دليل عملي خطوة بخطوة للمبتدئين

بناء موقع مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف من الصفر

الواجهة العامة بثلاث لغات، فضاء الطالب، لوحة الموظفين، لوحة الإدارة
ومسابقات التوظيف، مع قاعدة البيانات، سطراً بسطر

PHP 8 | MySQL | HTML & CSS | Bootstrap 3 | JavaScript

لا يحتاج أي خبرة سابقة: **كل ما تحتاجه موجود في هذا الكتاب**

الطبعة الثالثة — 2026

المحتويات

مقدمة: قبل أن نبدأ 15

ماذا سنبني؟ 15

طريقتنا في البناء: من الثابت إلى الديناميكي 16

التقنيات التي سنستعملها 16

كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 17

مخطط الكتاب 18

ماذا تحتاج؟ 19

الفصل الأول: تجهيز بيئة العمل والمجلد الفارغ 20

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟ 20

1.2 تثبيت XAMPP 20

1.3 تشغيل Apache وMySQL 21

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟ 22

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows 22

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code 22

1.7 أدوات المطوّر في المتصفح 23

1.8 إنشاء مجلد المشروع الفارغ 23

الفصل الثاني: أول ملف في المشروع: index.html 25

2.1 ما هي HTML؟ 25

2.2 الملف الأول 25

2.3 الخصائص (Attributes) 26

2.4 أول مجلد فرعي: assets/images 27

2.5 عرض الشعار في الصفحة 27

2.6 المسارات النسبية 28

2.7 ماذا يرى المتصفح؟ 29

2.8 وسوم سنستعملها كثيراً 29

الفصل الثالث: التنسيق: CSS وBootstrapg والأيقونات 31

3.1 ما هي CSS؟ 31

3.2 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة 33

3.3 التنسيقات العامة للموقع 35

3.4 نظام الشبكة (Grid) 41

الفصل الرابع: شريط التنقل (navbar) 44

4.1 مكان الشريط في الصفحة 44

4.2 القطعة الأولى: الإطار 44

4.3 القطعة الثانية: الروابط الأولى 45

4.4 القطعة الثالثة: بقية الروابط 47
4.5 القطعة الرابعة: اللغة والبحث 48
4.6 تنسيق الشريط: القواعد العامة 49
4.7 تنسيق خاص بالشريط 52
4.8 النتيجة 55

الفصل الخامس: السلايدر وأول سطور JavaScript 58
5.1 مجلد الصور: uploads 58
5.2 هيكل السلايدر في Bootstrap 59
5.3 كتابة السلايدر 59
5.4 تنسيق السلايدر 61
5.5 JavaScript: التحكم في السلايدر 62
5.6 النتيجة 64

الفصل السادس: شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار 65
6.1 صور الأخبار 65
6.2 شريط الأخبار المتحرك 65
6.3 عنوان قسم الأخبار 66
6.4 صندوق آخر الأخبار 67
6.5 التنسيق 69
6.6 النتيجة 71

الفصل السابع: النشاطات والإحصائيات 72
7.1 صور النشاطات 72
7.2 عنوان قسم النشاطات 72
7.3 بطاقات النشاطات 73
7.4 تنسيق البطاقات 75
7.5 قسم الإحصائيات 77
7.6 تنسيق الإحصائيات وعدّادها 79

الفصل الثامن: المواقع المهمة والأقسام والإقامات 83
8.1 صور الإقامات 83
8.2 المواقع المهمة وعنوان الأقسام 83
8.3 أقسام المديرية 85
8.4 الإقامات الجامعية 86
8.5 التنسيق 90
8.6 النتيجة 92

الفصل التاسع: التذييل: الصفحة الثابتة كاملة 94
9.1 التذييل 94
9.2 الصفحة الثابتة كاملة 96
9.3 ما المشكلة في صفحة ثابتة؟ 98

الفصل العاشر: من HTML إلى PHP 100
10.1 ما هي PHP؟ 100
10.2 الخطوة الأولى: إعادة التسمية 100
10.3 تأكّد من إعدادات PHP 101
10.4 أول سطور PHP 102
10.5 echo والطباعة 103
10.6 أنواع القيم 104
10.7 عندما يحدث خطأ 104

الفصل الحادي عشر: المصفوفات والحلقات: نكتب الشكل مرة واحدة 106
11.1 الدوال: أداة الطباعة الآمنة e() 106
11.2 المصفوفات 107
11.3 السلايدر من مصفوفة 108
11.4 الأخبار: شريط وصندوق من مصفوفة واحدة 110
11.5 النشاطات 113
11.6 الأقسام 115
11.7 الإقامات: شريحتان من مصفوفة واحدة 116
11.8 أرقام الإحصائيات 118
11.9 النتيجة 119

الفصل الثاني عشر: تقسيم الصفحة إلى أجزاء: include 120
12.1 الفكرة: include 120
12.2 مجلدات الهيكل النهائي 121
12.3 نقل شريط التنقل 121
12.4 نقل التذييل 123
12.5 النتيجة 124
12.6 بقية قواعد PHP التي ستقرؤها في المشروع 124

الفصل الثالث عشر: قاعدة البيانات ولغة SQL 130
13.1 ما هي قاعدة البيانات؟ 130
13.2 phpMyAdmin 131
13.3 أنواع البيانات 131
13.4 قيود الأعمدة والمفاتيح 132
13.5 الترميز: utf8mb4 132
13.6 لغة SQL خطوة بخطوة 133

الفصل الرابع عشر: جداول الصفحة الرئيسية 137
14.1 إنشاء قاعدة البيانات 137
14.2 الملف schema.sql 137
14.3 استيراد الملف 146
14.4 البيانات التجريبية 146
14.5 التحقق 148

الفصل الخامس عشر: ربط PHP بقاعدة البيانات: الصفحة تصبح ديناميكية 150
15.1 ملف الإعدادات config.php 150
15.2 PDO: أداة الاتصال 152
15.3 استبدال المصفوفات بالاستعلامات 153
15.4 النتيجة: صفحة ديناميكية 155
15.5 مدخلات الزائر: الاستعلامات المحضّرة 155
15.6 ما الذي بقي؟ 156

الفصل السادس عشر: تنظيم المشروع: الهيكل ونقطة الدخول 158
16.1 الفكرة: نقطة دخول واحدة 158
16.2 خريطة المجلدات النهائية 159
16.3 الخطوة الأولى: نحتفظ بالصفحة القديمة 160
16.4 إنشاء المجلدات والملفات الفارغة 160
16.5 ملف Apache: .htaccess 161
16.6 نقطة الدخول الجديدة: index.php 163
16.7 ملف التهيئة app/bootstrap.php 166
16.8 أول دالتين في صندوق الأدوات 172
16.9 حماية المجلدات الداخلية 174
16.10 ملف gitignore. (اختياري) 175
16.11 أول اختبار: الحماية 176

الفصل السابع عشر: صندوق الأدوات: الدوال المساعدة 178
17.1 الروابط 178
17.2 الطلب والاستجابة 185
17.3 الأمان 193
17.4 رسائل التنبيه (Flash) 195
17.5 المستخدم الحالي 196
17.6 التواريخ بكل اللغات 198
17.7 النصوص 203
17.8 أحجام الملفات والروابط النصية 206
17.9 أول اختبار للهيكل الجديد 207

الفصل الثامن عشر: تعدد اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية 210
18.1 نوعان من النصوص 210
18.2 لغة لكل رابط 210
18.3 إعداد اللغات في config.php 211
18.4 الملف app/i18n.php 211
18.5 ترجمة النصوص: __() و t() 214
18.6 ملفات الترجمة 217
18.7 جرّب اللغات 219
18.8 ماذا بعد؟ 220

الفصل التاسع عشر: الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB 222
19.1 الأصناف والكائنات باختصار 222
19.2 ما الذي نريده؟ 223
19.3 الاتصال: الدالة pdo() 223
19.4 قلب الصنف: الدالة query() 225
19.5 دوال القراءة 226
19.6 الإضافة والتعديل والحذف 227
19.7 المعاملات ودالتان صغيرتان 229
19.8 مقارنة مع الفصل 15 230
19.9 اختبار الاتصال 230

الفصل العشرون: الموجّه وجدول الروابط 232
20.1 الفكرة 232
20.2 الصنف Router 233
20.3 جدول روابط الموقع 237
20.4 أين ستكون الدوال؟ 241
20.5 اختبار الموجّه 242

الفصل الحادي والعشرون: القوالب: فصل الكود عن التصميم 244
21.1 ما هو القالب؟ 244
21.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات 245
21.3 الصنف View 245
21.4 تجربة المحرك 249
21.5 صفحات الأخطاء 250
21.6 تجربة صفحة 500 253
21.7 ترجمة نصوص هذا الفصل 254

الفصل الثاني والعشرون: النماذج: من الصفوف إلى الكائنات 256
22.1 قبل أن نبدأ: الوراثة وأدوات أخرى في الأصناف 256
22.2 ماذا سنستطيع أن نكتب؟ 257
22.3 الصنف Model 258
22.4 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات 269
22.5 التجربة 273

الفصل الثالث والعشرون: نماذج الموقع: صنف لكل جدول 275
23.1 نماذج الصفحة الرئيسية 275
23.2 نماذج المحتوى 277
23.3 ترجمة نصوص هذا الفصل 289
23.4 تجربة النماذج 291

الفصل الرابع والعشرون: المستخدم الحالي وإحصائيات الزوار 292
24.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟ 292

24.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي 292
24.3 الصنف Auth 293
24.4 إحصائيات الزوار 298
24.5 التجربة 300
24.6 نقطة الدخول تعمل! 301

الفصل الخامس والعشرون: النص المنسّق الآمن 303
25.1 لماذا لا نطبع HTML كما هو؟ 303
25.2 الصنف RichText 305
25.3 الدالتان rich_text() وplain_text() 330
25.4 تنسيق النص المنسّق: rich-text.css 331
25.5 التجربة 334

الفصل السادس والعشرون: القالب الرئيسي: الإطار المشترك لكل الصفحات 336
26.1 القالب الرئيسي base.php 336
26.2 شريط التنقل الذكي 343
26.3 التذييل بثلاث لغات 351
26.4 شريط الإشعارات العامة 352
26.5 ترجمة نصوص هذا الفصل 355
26.6 الصورة البديلة 357
26.7 أول صفحة كاملة 358

الفصل السابع والعشرون: الصفحة الرئيسية بشكلها النهائي 360
27.1 خريطة الصفحة 360
27.2 جداول يحتاجها المتحكم 361
27.3 المتحكم: جلب البيانات 364
27.4 القالب: البداية والتنسيق 365
27.5 السلايدر 366
27.6 شريط الأخبار وصندوق الأخبار 368
27.7 النشاطات 371
27.8 الإحصائيات 373
27.9 الأقسام والإقامات 377
27.10 الشريحة الافتراضية 380
27.11 ترجمة نصوص هذا الفصل 381
27.12 افتح الصفحة الرئيسية 382
27.13 وداعاً للملفات المؤقتة 383

الفصل الثامن والعشرون: صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ 386
28.1 الطريقة في الفصول القادمة 386
28.2 جدولا الهيكل والتاريخ 386
28.3 كلمة المدير: الصفحة الثابتة 388
28.4 كلمة المدير: الصفحة الديناميكية 392

28.5 نص طويل بفقرات: rich_text 393
28.6 دالتا الهيكل والتاريخ 396
28.7 الهيكل التنظيمي 397
28.8 تاريخ المديرية 399
28.9 ترجمة نصوص هذا الفصل 402
28.10 التجربة 403

الفصل التاسع والعشرون: الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل 406
29.1 جداول الصور 406
29.2 قائمة الأخبار: الصفحة الثابتة 407
29.3 قائمة الأخبار: الصفحة الديناميكية 411
29.4 تفاصيل الخبر 416
29.5 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية 420
29.6 قائمة النشاطات 422
29.7 تفاصيل النشاط 426
29.8 ترجمة نصوص هذا الفصل 430
29.9 التجربة 431

الفصل الثلاثون: الأقسام والإقامات والخدمات 433
30.1 أقسام المديرية 433
30.2 الإقامات الجامعية 442
30.3 الخدمات الجامعية 451
30.4 ترجمة نصوص هذا الفصل 467
30.5 التجربة 469

الفصل الحادي والثلاثون: النماذج وصفحة «اتصل بنا» 471
31.1 دورة حياة النموذج 471
31.2 الصفحة الثابتة 472
31.3 الصفحة الديناميكية 482
31.4 الصنف Form 483
31.5 تعريف النماذج 492
31.6 الحماية من البرامج الآلية 494
31.7 المتحكم 501
31.8 ترجمة نصوص هذا الفصل 508
31.9 التجربة 511

الفصل الثاني والثلاثون: التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث 513
32.1 الصنف Upload: الملفات بأمان 513
32.2 مركز التحميلات 519
32.3 الأسئلة الشائعة 530
32.4 البحث في الموقع 544
32.5 ترجمة نصوص هذا الفصل 560

32.6 التجربة 564

الفصل الثالث والثلاثون: حسابات الطلبة: التسجيل والدخول 567

33.1 كيف تعمل الحسابات؟ 567
33.2 جداول فضاء الطالب 568
33.3 نماذج فضاء الطالب 571
33.4 نموذجا التسجيل والدخول 580
33.5 متحكم الطلبة 582
33.6 صفحة الدخول 587
33.7 صفحة التسجيل 592
33.8 حساب المدير العام 598
33.9 ترجمة نصوص هذا الفصل 600
33.10 التجربة 604

الفصل الرابع والثلاثون: لوحة الطالب والطلبات 606

34.1 خريطة الفصل 606
34.2 لوحة التحكم: الصفحة الثابتة 607
34.3 لوحة التحكم: الصفحة الديناميكية 617
34.4 نموذج تقديم الطلب 623
34.5 قائمة طلباتي 634
34.6 تفاصيل الطلب وإلغاؤه 642
34.7 صفحات الطباعة 652
34.8 تحميل الوثائق المحمية 674
34.9 نصوص الترجمة 675
34.10 التجربة 679

الفصل الخامس والثلاثون: الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية 682

35.1 خريطة الفصل 682
35.2 صفحة الإشعارات 683
35.3 جرس الإشعارات الحي 698
35.4 الملف الشخصي 705
35.5 تعديل المعلومات 711
35.6 تغيير كلمة المرور 721
35.7 حذف الصورة الشخصية 726
35.8 بطاقة الطالب الرقمية 726
35.9 نصوص الترجمة 735
35.10 التجربة 739

الفصل السادس والثلاثون: لوحة الموظفين وتصدير Excel 742

36.1 خريطة الفصل 742
36.2 واجهة دخول الموظفين 743
36.3 لوحة المشرف: الصفحة الثابتة 749

36.4 تجربة الدخول 757
36.5 لوحة المشرف: الصفحة الديناميكية 759
36.6 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية 773
36.7 صفحة مراجعة الطلب 788
36.8 تصدير Excel 802
36.9 نصوص الترجمة 813
36.10 التجربة 817

الفصل السابع والثلاثون: لوحة الإدارة: التصميم الثابت 822
37.1 شكل اللوحة 822
37.2 ملف التنسيق admin.css 823
37.3 الصفحة الرئيسية 826
37.4 صفحة القائمة 831
37.5 صفحة النموذج 834
37.6 السكربت admin.js 836
37.7 ما الذي سيصبح ديناميكياً؟ 840

الفصل الثامن والثلاثون: لوحة الإدارة: الحماية والقالب وكلمة المرور 842
38.1 خريطة الفصل 842
38.2 حارس اللوحة 843
38.3 قالب اللوحة 846
38.4 تغيير كلمة المرور 849
38.5 نسيت كلمة مرور المدير؟ 852
38.6 أداة سطر الأوامر set_password.php 863

الفصل التاسع والثلاثون: لوحة الإدارة: إدارة الأخبار بأيدينا 867
39.1 الروابط جاهزة 867
39.2 قسم الأخبار في القائمة الجانبية 867
39.3 قائمة الأخبار 868
39.4 نموذج الإضافة والتعديل 871
39.5 الحذف 877
39.6 التجربة 878
39.7 ماذا عن الفرنسية والإنجليزية؟ 879
39.8 لماذا لا نكرر هذا لكل جدول؟ 880

الفصل الأربعون: الترجمة الآلية إلى الفرنسية والإنجليزية 881
40.1 خريطة الفصل 881
40.2 خدمتان: Gemini وMyMemory 882
40.3 الإعدادات 882
40.4 الصنف Translator 884
40.5 ترجمة المحتوى القديم من سطر الأوامر 896
40.6 زر «ترجمة تلقائية» في نموذج الخبر 898

40.7 ترجمة المحتوى القديم من اللوحة 909

الفصل الحادي والأربعون: محرر النصوص المنسّقة في لوحة الإدارة 916

41.1 خريطة الفصل 916
41.2 ما هو محرر النصوص المنسّقة؟ 917
41.3 نسخة TinyMCE في المشروع 918
41.4 الإعدادات 918
41.5 النص المنسّق في الخادم 919
41.6 أين TinyMCE؟ 920
41.7 رفع الصور من المحرر 926
41.8 المحرر في نموذج الخبر 927
41.9 سكربت المحرر 930
41.10 التنسيق 939
41.11 جرّب 939

الفصل الثاني والأربعون: لوحة الإدارة العامة: كل الجداول بمحرك واحد 945

42.1 خريطة الفصل 945
42.2 الفكرة: إعدادات بدل كود 946
42.3 ملف الإعدادات 947
42.4 المحرك: admin.php من جديد 964
42.5 القوالب العامة 993
42.6 التنظيف 1008
42.7 التجربة 1008

الفصل الثالث والأربعون: مسابقات التوظيف: التصميم والجداول والتشفير 1011

43.1 ستة فصول للمسابقات 1011
43.2 ممّن نحمي المعطيات؟ 1012
43.3 الجداول الثمانية 1014
43.4 الإعدادات 1023
43.5 التشفير: الأفكار قبل الكود 1024
43.6 الصنف Crypto 1026
43.7 نجرّب: صفحة مؤقتة 1033

الفصل الرابع والأربعون: نماذج المسابقات وقسمها في لوحة الإدارة 1037

44.1 ثمانية نماذج في ملف واحد 1037
44.2 نموذج المسابقة 1038
44.3 الرتب والوثائق المطلوبة والملفات والمواعيد 1044
44.4 طلب الترشح 1046
44.5 وثائق المترشحين وسجل الاطلاع 1051
44.6 ترجمة نصوص هذا الفصل 1052
44.7 قسم المسابقات في لوحة الإدارة 1054
44.8 التجربة: أول مسابقة 1058

الفصل الخامس والأربعون: صفحات الإعلانات 1063
45.1 ما يراه الزائر 1063
45.2 المتحكم: القائمة 1063
45.3 المتحكم: صفحة المسابقة وملفاتها 1065
45.4 حدود رفع الملفات 1066
45.5 قالب القائمة 1067
45.6 قالب صفحة المسابقة 1069
45.7 التنسيق 1075
45.8 رابط في شريط التنقل 1079
45.9 صندوق في الصفحة الرئيسية 1079
45.10 ترجمة نصوص هذا الفصل 1081
45.11 التجربة 1083

الفصل السادس والأربعون: الترشح الإلكتروني والوصل 1089
46.1 من الاستمارة إلى الوصل 1089
46.2 كيف يُبنى ملف PDF؟ 1090
46.3 الصنف PdfGuard 1091
46.4 نجرّب الفاحص: صفحة مؤقتة 1098
46.5 المتحكم: متى تُفتح الاستمارة؟ 1100
46.6 كشف البرامج الآلية 1101
46.7 تنظيف المدخلات 1102
46.8 تعريف الاستمارة 1104
46.9 فحص الوثيقة واسمها 1107
46.10 تشفير الوثائق 1108
46.11 حفظ الطلب في معاملة واحدة 1110
46.12 صفحة الترشح 1112
46.13 صفحة الوصل 1114
46.14 قالب الاستمارة 1115
46.15 الفحص في المتصفح 1120
46.16 قالب الوصل 1122
46.17 التنسيق 1125
46.18 ترجمة نصوص هذا الفصل 1127
46.19 التجربة 1132

الفصل السابع والأربعون: فضاء المترشح 1137
47.1 من الرمزين إلى صفحة الطلب 1137
47.2 إذن في الجلسة 1138
47.3 صفحة المتابعة: الدخول بالرمزين 1139
47.4 إكمال الملف الناقص 1142
47.5 الوثائق المطبوعة 1144
47.6 قالب صفحة المتابعة 1145

47.7 الوثيقة الرسمية: رأس وذيل مشتركان 1154
47.8 الاستدعاء وإشعار النتيجة 1155
47.9 تنسيق الورقة 1158
47.10 تنسيق صفحة المتابعة 1160
47.11 ترجمة نصوص هذا الفصل 1163
47.12 التجربة 1167

الفصل الثامن والأربعون: دراسة الملفات في لوحة الإدارة 1174
48.1 من الطلب إلى النتيجة 1174
48.2 الحارس وأحداث السجل 1175
48.3 الشارة والتصفية والبحث 1176
48.4 القائمة الجانبية وتنبيه الترقية 1179
48.5 تغيير الحالة 1180
48.6 الاستدعاء ورقم التسجيل 1181
48.7 العلامة والترتيب 1183
48.8 صفحة القائمة 1185
48.9 صفحة الملف 1193
48.10 الوثيقة 1203
48.11 التصدير إلى Excel 1205
48.12 صفحة النتائج 1208
48.13 سجل الاطلاع 1215
48.14 الحذف بعد المسابقة 1217
48.15 التنسيق 1220
48.16 التجربة 1221

الفصل التاسع والأربعون: الأمان ونشر الموقع على الإنترنت 1230
49.1 الأمان: خريطة ما بنيناه 1230
49.2 قبل النشر: تجهيز الملفات 1232
49.3 النشر على استضافة cPanel 1234
49.4 بعد النشر: قائمة الفحص 1238
49.5 الصيانة 1239

الملحق أ: شجرة ملفات المشروع 1242
الشجرة الكاملة 1242
ما لا تكتبه بيدك 1246
ما ينشئه الموقع وهو يعمل 1247
الملفات المؤقتة 1247
الملفات حسب الفصول 1248
بالأرقام 1250

الملحق ب: نقل البيانات من موقع Django القديم 1251
استيراد البيانات الجاهزة 1251

نقل بيانات أحدث من موقع Django 1252
الأداة سطراً سطراً 1253
ما لا ينتقل 1259

الملحق ج: ترقية موقع قديم إلى نسخة الكتاب 1261

لماذا ملفات ترقية؟ 1261
الملف الأول: أعمدة الترجمة 1262
الملف الثاني: قسم المسابقات 1266
الملف الثالث: الاستدعاءات والنتائج 1270
الترقية خطوة بخطوة 1272
إن ظهر خطأ 1272

قبل أن نبدأ

هذا الكتاب يأخذ بيدك خطوة بخطوة لتبني **موقعاً حقيقياً كاملاً**: موقع «مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف»، بثلاث لغات، بواجهته العامة، وفضاء الطلبة، ولوحة الموظفين، ولوحة تحكم المدير، وقسم لمسابقات التوظيف يستقبل ملفات المترشحين عبر الإنترنت ويحمي معطياتهم الشخصية. نبدأ من **مجلد فارغ تماماً**، ثم ننشئ أول ملف، ثم الثاني... حتى يكتمل المشروع. لا نفترض أنك تعرف البرمجة من قبل، يكفي أن تعرف استعمال الحاسوب وأن تتحلّى بالصبر.

ماذا سنبني؟

في نهاية الكتاب سيكون بين يديك موقع يعمل على حاسوبك، ويمكن رفعه على أي استضافة تدعم PHP وMySQL. يتكوّن الموقع من خمسة أجزاء كبيرة:

الجزء	ماذا يحتوي	من يستعمله
الموقع العام	الصفحة الرئيسية بشريط التنقل والسلايدر وشريط الأخبار والنشاطات والإحصائيات والأقسام والإقامات، ثم صفحات الأخبار والنشاطات والمصالح والإقامات والخدمات، مركز التحميلات، الأسئلة الشائعة، البحث، «اتصل بنا». كل ذلك بالعربية والفرنسية والإنجليزية	كل الزوار
فضاء الطالب	التسجيل وتسجيل الدخول، تقديم الطلبات (إيواء، منحة...) مع إرفاق الوثائق، متابعة حالة الطلب، الإشعارات الفورية، الملف الشخصي، بطاقة الطالب، الطباعة	الطلبة
لوحة الموظفين	متابعة الطلبات بالإحصائيات والرسوم البيانية، قبولها أو رفضها فردياً وجماعياً، الملاحظات، التصدير إلى Excel	موظفو المديرية
لوحة تحكم المدير	إدارة كل محتوى الموقع بمحرر نصوص منسّقة وترجمة تلقائية: السلايدر، الأخبار مع صورها، النشاطات، المصالح، الإقامات، الخدمات، الملفات، الأسئلة، الإشعارات، الرسائل، المستخدمين...	المسؤولون
مسابقات التوظيف	إعلانات المسابقات، الترشح الإلكتروني بوثائق PDF، متابعة الطلب برقم سري، إكمال الملف الناقص، الاستدعاء والنتيجة، ودراسة الملفات في اللوحة بسجل لكل اطّلاع	المترشحون والموظفون

طريقتنا في البناء: من الثابت إلى الديناميكي

لن نبدأ بكتابة «محرّكات» معقّدة لا ترى نتيجتها. سنبني الموقع كما يبنيه المصمّم والمبرمج في الواقع، **بالترتيب الذي تراه العين**:

1. **الصفحة الرئيسية ثابتة**: نكتب `index.html` قطعة قطعة بنفس ترتيب الصفحة: شريط التنقل (navbar)، ثم السلايدر، ثم شريط الأخبار وآخر الأخبار، ثم النشاطات والإحصائيات، ثم الأقسام والإقامات، ثم التذييل (footer). كل محتواها مكتوب باليد، وبعد كل قطعة تفتح المتصفح وترى النتيجة.
2. **ندخل PHP:** نلاحظ أن الأخبار والإقامات... مكررة بنفس الشكل، فنضع بياناتها في **مصفوفات** ونكتب شكلها **مرة واحدة** داخل حلقة. ثم نقسم الصفحة إلى أجزاء (شريط التنقل، التذييل) بالأمر `include` .
3. **ندخل قاعدة البيانات**: ننقل البيانات من المصفوفات إلى جداول MySQL، فتصبح الصفحة **ديناميكية**: تضيف خبراً في قاعدة البيانات فيظهر في الموقع دون أن تلمس الكود.
4. **ننظّم المشروع**: موقعنا سيكبر إلى عشرات الصفحات، فننظّمه كما ينظّم المحترفون: نقطة دخول واحدة، روابط نظيفة، ثلاث لغات، قوالب، نماذج... حتى نصل إلى **البنية النهائية** للمشروع.
5. **باقي الصفحات** بنفس الطريقة: كل **نوع جديد** من الصفحات (صفحة نصية، قائمة وتفاصيل، نموذج يُرسل، لوحة أرقام ورسوم) نكتب أولاً شكله الثابت ونراه، ثم نجعله ديناميكياً. وحين يتكرر نوع عرفناه، نكتب الصفحة مباشرة بشكلها النهائي ونتوقف عند الجديد فيها فقط. وكذلك **لوحة تحكم المدير**: نصمّمها ثابتة أولاً، ثم نبرمج إدارة الأخبار بأيدينا (إضافة، تعديل، حذف)، ونضيف إليها الترجمة التلقائية ومحرر النصوص، ثم نعمّمها على كل الجداول. وفي الأخير **مسابقات التوظيف**: نصمّم حماية المعطيات أولاً، ثم نبني الصفحات والترشح وفضاء المترشح ودراسة الملفات.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا هذا الترتيب؟ لأنك عندما تكتب الشكل الثابت أولاً **تفهم ما الذي نريد إنتاجه**، وعندما تضيف PHP تعرف بالضبط **ما الذي تغيّر ولماذا**: نفس الصفحة، لكن محتواها صار يأتي من قاعدة البيانات بدل أن يُكتب باليد.

التقنيات التي سنستعملها

لا تقلق من كثرة الأسماء، سنتعرّف على كل واحدة منها في وقتها، عندما نحتاجها:

التقنية	دورها في الموقع	تشبيه بسيط
HTML	هيكل الصفحة: العناوين، الفقرات، الصور، الروابط، النماذج	الجدران والغرف
CSS	التصميم: الألوان، الخطوط، المسافات، الحركات	الطلاء والديكور
Bootstrap 3	مكتبة تصميم جاهزة: شبكة الأعمدة، الأزرار، القوائم، السلايدر	أثاث جاهز
Font Awesome	مئات الأيقونات الجاهزة	اللافتات
JavaScript / jQuery	التفاعل داخل المتصفح: السلايدر، العدّادات، الإشعارات الفورية	الكهرباء والأجهزة
TinyMCE	محرر النصوص المنسّقة في لوحة الإدارة: عناوين، قوائم، جداول، صور	آلة كاتبة ذكية
Gemini	خدمة Google التي تترجم المحتوى من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية	المترجم
PHP 8	لغة الخادم: تستقبل الطلب، تقرأ قاعدة البيانات، تُنتج الصفحة	العامل في المطبخ
MySQL / MariaDB	قاعدة البيانات: تخزين الأخبار والطلبة والطلبات...	المخزن
Apache	خادم الويب الذي يستقبل طلبات المتصفح ويمرّرها إلى PHP	موظف الاستقبال
XAMPP	حزمة تجمع Apache وPHP وMySQL وphpMyAdmin في برنامج واحد	المبنى كله جاهزاً

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

الكتاب مرتّب بحيث يبني كل فصل على ما قبله، فاقرأه **بالترتيب** واكتب الكود بنفسك. ستجد في الكتاب هذه الأنواع من صناديق الكود (انظر الشارة الملوّنة في رأس كل صندوق):

الشارة	معناها	ماذا تفعل؟
«**ملف جديد**» (خضراء)	ملف من ملفات المشروع النهائي	أنشئ الملف المكتوب مساره في رأس الصندوق واكتب فيه هذه الأسطر
«**تابع الملف**» (صفراء)	بقية ملف بدأته	تابع الكتابة **بعد آخر سطر كتبته** في الملف نفسه
«**إدراج**» (صفراء فاتحة)	قطعة مكانها في وسط ملف موجود	ضعها في المكان الذي يحدّده النص قبل الصندوق
«**استبدال**» (صفراء فاتحة)	قطعة نهائية مكان كود مؤقت	احذف الكود المؤقت الذي يحدّده النص، وضع هذه الأسطر مكانه
«**مؤقت**» (برتقالية، رأس بني)	كود مرحلي سنغيّره لاحقاً	اكتبه كما هو؛ سنعود إليه ونطوّره في فصل لاحق
«**نهائي**» (خضراء)	نص نهائي نكتبه الآن في ملف مؤقت	اكتبه كما هو؛ لاحقاً **ننقله** دون تغيير إلى ملفه الأخير
«**منقول**» (رمادية)	أسطر كتبتها من قبل	لا تكتبها من جديد: انقلها (قصّ ثم ألصق) من المكان المذكور
«**مثال**» و«**سطر الأوامر**»	أمثلة للفهم أو أوامر تكتبها في نافذة الأوامر	ليست جزءاً من ملفات المشروع

أرقام الأسطر على يسار كل صندوق هي أرقامها في الملف: في الملف النهائي لصناديق «ملف جديد» و«تابع الملف» و«إدراج» و«استبدال»، وفي الملف المؤقت لصناديق «مؤقت» و«نهائي»، كما يكون عادةً في نهاية الفصل. لذلك قد تختلف أرقام ملفك قليلاً وأنت في وسط الفصل، لأن الفصل قد يضيف بعد ذلك أسطراً في أعلى الملف؛ اعتمد حينها على النص الذي يحدد مكان كل قطعة. أسفل كل صندوق قد تجد «يتبع الملف من السطر ...» أو «نهاية الملف».

> **نصيحة**
>
> أرقام الأسطر **ليست جزءاً من الكود**، لا تكتبها. وإذا تابعت الكتاب حتى نهايته ستحصل على المشروع كاملاً حرفاً بحرف، مطابقاً للنسخة المرجعية `dou-setif-php-v2.zip` التي يمكنك أن تقارن بها عملك في أي وقت.

وستجد صناديق ملوّنة، لكل لون معنى:

الصندوق	معناه
نصيحة (أخضر)	طريقة أسهل أو أفضل لفعل الشيء
ملاحظة (أزرق)	معلومة إضافية تساعد على الفهم
تنبيه (برتقالي)	خطأ شائع أو أمر قد يسبّب مشكلة إن أهملته
لماذا نفعل ذلك؟ (فيروزي)	سبب اختيار طريقة معيّنة في كتابة الكود
جرّب بنفسك (بنفسجي)	تمرين صغير أو اختبار لما بنيته
خلاصة الفصل (رمادي)	أهم النقاط في نهاية كل فصل

مخطط الكتاب

الفصول	الموضوع
1	تجهيز بيئة العمل وإنشاء مجلد المشروع الفارغ
2 – 9	**الصفحة الرئيسية ثابتة**: أول ملف HTML، Bootstrap، شريط التنقل، السلايدر، الأخبار، النشاطات والإحصائيات، الأقسام والإقامات، التذييل
10 – 12	**من HTML إلى PHP**: المتغيرات، المصفوفات والحلقات، تقسيم الصفحة بـ include
13 – 15	**قاعدة البيانات**: MySQL ولغة SQL، جداول الصفحة الرئيسية، ربط PHP بقاعدة البيانات
16 – 27	**تنظيم المشروع**: نقطة الدخول، الدوال المساعدة، اللغات الثلاث، الصنف DB، الموجّه، القوالب، النماذج، المستخدم والزيارات، النص المنسّق الآمن، القالب الرئيسي، الصفحة الرئيسية النهائية
28 – 32	باقي صفحات الموقع العام (كل نوع جديد من الصفحات: ثابت ثم ديناميكي)
33 – 35	فضاء الطالب
36	لوحة الموظفين وتصدير Excel، وواجهة دخول المدير

الفصول	الموضوع
37 – 42	**لوحة تحكم المدير**: التصميم الثابت، الحماية، إدارة الأخبار يدوياً، الترجمة التلقائية، محرر النصوص، ثم التعميم على كل الجداول
43 – 48	**مسابقات التوظيف**: التصميم والتشفير، النماذج، صفحات الإعلانات، الترشح الإلكتروني، فضاء المترشح، دراسة الملفات
49	الأمان ونشر الموقع على الإنترنت
الملاحق	شجرة الملفات كاملة، ونقل البيانات من موقع Django القديم، وترقية موقع يعمل بالنسخة 1.0

ماذا تحتاج؟

- حاسوب بنظام Windows 10 أو 11 (الشرح ينطبق تقريباً على Linux وmacOS أيضاً).
- اتصال بالإنترنت لتنزيل البرامج، ولأن الموقع يحمّل Bootstrap والأيقونات من الإنترنت.
- حوالي 2 جيغابايت من المساحة الفارغة.
- بعض الصور لتجربة الصفحة (صور للجامعة أو الإقامات أو أي صور أخرى): سنحتاجها من الفصل 5.
- النسخة المرجعية من المشروع (`dou-setif-php-v2.zip`) لتقارن بها عملك عند الحاجة، وفيها أيضاً نسخة TinyMCE التي تنسخها في الفصل 41.
- اختياري: حساب Google لمفتاح Gemini المجاني للترجمة التلقائية (الفصل 40). بدونه تعمل الترجمة بخدمة بديلة أضعف، أو تكتب الترجمات بيدك.

نصيحة قبل الانطلاق

الأخطاء جزء طبيعي من البرمجة، حتى المحترفون يرونها كل يوم. عندما تظهر لك رسالة خطأ **اقرأها بهدوء**: غالباً تخبرك باسم الملف ورقم السطر وسبب المشكلة. قارن ما كتبته بالكتاب حرفاً بحرف: فاصلة منقوطة ناقصة `;` أو قوس غير مغلق `}` أو علامة تنصيص منسية هي أشهر الأسباب.

الفصل الأول

تجهيز بيئة العمل والمجلد الفارغ

قبل أن نكتب أي سطر نحتاج «ورشة» على حاسوبنا: خادم ويب، ولغة PHP، وقاعدة بيانات MySQL، ومحرر نكتب فيه الكود. في هذا الفصل نثبّت كل ذلك خطوة بخطوة، وننتهي بإنشاء **مجلد المشروع الفارغ** الذي سنبني فيه الموقع كله.

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟

صفحة HTML عادية يستطيع المتصفح فتحها مباشرة بالنقر المزدوج عليها. لكن موقعنا سيستعمل لاحقاً لغة **PHP** وقاعدة بيانات، والمتصفح لا يفهم PHP؛ يجب أن يمرّ الطلب أولاً على **خادم ويب** (Apache) يسلّم الملف إلى **مفسّر PHP**، فينفّذ الكود ويُرجع النتيجة (HTML) إلى المتصفح.

على الإنترنت يكون هذا الخادم حاسوباً في مركز بيانات. وأثناء التطوير نشغّل خادماً **على حاسوبنا نفسه**، ونصل إليه بالعنوان `localhost` الذي يعني «هذا الحاسوب».

لذلك سنفتح صفحاتنا من البداية عبر الخادم (`http://localhost/...`) لا بالنقر المزدوج، حتى نتعوّد على الطريقة الصحيحة.

1.2 تثبيت XAMPP

XAMPP حزمة مجانية تجمع كل ما نحتاجه: **A**pache و**M**ySQL (في الحقيقة MariaDB، وهي نسخة متوافقة تماماً مع MySQL) و**P**HP و**P**erl، إضافة إلى أداة **phpMyAdmin** لإدارة قواعد البيانات من المتصفح.

1. ادخل إلى الموقع الرسمي `https://www.apachefriends.org` واختر **XAMPP for Windows**.
2. اختر نسخة فيها **PHP 8** أو أحدث (مشروعنا يتطلّب PHP 8.0 على الأقل).
3. شغّل الملف الذي نزّلته. إذا ظهرت رسالة عن برنامج الحماية أو عن **UAC** فاضغط **OK** وتابع.
4. في شاشة اختيار المكونات (Select Components) يكفي: **Apache** و**MySQL** و**PHP** و**phpMyAdmin**. يمكنك إلغاء الباقي.
5. اترك مجلد التثبيت كما هو: `C:\xampp` .

> **تنبيه**
> لا تثبّت XAMPP داخل `C:\Program Files` ؛ فقيود الصلاحيات في هذا المجلد تمنع Apache وMySQL من الكتابة في ملفاتهما وتسبّب أخطاء غريبة. المجلد `C:\xampp` هو الاختيار الصحيح.

1.3 تشغيل Apache وMySQL

افتح **XAMPP Control Panel** من قائمة ابدأ. ستجد سطراً لكل خدمة:

الزر	وظيفته
Start / Stop	تشغيل الخدمة أو إيقافها
Admin	فتح صفحة إدارة الخدمة (phpMyAdmin يفتح لـ MySQL)
Config	فتح ملفات الإعداد مثل `httpd.conf` و `php.ini`
Logs	سجلات الأخطاء: أول مكان تبحث فيه عند حدوث مشكلة

اضغط **Start** بجانب **Apache** ثم بجانب **MySQL**. عندما يصبح اسم الخدمة على خلفية **خضراء** وتظهر أرقام المنافذ (Ports) مثل `80, 443` و `3306` فكل شيء يعمل.

افتح المتصفح واكتب `http://localhost` . إن ظهرت صفحة ترحيب XAMPP فالتثبيت ناجح.

> **إذا لم يشتغل Apache**
> السبب الأشهر أن برنامجاً آخر يستعمل المنفذ 80 (مثل Skype القديم أو IIS أو برنامج VMware). الحلول:
>
> - أغلق البرنامج المتعارض ثم أعد المحاولة.
> - أو غيّر منفذ Apache: في سطر Apache اضغط **Config** واختر **Apache (httpd.conf)**، وابحث عن `Listen 80` واجعلها `Listen 8080` ، وابحث عن `ServerName localhost:80` واجعلها `ServerName localhost:8080` . بعدها تفتح المواقع بالعنوان `http://localhost:8080` .
>
> ونفس الفكرة لـ MySQL إذا كان المنفذ 3306 مستعملاً من نسخة MySQL أخرى مثبّتة على الجهاز.

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟

كل ما تضعه داخل المجلد `C:\xampp\htdocs` يصبح متاحاً من المتصفح:

الملف على القرص	العنوان في المتصفح
`C:\xampp\htdocs\index.html`	`http://localhost/`
`C:\xampp\htdocs\test\page.html`	`http://localhost/test/page.html`
`C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.html`	`http://localhost/dou-setif/`

عندما يطلب المتصفح **مجلداً** (مثل `/dou-setif/`) يبحث Apache تلقائياً داخله عن ملف اسمه `index.php` أو `index.html` ويعرضه. لهذا ستكون صفحتنا الرئيسية دائماً باسم `index`.

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows

يخفي Windows افتراضياً امتدادات الملفات، فقد تنشئ ملفاً تظنّه `index.html` وهو في الحقيقة `index.html.txt`. لتجنّب ذلك: افتح مستكشف الملفات ← تبويب **عرض (View)** ← فعّل **ملحقات أسماء الملفات (File name extensions)**.

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code

1. نزّل **VS Code** من `https://code.visualstudio.com` وثبّته بالإعدادات الافتراضية. فعّل خيار **Add "Open with Code" action** ليظهر في القائمة عند النقر بالزر الأيمن.
2. افتحه، ثم من الشريط الجانبي الأيسر اضغط أيقونة **Extensions** (المربعات الأربعة) وثبّت الإضافة **PHP Intelephense**: تكمل لك أسماء الدوال وتكشف الأخطاء قبل التشغيل (سنحتاجها من الفصل 10).
3. من قائمة **File** فعّل **Auto Save**، أي الحفظ التلقائي، حتى لا تنسى الحفظ قبل تحديث المتصفح.

> **ملاحظة**
>
> تأكّد أن الترميز المكتوب في الشريط السفلي لـ VS Code هو **UTF-8** (وهو الافتراضي). هذا ضروري لتظهر الحروف العربية سليمة. إذا رأيت يوماً رموزاً غريبة مثل `Ø§Ù„` بدل العربية فالسبب غالباً ملف محفوظ بترميز آخر أو اتصال بقاعدة البيانات بترميز خاطئ.

بعض اختصارات VS Code التي ستوفّر عليك الكثير:

الاختصار	وظيفته
Ctrl+S	حفظ الملف (إن لم تفعّل الحفظ التلقائي)

الاختصار	وظيفته
Ctrl+F / **Ctrl+H**	البحث / البحث والاستبدال داخل الملف
Ctrl+/	تحويل السطر إلى تعليق أو إلغاء التعليق
Alt+↑ / **Alt+↓**	نقل السطر الحالي للأعلى أو للأسفل
Alt+Shift+↓	نسخ السطر الحالي تحته
Ctrl+X ثم **Ctrl+V**	قصّ ولصق (سننقل بهما قطعاً كاملة بين الملفات لاحقاً)
Ctrl+G	الانتقال إلى سطر برقمه (مفيد جداً مع أرقام الأسطر في الكتاب)

1.7 أدوات المطوّر في المتصفح

في Chrome أو Firefox أو Edge اضغط **F12** لتفتح أدوات المطوّر، وأهم تبويباتها:

التبويب	فائدته
Elements	رؤية عناصر HTML وتجربة تعديل CSS مباشرة
Console	رؤية أخطاء JavaScript وتجربة الأوامر
Network	رؤية كل الطلبات التي ترسلها الصفحة (الصور، CSS، طلبات AJAX) وحالتها مثل 200 أو 404

وزر **تبديل وضع الجهاز** (أيقونة الهاتف) يعرض الصفحة كما تظهر على الهاتف، وهو مفيد لاختبار التصميم المتجاوب. واضغط **Ctrl+U** لترى «مصدر الصفحة» كما وصل إلى المتصفح.

1.8 إنشاء مجلد المشروع الفارغ

الآن نبدأ مشروعنا. افتح مستكشف الملفات، وادخل إلى `C:\xampp\htdocs`، وأنشئ مجلداً جديداً اسمه:

مثال

```
dou-setif
```

(أو من نافذة الأوامر: `mkdir C:\xampp\htdocs\dou-setif`.)

ثم افتحه في VS Code: من قائمة **File** اختر **Open Folder**، ثم المجلد `C:\xampp\htdocs\dou-setif`. سيظهر المجلد فارغاً في الشريط الجانبي الأيسر (Explorer). من الآن، كل مسار يظهر في رأس صناديق الكود (مثل `index.html` أو `assets/images/logo.svg`) هو مسار **داخل هذا المجلد**.

افتح المتصفح على `http://localhost/dou-setif/`. بما أن المجلد فارغ سيعرض Apache صفحة بعنوان **Index of /dou-setif** وقائمة ملفات فارغة. هذا طبيعي تماماً: في الفصل التالي ننشئ أول ملف فتظهر مكانها صفحتنا.

جرّب بنفسك

أنشئ داخل المجلد ملفاً نصياً تجريبياً `test.txt` واكتب فيه أي جملة، ثم افتح `http://localhost/dou-setif/test.txt` . سترى الجملة في المتصفح: هذا يعني أن Apache يقدّم ملفات مجلدك. احذف الملف بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- XAMPP يوفّر Apache (خادم الويب) وPHP وMySQL/MariaDB وphpMyAdmin.
- مواقعنا توضع في `C:\xampp\htdocs` وتُفتح عبر `http://localhost/...` .
- عندما نطلب مجلداً يعرض Apache ملف `index` الموجود فيه.
- VS Code هو المحرر، وأدوات المطوّر (F12) في المتصفح تساعدنا على فهم الصفحة.
- مجلد مشروعنا الفارغ: `C:\xampp\htdocs\dou-setif` .

الفصل الثاني

أول ملف في المشروع: index.html

مجلدنا `dou-setif` فارغ. في هذا الفصل ننشئ فيه أول ملف: الصفحة الرئيسية `index.html`، ونتعلّم لغة **HTML** التي تُكتب بها كل صفحات الويب، ثم ننشئ أول مجلد فرعي `assets/images` ونضع فيه شعار الموقع.

2.1 ما هي HTML؟

HTML ليست لغة برمجة بل لغة **وصف**: نصف بها محتوى الصفحة (عنوان، فقرة، صورة، رابط...) باستعمال **وسوم** (tags) تُكتب بين قوسين زاويين `< >`. أغلب الوسوم تأتي في زوج: وسم فتح مثل `<p>` ووسم إغلاق مثل `</p>` (بشرطة مائلة)، وما بينهما هو المحتوى. الوسم مع محتواه يسمّى **عنصراً** (element).

مثال

```
<p>هذه فقرة.</p>
<h1>هذا عنوان كبير</h1>
```

2.2 الملف الأول

في VS Code، اضغط بالزر الأيمن على المساحة الفارغة في الشريط الجانبي (Explorer) واختر **New File**، وسمّه `index.html`، ثم اكتب فيه:

index.html مؤقت — الملف كاملاً — 11 سطراً

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
</head>
<body>
    <h1>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
```

```
    <p>هذه أول صفحة في موقعنا. سنبنيها قطعة قطعة حتى يكتمل الموقع.</p>
</body>
</html>
```

احفظ الملف، وافتح المتصفح على `http://localhost/dou-setif/`. بدل قائمة «Index of» الفارغة ستظهر صفحتك: عنوان كبير وفقرة، مكتوبان من اليمين إلى اليسار. لنفهم كل سطر:

السطر	معناه
1: `<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن هذه صفحة HTML5 حديثة. يُكتب دائماً في أول سطر
2: `<html lang="ar" dir="rtl">`	بداية الصفحة كلها. `lang="ar"` لغة الصفحة عربية، و `dir="rtl"` اتجاهها من اليمين إلى اليسار (right-to-left)
3 و6: `<head>` ... `</head>`	«رأس» الصفحة: معلومات **عن** الصفحة لا تظهر داخلها (الترميز، العنوان، ملفات التصميم لاحقاً)
4: `<meta charset="utf-8">`	ترميز UTF-8 الذي يدعم العربية وكل لغات العالم. بدونه قد تظهر الحروف العربية رموزاً غريبة
5: `<title>`	العنوان الذي يظهر في تبويب المتصفح وفي نتائج محركات البحث
7 و10: `<body>` ... `</body>`	«جسم» الصفحة: كل ما يراه الزائر
8: `<h1>`	عنوان من المستوى الأول (الأكبر). توجد ستة مستويات من `<h1>` إلى `<h6>`
9: `<p>`	فقرة نصية (paragraph)
11: `</html>`	نهاية الصفحة

> **ملاحظة**
>
> لاحظ **التداخل**: العنصر `<title>` داخل `<head>`، و `<head>` و `<body>` داخل `<html>`. كل وسم يُغلق قبل أن يُغلق الوسم الذي يحتويه، تماماً مثل علب صغيرة داخل علبة كبيرة. والمسافات في بداية الأسطر (الإزاحة) لا تؤثر على الصفحة، لكنها تجعل هذا التداخل واضحاً للعين، فحافظ عليها.

2.3 الخصائص (Attributes)

داخل وسم الفتح نستطيع كتابة **خصائص** بالشكل `اسم="قيمة"`، تعطي العنصر معلومات إضافية. رأيت اثنتين منها في السطر 2: `lang` و `dir`. وأهم الخصائص التي ستقابلها في كل صفحة:

الخاصية	مثال	معناها
`href`	`<a href="news.html">الأخبار</a>`	عنوان الرابط: إلى أين ننتقل عند النقر
`src`	`<img src="logo.svg">`	مسار ملف الصورة (أو السكربت)
`alt`	`<img alt="شعار المديرية">`	نص بديل يظهر إن لم تُحمَّل الصورة، ويقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين

الخاصية	مثال	معناها
`class`	`<div class="container">`	اسم «صنف» نستعمله في التصميم (CSS) وفي JavaScript. يمكن أن يحمل العنصر أكثر من صنف مفصولة بمسافة: `class="btn btn-success"`
`id`	`<div id="myCarousel">`	معرّف **فريد** لعنصر واحد فقط في الصفحة
`style`	`<p style="color: red;">`	تنسيق مباشر للعنصر (سنتعلّم CSS في الفصل القادم)

2.4 أول مجلد فرعي: assets/images

الموقع يحتاج صوراً وأيقونات ثابتة لا تتغيّر (الشعار، صور بديلة...). نضعها في مجلد خاص اسمه `assets` (أي «الموارد»)، وداخله مجلد للصور `images`. في VS Code اضغط على أيقونة **New Folder** في الشريط الجانبي وأنشئ المجلد `assets`، ثم داخله المجلد `images`.

شعار الموقع صورة من نوع **SVG**: صورة تُوصف بنص (أشكال وألوان وإحداثيات) بدل النقاط الملوّنة، فتبقى حادة الحواف مهما كبّرتها، وحجمها صغير جداً. ولأنها نص، نستطيع كتابتها بأنفسنا! أنشئ الملف:

assets/images/logo.svg — ملف جديد — الملف كاملاً — 5 أسطر

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64" width="64" height="64">
  <rect width="64" height="64" rx="14" fill="#2c3e50"/>
  <path d="M32 12 8 24l24 12 18-9v13h4V24z" fill="#8cc040"/>
  <path d="M18 34v9c0 4 6.3 8 14 8s14-4 14-8v-9l-14 7z" fill="#fff"/>
</svg>
```

- **السطر 1**: الوسم `<svg>` : لوحة رسم بمقاس 64×64 وحدة (`viewBox`)، تُعرض بعرض 64 بكسل وارتفاع 64 (`width` و `height`).
- **السطر 2**: `<rect>` مربع بزوايا مستديرة (`rx="14"`) لونه الأزرق الداكن `#2c3e50` ، وهو اللون الرئيسي للموقع كله.
- **السطر 3**: قبعة التخرّج باللون الأخضر `#8cc040` ، اللون الثاني للموقع، يرسمها الوسم `<path>` ، و `d="..."` مسار الشكل: نقاط ترسمها الأوامر `M` (انتقل) و `l` و `V` و `h` (خطوط).
- **السطر 4**: الجزء الأبيض أسفل القبعة.

لا تحتاج حفظ أوامر الرسم هذه؛ في العادة تُصنع صور SVG ببرامج التصميم. افتح `http://localhost/dou-setif/assets/images/logo.svg` في المتصفح لترى الشعار وحده.

2.5 عرض الشعار في الصفحة

نعود إلى `index.html` ونضيف سطرين. الأول داخل `<head>` بعد سطر `<title>` ، وهو **أيقونة التبويب** (favicon) التي تظهر بجانب عنوان الصفحة في المتصفح:

index.html مؤقت الأسطر 6-7

```
6
7       <link rel="icon" href="assets/images/logo.svg" type="image/svg+xml">
```

والثاني داخل `<body>` بعد الفقرة، لعرض الشعار نفسه في الصفحة:

index.html مؤقت السطر 12

```
12      <img src="assets/images/logo.svg" alt="شعار المديرية" width="120">
```

- `<link rel="icon" ...>` : الوسم `<link>` يربط الصفحة بملف آخر، و `rel="icon"` يعني أن هذا الملف هو أيقونة الصفحة، و `type` نوعه.
- `<img>` : وسم الصورة. لاحظ أنه **وسم مفرد** بلا وسم إغلاق، لأنه لا يحتوي نصاً. `width="120"` يجعل عرضها 120 نقطة (بكسل).

حدّث الصفحة في المتصفح (F5):

الصفحة بعد الفصل الثاني: عنوان وفقرة وشعار

2.6 المسارات النسبية

كتبنا مسار الصورة `assets/images/logo.svg` دون أن نبدأه بـ `http://` أو بشرطة `/` . هذا **مسار نسبي**: يبدأ البحث من مكان الصفحة الحالية. الصفحة `index.html` موجودة في `dou-setif` ، فيبحث المتصفح عن الصورة في `dou-setif/assets/images/logo.svg` . أي أن المسار يصف الطريق من الصفحة إلى الملف عبر المجلدات:

المسار	يعني
`logo.svg`	ملف في نفس مجلد الصفحة
`assets/images/logo.svg`	ادخل `assets` ثم `images` ثم خذ الملف
`../logo.svg`	اصعد مجلداً واحداً (`..` تعني المجلد الأب) ثم خذ الملف

المسار	يعني
`/logo.svg`	من جذر الخادم مباشرة (أي `http://localhost/logo.svg`)
`https://...`	عنوان كامل لملف على موقع آخر

> **تنبيه**
>
> في أسماء الملفات والمجلدات استعمل حروفاً لاتينية صغيرة وأرقاماً وشرطة `-` فقط، بلا مسافات ولا حروف عربية: `شعار الموقع.svg` لا `logo.svg` . الخوادم على الإنترنت تفرّق بين الحروف الكبيرة والصغيرة (`Logo.svg` غير `logo.svg`)، فتعوّد من الآن على الحروف الصغيرة.

2.7 ماذا يرى المتصفح؟

اضغط **Ctrl+U** لترى «مصدر الصفحة»: هو نفس ما كتبته حرفياً، فالمتصفح يقرأ هذا النص ويرسمه. ثم اضغط **F12** وافتح تبويب **Elements**: سترى نفس العناصر على شكل شجرة قابلة للطي، وعندما تمرّ بالفأرة على عنصر يُضاء مكانه في الصفحة. هذه الأداة ستساعدك كثيراً عندما تكبر الصفحة.

2.8 وسوم سنستعملها كثيراً

في الفصول القادمة سنكتب شريط التنقل والسلايدر والأخبار... وستقابل هذه الوسوم مراراً. لا تحفظها الآن، ارجع إلى هذا الجدول عند الحاجة:

الوسم	الاستعمال
`<h1>` ... `<h6>`	العناوين من الأكبر إلى الأصغر
`<p>`	فقرة
`<a href>`	رابط
`<img src alt>`	صورة (وسم مفرد)
` ` و `<hr>`	سطر جديد، وخط أفقي فاصل (وسمان مفردان)
`<b>` و `<strong>` و `<small>`	نص عريض، ونص مهم (عريض أيضاً)، ونص صغير
`<ul>` و `<ol>` و `<li>`	قائمة نقطية، قائمة مرقّمة، وعنصر القائمة
`<div>`	صندوق عام لتجميع العناصر (أكثر وسم ستراه!)
`<span>`	جزء صغير داخل سطر نص
`<i class="fa fa-...">`	نستعمله لعرض الأيقونات (الفصل القادم)

الوسم	الاستعمال
`<table>` `<tr>` `<th>` `<td>`	جدول، صف، خلية عنوان، خلية
`<nav>` `<footer>` `<section>`	وسوم «دلالية» تصف دور الجزء: قائمة تنقّل، تذييل، قسم
`<form>` `<input>` `<button>`	نموذج يرسل بيانات، حقل إدخال، زر
`<script>` و `<style>` و `<link>`	تضمين JavaScript وCSS
`<!-- ... -->`	**تعليق**: ملاحظة للمبرمج لا تظهر في الصفحة

جرّب بنفسك

1. غيّر النص داخل `<title>` واحفظ ولاحظ تغيّر عنوان التبويب.
2. أضف تحت الفقرة سطراً فيه رابط: `<a href="https://www.mesrs.dz">وزارة التعليم العالي</a>` وجرّب النقر عليه، ثم احذفه.
3. احذف `dir="rtl"` من السطر 2 مؤقتاً ولاحظ كيف ينتقل النص إلى اليسار، ثم أرجعه.

خلاصة الفصل

- HTML تصف محتوى الصفحة بوسوم: وسم فتح، محتوى، وسم إغلاق. والوسوم تتداخل كالعلب.
- كل صفحة: `<!DOCTYPE html>` ثم `<html>` فيه `<head>` (معلومات) و `<body>` (المحتوى).
- `lang="ar" dir="rtl"` و `<meta charset="utf-8">` ضرورية لصفحة عربية سليمة.
- الخصائص (`href` , `src` , `alt` , `class` , `id`) تعطي العناصر معلومات إضافية.
- أنشأنا أول مجلد فرعي `assets/images` وفيه الشعار `logo.svg` ، واستعملناه بمسار نسبي.

الفصل الثالث

التنسيق: CSS وBootstrapg والأيقونات

صفحتنا الآن نص أسود على خلفية بيضاء. في هذا الفصل نتعلّم لغة **CSS** التي نصمّم بها الصفحات، ونضيف إلى `index.html` مكتبة **Bootstrap** الجاهزة ومكتبة الأيقونات **Font Awesome**، ثم نكتب **التنسيقات العامة** التي يعتمد عليها الموقع كله ليظهر بالعربية من اليمين إلى اليسار.

3.1 ما هي CSS؟

CSS تحدّد شكل العناصر: ألوانها، خطوطها، مسافاتها، مكانها في الصفحة. تتكوّن من **قواعد**، وكل قاعدة لها **محدِّد** (أيّ العناصر؟) ثم بين قوسين معقوفين `{ }` **خصائص** (كيف تبدو؟) بالشكل `الخاصية: القيمة;` :

مثال

```
h1 {
    color: #2c3e50;           /* لون النص */
    font-size: 32px;          /* حجم الخط */
}

.card {
    background: #ffffff;      /* لون الخلفية */
    border-radius: 10px;      /* زوايا دائرية */
    padding: 20px;            /* مسافة داخلية */
    margin-bottom: 30px;      /* مسافة خارجية من الأسفل */
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);   /* ظل */
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);   /* ترتفع البطاقة قليلاً عند مرور الفأرة */
}
```

ما بين `/*` و `*/` **تعليق** لا يؤثر على شيء.

أين نكتب CSS؟

1. داخل وسم `<style>` في الصفحة نفسها (هذا ما يفعله موقعنا، وسنفعله الآن).
2. في ملف منفصل `.css` نربطه بالوسم `<link rel="stylesheet" href="...">` (هكذا نستعمل Bootstrap، وملف `admin.css` في لوحة المدير لاحقاً).
3. مباشرة على العنصر بالخاصية `style` : `<p style="color: red;">` (للحالات الصغيرة فقط).

المحدِّدات الأساسية

المحدِّد	يختار	مثال
`p`	كل وسوم `<p>`	`p { line-height: 1.8; }`
`.card`	كل عنصر له `class="card"`	`.card { padding: 20px; }`
`#main`	العنصر الذي `id="main"`	`#main { width: 80%; }`
`.card img`	الصور الموجودة **داخل** `.card` (في أي عمق)	`.card img { width: 100%; }`
`ul > li`	عناصر `li` التي هي أبناء **مباشرون** لـ `ul`	`ul > li { float: right; }`
`.btn:hover`	الزر عند مرور الفأرة فوقه	`.btn:hover { opacity: .8; }`
`a, button`	الروابط **والأزرار** معاً (الفاصلة تجمع محدِّدات)	`a, button { cursor: pointer; }`
`*`	كل العناصر	`* { direction: rtl; }`

إذا انطبقت قاعدتان على نفس العنصر بخصائص متعارضة، تفوز الأدقّ (`#id` أدقّ من `.class`، و`.class` أدقّ من اسم الوسم)، وعند التساوي تفوز القاعدة المكتوبة **أخيراً**. والكلمة `!important` بعد القيمة تجعلها تفوز على كل شيء.

نموذج الصندوق (Box Model)

كل عنصر في الصفحة صندوق مكوّن من طبقات: **المحتوى** في الوسط، ثم **padding** (حشوة داخلية)، ثم **border** (الإطار)، ثم **margin** (هامش خارجي يبعده عن جيرانه). عندما تكتب `padding: 10px 20px` فالقيمة الأولى للأعلى والأسفل والثانية لليمين واليسار، و`margin: 0 auto` تعني صفراً للأعلى والأسفل وتوسيطاً أفقياً.

الوحدات والألوان

- `px` بكسل ثابت، `%` نسبة من العنصر الأب، `em` نسبة من حجم الخط، `vh` نسبة من ارتفاع الشاشة.
- الألوان: بالاسم `white`، أو بالنظام الست عشري `#2c3e50` (لون موقعنا الأساسي الكحلي) و`#8cc040` (اللون الأخضر المميز)، أو مع شفافية `rgba(0, 0, 0, .5)` (أسود بنصف شفافية).

3.2 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة

بدل أن نصمّم كل زر وقائمة وعمود من الصفر نستعمل **Bootstrap**: ملف CSS (وملف JavaScript) فيه مئات الأصناف الجاهزة. يكفي أن نضيف الصنف المناسب للعنصر: `class="btn btn-success"` فيصبح الرابط زراً أخضر. يستعمل موقعنا الإصدار **3.4.1**، ونضمّنه من الإنترنت عبر **CDN** (شبكة خوادم تقدّم الملفات الشائعة بسرعة) فلا نحتاج تنزيله.

ومعه مكتبة **Font Awesome 4.7** التي توفّر أكثر من 600 أيقونة على شكل خط: نكتب `<i class="fa fa-home"></i>` فتظهر أيقونة البيت. قائمة كل الأيقونات وأسمائها على موقع `fontawesome.com/v4/icons`.

إضافة المكتبات إلى index.html

افتح `index.html` وأضف هذه الأسطر الثلاثة داخل `<head>` **قبل** سطر `<title>`، مباشرة بعد سطر `<meta charset="utf-8">`:

index.html — مؤقت — الأسطر 5–8

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="keywords" content="مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات">
    <meta name="description" content="الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف">

```

- **السطر 5**: وسم `<meta>` باسم (`name`) ومحتوى (`content`) `viewport`: عرض الصفحة يساوي عرض الشاشة، بلا تكبير في البداية. يجعل الصفحة تتكيّف مع عرض شاشة الهاتف بدل أن تظهر مصغّرة كأنها صفحة حاسوب. ضروري لكل موقع حديث.
- **الأسطر 6–7**: كلمات مفتاحية ووصف للموقع تقرؤها محركات البحث مثل Google.

ثم أضف بعد سطر أيقونة التبويب (`<link rel="icon" ...>`) روابط المكتبات:

index.html — نهائي — الأسطر 12–18

```

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">

    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-
SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw=="
crossorigin="anonymous">

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 16–22)

- **السطر 14**: ملف CSS الخاص بـ Bootstrap 3.4.1.
- **السطر 17**: ملف Font Awesome 4.7.
- `<!-- ... -->` تعليقات HTML توضّح لمن يقرأ الكود دور كل سطر.
- الخاصية `integrity` في السطرين: **بصمة** الملف (تسمى SRI). المتصفح ينزّل الملف من خادم CDN، ثم يحسب بصمته بنفسه ويقارنها بهذه القيمة، فإن اختلفت ولو بحرف واحد رفض الملف ولم يطبّقه. هكذا لو اختُرق خادم الـ CDN يوماً واستُبدل الملف بنسخة خبيثة، لن تصل إلى زوار موقعنا. أما `crossorigin="anonymous"` فتطلب الملف دون إرسال أي معلومات عن الزائر، والمتصفح يشترطها ليتحقق من بصمة ملف من موقع آخر.

> **انسخ البصمات كما هي**
>
> البصمة طويلة ومرتبطة بإصدار الملف بالضبط. إن أخطأت في حرف منها، أو غيّرت رقم الإصدار في الرابط دون تغيير البصمة، سيرفض المتصفح الملف وتظهر الصفحة بلا تنسيق. عندها افتح أدوات المطوّر بالمفتاح F12، ثم تبويب **Console**: ستجد رسالة تقول إن البصمة لا تطابق.

لا يوجد Bootstrap 3 «عربي» رسمي: المكتبة مصمَّمة للغات التي تُكتب من اليسار إلى اليمين. سنقلبها بأنفسنا بقواعد CSS قليلة بعد قليل، بطريقة تعمل للعربية والفرنسية والإنجليزية معاً.

ملفات JavaScript في آخر الصفحة

Bootstrap يحتاج أيضاً ملف JavaScript لبعض المكوّنات التفاعلية (القوائم المنسدلة، السلايدر، زر القائمة على الهاتف)، وهذا الملف يعتمد على مكتبة **jQuery**. أضف هذه الأسطر في **آخر** `<body>`، مباشرة قبل `</body>`:

index.html — نهائي — الأسطر 216–222

```
216
217     <!-- jQuery -->
218     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous">
</script>
219
220     <!-- Bootstrap JS -->
221     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-aJ21OjlMXNL5UyIl/XNwTMqvzeRMZH2w8c5cRVpzpU8Y5bApTppSuUkhZXN0VxHd"
crossorigin="anonymous"></script>
222
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 418–424)

وهنا أيضاً لكل ملف بصمته (`integrity`)، فلا يُنفَّذ إلا الملف الأصلي.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا في آخر الصفحة وليس في `<head>` ؟ لأن المتصفح يقرأ الصفحة من الأعلى إلى الأسفل، وعندما يصادف `<script>` يتوقف لتنزيله وتنفيذه قبل أن يكمل رسم الصفحة. بوضعه في الآخر يرى الزائر المحتوى أولاً. ويجب أن يأتي jQuery **قبل** Bootstrap JS لأن الثاني يستعمل الأول.

3.3 التنسيقات العامة للموقع

صفحة واحدة لثلاث لغات: الخصائص المنطقية

سيكون موقعنا بثلاث لغات: **العربية** (اللغة الأساسية) تُكتب من اليمين إلى اليسار، و**الفرنسية** و**الإنجليزية** من اليسار إلى اليمين. اتجاه الصفحة كلها تحدّده الخاصية `dir` في الوسم `<html>` : الآن `dir="rtl"` ، وفي الصفحات الفرنسية سيصبح `dir="ltr"` (الفصل 18). فكيف نكتب CSS واحداً يناسب الاتجاهين؟

لو كتبنا `margin-right: 5px` لبقي الهامش على اليمين في كل اللغات. لذلك تعطينا CSS الحديثة **خصائص منطقية** لا تقول «يمين» و«يسار»، بل «**بداية** السطر» و«**نهايته**»، والمتصفح يترجمها حسب اتجاه الصفحة:

خاصية منطقية	في صفحة عربية (`rtl`)	في صفحة فرنسية (`ltr`)
`text-align: start`	محاذاة لليمين	محاذاة لليسار
`text-align: end`	لليسار	لليمين
`margin-inline-start`	الهامش الأيمن	الهامش الأيسر
`padding-inline-end` / `margin-inline-end`	الأيسر	الأيمن
`float: inline-start`	يطفو إلى اليمين	يطفو إلى اليسار
`inset-inline-start: 0`	`right: 0`	`left: 0`

سنكتب CSS الموقع كله بهذه الطريقة، فيعمل بالفرنسية والإنجليزية دون سطر إضافي.

الكتلة العامة

Bootstrap 3 يبدأ الأعمدة من اليسار، وتنفتح قوائمه المنسدلة نحو اليمين... كتلة `<style>` واحدة تقلب ذلك كله إلى «بداية السطر»، وتضبط خط الموقع. أضفها داخل `<head>` بعد روابط المكتبات مباشرة، قبل `</head>` :

index.html — نهائي — الأسطر 19–62

```
19      <!-- CSS الموقع: مكتوب بخصائص منطقية (start/end بدل right/left) فيعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية
20      <style>
21          /* الاتجاه من <html dir="rtl|ltr">: كل عنصر يرث اتجاه أبيه، والنص يبدأ من بداية السطر */
22          :where(body) * {
23              direction: inherit;
```

```
24          }
25
26          * {
27              text-align: start;
28          }
29
30          /* المتصفح يفرض اتجاه ltr داخل حقول التاريخ والوقت: نحاذيها لليمين في العربية */
31          html[dir="rtl"] input[type="date"],
32          html[dir="rtl"] input[type="time"],
33          html[dir="rtl"] input[type="datetime-local"],
34          html[dir="rtl"] input[type="month"],
35          html[dir="rtl"] input[type="week"] {
36              text-align: right;
37          }
38
39          body {
40              font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
41              text-align: start;
42          }
43
44          /* شريط التنقل يبقى أعلى الشاشة عند التمرير لكنه يأخذ مكانه الحقيقي في الصفحة (sticky لا fixed):
45             ارتفاعه يتغير (100 إلى 200 بكسل حسب عرض الشاشة واللغة)، والشريط الثابت (fixed) يطفو فوق الصفحة
46             فيغطي أولها — عنوان الخبر مثلاً — إلا بهامش بارتفاعه بالضبط. لهذا رؤوس الصفحات الملونة بلا هامش علوي،
47             وصفحات النشاطات والإقامات والمصالح بهامش 30px فقط */
48          .navbar-fixed-top {
49              position: -webkit-sticky;
50              position: sticky;
51              top: 0;
52              left: auto;
53              right: auto;
54              margin-bottom: 0;
55          }
56
57          /* الروابط الداخلية مثل «الإقامات الجامعية(/#cite) » تتوقف تحت الشريط الثابت لا خلفه:
58             --navbar-h = ارتفاعه الحقيقي، يحسبه السكربت الذي بعد الشريط مباشرة */
59          html {
60              scroll-padding-top: calc(var(--navbar-h, 0px) + 10px);
61          }
62
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 26–69)

- **السطر 19**: تعليق HTML يصف الكتلة.
- **السطر 20**: الوسم `<style>` : ما بعده CSS حتى `</style>` .
- **الأسطر 22–24**: كل العناصر **ترث** اتجاه أبيها (`direction: inherit`)، فيصل اتجاه `<html dir="...">` إلى آخر عنصر في الصفحة. و `:where(body) *` تعني «كل عنصر داخل `body` »، لكن `:where()` تجعل هذه القاعدة **أضعف** قاعدة ممكنة، فأي قاعدة أخرى تحدد اتجاهاً لعنصر معيّن (مثل خانة رقم هاتف `dir="ltr"`) تفوز عليها.
- **الأسطر 26–28**: نص كل العناصر يبدأ من بداية السطر: يمين الصفحة العربية، ويسار الفرنسية.
- **الأسطر 30–37**: استثناء صغير: حقول التاريخ والوقت يرسمها المتصفح دائماً من اليسار إلى اليمين (`2026/11/05`)، فنحاذيها لليمين في الصفحة العربية وحدها. المحدِّد `html[dir="rtl"] input[type="date"]` يقرأ هكذا: حقل إدخال نوعه `date` داخل `<html>` اتجاهها `rtl` . وما بين القوسين المعقوفين `[...]` يختار العناصر حسب **خاصياتها**.

- **الأسطر 39–42**: خط الصفحة: نجرّب `Segoe UI` (خط Windows الذي يدعم العربية)، فإن لم يوجد فـ `Tahoma`، وهكذا.
- **الأسطر 44–55**: شريط التنقل الذي سنبنيه في الفصل القادم يبقى ظاهراً أعلى الشاشة عندما ينزل الزائر في الصفحة. سنشرح `sticky` هناك؛ يكفي الآن أن تعرف أن الأسطر 52–53 تلغي قيمتين يضعهما Bootstrap لهذا الشريط.
- **الأسطر 57–61**: عندما يضغط الزائر رابطاً إلى قسم في الصفحة نفسها (مثل `#cite`)، يمرّر المتصفح الصفحة حتى يصبح القسم في أعلى الشاشة... أي **تحت** الشريط فيختفي عنوانه. `scroll-padding-top` تطلب من المتصفح أن يترك فوق القسم مسافة بارتفاع الشريط و10 بكسل. وارتفاع الشريط **متغيّر** (`var(--navbar-h, 0px)` : قيمة يحسبها سكربت صغير سنكتبه في الفصل 26، و `0px` قيمتها إلى ذلك الحين).

شارة «نهائي»

لاحظ الشارة الخضراء «**نهائي**» في رأس الصندوق وتحته: «سيُنقل لاحقاً كما هو إلى `app/views/base/base.php` ». معناها أن هذه الأسطر هي **النص النهائي** لملف من ملفات المشروع، نكتبها الآن داخل `index.html` لأن صفحتنا ما زالت ملفاً واحداً. عندما ننظّم المشروع في الفصل 26 سننقلها دون تغيير حرف واحد. وكذلك روابط المكتبات قبلها.

ثم تابع داخل نفس الكتلة (بعد السطر 61) القواعد التي تقلب مكوّنات Bootstrap:

index.html نهائي — الأسطر 63–187

```
        /* Bootstrap Grid RTL */
        /* نفسه: في الهاتف تأخذ أعمدة Bootstrap كل مقاس يطفو في العرض الذي يعمل فيه فقط، كما في
           col-sm وcol-md وcol-lg محتواها على تنكمش أن بدل كاملاً الشاشة عرض */
        .col-xs-1, .col-xs-2, .col-xs-3,
        .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6,
        .col-xs-7, .col-xs-8, .col-xs-9,
        .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 {
            float: right !important; float: inline-start !important;
        }

        @media (min-width: 768px) {
            .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3,
            .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6,
            .col-sm-7, .col-sm-8, .col-sm-9,
            .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12 {
                float: right !important; float: inline-start !important;
            }
        }

        @media (min-width: 992px) {
            .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3,
            .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6,
            .col-md-7, .col-md-8, .col-md-9,
            .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12 {
                float: right !important; float: inline-start !important;
            }
        }

        @media (min-width: 1200px) {
            .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3,
```

```
            .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6,
            .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9,
            .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 {
                float: right !important; float: inline-start !important;
            }
        }

        /* Panels RTL */
        .panel {
            text-align: start;
        }

        .panel-heading,
        .panel-body,
        .panel-footer {
            text-align: start;
        }

        /* Buttons RTL */
        .btn {
            margin-inline-end: 5px;
            margin-inline-start: 0;
        }

        .btn i {
            margin-inline-end: 5px;
            margin-inline-start: 0;
        }

        /* Text alignment */
        .text-left {
            text-align: start !important;
        }

        .text-right {
            text-align: end !important;
        }

        /* Breadcrumb RTL */
        .breadcrumb {
            text-align: start;
        }

        .breadcrumb > li {
            float: right; float: inline-start;
        }

        /* عناصر المسار عائمة: نجعل الشريط الرمادي يحتويها (clearfix)، وإلا ظهر النص نصفه خارج الشريط،
           وإذا نزل المسار إلى سطرين (في الهاتف) دخلت العناصر في ما تحته فضيّقته */
        .breadcrumb:after {
            content: "";
            display: table;
            clear: both;
        }

        .breadcrumb > li + li:before {
            content: "/ ";
            padding: 0 5px;
        }
```

```
152
153         /* Forms RTL */
154         .form-control {
155             text-align: start;
156         }
157
158         /* Lists RTL */
159         ul, ol {
160             padding-inline-start: 0;
161             padding-inline-end: 40px;
162         }
163
164         /* القوائم التي يصفّر Bootstrap من الجهتين 0 فتصير: في العربية يقع ذلك على جهة النهاية فقط،
165            حشوها الأيسر (على اليمين، كما في قائمة الهاتف pxوإلا بقي حشو 40) فنفعل مثله في الفرنسية والإنجليزية */
166         html[dir="ltr"] .nav,
167         html[dir="ltr"] .list-unstyled,
168         html[dir="ltr"] .list-inline,
169         html[dir="ltr"] .list-group,
170         html[dir="ltr"] .media-list,
171         html[dir="ltr"] .pagination {
172             padding-right: 0;
173         }
174
175         /* Alerts RTL */
176         .alert {
177             text-align: start;
178         }
179
180         /* الأسهم مرسومة للعربية (← تعني التالي أو المزيد): نعكسها في الفرنسية والإنجليزية */
181         html[dir="ltr"] .fa-arrow-left,
182         html[dir="ltr"] .fa-arrow-right,
183         html[dir="ltr"] .fa-arrow-circle-left,
184         html[dir="ltr"] .fa-arrow-circle-right {
185             transform: scaleX(-1);
186         }
187
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 163–287)

- **الأسطر 63–98**: نظام الشبكة (سنشرحه بعد قليل): الأعمدة تطفو إلى **بداية السطر** بدل اليسار. `float` تعني «ادفع العنصر إلى أقصى الجهة ودع ما بعده يصطف بجانبه»، و`!important` تجعل القاعدة تفوز على قواعد Bootstrap الأصلية. ولاحظ أن في كل سطر قيمتين: `float: right !important; float: inline-start !important;`. القيمة `inline-start` حديثة؛ المتصفح الذي لا يعرفها يتجاهل الثانية ويبقى على `right`، والذي يعرفها يطبّق الثانية لأنها كُتبت **أخيراً**. هذه طريقة شائعة لكتابة قيمة حديثة مع بديل للمتصفحات القديمة.
  - لكل مقاس كتلته: `col-xs-*` في كل الشاشات، و`col-sm-*` داخل `@media (min-width: 768px)` أي من عرض 768 بكسل فأكثر، وهكذا. فعمود `col-md-4` يطفو على الحاسوب فقط، أما في الهاتف فيأخذ عرض الشاشة كاملاً كما يريد Bootstrap.
- **الأسطر 100–109**: اللوحات (panels) يبدأ نصها من بداية السطر.
- **الأسطر 111–120**: المسافة بين الأزرار، وبين الأيقونة ونص الزر، في **نهاية** السطر (يسار الزر في العربية).

- **الأسطر 122–129**: في Bootstrap الأصلي `text-left` تعني محاذاة لليسار. نحن نجعلها «بداية السطر» و`text-right` «نهايته»، حتى تبقى الأصناف منطقية في كل اللغات.
- **الأسطر 131–151**: مسار التنقل (breadcrumb) مثل «الرئيسية / الأخبار»: عناصره تطفو إلى البداية وبينها شرطة (148–151). والأسطر 142–146 حيلة معروفة اسمها **clearfix**: العناصر العائمة لا «تملأ» أباها، فيبقى الشريط الرمادي أقصر منها ويخرج النص نصفه خارجه. العنصر الوهمي `:after` الذي يُضاف في آخر الشريط مع `clear: both` يجبره على أن يمتد تحتها كلها.
- **الأسطر 153–156**: نص حقول النماذج يبدأ من بداية السطر.
- **الأسطر 158–173**: القوائم `ul` و`ol` : المتصفح يترك مسافة 40 بكسل قبل عناصرها (مكان النقاط والأرقام)، فنضعها في **نهاية** السطر... ثم استثناء للصفحات الفرنسية والإنجليزية: بعض أصناف Bootstrap (`nav` و`list-unstyled` ...) تلغي هذه المسافة من اليسار فقط، فنلغيها نحن من اليمين أيضاً.
- **الأسطر 175–178**: التنبيهات (alerts).
- **الأسطر 180–186**: أيقونات الأسهم مرسومة لصفحة عربية: السهم `←` يعني «التالي» أو «المزيد». في صفحة فرنسية يجب أن يشير إلى اليمين، فنقلبه أفقياً كالمرآة بـ `transform: scaleX(-1)` .

وأخيراً ترقيم الصفحات والجداول، ثم نغلق الكتلة:

index.html — نهائي — الأسطر 188–201

```
        /* Pagination RTL */
        .pagination > li {
            float: right; float: inline-start;
        }

        /* Tables RTL */
        table {
            text-align: start;
        }

        th, td {
            text-align: start;
        }
    </style>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 305–318)

- **الأسطر 188–191**: أزرار ترقيم الصفحات (1، 2، 3...) تصطف من بداية السطر.
- **الأسطر 193–200**: الجداول وخلاياها.
- **السطر 201**: `</style>` نهاية كتلة التنسيق.

> **ملاحظة**
>
> تركنا مكاناً لقواعد شريط التنقل والسلايدر: سنضيفها داخل هذه الكتلة نفسها عندما نبني كل جزء في الفصلين القادمين، حتى تفهم كل قاعدة مع العنصر الذي تنسّقه.

3.4 نظام الشبكة (Grid)

أهم ما في Bootstrap: يقسم عرض الصفحة إلى **12 عموداً** وهمياً، وأنت تختار كم عموداً يأخذ كل عنصر. لنجرّب ذلك. احذف من `<body>` العنوان والفقرة والصورة التي كتبناها في الفصل الثاني، وضع مكانها هذا المحتوى التجريبي:

index.html مؤقت — الأسطر 204–215

```
204     <div class="container">
205         <div class="alert alert-success">
206             <i class="fa fa-check-circle"></i> مكتبتا Bootstrap و Font Awesome تعملان!
207         </div>
208         <div class="row">
209             <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الأول</div></div>
210             <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الثاني</div></div>
211             <div class="col-md-4"><div class="well">العمود الثالث</div></div>
212         </div>
213         <a href="#" class="btn btn-success"><i class="fa fa-home"></i> زر أخضر</a>
214         <a href="#" class="btn btn-default">زر عادي</a>
215     </div>
```

- **السطر 204** `container`: حاوية بعرض مناسب لحجم الشاشة، متمركزة في الوسط، مع مسافة على الجانبين. ستجدها حول كل أقسام الموقع تقريباً.
- **السطر 205** `alert alert-success`: صندوق رسالة أخضر. وفيه أيقونة `fa-check-circle` من Font Awesome.
- **السطر 208** `row`: صف من الأعمدة.
- **الأسطر 209–211** `col-md-4`: كل عمود يأخذ 4 من 12، أي الثلث، فتصطف الثلاثة في صف واحد. و `well` صندوق رمادي بإطار خفيف.
- **السطران 213–214**: روابط على شكل أزرار: `btn` يجعل الرابط زراً، و `btn-success` يلوّنه بالأخضر، و `btn-default` زر أبيض عادي.

حدّث الصفحة:

Bootstrap وFont Awesome يعملان: رسالة، ثلاثة أعمدة من اليمين، وأزرار

لاحظ أن «العمود الأول» على **اليمين**: هذا عمل القواعد التي كتبناها في الأسطر 63–98 (بداية السطر في صفحة عربية هي اليمين). وجرّب تصغير نافذة المتصفح: عندما يصبح العرض أقل من 992 بكسل تنزل الأعمدة تحت بعضها، لأن `md` تعني «من الشاشات المتوسطة فأكبر». أحجام الشاشات في Bootstrap 3: `xs` هاتف (أقل من 768)، `sm` لوحي (768 فأكثر)، `md` حاسوب (992 فأكثر)، `lg` شاشة كبيرة (1200 فأكثر). ويمكن الجمع: `col-md-4 col-sm-6` = ثلث على الحاسوب ونصف على اللوحي.

مكوّنات Bootstrap التي سنستعملها

الصنف	النتيجة
`btn btn-success` / `btn-primary` / `btn-danger` / `btn-default`	أزرار بألوان مختلفة
`btn-lg` / `btn-sm` / `btn-block`	زر كبير / صغير / بعرض كامل
`alert alert-success` / `alert-danger` / `alert-warning` / `alert-info`	صناديق الرسائل
`panel panel-default` + `panel-heading` + `panel-body`	لوحة بعنوان ومحتوى (الفصل 6)
`navbar navbar-inverse navbar-fixed-top`	شريط تنقّل داكن مثبّت أعلى الصفحة (الفصل 4)
`carousel slide`	السلايدر (الفصل 5)
`thumbnail`	إطار للصور (الفصل 8)
`form-group` + `form-control`	تنسيق حقول النماذج
`table table-striped table-hover`	جدول منسّق
`text-center` / `pull-left` / `hidden-xs`	محاذاة، تعويم، إخفاء على الهاتف

جرّب بنفسك

1. غيّر `col-md-4` في الأعمدة الثلاثة إلى `col-md-6` واحفظ: ماذا يحدث للعمود الثالث؟ (12 لا تتسع إلا لعمودين بعرض 6، فينزل الثالث إلى سطر جديد.) أرجعها بعد التجربة.
2. غيّر `fa-home` إلى `fa-graduation-cap` أو `fa-university` وانظر إلى الأيقونة.
3. افتح أدوات المطوّر بالمفتاح F12، ثم تبويب **Network**، وحدّث الصفحة: سترى ملفات Bootstrap وFont Awesome وjQuery تُحمَّل كلها بنجاح (الرمز 200).
4. جرّب الاتجاه الآخر: غيّر `dir="rtl"` في السطر 2 إلى `dir="ltr"` واحفظ. انتقل «العمود الأول» إلى اليسار، والنصوص كلها، دون أن تغيّر سطراً من CSS: هذا عمل الخصائص المنطقية. أرجعها إلى `rtl` بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- CSS قواعد: محدِّد ثم خصائص بين `{ }` . المحدِّدات: الوسم، `.class` ، `#id` ، والتداخل.
- Bootstrap يعطينا أصنافاً جاهزة (أزرار، تنبيهات، لوحات، شبكة 12 عموداً) وFont Awesome يعطينا الأيقونات، ونضمّنهما من CDN.
- ملفات JavaScript (jQuery ثم Bootstrap) في آخر `<body>` .
- البصمة `integrity` تضمن أن ملفات المكتبات لم تتغيّر على خادم الـ CDN.
- كتلة `<style>` العامة تقلب Bootstrap إلى «بداية السطر» بالخصائص المنطقية (`start` و `inline-start` ...)، فتعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية؛ نصّها نهائي وسننقله لاحقاً إلى القالب الرئيسي.

شريط التنقل (navbar)

أول ما يراه الزائر في أعلى كل صفحة هو **شريط التنقل**: اسم المديرية، وروابط الأقسام، وقائمتان منسدلتان، وخانة البحث. في هذا الفصل نكتبه بـ HTML ثابت (روابطه لا تؤدي إلى أي مكان بعد)، ثم ننسّقه بـ CSS حتى يصبح مطابقاً للموقع الحقيقي، على الحاسوب وعلى الهاتف.

4.1 مكان الشريط في الصفحة

افتح `index.html` واحذف المحتوى التجريبي الذي كتبناه في الفصل السابق (الحاوية `container` بالرسالة والأعمدة والأزرار). سيبقى `<body>` فارغاً إلا من سطري jQuery وBootstrap JS في آخره. شريط التنقل يأتي **أول شيء** بعد `<body>` مباشرة. سنكتبه على أربع قطع.

4.2 القطعة الأولى: الإطار

index.html مؤقت الأسطر 297–310

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="#">مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</a>
        </div>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

- **السطر 297** `<nav>` : وسم دلالي معناه «قائمة تنقّل». أصنافه الثلاثة من Bootstrap: `navbar` شريط تنقل، و `navbar-inverse` بألوان داكنة (سنغيّر لونها إلى لون الموقع)، و `navbar-fixed-top` يجعله **ملتصقاً** بأعلى الشاشة: يبقى ظاهراً حتى عندما ينزل الزائر في الصفحة.
- **السطر 298** `container-fluid` : حاوية بعرض الشاشة كاملاً (بخلاف `container` الذي له عرض محدود في الوسط).
- **الأسطر 299–307** `navbar-header` : رأس الشريط، وفيه شيئان:
  - **الأسطر 300–305**: زر **القائمة على الهاتف** (الخطوط الثلاثة ☰). لا يظهر إلا على الشاشات الصغيرة. الخاصية `data-toggle="collapse"` تخبر Bootstrap JS أن النقر عليه يُظهر أو يُخفي عنصراً، و `data-target="#myNavbar"` تحدّد ذلك العنصر بمعرّفه. والأسطر 302–304 هي الخطوط الثلاثة نفسها. أما `sr-only` فنص لا يظهر على الشاشة لكن يقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين.
  - **السطر 306** `navbar-brand` : اسم الموقع في الشريط، وهو رابط. القيمة `#` في `href` تعني «لا مكان بعد»: سنضع الروابط الحقيقية عندما تصبح الصفحات موجودة.
- **السطر 309** `collapse navbar-collapse` : الجزء الذي **ينطوي** على الهاتف ويظهر عند النقر على زر القائمة. معرّفه `myNavbar` هو نفسه المذكور في `data-target` .
- **السطر 310**: قائمة الروابط `<ul>` . الصنف `nav navbar-nav` يجعل عناصرها روابط أفقية، و `navbar-right` يدفعها إلى جهة (سنجعلها **بداية السطر**: اليمين في العربية).

4.3 القطعة الثانية: الروابط الأولى

تابع مباشرة بعد السطر 310:

index.html مؤقت — الأسطر 311–353

```
                <li class="active">
                    <a href="#">
                        <i class="fa fa-home"></i> الرئيسية
                    </a>
                </li>

                <li class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                        <i class="fa fa-building"></i> المديرية <span class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" style="width: 300px; max-height: 450px; overflow-y: auto; inset-inline-end: auto; inset-inline-start: 0;">
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير
                        </a></li>
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي
                        </a></li>
                        <li><a href="#">
                            <i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية
                        </a></li>
```

```
331                     </ul>
332                 </li>
333
334                 <li>
335                     <a href="#cite">
336                         <i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية
337                     </a>
338                 </li>
339
340                 <li>
341                     <a href="https://progres.mesrs.dz/webonou/" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer">
342                         <i class="fa fa-external-link"></i> webonou
343                     </a>
344                 </li>
345
346                 <li><a href="#"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار</a></li>
347
348                 <li>
349                     <a href="#">
350                         <i class="fa fa-trophy"></i> المسابقات
351                     </a>
352                 </li>
353
```

- **الأسطر 311–315**: الرابط الأول «الرئيسية». كل رابط في القائمة عنصر `<li>` فيه `<a>` . الصنف `active` يعني «القسم الحالي»، وسنلوّنه بالأخضر. وقبل النص أيقونة البيت `fa-home` .
- **الأسطر 317–332**: أول **قائمة منسدلة** «المديرية»:
  - العنصر `<li>` له الصنف `dropdown` .
  - الرابط (318–320) له الصنف `dropdown-toggle` والخاصية `data-toggle="dropdown"` : عند النقر عليه يفتح Bootstrap JS القائمة، و `role="button"` تخبر قارئات الشاشة أن هذا الرابط يعمل كزر.
    و `<span class="caret">` هو السهم الصغير ▾ بجانب النص.
  - القائمة نفسها (321–331) `<ul class="dropdown-menu">` فيها ثلاثة روابط: كلمة المدير، الهيكل التنظيمي، تاريخ المديرية. الخاصية `style` تحدّد عرضها 300 بكسل وأقصى ارتفاع لها، مع شريط تمرير إن طالت (`overflow-y: auto`)، وتلصقها ببداية العنصر (`inset-inline-start: 0` : الخاصية المنطقية التي تعني `right: 0` في صفحة عربية و `left: 0` في صفحة فرنسية، كما رأينا في الفصل السابق).
- **الأسطر 334–338**: «الإقامات الجامعية» رابطه `#cite` : علامة `#` متبوعة بمعرّف عنصر تعني «انزل إلى العنصر الذي `id="cite"` في **هذه الصفحة نفسها**». سننشئ هذا العنصر في الفصل 8 (قسم الإقامات أسفل الصفحة).
- **الأسطر 340–344**: رابط خارجي إلى منصة webonou. `target="_blank"` يفتحه في تبويب جديد، و `rel="noopener noreferrer"` يمنع الموقع الآخر من التحكم في تبويبنا (إجراء أمان يُكتب مع كل `target="_blank"`)، وأيقونته `fa-external-link` تشير إلى أنه خارجي.
- **السطر 346**: «الأخبار» في سطر واحد: الشكل نفسه، فقط مكتوب مختصراً.
- **الأسطر 348–352**: «المسابقات» بأيقونة الكأس.

4.4 القطعة الثالثة: بقية الروابط

index.html مؤقت الأسطر 354–389

```
354                 <li class="dropdown">
355                     <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"
    aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
356                         <i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات الجامعية <span class="caret"></span>
357                     </a>
358                     <ul class="dropdown-menu">
359                         <li><a href="#"><i class="fa fa-bus"></i> النقل</a></li>
360                         <li><a href="#"><i class="fa fa-bed"></i> الإيواء</a></li>
361                         <li><a href="#"><i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام</a></li>
362                         <li><a href="#"><i class="fa fa-money"></i> المنح</a></li>
363                     </ul>
364                 </li>
365
366                 <li>
367                     <a href="#">
368                         <i class="fa fa-download"></i> التحميلات
369                     </a>
370                 </li>
371
372                 <li>
373                     <a href="#">
374                         <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
375                     </a>
376                 </li>
377
378                 <li>
379                     <a href="#">
380                         <i class="fa fa-sign-in"></i> فضاء الطالب
381                     </a>
382                 </li>
383
384                 <li>
385                     <a href="#">
386                         <i class="fa fa-envelope"></i> إتصل بنا
387                     </a>
388                 </li>
389             </ul>
```

- **الأسطر 354–364**: القائمة المنسدلة الثانية «الخدمات الجامعية» بأربعة أنواع خدمات: النقل (`fa-bus`) والإيواء (`fa-bed`) والإطعام (`fa-cutlery`) والمنح (`fa-money`). الخاصيتان `aria-haspopup` و `aria-expanded` لقارئات الشاشة: «هذا الرابط يفتح قائمة» و«القائمة مغلقة الآن».
- **الأسطر 366–376**: التحميلات والأسئلة الشائعة.
- **الأسطر 378–382**: «فضاء الطالب». هذا الرابط سيصبح **ذكياً** لاحقاً: عندما يدخل الطالب بحسابه سيظهر مكانه اسمه وقائمة خاصة به وجرس الإشعارات. الآن هو رابط عادي.
- **الأسطر 384–389**: «اتصل بنا»، ثم إغلاق القائمة `</ul>` .

4.5 القطعة الرابعة: اللغة والبحث

index.html مؤقت الأسطر 390–418

```
390
391             <form class="navbar-form navbar-left" role="search" method="get" action="#">
392                 <!-- اختيار اللغة: نفس الصفحة بلغة أخرى -->
393                 <div class="btn-group lang-switch">
394                     <button type="button" class="btn btn-lang dropdown-toggle" data-
    toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" title="اللغة">
395                         <i class="fa fa-globe"></i> AR <span class="caret"></span>
396                     </button>
397                     <ul class="dropdown-menu">
398                         <li class="active">
399                             <a href="#" hreflang="ar" lang="ar">العربية</a>
400                         </li>
401                         <li>
402                             <a href="#" hreflang="fr" lang="fr">Français</a>
403                         </li>
404                         <li>
405                             <a href="#" hreflang="en" lang="en">English</a>
406                         </li>
407                     </ul>
408                 </div>
409                 <div class="form-group">
410                     <input type="text" class="form-control" name="q" value="" placeholder="ابحث
    في الموقع..." style="width: 250px;">
411                 </div>
412                 <button type="submit" class="btn btn-default">
413                     <i class="fa fa-search"></i>
414                 </button>
415             </form>
416         </div>
417     </div>
418 </nav>
```

- **السطر 391**: **نموذج** (`<form>`): وسيلة إرسال بيانات من الزائر. `method="get"` يعني أن ما يكتبه الزائر سيُرسل في العنوان نفسه مثل `?q=منحة` ، و `action` هو الصفحة التي تستقبل البحث (سنكتبها في الفصل 32). الصنف `navbar-form` يضع النموذج داخل الشريط، و `navbar-left` يدفعه إلى الجهة الأخرى (نهاية السطر: اليسار في العربية).
- **الأسطر 392–408**: زر **اختيار اللغة**: قائمة منسدلة صغيرة بثلاث لغات. نضعها هنا بجانب البحث لأنها أداة وليست قسماً من الموقع.
  - **الأسطر 393–396**: `btn-group` يجمع الزر وقائمته. والزر نفسه `dropdown-toggle` كروابط القوائم المنسدلة، وعليه أيقونة الكرة الأرضية `fa-globe` ورمز اللغة الحالية `AR` . أما `title="اللغة"` فنص يظهر عند ترك الفأرة فوق الزر.
  - **الأسطر 397–407**: اللغات الثلاث. اللغة الحالية `active` . الخاصية `hreflang` تقول لمحركات البحث بأي لغة الصفحة التي يفتحها الرابط، و `lang` تقول للمتصفح بأي لغة **نص** الرابط نفسه («Français» فرنسية حتى داخل صفحة عربية)، فيقرؤها قارئ الشاشة بنطقها الصحيح.

- الروابط `#` الآن. في الفصل 18 سيصبح لكل صفحة ثلاثة عناوين: `/news/` بالعربية، و `/fr/news/` بالفرنسية، و `/en/news/` بالإنجليزية، وفي الفصل 26 يكتب PHP هذه الروابط.

- **الأسطر 409–411**: حقل الكتابة `<input type="text">`. أهم خاصية فيه `name="q"`: هي اسم القيمة عند إرسالها. و `value` قيمته الأولى (فارغة هنا)، و `placeholder` نص رمادي يظهر داخل الحقل وهو فارغ. و `form-control` صنف Bootstrap لتنسيق الحقول.
- **الأسطر 412–414**: زر الإرسال `type="submit"` بأيقونة العدسة `fa-search`.
- **الأسطر 415–418**: إغلاق النموذج ثم `collapse` ثم الحاوية ثم `</nav>`. تأكّد أن كل وسم فتحته أغلقته.

احفظ وحدّث الصفحة: سيظهر شريط داكن بالروابط، لكن بألوان Bootstrap الافتراضية (أسود ورمادي) ومرتّب من اليسار. لنصلح ذلك.

4.6 تنسيق الشريط: القواعد العامة

نعود إلى كتلة `<style>` العامة في `<head>`. أضف هذه القواعد **داخلها** بعد قاعدة `scroll-padding-top` مباشرة (أي بعد السطر 61، قبل تعليق `/* Bootstrap Grid RTL */`):

index.html نهائي — الأسطر 63–155

```
        /* Navbar RTL */
        .navbar-inverse {
            background-color: #2c3e50;
            border: none;
        }

        .navbar-inverse .navbar-brand {
            color: #fff;
            font-weight: bold;
            float: right; float: inline-start;
        }

        @media (min-width: 768px) {
            .navbar-inverse .navbar-nav {
                float: right; float: inline-start;
            }

            .navbar-inverse .navbar-nav > li {
                float: right; float: inline-start;
            }
        }

        /* الهاتف: اسم الموقع الطويل (بالفرنسية مثلاً) ينزل إلى سطر ثانٍ بدل أن يتداخل مع القائمة */
        @media (max-width: 767px) {
            .navbar-inverse .navbar-brand {
                height: auto;
                max-width: calc(100% - 60px);
                line-height: 20px;
            }
        }
```

```
93
94          /* (الزر القصير لا يتغير) نص الزر الطويل ينزل إلى سطر ثانٍ بدل أن يخرج من الشاشة، الشاشات الصغيرة جداً:
95             تنقسم بدل أن تخرج منها (بخط كبير مثلاً «téléchargement») والكلمة الأطول من عرض الشاشة في العناوين */
96          @media (max-width: 480px) {
97              .btn {
98                  white-space: normal;
99                  max-width: 100%;
100             }
101
102             h1, h2, h3 {
103                 overflow-wrap: break-word;
104             }
105         }
106
107         .navbar-inverse .navbar-nav > li > a {
108             color: #ecf0f1;
109         }
110
111         .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:hover,
112         .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:focus {
113             background-color: #8cc040;
114             color: #fff;
115         }
116
117         .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a {
118             background-color: #8cc040;
119         }
120
121         /* «عدد المسابقات المفتوحة بجانب «المسابقات */
122         .nav-count {
123             display: inline-block; min-width: 18px; padding: 0 5px; margin-inline-start: 2px;
124             border-radius: 9px; background: #e74c3c; color: #fff; font-size: 11px; font-weight:
    bold;
125             line-height: 18px; text-align: center; vertical-align: 1px;
126         }
127
128         .navbar-toggle {
129             float: left; float: inline-end;
130         }
131
132         .navbar-header {
133             float: none;
134         }
135
136         .navbar-collapse {
137             text-align: start;
138         }
139
140         /* Dropdown RTL */
141         .dropdown-menu {
142             inset-inline-start: 0;
143             inset-inline-end: auto;
144             text-align: start;
145         }
146
147         .dropdown-menu > li > a {
148             text-align: start;
149         }
150
```

```
        .caret {
            margin-inline-start: 5px;
            margin-inline-end: 0;
        }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 70–162)

- **الأسطر 64–67**: خلفية الشريط باللون الكحلي `#2c3e50` بدل الأسود، بلا إطار.
- **الأسطر 69–73**: اسم الموقع أبيض عريض، يطفو إلى بداية السطر (`right` للمتصفحات القديمة ثم `inline-start`، كما شرحنا في الفصل السابق).
- **الأسطر 75–83**: من عرض 768 بكسل فأكثر (الحاسوب واللوحي): القائمة وعناصرها تطفو إلى البداية: أول رابط في أقصى اليمين، وما بعده على يساره. أما على الهاتف فلا تطفو، فتنزل الروابط تحت بعضها.
- **الأسطر 85–92**: على الهاتف: اسم الموقع الطويل (وهو أطول بالفرنسية) ينزل إلى سطر ثانٍ بدل أن يتداخل مع زر القائمة. `calc(100% - 60px)` : عرض الشريط ناقص 60 بكسل يتركها لزر ☰.
- **الأسطر 94–105**: الشاشات الصغيرة جداً (480 بكسل فأقل): نص الأزرار الطويل ينزل إلى سطر ثانٍ (`white-space: normal`) بدل أن يخرج من الشاشة، والكلمة الطويلة جداً في العناوين تنقسم (`overflow-wrap: break-word`). هذه القاعدة عامة لكل الموقع، وموضعها هنا مع قواعد الهاتف.
- **الأسطر 107–109**: لون نص الروابط رمادي فاتح جداً.
- **الأسطر 111–115**: عند مرور الفأرة (`:hover`) أو التركيز بلوحة المفاتيح (`:focus`) تصبح خلفية الرابط **خضراء** `#8cc040` .
- **الأسطر 117–119**: الرابط النشط (`.active`) أخضر دائماً. لاحظ المحدِّد `li > .active > a` : الرابط الذي أبوه النشط.
- **الأسطر 121–126**: شارة حمراء مستديرة صغيرة لرقم بجانب رابط، سنعرض فيها **عدد المسابقات المفتوحة** بجانب «المسابقات» عندما نبني قسم المسابقات (الفصل 45). `border-radius: 9px` مع ارتفاع سطر 18 بكسل تجعل طرفيها نصف دائرة.
- **الأسطر 128–138**: زر القائمة على الهاتف يذهب إلى نهاية السطر (لأن الاسم في بدايته)، ورأس الشريط لا يطفو، ونص الجزء المنطوي يبدأ من بداية السطر.
- **الأسطر 140–154**: القوائم المنسدلة تلتصق ببداية العنصر ونصها من بداية السطر، والمسافة بجانب السهم ▾ في بدايته.

> **ملاحظة**
>
> هذه القواعد «نهائية» وستُنقل لاحقاً إلى القالب الرئيسي مع بقية الكتلة. الشارة الخضراء في رأس الصندوق تذكّرك بذلك.

4.7 تنسيق خاص بالشريط

الشريط له أيضاً كتلة `<style>` خاصة به، نكتبها **بعده مباشرة** (بعد `</nav>` في السطر 418). لماذا كتلة ثانية؟ لأن الشريط في المشروع النهائي سيكون **ملفاً مستقلاً** يحمل تنسيقه معه؛ نرتّب الكود من الآن بنفس الشكل حتى يكون نقله لاحقاً سهلاً:

index.html نهائي الأسطر 419–487

```
419
420 <style>
421     @media (min-width: 768px) {
422         .navbar-right {
423             float: right !important; float: inline-start !important;
424         }
425
426         .navbar-nav > li {
427             float: right; float: inline-start;
428         }
429     }
430
431     .dropdown-menu {
432         inset-inline-start: 0;
433         inset-inline-end: auto;
434     }
435
436     .navbar-form.navbar-left {
437         float: left !important; float: inline-end !important;
438         margin-inline-end: 15px;
439     }
440
441     /* زر اختيار اللغة بجانب البحث */
442     .navbar-form .btn-lang {
443         background: transparent;
444         color: #ecf0f1;
445         border: 1px solid rgba(255,255,255,0.35);
446     }
447
448     .navbar-form .btn-lang:hover,
449     .navbar-form .btn-lang:focus,
450     .navbar-form .open > .btn-lang {
451         background: rgba(255,255,255,0.12);
452         color: white;
453     }
454
455     .lang-switch .dropdown-menu {
456         min-width: 140px;
457     }
458
459     /* الكلمات الفرنسية والإنجليزية أطول: حشو أقل حتى تبقى القائمة في سطر واحد كالعربية */
460     @media (min-width: 768px) {
461         html[dir="ltr"] .navbar-nav > li > a {
462             padding-left: 11px;
463             padding-right: 11px;
464         }
465     }
466
467     .navbar-form .form-control {
```

```
        background: rgba(255,255,255,0.9);
        border: none;
        color: #333;
    }

    .navbar-form .form-control:focus {
        background: white;
        box-shadow: 0 0 5px rgba(255,255,255,0.5);
    }

    .navbar-form .btn-default {
        background: #8cc040;
        color: white;
        border: none;
    }

    .navbar-form .btn-default:hover {
        background: #7ab030;
    }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/navbar.php (الأسطر 267–335)

- **الأسطر 421–434**: تأكيد اتجاه القائمة وعناصرها (على الحاسوب) والقوائم المنسدلة نحو بداية السطر.
- **الأسطر 436–439**: خانة البحث تطفو إلى نهاية السطر مع مسافة 15 بكسل عن الحافة.
- **الأسطر 441–457**: زر اللغة: شفاف بإطار أبيض خفيف (`rgba(255,255,255,0.35)`: أبيض بشفافية 35%) حتى لا ينافس زر البحث الأخضر، وتظهر خلفيته عند مرور الفأرة أو عندما تكون قائمته مفتوحة (`.open > .btn-lang`: الصنف `open` يضيفه Bootstrap JS على الأب عند فتح القائمة). وقائمته لا تقل عن 140 بكسل عرضاً.
- **الأسطر 459–465**: الكلمات الفرنسية والإنجليزية أطول من العربية («Services universitaires» مقابل «الخدمات الجامعية»)، فنقلّل الحشو حول الروابط في الصفحات `ltr` وحدها حتى تبقى القائمة في سطر واحد.
- **الأسطر 467–476**: حقل البحث بخلفية بيضاء شبه شفافة بلا إطار، وعند التركيز فيه يصبح أبيض تماماً مع توهّج خفيف (`box-shadow`).
- **الأسطر 478–486**: زر البحث أخضر، ويغمق قليلاً عند مرور الفأرة.

ثم تابع الكتلة نفسها بقواعد الهاتف والقوائم المنسدلة، وأغلقها:

index.html نهائي — الأسطر 488–576

```
    @media (max-width: 767px) {
        .navbar-nav {
            float: none !important;
            margin: 0;
        }

        .navbar-nav > li {
            float: none;
        }

        .dropdown-menu {
            position: static;
            float: none;
```

```
            width: auto;
        }

        .navbar-form.navbar-left {
            float: none !important;
            margin: 10px 0;
        }

        .navbar-form .form-control {
            width: 100% !important;
        }
    }

    /* إصلاح القائمة المنسدلة للإشعارات */
.dropdown-menu {
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);
}

.dropdown-menu > li > a {
    display: block;
    padding: 3px 20px;
    clear: both;
    font-weight: normal;
    line-height: 1.42857143;
    color: #333;
    white-space: nowrap;
}

.dropdown-menu > li > a:hover,
.dropdown-menu > li > a:focus {
    text-decoration: none;
    color: #262626;
    background-color: #f5f5f5;
}

.dropdown-header {
    display: block;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.42857143;
    color: #777;
}

.badge-danger {
    background-color: #e74c3c;
}

.badge-primary {
    background-color: #3498db;
}

    /* إصلاح موضع قائمة الإشعارات */
    .navbar-nav > li > .dropdown-menu {
        inset-inline-start: 0;
        inset-inline-end: auto;
    }

    .dropdown-menu-right {
```

```
560         inset-inline-start: 0;
561         inset-inline-end: auto;
562     }
563
564     /* للشاشات الصغيرة */
565     @media (max-width: 767px) {
566         .navbar-nav .dropdown-menu {
567             position: static;
568             float: none;
569             width: auto;
570             margin-top: 0;
571             background-color: transparent;
572             border: 0;
573             box-shadow: none;
574         }
575     }
576 </style>
```

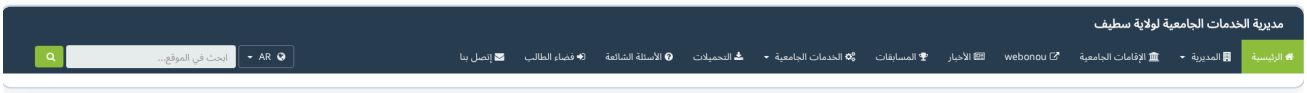
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/navbar.php (الأسطر 363–451)

- **الأسطر 488–512** `@media (max-width: 767px)` : قواعد لا تُطبَّق إلا إذا كان عرض الشاشة 767 بكسل أو أقل (الهاتف). عندها تتوقف الروابط عن الطفو فتنزل تحت بعضها (489–496)، وتنفتح القوائم المنسدلة داخل الشريط نفسه بدل أن تطفو فوق الصفحة (498–502)، وتأخذ خانة البحث العرض كاملاً (504–511).
- **الأسطر 514–551**: شكل موحّد لكل القوائم المنسدلة: إطار وظل (515–518)، والروابط داخلها (520–528)، ولونها عند المرور (530–535)، وعنوان صغير داخل القائمة (537–543)، ولونان لشارات الأرقام الحمراء والزرقاء (545–551).
- **الأسطر 553–562**: القوائم المنسدلة داخل الشريط تلتصق ببداية العنصر.
- **الأسطر 564–575**: على الهاتف تصبح القوائم المنسدلة شفافة بلا إطار ولا ظل، كأنها جزء من الشريط.
- **السطر 576**: `</style>` .

> **ملاحظة**
>
> في الموقع النهائي توجد بين السطرين 487 و488 قواعد أخرى قليلة (26 سطراً) خاصة بجرس إشعارات الطالب. سنضيفها في الفصل 35 عندما نبني الجرس فعلاً، حتى لا نكتب الآن تنسيقاً لشيء لا نراه.

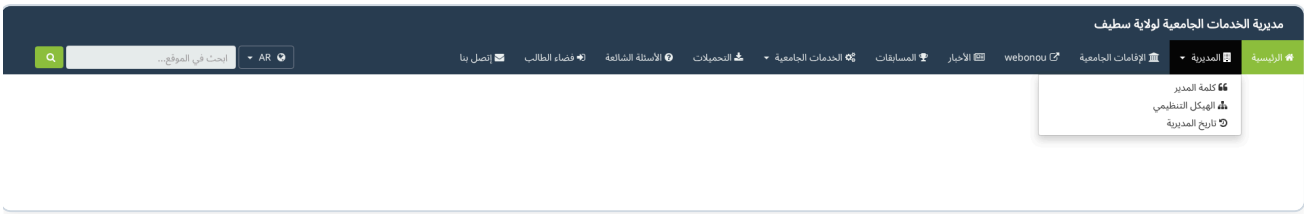
4.8 النتيجة

حدّث الصفحة:



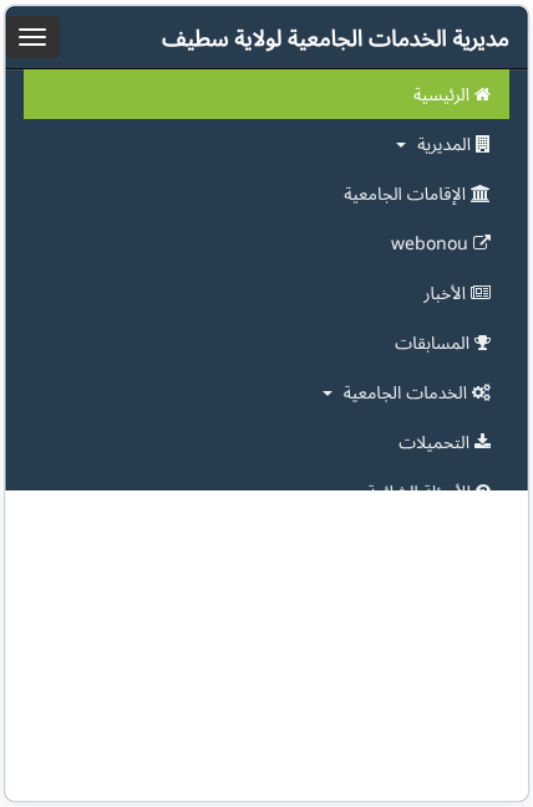
شريط التنقل على شاشة الحاسوب

انقر على «المديرية» لتنفتح القائمة المنسدلة (هذا عمل Bootstrap JS الذي أضفناه في الفصل السابق)، ثم على زر اللغة `AR` :



القائمة المنسدلة «المديرية»

ثم صغّر نافذة المتصفح كثيراً (أو استعمل وضع الهاتف في أدوات المطوّر F12): تختفي الروابط ويظهر زر ☰ على اليسار. انقر عليه:



الشريط على الهاتف بعد النقر على زر القائمة

لماذا نفعل ذلك؟

تذكّر قاعدة `.navbar-fixed-top` التي كتبناها في الفصل السابق (الأسطر 48–55). صنف Bootstrap هذا يجعل الشريط في الأصل `position: fixed` : **يطفو** فوق الصفحة ولا يأخذ مكاناً فيها، فيختفي تحته أول جزء من المحتوى، ويحتاج كل موقع يستعمله هامشاً علوياً **بارتفاع الشريط بالضبط**. لكن ارتفاع شريطنا يتغيّر: سطران على الحاسوب لأن الروابط كثيرة لا يتسع لها سطر واحد مع الاسم، وأكثر بالفرنسية لأن الكلمات أطول، وسطر واحد على الهاتف... لذلك غيّرناه إلى `position: sticky` : الشريط **يأخذ مكانه الحقيقي** في أعلى الصفحة فيدفع ما تحته مهما كان ارتفاعه، ثم **يلتصق** بأعلى الشاشة (`top: 0`) عندما ينزل الزائر. أفضل ما في الطريقتين.

جرّب بنفسك

1. غيّر اللون `#8cc040` في السطر 113 إلى `#e67e22` (برتقالي) ومرّر الفأرة على الروابط، ثم أرجعه.
2. انقل الصنف `active` من رابط «الرئيسية» إلى رابط «الأخبار» ولاحظ تغيّر الرابط الأخضر، ثم أرجعه.
3. أضف رابطاً جديداً «الخريطة» بأيقونة `fa-map-marker` بين «الأخبار» و«المسابقات» بنفس شكل السطر 346، ثم احذفه (نريد أن تبقى صفحتك مطابقة للموقع).
4. غيّر `dir="rtl"` في السطر 2 إلى `dir="ltr"` : ينتقل الاسم والروابط إلى اليسار وخانة البحث إلى اليمين، كما سيظهر الشريط في الصفحات الفرنسية. أرجعها بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- شريط التنقل عنصر `<nav>` بأصناف Bootstrap: `navbar navbar-inverse navbar-fixed-top` ، وقد جعلناه `sticky` ليأخذ مكانه الحقيقي ثم يلتصق بأعلى الشاشة.
- الروابط عناصر `<li>` داخل `<ul class="nav navbar-nav">` ، والقوائم المنسدلة `dropdown` + `dropdown-toggle` + `dropdown-menu` .
- زر اللغة قائمة منسدلة داخل `btn-group` ، وروابطه تحمل `hreflang` و `lang` .
- على الهاتف ينطوي الجزء `collapse` ويظهر زر ☰ الذي يفتحه بـ `data-toggle="collapse"` .
- `@media (max-width: 767px)` تكتب قواعد خاصة بالشاشات الصغيرة، و `html[dir="ltr"]` قواعد خاصة بالفرنسية والإنجليزية.
- تنسيق الشريط في مكانين: قواعد عامة في `<head>` ، وكتلة خاصة به بعده مباشرة (ستصبح جزءاً من ملفه المستقل).

الفصل الخامس

السلايدر وأول سطور JavaScript

تحت شريط التنقل مباشرة يأتي **السلايدر**: صور كبيرة تتبدّل تلقائياً كل بضع ثوانٍ، وعلى كل صورة عنوان وجملة قصيرة. في هذا الفصل ننشئ مجلد الصور المرفوعة `uploads`، ونكتب السلايدر بمكوّن Bootstrap الجاهز، ونتعرّف على **JavaScript** و**jQuery** لنتحكم في سرعته.

5.1 مجلد الصور: uploads

صور السلايدر (وصور الأخبار والنشاطات والإقامات لاحقاً) ليست جزءاً ثابتاً من تصميم الموقع مثل الشعار، بل **محتوى** يتغيّر: المدير سيرفع صوراً جديدة من لوحة التحكم. لذلك نضعها في مجلد خاص اسمه `uploads` (أي «المرفوعات»)، منفصل عن `assets`.

1. أنشئ في جذر المشروع المجلد `uploads`، وداخله المجلد `slider`.
2. ضع فيه **ثلاث صور** عريضة (صور للجامعة أو الإقامات أو المطعم... أي صور لديك)، وسمّها: `slide-1.jpg` و`slide-2.jpg` و`slide-3.jpg`.

نصيحة

أفضل مقاس لصور السلايدر حوالي **1600×600 بكسل** (عريضة)، وبحجم أقل من 300 كيلوبايت لكل صورة حتى تُحمَّل الصفحة بسرعة. إن كانت صورك من نوع آخر (`.png` مثلاً) فغيّر الامتداد في الكود بعد قليل ليطابق اسم ملفك.

شجرة المشروع الآن:

مثال

```
dou-setif/
├── assets/
│   └── images/
│       └── logo.svg
├── uploads/
```

```
│   └── slider/
│       ├── slide-1.jpg
│       ├── slide-2.jpg
│       └── slide-3.jpg
└── index.html
```

5.2 هيكل السلايدر في Bootstrap

السلايدر (carousel) مكوّن جاهز في Bootstrap: نحن نكتب فقط هيكل HTML بأصناف محددة، وBootstrap JS يتكفّل بالحركة. الهيكل العام:

مثال

```html
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <ol class="carousel-indicators"> ... النقاط أسفل الصور ... </ol>
    <div class="carousel-inner">
        <div class="item active">  صورة + نص  </div>   <!-- الشريحة الظاهرة أولاً -->
        <div class="item">  صورة + نص  </div>
    </div>
    <a class="left carousel-control">  ‹  </a>      <!-- السهم السابق -->
    <a class="right carousel-control">  ›  </a>     <!-- السهم التالي -->
</div>
```

5.3 كتابة السلايدر

في `index.html` أضف هذا الكود **بعد** كتلة تنسيق الشريط مباشرة (بعد `</style>` في السطر 602):

مؤقت **index.html** — الأسطر 603–648

```
603
604 <!-- السلايدر الرئيسي -->
605 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
606     <!-- Indicators -->
607     <ol class="carousel-indicators">
608         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
609         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
610         <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
611     </ol>
612
613     <!-- Wrapper for slides -->
614     <div class="carousel-inner" role="listbox">
615         <div class="item active">
616             <img src="uploads/slider/slide-1.jpg" alt="مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف">
617             <div class="carousel-caption">
618                 <h3>مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف</h3>
619                 <p>في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح</p>
620             </div>
621         </div>
622         <div class="item">
623             <img src="uploads/slider/slide-2.jpg" alt="انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية">
624             <div class="carousel-caption">
```

```
                <h3>انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية</h3>
                <p>الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب</p>
            </div>
        </div>
        <div class="item">
            <img src="uploads/slider/slide-3.jpg" alt="مطاعم جامعية بوجبات متوازنة">
            <div class="carousel-caption">
                <h3>مطاعم جامعية بوجبات متوازنة</h3>
                <p>ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>

```

- **السطر 605**: الحاوية. `id="myCarousel"` معرّف نستعمله في الأسهم والنقاط وفي JavaScript. `carousel slide` سلايدر بحركة انزلاق. `data-ride="carousel"` تعني: ابدأ الحركة تلقائياً عند تحميل الصفحة.
- **الأسطر 607–611** المؤشّرات: نقطة لكل شريحة. `data-target` يحدّد السلايدر الذي تتحكم فيه، و `data-slide-to` رقم الشريحة التي تنتقل إليها عند النقر (يبدأ العدّ من **0** لا من 1). والنقطة الأولى `active` لأن الشريحة الأولى هي الظاهرة.
- **السطر 614** `carousel-inner` : الصندوق الذي يحمل الشرائح. `role="listbox"` معلومة لقارئات الشاشة.
- **الأسطر 615–621**: الشريحة الأولى، وصنفها `item active` (الظاهرة عند البداية). داخلها:
  - **السطر 616**: الصورة بمسار نسبي `uploads/slider/slide-1.jpg` ، و `alt` يحمل عنوان الشريحة.
  - **الأسطر 617–620** `carousel-caption` : النص فوق الصورة: عنوان `<h3>` وجملة `<p>` .
- **الأسطر 622–635**: الشريحتان الثانية والثالثة بنفس الشكل تماماً، لكن صنفهما `item` فقط (بلا `active`).
- **الأسطر 639–646** الأسهم: رابطان بالصنفين `left carousel-control` و `right carousel-control` . `href="#myCarousel"` مع `data-slide="prev"` أو `"next"` : انتقل إلى الشريحة السابقة أو التالية. داخل كل سهم أيقونة من مكتبة **Glyphicons** المدمجة في Bootstrap 3 (`glyphicon-chevron-left`)، ونص مخفي لقارئات الشاشة (`sr-only`). و `aria-hidden="true"` تخفي الأيقونة عن قارئات الشاشة، فتقرأ النص بدلها.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن الشرائح الثلاث **متطابقة في الشكل**، لا يختلف إلا الصورة والنصّان. احفظ هذه الملاحظة: في الفصل 11 سنكتب شكل الشريحة **مرة واحدة** فقط، وPHP يكرّره لكل صورة.

5.4 تنسيق السلايدر

أولاً قواعد اتجاه السلايدر. أضفها في كتلة `<style>` العامة، **بعد** قاعدة قلب الأسهم `scaleX(-1)` وقبل التعليق `/* Pagination RTL */`:

index.html — نهائي — الأسطر 281–297

```
281         /* Carousel RTL */
282         .carousel-control.left {
283             inset-inline-start: 0;
284             inset-inline-end: auto;
285         }
286
287         .carousel-control.right {
288             inset-inline-end: 0;
289             inset-inline-start: auto;
290         }
291
292         .carousel-caption {
293             inset-inline-start: 15%;
294             inset-inline-end: 15%;
295             text-align: start;
296         }
297
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/base.php (الأسطر 288–304)

- **الأسطر 282–290**: في Bootstrap الأصلي السهم «السابق» (الصنف `left`) على اليسار و«التالي» (`right`) على اليمين، لأن الفرنسي يقرأ من اليسار: ما سبق على يساره. القارئ العربي عكسه، فنلصق «السابق» ببداية السطر (`inset-inline-start: 0`) و«التالي» بنهايته، ونلغي الجهة الأخرى بـ `auto`. النتيجة: «السابق» على اليمين في الصفحة العربية، وعلى اليسار في الفرنسية كما في Bootstrap الأصلي.
- **الأسطر 292–296**: نص الشريحة بهامش 15% من كل جانب، ويبدأ من بداية السطر.

ثانياً، الصفحة الرئيسية لها تنسيقات خاصة بها لا تحتاجها الصفحات الأخرى (السلايدر، بطاقات الأخبار...). نضعها في كتلة `<style>` **ثانية** داخل `<head>`، بعد الكتلة العامة مباشرة (بعد `</style>` في السطر 311). اكتب سطرها الأول:

index.html — نهائي — الأسطر 312–319

```
312 <style>
313     /* السلايدر */
314     .carousel-inner > .item > img {
315         width: 100%;
316         height: 500px;
317         object-fit: cover;
318     }
319
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 6–13)

ثم أغلقها في السطر الذي يليه:

index.html نهائي السطر 320

```
320 </style>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 227–227)

- **السطر 312**: بداية كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية.
- **الأسطر 314–318**: صور السلايدر بعرض كامل (`width: 100%`) وارتفاع ثابت 500 بكسل. `object-fit: cover` تملأ المساحة وتقصّ الزائد دون أن تمطّ الصورة أو تشوّهها، مهما كانت أبعادها الأصلية. المحدِّد `.carousel-inner > .item > img` يعني: الصورة التي أبوها المباشر `item` الذي أبوه `carousel-inner` .
- **السطر 320**: `</style>` . في الفصول القادمة سنضيف قواعد كل قسم جديد **قبل** هذا السطر، أي داخل الكتلة نفسها.

5.5 JavaScript: التحكم في السلايدر

السلايدر يعمل الآن بإعدادات Bootstrap الافتراضية (يتبدّل كل 5 ثوانٍ). لكن موقعنا يريد التحكم في سرعته وفي سلوكه عند مرور الفأرة، وهنا نحتاج **JavaScript**.

JavaScript لغة برمجة حقيقية تعمل **داخل المتصفح** (على عكس PHP التي سنراها لاحقاً وتعمل على الخادم). نستعملها لكل ما يتغيّر في الصفحة دون إعادة تحميلها: تحريك السلايدر، عدّاد الإحصائيات، فتح القوائم... ومكتبة **jQuery** (التي أضفناها في الفصل 3) تختصر كتابتها بالرمز `$` :

مثال

```
1 // تعليق في JavaScript يبدأ بشرطتين
2 var count = 0;                        // متغيّر اسمه count قيمته 0
3 $('#myCarousel')                      // اختر العنصر الذي id="myCarousel" (مثل محدِّدات CSS)
4 $('.alert').fadeOut();                // اختر كل .alert وأخفها تدريجياً
5 function sayHello() {                 // دالة: مجموعة أوامر لها اسم
6     alert('مرحباً!');                 // نافذة رسالة
7 }
8 setInterval(sayHello, 4000);          // نفّذ الدالة كل 4000 ميلي ثانية (4 ثوانٍ)
```

الآن أضف هذا السكربت في **آخر** `<body>` ، بعد سطر Bootstrap JS مباشرة:

index.html نهائي الأسطر 656–685

```
656 <script>
657     $(document).ready(function() {
658         // السلايدر الرئيسي
659         $('#myCarousel').carousel({
660             interval: 5000,
661             pause: 'hover'
662         });
663
664         // سلايدر الإقامات
665         $('#media').carousel({
666             interval: 4000,
667             pause: 'hover'
```

```
668         });
669
670         // News ticker animation
671         var newsItems = $('#latest-news-ticker .news-item');
672         var currentIndex = 0;
673
674         function showNextNews() {
675             newsItems.hide();
676             newsItems.eq(currentIndex).fadeIn();
677             currentIndex = (currentIndex + 1) % newsItems.length;
678         }
679
680         if(newsItems.length > 0) {
681             setInterval(showNextNews, 4000);
682             showNextNews();
683         }
684     });
685 </script>
```

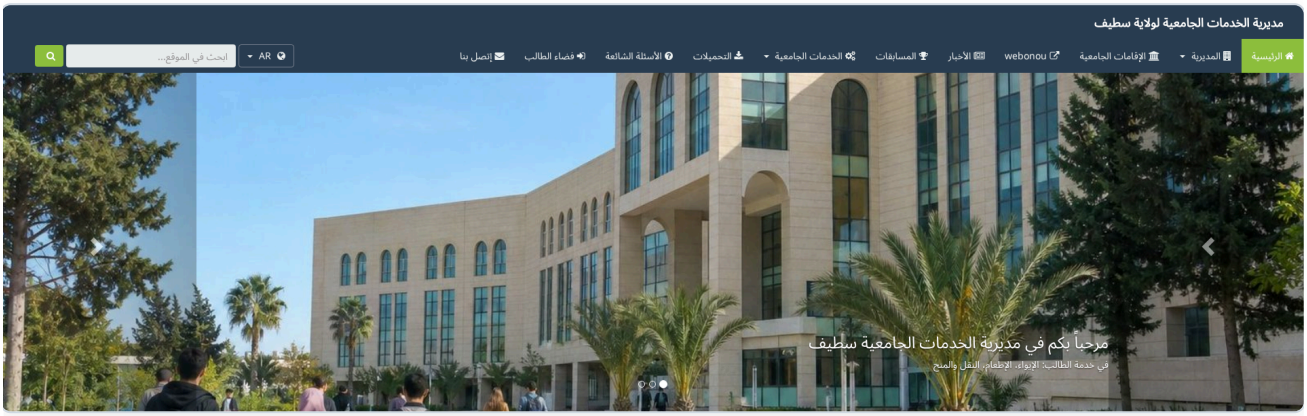
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 797–826)

- **السطر 656**: الوسم `<script>` : ما بعده JavaScript حتى `</script>` .
- **السطر 657** `$(document).ready(function() { ... });` : «عندما تكتمل قراءة الصفحة، نفّذ هذه الأوامر». نحتاجه لأن السكربت لا يجب أن يبحث عن العناصر قبل أن تكون موجودة. (وبما أننا وضعناه في آخر الصفحة فالعناصر موجودة أصلاً، لكنها عادة جيدة.)
- **الأسطر 659–662**: نختار السلايدر بمعرّفه، ونستدعي الدالة `carousel` التي يضيفها Bootstrap JS إلى jQuery، ونعطيها **كائناً** من الإعدادات بين قوسين معقوفين: `interval: 5000` الانتقال كل 5 ثوانٍ، و `pause: 'hover'` توقّف مؤقت عندما يمرّ الزائر بالفأرة فوق السلايدر ليقرأ النص.
- **الأسطر 665–668**: نفس الشيء لسلايدر **الإقامات** (معرّفه `media`) كل 4 ثوانٍ. هذا السلايدر غير موجود بعد في صفحتنا (سنبنيه في الفصل 8)، و jQuery لا يعترض: إذا لم يجد عنصراً لا يفعل شيئاً.
- **الأسطر 670–683**: حركة صندوق **آخر الأخبار** الذي سنبنيه في الفصل القادم:
  - **السطر 671**: `var newsItems` متغيّر يحمل كل عناصر الأخبار `.news-item` داخل `#latest-news-ticker` .
  - **السطر 672**: رقم الخبر الظاهر حالياً، يبدأ من 0.
  - **الأسطر 674–678**: دالة `showNextNews` تُخفي كل الأخبار (`hide`)، ثم تُظهر الخبر رقم `currentIndex` بحركة تلاشٍ (`eq` تختار عنصراً برقمه، و `fadeIn` تُظهره تدريجياً)، ثم تزيد الرقم. العامل `%` باقي القسمة: إذا كان لدينا 5 أخبار فبعد الخبر رقم 4 يصبح `(4 + 1) % 5 = 0` ، فنعود إلى الأول. هكذا تدور الأخبار بلا نهاية.
  - **الأسطر 680–683**: `if` شرط: **إذا** كان عدد الأخبار أكبر من صفر، شغّل الدالة كل 4 ثوانٍ (`setInterval`)، واعرض الخبر الأول فوراً.

> **ملاحظة**
>
> سنعود إلى السطرين 665 و671 عندما يظهر سلايدر الإقامات وصندوق الأخبار. كتبنا السكربت كاملاً الآن لأنه كتلة واحدة في الموقع النهائي (شارة «نهائي»: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى قالب الصفحة الرئيسية).

5.6 النتيجة

حدّث الصفحة وانتظر بضع ثوانٍ: تتبدّل الصور، وتتحرك النقطة البيضاء. جرّب الأسهم والنقاط، ومرّر الفأرة فوق الصورة لتتوقف الحركة.



السلايدر تحت شريط التنقل

جرّب بنفسك

1. غيّر `interval: 5000` إلى `2000` ولاحظ السرعة، ثم أرجعها.
2. أضف شريحة رابعة بصورة `slide-4.jpg` : انسخ الأسطر 629–635 والصقها بعدها، وغيّر الصورة والنص، ولا تنسَ إضافة نقطة رابعة في المؤشرات بـ `data-slide-to="3"` . لاحظ كم موضعاً يجب أن تعدّله يدوياً لإضافة شريحة واحدة! (احذف الشريحة الرابعة بعد التجربة.)
3. افتح Console في أدوات المطوّر (F12) واكتب: `$('#myCarousel').carousel('next')` ثم Enter: تنتقل الشريحة!

خلاصة الفصل

- `uploads/` مجلد المحتوى المرفوع (يتغيّر)، و `assets/` مجلد ملفات التصميم الثابتة.
- السلايدر = `carousel` + `carousel-indicators` + `carousel-inner` فيه `item` (أولها `active`) + سهمان `carousel-control` .
- كتلة `<style>` ثانية في `<head>` خاصة بالصفحة الرئيسية، نضيف إليها قواعد كل قسم.
- JavaScript تعمل في المتصفح، وjQuery يختار العناصر بـ `$('محدِّد')` . `$(document).ready` و `setInterval` و `if` و `%` رأيناها في سكربت الصفحة.

الفصل السادس

شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار

تحت السلايدر قسمان للأخبار: **شريط** فيه عناوين الأخبار المهمة بخط عريض يومض بلطف، ثم **صندوق «آخر الأخبار»** يعرض خبراً واحداً في كل مرة بصورته الصغيرة وتاريخه وعدد مشاهداته، ويبدّله كل أربع ثوانٍ. نكتب القسمين ثابتين، وننسّقهما، ونرى سكربت الفصل السابق يحرّك الصندوق.

6.1 صور الأخبار

لكل خبر صورة صغيرة. أنشئ داخل `uploads` المجلد `news`، وداخله المجلد `main` (الصور الرئيسية للأخبار؛ لاحقاً سيكون لكل خبر معرض صور إضافية في مجلد آخر). وضع فيه خمس صور بهذه الأسماء:

مثال

```
uploads/news/main/bourse.jpg
uploads/news/main/bibliotheque.jpg
uploads/news/main/transport.jpg
uploads/news/main/menu.jpg
uploads/news/main/inscription.jpg
```

سنستعمل الثلاث الأولى الآن، والباقيتين في الفصل 11. يكفي أن تكون صوراً صغيرة (حوالي 600×400).

6.2 شريط الأخبار المتحرك

أضف بعد السلايدر مباشرة (بعد السطر 706):

index.html مؤقت — الأسطر 708–729

```
<!-- شريط الأخبار المتحرك -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-1"></div>
```

```
712         <div class="col-lg-11">
713             <ul id="list-news">
714                 <li class="blink_me">
715                     <a href="#" title="صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية">
716                         <i class="fa fa-newspaper-o"></i> صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية
717                     </a>
718                 </li>
719                 <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
720                 <li class="blink_me">
721                     <a href="#" title="2026/2027 انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم">
722                         <i class="fa fa-newspaper-o"></i> انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم
    2026/2027
723                     </a>
724                 </li>
725             </ul>
726         </div>
727     </div>
728 </div>
729
```

- **الأسطر 709–712**: حاوية وصف، وفيه عمودان: عمود فارغ بعرض 1 من 12 (`col-lg-1`) يترك مسافة في بداية السطر، ثم عمود بعرض 11 للشريط. `lg` تعني أن هذا التقسيم يطبّق على الشاشات الكبيرة فقط؛ على الأصغر يأخذ كل عمود العرض كاملاً.
- **السطر 713**: قائمة `<ul>` بمعرّف `list-news` سننسّقه بعد قليل.
- **الأسطر 714–718**: عنوان خبر: عنصر `li` بالصنف `blink_me` (سيجعله يومض)، فيه رابط. الخاصية `title` نص يظهر في فقاعة صغيرة عندما يقف الزائر بالفأرة على الرابط.
- **السطر 719**: فاصل `|` بين العنوانين. `line-height: 35px` يضبط ارتفاع السطر ليتوسّط الفاصل عمودياً.
- **الأسطر 720–724**: العنوان الثاني.

6.3 عنوان قسم الأخبار

ثم العنوان الكبير للقسم مع زر «عرض الكل»:

index.html مؤقت — الأسطر 730–744

```
730 <!-- عنوان آخر الأخبار -->
731 <div class="container">
732     <div class="row">
733         <div class="col-lg-12">
734             <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
    10px;">
735                 <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر الأخبـار
736                 <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; float: inline-
    end; margin-top: 5px;">
737                     <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
738                 </a>
739             </h3>
740         </div>
741     </div>
```

```
</div>
<br>
```

- **السطر 734**: عنوان `<h3>` بتنسيق مباشر (`style`): لون كحلي، وخط أخضر سميك تحته (`border-bottom: 3px solid #8cc040`) ومسافة بينه وبين الخط. هذا الشكل سيتكرر لكل عناوين أقسام الصفحة.
- **السطر 735**: أيقونة الجريدة ثم النص «آخر الأخبـــار». الحرف «ـ» (التطويل أو الكشيدة) يمدّ الكلمة للزينة فقط.
- **الأسطر 736–738**: زر صغير أخضر (`btn-sm btn-success`) يطفو إلى **نهاية السطر** داخل العنوان نفسه، فيكون العنوان يميناً والزر يساراً على نفس الخط (والعكس في الصفحات الفرنسية). كتبنا القيمتين كما في الفصل 3: `float: left` للمتصفحات القديمة ثم `float: inline-end` . سيقود الزر لاحقاً إلى صفحة كل الأخبار.
- **السطر 743**: `<br>` سطر فارغ يبعد العنوان عن الصندوق.

6.4 صندوق آخر الأخبار

index.html مؤقت — الأسطر 745–819

```
<!-- صندوق آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
            <b>أخر الأخبار</b>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
                        <li class="news-item">
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/bourse.jpg" width="60"
class="img-circle" alt="صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">صرف الشطر الأول من المنحة
الجامعية</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 12/10/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 512
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                        <li class="news-item">
```

```
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/bibliotheque.jpg"
width="60" class="img-circle" alt="تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية
دباغين</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 05/10/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 130
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                        <li class="news-item">
                            <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                <tr>
                                    <td style="width: 80px;">
                                        <img src="uploads/news/main/transport.jpg" width="60"
class="img-circle" alt="تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز"/>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <a href="#" style="text-decoration: none; color:
#2c3e50;">
                                            <h4 style="margin: 0;">تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب
الجامعي الباز</h4>
                                            <small style="color: #999;">
                                                <i class="fa fa-calendar"></i> 20/09/2026
                                                  
                                                <i class="fa fa-eye"></i> 98
                                            </small>
                                        </a>
                                    </td>
                                </tr>
                            </table>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="panel-footer"></div>
    </div>
</div>
```

- **الأسطر 747–751**: لوحة Bootstrap (`panel panel-default`): صندوق بإطار رمادي، رأسه `panel-heading` فيه أيقونة من Glyphicons وعنوان عريض `<b>`.
- **الأسطر 752–755**: جسم اللوحة `panel-body`، وفيه قائمة بالصنف `demo` والمعرّف `latest-news-ticker` (هذا المعرّف هو الذي يبحث عنه سكربت الفصل السابق في السطر `$('#latest-news-ticker .news-item')`).

- **الأسطر 756–774**: خبر واحد `li.news-item`، وفيه **جدول** من صف واحد وخليتين. نستعمل الجدول هنا لوضع الصورة بجانب النص بسهولة:
  - **الأسطر 759–761**: خلية بعرض 80 بكسل فيها الصورة بعرض 60، والصنف `img-circle` من Bootstrap يجعلها دائرية.
  - **الأسطر 762–771**: خلية النص: رابط فيه عنوان الخبر `<h4>` وتحته سطر صغير رمادي `<small>` فيه أيقونة التقويم والتاريخ، ثم مسافتان `  `، ثم أيقونة العين وعدد المشاهدات.
- **الأسطر 775–812**: الخبران الثاني والثالث بنفس الشكل.
- **الأسطر 813–819**: إغلاق القائمة والجسم، ثم تذييل فارغ للوحة `panel-footer` (شريط رمادي أسفلها)، ثم إغلاق اللوحة والحاوية.

> **ما هو ؟**
>
> المتصفح يدمج المسافات المتتالية في HTML في مسافة واحدة. ` ` **كيان** (entity) يعني «مسافة لا تُدمج»، فنكتبه عندما نريد مسافة أكبر. وبنفس الطريقة نكتب `<` للرمز `<` و `&` للرمز `&` إن أردنا ظهورهما كنص.

6.5 التنسيق

أضف قواعد القسمين داخل كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية في `<head>`، **قبل** `</style>` (أي بعد قاعدة صور السلايدر):

index.html — نهائي — الأسطر 320–378

```
    /* شريط الأخبار */
    #list-news {
        background-color: #f8f9fa;
        padding: 10px;
        margin: 20px 0;
        border-radius: 5px;
        list-style: none;
        overflow: hidden;
    }

    #list-news li {
        display: inline-block;
        margin: 0 15px;
    }

    #list-news a {
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
    }

    #list-news a:hover {
        color: #8cc040;
    }

```

```
    .blink_me {
        animation: blinker 1.5s linear infinite;
    }

    @keyframes blinker {
        50% { opacity: 0.5; }
    }

    /* صناديق الأخبار */
    .demo {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .news-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: background-color 0.3s;
    }

    /* صندوق «أخر الأخبار» يعرض خبراً واحداً في كل مرة (السكربت أسفل الصفحة): الأخبار الأخرى مخفية من البداية،
       (في الشريط #/cite رابط) وإلا قصُرت الصفحة نحو 280 بكسل بعد التحميل فانزاح ما تحتها، ومنه قسم الإقامات */
    #latest-news-ticker .news-item + .news-item {
        display: none;
    }

    .news-item:hover {
        background-color: #f8f9fa;
    }

    .news-item img {
        border-radius: 50%;
    }

```

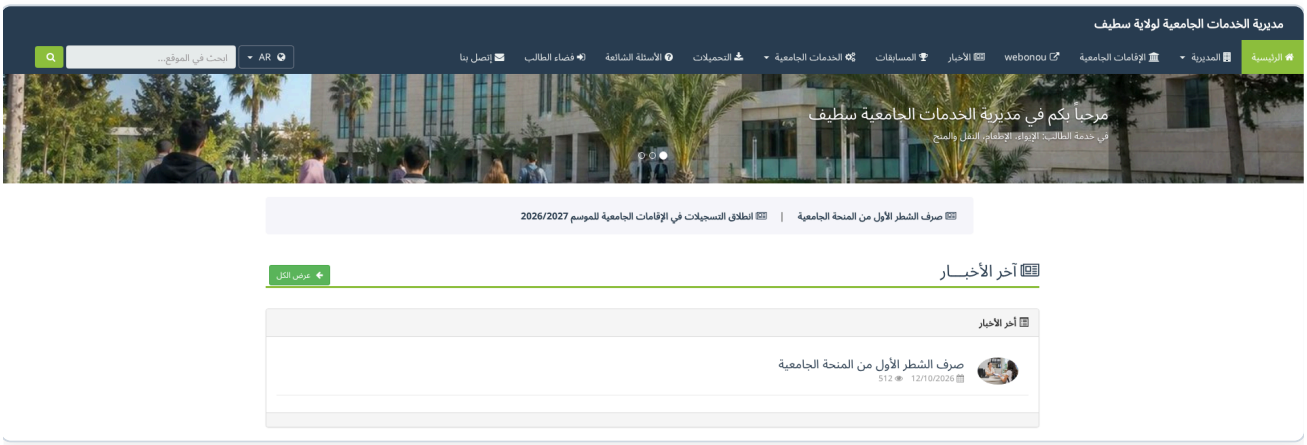
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 14–72)

- **الأسطر 321–328**: الشريط: خلفية رمادية فاتحة جداً، وحشوة، وزوايا مستديرة، و `list-style: none` تزيل النقاط السوداء التي تظهر عادة أمام عناصر القائمة، و `overflow: hidden` تُخفي ما يخرج عن حدوده.
- **الأسطر 330–333**: عناصر القائمة `inline-block` : تصطف بجانب بعضها في سطر واحد بدل أن ينزل كل عنصر في سطر.
- **الأسطر 335–343**: الروابط كحلية عريضة بلا خط تحتها، وتصبح خضراء عند مرور الفأرة.
- **الأسطر 345–351**: **الحركة**: `animation: blinker 1.5s linear infinite` تطبّق على `.blink_me` حركة اسمها `blinker` ، و `@keyframes blinker` تعرّف هذه الحركة: في منتصفها (50%) تصبح الشفافية 0.5 ثم تعود. والقيم تعني: تطبيقها على `.blink_me` مدة 1.5 ثانية بسرعة ثابتة وتكرار لا نهائي. هكذا يومض العنوان بلطف.
- **الأسطر 354–357**: قائمة الصندوق بلا نقاط ولا حشوة.
- **الأسطر 359–363** و**371–373**: كل خبر بحشوة وخط فاصل رمادي تحته، وخلفيته تتلوّن عند المرور بانتقال ناعم مدته 0.3 ثانية (`transition`).

- **الأسطر 365–369**: الصندوق يعرض خبراً **واحداً** في كل مرة، والسكربت يُخفي الأخبار الأخرى... لكن السكربت لا يعمل إلا بعد تحميل الصفحة كلها. قبله تظهر الأخبار الثلاثة لحظة، ثم يختفي اثنان فتقصر الصفحة فجأة ويقفز ما تحتها إلى الأعلى (ومنه قسم الإقامات الذي يقصده رابط `#cite` في الشريط). لذلك نخفيها بـ CSS من البداية: المحدِّد `.news-item + .news-item` يعني «خبر يأتي **مباشرة بعد** خبر»، أي كل الأخبار إلا الأول.
- **الأسطر 375–377**: صور الأخبار دائرية (`border-radius: 50%`).

6.6 النتيجة

حدّث الصفحة. لاحظ أن صندوق الأخبار لا يعرض إلا خبراً **واحداً**، ويتبدّل كل 4 ثوانٍ: هذا سكربت الفصل السابق (الأسطر 670–683 هناك)، وجد الآن عناصر `.news-item` فبدأ عمله.



شريط الأخبار وعنوان القسم وصندوق آخر الأخبار

جرّب بنفسك

1. أضف عنواناً ثالثاً إلى الشريط (انسخ الأسطر 719–724 والصقها قبل `</ul>`). لاحظ أن الفاصل `|` يجب أن يوضع **بين** العناوين فقط، لا بعد الأخير: تذكّر هذه الملاحظة في الفصل 11. ثم احذف ما أضفته.
2. في أدوات المطوّر (F12 ثم تبويب Elements) راقب عناصر `.news-item` وهي تتبدّل: سترى `style="display: none;"` تُضاف وتُحذف. هكذا تعمل `hide()` و `fadeIn()` .

خلاصة الفصل

- شريط الأخبار قائمة `ul` عناصرها `inline-block` بجانب بعضها، وحركة `@keyframes` تجعلها تومض.
- عنوان القسم `<h3>` بخط أخضر سفلي وزر «عرض الكل» يطفو إلى نهاية السطر.
- صندوق الأخبار لوحة `panel` فيها قائمة أخبار، وكل خبر جدول من صورة دائرية ونص.
- سكربت الفصل السابق يُظهر خبراً واحداً في كل مرة بالبحث عن `#latest-news-ticker .news-item` .

الفصل السابع

النشاطات والإحصائيات

نكمل نزولاً في الصفحة: قسم **آخر النشاطات** بثلاث بطاقات أنيقة (صورة، عنوان على خلفية كحلية، وصف، معلومات، زر)، ثم قسم **إحصائيات الموقع**: سبعة صناديق بأيقونات وأرقام **تعدّ من الصفر** حتى قيمتها عند فتح الصفحة. سنتعلّم في الطريق أصناف الأعمدة المتعددة، والحركات بـ `transform`، وأول سكربت JavaScript بدون jQuery.

7.1 صور النشاطات

أنشئ المجلد `uploads/activities/main` وضع فيه ثلاث صور:

مثال

```
uploads/activities/main/football.jpg
uploads/activities/main/poesie.jpg
uploads/activities/main/salon-livre.jpg
```

7.2 عنوان قسم النشاطات

بعد صندوق الأخبار (بعد السطر 887) أضف عنوان القسم. هو نفس شكل عنوان الأخبار تماماً، تغيّر فقط الأيقونة (`fa-calendar-check-o`) والنص:

index.html مؤقت الأسطر 888–901

```
<!-- عنوان النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-calendar-check-o"></i> آخر النشاطات
```

```
                <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; float: inline-end; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
```

7.3 بطاقات النشاطات

ثم البطاقات الثلاث:

index.html مؤقت — الأسطر 902–985

```
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <img src="uploads/activities/main/football.jpg" alt="دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                </div>
                <h4>
                    <a href="#">دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية</a>
                </h4>
                <p>دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.</p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 20/10/2026
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> الملعب الجامعي الباز
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> رياضي
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> 240 مشارك
                    </small>
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <img src="uploads/activities/main/poesie.jpg" alt="أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                </div>
                <h4>
                    <a href="#">أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب</a>
                </h4>
                <p>أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.</p>
```

```
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 02/10/2026
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> قاعة المحاضرات، إقامة دباغين
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> ثقافي
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> 150 مشارك
                    </small>
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <img src="uploads/activities/main/salon-livre.jpg" alt="معرض الكتاب الجامعي"
style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                </div>
                <h4>
                    <a href="#">معرض الكتاب الجامعي</a>
                </h4>
                <p>معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.</p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 28/09/2026
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> المكتبة المركزية
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> علمي
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> 400 مشارك
                    </small>
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
```

- **السطر 904**: صف بصنف إضافي `activities-row` نستعمله في CSS لإصلاح اتجاه الأعمدة.
- **السطر 905**: عمود بعرض الثلث (`col-md-4`) لكل بطاقة.
- **السطر 906**: البطاقة `card` (صنف من تصميمنا، ليس من Bootstrap 3).
- **الأسطر 907–909**: صندوق الصورة `inner` ، والصورة تملؤه (`object-fit: cover`) مهما كانت أبعادها.
- **الأسطر 910–912**: عنوان النشاط رابطاً داخل `<h4>` .

- **السطر 913**: وصف قصير.
- **الأسطر 914–928**: صندوق بحشوة (`padding: 0 15px 15px`): صفر من الأعلى و15 من الجانبين والأسفل)، فيه سطران صغيران رماديان من المعلومات: التاريخ والمكان، ثم النوع (رياضي، ثقافي...) وعدد المشاركين، ثم زر «المزيد».
- **الأسطر 931–982**: البطاقتان الثانية والثالثة.

7.4 تنسيق البطاقات

داخل كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية، قبل `</style>`:

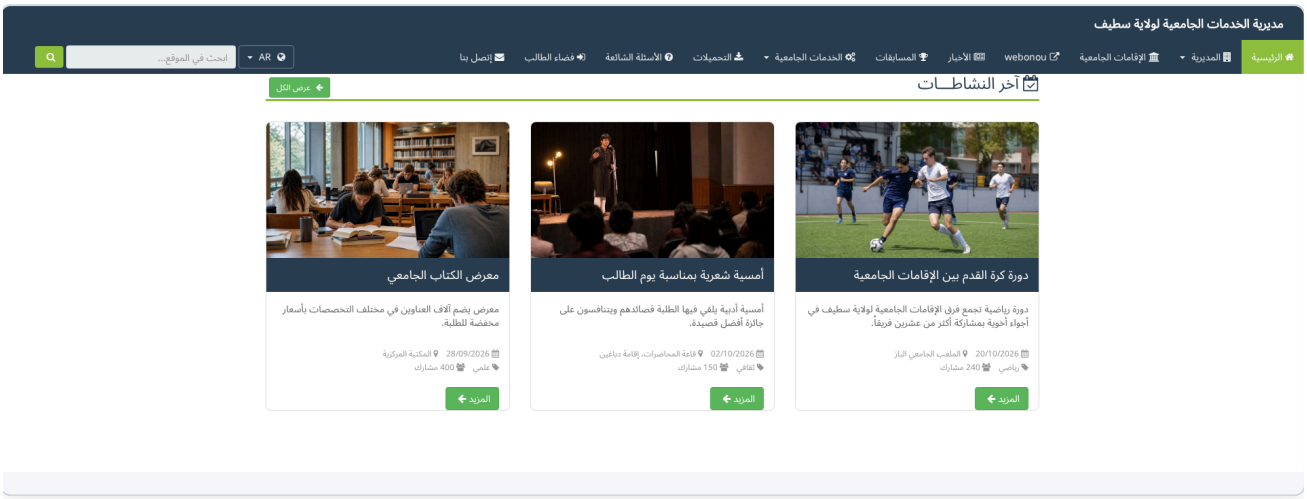
index.html نهائي — الأسطر 379–446

```
379     /* بطاقات النشاطات - RTL FIX */
380     .card {
381         border: 1px solid #ddd;
382         border-radius: 8px;
383         overflow: hidden;
384         margin-bottom: 30px;
385         transition: transform 0.3s;
386         height: 100%;
387         text-align: start;
388     }
389
390     .card:hover {
391         transform: translateY(-5px);
392         box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
393     }
394
395     .card .inner {
396         position: relative;
397         overflow: hidden;
398         height: 200px;
399     }
400
401     .card img {
402         width: 100%;
403         height: 100%;
404         object-fit: cover;
405     }
406
407     .card h4 {
408         padding: 15px;
409         margin: 0;
410         background-color: #2c3e50;
411         color: white;
412         text-align: start;
413     }
414
415     .card h4 a {
416         color: white;
417         text-decoration: none;
418     }
419
420     .card h4 a:hover {
```

```
        color: #8cc040;
    }

    .card p {
        padding: 15px;
        color: #666;
        text-align: start;
    }

    .card small {
        text-align: start;
    }

    .card .btn {
        float: right; float: inline-start;
        margin-inline-start: 0;
        margin-inline-end: 5px;
    }

    /* إصلاح الأعمدة RTL (على الشاشات المتوسطة فما فوق: في الهاتف كل بطاقة بعرض الشاشة) */
    @media (min-width: 992px) {
        .activities-row .col-md-4 {
            float: right !important; float: inline-start !important;
        }
    }

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 73–140)

- **الأسطر 380–388**: البطاقة بإطار رمادي رفيع وزوايا مستديرة، ونصها من بداية السطر، و `overflow: hidden` تقصّ ما يخرج عن الزوايا المستديرة (أطراف الصورة). `transition: transform 0.3s` تجعل أي تغيير في `transform` يحدث بنعومة خلال 0.3 ثانية.
- **الأسطر 390–393**: عند مرور الفأرة ترتفع البطاقة 5 بكسل (`translateY(-5px)`: إزاحة عمودية سالبة = إلى الأعلى) ويظهر لها ظل. هذا ما يعطي إحساس «البطاقة المرفوعة».
- **الأسطر 395–405**: صندوق الصورة بارتفاع ثابت 200 بكسل، والصورة تملؤه.
- **الأسطر 407–422**: العنوان أبيض على شريط كحلي، والرابط داخله يصبح أخضر عند المرور.
- **الأسطر 424–438**: الوصف رمادي بحشوة، والزر يطفو إلى بداية السطر مع مسافة في نهايته.
- **الأسطر 440–445**: تأكيد طفو الأعمدة إلى بداية السطر داخل `.activities-row`، على الحاسوب فقط (`min-width: 992px`، حيث يعمل `col-md-4`): في الهاتف تأخذ كل بطاقة عرض الشاشة.



بطاقات النشاطات

7.5 قسم الإحصائيات

بعد البطاقات (بعد السطر 985) نكتب قسم الإحصائيات. هذه المرة نستعمل الوسم الدلالي `<section>` (قسم)، بخلفية رمادية فاتحة تمتد على عرض الشاشة كله:

index.html مؤقت — الأسطر 986–1064

```
<!-- الإحصائيات الحية -->
<section class="statistics-section" style="background: #f8f9fa; padding: 60px 0; margin: 40px 0;">
    <div class="container">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-12">
                <h2 style="margin-bottom: 40px; color: #2c3e50;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الموقع
                </h2>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="15230">0</h3>
                    <p class="stat-label">زائر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- المشاهدات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-eye stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="48975">0</h3>
                    <p class="stat-label">مشاهدة</p>
                </div>
```

```
            </div>

            <!-- الأخبار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-newspaper-o stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="5">0</h3>
                    <p class="stat-label">خبر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الخدمات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-cogs stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="12">0</h3>
                    <p class="stat-label">خدمة</p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row" style="margin-top: 30px;">
            <!-- الملفات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-download stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="8">0</h3>
                    <p class="stat-label">ملف للتحميل</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأسئلة -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-question-circle stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="15">0</h3>
                    <p class="stat-label">سؤال شائع</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الإقامات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-university stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="7">0</h3>
                    <p class="stat-label">إقامة جامعية</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

- **السطر 987**: القسم بخلفية `#f8f9fa`، وحشوة 60 بكسل من الأعلى والأسفل، وهامش 40.
- **الأسطر 989–995**: عنوان في الوسط (`text-center` على الصف).

- **الأسطر 997–1033**: الصف الأول: أربعة صناديق، كل صندوق `col-md-3 col-sm-6` : ربع العرض على الحاسوب (4 في الصف) ونصفه على اللوحي (2 في الصف). وكل صندوق `stat-box` فيه:
  - أيقونة كبيرة `stat-icon` (الزوار `fa-users` ، المشاهدات `fa-eye` ، الأخبار، الخدمات).
  - **رقم** `<h3 class="stat-number">` مكتوب فيه `0` ، والقيمة الحقيقية في خاصية من اختراعنا: `data-count="15230"` . كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموح بها في HTML لتخزين معلومات يقرؤها JavaScript. سيقرأ السكربت هذه القيمة ويعدّ من 0 حتى يصلها.
  - التسمية `stat-label` : زائر، مشاهدة، خبر، خدمة.
- **الأسطر 1035–1062**: الصف الثاني: ثلاثة صناديق بعرض الثلث (`col-md-4`): الملفات، الأسئلة الشائعة، الإقامات.

> **ملاحظة**
>
> الأرقام هنا مكتوبة باليد (15230 زائراً، 5 أخبار...). عندما تصبح لدينا قاعدة بيانات سنحسبها **تلقائياً**: عدد الأخبار الحقيقي، وعدد الزوار الحقيقي الذي سيسجّله الموقع بنفسه.

7.6 تنسيق الإحصائيات وعدّادها

بخلاف الأقسام السابقة، تنسيق هذا القسم وسكربته مكتوبان **بعده مباشرة** في الصفحة (هكذا هما في الموقع الأصلي). أضف بعد `</section>` :

index.html نهائي — الأسطر 1065–1106

```
1065
1066  <style>
1067      .stat-box {
1068          background: white;
1069          padding: 40px 20px;
1070          border-radius: 10px;
1071          box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
1072          transition: all 0.3s;
1073          margin-bottom: 20px;
1074      }
1075
1076      .stat-box:hover {
1077          transform: translateY(-10px);
1078          box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.15);
1079      }
1080
1081      .stat-icon {
1082          font-size: 48px;
1083          color: #3498db;
1084          margin-bottom: 20px;
1085          transition: all 0.3s;
1086      }
1087
1088      .stat-box:hover .stat-icon {
1089          transform: scale(1.2);
```

```
        color: #2ecc71;
    }

    .stat-number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 15px 0;
    }

    .stat-label {
        font-size: 16px;
        color: #7f8c8d;
        margin: 0;
    }
</style>

```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 545–586)

- **الأسطر 1067–1079**: الصندوق أبيض بظل وزوايا مستديرة، ويرتفع 10 بكسل عند المرور.
- **الأسطر 1081–1091**: الأيقونة زرقاء كبيرة، وعند المرور على **الصندوق** (`.stat-box:hover .stat-icon`) تكبر 20% (`scale(1.2)`) ويصبح لونها أخضر.
- **الأسطر 1093–1104**: الرقم كبير عريض كحلي، والتسمية رمادية.

ثم السكربت تحت التنسيق مباشرة، وهو هذه المرة بـ **JavaScript العادية** بدون jQuery (لترى الفرق):

index.html مؤقت — الأسطر 1107–1129

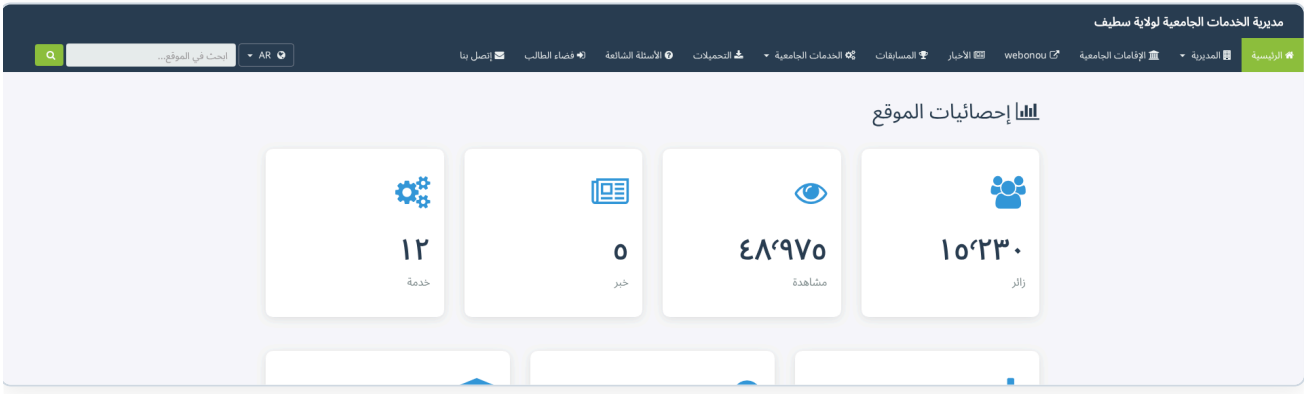
```
<script>
    // رسم متحرك للأرقام
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const counters = document.querySelectorAll('.stat-number');

        counters.forEach(counter => {
            const target = parseInt(counter.getAttribute('data-count'));
            const duration = 2000;
            const step = target / (duration / 16);

            let current = 0;
            const timer = setInterval(() => {
                current += step;
                if (current >= target) {
                    counter.textContent = target.toLocaleString('ar-EG');
                    clearInterval(timer);
                } else {
                    counter.textContent = Math.floor(current).toLocaleString('ar-EG');
                }
            }, 16);
        });
    });
</script>
```

- **السطر 1109**: `document.addEventListener('DOMContentLoaded', ...)` : نفس فكرة `$(document).ready` : نفّذ الدالة عند اكتمال قراءة الصفحة.
- **السطر 1110**: `document.querySelectorAll('.stat-number')` يختار كل العناصر التي صنفها `stat-number` (مثل `$('.stat-number')`). و `const` متغيّر لا تتغيّر قيمته بعد إسنادها.
- **السطر 1112**: `counters.forEach(counter => { ... })` : لكل عنصر من العناصر، نفّذ ما بين القوسين، والعنصر الحالي اسمه `counter` . الشكل `counter => { }` **دالة مختصرة** (arrow function).
- **الأسطر 1113–1115**: نقرأ الهدف من `data-count` ونحوّله من نص إلى عدد صحيح (`parseInt`). المدة 2000 ميلي ثانية (ثانيتان)، والصفحة تُحدَّث كل 16 ميلي ثانية تقريباً (60 مرة في الثانية)، فمقدار الزيادة في كل خطوة = الهدف ÷ عدد الخطوات (2000 ÷ 16 = 125 خطوة).
- **الأسطر 1117–1126**: `let current = 0` متغيّر **يتغيّر** (بخلاف `const`). كل 16 ميلي ثانية نزيد `current` ؛ إن وصلنا الهدف أو تجاوزناه نكتب الرقم النهائي ونوقف المؤقّت (`clearInterval`)، وإلا نكتب الرقم الحالي مقرّباً للأسفل (`Math.floor`). و `toLocaleString('ar-EG')` تكتب الرقم بالأرقام العربية المشرقية مع فاصل الآلاف: ١٥٬٢٣٠.

لماذا «مؤقت»؟

التنسيق قبله «نهائي»، أما السكربت فشارته «مؤقت»: في الموقع متعدد اللغات لن تبقى `'ar-EG'` مكتوبة باليد، بل سيختار PHP طريقة كتابة الأرقام حسب لغة الصفحة (١٥٬٢٣٠ بالعربية، و15 230 بالفرنسية). سنغيّر هذين السطرين في الفصل 27، وبقية السكربت تبقى كما هي.

حدّث الصفحة وانزل إلى القسم بسرعة لترى الأرقام وهي تعدّ:



صناديق الإحصائيات بعد انتهاء العدّ (الأرقام بالأرقام المشرقية)

جرّب بنفسك

1. غيّر `duration = 2000` إلى `5000` لعدّ أبطأ، ثم أرجعها.
2. احذف `'ar-EG'` من السطرين 1121 و1124 (اترك القوسين فارغين `toLocaleString()`) ولاحظ الأرقام، ثم أرجعها.
3. في Console (F12) اكتب `document.querySelectorAll('.card').length` واضغط Enter: كم بطاقة نشاط في الصفحة؟

خلاصة الفصل

- البطاقة `card` صنف من تصميمنا: صورة بارتفاع ثابت، عنوان على شريط كحلي، وصف ومعلومات وزر، ترتفع بـ `transform: translateY` عند المرور.
- `col-md-3 col-sm-6` تغيّر عدد الأعمدة حسب حجم الشاشة.
- خصائص `data-...` تخزّن معلومات في HTML يقرؤها JavaScript بـ `getAttribute`.
- JavaScript العادية: `querySelectorAll` و `forEach` و `let` / `const` و `setInterval` / `clearInterval`.

الفصل الثامن

المواقع المهمة والأقسام والإقامات

آخر أقسام الصفحة الرئيسية قبل التذييل: لوحة **المواقع المهمة** (روابط خارجية)، ثم **أقسام المديرية** في أربع لوحات، ثم **الإقامات الجامعية** في سلايدر ثانٍ يعرض ست إقامات في كل شريحة. وفي آخر الفصل سيعمل رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل.

8.1 صور الإقامات

أنشئ المجلد `uploads/cites/main` (كلمة `cites` من الفرنسية cités universitaires، وهي التسمية المستعملة في كل الموقع) وضع فيه سبع صور:

مثال

```
uploads/cites/main/debaghine.jpg
uploads/cites/main/hachemi-hocine.jpg
uploads/cites/main/boukhrissa.jpg
uploads/cites/main/rouabah.jpg
uploads/cites/main/fadila.jpg
uploads/cites/main/19-mai-1956.jpg
uploads/cites/main/24-avril.jpg
```

8.2 المواقع المهمة وعنوان الأقسام

بعد السكربت الذي يلي قسم الإحصائيات (بعد `</script>` في السطر 1215) أضف:

مؤقت **index.html** — الأسطر 1216–1267

```
<!-- مواقع مهمة -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
```

```
            <div class="col-md-1"></div>
            <div class="col-md-10">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center" style="font-size:24px; margin: 10px 0;">
                            <i class="fa fa-link"></i> مـواقـع مهمـــة
                        </h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://arabe.univ-setif.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-university"></i> جامعة فرحات عباس
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://www.mesrs.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-graduation-cap"></i> وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://progres.mesrs.dz/webonou/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-external-link"></i> منصة PROGRES
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- عنوان أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام المديرية
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

```

- **الأسطر 1218–1222**: حيلة شائعة للتوسيط: داخل عمود كامل (`col-md-12`) نضع عموداً فارغاً بعرض 1، ثم عموداً بعرض 10. فتبقى المسافة نفسها تقريباً على الجانبين.
- **السطر 1223**: لوحة بصنفين: `panel panel-default` من Bootstrap، و `outer` من تصميمنا.

- **الأسطر 1224–1228**: رأس اللوحة بخلفية كحلية (تنسيق مباشر يتغلّب على لون Bootstrap الرمادي) وعنوان في الوسط بخط 24 بكسل.
- **الأسطر 1229–1249**: ثلاثة أزرار كبيرة، كل زر في `panel-body` خاص به: جامعة فرحات عباس، وزارة التعليم العالي، منصة PROGRES. كلها روابط **خارجية** تنفتح في تبويب جديد. لاحظ أن خصائص الرابط موزّعة على عدة أسطر: HTML لا يهتم بالأسطر الجديدة داخل الوسم، وهذا يجعل الوسوم الطويلة أسهل قراءة.
- **الأسطر 1256–1266**: عنوان «أقسام المديرية» بنفس شكل العناوين السابقة، لكن **بلا** زر «عرض الكل».

> **قسم ثابت... إلا نصوصه**
>
> روابط هذا القسم ثابتة لا تأتي من قاعدة البيانات، فهيكله لن يتغيّر أبداً. لكن شارته «مؤقت»: نصوصه («مواقع مهمة»، «جامعة فرحات عباس»...) ستُترجم إلى الفرنسية والإنجليزية في الموقع متعدد اللغات، وسنرى في الفصل 27 كيف نجعل كل نص منها قابلاً للترجمة.

8.3 أقسام المديرية

index.html مؤقت — الأسطر 1268–1325

```
1268
1269  <!-- أقسام المديرية -->
1270  <div class="container">
1271      <div class="row">
1272          <div class="col-md-3">
1273              <div class="panel panel-default outer">
1274                  <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1275                      <h4 class="text-center">مصلحة المنح</h4>
1276                  </div>
1277                  <div class="panel-body text-justify">
1278                      <p>تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين الولايات.
      </p>
1279                      <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right; float:
      inline-start;">
1280                          المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1281                      </a>
1282                  </div>
1283              </div>
1284          </div>
1285          <div class="col-md-3">
1286              <div class="panel panel-default outer">
1287                  <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1288                      <h4 class="text-center">مصلحة الإيواء</h4>
1289                  </div>
1290                  <div class="panel-body text-justify">
1291                      <p>تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.</p>
1292                      <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right; float:
      inline-start;">
1293                          المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1294                      </a>
1295                  </div>
1296              </div>
```

```
1297            </div>
1298            <div class="col-md-3">
1299                <div class="panel panel-default outer">
1300                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1301                        <h4 class="text-center">مصلحة الإطعام</h4>
1302                    </div>
1303                    <div class="panel-body text-justify">
1304                        <p>تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.</p>
1305                        <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right; float:
    inline-start;">
1306                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1307                        </a>
1308                    </div>
1309                </div>
1310            </div>
1311            <div class="col-md-3">
1312                <div class="panel panel-default outer">
1313                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
1314                        <h4 class="text-center">مصلحة النقل</h4>
1315                    </div>
1316                    <div class="panel-body text-justify">
1317                        <p>تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.</p>
1318                        <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right; float:
    inline-start;">
1319                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
1320                        </a>
1321                    </div>
1322                </div>
1323            </div>
1324        </div>
1325    </div>
```

- **السطر 1272**: كل قسم في عمود بعرض الربع (`col-md-3`)، فتصطف الأقسام الأربعة في صف واحد.
- **الأسطر 1273–1276**: لوحة برأس كحلي فيه اسم القسم في الوسط.
- **الأسطر 1277–1282**: جسم اللوحة بالصنف `text-justify` (ضبط النص من الجانبين)، فيه وصف قصير وزر «المزيد» يطفو إلى بداية السطر.
- **الأسطر 1285–1323**: الأقسام الثلاثة الأخرى: الإيواء، الإطعام، النقل.

8.4 الإقامات الجامعية

أولاً عنوان القسم. لاحظ السطر 1327: الحاوية الخارجية لها `id="cite"` ، وهو بالضبط العنصر الذي يشير إليه رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل (`href="#cite"`):

index.html مؤقت — الأسطر 1326–1342

```
1326    <!-- عنوان الإقامات -->
1327    <div class="cite" id="cite">
1328        <div class="container">
1329            <div class="row">
1330                <div class="col-lg-12">
```

```
                <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
                    <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; float: inline-end; margin-top: 5px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                    </a>
                </h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

```

ثم سلايدر الإقامات. هو مكوّن `carousel` مثل السلايدر الرئيسي، لكن كل شريحة فيه ليست صورة واحدة بل **صف من ست إقامات**:

index.html مؤقت — الأسطر 1343–1476

```
<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">

                <!-- Wrapper for slides -->
                <div class="carousel-inner">

                    <!-- Slide 1 -->
                    <div class="item active">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/debaghine.jpg" alt="دباغين">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>دباغين</h4>
                                    <p>القطب الجامعي الباز، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 01</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/hachemi-hocine.jpg" alt="هاشمي حسين">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>هاشمي حسين</h4>
                                    <p>حي الهضاب، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 02</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
```

```
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                        <li class="col-sm-2">
                            <div class="thumbnail">
                                <img src="uploads/cites/main/boukhrissa.jpg" alt="بوخريصة">
                            </div>
                            <div class="caption-box">
                                <h4>بوخريصة</h4>
                                <p>طريق بجاية، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 03</p>
                                <div style="text-align: center;">
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                        <li class="col-sm-2">
                            <div class="thumbnail">
                                <img src="uploads/cites/main/rouabah.jpg" alt="روابح">
                            </div>
                            <div class="caption-box">
                                <h4>روابح</h4>
                                <p>حي 1014 مسكن، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 04</p>
                                <div style="text-align: center;">
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                        <li class="col-sm-2">
                            <div class="thumbnail">
                                <img src="uploads/cites/main/fadila.jpg" alt="فضيلة">
                            </div>
                            <div class="caption-box">
                                <h4>فضيلة</h4>
                                <p>حي المعبودة، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 05</p>
                                <div style="text-align: center;">
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                        </li>
                        <li class="col-sm-2">
                            <div class="thumbnail">
                                <img src="uploads/cites/main/19-mai-1956.jpg" alt="19 ماي
1956">
                            </div>
                            <div class="caption-box">
                                <h4>19 ماي 1956</h4>
                                <p>القطب الجامعي الباز، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 06</p>
                                <div style="text-align: center;">
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                    </a>
                                </div>
```

```
                                </div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <!-- Slide 2 -->
                    <div class="item">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <li class="col-sm-2">
                                <div class="thumbnail">
                                    <img src="uploads/cites/main/24-avril.jpg" alt="24 أفريل">
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4>24 أفريل</h4>
                                    <p>حي كعبوب، سطيف<br>الهاتف: 036 00 00 07</p>
                                    <div style="text-align: center;">
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                        </a>
                                    </div>
                                </div>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>

                </div>

                <!-- Controls -->
                <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
                </a>
                <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>
```

- **السطر 1344**: `container-fluid` بعرض الشاشة كاملاً (السلايدر يمتد من الحافة إلى الحافة).
- **السطر 1347**: السلايدر بمعرّف `media` (هو الذي يحرّكه سكربت الفصل 5 كل 4 ثوانٍ)، وصنف إضافي `media-carousel` لتنسيق أسهمه.
- **الأسطر 1352–1440**: الشريحة الأولى `item active`، فيها قائمة `<ul class="thumbnails row">` تعمل كصفّ من أعمدة Bootstrap:
  - **الأسطر 1355–1368**: إقامة واحدة: عمود بعرض 2 من 12 (`col-sm-2`)، فتتسع الشريحة لـ 6 إقامات (6 × 2 = 12). فيه إطار صورة `thumbnail`، ثم صندوق `caption-box` فيه الاسم والهاتف والعنوان وزر «المزيد» في الوسط.
  - بقية الإقامات حتى السادسة بنفس الشكل.
- **الأسطر 1441–1459**: الشريحة الثانية `item` فيها الإقامة السابعة وحدها. لو كان لدينا 12 إقامة لامتلأت الشريحتان.

- **الأسطر 1463–1469**: سهمان يتحكمان في هذا السلايدر (`href="#media"`). وليس لهذا السلايدر نقاط مؤشرات.
- **السطر 1475**: سطران فارغان قبل التذييل.

8.5 التنسيق

وأخيراً قواعد هذه الأقسام في كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية، قبل `</style>` (بعد قواعد النشاطات):

index.html — نهائي — الأسطر 447–532

```
    /* بطاقات الأقسام */
    .panel-default {
        margin-bottom: 20px;
        text-align: start;
    }

    .outer {
        height: 100%;
    }

    /* أزرار «مواقع مهمة»: الأسماء الطويلة (بالفرنسية والإنجليزية) تنزل إلى سطر ثانٍ بدل أن تخرج من شاشة الهاتف */
    .outer .panel-body .btn {
        white-space: normal;
        max-width: 100%;
    }

    /* السلايدر الثاني للإقامات */
    .thumbnails {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 0;
    }

    .thumbnails li {
        padding: 10px;
        float: right; float: inline-start;
    }

    .thumbnail {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px;
    }

    .thumbnail img {
        width: 100%;
        height: 150px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 5px;
    }

    .caption-box {
        padding: 10px;
        text-align: center;
    }
```

```
492
493     .caption-box h4 {
494         color: #2c3e50;
495         font-size: 16px;
496         margin: 10px 0;
497     }
498
499     .caption-box p {
500         font-size: 13px;
501         color: #666;
502     }
503     /* تصغير أسهم سلايدر الإقامات */
504 .media-carousel .carousel-control {
505     width: 30px;
506     height: 50px;
507     background: rgba(44, 62, 80, 0.6);
508     border-radius: 5px;
509     opacity: 0.8;
510     z-index: 10;
511     top: 50%;  /* ← في الوسط */
512     transform: translateY(-50%);  /* ← محاذاة مثالية */
513 }
514
515 .media-carousel .carousel-control:hover {
516     background: rgba(44, 62, 80, 0.9);
517     opacity: 1;
518 }
519
520 .media-carousel .carousel-control .glyphicon {
521     font-size: 16px;
522 }
523
524 .media-carousel .carousel-control.left {
525     inset-inline-start: 5px;
526     inset-inline-end: auto;
527 }
528
529 .media-carousel .carousel-control.right {
530     inset-inline-end: 5px;
531     inset-inline-start: auto;
532 }
```

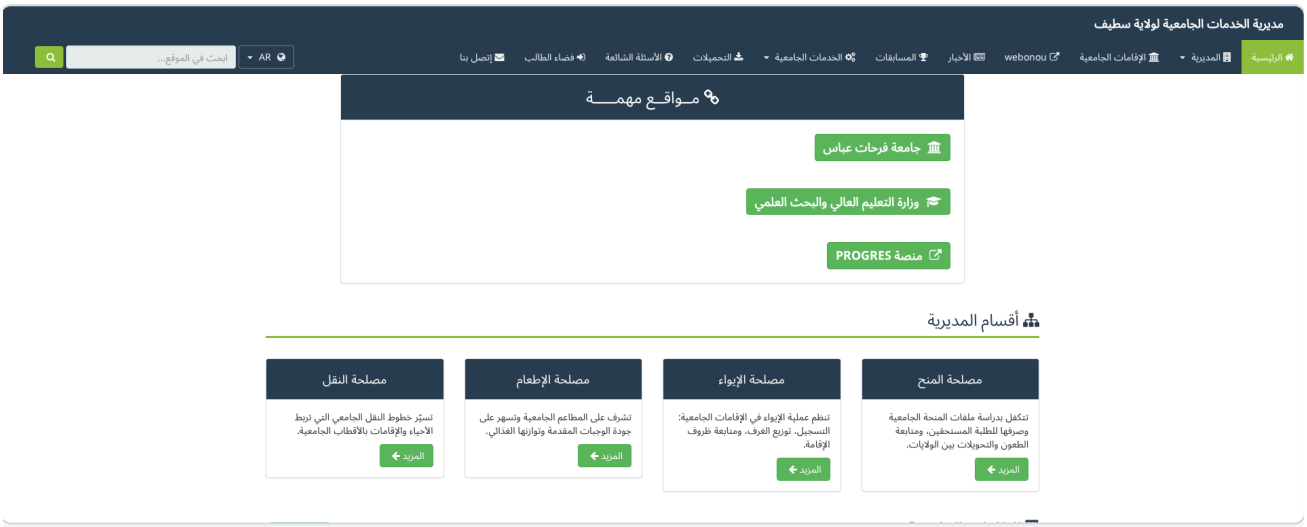
نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/homepage/index.php (الأسطر 141–226)

- **الأسطر 448–455**: هامش أسفل كل لوحة، ونص من بداية السطر. و `.outer` بارتفاع كامل.
- **الأسطر 457–461**: أسماء المواقع المهمة طويلة (وأطول بالفرنسية: «Ministère de l'Enseignement supérieur...»)، والزر في Bootstrap لا ينزل نصه إلى سطر ثانٍ أبداً فيخرج من شاشة الهاتف.
  `white-space: normal` تسمح بذلك، و `max-width: 100%` تمنع الزر من تجاوز عرض اللوحة.
- **الأسطر 463–473**: قائمة الإقامات بلا نقاط ولا هوامش، وكل عنصر بحشوة 10 بكسل يطفو إلى بداية السطر (الإقامة الأولى في أقصى اليمين).
- **الأسطر 475–486**: إطار الصورة رمادي رفيع بزوايا مستديرة، والصورة بارتفاع موحّد 150 بكسل (`object-fit: cover`) حتى تتساوى البطاقات مهما اختلفت أبعاد الصور.

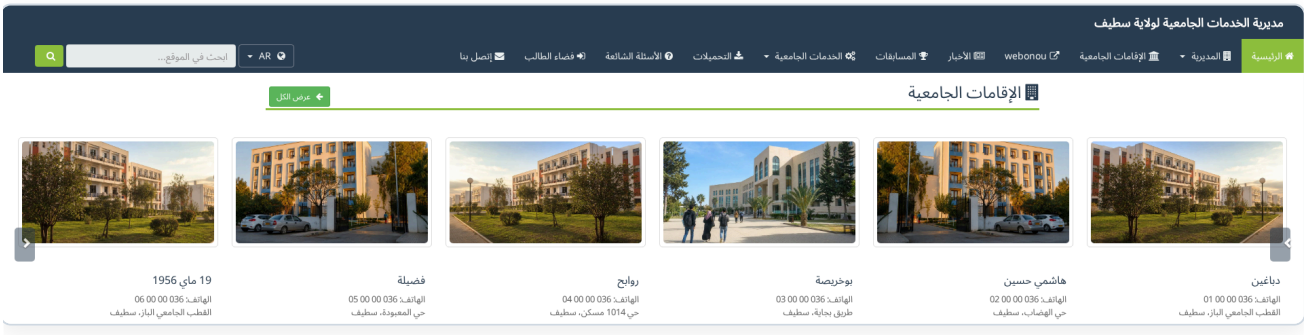
- **الأسطر 488–502**: صندوق النص في الوسط، والاسم كحلي بحجم 16، والسطر الثاني رمادي صغير.
- **الأسطر 503–513**: أسهم هذا السلايدر صغيرة (30×50 بكسل) بخلفية كحلية شبه شفافة. وضعها في **منتصف** الارتفاع بحيلة مشهورة: `top: 50%` تنزل حافتها العليا إلى المنتصف، ثم `transform: translateY(-50%)` ترفعها بنصف ارتفاعها هي، فيصبح مركز السهم في المنتصف تماماً. (التعليقات `/* في الوسط ← */` من صاحب الموقع.)
- **الأسطر 515–532**: لون أغمق عند المرور، وحجم الأيقونة، ثم جهتا السهمين بالخصائص المنطقية كما في السلايدر الرئيسي (الفصل 5): «السابق» عند بداية السطر و«التالي» عند نهايته، على بعد 5 بكسل من الحافة.

8.6 النتيجة

حدّث الصفحة وانزل إلى الأسفل:



المواقع المهمة وأقسام المديرية



سلايدر الإقامات الجامعية: ست إقامات في الشريحة الأولى

ثم اصعد إلى أعلى الصفحة وانقر على «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل: تنزل الصفحة مباشرة إلى قسم الإقامات. انتظر 4 ثوانٍ لترى الشريحة الثانية بالإقامة السابعة.

جرّب بنفسك

1. صغّر نافذة المتصفح تدريجياً وراقب الأقسام الأربعة: تنزل تحت بعضها تحت 992 بكسل. وماذا يحدث لصف الإقامات تحت 768 بكسل؟
2. لاحظ أن أعلى قسم الإقامات يختفي قليلاً تحت شريط التنقل بعد النقر على الرابط. تذكّر `scroll-padding-top` في الفصل 3: تترك فوق القسم مسافة بارتفاع الشريط `--navbar-h` ... وهذه القيمة ما زالت `0px` لأن السكربت الذي يقيسها لم نكتبه بعد (الفصل 26). عندها سيتوقف القسم تحت الشريط تماماً.

خلاصة الفصل

- المواقع المهمة لوحة ثابتة بروابط خارجية؛ نصوصها فقط ستصبح قابلة للترجمة.
- الأقسام أربع لوحات `col-md-3` برؤوس كحلية.
- سلايدر الإقامات `carousel` بمعرّف `media`، كل شريحة صف من 6 أعمدة `col-sm-2` داخل `thumbnails` .
- `id="cite"` هو هدف رابط `#cite` في شريط التنقل.
- `top: 50%` مع `translateY(-50%)` لتوسيط عنصر عمودياً.

الفصل التاسع

التذييل: الصفحة الثابتة كاملة

آخر قطعة في الصفحة: **التذييل** (footer) بثلاثة أعمدة (العنوان، التواصل، حول الموقع) وشريط حقوق النشر. بعدها تكون الصفحة الرئيسية **مكتملة الشكل** تماماً كالموقع الحقيقي. ثم نتوقف قليلاً لنرى ما بنيناه، وما المشاكل التي سنحلّها بـ PHP في الجزء القادم.

9.1 التذييل

أضف بعد سلايدر الإقامات (بعد `<br><br>` في السطر 1475)، وقبل أسطر jQuery وBootstrap JS:

index.html مؤقت — الأسطر 1477–1529

```
<footer class="container-fluid text-center" style="background-color: #2c3e50; color: #fff; padding: 40px 0; margin-top: 80px;">
    <div class="footer-above">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-map-marker"></i> العنوان</h4>
                    <p>
                        مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف<br>
                        سطيف، الجزائر
                    </p>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> تواصل معنا</h4>
                    <ul class="social-network social-circle" style="list-style: none; padding: 0;">
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-facebook"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
```

```
                                <i class="fa fa-twitter"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-google-plus"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-linkedin"></i>
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> حول الموقع</h4>
                    <p>الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية</p>
                    <p style="font-size: 12px; color: #bdc3c7;">
                        Created by Sellam Miloud<br>
                        sellammiloud06@gmail.com
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<div class="container-fluid" style="background-color: #1a252f; color: #bdc3c7; padding: 15px 0;
text-align: center;">
    <p style="margin: 0;">
```

- **السطر 1477**: الوسم الدلالي `<footer>` (تذييل الصفحة) بعرض كامل ونص في الوسط، وتنسيق مباشر: خلفية كحلية، نص أبيض، حشوة 40 بكسل، وهامش علوي 80 بكسل يبعده عن آخر قسم.
- **الأسطر 1478–1480**: حاوية وصف داخل صندوق `footer-above` .
- **الأسطر 1481–1487**: العمود الأول (ثلث العرض): العنوان بأيقونة الدبوس، ثم سطران يفصلهما `<br>` .
- **الأسطر 1489–1513**: العمود الثاني: «تواصل معنا» وقائمة `ul` من أربع أيقونات للشبكات الاجتماعية (فيسبوك، تويتر، غوغل+، لينكدإن). كل `li` معروض `inline-block` (جنباً إلى جنب) بهامش 10 بكسل، والأيقونات بيضاء بحجم 24. الروابط `#` حالياً، ويضع فيها صاحب الموقع روابط صفحاته الحقيقية.
- **الأسطر 1515–1522**: العمود الثالث: «حول الموقع»، وسطر صغير رمادي فاتح باسم من صمّم الموقع الأصلي وبريده.
- **السطر 1526**: نهاية التذييل `</footer>` .
- **الأسطر 1528–1529**: شريط حقوق النشر: صندوق بعرض كامل بلون أغمق `#1a252f` ، وفيه فقرة.

ثم سطر حقوق النشر نفسه:

index.html مؤقت — السطر 1530

```
1530        <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © 2026 - مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف
```

وأغلق الفقرة والصندوق:

index.html نهائي — الأسطر 1531–1532

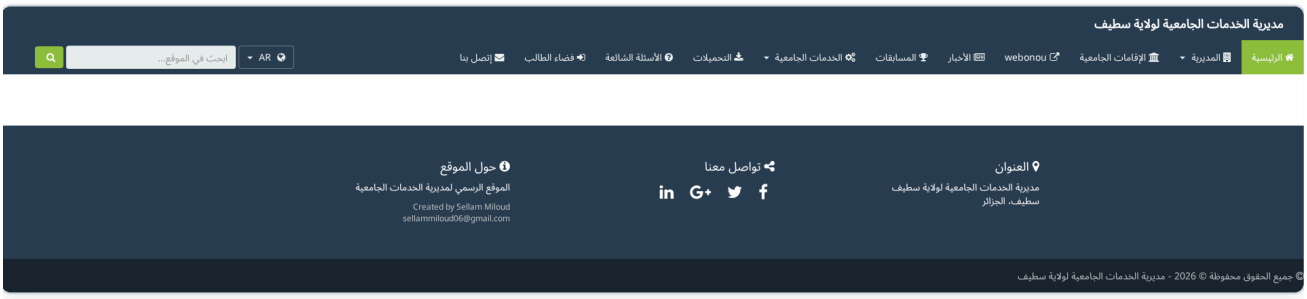
```
1531      </p>
1532  </div>
```

نص نهائي: سيُنقل لاحقاً كما هو إلى app/views/base/footer.php (الأسطر 55–56)

- **السطر 1530**: أيقونة © من Font Awesome ثم النص والسنة. كتبنا السنة **2026** باليد، فيجب تغييرها في كل سنة جديدة! في الفصل القادم ستجعلها PHP تتغيّر تلقائياً.

لاحظ أن شارة التذييل «مؤقت» (إلا السطرين الأخيرين): شكله نهائي، لكن نصوصه («العنوان»، «تواصل معنا»...) ستصبح قابلة للترجمة في الفصل 26.

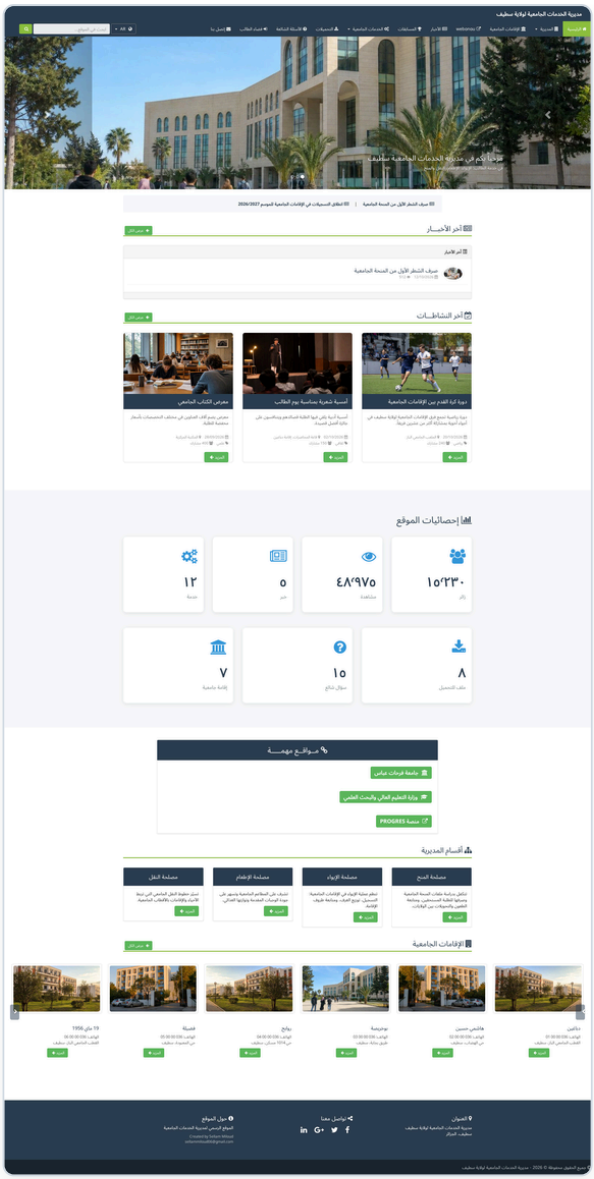
> **ملاحظة**
>
> نص التذييل يظهر من بداية السطر (اليمين) رغم الصنف `text-center`، لأن القاعدة العامة `* { text-align: start; }` التي كتبناها في الفصل 3 تنطبق على **كل** عنصر مباشرة، فتتغلّب على المحاذاة التي يرثها من أبيه. هذا هو شكل الموقع الأصلي، وصفحتك يجب أن تطابقه.



التذييل وشريط حقوق النشر

9.2 الصفحة الثابتة كاملة

حدّث الصفحة وانزل من أعلاها إلى أسفلها. هذه صفحتك الرئيسية الكاملة، مطابقة في شكلها للموقع الحقيقي:



الصفحة الرئيسية كاملة (مصغّرة): من شريط التنقل إلى التذييل

وهذه خريطة الملف `index.html` الآن (حوالي 1570 سطراً):

الأسطر	المحتوى	الفصل
1–19	بداية الصفحة، الرأس، روابط المكتبات	2، 3
20–311	كتلة التنسيق العامة (`<style>`)	3، 4، 5
312–533	كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية	5–8
536–815	شريط التنقل وتنسيقه الخاص	4
817–861	السلايدر	5
862–973	شريط الأخبار وصندوق آخر الأخبار	6
974–1071	النشاطات	7

الأسطر	المحتوى	الفصل
1072–1216	الإحصائيات وتنسيقها وعدّادها	7
1217–1476	المواقع المهمة، الأقسام، الإقامات	8
1477–1533	التذييل	9
1534–1571	jQuery وBootstrap JS وسكربت الصفحة	3، 5

> **نصيحة**
>
> إذا ظهر شيء في صفحتك مختلفاً عن الصور، افتح أدوات المطوّر (F12 ثم تبويب Console): أي خطأ JavaScript يظهر بالأحمر. ثم قارن الجزء المختلف بالكتاب سطراً سطراً؛ الخطأ الأشهر وسم لم يُغلق (`</div>` ناقص) فيتداخل قسم في قسم آخر.

9.3 ما المشكلة في صفحة ثابتة؟

صفحتنا جميلة، لكن تخيّل استعمالها يومياً في المديرية:

1. **خبر جديد؟** يجب أن يفتح أحدهم الملف ويعرف HTML، وينسخ 19 سطراً من خبر قديم ويعدّلها بدقة، دون أن يكسر وسماً واحداً. وصندوق الأخبار يجب أن يحذف منه الخبر الأقدم يدوياً. لا يمكن أن نطلب هذا من موظف المديرية!
2. **التكرار**: الشرائح الثلاث، الأخبار، البطاقات، الأقسام، الإقامات السبع... كل عنصر هو نفس الكود منسوخاً مع تغيير النص. إصلاح خطأ صغير في شكل الإقامة يعني إصلاحه 7 مرات.
3. **الصفحات الأخرى**: الموقع سيحتوي عشرات الصفحات (الأخبار، الإقامات، اتصل بنا...)، وكل صفحة تحتاج نفس الرأس وشريط التنقل والتذييل. لو نسخناها في كل ملف، فتغيير رابط واحد في شريط التنقل يعني تعديل عشرات الملفات.
4. **الأرقام**: عدد الزوار وعدد الأخبار في قسم الإحصائيات مكتوبة باليد، والسنة في التذييل أيضاً.
5. **اللغات**: نريد الموقع بالعربية والفرنسية والإنجليزية. بصفحات ثابتة يعني هذا ثلاث نسخ من كل صفحة، وكل تعديل في الشكل يُكرَّر ثلاث مرات.
6. **فضاء الطالب ولوحة التحكم**: تسجيل الدخول، وتقديم الطلبات، وإدارة المحتوى... كل هذا مستحيل بصفحة ثابتة: يحتاج برنامجاً يعمل على الخادم ويحفظ البيانات.

الحل في الجزء القادم: لغة **PHP** على الخادم تبني الصفحة قبل إرسالها، فتكرر العناصر بحلقة، وتجمع الأجزاء المشتركة في ملفات، ثم تقرأ المحتوى من **قاعدة بيانات** يملؤها المدير من لوحة تحكم بسيطة.

خلاصة الفصل

- التذييل `<footer>` بثلاثة أعمدة `col-md-4` وشريط حقوق نشر أغمق.
- الصفحة الرئيسية الثابتة مكتملة: كل أقسامها وتنسيقها وسكربتاتها في `index.html` .
- عيوب الصفحة الثابتة: التعديل يحتاج مبرمجاً، التكرار، تكرار الأجزاء المشتركة في كل صفحة، الأرقام اليدوية، ونسخة لكل لغة.
- PHP وقاعدة البيانات تحلّان هذه المشاكل، وهذا موضوع الفصول 10–15.

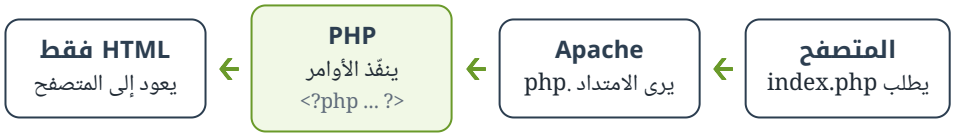
الفصل العاشر

من HTML إلى PHP

في هذا الفصل تتحول صفحتنا من ملف HTML ثابت إلى ملف **PHP**. سنرى أن الصفحة تبقى تعمل كما هي تماماً، ثم نكتب أول سطور PHP داخلها: متغيرات، وطباعة، والسنة الحالية تلقائياً في التذييل. ونتعلّم كيف نقرأ رسائل الأخطاء.

10.1 ما هي PHP؟

PHP لغة برمجة تعمل **على الخادم**. عندما يطلب الزائر ملفاً امتداده `.php`، لا يرسله Apache كما هو، بل يسلّمه أولاً لمفسّر PHP الذي **ينفّذ** ما فيه من أوامر، ثم يُرسل **الناتج** (HTML عادياً) إلى المتصفح:



الفرق المهم بين PHP وJavaScript التي رأيناها: JavaScript تُرسل إلى المتصفح وتعمل **فيه** (والزائر يستطيع قراءتها بـ Ctrl+U)، أما PHP فتعمل **قبل** الإرسال، والمتصفح لا يرى منها شيئاً، فقط نتيجتها. لهذا تستطيع PHP أن تتصل بقاعدة البيانات وتحفظ كلمات المرور دون أن يراها أحد.

10.2 الخطوة الأولى: إعادة التسمية

في VS Code اضغط بالزر الأيمن على `index.html` واختر **Rename**، وغيّر الاسم إلى:

مثال

```
index.php
```

افتح `http://localhost/dou-setif/` وحدّث الصفحة. لا شيء تغيّر! والسبب: كل ما هو **خارج** وسوم PHP يُرسل إلى المتصفح كما هو. ملف PHP بلا أي كود PHP هو ببساطة صفحة HTML. هذه أهم فكرة في الفصل: **PHP تُضاف إلى HTML، ولا تحلّ محلّه.**

> **ملاحظة**
>
> عندما يطلب المتصفح المجلد `/dou-setif/` يبحث Apache عن `index.php` أولاً ثم `index.html`، فلا تُبقِ الملفين معاً.

10.3 تأكّد من إعدادات PHP

قبل أن نكتب الكود، تأكّد أن PHP **يعرض الأخطاء** أثناء التطوير، وإلا ستظهر لك صفحة بيضاء فارغة عند أي خطأ دون أن تعرف السبب. افتح ملف إعدادات PHP: في لوحة XAMPP، في سطر Apache اضغط **Config** واختر **PHP (php.ini)**، وابحث (Ctrl+F) عن هذه الأسطر وتأكّد من قيمها:

مثال `php.ini`

```
display_errors = On
error_reporting = E_ALL
date.timezone = Africa/Algiers

extension=curl
extension=fileinfo
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=zip

upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 40M
```

- `display_errors = On` تعرض الأخطاء في الصفحة نفسها، و `error_reporting = E_ALL` تطلب الإبلاغ عن **كل** أنواع الأخطاء والتحذيرات (`E_ALL` تعني «الكل»). هذا لجهازك فقط: البرنامج نفسه سيخفي التفاصيل عن زوار الموقع الحقيقي (الفصل 16).
- `date.timezone` المنطقة الزمنية: الجزائر، حتى تكون الساعة والتاريخ صحيحين.
- أسطر `extension` تفعّل **امتدادات** PHP سنحتاجها في الكتاب: `pdo_mysql` للاتصال بقاعدة البيانات (الفصل 15)، و `mbstring` لمعالجة النصوص العربية، و `fileinfo` لفحص نوع الملفات المرفوعة (الفصل 32)، و `zip` لتصدير ملفات Excel (الفصل 36)، و `curl` و `openssl` للاتصال بخدمة الترجمة عبر HTTPS (الفصل 40) ولتشفير ملفات المترشحين

(الفصل 43). في هذا الملف، السطر الذي يبدأ بفاصلة منقوطة `;` **معطّل**: إن وجدت `;extension=zip` فاحذف الفاصلة المنقوطة.

- `upload_max_filesize` أقصى حجم لملف واحد يرفعه الزائر، و `post_max_size` أقصى حجم للطلب كله (كل الملفات والحقول معاً).

بعد أي تعديل على `php.ini` **أوقف Apache وشغّله من جديد** (Stop ثم Start).

> **نصيحة**
>
> لمعرفة إصدار PHP وكل إعداداته، أنشئ ملفاً مؤقتاً `info.php` فيه سطر واحد `<?php phpinfo();` وافتح `http://localhost/dou-setif/info.php` . تأكّد أن **PHP Version** يبدأ بـ 8، وأن في الصفحة أقساماً باسم **pdo_mysql** و**mbstring** و**fileinfo** و**zip** و**curl** و**openssl**، وقسماً باسم **dom** (مدمج في PHP بلا سطر في `php.ini` ، يحتاجه تنظيف النصوص المنسّقة في الفصل 25). ثم **احذف الملف**: لا يجب أن يبقى على موقع حقيقي لأنه يكشف معلومات عن الخادم.

10.4 أول سطور PHP

كود PHP يُكتب بين الوسمين `<?php` و `?>` . اكتب هذه الأسطر في **أول** الملف `index.php` ، قبل `<!DOCTYPE html>` :

index.php مؤقت — الأسطر 1-5

```php
<?php
// متغيرات الصفحة: نكتب القيمة مرة واحدة ونستعملها في أكثر من مكان
$site_name  = 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف';
$page_title = 'الصفحة الرئيسية';
?>
```

- **السطر 1**: `<?php` بداية كود PHP.
- **السطر 2**: تعليق يبدأ بـ `//` : ملاحظة للمبرمج لا تُنفَّذ (مثل `<!-- -->` في HTML و `/* */` في CSS).
- **الأسطر 3–4**: **متغيّران**. المتغيّر صندوق له اسم نضع فيه قيمة لنستعملها لاحقاً. في PHP يبدأ اسم المتغيّر دائماً بعلامة الدولار `$` ، والعلامة `=` تعني «ضع القيمة في المتغيّر» (إسناد). النصوص تُكتب بين علامتي تنصيص `'...'` . وكل تعليمة تنتهي بفاصلة منقوطة `;` .
- **السطر 5**: `?>` نهاية كود PHP. ما بعده HTML عادي يُرسل كما هو.

ثم استعمل المتغيّرين في عنوان الصفحة. استبدل سطر `<title>` بهذا السطر:

index.php مؤقت السطر 14

```
14      <title><?= $page_title ?> - <?= $site_name ?></title>
```

`<?= ... ?>` تعني «اطبع هنا قيمة ما بداخلها». فيصبح العنوان: «الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف»، تماماً كما كان. الفرق أن القيمة صارت تأتي من متغيّر: عندما تكون لدينا عدة صفحات، كل صفحة تضع عنوانها في `$page_title` ويبقى الباقي مشتركاً.

وأخيراً السنة في التذييل. استبدل سطر حقوق النشر بهذا:

index.php مؤقت السطر 1535

```
1535        <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © <?= date('Y') ?> - مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف
```

`date('Y')` **دالة** جاهزة في PHP: تُرجع التاريخ الحالي بالشكل الذي نطلبه، و `'Y'` يعني السنة بأربعة أرقام. من الآن ستتغيّر السنة وحدها في كل سنة جديدة.

حدّث الصفحة: لا تغيير ظاهراً! افتح المصدر (**Ctrl+U**) وابحث عن «جميع الحقوق»: ستجد `© 2026` لا `<?= date('Y') ?>`. وفي أول المصدر لا أثر للمتغيّرات: المتصفح استلم HTML فقط.

10.5 echo والطباعة

`<?= $x ?>` اختصار للأمر `<?php echo $x; ?>`. الأمر `echo` يطبع نصاً في مكانه من الصفحة. هذه أمثلة تجرّبها في ملف مؤقت `test.php` (ثم تحذفه):

مثال: test.php مثال

```
1  <?php
2  $name = 'أحمد';
3  $year = 2026;
4
5  echo 'مرحباً';                    // مرحباً
6  echo '<br>';                      // نطبع HTML أيضاً!
7  echo 'مرحباً ' . $name;           // النقطة . تلصق نصين: مرحباً أحمد
8  echo "<p>مرحباً $name</p>";       // بين التنصيص المزدوج "..." تُستبدل المتغيرات بقيمها
9  echo '<p>$name مرحباً</p>';       // بين المفرد '...' لا تُستبدل: تطبع $name حرفياً
10 echo $year + 1;                   // عمليات حسابية: 2027
11 echo date('d/m/Y');               // تاريخ اليوم مثل 29/10/2026
```

10.6 أنواع القيم

مثال

```php
<?php
$title     = 'افتتاح المكتبة';   // (string) نص
$views     = 150;                // (int) عدد صحيح
$price     = 1200.50;            // (float) عدد عشري
$is_active = true;               // false أو (bool): true منطقي
$image     = null;               // » (null)لا شيء«

var_dump($views);                // مفيد جداً لاكتشاف الأخطاء — int(150) :يعرض النوع والقيمة
```

ملاحظة

أسماء المتغيرات **حسّاسة لحالة الأحرف**: `$Title` و `$title` متغيران مختلفان. اكتبها دائماً بحروف صغيرة وشرطة سفلية بين الكلمات (`$page_title`)، وهو الأسلوب المتّبع في كل المشروع.

10.7 عندما يحدث خطأ

جرّب أن تحذف الفاصلة المنقوطة في آخر السطر 3، واحفظ وحدّث الصفحة. ستظهر رسالة مثل:

مثال

```
Parse error: syntax error, unexpected variable "$page_title" in C:\xampp\htdocs\dou-
setif\index.php on line 4
```

اقرأها بهدوء: **نوع الخطأ** (Parse error: خطأ في كتابة اللغة نفسها)، **الوصف** (لم يكن يتوقع متغيراً هنا)، **الملف**، و**رقم السطر**. لاحظ أن رقم السطر 4 لا 3: PHP لاحظت المشكلة عندما وصلت إلى السطر التالي ولم تجد `;` . فإذا لم تجد الخطأ في السطر المذكور، انظر في السطر الذي قبله. أرجع الفاصلة المنقوطة.

ثم جرّب أن تكتب في `<title>` اسم متغيّر غير موجود، مثل `<?= $page_titel ?>` (بخطأ إملائي):

مثال

```
Warning: Undefined variable $page_titel in C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.php on line 14
```

هذا **تحذير** لا خطأ قاتل: الصفحة تكمل، لكن المكان يبقى فارغاً. أصلحه.

الرسالة	معناها	السبب الشائع
`Parse error: syntax error`	PHP لم تفهم الكود	`;` أو `)` أو `}` أو علامة تنصيص ناقصة
`Warning: Undefined variable`	متغيّر غير موجود	خطأ إملائي في الاسم، أو لم يُسند بعد

الرسالة	معناها	السبب الشائع
`Warning: Undefined array key`	مفتاح غير موجود في مصفوفة	(سنراه في الفصل القادم)
`Fatal error: Call to undefined function`	دالة غير موجودة	خطأ في الاسم، أو ملف لم يُضمَّن

جرّب بنفسك

1. أضف إلى كتلة PHP في أول الملف متغيّراً ثالثاً `$city = 'سطيف';` واطبعه في مكان ما من الصفحة بـ `<?= $city ?>`، ثم احذفه.
2. غيّر `date('Y')` إلى `date('d/m/Y H:i')` لترى التاريخ والساعة، ثم أرجعها.
3. اكتب في `test.php`: `echo 7 * 6;` وجرّب العمليات `+ - * /` و `%` (باقي القسمة).

خلاصة الفصل

- PHP تعمل على الخادم وتُرسل الناتج فقط؛ ملف `.php` بلا كود PHP يُرسل كما هو.
- الكود بين `<?php` و `?>`، و `<?= $x ?>` تطبع قيمة.
- المتغيّرات تبدأ بـ `$`، والتعليمات تنتهي بـ `;`، والنقطة `.` تلصق النصوص.
- `date('Y')` تجعل السنة تلقائية.
- رسالة الخطأ تخبرك بالنوع والملف والسطر؛ ابحث في السطر المذكور والذي قبله.

الفصل الحادي عشر

المصفوفات والحلقات: نكتب الشكل مرة واحدة

في صفحتنا ثلاث شرائح، وخمسة أخبار، وثلاث بطاقات، وأربعة أقسام، وسبع إقامات... وكل عنصر نسخة من غيره بنص مختلف. في هذا الفصل نفصل **البيانات** عن **الشكل**: نضع البيانات في **مصفوفات** PHP أعلى الملف، ونكتب شكل العنصر **مرة واحدة** داخل **حلقة** تكرّره لكل عنصر. ستبقى الصفحة كما هي تماماً، لكن ملفها سيصغر ويصبح تعديله سهلاً.

> **ملاحظة**
>
> أرقام الأسطر في صناديق هذا الفصل هي أرقامها في `index.php` **بعد إكمال الفصل كله**. أثناء العمل قد تختلف أرقامك قليلاً لأن بعض الأقسام لم تتحول بعد؛ اعتمد على النص الذي يحدد مكان كل قطعة.

11.1 الدوال: أداة الطباعة الآمنة ()e

قبل أن نطبع أي نص في الصفحة نحتاج أداة صغيرة. استبدل كتلة PHP التي في أول الملف (الأسطر الخمسة من الفصل السابق) بهذه الأسطر:

index.php مؤقت — الأسطر 1–7

```php
<?php
// ============================================================
//  بيانات الصفحة الرئيسية
// ============================================================
$site_name  = 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف';
$page_title = 'الصفحة الرئيسية';

```

index.php مؤقت الأسطر 8–13

```
8   /** (XSS حماية من) HTML تهريب النص قبل طباعته داخل */
9   function e($value)
10  {
11      return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
12  }
13
```

index.php مؤقت السطر 157

```
157 ?>
```

- **الأسطر 1–6**: كما في الفصل السابق، مع تعليق عنوان أوضح. لاحظ أننا **لم نغلق** `?>` بعدها مباشرة: سنضيف البيانات تحتها.
- **الأسطر 8–12**: **دالة** من صنعنا اسمها `e`. الدالة مجموعة أوامر لها اسم، نكتبها مرة ونستدعيها متى شئنا:
  - `function e($value)`: تعريف دالة اسمها `e` تستقبل قيمة في المتغيّر `$value` (يسمّى **معامِلاً**).
  - بين `{ }` جسم الدالة، و`return` تعني «أرجع هذه النتيجة لمن استدعاني».
  - `htmlspecialchars(...)` دالة جاهزة في PHP تحوّل الرموز الخاصة في HTML إلى كيانات: `<` تصبح `<` و`"` تصبح `"` ... و`(string)` تحوّل القيمة إلى نص أولاً (الأرقام مثلاً). و`ENT_QUOTES` و`'UTF-8'` إعدادان: حوّل علامتي التنصيص المفردة والمزدوجة، والترميز UTF-8.
  - السطر 8: تعليق توثيقي بين `/** */` يشرح عمل الدالة.
- **السطر 157** (في آخر الكتلة): `?>` نهاية كود PHP. كل ما سنضيفه من بيانات يوضع **قبله**.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا لا نطبع النص مباشرة؟ لأن البيانات قريباً ستأتي من قاعدة البيانات، ومن نماذج يكتبها الزوار (رسائل «اتصل بنا»، أسماء الطلبة...). لو كتب أحدهم في اسمه `<script>...</script>` وطبعناه كما هو، لنفّذه متصفح كل من يفتح الصفحة! هذا هجوم مشهور اسمه **XSS**. الدالة `e()` تحوّل النص إلى نص بريء يُعرض ولا يُنفَّذ. القاعدة الذهبية: **كل قيمة متغيّرة تُطبع داخل HTML تمرّ عبر `e()`**.

احفظ وحدّث: الصفحة تعمل كما هي (عرّفنا دالة لكننا لم نستعملها بعد).

11.2 المصفوفات

المصفوفة (array) متغيّر يحمل عدة قيم. نوعان:

مثال

```
1  <?php
2  // مصفوفة مرقّمة: القيم مرتّبة، وأرقامها (الفهارس) تبدأ من 0
3  $cities = ['سطيف', 'العلمة', 'عين ولمان'];
4  echo $cities[0];                // سطيف
```

```php
echo count($cities);            // 3: عدد العناصر
$cities[] = 'بوقاعة';           // [] بلا رقم = أضف عنصراً في الآخر

// مصفوفة ترابطية: كل قيمة لها اسم (مفتاح) بدل الرقم
$slide = [
    'title'    => 'مرحباً بكم',      // المفتاح => القيمة
    'subtitle' => 'في خدمة الطالب',
    'image'    => 'slider/slide-1.jpg',
];
echo $slide['title'];           // مرحباً بكم

// مصفوفة من المصفوفات: قائمة سجلات (مثل جدول له صفوف وأعمدة)
$slides = [
    ['title' => 'الأول', 'image' => 'a.jpg'],
    ['title' => 'الثاني', 'image' => 'b.jpg'],
];
echo $slides[1]['title'];       // الثاني
```

النوع الثالث هو الأهم لنا: كل قسم في صفحتنا **قائمة** من العناصر، وكل عنصر له **حقول** بأسماء (عنوان، صورة، تاريخ...).

11.3 السلايدر من مصفوفة

أضف بيانات الشرائح بعد الدالة `e()` (بعد السطر 13 وقبل `?>`):

index.php — مؤقت — الأسطر 14–20

```php
// صور السلايدر
$slider_images = [
    ['title' => 'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف', 'subtitle' => 'في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح', 'image' => 'slider/slide-1.jpg'],
    ['title' => 'انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية', 'subtitle' => 'الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب', 'image' => 'slider/slide-2.jpg'],
    ['title' => 'مطاعم جامعية بوجبات متوازنة', 'subtitle' => 'ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية', 'image' => 'slider/slide-3.jpg'],
];

```

مصفوفة اسمها `$slider_images`، فيها ثلاث مصفوفات ترابطية، لكل واحدة ثلاثة مفاتيح: `title` و `subtitle` و `image` (مسار الصورة **داخل** `uploads`).

الآن **الحلقة**. الأمر `foreach` يمرّ على عناصر المصفوفة واحداً واحداً:

مثال

```php
<?php foreach ($slider_images as $slide) {
    echo $slide['title'];       // يُنفَّذ 3 مرات، وفي كل مرة $slide عنصر مختلف
}

// مع رقم العنصر: $i = 0 ثم 1 ثم 2
foreach ($slider_images as $i => $slide) { ... }
```

وداخل HTML نستعمل **الصيغة البديلة** الأوضح: نقطتان `:` بدل `{`، و `endforeach;` بدل `}`. الآن استبدل كل كود السلايدر (من `<!-- السلايدر الرئيسي -->` إلى نهاية `</div>` الخاص به) بهذه النسخة:

index.php مؤقت — الأسطر 973–1006

```
<!-- السلايدر الرئيسي -->
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
        <?php foreach ($slider_images as $i => $slide): ?>
            <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="<?= $i ?>" <?php if ($i == 0): ?>class="active"<?php endif; ?>></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ol>

    <!-- Wrapper for slides -->
    <div class="carousel-inner" role="listbox">
        <?php foreach ($slider_images as $i => $slide): ?>
            <div class="item <?php if ($i == 0): ?>active<?php endif; ?>">
                <img src="uploads/<?= e($slide['image']) ?>" alt="<?= e($slide['title']) ?>">
                <div class="carousel-caption">
                    <h3><?= e($slide['title']) ?></h3>
                    <p><?= e($slide['subtitle']) ?></p>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>

    <!-- Controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>

```

لم يتغيّر إلا موضعان:

- **الأسطر 978–980** (النقاط): بدل ثلاثة أسطر `<li>` مكتوبة يدوياً، سطر واحد داخل حلقة. `$i` رقم الشريحة نطبعه في `data-slide-to`. ثم **شرط**: `<?php if ($i == 0): ?>class="active"<?php endif; ?>` : إذا كان الرقم يساوي صفراً (الشريحة الأولى) اطبع `class="active"`. لاحظ أن `==` للمقارنة، و `=` للإسناد. خطأ شائع جداً أن تكتب `=` في الشرط!
- **الأسطر 985–993** (الشرائح): شكل الشريحة **مرة واحدة**: الصنف `active` للأولى فقط بنفس الشرط، والصورة `uploads/` متبوعة بمسارها من المصفوفة، والعنوان والجملة. وكل قيمة تمرّ عبر `e()`.

حدّث الصفحة: السلايدر كما كان بالضبط. افتح المصدر (Ctrl+U) وابحث عن `carousel-indicators`: ستجد ثلاثة أسطر `<li>` كتبتها PHP بنفسها!

> **جرّب بنفسك**
>
> أضف شريحة رابعة: سطر واحد في المصفوفة (انسخ السطر 18 وغيّر قيمه، والصورة `slider/slide-4.jpg` إن كانت لديك)، واحفظ. ظهرت الشريحة **ونقطتها** تلقائياً. قارن هذا بتمرين الفصل 5 حيث عدّلت ثلاثة مواضع! احذف السطر بعد التجربة.

11.4 الأخبار: شريط وصندوق من مصفوفة واحدة

بعد مصفوفة السلايدر أضف الأخبار الخمسة:

index.php مؤقت — الأسطر 21–64

```
21  // كل الأخبار (من الأحدث إلى الأقدم)
22  $latest_news = [
23      [
24          'title'          => 'صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية',
25          'slug'           => 'sarf-al-minha',
26          'main_image'     => 'news/main/bourse.jpg',
27          'published_date' => '2026-10-12 09:00:00',
28          'views_count'    => 512,
29          'show_in_ticker' => 1,
30      ],
31      [
32          'title'          => 'تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين',
33          'slug'           => 'maktaba-jadida',
34          'main_image'     => 'news/main/bibliotheque.jpg',
35          'published_date' => '2026-10-05 10:30:00',
36          'views_count'    => 130,
37          'show_in_ticker' => 0,
38      ],
39      [
40          'title'          => 'تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز',
41          'slug'           => 'naql-jamii',
42          'main_image'     => 'news/main/transport.jpg',
43          'published_date' => '2026-09-20 08:00:00',
44          'views_count'    => 98,
45          'show_in_ticker' => 0,
46      ],
47      [
48          'title'          => 'قائمة الوجبات الأسبوعية في المطاعم الجامعية',
49          'slug'           => 'qaimat-al-wajabat',
50          'main_image'     => 'news/main/menu.jpg',
51          'published_date' => '2026-09-15 12:00:00',
52          'views_count'    => 76,
53          'show_in_ticker' => 0,
54      ],
55      [
56          'title'          => 'انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027',
57          'slug'           => 'tasjilat-al-iqamat',
58          'main_image'     => 'news/main/inscription.jpg',
```

```
        'published_date' => '2026-09-01 08:30:00',
        'views_count'    => 245,
        'show_in_ticker' => 1,
    ],
];
```

كل خبر له: العنوان، و`slug` (اسم الخبر بحروف لاتينية، سيُستعمل لاحقاً في رابط صفحته)، والصورة، وتاريخ النشر بصيغة `سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة:ثانية` (الصيغة التي تستعملها قواعد البيانات)، وعدد المشاهدات، و`show_in_ticker`: 1 إن كان الخبر يظهر في الشريط المتحرك، و0 إن لم يكن. لاحظ أن الأرقام تُكتب **بلا** علامات تنصيص.

الشريط يعرض الأخبار التي `show_in_ticker` فيها 1 فقط. نستخرجها بحلقة وشرط:

index.php مؤقت — الأسطر 65–72

```
// أخبار الشريط المتحرك: الأخبار التي قيمة show_in_ticker فيها 1
$ticker_news = [];
foreach ($latest_news as $news) {
    if ($news['show_in_ticker'] == 1) {
        $ticker_news[] = $news;
    }
}
```

- **السطر 66**: مصفوفة فارغة `[]`.
- **الأسطر 67–71**: لكل خبر، **إذا** كانت قيمة `show_in_ticker` تساوي 1، أضفه إلى `$ticker_news` (`$ticker_news[] = ...` تضيف في الآخر). هنا استعملنا الصيغة العادية بالأقواس `{ }` لأننا داخل كتلة PHP لا داخل HTML.

استبدل شريط الأخبار في الصفحة بهذه النسخة:

index.php مؤقت — الأسطر 1007–1027

```
<!-- شريط الأخبار المتحرك -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-1"></div>
        <div class="col-lg-11">
            <ul id="list-news">
                <?php foreach ($ticker_news as $i => $news): ?>
                    <li class="blink_me">
                        <a href="#" title="<?= e($news['title']) ?>">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($news['title']) ?>
                        </a>
                    </li>
                    <?php if ($i < count($ticker_news) - 1): ?>
                        <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
```

```
1025        </div>
1026    </div>
1027
```

- **السطر 1013**: حلقة على أخبار الشريط، مع رقم كل خبر `$i` .
- **الأسطر 1019–1021**: تذكّر تمرين الفصل 6: الفاصل `|` يوضع **بين** العناوين فقط. الشرط `$i < count($ticker_news) - 1` يعني «إذا لم يكن هذا آخر خبر»: لدينا خبران، فالرقمان 0 و1، و `count - 1` = 1، فيُطبع الفاصل بعد الخبر 0 فقط.

ثم استبدل صندوق آخر الأخبار (من `<!-- صندوق آخر الأخبار -->` إلى نهايته):

index.php مؤقت — الأسطر 1043–1081

```
1043    <!-- صندوق آخر الأخبار -->
1044    <div class="container">
1045        <div class="panel panel-default">
1046            <div class="panel-heading">
1047                <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
1048                <b>أخر الأخبار</b>
1049            </div>
1050            <div class="panel-body">
1051                <div class="row">
1052                    <div class="col-xs-12">
1053                        <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
1054                            <?php foreach ($latest_news as $news_item): ?>
1055                                <li class="news-item">
1056                                    <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
1057                                        <tr>
1058                                            <td style="width: 80px;">
1059                                                <img src="uploads/<?= e($news_item['main_image']) ?
    >" width="60" class="img-circle" alt="<?= e($news_item['title']) ?>"/>
1060                                            </td>
1061                                            <td>
1062                                                <a href="#" style="text-decoration: none; color:
    #2c3e50;">
1063                                                    <h4 style="margin: 0;"><?=
    e($news_item['title']) ?></h4>
1064                                                    <small style="color: #999;">
1065                                                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    date('d/m/Y', strtotime($news_item['published_date'])) ?>
1066                                                          
1067                                                        <i class="fa fa-eye"></i> <?=
    e($news_item['views_count']) ?>
1068                                                    </small>
1069                                                </a>
1070                                            </td>
1071                                        </tr>
1072                                    </table>
1073                                </li>
1074                            <?php endforeach; ?>
1075                        </ul>
1076                    </div>
1077                </div>
1078            </div>
```

```
        <div class="panel-footer"></div>
    </div>
</div>
```

- **الأسطر 1054–1074**: خبر واحد داخل حلقة على كل الأخبار `$latest_news`. والآن يعرض الصندوق **خمسة** أخبار (كانت ثلاثة)، لأن المصفوفة فيها خمسة. تأكّد أن الصورتين `menu.jpg` و `inscription.jpg` موجودتان في `uploads/news/main` كما طلبنا في الفصل 6.
- **السطر 1065**: التاريخ. في المصفوفة مكتوب `2026-10-12 09:00:00`، ونريد عرضه `12/10/2026`. الدالة `strtotime` تحوّل النص إلى «طابع زمني» (عدد الثواني منذ 1970، شكل يفهمه الحاسوب)، ثم `date('d/m/Y', ...)` تكتبه بالشكل المطلوب: `d` اليوم، `m` الشهر، `Y` السنة.

11.5 النشاطات

بعد الأخبار، أضف النشاطات وجدول أسماء أنواعها:

index.php مؤقت — الأسطر 73–106

```
// النشاطات المميزة
$featured_activities = [
    [
        'title'              => 'دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية',
        'slug'               => 'dawrat-korat-al-qadam',
        'activity_type'      => 'sport',
        'short_description'  => 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
        'main_image'         => 'activities/main/football.jpg',
        'date'               => '2026-10-20',
        'location'           => 'الملعب الجامعي الباز',
        'participants_count' => 240,
    ],
    [
        'title'              => 'أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب',
        'slug'               => 'umsiya-shiriya',
        'activity_type'      => 'culture',
        'short_description'  => 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
        'main_image'         => 'activities/main/poesie.jpg',
        'date'               => '2026-10-02',
        'location'           => 'قاعة المحاضرات، إقامة دباغين',
        'participants_count' => 150,
    ],
    [
        'title'              => 'معرض الكتاب الجامعي',
        'slug'               => 'maarad-al-kitab',
        'activity_type'      => 'scientific',
        'short_description'  => 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
        'main_image'         => 'activities/main/salon-livre.jpg',
        'date'               => '2026-09-28',
        'location'           => 'المكتبة المركزية',
        'participants_count' => 400,
```

```
    ],
];

```

index.php مؤقت الأسطر 107–116

```
// أسماء أنواع النشاطات بالعربية (المفتاح هو القيمة المخزّنة)
$activity_types = [
    'sport'      => 'رياضي',
    'culture'    => 'ثقافي',
    'scientific' => 'علمي',
    'social'     => 'اجتماعي',
    'artistic'   => 'فني',
    'other'      => 'أخرى',
];

```

نوع النشاط مخزّن **رمزاً** لاتينياً قصيراً (`sport`، `culture`...) لا نصاً عربياً: هكذا ستُخزّنه قاعدة البيانات أيضاً، لأن الرمز ثابت لا يتغير حتى لو غيّرنا التسمية المعروضة. والمصفوفة `$activity_types` تترجم الرمز إلى الاسم العربي: `$activity_types['sport']` تساوي `'رياضي'`.

واستبدل البطاقات الثلاث (من `<!-- النشاطات -->` إلى `<br>` بعدها):

index.php مؤقت الأسطر 1096–1129

```
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <?php foreach ($featured_activities as $activity): ?>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card">
                    <div class="inner">
                        <img src="uploads/<?= e($activity['main_image']) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    </div>
                    <h4>
                        <a href="#"><?= e($activity['title']) ?></a>
                    </h4>
                    <p><?= e($activity['short_description']) ?></p>
                    <div style="padding: 0 15px 15px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> <?= date('d/m/Y', strtotime($activity['date'])) ?>
                              
                            <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
                            <br>
                            <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($activity_types[$activity['activity_type']]) ?>
                              
                            <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
                        </small>
                        <br><br>
                        <a class="btn btn-success" href="#" style="margin: 0;">
                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
```

```
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</div>
<br>
```

- **السطر 1099**: حلقة على النشاطات، وبطاقة واحدة داخلها.
- **السطر 1111**: التاريخ بنفس طريقة الأخبار.
- **السطر 1115**: `$activity_types[$activity['activity_type']]` : مصفوفة داخل مصفوفة! PHP يقرأ الداخل أولاً: `$activity['activity_type']` تساوي `'sport'`، ثم `$activity_types['sport']` تساوي `'رياضي'`.

11.6 الأقسام

بعد جدول أنواع النشاطات:

index.php مؤقت — الأسطر 117–128

```
// أقسام المديرية
$departements_list = [
    ['name' => 'مصلحة المنح', 'slug' => 'maslahat-al-minah',
     'description' => 'تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين
.الولايات'],
    ['name' => 'مصلحة الإيواء', 'slug' => 'maslahat-al-iwaa',
     'description' => 'تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.'],
    ['name' => 'مصلحة الإطعام', 'slug' => 'maslahat-al-itaam',
     'description' => 'تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.'],
    ['name' => 'مصلحة النقل', 'slug' => 'maslahat-al-naql',
     'description' => 'تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.'],
];

```

ثم استبدل الأقسام الأربعة (من `<!-- أقسام المديرية -->` إلى نهاية حاويتها):

index.php مؤقت — الأسطر 1326–1346

```

<!-- أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <?php foreach ($departements_list as $dept): ?>
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center"><?= e($dept['name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body text-justify">
                        <p><?= e($dept['description']) ?></p>
```

```
                        <a class="btn btn-md btn-success" href="#" style="float: right; float: inline-start;">
                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</div>
```

11.7 الإقامات: شريحتان من مصفوفة واحدة

index.php مؤقت — الأسطر 129–146

```
// الإقامات الجامعية
$cites_list = [
    ['name' => 'دباغين', 'slug' => 'debaghine', 'main_image' => 'cites/main/debaghine.jpg',
     'phone' => '036 00 00 01', 'address' => 'القطب الجامعي الباز، سطيف'],
    ['name' => 'هاشمي حسين', 'slug' => 'hachemi-hocine', 'main_image' => 'cites/main/hachemi-hocine.jpg',
     'phone' => '036 00 00 02', 'address' => 'حي الهضاب، سطيف'],
    ['name' => 'بوخريصة', 'slug' => 'boukhrissa', 'main_image' => 'cites/main/boukhrissa.jpg',
     'phone' => '036 00 00 03', 'address' => 'طريق بجاية، سطيف'],
    ['name' => 'روابح', 'slug' => 'rouabah', 'main_image' => 'cites/main/rouabah.jpg',
     'phone' => '036 00 00 04', 'address' => 'حي 1014 مسكن، سطيف'],
    ['name' => 'فضيلة', 'slug' => 'fadila', 'main_image' => 'cites/main/fadila.jpg',
     'phone' => '036 00 00 05', 'address' => 'حي المعبودة، سطيف'],
    ['name' => '19 ماي 1956', 'slug' => '19-mai-1956', 'main_image' => 'cites/main/19-mai-1956.jpg',
     'phone' => '036 00 00 06', 'address' => 'القطب الجامعي الباز، سطيف'],
    ['name' => '24 أفريل', 'slug' => '24-avril', 'main_image' => 'cites/main/24-avril.jpg',
     'phone' => '036 00 00 07', 'address' => 'حي كعبوب، سطيف'],
];

```

السلايدر يعرض 6 إقامات في كل شريحة. نحتاج إذن تقسيم المصفوفة: الستة الأولى في الشريحة الأولى، وما بعدها في الثانية. استبدل سلايدر الإقامات (من `<!-- سلايدر الإقامات -->` إلى `<br><br>`):

index.php مؤقت — الأسطر 1364–1433

```
<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">

                <!-- Wrapper for slides -->
                <div class="carousel-inner">

                    <!-- Slide 1 -->
                    <div class="item active">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (array_slice($cites_list, 0, 6) as $cite): ?>
```

```
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <img src="uploads/<?= e($cite['main_image']) ?>" alt="
<?= e($cite['name']) ?>">
                                    </div>
                                    <div class="caption-box">
                                        <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                        <p>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?=
e($cite['address']) ?></p>
                                        <div style="text-align: center;">
                                            <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                                المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                            </a>
                                        </div>
                                    </div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>
                    <!-- Slide 2 -->
                    <?php if (count($cites_list) > 6): ?>
                    <div class="item">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (array_slice($cites_list, 6, 6) as $cite): ?>
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <img src="uploads/<?= e($cite['main_image']) ?>" alt="
<?= e($cite['name']) ?>">
                                    </div>
                                    <div class="caption-box">
                                        <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                        <p>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?=
e($cite['address']) ?></p>
                                        <div style="text-align: center;">
                                            <a class="btn btn-success btn-sm" href="#">
                                                المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                                            </a>
                                        </div>
                                    </div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                </div>

                <!-- Controls -->
                <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
                </a>
                <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
                    <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
1431
1432  <br><br>
1433
```

- **السطر 1376**: `array_slice($cites_list, 0, 6)` دالة جاهزة تُرجع **جزءاً** من المصفوفة: ابتداءً من العنصر رقم 0، وعدده 6.
- **الأسطر 1395–1416**: الشريحة الثانية داخل **شرط**: `count($cites_list) > 6` «إذا كان عدد الإقامات أكثر من 6». إن كانت لدينا 6 أو أقل فلا داعي لشريحة ثانية فارغة. وداخلها `array_slice($cites_list, 6, 6)` : ستة عناصر ابتداءً من العنصر رقم 6 (أي السابع).

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن شكل الإقامة مكتوب **مرتين** (مرة لكل شريحة). كان بإمكاننا كتابته مرة واحدة في دالة نستدعيها مرتين، لكننا نتبع شكل الموقع الأصلي. وما يهم هنا: لو أضفنا 5 إقامات أخرى لما احتجنا تعديل سطر واحد في HTML.

11.8 أرقام الإحصائيات

أخيراً الأرقام. أضف في آخر البيانات (بعد الإقامات، قبل `?>`):

index.php مؤقت — الأسطر 147–156

```
147  // أرقام قسم الإحصائيات
148  $site_stats = [
149      'total_visitors' => 15230,
150      'total_page_views' => 48975,
151      'total_news' => 5,
152      'total_services' => 12,
153      'total_downloads' => 8,
154      'total_faqs' => 15,
155      'total_cites' => 7,
156  ];
```

مصفوفة ترابطية واحدة، لكل رقم مفتاح باسمه. ثم في قسم الإحصائيات استبدل الرقم المكتوب في كل `data-count` بالقيمة من المصفوفة. هذا مثال الصندوق الأول:

index.php مؤقت — الأسطر 1142–1149

```
1142              <!-- الزوار -->
1143              <div class="col-md-3 col-sm-6">
1144                  <div class="stat-box">
1145                      <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
1146                      <h3 class="stat-number" data-count="<?= $site_stats['total_visitors'] ?
      >">0</h3>
1147                      <p class="stat-label">زائر</p>
1148                  </div>
1149              </div>
```

افعل الشيء نفسه في الصناديق السبعة، كل واحد بمفتاحه: `total_visitors` ، `total_page_views` ، `total_news` ، `total_services` ، `total_downloads` ، `total_faqs` ، `total_cites` . (لم نستعمل `e()` هنا لأن القيم أرقام كتبناها نحن، لكن استعمالها لا يضرّ.)

11.9 النتيجة

احفظ وحدّث الصفحة. يجب أن تكون **مطابقة** لما كانت عليه (مع خمسة أخبار في الصندوق بدل ثلاثة). أما الملف فصار أقصر بحوالي 50 سطراً رغم أننا أضفنا كل البيانات في أوله، والأهم: **البيانات منفصلة عن الشكل**. لتغيير محتوى الصفحة لم تعد تلمس HTML أبداً، بل تعدّل المصفوفات فقط.

قبل (الفصول 5–9)	بعد (هذا الفصل)
كل خبر 19 سطراً من HTML	كل خبر 8 أسطر بيانات، والشكل مكتوب مرة واحدة
إضافة إقامة = نسخ 14 سطراً بدقة	إضافة إقامة = سطران في المصفوفة
خطأ في شكل البطاقة = إصلاحه 3 مرات	إصلاحه مرة واحدة داخل الحلقة

تنبيه

إذا ظهر تحذير `Undefined array key "titel"` فهناك اختلاف بين اسم المفتاح في المصفوفة واسمه في القالب (خطأ إملائي). وإذا ظهر `Undefined variable $slide` فأنت تستعمل المتغيّر خارج حلقته (بعد `endforeach`). وإذا توقفت الصفحة عند نقطة معيّنة فابحث عن `endforeach;` أو `endif;` منسي.

جرّب بنفسك

1. أضف خبراً سادساً في `$latest_news` بقيمة `show_in_ticker` تساوي 1: سيظهر في الشريط **وفي** الصندوق تلقائياً. احذفه بعد التجربة.
2. غيّر `'sport'` في النشاط الأول إلى `'artistic'` ولاحظ تغيّر النوع المعروض إلى «فني». أرجعه.
3. احذف الإقامة السابعة مؤقتاً: ماذا يحدث للشريحة الثانية؟ (الشرط `count > 6` لم يعد صحيحاً، فلا تُطبع.) أرجعها.

خلاصة الفصل

- المصفوفات: مرقّمة `[a, b]` وترابطية `['key' => value]` ، وقائمة سجلات = مصفوفة من المصفوفات الترابطية.
- `foreach ($list as $i => $item): ... endforeach;` تكرّر الشكل لكل عنصر، و `if (...): ... endif;` تشرط ظهوره.
- `count()` و `array_slice()` و `$arr[] =` و `date()` مع `strtotime()` .
- الدالة `e()` تهرّب كل نص قبل طباعته (حماية من XSS).
- فصلنا البيانات (أعلى الملف) عن الشكل (HTML بحلقات).

الفصل الثاني عشر

تقسيم الصفحة إلى أجزاء: include

كل صفحات الموقع ستحمل نفس شريط التنقل ونفس التذييل. بدل نسخهما في كل ملف، نضع كل جزء في **ملف مستقل**، وتستدعيه كل صفحة بسطر واحد بالأمر `include` . في هذا الفصل ننشئ أول مجلدات الهيكل النهائي للمشروع: `app/views/base` ، ونضع فيه ملفي `navbar.php` و `footer.php` ، والثاني يأخذ شكله **النهائي** من الآن (تبقى نصوصه فقط لنجعلها قابلة للترجمة لاحقاً).

12.1 الفكرة: include

الأمر `include` يقرأ ملف PHP آخر ويضع محتواه **في مكانه** كأنه مكتوب هناك:

مثال

```php
<!-- page.php -->
<h1>صفحتي</h1>
<?php include 'part.php'; ?>
<p>بعد الجزء</p>
```

إذا كان في `part.php` السطر `<p>أنا الجزء المشترك</p>` ، فالناتج في المتصفح:

مثال

```php
<h1>صفحتي</h1>
<p>أنا الجزء المشترك</p>
<p>بعد الجزء</p>
```

وأربعة أوامر متشابهة:

الأمر	إن لم يوجد الملف	إن ضُمِّن من قبل
`include`	تحذير، وتكمل الصفحة	يضمّنه مرة أخرى

الأمر	إن لم يوجد الملف	إن ضُمِّن من قبل
`require`	**خطأ قاتل**، تتوقف الصفحة	يضمّنه مرة أخرى
`require_once` / `include_once`	مثل أعلاه	لا يضمّنه ثانية

نستعمل `include` للأجزاء المرئية (إن غاب شريط التنقل تبقى الصفحة)، و`require` للملفات التي لا يعمل الموقع بدونها (الإعدادات، الدوال) كما سنرى.

> **ملاحظة**
>
> الملف المضمَّن يرى كل **متغيرات** الملف الذي ضمّنه ودواله. فإذا عرّفنا `$current_year` في `index.php` ثم ضمّنا `footer.php` ، يستطيع التذييل استعمالها. سنستفيد من هذا بعد قليل.

12.2 مجلدات الهيكل النهائي

المشروع النهائي ينظّم ملفاته في مجلد اسمه `app` (التطبيق)، وداخله مجلد `views` (العروض أو **القوالب**: ملفات HTML التي تعرض الصفحات)، وداخله مجلد `base` للأجزاء الأساسية المشتركة بين كل الصفحات. أنشئ هذه المجلدات الثلاثة الآن:

مثال

```
dou-setif/
├── app/
│   └── views/
│       └── base/
├── assets/
├── uploads/
└── index.php
```

12.3 نقل شريط التنقل

1. في `app/views/base` أنشئ ملفاً جديداً فارغاً `navbar.php` .
2. في `index.php` حدّد كل كود شريط التنقل **وكتلة تنسيقه الخاصة**: من السطر `<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">` (السطر 693 في نهاية الفصل السابق) حتى `</style>` الذي يغلق تنسيق الشريط (السطر 972)، أي القطع الأربع من الفصل 4 والكتلة التي تليها.
3. اقطعه (**Ctrl+X**) والصقه (**Ctrl+V**) في `navbar.php` الفارغ، واحفظ.

يصبح `navbar.php` هكذا:

الأسطر	المحتوى	مصيره
1–122	شريط التنقل بروابط `#` (الفصل 4)	**مؤقت**: سيصبح ذكياً (روابط حقيقية، ودخول الطالب، واللغات) في الفصل 26
123–191	بداية كتلة تنسيقه	**نهائي**
192–301	قواعد الهاتف والقوائم المنسدلة ثم `</style>`	**نهائي**

القطعتان الأخيرتان هما بالضبط أسطر الملف النهائي التالية، فقد كتبتها في الفصل 4 ونقلتها الآن إلى بيتها الأخير:

الأسطر 267–335 من 451 — منقول — app/views/base/navbar.php

بداية كتلة تنسيق شريط التنقل من الفصل 4 (القطعة «تنسيق خاص بالشريط»).

```
268  <style>
     …
334  }
```

الأسطر 363–451 من 451 — منقول — app/views/base/navbar.php

قواعد الهاتف والقوائم المنسدلة من الفصل 4، حتى `</style>` .

```
363  @media (max-width: 767px) {
     …
451  </style>
```

> **ملاحظة**
>
> أرقامها في ملفك الآن (123–280) تختلف عن أرقامها في الملف النهائي (267–451)، لأن ملفك يحتوي الشريط المؤقت (122 سطراً) بدل الشريط النهائي (266 سطراً)، وينقصه قسم تنسيق الإشعارات الذي سنضيفه في الفصل 35.

4. في `index.php` ، مكان الكود الذي قطعته (بعد `<body>` مباشرة)، اكتب سطراً واحداً:

السطر 696 — مؤقت — index.php

```
696      <?php include __DIR__ . '/app/views/base/navbar.php'; ?>
```

`__DIR__` ثابت في PHP قيمته **مسار المجلد الذي فيه الملف الحالي** على القرص، أي `C:\xampp\htdocs\dou-setif` . فيصبح المسار الكامل `C:\xampp\htdocs\dou-setif/app/views/base/navbar.php` . نكتب المسار هكذا (لا `'app/views/base/navbar.php'` وحدها) لأن المسار النسبي في `include` يُحسب من مكان **تشغيل** PHP لا من مكان الملف، وقد يختلف؛ أما `__DIR__` فلا يخطئ أبداً.

حدّث الصفحة: لا تغيير. شريط التنقل يُقرأ الآن من ملفه.

12.4 نقل التذييل

نفس الخطوات للتذييل:

1. أنشئ `app/views/base/footer.php` فارغاً.
2. في `index.php` اقطع كل كود التذييل: من `<footer ...>` (السطر 1434 في نهاية الفصل السابق) إلى `</div>` الذي يغلق شريط حقوق النشر (السطر 1489)، والصقه في `footer.php`.

الملف الآن هو تذييل الفصل 9 كما هو: أعمدته الثلاثة (الأسطر 1–53)، ثم سطر حقوق النشر (54)، ثم إغلاق الفقرة والصندوق (55–56). عدّل سطر حقوق النشر وحده:

app/views/base/footer.php — مؤقت — السطر 54

```
54            <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © <?= e(($current_year ?: '2024')) ?> - مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف
```

ما الذي تغيّر في السطر 54؟ بدل `date('Y')` صار يطبع المتغيّر `$current_year` :

- `$current_year ?: '2024'` : العامل `?:` يعني «القيمة الأولى إن لم تكن فارغة، وإلا الثانية». فإن لم تُحدَّد السنة لأي سبب يُطبع 2024 بدل فراغ.
- `e(...)` : الطباعة الآمنة كالعادة.

لماذا متغيّر بدل استدعاء `date('Y')` مباشرة؟ لأن هذا الملف في المشروع النهائي سيُعرض في كل صفحات الموقع، ونظام القوالب (الفصل 21) سيعطي كل القوالب مجموعة متغيرات مشتركة جاهزة، منها `$current_year`. الآن نعرّفه بأنفسنا في `index.php`. أضف قبل `?>` في أعلى الملف:

index.php — مؤقت — الأسطر 157–159

```
157
158  // السنة الحالية: يستعملها التذييل (footer.php)
159  $current_year = date('Y');
```

3. وفي `index.php`، مكان التذييل الذي قطعته، اكتب:

index.php — مؤقت — السطر 1158

```
1158      <?php include __DIR__ . '/app/views/base/footer.php'; ?>
```

> **تنبيه**
>
> ترتيب الأسطر مهم: `$current_year` يجب أن يُعرَّف **قبل** سطر `include` الخاص بالتذييل. وهو كذلك، لأن كتلة PHP في أعلى الملف تُنفَّذ أولاً. لو عرّفناه بعد التضمين لظهر التحذير `Undefined variable $current_year`.

12.5 النتيجة

حدّث الصفحة: نفس الصفحة تماماً. لكن `index.php` نقص حوالي 350 سطراً، وصار هيكل المشروع:

مثال

```
dou-setif/
├── app/
│   └── views/
│       └── base/
│           ├── footer.php      ← شكله نهائي، نصوصه تُترجم في الفصل 26
│           └── navbar.php      ← شريطه مؤقت، تنسيقه نهائي
├── assets/
│   └── images/
│       └── logo.svg            ← نهائي
├── uploads/
│   ├── activities/main/  ├── cites/main/  ├── news/main/  └── slider/
└── index.php                   ← الصفحة الرئيسية (مؤقت)
```

وأي صفحة جديدة نكتبها ستستدعي نفس الملفين بسطرين، فإذا غيّرنا رابطاً في `navbar.php` تغيّر في كل الموقع دفعة واحدة.

> **ملاحظة**
>
> بقي جزء مشترك آخر لم ننقله: بداية الصفحة (`<head>` وروابط المكتبات وكتلة التنسيق العامة) وأسطر jQuery وBootstrap JS في آخرها. هذه سننقلها في الفصل 26 إلى **قالب رئيسي** واحد تُبنى عليه كل الصفحات، بطريقة أذكى من `include` .

12.6 بقية قواعد PHP التي ستقرؤها في المشروع

صفحتنا لم تحتج حتى الآن إلا القليل من لغة PHP: المتغيرات، والمصفوفات، والدوال، و`foreach` ، و`if` مع المقارنة `==` . أما كود المشروع النهائي، من الفصل 15 فصاعداً، فيستعمل قواعد أخرى في كل ملف تقريباً. نجمعها هنا مرة واحدة، فإذا قابلتها لاحقاً عرفتها. جرّب الأمثلة في ملف مؤقت `test.php` كما في الفصل 10، ثم احذفه. والدالة `var_dump` (الفصل 10) تعرض نوع القيمة مع القيمة، فهي الأنسب لهذه التجارب.

المقارنة الصارمة: `===` و `!==`

مثال

```php
<?php
var_dump(5 == '5');     // bool(true)
var_dump(5 === '5');    // bool(false)
var_dump(5 != 4);       // bool(true)
var_dump(5 !== '5');    // bool(true)
var_dump(0 == false);   // bool(true)
var_dump(0 === false);  // bool(false)
```

`==` متسامحة: تحوّل القيمتين إلى نوع واحد ثم تقارن، فالعدد 5 يساوي النص `'5'` (السطر 2). و`===` صارمة: تشترط النوع نفسه أيضاً، وهنا عدد ونص (السطر 3). و`!=` «لا يساوي» عكس `==`، و`!==` «لا يطابق» عكس `===`. في المشروع نستعمل `===` و`!==` في كل مكان تقريباً، لأن تسامح `==` يخدع أحياناً، كما في السطر 6: الصفر «يساوي» `false`! مثال حقيقي: `strpos($text, 'abc')` تُرجع **موضع** `abc` في النص (والموضع الأول رقمه 0)، أو `false` إن لم تجده. فالشرط `strpos(...) == false` يخطئ حين يكون `abc` في أول النص، والصحيح `strpos(...) === false`. وبقية المقارنات كما في الرياضيات: `<` و`>`، و`<=` (أصغر أو يساوي)، و`>=` (أكبر أو يساوي).

الشروط المركّبة، و`elseif` و`else`

مثال

```php
<?php
$score = 14;
$absent = false;

if ($score >= 10 && !$absent) {      // الشرطان معاً
    echo 'ناجح';
}
if ($score < 5 || $absent) {         // يكفي أحدهما
    echo 'راسب';
}

if ($score >= 16) {
    echo 'ممتاز';
} elseif ($score >= 10) {            // يُفحص فقط إن لم يصح ما قبله
    echo 'مقبول';
} else {                             // إن لم يصح شيء مما سبق
    echo 'غير مقبول';
}
```

`&&` تعني «و»: الشرطان معاً، و`||` تعني «أو»: يكفي أحدهما، و`!` قبل الشرط تعني «ليس»: تعكسه، فـ `!$absent` صحيحة لأن `$absent` خطأ. و`elseif` «وإلا إذا»، و`else` «وإلا». وPHP يتوقف عن الحساب متى عرف الجواب: في `$a && $b` إن كان `$a` خطأ فلا يُنظر في `$b` أصلاً، وفي `$a || $b` إن كان `$a` صحيحاً. لذلك ستقرأ شروطاً مثل `$user && $user['is_active']`: الجزء الثاني لا يُقرأ إن لم يوجد مستخدم، فلا تحذير. وفي القوالب الصيغة البديلة التي رأيتها في الفصل 11: `<?php elseif (...): ?>` و`<?php else: ?>`، ثم `<?php endif; ?>` في الآخر.

الشرط في سطر واحد، والقيمة البديلة `??`

مثال

```php
<?php
$count = 3;
echo $count > 1 ? 'أخبار' : 'خبر';       // أخبار

$news = ['title' => 'افتتاح المكتبة'];
echo $news['title'] ?? 'بلا عنوان';      // افتتاح المكتبة
echo $news['image'] ?? 'default.jpg';    // default.jpg
```

- `$b ? $a : $c` : إن صح الشرط `$c` فالنتيجة `$a`، وإلا `$b`. هي `if` و `else` في سطر واحد، تُستعمل حيث نحتاج **قيمة**.
- `$a ?? $b` («القيمة أو البديل»): `$a` إن كانت موجودة وليست `null`، وإلا `$b`. في المثال المفتاح `image` غير موجود، فطُبع البديل بلا أي تحذير. الفرق عن `?:` التي رأيناها قبل قليل: `?:` تختبر **الفراغ** (النص الفارغ والصفر يُستبدلان أيضاً)، لكنها تُظهر التحذير `Undefined array key` إن لم يوجد المفتاح، أما `??` فتختبر **الوجود** بلا تحذير. لذلك نقرأ بها كل ما قد لا يرسله الزائر.

هل القيمة موجودة؟ `isset` و `empty` و `unset`

مثال

```php
<?php
$news = ['title' => 'افتتاح المكتبة', 'image' => ''];
var_dump(isset($news['title']));  // bool(true)
var_dump(isset($news['views']));  // bool(false)
var_dump(empty($news['image']));  // bool(true)
var_dump(empty($news['views']));  // bool(true)
unset($news['image']);            // تحذف عنصراً من المصفوفة، أو متغيراً كاملاً
```

`isset` تسأل: هل المفتاح موجود وقيمته ليست `null`؟ و `empty` تسأل: هل القيمة فارغة؟ والمفتاح الغائب عندها فارغ أيضاً، بلا تحذير (السطر 6). و«الفارغ» عند `empty` ست قيم: النص الفارغ `''`، والصفر `0`، والنص `'0'`، و `null`، و `false`، والمصفوفة الفارغة `[]`. وهي نفسها القيم التي يعدّها `if` «خطأ»: `if ($list)` تعني «إن كانت المصفوفة غير فارغة».

اختصارات، وتحويل الأنواع

مثال

```php
<?php
$html = '<ul>';
$html .= '<li>سطيف</li>';   // تلصق في آخر النص
$total = 10;
$total += 5;                // 15
$total -= 3;                // 12
$total *= 2;                // 24
$i = 0;
$i++;                       // 1
$i--;                       // 0
echo 17 % 5;                // 2

var_dump((int) '42');       // int(42)
var_dump((float) '3.5');    // float(3.5)
var_dump((string) 2026);    // string(4) "2026"
var_dump((bool) '');        // bool(false)
```

- `$x .= $y` اختصار لـ `$x = $x . $y`، وكذلك `+=` و `-=` و `*=` مع الجمع والطرح والضرب. و `++` تزيد واحداً، و `--` تُنقص واحداً. و `%` باقي القسمة: 17 على 5 تساوي 3 والباقي 2.

- `(int)` و `(float)` و `(string)` و `(bool)` تحوّل القيمة إلى عدد صحيح، أو عشري، أو نص، أو قيمة منطقية (القيم الست «الفارغة» تصبح `false`). وستقرأ أيضاً `(array)`: تجعل القيمة مصفوفة إن لم تكن كذلك. ما يرسله الزائر يصلنا **نصوصاً** دائماً، حتى الأرقام (`?page=2` تصلنا `'2'`)، فنحوّله إلى النوع الذي نريده قبل استعماله.

حلقات أخرى: `for` و`while`، و`break` و`continue`

مثال

```php
<?php
for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {        // البداية؛ شرط الاستمرار؛ ما يُنفَّذ بعد كل دورة
    echo $i . ' ';                   // 1 2 3
}

$n = 1;
while ($n < 100) {                   // كرّر ما دام الشرط صحيحاً
    $n *= 2;                         // 2 4 8 16 32 64 128
}

foreach ([5, 0, 8, -1, 3] as $x) {
    if ($x === 0) {
        continue;                    // اترك هذه الدورة وانتقل إلى التالية
    }
    if ($x < 0) {
        break;                       // اخرج من الحلقة كلها
    }
    echo $x . ' ';                   // 5 8
}
```

ولكل حلقة صيغة بديلة للقوالب كما لـ `foreach`: `for (...):` تنتهي بـ `endfor;`، و`while (...):` تنتهي بـ `endwhile;`.

الاختيار بين حالات: `switch` و`match`

مثال

```php
<?php
$type = 'sport';
switch ($type) {                     // قارن قيمة واحدة بعدة حالات
    case 'sport':
        echo 'رياضي';
        break;                       // بدونها يكمل التنفيذ في الحالة التالية!
    case 'culture':
        echo 'ثقافي';
        break;
    default:                         // إن لم تطابق أي حالة
        echo 'آخر';
}

echo match ($type) {                 // أقصر، وتُرجع قيمة، ومقارنتها صارمة
    'sport'   => 'رياضي',
```

```
    'culture' => 'ثقافي',
    default   => 'آخر',
};
```

`switch` تقارن القيمة بكل `case` بالترتيب، وتبدأ التنفيذ من الحالة المطابقة حتى أول `break`، وتذهب إلى `default` إن لم تطابق أي حالة. أما `match` (من PHP 8) فتقارن بـ `===`، وتُرجع قيمة الحالة المطابقة مباشرة، فلا تحتاج `break`.

الأنواع في الدوال، والخيارات المجمّعة

مثال

```php
<?php
function greet(string $name, ?string $title = null): string
{
    return $title === null ? 'مرحباً ' . $name : 'مرحباً ' . $title . ' ' . $name;
}

function log_line(string $text): void
{
    file_put_contents('log.txt', $text . "\n", FILE_APPEND | LOCK_EX);
}

echo greet('أحمد');                 // مرحباً أحمد
echo greet('أحمد', 'الأستاذ');      // مرحباً الأستاذ أحمد
```

- `string $name`: المعامل يجب أن يكون نصاً. و`?string`: نص **أو** `null`. و`= null` قيمة افتراضية، فيمكن ترك المعامل عند الاستدعاء كما في الاستدعاء الأول.
- `: string` بعد القوسين نوع القيمة التي تُرجعها الدالة، و`: void` تعني أنها لا تُرجع شيئاً.
- الأنواع اختيارية في PHP، لكنها توثّق الدالة وتكشف الأخطاء: لو مررنا مصفوفة مكان النص لتوقف PHP برسالة واضحة.
- `FILE_APPEND | LOCK_EX`: بعض الدوال تقبل عدة **خيارات** في معامل واحد، فنجمع ثوابتها بالعلامة `|` («هذا وذاك»). هنا: أضف في آخر الملف، واقفله أثناء الكتابة. سنشرح `file_put_contents` في الفصل 17.

العامل	معناه
`===` و `!==`	يطابق، لا يطابق: القيمة والنوع معاً
`==` و `!=`	يساوي، لا يساوي: بعد تحويل النوع
`&&` و `||` و `!`	و، أو، ليس
`$c ? $a : $b`	`$a` إن صح `$c`، وإلا `$b`
`$a ?: $b`	`$a` إن لم تكن فارغة، وإلا `$b`
`$a ?? $b`	`$a` إن وُجدت وليست `null`، وإلا `$b`
`.=` و `+=` و `++`	ألصق في الآخر، أضف، زد واحداً
`(int)` و `(string)` و `(bool)`	تحويل النوع

العامل	معناه
`A | B` بين ثابتين	اجمع الخيارين

جرّب بنفسك

1. افتح `http://localhost/dou-setif/app/views/base/footer.php` مباشرة في المتصفح. ماذا ترى؟ (التذييل وحده، مع تحذير `Undefined variable $current_year` وخطأ لأن `e()` غير معرّفة: هذا الملف جزء لا يعمل وحده.) في الفصل 16 سنمنع الزوار من فتح ملفات `app` مباشرة.
2. غيّر `include` في سطر التذييل إلى اسم ملف خاطئ `footr.php` : يظهر تحذير وتكمل الصفحة بلا تذييل. جرّب `require` بنفس الاسم الخاطئ: تتوقف الصفحة. أرجع السطر صحيحاً.
3. في `test.php` جرّب `var_dump(strpos('dou-setif', 'dou') == false);` ثم الشيء نفسه بـ `===` . أيهما الصحيح؟ (الأول يقول `true` مع أن `dou` موجودة في أول النص!)

خلاصة الفصل

- `include` و `require` يضعان محتوى ملف آخر في مكانهما، والملف المضمَّن يرى متغيرات من ضمّنه.
- `__DIR__` مسار مجلد الملف الحالي: يجعل مسارات التضمين صحيحة دائماً.
- أنشأنا `app/views/base` ونقلنا إليه `navbar.php` (تنسيقه نهائي) و `footer.php` (شكله نهائي).
- `?:` تعطي قيمة بديلة إذا كانت الأولى فارغة.
- بقية قواعد اللغة التي سنقرؤها في كل ملف: المقارنة الصارمة `===` ، والشروط المركّبة، و `??` و `isset` و `empty` ، والاختصارات وتحويل الأنواع، وحلقات `for` و `while` ، و `switch` ، والأنواع في الدوال.

الفصل الثالث عشر

قاعدة البيانات ولغة SQL

بياناتنا الآن مصفوفات مكتوبة داخل `index.php` : أفضل من HTML المكرر، لكن تعديلها ما زال يحتاج فتح الكود. الحل الحقيقي **قاعدة بيانات**: مخزن منظّم للبيانات، نضيف إليه ونعدّل ونحذف بأوامر بسيطة (وبعد ذلك من لوحة تحكم)، وتقرأ منه الصفحة في كل مرة. في هذا الفصل نفهم كيف تُنظَّم البيانات في جداول، ونتعلّم لغة **SQL** على قاعدة بيانات تجريبية في phpMyAdmin.

13.1 ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات العلائقية مجموعة **جداول**، وكل جدول يشبه ورقة Excel:

- **الأعمدة** (columns): أنواع المعلومات، مثل العنوان والتاريخ وعدد المشاهدات.
- **الصفوف** (rows): السجلات نفسها، فكل خبر صف.

لاحظ التشابه مع مصفوفة الأخبار التي كتبناها في الفصل 11: كل خبر فيها مصفوفة ترابطية بمفاتيح (`title`، `published_date`...)، وهذه المفاتيح ستصبح **أعمدة** جدول الأخبار، وكل خبر **صفاً**:

id	title	published_date	views_count	show_in_ticker
1	صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية	2026-10-12 09:00:00	512	1
2	تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين	2026-10-05 10:30:00	130	0
3	تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز	2026-09-20 08:00:00	98	0

العمود `id` جديد: **رقم تعريف** فريد لكل صف، يضعه MySQL تلقائياً (1، 2، 3...)، ونستعمله لنشير إلى صف بعينه.

MySQL (ونسختها المتوافقة **MariaDB** الموجودة في XAMPP) هو البرنامج الذي يخزّن هذه الجداول وينفّذ أوامرنا عليها. ولغة **SQL** هي لغة هذه الأوامر.

13.2 phpMyAdmin

تأكّد أن **MySQL** يعمل في لوحة XAMPP (خلفية خضراء)، ثم افتح `http://localhost/phpmyadmin` (أو زر **Admin** بجانب MySQL). هذه واجهة رسومية لإدارة قواعد البيانات من المتصفح. المستخدم الافتراضي في XAMPP هو `root` **بدون كلمة مرور**، ولهذا تدخل مباشرة.

الجزء	فائدته
القائمة اليسرى	قواعد البيانات وجداولها. **New** لإنشاء قاعدة بيانات جديدة
تبويب **SQL**	كتابة أوامر SQL وتنفيذها بزر **Go**
Browse	عرض صفوف جدول وتعديلها أو حذفها بالنقر
Structure	أعمدة الجدول وأنواعها وفهارسه
Insert	إضافة صف بنموذج
Import / Export	استيراد ملف `.sql` / تصدير نسخة احتياطية

13.3 أنواع البيانات

كل عمود له **نوع** يحدد ما يقبله. هذه الأنواع التي يستعملها موقعنا:

النوع	ماذا يخزّن	مثال من الموقع
`INT`	عدد صحيح (حتى حوالي 2 مليار)	`views_count` ، `order`
`INT UNSIGNED`	عدد صحيح موجب فقط (ضعف المدى)	المعرّفات `id`
`TINYINT(1)`	عدد صغير؛ نستعمله لـ «نعم/لا» (1 أو 0)	`is_active` ، `show_in_ticker`
`VARCHAR(n)`	نص قصير بحد أقصى n حرف	`title VARCHAR(300)`
`TEXT`	نص طويل (حتى 64 كيلوبايت)	ملخص الخبر `summary`
`MEDIUMTEXT`	نص طويل جداً (حتى 16 ميغابايت)	محتوى الخبر `content`
`DATE`	تاريخ فقط `2026-10-20`	تاريخ النشاط
`DATETIME`	تاريخ ووقت `2026-10-12 09:00:00`	`published_date` ، `created_at`
`DECIMAL(4,2)`	عدد عشري دقيق	معدّل الطالب `15.75`

> **ملاحظة**
>
> لا نخزّن الصور داخل قاعدة البيانات، بل نحفظها في مجلد `uploads/` كما نفعل الآن، ونخزّن في الجدول **مسارها** فقط كنص، مثل `news/main/bourse.jpg` . هذا بالضبط ما كتبناه في المصفوفات.

13.4 قيود الأعمدة والمفاتيح

القيد	معناه
`NOT NULL`	الحقل إجباري، لا يقبل «لا شيء»
`NULL`	الحقل اختياري
`DEFAULT` قيمة	القيمة التي توضع إن لم نحدّد قيمة عند الإضافة
`AUTO_INCREMENT`	يأخذ تلقائياً الرقم التالي: 1، 2، 3...
`PRIMARY KEY`	**المفتاح الأساسي**: معرّف فريد لكل صف (عندنا دائماً `id`)
`UNIQUE KEY`	لا يسمح بتكرار القيمة، مثل اسم المستخدم أو `slug` الخبر
`KEY` (فهرس)	يسرّع البحث والترتيب على هذا العمود، مثل فهرس الكتاب
`FOREIGN KEY`	**مفتاح أجنبي**: يربط الصف بصف في جدول آخر

العلاقات بين الجداول

سيكون لكل خبر لاحقاً **معرض صور** (عدة صور). بدل وضع الصور في أعمدة الخبر نفسه (كم عموداً؟ 3؟ 10؟)، نصنع جدولاً للصور فيه عمود `news_id` يحمل رقم الخبر الذي تنتمي إليه الصورة:

جدول `news_images` :

id	news_id	image
10	1	news/gallery/a.jpg
11	1	news/gallery/b.jpg
12	2	news/gallery/c.jpg

الخبر رقم 1 له صورتان، والخبر رقم 2 له صورة واحدة. هذه علاقة **واحد إلى متعدد**. والمفتاح الأجنبي يضمن ألا نضيف صورة لخبر غير موجود، ويحدد ماذا يحدث عند حذف الخبر:

- `ON DELETE CASCADE` : احذف الصور معه تلقائياً.
- `ON DELETE SET NULL` : أبقِ الصف لكن اجعل الرابط `NULL` (مثلاً عند حذف حساب كاتب الخبر يبقى الخبر بلا كاتب).

13.5 الترميز: utf8mb4

لكي تُحفظ العربية سليمة يجب أن تكون قاعدة البيانات والجداول والاتصال كلها بترميز **utf8mb4**، مع **الترتيب** (collation) `utf8mb4_unicode_ci` . الترتيب يحدد كيف تُقارن النصوص وتُرتّب؛ و `ci` تعني أن المقارنة لا تفرّق بين الأحرف الكبيرة

والصغيرة.

> **تنبيه**
> تجنّب الترميز القديم `utf8` (بدون mb4) في MySQL: فهو لا يدعم إلا 3 بايتات للحرف، فيرفض الرموز التعبيرية وبعض الحروف. و `latin1` يحوّل العربية إلى علامات استفهام `????` .

13.6 لغة SQL خطوة بخطوة

لنتدرّب على قاعدة بيانات **تجريبية** نحذفها في آخر الفصل. في phpMyAdmin اضغط تبويب **SQL** في الأعلى، واكتب الأوامر واضغط **Go**.

إنشاء قاعدة بيانات وجدول

مثال

```sql
CREATE DATABASE test_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE test_db;

CREATE TABLE `news` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`          VARCHAR(300) NOT NULL,
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published',
  `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `published_date` DATETIME     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

- `CREATE DATABASE` تنشئ قاعدة بيانات، و `USE` تختارها لما بعدها.
- `CREATE TABLE` تنشئ جدولاً: بين القوسين الأعمدة، كل عمود: اسمه، نوعه، قيوده. ثم المفتاح الأساسي.
- العلامة المائلة للخلف `` ` `` حول الأسماء اختيارية غالباً، لكنها ضرورية إذا كان الاسم كلمة محجوزة في SQL مثل `order` (وهو عمود موجود في عدة جداول عندنا!). لذلك نضعها دائماً.
- `ENGINE=InnoDB` : محرك التخزين الذي يدعم المفاتيح الأجنبية.
- كل أمر SQL ينتهي بفاصلة منقوطة.

الإضافة: INSERT

مثال

```sql
INSERT INTO `news` (`title`, `views_count`, `published_date`)
VALUES ('صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية', 512, '2026-10-12 09:00:00');

-- عدة صفوف دفعة واحدة
```

```sql
INSERT INTO `news` (`title`, `status`) VALUES
  ('تدشين مكتبة جديدة', 'published'),
  ('خبر قيد التحرير', 'draft');
```

لم نحدد `id` لأنه `AUTO_INCREMENT`، ولا `status` في الأمر الأول فأخذ القيمة الافتراضية `published`. والسطر الذي يبدأ بـ `--` تعليق. اضغط على الجدول `news` في القائمة اليسرى ثم **Browse**: سترى الصفوف الثلاثة بأرقامها 1 و2 و3.

القراءة: SELECT

مثال

```sql
SELECT * FROM `news`;                                  -- كل الأعمدة وكل الصفوف
SELECT `id`, `title` FROM `news`;                      -- أعمدة محددة
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published';     -- بشرط
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published' AND `views_count` > 100;
SELECT * FROM `news` ORDER BY `published_date` DESC;   -- ترتيب تنازلي (الأحدث أولاً)
SELECT * FROM `news` ORDER BY `id` DESC LIMIT 5;       -- أحدث 5 فقط
SELECT * FROM `news` LIMIT 10 OFFSET 20;               -- الصفحة الثالثة (في كل صفحة 10)
SELECT * FROM `news` WHERE `title` LIKE '%منحة%';      -- يحتوي كلمة «منحة»
SELECT * FROM `news` WHERE `published_date` IS NULL;   -- القيم الفارغة (لا نستعمل = NULL)
```

الجزء	دوره
`SELECT ... FROM`	ماذا نقرأ ومن أي جدول (`*` كل الأعمدة)
`WHERE`	تصفية الصفوف بشرط؛ مع `AND` و`OR` و`NOT`
`ORDER BY ... ASC/DESC`	الترتيب تصاعدياً (الافتراضي) أو تنازلياً
`LIMIT n OFFSET m`	أخذ n صفاً بعد تخطّي m صفاً: أساس **تقسيم الصفحات**
`LIKE '%نص%'`	البحث الجزئي: `%` تعني «أي أحرف»

قارن `SELECT * FROM news WHERE show_in_ticker = 1` بالحلقة التي كتبناها في الفصل 11 لاستخراج أخبار الشريط: نفس الفكرة، لكن قاعدة البيانات تقوم بالعمل.

الدوال التجميعية

مثال

```sql
SELECT COUNT(*) FROM `news`;                           -- عدد الأخبار
SELECT SUM(`views_count`) FROM `news`;                 -- مجموع المشاهدات
SELECT `status`, COUNT(*) AS total FROM `news` GROUP BY `status`;   -- العدد لكل حالة
```

`COUNT(*)` هي ما سنستعمله لحساب أرقام قسم الإحصائيات تلقائياً. و`GROUP BY` يجمع الصفوف المتشابهة في مجموعات، و`AS` تعطي العمود الناتج اسماً.

التعديل والحذف: UPDATE وDELETE

مثال

```
UPDATE `news` SET `views_count` = `views_count` + 1 WHERE `id` = 1;
UPDATE `news` SET `status` = 'archived', `title` = 'عنوان جديد' WHERE `id` = 3;
DELETE FROM `news` WHERE `id` = 3;
```

تنبيه

لا تنسَ `WHERE` مع UPDATE وDELETE! الأمر `DELETE FROM news;` بلا شرط يحذف **كل** الأخبار، و`UPDATE news SET title='x';` يغيّر عناوين كل الأخبار.

الربط بين الجداول: JOIN

مثال

```
SELECT n.`title`, u.`username`
FROM `news` n
LEFT JOIN `users` u ON u.`id` = n.`author_id`;
```

يجلب عنوان كل خبر مع اسم كاتبه من جدول المستخدمين (سنحتاج هذا في لوحة الموظفين). `n` و`u` أسماء مختصرة للجدولين، و`LEFT JOIN` تُبقي الخبر حتى لو لم يكن له كاتب.

حذف جدول أو قاعدة بيانات

مثال

```
DROP TABLE IF EXISTS `news`;      -- يحذف الجدول وكل بياناته
DROP DATABASE test_db;            -- يحذف قاعدة البيانات كلها
```

جرّب بنفسك

قبل أن تحذف قاعدة البيانات التجريبية:

1. أضف إلى `test_db.news` خمسة أخبار بتواريخ مختلفة.
2. اكتب استعلاماً يجلب الأخبار المنشورة فقط، من الأحدث إلى الأقدم، وأول 3 منها فقط.
3. زد مشاهدات الخبر رقم 2 بمقدار 10.
4. احذف الأخبار التي حالتها `draft` .

ثم احذف القاعدة بالأمر `DROP DATABASE test_db;` .

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات جداول؛ الأعمدة أنواع المعلومات والصفوف السجلات، ومفاتيح مصفوفاتنا ستصبح أعمدة.
- كل عمود له نوع (`INT` , `VARCHAR` , `TEXT` , `DATETIME` ...) وقيود (`NOT NULL` , `DEFAULT` , `AUTO_INCREMENT` , `PRIMARY KEY` , `UNIQUE` , `FOREIGN KEY`).
- الترميز `utf8mb4` مع `utf8mb4_unicode_ci` للعربية.
- أوامر SQL الأساسية: `CREATE` ، `INSERT` ، `SELECT` (مع `WHERE` / `ORDER BY` / `LIMIT`)، `UPDATE` ، `DELETE` ، و `COUNT(*)` .

الفصل الرابع عشر

جداول الصفحة الرئيسية

الآن ننشئ قاعدة بيانات الموقع الحقيقية `dou_setif`، ونكتب أول جداولها: جدول لكل مصفوفة من مصفوفات الصفحة الرئيسية (السلايدر، الأخبار، النشاطات، الأقسام، الإقامات). نكتب الجداول في ملف `database/schema.sql` هو ملف **نهائي** من ملفات المشروع، ثم نملؤها ببيانات تجريبية هي نفسها محتوى مصفوفاتنا.

14.1 إنشاء قاعدة البيانات

1. افتح `http://localhost/phpmyadmin`.
2. اضغط **New** (جديد) في القائمة اليسرى.
3. اكتب اسم قاعدة البيانات: `dou_setif`.
4. اختر الترتيب (Collation): **utf8mb4_unicode_ci**.
5. اضغط **Create**.

أو نفّذ في تبويب SQL:

مثال

```sql
CREATE DATABASE dou_setif CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

14.2 الملف schema.sql

بدل إنشاء الجداول بالنقر، نكتب أوامرها في **ملف**: هكذا تبقى بنية قاعدة البيانات محفوظة مع المشروع، ونستطيع إعادة إنشائها على أي حاسوب أو استضافة في ثوانٍ. أنشئ في جذر المشروع مجلداً اسمه `database`، وداخله الملف `schema.sql`.

الرأس

database/schema.sql ملف جديد
الأسطر 1–15، 24–50 من 797

```sql
-- ========================================================================
--  MySQL مديرية الخدمات الجامعية سطيف — بنية قاعدة بيانات
--  MySQL 5.7+ / MySQL 8 / MariaDB 10.2+ (XAMPP) :متوافق مع
--  (يدعم العربية والرموز التعبيرية) utf8mb4 :الترميز
--
--  :(phpMyAdmin) طريقة الاستيراد
--    utf8mb4_unicode_ci بترميز dou_setif أنشئ قاعدة بيانات باسم (1
--    data.sql استورد هذا الملف ثم استورد (2
--  تنبيه: هذا الملف يحذف الجداول الموجودة بنفس الأسماء ثم يعيد إنشاءها.
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
SET time_zone = '+01:00';

```

الأسطر 16–23: نضيفها في فصل لاحق

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `application_documents`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_applications`;
DROP TABLE IF EXISTS `application_types`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_profiles`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_visits`;
DROP TABLE IF EXISTS `notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `faqs`;
DROP TABLE IF EXISTS `faq_categories`;
DROP TABLE IF EXISTS `download_files`;
DROP TABLE IF EXISTS `contact_messages`;
DROP TABLE IF EXISTS `services`;
DROP TABLE IF EXISTS `departements`;
DROP TABLE IF EXISTS `cite_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `cites`;
DROP TABLE IF EXISTS `activity_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `activities`;
DROP TABLE IF EXISTS `latest_news`;
DROP TABLE IF EXISTS `news_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `news`;
DROP TABLE IF EXISTS `directorate_histories`;
DROP TABLE IF EXISTS `organization_structures`;
DROP TABLE IF EXISTS `director_words`;
DROP TABLE IF EXISTS `statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `sliders`;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
```

يتبع الملف من السطر 51

- **الأسطر 1–10**: تعليقات SQL (تبدأ بـ `--`) تشرح الملف وطريقة استيراده.
- **السطر 12** `SET NAMES utf8mb4` : الاتصال نفسه بترميز utf8mb4، حتى تصل الحروف العربية في الملف سليمة.
- **السطر 13**: `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0` تعطّل مؤقتاً فحص المفاتيح الأجنبية، لأننا سنحذف الجداول وننشئها بترتيب قد يسبق فيه جدولٌ الجدولَ الذي يشير إليه.

- **السطر 14**: المنطقة الزمنية للجلسة +01:00 (توقيت الجزائر)، فتُحسب التواريخ التلقائية بالساعة الصحيحة.
- **الأسطر 24–50**: نحذف **كل** جداول الموقع (27 جدولاً) إن كانت موجودة (`IF EXISTS` تمنع الخطأ إن لم تكن). أغلبها لم ننشئه بعد، ولا بأس: بفضل هذه الأسطر يمكن إعادة استيراد الملف في أي وقت للبدء من جديد.
- الأسطر 16–23 (الشريط المخطّط): حذف جداول **مسابقات التوظيف** الثمانية، نضيفها مع تلك الجداول في الفصل 43.

> **تنبيه**
>
> بسبب هذه الأسطر، استيراد `schema.sql` على قاعدة بيانات فيها بيانات **يمسح كل شيء**. أثناء التعلّم لا بأس (سنعيد البيانات التجريبية بملف آخر)، لكن على الموقع الحقيقي لا تستورده أبداً بعد أن يبدأ استعماله إلا بعد أخذ نسخة احتياطية.

جدول المستخدمين

أول جدول هو جدول **الحسابات**. لن نستعمله فعلياً قبل فضاء الطالب، لكننا نحتاجه الآن لأن جدول الأخبار يحفظ **كاتب** كل خبر برقم حسابه. اترك سطراً فارغاً بعد الرأس واكتب:

الأسطر 52–70 من 797 — `database/schema.sql` — تابع الملف

```
52  -- ---------------------------------------------------------------------
53  -- المستخدمون (بديل auth_user)
54  -- ---------------------------------------------------------------------
55  CREATE TABLE `users` (
56    `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
57    `username`     VARCHAR(150) NOT NULL,
58    `password`     VARCHAR(255) NOT NULL,
59    `email`        VARCHAR(254) NOT NULL DEFAULT '',
60    `first_name`   VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
61    `last_name`    VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
62    `is_staff`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'يستطيع دخول لوحة الإدارة',
63    `is_superuser` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'كل الصلاحيات',
64    `can_recruit`  TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'مسابقات التوظيف: الاطلاع على ملفات المترشحين',
65    `is_active`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
66    `last_login`   DATETIME     NULL,
67    `date_joined`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
68    PRIMARY KEY (`id`),
69    UNIQUE KEY `uq_users_username` (`username`)
70  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 71

العمود	دوره
`id`	الرقم التعريفي، يزيد تلقائياً
`username`	اسم الدخول، فريد (`UNIQUE KEY` ، السطر 69). للطلبة هو رقم التسجيل الجامعي
`password`	كلمة المرور **مشفّرة** (سنرى كيف في الفصل 24)، و255 حرفاً تكفي لكل خوارزميات التشفير
`email` ، `first_name` ، `last_name`	البريد والاسم واللقب، بقيمة افتراضية فارغة

العمود	دوره
`is_staff`	موظف: يدخل لوحة متابعة الطلبات ولوحة التحكم
`is_superuser`	مدير عام: كل الصلاحيات
`can_recruit`	صلاحية خاصة يمنحها المدير العام لموظف: إدارة مسابقات التوظيف والاطلاع على ملفات المترشحين (الفصول 43–48). القيمة الافتراضية 0 = لا
`is_active`	الحساب مفعّل؟ الحساب المعطّل لا يستطيع الدخول
`last_login`، `date_joined`	آخر دخول، وتاريخ التسجيل (تلقائياً: `CURRENT_TIMESTAMP` = الآن)

`COMMENT '...'` ملاحظة نصية تُحفظ مع العمود وتظهر في phpMyAdmin، لا تؤثر على العمل.

السلايدر والإحصائيات

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 72–104 من 797

```sql
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الصفحة الرئيسية
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `sliders` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`       VARCHAR(200) NOT NULL,
  `title_fr`    VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`    VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `subtitle`    VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `subtitle_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `subtitle_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `link`        VARCHAR(255) NULL,
  `button_text` VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT '',
  `button_text_fr` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `button_text_en` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `statistics` (
  `id`        INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `icon`      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  `number`    INT          NOT NULL,
  `label`     VARCHAR(100) NOT NULL,
  `label_fr`  VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `label_en`  VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `order`     INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 105

قارن جدول `sliders` (الأسطر 75–92) بمصفوفة `$slider_images` من الفصل 11: الأعمدة `title` و`subtitle` و`image` هي مفاتيح المصفوفة نفسها، وأُضيفت أعمدة جديدة لم تكن في المصفوفة:

- `link` و`button_text`: رابط اختياري للشريحة ونص زر يظهر عليها (`NULL` و`''` افتراضياً: لا رابط ولا زر).
- `order`: رقم ترتيب الظهور، الأصغر أولاً. لاحظ العلامة `` ` `` حوله: `order` كلمة محجوزة في SQL (تذكّر `ORDER BY`).
- `is_active`: 1 تظهر، 0 مخفية. هكذا يُخفي المدير شريحة دون أن يحذفها.
- `created_at`: تاريخ الإضافة، تلقائياً.

أعمدة اللغات: `_fr` و`_en`

لاحظ الأعمدة التي ينتهي اسمها بـ `_fr` و`_en`: `title_fr` و`title_en` بعد `title`، و`subtitle_fr` و`subtitle_en` بعد `subtitle`... موقعنا سيكون بثلاث لغات، فكل نص يكتبه المدير (عنوان، وصف، نص زر...) له ثلاث نسخ: **العربية** في العمود الأصلي `title`، و**الفرنسية** في `title_fr`، و**الإنجليزية** في `title_en`.

- العمود العربي إجباري (`NOT NULL`)، أما الترجمتان فاختياريتان (`NULL DEFAULT NULL`): إن كانت الترجمة فارغة يرى الزائر الفرنسي النص العربي بدل صفحة فارغة.
- الترجمات أطول قليلاً (`VARCHAR(300)` مقابل `VARCHAR(200)`)، لأن النص الفرنسي أطول عادة من أصله العربي.
- لا تُترجم إلا **النصوص**: الصورة والرابط والترتيب واحدة في كل اللغات.

سنعرض النسخة المناسبة للغة الزائر في الفصل 22، ويملؤها المدير من لوحة التحكم يدوياً أو بزر «ترجمة تلقائية» (الفصل 40). وستجد هذه الأعمدة في كل جداول المحتوى.

وجدول `statistics` (الأسطر 94–104): أرقام تعريفية (أيقونة، رقم، تسمية) يديرها المدير من لوحة التحكم، مثل «2000 سرير». الصفحة الرئيسية الحالية تعرض بدلها **إحصائيات الموقع** المحسوبة تلقائياً، لكن الجدول جزء من المشروع وسنحتاجه في الفصل 27.

الأخبار

اترك سطراً فارغاً، واكتب جدول الأخبار:

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 163–192 من 797

```
163  -- ------------------------------------------------------------------
164  -- الأخبار
165  -- ------------------------------------------------------------------
166  CREATE TABLE `news` (
167    `id`            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
168    `title`         VARCHAR(300) NOT NULL,
169    `title_fr`      VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
170    `title_en`      VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
171    `slug`          VARCHAR(300) NOT NULL,
172    `summary`       TEXT         NOT NULL,
173    `summary_fr`    TEXT         NULL,
174    `summary_en`    TEXT         NULL,
```

```
  `content`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `content_fr`     MEDIUMTEXT   NULL,
  `content_en`     MEDIUMTEXT   NULL,
  `main_image`     VARCHAR(255) NULL,
  `author_id`      INT UNSIGNED NULL,
  `published_date` DATETIME     NULL,
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT 'draft | published |
archived',
  `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_featured`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `show_in_ticker` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `order`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_news_slug` (`slug`),
  KEY `idx_news_status_date` (`status`, `published_date`),
  CONSTRAINT `fk_news_author` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET
NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 193

لماذا تقفز الأرقام من 87 إلى 126؟

في الملف النهائي توجد بين جدول `statistics` وجدول `news` ثلاثة جداول أخرى (كلمة المدير، الهيكل التنظيمي، تاريخ المديرية) لا نحتاجها الآن. سنكتبها في الفصلين 27 و28 بصناديق «**إدراج**»، فنضعها حينها **في مكانها** بين هذين الجدولين. الأرقام في الصناديق هي أرقام الملف النهائي؛ في ملفك ستكون أصغر الآن، ولا بأس. وكذلك القفزات القادمة بين الجداول.

جدول `news` أغنى جدول في الموقع. مقارنة بمصفوفة `$latest_news` :

العمود	دوره
`title` ، `slug`	العنوان، ونسخته اللاتينية للرابط (فريدة: السطر 189)
`summary` ، `content`	**جديد**: الملخص (يظهر في قوائم الأخبار) والمحتوى الكامل. المحتوى من نوع `MEDIUMTEXT` (حتى 16 ميغابايت بدل 64 كيلوبايت للنوع `TEXT`)، لأنه نص **منسّق** (عناوين، جداول، صور...) يكتبه المدير بمحرر النصوص في الفصل 41
`title_fr` ... `content_en`	ترجمات العنوان والملخص والمحتوى
`main_image`	الصورة الرئيسية (اختيارية: `NULL`)
`author_id`	**جديد**: كاتب الخبر، رقم حسابه في `users`
`published_date`	تاريخ النشر
`status`	**جديد**: الحالة: `draft` مسودة، `published` منشور، `archived` مؤرشف. الصفحة لا تعرض إلا المنشور
`views_count`	عدد المشاهدات

العمود	دوره
`is_featured`	**جديد**: خبر مميز
`show_in_ticker`	يظهر في الشريط المتحرك
`order` ، `created_at` ، `updated_at`	الترتيب، وتاريخا الإنشاء وآخر تعديل

- **السطر 190**: **فهرس** مركّب على عمودين `(status, published_date)` ، لأن أكثر استعلام سنكتبه هو «الأخبار المنشورة مرتبة بالتاريخ»، والفهرس يجعله سريعاً حتى مع آلاف الأخبار.
- **السطر 191**: **المفتاح الأجنبي** `fk_news_author` : `author_id` يجب أن يكون رقماً موجوداً في `users.id` ، و`ON DELETE SET NULL` : إن حُذف حساب الكاتب يبقى الخبر بلا كاتب. (هذا سبب كتابة جدول `users` أولاً.)
- **السطر 192** `ROW_FORMAT=DYNAMIC` : صيغة تخزين تسمح بفهرس فريد على `VARCHAR(300)` بترميز utf8mb4، فالصيغ القديمة لا تقبل فهارس أطول من 767 بايت.

النشاطات

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 221–255 من 797

```
221  -- ------------------------------------------------------------------------
222  -- النشاطات
223  -- ------------------------------------------------------------------------
224  CREATE TABLE `activities` (
225    `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
226    `title`              VARCHAR(300) NOT NULL,
227    `title_fr`           VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
228    `title_en`           VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
229    `slug`               VARCHAR(300) NOT NULL,
230    `activity_type`      VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'culture' COMMENT 'sport | culture |
       scientific | social | artistic | other',
231    `short_description`  VARCHAR(500) NOT NULL,
232    `short_description_fr` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
233    `short_description_en` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
234    `description`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
235    `description_fr`     MEDIUMTEXT   NULL,
236    `description_en`     MEDIUMTEXT   NULL,
237    `main_image`         VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
238    `date`               DATE         NOT NULL,
239    `location`           VARCHAR(300) NOT NULL,
240    `location_fr`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
241    `location_en`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
242    `organizer`          VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
243    `organizer_fr`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
244    `organizer_en`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
245    `participants_count` INT          NOT NULL DEFAULT 0,
246    `is_featured`        TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
247    `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
248    `views_count`        INT          NOT NULL DEFAULT 0,
249    `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
250    `created_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
251    `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_activities_slug` (`slug`),
  KEY `idx_activities_active_date` (`is_active`, `date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 256

(بين الأخبار والنشاطات في الملف النهائي جدولا صور الأخبار و«آخر المستجدات»: الفصل 29.)

مقارنة بمصفوفة `$featured_activities` : نفس المفاتيح، وجديد: `description` (الوصف الكامل)، و`organizer` (المنظّم)، و`is_featured` (يظهر في الصفحة الرئيسية)، و`is_active` ، و`views_count` ، و`order` . ونوع النشاط `activity_type` (السطر 230) يخزّن الرمز اللاتيني القصير بقيمة افتراضية `culture` ، والتعليق يذكّر بالرموز الممكنة: `sport | culture | scientific | social | artistic | other` . والسطر 254 فهرس لاستعلام «النشاطات المفعّلة مرتبة بالتاريخ».

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نخزّن `sport` بدل «رياضي»؟ لأن الرمز ثابت لا يتغير، بينما قد نغيّر التسمية المعروضة يوماً («رياضة» بدل «رياضي») دون أن نحتاج تعديل آلاف الصفوف. كما أن المقارنة بالرموز في الكود أسهل وأقل عرضة لأخطاء الإملاء. هذا ما فعلناه بالمصفوفة `$activity_types` في الفصل 11.

الإقامات

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 271–296 من 797

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الإقامات الجامعية
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `cites` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `name_fr`     VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `name_en`     VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `slug`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description` MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `description_fr` MEDIUMTEXT   NULL,
  `description_en` MEDIUMTEXT   NULL,
  `main_image`  VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `address`     VARCHAR(300) NULL,
  `address_fr`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `address_en`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `capacity`    INT          NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NULL,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_slug` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 297

(قبله في الملف النهائي جدول صور النشاطات: الفصل 29.)

الاسم والـ `slug` فريدان (السطران 294–295)، وجديد: الوصف، وطاقة الاستيعاب `capacity`، والعنوان والهاتف اختياريان (`NULL`).

الأقسام (المصالح)

database/schema.sql تابع الملف الأسطر 312–338 من 797

```
312  -- ------------------------------------------------------------------------
313  -- الأقسام / المصالح
314  -- ------------------------------------------------------------------------
315  CREATE TABLE `departements` (
316    `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
317    `name`               VARCHAR(200) NOT NULL,
318    `name_fr`            VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
319    `name_en`            VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
320    `slug`               VARCHAR(200) NOT NULL,
321    `description`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
322    `description_fr`     MEDIUMTEXT   NULL,
323    `description_en`     MEDIUMTEXT   NULL,
324    `image`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
325    `head_of_department` VARCHAR(200) NULL,
326    `head_of_department_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
327    `head_of_department_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
328    `email`              VARCHAR(254) NULL,
329    `phone`              VARCHAR(20)  NULL,
330    `website`            VARCHAR(255) NULL,
331    `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
332    `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
333    `created_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
334    `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
335    PRIMARY KEY (`id`),
336    UNIQUE KEY `uq_departements_name` (`name`),
337    UNIQUE KEY `uq_departements_slug` (`slug`)
338  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 339

(قبله جدول صور الإقامات: الفصل 30.) الاسم، والوصف، والصورة، ورئيس المصلحة، ووسائل الاتصال، والموقع الإلكتروني.

الأعمدة المشتركة

ستلاحظ أعمدة تتكرر في أغلب الجداول، وفهمها مرة واحدة يكفي: `id` المفتاح الأساسي، و`slug` نسخة العنوان للروابط، و`is_active` إظهار أو إخفاء دون حذف، و`order` ترتيب الظهور، و`created_at` و`updated_at` تاريخ الإنشاء وآخر تعديل.

14.3 استيراد الملف

1. في phpMyAdmin اختر قاعدة البيانات `dou_setif` من القائمة اليسرى.
2. اضغط تبويب **Import** (استيراد).
3. **Choose File** ← اختر `C:\xampp\htdocs\dou-setif\database\schema.sql` ← اضغط **Import** (أو Go) أسفل الصفحة.
4. تظهر رسالة خضراء، وتظهر في القائمة اليسرى سبعة جداول: `activities`، `cites`، `departements`، `news`، `sliders`، `statistics`، `users`.

اضغط على `news` ثم **Structure** لترى أعمدته كما كتبتها.

> **تنبيه**
>
> إن ظهرت رسالة خطأ حمراء، فاقرأ رقم السطر واسم الجدول فيها، وقارن ذلك الجزء بالكتاب. أشهر الأخطاء: فاصلة ناقصة بعد عمود، أو فاصلة **زائدة** بعد آخر سطر قبل `)`، أو علامة `` ` `` بدل `'`.

14.4 البيانات التجريبية

الجداول فارغة. نملؤها بنفس محتوى مصفوفاتنا، بأوامر `INSERT` في ملف ثانٍ **مؤقت** للتجربة: `database/sample_data.sql` (لن يبقى في المشروع النهائي، سنحذفه في الفصل 27).

database/sample_data.sql مؤقت — الأسطر 1–6

```sql
-- ============================================================
--  بيانات تجريبية للصفحة الرئيسية (للتجربة فقط)
--  نفّذه بعد schema.sql. سنحذف هذا الملف في الفصل 25.
-- ============================================================
SET NAMES utf8mb4;

```

database/sample_data.sql مؤقت — الأسطر 7–12

```sql
-- صور السلايدر
INSERT INTO `sliders` (`title`, `subtitle`, `image`, `order`) VALUES
('في خدمة الطالب: الإيواء، الإطعام، النقل والمنح', 'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية سطيف', 'slider/slide-1.jpg', 1),
('انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية', 'الموسم الجامعي 2026/2027 — قدّم طلبك من فضاء الطالب', 'slider/slide-2.jpg', 2),
('مطاعم جامعية بوجبات متوازنة', 'ثلاث وجبات يومياً بأسعار رمزية', 'slider/slide-3.jpg', 3);

```

ثلاثة صفوف في أمر واحد، يفصل بينها فاصلة، وينتهي الأمر بفاصلة منقوطة. لم نذكر `id` (تلقائي) ولا `is_active` (افتراضياً 1) ولا `created_at` (افتراضياً الآن).

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 13–35

```sql
-- الأخبار (show_in_ticker = 1 يعني: يظهر في الشريط المتحرك)
INSERT INTO `news` (`title`, `slug`, `summary`, `content`, `main_image`, `published_date`, `views_count`, `is_featured`, `show_in_ticker`, `order`) VALUES
('صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية', 'sarf-al-minha',
 'انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة المستحقين عبر حساباتهم البريدية.',
 'تعلم مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف كافة الطلبة الممنوحين بانطلاق صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية. يمكن سحب المبلغ من الحساب البريدي الجاري ابتداءً من يوم الأحد.',
 'news/main/bourse.jpg', '2026-10-12 09:00:00', 512, 1, 1, 1),
('تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين', 'maktaba-jadida',
 'دُشّنت مكتبة جديدة مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً.',
 'في إطار تحسين ظروف المراجعة، دُشّنت مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين، مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً وبأكثر من ثلاثة آلاف عنوان.',
 'news/main/bibliotheque.jpg', '2026-10-05 10:30:00', 130, 1, 0, 0),
('تعزيز خطوط النقل الجامعي نحو القطب الجامعي الباز', 'naql-jamii',
 'أُضيفت حافلات جديدة لتقليص مدة الانتظار في أوقات الذروة.',
 'تعزيزاً لخدمة النقل الجامعي، أضيفت حافلات جديدة على الخطوط المؤدية إلى القطب الجامعي الباز لتقليص مدة الانتظار في أوقات الذروة.',
 'news/main/transport.jpg', '2026-09-20 08:00:00', 98, 0, 0, 0),
('قائمة الوجبات الأسبوعية في المطاعم الجامعية', 'qaimat-al-wajabat',
 'تعرّف على قائمة الوجبات المقدمة هذا الأسبوع في كل المطاعم الجامعية.',
 'تنشر مصلحة الإطعام قائمة الوجبات الأسبوعية المقدمة في المطاعم الجامعية، مع مراعاة التوازن الغذائي وتنوع الأطباق.',
 'news/main/menu.jpg', '2026-09-15 12:00:00', 76, 0, 0, 0),
('انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027', 'tasjilat-al-iqamat',
 'يمكن للطلبة الجدد والقدامى إيداع طلبات الإيواء عبر فضاء الطالب.',
 'تعلن المديرية عن انطلاق التسجيلات في الإقامات الجامعية للموسم 2026/2027. يودع الطالب طلبه عبر فضاء الطالب مرفقاً بالوثائق المطلوبة.',
 'news/main/inscription.jpg', '2026-09-01 08:30:00', 245, 1, 1, 2);

```

لاحظ أن الأمر الواحد يمكن أن يمتد على عدة أسطر: SQL لا يهتم بالأسطر الجديدة. لكل خبر هنا ملخص ومحتوى (عمودان إجباريان `NOT NULL` بلا قيمة افتراضية)، و`is_featured` و`show_in_ticker`، و`order`: الخبران اللذان يظهران في الشريط لهما الترتيب 1 و2. ولم نذكر `status` فأخذ القيمة الافتراضية `published`.

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 36–50

```sql
-- النشاطات (is_featured = 1 يعني: تظهر في الصفحة الرئيسية)
INSERT INTO `activities` (`title`, `slug`, `activity_type`, `short_description`, `description`, `main_image`, `date`, `location`, `participants_count`, `is_featured`) VALUES
('دورة كرة القدم بين الإقامات الجامعية', 'dawrat-korat-al-qadam', 'sport',
 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
 'دورة رياضية تجمع فرق الإقامات الجامعية لولاية سطيف في أجواء أخوية بمشاركة أكثر من عشرين فريقاً.',
 'activities/main/football.jpg', '2026-10-20', 'الملعب الجامعي الباز', 240, 1),
('أمسية شعرية بمناسبة يوم الطالب', 'umsiya-shiriya', 'culture',
 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
 'أمسية أدبية يلقي فيها الطلبة قصائدهم ويتنافسون على جائزة أفضل قصيدة.',
 'activities/main/poesie.jpg', '2026-10-02', 'قاعة المحاضرات، إقامة دباغين', 150, 1),
('معرض الكتاب الجامعي', 'maarad-al-kitab', 'scientific',
 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
 'معرض يضم آلاف العناوين في مختلف التخصصات بأسعار مخفضة للطلبة.',
 'activities/main/salon-livre.jpg', '2026-09-28', 'المكتبة المركزية', 400, 1);

```

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 51-65

```sql
-- أقسام المديرية
INSERT INTO `departements` (`name`, `slug`, `description`, `image`, `order`) VALUES
('مصلحة المنح', 'maslahat-al-minah',
 'تتكفل بدراسة ملفات المنحة الجامعية وصرفها للطلبة المستحقين، ومتابعة الطعون والتحويلات بين الولايات.',
 'departements/bourses.jpg', 1),
('مصلحة الإيواء', 'maslahat-al-iwaa',
 'تنظم عملية الإيواء في الإقامات الجامعية: التسجيل، توزيع الغرف، ومتابعة ظروف الإقامة.',
 'departements/hebergement.jpg', 2),
('مصلحة الإطعام', 'maslahat-al-itaam',
 'تشرف على المطاعم الجامعية وتسهر على جودة الوجبات المقدمة وتوازنها الغذائي.',
 'departements/restauration.jpg', 3),
('مصلحة النقل', 'maslahat-al-naql',
 'تسيّر خطوط النقل الجامعي التي تربط الأحياء والإقامات بالأقطاب الجامعية.',
 'departements/transport.jpg', 4);

```

database/sample_data.sql مؤقت الأسطر 66-81

```sql
-- الإقامات الجامعية
INSERT INTO `cites` (`name`, `slug`, `description`, `main_image`, `address`, `capacity`,
`phone`, `order`) VALUES
('دباغين', 'debaghine', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 2000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/debaghine.jpg', 'القطب الجامعي الباز، سطيف', 2000, '036 00 00 01', 1),
('هاشمي حسين', 'hachemi-hocine', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1500 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/hachemi-hocine.jpg', 'حي الهضاب، سطيف', 1500, '036 00 00 02', 2),
('بوخريصة', 'boukhrissa', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/boukhrissa.jpg', 'طريق بجاية، سطيف', 1000, '036 00 00 03', 3),
('روابح', 'rouabah', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1000 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/rouabah.jpg', 'حي 1014 مسكن، سطيف', 1000, '036 00 00 04', 4),
('فضيلة', 'fadila', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 1200 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/fadila.jpg', 'حي المعبودة، سطيف', 1200, '036 00 00 05', 5),
('19 ماي 1956', '19-mai-1956', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 2500 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/19-mai-1956.jpg', 'القطب الجامعي الباز، سطيف', 2500, '036 00 00 06', 6),
('24 أفريل', '24-avril', 'إقامة جامعية بطاقة استيعاب 800 سرير، توفر الإيواء والإطعام والنقل للطلبة.',
 'cites/main/24-avril.jpg', 'حي كعبوب، سطيف', 800, '036 00 00 07', 7);
```

احفظ الملف، واستورده بنفس الطريقة (**Import** ← `sample_data.sql`).

> **نصيحة**
>
> إن احتجت يوماً البدء من جديد: استورد `schema.sql` (يحذف الجداول ويعيد إنشاءها فارغة) ثم `sample_data.sql`. وإن ظهر خطأ `Duplicate entry` عند استيراد البيانات فمعناه أنك استوردتها مرتين (الأسماء والـ `slug` فريدة)؛ استورد `schema.sql` أولاً ثم أعد.

14.5 التحقق

في تبويب **SQL** لقاعدة البيانات `dou_setif` نفّذ هذه الاستعلامات واحداً واحداً، ولاحظ أنها **نفس منطق** مصفوفاتنا وحلقاتنا:

مثال

```sql
SELECT * FROM sliders WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`;
SELECT title, published_date FROM news WHERE status = 'published' ORDER BY published_date DESC LIMIT 5;
SELECT title FROM news WHERE show_in_ticker = 1 ORDER BY `order`;
SELECT name FROM departements WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`;
SELECT COUNT(*) FROM cites WHERE is_active = 1;
```

إن ظهرت النتائج والعناوين العربية سليمة فقاعدة البيانات جاهزة. في الفصل القادم نجعل `index.php` ينفّذ هذه الاستعلامات بنفسه بدل المصفوفات.

جرّب بنفسك

في phpMyAdmin افتح الجدول `cites` ← **Browse**، وانقر مرتين على اسم إقامة لتعديله مباشرة، ثم أرجعه. وجرّب تبويب **Insert** لإضافة إقامة ثامنة تجريبية، ثم احذفها (أيقونة **Delete** في صفها).

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات `dou_setif` بترتيب `utf8mb4_unicode_ci`.
- `database/schema.sql` ملف نهائي: رأس يحذف الجداول، ثم `users` و `sliders` و `statistics` و `news` و `activities` و `cites` و `departements`. بقية جداوله تُدرج في أماكنها في فصول لاحقة.
- أعمدة الجداول هي مفاتيح مصفوفاتنا، مع أعمدة إضافية للإدارة (`is_active` , `order` , `status` , التواريخ).
- `database/sample_data.sql` ملف مؤقت يملأ الجداول بمحتوى مصفوفاتنا.

الفصل الخامس عشر

ربط PHP بقاعدة البيانات: الصفحة تصبح ديناميكية

هذا الفصل هو لحظة التحوّل: نكتب ملف الإعدادات `config.php` (نهائي)، ونتصل من PHP بقاعدة البيانات بأداة **PDO**، ونستبدل كل مصفوفات `index.php` باستعلامات SQL. ستبقى الصفحة كما هي، لكن محتواها سيأتي من MySQL: تضيف خبراً في phpMyAdmin فيظهر في الموقع دون أن تلمس سطراً من الكود.

15.1 ملف الإعدادات config.php

قبل الاتصال نحتاج معلومات: عنوان خادم MySQL، اسم قاعدة البيانات، المستخدم، كلمة المرور. هذه المعلومات **تختلف** بين حاسوبك والاستضافة على الإنترنت، فلا نكتبها داخل الصفحات، بل نجمعها مع كل الإعدادات المتغيّرة في ملف واحد. أنشئ `config.php` في جذر المشروع:

config.php ملف جديد — الأسطر 1–42، 47–54، 122 من 122

```php
<?php
/**
 * ================================================================
 *  إعدادات الموقع — عدّل هذا الملف حسب جهازك أو استضافتك
 * ================================================================
 *  XAMPP (الافتراضي): المستخدم root بدون كلمة مرور.
 *  في الاستضافة: ضع بيانات قاعدة البيانات التي تعطيك إياها لوحة التحكم (cPanel).
 *  يمكن أيضاً استعمال متغيرات البيئة DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD...
 */

$env = function (string $key, $default = null) {
    $v = getenv($key);
    return ($v === false || $v === '') ? $default : $v;
};

return [
    'db' => [
        'host'     => $env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
```

```
19          'port'     => $env('DB_PORT', '3306'),
20          'name'     => $env('DB_NAME', 'dou_setif'),
21          'user'     => $env('DB_USER', 'root'),
22          'password' => $env('DB_PASSWORD', ''),
23          'charset'  => 'utf8mb4',
24      ],
25
26      'app' => [
27          'name'     => 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف',
28          'timezone' => 'Africa/Algiers',
29
30          // عرض تفاصيل الأخطاء: null = تلقائي (مفعّل فقط عند فتح الموقع من نفس الجهاز عبر http://localhost)
31          // true أو false لفرض الإعداد. ⚠ ضع false في الاستضافة الحقيقية (أو APP_DEBUG=0)
32          'debug' => $env('APP_DEBUG') === null ? null : $env('APP_DEBUG') === '1',
33
34          // رابط الموقع الأساسي: اتركه null ليُكتشف تلقائياً (يعمل حتى داخل مجلد فرعي مثل localhost/dou-setif)
35          'base_url' => $env('BASE_URL'),
36
37          // روابط نظيفة /news/ تتطلب mod_rewrite (ملف .htaccess). إن لم يكن متاحاً ضع false => /index.php/news/
38          'pretty_urls' => $env('PRETTY_URLS', '1') === '1',
39
40          // تسجيل زيارات الموقع (إحصائيات الزوار)
41          'track_visits' => true,
42
    ⎕ الأسطر 43–46: نضيفها في فصل لاحق
47      ],
48
49      'uploads' => [
50          'max_image_mb'    => 5,   // الصور (صور الطلاب، الأخبار...)
51          'max_document_mb' => 10,  // وثائق الطلبات
52          'max_file_mb'     => 20,  // ملفات مركز التحميلات
53      ],
54
    ⎕ الأسطر 55–121: نضيفها في فصل لاحق
122 ];
```

نهاية الملف

لنفهمه سطراً سطراً:

- **الأسطر 2–9**: تعليق يشرح الملف. `/** ... */` تعليق على عدة أسطر.
- **الأسطر 11–14**: نعرّف **دالة مجهولة** (دالة بلا اسم) ونخزّنها في المتغيّر `$env` . تقرأ **متغيّر بيئة** من نظام التشغيل بالدالة `getenv()` ، وهي تُرجع `false` إن لم يوجد. فإن لم يكن موجوداً أو كان فارغاً (`$v === false || $v === ''` ، بالعوامل التي تعلّمناها في الفصل 12) تُرجع القيمة الافتراضية `$default` . هذا يسمح في الاستضافات المتقدّمة بوضع كلمة مرور قاعدة البيانات خارج الكود. على XAMPP لن نعرّف أي متغيّر بيئة، فتُستعمل القيم الافتراضية دائماً. لاحظ `string $key` : نخبر PHP أن المعامل يجب أن يكون نصاً.
- **السطر 16**: الملف كله **يُرجع مصفوفة** بالأمر `return` . عندما نكتب `$config = require 'config.php';` نحصل على هذه المصفوفة في `$config` .
- **الأسطر 17–24** (`db`): عنوان خادم MySQL (`127.0.0.1` = هذا الجهاز)، والمنفذ `3306` ، واسم قاعدة البيانات `dou_setif` ، والمستخدم `root` بكلمة مرور فارغة (إعداد XAMPP الافتراضي)، والترميز `utf8mb4` . مصفوفة داخل

مصفوفة: `$config['db']['name']` .

- **الأسطر 26–47** (`app`): إعدادات الموقع: الاسم، والمنطقة الزمنية، ووضع التطوير `debug` (عرض تفاصيل الأخطاء؛ `null` تعني «تلقائياً: مفعّل فقط عندما تفتح الموقع من نفس الجهاز عبر `localhost` »)، ورابط الموقع الأساسي `base_url` (يُكتشف تلقائياً)، و `pretty_urls` للروابط النظيفة، و `track_visits` لتسجيل الزيارات. هذه سنستعملها عندما ننظّم المشروع في الجزء القادم. وفي السطر 32 شرط في سطر واحد (الفصل 12): إن لم يوجد متغيّر البيئة `APP_DEBUG` فالقيمة `null` ، وإلا فهي نتيجة المقارنة `=== '1'` ، أي `true` أو `false` . والسطر 38 يحوّل `PRETTY_URLS` إلى قيمة منطقية بالمقارنة نفسها.
- **الأسطر 49–53** (`uploads`): الحد الأقصى لحجم الصور والوثائق والملفات المرفوعة بالميغابايت (فضاء الطالب ولوحة التحكم).
- **السطر 122**: `];` تغلق المصفوفة الكبيرة.

لاحظ الشريطين المخطّطين داخل الصندوق: أسطر من الملف النهائي **لا نكتبها الآن**، بل نضيفها في مكانها عندما نحتاجها: إعداد الخوادم الوسيطة داخل قسم `app` وقسم الحماية `security` (الفصل 17)، ثم أقسام اللغات (الفصل 18)، والترجمة الآلية (الفصل 40)، ومحرر النصوص (الفصل 41)، والمسابقات (الفصل 43). لذلك تختلف أرقام أسطر ملفك عن الأرقام المطبوعة بعد الشريط الأول؛ المهم أن يكون المحتوى نفسه.

> **ملاحظة**
>
> ما كتبناه من `config.php` **نهائي**: لن نغيّر هذه الأسطر بعد اليوم، بل نضيف إليها أقساماً جديدة. وعندما ترفع الموقع إلى استضافة حقيقية ستعدّل فيه بيانات قاعدة البيانات فقط (الفصل 49).

15.2 PDO: أداة الاتصال

PHP يتصل بقواعد البيانات بأداة مدمجة اسمها **PDO** (PHP Data Objects). الاستعمال في ثلاث خطوات:

مثال

```php
<?php
// 1) الاتصال: نُنشئ «كائناً» من الصنف PDO ونخزّنه في $pdo
$pdo = new PDO('mysql:host=127.0.0.1;dbname=dou_setif;charset=utf8mb4', 'root', '');

// 2) الاستعلام: نرسل أمر SQL
$result = $pdo->query('SELECT * FROM cites');

// 3) جلب النتائج: كل الصفوف في مصفوفة من المصفوفات الترابطية
$cites = $result->fetchAll();
echo $cites[0]['name'];          // دباغين
```

- `new PDO(...)` تنشئ **كائناً** (object): متغيّر خاص يحمل الاتصال، وله **دوال** نستدعيها بالسهم `->` . سنفهم الكائنات جيداً في الفصل 19؛ يكفي الآن أن تعرف أن `$pdo->query(...)` تعني «اطلب من الاتصال تنفيذ هذا الاستعلام».

- `fetchAll()` تُرجع **كل** الصفوف، و `fetch()` صفاً واحداً، و `fetchColumn()` قيمة واحدة (مفيدة مع `COUNT(*)`).

أهم ما يجب ملاحظته: نتيجة `fetchAll()` **هي بالضبط** نفس شكل مصفوفاتنا في الفصل 11: مصفوفة من المصفوفات الترابطية، مفاتيحها أسماء الأعمدة. لذلك لن نغيّر سطراً واحداً من HTML!

15.3 استبدال المصفوفات بالاستعلامات

في أعلى `index.php`، **احذف** كل المصفوفات: السلايدر، الأخبار، أخبار الشريط، النشاطات، الأقسام، الإقامات، الإحصائيات. أبقِ فقط: كتلة البداية (`$site_name` و `$page_title`)، والدالة `e()`، وجدول أنواع النشاطات `$activity_types` (هو ترجمة ثابتة لا مكان لها في قاعدة البيانات)، و `$current_year`. ثم ضع مكان المصفوفات المحذوفة (بعد الدالة `e()`):

index.php مؤقت — الأسطر 14–63

```php
// الاتصال بقاعدة البيانات ------------------------------------------------
$config = require __DIR__ . '/config.php';
$db = $config['db'];

$pdo = new PDO(
    "mysql:host={$db['host']};port={$db['port']};dbname={$db['name']};charset={$db['charset']}",
    $db['user'],
    $db['password'],
    [
        PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ]
);

// جلب بيانات كل قسم ------------------------------------------------
$slider_images = $pdo->query(
    "SELECT * FROM sliders WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, created_at DESC LIMIT 4"
)->fetchAll();

$ticker_news = $pdo->query(
    "SELECT * FROM news WHERE status = 'published' AND show_in_ticker = 1 ORDER BY `order` LIMIT 2"
)->fetchAll();

$latest_news = $pdo->query(
    "SELECT * FROM news WHERE status = 'published' ORDER BY published_date DESC LIMIT 5"
)->fetchAll();

$featured_activities = $pdo->query(
    "SELECT * FROM activities WHERE is_active = 1 AND is_featured = 1 ORDER BY `date` DESC LIMIT 3"
)->fetchAll();

$departements_list = $pdo->query(
    "SELECT * FROM departements WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, name LIMIT 4"
)->fetchAll();

$cites_list = $pdo->query(
    "SELECT * FROM cites WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`, name LIMIT 12"
```

```
)->fetchAll();

// أرقام الإحصائيات: نعدّ الأخبار والإقامات من قاعدة البيانات، والباقي مؤقتاً كما كان
$site_stats = [
    'total_visitors'   => 15230,
    'total_page_views' => 48975,
    'total_news'       => (int) $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM news WHERE status =
'published'")->fetchColumn(),
    'total_services'   => 12,
    'total_downloads'  => 8,
    'total_faqs'       => 15,
    'total_cites'      => (int) $pdo->query("SELECT COUNT(*) FROM cites WHERE is_active = 1")-
>fetchColumn(),
];

```

- **السطر 15**: نقرأ الإعدادات من `config.php` . `require` (لا `include`) لأن الصفحة لا تعمل بدونها، و `__DIR__` لضمان المسار.
- **السطر 16**: نختصر `$config['db']` في متغيّر قصير `$db` .
- **الأسطر 18–26**: الاتصال. أول معامل يسمّى **DSN** (اسم مصدر البيانات): نص يصف نوع قاعدة البيانات وعنوانها واسمها وترميزها. لاحظ علامتي التنصيص المزدوجتين `"..."` والأقواس المعقوفة `{$db['host']}` : داخل `"..."` تُستبدل المتغيرات بقيمها، والأقواس ضرورية حول عناصر المصفوفات. ثم المستخدم وكلمة المرور، ثم مصفوفة **خيارات**:
  - `PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION` : إذا فشل استعلام (خطأ إملائي في اسم جدول مثلاً) أوقف الصفحة برسالة واضحة بدل أن تفشل بصمت.
  - `PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC` : أعطني الصفوف مصفوفات **ترابطية** (مفاتيحها أسماء الأعمدة)، كمصفوفاتنا.
- **الأسطر 29–51**: استعلام لكل قسم، ونتيجته في **نفس اسم المتغيّر** الذي كانت المصفوفة تحمله (`$slider_images` ، `$ticker_news` ...). كل استعلام هو ما جرّبته في آخر الفصل السابق:
  - السلايدر: المفعّلة فقط، بالترتيب، 4 على الأكثر.
  - الشريط: الأخبار المنشورة التي `show_in_ticker = 1` ، بالترتيب، خبران. (لم نعد نحتاج حلقة الاستخراج: الشرط صار في SQL.)
  - آخر الأخبار: المنشورة، الأحدث أولاً، 5 أخبار.
  - النشاطات: المفعّلة **والمميزة**، الأحدث تاريخاً، 3 نشاطات.
  - الأقسام: 4، والإقامات: 12 (شريحتان من 6).
  - كل استعلام مكتوب على ثلاثة أسطر للوضوح: `$pdo->query(` ثم نص SQL ثم `)->fetchAll();` .
- **الأسطر 54–62**: أرقام الإحصائيات. عدد الأخبار وعدد الإقامات صارا **حقيقيين**: `COUNT(*)` و `fetchColumn()` ، و `(int)` تحوّل النتيجة إلى عدد صحيح. أما البقية فتبقى مؤقتاً أرقاماً ثابتة: لا جداول للخدمات والملفات والأسئلة بعد، والزوار سيعدّهم الموقع بنفسه عندما ننظّمه (الفصل 24).

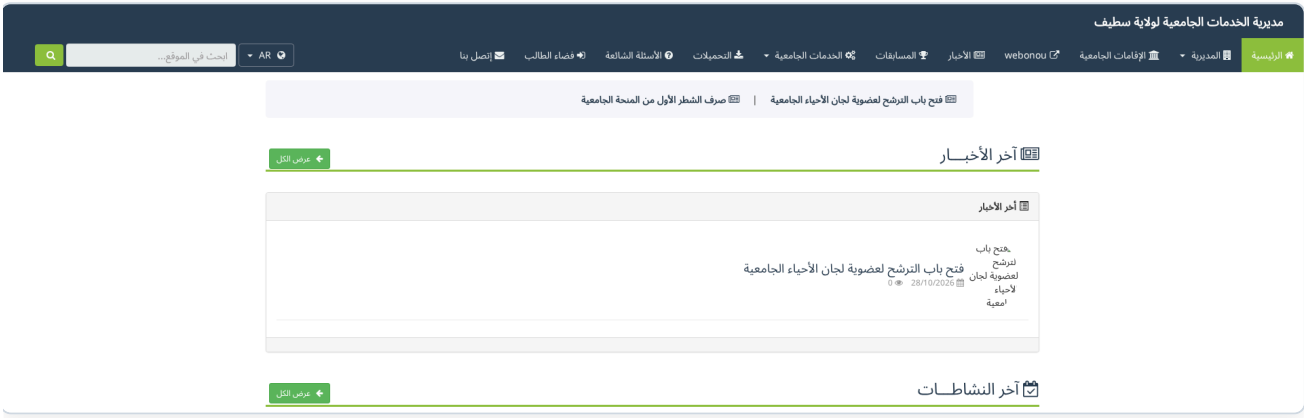
15.4 النتيجة: صفحة ديناميكية

حدّث الصفحة: **مطابقة** لما كانت. لكن افتح phpMyAdmin الآن، واختر `dou_setif` ← **SQL**، ونفّذ:

مثال

```
INSERT INTO `news` (`title`, `slug`, `summary`, `content`, `published_date`, `show_in_ticker`)
VALUES ('فتح باب الترشح لعضوية لجان الأحياء الجامعية', 'lijan-al-ahyaa', 'ملخص الخبر', 'نص الخبر', '2026-10-28
10:00:00', 1);
```

ثم حدّث الصفحة الرئيسية:



الخبر الجديد ظهر وحده في الشريط وفي صندوق الأخبار، بلا صورة لأننا لم نملأ عمود الصورة الرئيسية

ظهر الخبر في **أول** الشريط (ترتيبه `order` الافتراضي 0 أصغر من 1 و2، والشريط يعرض خبرين فقط)، وفي **أول** صندوق الأخبار (أحدث تاريخ)، وزاد عدد الأخبار في الإحصائيات. كل ذلك دون أن تلمس `index.php` ! هذا هو **الموقع الديناميكي**: الكود يصف **كيف** يُعرض المحتوى، وقاعدة البيانات تحمل **المحتوى نفسه**. وبعد قليل (لوحة التحكم) سيضيف المدير الأخبار بنموذج بسيط بدل SQL.

> **ملاحظة**
>
> الخبر الجديد بلا صورة، فيظهر في صندوق الأخبار بصورة مكسورة. في القالب النهائي (الفصل 27) سنضيف شرطاً يعرض أيقونة بديلة عندما لا توجد صورة. احذف هذا الخبر التجريبي الآن من phpMyAdmin (تبويب **Browse** ثم **Delete** في سطر الخبر) أو بالأمر `DELETE FROM news WHERE slug = 'lijan-al-ahyaa';` .

15.5 مدخلات الزائر: الاستعلامات المحضّرة

استعلاماتنا الحالية ثابتة، لا تحتوي أي قيمة يكتبها الزائر. لكن قريباً سنكتب صفحة الخبر الواحد (رابطها يحمل اسم الخبر)، والبحث (الزائر يكتب كلمة)، وتسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)... ولهذه قاعدة أمان صارمة. لماذا لا نكتب ببساطة:

مثال: خطأ خطير

```php
<?php
$pdo->query("SELECT * FROM users WHERE username = '" . $_POST['username'] . "'");
```

لأن `$_POST['username']` هو ما كتبه الزائر في خانة الاسم (سنتعرّف على `$_POST` في الفصل 17)، وقد يكتب فيها: `' OR '1'='1`. فيصبح الاستعلام:

مثال

```sql
SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1'
```

والشرط صحيح دائماً، فيدخل المهاجم دون كلمة مرور! وقد يكتب أوامر تحذف الجداول. هذا هجوم **حقن SQL** (SQL Injection)، من أخطر ثغرات المواقع وأشهرها.

الحل هو الاستعلامات **المحضّرة** (prepared statements): نكتب علامة `?` مكان القيمة، ونمرّر القيم منفصلة:

مثال

```php
<?php
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM news WHERE slug = ?');   // القالب
$stmt->execute([$_GET['slug'] ?? '']);                        // القيم منفصلة
$news = $stmt->fetch();                                       // صف واحد أو false
```

هنا يتعامل MySQL مع القيمة دائماً على أنها **بيانات** وليست جزءاً من الأمر، مهما كتب الزائر. (`$_GET['slug']` قيمة من رابط الصفحة، سنراها في الفصل 17، و`?? ''` تعني «أو نصاً فارغاً إن لم توجد»، كما في الفصل 12.)

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> في الجزء القادم سنبني صنفاً صغيراً اسمه `DB` يغلّف PDO (الفصل 19)، وكل دواله تستعمل الاستعلامات المحضّرة تلقائياً. بهذا تصبح الطريقة الآمنة هي الطريقة **الأسهل**، فلا نقع في الخطأ سهواً.

15.6 ما الذي بقي؟

صفحتنا الرئيسية ديناميكية تماماً. لكن تخيّل أننا نكمل بنفس الطريقة لكل صفحات الموقع (أكثر من خمسين صفحة: الأخبار، الخبر الواحد، الإقامات، فضاء الطالب، لوحة التحكم...):

1. كل ملف سيكرر **كود الاتصال** وتعريف `e()` ومتغيرات `$site_name` و`$current_year` ...
2. كل ملف سيكرر **رأس الصفحة** (`<head>` وروابط المكتبات والتنسيق العام) وأسطر JavaScript في آخره.
3. **الروابط**: صفحة الخبر ستكون `news_detail.php?slug=sarf-al-minha`، ورابط واحد مكتوب خطأً في أي مكان يكسر الموقع، وتغيير اسم ملف يعني البحث عنه في كل الملفات.

4. **SQL مبعثر** في كل الصفحات مخلوطاً بـ HTML: إصلاح استعلام أو إضافة شرط (مثل `is_active = 1`) يعني البحث عنه في كل مكان.
5. **الأمان**: حماية النماذج، تسجيل الدخول، الصلاحيات، رفع الملفات... يجب أن تُكتب مرة واحدة بإتقان، لا أن تتكرر في كل ملف.

هذا بالضبط ما يحلّه **تنظيم المشروع** في الجزء القادم: نقطة دخول واحدة، وروابط نظيفة مثل `/news/sarf-al-minha/`، وقالب رئيسي، وأدوات مشتركة، ونماذج تجمع كل SQL. سنعيد ترتيب ما كتبناه خطوة خطوة، حتى نصل إلى البنية النهائية للمشروع.

جرّب بنفسك

1. في phpMyAdmin غيّر `is_active` لإحدى الإقامات إلى 0، وحدّث الصفحة: اختفت الإقامة ونقص عددها في الإحصائيات. أرجعها إلى 1.
2. غيّر `order` للشريحة الثالثة في `sliders` إلى 0: صارت الأولى في السلايدر.
3. أخطئ عمداً في اسم جدول (`FROM newss`) في `index.php` وحدّث: اقرأ رسالة `PDOException` واسم الجدول فيها. أصلحه.
4. أوقف MySQL من لوحة XAMPP وحدّث الصفحة: رسالة `SQLSTATE[HY000] [2002]` تعني أن PHP لم يجد خادم قاعدة البيانات. شغّله من جديد.

خلاصة الفصل

- `config.php` (نهائي) يجمع الإعدادات التي تختلف بين الأجهزة ويُرجعها مصفوفة.
- PDO: `new PDO(dsn, user, password, options)` ثم `query(...)->fetchAll()`، والنتيجة مصفوفة من المصفوفات الترابطية بنفس شكل مصفوفاتنا.
- استبدلنا المصفوفات بالاستعلامات دون تغيير HTML: الصفحة صارت ديناميكية.
- قيم الزائر تمرّ دائماً عبر الاستعلامات المحضّرة `prepare` + `execute` (حماية من حقن SQL).
- التكرار والروابط وSQL المبعثر سبب تنظيم المشروع في الجزء القادم.

الفصل السادس عشر

تنظيم المشروع: الهيكل ونقطة الدخول

صفحتنا الرئيسية ديناميكية وتعمل. قبل أن نكتب الصفحات الخمسين الأخرى، نعيد تنظيم المشروع كما ينظّم المحترفون مشاريعهم، حتى لا نكرر نفس الكود في كل ملف. في هذا الفصل نرسم الهيكل النهائي، وننشئ مجلداته، ونكتب الملفات التي يمر بها **كل** طلب يصل إلى الموقع: ملف Apache `.htaccess`، ونقطة الدخول الجديدة `index.php`، وملف التهيئة `app/bootstrap.php`.

16.1 الفكرة: نقطة دخول واحدة

إلى الآن، كل صفحة ملف PHP مستقل: `index.php` للرئيسية، وكنا سنكتب `news.php` و`news_detail.php` و`contact.php` ... وكل ملف يكرر الاتصال بقاعدة البيانات والدوال المشتركة. الحل الذي تستعمله كل المواقع الكبيرة (وكل أطر العمل مثل Laravel وDjango) اسمه **المتحكم الأمامي** (Front Controller):

1. **كل** الطلبات (ما عدا الصور وملفات التصميم) تصل إلى ملف واحد: `index.php`.
2. هذا الملف يجهّز ما تحتاجه كل الصفحات **مرة واحدة**: الإعدادات، الاتصال بقاعدة البيانات، الدوال المساعدة، الجلسة، معالجة الأخطاء.
3. ثم **الموجّه** (Router) ينظر في الرابط المطلوب (`/news/`) ويختار الدالة المسؤولة عنه.

4. الدالة، وتسمّى **المتحكّم** (Controller)، تطلب البيانات من **النموذج** (Model) الذي يحمل كل SQL الخاص بجدول ما.
5. ثم ترسل البيانات إلى **القالب** (View)، وهو ملف HTML فيه حلقات PHP مثل الذي كتبناه في الفصل 11.

هذا التقسيم يسمّى نمط (Model–View–Controller) **MVC**. ومن فوائده المباشرة: **روابط نظيفة** مثل `/news/sarf-al-minha/` بدل `news_detail.php?slug=sarf-al-minha`، لأن الرابط لم يعد اسم ملف بل «عنواناً» يفهمه الموجّه.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> هل هذا تعقيد زائد؟ لموقع من صفحة واحدة: نعم. لموقعنا (الواجهة العامة، فضاء الطالب، لوحة الموظفين، لوحة التحكم): هو الفرق بين مشروع تستطيع صيانته ومشروع ينهار عند أول تعديل. والأهم: كل ما سنكتبه هنا هو ما فعلناه في الفصول السابقة، **مرتّباً**: الاتصال بقاعدة البيانات (الفصل 15) سيصبح صنفاً اسمه `DB`، والدالة `e()` (الفصل 11) ستنتقل إلى ملف الدوال المساعدة، و`include` (الفصل 12) سيصبح نظام قوالب، والاستعلامات ستنتقل إلى النماذج.

16.2 خريطة المجلدات النهائية

هذا هو الشكل النهائي لمشروعنا. لا تحفظه؛ سنملؤه فصلاً بعد فصل، لكن ارجع إليه كلما احتجت أن تعرف أين يقع ملف ما:

مثال `dou-setif/`

```
dou-setif/
├── index.php              ← نقطة الدخول الوحيدة: كل الطلبات تمر من هنا
├── config.php             ← الإعدادات (كتبناه في الفصل 15)
├── .htaccess              ← تعليمات Apache: توجيه كل الطلبات إلى index.php
├── app/                   ← كود الموقع (ممنوع على المتصفح)
│   ├── bootstrap.php      ← التهيئة: تحميل الملفات، الأخطاء، الجلسة
│   ├── helpers.php        ← الدوال المساعدة (صندوق الأدوات)
│   ├── i18n.php           ← اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية
│   ├── routes.php         ← جدول الروابط: أي رابط ← أي دالة
│   ├── forms.php          ← نماذج الإدخال وقواعد التحقق
│   ├── admin_config.php   ← وصف أقسام لوحة التحكم
│   ├── core/              ← النواة: DB, Router, View, Model, Auth, Form, Upload, RichText...
│   ├── lang/              ← ترجمات نصوص الواجهة: en.php و fr.php
│   ├── models/            ← النماذج: صنف لكل جدول
│   ├── controllers/       ← المتحكمات: دالة لكل صفحة
│   └── views/             ← القوالب (فيه الآن base/navbar.php و base/footer.php)
├── assets/                ← ملفات ثابتة: css, js, images، و vendor (محرر النصوص)
├── uploads/               ← الصور والملفات التي ترفعها الإدارة والطلبة
├── storage/               ← ملفات التشغيل: الجلسات، السجلات، العدّادات، الملفات الخاصة المشفّرة
└── database/              ← schema.sql وملفات الترقية وأدوات سطر الأوامر
```

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نفصل `app/` عن الجذر؟ لأن المتصفح يجب ألا يصل **أبداً** إلى ملفات الكود الداخلية مباشرة. الزائر يطلب روابط مثل `/news/` ، و `index.php` وحده يقرر أي كود يُنفَّذ. أما `assets/` و `uploads/` فهما الوحيدان المسموح للمتصفح بقراءة ملفاتهما مباشرة (صور، JavaScript، CSS).

16.3 الخطوة الأولى: نحتفظ بالصفحة القديمة

`index.php` الحالي (صفحتنا الرئيسية الديناميكية) سيتحول إلى نقطة الدخول. لكننا لا نريد أن نبقى بلا صفحة تعمل خلال الفصول القادمة، فنحتفظ به باسم آخر: أعد تسمية `index.php` إلى:

مثال

```
index_old.php
```

افتح `http://localhost/dou-setif/index_old.php` : صفحتك تعمل كما هي. سنبقيها مرجعاً نقارن به حتى نهاية الفصل 27، حيث تحلّ محلّها الصفحة الرئيسية النهائية، فنحذفها.

16.4 إنشاء المجلدات والملفات الفارغة

ملف التهيئة `bootstrap.php` الذي سنكتبه بعد قليل يحمّل كل ملفات النواة والنماذج دفعة واحدة، فإذا كان أحدها غير موجود توقّف الموقع بخطأ. لذلك ننشئ الآن كل المجلدات، وننشئ هذه الملفات **فارغة** (تحتوي فقط `<?php`)، ثم نملؤها فصلاً بعد فصل.

افتح نافذة الأوامر داخل مجلد المشروع: في مستكشف الملفات افتح `C:\xampp\htdocs\dou-setif` ، واكتب `cmd` في شريط العنوان ثم Enter. ثم انسخ الأمرين التاليين:

سطر الأوامر

```
mkdir app\core app\models app\controllers assets\css assets\js storage\sessions storage\logs storage\private database\tools

for %f in (app\core\DB.php app\core\Model.php app\core\Page.php app\core\Router.php app\core\View.php app\core\Auth.php app\core\RateLimit.php app\core\Form.php app\core\Upload.php app\core\Translator.php app\core\RichText.php app\core\XlsxWriter.php app\core\Barcode.php app\core\Crypto.php app\core\PdfGuard.php app\helpers.php app\i18n.php app\routes.php app\forms.php app\models\homepage.php app\models\content.php app\models\students.php app\models\recruitment.php) do @echo ^<?php> %f
```

الأمر الأول ينشئ المجلدات الجديدة (مع المجلدات الوسيطة تلقائياً؛ المجلدات الموجودة من قبل مثل `app` و `assets` و `database` لا تتأثر). والثاني حلقة `for` تمر على قائمة الملفات وتكتب في كل واحد السطر `<?php` . الرمز `^` قبل `<` يخبر نافذة الأوامر أن `<` نص عادي وليس أمر توجيه، و `> %f` يكتب الناتج في الملف.

نصيحة

إن لم تعمل الأوامر معك، أنشئ المجلدات والملفات يدوياً من VS Code: في الشريط الجانبي زر **New Folder** وزر **New File**، واكتب في كل ملف `<?php` . المهم أن تكون الأسماء والمسارات مطابقة تماماً، **بما فيها حالة الأحرف**: `DB.php` وليس `db.php` . فـ Windows لا يفرّق بين الحالتين، لكن خوادم Linux على الإنترنت تفرّق، فيعمل الموقع عندك ويتعطّل عند النشر.

تنبيه

لا تحفظ ملفات PHP بترميز «UTF-8 with BOM». الـ BOM ثلاثة بايتات مخفية في أول الملف يرسلها PHP إلى المتصفح قبل أي شيء، فتظهر رسالة `headers already sent` ويفشل تسجيل الدخول. في VS Code يجب أن يظهر في الشريط السفلي **UTF-8** وليس **UTF-8 with BOM**.

16.5 ملف Apache: .htaccess

ملف `.htaccess` (لاحظ النقطة في أول الاسم) يقرؤه Apache قبل خدمة أي طلب داخل المجلد. نستعمله لغرضين: **توجيه كل الروابط إلى** `index.php`، و**منع الوصول إلى الملفات الحساسة**. أنشئه في جذر المشروع:

.htaccess — ملف جديد — الملف كاملاً — 53 سطراً

```
# ============================================================
#  Apache (XAMPP / cPanel) إعدادات — مديرية الخدمات الجامعية سطيف
# ============================================================
Options -Indexes
DirectoryIndex index.php
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    # منع الوصول المباشر للمجلدات الداخلية
    RewriteRule ^(app|database|storage)(/|$) - [F,L]
    RewriteRule (^|/)\.(?!well-known) - [F,L]

    # (assets, uploads...) الملفات والمجلدات الموجودة فعلاً تُقدَّم مباشرة
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^ - [L]

    # index.php كل شيء آخر يمر عبر
    RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
</IfModule>

# منع قراءة ملفات حساسة
<FilesMatch
"^(config\.php|config\.local\.php|.*\.sql|.*\.md|.*\.log|.*\.bak|.*\.swp|.*\.key|.*\.enc|compos
er\.(json|lock))$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
```

```
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order allow,deny
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>

# ترويسات الأمان: يرسلها PHP أيضاً (send_security_headers في app/helpers.php)، وهنا تشمل الملفات الثابتة
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
    Header set Permissions-Policy "camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()"
    Header always unset X-Powered-By
    Header unset X-Powered-By
</IfModule>

# حدود رفع الملفات (إن سمحت الاستضافة بذلك)
<IfModule mod_php.c>
    php_value upload_max_filesize 20M
    php_value post_max_size 25M
</IfModule>
<IfModule mod_php7.c>
    php_value upload_max_filesize 20M
    php_value post_max_size 25M
</IfModule>
```

- **السطر 4** `Options -Indexes` : إذا طلب أحد مجلداً ليس فيه `index.php` (مثل `/uploads/`) لا يعرض Apache قائمة ملفاته (تذكّر صفحة «Index of» في الفصل 1).
- **السطر 5** `DirectoryIndex index.php` : الملف الافتراضي للمجلد.
- **السطر 6**: كل الصفحات بترميز UTF-8.
- **السطر 8** `<IfModule mod_rewrite.c>` : ما بداخله لا يُنفَّذ إلا إذا كانت إضافة **إعادة الكتابة** متاحة (فلا ينهار الموقع إن لم تكن).
- **السطر 12**: أي رابط يبدأ بـ `app` أو `database` أو `storage` يُرفض بالرمز 403 (`[F]` = Forbidden). و `[L]` تعني «توقف هنا، لا تكمل باقي القواعد». هذا يحمي كودنا وقاعدة بياناتنا.
- **السطر 13**: يرفض أي ملف أو مجلد يبدأ اسمه بنقطة (مثل `.htaccess` و `.git`) ما عدا المجلد الخاص `.well-known` الذي تحتاجه شهادات HTTPS.
- **الأسطر 16–18**: إذا كان الرابط يشير إلى **ملف موجود فعلاً** (`-f`) أو **مجلد موجود** (`-d`)، يُقدَّم كما هو دون تغيير. من أمثلة ذلك: شعار الموقع `/assets/images/logo.svg` ، وأي صورة في `uploads` ، والملف المؤقت `index_old.php` .
- **السطر 21**: كل ما عدا ذلك يُحوَّل داخلياً إلى `index.php` . الخيار `[QSA]` يحافظ على معاملات العنوان مثل `?page=2` .
- **الأسطر 24–33**: منع قراءة ملفات حساسة مباشرة من المتصفح: `config.php` و `config.local.php` (فيهما كلمة مرور قاعدة البيانات)، وملفات `.sql` و `.md` و `.log` ، والنسخ الاحتياطية التي تتركها المحررات (`.bak` و `.swp`)، وملفات

مفتاح التشفير والملفات المشفّرة (`.key` و `.enc` ، الفصل 43)، وملفات Composer. نكتب الصيغتين: `Require all denied` لـ Apache 2.4، و `Order/Deny` لـ Apache 2.2 القديم.

- **الأسطر 36–43**: ترويسات أمان يرسلها Apache مع كل رد: `nosniff` يمنع المتصفح من «تخمين» نوع الملف، و `SAMEORIGIN` يمنع مواقع أخرى من تضمين موقعنا داخل إطار `iframe` (حماية من الخداع بالنقر)، و `Referrer-Policy` لا يرسل عنوان صفحاتنا للمواقع الخارجية، و `Permissions-Policy` يمنع استعمال الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، ونحذف `X-Powered-By` التي تعلن إصدار PHP. سنرسل هذه الترويسات من PHP أيضاً (الفصل القادم)، لكن Apache يرسلها هنا حتى مع الملفات الثابتة (الصور وملفات CSS) التي لا تمر عبر PHP.
- **الأسطر 45–53**: رفع حدود حجم الملفات المرفوعة إلى 20 ميغابايت (ومجموع النموذج إلى 25) إذا كان PHP يعمل كإضافة لـ Apache (`mod_php` ، وهو حال XAMPP) والاستضافة تسمح بتعديلها من `.htaccess` .

هكذا يتصرف Apache مع أمثلة من الروابط:

الرابط المطلوب	ماذا يحدث
`/dou-setif/`	لا يوجد ملف بهذا الاسم ← `index.php` يعرض الرئيسية
`/dou-setif/news/abc/`	لا يوجد مجلد كهذا ← `index.php` يعرض الخبر `abc`
`/dou-setif/assets/images/logo.svg`	ملف موجود ← يُرسَل مباشرة
`/dou-setif/config.php`	ممنوع ← 403
`/dou-setif/app/views/base/footer.php`	ممنوع ← 403

> **ملاحظة**
>
> في XAMPP تكون إضافة `mod_rewrite` مفعّلة، ويُسمح لملفات `.htaccess` بالعمل داخل `htdocs` افتراضياً (`AllowOverride All`). إن ظهر لك يوماً «خطأ 500» بمجرد إضافة `.htaccess` فغالباً السبب سطر مكتوب خطأ فيه، وتجد التفاصيل في سجل أخطاء Apache: في لوحة XAMPP اضغط **Logs** في سطر Apache، واختر **Apache (error.log)**.

16.6 نقطة الدخول الجديدة: index.php

هذا هو الملف الذي سيمر به **كل** طلب. أنشئ في الجذر ملفاً **جديداً** `index.php` (القديم صار `index_old.php`):

الملف كاملاً — 61 سطراً
index.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * نقطة الدخول الوحيدة للموقع (Front Controller).
 * كل الطلبات تمر من هنا عبر .htaccess ثم تُوجَّه حسب app/routes.php
 */

// خادم PHP المدمج (php -S): تقديم الملفات الثابتة مباشرة كما يفعل Apache: assets/ و uploads/،
```

```php
// app/ database/ الخاص بك — عدا TinyMCE ملفات المتصفح (js, css, خطوط, صور) في أي مجلد آخر — مثل مجلد storage/
if (PHP_SAPI === 'cli-server') {
    $file = realpath(__DIR__ . rawurldecode((string) parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH))) ?: '';
    $rel = str_replace('\\', '/', substr($file, strlen(__DIR__)));
    if ($file !== '' && is_file($file) && strpos($file, __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR) === 0 && !preg_match('/\.(php\d?|phtml|phar)$/i', $file)
        && (preg_match('#^/(assets|uploads)/#', $rel) || (!preg_match('#^/(app|database|storage)/|/\.#', $rel)
            && preg_match('/\.(js|css|map|woff2?|ttf|eot|otf|svg|png|gif|jpe?g|webp|ico)$/i', $rel)))) {
        return false;
    }
}

require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET';
$path = request_path(); // $path = '/news/' و /fr/news/ => lang() = 'fr' :يحدد لغة الطلب أيضاً

// .../fr/admin/... => /admin/ :لوحة الإدارة عربية دائماً
// /ar/news/    => /news/        :والعربية بلا بادئة
$qs = empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'];
// (إعادة توجيه لموقع آخر) "/ar//evil.com" => "//evil.com" تمنع redirect_path()
if (lang() !== default_lang() && preg_match('#^/admin(/|$)#', $path)) {
    redirect(base_url() . route_prefix() . redirect_path($path) . $qs, 301);
}
if (preg_match('#^/' . default_lang() . '(/.*)?$#s', $path, $m)) {
    redirect(base_url() . route_prefix() . redirect_path($m[1] ?? '/') . $qs, 301);
}

// بيانات أكبر من post_max_size: يحذف PHP كل الحقول والملفات (ويفشل رمز CSRF) — نشرح السبب بدل صفحة خطأ غامضة
if ($method === 'POST' && !$_POST && !$_FILES && ($sent = (int) ($_SERVER['CONTENT_LENGTH'] ?? 0)) > 0
    && ($max = ini_bytes((string) ini_get('post_max_size'))) > 0 && $sent > $max) {
    flash('error', __('حجم البيانات المرسلة ({sent} ميغابايت) أكبر من الحد المسموح به في الخادم ({max} ميغابايت). قلّل حجم الملفات ثم أعد المحاولة.',
        ['sent' => round($sent / 1048576, 1), 'max' => round($max / 1048576, 1)]));
    redirect(base_url() . route_prefix() . redirect_path(lang_prefix() . $path) . $qs);
}

// حماية CSRF لكل طلبات POST (مثل CsrfViewMiddleware)
if ($method === 'POST' && !verify_csrf()) {
    if (is_ajax() || str_contains($_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ?? '', 'application/json')) {
        json_response(['success' => false, 'error' => __('انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.')], 403);
    }
    render('errors/403_csrf', [], 403);
    exit;
}

// إحصائيات الزوار (مثل VisitorTrackingMiddleware)
if (config('app.track_visits', true) && $method === 'GET') {
    track_visit($path);
```

```
59  }
60
61  $router->dispatch($method, $path);
```

- **الأسطر 9–17**: PHP يحتوي خادم ويب صغيراً مدمجاً للتجربة السريعة دون Apache، نشغّله بالأمر `php -S localhost:8000 index.php`، وعندها يكون الثابت `PHP_SAPI` (طريقة تشغيل PHP) مساوياً `'cli-server'`. في هذا الوضع لا يوجد `.htaccess`، فنقلّد بأنفسنا قاعدته: إذا كان الملف المطلوب موجوداً نُرجع `false`، أي «قدّم الملف كما هو». على XAMPP لا يُنفَّذ هذا الجزء أبداً. والشروط هنا كلها للأمان:
  - **السطر 10**: `$_SERVER['REQUEST_URI']` الرابط المطلوب كما وصل (`$_SERVER` مصفوفة يملؤها PHP بمعلومات الطلب، نتعرّف عليها في الفصل 17)، و`parse_url(..., PHP_URL_PATH)` تأخذ منه جزء **المسار** وحده، بلا علامة `?` وما بعدها. و`rawurldecode` تفك ترميز الرابط (`%20` تصبح مسافة)، و`realpath` تحوّل المسار إلى مساره الحقيقي على القرص بعد حل `..`، فرابط مثل `/assets/../config.php` يصبح `.../config.php` ولا يخدعنا.
  - **السطر 11**: `strlen(__DIR__)` طول مسار مجلد الموقع، و`substr` تقص من المسار الكامل ما بعد هذا الطول، أي المسار داخل الموقع. ثم `str_replace` تستبدل كل شرطة عكسية `\` (في مسارات Windows) بالشرطة `/`، فنقارن دائماً بصيغة واحدة.
  - **السطر 12**: الملف موجود (`is_file`: ملف لا مجلد)، وداخل مجلد الموقع فعلاً (`strpos(...) === 0`: المسار يبدأ بمسار الموقع متبوعاً بـ`DIRECTORY_SEPARATOR`، فاصل المجلدات في نظام التشغيل، حتى لا يمر مجلد مجاور يبدأ اسمه بالاسم نفسه مثل `dou-setif-old`)، وليس سكربت PHP. و`preg_match` تختبر هل يطابق النص **نمطاً** (تعبيراً نمطياً): هنا النمط امتدادات PHP في آخر الاسم. سنتعلم كتابة الأنماط في الفصل 20.
  - **الأسطر 13–14**: إما داخل `assets` أو `uploads`، وإما ملف متصفح (CSS، JavaScript، خطوط، صور) في أي مجلد آخر **عدا** `app` و`database` و`storage` والملفات المخفية التي تبدأ بنقطة. سنحتاج الحالة الثانية في الفصل 41، عندما يضع صاحب الموقع مجلد محرر النصوص في مكان يختاره.
- **السطر 19**: تحميل ملف التهيئة الذي يجهّز كل شيء (سنكتبه الآن).
- **الأسطر 21–23**: إنشاء **الموجّه** (Router) وحفظه في متغير عام ليستعمله باقي الكود، ثم تحميل جدول الروابط `routes.php` الذي يسجّل فيه كل رابط والدالة المسؤولة عنه.
- **السطران 25–26**: طريقة الطلب `REQUEST_METHOD` (`GET` عند فتح صفحة، `POST` عند إرسال نموذج)، والمسار المطلوب داخل الموقع، مثل `/news/`. والدالة `request_path()` تقرأ أيضاً **لغة** الطلب من أول الرابط: `/fr/news/` تعني الصفحة `/news/` بالفرنسية.
- **الأسطر 28–37**: قاعدتان للغات (الفصل 18): لوحة الإدارة عربية دائماً، فمن يطلب `/fr/admin/` نحوّله إلى `/admin/`. والعربية هي اللغة الأساسية بلا بادئة، فمن يطلب `/ar/news/` نحوّله إلى `/news/`، حتى لا يكون للصفحة الواحدة عنوانان. وفي التحويل نحافظ على ما بعد `?` في الرابط (`QUERY_STRING`، في المتغيّر `$qs`). الرمز 301 يعني «انتقلت نهائياً» فتحفظه محركات البحث. أما `redirect_path()` (الفصل 17) فتمنع حيلة خبيثة: رابط مثل `/ar//evil.com` كان سيصبح `//evil.com`، وهذا عند المتصفح عنوان **موقع آخر**!

- **الأسطر 39–45**: إذا أرسل الزائر بيانات أكبر من الحد المسموح في إعدادات PHP (`post_max_size`، مثلاً صور كثيرة كبيرة)، لا يرفض PHP الطلب برسالة، بل **يحذف** كل الحقول والملفات بصمت، فيفشل فحص CSRF التالي ويرى الزائر خطأً غامضاً. نكتشف هذه الحالة (طلب POST فارغ، لا حقول في `$_POST` ولا ملفات في `$_FILES`، مع أن حجمه `CONTENT_LENGTH` أكبر من الحد: `ini_get` تقرأ قيمة إعداد من `php.ini` مثل `8M`، و`ini_bytes()` من الفصل القادم تحوّلها إلى عدد بايتات)، ونعيد الزائر إلى الصفحة نفسها برسالة تشرح السبب، والحجمان فيها بالميغابايت (القسمة على 1048576 بايت) مقرّبين برقم عشري واحد بالدالة `round`. والدالة `__()` تترجم الرسالة إلى لغة الزائر (الفصل 18).
- **الأسطر 48–54**: **حماية CSRF**. كل نموذج يُرسَل بطريقة POST يجب أن يحمل رمزاً سرياً أعطيناه للمستخدم في الصفحة. إن لم يكن الرمز صحيحاً نرفض الطلب: رد JSON لطلبات JavaScript، أو صفحة خطأ 403. وطلب JavaScript نعرفه بـ `is_ajax()` (الفصل 17)، أو بترويسة `Accept` التي يطلب بها JSON. وكل ترويسة يرسلها المتصفح يضعها PHP في `$_SERVER` باسم يبدأ بـ `HTTP_`، بحروف كبيرة وشرطة سفلية مكان `-`: فالترويسة `Accept` هي `HTTP_ACCEPT`. و`str_contains` تسأل: هل يحتوي النص الأول على الثاني؟ سنشرح هذا الهجوم في فصل النماذج والأمان.
- **الأسطر 57–59**: تسجيل الزيارة لإحصائيات الموقع (لطلبات GET فقط): هكذا سيعدّ الموقع زواره بنفسه بدل الرقم 15230 المكتوب باليد.
- **السطر 61**: الموجّه يبحث عن الرابط في الجدول وينفّذ الدالة المناسبة.

هذه الأسطر القليلة تستعمل دوالاً وأصنافاً لم نكتبها بعد (`Router`، `request_path`، `lang`، `verify_csrf`، `track_visit`...). سنكتبها كلها في الفصول القادمة، ولهذا **لن يعمل الرابط** `http://localhost/dou-setif/` قبل الفصل 27. حتى ذلك الحين، صفحتنا هي `index_old.php`.

16.7 ملف التهيئة app/bootstrap.php

هذا الملف يُنفَّذ في بداية كل طلب، ويجهّز البيئة. سنكتبه على أربع مراحل.

المرحلة الأولى: الثوابت والإعدادات

app/bootstrap.php — ملف جديد — الأسطر 1–20 من 133

```php
<?php
/**
 * تهيئة التطبيق: الإعدادات، معالجة الأخطاء، الجلسة، تحميل الملفات.
 */

if (PHP_VERSION_ID < 80000) {
    http_response_code(500);
    exit('هذا الموقع يتطلب PHP 8.0 أو أحدث. الإصدار الحالي: ' . PHP_VERSION);
}

define('BASE_PATH', dirname(__DIR__));
define('APP_PATH', BASE_PATH . '/app');
define('VIEW_PATH', APP_PATH . '/views');
define('UPLOAD_PATH', BASE_PATH . '/uploads');
define('STORAGE_PATH', BASE_PATH . '/storage');
```

```
16
17  $GLOBALS['__config'] = require BASE_PATH . '/config.php';
18
19  date_default_timezone_set($GLOBALS['__config']['app']['timezone'] ?? 'Africa/Algiers');
20  mb_internal_encoding('UTF-8');
```

يتبع الملف من السطر 21

- **الأسطر 6–9**: `PHP_VERSION_ID` رقم الإصدار (80000 = 8.0.0). إن كان أقدم من PHP 8 نتوقف برسالة واضحة بدل أخطاء غامضة، فيها الإصدار الحالي نصاً من الثابت `PHP_VERSION` . و `http_response_code(500)` تضبط **رمز الحالة** الذي يصل إلى المتصفح مع الرد (200 نجاح، و404 غير موجود، و500 خطأ في الخادم)، و `exit` تطبع الرسالة وتوقف التنفيذ.
- **الأسطر 11–15**: **ثوابت** للمسارات المهمة، نعرّف كل واحد منها بالدالة `define` : اسمه ثم قيمته. الثابت مثل المتغيّر لكن قيمته لا تتغيّر بعد تعريفه، ويُكتب بلا `$` وبحروف كبيرة. `__DIR__` هنا هو مجلد `app` ، و `dirname(__DIR__)` هو المجلد الأب، أي جذر المشروع. بهذه الثوابت نكتب لاحقاً `VIEW_PATH . '/news/news_list.php'` دون التفكير في مكان الملف الحالي.
- **السطر 17**: تحميل مصفوفة الإعدادات من `config.php` وحفظها في `$GLOBALS['__config']` (مصفوفة PHP العامة التي يصل إليها كل الكود)، وستقرؤها الدالة `config()` .
- **السطر 19**: `date_default_timezone_set` تضبط المنطقة الزمنية لكل دوال التاريخ، من الإعدادات أو توقيت الجزائر افتراضياً.
- **السطر 20**: `mb_internal_encoding` تجعل دوال `mb_` تعمل بـ UTF-8 افتراضياً. هذه الدوال (مثل `mb_strlen` و `mb_substr`) تعدّ **الحروف**، أما أخواتها بلا `mb_` (مثل `strlen`) فتعدّ **البايتات**، والحرف العربي بايتان.

المرحلة الثانية: تحميل ملفات الكود

app/bootstrap.php — تابع الملف — الأسطر 21–50 من 133

```
21
22  require APP_PATH . '/core/DB.php';
23  require APP_PATH . '/core/Model.php';
24  require APP_PATH . '/core/Page.php';
25  require APP_PATH . '/core/Router.php';
26  require APP_PATH . '/core/View.php';
27  require APP_PATH . '/core/Auth.php';
28  require APP_PATH . '/core/RateLimit.php';
29  require APP_PATH . '/core/Form.php';
30  require APP_PATH . '/core/Upload.php';
31  require APP_PATH . '/core/Translator.php';
32  require APP_PATH . '/core/RichText.php';
33  require APP_PATH . '/core/XlsxWriter.php';
34  require APP_PATH . '/core/Barcode.php';
35  require APP_PATH . '/core/Crypto.php';
36  require APP_PATH . '/core/PdfGuard.php';
37  require APP_PATH . '/helpers.php';
38  require APP_PATH . '/i18n.php';
39
40  require APP_PATH . '/models/homepage.php';
```

```php
require APP_PATH . '/models/content.php';
require APP_PATH . '/models/students.php';
require APP_PATH . '/models/recruitment.php';

require APP_PATH . '/forms.php';

foreach (glob(APP_PATH . '/controllers/*.php') as $controller) {
    require $controller;
}

```

يتبع الملف من السطر 51

نحمّل أولاً **النواة** (الأصناف الأساسية)، ثم **الدوال المساعدة** ودوال **اللغات** (`i18n.php`)، ثم **النماذج**، ثم **نماذج الإدخال**. وفي الأخير نحمّل كل ملفات المتحكمات دفعة واحدة: الدالة `glob()` تُرجع قائمة بكل الملفات التي تطابق النمط `controllers/*.php`، فأي متحكم جديد نضيفه يُحمَّل تلقائياً دون تعديل هذا الملف. (هذا سبب إنشاء الملفات الفارغة قبل قليل.)

أصناف النواة كلها ستُكتب في هذا الجزء من الكتاب وما بعده، وهذه خريطتها:

الملف	دوره	الفصل
`DB.php`	الاتصال بقاعدة البيانات والاستعلامات	19
`Router.php`	جدول الروابط والموجّه	20
`View.php`	القوالب والكتل	21
`Model.php`، `Page.php`	النموذج الأساسي لكل جدول، وتقسيم القوائم إلى صفحات	22
`Auth.php`	الحسابات وكلمات المرور والدخول	24
`RichText.php`	تنظيف النصوص المنسّقة وعرضها بأمان	25
`RateLimit.php`	تحديد عدد المحاولات (حماية من الإغراق)	31
`Form.php`، `Upload.php`	النماذج والتحقق، ورفع الملفات	31، 32
`XlsxWriter.php`	تصدير الجداول إلى Excel	36
`Translator.php`	الترجمة الآلية (Gemini وMyMemory)	40
`Barcode.php`	الرمز الشريطي (باركود) في صفحات الطباعة	34
`Crypto.php`، `PdfGuard.php`	التشفير، وفحص ملفات PDF (المسابقات)	43، 46

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نحمّل كل الملفات في كل طلب، حتى التي لا تحتاجها الصفحة؟ لأنها البساطة. الموقع فيه حوالي 30 ملف PHP خارج القوالب، وتحميلها يستغرق أجزاء من الألف من الثانية، خاصة أن PHP يحتفظ بالملفات المترجمة في الذاكرة (OPcache). المشاريع الضخمة تستعمل «التحميل التلقائي» (autoload) لتحميل كل صنف عند الحاجة فقط، لكننا لا نحتاج هذا التعقيد.

المرحلة الثالثة: معالجة الأخطاء

app/bootstrap.php تابع الملف
الأسطر 51–109 من 133

```php
// الأخطاء ------------------------------------------------------------------
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', is_debug() ? '1' : '0');
ini_set('log_errors', '1');
if (is_dir(STORAGE_PATH . '/logs') && is_writable(STORAGE_PATH . '/logs')) {
    ini_set('error_log', STORAGE_PATH . '/logs/php-errors.log');
}

set_error_handler(function (int $severity, string $message, string $file, int $line) {
    if (!(error_reporting() & $severity)) {
        return false;
    }
    // نحول التحذيرات إلى استثناءات في وضع التطوير لاكتشاف الأخطاء مبكراً
    if (is_debug() && !in_array($severity, [E_DEPRECATED, E_USER_DEPRECATED], true)) {
        throw new ErrorException($message, 0, $severity, $file, $line);
    }
    error_log("PHP [$severity] $message in $file:$line");
    return true;
});

set_exception_handler(function (Throwable $e) {
    handle_exception($e);
});

function handle_exception(Throwable $e): void
{
    while (ob_get_level() > 0) {
        ob_end_clean();
    }
    if ($e instanceof HttpException) {
        $code = $e->getCode() ?: 500;
        if (is_ajax() || str_starts_with(request_path(), '/students/api/')) {
            json_response(['success' => false, 'error' => $e->getMessage() ?: 'Error ' . $code], $code);
        }
        try {
            render('errors/' . (in_array($code, [403, 404, 405], true) ? $code : 404), ['message' => $e->getMessage()], $code);
        } catch (Throwable $inner) {
            http_response_code($code);
            echo '<h1>' . $code . '</h1>';
        }
        return;
    }
    error_log((string) $e);
    http_response_code(500);
    if (PHP_SAPI === 'cli') {
        fwrite(STDERR, (string) $e . "\n");
        return;
    }
    $debug = is_debug();
    try {
        echo View::render('errors/500', ['exception' => $debug ? $e : null]);
    } catch (Throwable $inner) {
        header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
```

```
104             echo '<h1 dir="rtl">حدث خطأ في الخادم</h1>';
105             if ($debug) {
106                 echo '<pre dir="ltr">' . e((string) $e) . '</pre>';
107             }
108         }
109     }
```

يتبع الملف من السطر 110

هذا الجزء يحدد ماذا يحدث عندما يقع خطأ:

- **السطر 52**: `error_reporting(E_ALL)` : الإبلاغ عن كل أنواع الأخطاء.
- **السطر 53**: `ini_set` تغيّر إعداداً من إعدادات `php.ini` أثناء تنفيذ الصفحة فقط. هنا: عرض الأخطاء على الشاشة **فقط** في وضع التطوير؛ أما زوار الموقع الحقيقي فلا يرون تفاصيل تكشف بنية الموقع.
- **الأسطر 54–57**: تسجيل الأخطاء دائماً في الملف `storage/logs/php-errors.log` ، إن كان المجلد موجوداً (`is_dir`) وقابلاً للكتابة (`is_writable`).
- **الأسطر 59–69**: `set_error_handler` تسجّل دالة يستدعيها PHP عند كل «تحذير» (مثل `Undefined variable` التي رأيناها في الفصل 10)، ومعه نوعه `$severity` ورسالته وملفه وسطره:
  - **السطر 60**: إن كان هذا النوع غير مطلوب الإبلاغ عنه نُرجع `false` ، فيتصرف PHP كعادته. `error_reporting()` بلا معامل تُرجع الأنواع المطلوبة مجمّعة في عدد واحد، و `&` تسأل: هل هذا النوع من بينها؟ (عكس `|` التي تجمع الخيارات، الفصل 12). ومتى يكون غير مطلوب؟ حين نكتب العلامة `@` قبل دالة لنُسكت تحذيرها (الفصل 17).
  - **الأسطر 64–66**: في وضع التطوير نحوّل التحذير إلى **استثناء** `ErrorException` يوقف الصفحة فوراً، فنكتشف الأخطاء الصغيرة مبكراً بدل أن تمر بصمت، إلا تنبيهات «الميزة القديمة» `E_DEPRECATED` و `E_USER_DEPRECATED` : ميزة ما زالت تعمل لكنها ستُحذف من إصدار قادم. و `in_array` تسأل: هل القيمة من عناصر هذه المصفوفة؟ و `true` الأخيرة تجعل مقارنتها صارمة مثل `===` .
  - **الأسطر 67–68**: وفي الموقع الحقيقي نكتفي بتسجيل التحذير بالدالة `error_log` ، التي تكتب سطراً في ملف السجل.
- **الأسطر 71–73**: `set_exception_handler` تسجّل دالة تُستدعى عند أي استثناء لم يلتقطه أحد.
- **الأسطر 75–109** الدالة `handle_exception` ، ومعاملها من النوع `Throwable` الذي يشمل كل الاستثناءات والأخطاء:
  - تفرغ أي مخرجات نصف جاهزة في الذاكرة (`ob_end_clean`)، حتى لا تظهر نصف صفحة ثم رسالة خطأ. و `ob_get_level()` عدد طبقات الذاكرة المفتوحة، فنكرر بحلقة `while` حتى لا يبقى شيء.
  - إن كان الاستثناء من نوع `HttpException` ، مثل «الصفحة غير موجودة 404» الذي نرميه بأنفسنا (`$e instanceof HttpException` : هل الكائن من هذا الصنف؟)، نعرض صفحة الخطأ المناسبة (`getCode()` رمز الخطأ الذي يحمله الاستثناء، و `getMessage()` رسالته)، أو رداً بصيغة JSON إن كان الطلب من JavaScript أو من روابط واجهة الطلبة التي يبدأ مسارها بـ `/students/api/` (`str_starts_with` : هل يبدأ النص بهذا؟).
  - أي خطأ آخر هو خطأ برمجي حقيقي: نسجّله، ونعرض صفحة «خطأ في الخادم 500»، مع التفاصيل في وضع التطوير فقط. وفي سطر الأوامر لا صفحة: `fwrite(STDERR, ...)` تكتب الخطأ في مخرج الأخطاء.

- لاحظ كتل `try/catch` الداخلية: «جرّب هذا، فإن فشل نفّذ ذاك». إن فشل عرض صفحة الخطأ نفسها (مثلاً لأن قالبها فيه خطأ) نطبع رسالة بسيطة بدل الدخول في حلقة أخطاء لا تنتهي، وتفاصيل الخطأ في وضع التطوير داخل `<pre>`، الوسم الذي يعرض النص بأسطره ومسافاته كما هي.

> **ما هو الاستثناء؟**
>
> **الاستثناء** (exception) طريقة PHP في الإبلاغ عن مشكلة: الكود الذي يكتشف المشكلة «يرمي» استثناءً (`throw new Exception('رسالة')`)، فيتوقف التنفيذ ويقفز إلى أقرب كتلة `catch` تلتقطه، وإن لم يجد يصل إلى `set_exception_handler`. رأيته في الفصل 15: `PDOException` عند خطأ في اسم الجدول.

المرحلة الرابعة: الجلسة

الأسطر 111–133 من 133 — app/bootstrap.php — تابع الملف

```php
// الجلسة وترويسات الأمان ----------------------------------------------------------------
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    send_security_headers();
}
if (PHP_SAPI !== 'cli' && session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    $sessionDir = STORAGE_PATH . '/sessions';
    if (is_dir($sessionDir) && is_writable($sessionDir)) {
        session_save_path($sessionDir);
    }
    ini_set('session.gc_maxlifetime', '1209600'); // أسبوعان (مثل Django)
    ini_set('session.use_strict_mode', '1');
    ini_set('session.use_only_cookies', '1');
    ini_set('session.use_trans_sid', '0');
    session_name('dou_session');
    session_set_cookie_params([
        'lifetime' => 0,
        'path'     => (base_url() ?: '') . '/',
        'secure'   => is_https(),
        'httponly' => true,
        'samesite' => 'Lax',
    ]);
    session_start();
}
```

نهاية الملف

الأسطر 112–114: ترويسات الأمان التي يرسلها الموقع مع كل صفحة (الدالة `send_security_headers` في الفصل القادم)، إلا عند التشغيل من سطر الأوامر حيث لا يوجد متصفح.

ثم **الجلسة** (session): ذاكرة صغيرة يحفظها الخادم لكل زائر بين صفحة وأخرى: هكذا «يتذكّر» الموقع أن الطالب سجّل دخوله. يعطي PHP كل زائر رقماً سرياً في **كوكي** (ملف صغير يحفظه المتصفح ويرسله مع كل طلب)، ويحفظ بياناته على الخادم في المصفوفة `$_SESSION`.

- **السطر 115**: لا نبدأ جلسة عند التشغيل من سطر الأوامر (`cli`)، ولا إن كانت قد بدأت: `session_status()` تُرجع `PHP_SESSION_NONE` إن لم تبدأ بعد.
- **الأسطر 116–119**: `session_save_path` تحدد مجلد ملفات الجلسات: `storage/sessions` داخل المشروع بدل المجلد المؤقت للنظام.
- **السطر 120**: مدة بقاء الجلسة أسبوعان. القيمة الافتراضية في PHP هي 24 دقيقة فقط، فيُطرد الطالب من حسابه إذا ترك الصفحة مفتوحة قليلاً!
- **الأسطر 121–123**: إعدادات أمان: لا يقبل PHP رقم جلسة لم يُنشئه هو، ولا يقبله إلا من الكوكي، ولا يضيفه أبداً إلى الروابط (`use_trans_sid`): رقم الجلسة في رابط يُسرق بسهولة (يُنسخ مع الرابط، ويظهر في سجلات المواقع الأخرى).
- **السطر 124**: `session_name` تحدد اسم كوكي الجلسة.
- **الأسطر 125–131**: `session_set_cookie_params` تحدد خصائص الكوكي: تنتهي بإغلاق المتصفح (`lifetime 0`)، صالحة لمسار الموقع فقط، `secure` ترسَل عبر HTTPS فقط إن كان الاتصال مشفّراً (الدالة `is_https()` في الفصل القادم)، `httponly` لا تستطيع JavaScript قراءتها (حماية من سرقتها بهجمات XSS)، و `samesite=Lax` لا يرسلها المتصفح مع النماذج القادمة من مواقع أخرى.
- **السطر 132**: `session_start()` تبدأ الجلسة: إن أرسل المتصفح كوكي جلسة سابقة حمّلت بياناتها في `$_SESSION` ، وإلا أنشأت جلسة جديدة برقم جديد.

16.8 أول دالتين في صندوق الأدوات

ملف التهيئة يستعمل الدالة `is_debug()` (السطر 53)، والإعدادات تُقرأ بالدالة `config()` . هاتان أول دالتين في الملف `app/helpers.php` الذي سيكتمل في الفصل القادم، ومعهما دالة ثالثة تحتاجها `is_debug()` . افتحه (أنشأناه فارغاً) واكتب بعد `<?php` :

الأسطر 1–51 من 951 — app/helpers.php — ملف جديد

```php
<?php
/**
 * دوال مساعدة عامة (روابط، أمان، رسائل، تنسيق التواريخ والنصوص...)
 * أغلبها مكافئ لفلاتر ووسوم قوالب Django.
 */

// ============================================================================
// الإعدادات
// ============================================================================

function config(string $key, $default = null)
{
    $value = $GLOBALS['__config'] ?? [];
    foreach (explode('.', $key) as $part) {
        if (!is_array($value) || !array_key_exists($part, $value)) {
            return $default;
        }
        $value = $value[$part];
    }
    return $value;
```

```
}

function is_debug(): bool
{
    static $debug = null;
    if ($debug === null) {
        $d = config('app.debug');
        if ($d === null) {
            // (http://localhost/...) تلقائي: مفعّل فقط عند فتح الموقع على نفس الجهاز مباشرة
            // لا يكفي أن يكون REMOTE_ADDR محلياً: خلف خادم وسيط (Nginx، Cloudflare...) تأتي كل الطلبات من 127.0.0.1
            $debug = PHP_SAPI === 'cli' || is_local_request();
        } else {
            $debug = (bool) $d;
        }
    }
    return $debug;
}

/** طلب من نفس الجهاز مباشرة: عنوان محلي، واسم localhost، وبلا ترويسات خادم وسيط */
function is_local_request(): bool
{
    if (!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '', ['127.0.0.1', '::1'], true)) {
        return false;
    }
    foreach (['HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'HTTP_X_REAL_IP', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_CF_CONNECTING_IP', 'HTTP_X_FORWARDED_HOST'] as $h) {
        if (!empty($_SERVER[$h])) {
            return false;
        }
    }
    $host = strtolower((string) preg_replace('/:\d+$/', '', (string) ($_SERVER['HTTP_HOST'] ?? '')));
    return in_array($host, ['localhost', '127.0.0.1', '[::1]'], true) || str_ends_with($host, '.localhost');
}

```

يتبع الملف من السطر 52

- **`config('db.name')`**: تقرأ قيمة من مصفوفة الإعدادات بمسار تفصله نقاط. تبدأ من المصفوفة كاملة، وتنزل في كل جزء: `db` ثم `name`. إن لم تجد جزءاً تُرجع القيمة الافتراضية. مثال: `config('uploads.max_image_mb', 5)`. و`explode('.', $key)` تقطّع النص عند كل نقطة إلى مصفوفة. وفي كل جزء نتأكد أن ما وصلنا إليه مصفوفة (`is_array`) فيها هذا المفتاح (`array_key_exists`).
- **`is_debug()`**: تقرر هل نحن في وضع التطوير. إن كان الإعداد `null` (تلقائي) تعتبره مفعّلاً عند التشغيل من سطر الأوامر، أو إذا كان الطلب «محلياً» (أنت على جهازك). المتغيّر `static $debug` يحفظ النتيجة بين الاستدعاءات، فلا نعيد الحساب في كل مرة.
- **`is_local_request()`** (الأسطر 38–50): الطلب محلي بثلاثة شروط معاً: عنوان الزائر `REMOTE_ADDR` هو `127.0.0.1` أو `::1` (هذا الجهاز)، و**لا** توجد ترويسات خادم وسيط (`HTTP_X_FORWARDED_FOR` وأخواتها)، واسم الموقع في الرابط `HTTP_HOST` هو `localhost` (بعد تحويله إلى حروف صغيرة بالدالة `strtolower`، وحذف رقم المنفذ مثل `:8000` بالدالة `preg_replace` التي تستبدل ما يطابق نمطاً، أو اسم ينتهي بـ `.localhost`):

`str_ends_with` هل ينتهي النص بهذا؟). لماذا لا يكفي العنوان؟ لأن كثيراً من الاستضافات تضع أمام PHP خادماً وسيطاً (Nginx أو Cloudflare) يمرّر كل طلبات الزوار من `127.0.0.1`، فلو اكتفينا بالعنوان لرأى كل زائر على الإنترنت تفاصيل أخطائنا!

- لاحظ `: bool` بعد قوسي الدالة: نوع القيمة التي تُرجعها (منطقية). وفي الفصل 11 كتبنا `e()` دون نوع؛ تحديد الأنواع اختياري في PHP لكنه يكشف الأخطاء مبكراً.

16.9 حماية المجلدات الداخلية

قاعدة إعادة الكتابة في `.htaccess` الرئيسي تمنع الوصول إلى `app` و`database` و`storage`، لكن إن كانت `mod_rewrite` معطّلة في استضافة ما فلن تعمل هذه القاعدة. لذلك نضع في كل مجلد حساس ملف `.htaccess` خاصاً به يمنع كل شيء، كحماية ثانية:

app/.htaccess — ملف جديد — الملف كاملاً — 8 أسطر

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

ونفس المحتوى تماماً في مجلد قاعدة البيانات:

database/.htaccess — ملف جديد — الملف كاملاً — 8 أسطر

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

وفي مجلد ملفات التشغيل (الجلسات والسجلات والوثائق الخاصة بالطلبة):

storage/.htaccess — ملف جديد — الملف كاملاً — 8 أسطر

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
```

```
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

أما مجلد `uploads` فيجب أن يبقى مقروءاً (فيه صور الأخبار)، لكن الخطر هنا مختلف: ماذا لو نجح مهاجم في رفع ملف `shell.php` بدل صورة ثم فتحه في المتصفح؟ سينفّذ الخادم كوده! لذلك نمنع تنفيذ أي سكربت في هذا المجلد:

uploads/.htaccess — ملف جديد — الملف كاملاً — 19 سطراً

```
# مجلد الملفات المرفوعة: منع تنفيذ أي سكربت
Options -Indexes -ExecCGI
RemoveHandler .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar .cgi .pl .py .jsp .asp
.sh
RemoveType .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar
<FilesMatch "\.(php|phtml|php\d|phps|pht|phar|cgi|pl|py|jsp|asp|sh|htaccess)$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>
<IfModule mod_php.c>
    php_flag engine off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
</IfModule>
```

- **السطر 2**: لا قوائم ملفات، ولا تنفيذ برامج CGI.
- **السطران 3–4**: إزالة ارتباط الامتدادات `.php` وأخواتها بمفسّر PHP داخل هذا المجلد.
- **الأسطر 5–13**: رفض أي طلب لملف بامتداد سكربت.
- **الأسطر 14–16**: إطفاء محرّك PHP تماماً داخل المجلد (عندما يعمل PHP كإضافة لـ Apache).
- **الأسطر 17–19**: منع المتصفح من «تخمين» أن صورة ما هي في الحقيقة صفحة HTML.

هذه طبقة حماية إضافية؛ وفي الفصل 32 سنضيف الطبقة الأساسية: التحقق من نوع كل ملف قبل قبوله.

16.10 ملف .gitignore (اختياري)

إن كنت تستعمل **Git** لحفظ نسخ من مشروعك (ننصح بذلك)، فهذا الملف يخبره بالملفات التي لا يجب حفظها: الجلسات والسجلات ووثائق الطلبة الخاصة تتغير باستمرار وتحتوي بيانات شخصية.

.gitignore — ملف جديد — الملف كاملاً — 17 سطراً

```
# ملفات التشغيل (لا تُرفع إلى Git)
storage/sessions/*
storage/logs/*
```

```
storage/private/*
storage/ratelimit/*
storage/recover-*
!storage/sessions/.gitkeep
!storage/logs/.gitkeep
!storage/private/.gitkeep
!storage/ratelimit/.gitkeep
config.local.php

# قاعدة "downloads/" في .gitignore الرئيسي (قالب Python) كانت تستثني قوالب مركز التحميلات
!app/views/downloads/

# قاعدة "media/" في .gitignore الرئيسي (قالب Django) كانت تستثني إضافة الفيديو في محرر TinyMCE
!assets/vendor/**/plugins/media/
```

السطور التي تبدأ بـ `!` استثناءات: نُبقي الملفات الفارغة `.gitkeep` حتى يحفظ Git المجلدات نفسها (Git لا يحفظ المجلدات الفارغة). إن استعملت Git فأنشئ ملفاً فارغاً اسمه `.gitkeep` في كل من `storage/sessions` و`storage/logs` و`storage/private`، وفي `storage/ratelimit` حين ينشئه الموقع في الفصل 31. والسطر `storage/recover-*` لملفات استعادة كلمة مرور المدير (الفصل 38)، و`config.local.php` احتياط لنسخة خاصة من الإعدادات إن أنشأتها يوماً. والقاعدتان الأخيرتان خاصتان بمستودع المشروع الأصلي: الملف `.gitignore` الرئيسي فيه قاعدتان تتجاهلان أي مجلد اسمه `downloads` وأي مجلد اسمه `media`، فنستثني منهما مجلد قوالب مركز التحميلات وإضافة الفيديو في محرر TinyMCE (الفصل 41). إن لم تكن تستعمل Git فتجاهل هذا الملف.

16.11 أول اختبار: الحماية

لم نكتب بعد ما يكفي ليعمل `index.php` الجديد، لكن حماية Apache تعمل منذ الآن. افتح في المتصفح:

- `http://localhost/dou-setif/config.php`
- `http://localhost/dou-setif/app/bootstrap.php`
- `http://localhost/dou-setif/app/views/base/footer.php` (تذكّر تمرين الفصل 12)
- `http://localhost/dou-setif/database/schema.sql`

يجب أن تظهر لك صفحة **403 Forbidden** في كل الحالات. ثم افتح `http://localhost/dou-setif/index_old.php`: صفحتك ما زالت تعمل، لأنها ملف موجود في الجذر، والملفات التي تضمّنها (`config.php` وملفات `app`) تُقرأ من القرص مباشرة، لا عبر المتصفح، فلا تمنعها الحماية.

خلاصة الفصل

- نمط MVC: نقطة دخول واحدة ← موجّه ← متحكّم ← نموذج ← قالب.
- أعدنا تسمية الصفحة القديمة `index_old.php` لتبقى تعمل حتى الفصل 27.
- `.htaccess` يحوّل كل الروابط إلى `index.php` ما عدا الملفات الموجودة، ويمنع الملفات الحساسة.
- `index.php` الجديد (نهائي) ينشئ الموجّه، ويطبّق قواعد اللغات، ويحمي النماذج، ويسجّل الزيارة، ثم يوجّه الطلب.
- `bootstrap.php` يعرّف الثوابت، ويحمّل الملفات، ويضبط معالجة الأخطاء، ويبدأ الجلسة.
- `config()` و `is_debug()` و `is_local_request()` أول دوال `helpers.php` .
- المجلدات الداخلية محميّة بطبقتين، ومجلد `uploads` لا يُنفّذ فيه أي سكربت.

الفصل السابع عشر

صندوق الأدوات: الدوال المساعدة

في كل موقع مهام صغيرة تتكرر مئات المرات: صناعة رابط، تهريب نص قبل عرضه، تنسيق تاريخ بالعربية، معرفة المستخدم الحالي، إعادة التوجيه... نجمعها كلها في ملف واحد `app/helpers.php`، فتصبح متاحة في كل المتحكمات والقوالب. كتبنا منه في الفصل السابق أول ثلاث دوال (`config` و`is_debug` و`is_local_request`)، والآن نكمله. ستجد فيه الدالة `e()` التي كتبناها في الفصل 11 بنسختها النهائية، وفي آخر الفصل نشغّل أول اختبار للهيكل الجديد.

> **ملاحظة**
>
> ستجد في تعليقات بعض الدوال عبارات مثل «مثل Django» أو «فلتر date في Django». موقعنا كان مكتوباً في الأصل بإطار **Django** (بلغة Python) ثم نُقل إلى PHP، وهذه التعليقات تذكّر بالأداة المقابلة في النسخة القديمة. لا تحتاج معرفة Django لفهم أي شيء.

افتح `app/helpers.php` وتابع الكتابة بعد السطر 51. لا تقلق من طول الملف: كل مجموعة دوال مشروحة بعد صندوقها، وستعود إلى هذا الفصل كلما قابلت دالة منها لاحقاً.

17.1 الروابط

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 52–90 من 951

```php
// الروابط ============================================================================

/** المسار الأساسي للموقع (يعمل حتى لو كان داخل مجلد فرعي مثل /dou-setif) */
function base_url(): string
{
    static $base = null;
    if ($base === null) {
        $configured = config('app.base_url');
        if ($configured) {
```

```
            $base = rtrim($configured, '/');
        } else {
            $script = str_replace('\\', '/', $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?? '/index.php');
            $base = rtrim(str_replace('\\', '/', dirname($script)), '/.');
        }
    }
    return $base;
}

/** إذا لم يكن mod_rewrite متاحاً "/index.php" */
function route_prefix(): string
{
    return config('app.pretty_urls', true) ? '' : '/index.php';
}

/** رابط مسار باسمه: url('news:news_detail', $slug) */
function url(string $name, ...$params): string
{
    return $GLOBALS['__router']->url($name, $params);
}

/** رابط ملف ثابت داخل assets/ */
function asset(string $path): string
{
    // توافق مع مسارات static/ القديمة في Django
    $path = ltrim($path, '/');
    $file = BASE_PATH . '/assets/' . $path;
    $v = is_file($file) ? '?v=' . filemtime($file) : '';
    return base_url() . '/assets/' . $path . $v;
}
```

يتبع الملف من السطر 91

الدالة base_url()

موقعنا قد يعمل في مجلد فرعي (`http://localhost/dou-setif/`) أو في جذر نطاق (`https://dou-setif.dz/`). كل رابط نصنعه يجب أن يبدأ بالمجلد الصحيح، و `base_url()` تعرفه تلقائياً:

- إن كتبنا رابطاً في الإعداد `base_url` نستعمله (بعد حذف `/` الأخيرة).
- وإلا نأخذ `$_SERVER['SCRIPT_NAME']` ، وهو مسار السكربت المنفَّذ مثل `/dou-setif/index.php` ، ونأخذ مجلده بالدالة `dirname()` فنحصل على `/dou-setif` . وفي الجذر يكون `dirname('/index.php')` هو `/` ، فتحذفه `rtrim` وتبقى قيمة فارغة.
- نستبدل `\` بـ `/` لأن Windows قد يستعمل الشرطة المائلة العكسية في المسارات.
- المتغير `static $base` يحفظ النتيجة بعد أول حساب.

الدوال route_prefix() وurl() وasset()

- **`route_prefix()`** : تُرجع `''` في الوضع العادي، أو `/index.php` إن عطّلنا الروابط النظيفة. سنضعها بين `base_url()` ومسار الصفحة.

- `url('news:news_detail', $slug)` : تصنع رابط صفحة **باسمها** لا بمسارها. الموجّه (الفصل 20) يعرف أن الاسم `news:news_detail` يعني المسار `/news/{slug}/` ، فيُرجع مثلاً `/dou-setif/news/sarf-al-minha/` . فائدة الأسماء: إن غيّرنا مسار صفحة يوماً نغيّره في مكان واحد، وتتغير كل الروابط في الموقع تلقائياً. و `...$params` في تعريف الدالة تعني «أي عدد من المعاملات»: كل ما يأتي بعد الاسم (هنا `$slug`) يُجمع في المصفوفة `$params` .
- `asset('images/logo.svg')` : رابط ملف ثابت في `assets/` (بعد حذف أي `/` في أول المسار بالدالة `ltrim`)، تضيف إليه `?v=` متبوعة بتاريخ آخر تعديل للملف (`filemtime`). عندما تعدّل ملف `admin.css` يتغير الرقم، فيضطر المتصفح لتحميل النسخة الجديدة بدل القديمة المخزّنة عنده.

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 92–192 من 951

```php
/** رابط ملف مرفوع داخل uploads/ (مع صورة بديلة إن كان الملف مفقوداً) */
function media_url($path): string
{
    $path = (string) $path;
    if ($path === '') {
        return '';
    }
    if (preg_match('#^https?://#i', $path)) {
        return $path;
    }
    $path = ltrim($path, '/');
    if (!is_file(UPLOAD_PATH . '/' . $path)) {
        return base_url() . '/assets/images/placeholder.svg';
    }
    return base_url() . '/uploads/' . implode('/', array_map('rawurlencode', explode('/', $path)));
}

/** الروابط المخزنة في قاعدة البيانات مثل "/students/dashboard/" تُضاف لها بادئة الموقع */
function link_url($link): string
{
    $link = trim((string) $link);
    if ($link === '' || $link[0] === '#') {
        return $link;
    }
    if ($link[0] === '/' && !preg_match('#^/[/\\\\]#', $link)) {
        $prefix = preg_match('#^/(admin|uploads|assets)(/|$)#', $link) ? '' : lang_prefix();
        return base_url() . route_prefix() . $prefix . $link;
    }
    // رابط خارجي: http(s) و mailto و tel فقط — نمنع :javascript و (XSS) data: ...
    return safe_url($link);
}

/**
 * نوع الرابط (scheme) كما يفهمه المتصفح، أو null للرابط النسبي.
 * المتصفح يتجاهل المسافات وأحرف التحكم: "java\tscript:alert(1)" = javascript :
 */
function url_scheme(string $url): ?string
{
    $u = (string) preg_replace('/[\x00-\x20\x7F]+/', '', $url);
    return preg_match('/^([a-z][a-z0-9+.\-]*):/i', $u, $m) ? strtolower($m[1]) : null;
}

/** رابط آمن لوضعه في href: http(s) و mailto و tel والروابط النسبية فقط، وإلا $fallback */
```

```php
function safe_url($url, string $fallback = '#'): string
{
    $url = trim((string) $url);
    if ($url === '') {
        return $fallback;
    }
    $scheme = url_scheme($url);
    return ($scheme === null || in_array($scheme, ['http', 'https', 'mailto', 'tel'], true)) ? $url : $fallback;
}

/** رابط مقبول في حقول «الرابط» بلوحة الإدارة: مسار داخلي /... أو #... أو http(s)/mailto/tel */
function is_allowed_link(string $link): bool
{
    $link = trim($link);
    if ($link === '' || $link[0] === '#') {
        return true;
    }
    if (preg_match('/[\x00-\x1F\x7F]/', $link)) {
        return false;
    }
    if ($link[0] === '/') {
        return !preg_match('#^/[/\\\\]#', $link);
    }
    $scheme = url_scheme($link);
    if (in_array($scheme, ['mailto', 'tel'], true)) {
        return true;
    }
    return in_array($scheme, ['http', 'https'], true) && filter_var($link, FILTER_VALIDATE_URL) !== false;
}

/** المسار الحالي داخل الموقع (بدون المجلد الفرعي ولا بادئة اللغة) مثل /news/ */
function request_path(): string
{
    static $path = null;
    if ($path === null) {
        $uri = $_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/';
        $p = parse_url($uri, PHP_URL_PATH) ?: '/';
        $p = rawurldecode($p);
        $base = base_url();
        if ($base !== '' && strpos($p, $base) === 0) {
            $p = substr($p, strlen($base));
        }
        if (strpos($p, '/index.php') === 0) {
            $p = substr($p, strlen('/index.php'));
        }
        // /fr/news/ => اللغة fr والمسار /news/ (انظر app/i18n.php)
        $path = strip_lang_prefix('/' . ltrim($p, '/'));
    }
    return $path;
}

function current_url(): string
{
    $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off')
        || (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
```

```
    $host = $_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost';
    return ($https ? 'https' : 'http') . '://' . $host . ($_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/');
}
```

يتبع الملف من السطر 193

الدالة media_url()

رابط ملف **مرفوع** (صورة خبر مثلاً). في قاعدة البيانات نخزّن المسار داخل `uploads`، مثل `news/main/bourse.jpg`، وكنا في الفصل 11 نكتب قبله `uploads/` يدوياً. `media_url()` تفعل ذلك وأكثر:

- مسار فارغ ← نص فارغ.
- رابط كامل يبدأ بـ `http` ← يُرجَع كما هو.
- إن لم يكن الملف موجوداً على القرص ← صورة بديلة `placeholder.svg` (سننشئها في الفصل 26)، بدل صورة مكسورة.
- وإلا نبني الرابط، مع ترميز كل جزء من المسار بـ `rawurlencode` لأن أسماء الملفات قد تحتوي مسافات أو حروفاً عربية.

السطر 106 يفعل ذلك بثلاث دوال: `explode('/', ...)` تقطّع المسار إلى أجزائه، و `array_map` تطبّق دالة على كل عنصر في مصفوفة وتُرجع مصفوفة النتائج (هنا `rawurlencode` على كل جزء)، و `implode('/', ...)` تلصق الأجزاء من جديد بينها `/`، عكس `explode`.

الدالة link_url()

بعض الروابط يكتبها المسؤول في لوحة الإدارة ونخزّنها في قاعدة البيانات (رابط زر السلايدر، رابط إشعار...). الدالة تعالجها حسب نوعها:

- **فارغ أو مرساة** `#cite` ← يبقى كما هو.
- **مسار داخلي** يبدأ بـ `/` مثل `/students/dashboard/` ← نضيف قبله مجلد الموقع، و**بادئة اللغة** `lang_prefix()`: الزائر الذي يتصفح بالفرنسية يجب أن يبقى فيها، فيصبح الرابط `/dou-setif/fr/students/dashboard/` (الدالة من ملف اللغات، الفصل القادم). نستثني `/admin` و `/uploads` و `/assets`: لوحة الإدارة عربية دائماً، والملفات لا لغة لها.
- نرفض أن يبدأ المسار بـ `//` أو `/\`: المتصفح يفهم `//evil.com` كموقع **آخر**، فلا نعامله كمسار داخلي.
- **أي شيء آخر** (رابط خارجي) يمر عبر `safe_url()` التالية.

الدوال url_scheme() وsafe_url() وis_allowed_link(): روابط لا تنفّذ كوداً

الرابط في `href` ليس دائماً «عنواناً»: الرابط `javascript:alert(document.cookie)` **ينفّذ كوداً** عند الضغط عليه! فلو كتب أحدهم رابطاً كهذا في حقل «الرابط» لخبر أو إشعار، لصار هجوم XSS ينتظر أول من يضغط. لذلك نقبل أنواعاً محددة فقط:

- `url_scheme($url)`: نوع الرابط (scheme)، أي الكلمة قبل `:` الأولى (`https`، `mailto`، `javascript`...) بأحرف صغيرة، أو `null` للرابط النسبي. الحيلة المهمة: المتصفح **يتجاهل** المسافات وأحرف التحكم داخل الرابط، فـ `" java\tscript:alert(1)"` عنده تساوي `javascript:`. لذلك نحذف كل الأحرف من `\x00` إلى `\x20` (أحرف التحكم والمسافة) و `\x7F` **قبل** أن نقرأ النوع، فنرى الرابط كما يراه المتصفح.

- `safe_url($url, $fallback)` : تُرجع الرابط إن كان نسبياً أو من الأنواع `http` و `https` و `mailto` و `tel` ، وإلا تُرجع البديل `#` . نستعملها عند **عرض** رابط خزّنه أحد في قاعدة البيانات (موقع القسم في صفحته مثلاً، الفصل 30).
- `is_allowed_link($link)` : الفحص نفسه لكن عند **الحفظ** في لوحة الإدارة (الفصل 42): هل نقبل هذا الرابط أصلاً؟ تقبل المرساة `#...` ، والمسار الداخلي `/...` (ما عدا `//` و `/\`)، و `mailto:` و `tel:` ، والرابط `http(s)` بشرط أن يكون رابطاً صحيحاً (`FILTER_VALIDATE_URL`)، وترفض أي رابط فيه أحرف تحكم.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا نفحص مرتين، عند الحفظ وعند العرض؟ لأنه **دفاع على طبقتين**: الفحص عند الحفظ يمنع الخطأ ويُظهر للمسؤول رسالة واضحة، والفحص عند العرض يحمينا من بيانات قديمة دخلت قاعدة البيانات قبل أن نضيف الفحص، أو بطريق آخر (استيراد ملف SQL مثلاً).

الدالتان request_path() وcurrent_url()

`request_path()` تستخرج المسار المطلوب **داخل** الموقع، وعليه يعمل الموجّه:

REQUEST_URI	النتيجة
`/dou-setif/news/?page=2`	`/news/`
`/dou-setif/index.php/news/`	`/news/`
`/dou-setif/`	`/`
`/dou-setif/fr/news/`	`/news/` (واللغة `fr`)

- `parse_url(..., PHP_URL_PATH)` تحذف معاملات `?page=2` .
- `rawurldecode` تفك ترميز الحروف (المتصفح يرسل الحروف العربية بصيغة `%D8%A7...`).
- ثم نحذف مجلد الموقع و `/index.php` من البداية.
- وأخيراً `strip_lang_prefix()` (من ملف اللغات، الفصل القادم): إن بدأ المسار بلغة مثل `/fr/` تحذفها **وتحفظ** أن لغة هذا الطلب هي الفرنسية. هكذا تبقى جداول الروابط واحدة لكل اللغات: الصفحة `/news/` هي نفسها `/fr/news/` و `/en/news/` .
- المتغير `static $path` يحفظ النتيجة، فلا نكرر الحساب مهما استدعيناها.

`current_url()` الرابط الكامل الحالي بالبروتوكول والنطاق (نستعمله لأزرار المشاركة على فيسبوك مثلاً).

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 194–235 من 951

```
194  function redirect(string $to, int $status = 302): void
195  {
196      header('Location: ' . $to, true, $status);
197      exit;
198  }
```

```php

function redirect_to(string $routeName, ...$params): void
{
    redirect(url($routeName, ...$params));
}

/**
 * مسار داخلي آمن لإعادة التوجيه: "//evil.com" و "/\evil.com" و "/\t/evil.com" يفهمها المتصفح كموقع آخر
 * (Open Redirect)، فنحذف أحرف التحكم ونختصر البداية إلى "/" واحدة ونعيد ترميز الأحرف.
 */
function redirect_path(string $path): string
{
    $path = (string) preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F]+/', '', $path);
    $path = '/' . ltrim(str_replace('\\', '/', $path), '/');
    return implode('/', array_map('rawurlencode', explode('/', $path)));
}

/**
 * رابط "next" بعد تسجيل الدخول: يُقبل فقط مسار داخلي مثل /students/notifications/
 * (لمنع إعادة التوجيه لمواقع خارجية) ويُضاف له مجلد الموقع.
 * $pattern (اختياري): تعبير منتظم يجب أن يطابقه المسار، مثل مسارات الإدارة فقط.
 */
function safe_next($next, string $fallback, ?string $pattern = null): string
{
    $next = is_string($next) ? $next : '';
    // \n: "/\t/evil.com" => و \t (المتصفح يحذف تحكم ولا مسافات ولا أحرف "\" بلا واحدة، بـ "/" يبدأ
("//evil.com"
    if ($next === '' || $next[0] !== '/' || str_starts_with($next, '//') || preg_match('/[\x00-
\x20\x7F\\\\]/', $next)) {
        return $fallback;
    }
    $base = base_url() . route_prefix();
    // إن كان الرابط يحتوي مسبقاً على مجلد الموقع فلا نكرره
    $path = ($base !== '' && strpos($next, $base . '/') === 0) ? substr($next, strlen($base)) :
$next;
    if ($pattern !== null && !preg_match($pattern, $path)) {
        return $fallback;
    }
    return $base . $path;
}
```

يتبع الملف من السطر 236

- **`redirect($to)`**: ترسل ترويسة `Location` فينتقل المتصفح إلى العنوان الجديد، ثم `exit` توقف التنفيذ. الرمز 302 يعني «انتقال مؤقت».
- **`redirect_to('students:dashboard')`**: إعادة توجيه إلى صفحة باسمها. وفي داخلها `url($routeName, ...$params)`: العلامة `...` عند الاستدعاء تعمل العكس، فتفرد عناصر المصفوفة معاملاتٍ منفصلة.
- **`redirect_path($path)`**: تجهّز مساراً **داخلياً** لوضعه في `Location` حين يأتي جزء منه من الزائر (سنستعملها في `index.php` والموجّه لإضافة `/` في آخر الرابط أو تغيير لغته). تحذف أحرف التحكم، وتحوّل `\` إلى `/`، وتختصر البداية إلى `/` واحدة، ثم ترمّز كل جزء بـ `rawurlencode`. فمسار خبيث مثل `//evil.com` يصبح `/evil.com`، أي صفحة داخل موقعنا.

- `safe_next($next, $fallback, $pattern)`: عندما يحاول زائر فتح صفحة محمية نرسله لتسجيل الدخول مع الرابط `?next=/students/notifications/`، وبعد الدخول نعيده إليها. لكن مهاجماً قد يرسل للضحية رابطاً مثل `?next=https://موقع-مزيف.com` ليُعيدها بعد الدخول إلى موقع مزوّر! يسمّى هذا الخلل «إعادة التوجيه المفتوحة» (Open Redirect). لذلك:
  - `is_string` أولاً: الزائر قد يرسل `?next[]=x` فتصلنا مصفوفة لا نص.
  - نقبل فقط مساراً يبدأ بـ `/` **واحدة**: نرفض `//` (`str_starts_with`)، ونرفض أي `\` أو مسافة أو حرف تحكم في أي مكان (المتصفح يحذف `\t` و `\n`، فيصبح `/\t/evil.com` عنده `//evil.com`).
  - إن كان الرابط يحتوي مجلد الموقع مسبقاً نحذفه ثم نعيد إضافته، فلا يتكرر.
  - `$pattern` (اختياري): تعبير منتظم يجب أن يطابقه المسار. صفحة دخول الإدارة مثلاً لا تقبل الرجوع إلا إلى صفحات الإدارة (الثابت `STAFF_NEXT_PATTERN` بعد قليل).
  - وإن لم يكن الرابط مقبولاً نستعمل البديل `$fallback`.

17.2 الطلب والاستجابة

قبل الصندوق التالي، تعرّف على **المتغيرات العامة الجاهزة** في PHP (superglobals): مصفوفات يملؤها PHP بنفسه في كل طلب، ويصل إليها أي كود:

المتغيّر	محتواه
`$_GET`	معاملات الرابط: في `/search/?q=منحة` تكون `$_GET['q']` هي `'منحة'`
`$_POST`	حقول النموذج المرسَل بطريقة POST: `$_POST['email']`
`$_FILES`	الملفات المرفوعة مع النموذج
`$_SERVER`	معلومات الطلب والخادم: `REQUEST_METHOD`، `REQUEST_URI`، `HTTP_USER_AGENT`... وفيها كل ترويسة أرسلها المتصفح باسم يبدأ بـ `HTTP_` (الفصل 16)
`$_SESSION`	بيانات الجلسة الخاصة بالزائر (الفصل السابق)

والعامل `??` («القيمة أو البديل»): `$_GET['page'] ?? 1` تعني «قيمة `page` إن وُجدت، وإلا 1». نستعمله في كل مكان تقريباً لأنه يمنع التحذير `Undefined array key` عندما لا يرسل الزائر حقلاً ما.

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 237–319 من 951

```
237 // الطلب والاستجابة ============================================================
238
239 function is_post(): bool
240 {
241     return ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET') === 'POST';
242 }
243
244 function is_ajax(): bool
```

```php
{
    return strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] ?? '') === 'xmlhttprequest';
}

function input(string $key, $default = null)
{
    return $_POST[$key] ?? $_GET[$key] ?? $default;
}

/** نص من POST (أي قيمة ليست نصاً — مثل name[]=... — تُعامل كفارغة)، مقصوص إلى $max حرف */
function post_text(string $key, int $max = 1000): string
{
    $v = $_POST[$key] ?? '';
    return is_string($v) ? mb_substr(trim($v), 0, $max) : '';
}

function query(string $key, $default = '')
{
    $v = $_GET[$key] ?? $default;
    return is_string($v) ? trim($v) : $default;
}

/**
 * عنوان IP الزائر. ترويسة X-Forwarded-For يكتبها أي شخص، فلا نصدّقها إلا إذا جاء الطلب
 * من خادم وسيط موثوق مذكور في config.php => app.trusted_proxies (مثل Cloudflare أو Nginx).
 */
function client_ip(): string
{
    $remote = (string) ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '0.0.0.0');
    $trusted = (array) config('app.trusted_proxies', []);
    if ($trusted && !empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && ip_matches($remote, $trusted))
    {
        // من اليمين إلى اليسار: أول عنوان ليس خادماً وسيطاً موثوقاً هو الزائر
        foreach (array_reverse(array_map('trim', explode(',', (string) $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))) as $ip) {
            if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP)) {
                break;
            }
            if (!ip_matches($ip, $trusted)) {
                return $ip;
            }
        }
    }
    return $remote;
}

/** هل العنوان ضمن القائمة؟ (عناوين مفردة أو نطاقات CIDR مثل 10.0.0.0/8 و 2400:cb00::/32) */
function ip_matches(string $ip, array $list): bool
{
    if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP)) {
        return false;
    }
    $bin = inet_pton($ip);
    foreach ($list as $entry) {
        $parts = explode('/', trim((string) $entry), 2);
        if (!filter_var($parts[0], FILTER_VALIDATE_IP)) {
            continue;
        }
        $net = inet_pton($parts[0]);
```

```
302         if (strlen($net) !== strlen($bin)) {
303             continue;
304         }
305         $bits = isset($parts[1]) ? max(0, min((int) $parts[1], strlen($bin) * 8)) :
    strlen($bin) * 8;
306         $bytes = intdiv($bits, 8);
307         $rest = $bits % 8;
308         if (substr($bin, 0, $bytes) !== substr($net, 0, $bytes)) {
309             continue;
310         }
311         if ($rest && ((ord($bin[$bytes]) ^ ord($net[$bytes])) & (0xFF << (8 - $rest)) & 0xFF))
    {
312             continue;
313         }
314         return true;
315     }
316     return false;
317 }
318
319 /** ؟(HTTPS) هل الاتصال مشفّر */
```

يتبع الملف من السطر 320

الدالة	عملها
`is_post()`	هل الطلب بطريقة POST؟ (أي نموذج أُرسل)
`is_ajax()`	هل الطلب من JavaScript؟ jQuery ترسل الترويسة `X-Requested-With: XMLHttpRequest` مع طلباتها
`input('name')`	قيمة من POST أو GET
`post_text('name', 200)`	نص من POST بعد حذف المسافات الطرفية، مقصوص إلى 200 حرف على الأكثر (`mb_substr` تعدّ الحروف العربية صحيحاً). وإن لم تكن القيمة نصاً (`name[]=x`) تُعامل كنص فارغ
`query('q')`	قيمة من معاملات الرابط بعد حذف المسافات؛ وإن لم تكن نصاً (مثل `?q[]=x`) تُرجع القيمة الافتراضية، فلا ينهار الكود
`client_ip()`	عنوان IP للزائر (شرحها بعد الجدول)
`ip_matches($ip, $list)`	هل العنوان ضمن قائمة عناوين أو نطاقات؟

عنوان الزائر: client_ip()

عنوان الزائر الحقيقي يصلنا في `$_SERVER['REMOTE_ADDR']` ، وهو عنوان من فتح الاتصال مع خادمنا ولا يمكن تزويره. لكن بعض المواقع تعمل خلف **خادم وسيط** (Proxy) مثل Cloudflare أو Nginx: الزائر يتصل بالوسيط، والوسيط يتصل بنا، فيكون `REMOTE_ADDR` عنوان الوسيط لكل الزوار! لذلك يضيف الوسيط الترويسة `X-Forwarded-For` وفيها عنوان الزائر.

المشكلة: هذه الترويسة **يكتبها أي شخص**. لو صدّقناها دائماً لاستطاع مهاجم أن يغيّر «عنوانه» في كل طلب، فيتجاوز حدّ محاولات الدخول (الفصل 33) الذي نحسبه لكل عنوان. لذلك:

1. لا ننظر في الترويسة إلا إذا جاء الطلب **من وسيط موثوق** ذكرناه بأنفسنا في الإعداد `app.trusted_proxies` .

2. الترويسة قائمة عناوين مفصولة بفواصل، كل وسيط يضيف في **آخرها** عنوان من اتصل به. لذلك نقرؤها من اليمين إلى اليسار (`array_reverse`)، ونتخطى العناوين التي هي وسطاء موثوقون، وأول عنوان ليس منها هو الزائر. ما على يساره قد يكون مزوّراً فلا نصل إليه.
3. وإن وجدنا قيمة ليست عنواناً صالحاً (`FILTER_VALIDATE_IP`) نتوقف ونستعمل `REMOTE_ADDR`.

أما `ip_matches()` فتقارن عنواناً بقائمة فيها عناوين مفردة (`127.0.0.1`) أو **نطاقات CIDR** (`10.0.0.0/8` تعني «كل عنوان أول 8 بتات منه مثل 10.0.0.0»). تحوّل `inet_pton` العنوان إلى بايتاته (4 لـ IPv4 و16 لـ IPv6)، ثم نقارن البايتات الكاملة بـ `substr`، والبتات الباقية من البايت الأخير: `^` تُظهر البتات المختلفة بين البايتين، والقناع `0xFF << (8 - $rest)` يُبقي منها أول `$rest` بتات فقط (`<<` تزيح البتات يساراً)، بعد أن تحوّل `ord` البايت إلى رقمه (من 0 إلى 255). لا تحتاج حفظ هذه الحسابات؛ يكفي أن تعرف ماذا تفعل الدالة.

أضف الآن الإعداد إلى `config.php`، في آخر قسم `'app'`:

config.php إدراج — الأسطر 43–46 من 122

```
        // X-Forwarded-For خوادم وسيطة موثوقة (Cloudflare، Nginx أمام PHP...) — فقط منها نقبل ترويسة
        // لمعرفة عنوان الزائر الحقيقي. اتركها فارغة إن لم يكن هناك خادم وسيط (XAMPP، استضافة عادية).
        // مثال: ['127.0.0.1', '10.0.0.0/8'] أو متغير البيئة TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,10.0.0.0/8
        'trusted_proxies' => array_values(array_filter(array_map('trim', explode(',', (string) $env('TRUSTED_PROXIES', '')))),
```

يتبع الملف من السطر 47

اتركه فارغاً في XAMPP وفي الاستضافة العادية، فلا خادم وسيط هناك. والقيمة تُقرأ من متغير البيئة `TRUSTED_PROXIES` إن وُجد (عناوين مفصولة بفواصل): `explode` تقسمها، و`trim` تحذف المسافات، و`array_filter` تحذف الفارغ، و`array_values` تعيد ترقيم العناصر.

> **تنبيه**
>
> حتى بعد هذا كله، عنوان IP ليس هوية: طلبة إقامة جامعية كاملة قد يخرجون إلى الإنترنت بعنوان واحد. نستعمله للإحصائيات، والسجلات، و**تحديد عدد المحاولات**، ولا نعتمد عليه أبداً لمنح صلاحية.

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 320–424 من 951

```
function is_https(): bool
{
    return (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off')
        || (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
}

/**
 * ترويسات الأمان لكل الصفحات (تعمل على Apache و Nginx و php -S، حتى بدون mod_headers).
 * نفس الترويسات موجودة في .htaccess كخط دفاع ثانٍ.
 */
function send_security_headers(): void
{
    if (headers_sent()) {
```

```
        return;
    }
    header_remove('X-Powered-By');
    header('X-Content-Type-Options: nosniff');
    header('Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin');
    header('Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()');
    // FRAME_OPTIONS=off يمكن تعطيله بـ — (Clickjacking) منع تضمين الموقع داخل إطار في موقع آخر
    $frame = strtoupper((string) config('security.frame_options', 'SAMEORIGIN'));
    $csp = "base-uri 'self'; object-src 'none'; form-action 'self'";
    if (in_array($frame, ['DENY', 'SAMEORIGIN'], true)) {
        header('X-Frame-Options: ' . $frame);
        $csp .= '; frame-ancestors ' . ($frame === 'DENY' ? "'none'" : "'self'");
    }
    header('Content-Security-Policy: ' . $csp);
    $hsts = (int) config('security.hsts_seconds', 0);
    if ($hsts > 0 && is_https()) {
        header('Strict-Transport-Security: max-age=' . $hsts . '; includeSubDomains');
    }
}

/** سجل أحداث الأمان (دخول ناجح/فاشل، حظر مؤقت...) في storage/logs/security.log */
function security_log(string $event, array $data = []): void
{
    $dir = STORAGE_PATH . '/logs';
    if (!is_dir($dir) || !is_writable($dir)) {
        return;
    }
    $line = json_encode(['time' => date('c'), 'event' => $event, 'ip' => client_ip()] + $data,
JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES);
    @file_put_contents($dir . '/security.log', $line . "\n", FILE_APPEND | LOCK_EX);
}

/** قيمة من php.ini مثل "20M" بالبايت (0 = بلا حد) */
function ini_bytes(string $value): int
{
    $value = trim($value);
    $n = (int) $value;
    switch (strtolower(substr($value, -1))) {
        case 'g':
            $n *= 1024;
            // no break
        case 'm':
            $n *= 1024;
            // no break
        case 'k':
            $n *= 1024;
    }
    return max(0, $n);
}

function json_response($data, int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES);
    exit;
}

/** يمنع تخزين الصفحة في ذاكرة المتصفح (مثل @never_cache) */
```

```php
function never_cache(): void
{
    header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, private, max-age=0');
    header('Pragma: no-cache');
    header('Expires: 0');
}

class HttpException extends Exception
{
}

function abort(int $code, string $message = ''): void
{
    throw new HttpException($message, $code);
}

/** عرض قالب */
function render(string $view, array $context = [], int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo View::render($view, array_merge(template_globals(), $context));
}

/** المتغيرات المتاحة في كل القوالب (مثل context processors) */
function template_globals(): array
{
    return [
        'user'            => current_user(),
        'student_profile' => current_student(),
        'messages'        => get_flashes(),
        'current_year'    => date('Y'),
    ];
}
```

يتبع الملف من السطر 425

ترويسات الأمان: send_security_headers()

مع كل صفحة يرسل الخادم **ترويسات** (Headers) قبل محتواها، يقرؤها المتصفح ولا يراها الزائر. بعضها يطلب من المتصفح حماية الزائر. رأينا في الفصل السابق أن `bootstrap.php` يستدعي هذه الدالة مع كل طلب:

الترويسة	معناها
`header_remove('X-Powered-By')`	نحذف الترويسة التي تعلن إصدار PHP؛ لا داعي لنخبر المهاجم بما نستعمل
`X-Content-Type-Options: nosniff`	لا «تخمّن» نوع الملف: ملف نصي رفعه أحدهم لن يُنفَّذ كـ JavaScript
`Referrer-Policy`	عند الانتقال إلى موقع آخر لا نرسل له الرابط الكامل للصفحة (قد يحتوي معاملات خاصة)، بل اسم النطاق فقط
`Permissions-Policy`	لا كاميرا ولا ميكروفون ولا موقع جغرافي ولا دفع: موقعنا لا يحتاجها، فلن يستطيع أي كود دخيل طلبها
`X-Frame-Options`	لا يُعرض موقعنا داخل إطار `<iframe>` في موقع آخر (الشرح بعد الجدول)

الترويسة	معناها
`Content-Security-Policy`	سياسة المحتوى: `base-uri 'self'` يمنع تغيير أساس الروابط، و `object-src 'none'` يمنع الإضافات القديمة مثل Flash، و `form-action 'self'` يمنع إرسال نماذجنا إلى موقع آخر، و `frame-ancestors` تكرّر منع الإطارات بالصيغة الحديثة
`Strict-Transport-Security`	(HSTS) «افتح هذا الموقع بـ HTTPS دائماً»، تُرسل فقط إن فعّلناها وكان الاتصال مشفّراً

هجوم **Clickjacking**: موقع خبيث يعرض موقعنا داخل إطار شفاف فوق زر مغرٍ («اربح هاتفاً!»)، فيضغط الزائر دون أن يدري على زر في موقعنا (حذف حساب مثلاً). منع الإطارات يقطع الطريق. نقرأ القيمة من الإعدادات ونحوّلها إلى حروف كبيرة بالدالة `strtoupper`، فتصح `sameorigin` أيضاً. القيمة `SAMEORIGIN` تسمح بالإطار داخل موقعنا فقط، و `DENY` تمنعه تماماً، وأي قيمة أخرى (`off`) تعطّل المنع، وهذا مفيد فقط لأدوات المعاينة التي تعرض الموقع داخل إطار.

- `headers_sent()`: إن بدأ إرسال الصفحة فات أوان الترويسات، فنخرج بهدوء بدل التحذير.
- **`is_https()`**: هل الاتصال مشفّر؟ إما مباشرة (`$_SERVER['HTTPS']`)، أو خلف وسيط يخبرنا بالترويسة `X-Forwarded-Proto`.

> **ملاحظة**
>
> ستجد أهم هذه الترويسات في ملف `.htaccess` أيضاً (الفصل السابق)، **خط دفاع ثانياً**. لماذا نكررها؟ لأن `.htaccess` لا يعمل إلا في Apache، والدالة تعمل في أي خادم (Nginx، خادم PHP المدمج `php -S` ...).

بقية الصندوق:

- **`security_log('login_failed', [...])`**: سجل أحداث الأمان (دخول ناجح أو فاشل، حظر مؤقت، تحميل ملف خاص...). كل حدث سطر **JSON** في `storage/logs/security.log` فيه الوقت (`date('c')` بصيغة ISO مثل `2026-11-05T10:30:00+01:00`) والحدث وعنوان الزائر، ثم البيانات الإضافية: `$data + [...]` تضيف إلى المصفوفة مفاتيح `$data` التي ليست فيها. `json_encode` تحوّل المصفوفة إلى نص JSON، و `JSON_UNESCAPED_SLASHES` تُبقي الشرطة `/` كما هي بدل `\/`. و `file_put_contents` تكتب نصاً في ملف (وتنشئه إن لم يوجد). `FILE_APPEND` تضيف في آخر الملف بدل الكتابة فوقه، و `LOCK_EX` تقفله أثناء الكتابة حتى لا تختلط سطور طلبين متزامنين، والعلامة `|` تجمع الخيارين (الفصل 12). وإن لم يكن المجلد قابلاً للكتابة لا نوقف الموقع من أجل السجل: `@` تُسكت أي تحذير.
- **`ini_bytes('20M')`**: إعدادات PHP مثل `upload_max_filesize` تُكتب بصيغة `20M` أو `2G`؛ الدالة تحوّلها إلى عدد بايتات. لاحظ الحيلة في `switch`: لا يوجد `break`، فحالة `g` تضرب في 1024 ثم «تسقط» إلى حالة `m` فتضرب مرة أخرى، ثم `k`. التعليق `// no break` يخبر القارئ أن هذا مقصود.
- **`json_response($data)`**: رد بصيغة JSON ثم إيقاف التنفيذ. الخيار `JSON_UNESCAPED_UNICODE` يُبقي العربية مقروءة بدل `\u0627`.

- `never_cache()`: ترويسات تمنع المتصفح من تخزين الصفحة (للصفحات الخاصة بعد تسجيل الدخول، حتى لا تظهر بزر «رجوع» بعد الخروج).
- `abort(404)`: ترمي `HttpException` بالرمز المطلوب، فيلتقطها معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ويعرض صفحة الخطأ. والصنف `HttpException` نفسه فارغ: `extends Exception` تعني أنه **يرث** كل شيء من الصنف الجاهز `Exception` (سنفهم الأصناف والوراثة في الفصلين 19 و22)، وفائدته أن نميّز أخطاءنا المقصودة (صفحة غير موجودة) عن الأعطال الحقيقية.
- `render('news/news_list', [...])`: تعرض قالباً مع المتغيرات، بعد إضافة المتغيرات العامة.

`template_globals()` تُرجع المتغيرات المتاحة في **كل** قالب دون أن نمررها يدوياً: `$user` المستخدم الحالي، و`$student_profile` ملف الطالب، و`$messages` رسائل التنبيه، و`$current_year` السنة الحالية (لعبارة حقوق النشر في التذييل). و`render()` تدمجها مع متغيرات الصفحة بـ `array_merge`، فإن وُجد الاسم نفسه في الاثنين تغلب قيمة الصفحة.

إعدادات الحماية في config.php

`send_security_headers()` تقرأ إعدادين من قسم جديد اسمه `'security'`. أضفه الآن إلى `config.php` بعد قسم `'uploads'`، وفيه أيضاً إعدادات سنستعملها في فصول قادمة، حتى تجتمع كل إعدادات الحماية في مكان واحد:

config.php — إدراج — الأسطر 55–72 من 122

```
    // الحماية (انظر SECURITY.md)
    'security' => [
        // محاولات الدخول الفاشلة المسموحة خلال login_window ثانية (فضاء الطالب + لوحة الإدارة)
        'login_window'       => 900, // 15 دقيقة
        'login_max_per_user' => 5,   // لنفس اسم المستخدم من نفس العنوان
        'login_max_per_ip'   => 30,  // من نفس العنوان لكل الحسابات (أكبر لأن طلبة الإقامة قد يتشاركون عنواناً واحداً)
        // محاولات إنشاء حساب طالب من نفس العنوان في الساعة، ورسائل «اتصل بنا» كل 10 دقائق
        'register_max'       => 20,
        'contact_max'        => 5,
        // منع عرض الموقع داخل إطار في موقع آخر: SAMEORIGIN (الافتراضي) أو DENY أو off
        'frame_options'      => $env('FRAME_OPTIONS', 'SAMEORIGIN'),
        // HSTS: بعد تفعيل HTTPS نهائياً ضع مثلاً 31536000 (سنة) ليفرض المتصفح HTTPS دائماً
        'hsts_seconds'       => (int) $env('HSTS_SECONDS', '0'),
        // «نسيت كلمة مرور المدير؟» من المتصفح (/admin/recover): تتطلب إنشاء ملف داخل storage/ لإثبات ملكية الموقع.
        // ضع false لتعطيلها (تبقى أداة سطر الأوامر database/tools/create_admin.php)
        'web_recovery'       => filter_var($env('WEB_RECOVERY', '1'), FILTER_VALIDATE_BOOLEAN),
    ],

```

يتبع الملف من السطر 73

الإعداد	عمله	الفصل
`login_window` و`login_max_per_user` و`login_max_per_ip`	حدّ محاولات الدخول الفاشلة: 5 لنفس الحساب من نفس العنوان، و30 من نفس العنوان لكل الحسابات، خلال 15 دقيقة	33

الإعداد	عمله	الفصل
`register_max`	عدد الحسابات التي يمكن إنشاؤها من عنوان واحد في الساعة	33
`contact_max`	عدد رسائل «اتصل بنا» من عنوان واحد كل 10 دقائق	31
`frame_options`	منع الإطارات: `SAMEORIGIN` أو `DENY` أو `off`	هنا
`hsts_seconds`	مدة HSTS بالثواني؛ 0 = معطّلة. فعّلها فقط **بعد** أن يعمل HTTPS نهائياً، لأن المتصفح سيرفض بعدها فتح الموقع بدونه طوال المدة	هنا، و49
`web_recovery`	صفحة «نسيت كلمة مرور المدير؟» من المتصفح	38

لاحظ `filter_var(..., FILTER_VALIDATE_BOOLEAN)`: تحوّل النصوص `'1'` و`'true'` و`'on'` و`'yes'` إلى `true`، وأي شيء آخر إلى `false`، لأن متغيرات البيئة نصوص دائماً.

17.3 الأمان

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 426–482 من 951

```
426  // الأمان ============================================================================
427
428  /** (Django في autoescape بديل الـ) HTML تهريب */
429  function e($value): string
430  {
431      if ($value === null || $value === false) {
432          return '';
433      }
434      if ($value === true) {
435          return 'True';
436      }
437      if (is_array($value)) {
438          $value = implode(', ', array_map('strval', $value));
439      }
440      return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
441  }
442
443  function csrf_token(): string
444  {
445      if (empty($_SESSION['_csrf'])) {
446          $_SESSION['_csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
447      }
448      return $_SESSION['_csrf'];
449  }
450
451  /** حقل CSRF مخفي — نفس اسم Django ليعمل مع الـ JavaScript الموجود */
452  function csrf_field(): string
453  {
454      return '<input type="hidden" name="csrfmiddlewaretoken" value="' . e(csrf_token()) . '">';
455  }
456
457  function verify_csrf(): bool
458  {
```

```php
    $token = $_POST['csrfmiddlewaretoken'] ?? $_POST['_token'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRFTOKEN'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRF_TOKEN'] ?? '';
    return is_string($token) && $token !== '' && !empty($_SESSION['_csrf']) && hash_equals($_SESSION['_csrf'], $token);
}

/**
 * رمز رابط تسجيل الخروج: بدونه يستطيع أي موقع آخر تسجيل خروج المستخدم بصورة <img src=".../logout/">.
 * مشتق من رمز CSRF (لا نضع رمز CSRF نفسه في الرابط حتى لا يظهر في السجلات).
 */
function logout_token(): string
{
    return substr(hash_hmac('sha256', 'logout', csrf_token()), 0, 32);
}

function logout_url(string $routeName): string
{
    return url($routeName) . '?t=' . logout_token();
}

/** طلب تسجيل خروج صحيح؟ (POST محمي أصلاً برمز CSRF في index.php) */
function verify_logout(): bool
{
    $t = $_GET['t'] ?? '';
    return is_post() || (is_string($t) && hash_equals(logout_token(), $t));
}
```

يتبع الملف من السطر 483

الدالة e(): تهريب كل ما نعرضه

رأينا في الفصل 11 هجوم XSS، وكتبنا هناك نسخة بسيطة من `e()`. هذه نسختها النهائية، وهي درعنا: **كل** قيمة تأتي من قاعدة البيانات أو من الزائر تُعرض هكذا: `<?= e($news['title']) ?>`.

- `null` و`false` ← نص فارغ، و`true` ← `True`، والمصفوفة ← عناصرها مفصولة بفواصل (النسخة البسيطة كانت تفشل مع المصفوفات).
- `htmlspecialchars` تحوّل `<` و`>` و`&` و`"` و`'` إلى رموز آمنة (`ENT_QUOTES` تشمل علامتي التنصيص المفردة والمزدوجة، و`ENT_SUBSTITUTE` تستبدل البايتات غير الصالحة بدل إرجاع نص فارغ).

مثال

```php
echo e('<script>alert(1)</script>');   // &lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;
```

رمز CSRF

تخيّل أن طالباً مسجّل الدخول في موقعنا زار موقعاً خبيثاً فيه نموذج مخفي يُرسل تلقائياً إلى `/students/applications/5/cancel/`. المتصفح سيرسل كوكي الجلسة مع الطلب، فيُلغى طلب الطالب دون علمه! هذا هجوم **CSRF** (تزوير الطلب عبر المواقع).

الحل: نضع في كل نموذج حقلاً مخفياً فيه **رمز سري** عشوائي محفوظ في جلسة المستخدم. الموقع الخبيث لا يستطيع معرفة هذا الرمز، فيُرفض طلبه.

- `csrf_token()` : تولّد الرمز مرة واحدة لكل جلسة: 32 بايتاً عشوائياً آمناً (`random_bytes`)، تحوّلها `bin2hex` إلى صيغة ست عشرية: حرفان من `0-9a-f` لكل بايت، أي 64 حرفاً.
- `csrf_field()` : الحقل المخفي الجاهز، نضعه داخل كل نموذج POST: `<?= csrf_field() ?>` . اسمه `csrfmiddlewaretoken` (موروث من النسخة القديمة، ويستعمله كود JavaScript الموجود).
- `verify_csrf()` : تبحث عن الرمز في حقول النموذج أو في الترويسة `X-CSRFToken` أو `X-CSRF-Token` (لطلبات JavaScript)، وتقارنه بالرمز المحفوظ بالدالة `hash_equals` التي تستغرق الوقت نفسه مهما كان موضع الاختلاف، فلا يستطيع المهاجم تخمين الرمز حرفاً حرفاً بقياس زمن الرد.

وقد رأينا في `index.php` أن كل طلب POST يُفحص بها تلقائياً.

رابط تسجيل الخروج

رابط «تسجيل الخروج» عادة رابط عادي `/students/logout/` . لكن موقعاً خبيثاً يستطيع وضع صورة `<img src="https://موقعنا/students/logout/">` ، فيُخرج كل زائر مسجّل عندنا بمجرد فتح صفحته! ليس هجوماً خطيراً، لكنه مزعج، والحل بسيط: رابط الخروج يحمل رمزاً لا يعرفه الموقع الخبيث.

- `logout_token()` : رمز من 32 حرفاً **مشتق** من رمز CSRF بالدالة `hash_hmac` (بصمة تعتمد على مفتاح سري). لماذا لا نضع رمز CSRF نفسه في الرابط؟ لأن الروابط تُحفظ في سجلات الخادم وتاريخ المتصفح، فلا نريد أن يظهر فيها رمز يحمي **كل** النماذج.
- `logout_url('students:logout')` : رابط الخروج مع الرمز: `/students/logout/?t=...` . سنستعملها في شريط التنقل (الفصل 26) ولوحة الإدارة (الفصل 38).
- `verify_logout()` : صحيح إن جاء الطلب بطريقة POST (فهو محمي أصلاً برمز CSRF)، أو جاء برمز صحيح في `?t=` (مع `hash_equals` كالعادة).

17.4 رسائل التنبيه (Flash)

app/helpers.php تابع الملف الأسطر 484–502 من 951

```
484  // الرسائل ============================================================================
     (django.contrib.messages)
485
486  function flash(string $tag, string $message): void
487  {
488      $_SESSION['_flash'][] = ['tags' => $tag, 'message' => $message];
489  }
490
491  function get_flashes(): array
492  {
```

```
    $m = $_SESSION['_flash'] ?? [];
    unset($_SESSION['_flash']);
    return $m;
}

/** صنف Bootstrap المناسب لنوع الرسالة (error => danger) */
function alert_class(string $tag): string
{
    return $tag === 'error' ? 'danger' : ($tag === 'debug' ? 'info' : $tag);
}
```

يتبع الملف من السطر 503

بعد حفظ نموذج نعيد توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى، ونريد أن نُظهر له هناك «تم إرسال رسالتك بنجاح». الحل: نخزّن الرسالة في الجلسة، وتعرضها الصفحة التالية **مرة واحدة** ثم تُحذف. هذا ما يسمّى «رسالة فلاش».

مثال

```
flash('success', 'تم إرسال طلبك بنجاح');   // في المتحكم قبل redirect
```

- `get_flashes()` تُرجع الرسائل وتحذفها من الجلسة في الوقت نفسه (لهذا تظهر مرة واحدة).
- `alert_class()` تحوّل نوع الرسالة إلى صنف Bootstrap: `error` ← `danger` (أحمر)، و`debug` ← `info`، والباقي كما هو (`success`، `warning`، `info`).

17.5 المستخدم الحالي

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 504–581 من 951

```
// المستخدم الحالي ============================================================

function current_user(): ?User
{
    return Auth::user();
}

function current_student(): ?StudentProfile
{
    static $cache = [];
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        return null;
    }
    if (!array_key_exists($u['id'], $cache)) {
        $cache[$u['id']] = StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $u['id']]);
    }
    return $cache[$u['id']];
}

function is_authenticated(): bool
{
    return Auth::user() !== null;
}
```

```
528
529 function is_staff(): bool
530 {
531     $u = Auth::user();
532     return $u !== null && $u['is_active'] && ($u['is_staff'] || $u['is_superuser']);
533 }
534
535 function is_superuser(): bool
536 {
537     $u = Auth::user();
538     return $u !== null && $u['is_active'] && $u['is_superuser'];
539 }
540
541 /**
542  * صلاحية مسابقات التوظيف: إدارة المسابقات والاطلاع على ملفات المترشحين (معطيات شخصية).
543  * للمدير العام، وللموظفين الذين منحهم المدير الصلاحية من «المستخدمون» ← «صلاحية مسابقات التوظيف».
544  */
545 function can_recruit(): bool
546 {
547     $u = Auth::user();
548     return is_superuser() || (is_staff() && !empty($u['can_recruit']));
549 }
550
551 /** مثل @login_required(login_url='students:login') */
552 function require_login(): User
553 {
554     $u = Auth::user();
555     if (!$u) {
556         $next = lang_prefix() . request_path() . (empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' .
    $_SERVER['QUERY_STRING']);
557         redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode($next));
558     }
559     return $u;
560 }
561
562 /**
563  * مثل @staff_required في students/decorators.py.
564  * الموظفون يدخلون من واجهة الإدارة الخاصة /admin/login/ وليس من فضاء الطالب.
565  */
566 function require_staff(): User
567 {
568     $u = Auth::user();
569     if (!$u) {
570         $next = lang_prefix() . request_path() . (empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' .
    $_SERVER['QUERY_STRING']);
571         redirect(url('admin:login') . '?next=' . rawurlencode($next));
572     }
573     if (!is_staff()) {
574         flash('error', __('ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة. هذه الصفحة للإداريين فقط.'));
575         redirect_to('homepage:index');
576     }
577     return $u;
578 }
579
580 /** المسارات المسموح الرجوع إليها بعد دخول الإدارة: .../admin/ و .../students/admin/ (مع بادئة اللغة) */
581 const STAFF_NEXT_PATTERN = '#^(/[a-z]{2})?/(admin|students/admin)/#';
```

يتبع الملف من السطر 582

- `current_user()` : المستخدم المسجّل الدخول أو `null` (الصنف `Auth` في الفصل 24).
- `current_student()` : ملف الطالب للمستخدم الحالي أو `null` (الموظف مثلاً ليس له ملف طالب). نحفظ النتيجة في مصفوفة `static` حتى لا نستعلم قاعدة البيانات في كل استدعاء، لأن القالب قد يستدعيها مرات عديدة.
- `is_authenticated()` ، `is_staff()` ، `is_superuser()` : أسئلة سريعة عن المستخدم. لاحظ أن المدير العام يُعتبر موظفاً أيضاً، وأن الحساب المعطّل لا يُعتبر شيئاً.
- `can_recruit()` : صلاحية مسابقات التوظيف (إدارة المسابقات والاطلاع على ملفات المترشحين، وهي معطيات شخصية). للمدير العام دائماً، وللموظف الذي منحه المدير الصلاحية في العمود `can_recruit` من جدول المستخدمين (الفصل 14). سنستعملها في فصول المسابقات (43–48).
- `require_login()` : نضعها في أول كل صفحة خاصة. إن لم يكن الزائر مسجّلاً نرسله إلى صفحة الدخول ومعه `?next=` بالرابط الذي أراده (مع بادئة لغته `lang_prefix()` ومعاملاته)، وإلا تُرجع المستخدم.
- `require_staff()` : للصفحات الخاصة بالموظفين. الزائر غير المسجّل يُرسل إلى **صفحة دخول الإدارة** `admin:login` (لا صفحة دخول الطلبة: للموظفين واجهة دخول خاصة بهم، نكتبها في الفصل 36) مع الرابط الذي أراده، والمسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الرئيسية مع رسالة خطأ. الدالة `__()` حول الرسالة تترجمها إلى لغة الزائر (الفصل القادم).
- `STAFF_NEXT_PATTERN` : ثابت (نعرّفه بالكلمة `const` ، كالدالة `define` في الفصل 16) فيه التعبير المنتظم الذي تمرره صفحة دخول الإدارة إلى `safe_next()` : بعد دخول الموظف لا نعيده إلا إلى `/admin/...` أو `/students/admin/...` ، مع بادئة لغة اختيارية `(/[a-z]{2})?` .

بعد هذا الثابت في الملف النهائي قسم «محاولات الدخول» (الأسطر 583–632): دوال تحدّ من تخمين كلمات المرور، نكتبها في الفصل 31 مع الصنف `RateLimit` الذي تعتمد عليه. فاكتب القسم التالي بعد الثابت مباشرة.

17.6 التواريخ بكل اللغات

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 633–706 من 951

```
633 // التواريخ ============================================================================
634
635 function to_datetime($value): ?DateTimeImmutable
636 {
637     if ($value instanceof DateTimeInterface) {
638         return DateTimeImmutable::createFromInterface($value);
639     }
640     if ($value === null || $value === '' || $value === '0000-00-00' || $value === '0000-00-00 00:00:00') {
641         return null;
642     }
643     try {
644         return new DateTimeImmutable((string) $value);
645     } catch (Exception $e) {
646         return null;
647     }
648 }
649
```

```php
/** الوقت الحالي بصيغة MySQL */
function now(): string
{
    return date('Y-m-d H:i:s');
}

const AR_MONTHS = [1 => 'جانفي', 'فيفري', 'مارس', 'أفريل', 'ماي', 'جوان', 'جويلية', 'أوت', 'سبتمبر', 'أكتوبر', 'نوفمبر', 'ديسمبر'];
const AR_DAYS = ['الأحد', 'الإثنين', 'الثلاثاء', 'الأربعاء', 'الخميس', 'الجمعة', 'السبت'];

/** أسماء الأشهر والأيام بكل لغة (العربية كما تُكتب في الجزائر) */
const MONTH_NAMES = [
    'ar' => AR_MONTHS,
    'fr' => [1 => 'janvier', 'février', 'mars', 'avril', 'mai', 'juin', 'juillet', 'août', 'septembre', 'octobre', 'novembre', 'décembre'],
    'en' => [1 => 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'],
];
const DAY_NAMES = [
    'ar' => AR_DAYS,
    'fr' => ['dimanche', 'lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi'],
    'en' => ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
];

/** فلتر date في القوالب — مع أسماء الأشهر والأيام بلغة الصفحة — Django: format_date($news['published_date'], 'd/m/Y') */
function format_date($value, string $format = 'd/m/Y'): string
{
    $dt = to_datetime($value);
    if (!$dt) {
        return '';
    }
    $out = '';
    $len = strlen($format);
    for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
        $ch = $format[$i];
        if ($ch === '\\' && $i + 1 < $len) {
            $out .= $format[++$i];
            continue;
        }
        switch ($ch) {
            case 'F':
            case 'N':
            case 'M':
            case 'E':
                $out .= (MONTH_NAMES[lang()] ?? AR_MONTHS)[(int) $dt->format('n')];
                break;
            case 'l':
            case 'D':
                $out .= (DAY_NAMES[lang()] ?? AR_DAYS)[(int) $dt->format('w')];
                break;
            case 'A':
            case 'a':
                $out .= is_rtl() ? ($dt->format('H') < 12 ? 'ص' : 'م') : $dt->format('A');
                break;
            default:
                $out .= preg_match('/[a-zA-Z]/', $ch) ? $dt->format($ch) : $ch;
        }
```

```
    }
    return $out;
}
```

يتبع الملف من السطر 707

- `to_datetime()` : تحوّل أي قيمة (نص من قاعدة البيانات أو كائن تاريخ) إلى كائن `DateTimeImmutable`، أو `null` إن كانت فارغة أو غير صالحة. «Immutable» يعني أن الكائن لا يتغير، وكل عملية عليه تُرجع كائناً جديداً. وإن وصلها كائن تاريخ من أي نوع (`DateTimeInterface` يشمل أنواع التاريخ كلها) نسخته `createFromInterface` في كائن `DateTimeImmutable`.
- `now()` : الوقت الحالي بالصيغة التي تفهمها MySQL `2026-10-28 14:30:00`.
- `AR_MONTHS` و `AR_DAYS` : أسماء الأشهر كما تُستعمل في الجزائر (جانفي، فيفري، مارس...) وأسماء الأيام.
- `MONTH_NAMES` و `DAY_NAMES` : الأسماء نفسها لكل لغة من لغات الموقع الثلاث، في مصفوفة مفاتيحها رموز اللغات `ar` و `fr` و `en`. لاحظ أن الأشهر تبدأ من المفتاح `1` (`[1 => 'janvier', ...]`) لأن `format('n')` تُرجع رقم الشهر من 1 إلى 12، والأيام تبدأ من `0` (الأحد) كما تُرجعها `format('w')`.
- `format_date($value, $format)` : تنسيق تاريخ بأحرف الصيغة المعروفة في PHP، لكنها تكتب أسماء الأشهر والأيام **بلغة الصفحة** `lang()` (دالة نكتبها في الفصل القادم). تمر على حروف الصيغة واحداً واحداً:
  - `F` و `N` و `M` و `E` ← اسم الشهر: `MONTH_NAMES[lang()]`، وإن لم توجد اللغة فالعربية (`?? AR_MONTHS`).
  - `l` و `D` ← اسم اليوم بالطريقة نفسها.
  - `A` و `a` ← «ص» أو «م» في الصفحات العربية (`is_rtl()`)، و `PM` / `AM` في غيرها.
  - `\` تجعل الحرف التالي يُطبع كما هو.
  - أي حرف لاتيني آخر يُمرَّر إلى `format()` العادية، وغير ذلك (مسافات، `/`، `-`) يُطبع كما هو.

مثال

```
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'd/m/Y');           // 12/10/2026
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'd F Y');           // 12 octobre 2026 (بالفرنسية: 12 أكتوبر 2026)
format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y - H:i A'); // الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 09:00 ص
```

وهي تحل محل `date('d/m/Y', strtotime(...))` التي استعملناها في الفصل 11.

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 708–786 من 951

```
/** "أيام" => "3 (['أيام','يومان','يوم'] ,ar_plural(3 :صيغة الجمع العربية */
function ar_plural(int $n, array $forms): string
{
    [$one, $two, $few] = $forms;
    if ($n === 1) {
        return $one;
    }
    if ($n === 2) {
        return $two;
    }
    if ($n >= 3 && $n <= 10) {
```

```php
        return $n . ' ' . $few;
    }
    return $n . ' ' . $one;
}

/** فلتر timesince في Django */
function timesince($value, $now = null): string
{
    $dt = to_datetime($value);
    if (!$dt) {
        return '';
    }
    $now = $now ? to_datetime($now) : new DateTimeImmutable();
    $seconds = max(0, $now->getTimestamp() - $dt->getTimestamp());
    $names = [
        'ar' => [['سنة', 'سنتان', 'سنوات'], ['شهر', 'شهران', 'أشهر'], ['أسبوع', 'أسبوعان', 'أسابيع'], ['يوم', 'يومان', 'أيام'], ['ساعة', 'ساعتان', 'ساعات'], ['دقيقة', 'دقيقتان', 'دقائق']],
        'fr' => [['an', 'ans'], ['mois', 'mois'], ['semaine', 'semaines'], ['jour', 'jours'], ['heure', 'heures'], ['minute', 'minutes']],
        'en' => [['year', 'years'], ['month', 'months'], ['week', 'weeks'], ['day', 'days'], ['hour', 'hours'], ['minute', 'minutes']],
    ];
    $forms = $names[lang()] ?? $names['ar'];
    $sep = is_rtl() ? '، ' : ', ';
    $sizes = [365 * 86400, 30 * 86400, 7 * 86400, 86400, 3600, 60];
    foreach ($sizes as $idx => $size) {
        $count = intdiv($seconds, $size);
        if ($count > 0) {
            $result = plural_unit($count, $forms[$idx]);
            if (isset($sizes[$idx + 1])) {
                $count2 = intdiv($seconds - $count * $size, $sizes[$idx + 1]);
                if ($count2 > 0) {
                    $result .= $sep . plural_unit($count2, $forms[$idx + 1]);
                }
            }
            return $result;
        }
    }
    return lang() === 'en' ? '0 minutes' : (is_rtl() ? 'دقيقة 0' : '0 minute');
}

/** مدة متبقية بلغة الصفحة: «5 أيام و3 ساعات» / «5 jours et 3 heures» (العد التنازلي لآجال المسابقات) */
function time_left(int $seconds): string
{
    $names = [
        'ar' => [['يوم', 'يومان', 'أيام'], ['ساعة', 'ساعتان', 'ساعات'], ['دقيقة', 'دقيقتان', 'دقائق']],
        'fr' => [['jour', 'jours'], ['heure', 'heures'], ['minute', 'minutes']],
        'en' => [['day', 'days'], ['hour', 'hours'], ['minute', 'minutes']],
    ];
    $forms = $names[lang()] ?? $names['ar'];
    $and = ['fr' => ' et ', 'en' => ' and '][lang()] ?? ' و';
    $d = intdiv($seconds, 86400);
    $h = intdiv($seconds % 86400, 3600);
    $m = intdiv($seconds % 3600, 60);
    if ($d > 0) {
        return plural_unit($d, $forms[0]) . ($h ? $and . plural_unit($h, $forms[1]) : '');
    }
    if ($h > 0) {
        return plural_unit($h, $forms[1]) . ($m ? $and . plural_unit($m, $forms[2]) : '');
```

```
    }
    return plural_unit(max(1, $m), $forms[2]);
}

/** عدد + وحدة بصيغة اللغة: العربية (مفرد، مثنى، جمع) أو الفرنسية والإنجليزية (مفرد، جمع) */
function plural_unit(int $n, array $forms): string
{
    if (count($forms) === 3) {
        return ar_plural($n, $forms);
    }
    return $n . ' ' . ($n === 1 || ($n === 0 && lang() === 'fr') ? $forms[0] : $forms[1]);
}
```

يتبع الملف من السطر 787

`ar_plural($n, [المفرد, المثنى, الجمع])` تطبّق قاعدة العدد في العربية:

العدد	النتيجة
1	`يوم`
2	`يومان`
من 3 إلى 10	`5 أيام`
11 فأكثر	`15 يوم`

`timesince($date)` : «منذ متى؟». تحسب الثواني بين التاريخ والآن (`getTimestamp()`) تُرجع التاريخ طابعاً زمنياً بالثواني، فنطرح أحدهما من الآخر)، ثم تمر على الوحدات من الأكبر (سنة) إلى الأصغر (دقيقة)، وأول وحدة عددها أكبر من صفر تُكتب، مع الوحدة التي تليها إن وُجدت. مثلاً: `3 أيام، 4 ساعات`، وبالفرنسية `3 jours, 4 heures`. نستعملها في الإشعارات: «منذ 3 أيام».

- أسماء الوحدات في المصفوفة `$names` لكل لغة: بالعربية ثلاث صيغ (مفرد، مثنى، جمع)، وبالفرنسية والإنجليزية صيغتان (مفرد، جمع).
- `$sizes` أطوال الوحدات بالثواني بالترتيب نفسه، فالعنصر رقم `$idx` في `$sizes` يقابل العنصر رقم `$idx` في أسماء الوحدات.
- الفاصل بين الوحدتين `،` (الفاصلة العربية) في الصفحات العربية، و `,` في غيرها.

`time_left($seconds)` : عكسها: «كم بقي؟»، بالأيام والساعات والدقائق: `5 أيام و3 ساعات` أو `5 jours et 3 heures`. سنستعملها في العدّاد التنازلي لآجال التسجيل في مسابقات التوظيف (الفصل 44). `intdiv` قسمة صحيحة بلا كسور، و `%` باقي القسمة: من الثواني نأخذ الأيام الكاملة، ثم من الباقي الساعات، ثم الدقائق.

`plural_unit($n, $forms)` : الدالة التي تستعملها الدالتان السابقتان لكتابة «عدد + وحدة» بصيغة اللغة: إن كانت الصيغ ثلاثاً فهي عربية فنستعمل `ar_plural()`، وإلا فالمفرد للعدد 1 والجمع لغيره. والاستثناء الصغير: الفرنسية تقول `0 minute` بالمفرد، والإنجليزية `0 minutes`.

17.7 النصوص

app/helpers.php تابع الملف
الأسطر 788–819، 835–893 من 951

```php
// ============================================================================ النصوص (فلاتر Django)

function truncatewords($value, int $count): string
{
    $words = preg_split('/\s+/u', trim((string) $value), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    if (count($words) <= $count) {
        return implode(' ', $words);
    }
    return implode(' ', array_slice($words, 0, $count)) . ' …';
}

function truncatechars($value, int $length): string
{
    $value = (string) $value;
    if (mb_strlen($value) <= $length) {
        return $value;
    }
    return rtrim(mb_substr($value, 0, max(0, $length - 1))) . '…';
}

/** فلتر linebreaks: فقرات <p> وأسطر <br> (مع التهريب) */
function linebreaks($value): string
{
    $value = str_replace(["\r\n", "\r"], "\n", (string) $value);
    $paras = preg_split("/\n{2,}/", $value);
    $out = [];
    foreach ($paras as $p) {
        $out[] = '<p>' . str_replace("\n", '<br>', e(trim($p, "\n"))) . '</p>';
    }
    return implode("\n\n", $out);
}

```

الأسطر 820–834: نضيفها في فصل لاحق

```php
/** فلتر slice_($text, '1:') أو slice: slice_($list, ':6') */
function slice_($value, string $spec)
{
    [$start, $end] = array_pad(explode(':', $spec, 2), 2, null);
    $start = ($start === '' || $start === null) ? 0 : (int) $start;
    if (is_string($value)) {
        $len = mb_strlen($value);
        $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
        if ($endPos < 0) {
            $endPos = $len + $endPos;
        }
        return mb_substr($value, $start, max(0, $endPos - $start));
    }
    $arr = $value instanceof Traversable ? iterator_to_array($value, false) :
array_values((array) $value);
    $len = count($arr);
    $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
    if ($endPos < 0) {
        $endPos = $len + $endPos;
    }
    return array_slice($arr, $start, max(0, $endPos - $start));
```

```
}

/** length فلتر */
function length($value): int
{
    if (is_string($value)) {
        return mb_strlen($value);
    }
    if (is_array($value) || $value instanceof Countable) {
        return count($value);
    }
    return 0;
}

/** Django في قوالب in عامل */
function in_($needle, $haystack): bool
{
    if (is_string($haystack)) {
        return $needle !== null && $needle !== '' && mb_strpos($haystack, (string) $needle) !== false;
    }
    if (is_array($haystack)) {
        return in_array($needle, $haystack);
    }
    return false;
}

/** escapejs فلتر */
function escapejs($value): string
{
    $json = json_encode((string) $value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
    $json = substr($json, 1, -1);
    return str_replace('`', '\\u0060', $json);
}

/** بأمان JavaScript إلى PHP تمرير بيانات */
function json_js($value): string
{
    return json_encode($value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP | JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
}
```

يتبع الملف من السطر 894

الأسطر 820–834 دالتان لعرض النصوص المنسّقة القادمة من محرر لوحة الإدارة (`rich_text()` و`plain_text()`)، نكتبهما في الفصل 25 مع الصنف الذي تعتمدان عليه.

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`truncatewords($s, $n)`	أول n كلمة ثم `…`	`truncatewords('هذا نص طويل يحتوي على كلمات', 4)` ← `هذا نص طويل يحتوي …`
`truncatechars($s, $n)`	أول n حرف (بما فيها `…`)	`truncatechars('مديرية الخدمات', 10)` ← `مديرية ال…`

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`linebreaks($s)`	السطر الفارغ يصنع فقرة `<p>`، والسطر العادي ` `، **مع التهريب**	لعرض نص كتبه المستخدم بأسطره
`slice_($v, ':6')`	جزء من مصفوفة أو نص بصيغة «من:إلى»	`slice_($news, ':3')` ← أول 3
`length($v)`	طول النص بالأحرف أو عدد العناصر	
`in_($x, $list)`	هل القيمة داخل النص أو المصفوفة؟	
`escapejs($s)`	تهريب نص لوضعه داخل نص JavaScript	
`json_js($v)`	تحويل أي قيمة PHP إلى JSON آمن داخل `<script>`	

دوال PHP الجديدة هنا: `preg_split` تقطّع النص عند كل ما يطابق نمطاً (المسافات `\s+` في `truncatewords`، و`PREG_SPLIT_NO_EMPTY` تحذف القطع الفارغة)، و`array_slice` تأخذ جزءاً من مصفوفة، و`mb_strlen` و`mb_substr` و`mb_strpos` تعدّ النص وتقصه وتبحث فيه **بالحروف** لا بالبايتات. وفي `slice_` تكمّل `array_pad` نتيجة `explode` إلى عنصرين (بالقيمة `null`)، فلا يبقى `$end` بلا قيمة إن لم توجد `:`، وتحوّل `iterator_to_array` أي كائن يُمرّ عليه بـ `foreach` (نوعه `Traversable`) إلى مصفوفة عادية. وفي `length` نعدّ بـ `count` المصفوفات والكائنات التي تقبل العدّ (نوعها `Countable`).

لاحظ في `slice_`: الطرف الثاني السالب يُحسب من النهاية كما في Python (`':-1'` = الكل ما عدا الأخير). وفي `escapejs` و`json_js` نستعمل أربعة خيارات تحوّل الحروف الخطرة إلى رموز مثل `\u003C`: `JSON_HEX_TAG` للعلامتين `<` و`>`، و`JSON_HEX_AMP` للعلامة `&`، و`JSON_HEX_APOS` و`JSON_HEX_QUOT` لعلامتي التنصيص `'` و`"`. هكذا لا يستطيع نص يحتوي `</script>` كسر الوسم وتنفيذ كود.

> **ملاحظة**
>
> اسما الدالتين `slice_` و`in_` ينتهيان بشرطة سفلية لأن `in` و`slice` قريبتان من كلمات محجوزة أو دوال موجودة؛ الشرطة تمنع أي التباس.

17.8 أحجام الملفات والروابط النصية

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 895–951 من 951

```php
/** حجم ملف مقروء */
function human_filesize($bytes): string
{
    $bytes = (float) $bytes;
    if ($bytes < 1024) {
        return ((int) $bytes) . ' B';
    }
    if ($bytes < 1024 * 1024) {
        return number_format($bytes / 1024, 1) . ' KB';
    }
    return number_format($bytes / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
}

/**
 * توليد slug مطابق لـ prepopulated_fields في لوحة Django
 * (نفس جدول التحويل العربي في urlify.js) — مثال: "افتتاح المكتبة الجديدة" => "ftth-lmktb-lgdyd"
 */
function slugify($text): string
{
    static $map = [
        'أ' => 'a', 'ب' => 'b', 'ت' => 't', 'ث' => 'th', 'ج' => 'g', 'ح' => 'h', 'خ' => 'kh', 'د' => 'd',
        'ذ' => 'th', 'ر' => 'r', 'ز' => 'z', 'س' => 's', 'ش' => 'sh', 'ص' => 's', 'ض' => 'd', 'ط' => 't',
        'ظ' => 'th', 'ع' => 'aa', 'غ' => 'gh', 'ف' => 'f', 'ق' => 'k', 'ك' => 'k', 'ل' => 'l', 'م' => 'm',
        'ن' => 'n', 'ه' => 'h', 'و' => 'o', 'ي' => 'y',
    ];
    $text = strtr((string) $text, $map);
    if (function_exists('iconv')) {
        $t = @iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT//IGNORE', $text);
        if ($t !== false) {
            $text = $t;
        }
    }
    $text = strtolower($text);
    $text = preg_replace('/[^a-z0-9\s-]/', '', $text);
    $text = preg_replace('/[\s-]+/', '-', trim($text));
    return trim($text, '-');
}

/** slug فريد داخل جدول */
function unique_slug(string $table, string $source, ?int $ignoreId = null, string $column = 'slug'): string
{
    $base = slugify($source);
    if ($base === '') {
        $base = 'item-' . substr(bin2hex(random_bytes(4)), 0, 6);
    }
    $base = substr($base, 0, 190);
    $slug = $base;
    $i = 2;
    while (true) {
```

```
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$column` = ?" . ($ignoreId ? ' AND id <> ?' : '');
        $params = $ignoreId ? [$slug, $ignoreId] : [$slug];
        if ((int) DB::value($sql, $params) === 0) {
            return $slug;
        }
        $slug = $base . '-' . $i++;
    }
}
```

نهاية الملف

- `human_filesize(1536)` ← `1.5 KB`، و`2500000` ← `2.4 MB`. لعرض حجم الملفات في مركز التحميلات. و`number_format($n, 1)` تكتب العدد برقم واحد بعد الفاصلة.
- `slugify($text)`: تحوّل عنواناً عربياً إلى نص صالح للروابط بحروف لاتينية، بنفس جدول التحويل الذي كانت تستعمله النسخة القديمة (حتى لا تتغير روابط الأخبار القديمة):
  1. `strtr` تستبدل كل حرف عربي بمقابله: ب ← `b`، ش ← `sh` ... (الحروف غير الموجودة في الجدول مثل `!` و`ة` تُحذف لاحقاً).
  2. `iconv` تحوّل الحروف اللاتينية المزخرفة إلى عادية (`é` ← `e`)، إن كانت موجودة في PHP على الخادم: `function_exists` تسأل هل هذه الدالة معرّفة؟
  3. أحرف صغيرة، ثم حذف كل ما ليس حرفاً أو رقماً أو مسافة أو شرطة.
  4. تحويل المسافات المتتالية إلى شرطة واحدة.

مثال

```
slugify('افتتاح المكتبة الجديدة');   // ftth-lmktb-lgdyd
slugify('مصلحة المنح الجامعية');     // mslh-lmnh-lgmaay
```

- `unique_slug($table, $source, $ignoreId)`: عمود `slug` فريد في الجدول، فإن وُجد خبر آخر بالـ slug نفسه نضيف `-2` ثم `-3` ... حتى نجد اسماً غير مستعمل. و`$ignoreId` يستثني السجل الحالي عند **تعديله**، حتى لا يعتبر نفسه مكرراً. وإن كان العنوان كله حروفاً لا تتحول (فينتج slug فارغ) نولّد اسماً عشوائياً مثل `item-3fa9c1`.

17.9 أول اختبار للهيكل الجديد

الآن صار ملف التهيئة قادراً على العمل: كل الدوال التي يستدعيها موجودة (والملفات الفارغة لا تضر). لنتأكد بملف **مؤقت** في جذر المشروع اسمه `hello.php`:

مثال `hello.php` (ملف مؤقت)

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
```

```
<head><meta charset="utf-8"><title>اختبار التنظيم</title></head>
<body style="font-family: Tahoma, sans-serif; padding: 20px;">
    <h2>تم تحميل الموقع بنجاح!</h2>
    <ul>
        <li>إصدار PHP: <?= PHP_VERSION ?></li>
        <li>قاعدة البيانات: <?= e(config('db.name')) ?></li>
        <li>وضع التطوير: <?= is_debug() ? 'مفعّل' : 'معطّل' ?></li>
        <li>مجلد الموقع: <?= e(base_url()) ?></li>
        <li>رابط الشعار: <?= e(asset('images/logo.svg')) ?></li>
        <li>حجم ملف: <?= e(human_filesize(1536)) ?></li>
        <li>slug: <?= e(slugify('مصلحة المنح الجامعية')) ?></li>
        <li>تهريب: <?= e('<b>نص عريض؟</b>') ?></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello.php`. يجب أن ترى شيئاً مثل:

مثال

```
تم تحميل الموقع بنجاح!
• إصدار PHP: 8.2.12
• قاعدة البيانات: dou_setif
• وضع التطوير: مفعّل
• مجلد الموقع: /dou-setif
• رابط الشعار: /dou-setif/assets/images/logo.svg?v=1793285439
• حجم ملف: 1.5 KB
• slug: mslh-lmnh-lgmaay
• تهريب: <b>نص عريض؟</b>
```

(رقم الإصدار والرقم بعد `?v=` يختلفان عندك.) لاحظ السطر الأخير: الوسم `<b>` ظهر **كنص** ولم يجعل الكلام عريضاً، وهذا عمل `e()`. ولاحظ أن `.htaccess` قدّم الملف مباشرة لأنه **موجود فعلاً** على القرص. إن ظهر خطأ، فاقرأ الرسالة: اسم الملف ورقم السطر يدلّانك على المكان.

جرّب بنفسك

اضغط `F12` لفتح أدوات المطوّر، ثم افتح تبويب **Network** (الشبكة) وأعد تحميل الصفحة، واضغط على `hello.php` في القائمة. في قسم **Response Headers** ستجد ترويسات الأمان التي أرسلتها `send_security_headers()`: `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` و `Content-Security-Policy` وأخواتهما.

لم نجرّب دوال التواريخ بعد لأنها تسأل عن لغة الصفحة `lang()`، وملف اللغات ما زال فارغاً؛ سنجرّبها في الفصل القادم. سنضيف إلى هذا الملف المؤقت اختبارات أخرى في الفصول القادمة، ثم نحذفه في الفصل 27.

خلاصة الفصل

- `base_url()` و `url()` و `asset()` و `media_url()` تصنع روابط صحيحة أينما كان الموقع، و `link_url()` تضيف بادئة اللغة للروابط الداخلية.
- `safe_url()` و `is_allowed_link()` تمنعان روابط `javascript:` ، و `safe_next()` و `redirect_path()` تمنعان إعادة التوجيه إلى مواقع خارجية.
- `request_path()` المسار داخل الموقع بلا مجلد ولا بادئة لغة.
- `client_ip()` لا تصدّق `X-Forwarded-For` إلا من وسيط موثوق، و `send_security_headers()` ترسل ترويسات الأمان، و `security_log()` تسجّل أحداث الأمان.
- `e()` لتهريب كل ما يُعرض، و `csrf_field()` في كل نموذج POST، و `logout_url()` لرابط خروج لا يستطيع موقع آخر استعماله.
- `flash()` لرسائل تظهر مرة واحدة بعد إعادة التوجيه.
- `require_login()` و `require_staff()` لحماية الصفحات، و `can_recruit()` لصلاحية المسابقات.
- `format_date()` و `timesince()` و `time_left()` للتواريخ بلغة الصفحة، و `slugify()` للروابط.
- في `config.php` : الإعداد `trusted_proxies` وقسم `'security'` .

الفصل الثامن عشر

تعدد اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية

العربية لغة موقعنا الأساسية، لكن كثيراً من زواره، من طلبة أجانب وأساتذة ومؤسسات شريكة، يفضّلون الفرنسية أو الإنجليزية. في هذا الفصل نبني **نظام اللغات** الذي ستعتمد عليه كل الصفحات القادمة: روابط لكل لغة مثل `/fr/news/`، ودوال تترجم نصوص الواجهة، وملفات ترجمة نملؤها فصلاً بعد فصل. نكتبه الآن، قبل الصفحات، حتى نكتب كل صفحة مرة واحدة بشكلها النهائي القابل للترجمة.

18.1 نوعان من النصوص

انظر إلى صفحة خبر في موقعنا. فيها نوعان مختلفان من النصوص:

النوع	أمثلة	من يكتبه؟	أين نترجمه؟
نصوص الواجهة	«آخر الأخبار»، «اقرأ المزيد»، «اتصل بنا»، رسائل الأخطاء	نحن، المبرمجون، داخل القوالب	في **ملفات الترجمة** `app/lang/fr.php` و `en.php` (هذا الفصل)
المحتوى	عنوان الخبر ونصه، اسم الإقامة، وصف الخدمة	الإدارة، من لوحة التحكم	في **أعمدة خاصة** في قاعدة البيانات: `title_fr` و `title_en` ... (أضفناها في الفصل 14)

نصوص الواجهة ثابتة، نعرفها مسبقاً ونترجمها مرة واحدة. أما المحتوى فيتغير كل يوم، فيُترجم عند كتابته في لوحة الإدارة، يدوياً أو بزر «ترجمة تلقائية» (الفصل 40). هذا الفصل يهتم بالنوع الأول، ويجهّز ما يحتاجه الثاني.

18.2 لغة لكل رابط

كيف يعرف الموقع اللغة التي يريدها الزائر؟ اخترنا أن تكون اللغة **جزءاً من الرابط**:

الرابط	الصفحة	اللغة
`/dou-setif/news/`	قائمة الأخبار	العربية (اللغة الأساسية، بلا بادئة)
`/dou-setif/fr/news/`	قائمة الأخبار	الفرنسية
`/dou-setif/en/news/`	قائمة الأخبار	الإنجليزية

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا في الرابط، لا في الجلسة أو في كوكي؟ لأن الرابط **يحمل كل شيء**: إن أرسلت لصديقك رابط صفحة بالفرنسية فتحها بالفرنسية، ومحركات البحث ترى ثلاث صفحات منفصلة فتعرض لكل باحث صفحة بلغته. ولأن العربية بلا بادئة، تبقى كل روابطنا العربية كما كانت تماماً.

وتغيير اللغة لا يغيّر الكلمات فقط، بل **اتجاه الصفحة** أيضاً: العربية من اليمين إلى اليسار (`dir="rtl"`)، والفرنسية والإنجليزية من اليسار إلى اليمين (`dir="ltr"`). ولهذا كتبنا تنسيقنا منذ الفصل 3 بالخصائص **المنطقية** (`margin-inline-start` بدل `margin-right`...): عندما يتغير `dir` ينقلب التصميم كله تلقائياً، دون سطر CSS إضافي واحد.

18.3 إعداد اللغات في config.php

أضف إلى `config.php` قسماً جديداً بعد قسم `'security'`:

config.php — إدراج — الأسطر 73–78 من 122

```
    // اللغات: العربية أساسية على الروابط العادية، والبقية تحت /fr/ و /en/
    'i18n' => [
        'default'   => 'ar',
        'languages' => ['ar' => 'العربية', 'fr' => 'Français', 'en' => 'English'],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 79

- `default` : اللغة الأساسية، روابطها بلا بادئة.
- `languages` : اللغات المتاحة، كل رمز (حسب المعيار الدولي ISO 639: حرفان) مع اسم اللغة **بلغتها هي**: «Français» لا «الفرنسية»، لأن الزائر الذي لا يقرأ العربية يجب أن يجد لغته في القائمة.

18.4 الملف app/i18n.php

كلمة **i18n** اختصار شائع بين المبرمجين لكلمة «internationalization» (التدويل): الحرف i، ثم 18 حرفاً، ثم الحرف n. أنشأنا الملف فارغاً في الفصل 16، و`bootstrap.php` يحمّله بعد الدوال المساعدة. افتحه واكتب:

app/i18n.php ملف جديد
الأسطر 1–59 من 170

```php
<?php
/**
 * تعدد اللغات: العربية لغة الموقع الأساسية، والفرنسية والإنجليزية ترجمات لها.
 *
 * الروابط: /news/ بالعربية، /fr/news/ بالفرنسية، /en/news/ بالإنجليزية
 * النصوص: تبقى بالعربية في القوالب، وترجمتها في app/lang/fr.php و app/lang/en.php
 *
 *   __('آخر الأخبار')  النص بلغة الصفحة الحالية (خام: للكود والرسائل)
 *   t('آخر الأخبار')  نفسه مهرَّباً للعرض في القوالب: <?= t('آخر الأخبار') ?>
 *   __('مرحباً :name', ['name' => $n])  مع متغيرات ({name})
 *   js_t('هل أنت متأكد؟')  نص جاهز داخل JavaScript (بعلامات التنصيص)
 *   lang()  is_rtl()  text_dir()  lang_url('fr')
 *
 * النص الذي لا ترجمة له يظهر بالعربية كما هو (وفي وضع التطوير يُسجَّل في storage/logs/i18n-missing.log).
 */

/** اللغات المتاحة: الرمز => الاسم بلغته */
function languages(): array
{
    return config('i18n.languages', ['ar' => 'العربية', 'fr' => 'Français', 'en' => 'English']);
}

/** اللغة الأساسية (روابطها بلا بادئة) */
function default_lang(): string
{
    return config('i18n.default', 'ar');
}

/** لغة الصفحة الحالية */
function lang(): string
{
    return $GLOBALS['__lang'] ?? default_lang();
}

function set_lang(string $code): void
{
    if (isset(languages()[$code])) {
        $GLOBALS['__lang'] = $code;
    }
}

/** هل اللغة تُكتب من اليمين إلى اليسار؟ */
function is_rtl(?string $code = null): bool
{
    return in_array($code ?? lang(), ['ar', 'fa', 'he', 'ur'], true);
}

/** قيمة الخاصية dir في HTML */
function text_dir(?string $code = null): string
{
    return is_rtl($code) ? 'rtl' : 'ltr';
}

/** بادئة اللغة في الروابط: '' للغة الأساسية، و '/fr' للفرنسية... */
function lang_prefix(?string $code = null): string
{
```

```
    $code = $code ?? lang();
    return $code === default_lang() ? '' : '/' . $code;
}
```

يتبع الملف من السطر 60

التعليق في أول الملف خلاصة استعماله، ارجع إليه كلما احتجت. ثم:

- `languages()` و `default_lang()` : تقرآن الإعداد من `config.php` ، مع قيمة افتراضية إن لم يوجد.
- `lang()` : لغة الصفحة الحالية، من المتغير العام `$GLOBALS['__lang']` . `$GLOBALS` مصفوفة يصل إليها أي كود في أي مكان. نحتاجها هنا لأن اللغة **تُحدَّد** في مكان (عند قراءة الرابط) و**تُقرأ** في مئات الأماكن (كل نص في كل قالب). الشرطتان في أول الاسم عادة لتمييز متغيراتنا الداخلية حتى لا تتعارض مع اسم آخر. وإن لم تُحدَّد اللغة بعد فهي الأساسية.
- `set_lang('fr')` : تغيّر لغة الصفحة، بشرط أن تكون من اللغات المتاحة (`isset(languages()[$code])`)، فلا يستطيع أحد فرض لغة لا نعرفها.
- `is_rtl()` : هل تُكتب اللغة من اليمين؟ تعرف أربع لغات (العربية والفارسية والعبرية والأردية)، حتى إن أضفت يوماً لغة منها تعمل دون تعديل. والمعامل `?string $code = null` اختياري: بدونه نسأل عن لغة الصفحة، ومعه عن لغة محددة.
- `text_dir()` : القيمة الجاهزة لخاصية HTML `dir` : `rtl` أو `ltr` .
- `lang_prefix()` : ما نضيفه إلى الروابط: `''` للعربية، و `'/fr'` للفرنسية. رأيناها في `link_url()` (الفصل السابق)، وسيستعملها الموجّه في كل رابط يصنعه (الفصل 20).

app/i18n.php تابع الملف — الأسطر 61–73 من 170

```
/**
 * يقرأ بادئة اللغة من بداية المسار ويحذفها:  /fr/news/  ← اللغة fr والمسار /news/
 * (تستدعيها request_path() مرة واحدة لكل طلب)
 */
function strip_lang_prefix(string $path): string
{
    if (preg_match('#^/([a-z]{2})(/.*)?$#', $path, $m) && $m[1] !== default_lang() &&
isset(languages()[$m[1]])) {
        set_lang($m[1]);
        return $m[2] ?? '/';
    }
    set_lang(default_lang());
    return $path;
}
```

يتبع الملف من السطر 74

`strip_lang_prefix()` تستدعيها `request_path()` (الفصل السابق) مرة واحدة لكل طلب. التعبير المنتظم `#^/([a-z]{2})(/.*)?$#` يعني: يبدأ المسار بـ `/` ثم حرفين صغيرين (نحفظهما في `$m[1]`)، ثم إما لا شيء وإما `/` وما بعدها (في `$m[2]`):

المسار	`$m[1]`	النتيجة
`/fr/news/`	`fr`	اللغة `fr` ، والمسار `/news/`

المسار	`$m[1]`	النتيجة
`/en`	`en`	اللغة `en`، والمسار `/` (`$m[2]` غير موجود، فـ `?? '/'`)
`/news/`	(لا تطابق)	العربية، والمسار كما هو
`/ar/news/`	`ar`	لا نحذفها: `ar` هي الأساسية، فيبقى المسار `/ar/news/` ويحوّله `index.php` إلى `/news/` (الفصل 16)
`/xx/news/`	`xx`	ليست من لغاتنا، فهي جزء عادي من المسار (وستكون صفحة غير موجودة)

لاحظ أن الدالة **تحدد اللغة دائماً**، حتى في الحالة الأخيرة (`set_lang(default_lang())`)، فلا تبقى لغة طلب سابق عالقة.

18.5 ترجمة النصوص: `__()` و `t()`

app/i18n.php — تابع الملف — الأسطر 75–138 من 170

```php
/** ترجمات لغة: مصفوفة النص العربي => الترجمة */
function translations(string $code): array
{
    static $cache = [];
    if (!isset($cache[$code])) {
        $file = APP_PATH . '/lang/' . basename($code) . '.php';
        $cache[$code] = is_file($file) ? require $file : [];
    }
    return $cache[$code];
}

/** ترجمة نص (خام) $code. لفرض لغة معينة بدل لغة الصفحة */
function __(string $text, array $params = [], ?string $code = null): string
{
    $code = $code ?? lang();
    if ($code !== default_lang() && $text !== '') {
        $map = translations($code);
        if (isset($map[$text])) {
            $text = $map[$text];
        } else {
            i18n_missing($text, $code);
        }
    }
    if ($params) {
        $pairs = [];
        foreach ($params as $k => $v) {
            $pairs['{' . $k . '}'] = (string) $v;
        }
        $text = strtr($text, $pairs);
    }
    return $text;
}

/**
 * ترجمة حسب السياق: نفس النص العربي لكن بترجمة مختلفة في مكان معين.
 * مثال: tx('nav', 'الإقامات الجامعية') ← «Résidences» في القائمة (والمفتاح في ملف اللغة 'nav|الإقامات الجامعية')
```

```php
 * إن لم توجد ترجمة السياق نستعمل الترجمة العادية. النتيجة مهرَّبة للعرض.
 */
function tx(string $context, string $text, array $params = []): string
{
    $code = lang();
    if ($code !== default_lang() && isset(translations($code)[$context . '|' . $text])) {
        return e(__($context . '|' . $text, $params));
    }
    return t($text, $params);
}

/** ترجمة مهرَّبة للعرض داخل HTML */
function t(string $text, array $params = []): string
{
    return e(__($text, $params));
}

/** النقطتان بعد عنوان حسب قواعد كل لغة: «Date :» بالفرنسية (فراغ غير منكسر قبلها)، و«التاريخ:» بالعربية والإنجليزية */
function colon(): string
{
    return lang() === 'fr' ? "\u{00A0}:" : ':';
}

/** ترجمة جاهزة داخل JavaScript: confirm(<?= js_t('هل أنت متأكد؟') ?>) */
function js_t(string $text, array $params = []): string
{
    return json_encode(__($text, $params), JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG |
JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT | JSON_HEX_AMP);
}
```

يتبع الملف من السطر 139

translations(): تحميل ملف اللغة

ملف الترجمة ملف PHP **يُرجع مصفوفة**، تماماً مثل `config.php` (الفصل 15)، فنقرؤه بـ `require`. والمتغير `static $cache` يحفظ المصفوفة بعد أول قراءة، لأن الصفحة الواحدة قد تترجم مئة نص. و`basename($code)` احتياط: تحذف أي مسار من الرمز، فلا يستطيع رمز مثل `../../config` أن يجعلنا نقرأ ملفاً آخر.

`__()`: قلب النظام

الفكرة الأساسية: **النص العربي نفسه هو مفتاح الترجمة**. نكتب القوالب بالعربية كما اعتدنا، ونحيط كل نص بالدالة:

مثال

```php
echo __('آخر الأخبار');   // Dernières actualités :بالفرنسية — آخر الأخبار :بالعربية
```

1. إن كانت لغة الصفحة غير الأساسية، نبحث عن النص في مصفوفة الترجمة. إن وُجد نستعمل ترجمته، وإلا نسجّله نصاً ناقصاً (`i18n_missing()` بعد قليل) **ونعرضه بالعربية**. النص الناقص لا يكسر الصفحة أبداً.
2. ثم **المتغيرات**: بعض النصوص فيها قيم تتغير، مثل «مرحباً أحمد». لا نستطيع وضع كل اسم في ملف الترجمة، فنكتب مكانه `{name}`، ونمرر القيمة في المعامل الثاني:

مثال

```php
echo __('{name} مرحباً', ['name' => 'أحمد']);   // Bonjour Ahmed — مرحباً أحمد
```

`strtr` تستبدل كل `{name}` بقيمته **بعد** الترجمة، والمترجم يضع `{name}` حيث تقتضي قواعد لغته.

3. والمعامل الثالث `$code` يفرض لغة غير لغة الصفحة (نحتاجه نادراً، مثل رسالة تُحفظ بلغة معينة).

t() و tx() و js_t() و colon()

- `t('...')` = `e(__('...'))` : الترجمة **مهرَّبة**، وهي ما نستعمله في القوالب: `<?= t('آخر الأخبار') ?>`. القاعدة بسيطة: `t()` **في القوالب**، و `__()` **في الكود** (رسائل `flash()` مثلاً، التي تُهرَّب لاحقاً عند عرضها).
- `tx('nav', 'الإقامات الجامعية')` : ترجمة حسب **السياق**. النص العربي «الإقامات الجامعية» نريده «Résidences universitaires» في عنوان الصفحة، لكن «Résidences» فقط في شريط التنقل حيث المساحة ضيقة. فنضع في ملف الترجمة مفتاحاً خاصاً بالسياق `'nav|الإقامات الجامعية'`. إن لم يوجد نعود للترجمة العادية. والنتيجة مهرَّبة مثل `t()`.
- `js_t('هل أنت متأكد؟')` : ترجمة جاهزة لوضعها **داخل JavaScript**: `confirm(<?= js_t('هل أنت متأكد؟') ?>)`. تُرجعها `json_encode` نصاً بعلامات التنصيص، بالخيارات نفسها التي رأيناها في `json_js()` (الفصل السابق) حتى لا تكسر الترجمة وسم `<script>`.
- `colon()` : النقطتان بعد عنوان. تفصيل صغير لكنه يفرق مع القارئ الفرنسي: قواعد الكتابة الفرنسية تضع **فراغاً** قبل النقطتين (`Date :`)، ويكون فراغاً «غير منكسر» (`\u{00A0}`) حتى لا تنزل النقطتان وحدهما إلى سطر جديد. أما العربية والإنجليزية فبلا فراغ (`التاريخ:` و `Date:`).

app/i18n.php — تابع الملف — الأسطر 140–170 من 170

```php
/** تسجيل النصوص الناقصة في وضع التطوير (لإكمال ملفات الترجمة) */
function i18n_missing(string $text, string $code): void
{
    static $seen = [];
    if (!is_debug() || isset($seen[$code][$text]) || !preg_match('/\p{Arabic}/u', $text)) {
        return;
    }
    $seen[$code][$text] = true;
    $dir = STORAGE_PATH . '/logs';
    if (is_dir($dir) && is_writable($dir)) {
        @file_put_contents($dir . '/i18n-missing.log', $code . "\t" . str_replace(["\r", "\n"], ['\\r', '\\n'], $text) . "\n", FILE_APPEND);
    }
}

/** رابط الصفحة الحالية بلغة أخرى (لقائمة اللغات و hreflang) */
function lang_url(string $code, bool $absolute = false): string
{
    $qs = $_SERVER['QUERY_STRING'] ?? '';
    $path = base_url() . route_prefix() . lang_prefix($code) . request_path() . ($qs !== '' ? '?' . $qs : '');
    if (!$absolute) {
        return $path;
    }
```

```
    $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off') ||
((
    return ($https ? 'https' : 'http') . '://' . ($_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost') .
$path;
}

/** JavaScript (toLocaleString) في لغة تنسيق الأرقام والتواريخ */
function intl_locale(string $arabic = 'ar-DZ'): string
{
    return ['fr' => 'fr-FR', 'en' => 'en-GB'][lang()] ?? $arabic;
}
```

نهاية الملف

- `i18n_missing()`: تسجّل كل نص ليس له ترجمة في `storage/logs/i18n-missing.log`، سطراً لكل نص: رمز اللغة، ثم مسافة جدولة (`\t`)، ثم النص. ثلاثة شروط قبل التسجيل:
  - وضع التطوير فقط (`is_debug()`): السجل أداة لنا أثناء الكتابة، لا للموقع الحقيقي.
  - مرة واحدة لكل نص في الطلب الواحد (`static $seen`).
  - نص فيه حروف عربية فقط (`\p{Arabic}`): لا داعي لترجمة `{count}` أو رقم.

  و`str_replace` تحوّل فواصل الأسطر داخل النص إلى `\n` مكتوبة، حتى يبقى كل نص في سطر واحد من السجل.
- `lang_url('fr')`: رابط **الصفحة الحالية** بلغة أخرى، مع معاملاتها (`?page=2`). هكذا يبقى الزائر في الصفحة نفسها عندما يغيّر اللغة من القائمة (الفصل 26). ومع `$absolute = true` تُرجع رابطاً كاملاً بالبروتوكول والنطاق، كما تطلبه وسوم `hreflang` التي تخبر محركات البحث بنسخ الصفحة في اللغات الأخرى.
- `intl_locale()`: رمز اللغة الذي تفهمه دوال JavaScript لتنسيق الأرقام والتواريخ (`toLocaleString`): `fr-FR` و`en-GB`، وفي الصفحات العربية الرمز الذي نمرره (`ar-DZ` افتراضياً). سنستعملها في عدّادات الإحصائيات (الفصل 27) وتواريخ الطباعة.

18.6 ملفات الترجمة

أنشئ المجلد الجديد `app/lang` (من موجه الأوامر في مجلد المشروع):

مثال

```
mkdir app\lang
```

وأنشئ فيه الملف `fr.php`:

ملف جديد app/lang/fr.php — الأسطر 1–13، 991 من 991

```
<?php
/**
 * الترجمة الفرنسية لنصوص الواجهة
 * '' => 'Traduction françaiseالنص العربي كما هو في القالب'
 * النص الذي لا يوجد هنا يظهر بالعربية. المتغيرات بين { } تبقى كما هي.
```

```
 * (محتوى قاعدة البيانات — الأخبار والخدمات... — لا يُترجم هنا، بل في حقوله الخاصة من لوحة الإدارة)
 */
return [
    // رسائل عامة: الدوال المساعدة ونقطة الدخول ============================================================
    'ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة. هذه الصفحة للإداريين فقط.' => 'Vous n\'avez pas l\'autorisation d\'accéder à cette page. Elle est réservée aux administrateurs.',
    'حجم البيانات المرسلة ({sent} ميغابايت) أكبر من الحد المسموح به في الخادم ({max} ميغابايت). قلّل حجم الملفات ثم أعد المحاولة.' => 'Les données envoyées ({sent} Mo) dépassent la limite autorisée par le serveur ({max} Mo). Réduisez la taille des fichiers puis réessayez.',
    'انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.' => 'La session a expiré. Rechargez la page.',

الأسطر 14–990: نضيفها في فصل لاحق
];
```

نهاية الملف

- التعليق في أوله يشرح الشكل: كل سطر **زوج** `'النص العربي' => 'الترجمة'`، والنص العربي يُكتب **حرفياً** كما هو في الكود، بنفس الحروف والمسافات وعلامات الترقيم، وإلا لن يجده `__()`.
- القسم الأول فيه رسائل الملفات التي كتبناها في الفصلين 16 و17: رسالة الملفات الكبيرة ورسالة انتهاء الجلسة في `index.php`، ورسالة «ليس لديك صلاحية» في `require_staff()`.
- لاحظ `\'` في `'Vous n\'avez pas...'`: النص بين علامتي تنصيص مفردتين، فإن احتوى علامة مفردة (وهي كثيرة في الفرنسية: `l'autorisation`، `d'accéder`) نكتب قبلها `\` حتى لا يظن PHP أن النص انتهى.
- المتغيرات `{sent}` و`{max}` تبقى كما هي في الترجمة.
- وأخيراً `];` تغلق المصفوفة.

ثم الملف `en.php` بالشكل نفسه:

الأسطر 1–13، 991 من 991 — app/lang/en.php — ملف جديد

```
<?php
/**
 * الترجمة الإنجليزية لنصوص الواجهة
 * 'النص العربي كما هو في القالب' => 'English translation'
 * النص الذي لا يوجد هنا يظهر بالعربية. المتغيرات بين { } تبقى كما هي.
 * (محتوى قاعدة البيانات — الأخبار والخدمات... — لا يُترجم هنا، بل في حقوله الخاصة من لوحة الإدارة)
 */
return [
    // رسائل عامة: الدوال المساعدة ونقطة الدخول ============================================================
    'ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة. هذه الصفحة للإداريين فقط.' => 'You do not have permission to access this page. It is reserved for administrators.',
    'حجم البيانات المرسلة ({sent} ميغابايت) أكبر من الحد المسموح به في الخادم ({max} ميغابايت). قلّل حجم الملفات ثم أعد المحاولة.' => 'The data sent ({sent} MB) exceeds the server limit ({max} MB). Reduce the file sizes and try again.',
    'انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.' => 'Your session has expired. Reload the page.',

الأسطر 14–990: نضيفها في فصل لاحق
];
```

نهاية الملف

نصيحة

من الآن، كل فصل يكتب صفحات ينتهي بقسم «ترجمة نصوص هذا الفصل»: قطعة تضيفها إلى `fr.php` وقطعة إلى `en.php` ، **قبل** السطر الأخير `];` . الملفان مرتبان بالترتيب نفسه، فيقع كل نص في السطر نفسه في الملفين، وهذا يسهّل مراجعتهما جنباً إلى جنب.

ملاحظة

النص الذي تنسى ترجمته لا يُحدث خطأ: يظهر بالعربية في الصفحة الفرنسية، ويُسجَّل في `storage/logs/i18n-missing.log` في وضع التطوير. افتح هذا الملف من حين لآخر لتعرف ما بقي دون ترجمة.

18.7 جرّب اللغات

أضف إلى ملف الاختبار المؤقت `hello.php` (الفصل السابق) قبل `</body>` :

مثال `hello.php` (إضافة مؤقتة)

```
    <h2>اللغات</h2>
    <ul>
        <li>اللغة: <?= lang() ?>، الاتجاه: <?= text_dir() ?></li>
        <li>تاريخ: <?= e(format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y - H:i A')) ?></li>
        <li>منذ: <?= e(timesince('2026-10-01')) ?></li>
        <li>رسالة: <?= t('انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.') ?></li>
    </ul>
    <?php set_lang('fr'); ?>
    <ul dir="<?= text_dir() ?>">
        <li>Langue : <?= lang() ?>, direction : <?= text_dir() ?></li>
        <li>Date : <?= e(format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y - H:i A')) ?></li>
        <li>Depuis : <?= e(timesince('2026-10-01')) ?></li>
        <li>Message : <?= t('انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.') ?></li>
        <li>Sans traduction : <?= t('نص لم نترجمه بعد') ?></li>
    </ul>
    <?php set_lang('en'); ?>
    <ul dir="<?= text_dir() ?>">
        <li>Date: <?= e(format_date('2026-10-12 09:00:00', 'l j F Y - H:i A')) ?></li>
        <li>Since: <?= e(timesince('2026-10-01')) ?></li>
        <li>Message: <?= t('انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.') ?></li>
    </ul>
    <?php set_lang('ar'); ?>
```

في الموقع الحقيقي لا نستدعي `set_lang()` بأيدينا، فالرابط هو الذي يحدد اللغة. لكننا هنا نغيّر اللغة وسط الصفحة لنرى الدوال نفسها تُرجع نتائج مختلفة. أعد تحميل `http://localhost/dou-setif/hello.php` :

مثال

```
اللغات
• اللغة: ar، الاتجاه: rtl
• تاريخ: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 09:00 ص
```

```
• منذ: شهر
• رسالة: انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.

• Langue : fr, direction : ltr
• Date : lundi 12 octobre 2026 - 09:00 AM
• Depuis : 1 mois
• Message : La session a expiré. Rechargez la page.
• Sans traduction : نص لم نترجمه بعد

• Date: Monday 12 October 2026 - 09:00 AM
• Since: 1 month
• Message: Your session has expired. Reload the page.
```

(عبارة «منذ» تختلف حسب يوم تجربتك.) لاحظ:

- القائمتان الفرنسية والإنجليزية تبدآن من **اليسار** بفضل `dir="<?= text_dir() ?>"` .
- `format_date()` و `timesince()` تكلمتا بلغة الصفحة دون أي تعديل في طريقة استدعائهما.
- النص الذي ليس في ملف الترجمة ظهر بالعربية. افتح الآن `storage/logs/i18n-missing.log` ، ستجد فيه سطراً: `fr نص لم نترجمه بعد` .

18.8 ماذا بعد؟

النظام جاهز، وستراه يعمل في كل مكان من الآن:

- كل نص في القوالب يُكتب `<?= t('...') ?>` بدل النص المجرد (الفصل 21 وما بعده).
- الموجّه يضيف `lang_prefix()` إلى كل رابط يصنعه (ما عدا روابط لوحة الإدارة)، فالزائر الفرنسي يبقى في الفرنسية مهما تنقّل (الفصل 20).
- القالب الرئيسي يكتب `<html lang="<?= lang() ?>" dir="<?= text_dir() ?>">` ، وشريط التنقل يعرض قائمة اللغات بروابط `lang_url()` (الفصل 26).
- النماذج تُرجع أعمدة المحتوى المترجمة تلقائياً: في صفحة فرنسية، `$news['title']` تعطي `title_fr` إن كانت مكتوبة، وإلا العربية (الفصل 22).
- لوحة الإدارة تبقى **عربية دائماً** (رأينا في `index.php` أن `/fr/admin/` تتحول إلى `/admin/`)، وفيها نكتب المحتوى بلغاته الثلاث (الفصل 40).

خلاصة الفصل

- اللغة جزء من الرابط: `/news/` بالعربية، و `/fr/news/` و `/en/news/`، والإعداد في قسم `'i18n'` من `config.php`.
- `lang()` و `set_lang()` و `is_rtl()` و `text_dir()` و `lang_prefix()`، و `strip_lang_prefix()` تقرأ اللغة من الرابط.
- `__()` تترجم النص العربي (وهو المفتاح نفسه) مع متغيرات `{name}`، و `t()` نسختها المهرَّبة للقوالب، و `tx()` للسياق، و `js_t()` لـ JavaScript، و `colon()` لقواعد النقطتين.
- `lang_url()` رابط الصفحة الحالية بلغة أخرى، و `intl_locale()` للأرقام والتواريخ في JavaScript.
- ملفات الترجمة `app/lang/fr.php` و `en.php` مصفوفات `'عربي' => 'ترجمة'`، تكبر فصلاً بعد فصل، والنص الناقص يظهر بالعربية ويُسجَّل.

الفصل التاسع عشر

الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB

في الفصل 15 كتبنا في أعلى الصفحة الرئيسية كود الاتصال بقاعدة البيانات (`new PDO(...)` بإعداداته) ثم الاستعلامات. كل صفحة في الموقع تحتاج ذلك. بدل أن نكرر كود PDO في كل مكان، نكتب **صنفاً** صغيراً اسمه `DB` يقدّم دوالاً قصيرة وواضحة مثل `DB::all()` و `DB::insert()`، ويستعمل الاستعلامات المحضّرة تلقائياً فيحمينا من حقن SQL دون أن نفكر في ذلك. وهو أول صنف نكتبه، فنبدأ بفهم الأصناف.

19.1 الأصناف والكائنات باختصار

في الفصل 15 استعملنا الصنف الجاهز `PDO`: `$pdo = new PDO(...)` ثم `$pdo->query(...)`. الآن سنكتب أصنافنا.

الصنف (class) قالب يصف نوعاً من الأشياء: بياناته (**خصائص**) وما يستطيع فعله (**دوال**، وتسمّى في الأصناف methods).

و**الكائن** (object) نسخة حقيقية من هذا القالب.

مثال

```php
<?php
class Student
{
    public string $name;                // خاصية عامة
    private string $password = '';      // خاصية خاصة: لا تُقرأ من خارج الصنف
    public static int $count = 0;       // خاصية «ثابتة» مشتركة بين كل الكائنات

    public function __construct(string $name)   // تُنفَّذ تلقائياً عند new
    {
        $this->name = $name;            // $this = الكائن الحالي
        self::$count++;
    }

    public function greet(): string
    {
        return 'مرحباً ' . $this->name;
    }

    public static function total(): int          // دالة ثابتة: تُستدعى بلا كائن
```

```php
    {
        return self::$count;
    }
}

$s = new Student('أحمد');       // إنشاء كائن
echo $s->greet();               // <- استدعاء دالة بالسهم
echo $s->name;
echo Student::total();          // :: دالة ثابتة بالعامل
```

الكلمة	معناها
`public` / `protected` / `private`	متاح للجميع / للصنف وأبنائه / للصنف وحده
`static`	ينتمي للصنف نفسه لا لكائن بعينه، ويُستدعى بـ `::`
`__construct`	**دالة البناء**: تُنفَّذ تلقائياً عند `new`، وتستقبل ما بين قوسيه
`$this->`	الكائن الحالي، داخل دواله
`self::`	الصنف الذي كُتب فيه الكود
`final`	لا يمكن وراثة الصنف (سنرى الوراثة في الفصل 22)

الصنف `DB` الذي سنكتبه كله دوال **ثابتة** (static): لا نحتاج إنشاء كائن منه، بل نستدعي دواله باسمه مباشرة `DB::all(...)`، كما نستدعي دالة عادية لكن مجمّعة تحت اسم واحد.

19.2 ما الذي نريده؟

نريد أن نكتب في أي مكان من الموقع أسطراً مثل هذه:

مثال

```php
$all   = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);   // كل الصفوف
$one   = DB::one('SELECT * FROM news WHERE id = ?', [5]);                 // صف واحد أو null
$count = DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news');                          // قيمة واحدة
$id    = DB::insert('contact_messages', ['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz']);
DB::update('news', ['views_count' => 10], 'id = :id', ['id' => 5]);
DB::delete('news_images', 'id = ?', [12]);
```

كلها دوال **ثابتة** (static) نستدعيها باسم الصنف مباشرة `DB::` دون إنشاء كائن.

19.3 الاتصال: الدالة pdo()

افتح `app/core/DB.php` (أنشأناه فارغاً) واكتب:

app/core/DB.php ملف جديد
الأسطر 1–34 من 138

```php
<?php
/**
 * طبقة الاتصال بقاعدة بيانات MySQL عبر PDO.
 * كل الاستعلامات تمر عبر Prepared Statements للحماية من حقن SQL.
 */
final class DB
{
    private static ?PDO $pdo = null;

    public static function pdo(): PDO
    {
        if (self::$pdo === null) {
            $c = config('db');
            $dsn = sprintf('mysql:host=%s;port=%s;dbname=%s;charset=%s',
                $c['host'], $c['port'], $c['name'], $c['charset'] ?? 'utf8mb4');
            try {
                self::$pdo = new PDO($dsn, $c['user'], $c['password'], [
                    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => true,
                    PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES  => false,
                ]);
            } catch (PDOException $ex) {
                // لا نعرض كلمة المرور أو تفاصيل الاتصال في رسالة الخطأ
                throw new RuntimeException(
                    'تعذر الاتصال بقاعدة البيانات. تحقق من إعدادات config.php وأن خادم MySQL يعمل.'
                    . ' (' . $ex->getCode() . ')'
                );
            }
            // توقيت الجزائر (UTC+1) بدون توقيت صيفي
            self::$pdo->exec("SET time_zone = '+01:00'");
        }
        return self::$pdo;
    }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **السطر 6** `final class DB` : صنف لا يُورَث.
- **السطر 8**: خاصية ثابتة خاصة تحمل كائن الاتصال، وقيمتها `null` في البداية. النوع `?PDO` يعني «كائن PDO أو null».
- **السطر 12**: إن لم يكن الاتصال موجوداً ننشئه، وإن كان موجوداً نُرجعه مباشرة (السطر 33). هكذا يُفتح **اتصال واحد فقط** في كل طلب مهما كان عدد الاستعلامات، ولا يُفتح أصلاً في الصفحات التي لا تحتاج قاعدة البيانات. يسمّى هذا «الإنشاء الكسول» (lazy).
- **السطر 13** `$c = config('db')` : نقرأ إعدادات `db` من `config.php` بالدالة `config()` (الفصل 16)، بدل `$config = require 'config.php'` في الفصل 15.
- **السطران 14–15**: `sprintf` تبني نص الاتصال (DSN) بوضع القيم مكان كل `%s` بالترتيب، فينتج: `mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=dou_setif;charset=utf8mb4`، نفس النص الذي بنيناه بالأقواس المعقوفة في الفصل 15.

- **الأسطر 17–22**: خيارات PDO:
  - `ERRMODE_EXCEPTION` و `FETCH_ASSOC` : الخياران اللذان استعملناهما في الفصل 15.
  - `ATTR_EMULATE_PREPARES => true` : يحضّر PDO الاستعلام بنفسه في PHP بدل إرساله على مرحلتين إلى MySQL. أسرع (رحلة واحدة إلى الخادم بدل اثنتين)، ويسمح بتكرار الاسم نفسه `:id` أكثر من مرة في استعلام واحد. والأمان نفسه، لأن PDO يهرّب كل قيمة بالطريقة الصحيحة حسب ترميز الاتصال.
  - `ATTR_STRINGIFY_FETCHES => false` : لا تحوّل الأرقام إلى نصوص قدر الإمكان.
- **الأسطر 23–28**: إن فشل الاتصال نلتقط الخطأ (`PDOException`) ونرمي مكانه استثناء `RuntimeException` (نوع جاهز في PHP لأخطاء وقت التشغيل) برسالة عربية واضحة. لاحظ أننا **لا نضع** رسالة PDO الأصلية لأنها قد تحتوي اسم المستخدم أو تفاصيل الخادم؛ نكتفي برمز الخطأ.
- **السطر 31**: `exec` تنفّذ جملة SQL لا تُرجع صفوفاً. هنا نضبط المنطقة الزمنية لاتصال MySQL على +01:00، فتتطابق التواريخ التي ينتجها MySQL (`CURRENT_TIMESTAMP`) مع التي ينتجها PHP.

رموز أخطاء الاتصال الشائعة

- **2002**: خادم MySQL لا يعمل. شغّله من لوحة XAMPP.
- **1049**: قاعدة البيانات غير موجودة. تحقق من الاسم `dou_setif` في phpMyAdmin وفي `config.php` .
- **1045**: اسم المستخدم أو كلمة المرور خطأ.

19.4 قلب الصنف: الدالة query()

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 35–57 من 138

```
35
36      /** تنفيذ استعلام مع ربط القيم حسب نوعها */
37      public static function query(string $sql, array $params = []): PDOStatement
38      {
39          $stmt = self::pdo()->prepare($sql);
40          foreach ($params as $key => $value) {
41              $name = is_int($key) ? $key + 1 : (str_starts_with($key, ':') ? $key : ':' . $key);
42              if (is_int($value)) {
43                  $type = PDO::PARAM_INT;
44              } elseif (is_bool($value)) {
45                  $type = PDO::PARAM_INT;
46                  $value = $value ? 1 : 0;
47              } elseif ($value === null) {
48                  $type = PDO::PARAM_NULL;
49              } else {
50                  $type = PDO::PARAM_STR;
51                  $value = (string) $value;
52              }
53              $stmt->bindValue($name, $value, $type);
54          }
```

```
        $stmt->execute();
        return $stmt;
    }
```

يتبع الملف من السطر 58

هذه الدالة تستعملها كل الدوال الأخرى. تأخذ نص الاستعلام ومصفوفة القيم:

- **السطر 37**: نوع القيمة المرجعة `PDOStatement` : كائن «العبارة» الذي تُنشئه `prepare` ، ومنه تُقرأ النتائج بعد التنفيذ.
- **السطر 39**: `prepare` تحضّر الاستعلام بعلاماته `?` أو `:name` .
- **الأسطر 40–54**: نربط كل قيمة بمكانها بالدالة `bindValue` مع تحديد **نوعها**:
  - **السطر 41**: إن كان مفتاح القيمة رقماً (`is_int` : هل هو عدد صحيح؟ أي مصفوفة مرقّمة `[5, 'abc']`) فهي لعلامة `?` ، والعلامات في PDO تبدأ من 1، لذا نضيف 1 للمفتاح. وإن كان المفتاح نصاً (`['id' => 5]`) فهو اسم، ونضيف له النقطتين `:` إن لم تكن موجودة.
  - **الأسطر 42–52**: العدد الصحيح يُربط كعدد `PARAM_INT` ، والقيمة المنطقية (`is_bool`) تتحول إلى 1 أو 0، و `null` تُربط بالنوع `PARAM_NULL` قيمةَ `NULL` حقيقية، وكل ما عدا ذلك بالنوع `PARAM_STR` نصاً.
- **السطر 55**: التنفيذ، ثم نُرجع «العبارة» (statement) لتقرأ منها الدوال الأخرى النتائج.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نهتم بنوع القيمة؟ خذ هذا الاستعلام: `SELECT * FROM news LIMIT ?` مع القيمة `6` . لو رُبطت كنص لأصبح الاستعلام `LIMIT '6'` ، وهذا خطأ في MySQL. بربطها كعدد صحيح يصبح `LIMIT 6` . ولهذا أيضاً سنحرص لاحقاً على تحويل الأرقام القادمة من الرابط إلى أعداد بـ `(int)` .

19.5 دوال القراءة

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 58–77 من 138

```
    /** كل الصفوف */
    public static function all(string $sql, array $params = []): array
    {
        return self::query($sql, $params)->fetchAll();
    }

    /** صف واحد أو null */
    public static function one(string $sql, array $params = []): ?array
    {
        $row = self::query($sql, $params)->fetch();
        return $row === false ? null : $row;
    }

    /** قيمة واحدة (العمود الأول من الصف الأول) */
    public static function value(string $sql, array $params = [])
    {
```

```
        $v = self::query($sql, $params)->fetchColumn();
        return $v === false ? null : $v;
    }
```

يتبع الملف من السطر 78

ثلاث دوال قصيرة فوق `query()` :

الدالة	تُرجع	مثال
`all()`	كل الصفوف كمصفوفة (فارغة إن لم توجد نتائج)	قائمة الأخبار
`one()`	أول صف، أو `null` إن لم يوجد	خبر برقمه
`value()`	قيمة العمود الأول من الصف الأول، أو `null`	`SELECT COUNT(*) ...`

`fetch()` و `fetchColumn()` تُرجعان `false` عندما لا توجد نتيجة، فنحوّل `false` إلى `null` لأنها أوضح معنى.

19.6 الإضافة والتعديل والحذف

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 78–111 من 138

```
78
79      public static function insert(string $table, array $data): int
80      {
81          $cols = array_keys($data);
82          $sql = sprintf('INSERT INTO `%s` (%s) VALUES (%s)', $table,
83              implode(', ', array_map(fn($c) => "`$c`", $cols)),
84              implode(', ', array_map(fn($c) => ':' . $c, $cols)));
85          self::query($sql, $data);
86          return (int) self::pdo()->lastInsertId();
87      }
88
89      public static function update(string $table, array $data, string $where, array $whereParams
    = []): int
90      {
91          if (!$data) {
92              return 0;
93          }
94          $sets = [];
95          $params = [];
96          foreach ($data as $col => $val) {
97              $sets[] = "`$col` = :set_$col";
98              $params['set_' . $col] = $val;
99          }
100         // دمج معاملات الشرط (يجب أن تكون مسماة)
101         foreach ($whereParams as $k => $v) {
102             $params[ltrim((string) $k, ':')] = $v;
103         }
104         $sql = sprintf('UPDATE `%s` SET %s WHERE %s', $table, implode(', ', $sets), $where);
105         return self::query($sql, $params)->rowCount();
106     }
107
108     public static function delete(string $table, string $where, array $params = []): int
```

```
109     {
110         return self::query("DELETE FROM `$table` WHERE $where", $params)->rowCount();
111     }
```

يتبع الملف من السطر 112

`insert($table, $data)` تبني جملة INSERT من مفاتيح المصفوفة. مثلاً:

مثال

```
1  DB::insert('faqs', ['question' => 'متى تبدأ التسجيلات؟', 'category_id' => 2]);
```

فتبني الجملة:

مثال

```
1  INSERT INTO `faqs` (`question`, `category_id`) VALUES (:question, :category_id)
```

ثم تربط القيمة `'متى تبدأ التسجيلات؟'` بالعلامة `:question`، والقيمة `2` بالعلامة `:category_id`.

- **السطر 81**: `array_keys` تعطي أسماء الأعمدة.
- **السطر 83**: `array_map` تطبّق دالة على كل عنصر في مصفوفة، وتُرجع مصفوفة بالنتائج. والدالة هنا مكتوبة بصيغة قصيرة: `fn($c) => "`$c`"` تعني «خذ اسم العمود `$c` وأرجعه محاطاً بالعلامة `` ` `` ». هذه الصيغة اسمها **دالة سهمية**، وسنشرحها بالتفصيل في الفصل 25. ثم `implode` تلصق عناصر المصفوفة الناتجة في نص واحد، وبين كل عنصرين ما نمرره أولاً: فاصلة ومسافة.
- **السطر 84**: وتصنع لكل عمود علامة باسمه `:question`.
- **السطر 86**: تُرجع رقم `id` الجديد، الذي ولّده `AUTO_INCREMENT` وتقرؤه `lastInsertId()`.

`update($table, $data, $where, $whereParams)`:

مثال

```
1  DB::update('news', ['views_count' => 151], '`id` = :id', ['id' => 7]);
2  // UPDATE `news` SET `views_count` = :set_views_count WHERE `id` = :id
```

- **الأسطر 96–99**: نسمّي علامات الأعمدة بالبادئة `set_`، حتى لا تتصادم مع أسماء الشرط (تخيّل تحديث العمود `id` بشرط على `id`!).
- **الأسطر 101–103**: ندمج قيم الشرط، ويجب أن تكون **مسمّاة** لأن PDO لا يقبل خلط `?` مع `:name` في الاستعلام نفسه.
- **السطر 105**: `rowCount()` عدد الصفوف التي تغيّرت.

`delete($table, $where, $params)` تحذف الصفوف المطابقة للشرط وتُرجع عددها.

> **تنبيه**
>
> أسماء الجداول والأعمدة وجزء الشرط `$where` تُكتب **مباشرة** في نص الاستعلام، فيجب أن تأتي من كودنا نحن فقط، وليس من الزائر أبداً. أما **القيم** فتمرّ دائماً عبر المصفوفة فتُربط بأمان.

19.7 المعاملات ودالتان صغيرتان

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 112–138 من 138

```
112
113     public static function transaction(callable $fn)
114     {
115         $pdo = self::pdo();
116         $pdo->beginTransaction();
117         try {
118             $result = $fn();
119             $pdo->commit();
120             return $result;
121         } catch (Throwable $e) {
122             $pdo->rollBack();
123             throw $e;
124         }
125     }
126
127     /** بناء "IN (?, ?, ?)" بأمان */
128     public static function in(array $values): string
129     {
130         return $values ? implode(', ', array_fill(0, count($values), '?')) : 'NULL';
131     }
132
133     /** تهريب نص للاستخدام داخل LIKE */
134     public static function like(string $term): string
135     {
136         return '%' . addcslashes($term, '%_\\') . '%';
137     }
138 }
```

نهاية الملف

`transaction($fn)` : أحياناً نريد تنفيذ عدة عمليات **كلها أو لا شيء**. مثلاً عند تقديم طالب لطلب: نحفظ الطلب، ثم نحفظ وثائقه، ثم نرسل له إشعاراً. لو فشلت الخطوة الثانية لبقي طلب بلا وثائق. داخل «معاملة» (transaction) تبدأ بـ `beginTransaction()`، لا تُعتمد التغييرات إلا بعد نجاح الكل (`commit`)، وإن رمى أي جزء استثناء نتراجع عن كل شيء (`rollBack`) ثم نعيد رمي الاستثناء.

مثال

```
DB::transaction(function () use ($data) {
    $appId = DB::insert('student_applications', $data);
    DB::insert('application_documents', ['application_id' => $appId, /* ... */]);
});
```

`callable` نوع يعني «شيء يمكن استدعاؤه»: دالة مجهولة أو اسم دالة. والدالة المجهولة لا ترى متغيرات ما حولها، فنمرر لها ما تحتاجه بالكلمة `use` : هنا `use ($data)` .

`in($values)` تصنع علامات استفهام بعدد القيم، لاستعمالها مع `IN` :

مثال

```php
$ids = [3, 7, 9];
DB::all('SELECT * FROM news WHERE id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
// SELECT * FROM news WHERE id IN (?, ?, ?)
```

`array_fill(0, 3, '?')` تصنع مصفوفة من 3 عناصر كلها `?` ، ثم تلصقها `implode` بالفواصل. وإن كانت المصفوفة فارغة تُرجع `NULL` فيصبح الشرط `IN (NULL)` الذي لا يطابق أي صف، بدل `IN ()` الذي هو خطأ في SQL.

`like($term)` تجهّز كلمة بحث لاستعمالها مع `LIKE` : تضع `%` حولها، وتهرّب الرموز `%` و `_` التي لها معنى خاص في `LIKE` (`addcslashes` تضع شرطة عكسية `\` قبل كل رمز من الرموز التي نعطيها لها)، فإن بحث الزائر عن `100%` لا يُفهم الرمز كـ «أي أحرف».

19.8 مقارنة مع الفصل 15

الفصل 15 (في الصفحة نفسها)	الآن (من أي مكان في الموقع)
`$config = require ...; $pdo = new PDO(...)` في كل صفحة	اتصال واحد تلقائي عند أول استعلام
`$pdo->query("SELECT ...")->fetchAll()`	`DB::all('SELECT ...')`
`$pdo->query("SELECT COUNT(*) ...")->fetchColumn()`	`DB::value('SELECT COUNT(*) ...')`
`prepare()` ثم `execute()` يدوياً عند وجود قيم	`DB::all('... WHERE slug = ?', [$slug])` دائماً محضّر

19.9 اختبار الاتصال

أضف إلى الملف المؤقت `hello.php` (الفصل 17) هذا الجزء قبل `</body>` :

مثال — hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```php
    <h3>من قاعدة البيانات</h3>
    <?php
    $count = DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news');
    $rows  = DB::all('SELECT title FROM news WHERE status = ? ORDER BY published_date DESC LIMIT ?', ['published', 3]);
    $first = DB::one('SELECT * FROM departements ORDER BY `order` LIMIT 1');
    ?>
    <p>عدد الأخبار: <?= $count ?></p>
```

```
    <ul>
        <?php foreach ($rows as $row): ?>
            <li><?= e($row['title']) ?></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
    <p>أول مصلحة: <?= e($first['name'] ?? '—') ?></p>
```

حدّث `http://localhost/dou-setif/hello.php`. يجب أن ترى عدد الأخبار (5) وعناوين آخر ثلاثة أخبار واسم أول مصلحة («مصلحة المنح»)، من البيانات التجريبية التي أدخلناها في الفصل 14. لاحظ `LIMIT ?` مع القيمة `3`: الصنف ربطها كعدد صحيح فصار الاستعلام `LIMIT 3` (السطران 42–43). إن ظهرت صفحة خطأ فاقرأ رسالتها وراجع جدول رموز الأخطاء أعلاه.

جرّب بنفسك

أوقف MySQL من لوحة XAMPP وحدّث الصفحة. يجب أن تظهر رسالتنا: «تعذر الاتصال بقاعدة البيانات "dou_setif"...» مع الرمز 2002. ثم أعد تشغيله.

خلاصة الفصل

- الصنف `DB` يفتح اتصالاً واحداً عند أول حاجة إليه.
- `query()` تربط كل قيمة بنوعها الصحيح عبر استعلامات مُحضَّرة.
- `all()` و`one()` و`value()` للقراءة، و`insert()` و`update()` و`delete()` للكتابة.
- `transaction()` لتنفيذ عدة عمليات كوحدة واحدة.
- القيم تمر دائماً كمعاملات، أما أسماء الجداول والأعمدة فمن كودنا فقط.

الفصل العشرون

الموجّه وجدول الروابط

عندما يطلب الزائر `/news/sarf-al-minha/`، كيف يعرف موقعنا أن عليه عرض الخبر الذي رابطه `sarf-al-minha`؟ هذه مهمة **الموجّه** (Router): جدول يربط كل شكل من أشكال الروابط بدالة PHP تعالجه. في هذا الفصل نبني الصنف `Router`، ثم نكتب جدول روابط الموقع **كاملاً** في `app/routes.php`، لأن شريط التنقل وبقية القوالب ستحتاج كل أسماء الصفحات منذ البداية.

20.1 الفكرة

في الفصل 16 جعلنا `.htaccess` يرسل كل الطلبات إلى `index.php`. وهناك نقرأ المسار المطلوب بالدالة `request_path()`، ثم نسأل الموجّه: «من يعالج هذا المسار؟»

الرابط المطلوب	الدالة التي تعالجه	ما تتلقاه الدالة
`/`	`homepage_index()`	لا شيء
`/news/`	`news_list()`	لا شيء
`/news/sarf-al-minha/`	`news_detail($slug)`	`'sarf-al-minha'`
`/faq/3/`	`faq_detail($faq_id)`	`'3'`
`/students/applications/12/print/`	`student_application_print($pk)`	`'12'`

نكتب الأنماط هكذا: `/news/{slug}/`. الجزء بين القوسين `{slug}` متغيّر: يطابق أي نص لا يحتوي `/`، ويُمرَّر إلى الدالة. ويمكن تقييده بالأرقام: `{faq_id:int}`.

ولكل نمط **اسم** مثل `news:news_detail`. بالاسم نصنع الروابط في القوالب: `url('news:news_detail', $slug)`، كما رأينا في الفصل 17. تذكّر الروابط `#` التي تركناها في شريط التنقل والأزرار: هذه الأسماء هي ما سيحل محلها.

20.2 الصنف Router

تسجيل المسارات

افتح `app/core/Router.php`:

app/core/Router.php — ملف جديد — الأسطر 1–47 من 107

```php
<?php
/**
 * موجّه الروابط (بديل urls.py في Django).
 *
 *   $r->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');
 *   $r->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application', 'students:cancel_application');
 *
 * "/" أي نص بدون {name}      =>
 * أرقام فقط {name:int}  =>
 */
class Router
{
    private array $routes = [];
    private array $named = [];

    public function add(array $methods, string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $regex = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/', function ($m) {
            $type = $m[2] ?? '';
            $re = $type === 'int' ? '\d+' : '[^/]+';
            return '(?P<' . $m[1] . '>' . $re . ')';
        }, $pattern);
        $this->routes[] = [
            'methods' => $methods,
            'pattern' => $pattern,
            'regex'   => '#^' . $regex . '$#u',
            'handler' => $handler,
        ];
        if ($name) {
            $this->named[$name] = $pattern;
        }
    }

    public function get(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function post(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['POST'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function any(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD', 'POST'], $pattern, $handler, $name);
    }
```

يتبع الملف من السطر 48

- **الأسطر 13–14**: مصفوفتان خاصتان: `$routes` كل المسارات بالترتيب، و `$named` تربط كل اسم بنمطه (لصناعة الروابط).
- **الدالة `add()`** تسجّل مساراً. أهم ما فيها تحويل النمط إلى **تعبير نمطي** (الأسطر 18–22):
  - النمط `/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/` يبحث عن كل `{...}`، ويلتقط الاسم في المجموعة الأولى والنوع الاختياري بعد `:` في الثانية.
  - `preg_replace_callback` تستبدل كل تطابق بما تُرجعه الدالة المجهولة: مجموعة **مسمّاة** `(?P<slug>...)`، بداخلها `\d+` (أرقام) للنوع `int`، أو `[^/]+` (أي أحرف عدا `/`) لغيره.

النمط	التعبير الناتج
`/news/`	`#^/news/$#u`
`/news/{slug}/`	`#^/news/(?P<slug>[^/]+)/$#u`
`/faq/{faq_id:int}/`	`#^/faq/(?P<faq_id>\d+)/$#u`

- `^` و `$` (السطر 26) تفرضان مطابقة المسار **كاملاً** لا جزءاً منه، و `#` محدِّد بدل `/` لأن المسارات مليئة بـ `/`، و `u` لدعم UTF-8 (روابط بحروف عربية).
- **الأسطر 34–47**: ثلاث دوال مختصرة: `get()` لصفحات العرض (وتقبل `HEAD` التي تستعملها محركات البحث لفحص الصفحات)، و `post()` لاستقبال النماذج فقط، و `any()` للصفحات التي تعرض نموذجاً وتستقبله في الرابط نفسه (مثل «اتصل بنا»).

تنفيذ المسار المطابق

app/core/Router.php — تابع الملف — الأسطر 49–84 من 107

```
49      /** إيجاد المسار المطابق وتنفيذه */
50      public function dispatch(string $method, string $path): void
51      {
52          $allowed = [];
53          foreach ($this->routes as $route) {
54              if (!preg_match($route['regex'], $path, $m)) {
55                  continue;
56              }
57              if (!in_array($method, $route['methods'], true)) {
58                  $allowed = array_merge($allowed, $route['methods']);
59                  continue;
60              }
61              $params = [];
62              foreach ($m as $k => $v) {
63                  if (is_string($k)) {
64                      $params[] = rawurldecode($v);
65                  }
66              }
67              call_user_func_array($route['handler'], $params);
```

```
68              return;
69          }
70          if ($allowed) {
71              header('Allow: ' . implode(', ', array_unique($allowed)));
72              abort(405);
73          }
74          // Django: /news => /news/ في APPEND_SLASH مثل
75          if (!str_ends_with($path, '/') && $method === 'GET') {
76              foreach ($this->routes as $route) {
77                  if (preg_match($route['regex'], $path . '/')) {
78                      $qs = $_SERVER['QUERY_STRING'] ?? '';
79                      redirect(base_url() . route_prefix() . lang_prefix() . redirect_path($path
  . '/') . ($qs !== '' ? '?' . $qs : ''), 301);
80                  }
81              }
82          }
83          abort(404);
84      }
```

يتبع الملف من السطر 85

الدالة `dispatch($method, $path)` تمر على المسارات **بالترتيب**، وأول مسار يطابق يفوز:

- **السطر 54**: إن لم يطابق التعبير ننتقل للتالي.
- **الأسطر 57–60**: المسار طابق لكن الطريقة مختلفة (طلب GET لرابط يقبل POST فقط مثلاً): نتذكّر الطرق المسموحة ونواصل البحث، فقد يوجد مسار آخر بالنمط نفسه يقبل هذه الطريقة.
- **الأسطر 61–66**: المصفوفة `$m` (ملأتها `preg_match` في السطر 54) فيها كل المجموعات مرتين: برقمها وباسمها. نأخذ ذات المفاتيح **النصية** فقط (`is_string`)، أي المسمّاة، بالترتيب، ونفك ترميزها (`rawurldecode`).
- **السطر 67**: `call_user_func_array` تستدعي الدالة المسجّلة **باسمها** النصي وتمرر لها القيم. فإن كان المعالج `'news_detail'` والقيم `['sarf-al-minha']`، فهي تكافئ `news_detail('sarf-al-minha')`.
- **الأسطر 70–73**: لم يطابق أي مسار بالطريقة الصحيحة، لكن بعضها طابق بطريقة أخرى: نرد بالخطأ **405** (طريقة غير مسموحة) مع ترويسة `Allow` تذكر الطرق المقبولة، كل طريقة مرة واحدة: `array_unique` تحذف القيم المكررة من مصفوفة.
- **الأسطر 74–82**: إن طلب الزائر `/news` (بدون `/` في الآخر) ويوجد مسار `/news/`، نعيد توجيهه إليه بالرمز **301** (انتقال دائم) مع الحفاظ على معاملات الرابط وعلى **لغته** (`lang_prefix()`): من طلب `/fr/news` يذهب إلى `/fr/news/`). هكذا يعمل الرابطان، ويبقى لكل صفحة رابط واحد رسمي. والمسار يأتي من الزائر، لذلك يمر عبر `redirect_path()` (الفصل 17) قبل أن نضعه في ترويسة `Location`.
- **السطر 83**: لا شيء طابق: الخطأ **404**.

> **نصيحة**
>
> `abort(404)` ترمي استثناء `HttpException`، فيتوقف كل شيء ويلتقطه معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ليعرض صفحة «الصفحة غير موجودة». سنكتب صفحات الأخطاء في الفصل القادم، ونراها داخل القالب الكامل في الفصل 26.

صناعة الروابط من الأسماء

app/core/Router.php تابع الملف الأسطر 86–107 من 107

```
86      /** توليد رابط من اسم المسار (مثل {% url %} في Django) */
87      public function url(string $name, array $params = []): string
88      {
89          if (!isset($this->named[$name])) {
90              throw new InvalidArgumentException("المسار '$name' غير معرّف");
91          }
92          $i = 0;
93          $path = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::\w+)?\}/', function ($m) use (&$i, $params)
    {
94              $v = $params[$m[1]] ?? $params[$i] ?? '';
95              $i++;
96              return rawurlencode((string) $v);
97          }, $this->named[$name]);
98          // بادئة اللغة الحالية (/fr ...) — لوحة الإدارة admin:* عربية دائماً فلا بادئة لها
99          $lang = str_starts_with($name, 'admin:') ? '' : lang_prefix();
100         return base_url() . route_prefix() . $lang . $path;
101     }
102
103     public function has(string $name): bool
104     {
105         return isset($this->named[$name]);
106     }
107 }
```

نهاية الملف

الدالة `url($name, $params)` تعمل عكس `dispatch`: تأخذ اسماً وقيماً وتُرجع رابطاً:

- **السطران 89–90**: اسم غير مسجّل يرمي فوراً استثناء `InvalidArgumentException`، النوع الجاهز في PHP لمعامل غير صالح. خطأ إملائي في اسم صفحة داخل قالب يظهر لك مباشرة أثناء التطوير، بدل رابط مكسور لا تنتبه له.
- **الأسطر 93–97**: نستبدل كل `{...}` في النمط بقيمته: بالاسم إن مُررت مصفوفة ترابطية `['slug' => 'x']`، أو بالترتيب إن مُررت مرقّمة. والدالة المجهولة تأخذ ما تحتاجه من خارجها بـ `use (&$i, $params)`، كما في الفصل 19. والعلامة `&` قبل `$i` تعني **بالمرجع**: الدالة تعمل على العداد الأصلي لا على نسخة منه، فتبقى زيادته من تطابق إلى آخر. و`rawurlencode` ترمّز القيمة لتكون صالحة في الرابط.
- **الأسطر 98–100**: نضيف مجلد الموقع، وبادئة `index.php` إن لم تكن الروابط النظيفة متاحة، ثم **بادئة اللغة الحالية** `lang_prefix()` (الفصل 18). هكذا يصنع القالب نفسه `url('news:news_list')` الرابط `/news/` في الصفحة العربية و`/fr/news/` في الفرنسية، فيبقى الزائر في لغته مهما تنقّل. والاستثناء: المسارات التي يبدأ اسمها بـ `admin:` بلا بادئة (`str_starts_with`)، لأن لوحة الإدارة عربية دائماً.
- `has()` تسأل: هل هذا الاسم مسجّل؟

20.3 جدول روابط الموقع

الآن نكتب كل روابط الموقع في `app/routes.php` دفعة واحدة. لماذا كلها الآن وصفحاتها لم تُكتب بعد؟ لأن شريط التنقل (الفصل 26) يصنع روابطه بأسمائها: `url('news:news_list')`، `url('students:login')`... والدالة `url()` ترمي خطأ إن لم يكن الاسم مسجّلاً. تسجيل مسار لا يحتاج وجود دالته بعد؛ الدالة تُستدعى فقط عندما يفتح أحدهم الرابط. الصيغة في كل سطر: **الطريقة، النمط، اسم الدالة التي ستعالجه، اسم المسار**.

الصفحة الرئيسية

app/routes.php — ملف جديد — الأسطر 1–14 من 116

```
<?php
/**
 * جدول الروابط — نفس روابط مشروع Django (config/urls.py + urls.py لكل تطبيق)
 * الصيغة: $router->get(المسار, الدالة, 'الاسم')
 * الاسم يُستعمل لتوليد الروابط في القوالب: url('news:news_detail', $slug)
 *
 * @var Router $router
 */

// الصفحة الرئيسية (homepage/urls.py)
$router->get('/', 'homepage_index', 'homepage:index');
$router->get('/director-word/', 'homepage_director_word', 'homepage:director_word');
$router->get('/organization/', 'homepage_organization', 'homepage:organization');
$router->get('/history/', 'homepage_history', 'homepage:history');
```

يتبع الملف من السطر 15

- **السطر 7** `@var Router $router`: تعليق لمحرر الأكواد فقط، يخبره بنوع المتغير `$router` فيقترح عليك دوال الصنف أثناء الكتابة. المتغير نفسه معرّف في `index.php` الذي يستدعي هذا الملف بـ `require`.
- أسماء المسارات على شكل `القسم:الصفحة`. القسم يجمع صفحات متقاربة، فلا يتصادم `news:news_list` مع اسم في قسم آخر.

صفحات الموقع العامة

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 16–61 من 116

```
// الأخبار
$router->get('/news/', 'news_list', 'news:news_list');
$router->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');

// المسابقات: مسابقات التوظيف + الترشح الإلكتروني + متابعة الطلب
$router->get('/competitions/', 'competitions_list', 'competitions:list');
$router->any('/competitions/track/', 'competitions_track', 'competitions:track');
$router->any('/competitions/track/complete/', 'competitions_track_complete',
'competitions:track_complete');
$router->get('/competitions/track/convocation/', 'competitions_track_convocation',
'competitions:track_convocation');
```

```
25  $router->get('/competitions/track/result/', 'competitions_track_result',
    'competitions:track_result');
26  $router->any('/competitions/receipt/', 'competitions_receipt', 'competitions:receipt');
27  $router->get('/competitions/file/{id:int}/', 'competitions_file', 'competitions:file');
28  $router->any('/competitions/{slug}/apply/', 'competitions_apply', 'competitions:apply');
29  $router->get('/competitions/{slug}/', 'competitions_detail', 'competitions:detail');
30
31  // النشاطات
32  $router->get('/activities/', 'activity_list', 'activities:activity_list');
33  $router->get('/activities/{slug}/', 'activity_detail', 'activities:activity_detail');
34
35  // المصالح
36  $router->get('/departements/', 'departement_list', 'departements:departement_list');
37  $router->get('/departements/{slug}/', 'departement_detail', 'departements:departement_detail');
38
39  // الإقامات
40  $router->get('/cities/', 'cite_list', 'cities:cite_list');
41  $router->get('/cities/{slug}/', 'cite_detail', 'cities:cite_detail');
42
43  // الخدمات
44  $router->get('/services/', 'service_list', 'services:service_list');
45  $router->get('/services/type/{service_type}/', 'service_by_type', 'services:service_by_type');
46  $router->get('/services/{slug}/', 'service_detail', 'services:service_detail');
47
48  // اتصل بنا
49  $router->any('/contact/', 'contact_view', 'contact:contact');
50
51  // مركز التحميلات
52  $router->get('/downloads/', 'download_center', 'downloads:download_center');
53  $router->get('/downloads/category/{category}/', 'download_by_category',
    'downloads:download_by_category');
54  $router->get('/downloads/file/{slug}/', 'download_file', 'downloads:download_file');
55
56  // الأسئلة الشائعة
57  $router->get('/faq/', 'faq_list', 'faq:faq_list');
58  $router->get('/faq/{faq_id:int}/', 'faq_detail', 'faq:faq_detail');
59
60  // البحث
61  $router->get('/search/', 'search_view', 'search:search');
```

يتبع الملف من السطر 62

لاحظ:

- **الأسطر 20–29**: صفحات مسابقات التوظيف (الفصول 45–47): قائمة المسابقات وتفاصيل كل مسابقة، ونموذج الترشح، ووصل الترشح، ومتابعة الطلب وطباعة الاستدعاء والنتيجة. والترتيب هنا مقصود: المسارات الثابتة `/competitions/track/` و `/competitions/receipt/` و `/competitions/file/...` تأتي **قبل** `/competitions/{slug}/` في السطر 29، لأن `{slug}` يطابق أي كلمة، بما فيها `track`. وأول مسار مطابق يفوز.
- **السطر 45**: `/services/type/{service_type}/` لعرض خدمات نوع واحد (`/services/type/transport/`). لا يتعارض مع السطر 46 لأن `{slug}` لا يقبل `/`، فالمسار `/services/type/transport/` لا يطابق `/services/{slug}/`.
- **السطر 49**: `any` لأن صفحة الاتصال تعرض النموذج (GET) وتستقبله (POST).

- **السطر 58**: `{faq_id:int}` يقبل الأرقام فقط. `/faq/abc/` يعطي 404 دون أن تُستدعى الدالة أصلاً.

فضاء الطالب

app/routes.php تابع الملف — الأسطر 63–88 من 116

```
63  // (students/urls.py) فضاء الطالب
64  $router->any('/students/register/', 'student_register', 'students:register');
65  $router->any('/students/login/', 'student_login', 'students:login');
66  $router->any('/students/logout/', 'student_logout', 'students:logout');
67  $router->get('/students/dashboard/', 'student_dashboard', 'students:dashboard');
68  $router->any('/students/applications/create/', 'student_create_application',
    'students:create_application');
69  $router->any('/students/applications/create/{app_type_id:int}/', 'student_create_application',
    'students:create_application_type');
70  $router->get('/students/applications/', 'student_my_applications', 'students:my_applications');
71  $router->get('/students/applications/print-all/', 'student_print_all_applications',
    'students:print_all_applications');
72  $router->get('/students/applications/export-all/', 'student_export_all_pdf',
    'students:export_all_pdf');
73  $router->get('/students/applications/{pk:int}/', 'student_application_detail',
    'students:application_detail');
74  $router->get('/students/applications/{pk:int}/print/', 'student_application_print',
    'students:application_print');
75  $router->get('/students/applications/{pk:int}/pdf/', 'student_download_application_pdf',
    'students:download_application_pdf');
76  $router->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application',
    'students:cancel_application');
77  $router->get('/students/documents/{pk:int}/download/', 'student_document_download',
    'students:document_download');
78  $router->get('/students/api/notifications/', 'student_notifications_api',
    'students:notifications_api');
79  $router->get('/students/notifications/', 'student_notifications_list',
    'students:notifications_list');
80  $router->post('/students/notifications/{pk:int}/read/', 'student_mark_notification_read',
    'students:mark_notification_read');
81  $router->post('/students/notifications/mark-all-read/', 'student_mark_all_notifications_read',
    'students:mark_all_notifications_read');
82  $router->post('/students/notifications/{pk:int}/delete/', 'student_delete_notification',
    'students:delete_notification');
83  $router->post('/students/notifications/delete-read/', 'student_delete_read_notifications',
    'students:delete_read_notifications');
84  $router->get('/students/profile/', 'student_profile_view', 'students:profile_view');
85  $router->any('/students/profile/edit/', 'student_profile_edit', 'students:profile_edit');
86  $router->any('/students/profile/change-password/', 'student_change_password',
    'students:change_password');
87  $router->post('/students/profile/delete-image/', 'student_delete_profile_image',
    'students:delete_profile_image');
88  $router->get('/students/student-card/', 'student_card', 'students:student_card');
```

يتبع الملف من السطر 89

- **السطران 68–69**: الدالة نفسها `student_create_application` لمسارين: بدون نوع (يختار الطالب النوع من قائمة) ومع رقم النوع. لذلك سنعطي معاملها قيمة افتراضية `= null`.

- العمليات التي **تغيّر** البيانات (إلغاء طلب، حذف إشعار، تعليم كمقروء، حذف الصورة) مسجّلة بـ `post` فقط (السطر 76، والأسطر 80–83، والسطر 87). لا يجوز أن يغيّر رابط عادي شيئاً، لأن المتصفحات ومحركات البحث قد تفتح الروابط تلقائياً، ولأن طلبات POST وحدها محمية برمز CSRF.
- **السطر 71**: `/students/applications/print-all/` لا يتعارض مع `{pk:int}` في السطر 73، لأن `print-all` ليست أرقاماً.

لوحة الموظفين ولوحة الإدارة

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 90–116 من 116

```
90  // لوحة الموظفين لمتابعة الطلبات
91  $router->get('/students/admin/dashboard/', 'staff_dashboard', 'students:admin_dashboard');
92  $router->any('/students/admin/applications/', 'staff_applications_list',
    'students:admin_applications_list');
93  $router->get('/students/admin/applications/export/excel/', 'staff_export_applications_excel',
    'students:export_applications_excel');
94  $router->any('/students/admin/applications/{pk:int}/', 'staff_application_detail',
    'students:admin_application_detail');
95
96  // لوحة الإدارة العامة (بديل Django admin)
97  $router->get('/admin/', 'admin_index', 'admin:index');
98  $router->any('/admin/login/', 'admin_login', 'admin:login');
99  $router->get('/admin/logout/', 'admin_logout', 'admin:logout');
100 $router->any('/admin/password/', 'admin_password', 'admin:password');
101 $router->any('/admin/recover/', 'admin_recover', 'admin:recover');            // نسيت كلمة مرور
    المدير؟
102 $router->post('/admin/translate/', 'admin_translate', 'admin:translate');          // زر «ترجمة
    تلقائية» (AJAX)
103 $router->post('/admin/editor/upload/', 'admin_editor_upload', 'admin:editor_upload'); // رفع صورة
    من محرر النصوص (AJAX)
104 $router->any('/admin/translate-all/', 'admin_translate_all', 'admin:translate_all'); // ترجمة
    المحتوى القديم
105 // طلبات الترشح للمسابقات (معطيات شخصية: للمدير العام وأصحاب صلاحية «مسابقات التوظيف» فقط)
106 $router->any('/admin/recruitment/applications/', 'recruit_admin_applications',
    'admin:recruit_applications');
107 $router->any('/admin/recruitment/applications/{id:int}/', 'recruit_admin_application',
    'admin:recruit_application');
108 $router->get('/admin/recruitment/files/{id:int}/', 'recruit_admin_file', 'admin:recruit_file');
109 $router->get('/admin/recruitment/export/', 'recruit_admin_export', 'admin:recruit_export');
110 $router->any('/admin/recruitment/results/', 'recruit_admin_results', 'admin:recruit_results');
111 $router->get('/admin/recruitment/audit/', 'recruit_admin_audit', 'admin:recruit_audit');
112 $router->any('/admin/recruitment/purge/{id:int}/', 'recruit_admin_purge',
    'admin:recruit_purge');
113 $router->any('/admin/{model}/', 'admin_list', 'admin:list');
114 $router->any('/admin/{model}/add/', 'admin_add', 'admin:add');
115 $router->any('/admin/{model}/{id:int}/', 'admin_edit', 'admin:edit');
116 $router->any('/admin/{model}/{id:int}/delete/', 'admin_delete', 'admin:delete');
```

نهاية الملف

- **الأسطر 91–94**: لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلبة (الفصل 36).

- **الأسطر 97–100**: الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة (الفصلان 38 و42)، والدخول والخروج (الفصل 36)، وتغيير كلمة المرور (الفصل 38).
- **السطر 101**: «نسيت كلمة مرور المدير؟» (الفصل 38).
- **الأسطر 102–104**: زر «ترجمة تلقائية» وترجمة المحتوى القديم دفعة واحدة (الفصل 40)، ورفع الصور من محرر النصوص (الفصل 41). ثلاثتها بطريقة `post` أو `any` لأنها تغيّر البيانات.
- **الأسطر 105–112**: إدارة ملفات المترشحين للمسابقات (الفصل 48).

> **الترتيب مهم هنا**
>
> المسارات `/admin/login/` و `/admin/logout/` و `/admin/password/` وكل ما بعدها حتى السطر 112 يجب أن تأتي **قبل** `/admin/{model}/` (السطر 113). لماذا؟ `{model}` يطابق أي كلمة، بما فيها `login`. ولأن أول مسار مطابق يفوز، لو جاء `{model}` أولاً لاعتبر الموقع أن `login` اسم جدول!

`{model}` هنا اسم «المورد» في لوحة الإدارة (`news`، `faqs`، `users`...)، فصفحة قائمة الأخبار في الإدارة هي `/admin/news/`، وتعديل الخبر 5 هو `/admin/news/5/`. ستُكتب لوحة الإدارة كلها بأربع دوال فقط تخدم كل الجداول (الفصل 42).

20.4 أين ستكون الدوال؟

كل دالة ذُكرت في الجدول سنكتبها في ملف «متحكم» (controller) داخل `app/controllers/`، حسب القسم. هذه خريطة الملفات التي سننشئها في الفصول القادمة:

الملف	دواله	الفصل
`site_stats.php`	`track_visit()`، `site_stats()` (بلا مسارات)	24
`homepage.php`	`homepage_index()`، `homepage_director_word()`، `homepage_history()`، `homepage_organization()`	28–27
`news.php`، `activities.php`	`news_list()`، `news_detail()`، `activity_list()`، `activity_detail()`	29
`departements.php`، `cities.php`، `services.php`	قوائم وتفاصيل المصالح والإقامات والخدمات	30
`contact.php`	`contact_view()`	31
`downloads.php`، `faq.php`، `search.php`	التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث	32
`students.php`	كل دوال `student_...`	35–33

الملف	دواله	الفصل
`staff.php`	كل دوال `staff_...`	36
`admin.php`	كل دوال `admin_...`	36–42
`competitions.php`	كل دوال `competitions_...`	45–47
`recruitment_admin.php`	كل دوال `recruit_admin_...`	48

تذكّر أن `bootstrap.php` يحمّل تلقائياً **كل** ملف داخل `app/controllers/`، فيكفي إنشاء الملف ليصبح معروفاً.

20.5 اختبار الموجّه

لا نستطيع بعد فتح `http://localhost/dou-setif/` (نقطة الدخول تستدعي `track_visit()` التي لم نكتبها، والصفحات تحتاج القوالب). نختبر الموجّه وحده بالملف المؤقت `hello.php`. أضف قبل `</body>` :

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```php
<h3>الموجّه</h3>
<?php
// index.php نحمّل جدول الروابط كما يفعل
$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';
?>
<ul dir="ltr">
    <li><?= e(url('homepage:index')) ?></li>
    <li><?= e(url('news:news_detail', 'sarf-al-minha')) ?></li>
    <li><?= e(url('students:application_detail', 12)) ?></li>
    <li><?= e(url('admin:edit', 'news', 5)) ?></li>
    <?php set_lang('fr'); ?>
    <li><?= e(url('news:news_list')) ?></li>
    <li><?= e(url('admin:index')) ?></li>
    <?php set_lang('ar'); ?>
</ul>
<?php
// موجّه صغير للتجربة، بدالة مجهولة بدل اسم دالة
$test = new Router();
$test->get('/hello/{name}/', function ($name) {
    echo '<h3>مرحباً يا ' . e($name) . '</h3>';
});
$test->dispatch('GET', '/سطيف/hello/');
?>
```

النتيجة المتوقعة في آخر الصفحة:

مثال النتيجة في المتصفح

```
الموجّه
/dou-setif/
/dou-setif/news/sarf-al-minha/
```

```
/dou-setif/students/applications/12/
/dou-setif/admin/news/5/
/dou-setif/fr/news/
/dou-setif/admin/
مرحباً يا سطيف
```

لاحظ السطرين الخامس والسادس: بعد `set_lang('fr')` صار رابط الأخبار بالبادئة `/fr`، أما رابط لوحة الإدارة فبقي بدونها.

جرّب بنفسك

1. غيّر سطر التجربة الأخير إلى `$test->dispatch('GET', '/bye/');` : يتوقف كل شيء وتظهر في آخر الصفحة **404** (عنوان بسيط جداً لأن صفحات الأخطاء لم تُكتب بعد).
2. غيّره إلى `$test->dispatch('POST', '/hello/x/');` : تظهر **405**، لأن المسار موجود لكنه يقبل GET فقط.
3. اكتب `url('news:detail')` (اسم خاطئ) وشاهد رسالة الخطأ: «المسار 'news:detail' غير معرّف».

ثم أرجع السطر كما كان.

خلاصة الفصل

- `Router` يحوّل الأنماط `{slug}` و `{id:int}` إلى تعابير نمطية بمجموعات مسمّاة.
- `dispatch()` تنفّذ أول مسار مطابق، أو ترد بـ 405 أو 404، وتضيف `/` الناقصة بإعادة توجيه 301.
- `url()` تصنع الرابط من اسم المسار مع بادئة اللغة (ما عدا لوحة الإدارة)، فلا نكتب أي رابط يدوياً في القوالب.
- `routes.php` فيه كل روابط الموقع، وترتيبها مهم حين يمكن لنمط عام أن يبتلع نمطاً خاصاً.
- العمليات التي تغيّر البيانات تُسجَّل بـ `post` فقط.

القوالب: فصل الكود عن التصميم

كل صفحات الموقع تتشارك الرأس نفسه (روابط المكتبات والتنسيق العام وشريط التنقل) والتذييل نفسه، ويختلف الوسط فقط. في الفصل 12 حللنا جزءاً من المشكلة بـ `include` لشريط التنقل والتذييل، لكن بداية الصفحة (`<head>`) وآخرها بقيا في الصفحة نفسها. الآن نكتب محرك قوالب صغيراً (أقل من 100 سطر) يسمح لكل صفحة بأن **ترث** قالباً أساسياً واحداً وتملأ «فراغاته» فقط. ثم نكتب صفحات الأخطاء (404، 403، 500...).

21.1 ما هو القالب؟

القالب (template أو view) ملف PHP أغلبه HTML، فيه مواضع صغيرة لطباعة القيم. منطق الصفحة (قراءة قاعدة البيانات، التحقق من النماذج) يكون في **المتحكم**، والقالب يعرض فقط ما يُعطى له:

المتحكم: يجهّز البيانات — مثال

```php
function news_list(): void
{
    $news = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);
    render('news/news_list', ['news_list' => $news]);   // يرسلها إلى القالب
}
```

القالب app/views/news/news_list.php: يعرضها — مثال

```php
<?php foreach ($news_list as $item): ?>
    <h3><?= e($item['title']) ?></h3>
<?php endforeach; ?>
```

في القوالب نستعمل دائماً الصيغة البديلة لـ PHP التي رأيناها في الفصل 11 (`if (): ... endif;` و`foreach (): ... endforeach;`) و`<?= e(...) ?>` للطباعة، فتبقى القوالب مقروءة وسط HTML. هذا بالضبط ما فعلناه في الصفحة الرئيسية: البيانات في الأعلى، والحلقات في HTML؛ الفرق أن البيانات ستأتي الآن من دالة المتحكم.

21.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات

الفكرة مأخوذة من أُطر عمل مشهورة: القالب الأساسي يحدد **كتلاً** (blocks) لها أسماء ومحتوى افتراضي، والصفحة تعلن أنها **ترث** القالب الأساسي وتعطي محتوى جديداً للكتل التي تريدها فقط.

صفحة فرعية تبدو هكذا:

مثال

```php
<?php extend('base/base'); ?>

<?php block('title'); ?>الأخبار<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
    <h1>آخر الأخبار</h1>
    ...
<?php endblock(); ?>
```

والقالب الأساسي `base/base.php` يحتوي في المكان المناسب:

مثال

```php
<title><?php block('title'); ?>مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?></title>
...
<?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
```

21.3 الصنف View

افتح `app/core/View.php` :

ملف جديد `app/core/View.php` — الأسطر 1–38 من 103

```php
<?php
/**
 * .Django: extends + block محرك قوالب بسيط بنفس فكرة
 *
 * :في القالب الفرعي
 *     <?php extend('base/base'); ?>
 *     <?php block('content'); ?> ... <?php endblock(); ?>
 *
 * .في القالب الأساسي (layout) نفس block()/endblock() مع محتوى افتراضي
 */
final class View
{
    public static ?string $layout = null;
    public static array $blocks = [];
```

```php
    public static array $stack = [];
    public static bool $inLayout = false;

    public static function render(string $view, array $context = []): string
    {
        $prev = [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout];
        self::$layout = null;
        self::$blocks = [];
        self::$stack = [];
        self::$inLayout = false;
        try {
            $html = self::renderFile(view_path($view), $context);
            // (...سلسلة الوراثة (قالب يرث قالباً يرث آخر
            while (self::$layout !== null) {
                $layout = self::$layout;
                self::$layout = null;
                self::$inLayout = true;
                $html = self::renderFile(view_path($layout), $context);
            }
            return $html;
        } finally {
            [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout] = $prev;
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 39

الخصائص (الأسطر 13–16) تحفظ حالة العرض الجاري:

- `$layout` : اسم القالب الذي أعلنت الصفحة الحالية أنها ترثه، أو `null` .
- `$blocks` : محتوى الكتل التي عرّفتها الصفحة الفرعية، مثل `['title' => 'الأخبار', 'content' => '<h1>...']` .
- `$stack` : أسماء الكتل المفتوحة حالياً (لأن الكتل قد تتداخل).
- `$inLayout` : هل نحن الآن داخل القالب الأساسي أم داخل الصفحة الفرعية؟

الدالة `render($view, $context)` :

1. **السطر 20**: نحفظ الحالة السابقة في `$prev` ، ونعيدها في **الأسطر 35–37** (كتلة `finally`) مهما حدث. هذا يسمح باستدعاء `render()` من داخل `render()` (مثلاً عرض صفحة خطأ أثناء عرض صفحة أخرى) دون أن تختلط الكتل.
2. **السطر 26** `self::renderFile(view_path($view), $context)` : نعرض ملف الصفحة نفسها. أثناء ذلك تستدعي `extend()` فيُحفظ اسم القالب الأساسي، وتُحفظ كل كتلة في `$blocks` .
3. **الأسطر 28–33**: ما دام هناك قالب أساسي معلن، نعرضه. وإن كان هو أيضاً يرث قالباً آخر، تستمر الحلقة (سلسلة وراثة بأي طول).
4. **السطر 34**: نُرجع HTML آخر قالب عُرض، أي القالب الأساسي الذي وُضعت فيه الكتل.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن ناتج الصفحة الفرعية نفسه (السطر 26) يُستبدل في الحلقة بناتج القالب الأساسي. لذلك **كل ما تكتبه في صفحة فرعية خارج الكتل يُهمَل**. ضع كل شيء داخل `block()` و `endblock()` .

app/core/View.php — الأسطر 40–57 من 103 — تابع الملف

```
40      private static function renderFile(string $__file, array $__context): string
41      {
42          if (!is_file($__file)) {
43              throw new RuntimeException('القالب غير موجود: ' . $__file);
44          }
45          extract($__context, EXTR_SKIP);
46          $__level = ob_get_level();
47          ob_start();
48          try {
49              include $__file;
50          } catch (Throwable $e) {
51              while (ob_get_level() > $__level) {
52                  ob_end_clean();
53              }
54              throw $e;
55          }
56          return ob_get_clean();
57      }
```

يتبع الملف من السطر 58

الدالة `renderFile()` تعرض ملفاً واحداً وتُرجع ناتجه نصاً بدل طباعته:

- **السطر 45** `extract($__context, EXTR_SKIP)` : تحوّل كل مفتاح في المصفوفة إلى متغير. فإن كان السياق `['news_list' => [...], 'page_title' => 'الأخبار']` يصبح في القالب متغيران `$news_list` و `$page_title` . والخيار `EXTR_SKIP` يمنع الكتابة فوق متغير موجود، مثل `$__file` نفسه. ولهذا السبب بدأنا أسماء متغيرات الدالة بشرطتين `$__` : حتى لا تتصادم مع أسماء متغيرات القوالب.
- **الأسطر 47–56**: «التخزين المؤقت للمخرجات» (output buffering): `ob_start()` تبدأ **الالتقاط**: كل ما يُطبع بعدها (بـ `echo` أو HTML خارج وسوم PHP) لا يُرسل إلى المتصفح بل يُحفظ في مخزن في الذاكرة. ثم `include` تنفّذ القالب فيذهب كل ما يطبعه إلى المخزن، ثم `ob_get_clean()` تُرجع ما في المخزن نصاً وتغلقه. هكذا نحصل على HTML القالب في متغيّر بدل أن يُطبع مباشرة.
- **الأسطر 50–54**: إن حدث خطأ داخل القالب، نغلق كل المخازن التي فُتحت داخله قبل إعادة رمي الاستثناء، حتى لا يظهر نصف صفحة مع رسالة الخطأ.

app/core/View.php — الأسطر 59–76 من 103 — تابع الملف

```
59      public static function startBlock(string $name): void
60      {
61          self::$stack[] = $name;
62          ob_start();
63      }
```

```
64
65      public static function endBlock(): void
66      {
67          $name = array_pop(self::$stack);
68          $content = ob_get_clean();
69          if (self::$inLayout || self::$layout === null) {
70              // داخل القالب الأساسي: نطبع محتوى الابن إن وُجد وإلا المحتوى الافتراضي
71              echo self::$blocks[$name] ?? $content;
72          } elseif (!isset(self::$blocks[$name])) {
73              self::$blocks[$name] = $content;
74          }
75      }
76  }
```

يتبع الملف من السطر 77

الكتل نفسها تعمل بالالتقاط أيضاً:

- `startBlock($name)` : نضع اسم الكتلة في المكدس، ونبدأ التقاطاً جديداً.
- `endBlock()` : نُخرج اسم آخر كتلة مفتوحة (`array_pop` تحذف آخر عنصر من المصفوفة وتُرجعه)، ونأخذ ما التُقط منذ بدايتها، ثم:
  - **داخل القالب الأساسي** (أو في قالب لا يرث شيئاً): نطبع محتوى الكتلة الذي عرّفته الصفحة الفرعية إن وُجد، وإلا المحتوى الافتراضي المكتوب بين `block()` و `endblock()` في القالب الأساسي نفسه (السطر 71).
  - **داخل صفحة فرعية**: نحفظ المحتوى في `$blocks` ، إلا إن كان محفوظاً من قبل (السطر 72). لماذا؟ في سلسلة وراثة (صفحة ← قالب وسيط ← قالب أساسي)، الصفحة تُعرض أولاً، وتعريفها للكتلة يجب أن يغلب تعريف القالب الوسيط.

app/core/View.php — تابع الملف — الأسطر 77–103 من 103

```
77
78  function extend(string $layout): void
79  {
80      View::$layout = $layout;
81      View::$inLayout = false;
82  }
83
84  function block(string $name): void
85  {
86      View::startBlock($name);
87  }
88
89  function endblock(): void
90  {
91      View::endBlock();
92  }
93
94  /** محتوى كتلة معرّفة في القالب الفرعي (أو قيمة افتراضية) */
95  function block_content(string $name, string $default = ''): string
96  {
97      return View::$blocks[$name] ?? $default;
98  }
99
100 function view_path(string $view): string
```

```
{
    return VIEW_PATH . '/' . $view . '.php';
}
```

نهاية الملف

دوال قصيرة نستعملها في القوالب بدل كتابة `View::` في كل مرة:

الدالة	عملها
`extend('base/base')`	الصفحة الحالية ترث هذا القالب
`block('content')` و `endblock()`	بداية الكتلة ونهايتها
`block_content('inline_messages')`	محتوى كتلة عرّفتها الصفحة الفرعية كنص دون طباعته. مثلاً: القالب الأساسي يعرض رسائل التنبيه فقط إن لم تعرّف الصفحة كتلة `inline_messages` تعرضها فيها بنفسها
`view_path('news/news_list')`	المسار الكامل للقالب: `app/views/news/news_list.php`

21.4 تجربة المحرك

لنجرّب قبل كتابة القالب الحقيقي. أنشئ مجلداً مؤقتاً `app/views/test/` وفيه ملفان:

مثال — app/views/test/layout.php (ملف مؤقت)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title><?php block('title'); ?>عنوان افتراضي<?php endblock(); ?></title>
</head>
<body style="font-family: Tahoma; margin: 0">
    <header style="background: #8cc040; color: #fff; padding: 15px">رأس مشترك لكل الصفحات</header>
    <main style="padding: 20px">
        <?php block('content'); ?><p>لا يوجد محتوى</p><?php endblock(); ?>
    </main>
    <footer style="background: #2c3e50; color: #fff; padding: 15px">جميع الحقوق محفوظة <?= e($year) ?></footer>
</body>
</html>
```

مثال — app/views/test/page.php (ملف مؤقت)

```
<?php extend('test/layout'); ?>

<?php block('title'); ?>صفحة التجربة<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<h2>مرحباً يا <?= e($name) ?></h2>
<ul>
    <?php foreach ($services as $service): ?>
        <li><?= e($service) ?></li>
```

```
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<?php endblock(); ?>
```

ثم ملفاً مؤقتاً ثانياً في جذر المشروع (بجانب `hello.php`) يعرض الصفحة:

مثال `hello_view.php` (ملف مؤقت)

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo View::render('test/page', [
    'name'     => 'زائر سطيف',
    'services' => ['الإيواء', 'الإطعام', 'النقل', '<b>المنحة</b>'],
    'year'     => date('Y'),
]);
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello_view.php`. سترى الرأس الأخضر، ثم «مرحباً يا زائر سطيف» وقائمة الخدمات، ثم التذييل، وعنوان التبويب «صفحة التجربة». ولاحظ أن العنصر الأخير يظهر كما هو `<b>المنحة</b>` ولا يصبح عريضاً، لأن `e()` هرّبته.

وفي القالب الرئيسي ثلاثة وسوم من HTML5 تسمّي أجزاء الصفحة: `<header>` للرأس، و`<main>` للمحتوى الرئيسي، و`<footer>` للتذييل. تُعرض مثل `<div>`، لكن أسماءها تخبر المتصفح وقارئات الشاشة بدور كل جزء.

جرّب بنفسك

1. احذف كتلة `title` من `page.php`: سيصبح عنوان التبويب «عنوان افتراضي».
2. احذف كتلة `content` كلها: سيظهر «لا يوجد محتوى».
3. اكتب جملة خارج الكتل في `page.php`: لن تظهر في أي مكان.

21.5 صفحات الأخطاء

أنشئ المجلد `app/views/errors/`. كل صفحات الأخطاء (عدا 500) تتشارك تصميماً واحداً، فنكتبه مرة واحدة في `_error.php` (الشرطة السفلية في أول الاسم تعني «جزء مشترك لا يُعرض وحده»):

الملف كاملاً — 12 سطراً `app/views/errors/_error.php` **ملف جديد**

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($error_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="padding: 80px 15px; text-align: center; min-height: 50vh;">
    <div style="font-size: 90px; font-weight: bold; color: #8cc040; line-height: 1;"><?= e($error_code) ?></div>
    <i class="fa <?= e($error_icon) ?>" style="font-size: 50px; color: #2c3e50; margin: 20px 0;"></i>
    <h2 style="color: #2c3e50;"><?= e($error_title) ?></h2>
```

```
    <p style="color: #7f8c8d; font-size: 16px; margin: 15px 0 30px;"><?= e($error_text) ?></p>
    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success btn-lg"><i class="fa fa-home"></i> <?= t('العودة للرئيسية') ?></a>
    <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('رجوع') ?></a>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- يرث القالب الأساسي `base/base` (سنكتبه في الفصل 26)، فتظهر صفحة الخطأ بشريط التنقل والتذييل كبقية الموقع.
- يعرض رمز الخطأ وأيقونة Font Awesome وعنواناً ونصاً، من أربعة متغيرات: `$error_code` و`$error_icon` و`$error_title` و`$error_text`.
- زر «رجوع» يستعمل `javascript:history.back()` ليعود المتصفح خطوة إلى الوراء.
- نصوص الأزرار ولاحقة العنوان داخل `t()` (الفصل 18)، فتظهر الصفحة نفسها بالفرنسية «Retour à l'accueil» إن كان الزائر يتصفح بالفرنسية. وسنكتب ترجماتها في آخر الفصل.

ثم ملف قصير لكل خطأ، يضبط المتغيرات الأربعة ثم يستدعي الجزء المشترك:

ملف جديد `app/views/errors/404.php` — الملف كاملاً — 6 أسطر

```
<?php
$error_code = 404;
$error_icon = 'fa-search';
$error_title = __('الصفحة غير موجودة');
$error_text = $message ?: __('عذراً، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة أو تم نقلها.');
include view_path('errors/_error');
```

ملف جديد `app/views/errors/403.php` — الملف كاملاً — 6 أسطر

```
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-lock';
$error_title = __('غير مسموح');
$error_text = $message ?: __('ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذه الصفحة.');
include view_path('errors/_error');
```

ملف جديد `app/views/errors/405.php` — الملف كاملاً — 6 أسطر

```
<?php
$error_code = 405;
$error_icon = 'fa-ban';
$error_title = __('طريقة الطلب غير مسموحة');
$error_text = __('لا يمكن الوصول إلى هذه الصفحة بهذه الطريقة.');
include view_path('errors/_error');
```

ملف جديد `app/views/errors/403_csrf.php` — الملف كاملاً — 7 أسطر

```
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-shield';
$error_title = __('انتهت صلاحية النموذج');
```

```
$error_text = __('انتهت صلاحية الجلسة أو تم إرسال النموذج من مصدر غير موثوق. أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى.');
$message = '';
include view_path('errors/_error');
```

- `include` تنفّذ الملف الآخر **في النطاق نفسه**، فيرى `_error.php` المتغيرات التي ضبطناها.
- `$message ?: __('نص افتراضي')` : إن مرّرنا رسالة مع الخطأ (`abort(404, 'الخبر غير موجود')`) تظهر هي، وإلا النص الافتراضي مترجماً. لاحظ أننا استعملنا هنا `__()` لا `t()` : هذه الأسطر **تحسب قيمة متغير**، و `_error.php` يهرّبها عند عرضها بـ `e($error_title)` . تذكّر القاعدة: `t()` حيث نعرض، و `__()` حيث نحسب. نتذكر من `bootstrap.php` أن معالج الأخطاء يمرر `['message' => $e->getMessage()]` .
- خطأ `403_csrf` يُعرض حين يُرسل نموذج برمز CSRF خاطئ أو منتهٍ (مثلاً: ترك الطالب الصفحة مفتوحة يومين ثم أرسل النموذج بعد انتهاء جلسته).

صفحة الخطأ 500

الخطأ 500 يعني أن شيئاً انكسر في الكود أو في قاعدة البيانات. ربما الخلل في القالب الأساسي نفسه أو في الاتصال بقاعدة البيانات، لذلك صفحته **مستقلة تماماً**: لا ترث شيئاً ولا تستعمل قاعدة البيانات ولا ملفات خارجية:

الملف كاملاً — 32 سطراً
app/views/errors/500.php ملف جديد

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><?= t('خطأ في الخادم - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?></title>
    <style>
        body { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; background: #f5f7fa; color: #2c3e50; margin: 0; padding: 40px 15px; text-align: center; }
        .box { max-width: 900px; margin: 0 auto; background: #fff; border-radius: 10px; padding: 40px; box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
        .code { font-size: 80px; font-weight: bold; color: #e74c3c; line-height: 1; }
        a { color: #8cc040; }
        pre { direction: ltr; text-align: left; background: #2c3e50; color: #ecf0f1; padding: 15px; border-radius: 6px; overflow: auto; font-size: 12px; max-height: 500px; }
        .msg { direction: ltr; text-align: left; background: #fdecea; color: #c0392b; padding: 12px; border-radius: 6px; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="box">
    <div class="code">500</div>
    <h2><?= t('حدث خطأ في الخادم') ?></h2>
    <p><?= t('نعتذر، حدث خطأ غير متوقع. يرجى المحاولة لاحقاً.') ?></p>
    <p><a href="<?= e(base_url() . route_prefix() . lang_prefix() . '/') ?>"><?= t('العودة للرئيسية') ?></a></p>
    <?php if (!empty($exception)): ?>
        <hr>
        <p style="color:#7f8c8d"><?= t('تفاصيل الخطأ (تظهر فقط في وضع التطوير):') ?></p>
        <div class="msg"><?= e(get_class($exception)) ?>: <?= e($exception->getMessage()) ?></div>
        <pre><?= e($exception->getFile()) ?>:<?= e($exception->getLine()) ?>
```

```
27
28  <?= e($exception->getTraceAsString()) ?></pre>
29      <?php endif; ?>
30  </div>
31  </body>
32  </html>
```

- **السطر 2**: لغة الصفحة واتجاهها من دوال اللغات (`lang()` و `text_dir()`)، والنصوص داخل `t()` . هذه الدوال لا تحتاج قاعدة البيانات ولا ملفات أخرى، فتبقى الصفحة مستقلة.
- **السطر 21**: رابط «العودة للرئيسية» يبدأ ببادئة اللغة، فيعود الزائر الفرنسي إلى الرئيسية الفرنسية `/fr/` .
- **السطر 22**: تفاصيل الخطأ تظهر فقط إن مُرّر `$exception` ، ومعالج الأخطاء لا يمرره إلا في وضع التطوير (`is_debug()`). الزائر العادي على الموقع الحقيقي يرى الاعتذار فقط، لأن تفاصيل الأخطاء تكشف معلومات عن الخادم قد يستغلها مهاجم.
- **الأسطر 25–28**: اسم صنف الاستثناء (`get_class` تُرجع اسم صنف الكائن، مثل `PDOException`) ورسالته، ثم الملف والسطر (`getFile()` و `getLine()`)، ثم **مسار الاستدعاءات** (stack trace، من `getTraceAsString()`): سلسلة الدوال التي استُدعيت حتى وقع الخطأ، وهي أهم أداة لديك لإيجاد سببه.

21.6 تجربة صفحة 500

أضف هذا السطر في آخر `hello_view.php` :

مثال

```
1  throw new RuntimeException('هذا خطأ تجريبي');
```

حدّث الصفحة: ستظهر صفحة «500 - حدث خطأ في الخادم»، وتحتها في المربع الأحمر `RuntimeException: هذا خطأ تجريبي` ثم الملف ورقم السطر. هذا لأننا على `localhost` فوضع التطوير مفعّل تلقائياً. احذف السطر بعد التجربة.

> **ملاحظة**
>
> لن تظهر صفحة 404 الجميلة بعد، بل `<h1>404</h1>` بسيطة، لأنها ترث `base/base` الذي سنكتبه في الفصل 26، وتحتاج معرفة المستخدم الحالي (الفصل 24). معالج الأخطاء في `bootstrap.php` مصمَّم ليعرض هذه النسخة البسيطة عندما تفشل الصفحة الكاملة.

بعد انتهاء التجارب احذف المجلد `app/views/test/` والملف `hello_view.php` (أما `hello.php` فنبقيه للفصول القادمة).

21.7 ترجمة نصوص هذا الفصل

هذا أول قسم من نوعه، وستجده في آخر كل فصل يكتب صفحات. أضف نصوص صفحات الأخطاء إلى `app/lang/fr.php` **قبل** السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 14–30 من 991

```
    // القوالب وصفحات الأخطاء ============================================================
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف -' => '- Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    'غير مسموح' => 'Accès refusé',
    'ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذه الصفحة.' => 'Vous n\'avez pas l\'autorisation d\'accéder à cette page.',
    'انتهت صلاحية النموذج' => 'Le formulaire a expiré',
    'انتهت صلاحية الجلسة أو تم إرسال النموذج من مصدر غير موثوق. أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى.' => 'La session a expiré ou le formulaire a été envoyé depuis une source non fiable. Rechargez la page et réessayez.',
    'الصفحة غير موجودة' => 'Page introuvable',
    'عذراً، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة أو تم نقلها.' => 'Désolé, la page que vous recherchez n\'existe pas ou a été déplacée.',
    'طريقة الطلب غير مسموحة' => 'Méthode de requête non autorisée',
    'لا يمكن الوصول إلى هذه الصفحة بهذه الطريقة.' => 'Cette page n\'est pas accessible de cette manière.',
    'خطأ في الخادم - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Erreur du serveur - Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    'حدث خطأ في الخادم' => 'Une erreur est survenue sur le serveur',
    'نعتذر، حدث خطأ غير متوقع. يرجى المحاولة لاحقاً.' => 'Nous sommes désolés, une erreur inattendue s\'est produite. Veuillez réessayer plus tard.',
    'العودة للرئيسية' => 'Retour à l\'accueil',
    'تفاصيل الخطأ (تظهر فقط في وضع التطوير):' => 'Détails de l\'erreur (visibles uniquement en mode développement) :',
    'رجوع' => 'Retour',

```

يتبع الملف من السطر 31

ثم إلى `app/lang/en.php` في الموضع نفسه:

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 14–30 من 991

```
    // القوالب وصفحات الأخطاء ============================================================
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف -' => '- Directorate of University Services of Sétif',
    'غير مسموح' => 'Access denied',
    'ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذه الصفحة.' => 'You do not have permission to access this page.',
    'انتهت صلاحية النموذج' => 'The form has expired',
    'انتهت صلاحية الجلسة أو تم إرسال النموذج من مصدر غير موثوق. أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى.' => 'The session has expired or the form was submitted from an untrusted source. Reload the page and try again.',
    'الصفحة غير موجودة' => 'Page not found',
    'عذراً، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة أو تم نقلها.' => 'Sorry, the page you are looking for does not exist or has been moved.',
    'طريقة الطلب غير مسموحة' => 'Request method not allowed',
    'لا يمكن الوصول إلى هذه الصفحة بهذه الطريقة.' => 'This page cannot be accessed this way.',
    'خطأ في الخادم - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Server error - Directorate of University Services of Sétif',
    'حدث خطأ في الخادم' => 'A server error occurred',
    'نعتذر، حدث خطأ غير متوقع. يرجى المحاولة لاحقاً.' => 'We are sorry, an unexpected error occurred. Please try again later.',
```

```
27      'العودة للرئيسية' => 'Back to home',
28      'تفاصيل الخطأ (تظهر فقط في وضع التطوير):' => 'Error details (shown only in development mode):',
29      'رجوع' => 'Back',
30
```

يتبع الملف من السطر 31

لاحظ أن المفتاح `'مديرية الخدمات الجامعية سطيف -'` يبدأ بشرطة ومسافة، كما كتبناه في `_error.php` بالضبط. لو نسيت الشرطة في ملف الترجمة لما وجده `__()` .

خلاصة الفصل

- القالب ملف HTML بأقل قدر من PHP: `<?= e() ?>` والصيغة البديلة لـ `if` و `foreach` .
- الصفحة ترث قالباً أساسياً بـ `extend()` وتملأ كتله بـ `block()` و `endblock()` .
- `View::render()` تعرض الصفحة ثم سلسلة قوالبها الأساسية، وتُرجع HTML النهائي.
- `extract()` تحوّل مصفوفة السياق إلى متغيرات داخل القالب.
- صفحات 403 و404 و405 تتشارك `_error.php` ، أما 500 فمستقلة تماماً ولا تُظهر التفاصيل إلا في وضع التطوير.
- نصوص الصفحات داخل `t()` و `__()` ، وترجماتها في قسم الفصل من `fr.php` و `en.php` .

الفصل الثاني والعشرون

النماذج: من الصفوف إلى الكائنات

في الفصل 15 كتبنا الاستعلامات مباشرة في الصفحة، وكل صف يصلنا مصفوفة خام. الصنف `DB` يُرجع صفوفاً كمصفوفات خام أيضاً. هذا يكفي للاستعلامات البسيطة، لكن موقعنا يحتاج أكثر: خبر «يعرف» كاتبه وصوره، وطلب «يعرف» اسم حالته بالعربية، وكائن «يحفظ نفسه» ويملأ تاريخ التعديل تلقائياً. في هذا الفصل نكتب الصنف الأساسي `Model` الذي سترثه كل جداول الموقع، والصنف `Page` لتقسيم النتائج إلى صفحات.

22.1 قبل أن نبدأ: الوراثة وأدوات أخرى في الأصناف

في الفصل 19 تعرّفنا على الأصناف والكائنات والدوال الثابتة. الصنف `Model` يحتاج ثلاث أدوات إضافية.

الوراثة والأصناف المجرّدة

مثال

```php
<?php
abstract class Model                // صنف «مجرّد»: لا يُنشأ منه كائن مباشرة
{
    protected static string $table = '';

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;      // تقرأ قيمة الصنف الابن ::static
    }
}

class News extends Model            // News يرث كل ما في Model
{
    protected static string $table = 'news';
}

echo News::table();                 // news
```

هذه هي الفكرة التي يقوم عليها صنف `Model` في مشروعنا: نكتب كود القراءة والحفظ مرة واحدة في الصنف الأب، ويكفي كل صنف ابن أن يحدّد اسم جدوله. الكلمة `final` تمنع وراثة صنف أو إعادة كتابة دالة.

الواجهات والدوال السحرية

الواجهة (interface) عقد: الصنف الذي «يطبّقها» (`implements`) يَعِد بكتابة دوال معيّنة. مثلاً الواجهة الجاهزة `ArrayAccess` تسمح بقراءة الكائن كأنه مصفوفة `$news['title']`، و`Countable` تسمح بـ `count($obj)`، و`IteratorAggregate` تسمح بالمرور عليه بـ `foreach`.

و**الدوال السحرية** تبدأ بشرطتين سفليتين ويستدعيها PHP تلقائياً:

الدالة	متى تُستدعى
`__construct()`	عند إنشاء الكائن بـ `new`
`__get($name)`	عند قراءة خاصية غير موجودة: `$obj->title`
`__set($name, $value)`	عند الكتابة في خاصية غير موجودة
`__call($name, $args)`	عند استدعاء دالة غير موجودة: `$obj->get_status_display()`
`__toString()`	عند استعمال الكائن كنص: `echo $obj`

و`$x instanceof News` تسأل: هل هذا الكائن من صنف News (أو أحد أبنائه)؟

22.2 ماذا سنستطيع أن نكتب؟

بعد هذا الفصل والذي يليه، سيصبح الكود في المتحكمات والقوالب هكذا:

مثال

```php
$news = News::find(5);                    // كائن News أو null
echo $news['title'];                      // نقرؤه كأنه مصفوفة
echo $news['author']['username'];         // الكاتب يُجلب تلقائياً من جدول users
foreach ($news['images'] as $image) { ... }  // صور الخبر من news_images

$app = StudentApplication::find(12);
echo $app->get_status_display();          // 'قيد المراجعة' بدل 'under_review'

$latest = News::where('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 6);
$page   = News::paginate('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 9);

$msg = ContactMessage::create(['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz', ...]);
$msg->update(['is_read' => true]);
$msg->delete();
```

هذه الطريقة تسمّى **Active Record**: كل صف في الجدول يصبح كائناً، وكل جدول يصبح صنفاً يرث `Model` ويحدد فقط ما يميّزه (اسم الجدول، العلاقات، الخيارات).

22.3 الصنف Model

الإعدادات والبنّاء

افتح `app/core/Model.php`:

app/core/Model.php ملف جديد — الأسطر 1–53 من 351

```php
<?php
/**
 * نموذج بسيط على طريقة Active Record (بديل Django ORM).
 *
 * - كل صف من قاعدة البيانات يصبح كائناً يمكن قراءته كمصفوفة: $news['title']
 * - العلاقات (ForeignKey) تُحمّل عند الحاجة: $app['application_type']['name']
 * - get_FIELD_display() - تعمل تلقائياً مع $choices مثل: $app->get_status_display()
 * - الحقول المترجمة ($translatable) تُقرأ بلغة الصفحة: $news['title'] = title_fr في /fr/
 */
abstract class Model implements ArrayAccess, JsonSerializable
{
    /** اسم الجدول */
    protected static string $table = '';

    /** خيارات الحقول: ['status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', ...]] */
    protected static array $choices = [];

    /** علاقات: 'author' => [User::class, 'author_id'] */
    protected static array $belongsTo = [];

    /** علاقات عكسية: 'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY `order`'] */
    protected static array $hasMany = [];

    /**
     * الحقول المترجمة: لكل حقل عمودان إضافيان بنفس الاسم + _fr و _en (مثل title_fr و title_en).
     * $news['title'] يرجع الترجمة حسب لغة الصفحة، ويرجع العربية إن كانت الترجمة فارغة.
     */
    protected static array $translatable = [];

    /** الحقول المنطقية (تُحوَّل إلى true/false) */
    protected static array $booleans = [];

    /** قيم افتراضية عند الإنشاء (مثل default= في Django) */
    protected static array $defaults = [];

    /** حقول تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً (auto_now_add) */
    protected static array $createdFields = [];

    /** حقول تأخذ وقت التعديل تلقائياً (auto_now) */
    protected static array $updatedFields = [];

    protected array $attributes = [];
    protected array $loaded = [];
```

```
44
45      final public function __construct(array $attributes = [])
46      {
47          $this->attributes = $attributes;
48          foreach (static::$booleans as $b) {
49              if (array_key_exists($b, $this->attributes) && $this->attributes[$b] !== null) {
50                  $this->attributes[$b] = (bool) $this->attributes[$b];
51              }
52          }
53      }
```

يتبع الملف من السطر 54

- **السطر 10** `abstract class` : صنف «مجرّد» لا يُنشأ منه كائن مباشرة، بل يُورث فقط. ويطبّق واجهتين جاهزتين في PHP:
  - `ArrayAccess` : تسمح بقراءة الكائن بالأقواس المربعة `$news['title']` ، بشرط أن نكتب أربع دوال (`offsetGet` وأخواتها).
  - `JsonSerializable` : تحدد ما يظهر عند تحويل الكائن إلى JSON بـ `json_encode()` .
- **الأسطر 12–40**: خصائص **ثابتة** (`static`) قيمها فارغة هنا، وكل نموذج يعيد تعريف ما يحتاجه منها:

الخاصية	معناها	مثال
`$table`	اسم الجدول	`'news'`
`$choices`	الرموز المسموحة لعمود وتسمياتها العربية	`'status' => ['draft' => 'مسودة', ...]`
`$belongsTo`	علاقة «ينتمي إلى»: عمود يشير إلى جدول آخر	`'author' => [User::class, 'author_id']`
`$hasMany`	علاقة «له عدة»: جدول آخر يشير إلينا	`'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY ...']`
`$translatable`	الحقول المترجمة: لكل حقل عمودان إضافيان بنفس الاسم مع `_fr` و `_en` (الفصل 14)	`['title', 'summary', 'content']`
`$booleans`	أعمدة نعم/لا تتحول إلى `false` / `true`	`['is_active', 'is_featured']`
`$defaults`	قيم افتراضية عند الإنشاء	`['status' => 'pending']`

الخاصية	معناها	مثال
`$createdFields`	أعمدة تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً	`['created_at']`
`$updatedFields`	أعمدة تأخذ وقت كل تعديل تلقائياً	`['updated_at']`

`User::class` تُرجع اسم الصنف كنص `'User'`. نكتبها هكذا بدل النص لأن محرر الأكواد يتحقق منها وينبّهك إن أخطأت في الاسم.

- **السطر 42** `$attributes`: أعمدة الصف نفسه (`id`، `title`...).
- **السطر 43** `$loaded`: العلاقات التي جُلبت من قبل، حتى لا نستعلم قاعدة البيانات مرتين لنفس العلاقة.
- **الأسطر 45–53**: البنّاء يحفظ الصف، ويحوّل الأعمدة المنطقية إلى `true` / `false` (MySQL تُرجعها `1` و `0`). وهو `final` حتى لا يغيّر أي نموذج توقيعه، لأننا سننشئ الكائنات بـ `new static($row)`.

قراءة الحقول والعلاقات

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 55–145 من 351

```
55      // قراءة الحقول ----------------------------------------------------------------
56
57      public function offsetExists($key): bool
58      {
59          return $this->offsetGet($key) !== null;
60      }
61
62      #[\ReturnTypeWillChange]
63      public function offsetGet($key)
64      {
65          if (array_key_exists($key, $this->attributes)) {
66              if (static::$translatable && lang() !== default_lang() && in_array($key,
    static::$translatable, true)) {
67                  return $this->tr($key);
68              }
69              return $this->attributes[$key];
70          }
71          if (array_key_exists($key, $this->loaded)) {
72              return $this->loaded[$key];
73          }
74          if (isset(static::$belongsTo[$key])) {
75              [$class, $fk] = static::$belongsTo[$key];
76              $id = $this->attributes[$fk] ?? null;
77              return $this->loaded[$key] = $id === null ? null : $class::find($id);
78          }
79          if (isset(static::$hasMany[$key])) {
80              [$class, $fk, $order] = static::$hasMany[$key] + [2 => ''];
81              return $this->loaded[$key] = $class::query(
82                  'SELECT * FROM `' . $class::table() . "` WHERE `$fk` = ? $order",
83                  [$this->attributes['id'] ?? 0]
84              );
85          }
```

```php
        return null;
    }

    public function offsetSet($key, $value): void
    {
        $this->attributes[$key] = $value;
    }

    public function offsetUnset($key): void
    {
        unset($this->attributes[$key], $this->loaded[$key]);
    }

    public function __get($key)
    {
        return $this->offsetGet($key);
    }

    public function __set($key, $value)
    {
        $this->attributes[$key] = $value;
    }

    public function __isset($key)
    {
        return $this->offsetExists($key);
    }

    /**
     * قيمة حقل مترجم بلغة معينة (أو بلغة الصفحة)، مع الرجوع إلى العربية إن كانت الترجمة فارغة:
     *   $news->tr('title', 'en')
     */
    public function tr(string $field, ?string $code = null)
    {
        $code = $code ?? lang();
        $original = $this->attributes[$field] ?? null;
        if ($code !== default_lang()) {
            $value = $this->attributes[$field . '_' . $code] ?? null;
            if ($value !== null && trim((string) $value) !== '') {
                return $value;
            }
            // نص قصير بلا ترجمة في القاعدة (مثل القيمة الافتراضية «المزيد»): نبحث عنه في ملف اللغة
            if (is_string($original) && $original !== '' && mb_strlen($original) <= 120) {
                return translations($code)[$original] ?? $original;
            }
        }
        return $original;
    }

    /** أسماء الحقول المترجمة لهذا النموذج */
    public static function translatable(): array
    {
        return static::$translatable;
    }

    /** تعيين علاقة محمّلة مسبقاً (لتجنب استعلامات إضافية) */
    public function setRelation(string $name, $value): void
```

```
143     {
144         $this->loaded[$name] = $value;
145     }
```

يتبع الملف من السطر 146

قلب الصنف هو `offsetGet($key)` التي تُستدعى تلقائياً عند كتابة `$news['...']`، وتبحث بالترتيب:

1. **الأسطر 65–70**: هل هو عمود في الصف؟ نُرجعه. إلا إذا كان من **الحقول المترجمة** والصفحة بغير اللغة الأساسية: عندها نُرجع ترجمته بالدالة `tr()` (بعد قليل). لاحظ ترتيب الشروط في السطر 66: `static::$translatable` أولاً، فالنماذج التي لا حقول مترجمة لها (وهي كثيرة) لا تمر على باقي الفحص أصلاً.
2. **الأسطر 71–73**: هل جُلبت هذه العلاقة من قبل؟ نُرجعها من الذاكرة.
3. **الأسطر 74–78**: هل هو علاقة «ينتمي إلى»؟ نأخذ قيمة العمود الأجنبي (`author_id`)، ونجلب الكائن بـ `User::find()`، ونحفظه في `$loaded`. لاحظ `$class::find($id)`: استدعاء دالة ثابتة على صنف اسمه في متغير.
4. **الأسطر 79–85**: هل هو علاقة «له عدة»؟ نجلب كل الصفوف من الجدول الآخر التي يشير عمودها إلينا، مع الترتيب المحدد. والعبارة `[2 => ''] +` تضيف عنصراً ثالثاً فارغاً إن لم يُحدد ترتيب.
5. **السطر 86**: لا شيء: `null`.

هذا ما يسمّى **التحميل الكسول** (lazy loading): الكاتب لا يُجلب من قاعدة البيانات إلا إذا طلبه القالب فعلاً.

- `offsetExists`: تجعل `isset($news['main_image'])` و `empty(...)` تعملان بشكل طبيعي.
- `offsetSet` و `offsetUnset`: الكتابة `$news['title'] = '...'` والحذف `unset(...)`.
- **الأسطر 99–112**: الدوال **السحرية** `__get` و `__set` و `__isset` تجعل صيغة الخاصية `$news->title` تعمل أيضاً كالأقواس.
- `tr($field, $code)` (الأسطر 114–133): قيمة حقل مترجم بلغة معينة، أو بلغة الصفحة إن لم نحددها:
  1. اللغة الأساسية؟ نُرجع العمود الأصلي (العربي) مباشرة.
  2. وإلا نقرأ العمود المقابل، مثل `title_fr`. إن لم يكن فارغاً (`trim` تتجاهل المسافات) فهو الترجمة.
  3. إن كان فارغاً (الإدارة لم تترجم بعد)، نجرّب ملف الترجمة، لكن للنصوص **القصيرة** فقط (120 حرفاً على الأكثر). مثال ذلك العمود `link_text` في جدول الإشعارات: قيمته الافتراضية «المزيد»، وهي نص واجهة سنضيفه إلى `fr.php` في الفصل القادم، فيظهر «En savoir plus» حتى لو لم يترجمه أحد. أما محتوى خبر طويل فلن يكون في ملف الترجمة، فلا داعي للبحث عنه.
  4. وإن لم نجد شيئاً نُرجع **العربية**: نص بالعربية في صفحة فرنسية أفضل من فراغ.

ومع لغة صريحة نقرأ أي لغة نريد: `$news->tr('title', 'en')` بالإنجليزية، و `$news->tr('title', 'ar')` بالعربية مهما كانت لغة الصفحة.

- `translatable()`: قائمة الحقول المترجمة للنموذج. ستحتاجها لوحة الإدارة لتعرف أي الحقول تعرضها بثلاث لغات وتترجمها تلقائياً (الفصل 40).

> **ملاحظة**
>
> الترجمة تحدث عند **القراءة** فقط. المصفوفة `$attributes` تبقى كما جاءت من قاعدة البيانات: العربية في `title` والفرنسية في `title_fr`. لذلك عندما نحفظ الكائن بـ `save()` لا تختلط اللغات أبداً.

- `setRelation()`: لوضع علاقة جاهزة يدوياً. في لوحة الموظفين مثلاً نجلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب **باستعلام واحد** فيه `JOIN`، ثم نضع كل علاقة في مكانها بـ `setRelation()`، بدل استعلامين إضافيين لكل طلب من مئات الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> السطر 62 `#[\ReturnTypeWillChange]` «وسم» (attribute) يخبر PHP 8.1 وما بعده: «أعرف أن هذه الدالة بلا نوع إرجاع محدد، لا تُظهر تحذيراً». بدونه يظهر تحذير «Deprecated» في الإصدارات الحديثة، ونبقى بذلك متوافقين مع PHP 8.0.

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 147–177 من 351

```
147     /** Django مثل get_FIELD_display() */
148     public function __call($name, $args)
149     {
150         if (preg_match('/^get_(\w+)_display$/', $name, $m)) {
151             $field = $m[1];
152             $value = $this->attributes[$field] ?? '';
153             return isset(static::$choices[$field][(string) $value]) ?
    __(static::$choices[$field][(string) $value]) : (string) $value;
154         }
155         throw new BadMethodCallException(static::class . '::' . $name . 'غير موجودة ()');
156     }
157
158     /** (Django في __str__ (مثل النص المعروض للكائن */
159     public function __toString(): string
160     {
161         foreach (['title', 'name', 'username', 'question', 'full_name_arabic',
    'application_number', 'director_name'] as $f) {
162             if (isset($this->attributes[$f]) && $this->attributes[$f] !== '') {
163                 return (string) $this->offsetGet($f);
164             }
165         }
166         return static::class . ' #' . ($this->attributes['id'] ?? '?');
167     }
168
169     public function toArray(): array
170     {
171         return $this->attributes;
172     }
173
174     public function jsonSerialize(): array
```

```
    {
        return $this->attributes;
    }
```

يتبع الملف من السطر 178

- `__call()` : دالة سحرية تُستدعى عند استدعاء دالة **غير موجودة** على الكائن. نستغلها لنصنع دالة لكل عمود له خيارات: `get_status_display()` ← نستخرج اسم العمود `status` بتعبير نمطي، ونُرجع تسميته من `$choices` **مترجمة** بـ `__()` : «مسودة» في الصفحة العربية و«Brouillon» في الفرنسية (أو القيمة نفسها إن لم تكن لها تسمية). أي اسم آخر يرمي استثناء `BadMethodCallException` («دالة غير موجودة») برسالة واضحة.
- `__toString()` : ما يظهر عند طباعة الكائن كنص `echo $news` . نجرب أعمدة شائعة بالترتيب (`title` ثم `name` ...) ونُرجع أول عمود غير فارغ، عبر `offsetGet()` حتى يُترجم هو أيضاً. ستستعملها لوحة الإدارة لعرض أي كائن.
- `toArray()` و `jsonSerialize()` : الصف كمصفوفة عادية.

الاستعلامات

app/core/Model.php تابع الملف الأسطر 179–280 من 351

```
    // الاستعلامات ------------------------------------------------------------

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;
    }

    /** [[value, label], ...] خيارات حقل كقائمة أزواج */
    public static function choices(string $field): array
    {
        $out = [];
        foreach (static::$choices[$field] ?? [] as $value => $label) {
            $out[] = [$value, __($label)];
        }
        return $out;
    }

    /** value => label خيارات حقل كمصفوفة */
    public static function choiceMap(string $field): array
    {
        return array_map(fn($label) => __($label), static::$choices[$field] ?? []);
    }

    /** تحويل صفوف إلى كائنات */
    public static function hydrate(array $rows): array
    {
        return array_map(fn($r) => new static($r), $rows);
    }

    /** استعلام SQL كامل يرجع قائمة كائنات */
    public static function query(string $sql, array $params = []): array
    {
        return static::hydrate(DB::all($sql, $params));
    }

```

```
    /** استعلام SQL كامل يرجع كائناً واحداً أو null */
    public static function first(string $sql, array $params = []): ?static
    {
        $row = DB::one($sql, $params);
        return $row ? new static($row) : null;
    }

    /** SELECT * FROM table WHERE ... ORDER BY ... LIMIT ... */
    public static function where(string $where = '1', array $params = [], string $orderBy = '', ?int $limit = null, int $offset = 0): array
    {
        $sql = 'SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where;
        if ($orderBy !== '') {
            $sql .= ' ORDER BY ' . $orderBy;
        }
        if ($limit !== null) {
            $sql .= ' LIMIT ' . (int) $limit . ' OFFSET ' . (int) $offset;
        }
        return static::query($sql, $params);
    }

    public static function firstWhere(string $where, array $params = [], string $orderBy = ''): ?static
    {
        $rows = static::where($where, $params, $orderBy, 1);
        return $rows[0] ?? null;
    }

    public static function all(string $orderBy = ''): array
    {
        return static::where('1', [], $orderBy);
    }

    public static function find($id): ?static
    {
        if ($id === null || $id === '') {
            return null;
        }
        return static::first('SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE `id` = ?', [(int) $id]);
    }

    /** مثل get_object_or_404 */
    public static function findOrFail($id): static
    {
        $obj = static::find($id);
        if (!$obj) {
            abort(404);
        }
        return $obj;
    }

    public static function count(string $where = '1', array $params = []): int
    {
        return (int) DB::value('SELECT COUNT(*) FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where, $params);
    }

    public static function exists(string $where, array $params = []): bool
```

```
269     {
270         return (bool) DB::value('SELECT 1 FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where . '
LIMIT 1', $params);
271     }
272
273     /** تقسيم النتائج إلى صفحات (مثل Django Paginator.get_page) */
274     public static function paginate(string $where, array $params, string $orderBy, int
$perPage, $page = null): Page
275     {
276         $total = static::count($where, $params);
277         $p = new Page([], $total, $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
278         $p->items = static::where($where, $params, $orderBy, $perPage, ($p->number - 1) *
$perPage);
279         return $p;
280     }
```

يتبع الملف من السطر 281

كل هذه الدوال **ثابتة**، نستدعيها على اسم الصنف: `News::find(5)`.

`static` **بدل** `self`: داخل `Model`، كلمة `static` تعني «الصنف الذي استُدعيت عليه الدالة فعلاً». فعند كتابة `News::find(5)` يصبح `static::$table` هو `'news'`، و`new static($row)` تنشئ كائن `News`. هذه الخاصية تسمّى **الربط الثابت المتأخر** (late static binding)، وهي التي تجعل صنفاً أساسياً واحداً يخدم 27 جدولاً.

الدالة	عملها	مثال
`table()`	اسم الجدول	`News::table()` ← `'news'`
`choices('status')`	الخيارات كأزواج `[رمز, تسمية]` لبناء قوائم الاختيار، والتسميات مترجمة بـ `__()`	`[['draft', 'مسودة'], ...]`
`choiceMap('status')`	الخيارات كمصفوفة `رمز => تسمية` (مترجمة أيضاً)	
`hydrate($rows)`	تحويل صفوف إلى كائنات	
`query($sql, $params)`	استعلام كامل نكتبه بأنفسنا ← كائنات	استعلامات فيها `JOIN`
`first($sql, $params)`	مثله لكن كائن واحد أو `null`	

الدالة	عملها	مثال
`where($where, $params, $orderBy, $limit, $offset)`	`SELECT *` بشرط وترتيب وحد	`= 1', [], 'id DESC', 3)`
`firstWhere(...)`	أول نتيجة لـ `where`	`'username = ?', ['ali'])`
`all($orderBy)`	كل الصفوف	`tatistic::all('`order`')`
`find($id)`	بالمفتاح الأساسي	`News::find(5)`
`findOrFail($id)`	مثلها، أو صفحة 404 إن لم يوجد	في صفحات التفاصيل
`count($where, $params)`	عدد الصفوف	`tus = ?', ['published'])`
`exists($where, $params)`	هل يوجد صف واحد على الأقل؟	
`paginate(...)`	صفحة واحدة من النتائج (انظر `Page` أدناه)	

- **السطر 229**: في `where()` نضيف `LIMIT` و`OFFSET` بعد تحويلهما إلى `(int)`، فلا يمكن حقن شيء من خلالهما.
- **السطر 250**: في `find()` نحوّل المعرّف إلى عدد صحيح، فـ `find('5abc')` تبحث عن 5.
- **`paginate()`** (الأسطر 274–280): تعدّ كل النتائج أولاً، ثم تنشئ كائن `Page` يحسب رقم الصفحة الصحيح (من `?page=` في الرابط إن لم يُمرَّر)، ثم تجلب صفوف تلك الصفحة فقط: إن كانت الصفحة 3 بـ 9 عناصر لكل صفحة فالإزاحة `(3 - 1) × 9 = 18`.

> **تنبيه**
>
> مثل `DB`، الشرط `$where` والترتيب `$orderBy` يُكتبان في الاستعلام كما هما، فاكتبهما دائماً في الكود، وضع **القيم** في المصفوفة `$params` مع علامات `?`.

الكتابة

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 282–351 من 351

```php
    // الكتابة ----------------------------------------------------------------

    public static function create(array $data): static
    {
        $obj = new static($data);
        $obj->save();
        return $obj;
    }
```

```
290
291     /** يُستدعى قبل الحفظ (للتعديل في الأصناف الفرعية مثل توليد slug) */
292     protected function beforeSave(bool $isNew): void
293     {
294     }
295
296     public function save(): void
297     {
298         $isNew = empty($this->attributes['id']);
299         if ($isNew) {
300             foreach (static::$defaults as $k => $v) {
301                 if (!array_key_exists($k, $this->attributes) || $this->attributes[$k] === null)
{
302                     $this->attributes[$k] = $v;
303                 }
304             }
305             foreach (static::$createdFields as $f) {
306                 if (empty($this->attributes[$f])) {
307                     $this->attributes[$f] = now();
308                 }
309             }
310         }
311         foreach (static::$updatedFields as $f) {
312             $this->attributes[$f] = now();
313         }
314         $this->beforeSave($isNew);
315         $data = $this->attributes;
316         unset($data['id']);
317         foreach ($data as $k => $v) {
318             if (is_bool($v)) {
319                 $data[$k] = $v ? 1 : 0;
320             } elseif (is_array($v) || is_object($v)) {
321                 unset($data[$k]); // ليست أعمدة حقيقية
322             }
323         }
324         if ($isNew) {
325             $this->attributes['id'] = DB::insert(static::$table, $data);
326         } else {
327             DB::update(static::$table, $data, '`id` = :id', ['id' => (int) $this-
>attributes['id']]);
328         }
329     }
330
331     /** تحديث أعمدة محددة فقط */
332     public function update(array $data): void
333     {
334         foreach ($data as $k => $v) {
335             $this->attributes[$k] = $v;
336             if (is_bool($v)) {
337                 $data[$k] = $v ? 1 : 0;
338             }
339         }
340         if (!empty($this->attributes['id'])) {
341             DB::update(static::$table, $data, '`id` = :id', ['id' => (int) $this-
>attributes['id']]);
342         }
343     }
344
345     public function delete(): void
```

```
346     {
347         if (!empty($this->attributes['id'])) {
348             DB::delete(static::$table, ``id` = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
349         }
350     }
351 }
```

نهاية الملف

- `create($data)` : تنشئ كائناً وتحفظه وتُرجعه (مع `id` الجديد).
- `beforeSave($isNew)` : دالة فارغة هنا، تعيد النماذج تعريفها لتنفيذ شيء قبل كل حفظ. مثلاً `News` ستولّد `slug` من العنوان، و `StudentApplication` ستولّد رقم الطلب. يسمّى هذا «خطّافاً» (hook).
- `save()` :
  1. **السطر 298**: لا يوجد `id` ؟ إذن هو جديد.
  2. **الأسطر 299–310**: للجديد فقط: نملأ القيم الافتراضية الناقصة، ووقت الإنشاء.
  3. **الأسطر 311–313**: وقت التعديل في كل حفظ.
  4. **السطر 314**: نستدعي الخطّاف.
  5. **الأسطر 315–323**: نجهّز الأعمدة: بدون `id` ، والقيم المنطقية إلى `1` / `0` ، ونحذف المصفوفات والكائنات (`is_array` و `is_object`) لأنها ليست أعمدة (قد تكون علاقات وضعناها في الكائن).
  6. **الأسطر 324–328**: `INSERT` للجديد مع حفظ رقمه، أو `UPDATE` للموجود.
- `update($data)` : تحدّث أعمدة **محددة فقط** مباشرة في قاعدة البيانات، دون المرور على الخطّاف وأوقات التعديل. مناسبة لعمليات صغيرة مثل زيادة عدد المشاهدات.
- `delete()` : تحذف الصف.

22.4 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات

قائمة الأخبار قد تحتوي مئات الأخبار، فنعرض 9 في كل صفحة مع أزرار «السابق» و«التالي» وأرقام الصفحات. افتح `app/core/Page.php` :

app/core/Page.php ملف جديد الأسطر 1–34 من 127

```
1  <?php
2  /**
3   * .(Django Paginator / Page صفحة من نتائج مقسّمة (بديل
4   * .$page['paginator']['num_pages'] و $page['number'] وقراءة foreach يمكن المرور عليها بـ
5   */
6  class Page implements ArrayAccess, IteratorAggregate, Countable
7  {
8      public array $items;
9      public int $total;
10     public int $perPage;
11     public int $number;
12     public int $numPages;
```

```
13
14      public function __construct(array $items, int $total, int $perPage, $page = 1)
15      {
16          $this->items = $items;
17          $this->total = $total;
18          $this->perPage = max(1, $perPage);
19          $this->numPages = max(1, (int) ceil($total / $this->perPage));
20          // مثل get_page: رقم غير صالح => الصفحة الأولى، رقم كبير => الأخيرة
21          $n = filter_var($page, FILTER_VALIDATE_INT);
22          if ($n === false || $n < 1) {
23              $n = 1;
24          }
25          $this->number = min($n, $this->numPages);
26      }
27
28      /** إنشاء صفحة من مصفوفة كاملة */
29      public static function fromArray(array $all, int $perPage, $page = null): self
30      {
31          $p = new self([], count($all), $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
32          $p->items = array_slice(array_values($all), ($p->number - 1) * $p->perPage, $p-
    >perPage);
33          return $p;
34      }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 8–12**: العناصر المعروضة، والعدد الكلي، وعدد العناصر لكل صفحة، ورقم الصفحة الحالية، وعدد الصفحات.
- **السطر 19**: عدد الصفحات = العدد الكلي ÷ عدد العناصر لكل صفحة، مقرّباً للأعلى بـ `ceil` (20 خبراً ÷ 9 = 2.2 ← 3 صفحات)، وصفحة واحدة على الأقل حتى لو لم توجد نتائج.
- **الأسطر 21–25**: رقم الصفحة يأتي من الرابط، أي من الزائر، فلا نثق به: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_INT` تقبل الأعداد الصحيحة فقط، والرقم غير الصالح أو السالب يصبح 1، والرقم الأكبر من عدد الصفحات يصبح آخر صفحة. هكذا `?page=abc` و `?page=999` لا تكسران الصفحة.
- **`fromArray()`**: صفحة من مصفوفة جاهزة بدل استعلام، تقصّ منها عناصر الصفحة الحالية. لا تستعملها صفحات موقعنا حالياً، لكنها مفيدة إن احتجت يوماً تقسيم نتائج جمعتها بنفسك من عدة جداول.

app/core/Page.php تابع الملف — الأسطر 36–87 من 127

```
36      public function has_next(): bool
37      {
38          return $this->number < $this->numPages;
39      }
40
41      public function has_previous(): bool
42      {
43          return $this->number > 1;
44      }
45
46      public function has_other_pages(): bool
47      {
48          return $this->has_next() || $this->has_previous();
49      }
50
51      public function next_page_number(): int
```

```
    {
        return $this->number + 1;
    }

    public function previous_page_number(): int
    {
        return $this->number - 1;
    }

    public function page_range(): array
    {
        return range(1, $this->numPages);
    }

    public function start_index(): int
    {
        return $this->total === 0 ? 0 : ($this->number - 1) * $this->perPage + 1;
    }

    public function end_index(): int
    {
        return min($this->number * $this->perPage, $this->total);
    }

    /** رابط صفحة مع الإبقاء على باقي معاملات GET (البحث، الفلاتر...) */
    public function url(int $n): string
    {
        $q = $_GET;
        $q['page'] = $n;
        return '?' . http_build_query($q);
    }

    public function isEmpty(): bool
    {
        return !$this->items;
    }
```

يتبع الملف من السطر 88

دوال يستعملها قالب أزرار الصفحات:

الدالة	تُرجع
`has_next()` و `has_previous()`	هل توجد صفحة تالية / سابقة؟
`has_other_pages()`	هل توجد أكثر من صفحة؟ (وإلا لا نعرض الأزرار أصلاً)
`next_page_number()` و `previous_page_number()`	رقم التالية / السابقة
`page_range()`	كل الأرقام `[1, 2, 3, ...]`؛ الدالة `range(1, n)` تصنع مصفوفة الأعداد من 1 إلى n
`start_index()` و `end_index()`	لعبارة مثل «عرض 10–18 من 25»

الدالة	تُرجع
`url(3)`	رابط الصفحة 3 **مع الإبقاء على بقية المعاملات**: إن كان الزائر يبحث `?q=منحة&page=1` يصبح الرابط `?q=منحة&page=3` . تبني نص المعاملات وترمّزه `http_build_query`
`isEmpty()`	لا توجد نتائج؟

app/core/Page.php تابع الملف الأسطر 89–127 من 127

```
89      // ------------------------------------------------------------- interfaces
90
91      public function getIterator(): ArrayIterator
92      {
93          return new ArrayIterator($this->items);
94      }
95
96      public function count(): int
97      {
98          return count($this->items);
99      }
100
101     public function offsetExists($key): bool
102     {
103         return $this->offsetGet($key) !== null;
104     }
105
106     #[\ReturnTypeWillChange]
107     public function offsetGet($key)
108     {
109         switch ($key) {
110             case 'number':
111                 return $this->number;
112             case 'paginator':
113                 return ['num_pages' => $this->numPages, 'count' => $this->total, 'page_range'
    => $this->page_range(), 'per_page' => $this->perPage];
114             case 'object_list':
115                 return $this->items;
116         }
117         return $this->items[$key] ?? null;
118     }
119
120     public function offsetSet($key, $value): void
121     {
122     }
123
124     public function offsetUnset($key): void
125     {
126     }
127 }
```

نهاية الملف

ثلاث واجهات تجعل كائن `Page` يتصرف كمصفوفة في القوالب:

- **`IteratorAggregate`** مع `getIterator()`: تسمح بـ `foreach ($page as $news)` مباشرة على العناصر. ودالتنا تُرجع كائن `ArrayIterator` الجاهز، الذي يمر على مصفوفة العناصر.
- **`Countable`** مع `count()`: تسمح بـ `count($page)`.
- **`ArrayAccess`**: تسمح بـ `$page['number']` و `$page['paginator']['num_pages']`. الكتابة (`offsetSet`) لا تفعل شيئاً عمداً.

22.5 التجربة

النماذج الحقيقية في الفصل القادم. لنجرّب الآن بنموذج مؤقت نعرّفه داخل ملف مؤقت جديد `hello_model.php` في جذر المشروع:

hello_model.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

class TestNews extends Model
{
    protected static string $table = 'news';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
    ];
    protected static array $translatable = ['title'];
}

echo '<div dir="rtl" style="font-family: Tahoma">';
foreach (TestNews::where('1', [], 'published_date DESC', 5) as $n) {
    echo '<p>' . e($n['title']) . ' — ' . $n->get_status_display()
       . ' — ' . $n['views_count'] . ' مشاهدة</p>';
}

$page = TestNews::paginate('1', [], 'id', 2);
echo '<hr><p>الصفحة ' . $page->number . ' من ' . $page->numPages
   . ' (عرض ' . $page->start_index() . '-' . $page->end_index() . ' من ' . $page->total . ')
</p>';
foreach ($page as $n) {
    echo '<p>' . e($n) . '</p>';
}

// الحقول المترجمة: نضع ترجمة في الكائن نفسه كأن الإدارة كتبتها
set_lang('fr');
$n = TestNews::first('SELECT * FROM news ORDER BY id LIMIT 1');
$n['title_fr'] = 'Titre en français';
echo '<hr><p dir="ltr">fr : ' . e($n['title']) . '</p>';
echo '<p>ar رغم أن الصفحة فرنسية: ' . e($n->tr('title', 'ar')) . '</p>';
$n['title_fr'] = '';
echo '<p>بلا ترجمة: ' . e($n['title']) . '</p>';
set_lang('ar');
echo '</div>';
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello_model.php` ثم أضف إلى الرابط `?page=2` ثم `?page=999` ثم `?page=abc`، ولاحظ كيف يتغير الجزء الثاني (خبران في كل صفحة) ويبقى صالحاً دائماً: الرقم الكبير جداً يعطي آخر صفحة، والنص يعطي الأولى. ولاحظ أن `e($n)` طبعت عنوان الخبر بفضل `__toString()`.

وفي الجزء الأخير: في الصفحة الفرنسية أعطى `$n['title']` النص `Titre en français` لأن `title` من الحقول المترجمة، وأعطت `tr('title', 'ar')` العنوان العربي، وبعد أن أفرغنا `title_fr` عاد `$n['title']` إلى العربية.

جرّب بنفسك

أضف السطر `echo $n->get_title_display();` داخل الحلقة الأولى. ماذا يُطبع؟ (العنوان نفسه، لأن `title` ليس له خيارات). ثم جرّب `$n->hello();` وشاهد الاستثناء «TestNews::hello() غير موجودة». احذف الملف `hello_model.php` بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- كل جدول = صنف يرث `Model` ويحدد `$table` وعلاقاته وخياراته.
- `$obj['col']` تقرأ عموداً أو تجلب علاقة عند أول طلب (تحميل كسول).
- `get_FIELD_display()` تحوّل الرموز إلى تسمياتها، مترجمة إلى لغة الصفحة.
- الحقول المترجمة (`$translatable`) تُقرأ بلغة الصفحة من أعمدة `_fr` و `_en`، مع الرجوع إلى العربية، و `tr()` لقراءة لغة محددة.
- `find` و `where` و `count` و `paginate` للقراءة، و `create` و `save` و `update` و `delete` للكتابة.
- `static::` تجعل الدوال الموروثة تعمل على جدول الصنف الذي استُدعيت عليه.
- `Page` يحسب الصفحات بأمان ويُستعمل في `foreach` كمصفوفة.

نماذج الموقع: صنف لكل جدول

بعد أن صار عندنا الصنف الأساسي `Model`، نكتب الآن صنفاً لكل جدول من جداول الموقع العام. ستلاحظ أن أغلبها قصير جداً: اسم الجدول، والأعمدة المنطقية، والقيم الافتراضية، وبعض الدوال الصغيرة التي تساعد القوالب (لون، أيقونة، رابط). وزّعناها على ثلاثة ملفات حسب أقسام الموقع: `homepage.php` و `content.php` في هذا الفصل، و `students.php` (المستخدمون وفضاء الطالب) في الفصول 33–35.

ملاحظة

بعض هذه النماذج لجداول لم ننشئها بعد في قاعدة البيانات (صور الأخبار، الخدمات، رسائل الاتصال...). لا بأس: الصنف مجرد وصف، ولا يتصل بقاعدة البيانات إلا عندما نستعمله. سننشئ كل جدول في الفصل الذي نبني فيه صفحته، ونعود حينها إلى نموذجه هنا.

23.1 نماذج الصفحة الرئيسية

افتح `app/models/homepage.php`:

app/models/homepage.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 49 سطراً

```php
<?php
/**
 * (homepage/models.py) نماذج الصفحة الرئيسية
 */

class Slider extends Model
{
    protected static string $table = 'sliders';
    protected static array $translatable = ['title', 'subtitle', 'button_text'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['subtitle' => '', 'button_text' => '', 'order' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
```

```php
}

class Statistic extends Model
{
    protected static string $table = 'statistics';
    protected static array $translatable = ['label'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
}

class DirectorWord extends Model
{
    protected static string $table = 'director_words';
    protected static array $translatable = ['director_name', 'director_title', 'word_title', 'word_content'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['director_title' => 'مدير الخدمات الجامعية', 'word_title' => 'كلمة المدير', 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class OrganizationStructure extends Model
{
    protected static string $table = 'organization_structures';
    protected static array $translatable = ['title', 'description', 'content'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'الهيكل التنظيمي', 'description' => '', 'content' => '', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class DirectorateHistory extends Model
{
    protected static string $table = 'directorate_histories';
    protected static array $translatable = ['title', 'introduction', 'content'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'تاريخ المديرية', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}
```

خمسة أصناف بسيطة، لا شيء فيها سوى الإعدادات:

- `Slider` للسلايدر، و`Statistic` للأرقام، و`DirectorWord` لكلمة المدير، و`OrganizationStructure` للهيكل التنظيمي، و`DirectorateHistory` لتاريخ المديرية.
- **`$translatable`** (السطر 9 وأمثاله): الحقول المترجمة، أي التي أضفنا لها عمودين `_fr` و`_en` في الجدول (الفصل 14). في الصفحة الفرنسية يعطي `$slider['title']` محتوى `title_fr`، ويرجع إلى العربية إن كان فارغاً (الفصل 22). ولوحة الإدارة (الفصل 40) ستعرض لكل حقل مذكور هنا خانتين للفرنسية والإنجليزية وتحفظهما في هذين العمودين، فلا تذكر هنا حقلاً ليس له عمودا ترجمة. ستجد هذا السطر بعد اسم الجدول مباشرة في كل النماذج تقريباً، ولن نكرر شرحه.
- `$booleans = ['is_active']` في كلها، فيصبح `$slider['is_active']` قيمة `true` أو `false`.

- `$defaults` : عند إنشاء شريحة جديدة من لوحة الإدارة دون ملء «العنوان الفرعي» يُحفظ نصاً فارغاً، ويكون الترتيب 0 والشريحة مفعّلة. ولكلمة المدير منصب افتراضي «مدير الخدمات الجامعية». هذه القيم الافتراضية عربية، وسنضعها في ملفات الترجمة في آخر الفصل لتجدها `tr()` إن لم يكتب المسؤول ترجمتها.
- `Statistic` ليس لها `$createdFields` لأن جدولها لا يحتوي عمود `created_at` . **كل حقل تذكره هنا يجب أن يكون عموداً في الجدول**، وإلا فشل الحفظ.

23.2 نماذج المحتوى

الملف الثاني `app/models/content.php` أطول، فيه نماذج الأخبار والنشاطات والإقامات والمصالح والخدمات والاتصال والتحميلات والأسئلة والإشعارات والزوار.

الأخبار

app/models/content.php ملف جديد — الأسطر 1–51 من 435

```php
<?php
/**
 * نماذج المحتوى: الأخبار، النشاطات، الإقامات، المصالح، الخدمات، التحميلات، الأسئلة الشائعة، الإشعارات العامة.
 */

// ============================================================ news/models.py

class News extends Model
{
    protected static string $table = 'news';
    protected static array $translatable = ['title', 'summary', 'content'];
    protected static array $choices = [
        'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_featured', 'show_in_ticker'];
    protected static array $belongsTo = ['author' => [User::class, 'author_id']];
    protected static array $hasMany = ['images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['summary' => '', 'status' => 'published', 'views_count' => 0, 'is_featured' => 0, 'show_in_ticker' => 0, 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('news', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('news:news_detail', $this->attributes['slug']);
    }
```

```
}

class NewsImage extends Model
{
    protected static string $table = 'news_images';
    protected static array $translatable = ['caption'];
    protected static array $belongsTo = ['news' => [News::class, 'news_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}

class LatestNews extends Model
{
    protected static string $table = 'latest_news';
    protected static array $translatable = ['description'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
}
```

يتبع الملف من السطر 52

`News` يجمع كل ما تعلمناه:

- **السطر 11**: الحقول المترجمة: `title` و `summary` و `content` .
- أما `slug` فلا يُترجم: رابط الخبر واحد في كل اللغات، والبادئة `/fr` وحدها تغيّر لغة الصفحة.
- **السطر 13**: حالات الخبر الثلاث وتسمياتها، فتعمل `$news->get_status_display()` .
- **السطر 16**: الكاتب ← `$news['author']` كائن `User` .
- **السطر 17**: الصور ← `$news['images']` مرتبة بالعمود `order` ثم الأحدث.
- **السطر 18**: الخبر الجديد **منشور** افتراضياً، ومشاهداته 0.
- **الأسطر 22–27** خطّاف `beforeSave` : إن لم يكن للخبر `slug` نولّده من العنوان **العربي** (`$this->attributes['title']`) بـ `unique_slug()` (الفصل 17). وعند التعديل نمرر رقم الخبر نفسه حتى لا يعتبر الـ slug الخاص به مكرراً.
- **الأسطر 29–32** `get_absolute_url()` : رابط صفحة الخبر. في القوالب نكتب `$news->get_absolute_url()` بدل بناء الرابط في كل مرة.

`NewsImage` صورة في معرض الخبر، تعرف خبرها (`belongsTo`) وتأخذ وقت الرفع تلقائياً. و `LatestNews` بطاقات «آخر المستجدات».

النشاطات

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 53–113 من 435

```
// ============================================================ activities/models.py

class Activity extends Model
{
```

```
    protected static string $table = 'activities';
    protected static array $translatable = ['title', 'short_description', 'description', 'location', 'organizer'];
    protected static array $choices = [
        'activity_type' => ['sport' => 'رياضي', 'culture' => 'ثقافي', 'scientific' => 'علمي', 'social' => 'اجتماعي', 'artistic' => 'فني', 'other' => 'أخرى'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_featured', 'is_active'];
    protected static array $hasMany = ['images' => [ActivityImage::class, 'activity_id', 'ORDER BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['activity_type' => 'culture', 'organizer' => '', 'participants_count' => 0, 'is_featured' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0, 'order' => 0, 'main_image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('activities', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('activities:activity_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_icon(): string
    {
        $icons = ['sport' => 'fa-trophy', 'culture' => 'fa-book', 'scientific' => 'fa-flask', 'social' => 'fa-users', 'artistic' => 'fa-paint-brush', 'other' => 'fa-star'];
        return $icons[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'fa-star';
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $colors = ['sport' => '#667eea', 'culture' => '#f093fb', 'scientific' => '#4facfe', 'social' => '#43e97b', 'artistic' => '#fa709a', 'other' => '#8cc040'];
        return $colors[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? '#8cc040';
    }

    public function get_type_gradient(): string
    {
        $g = [
            'sport' => 'linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)',
            'culture' => 'linear-gradient(135deg, #f093fb 0%, #f5576c 100%)',
            'scientific' => 'linear-gradient(135deg, #4facfe 0%, #00f2fe 100%)',
            'social' => 'linear-gradient(135deg, #43e97b 0%, #38f9d7 100%)',
            'artistic' => 'linear-gradient(135deg, #fa709a 0%, #fee140 100%)',
            'other' => 'linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6fa832 100%)',
        ];
        return $g[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)';
    }
}

class ActivityImage extends Model
```

```
{
    protected static string $table = 'activity_images';
    protected static array $translatable = ['caption'];
    protected static array $belongsTo = ['activity' => [Activity::class, 'activity_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}
```

يتبع الملف من السطر 114

- **السطر 60**: أنواع النشاط الستة، والنوع الافتراضي «ثقافي» (السطر 64).
- **الأسطر 80–103**: ثلاث دوال تعطي لكل نوع **أيقونة** (كأس للرياضي، كتاب للثقافي...) و**لوناً** و**تدرّجاً لونياً** (`linear-gradient`). ستستعملها بطاقات النشاطات لتلوين كل بطاقة حسب نوعها: `style="background: <?= $activity->get_type_gradient() ?>"`.
- كل دالة تستعمل الصيغة نفسها: مصفوفة `نوع => قيمة`، ثم `??` لقيمة احتياطية إن كان النوع غير معروف.

> **لماذا هنا وليس في القالب؟**
> نضع ألوان الأنواع وأيقوناتها في النموذج لأنها تُستعمل في عدة صفحات (القائمة، والتفاصيل، والرئيسية). لو كتبناها في كل قالب، لاحتجنا تعديل ثلاثة ملفات عند تغيير لون واحد.

الإقامات والمصالح

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 115–171 من 435

```
// ============================================================ cities/models.py

class Cite extends Model
{
    protected static string $table = 'cites';
    protected static array $translatable = ['name', 'description', 'address'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $hasMany = ['images' => [CiteImage::class, 'cite_id', 'ORDER BY
`order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'main_image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('cites', (string) $this-
>attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('cities:cite_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}

```

```
class CiteImage extends Model
{
    protected static string $table = 'cite_images';
    protected static array $translatable = ['caption'];
    protected static array $belongsTo = ['cite' => [Cite::class, 'cite_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}

// ============================================================ departements/models.py

class Departement extends Model
{
    protected static string $table = 'departements';
    protected static array $translatable = ['name', 'description', 'head_of_department'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('departements', (string) $this->attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('departements:departement_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 172

نمط مألوف: الـ slug يُولّد هنا من **الاسم** (`name`) لا من العنوان، لأن الإقامة والمصلحة لهما اسم. وللإقامة معرض صور `images` عبر `CiteImage` .

الخدمات

app/models/content.php تابع الملف — الأسطر 173–210 من 435

```
// ============================================================ services/models.py

class Service extends Model
{
    protected static string $table = 'services';
    protected static array $translatable = ['title', 'short_description', 'detailed_description', 'requirements', 'how_to_apply', 'contact_info'];
    protected static array $choices = [
        'service_type' => ['transport' => 'النقل', 'housing' => 'الإيواء', 'catering' => 'الإطعام', 'scholarship' => 'المنح'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
```

```
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-info-circle', 'requirements' => '', 'how_to_apply' => '', 'contact_info' => '', 'is_active' => 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('services', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('services:service_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $c = ['transport' => '#3498db', 'housing' => '#e74c3c', 'catering' => '#f39c12', 'scholarship' => '#2ecc71'];
        return $c[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_type_icon_default(): string
    {
        $i = ['transport' => 'fa-bus', 'housing' => 'fa-home', 'catering' => 'fa-cutlery', 'scholarship' => 'fa-money'];
        return $i[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? 'fa-info-circle';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 211

أنواع الخدمات الأربعة، ولكل نوع لون وأيقونة افتراضية (`fa-bus` للنقل، `fa-home` للإيواء، `fa-cutlery` للإطعام، `fa-money` للمنح). و«الأيقونة الافتراضية» تُستعمل حين لا يختار المسؤول أيقونة خاصة للخدمة.

رسائل الاتصال

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 212–243 من 435

```
// ============================================================ contact/models.py

class ContactMessage extends Model
{
    protected static string $table = 'contact_messages';
    protected static array $choices = [
        'subject' => [
            'general' => 'استفسار عام', 'transport' => 'النقل الجامعي', 'housing' => 'الإقامة الجامعية',
            'catering' => 'المطاعم والإطعام', 'scholarship' => 'المنح والإعانات', 'complaint' => 'شكوى',
            'suggestion' => 'اقتراح', 'other' => 'أخرى',
        ],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_read', 'is_replied'];
```

```
    protected static array $defaults = ['phone' => '', 'is_read' => 0, 'is_replied' => 0, 'admin_notes' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public function get_status_display_ar(): string
    {
        if ($this->attributes['is_replied'] ?? false) {
            return '✓ تم الرد';
        }
        return ($this->attributes['is_read'] ?? false) ? 'مقروءة' : 'جديدة';
    }

    public function get_subject_color(): string
    {
        $c = ['general' => '#3498db', 'transport' => '#9b59b6', 'housing' => '#e74c3c', 'catering' => '#f39c12',
              'scholarship' => '#2ecc71', 'complaint' => '#e67e22', 'suggestion' => '#1abc9c', 'other' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['subject'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 244

- لا `$translatable` هنا: الرسالة يكتبها الزائر بلغته، ولا نترجمها.
- **الأسطر 217–223**: مواضيع الرسالة الثمانية التي سيختار منها الزائر في نموذج «اتصل بنا»، وتظهر له بلغة الصفحة لأن `choices()` تترجم التسميات.
- `get_status_display_ar()`: حالة الرسالة لعرضها في لوحة الإدارة، تجمع عمودين: «تم الرد ✓» إن رُدّ عليها، وإلا «مقروءة» أو «جديدة». تُرجع نصاً عربياً ثابتاً بلا `__()` لأن لوحة الإدارة عربية دائماً، ومن هنا جاء `_ar` في اسمها.

مركز التحميلات

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 245–324 من 435

```
// ============================================================ downloads/models.py

class DownloadFile extends Model
{
    protected static string $table = 'download_files';
    protected static array $translatable = ['title', 'description'];
    protected static array $choices = [
        'category' => [
            'scholarship_forms' => 'نماذج المنح والإعانات', 'housing_forms' => 'نماذج السكن الجامعي',
            'transport_forms' => 'نماذج النقل', 'catering_forms' => 'نماذج المطاعم', 'guides' => 'دلائل إرشادية',
            'regulations' => 'لوائح وقوانين', 'reports' => 'تقارير وإحصائيات', 'other' => 'أخرى',
        ],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
    protected static array $defaults = ['file_size' => 0, 'downloads_count' => 0, 'is_active' => 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
```

```
262
263     protected function beforeSave(bool $isNew): void
264     {
265         if (empty($this->attributes['slug'])) {
266             $this->attributes['slug'] = unique_slug('download_files', (string) $this-
>attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
267         }
268         $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) ($this->attributes['file'] ?? ''), '/');
269         if (!empty($this->attributes['file']) && is_file($path)) {
270             $this->attributes['file_size'] = filesize($path);
271         }
272     }
273
274     public function get_absolute_url(): string
275     {
276         return url('downloads:download_file', $this->attributes['slug']);
277     }
278
279     public function get_file_extension(): string
280     {
281         $ext = strtolower(pathinfo((string) ($this->attributes['file'] ?? ''),
PATHINFO_EXTENSION));
282         return $ext === '' ? '' : '.' . $ext;
283     }
284
285     public function get_file_icon(): string
286     {
287         $icons = ['.pdf' => 'fa-file-pdf-o', '.doc' => 'fa-file-word-o', '.docx' => 'fa-file-
word-o', '.xls' => 'fa-file-excel-o',
288                   '.xlsx' => 'fa-file-excel-o', '.ppt' => 'fa-file-powerpoint-o', '.pptx' =>
'fa-file-powerpoint-o',
289                   '.zip' => 'fa-file-archive-o', '.rar' => 'fa-file-archive-o'];
290         return $icons[$this->get_file_extension()] ?? 'fa-file-o';
291     }
292
293     public function get_file_color(): string
294     {
295         $colors = ['.pdf' => '#e74c3c', '.doc' => '#3498db', '.docx' => '#3498db', '.xls' =>
'#2ecc71', '.xlsx' => '#2ecc71',
296                    '.ppt' => '#e67e22', '.pptx' => '#e67e22', '.zip' => '#95a5a6', '.rar' =>
'#95a5a6'];
297         return $colors[$this->get_file_extension()] ?? '#34495e';
298     }
299
300     public function get_file_size_display(): string
301     {
302         $size = (int) ($this->attributes['file_size'] ?? 0);
303         if ($size < 1024) {
304             return __('بايت {n}', ['n' => $size]);
305         }
306         if ($size < 1024 * 1024) {
307             return number_format($size / 1024, 1) . ' KB';
308         }
309         return number_format($size / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
310     }
311
312     public function get_category_color(): string
313     {
```

```
        $c = ['scholarship_forms' => '#2ecc71', 'housing_forms' => '#e74c3c', 'transport_forms' => '#3498db', 'catering_forms' => '#f39c12',
              'guides' => '#9b59b6', 'regulations' => '#34495e', 'reports' => '#1abc9c', 'other' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['category'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function increment_downloads(): void
    {
        DB::query('UPDATE download_files SET downloads_count = downloads_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
        $this->attributes['downloads_count'] = (int) ($this->attributes['downloads_count'] ?? 0) + 1;
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 325

- **الأسطر 263–272**: قبل الحفظ، بالإضافة إلى الـ slug، نقرأ **حجم الملف الحقيقي** من القرص بـ `filesize()` ونخزّنه. هكذا لا يحتاج المسؤول لإدخال الحجم يدوياً.
- `get_file_extension()`: امتداد الملف بأحرف صغيرة مع النقطة (`.pdf`). `pathinfo` تحلل المسار إلى أجزائه، ومع الخيار `PATHINFO_EXTENSION` تُرجع الامتداد وحده بلا نقطة، فنضيفها.
- `get_file_icon()` و`get_file_color()`: أيقونة ولون حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، أزرق لـ Word، أخضر لـ Excel.
- `get_file_size_display()`: الحجم مقروءاً (بايت، KB، MB). في السطر 304 نكتب `__('{n} بايت', ['n' => $size])`: تُترجم الكلمة ويوضع العدد مكان `{n}` (الفصل 18)، فيصبح «512 octets» بالفرنسية. أما KB وMB فرموز عالمية لا تحتاج ترجمة.
- `increment_downloads()` (الأسطر 319–323): زيادة عدّاد التحميلات.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نكتب `SET downloads_count = downloads_count + 1` في SQL بدل قراءة العدد في PHP ثم حفظ العدد + 1؟ تخيّل زائرين يحمّلان الملف في اللحظة نفسها: كلاهما يقرأ 10، وكلاهما يحفظ 11، فتضيع زيارة. أما في الصيغة الأولى فـ MySQL هي التي تزيد العدد بنفسها في عملية واحدة لا تتداخل، فيصبح 12 كما يجب.

الأسئلة الشائعة

الأسطر 326–363 من 435 — app/models/content.php — تابع الملف

```
// ============================================================ faq/models.py

class FaqCategory extends Model
{
    protected static string $table = 'faq_categories';
    protected static array $translatable = ['name'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
```

```
    protected static array $hasMany = ['faqs' => [Faq::class, 'category_id', 'ORDER BY `order`, created_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-question-circle', 'order' => 0, 'is_active' => 1];

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['عام' => '#3498db', 'المنح' => '#2ecc71', 'السكن' => '#e74c3c', 'النقل' => '#9b59b6', 'الإطعام' => '#f39c12'];
        return $c[$this->attributes['name'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }
}

class Faq extends Model
{
    protected static string $table = 'faqs';
    protected static array $translatable = ['question', 'answer'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $belongsTo = ['category' => [FaqCategory::class, 'category_id']];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('faq:faq_detail', $this->attributes['id']);
    }

    public function increment_views(): void
    {
        DB::query('UPDATE faqs SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
        $this->attributes['views_count'] = (int) ($this->attributes['views_count'] ?? 0) + 1;
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 364

- التصنيف `FaqCategory` له عدة أسئلة: `$category['faqs']` .
- **`get_color()`** : لون حسب **اسم** التصنيف (عام، المنح، السكن...)، فالأسماء هنا هي المفاتيح. لاحظ أننا نقرأ `$this->attributes['name']` ، أي الاسم الأصلي بالعربية، لا `$this['name']` : الثانية في الصفحة الفرنسية تُرجع «Général» فلا تجد لونها في المصفوفة.

> **قاعدة**
>
> حين **نقارن** قيمة أو نستعملها **مفتاحاً**، نقرأ الأصل من `$this->attributes` . وحين **نعرضها** للزائر نقرأها بـ `$obj['...']` لتظهر بلغته.

- السؤال `Faq` ينتمي لتصنيف، ورابطه بالرقم `/faq/3/` لأنه ليس له slug، و `increment_views()` بنفس فكرة عدّاد التحميلات.

الإشعارات العامة

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 365–413 من 435

```
// ============================================================ notifications/models.py (شريط الإشعارات)

class Notification extends Model
{
    protected static string $table = 'notifications';
    protected static array $translatable = ['title', 'message', 'link_text'];
    protected static array $choices = [
        'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير', 'danger' => 'خطر/عاجل', 'primary' => 'عادي'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'is_dismissible'];
    protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'link' => '', 'link_text' => 'المزيد', 'is_active' => 1, 'is_dismissible' => 1, 'priority' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at', 'start_date'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** الإشعارات الصالحة الآن (مثل {% show_notifications %}) */
    public static function valid(): array
    {
        return static::where('is_active = 1 AND start_date <= ? AND (end_date IS NULL OR end_date >= ?)', [now(), now()], 'priority DESC, created_at DESC');
    }

    public function is_valid(): bool
    {
        $now = now();
        if (!($this->attributes['is_active'] ?? false)) {
            return false;
        }
        if (($this->attributes['start_date'] ?? '') > $now) {
            return false;
        }
        return empty($this->attributes['end_date']) || $this->attributes['end_date'] >= $now;
    }

    public function get_icon(): string
    {
        $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-exclamation-triangle', 'danger' => 'fa-exclamation-circle', 'primary' => 'fa-bell'];
        return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
    }

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['info' => '#5bc0de', 'success' => '#5cb85c', 'warning' => '#f0ad4e', 'danger' => '#d9534f', 'primary' => '#337ab7'];
        return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#337ab7';
    }

    public function get_bootstrap_class(): string
    {
```

```
        return 'alert-' . ($this->attributes['notification_type'] ?? 'info');
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 414

- **السطر 375**: نص الرابط الافتراضي «المزيد»، وهو المثال الذي رأيناه في `tr()` (الفصل 22): يُحفظ بالعربية، ويظهر «En savoir plus» في الصفحة الفرنسية من ملف الترجمة.
- **السطر 376**: `start_date` في `$createdFields`، فإن لم يحدد المسؤول تاريخ بداية، يبدأ الإشعار من لحظة إنشائه.
- `valid()` (الأسطر 380–383): دالة **ثابتة** تُرجع الإشعارات الصالحة الآن: مفعّلة، وبدأت، ولم تنته (أو بلا تاريخ نهاية)، مرتبة بالأولوية ثم الأحدث. هذه الدالة يستدعيها شريط الإشعارات في **كل** صفحة.
- `is_valid()`: السؤال نفسه لإشعار واحد. نقارن التواريخ كنصوص لأنها بصيغة `2026-10-28 14:30:00`، وهذه الصيغة تُرتَّب أبجدياً بنفس ترتيبها الزمني.
- `get_icon()` و `get_color()` و `get_bootstrap_class()`: شكل الإشعار حسب نوعه (`alert-warning` مثلاً صنف Bootstrap للتنبيه البرتقالي).

إحصائيات الزوار

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 415–435 من 435

```
// ============================================================ site_stats/models.py

class SiteVisit extends Model
{
    protected static string $table = 'site_visits';
}

class SiteStatistics extends Model
{
    protected static string $table = 'site_statistics';

    public static function get_stats(): self
    {
        $s = static::find(1);
        if (!$s) {
            DB::query('INSERT IGNORE INTO site_statistics (id, total_visitors,
total_page_views, updated_at) VALUES (1, 0, 0, ?)', [now()]);
            $s = static::find(1);
        }
        return $s;
    }
}
```

نهاية الملف

`SiteStatistics::get_stats()` تُرجع الصف الوحيد (رقم 1) الذي يحمل العدّادات، وتنشئه إن لم يوجد. `INSERT IGNORE` تتجاهل الإضافة بصمت إن كان الصف موجوداً، فلا يحدث خطأ لو وصل زائران في اللحظة نفسها إلى موقع جديد.

23.3 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف تسميات النماذج وقيمها الافتراضية إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

إدراج `app/lang/fr.php` — الأسطر 31–75 من 991

```
    // نماذج الجداول: الحالات والتسميات ==========================================================
    'كلمة المدير' => 'Mot du directeur',
    'الهيكل التنظيمي' => 'Organigramme',
    'تاريخ المديرية' => 'Historique de la Direction',
    'المنح والإعانات' => 'Bourses et aides',
    'مسودة' => 'Brouillon',
    'منشور' => 'Publié',
    'مؤرشف' => 'Archivé',
    'رياضي' => 'Sportive',
    'ثقافي' => 'Culturelle',
    'علمي' => 'Scientifique',
    'اجتماعي' => 'Sociale',
    'فني' => 'Artistique',
    'أخرى' => 'Autre',
    'النقل' => 'Transport',
    'الإيواء' => 'Hébergement',
    'الإطعام' => 'Restauration',
    'المنح' => 'Bourses',
    'استفسار عام' => 'Demande générale',
    'النقل الجامعي' => 'Transport universitaire',
    'الإقامة الجامعية' => 'Résidence universitaire',
    'المطاعم والإطعام' => 'Restaurants et restauration',
    'شكوى' => 'Réclamation',
    'اقتراح' => 'Suggestion',
    '✓ تم الرد' => 'Répondu ✓',
    'مقروءة' => 'Lu',
    'جديدة' => 'Nouveau',
    'نماذج المنح والإعانات' => 'Formulaires de bourses et d\'aides',
    'نماذج السكن الجامعي' => 'Formulaires d\'hébergement universitaire',
    'نماذج النقل' => 'Formulaires de transport',
    'نماذج المطاعم' => 'Formulaires de restauration',
    'دلائل إرشادية' => 'Guides pratiques',
    'لوائح وقوانين' => 'Règlements et textes',
    'تقارير وإحصائيات' => 'Rapports et statistiques',
    'بايت {n}' => '{n} octets',
    'عام' => 'Général',
    'السكن' => 'Hébergement',
    'معلومة' => 'Information',
    'نجاح' => 'Succès',
    'تحذير' => 'Avertissement',
    'عاجل/خطر' => 'Urgent / danger',
    'عادي' => 'Normal',
    'المزيد' => 'En savoir plus',
    'مدير الخدمات الجامعية' => 'Directeur des Œuvres Universitaires',

```

يتبع الملف من السطر 76

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج
الأسطر 31–75 من 991

```
    // نماذج الجداول: الحالات والتسميات ==========================================================
    'كلمة المدير' => 'Director\'s message',
    'الهيكل التنظيمي' => 'Organizational structure',
    'تاريخ المديرية' => 'History of the Directorate',
    'المنح والإعانات' => 'Scholarships and grants',
    'مسودة' => 'Draft',
    'منشور' => 'Published',
    'مؤرشف' => 'Archived',
    'رياضي' => 'Sports',
    'ثقافي' => 'Cultural',
    'علمي' => 'Scientific',
    'اجتماعي' => 'Social',
    'فني' => 'Artistic',
    'أخرى' => 'Other',
    'النقل' => 'Transport',
    'الإيواء' => 'Accommodation',
    'الإطعام' => 'Catering',
    'المنح' => 'Scholarships',
    'استفسار عام' => 'General inquiry',
    'النقل الجامعي' => 'University transport',
    'الإقامة الجامعية' => 'University residence',
    'المطاعم والإطعام' => 'Restaurants and catering',
    'شكوى' => 'Complaint',
    'اقتراح' => 'Suggestion',
    'تم الرد ✓' => 'Replied ✓',
    'مقروءة' => 'Read',
    'جديدة' => 'New',
    'نماذج المنح والإعانات' => 'Scholarship and grant forms',
    'نماذج السكن الجامعي' => 'University housing forms',
    'نماذج النقل' => 'Transport forms',
    'نماذج المطاعم' => 'Catering forms',
    'دلائل إرشادية' => 'Guides',
    'لوائح وقوانين' => 'Regulations and laws',
    'تقارير وإحصائيات' => 'Reports and statistics',
    'بايت {n}' => '{n} bytes',
    'عام' => 'General',
    'السكن' => 'Housing',
    'معلومة' => 'Information',
    'نجاح' => 'Success',
    'تحذير' => 'Warning',
    'عاجل/خطر' => 'Urgent / danger',
    'عادي' => 'Normal',
    'المزيد' => 'Read more',
    'مدير الخدمات الجامعية' => 'Director of University Services',

```

يتبع الملف من السطر 76

في هذا القسم ثلاثة أنواع من النصوص:

- **تسميات الخيارات** (مسودة، رياضي، النقل...): تترجمها `get_..._display()` و `choices()` بـ `__()`. ومعها تسميات حالة رسالة الاتصال (جديدة، مقروءة، تم الرد ✓)، رغم أنها لا تظهر الآن إلا في لوحة الإدارة العربية، أبقيناها مع أخواتها ليكتمل الملف.

- **نصوص عربية تُحفظ في قاعدة البيانات**: القيم الافتراضية (كلمة المدير، المزيد…) وأسماء تصنيفات الأسئلة (عام، السكن). تجدها `tr()` هنا إن لم يكتب المسؤول ترجمتها في عمود `_fr` أو `_en`.
- `'بايت {n}'` لحجم الملف.

23.4 تجربة النماذج

أضف إلى الملف المؤقت `hello.php` قبل `</body>` (بعد جزء الموجّه، لأن `get_absolute_url()` تحتاج جدول الروابط):

hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>) — مثال

```
    <h3>النماذج</h3>
    <?php $news = News::firstWhere('status = ?', ['published'], 'published_date DESC'); ?>
    <p><b><?= e($news['title']) ?></b> — <?= e($news->get_status_display()) ?></p>
    <p dir="ltr"><?= e($news->get_absolute_url()) ?></p>
    <ul>
        <?php foreach (Activity::where('is_active = 1', [], '`date` DESC', 3) as $a): ?>
            <li style="color: <?= e($a->get_type_color()) ?>">
                <?= e($a->get_activity_type_display()) ?>: <?= e($a['title']) ?>
            </li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
    <p>عدد الإقامات المفعّلة: <?= Cite::count('is_active = 1') ?></p>
    <?php set_lang('fr'); ?>
    <p dir="ltr"><?= e($news->get_status_display()) ?> — <?= e($news['title']) ?></p>
    <?php set_lang('ar'); ?>
```

يجب أن ترى عنوان آخر خبر مع حالته «منشور» ورابطه النظيف `/dou-setif/news/sarf-al-minha/`، ثم النشاطات الثلاثة ملوّنة حسب أنواعها (رياضي، ثقافي، علمي)، ثم عدد الإقامات (7). قارن هذا بالفصل 15: لا SQL خارج النماذج، ولا ترجمة يدوية للأنواع (`$activity_types`) لأن النموذج يعرفها بنفسه.

وفي السطر الأخير، بعد `set_lang('fr')`، صارت الحالة «Publié» من ملف الترجمة، أما العنوان فبقي بالعربية لأن عمود `title_fr` فارغ عندك: سنترجم المحتوى من لوحة الإدارة في الفصل 40.

خلاصة الفصل

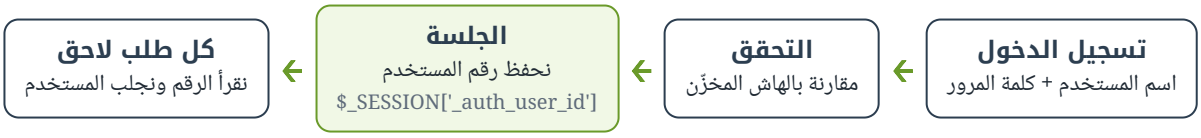
- لكل جدول صنف قصير يرث `Model`: الجدول والحقول المترجمة والعلاقات والخيارات والقيم الافتراضية.
- الخطّاف `beforeSave()` يولّد الـ slug ويحسب حجم الملف تلقائياً.
- دوال الألوان والأيقونات في النماذج حتى لا تتكرر في القوالب.
- العدّادات تُزاد في SQL مباشرة (`count = count + 1`) لتجنب ضياع الزيادات.
- نقرأ الأصل من `$this->attributes` للمقارنة، و `$obj['...']` للعرض بلغة الزائر.

المستخدم الحالي وإحصائيات الزوار

قبل أن نعرض أول صفحة في الهيكل الجديد، نحتاج قطعتين يستعملهما **كل** طلب: معرفة من هو الزائر (مسجّل الدخول أم لا؟ طالب أم موظف؟)، وتسجيل الزيارة في الإحصائيات بدل الرقم 15230 المكتوب باليد منذ الفصل 7. في هذا الفصل نكتب الصنف `Auth` المسؤول عن كلمات المرور وتسجيل الدخول والخروج (سنستعمل الدخول فعلياً في فضاء الطالب في الفصل 33، وفي واجهة دخول الموظفين الخاصة بلوحة الإدارة في الفصل 36)، ثم جدولي الزيارات وملف إحصائيات الزوار. وفي آخره تعمل نقطة الدخول `index.php` لأول مرة.

24.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟

بروتوكول HTTP **بلا ذاكرة**: كل طلب مستقل تماماً عن الذي قبله. لكي «يتذكر» الموقع أنك سجّلت الدخول قبل دقيقة، نستعمل **الجلسة** التي يبدؤها `bootstrap.php` (الفصل 16):



المتصفح يحمل فقط **كوكي** فيها رقم الجلسة العشوائي (`dou_session`)، أما البيانات نفسها فتبقى على الخادم في `storage/sessions/`.

24.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي

لو سُرقت قاعدة البيانات يوماً، يجب ألا يستطيع السارق قراءة كلمات المرور. لذلك نخزّن **هاش** (hash) كلمة المرور: نتيجة دالة رياضية في اتجاه واحد، سهلة الحساب ومستحيلة العكس عملياً.

مثال

```php
$hash = password_hash('Setif2026', PASSWORD_DEFAULT);
// $2y$10$L6gp7/5MsZ1oAt3iEiujtOZ5k9VH5GFeAkP..EDloVMPAOiKMGrNa

password_verify('Setif2026', $hash);   // true
password_verify('setif2026', $hash);   // false
```

- `password_hash` تستعمل خوارزمية **bcrypt** البطيئة عمداً (لتصعيب التخمين)، وتضيف «ملحاً» (salt) عشوائياً، فتعطي نتيجة مختلفة في كل مرة حتى لكلمة المرور نفسها.
- `password_verify` تستخرج الملح من الهاش وتعيد الحساب وتقارن.

كلمات المرور القديمة

الحسابات المستوردة من النسخة القديمة للموقع (Django) هاشها بصيغة مختلفة:

`pbkdf2_sha256$1000000$النتيجة$الملح` ، أي خوارزمية PBKDF2 مع SHA-256 مكررة **مليون مرة**. صنفنا يفهم هذه الصيغة أيضاً، وعند أول دخول ناجح يحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة. هكذا يستمر المستخدمون القدامى بكلمات مرورهم دون أن يلاحظوا شيئاً.

24.3 الصنف Auth

المستخدم الحالي

افتح `app/core/Auth.php` (أنشأناه فارغاً في الفصل 16). الصنف كتلة واحدة لا يمكن تقسيمها على فصول (الملف يجب أن يكون كاملاً حتى يعمل)، فنكتبه كله الآن على أربع قطع:

app/core/Auth.php — ملف جديد — الأسطر 1–26 من 125

```php
<?php
/**
 * المصادقة وتسجيل الدخول (بديل django.contrib.auth).
 * يدعم كلمات مرور Django القديمة (pbkdf2_sha256) ويحوّلها تلقائياً إلى password_hash عند أول دخول.
 */
final class Auth
{
    private static $user = false;

    public static function user(): ?User
    {
        if (self::$user === false) {
            self::$user = null;
            $id = $_SESSION['_auth_user_id'] ?? null;
            if ($id) {
                $u = User::find((int) $id);
                // تسجيل الخروج تلقائياً إذا تغيّرت كلمة المرور أو عُطّل الحساب
                if ($u && $u['is_active'] && hash_equals($_SESSION['_auth_hash'] ?? '',
self::sessionHash($u))) {
                    self::$user = $u;
```

```
                } else {
                    unset($_SESSION['_auth_user_id'], $_SESSION['_auth_hash']);
                }
            }
        }
        return self::$user;
    }
```

يتبع الملف من السطر 27

- **السطر 8** `$user = false` : نستعمل ثلاث حالات: `false` تعني «لم نتحقق بعد»، و `null` تعني «تحققنا: لا أحد مسجّل»، وكائن `User` يعني المستخدم. هكذا نستعلم قاعدة البيانات **مرة واحدة** في كل طلب، مهما استدعينا `Auth::user()` (والقوالب تستدعيها كثيراً).
- **السطر 14**: رقم المستخدم من الجلسة.
- **السطر 16**: `User::find()` : الصنف `User` (نموذج جدول `users`) سنكتبه في الفصل 33 مع صفحة الدخول. لا مشكلة الآن: هذا السطر لا يُنفَّذ إلا إذا كان في الجلسة رقم مستخدم، أي بعد أول تسجيل دخول.
- **السطر 18**: لا نقبل المستخدم إلا بثلاثة شروط:

  1. موجود في قاعدة البيانات (ربما حذفه المدير).
  2. حسابه مفعّل (ربما عطّله المدير).
  3. **بصمة الجلسة** المحفوظة تطابق بصمته الحالية. البصمة (السطران 89–92) هاش يجمع رقم المستخدم وهاش كلمة مروره. إن غيّر المستخدم كلمة مروره من جهاز، تتغير بصمته، فتسقط تلقائياً كل جلساته المفتوحة على الأجهزة الأخرى. مفيد جداً إن سُرق حسابه.

- **السطر 21**: إن فشل شرط، ننظّف الجلسة (تسجيل خروج تلقائي).

التحقق من بيانات الدخول

app/core/Auth.php تابع الملف الأسطر 28–50 من 125

```
    /**
     * التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور (مثل .(authenticate
     * $allowed (اختياري): من يحق له الدخول من هذه الواجهة، مثلاً الموظفون فقط في /./admin/login
     * الحساب غير المسموح يُعامل كأنه غير موجود (نفس الرسالة ونفس الوقت تقريباً)
     * فلا تكشف الواجهة نوع الحساب ولا صحة كلمة المرور.
     */
    public static function attempt(string $username, string $password, ?callable $allowed =
null): ?User
    {
        $u = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
        if (!$u || ($allowed !== null && !$allowed($u))) {
            // نفس الوقت تقريباً لمنع تخمين أسماء المستخدمين
            password_verify($password,
'$2y$10$usesomesillystringfore7hnbRJHxXVLeakoG8K30oukPsA.ztMG');
            return null;
        }
        if (!self::verifyPassword($password, (string) $u['password'])) {
            return null;
        }
```

```
        // ترقية الهاش القديم (Django) إلى صيغة PHP الحديثة
        if (self::needsRehash((string) $u['password'])) {
            $u->update(['password' => self::hashPassword($password)]);
        }
        return $u['is_active'] ? $u : null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 51

`attempt($username, $password, $allowed)` تُرجع المستخدم إن كانت البيانات صحيحة، وإلا `null`.

المعامل الثالث الاختياري `$allowed` (الأسطر 28–34) دالة تقرر **من يحق له الدخول من هذه الواجهة**. عندنا واجهتا دخول منفصلتان: واجهة الطالب لا تقبل حسابات الموظفين، وواجهة الإدارة لا تقبل إلا الموظفين. كل واجهة تمرر شرطها كدالة مجهولة قصيرة، مثلاً واجهة الإدارة (الفصل 36):

مثال

```
Auth::attempt($d['username'], $d['password'], fn(User $u) => $u->is_staff_account());
```

النوع `?callable` يعني «دالة يمكن استدعاؤها، أو `null`». إن لم نمرر شيئاً يُقبل كل حساب.

- **الأسطر 37–41**: اسم مستخدم غير موجود، **أو** حساب لا يحق له الدخول من هذه الواجهة (`!$allowed($u)`). نعامل الحالتين معاملة واحدة: الرسالة نفسها والوقت نفسه، فلا تكشف الواجهة أن الحساب موجود، ولا أنه حساب موظف، ولا أن كلمة المرور صحيحة. لماذا ننفّذ `password_verify` على هاش وهمي قبل الرفض؟ التحقق من كلمة المرور بطيء عمداً (عُشر ثانية تقريباً). لو رفضنا الاسم غير الموجود فوراً، لاستطاع مهاجم أن يعرف الأسماء الموجودة بقياس زمن الرد فقط. بهذا السطر يستغرق الرد الوقت نفسه في الحالتين.
- **السطر 42**: كلمة مرور خاطئة.
- **الأسطر 46–48**: نجح الدخول بهاش قديم (Django) أو بإعدادات تشفير قديمة؟ نعيد التشفير بالصيغة الحديثة ونحفظه. هذه هي اللحظة الوحيدة التي نعرف فيها كلمة المرور الأصلية.
- **السطر 49**: الحساب المعطّل لا يدخل حتى بكلمة مرور صحيحة.

الدخول والخروج

تابع الملف `app/core/Auth.php` الأسطر 52–92 من 125

```
    public static function login(User $u, bool $remember = false): void
    {
        // معرّف جلسة جديد ورمز CSRF جديد (منع تثبيت الجلسة Session Fixation)
        session_regenerate_id(true);
        unset($_SESSION['_csrf']);
        $_SESSION['_auth_user_id'] = (int) $u['id'];
        $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
        $u->update(['last_login' => now()]);
        self::$user = $u;
        // "تذكرني": أسبوعين، وإلا تنتهي الجلسة بإغلاق المتصفح
        $params = session_get_cookie_params();
        setcookie(session_name(), session_id(), [
```

```php
            'expires'  => $remember ? time() + 1209600 : 0,
            'path'     => $params['path'],
            'domain'   => $params['domain'],
            'secure'   => $params['secure'],
            'httponly' => true,
            'samesite' => 'Lax',
        ]);
    }

    public static function logout(): void
    {
        $_SESSION = [];
        session_regenerate_id(true);
        self::$user = null;
    }

    /** (update_session_auth_hash) إبقاء المستخدم متصلاً: بعد تغيير كلمة المرور */
    public static function refreshSession(User $u): void
    {
        // الجلسات الأخرى (بالهاش القديم) تُغلق تلقائياً في user()، والجلسة الحالية تأخذ معرّفاً جديداً
        session_regenerate_id(true);
        $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
        self::$user = $u;
    }

    private static function sessionHash(User $u): string
    {
        return hash('sha256', 'auth|' . $u['id'] . '|' . $u['password']);
    }
```

يتبع الملف من السطر 93

`login($user, $remember)`:

- **السطر 55** `session_regenerate_id(true)`: نغيّر رقم الجلسة عند الدخول ونحذف القديمة. هذا يحمي من هجوم **تثبيت الجلسة** (session fixation): لو استطاع مهاجم أن يزرع رقم جلسة يعرفه في متصفح الضحية قبل دخولها، فلن ينفعه بعد الدخول لأن الرقم تغيّر.
- **السطر 56**: نحذف رمز CSRF القديم من الجلسة، فتولّد `csrf_token()` (الفصل 17) رمزاً جديداً مع أول نموذج بعد الدخول. رمز عرفه أحد قبل الدخول لا ينفعه بعده.
- **السطران 57–58**: نحفظ رقم المستخدم وبصمته في الجلسة.
- **السطر 59**: وقت آخر دخول.
- **الأسطر 62–70**: خيار «تذكرني»: نعيد إرسال كوكي الجلسة بمدة أسبوعين (1209600 ثانية)، وإلا تكون مدتها 0، أي تنتهي بإغلاق المتصفح. `setcookie` ترسل كوكي إلى المتصفح: اسمه (`session_name()`)، وقيمته (`session_id()`: رقم الجلسة الحالية)، ثم خصائصه. ونأخذ المسار والنطاق و`secure` كما هي من `session_get_cookie_params()`، أي من الخصائص التي ضبطناها في `bootstrap.php`. `httponly` تمنع JavaScript من قراءة الكوكي (فلا يسرقها كود خبيث)، و`samesite: Lax` تمنع إرسالها مع النماذج القادمة من مواقع أخرى (حماية إضافية من CSRF).

`logout()`: نفرغ الجلسة كلها ونغيّر رقمها.

`refreshSession($user)` : بعد أن يغيّر المستخدم كلمة مروره **بنفسه** نحدّث بصمة جلسته الحالية، فيبقى متصلاً على هذا الجهاز، وتسقط جلساته الأخرى فقط. ونعطي جلسته الحالية رقماً جديداً أيضاً (السطر 84)، كما عند الدخول.

دوال كلمات المرور

app/core/Auth.php تابع الملف الأسطر 94–125 من 125

```
94      // كلمات المرور ----------------------------------------------------------------
95
96      public static function hashPassword(string $plain): string
97      {
98          return password_hash($plain, PASSWORD_DEFAULT);
99      }
100
101     public static function verifyPassword(string $plain, string $hash): bool
102     {
103         if ($hash === '' || $hash[0] === '!') {
104             return false; // كلمة مرور غير قابلة للاستعمال
105         }
106         // Django: pbkdf2_sha256$<iterations>$<salt>$<hash> صيغة
107         if (strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0) {
108             $parts = explode('$', $hash);
109             if (count($parts) !== 4) {
110                 return false;
111             }
112             [$algo, $iterations, $salt, $expected] = $parts;
113             $digest = $algo === 'pbkdf2_sha1' ? 'sha1' : 'sha256';
114             $len = $digest === 'sha1' ? 20 : 32;
115             $calc = base64_encode(hash_pbkdf2($digest, $plain, $salt, (int) $iterations, $len,
    true));
116             return hash_equals($expected, $calc);
117         }
118         return password_verify($plain, $hash);
119     }
120
121     public static function needsRehash(string $hash): bool
122     {
123         return strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0 || password_needs_rehash($hash,
    PASSWORD_DEFAULT);
124     }
125 }
```

نهاية الملف

- `hashPassword()` : `PASSWORD_DEFAULT` تعني «أفضل خوارزمية متاحة في إصدار PHP الحالي» (bcrypt اليوم)، وقد تتغير مستقبلاً تلقائياً.
- `verifyPassword()` :
  - **السطر 103**: هاش فارغ أو يبدأ بـ `!` يعني حساباً بلا كلمة مرور قابلة للاستعمال، فنرفض دائماً.
  - **الأسطر 107–117**: صيغة Django: نقسّم النص عند `$` إلى أربعة أجزاء، ونعيد حساب PBKDF2 بنفس الخوارزمية والملح وعدد التكرارات بالدالة `hash_pbkdf2` ، ونحوّل الناتج إلى Base64 كما تفعل Django (`base64_encode` : صيغة تكتب أي بايتات بحروف وأرقام عادية)، ثم نقارن بـ `hash_equals` (مقارنة بزمن ثابت كما شرحنا في CSRF).

- **السطر 118**: غير ذلك: صيغة PHP العادية.

- `needsRehash()` : هل يحتاج الهاش إلى ترقية؟ نعم إن كان بصيغة Django، أو إن صار `PASSWORD_DEFAULT` أقوى من الذي شُفّر به، وهذا ما تقرره `password_needs_rehash` .

24.4 إحصائيات الزوار

جدولا الزيارات

نحتاج جدولين جديدين. افتح `database/schema.sql` وأدرج هذه القطعة في مكانها: **بعد** جدول `departements` (آخر جدول كتبناه في الفصل 14) مباشرة. في الملف النهائي ستأتي بينهما جداول الخدمات والرسائل والتحميلات والأسئلة والإشعارات، وسندرجها هي أيضاً في أماكنها لاحقاً، لذلك اترك بعد `departements` سطراً فارغاً واكتب:

إدراج `database/schema.sql` الأسطر 483–503 من 797

```sql
-- ---------------------------------------------------------------------
-- إحصائيات الزوار
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `site_visits` (
  `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ip_address`   VARCHAR(45)  NOT NULL,
  `user_agent`   TEXT         NULL,
  `page_visited` VARCHAR(255) NULL,
  `visited_at`   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_site_visits_ip_date` (`ip_address`, `visited_at`),
  KEY `idx_site_visits_date` (`visited_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `site_statistics` (
  `id`               INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `total_visitors`   INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_page_views` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `updated_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 504

- `site_visits` : سطر لكل زيارة: عنوان IP، والمتصفح (`user_agent`)، والصفحة، والوقت. الفهرس `(ip_address, visited_at)` يسرّع السؤال «هل زار هذا العنوان الموقع اليوم؟» الذي نطرحه مع كل زيارة.
- `site_statistics` : صف واحد فقط يحمل العدّادين الإجماليين: عدد الزوار المختلفين، وعدد مشاهدات الصفحات.

ثم أنشئ الجدولين في قاعدة البيانات: انسخ أمري `CREATE TABLE` هذين، وفي phpMyAdmin اختر `dou_setif` ← تبويب **SQL** ← ألصق ← **Go**. (لا تستورد `schema.sql` كله من جديد: رأسه يحذف كل الجداول، فتضيع بياناتك التجريبية. وإن فعلت، فأعد استيراد `sample_data.sql` بعده.)

طريقة إضافة الجداول من الآن

كلما أضفنا جداول جديدة إلى `schema.sql` في الفصول القادمة، نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الجديدة وحدها في تبويب SQL كما فعلنا الآن. هكذا يبقى الملف كاملاً ومرتّباً، وتبقى بياناتك.

ملف الإحصائيات

تذكر أن `index.php` يستدعي `track_visit($path)` مع كل طلب GET. أنشئ الملف `app/controllers/site_stats.php`، وهو أول ملف في مجلد المتحكمات:

app/controllers/site_stats.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 43 سطراً

```php
<?php
/**
 * إحصائيات الزوار (site_stats/middleware.py + context_processors.py)
 */

/** تسجيل زيارة الصفحة الحالية */
function track_visit(string $path): void
{
    // لا نحسب طلبات AJAX (مثل فحص الإشعارات كل بضع ثوانٍ) ولا الملفات
    if (is_ajax() || str_starts_with($path, '/students/api/') || preg_match('#\.(ico|png|jpeg|gif|svg|css|js|map|txt|xml)$#i', $path)) {
        return;
    }
    try {
        $ip = substr(client_ip(), 0, 45);
        // زائر جديد = لم يزر الموقع من نفس العنوان خلال 24 ساعة
        $isNew = !DB::value('SELECT 1 FROM site_visits WHERE ip_address = ? AND visited_at >= ? LIMIT 1', [$ip, date('Y-m-d H:i:s', time() - 86400)]);
        DB::insert('site_visits', [
            'ip_address'   => $ip,
            'user_agent'   => substr((string) ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? ''), 0, 1000),
            'page_visited' => mb_substr($path, 0, 255),
            'visited_at'   => now(),
        ]);
        SiteStatistics::get_stats();
        DB::query('UPDATE site_statistics SET total_page_views = total_page_views + 1, total_visitors = total_visitors + ?, updated_at = ? WHERE id = 1', [$isNew ? 1 : 0, now()]);
    } catch (Throwable $e) {
        error_log('خطأ في تسجيل الزيارة: ' . $e->getMessage());
    }
}

/** أرقام الموقع للصفحة الرئيسية */
function site_stats(): array
{
    $s = SiteStatistics::get_stats();
    return [
        'total_visitors'   => (int) $s['total_visitors'],
        'total_page_views' => (int) $s['total_page_views'],
        'total_news'       => News::count("status = 'published'"),
        'total_services'   => Service::count('is_active = 1'),
        'total_downloads'  => DownloadFile::count('is_active = 1'),
        'total_faqs'       => Faq::count('is_active = 1'),
```

```
        'total_cites'      => Cite::count('is_active = 1'),
    ];
}
```

`track_visit($path)` :

- **السطر 10**: لا نحسب طلبات AJAX (صفحة الطالب تسأل عن الإشعارات الجديدة كل 30 ثانية، ولو حسبناها لتضخمت الأرقام)، ولا طلبات الملفات.
- **السطر 14**: عنوان الزائر من `client_ip()` (الفصل 17)، التي تعرف العنوان الحقيقي حتى خلف وسيط موثوق. نقصّه إلى 45 حرفاً، طول العمود (أطول عنوان IPv6 مكتوب).
- **السطر 16**: «زائر جديد» = عنوان IP لم يزر الموقع خلال آخر 24 ساعة (86400 ثانية). `time()` تُرجع الوقت الحالي **طابعاً زمنياً**: عدد الثواني منذ بداية 1970، فنطرح منه 86400، ثم تكتب `date('Y-m-d H:i:s', ...)` الناتج بصيغة التاريخ التي يفهمها MySQL. هنا يفيدنا الفهرس `(ip_address, visited_at)` الذي وضعناه في الجدول.
- **الأسطر 17–22**: نسجل الزيارة. نقص النصوص بـ `substr` و `mb_substr` لتناسب طول الأعمدة. و `mb_substr` للمسار لأنه قد يحتوي حروفاً عربية، فلا نقطع حرفاً من نصفه.
- **السطر 23**: `SiteStatistics::get_stats()` (الفصل 23) تنشئ صف العدّادات إن لم يوجد، فلا يضيع أول عدّ في موقع جديد.
- **السطر 24**: نزيد العدّادين في عملية SQL واحدة: الصفحات دائماً، والزوار إن كان جديداً.
- **الأسطر 25–27**: أي خطأ هنا يُسجَّل في سجل الأخطاء **ولا يوقف الموقع**. الإحصائيات ثانوية، والأهم أن تظهر الصفحة للزائر.

`site_stats()` : الأرقام التي سيعرضها قسم الإحصائيات في الصفحة الرئيسية: الزوار والمشاهدات، وعدد الأخبار المنشورة والخدمات والملفات والأسئلة والإقامات. هي التي ستحل محل مصفوفة `$site_stats` (نصفها مكتوب باليد) في `index_old.php` . لكنها تحتاج جداول الخدمات والملفات والأسئلة، فلن نستعملها قبل الفصل 27.

24.5 التجربة

أضف إلى `hello.php` قبل `</body>` :

مثال hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
    <h3>كلمات المرور والزيارات</h3>
    <?php
    $hash = Auth::hashPassword('Setif2026');
    // Setif2026 هاش بصيغة Django القديمة لكلمة المرور
    $old = 'pbkdf2_sha256$1000$mysalt$IfMLbjp3J6FINIzBP0uO6+Ygvvs+cZ7/JeEPVcLdVn8=';
    track_visit('/hello/');
    $s = SiteStatistics::get_stats();
    ?>
    <p dir="ltr"><?= e($hash) ?></p>
    <p>كلمة صحيحة: <?= Auth::verifyPassword('Setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا' ?>
       — كلمة خاطئة: <?= Auth::verifyPassword('setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا' ?></p>
    <p>الصيغة القديمة: <?= Auth::verifyPassword('Setif2026', $old) ? 'نعم' : 'لا' ?>
```

```
        — تحتاج ترقية: <?= Auth::needsRehash($old) ? 'نعم' : 'لا' ?></p>
    <p>المستخدم الحالي: <?= current_user() ? e(current_user()['username']) : 'زائر غير مسجّل' ?></p>
    <p>الزوار: <?= $s['total_visitors'] ?> — المشاهدات: <?= $s['total_page_views'] ?></p>
```

حدّث الصفحة عدة مرات: يتغير الهاش في كل مرة (بسبب الملح العشوائي) ويبقى التحقق صحيحاً، وتزيد المشاهدات بواحد في كل تحديث، بينما لا يزيد عدد الزوار لأنك الزائر نفسه.

> **نصيحة**
>
> افتح جدول `site_visits` في phpMyAdmin بعد التجربة، وسترى سطراً لكل تحديث مع عنوانك `127.0.0.1` أو `::1` ومتصفحك.

24.6 نقطة الدخول تعمل!

الآن كل ما تستدعيه `index.php` موجود: التهيئة، الموجّه وجدول الروابط، حماية النماذج، `track_visit()`. افتح لأول مرة منذ الفصل 16 الرابط:

مثال

```
http://localhost/dou-setif/
```

ستظهر صفحة **500 – حدث خطأ في الخادم**، وفي مربع التفاصيل الأحمر:

مثال

```
TypeError: call_user_func_array(): Argument #1 ($callback) must be a valid callback, function
"homepage_index" not found or invalid function name
```

هذا **نجاح**! اقرأ ما حدث: Apache أرسل الطلب إلى `index.php`، فحمّل كل شيء، وسجّل الزيارة، ثم وجد الموجّه أن المسار `/` تعالجه الدالة `homepage_index` (السطر 11 من `routes.php`) وحاول استدعاءها، فلم يجدها لأننا لم نكتبها بعد (الفصل 27). وصفحة الخطأ 500 التي كتبناها في الفصل 21 عرضت السبب. وجرّب أيضاً رابطاً غير موجود مثل `http://localhost/dou-setif/abc/`: يظهر عنوان بسيط **404**، لأن صفحة 404 الكاملة ترث القالب الأساسي الذي نكتبه في الفصل 26.

وافتح أخيراً `http://localhost/dou-setif/fr/`: صفحة الخطأ 500 نفسها بالفرنسية («Une erreur est survenue sur le serveur»)، لأن نقطة الدخول قرأت البادئة `/fr` وغيّرت لغة الطلب قبل أي شيء، ورابط «Retour à l'accueil» يعود إلى `/dou-setif/fr/`.

خلاصة الفصل

- الجلسة تحفظ رقم المستخدم وبصمة تسقط تلقائياً عند تغيير كلمة المرور أو تعطيل الحساب.
- كلمات المرور تُخزَّن هاشاً بـ `password_hash` ، والهاشات القديمة تُفهم وتُرقّى عند أول دخول.
- `attempt()` تتحقق بزمن متساوٍ، وتقبل شرطاً يحدد من يدخل من كل واجهة (طلاب أو موظفين)، و `login()` تغيّر رقم الجلسة ورمز CSRF وتدعم «تذكرني».
- `track_visit()` تسجل كل زيارة وتزيد العدادات، ولا توقف الموقع إن فشلت.

النص المنسّق الآمن

حتى الآن نهرّب كل نص نعرضه بـ `e()`، فيظهر حرفاً حرفاً كما هو: لو كتب أحد `<b>مرحبا</b>` لظهرت الوسوم نفسها على الشاشة. هذا آمن تماماً، لكنه لا يكفي لمحتوى مثل الأخبار وصفحات الإقامات، فالمسؤول يريد فيه عناوين فرعية وقوائم وجداول وروابط وصوراً وفيديو من YouTube. في الفصل 41 سنضع في لوحة الإدارة **محرر نصوص** (TinyMCE) يكتب كل ذلك بلغة HTML. وفي هذا الفصل نكتب ما يجعل عرض هذا الـ HTML **آمناً**: الصنف `RichText` الذي «ينظّف» HTML بقائمة سماح، والدالتين `rich_text()` و `plain_text()` اللتين ستستعملهما القوالب ابتداءً من الفصل 27، وملف التنسيق `rich-text.css`.

25.1 لماذا لا نطبع HTML كما هو؟

تخيّل أن محتوى خبر في قاعدة البيانات هو:

مثال

```
<p>خبر مهم</p>
<script>document.body.innerHTML = '<h1>...الموقع مغلق، سجّل دخولك هنا</h1>';</script>
```

لو طبعناه كما هو (`<?= $news['content'] ?>`)، لنفّذ متصفح **كل** زائر هذا الكود: يستطيع أن يغيّر الصفحة إلى نموذج دخول مزيف، أو يرسل طلبات باسم الزائر، أو ينقله إلى موقع آخر. هذا الهجوم اسمه **XSS** (Cross-Site Scripting): حقن كود في صفحات موقع يثق به الزوار.

وكيف يصل مثل هذا إلى قاعدة البيانات، والمحتوى يكتبه موظفونا؟

- حساب موظف سُرقت كلمة مروره.
- الترجمة الآلية (الفصل 40): النص يعود من خدمة خارجية، ولا نتحكم فيما تُرجعه.
- استيراد بيانات قديمة، أو تعديل مباشر في phpMyAdmin.

القاعدة: كل ما يأتي من الخارج غير موثوق، حتى لو مرّ بلوحة الإدارة. ووسم `<script>` ليس الخطر الوحيد:

ما يكتبه المهاجم	ما يحدث
`<img src="x" onerror="...">`	الكود يعمل عند فشل تحميل الصورة، بلا وسم `script`
`<a href="javascript:...">اضغط هنا</a>`	الكود يعمل عند الضغط
`<iframe src="https://evil.example">`	صفحة غريبة كاملة داخل صفحتنا
`<form action="https://evil.example">`	نموذج دخول مزيف يرسل كلمات المرور إلى المهاجم
`<p style="position: fixed; top: 0; height: 100%">`	فقرة تغطي الصفحة كلها بمحتوى مزيف
`<p style="background-image: url(https://evil.example/t.gif)">`	تحميل من موقع المهاجم ليعرف من يزور الصفحة

قائمة منع أم قائمة سماح؟

هناك طريقتان للتنظيف:

- **قائمة منع**: نحذف ما نعرف أنه خطير (`script`، `onerror`...). تفشل يوم يجد المهاجم شيئاً نسيناه، وفي HTML وCSS مئات الوسوم والخصائص، والمتصفحات تضيف جديداً كل سنة.
- **قائمة سماح**: نُبقي ما نعرف أنه آمن فقط، ونحذف كل ما سواه. ما لا نعرفه يُحذف.

نستعمل الثانية في كل شيء: الوسوم، والخصائص، وخصائص CSS وقيمها، وبروتوكولات الروابط، والمواقع المقبولة في الإطارات.

دفاع مزدوج

ننظّف **مرتين**: عند الحفظ (`normalize`)، فتحفظ قاعدة البيانات HTML نظيفاً، وعند العرض (`render`)، فلو دخلها HTML خطير بطريق آخر (ترجمة، استيراد، تعديل مباشر) لا يصل إلى المتصفح أبداً. التنظيف يكلّف أجزاء من الثانية في كل صفحة، وهذا ثمن زهيد.

والنصوص القديمة؟

المحتوى المكتوب قبل المحرر (ومنه بياناتنا التجريبية) **نص عادي** بأسطر، بلا وسوم. لن نحوّل قاعدة البيانات: الصنف يعرف النص القديم (لا يبدأ بوسم كتلة مثل `<p>`) ويعرضه كما كان يُعرض بالدالة `linebreaks()` من الفصل 17: مهرّباً، بفقرات وأسطر.

25.2 الصنف RichText

افتح `app/core/RichText.php` (أنشأناه فارغاً في الفصل 16). كما في `Auth`، الصنف كتلة واحدة يجب أن تكون كاملة حتى تعمل، فنكتبه كله الآن على قطع.

القوائم: ما الذي نسمح به؟

app/core/RichText.php — ملف جديد — الأسطر 1–87 من 823

```php
<?php
/**
 * النصوص المنسّقة (محرر TinyMCE في لوحة الإدارة): تنظيف HTML بقائمة سماح، وعرضه، وتحويله لنص عادي.
 *
 *   RichText::normalize($_POST['content'])  عند الحفظ: HTML منظَّف ('' إن كان فارغاً)، والنص العادي يصير فقرات <p>
 *   RichText::render($news['content'])      في الصفحات: HTML منظَّف — والنص القديم العادي يُعرض كما كان (linebreaks)
 *   RichText::toText($cite['description'])  للمقتطفات والبحث: نص عادي بلا وسوم
 *   RichText::editorSchema()                القائمة نفسها لمحرر TinyMCE (valid_elements و valid_styles)
 *
 * الأمان: كل HTML يُنظَّف عند الحفظ وعند العرض (دفاع مزدوج) — حتى لو وصل HTML خطير إلى قاعدة البيانات
 * (من الترجمة الآلية أو استيراد أو تعديل مباشر) لا يصل إلى المتصفح:
 *   - الوسوم المسموحة فقط (TAGS)، والخطيرة تُحذف مع محتواها (DROP)، وغير المعروفة يبقى نصها فقط
 *   - الخصائص المسموحة لكل وسم فقط: لا on...= ولا srcdoc ولا srcset ولا data-...؛ id فقط على المراسي <a>
 *   - style :- خصائص CSS المسموحة فقط (STYLES) وكل قيمة تُفحص بنمطها (ألوان، أطوال بحدود، كلمات محددة):
 *     لا url() ولا expression ولا position ولا هوامش سالبة ولا أحجام ضخمة — فلا تغطي الصفحة ولا تحمّل شيئاً
 *   - الروابط: http(s) و mailto و tel والداخلية فقط، و target="_blank" مع rel="noopener noreferrer"
 *   - الصور والفيديو والصوت: http(s) أو مسار في الموقع فقط (لا data: ولا javascript:)
 *   - iframe :- فيديو YouTube و Vimeo و Dailymotion وخرائط Google فقط، مع sandbox دائماً
 *   - لا svg ولا نماذج ولا object/embed ولا سكربت — وكل نص يُهرَّب عند الإخراج
 * القيم القديمة نص عادي بلا وسوم: لا تحتاج قاعدة البيانات أي تحويل.
 */
final class RichText
{
    /** الوسوم المسموحة => خصائصها المسموحة (إضافة إلى COMMON) */
    private const TAGS = [
        'p' => ['class'], 'div' => ['class'],
        'h1' => ['class'], 'h2' => ['class'], 'h3' => ['class'], 'h4' => ['class'], 'h5' => ['class'], 'h6' => ['class'],
        'br' => [], 'hr' => [],
        'span' => [], 'strong' => [], 'b' => [], 'em' => [], 'i' => [], 'u' => [], 's' => [], 'strike' => [], 'del' => [],
        'ins' => [], 'sub' => [], 'sup' => [], 'code' => [], 'kbd' => [], 'samp' => [], 'var' => [], 'small' => [],
        'mark' => [], 'q' => [], 'cite' => [], 'dfn' => [], 'abbr' => ['title'], 'time' => ['datetime'], 'bdi' => [], 'bdo' => [],
        'ul' => ['type'], 'ol' => ['start', 'type', 'reversed'], 'li' => ['class', 'value'],
        'blockquote' => [], 'pre' => ['class'],
        'a' => ['href', 'target', 'title', 'id'],
        'img' => ['src', 'alt', 'title', 'width', 'height'],
        'figure' => ['class'], 'figcaption' => [],
        'iframe' => ['src', 'width', 'height', 'title', 'allowfullscreen', 'frameborder', 'allow'],
```

```
        'video' => ['src', 'poster', 'width', 'height', 'controls', 'loop', 'muted', 'playsinline', 'preload'],
        'audio' => ['src', 'controls', 'loop', 'preload'],
        'source' => ['src', 'type'],
        'table' => ['border', 'cellpadding', 'cellspacing', 'width', 'height'],
        'caption' => [], 'colgroup' => ['span', 'width'], 'col' => ['span', 'width'],
        'thead' => [], 'tbody' => [], 'tfoot' => [], 'tr' => ['height'],
        'th' => ['colspan', 'rowspan', 'class', 'scope', 'width', 'height'],
        'td' => ['colspan', 'rowspan', 'class', 'width', 'height'],
        'details' => ['open', 'class'], 'summary' => ['class'],
    ];

    /** NO_COMMON خصائص مسموحة لكل الوسوم ما عدا */
    private const COMMON = ['style', 'dir'];
    private const NO_COMMON = ['br', 'source'];

    /** خصائص يضعها المنظِّف نفسه (يُبقيها المحرر أيضاً) */
    private const FORCED = ['a' => ['rel'], 'img' => ['loading'], 'iframe' => ['sandbox', 'referrerpolicy', 'loading']];

    /** وسوم تُحذف مع كل ما بداخلها */
    private const DROP = [
        'script', 'style', 'frame', 'frameset', 'object', 'embed', 'applet', 'param', 'noscript', 'noembed',
        'noframes', 'template', 'svg', 'math', 'form', 'input', 'button', 'select', 'option', 'optgroup', 'datalist',
        'textarea', 'label', 'output', 'link', 'meta', 'base', 'title', 'head', 'image', 'picture', 'track',
        'canvas', 'map', 'area', 'xmp', 'plaintext', 'listing', 'dialog', 'portal', 'slot',
    ];

    /** عناصر الكتل (ما سواها نص داخل فقرة) */
    private const BLOCKS = ['p', 'div', 'h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5', 'h6', 'ul', 'ol', 'li', 'blockquote', 'pre', 'figure',
        'figcaption', 'table', 'caption', 'colgroup', 'col', 'thead', 'tbody', 'tfoot', 'tr', 'th', 'td', 'hr',
        'details', 'summary'];

    /** صور ووسائط: محتوى وإن لم يكن فيها نص (فقرة فيها صورة فقط ليست فارغة) */
    private const MEDIA = ['img', 'iframe', 'video', 'audio'];

    /** عناصر لا تصح إلا داخل عنصر معيّن (وإلا يبقى محتواها فقط) */
    private const PARENTS = [
        'li' => ['ul', 'ol'], 'tr' => ['table', 'thead', 'tbody', 'tfoot'], 'td' => ['tr'], 'th' => ['tr'],
        'thead' => ['table'], 'tbody' => ['table'], 'tfoot' => ['table'], 'caption' => ['table'], 'colgroup' => ['table'],
        'col' => ['colgroup', 'table'], 'figcaption' => ['figure'], 'summary' => ['details'], 'source' => ['video', 'audio'],
    ];

    /** المحاذاة القديمة بالأصناف (المحتوى المكتوب قبل «كل الأدوات») */
    private const ALIGN = ['text-left', 'text-center', 'text-right', 'text-justify'];

    /** أصناف أخرى يحتاجها المحرر: صورة بتعليق ومحاذاتها، الأكورديون */
    private const CLASSES = [
        'figure' => ['table', 'image', 'align-left', 'align-right', 'align-center'],
```

```
        'details' => ['mce-accordion'], 'summary' => ['mce-accordion-summary'], 'div' => ['mce-accordion-body'],
    ];

```

يتبع الملف من السطر 88

- **الأسطر 2–21**: ملخص سياسة الأمان كلها في تعليق رأس الملف. اقرأه الآن، ثم ارجع إليه في آخر الفصل: ستعرف الكود الذي ينفّذ كل سطر منه.
- **الأسطر 25–47** `TAGS` : الوسوم المسموحة، ولكل وسم **خصائصه** المسموحة:
  `'a' => ['href', 'target', 'title', 'id']` تعني أن الرابط يقبل هذه الأربع فقط، فتُحذف `onclick` وأخواتها. والوسوم التي قيمتها `[]` (مثل `strong`) لا تقبل إلا الخصائص المشتركة.
- **السطر 50** `COMMON` : خاصيتان مسموحتان لكل الوسوم: `style` (التنسيق، نفحصه بدقة بعد قليل) و `dir` (اتجاه فقرة، كاقتباس بالفرنسية داخل خبر عربي). **السطر 51**: إلا `br` و `source` .
- **السطر 54** `FORCED` : خصائص لا نأخذها من المحتوى بل **نضعها نحن** دائماً: `rel` للروابط، و `loading` للصور، و `sandbox` وأختاها للإطارات. سنرى قيمها بعد قليل.
- **الأسطر 57–62** `DROP` : وسوم تُحذف **مع كل ما بداخلها**: نص `<script>` كود وليس محتوى، ونص `<style>` تنسيق، وعناصر النماذج (`form` ، `input` ، `button` ...) قد تصنع نموذج دخول مزيفاً، و `svg` و `math` لغتان كاملتان داخل HTML لكل منهما طرقها الخاصة لتشغيل الكود.
- أما الوسم **غير المعروف**، أي الذي ليس في `TAGS` ولا في `DROP` (مثل `<font>` و `<center>` القديمين)، فيُحذف الوسم وحده ويبقى نصه.
- **الأسطر 65–67** `BLOCKS` : عناصر **الكتل** التي تبدأ سطراً جديداً (فقرة، عنوان، قائمة، جدول...). كل نص أو عنصر سطري خارجها نضعه داخل فقرة `<p>` .
- **السطر 70** `MEDIA` : الصور والإطارات والفيديو والصوت. فقرة فيها صورة فقط ليست «فارغة» رغم أنها بلا نص.
- **الأسطر 73–77** `PARENTS` : عناصر لا معنى لها إلا داخل عنصر معيّن: `'li' => ['ul', 'ol']` أي البند داخل قائمة، و `<td>` داخل صف جدول، و `<figcaption>` داخل `<figure>` . خانة جدول طائشة وسط الفقرات قد تكسر تخطيط الصفحة، فنحذف وسمها ونُبقي نصها.
- **السطر 80** `ALIGN` : أصناف المحاذاة (`text-center` ...) التي كانت النسخ القديمة من المحرر تكتبها.
- **الأسطر 83–86** `CLASSES` : الأصناف الأخرى التي يحتاجها المحرر: صورة مع تعليق ومحاذاتها (`'figure' => ['table', 'image', 'align-left', ...]`) والأكورديون. لا صنف غيرها، فلا يستطيع المحتوى استعمال أصناف الموقع نفسه (مثل `navbar-fixed-top` من Bootstrap) ليقلب شكل الصفحة.

قوائم التنسيق والإطارات

app/core/RichText.php تابع الملف الأسطر 88–137 من 823

```
    /**
     * خصائص CSS المسموحة في style => نوع قيمتها (أو نمط regex). كل ما سواها يُحذف:
     * position ولا background-image ولا url() ولا z-index ولا transform ولا ...content
```

```
     */
    private const STYLES = [
        'color' => 'color', 'background-color' => 'color',
        'font-family' => 'font', 'font-size' => 'size', 'font-weight' => 'weight', 'font-style' => '/^(normal|italic|oblique)$/',
        'font-variant' => '/^(normal|small-caps)$/',
        'text-align' => '/^(left|right|center|justify|start|end)$/', 'text-decoration' => 'decoration',
        'text-decoration-line' => 'decoration', 'text-transform' => '/^(none|uppercase|lowercase|capitalize)$/',
        'text-indent' => 'slen', 'line-height' => 'lineheight', 'letter-spacing' => 'slen', 'word-spacing' => 'slen',
        'white-space' => '/^(normal|nowrap|pre|pre-wrap|pre-line)$/', 'direction' => '/^(rtl|ltr)$/',
        'vertical-align' => '/^(baseline|sub|super|top|text-top|middle|bottom|text-bottom)$/',
        'margin' => 'box', 'margin-top' => 'lenauto', 'margin-right' => 'lenauto', 'margin-bottom' => 'lenauto', 'margin-left' => 'lenauto',
        'padding' => 'box', 'padding-top' => 'len', 'padding-right' => 'len', 'padding-bottom' => 'len', 'padding-left' => 'len',
        'width' => 'dim', 'height' => 'dim', 'max-width' => 'dim', 'min-width' => 'dim', 'max-height' => 'dim', 'min-height' => 'dim',
        'float' => '/^(left|right|none)$/', 'clear' => '/^(left|right|both|none)$/', 'display' => '/^(block|inline|inline-block|table)$/',
        'border' => 'border', 'border-top' => 'border', 'border-right' => 'border', 'border-bottom' => 'border', 'border-left' => 'border',
        'border-width' => 'widths', 'border-style' => 'bstyles', 'border-color' => 'colors', 'border-radius' => 'box',
        'border-collapse' => '/^(collapse|separate)$/', 'border-spacing' => 'box',
        'list-style-type' => '/^(none|disc|circle|square|decimal|decimal-leading-zero|lower-alpha|upper-alpha|lower-latin|upper-latin|lower-roman|upper-roman|lower-greek|arabic-indic)$/',
    ];

    /** أكبر قيمة لكل وحدة (لا عنصر بعرض 99999px يغطي الصفحة) */
    private const CAPS = ['px' => 4000, 'pt' => 3000, 'em' => 200, 'rem' => 200, '%' => 100, 'cm' => 100, 'mm' => 1000,
        'in' => 40, 'ex' => 400, 'ch' => 400, 'vw' => 100, 'vh' => 100];

    private const BORDER_STYLES = ['none', 'hidden', 'solid', 'dashed', 'dotted', 'double', 'groove', 'ridge', 'inset', 'outset'];

    /** iframe: المواقع المسموحة => نمط المسار (فيديو وخرائط فقط) */
    private const EMBEDS = [
        'www.youtube.com' => '#^/embed/[A-Za-z0-9_-]{2,40}$#',
        'youtube.com' => '#^/embed/[A-Za-z0-9_-]{2,40}$#',
        'www.youtube-nocookie.com' => '#^/embed/[A-Za-z0-9_-]{2,40}$#',
        'player.vimeo.com' => '#^/video/\d{1,15}$#',
        'www.dailymotion.com' => '#^/embed/video/[A-Za-z0-9]{2,30}$#',
        'geo.dailymotion.com' => '#^/player(/[A-Za-z0-9]{1,30})?\.html$#',
        'www.google.com' => '#^/maps/embed(/v1/[a-z]{1,20})?$#',
    ];

    /** صلاحيات iframe المقبولة في allow (فيديو) — لا كاميرا ولا ميكروفون ولا موقع */
    private const IFRAME_ALLOW = ['accelerometer', 'autoplay', 'clipboard-write', 'encrypted-media', 'gyroscope',
        'picture-in-picture', 'web-share', 'fullscreen'];

    /** sandbox لكل iframe: يعمل الفيديو، لكن لا يغيّر صفحتنا ولا يرسل نماذج */
    private const SANDBOX = 'allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox';
```

```
134
135     /** أقصى حجم نقبله (MEDIUMTEXT يتسع لأكثر، لكن لا يوجد نص إداري بهذا الطول) */
136     private const MAX_BYTES = 1048576;
137
```

يتبع الملف من السطر 138

- **الأسطر 92–109** `STYLES` : خصائص CSS المسموحة في `style` ، ولكل خاصية **نوع قيمتها**: إما اسم نوع مثل `'color'` أو `'size'` نفحصه بدالة بعد قليل، وإما تعبير نمطي يبدأ بـ `/` ويسرد القيم المقبولة حرفياً، مثل `'/^(normal|italic|oblique)$/'` لـ `font-style` . ولاحظ ما **ليس** فيها: `position` (عنصر يطفو فوق الصفحة)، و `background-image` (تحميل من موقع آخر)، و `z-index` ، و `transform` ...
- **الأسطر 112–113** `CAPS` : أكبر قيمة لكل وحدة: `'px' => 4000` ، و100%... فلا عنصر بعرض 99999px يغطي الصفحة. و `BORDER_STYLES` بعدها أنواع الحدود المقبولة.
- **الأسطر 118–126** `EMBEDS` : المواقع **الوحيدة** المقبولة في `<iframe>` ، ولكل موقع نمط المسار: من YouTube نقبل `/embed/` يليه معرّف الفيديو فقط، أي مشغّل الفيديو لا أي صفحة من الموقع. ومن Google نقبل `/maps/embed` فقط، أي الخرائط.
- **الأسطر 129–130** `IFRAME_ALLOW` : الصلاحيات التي تطلبها مشغلات الفيديو عادة (`autoplay` ، `fullscreen` ...). لا كاميرا ولا ميكروفون ولا موقع جغرافي.
- **السطر 133** `SANDBOX` : «صندوق رمل» نضعه على كل إطار: يسمح للمشغّل بالعمل (`allow-scripts` ...)، لكن **لا** يسمح للإطار بتغيير صفحتنا (ليس فيه `allow-top-navigation`) ولا بإرسال نماذج (ليس فيه `allow-forms`).
- **السطر 136** `MAX_BYTES` : أقصى حجم نقبله: ميغابايت واحد. لا يوجد خبر بهذا الطول، وتحليل نص ضخم جداً يُتعب الخادم.

> **ملاحظة**
>
> `allow-scripts` مع `allow-same-origin` معاً خطيران لإطار يأتي من **موقعنا نفسه**، لأنه يستطيع عندها إزالة الصندوق عن نفسه. لكن إطاراتنا لا تأتي إلا من مواقع الفيديو والخرائط، والمشغّلات تحتاج الخاصيتين لتعمل.

الواجهة: ما تستدعيه بقية المشروع

الأسطر 138–209 من 823 — app/core/RichText.php — تابع الملف

```
138     // الواجهة ============================================================
139
140     /** هل القيمة HTML من المحرر (تبدأ بعنصر كتلة) أم نص عادي قديم؟ */
141     public static function isHtml($value): bool
142     {
143         return is_string($value) && preg_match('/^\s*<(p|h[1-
    6]|ul|ol|blockquote|pre|figure|table|hr|div|details)[\s>\/]/i', $value) === 1;
144     }
145
146     /** قيمة حقل منسّق قبل حفظها: HTML منظَّف، أو '' إن كان فارغاً. النص العادي (بلا وسوم) يصير فقرات */
147     public static function normalize($value): string
148     {
```

```
        $value = str_replace(["\r\n", "\r"], "\n", trim((string) $value));
        if ($value === '') {
            return '';
        }
        if (!preg_match('/<\/?[a-z][a-z0-9]*[\s>\/]/i', $value)) {
            $value = self::fromPlain($value);
        }
        return self::clean($value);
    }

    /** للعرض في الصفحات: HTML منظّف — والنص القديم العادي فقرات وأسطر مع التهريب (linebreaks) */
    public static function render($value): string
    {
        $value = (string) $value;
        if (trim($value) === '') {
            return '';
        }
        return self::isHtml($value) ? self::clean($value) : linebreaks($value);
    }

    /** للمحرر في لوحة الإدارة: النص القديم العادي يتحول إلى فقرات حتى تبقى أسطره كما هي */
    public static function forEditor($value): string
    {
        $value = (string) $value;
        if (trim($value) === '') {
            return '';
        }
        return self::isHtml($value) ? self::clean($value) : self::fromPlain($value);
    }

    /** نص عادي بلا وسوم (للمقتطفات والبحث والقوائم) */
    public static function toText($value): string
    {
        $value = (string) $value;
        if (!self::isHtml($value)) {
            return $value;
        }
        if (!self::hasDom()) {
            return self::stripTags($value);
        }
        [, $body] = self::load(self::clean($value)); // بعد التنظيف: لا يدخل نص <script> أو <style> في المقتطف
        $text = self::text($body, true);
        return trim((string) preg_replace('/[ \t\x{00A0}]+/u', ' ', (string) preg_replace('/\s*\n\s*/u', "\n", $text)));
    }

    /** نص عادي (فقرات تفصلها أسطر فارغة، وأسطر HTML => <br> بفقرات <p> مع التهريب) */
    public static function fromPlain(string $text): string
    {
        $text = trim(str_replace(["\r\n", "\r"], "\n", $text));
        if ($text === '') {
            return '';
        }
        $out = '';
        foreach (preg_split("/\n\s*\n/", $text) as $para) {
            $para = trim($para, "\n");
            if (trim($para) !== '') {
```

```
205                 $out .= '<p>' . str_replace("\n", '<br>', htmlspecialchars($para, ENT_QUOTES |
    ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8')) . '</p>';
206             }
207         }
208         return $out;
209     }
```

يتبع الملف من السطر 210

الدالة	متى نستعملها	من يستدعيها
`isHtml($v)`	هل القيمة من المحرر أم نص قديم؟	الدوال الأخرى، والترجمة الآلية (الفصل 40)
`normalize($v)`	**عند الحفظ**	لوحة الإدارة (الفصلان 41 و42) والترجمة الآلية
`render($v)`	**عند العرض** في الصفحات	`rich_text()` في القوالب
`forEditor($v)`	عند فتح نموذج التعديل في لوحة الإدارة	المحرر (الفصل 41)
`toText($v)`	مقتطف بلا وسوم (بطاقات، بحث، جداول الإدارة)	`plain_text()`
`fromPlain($t)`	نص عادي ← فقرات `<p>`	الدوال السابقة

- **السطر 143** في `isHtml()`: تعبير نمطي (`preg_match`) يسأل: هل تبدأ القيمة (بعد مسافات محتملة) بوسم كتلة مثل `<p>` أو `<h2` أو `<ul>`؟ المحرر يبدأ دائماً بكتلة، والنص القديم لا. لاحظ أن `<b>مرحبا</b>` ليس HTML بهذا التعريف، فيُعرض نصاً عادياً مهرّباً وتظهر وسومه. هذا مقصود: الـ HTML الحقيقي لا يأتي إلا من المحرر.
- `normalize()` (الأسطر 147–157): نوحّد نهايات الأسطر (`\r\n` من Windows)، والقيمة الفارغة تبقى `''`. **السطر 153**: إن لم يكن فيها أي وسم (`preg_match` يبحث عن `<` يليها اسم وسم)، فهي نص عادي كُتب بلا محرر، فنحوّلها إلى فقرات أولاً. ثم ننظّف دائماً.
- **السطر 166** في `render()`: HTML من المحرر ← `self::clean($value)` **مرة ثانية**. نص قديم ← `linebreaks($value)` كما كان يُعرض قبل المحرر.
- `forEditor()`: مثل `render()`، لكن النص القديم يصير فقرات `<p>` بـ `fromPlain()`، فيفتحه المحرر بأسطره كما هي.
- `toText()` (الأسطر 180–192): النص القديم يرجع كما هو، وبلا إضافة `dom` نستعمل الاحتياط `stripTags()`. وإلا نحلل الـ HTML **بعد تنظيفه** (السطر 189، فلا يدخل نص `<script>` في المقتطف) ونستخرج نصه بالدالة `text()` التي تفصل الكتل بأسطر. **السطر 191** يختصر المسافات المتتالية والأسطر الفارغة بـ `preg_replace`.
- `fromPlain()` (الأسطر 195–209): نقسم النص عند الأسطر الفارغة (`preg_split("/\n\s*\n/", ...)`) إلى فقرات، ونهرّب كل فقرة بـ `htmlspecialchars`، ونحوّل أسطرها إلى `<br>`، ونضعها داخل `<p>`.

> **تنبيه**
>
> `toText()` تُرجع **نصاً خاماً غير مهرَّب**، مثل أي نص من قاعدة البيانات. لذلك نطبع ناتجها دائماً عبر `e()`.

app/core/RichText.php تابع الملف الأسطر 211–262 من 823

```
    /** تنظيف HTML بقائمة السماح. يرجع '' إن لم يبقَ نص (مثل <p> </p>) */
    public static function clean(string $html): string
    {
        if (trim($html) === '') {
            return '';
        }
        if (strlen($html) > self::MAX_BYTES) {
            $html = mb_strcut($html, 0, self::MAX_BYTES, 'UTF-8');
        }
        if (!self::hasDom()) {
            return self::fromPlain(self::stripTags($html)); // النص، HTML لا نخرج أي :dom بلا إضافة
فقط (مهرّباً)
        }
        [$doc, $body] = self::load($html);
        self::cleanChildren($body);
        self::wrapInline($doc, $body);
        if (self::isBlank($body)) {
            return '';
        }
        return self::save($doc, $body);
    }

    /**
     * تطبيق دالة على نص كل فقرة (للترجمة التي لا تفهم HTML مثل MyMemory): يبقى الهيكل (عناوين، قوائم، جداول
     * ويُستبدل نص كل كتلة بنتيجة $fn(نص الكتلة). التنسيق داخل الفقرة (غامق، رابط، لون) لا يبقى، والصور والفيديو تبقى في
مكانها.
     */
    public static function mapText(string $html, callable $fn): string
    {
        if (!self::hasDom()) {
            return self::fromPlain((string) $fn(self::stripTags($html)));
        }
        [$doc, $body] = self::load(self::clean($html));
        foreach (iterator_to_array($body->getElementsByTagName('*')) as $el) {
            if (in_array(strtolower($el->nodeName), ['p', 'div', 'h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5',
'h6', 'li', 'th', 'td', 'blockquote', 'pre', 'figcaption', 'summary', 'caption'], true)) {
                self::mapRuns($doc, $el, $fn);
            }
        }
        return self::clean(self::save($doc, $body));
    }

    /**
     * قائمة السماح نفسها لمحرر TinyMCE: ما يقبله المحرر هو ما يحفظه الخادم.
     * @return array{elements: string, styles: string}
     */
    public static function editorSchema(): array
    {
        $elements = [];
        foreach (self::TAGS as $tag => $attrs) {
            $all = array_values(array_unique(array_merge($attrs, in_array($tag,
self::NO_COMMON, true) ? [] : self::COMMON, self::FORCED[$tag] ?? [])));
            $elements[] = $tag . ($all ? '[' . implode('|', $all) . ']' : '');
        }
        return ['elements' => implode(',', $elements), 'styles' => implode(',',
array_keys(self::STYLES))];
    }
```

يتبع الملف من السطر 263

`clean()` قلب الصنف، بخطوات واضحة:

1. **الأسطر 217–219**: نص أكبر من الحد؟ نقصّه بـ `mb_strcut` التي لا تقطع حرفاً من وسطه (الحرف العربي بايتان في UTF-8).
2. **الأسطر 220–222**: بلا إضافة `dom` لا نخاطر: `self::fromPlain(self::stripTags($html))`، أي النص فقط في فقرات مهرّبة، بلا أي وسم.
3. **السطر 223**: نحلّل الـ HTML إلى **شجرة** عناصر بـ `self::load($html)`.
4. **السطر 224**: ننظّف الشجرة عنصراً عنصراً بـ `self::cleanChildren($body)`.
5. **السطر 225**: نضع النص الطليق في فقرات بـ `self::wrapInline($doc, $body)`.
6. **الأسطر 226–228** (`self::isBlank($body)`): لم يبقَ شيء مرئي (مثل `<p> </p>` الذي يتركه المحرر حين نمسح كل شيء)؟ نُرجع `''`، فيعمل التحقق من الحقول الإجبارية في لوحة الإدارة.
7. **السطر 229**: نحوّل الشجرة إلى نص HTML من جديد بـ `self::save($doc, $body)`.

- `mapText()` (الأسطر 236–248): للترجمة الآلية بخدمة MyMemory التي لا تفهم إلا النص العادي (الفصل 40). نمر على كل كتلة (فقرة، عنوان، خانة جدول...)، ونعرفها من اسم وسمها `nodeName` (سنفهم الشجرة بعد قليل)، ونستبدل نصها بنتيجة الدالة `$fn` التي تترجمه. الهيكل يبقى (العناوين والقوائم والجداول والصور)، أما التنسيق داخل الفقرة (غامق، رابط) فيضيع. والنوع `callable` رأيناه في `Auth::attempt()`.
- `editorSchema()` (الأسطر 254–262): يحوّل قوائمنا إلى الصيغة التي يفهمها TinyMCE: `a[href|target|title|id|style|dir|rel]` لكل وسم مع خصائصه (الخاصة والمشتركة والمفروضة)، وقائمة بأسماء خصائص CSS. هكذا **ما يقبله المحرر هو ما يحفظه الخادم**، فلا يرى المسؤول في المحرر شيئاً سيختفي بعد الحفظ (الفصل 41).

تحليل HTML: من نص إلى شجرة

المتصفح لا يقرأ HTML نصاً متصلاً، بل يبني منه **شجرة**: كل عنصر عقدة لها أبناء، والنص عقدة من نوع خاص. الفقرة `<p>Texte <strong>gras</strong></p>` مثلاً:

مثال

```
body
└── p
    ├── "Texte "
    └── strong
        └── "gras"
```

العقدتان بين علامتي التنصيص **عقدتا نص**، والباقي عناصر. وفي PHP كل عقدة كائن من النوع `DOMNode`: العنصر من النوع `DOMElement`، والنص من النوع `DOMText`. ولكل عقدة خصائص سنقرؤها كثيراً في هذا الصنف:

الخاصية	معناها
`nodeName`	اسم الوسم مثل `p` ، أو اسم الخاصية في عقدة الخاصية
`nodeValue`	قيمة عقدة الخاصية أو النص
`textContent`	كل النص داخل العقدة، بلا وسوم
`childNodes`	قائمة الأبناء، و `firstChild` أولهم
`nextSibling`	الأخ التالي (العقدة التي بعدها مباشرة)
`attributes`	قائمة خصائص العنصر

وكل قائمة من هذه القوائم (مثل نتيجة `getElementsByTagName`) لها `length` ، عدد عناصرها.

لماذا لا ننظّف بالتعبيرات النمطية مباشرة على النص؟ لأن HTML مرن جداً: `<IMG SRC=x onerror=...>` بحروف كبيرة، و`<img/src=x/onerror=...>` بلا مسافات، وخصائص بلا علامات تنصيص، ووسوم مكسورة «يصلحها» المتصفح على طريقته. المنظّفات المبنية على التعبيرات النمطية تخسر دائماً أمام هذه الحيل. أما الصنف `DOMDocument` في PHP فيقرأ HTML كما يقرؤه المتصفح تقريباً، فنرى العناصر نفسها التي سيراها.

app/core/RichText.php — الأسطر 264–307 من 823 — تابع الملف

```
    // التفاصيل ========================================================================

    /** إضافة dom (مفعّلة افتراضياً في XAMPP وأغلب الاستضافات) */
    private static function hasDom(): bool
    {
        return class_exists('DOMDocument', false);
    }

    /** احتياط بلا dom: النص فقط، الكتل و<br> أسطر (الناتج يُهرَّب دائماً بعده) */
    private static function stripTags(string $html): string
    {
        $html = (string) preg_replace('#<(script|style|template|svg|math|noscript|textarea|title|xmp|iframe)\b.*?</\1\s*>#is', '', $html);
        $html = (string) preg_replace('#<(br|/p|/h[1-6]|/li|/tr|/blockquote|hr)\b[^>]*>#i', "\n", $html);
        return trim(html_entity_decode(strip_tags($html), ENT_QUOTES | ENT_HTML5, 'UTF-8'));
    }

    /** @return array{0: DOMDocument, 1: DOMElement} */
    private static function load(string $html): array
    {
        // كل حرف غير ASCII يصير &#...; فلا يتأثر التحليل بأي ترميز يُذكر داخل النص نفسه
        $ascii = mb_encode_numericentity($html, [0x80, 0x10FFFF, 0, 0x1FFFFF], 'UTF-8');
        $doc = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
        $prev = libxml_use_internal_errors(true);
        $doc->loadHTML('<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"></head><body>' . $ascii . '</body></html>', LIBXML_NONET);
        libxml_clear_errors();
        libxml_use_internal_errors($prev);
        $doc->encoding = 'UTF-8';
```

```
291         $body = $doc->getElementsByTagName('body')->item(0);
292         if (!$body) {
293             $body = $doc->createElement('body');
294             $doc->appendChild($body);
295         }
296         return [$doc, $body];
297     }
298
299     private static function save(DOMDocument $doc, DOMElement $body): string
300     {
301         $out = '';
302         foreach ($body->childNodes as $n) {
303             $out .= $doc->saveHTML($n);
304         }
305         // libxml يعرف HTML4 فقط: <source> عنصر فارغ في HTML5 بلا وسم إغلاق (النص "</source>" نفسه يُهرَّب دائماً)
306         return trim(str_replace('</source>', '', $out));
307     }
```

يتبع الملف من السطر 308

- **`hasDom()`**: الصنف `DOMDocument` من إضافة PHP اسمها `dom`، وهي مفعّلة افتراضياً في XAMPP وأغلب الاستضافات. والمعامل `false` في `class_exists('DOMDocument', false)` يعني «لا تحاول تحميله تلقائياً».
- **`stripTags()`** (الأسطر 273–278): الاحتياط إن غابت الإضافة: نحذف الكتل الخطيرة بمحتواها، ونحوّل نهايات الكتل و`<br>` إلى أسطر، ثم تحذف `strip_tags` كل وسم، وتحوّل `html_entity_decode` الرموز مثل `&` إلى حروفها: `ENT_QUOTES` لعلامتي التنصيص أيضاً، و`ENT_HTML5` لرموز HTML5 التي لا يعرفها الجدول القديم، مثل `'`. الناتج نص خام، ومن يستدعيها يهرّبه.
- **`load()`** (الأسطر 281–297):
  - **السطر 284**: محلل HTML في مكتبة `libxml` (التي يستعملها `DOMDocument`) قديم، ويفترض ترميزاً غير UTF-8 ما لم نخبره. الحل الأضمن: `mb_encode_numericentity` تحوّل كل حرف غير إنجليزي إلى رمزه الرقمي (ب ← `ب`)، فيصير النص كله حروفاً إنجليزية، ولا يهم أي ترميز يفترضه المحلل، ولا يستطيع محتوى خبيث أن يغيّره بوسم `<meta charset>` داخله.
  - **السطر 287**: نضع المحتوى داخل صفحة كاملة لها `<body>`، ونحلّلها بـ `loadHTML`. وبعد التحليل نضبط ترميز المستند `encoding` على UTF-8 (السطر 290). والخيار `LIBXML_NONET` يمنع المحلل من الاتصال بالشبكة أبداً.
  - **السطر 286 والسطران 288–289**: المحلل يعرف HTML4 فقط، فيشتكي من وسوم HTML5 مثل `<figure>` و`<video>`. نكتم شكاواه مؤقتاً بـ `libxml_use_internal_errors(true)`، ثم نمسحها (`libxml_clear_errors()`) ونعيد الإعداد كما كان.
  - **السطر 291**: نأخذ عنصر `<body>` الذي فيه محتوانا بـ `getElementsByTagName`، ونُرجعه مع المستند. وإن لم يوجد (نص فارغ) ننشئ واحداً: `createElement` تنشئ عنصراً جديداً، و`appendChild` تضعه ابناً أخيراً لعنصر آخر.
  - دوال المستند الأخرى التي ستمر بك في هذا الصنف: `insertBefore($new, $ref)` تضع العنصر الجديد قبل العنصر المرجع، و`removeChild` تحذف ابناً، و`createTextNode` تنشئ عقدة نص عادي (يُهرَّب عند الحفظ).

- `save()` (الأسطر 299–307): نحوّل أبناء `<body>` فقط إلى نص (`saveHTML($n)`) تكتب العقدة وما فيها بصيغة HTML)، فلا نريد `<html>` و`<body>` في الناتج. **السطر 306**: المحلل (HTML4) يضيف `</source>` لأنه لا يعرف أن `<source>` وسم بلا إغلاق في HTML5، فنحذفه. ولا خوف أن نحذف بذلك نصاً كتبه أحد، لأن النص `</source>` نفسه يخرج دائماً مهرّباً (`</source>`).

المرور على الشجرة

app/core/RichText.php تابع الملف الأسطر 309–357 من 823

```
309     private static function cleanChildren(DOMNode $parent): void
310     {
311         $child = $parent->firstChild;
312         while ($child !== null) {
313             $next = $child->nextSibling;
314             if ($child instanceof DOMElement) {
315                 $tag = strtolower($child->nodeName);
316                 if (in_array($tag, self::DROP, true)) {
317                     $parent->removeChild($child);
318                 } else {
319                     if ($tag === 'iframe') {
320                         while ($child->firstChild !== null) { // نص داخل iframe لا يُعرض أبداً
321                             $child->removeChild($child->firstChild);
322                         }
323                     }
324                     self::cleanChildren($child);
325                     $parentTag = strtolower($parent->nodeName);
326                     $misplaced = isset(self::PARENTS[$tag]) && !in_array($parentTag,
    self::PARENTS[$tag], true);
327                     $keep = isset(self::TAGS[$tag]) && !$misplaced ?
    self::cleanAttributes($child, $tag) : false;
328                     if ($keep === null) {
329                         $parent->removeChild($child); // صورة/فيديو/iframe بلا مصدر مقبول: يُحذف كله
330                     } elseif ($keep === false) {
331                         self::unwrap($parent, $child); // عنصر غير مسموح: يبقى محتواه (المنظَّف) فقط
332                     }
333                 }
334             } elseif (!($child instanceof DOMText) || $child instanceof DOMCdataSection) {
335                 $parent->removeChild($child); // تعليقات <!-- --> و CDATA وتعليمات المعالجة
336             }
337             $child = $next;
338         }
339     }
340
341     /** يحذف الوسم ويُبقي محتواه مكانه؛ وما صار في غير مكانه بعد ذلك (تعليق صورة بلا figure) يُعامل مثله */
342     private static function unwrap(DOMNode $parent, DOMElement $child): void
343     {
344         $moved = [];
345         while ($child->firstChild !== null) {
346             $moved[] = $child->firstChild;
347             $parent->insertBefore($child->firstChild, $child);
348         }
349         $parent->removeChild($child);
350         $parentTag = strtolower($parent->nodeName);
351         foreach ($moved as $n) {
352             if ($n instanceof DOMElement && isset(self::PARENTS[strtolower($n->nodeName)])
```

```
                && !in_array($parentTag, self::PARENTS[strtolower($n->nodeName)], true)) {
                self::unwrap($parent, $n);
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 358

`cleanChildren($parent)` تمر على أبناء عنصر واحداً واحداً:

- **السطر 313**: نحفظ الأخ التالي `$next` **قبل** أي تعديل، لأننا قد نحذف العنصر الحالي أو ننقل محتواه، فلا نعرف بعدها من التالي.
- **الأسطر 316–317**: وسم من `DROP` ؟ يُحذف بكل ما فيه (`removeChild`).
- **الأسطر 319–323**: محتوى `<iframe>` لا يُعرض أبداً، فنفرغه ولا نترك فيه نصاً مخفياً.
- **السطر 324**: ننظّف أبناء العنصر **أولاً**: الدالة `cleanChildren` تستدعي نفسها (وهذا يسمّى **التعاود**، recursion)، فتنزل في الشجرة إلى آخرها. هكذا يكون ما سيبقى من العنصر نظيفاً أياً كان القرار بشأنه.
- **الأسطر 325–327**: هل العنصر في غير مكانه (`self::PARENTS`)؟ وهل هو مسموح (`self::TAGS`)؟ إن كان مسموحاً وفي مكانه ننظّف خصائصه بـ `cleanAttributes()` ، التي تُرجع واحدة من ثلاث إجابات:
  - `true` : يبقى.
  - `null` (السطر 329): يُحذف بكل ما فيه، مثل صورة بلا مصدر مقبول.
  - `false` (السطر 331): يُحذف الوسم ويبقى محتواه بـ `unwrap()` ، مثل الوسوم غير المعروفة.
- **الأسطر 334–335**: ما ليس عنصراً ولا نصاً يُحذف: التعليقات `<!-- -->` وأقسام CDATA. ولماذا نذكر `DOMCdataSection` صراحة؟ لأنه في PHP نوع خاص **من** `DOMText` ، فلولا الشرط الثاني لمرّ كأنه نص.

`unwrap($parent, $child)` (الأسطر 342–357): ننقل أبناء العنصر واحداً واحداً إلى مكانه، ثم نحذفه. **الأسطر 351–356**: ما صار بعد النقل في غير مكانه نفكّه هو أيضاً، مثل تعليق صورة `<figcaption>` حُذف وسم `<figure>` الذي كان يحويه.

الخصائص: كل قيمة تُفحص

app/core/RichText.php — تابع الملف — الأسطر 359–476 من 823

```
    /**
     * يحذف الخصائص غير المسموحة ويتحقق من قيم المسموحة.
     * يرجع true (يبقى)، أو false (يُحذف الوسم ويبقى محتواه)، أو null (يُحذف بمحتواه: صورة بلا مصدر صالح...)
     */
    private static function cleanAttributes(DOMElement $el, string $tag): ?bool
    {
        $allowed = in_array($tag, self::NO_COMMON, true) ? self::TAGS[$tag] :
array_merge(self::TAGS[$tag], self::COMMON);
        $attrs = [];
        foreach ($el->attributes as $a) {
            $attrs[] = $a;
        }
```

```
        foreach ($attrs as $a) {
            $name = strtolower($a->nodeName);
            $value = (string) $a->nodeValue;
            $el->removeAttributeNode($a);
            if (!in_array($name, $allowed, true) || $el->hasAttribute($name)) {
                continue;
            }
            $v = trim($value);
            $set = null;
            switch ($name) {
                case 'style':
                    $set = self::safeStyle($value);
                    break;
                case 'dir':
                    $set = in_array(strtolower($v), ['rtl', 'ltr', 'auto'], true) ? strtolower($v) : null;
                    break;
                case 'class':
                    $ok = self::CLASSES[$tag] ?? [];
                    if (in_array($tag, ['p', 'div', 'h1', 'h2', 'h3', 'h4', 'h5', 'h6', 'li', 'td', 'th'], true)) {
                        $ok = array_merge($ok, self::ALIGN);
                    }
                    $keep = [];
                    foreach (preg_split('/\s+/', $v) ?: [] as $c) {
                        if (in_array($c, $ok, true) || ($tag === 'pre' && preg_match('/^language-[a-z0-9+#-]{1,20}$/', $c))) {
                            $keep[$c] = $c;
                        }
                    }
                    $set = $keep ? implode(' ', $keep) : null;
                    break;
                case 'colspan':
                case 'rowspan':
                case 'span':
                    $set = preg_match('/^([1-9]\d?)$/', $v, $m) && (int) $m[1] <= 50 ? $m[1] : null;
                    break;
                case 'start':
                case 'value':
                    $set = preg_match('/^(-?\d{1,5})$/', $v, $m) ? $m[1] : null;
                    break;
                case 'type':
                    $set = in_array($v, $tag === 'ol' ? ['1', 'a', 'A', 'i', 'I'] : ($tag === 'ul' ? ['disc', 'circle', 'square'] : []), true) ? $v
                        : ($tag === 'source' && preg_match('#^(video|audio)/[a-z0-9.+-]{1,30}$#', strtolower($v)) ? strtolower($v) : null);
                    break;
                case 'reversed':
                case 'open':
                case 'controls':
                case 'loop':
                case 'muted':
                case 'playsinline':
                case 'allowfullscreen':
                    $set = $name;
                    break;
                case 'href':
                    $set = self::safeHref($value);
```

```
                    break;
                case 'target':
                    $set = $v === '_blank' ? '_blank' : null;
                    break;
                case 'title':
                case 'alt':
                    $set = $v !== '' || $name === 'alt' ? mb_substr($v, 0, 300) : null;
                    break;
                case 'id':
                    $set = preg_match('/^[A-Za-z][A-Za-z0-9_.:-]{0,63}$/', $v) ? $v : null;
                    break;
                case 'src':
                    $set = $tag === 'iframe' ? self::safeEmbed($value) : self::safeSrc($value);
                    break;
                case 'poster':
                    $set = self::safeSrc($value);
                    break;
                case 'width':
                case 'height':
                    $set = preg_match('/^(\d{1,4})(px|%)?$/', $v, $m) && (int) $m[1] > 0 &&
((($m[2] ?? '') !== '%' || (int) $m[1] <= 100)
                        ? $m[1] . (($m[2] ?? '') === '%' ? '%' : '') : null;
                    break;
                case 'border':
                case 'cellpadding':
                case 'cellspacing':
                    $set = preg_match('/^(\d{1,2})$/', $v, $m) && (int) $m[1] <= 20 ? $m[1] :
null;
                    break;
                case 'frameborder':
                    $set = in_array($v, ['0', '1'], true) ? $v : null;
                    break;
                case 'allow':
                    $keep = [];
                    foreach (explode(';', strtolower($v)) as $feature) {
                        $f = strtok(trim($feature), " \t");
                        if ($f !== false && in_array($f, self::IFRAME_ALLOW, true)) {
                            $keep[$f] = $f;
                        }
                    }
                    $set = $keep ? implode('; ', $keep) : null;
                    break;
                case 'datetime':
                    $set = preg_match('/^[0-9T:.+\-Z ]{4,35}$/', $v) ? $v : null;
                    break;
                case 'scope':
                    $set = in_array($v, ['row', 'col', 'rowgroup', 'colgroup'], true) ? $v :
null;
                    break;
                case 'preload':
                    $set = in_array($v, ['none', 'metadata', 'auto'], true) ? $v : null;
                    break;
            }
            if ($set !== null && ($set !== '' || $name === 'alt')) { // مقبول: صورة زخرفية alt=""
                $el->setAttribute($name, $set);
            }
        }
```

يتبع الملف من السطر 477

- **السطر 365**: الخصائص المسموحة لهذا الوسم: خصائصه في `TAGS`، مع المشتركة (`self::COMMON`) إلا لـ `br` و`source`.
- **الأسطر 366–369**: ننسخ الخصائص إلى مصفوفة عادية `$attrs` قبل المرور عليها، لأننا سنحذف منها أثناء المرور، وحذف عناصر من قائمة نمر عليها يجعلنا نتخطى بعضها.
- **السطر 373**: نحذف **كل** خاصية أولاً (`removeAttributeNode`)، ثم نعيد المسموحة بعد فحص قيمتها. هكذا لا تبقى خاصية لم تمر بالفحص.
- **السطر 374**: خاصية غير مسموحة؟ تبقى محذوفة. وخاصية مكررة مثل `<a href="..." href="...">`؟ `hasAttribute` تكشف أننا أعدنا الأولى، فنتجاهل الثانية.
- ثم تفحص `switch` كل خاصية بقاعدتها:

الخاصية	القاعدة
`style`	`safeStyle()`، بعد قليل
`dir`	`rtl` أو `ltr` أو `auto` فقط
`class`	الأصناف المعروفة لهذا الوسم (`CLASSES`، والمحاذاة للكتل)، و`language-php` وأمثالها لـ `<pre>` (لتلوين الكود)
`colspan` و`rowspan` و`span`	عدد من 1 إلى 50
`start` و`value`	عدد صحيح (ترقيم القوائم)
`type`	قيم محددة حسب الوسم: `1 a A i I` لـ `ol`، و`video/mp4` وأمثالها لـ `source`
`reversed` و`open` و`controls` ...	خصائص منطقية، قيمتها اسمها
`href`	`safeHref()`
`target`	`_blank` فقط
`title` و`alt`	300 حرف على الأكثر، و`alt=""` مقبول (صورة زخرفية)
`id`	معرّف بسيط يبدأ بحرف (للروابط الداخلية مثل `#section`)
`src`	`safeEmbed()` للإطار، و`safeSrc()` لغيره
`width` و`height`	عدد حتى 4 أرقام، أو نسبة مئوية لا تتجاوز 100%
`border` و`cellpadding` و`cellspacing`	عدد حتى 20
`allow`	الصلاحيات الموجودة في `IFRAME_ALLOW` فقط. القيمة قائمة مفصولة بـ `;`، وقد تتبع كل صلاحية مواقع (`autoplay 'self'`)، فنأخذ أول كلمة منها بالدالة `strtok` (تقطع النص عند أول مسافة)

- **الأسطر 473–475**: نعيد الخاصية بـ `setAttribute` إن نجحت قيمتها في الفحص.

app/core/RichText.php تابع الملف الأسطر 477–532 من 823

```
        switch ($tag) {
            case 'a':
                if (!$el->hasAttribute('href') && !$el->hasAttribute('id')) {
                    return false;
                }
                if ($el->hasAttribute('target')) {
                    $el->setAttribute('rel', 'noopener noreferrer');
                }
                break;
            case 'img':
                if (!$el->hasAttribute('src')) {
                    return null;
                }
                $el->setAttribute('loading', 'lazy');
                break;
            case 'iframe':
                if (!$el->hasAttribute('src')) {
                    return null;
                }
                $el->setAttribute('sandbox', self::SANDBOX);
                $el->setAttribute('referrerpolicy', 'strict-origin-when-cross-origin');
                $el->setAttribute('loading', 'lazy');
                break;
            case 'video':
            case 'audio':
                foreach (iterator_to_array($el->childNodes) as $c) { // داخل الوسيط: مصادر <source> فقط
                    if (!($c instanceof DOMElement) || strtolower($c->nodeName) !== 'source') {
                        $el->removeChild($c);
                    }
                }
                if (!$el->hasAttribute('src') && $el->getElementsByTagName('source')->length === 0) {
                    return null;
                }
                $el->setAttribute('controls', 'controls'); // لا وسيط مخفي بلا أزرار إيقاف
                break;
            case 'source':
                if (!$el->hasAttribute('src')) {
                    return null;
                }
                break;
            case 'figure':
                $classes = explode(' ', $el->getAttribute('class'));
                $ok = (in_array('table', $classes, true) && $el->getElementsByTagName('table')->length > 0)
                    || (in_array('image', $classes, true) && $el->getElementsByTagName('img')->length > 0);
                if (!$ok) {
                    return false;
                }
                break;
            case 'span':
                if (!$el->attributes->length) {
                    return false; // <span> بلا تنسيق: النص فقط
```

```
                }
                break;
            }
            return true;
        }
```

يتبع الملف من السطر 533

ثم قواعد خاصة ببعض الوسوم بعد فحص خصائصها:

- **الأسطر 478–485** `<a>`: رابط بقي بلا `href` ولا `id` (لأن الفحص رفض `javascript:` مثلاً) لا فائدة منه، فيبقى نصه فقط. والرابط الذي يفتح نافذة جديدة يأخذ دائماً `rel="noopener noreferrer"`: بدونها تستطيع الصفحة المفتوحة التحكم في صفحتنا عبر `window.opener`، فتحوّلها مثلاً إلى صفحة دخول مزيفة.
- **الأسطر 486–491** `<img>`: صورة بلا مصدر صالح تُحذف كلها (`return null`)، والباقية تأخذ `loading="lazy"`، فلا يحمّلها المتصفح حتى يقترب الزائر منها.
- **الأسطر 492–499** `<iframe>`: بلا مصدر صالح يُحذف، والباقي يأخذ دائماً `sandbox`، و`referrerpolicy` (لا نرسل للموقع الآخر رابط صفحتنا كاملاً)، و`loading="lazy"`.
- **الأسطر 500–511** `<video>` و`<audio>`: لا نُبقي بداخلهما إلا مصادر `<source>`، وبلا مصدر يُحذفان. ونفرض `controls`: لا صوت مخفي يعمل بلا زر إيقاف.
- **الأسطر 517–524** `<figure>`: مقبول فقط بالصنف `table` وفيه جدول، أو بالصنف `image` وفيه صورة.
- **الأسطر 525–529** `<span>` بلا أي خاصية لا يفعل شيئاً، فيبقى نصه فقط.

التنسيق: فحص قيم CSS

الخاصية `style` قائمة **تصريحات** بصيغة `خاصية: قيمة` تفصلها `;`، مثل `color: #e03e2d; font-size: 18pt;`.

app/core/RichText.php — تابع الملف — الأسطر 534–639 من 823

```
    /** الخصائص المسموحة فقط بقيم مفحوصة، بصيغة TinyMCE نفسها (مثل "color: #e03e2d; font-size: 18pt;") */
    private static function safeStyle(string $style): ?string
    {
        $style = trim($style);
        // ما لا يكتبه المحرر أبداً ويُستعمل في الهجمات: نرفض style كله
        if ($style === '' || strlen($style) > 2000
            || preg_match('/[\\\\<>{}@]|\/\*|expression|url\s*\(|javascript|vbscript|behaviour|binding|import|!/i', $style)) {
            return null;
        }
        $out = [];
        foreach (explode(';', $style) as $decl) {
            if (strpos($decl, ':') === false) {
                continue;
            }
            [$prop, $value] = explode(':', $decl, 2);
            $prop = strtolower(trim($prop));
            $value = trim((string) preg_replace('/\s+/', ' ', $value));
```

```
            if (!isset(self::STYLES[$prop]) || isset($out[$prop]) || $value === '' || strlen($value) > 200
                || !self::cssValue(self::STYLES[$prop], strtolower($value))) {
                continue;
            }
            $out[$prop] = $prop . ': ' . $value . ';';
        }
        return $out ? implode(' ', $out) : null;
    }

    private static function cssValue(string $type, string $v): bool
    {
        if ($type[0] === '/') {
            return preg_match($type, $v) === 1;
        }
        switch ($type) {
            case 'color':
                return self::cssColor($v);
            case 'colors':
                return self::cssEach($v, 4, [self::class, 'cssColor']);
            case 'font': // أسماء خطوط فقط — 'traditional arabic', serif
                $name = '(\'[^\'";:,()]{1,60}\'|"[^\'";:,()]{1,60}"|[a-z0-9\x{0600}-\x{06FF}][a-z0-9\x{0600}-\x{06FF} -]{0,59})';
                return preg_match('/^\s*' . $name . '\s*(,\s*' . $name . '\s*){0,9}$/u', $v) === 1;
            case 'size':
                return in_array($v, ['xx-small', 'x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large', 'xx-large', 'xxx-large', 'smaller', 'larger'], true)
                    || self::cssLength($v, ['px' => 200, 'pt' => 150, 'em' => 12, 'rem' => 12, '%' => 600]);
            case 'weight':
                return preg_match('/^(normal|bold|bolder|lighter|[1-9]00)$/', $v) === 1;
            case 'decoration':
                return self::cssEach($v, 3, fn($t) => in_array($t, ['none', 'underline', 'line-through', 'overline'], true));
            case 'lineheight':
                return $v === 'normal' || (preg_match('/^\d{1,2}(\.\d{1,3})?$/', $v) === 1 && (float) $v <= 10) || self::cssLength($v);
            case 'len':
                return self::cssLength($v);
            case 'slen': // تباعد الحروف وإزاحة السطر: سالب صغير مقبول
                return self::cssLength(strpos($v, '-') === 0 ? substr($v, 1) : $v, ['px' => 100, 'pt' => 75, 'em' => 5, 'rem' => 5, '%' => 50]);
            case 'lenauto':
            case 'dim':
                return $v === 'auto' || self::cssLength($v);
            case 'box':
                return self::cssEach($v, 4, fn($t) => $t === 'auto' || self::cssLength($t));
            case 'border':
                return self::cssEach($v, 3, fn($t) => self::cssLength($t, ['px' => 50, 'pt' => 40, 'em' => 3, 'rem' => 3])
                    || in_array($t, ['thin', 'medium', 'thick'], true) || in_array($t, self::BORDER_STYLES, true) || self::cssColor($t));
            case 'widths':
                return self::cssEach($v, 4, fn($t) => self::cssLength($t, ['px' => 50, 'pt' => 40, 'em' => 3, 'rem' => 3])
                    || in_array($t, ['thin', 'medium', 'thick'], true));
            case 'bstyles':
                return self::cssEach($v, 4, fn($t) => in_array($t, self::BORDER_STYLES, true));
```

```
        }
        return false;
    }

    /** طول موجب بوحدة معروفة وحدّ أقصى (0 بلا وحدة) */
    private static function cssLength(string $v, array $caps = self::CAPS): bool
    {
        if (preg_match('/^0+(\.0+)?$/', $v)) {
            return true;
        }
        if (!preg_match('/^(\d{1,5}(?:\.\d{1,4})?|\.\d{1,4})
(px|pt|em|rem|%|cm|mm|in|ex|ch|vw|vh)$/', $v, $m)) {
            return false;
        }
        return isset($caps[$m[2]]) && (float) $m[1] <= $caps[$m[2]];
    }

    private static function cssColor(string $v): bool
    {
        $n = '\s*\d{1,3}(\.\d{1,3})?%?\s*';
        $alpha = '(\s*[,\/]\s*(0|1|0?\.\d{1,4}|\d{1,3}%))?';
        return preg_match('/^(#[0-9a-f]{3,4}|#[0-9a-f]{6}|#[0-9a-f]{8}|[a-z]{3,25}'
            . '|rgba?\(' . $n . ',' . $n . ',' . $n . $alpha . '\s*\)'
            . '|hsla?\(\s*\d{1,3}(deg)?\s*,' . $n . ',' . $n . $alpha . '\s*\))$/', $v) === 1;
    }

    /** قيمة من 1 إلى $max أجزاء، كل جزء يقبله $ok (rgb(...) جزء واحد) */
    private static function cssEach(string $v, int $max, callable $ok): bool
    {
        if (!preg_match_all('/[a-z-]+\([^()]*\)|[^\s()]+/', $v, $m) || implode('', $m[0]) !==
str_replace(' ', '', $v)) {
            return false;
        }
        if (count($m[0]) > $max) {
            return false;
        }
        foreach ($m[0] as $t) {
            if (!$ok($t)) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
```

يتبع الملف من السطر 640

- **الأسطر 539–542**: قبل أي شيء نرفض `style` **كله** إن احتوى ما لا يكتبه المحرر أبداً ويُستعمل في الهجمات: الشرطة المائلة العكسية `\` (ترميز الحروف في CSS يخفي الكلمات)، و`<` و`>` و`{` و`}` و`@`، والتعليقات `/*`، و`expression` (كود داخل CSS في متصفح Internet Explorer القديم)، و`url(`، و`javascript`، و`import`، و`!` (من `!important`).
- **الأسطر 544–556**: نقسم عند `;`، ونفصل كل تصريح عند أول `:` إلى خاصية وقيمة. نقبل التصريح فقط إن كانت خاصيته في `STYLES` ولم تتكرر، وقيمته غير فارغة وقصيرة، ونجحت في فحص نوعها بـ `cssValue()`. ونعيد كتابته بصيغة موحدة `خاصية: قيمة;`. وما يُرفض من التصريحات يُحذف وحده ويبقى الباقي.

- `cssValue()` (الأسطر 560–601): إن كان النوع تعبيراً نمطياً (يبدأ بـ `/`) نطابقه مباشرة بـ `preg_match` (السطر 563)، وإلا نفحص حسب اسمه:

النوع	يقبل	مثال
`color`	لون واحد	`#e03e2d` ، `red` ، `rgb(224, 62, 45)`
`colors`	حتى 4 ألوان	`red blue`
`font`	أسماء خطوط فقط، حتى 10	`'traditional arabic', serif`
`size`	كلمات الحجم، أو طول بحدود أصغر	`18pt` ، `large`
`weight`	سماكة الخط	`bold` ، `700`
`decoration`	حتى 3 قيم من أربع	`underline`
`lineheight`	رقم حتى 10، أو طول	`1.5`
`len` و `slen`	طول موجب (وسالب صغير لـ `slen`)	`10px` ، `-1px`
`lenauto` و `dim`	طول أو `auto`	`auto`
`box`	حتى 4 أطوال	`0 auto`
`border`	سماكة ونوع ولون	`1px solid #ccc`

- في بعض الأنواع (مثل `decoration` و`box`) نمرر إلى `cssEach()` دالة مجهولة **قصيرة** بالصيغة `fn($t) => تعبير`، وتسمى **دالة سهمية**: تأخذ `$t` وتُرجع قيمة التعبير الذي بعد السهم. فـ `fn($t) => $t === 'auto' || self::cssLength($t)` (السطر 590) تعني «الجزء مقبول إن كان `auto` أو طولاً صالحاً». والدالة السهمية ترى متغيرات الدالة التي كُتبت فيها تلقائياً، بلا `use` الذي تحتاجه الدوال المجهولة العادية (سنراه في `wrapInline()`).
- `cssLength()` (الأسطر 604–613): الصفر بلا وحدة مقبول، وإلا عدد **موجب** بوحدة معروفة لا يتجاوز حدها في `CAPS`. لا أعداد سالبة، فلا هوامش سالبة تسحب الفقرة فوق أجزاء أخرى من الصفحة.
- `cssColor()` (الأسطر 615–622): رمز سداسي (`#fff`، `#e03e2d`...)، أو اسم لون (حروف فقط)، أو `rgb()` و`rgba()` و`hsl()` و`hsla()` بأرقام فقط.
- `cssEach()` (الأسطر 625–639): للقيم المكونة من أجزاء مثل `1px solid #ccc`. نقطعها إلى أجزاء بـ `preg_match_all` (و`rgb(...)` جزء واحد)، ونرفض إن بقي شيء خارج الأجزاء أو زاد عددها على الحد، ثم نفحص كل جزء بالدالة `$ok`.

الروابط والمصادر

app/core/RichText.php تابع الملف الأسطر 641–692 من 823

```
641     /** مصدر صورة/فيديو/صوت: http(s) أو مسار في الموقع. لا: data: ولا: javascript: ولا: blob: */
642     private static function safeSrc(string $src): ?string
643     {
644         $src = trim($src);
645         if ($src === '' || strlen($src) > 2048 || preg_match('/[\x00-\x1F\x7F\\\\]/', $src)) {
646             return null;
647         }
648         $compact = (string) preg_replace('/[\x00-\x20\x7F]+/', '', $src);
649         if (preg_match('/^([a-z][a-z0-9+.\-]*):/i', $compact, $m)) {
650             return in_array(strtolower($m[1]), ['http', 'https'], true) ? $src : null;
651         }
652         return preg_match('#^[^/?\#]*:#', $compact) ? null : $src;
653     }
654
655     /** iframe: https من المواقع المسموحة فقط (EMBEDS)، بلا اسم مستخدم ولا منفذ */
656     private static function safeEmbed(string $src): ?string
657     {
658         $src = trim($src);
659         if ($src === '' || strlen($src) > 2048 || preg_match('/[\x00-\x20\x7F\\\\"\'<>`]/',
    $src)) {
660             return null;
661         }
662         if (strpos($src, '//') === 0) {
663             $src = 'https:' . $src;
664         }
665         $u = parse_url($src);
666         if (!is_array($u) || !in_array(strtolower($u['scheme'] ?? ''), ['https', 'http'], true)
667             || isset($u['user']) || isset($u['pass']) || isset($u['port'])) {
668             return null;
669         }
670         $host = strtolower($u['host'] ?? '');
671         $path = $u['path'] ?? '';
672         if (!isset(self::EMBEDS[$host]) || !preg_match(self::EMBEDS[$host], $path)) {
673             return null;
674         }
675         return 'https://' . $host . $path . (isset($u['query']) ? '?' . $u['query'] : '') .
    (isset($u['fragment']) ? '#' . $u['fragment'] : '');
676     }
677
678     /** رابط مسموح: http(s) و mailto و tel، أو داخلي (/news/ أو #قسم). وإلا null */
679     private static function safeHref(string $href): ?string
680     {
681         $href = trim($href);
682         if ($href === '' || strlen($href) > 2048 || preg_match('/[\x00-\x1F\x7F]/', $href)) {
683             return null;
684         }
685         // المتصفح يتجاهل المسافات وأحرف التحكم داخل البروتوكول: " java\tscript:" = javascript
686         $compact = (string) preg_replace('/[\x00-\x20\x7F]+/', '', $href);
687         if (preg_match('/^([a-z][a-z0-9+.\-]*):/i', $compact, $m)) {
688             return in_array(strtolower($m[1]), ['http', 'https', 'mailto', 'tel'], true) ?
    $href : null;
689         }
```

```
690             // بلا بروتوكول: أي «:» قبل أول / أو ? أو # قد يُفهم بروتوكولاً — نرفضه
691             return preg_match('#^[^/?\#]*:#', $compact) ? null : $href;
692         }
```

يتبع الملف من السطر 693

`safeSrc()` لمصدر صورة أو فيديو:

1. **السطر 645**: نرفض أحرف التحكم والشرطة العكسية.
2. **السطر 648**: نصنع نسخة «مضغوطة» `$compact` بلا مسافات ولا أحرف تحكم، لأن المتصفح يتجاهلها داخل اسم البروتوكول: `java script:` (بمسافة جدولة في وسطها) تعمل عنده كـ `javascript:`.
3. **الأسطر 649–651**: للرابط بروتوكول؟ نقبل `http` و`https` فقط. لا `data:` (ملف كامل مضمّن في الرابط) ولا `javascript:`.
4. **السطر 652**: بلا بروتوكول، أي مسار في موقعنا مثل `/dou-setif/uploads/editor/x.jpg`: نرفض إن ظهرت `:` قبل أول `/` أو `?` أو `#`، لأن المتصفح قد يفهم ما قبلها بروتوكولاً.

`safeEmbed()` لمصدر الإطار:

- **السطر 659**: لا مسافات ولا علامات تنصيص ولا `<` و`>`.
- **الأسطر 662–664**: الرابط الذي يبدأ بـ `//` (بلا بروتوكول) نجعله `https:`.
- **الأسطر 665–669**: `parse_url` تفكك الرابط إلى أجزائه. نرفض أي اسم مستخدم أو كلمة مرور أو منفذ في الرابط: `https://www.youtube.com@evil.example/` حيلة معروفة، فالموقع الحقيقي فيها هو `evil.example`، وما قبل `@` «اسم مستخدم».
- **السطر 672**: الموقع موجود في `EMBEDS`، والمسار يطابق نمطه.
- **السطر 675**: نعيد بناء الرابط بأنفسنا، وبـ `https://` دائماً.

`safeHref()` للروابط: مثل `safeSrc()`، لكنه يقبل أيضاً `mailto:` (بريد) و`tel:` (هاتف)، والروابط الداخلية مثل `#section` و`/dou-setif/news/`.

الفقرات والنص

app/core/RichText.php — تابع الملف — الأسطر 694–781 من 823

```
694     /** النص الطليق في أعلى المستوى (بلا فقرة) يوضع داخل <p> */
695     private static function wrapInline(DOMDocument $doc, DOMElement $body): void
696     {
697         $run = [];
698         $flush = function () use (&$run, $doc, $body): void {
699             if (!$run) {
700                 return;
701             }
702             $text = '';
703             $media = false;
704             foreach ($run as $n) {
705                 $text .= $n->textContent;
```

```
                $media = $media || self::hasMedia($n);
            }
            if (self::blankText($text) && !$media) {
                foreach ($run as $n) {
                    $body->removeChild($n);
                }
            } else {
                $p = $doc->createElement('p');
                $body->insertBefore($p, $run[0]);
                foreach ($run as $n) {
                    $p->appendChild($n);
                }
            }
            $run = [];
        };
        foreach (iterator_to_array($body->childNodes) as $n) {
            if ($n instanceof DOMElement && in_array(strtolower($n->nodeName), self::BLOCKS,
true)) {
                $flush();
            } else {
                $run[] = $n;
            }
        }
        $flush();
    }

    private static function isBlank(DOMElement $body): bool
    {
        return self::blankText($body->textContent) && !self::hasMedia($body)
            && $body->getElementsByTagName('hr')->length === 0
            && $body->getElementsByTagName('table')->length === 0;
    }

    /** صورة أو فيديو أو iframe (العنصر نفسه أو بداخله) */
    private static function hasMedia(DOMNode $n): bool
    {
        if (!($n instanceof DOMElement)) {
            return false;
        }
        if (in_array(strtolower($n->nodeName), self::MEDIA, true)) {
            return true;
        }
        foreach (self::MEDIA as $tag) {
            if ($n->getElementsByTagName($tag)->length > 0) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    private static function blankText(string $text): bool
    {
        return trim((string) preg_replace('/[\s\x{00A0}\x{200B}-\x{200F}\x{FEFF}]+/u', '',
$text)) === '';
    }

    /** نص العنصر: الكتل تفصلها أسطر و<br> */
    private static function text(DOMNode $node, bool $blocks): string
    {
```

```
763         $out = '';
764         foreach ($node->childNodes as $c) {
765             if ($c instanceof DOMText) {
766                 $out .= $c->nodeValue;
767             } elseif ($c instanceof DOMElement) {
768                 $tag = strtolower($c->nodeName);
769                 if ($tag === 'br') {
770                     $out .= "\n";
771                 } elseif (in_array($tag, self::MEDIA, true)) {
772                     continue;
773                 } elseif ($blocks && in_array($tag, self::BLOCKS, true)) {
774                     $out .= "\n" . self::text($c, true) . "\n";
775                 } else {
776                     $out .= self::text($c, $blocks) . (in_array($tag, ['td', 'th'], true) ? ' '
    : '');
777                 }
778             }
779         }
780         return $out;
781     }
```

يتبع الملف من السطر 782

- `wrapInline()` (الأسطر 695–729): نمر على أبناء `<body>` المباشرين، ونجمع النصوص والعناصر السطرية المتتالية في «دفعة» `$run`. عند أول كتلة (وفي النهاية) نفرغ الدفعة: إن كان فيها نص أو وسائط نضعها في فقرة `<p>` جديدة، وإلا (مسافات فقط) نحذفها. هكذا يصبح `Texte <strong>gras</strong><h2>Titre</h2>` = `<p>Texte <strong>gras</strong></p><h2>Titre</h2>`.
- **السطر 698**: `$flush` دالة **مجهولة** معرّفة داخل الدالة، و `use (&$run, $doc, $body)` تعطيها الوصول إلى متغيرات الدالة المحيطة. العلامة `&` قبل `$run` تعني «المتغير نفسه لا نسخة منه»، فحين تفرغه `$flush` في **السطر 719** (`$run = [];`) يفرغ في الدالة المحيطة أيضاً.
- `isBlank()` (الأسطر 731–736): المحتوى فارغ إن لم يكن فيه نص ولا وسائط ولا خط فاصل `<hr>` ولا جدول.
- `hasMedia()`: العنصر صورة أو إطار أو فيديو أو صوت، أو يحتوي أحدها.
- `blankText()` (الأسطر 755–758): «فارغ» يعني: بعد حذف المسافات، والمسافة غير القابلة للكسر (` `، الرمز U+00A0)، والحروف الخفية مثل علامتي الاتجاه U+200E وU+200F، لا يبقى شيء.
- `text()` (الأسطر 761–781): نص عنصر وأبنائه: `<br>` يصير سطراً جديداً، والوسائط تُتخطى، والكتل يحيطها سطران (إن طلبنا ذلك بـ `$blocks`)، وخانات الجدول تفصلها مسافة.

الترجمة فقرة فقرة

app/core/RichText.php — تابع الملف — الأسطر 783–823 من 823

```
783     /** يستبدل كل مقطع نصي مباشر داخل الكتلة (بين الكتل الداخلية) بـ $fn(نصه) */
784     private static function mapRuns(DOMDocument $doc, DOMElement $el, callable $fn): void
785     {
786         $run = [];
787         $flush = function () use (&$run, $doc, $el, $fn): void {
788             if (!$run) {
789                 return;
```

```
            }
            $text = '';
            foreach ($run as $n) {
                if ($n instanceof DOMText) {
                    $text .= $n->nodeValue;
                } elseif ($n instanceof DOMElement) {
                    $text .= strtolower($n->nodeName) === 'br' ? "\n" : self::text($n, false);
                }
            }
            if (!self::blankText($text)) {
                $translated = (string) $fn(trim($text));
                $lines = explode("\n", $translated);
                foreach ($lines as $i => $line) {
                    if ($i > 0) {
                        $el->insertBefore($doc->createElement('br'), $run[0]);
                    }
                    $el->insertBefore($doc->createTextNode($line), $run[0]);
                }
                foreach ($run as $n) {
                    $el->removeChild($n);
                }
            }
            $run = [];
        };
        foreach (iterator_to_array($el->childNodes) as $n) {
            if ($n instanceof DOMElement && (in_array(strtolower($n->nodeName), self::BLOCKS,
true) || self::hasMedia($n))) {
                $flush();
            } else {
                $run[] = $n;
            }
        }
        $flush();
    }
}
```

نهاية الملف

`mapRuns()` تكمل `mapText()`. داخل كتلة واحدة تجمع النصوص والعناصر السطرية المتتالية في دفعة، كما في `wrapInline()`، ثم تستبدل الدفعة كلها بنص واحد هو نتيجة `$fn` (الترجمة، **السطر 800**: `$fn(trim($text))`)، وتحوّل أسطر الترجمة إلى `<br>` (الأسطر 801–807). أما الكتل الداخلية والوسائط فتبقى في أماكنها حدوداً بين الدفعات، فلا تضيع صورة كانت داخل فقرة مترجمة.

25.3 الدالتان plain_text() و rich_text()

افتح `app/helpers.php` وأدرج هاتين الدالتين في المكان الذي تركناه لهما في الفصل 17: بعد الدالة `linebreaks()` مباشرة، وقبل تعليق الدالة `slice_()`:

app/helpers.php إدراج
الأسطر 820–834 من 951

```
/**
 * نص منسّق من محرر لوحة الإدارة (TinyMCE): HTML منظَّف بقائمة سماح .(app/core/RichText.php)
 * النص القديم العادي (قبل المحرر) يُعرض كما كان: فقرات وأسطر مع التهريب .(linebreaks)
 */
function rich_text($value): string
{
    return RichText::render($value);
}

/** نص منسّق كنص عادي بلا وسوم، للمقتطفات والبحث: e(truncatewords(plain_text($cite['description']), 20)) */
function plain_text($value): string
{
    return RichText::toText($value);
}

```

يتبع الملف من السطر 835

`rich_text($value)` ما نكتبه في القوالب لعرض حقل منسّق، داخل كتلة بالصنف `rich-text`:

مثال

```
<div class="rich-text"><?= rich_text($news['content']) ?></div>
```

بلا `e()`، لأن الناتج HTML نريد أن يُعرض، وهو منظَّف أصلاً. ومع الحقول المترجمة يعمل كل شيء تلقائياً: في الصفحة الفرنسية يعطي `$news['content']` محتوى `content_fr`، ويُنظَّف بالطريقة نفسها.

أما `plain_text($value)` فمقتطف بلا وسوم، نطبعه **مع** `e()` دائماً، كما في المثال في تعليقها: `e(truncatewords(plain_text($cite['description']), 20))`.

ماذا نعرض؟	كيف نطبعه
نص عادي (عنوان، اسم…)	`<?= e($news['title']) ?>`
نص كتبه زائر بأسطر (رسالة اتصال)	`<?= linebreaks($msg['message']) ?>`
حقل منسّق كاملاً	`<?= rich_text($news['content']) ?>`
مقتطف من حقل منسّق	`<?= e(truncatewords(plain_text($news['content']), 20)) ?>`

25.4 تنسيق النص المنسّق: rich-text.css

الـ HTML القادم من المحرر يحتاج تنسيقاً داخل صفحاتنا: Bootstrap وملفاتنا لم تُصمَّم لمحتوى حر، فالجدول مثلاً يظهر بلا حدود، والاقتباس بخط كبير. أنشئ الملف `assets/css/rich-text.css`:

assets/css/rich-text.css ملف جديد
الملف كاملاً — 61 سطراً

```
/*
 * النصوص المنسّقة من محرر لوحة الإدارة (TinyMCE) داخل صفحات الموقع: <div class="rich-text"><?= rich_text(...) ?></div>
 * العناوين والقوائم والجداول والاقتباس، بخصائص منطقية (start/end) فتعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
 */
.rich-text { overflow-wrap: break-word; }
.rich-text > :first-child { margin-top: 0; }
.rich-text > :last-child { margin-bottom: 0; }
.rich-text p { margin: 0 0 1em; }
.rich-text h2, .rich-text h3, .rich-text h4 { color: #2c3e50; font-weight: bold; line-height: 1.45; margin: 1.3em 0 .6em; }
.rich-text h2 { font-size: 1.4em; }
.rich-text h3 { font-size: 1.22em; }
.rich-text h4 { font-size: 1.08em; }
.rich-text ul, .rich-text ol { margin: 0 0 1em; padding-inline-start: 1.7em; padding-inline-end: 0; }
.rich-text li { margin-bottom: .35em; }
.rich-text li > ul, .rich-text li > ol { margin: .35em 0 0; }
.rich-text blockquote {
    margin: 0 0 1em; padding: .7em 1.1em; font-size: inherit; color: #555; background: #f8f9fa;
    border: 0; border-inline-start: 4px solid #8cc040;
}
.rich-text blockquote > :last-child { margin-bottom: 0; }
.rich-text hr { margin: 1.6em 0; border: 0; border-top: 1px solid #dde3e8; }
.rich-text a { color: #2471a3; text-decoration: underline; }
.rich-text a:hover { color: #1a5276; }
.rich-text figure.table { margin: 0 0 1em; overflow-x: auto; }
.rich-text table { width: 100%; max-width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em; background: #fff; }
.rich-text figure.table table { margin: 0; }
.rich-text th, .rich-text td { border: 1px solid #d9dee4; padding: 8px 10px; vertical-align: top; text-align: start; }
.rich-text th { background: #f3f6f9; font-weight: bold; color: #2c3e50; }
.rich-text pre { direction: ltr; text-align: left; white-space: pre-wrap; }
/* المحاذاة من المحرر (alignment): يمين/يسار حقيقيان — base.php يحوّل إلى .text-left/.text-right start/end لأسباب قديمة */
.rich-text .text-left { text-align: left !important; }
.rich-text .text-right { text-align: right !important; }
.rich-text .text-center { text-align: center !important; }
.rich-text .text-justify { text-align: justify !important; }
/* «كل الأدوات»: التنسيق من style (ألوان، خطوط، محاذاة، إزاحة) يعمل مباشرة. القالب العام يضع text-align: start على كل عنصر (* {...}) */
.rich-text * { text-align: inherit; max-width: 100%; }
.rich-text::after { content: ""; display: table; clear: both; } /* الصور العائمة لا تخرج من أسفل النص */
.rich-text h1, .rich-text h5, .rich-text h6 { color: #2c3e50; font-weight: bold; line-height: 1.45; margin: 1.3em 0 .6em; }
.rich-text h1 { font-size: 1.6em; }
.rich-text h5 { font-size: 1em; }
.rich-text h6 { font-size: .92em; }
.rich-text img { height: auto; vertical-align: middle; }
.rich-text figure.image { display: table; margin: 0 auto 1em; }
.rich-text figure.image img { display: block; margin: 0 auto; }
.rich-text figure.image figcaption { display: table-caption; caption-side: bottom; padding: .45em .2em 0; font-size: .9em; color: #666; text-align: center; }
.rich-text figure.align-left { float: left; margin: .2em 1.2em 1em 0; }
.rich-text figure.align-right { float: right; margin: .2em 0 1em 1.2em; }
.rich-text figure.image.align-center { float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; }
```

```
.rich-text iframe { border: 0; }
.rich-text video, .rich-text audio { display: inline-block; }
.rich-text details { margin: 0 0 1em; padding: .55em .95em; border: 1px solid #dde3e8; border-radius: 4px; background: #fbfcfd; }
.rich-text summary { cursor: pointer; font-weight: bold; color: #2c3e50; }
.rich-text details[open] > summary { margin-bottom: .55em; }
.rich-text pre { background: #f6f8fa; padding: .8em 1em; border-radius: 4px; overflow-x: auto; }
.rich-text pre code { background: none; padding: 0; color: inherit; font-size: .92em; white-space: inherit; }
.rich-text mark { background: #fff1a8; padding: 0 .15em; }
.rich-text caption { caption-side: top; padding: .35em 0; color: #555; text-align: center; }
/* اتجاه فقرة من المحرر (زرّا «يمين ليسار / يسار ليمين»): القالب العام يورّث اتجاه الصفحة لكل عنصر، فنُرجع لـ dir أولويته */
.rich-text [dir="ltr"] { direction: ltr; }
.rich-text [dir="rtl"] { direction: rtl; }
```

كل القواعد تبدأ بـ `.rich-text`، فلا تمس إلا محتوى الكتلة التي نضع فيها النص المنسّق، ولا تؤثر في بقية الصفحة.

- **الأسطر 5–7**: `overflow-wrap: break-word` يكسر الكلمة الطويلة جداً (رابط طويل مثلاً) بدل أن تخرج عن الصفحة. ونلغي الهامش العلوي لأول عنصر والسفلي لآخر عنصر، فلا تبتعد الكتلة عما حولها.
- **السطر 13**: `padding-inline-start` : **خاصية منطقية** تعني «بداية السطر»: اليمين في الصفحة العربية، واليسار في الفرنسية والإنجليزية. بها تعمل القوائم في الاتجاهين بقاعدة واحدة، بدل `padding-right` للعربية و`padding-left` لغيرها. ومثلها `border-inline-start` لخط الاقتباس (السطر 18)، و`text-align: start` في خانات الجدول (السطر 27).
- **الأسطر 24–28**: الجداول بعرض كامل وحدود رمادية خفيفة ورأس رمادي. و`overflow-x: auto` على `figure.table` : الجدول العريض يُمرَّر أفقياً على الهاتف بدل أن يكسر الصفحة.
- **السطر 29**: الكود (`pre`) يبقى من اليسار إلى اليمين حتى في الصفحة العربية.
- **الأسطر 31–34**: أصناف المحاذاة القديمة: يمين ويسار **حقيقيان** هنا. سنرى في الفصل القادم أن القالب العام يحوّل الصنفين `text-left` و`text-right` إلى بداية ونهاية السطر لأسباب قديمة، فنعيد لهما معناهما داخل محتوى المحرر.
- **السطر 37**: القالب العام (الفصل القادم) يضع `text-align: start` على كل عنصر في الصفحة. هنا نجعل عناصر النص المنسّق **ترث** محاذاة الكتلة التي هي فيها (`text-align: inherit`)، فتعمل المحاذاة التي اختارها المسؤول. و`max-width: 100%` لا يترك صورة كبيرة أو جدولاً يخرج عن عرض الصفحة.
- **السطر 38**: الصورة العائمة (`float`) قد تكون أطول من النص بجانبها فتخرج من أسفل الكتلة. العنصر الوهمي `::after` بعد المحتوى، مع `clear: both`، يجبر الكتلة على احتوائها.
- **الأسطر 44–49**: الصورة مع تعليقها (`figure.image`) ومحاذاتها يساراً ويميناً ووسطاً.
- **الأسطر 52–54**: الأكورديون: `details` و`summary`، عنوان نضغط عليه فيظهر المحتوى أو يختفي، بلا أي JavaScript.
- **الأسطر 60–61**: فقرة اختار لها المسؤول اتجاهاً (`dir="ltr"`): نعطي الخاصية `dir` أولويتها على اتجاه الصفحة الموروث.

سنربط هذا الملف بالقالب الأساسي في الفصل القادم، فيصل إلى كل الصفحات.

25.5 التجربة

أضف إلى `hello.php` قبل `</body>` :

مثال — hello.php (ملف مؤقت، أضف قبل </body>)

```
    <h3>النص المنسّق</h3>
    <?php
    $dirty = '<p style="color: #e03e2d; position: fixed; top: 0">'
           . 'Texte <strong>gras</strong> et '
           . '<a href="javascript:alert(1)">lien piégé</a></p>'
           . '<script>alert("piraté")</script>'
           . '<img src="' . asset('images/logo.svg') . '" onerror="alert(2)" width="60">'
           . '<iframe src="https://evil.example/page"></iframe>';
    ?>
    <pre dir="ltr" style="white-space: pre-wrap"><?= e(rich_text($dirty)) ?></pre>
    <div class="rich-text" dir="ltr"><?= rich_text($dirty) ?></div>
    <p>مقتطف: <?= e(plain_text($dirty)) ?></p>
    <?= rich_text("Ancien texte\nsur deux lignes\n\nDeuxième paragraphe <b>balise</b>") ?>
```

لماذا نصوص فرنسية؟

كتبنا نصوص هذه التجربة بالفرنسية عمداً: السطر الذي يخلط وسوم HTML بكلمات عربية تنقلب أجزاؤه عند عرضه (الكلمات العربية تُقرأ من اليمين، والوسوم من اليسار)، فيصعب نقله بدقة. المنظّف يعمل بالطريقة نفسها مع كل اللغات.

حدّث `http://localhost/dou-setif/hello.php` . في المربع الأول ترى الـ HTML بعد التنظيف (الرقم بعد `?v=` عندك مختلف):

مثال

```
<p style="color: #e03e2d;">Texte <strong>gras</strong> et lien piégé</p><p><img src="/dou-setif/assets/images/logo.svg?v=1793869359" width="60" loading="lazy"></p>
```

قارنه بـ `$dirty` سطراً سطراً:

- من `style` بقي اللون، وحُذف `position: fixed` و `top: 0` .
- الرابط الخبيث صار نصاً عادياً «lien piégé».
- `<script>` اختفى بمحتواه.
- الصورة فقدت `onerror` وأخذت `loading="lazy"` ، ووُضعت في فقرة لأنها كانت خارج أي كتلة.
- الإطار من موقع غير مسموح حُذف كله.

تحت المربع يظهر الناتج نفسه معروضاً: نص أحمر وشعار صغير، **بلا أي نافذة تنبيه**. ثم المقتطف «Texte gras et lien piégé» بلا وسوم. وأخيراً النص القديم: فقرتان وسطر داخل الأولى، و `<b>balise</b>` ظاهرة كما هي، لأن النص القديم يُهرَّب ولا يُعامل كـ HTML.

جرّب بنفسك

1. أضف مؤقتاً `<?= $dirty ?>` (بلا تنظيف) قبل `</body>` : تظهر نافذة «piraté» فوراً، وتلتصق الفقرة الحمراء بأعلى الشاشة فوق كل شيء (`position: fixed`). هذا ما كان سيراه كل زائر. احذف السطر.
2. في آخر سطر من `$dirty` غيّر مصدر الإطار إلى `https://www.youtube.com/embed/abc123` ، وأضف إليه `allow="autoplay; camera"` : يبقى الإطار مع `sandbox` ، وتُحذف `camera` من `allow` . ثم غيّر المصدر إلى `https://www.youtube.com/watch?v=abc123` (صفحة الفيديو لا المشغّل): يُحذف الإطار كله.
3. ضع في `style` الفقرة `margin-top: -500px; color: red` : يبقى اللون ويُحذف الهامش السالب. ثم أضف إليه `background-image: url(x.gif)` : يُحذف `style` كله بسبب `url(` .
4. `var_dump(RichText::normalize('<p> </p>'));` تطبع `string(0) ""` : فقرة المحرر الفارغة تُعتبر لا شيء.

خلاصة الفصل

- لا نطبع HTML من قاعدة البيانات كما هو أبداً: XSS يأتي من `<script>` ومن `onerror` و `javascript:` و `style` والإطارات والنماذج.
- `RichText` ينظّف بقائمة سماح: الوسوم والخصائص وقيمها وخصائص CSS والبروتوكولات ومواقع الإطارات. ما لا نعرفه يُحذف.
- ننظّف مرتين: عند الحفظ (`normalize`) وعند العرض (`render`)، والنص القديم بلا وسوم يُعرض بـ `linebreaks()` .
- نحلّل HTML إلى شجرة بـ `DOMDocument` كما يفعل المتصفح، ولا نعتمد على التعبيرات النمطية وحدها.
- في القوالب: `rich_text()` بلا `e()` للحقل الكامل، و `e(plain_text())` للمقتطف.
- `rich-text.css` ينسّق المحتوى الحر بخصائص منطقية تعمل في الاتجاهين.

القالب الرئيسي: الإطار المشترك لكل الصفحات

في الفصل 12 فصلنا شريط التنقل والتذييل بـ `include`، لكن بداية الصفحة (`<head>` بمكتباته وتنسيقه العام) وآخرها (jQuery وBootstrap JS) بقيت داخل الصفحة الرئيسية. الآن نجمع الإطار كله في **قالب رئيسي** واحد `app/views/base/base.php` ترثه كل صفحات الموقع بفضل محرك القوالب (الفصل 21). ونجعل هذا الإطار **متعدد اللغات**: لغة الصفحة واتجاهها من الطلب، وكل نصوصه مترجمة، ومبدّل اللغة يعمل. ونجعل شريط التنقل **ذكياً**: روابط حقيقية، والقسم الحالي مميَّز، وقائمة خاصة بالطالب والموظف. وفي آخر الفصل نرى أول صفحة كاملة من الهيكل الجديد، بالعربية والفرنسية.

26.1 القالب الرئيسي base.php

أنشئ `app/views/base/base.php`. أسطره الأولى هي الرأس الذي كتبناه في الفصلين 2 و3 داخل `index.html`، مع إضافات PHP:

app/views/base/base.php ملف جديد — الأسطر 1–25 من 435

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="keywords" content="<?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات') ?>">
    <meta name="description" content="<?= t('الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?>">

    <title><?php block('title'); ?><?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?><?php endblock(); ?>
</title>

    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <meta name="csrf-token" content="<?= e(csrf_token()) ?>">
    <?php foreach (languages() as $code => $label): ?>
```

```
14      <link rel="alternate" hreflang="<?= e($code) ?>" href="<?= e(lang_url($code, true)) ?>">
15      <?php endforeach; ?>
16
17      <!-- Bootstrap CSS -->
18      <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">
19
20      <!-- Font Awesome -->
21      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-
SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw=="
crossorigin="anonymous">
22
23      <!-- النصوص المنسّقة من محرر لوحة الإدارة (الأخبار، الأوصاف، الأسئلة الشائعة...) -->
24      <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/rich-text.css') ?>">
25
```

يتبع الملف من السطر 26

- **السطر 2**: لغة الصفحة واتجاهها لم يعودا ثابتين: `lang()` تعطي لغة الطلب الحالي (`ar` أو `fr` أو `en`)، و`text_dir()` تعطي `rtl` للعربية و`ltr` لغيرها (الفصل 18). هذا السطر وحده يقلب الصفحة كلها، لأن كتلة التنسيق التي كتبناها في الفصل 3 مبنية على الخصائص المنطقية (`start` و`end`) التي تتبع الاتجاه.
- **الأسطر 6–7**: الكلمات المفتاحية والوصف بـ `t()` : الترجمة **مهرّبة**، جاهزة للطباعة داخل HTML (الفصل 18).
- **السطر 9**: عنوان التبويب صار **كتلة** `title` قيمتها الافتراضية `t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف')` . الصفحة التي تعرّف `block('title')` تستبدل هذه القيمة (بدل المتغيّرين `$page_title` و`$site_name` في الفصل 10).
- **السطر 11**: أيقونة التبويب، لكن مسارها من `asset()` بدل المسار النسبي `assets/images/logo.svg` . لماذا؟ المسار النسبي يُحسب من رابط الصفحة: في `/dou-setif/` يعمل، أما في `/dou-setif/news/sarf-al-minha/` فسيبحث المتصفح عن `/dou-setif/news/sarf-al-minha/assets/images/logo.svg` ! مع الروابط النظيفة يجب أن تبدأ كل المسارات من جذر الموقع، وهذا عمل `asset()` و`media_url()` و`url()` .
- **السطر 12**: رمز CSRF (الفصل 17) في وسم `meta` ، حتى يجده كود JavaScript إن احتاج إرسال طلب محمي.
- **الأسطر 13–15**: لكل لغة سطر `<link rel="alternate" hreflang="...">` يخبر محركات البحث أن هذه الصفحة نفسها موجودة بلغة أخرى في عنوان آخر، فيعرض Google للباحث بالفرنسية النسخة الفرنسية.

  `lang_url($code, true)` رابط الصفحة الحالية باللغة `$code` (الفصل 18)، والمعامل `true` يطلبه **كاملاً** بالنطاق (`http://localhost/dou-setif/fr/...`) كما تشترط محركات البحث.
- **الأسطر 17–21**: روابط Bootstrap وFont Awesome كما في الفصل 3، ببصماتها `integrity` نفسها.
- **الأسطر 23–24**: تنسيق النصوص المنسّقة `rich-text.css` الذي كتبناه في الفصل السابق.

ثم كتلة التنسيق العامة: هي بالضبط الكتلة التي كتبناها في الفصول 3–5. انقلها من `index_old.php` (من التعليق `<!-- CSS مكتوب بخصائص منطقية :الموقع ... -->` حتى `</style>` الذي يغلقها) والصقها هنا:

app/views/base/base.php منقول الأسطر 26–318 من 435

كتلة `<style>` العامة من الفصل 3 (وقواعد شريط التنقل من الفصل 4 وقواعد السلايدر من الفصل 5 داخلها).

```
<!-- CSS مكتوب بخصائص منطقية (start/end بدل right/left) الموقع: فيعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية -->
…
</style>
```

بعدها قواعد جديدة لم تحتجها الصفحة الرئيسية، أضفها بعد الكتلة المنقولة:

app/views/base/base.php تابع الملف الأسطر 319–328 من 435

```

    <!-- إزاحة الأعمدة (col-md-offset-*) من اليمين، لأن bootstrap-rtl لا يُحمِّل
    <style>
        @media (min-width: 992px) {
            .col-md-offset-1 { margin-inline-end: 0; margin-inline-start: 8.33333333%; }
            .col-md-offset-2 { margin-inline-end: 0; margin-inline-start: 16.66666667%; }
            .col-md-offset-3 { margin-inline-end: 0; margin-inline-start: 25%; }
        }
    </style>

```

يتبع الملف من السطر 329

- **الأسطر 320–327**: قلنا في الفصل 3 إن ملف `bootstrap-rtl` لا يُحمَّل، وإن قواعدنا تقوم بعمله: أعمدة الشبكة مثلاً تطفو إلى **بداية** السطر، أي اليمين في العربية. بقي شيء لم تحتجه الصفحة الرئيسية: **الإزاحة** `col-md-offset-*`، أي ترك أعمدة فارغة قبل العمود. يكتبها Bootstrap هامشاً من **اليسار** (`margin-left`)، وهذا صحيح في الفرنسية والإنجليزية فقط: في العربية يطفو العمود إلى اليمين، فلا يحرّكه هامش على يساره. لذلك نكتب الإزاحة بخاصية منطقية: `margin-inline-start` (هامش البداية: اليمين في العربية، واليسار في غيرها)، ونصفّر هامش النهاية (`margin-inline-end: 0`)، وهو في العربية الهامش الأيسر الذي وضعه Bootstrap.
- **السطر 322**: `@media (min-width: 992px)`: القواعد للشاشات المتوسطة فما فوق فقط، مثل أصناف `col-md-*` نفسها. على الهاتف يأخذ العمود العرض كله، والإزاحة هناك ستدفعه خارج الشاشة.
- **الأسطر 323–325**: `8.33333333%` عرض عمود واحد (1 من 12)، ثم عمودان (`16.66666667%`)، ثم ثلاثة (`25%`). سنحتاجها في صفحات الطالب (الفصول 33–36)، مثل `col-md-10 col-md-offset-1`: عمود بعرض 10 من 12 يُترك قبله عمود فارغ، فيتوسط الصفحة.

ثم بقية القالب:

app/views/base/base.php تابع الملف الأسطر 329–435 من 435

```
    <?php block('extra_css'); ?><?php endblock(); ?>
</head>
<body>
<!-- ========================================
     رسائل التنبيه (Messages)
========================================= -->
<?php if (!empty($messages) && block_content('inline_messages') === ''): ?>
```

```
<div class="flash-messages" style="position: fixed; top: 80px; left: 50%; transform: translateX(-50%); z-index: 9999; width: 90%; max-width: 600px;">
    <?php foreach ($messages as $message): ?>
    <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible fade in" role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>

        <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
            <i class="fa fa-check-circle"></i>
        <?php elseif ($message['tags'] == 'error'): ?>
            <i class="fa fa-times-circle"></i>
        <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
            <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
        <?php else: ?>
            <i class="fa fa-info-circle"></i>
        <?php endif; ?>

        <strong><?= e($message['message']) ?></strong>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

<script>
// إخفاء الرسائل تلقائياً بعد 5 ثواني
setTimeout(function() {
    $('.flash-messages .alert').fadeOut('slow');
}, 5000);
</script>
<?php endif; ?>
    <!-- Navbar -->
    <?php include view_path('base/navbar'); ?>
    <script>
    // scroll- انظر) --navbar-h نحفظه في :(ارتفاع الشريط الثابت يتغير (50 إلى 200 بكسل حسب عرض الشاشة واللغة .(padding-top
    // قائمة الهاتف المفتوحة لا تُحسب، وتُغلق عند اختيار رابط داخل الصفحة نفسها ثم نمرّر إلى القسم (وإلا بقيت فوقه)
    (function () {
        var nav = document.querySelector('.navbar-fixed-top'), menu = document.getElementById('myNavbar');
        if (!nav || !menu) return;
        var toggle = nav.querySelector('.navbar-toggle');
        function mobileOpen() {
            return !!toggle && toggle.offsetWidth > 0 && (menu.classList.contains('in') || menu.classList.contains('collapsing'));
        }
        // إن تغيّر ارتفاع الشريط بعد الوصول إلى قسم (/#cite) — مثل عداد الإشعارات أو الخطوط بعد التحميل — نعيد ضبط
        // الموضع، ما لم يحرّك الزائر الصفحة بنفسه، وخلال الثواني الأولى فقط
        var last = -1, settleUntil = Date.now() + 4000, userMoved = false;
        ['wheel', 'touchstart', 'keydown', 'mousedown'].forEach(function (t) {
            window.addEventListener(t, function () { userMoved = true; }, {passive: true});
        });
        window.addEventListener('hashchange', function () { userMoved = false; settleUntil = Date.now() + 4000; });
        function update() {
            var h = nav.offsetHeight - (mobileOpen() ? menu.offsetHeight : 0);
            if (h === last) return;
            var first = last < 0;
            last = h;
```

```
            document.documentElement.style.setProperty('--navbar-h', h + 'px');
            var target = !first && !userMoved && Date.now() < settleUntil &&
location.hash.length > 1
                && document.getElementById(decodeURIComponent(location.hash.slice(1)));
            if (target) target.scrollIntoView();
        }
        update();
        if (window.ResizeObserver) new ResizeObserver(update).observe(nav); else
window.addEventListener('resize', update);
        menu.addEventListener('click', function (e) {
            var a = e.target.closest('a[href*="#"]:not([data-toggle])'), target;
            if (!a || !mobileOpen() || !window.jQuery || a.pathname !== location.pathname ||
a.search !== location.search
                || !(target = document.getElementById(decodeURIComponent(a.hash.slice(1)))))
return;
            e.preventDefault();
            jQuery(menu).one('hidden.bs.collapse', function () {
                if (location.hash !== a.hash) history.pushState(null, '', a.hash);
                target.scrollIntoView();
            }).collapse('hide');
        });
    })();
    </script>

    <!-- الإشعارات -->

    <?php include view_path('notifications/notification_bar'); ?>

    <!-- المحتوى الرئيسي -->
    <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>

    <!-- Footer -->
    <?php include view_path('base/footer'); ?>

    <!-- jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous">
</script>

    <!-- Bootstrap JS -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-aJ21OjlMXNL5UyIl/XNwTMqvzeRMZH2w8c5cRVpzpU8Y5bApTppSuUkhZXN0VxHd"
crossorigin="anonymous"></script>

    <?php block('extra_js'); ?><?php endblock(); ?>




    <?php if (is_authenticated() && !empty($student_profile)): ?>
    <?php include view_path('base/notifications_js'); ?>
    <?php endif; ?>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 329**: كتلة `extra_css` . كل صفحة تضيف فيها تنسيقاتها الخاصة (`<style>`) فتصل إلى داخل `<head>` . هذا مكان كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية التي كتبناها في الفصول 5–8.
- **السطر 335**: نعرض **رسائل التنبيه** المؤقتة (flash، الفصل 17) إن وُجدت، **إلا** إذا كانت الصفحة تعرضها بنفسها في مكان آخر (كتلة `inline_messages`). المتغيّر `$messages` يأتي من `template_globals()` التي تضيفها `render()` لكل صفحة.
- **السطر 336**: صندوق ثابت في أعلى وسط الشاشة. `left: 50%` مع `translateX(-50%)` حيلة مشهورة لتوسيط عنصر ثابت أفقياً (أخت `top: 50%` مع `translateY(-50%)` في الفصل 8)، وتعمل في الاتجاهين.
- **السطر 338**: صنف التنبيه حسب نوع الرسالة: `alert_class()` تحوّل `error` إلى `danger` (اسم Bootstrap للأحمر). `alert-dismissible fade in` مع زر `data-dismiss="alert"` (السطر 339) تجعل Bootstrap يغلق التنبيه عند الضغط على ×.
- **الأسطر 343–351**: أيقونة حسب النوع: ✓ للنجاح، × للخطأ، مثلث للتحذير، i للمعلومة.
- **الأسطر 358–363**: إخفاء الرسائل تدريجياً بعد 5 ثوانٍ بـ `setTimeout` . الدالة `$()` من jQuery الذي يُحمَّل في آخر الصفحة، وهذا لا يسبب مشكلة لأن الكود يُنفَّذ بعد 5 ثوانٍ، أي بعد تحميل jQuery بوقت طويل.

ترتيب الصفحة من الأعلى للأسفل:

1. **السطر 366**: شريط التنقل بـ `include` كما في الفصل 12، لكن بمساره من `view_path()` (الفصل 21) بدل `__DIR__` .
2. **الأسطر 367–407**: سكربت يقيس ارتفاع الشريط (نشرحه بعد قليل).
3. **السطر 411**: شريط الإشعارات العامة (نكتبه في هذا الفصل).
4. **السطر 414**: كتلة `content` : هنا يظهر محتوى كل صفحة.
5. **السطر 417**: التذييل (`footer.php` من الفصل 12، نترجم نصوصه بعد قليل).
6. **السطران 420 و423**: jQuery ثم Bootstrap JS ببصمتيهما، كما في الفصل 3.
7. **السطر 425**: كتلة `extra_js` لسكربتات كل صفحة (سكربت السلايدر والإقامات والأخبار من الفصل 5 سيذهب إليها).
8. **الأسطر 430–432**: للطالب المسجّل فقط: سكربت تحديث الإشعارات تلقائياً. سنكتب هذا الملف في الفصل 35، ولن يُطلب قبل أن يسجّل طالب دخوله.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> قارن هذا بما كان: كل صفحة كانت ستكرر أكثر من 400 سطر من الرأس والتنسيق العام والسكربتات. الآن صفحة الأخبار مثلاً تبدأ بسطر `<?php extend('base/base'); ?>` ثم كتلها فقط. وتعديل رابط مكتبة أو قاعدة تنسيق عامة يتم في مكان واحد لكل الموقع.

سكربت ارتفاع الشريط

في الفصل 3 كتبنا القاعدة `scroll-padding-top: calc(var(--navbar-h, 0px) + 10px)` ، حتى يتوقف الرابط إلى قسم في الصفحة (مثل «الإقامات الجامعية» ← `#cite`) **تحت** الشريط لا خلفه. ووعدنا هناك بسكربت يحسب `--navbar-h` ،

أي ارتفاع الشريط الحقيقي. لماذا لا نكتب الرقم مباشرة؟ لأن الارتفاع يتغيّر: 50 بكسل على شاشة عريضة، وقد يصل إلى 200 حين تنزل العناصر إلى سطرين أو ثلاثة (والكلمات الفرنسية أطول من العربية)، وCSS لا يعرف هذا مسبقاً. JavaScript يقيسه:

- **السطر 370** `(function () {` مع `})();` في السطر 406: دالة تُعرَّف وتُنفَّذ فوراً، فلا تتسرب متغيراتها (`nav`، `menu` ...) إلى بقية الصفحة.
- **السطر 371**: نجد الشريط (`.navbar-fixed-top`) وقائمته القابلة للطي (`#myNavbar`):
`document.querySelector` تُرجع أول عنصر يطابق محدد CSS، و`document.getElementById` العنصر الذي يحمل هذا المعرّف `id`. **السطر 372**: إن لم يوجدا لا نفعل شيئاً.
- **الأسطر 374–376** `mobileOpen()`: هل قائمة الهاتف مفتوحة؟ زر ☰ ظاهر (`toggle.offsetWidth > 0`): للعنصر عرض، أي ليس مخفياً)، والقائمة عليها صنف Bootstrap `in` (مفتوحة) أو `collapsing` (تنفتح الآن).
و`classList.contains` تسأل: هل على العنصر هذا الصنف؟
- **السطر 385** في `update()`: ارتفاع الشريط (`nav.offsetHeight`)، ناقص ارتفاع القائمة إن كانت مفتوحة على الهاتف: القائمة المفتوحة تغطي الصفحة مؤقتاً، ولا نريد حسابها.
- **السطر 386**: لم يتغيّر الارتفاع؟ لا شيء نفعله.
- **السطر 389**: `setProperty('--navbar-h', h + 'px')` تكتب المتغيّر على `<html>` مباشرة، فتستعمله قاعدة `scroll-padding-top` فوراً.
- **الأسطر 390–392**: حالة خاصة: زائر يفتح `/#cite` من صفحة أخرى. يمرّر المتصفح إلى القسم عند التحميل، ثم قد يتغيّر ارتفاع الشريط بعد ذلك بلحظة (تُحمَّل الخطوط فتطول الكلمات مثلاً)، فيختفي أعلى القسم تحت الشريط. لذلك نعيد التمرير إليه بـ `scrollIntoView()` كلما تغيّر الارتفاع، بثلاثة شروط: ليس القياس الأول، وخلال الثواني الأربع الأولى (`settleUntil`)، وما دام الزائر لم يحرّك الصفحة بنفسه (`userMoved`).
- **الأسطر 379–383**: تهيئة هذه الشروط. أحداث العجلة واللمس والمفاتيح والفأرة تعني أن الزائر يتحرك بنفسه فلا نزعجه، والحدث `hashchange` (الانتقال إلى قسم آخر) يعيد المهلة. والخيار `{passive: true}` يَعِد المتصفح بأننا لن نمنع التمرير، فلا يتأخر.
- **السطر 394**: القياس الأول فور ظهور الشريط.
- **السطر 395**: ثم نراقب الشريط بـ `ResizeObserver` (و`observe(nav)` تبدأ المراقبة): كائن من المتصفح يستدعي `update` كلما تغيّر حجم العنصر لأي سبب (تصغير النافذة، فتح القائمة، تحميل الخط). والمتصفحات القديمة التي لا تعرفه نكتفي معها بحدث `resize` للنافذة.
- **الأسطر 396–405**: على الهاتف: إن ضغط الزائر في القائمة المفتوحة رابطاً إلى قسم **في الصفحة نفسها** (مثل «الإقامات الجامعية» وهو في الرئيسية)، فستبقى القائمة المفتوحة فوق القسم. لذلك نلغي سلوك الرابط العادي (`e.preventDefault()`)، ونطلب من Bootstrap إغلاق القائمة، وبعد انتهاء الإغلاق (الحدث `hidden.bs.collapse`، مرة واحدة بـ `one`) نضيف `#cite` إلى العنوان بـ `history.pushState` (بلا إعادة تحميل) ونمرّر إلى القسم.

- **الأسطر 397–399**: شروط ذلك: الضغط على رابط فيه `#` وليس زر قائمة منسدلة (`closest('a[href*="#"]:not([data-toggle])')`)، والقائمة مفتوحة على الهاتف، وjQuery محمّل (وهو كذلك عند الضغط، لأنه يُحمَّل في آخر الصفحة)، والرابط إلى الصفحة نفسها (`pathname` و`search` متطابقان)، والقسم موجود فيها. وإلا نترك الرابط يعمل عادياً.

26.2 شريط التنقل الذكي

افتح `app/views/base/navbar.php`. فيه الآن الشريط الثابت من الفصل 4 (من `<nav ...>` حتى `</nav>`، وروابطه كلها `#`)، ثم كتلة تنسيقه. **احذف** الشريط الثابت وحده، وأبقِ كتلة التنسيق التي بعده كما هي، واكتب مكانه الشريط النهائي على أربع قطع. الأولى تبدأ من أول الملف:

app/views/base/navbar.php استبدال — الأسطر 1–37 من 451

```php
<?php
// قسم الصفحة الحالية: عنصره في الشريط يُميَّز بالصنف active
$__navPath = request_path();
$__navSection = $__navPath === '/' ? 'home' : '';
foreach ([
    'directorate'  => ['/director-word/', '/organization/', '/history/'],
    'cities'       => ['/cities/'],
    'news'         => ['/news/'],
    'competitions' => ['/competitions/'],
    'services'     => ['/services/'],
    'downloads'    => ['/downloads/'],
    'faq'          => ['/faq/'],
    'students'     => ['/students/'],
    'contact'      => ['/contact/'],
] as $__section => $__prefixes) {
    foreach ($__prefixes as $__prefix) {
        if (str_starts_with($__navPath, $__prefix)) {
            $__navSection = $__section;
            break 2;
        }
    }
}
// إن كان قسم الصفحة الحالية active لعنصر الشريط مع class="..."
$__navClass = fn(string $section, string $class = ''): string
    => ($__c = trim($class . ($section === $__navSection ? ' active' : ''))) === '' ? '' : ' class="' . $__c . '"';
?>
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
```

```
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف') ?></a>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 38

الأسطر 1–26 جديدة كلياً: تعرف **القسم الذي فيه الزائر**، حتى يتلوّن عنصره في الشريط بالأخضر (قاعدة `.active` التي كتبناها في الفصل 4). في الشريط الثابت كانت «الرئيسية» نشطة دائماً، أما الآن ففي صفحة خبر تكون «الأخبار» هي النشطة:

- **السطر 3**: `request_path()` (الفصل 17) تعطي مسار الصفحة داخل الموقع، **بلا** المجلد وبلا بادئة اللغة: `/news/sarf-al-minha/` سواء فُتح الخبر بالعربية أو بـ `/fr/`.
- **السطر 4**: الصفحة الرئيسية (`/`) قسمها `home`.
- **الأسطر 5–22**: لكل قسم بدايات مساراته. قسم «المديرية» مثلاً يضم ثلاث صفحات (`'/director-word/', '/organization/', '/history/'`). نمر عليها بحلقتين متداخلتين، وأول بداية يطابقها المسار (`str_starts_with`) تحدد القسم. و `break 2` تخرج من الحلقتين معاً، بدل `break` التي تخرج من الداخلية فقط.
- **السطران 24–25**: `$__navClass` دالة سهمية (الفصل 25) تكتب الصنف المناسب لعنصر الشريط: `$__navClass('news')` تُرجع `class="active"` في صفحات الأخبار، ولا شيء في غيرها. و `$__navClass('directorate', 'dropdown')` تُرجع `class="dropdown"` أو `class="dropdown active"`. داخلها نحسب الأصناف ونحفظها في `$__c` في الخطوة نفسها: إن بقي نص فارغ لا نكتب `class` أصلاً.

لماذا تبدأ الأسماء بشرطتين سفليتين؟

`include` تنفّذ الملف **في نطاق المتغيرات نفسه** للقالب الذي ضمّنه (تذكّر `$current_year` في الفصل 12). لو سمّينا المتغيّر `$section` وكانت صفحة ما تستعمل متغيراً بالاسم نفسه، لاستبدله الشريط دون قصد، ولظهرت في الصفحة بيانات خاطئة. الشرطتان السفليتان في أول الاسم تجعلان هذا التصادم شبه مستحيل.

- **السطر 36**: رابط اسم الموقع صار `url('homepage:index')`، ونصه مترجم.

الأسطر 38–78، 85–108 من 451 — app/views/base/navbar.php — تابع الملف

```
        <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                <li<?= $__navClass('home') ?>>
                    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">
                        <i class="fa fa-home"></i> <?= t('الرئيسية') ?>
                    </a>
                </li>

                <li<?= $__navClass('directorate', 'dropdown') ?>>
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
```

```
                        <i class="fa fa-building"></i> <?= t('المديرية') ?> <span class="caret">
</span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" style="width: 300px; max-
height: 450px; overflow-y: auto; inset-inline-end: auto; inset-inline-start: 0;">
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>">
                            <i class="fa fa-quote-left"></i> <?= t('كلمة المدير') ?>
                        </a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>">
                            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('الهيكل التنظيمي') ?>
                        </a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>">
                            <i class="fa fa-history"></i> <?= t('تاريخ المديرية') ?>
                        </a></li>
                    </ul>
                </li>

                <!-- قسم الإقامات في الصفحة الرئيسية: الرابط كامل (لا "#cite" وحده) حتى يعمل من أي صفحة وبأي لغة
-->
                <li<?= $__navClass('cities') ?>>
                    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>#cite">
                        <i class="fa fa-university"></i> <?= tx('nav', 'الإقامات الجامعية') ?>
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="https://progres.mesrs.dz/webonou/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">
                        <i class="fa fa-external-link"></i> webonou
                    </a>
                </li>

                <li<?= $__navClass('news') ?>><a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>"><i
class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('الأخبار') ?></a></li>

                ⎕ الأسطر 79–84: نضيفها في فصل لاحق

                <li<?= $__navClass('services', 'dropdown') ?>>
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fa fa-cogs"></i> <?= tx('nav', 'الخدمات الجامعية') ?> <span
class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'transport')) ?>"><i
class="fa fa-bus"></i> <?= t('النقل') ?></a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'housing')) ?>"><i
class="fa fa-bed"></i> <?= t('الإيواء') ?></a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'catering')) ?>"><i
class="fa fa-cutlery"></i> <?= t('الإطعام') ?></a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'scholarship')) ?>">
<i class="fa fa-money"></i> <?= t('المنح') ?></a></li>
                    </ul>
                </li>

                <li<?= $__navClass('downloads') ?>>
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
                        <i class="fa fa-download"></i> <?= t('التحميلات') ?>
                    </a>
```

```
                </li>

                <li<?= $__navClass('faq') ?>>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= tx('nav', 'الأسئلة الشائعة') ?>
                    </a>
                </li>
```

يتبع الملف من السطر 109

- كل الروابط صارت حقيقية بـ `url('اسم:المسار')`، فلو غيّرنا مسار صفحة يوماً في `routes.php` تتحدث القائمة تلقائياً، وكل نصوصها بـ `t()`.
- **السطر 41** `<li<?= $__navClass('home') ?>>`: مكان `class="active"` الثابت. لاحظ أن `<li` و `>` خارج كتلة PHP، والدالة تكتب بينهما الصنف أو لا شيء.
- **الأسطر 64–69**: «الإقامات الجامعية» رابط **كامل** إلى الرئيسية يليه `#cite`، لا `#cite` وحده كما في الفصل 4: `#cite` وحده يبحث عن القسم في **الصفحة الحالية**، فلا يعمل من صفحة الأخبار مثلاً. أما الرابط الكامل فيفتح الرئيسية باللغة الحالية وينزل إلى قسم الإقامات. ونصه `tx('nav', 'الإقامات الجامعية')`: ترجمة **حسب السياق** (الفصل 18). في الشريط نريد كلمة قصيرة «Résidences»، وفي عنوان القسم نفسه في الرئيسية «Résidences universitaires».
- **الأسطر 79–84** (الفجوة في الصندوق): رابط «المسابقات» مع عدد المسابقات المفتوحة للترشح. يحتاج نموذج المسابقة `Competition` الذي نكتبه في الفصل 44، فنضيف هذه الأسطر مع قسم المسابقات في الفصل 45. حتى ذلك الحين يغيب الرابط من الشريط.
- **الأسطر 86–96**: قائمة الخدمات الأربع، كل رابط يمرر نوع الخدمة: `url('services:service_by_type', 'transport')` ينتج `/dou-setif/services/type/transport/`. وعنوان القائمة `tx('nav', 'الخدمات الجامعية')` كلمة قصيرة أيضاً: «Services».

ثم الجزء الجديد كلياً، الذي **يتغيّر حسب الزائر** (كان مكانه في الفصل 4 رابط «فضاء الطالب» وحده):

الأسطر 109–234 من 451 — app/views/base/navbar.php — تابع الملف

```
                <?php if (is_authenticated()): ?>
                    <?php if (is_staff()): ?>
                        <li<?= $__navClass('students', 'dropdown') ?>>
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button">
                                <i class="fa fa-shield"></i> <?= tx('nav', 'لوحة المشرف') ?> <span
class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> <?= t('لوحة المشرف') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?
>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> <?= t('إدارة الطلبات') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?
status=pending">
```

```
                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('الطلبات المعلقة') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">
                                    <i class="fa fa-cog"></i> <?= t('إعدادات النظام') ?>
                                </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php if (!empty($student_profile)): ?>
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-user"></i> <?= t('حسابي كطالب') ?>
                                </a></li>

                                <li class="divider"></li>
                                <?php endif; ?>
                                <li><a href="<?= e(logout_url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> <?= t('تسجيل الخروج') ?>
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                    <?php elseif (!empty($student_profile)): ?>


                        <li<?= $__navClass('students', 'dropdown') ?>>
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button">
                                <i class="fa fa-user-circle"></i> <?=
e(truncatewords($student_profile['full_name_arabic'], 2)) ?> <span class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> <?= t('لوحة التحكم') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> <?= t('طلباتي') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>">
                                    <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('طلب جديد') ?>
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">
                                    <i class="fa fa-user"></i> <?= t('معلوماتي الشخصية') ?>
                                </a></li>
                                <!-- البطاقة الرقمية: صفحة طباعة مستقلة تُفتح في تبويب جديد -->
                                <li><a href="<?= e(url('students:student_card')) ?>"
target="_blank">
                                    <i class="fa fa-id-card"></i> <?= t('بطاقتي الرقمية') ?>
                                </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <li><a href="<?= e(logout_url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> <?= t('تسجيل الخروج') ?>
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                        <li class="dropdown notifications-dropdown">
                            <?php $unread_count_nav = $student_profile-
>get_unread_notifications_count(); ?>
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" style="position: relative;" title="<?= t('الإشعارات') ?>">
                                <i class="fa fa-bell" style="font-size: 18px;"></i>
```

```
                                <span class="badge badge-danger notifications-badge"
style="position: absolute; top: 5px; inset-inline-start: 8px; font-size: 10px; padding: 2px
5px;<?= $unread_count_nav ? '' : ' display: none;' ?>"><?= e($unread_count_nav) ?></span>
                                <span class="caret"></span>
                            </a>

                            <ul class="dropdown-menu notifications-menu" style="width: 280px;
max-height: 360px; overflow-y: auto;">
                                <li class="dropdown-header" style="background: #34495e; color:
white; font-weight: bold;">
                                    <i class="fa fa-bell"></i> <?= t('الإشعارات') ?>
                                    <span class="badge badge-danger notifications-count"
style="float: left; float: inline-end;<?= $unread_count_nav ? '' : ' display: none;' ?>"><?=
e($unread_count_nav) ?></span>
                                </li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php $recent_notifications = $student_profile-
>get_recent_notifications(); ?>
                                <?php foreach ($recent_notifications as $notif): ?>
                                <li class="notif-item">
                                    <a href="<?= e($notif['link'] ? link_url($notif['link']) :
url('students:notifications_list')) ?>"
                                       style="white-space: normal; padding: 10px 15px; <?php if
(empty($notif['is_read'])): ?>background: #f0f8ff; border-inline-start: 3px solid #3498db;<?php
endif; ?>">
                                        <div style="display: flex; gap: 10px;">
                                            <div style="flex-shrink: 0;">
                                                <i class="fa <?= e($notif->get_icon()) ?>"
style="color: <?= e($notif->get_color()) ?>; font-size: 20px;"></i>
                                            </div>
                                            <div style="flex: 1;">
                                                <strong style="display: block; font-size: 13px;
color: #2c3e50;">
                                                    <?= e($notif['title']) ?>
                                                    <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>
                                                    <span class="badge badge-primary"
style="font-size: 9px;"><?= t('جديد') ?></span>
                                                    <?php endif; ?>
                                                </strong>
                                                <small style="display: block; color: #7f8c8d;
margin-top: 3px;">
                                                    <?= e(truncatewords($notif['message'], 10))
?>
                                                </small>
                                                <small style="display: block; color: #95a5a6;
margin-top: 3px;">
                                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('{time}
مضت', ['time' => timesince($notif['created_at'])]) ?>
                                                </small>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </a>
                                </li>
                                <?php endforeach; ?>
                                <li class="text-center notif-empty" style="padding: 30px;<?=
$recent_notifications ? ' display: none;' : '' ?>">
                                    <i class="fa fa-bell-slash" style="font-size: 40px; color:
#bdc3c7; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
```

```
                                    <span style="color: #7f8c8d;"><?= t('لا توجد إشعارات') ?>
</span>
                                </li>
                                <li class="divider notif-footer-divider"></li>
                                <li class="text-center notif-footer">
                                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>"
style="font-weight: bold; color: #3498db;">
                                        <i class="fa fa-list"></i> <?= t('عرض كل الإشعارات') ?>
                                    </a>
                                </li>
                            </ul>
                        </li>
                    <?php endif; ?>
                <?php else: ?>
                    <li<?= $__navClass('students') ?>>
                        <a href="<?= e(url('students:login')) ?>">
                            <i class="fa fa-sign-in"></i> <?= t('فضاء الطالب') ?>
                        </a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 235

ثلاث حالات:

1. **موظف** (السطر 111، `is_staff`): قائمة «لوحة المشرف» فيها لوحة الطلبات، والطلبات المعلقة (`?status=pending` تضيف تصفية)، وإعدادات النظام (`/admin/`). وإن كان للموظف ملف طالب أيضاً (السطر 130) نضيف «حسابي كطالب».
2. **طالب** (السطر 143): قائمة باسمه، أول كلمتين فقط بـ `truncatewords` حتى لا يطول الشريط، فيها لوحة التحكم وطلباتي وطلب جديد ومعلوماتي وبطاقتي. ثم **جرس الإشعارات** (الأسطر 174–226):
   - **السطر 175**: عدد غير المقروء. نحفظه في متغيّر لأننا نستعمله في مكانين.
   - **السطر 178**: الشارة الحمراء فوق الجرس. نخفيها (`display: none`) إن كان العدد صفراً، لكنها تبقى في الصفحة حتى يستطيع سكربت الفصل 35 إظهارها عند وصول إشعار جديد دون إعادة تحميل.
   - **الأسطر 188–214**: آخر 5 إشعارات. غير المقروء بخلفية زرقاء فاتحة، وخط أزرق على جهة البداية (`border-inline-start`)، وشارة «جديد». ورابط الإشعار المخزَّن في قاعدة البيانات مثل `/students/applications/12/` تكمله `link_url()` (الفصل 17) ببادئة الموقع واللغة.
   - **السطر 208**: وقت كل إشعار نسبي: `t('{time} مضت', ['time' => timesince(...)])`. لماذا مكان فارغ `{time}` بدل وصل النصوص؟ لأن ترتيب الكلمات يختلف: «3 ساعات مضت» بالعربية، لكن «il y a 3 heures» بالفرنسية، والمترجم يضع `{time}` حيث تقتضي لغته.
   - **الأسطر 215–218**: رسالة «لا توجد إشعارات» تظهر عندما تكون القائمة فارغة.
3. **زائر** (الأسطر 228–233): رابط واحد «فضاء الطالب» إلى صفحة الدخول، وهو الرابط الذي كان في الشريط الثابت.

المتغيّران `$user` و`$student_profile` متاحان في كل القوالب، تضيفهما `render()` من `template_globals()` (الفصل 17). لن ترى الحالتين الأوليين قبل فضاء الطالب (الفصل 33)، وتنسيق قائمة الإشعارات نضيفه في الفصل 35.

وأخيراً «اتصل بنا» ومبدّل اللغة ونموذج البحث:

app/views/base/navbar.php تابع الملف الأسطر 235–266 من 451

```
235
236                 <li<?= $__navClass('contact') ?>>
237                     <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
238                         <i class="fa fa-envelope"></i> <?= t('إتصل بنا') ?>
239                     </a>
240                 </li>
241             </ul>
242
243             <form class="navbar-form navbar-left" role="search" method="get" action="<?=
    e(url('search:search')) ?>">
244                 <!-- اختيار اللغة: نفس الصفحة بلغة أخرى -->
245                 <div class="btn-group lang-switch">
246                     <button type="button" class="btn btn-lang dropdown-toggle" data-
    toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" title="<?= t('اللغة') ?>">
247                         <i class="fa fa-globe"></i> <?= e(strtoupper(lang())) ?> <span
    class="caret"></span>
248                     </button>
249                     <ul class="dropdown-menu">
250                         <?php foreach (languages() as $code => $label): ?>
251                             <li class="<?= $code === lang() ? 'active' : '' ?>">
252                                 <a href="<?= e(lang_url($code)) ?>" hreflang="<?= e($code) ?>"
    lang="<?= e($code) ?>"><?= e($label) ?></a>
253                             </li>
254                         <?php endforeach; ?>
255                     </ul>
256                 </div>
257                 <div class="form-group">
258                     <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?= e($_GET['q'] ??
    '') ?>" placeholder="<?= t('...ابحث في الموقع') ?>" style="width: 250px;">
259                 </div>
260                 <button type="submit" class="btn btn-default">
261                     <i class="fa fa-search"></i>
262                 </button>
263             </form>
264         </div>
265     </div>
266 </nav>
```

يتبع الملف من السطر 267

- **السطر 243**: نموذج البحث يرسل بطريقة **GET** إلى صفحة البحث (`url('search:search')` بدل `#`)، فتظهر الكلمة في الرابط: `/search/?q=منحة` . هكذا يستطيع الزائر نسخ رابط نتائج البحث ومشاركته.
- **الأسطر 244–256**: مبدّل اللغة الذي رسمناه في الفصل 4، وصار يعمل:
  - **السطر 247**: الزر يعرض رمز اللغة الحالية بحروف كبيرة: `strtoupper(lang())` تعطي `AR` أو `FR` أو `EN` .
  - **الأسطر 250–254**: اللغات من `languages()` (الفصل 18)، ولكل لغة رابط `lang_url($code)` إلى **الصفحة نفسها** بتلك اللغة: من `/dou-setif/news/` إلى `/dou-setif/fr/news/` ، مع ما بعد `?` إن وُجد. واللغة الحالية عليها الصنف `active` .

- **السطر 258**: `value` يعيد كتابة الكلمة المبحوث عنها في الحقل بعد البحث، **مهرّبة** بـ `e()` . `$_GET['q'] ?? ''` تعني «الكلمة إن وُجدت في الرابط، وإلا نص فارغ». والنص الرمادي داخل الحقل مترجم أيضاً.

بعد السطر 266 تبقى كتلة التنسيق التي نقلناها في الفصل 12 كما هي، وفيها تنسيق زر اللغة من الفصل 4.

26.3 التذييل بثلاث لغات

افتح `app/views/base/footer.php` . شكله نهائي منذ الفصل 12، لكن نصوصه العربية مكتوبة فيه مباشرة. استبدل محتواه بهذه النسخة: الوسوم نفسها تماماً، وكل نص عربي صار `t('...')` :

الملف كاملاً — 56 سطراً app/views/base/footer.php استبدال

```
<footer class="container-fluid text-center" style="background-color: #2c3e50; color: #fff;
padding: 40px 0; margin-top: 80px;">
    <div class="footer-above">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-map-marker"></i> <?= t('العنوان') ?></h4>
                    <p>
                        <?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف') ?><br>
                        <?= t('سطيف، الجزائر') ?>
                    </p>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> <?= t('تواصل معنا') ?></h4>
                    <ul class="social-network social-circle" style="list-style: none; padding:
0;">
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-facebook"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-twitter"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-google-plus"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-linkedin"></i>
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
```

```
                    <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('حول الموقع') ?></h4>
                    <p><?= t('الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية') ?></p>
                    <p style="font-size: 12px; color: #bdc3c7;">
                        Created by Sellam Miloud<br>
                        sellammiloud06@gmail.com
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<div class="container-fluid" style="background-color: #1a252f; color: #bdc3c7; padding: 15px 0;
text-align: center;">
    <p style="margin: 0;">
        <i class="fa fa-copyright"></i> <?= t('جميع الحقوق محفوظة ©') ?> <?= e(($current_year ?:
'2024')) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف -') ?>
    </p>
</div>
```

- **الأسطر 6–9**: العنوان واسم المديرية والمدينة مترجمة.
- **الأسطر 43–44**: اسم المطوّر وبريده بالحروف اللاتينية، فلا يُترجمان.
- **السطر 54**: سطر الحقوق قطعتان مترجمتان، والسنة بينهما رقم لا يحتاج ترجمة: `t('جميع الحقوق محفوظة ©')` ثم `$current_year` ثم `t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف -')`.

26.4 شريط الإشعارات العامة

الإشعارات العامة (مثل «آخر أجل لإيداع ملفات المنحة...») تظهر تحت شريط التنقل في **كل** الصفحات، ويضيفها المدير من لوحة التحكم. نحتاج جدولاً لها: أدرج هذه القطعة في `schema.sql` **قبل** جدولي الزيارات (`site_visits`) مباشرة:

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 456–481 من 797

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- شريط الإشعارات العامة أعلى الموقع
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `notifications` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
  `title_fr`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `message`           TEXT         NOT NULL,
  `message_fr`        TEXT         NULL,
  `message_en`        TEXT         NULL,
  `notification_type` VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning |
danger | primary',
  `link`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `link_text`         VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'المزيد',
  `link_text_fr`      VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `link_text_en`      VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `start_date`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `end_date`          DATETIME     NULL,
```

```
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `is_dismissible`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `priority`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_notifications_active` (`is_active`, `start_date`, `end_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 482

الإعلان الذي يظهر في شريط ملوّن أعلى كل الصفحات:

- `title` و `message` : العنوان والنص، ومعهما أعمدة ترجمتهما `title_fr` و `message_fr` ... كما في جداول الفصل 14: العمود الفارغ يعني «اعرض العربية».
- `notification_type` : اللون (`info` أزرق، `success` أخضر، `warning` برتقالي، `danger` أحمر، `primary`).
- `link` و `link_text` : رابط اختياري ونصه (افتراضياً «المزيد»، وترجمته من ملفات اللغة في الفصل 23 إن لم يُكتب في `link_text_fr`).
- `start_date` و `end_date` : فترة الظهور. الإشعار يظهر تلقائياً من تاريخ البداية ويختفي بعد تاريخ النهاية (أو لا يختفي إن كانت `NULL`).
- `is_dismissible` : هل يستطيع الزائر إغلاقه؟
- `priority` : الأولوية، الأكبر يظهر أولاً.
- **السطر 480**: فهرس `idx_notifications_active` على الأعمدة الثلاثة التي يُبحث بها في كل صفحة.

نفّذ أمر `CREATE TABLE` هذا في تبويب SQL في phpMyAdmin (كما فعلنا في الفصل 24). ثم أنشئ المجلد `app/views/notifications/` وفيه:

الملف كاملاً — 62 سطراً `app/views/notifications/notification_bar.php` ملف جديد

```
<?php /* شريط الإشعارات العامة (مثل {% show_notifications %}) — متغيرات خاصة به حتى لا تتعارض مع الصفحة */ ?>
<?php $site_notifications = Notification::valid(); ?>
<?php if (!empty($site_notifications)): ?>
<div id="notification-container" style="position: relative; z-index: 9999;">
    <?php foreach ($site_notifications as $site_notification): ?>
    <div class="alert <?= e($site_notification->get_bootstrap_class()) ?> notification-alert"
         role="alert"
         style="margin: 0; border-radius: 0; border: none; padding: 15px; text-align: center;
position: relative;">

        <!-- أيقونة -->
        <i class="fa <?= e($site_notification->get_icon()) ?>" style="font-size: 18px; margin-
inline-end: 10px;"></i>

        <!-- العنوان -->
        <strong><?= e($site_notification['title']) ?>:</strong>

        <!-- الرسالة -->
        <?= e($site_notification['message']) ?>

```

```
19          <!-- الرابط (إذا وُجد) -->
20          <?php if (!empty($site_notification['link'])): ?>
21          <a href="<?= e(link_url($site_notification['link'])) ?>"
22             style="color: inherit; text-decoration: underline; margin-inline-start: 10px; font-
    weight: bold;">
23              <?= e($site_notification['link_text']) ?>
24              <i class="fa fa-arrow-left"></i>
25          </a>
26          <?php endif; ?>
27
28          <!-- زر الإغلاق -->
29          <?php if (!empty($site_notification['is_dismissible'])): ?>
30          <button type="button"
31                  class="close"
32                  data-dismiss="alert"
33                  aria-label="<?= t('إغلاق') ?>"
34                  style="position: absolute; inset-inline-end: 15px; top: 12px; font-size: 24px;
    opacity: 0.8;">
35              <span aria-hidden="true">&times;</span>
36          </button>
37          <?php endif; ?>
38      </div>
39      <?php endforeach; ?>
40  </div>
41
42  <style>
43      .notification-alert {
44          animation: slideDown 0.5s ease-out;
45      }
46
47      @keyframes slideDown {
48          from {
49              opacity: 0;
50              transform: translateY(-20px);
51          }
52          to {
53              opacity: 1;
54              transform: translateY(0);
55          }
56      }
57
58      .notification-alert .close:hover {
59          opacity: 1;
60      }
61  </style>
62  <?php endif; ?>
```

- **السطر 2**: الإشعارات الصالحة الآن من `Notification::valid()` (النموذج في الفصل 23).
- **السطر 6**: صنف Bootstrap حسب النوع (`alert-warning` برتقالي، `alert-danger` أحمر...) من `get_bootstrap_class()`.
- **السطران 14 و17**: العنوان والنص. لا شيء خاص هنا للترجمة: النموذج يعطي `title_fr` تلقائياً في الصفحة الفرنسية إن كان مكتوباً (`$translatable`، الفصل 22).

- **الأسطر 20–26**: رابط «المزيد» إن وُجد، تكمله `link_url()` . وأيقونة السهم `fa-arrow-left` تنقلب تلقائياً في الصفحات اللاتينية بقواعد كتبناها في الفصل 3.
- **الأسطر 29–37**: زر الإغلاق للإشعارات القابلة للإغلاق. `aria-label="<?= t('إغلاق') ?>"` نص يقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين بدل «×»، و `inset-inline-end: 15px` يضعه في جهة نهاية السطر: اليسار في العربية، واليمين في الفرنسية.
- **الأسطر 42–61**: حركة انزلاق من الأعلى عند الظهور.

> **ملاحظة**
>
> وهنا أيضاً سمّينا المتغيّرين `$site_notifications` و `$site_notification` بدل `$notifications` البسيطة، للسبب نفسه الذي جعلنا نبدأ متغيرات الشريط بـ `$__` : الملف يُضمَّن في نطاق متغيرات الصفحة.

26.5 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص القالب والشريط والتذييل والإشعارات إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 76–120 من 991

```
    // القالب العام: القائمة والتذييل والإشعارات ============================================================
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات' => 'DOU Sétif, œuvres universitaires, résidences universitaires',
    'الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Site officiel de la Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    'مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف' => 'Direction des Œuvres Universitaires de la wilaya de Sétif',
    'سطيف، الجزائر' => 'Sétif, Algérie',
    'تواصل معنا' => 'Contactez-nous',
    'حول الموقع' => 'À propos du site',
    'الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية' => 'Site officiel de la Direction des Œuvres Universitaires',
    '© جميع الحقوق محفوظة' => 'Tous droits réservés ©',
    'مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف -' => '- Direction des Œuvres Universitaires de la wilaya de Sétif',
    'المديرية' => 'La Direction',
    'الإقامات الجامعيةnav|' => 'Résidences',
    'الخدمات الجامعيةnav|' => 'Services',
    'التحميلات' => 'Téléchargements',
    'الأسئلة الشائعةnav|' => 'FAQ',
    'لوحة المشرفnav|' => 'Superviseur',
    'لوحة المشرف' => 'Espace superviseur',
    'الطلبات المعلقة' => 'Demandes en attente',
    'إعدادات النظام' => 'Paramètres du système',
    'حسابي كطالب' => 'Mon compte étudiant',
    'تسجيل الخروج' => 'Déconnexion',
    'طلب جديد' => 'Nouvelle demande',
    'بطاقتي الرقمية' => 'Ma carte numérique',
    'الإشعارات' => 'Notifications',
    'جديد' => 'Nouveau',
    'مضت {time}' => 'il y a {time}',
    'لا توجد إشعارات' => 'Aucune notification',
```

```
    'عرض كل الإشعارات' => 'Voir toutes les notifications',
    'فضاء الطالب' => 'Espace étudiant',
    'إتصل بنا' => 'Contact',
    'اللغة' => 'Langue',
    'ابحث في الموقع...' => 'Rechercher sur le site...',
    'الرئيسية' => 'Accueil',
    'إغلاق' => 'Fermer',
    'الإقامات الجامعية' => 'Résidences universitaires',
    'الأسئلة الشائعة' => 'Questions fréquentes',
    'الأخبار' => 'Actualités',
    'الخدمات الجامعية' => 'Services universitaires',
    'إدارة الطلبات' => 'Gestion des demandes',
    'لوحة التحكم' => 'Tableau de bord',
    'طلباتي' => 'Mes demandes',
    'معلوماتي الشخصية' => 'Mes informations personnelles',
    'العنوان' => 'Adresse',

```

يتبع الملف من السطر 121

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 76–120 من 991

```
    // القالب العام: القائمة والتذييل والإشعارات ============================================================
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات' => 'DOU Setif, university services, university residences',
    'الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Official website of the Directorate of University Services of Sétif',
    'مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Directorate of University Services of Sétif',
    'مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف' => 'Directorate of University Services of the Wilaya of Sétif',
    'سطيف، الجزائر' => 'Sétif, Algeria',
    'تواصل معنا' => 'Get in touch',
    'حول الموقع' => 'About the site',
    'الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية' => 'Official website of the Directorate of University Services',
    'جميع الحقوق محفوظة ©' => 'All rights reserved ©',
    'مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف -' => '- Directorate of University Services of the Wilaya of Sétif',
    'المديرية' => 'The Directorate',
    'الإقامات الجامعيةnav|' => 'Residences',
    'الخدمات الجامعيةnav|' => 'Services',
    'التحميلات' => 'Downloads',
    'الأسئلة الشائعةnav|' => 'FAQ',
    'لوحة المشرفnav|' => 'Supervisor',
    'لوحة المشرف' => 'Supervisor panel',
    'الطلبات المعلقة' => 'Pending applications',
    'إعدادات النظام' => 'System settings',
    'حسابي كطالب' => 'My student account',
    'تسجيل الخروج' => 'Log out',
    'طلب جديد' => 'New application',
    'بطاقتي الرقمية' => 'My digital card',
    'الإشعارات' => 'Notifications',
    'جديد' => 'New',
    'مضت {time}' => '{time} ago',
    'لا توجد إشعارات' => 'No notifications',
    'عرض كل الإشعارات' => 'View all notifications',
    'فضاء الطالب' => 'Student area',
```

```
106     'إتصل بنا' => 'Contact',
107     'اللغة' => 'Language',
108     'ابحث في الموقع...' => 'Search the site...',
109     'الرئيسية' => 'Home',
110     'إغلاق' => 'Close',
111     'الإقامات الجامعية' => 'University residences',
112     'الأسئلة الشائعة' => 'Frequently asked questions',
113     'الأخبار' => 'News',
114     'الخدمات الجامعية' => 'University services',
115     'إدارة الطلبات' => 'Applications management',
116     'لوحة التحكم' => 'Dashboard',
117     'طلباتي' => 'My applications',
118     'معلوماتي الشخصية' => 'My personal information',
119     'العنوان' => 'Address',
120
```

يتبع الملف من السطر 121

لاحظ نوعين من المفاتيح:

- `'nav|...'` : ترجمات السياق التي تطلبها `tx('nav', ...)` . المفتاح هو السياق ثم `|` ثم النص العربي. وإن لم توجد ترجمة السياق، تستعمل `tx()` الترجمة العادية للنص نفسه.
- `'مضت {time}'` : نص بمكان فارغ، يضع المترجم `{time}` حيث تقتضي لغته.

أما نصوص قوائم المديرية والخدمات (كلمة المدير، النقل...) فأضفناها في الفصل 23 مع النماذج.

26.6 الصورة البديلة

الدالة `media_url()` (الفصل 17) تعرض صورة بديلة عندما يكون ملف الصورة مفقوداً، بدل صورة مكسورة. أنشئها في `assets/images/` :

الملف كاملاً — 10 أسطر **assets/images/placeholder.svg** ملف جديد

```
1  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 500" width="800" height="500"
   preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
2    <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-
   color="#ecf0f1"/><stop offset="1" stop-color="#d5dbdb"/></linearGradient></defs>
3    <rect width="800" height="500" fill="url(#g)"/>
4    <g fill="#95a5a6" transform="translate(320 170)">
5      <rect x="0" y="0" width="160" height="120" rx="12" fill="none" stroke="#95a5a6" stroke-
   width="10"/>
6      <circle cx="50" cy="42" r="16"/>
7      <path d="M12 108 62 62l30 28 22-20 34 38z"/>
8    </g>
9    <text x="400" y="350" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#7f8c8d" text-
   anchor="middle">لا توجد صورة</text>
10 </svg>
```

- **السطر 2**: داخل `<defs>` (تعريفات) تدرّج لوني `linearGradient` من الرمادي الفاتح إلى الأغمق، باسم `g` ، نشير إليه في السطر 3 بـ `fill="url(#g)"` .

- **الأسطر 4–8**: مجموعة `<g>` (group) منقولة إلى الوسط بـ `transform="translate(320 170)"` : إطار صورة بزوايا مستديرة، وشمس (`circle`)، وجبل (`path`).
- **السطر 9**: الوسم `<text>` يكتب النص «لا توجد صورة» في الوسط (`text-anchor="middle"`).

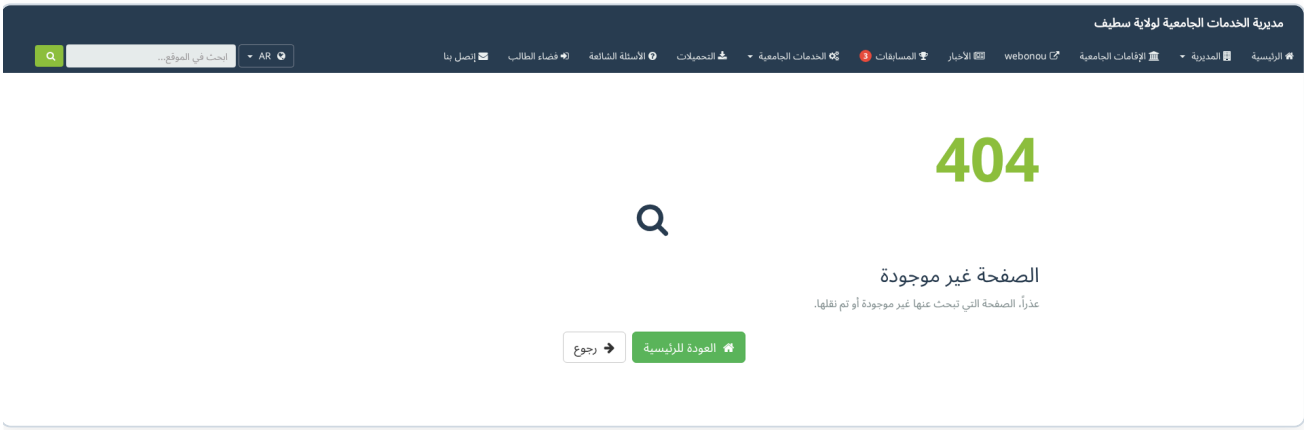
26.7 أول صفحة كاملة

افتح رابطاً غير موجود في الموقع:

مثال

```
http://localhost/dou-setif/page-not-found/
```

يجب أن ترى صفحة كاملة: شريط التنقل بكل عناصره، ثم الرقم 404 كبيراً بالأخضر مع «الصفحة غير موجودة»، ثم التذييل وسطر حقوق النشر. هذه أول صفحة يبنيها الهيكل الجديد من البداية إلى النهاية: نقطة الدخول ← الموجّه (لا مسار مطابق: `abort(404)`) ← معالج الأخطاء ← قالب الخطأ `errors/404` ← `_error.php` يرث `base/base` ← الشريط والإشعارات والتذييل.



أول صفحة كاملة: صفحة 404 داخل القالب الرئيسي

الآن اضغط زر اللغة واختر **Français**. يصير الرابط `http://localhost/dou-setif/fr/page-not-found/` ، وتنقلب الصفحة كلها من اليسار إلى اليمين: الشريط («Accueil»، «La Direction»، «Résidences»...) ورسالة الخطأ («Page introuvable») والتذييل («Tous droits réservés»)، وزر اللغة يعرض `FR` . لم نكتب سطراً واحداً خاصاً بالفرنسية في القوالب: كل ذلك من `lang()` و `t()` والخصائص المنطقية.

مرّر الفأرة على روابط الشريط: كلها حقيقية الآن (انظر أسفل المتصفح عند الوقوف على رابط: `.../dou-setif/fr/news/` ، `.../fr/students/login/` ...)، وتحافظ على اللغة الحالية. لكن أغلبها يعطي صفحة خطأ 500 لأن دوال صفحاتها لم تُكتب بعد؛ سنكتبها فصلاً بعد فصل. ولا يتلوّن أي عنصر في الشريط هنا، لأن صفحة الخطأ لا تنتمي إلى قسم؛ سترى «الرئيسية» خضراء في الفصل القادم.

تنبيه

الصفحة القديمة `index_old.php` **توقفت عن العمل** الآن: فهي تضمّن `navbar.php` الذي صار يستدعي `url()` و`is_authenticated()` و`t()`، وهذه الدوال لا تُحمَّل إلا عبر `bootstrap.php`. لا بأس: في الفصل القادم تحلّ محلّها الصفحة الرئيسية النهائية، ثم نحذفها.

جرّب بنفسك

1. صغّر نافذة المتصفح تدريجياً: عند عرض الهاتف تختفي العناصر ويظهر زر ☰، تماماً كما في الفصل 4. وفي الصفحة الفرنسية يظهر الزر على اليمين بدل اليسار.
2. افتح `http://localhost/dou-setif/page-not-found/?q=منحة` ثم بدّل اللغة: يبقى `?q=منحة` في الرابط الجديد، لأن `lang_url()` تحتفظ بما بعد `?`.
3. أضف إشعاراً عاماً تجريبياً من تبويب **SQL** في phpMyAdmin:

مثال

```
INSERT INTO notifications (title, message, notification_type, start_date)
VALUES ('تجربة', 'هذا إشعار يظهر أعلى كل الصفحات', 'warning', '2020-01-01 00:00:00');
```

حدّث صفحة 404: يظهر الشريط البرتقالي تحت شريط التنقل، ويختفي عند الضغط على ×. وفي الصفحة الفرنسية يظهر **بالعربية**، لأن ترجمته فارغة. أضفها:

مثال

```
UPDATE notifications SET title_fr = 'Essai', message_fr = 'Cette notification apparaît en
haut de toutes les pages' WHERE title = 'تجربة';
```

حدّث الصفحة الفرنسية: صار الإشعار بالفرنسية. ثم احذفه:

```
DELETE FROM notifications WHERE title = 'تجربة';
```

خلاصة الفصل

- `base.php` يجمع الرأس والمكتبات وقواعد التنسيق (المنقولة من الفصول 3–5) والرسائل، ويضمّن الشريط والإشعارات والتذييل حول كتلة `content`، ويترك للصفحات كتلتي `extra_css` و`extra_js`.
- لغة الصفحة واتجاهها من `lang()` و`text_dir()`، وروابط `hreflang` تدل محركات البحث على النسخ الأخرى.
- مع الروابط النظيفة تُصنع كل المسارات من جذر الموقع: `asset()` و`media_url()` و`url()`.
- سكربت صغير يقيس ارتفاع الشريط في `--navbar-h`، فتتوقف الروابط إلى الأقسام تحته.
- شريط التنقل صار ذكياً: روابط حقيقية، والقسم الحالي مميَّز، وقائمة حسب الزائر، ومبدّل لغة يفتح الصفحة نفسها بلغة أخرى.
- جدول `notifications` (بأعمدة ترجمته) وشريط الإشعارات العامة في كل الصفحات.
- `include` تشارك المتغيرات، فنستعمل أسماء مميزة في الأجزاء المضمَّنة (`$__nav...` و`$site_...`).

الصفحة الرئيسية بشكلها النهائي

كل أدوات الهيكل الجديد جاهزة: الموجّه، والقوالب، والنماذج، والقالب الرئيسي. الآن ننقل الصفحة الرئيسية من `index_old.php` إلى مكانها النهائي: **متحكم** يجلب البيانات بالنماذج، و**قالب** يرث القالب الرئيسي ويعرضها. ستتعرّف على كل قسم، فقد كتبت شكله في الفصول 4–9 وحلقاته في الفصل 11، وسترى ما الذي تغيّر بين نسخة الفصل 15 والنسخة النهائية، ومنه أن كل نصوص الصفحة صارت قابلة للترجمة. وفي آخر الفصل نحذف الملفات المؤقتة.

27.1 خريطة الصفحة

من الأعلى إلى الأسفل، وما يغذّي كل قسم:

القسم	الفصل	المتغير	الجدول
السلايدر الرئيسي	5	`$slider_images`	`sliders`
شريط الأخبار الوامض	6	`$ticker_news`	`news` (المختارة للشريط)
صندوق آخر الأخبار	6	`$latest_news`	`news`
بطاقات النشاطات	7	`$featured_activities`	`activities` (المميزة)
إحصائيات الموقع	7	`$site_stats`	`site_statistics` + عدّ الجداول
مواقع مهمة	8	(ثابتة في القالب)	—
أقسام المديرية	8	`$departements_list`	`departements`
سلايدر الإقامات	8	`$cites_list`	`cites`

نفس أسماء المتغيرات التي استعملناها منذ الفصل 11، وهذا ما سيجعل نقل الحلقات سهلاً. وفي الفصل 45 سنضيف بين شريط الأخبار وصندوقها صندوقاً تاسعاً: «مسابقات توظيف مفتوحة للترشح».

27.2 جداول يحتاجها المتحكم

دالة الصفحة الرئيسية النهائية تقرأ أيضاً **كلمة المدير** (لصفحتها في الفصل القادم ولقالب سابق للرئيسية)، وتعدّ في قسم الإحصائيات **الخدمات** و**الملفات** و**الأسئلة الشائعة** بدل الأرقام اليدوية 12 و8 و15. لهذه الجداول صفحاتها الخاصة في الفصول 28 و30 و32، لكننا ننشئها الآن لأن الرئيسية تحتاجها. أدرج في `schema.sql` كل قطعة في مكانها، ثم نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الخمسة في تبويب SQL في phpMyAdmin.

في كل هذه الجداول أعمدة ترجمة (`_fr` و`_en`) بعد كل عمود نصي يكتبه المسؤول، كما شرحنا في الفصل 14.

أولاً جدول كلمة المدير، **بعد** جدول `statistics` مباشرة:

إدراج database/schema.sql — الأسطر 106–126 من 797

```
106 CREATE TABLE `director_words` (
107   `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
108   `director_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
109   `director_name_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
110   `director_name_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
111   `director_title` VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'مدير الخدمات الجامعية',
112   `director_title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
113   `director_title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
114   `director_image` VARCHAR(255) NULL,
115   `word_title`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'كلمة المدير',
116   `word_title_fr`  VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
117   `word_title_en`  VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
118   `word_content`   MEDIUMTEXT   NOT NULL,
119   `word_content_fr` MEDIUMTEXT   NULL,
120   `word_content_en` MEDIUMTEXT   NULL,
121   `signature`      VARCHAR(255) NULL,
122   `is_active`      TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
123   `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
124   `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
125   PRIMARY KEY (`id`)
126 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 127

كلمة المدير: اسمه، ومنصبه (بقيمة افتراضية «مدير الخدمات الجامعية»)، وصورته، وعنوان الكلمة (افتراضياً «كلمة المدير») ونصها (`MEDIUMTEXT` لأن النص قد يكون طويلاً بتنسيق HTML من المحرر)، وصورة التوقيع. يُستعمل منه صف واحد مفعّل (الأحدث). والقيمتان الافتراضيتان العربيتان تترجمهما `tr()` من ملفات اللغة إن بقيت أعمدة ترجمتهما فارغة (الفصل 23).

ثم جدول الخدمات، **بعد** جدول `departements`:

إدراج database/schema.sql — الأسطر 340–375 من 797

```
340 -- ---------------------------------------------------------------------
341 -- الخدمات
342 -- ---------------------------------------------------------------------
343 CREATE TABLE `services` (
344   `id`                  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
345   `title`               VARCHAR(200) NOT NULL,
346   `title_fr`            VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
```

```
  `title_en`             VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `slug`                 VARCHAR(200) NOT NULL,
  `service_type`         VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'transport | housing | catering |
scholarship',
  `short_description`    TEXT         NOT NULL,
  `short_description_fr` TEXT         NULL,
  `short_description_en` TEXT         NULL,
  `detailed_description` MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `detailed_description_fr` MEDIUMTEXT   NULL,
  `detailed_description_en` MEDIUMTEXT   NULL,
  `main_image`           VARCHAR(255) NULL,
  `icon`                 VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-info-circle',
  `requirements`         TEXT         NOT NULL,
  `requirements_fr`      TEXT         NULL,
  `requirements_en`      TEXT         NULL,
  `how_to_apply`         TEXT         NOT NULL,
  `how_to_apply_fr`      TEXT         NULL,
  `how_to_apply_en`      TEXT         NULL,
  `contact_info`         TEXT         NOT NULL,
  `contact_info_fr`      TEXT         NULL,
  `contact_info_en`      TEXT         NULL,
  `is_active`            TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`             TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`        INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_services_slug` (`slug`),
  KEY `idx_services_type` (`service_type`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 376

نوع الخدمة (`service_type`) أحد أربعة: النقل `transport`، الإيواء `housing`، الإطعام `catering`، المنحة `scholarship` (هي أنواع القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» في شريط التنقل). ولكل خدمة وصف قصير ومفصّل، وأيقونة (افتراضياً `fa-info-circle`)، والشروط (`requirements`)، وطريقة التقديم (`how_to_apply`)، ومعلومات الاتصال. و`featured` لإبراز الخدمة. و`ROW_FORMAT=DYNAMIC` في آخره لسبب جدول `departements` نفسه (الفصل 14): فهرس فريد على عمود نصي طويل.

ثم جدول مركز التحميلات، **بعد** جدول الخدمات (في الملف النهائي سيأتي بينهما جدول رسائل الاتصال، الفصل 31):

إدراج `database/schema.sql` الأسطر 397–421 من 797

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- مركز التحميلات
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `download_files` (
  `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL,
  `title_fr`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `slug`            VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description`     TEXT         NOT NULL,
  `description_fr`  TEXT         NULL,
  `description_en`  TEXT         NULL,
```

```
  `category`        VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT 'scholarship_forms | housing_forms | transport_forms | catering_forms | guides | regulations | reports | other',
  `file`            VARCHAR(255) NOT NULL,
  `file_size`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `downloads_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`        TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`   INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_download_files_slug` (`slug`),
  KEY `idx_download_files_category` (`category`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 422

ملف للتحميل: العنوان، والوصف، والتصنيف (`category`: استمارات المنحة، الإيواء، النقل، الإطعام، أدلة، قوانين، تقارير، أخرى)، ومسار الملف، وحجمه بالبايت (`file_size`)، وعدد مرات تحميله (`downloads_count`).

وأخيراً جدولا الأسئلة الشائعة، **بعد** جدول التحميلات وقبل جدول الإشعارات:

إدراج **database/schema.sql** — الأسطر 423–454 من 797

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الأسئلة الشائعة
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `faq_categories` (
  `id`         INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`       VARCHAR(100) NOT NULL,
  `name_fr`    VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `name_en`    VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `icon`       VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-question-circle',
  `order`      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `faqs` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `question`    VARCHAR(300) NOT NULL,
  `question_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `question_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `answer`      TEXT         NOT NULL,
  `answer_fr`   TEXT         NULL,
  `answer_en`   TEXT         NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `views_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_faqs_category` (`category_id`),
  CONSTRAINT `fk_faqs_category` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `faq_categories` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 455

تصنيف (`faq_categories`) بأيقونة وترتيب، وأسئلة (`faqs`) كل سؤال ينتمي لتصنيف عبر `category_id` (مفتاح أجنبي، علاقة واحد إلى متعدد كالتي شرحناها في الفصل 13). حذف التصنيف يحذف أسئلته (`ON DELETE CASCADE`).

> **ملاحظة**
>
> ملفك `schema.sql` الآن فيه كل جداول الموقع العام ما عدا صور الأخبار والنشاطات والإقامات و«آخر المستجدات» والهيكل التنظيمي وتاريخ المديرية ورسائل الاتصال، وكلها في الفصول القادمة، ثم جداول فضاء الطالب والمسابقات.

27.3 المتحكم: جلب البيانات

أنشئ `app/controllers/homepage.php`. هذا الملف يحتوي دالة الصفحة الرئيسية الآن، ودوال صفحات المديرية الثلاث في الفصل القادم:

app/controllers/homepage.php — ملف جديد — الأسطر 1–18، 20–22 من 45

```php
<?php
/**
 * (homepage/views.py) الصفحة الرئيسية وصفحات المديرية
 */

function homepage_index(): void
{
    render('homepage/index', [
        'slider_images'       => Slider::where('is_active = 1', [], ``order`, created_at DESC', 4),
        'ticker_news'         => News::where("status = 'published' AND show_in_ticker = 1", [], ``order`', 2),
        'latest_news'         => News::where("status = 'published'", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 5),
        'featured_news'       => News::where("status = 'published' AND is_featured = 1", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
        'featured_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND is_featured = 1', [], ``date` DESC', 3),
        'cites_list'          => Cite::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 12),
        'departements_list'   => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 4),
        'statistics'          => Statistic::where('is_active = 1', [], ``order`', 4),
        'director_word'       => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at DESC'),
        'site_stats'          => site_stats(),
        // السطر 19: نضيفه في فصل لاحق
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 23

دالة واحدة تجهّز كل شيء، ثم `render()` ترسله إلى القالب `homepage/index`. كل سطر استعلام بنموذج من الفصل 23، بالصيغة `Model::where(الشرط, القيم, الترتيب, الحد)` . قارنها باستعلامات `index_old.php` (الفصل 15): نفس الشروط والترتيب والحدود، لكن بلا SQL مكتوب في الصفحة ولا اتصال يدوي:

- **السطر 9**: أول 4 شرائح مفعّلة، بالترتيب الذي حدده المسؤول ثم الأحدث.
- **السطر 10**: خبران منشوران اختارهما المسؤول للظهور في الشريط الوامض (`show_in_ticker = 1`).
- **السطر 11**: آخر 5 أخبار منشورة. `COALESCE(published_date, created_at)` تعني «تاريخ النشر، فإن كان فارغاً (`NULL`) فتاريخ الإنشاء». هكذا لا يسقط خبر بلا تاريخ نشر إلى آخر الترتيب (في الفصل 15 كتبنا `published_date` وحده).
- **السطر 12**: 3 أخبار مميزة (غير مستعملة في القالب حالياً، ومتاحة إن أردت إضافة قسم لها).
- **السطر 13**: 3 نشاطات مميزة، الأحدث تاريخاً.
- **السطر 14**: حتى 12 إقامة لسلايدر الإقامات (شريحتان × 6).
- **السطر 15**: 4 أقسام للمديرية.
- **السطران 16–17**: 4 أرقام من جدول `statistics` ، وكلمة المدير الأحدث. هذان أيضاً غير مستعملين في القالب حالياً (بقيا من تصميم سابق للصفحة)، ولكلمة المدير صفحتها الخاصة في الفصل القادم.
- **السطر 18**: أرقام الموقع من `site_stats()` (الفصل 24): الزوار والمشاهدات **الحقيقية** التي يسجّلها `track_visit()` ، وعدد الأخبار والخدمات والملفات والأسئلة والإقامات من قاعدة البيانات. لم يعد في الصفحة أي رقم مكتوب باليد.
- **السطر 19** (الفجوة في الصندوق): المسابقات المفتوحة للصندوق الذي نضيفه في الفصل 45. يستدعي نموذج المسابقة الذي لم نكتبه بعد، فلا تكتبه الآن.

> **نصيحة**
>
> **الدالة تجلب، والقالب يعرض.** لا تكتب استعلامات SQL داخل القالب. هذا الفصل بين المنطق والعرض يجعل كل ملف بسيطاً، ويسمح بتغيير التصميم دون لمس قاعدة البيانات.

27.4 القالب: البداية والتنسيق

أنشئ المجلد `app/views/homepage/` وفيه الملف `index.php` . السطر الأول يرث القالب الرئيسي، والثاني يحدد عنوان التبويب (مترجماً)، والرابع يفتح كتلة `extra_css` :

الأسطر 1–4 من 827 — app/views/homepage/index.php — ملف جديد

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= t('الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?><?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 5

السطر 5 (رابط تنسيق صندوق المسابقات) نضيفه في الفصل 45 مع الصندوق نفسه. ثم كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية: هي **بالضبط** كتلة `<style>` الثانية التي كتبناها في رأس الصفحة في الفصول 5–8 (السلايدر، الأخبار، البطاقات، الأقسام، الإقامات). انقلها من `index_old.php` :

app/views/homepage/index.php — منقول — الأسطر 6–227 من 827

كتلة تنسيق الصفحة الرئيسية من الفصول 5–8، من `<style>` إلى `</style>` .

```
6     <style>
...
227   </style>
```

ولأنها داخل كتلة `extra_css` ، سيضعها القالب الرئيسي في `<head>` (السطر 329 من `base.php`)، أي في نفس مكانها القديم تماماً.

27.5 السلايدر

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 228–286 من 827

```
228 <?php endblock(); ?>
229 <?php block('content'); ?>
230
231 <!-- السلايدر الرئيسي -->
232 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
233     <!-- Indicators -->
234     <ol class="carousel-indicators">
235         <?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list); foreach ($__list
    as $__i => $slide): ?>
236             <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="<?= e($__i) ?>" <?php if (($__i ===
    0)): ?>class="active"<?php endif; ?>></li>
237         <?php endforeach; ?>
238     </ol>
239
240     <!-- Wrapper for slides -->
241     <div class="carousel-inner" role="listbox">
242         <?php if (!empty($slider_images)): ?><?php $__list = array_values($slider_images); $__n
    = count($__list); foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
243             <div class="item <?php if (($__i === 0)): ?>active<?php endif; ?>">
244                 <?php if (!empty($slide['link'])): ?>
245                     <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" <?php if (in_('http',
    $slide['link'])): ?>target="_blank" rel="noopener noreferrer"<?php endif; ?>>
246                         <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?=
    e($slide['title']) ?>">
247                     </a>
248                 <?php else: ?>
249                     <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?= e($slide['title'])
    ?>">
250                 <?php endif; ?>
251
252                 <?php if (!empty($slide['title']) || !empty($slide['subtitle'])): ?>
253                 <div class="carousel-caption">
254                     <?php if (!empty($slide['title'])): ?>
```

```
                        <h3><?= e($slide['title']) ?></h3>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if (!empty($slide['subtitle'])): ?>
                        <p><?= e($slide['subtitle']) ?></p>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if (!empty($slide['button_text']) && !empty($slide['link'])): ?>
                        <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" class="btn btn-success"><?
= e($slide['button_text']) ?></a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
            <div class="item active">
                <img src="<?= asset('images/default-slide.svg') ?>" alt="<?= t('مرحباً بكم') ?>"
style="width: 100%; height: 500px; object-fit: cover; background-color: #2c3e50;">
                <div class="carousel-caption">
                    <h3><?= t('مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية') ?></h3>
                    <p><?= t('في خدمتكم دائماً') ?></p>
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- Controls -->
    <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 287

- **السطر 228**: نهاية كتلة التنسيق، و**السطر 229**: بداية كتلة المحتوى `content` . كل ما بعده حتى السطر 793 يظهر مكان `block('content')` في القالب الرئيسي.
- **السطر 235**: حلقة النقاط. في الفصل 11 كتبنا `foreach ($slider_images as $i => $slide)` . هنا صيغة أطول سنراها كثيراً في قوالبنا:

مثال

```
<?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list);
      foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
```

- `array_values` تعيد ترقيم العناصر 0، 1، 2... حتى لو كانت مفاتيح المصفوفة الأصلية غير ذلك. فيصبح `$__i === 0` دائماً «أول عنصر».
- `$__n` العدد الكلي، فنعرف **آخر** عنصر (`$__i === $__n - 1`).

- الشرطتان في بداية الأسماء تمنعان تصادمها مع متغيرات الصفحة، كما في شريط التنقل (الفصل 26). وهي الصيغة التي نُقلت بها قوالب الموقع الأصلي (Django) آلياً، فستجدها في كل القوالب.

وبقية السلايدر:

- **السطر 236**: نقطة لكل شريحة، والأولى `active`، كما في الفصل 11.
- **السطر 242**: الجديد: `if (!empty($slider_images))` قبل الحلقة: إن وُجدت شرائح نمر عليها، وإلا ننتقل إلى `else` في السطر 266.
- **الأسطر 244–250**: إن كان للشريحة رابط (العمود `link` في جدول `sliders`)، نضع الصورة داخل `<a>` فتصبح قابلة للضغط. و`in_('http', $slide['link'])` تفحص هل الرابط خارجي (يحتوي http)، فيُفتح في تبويب جديد. و`link_url()` (الفصل 17) تضيف مجلد الموقع وبادئة اللغة للروابط الداخلية.
- **السطران 246 و249**: `media_url($slide['image'])` بدل `uploads/<?= e($slide['image']) ?>` في الفصل 11: رابط كامل من جذر الموقع (ضروري مع الروابط النظيفة)، وصورة بديلة إن كان الملف مفقوداً.
- **الأسطر 252–264**: النص فوق الصورة: العنوان ثم العنوان الفرعي، **كل منهما بشرط** (لا نطبع `<h3>` فارغاً)، ثم زر إن كان للشريحة نص زر **ورابط** معاً. هذه النصوص من قاعدة البيانات، فيترجمها النموذج إن كُتبت ترجمتها (`$translatable` في `Slider`، الفصل 23).
- **الأسطر 266–274**: لا توجد أي شريحة؟ نعرض شريحة افتراضية بالصورة `default-slide.svg` (ننشئها بعد قليل)، حتى لا يظهر مكان فارغ. هذا ما كان ينقص الفصل 15: لو حذف المدير كل الشرائح لاختفى السلايدر. ونصوص هذه الشريحة مكتوبة في القالب، فنترجمها بـ `t()`.
- **الأسطر 277–286**: الأسهم كما في الفصل 5.

27.6 شريط الأخبار وصندوق الأخبار

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 287–314، 338–403 من 827

```
287
288 <!-- شريط الأخبار المتحرك -->
289 <div class="container">
290     <div class="row">
291         <div class="col-lg-1"></div>
292         <div class="col-lg-11">
293             <ul id="list-news">
294                 <?php if (!empty($ticker_news)): ?><?php $__list = array_values($ticker_news);
    $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $news): ?>
295                     <li class="blink_me">
296                         <a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>" title="<?=
    e($news['title']) ?>">
297                             <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($news['title']) ?>
298                         </a>
299                     </li>
300                     <?php if (!($__i === $__n - 1)): ?>
301                         <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
302                     <?php endif; ?>
```

```
                <?php endforeach; ?><?php else: ?>
                    <li>
                        <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="font-size:21px;">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('آخر المستجدات') ?>
                        </a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```

الأسطر 315–337: نضيفها في فصل لاحق

```
<!-- عنوان آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('آخر الأخبـار') ?>
                <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; float: inline-end; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('عرض الكل') ?>
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

<!-- صندوق آخر الأخبار -->
<div class="container">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
            <b><?= t('أخر الأخبار') ?></b>
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
                        <?php if (!empty($latest_news)): ?><?php foreach ($latest_news as $news_item): ?>
                            <li class="news-item">
                                <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
                                    <tr>
                                        <td style="width: 80px;">
                                            <?php if (!empty($news_item['main_image'])): ?>
                                                <img src="<?= e(media_url($news_item['main_image'])) ?>" width="60" class="img-circle" alt="<?= e(truncatewords($news_item['title'], 5)) ?>"/>
                                            <?php else: ?>
                                                <div style="width: 60px; height: 60px; border-radius: 50%; background-color: #8cc040; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
                                                    <i class="fa fa-newspaper-o" style="font-size: 24px; color: white;"></i>
                                                </div>
                                            <?php endif; ?>
```

```
376                                     </td>
377                                     <td>
378                                         <a href="<?= e(url('news:news_detail',
    $news_item['slug'])) ?>" style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
379                                             <h4 style="margin: 0;"><?=
    e($news_item['title']) ?></h4>
380                                             <small style="color: #999;">
381                                                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    e(format_date($news_item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
382                                                   
383                                                 <i class="fa fa-eye"></i> <?=
    e($news_item['views_count']) ?>
384                                             </small>
385                                         </a>
386                                     </td>
387                                 </tr>
388                             </table>
389                         </li>
390                     <?php endforeach; ?><?php else: ?>
391                         <li class="news-item text-center">
392                             <p class="text-muted">
393                                 <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد أخبار حالياً') ?>
394                             </p>
395                         </li>
396                     <?php endif; ?>
397                 </ul>
398             </div>
399         </div>
400     </div>
401     <div class="panel-footer"></div>
402 </div>
403 </div>
```

يتبع الملف من السطر 404

- **السطر 294**: حلقة الشريط بصيغة `$__list` مع `if (!empty())` .
- **السطر 296**: رابط الخبر صار حقيقياً: `url('news:news_detail', $news['slug'])` بدل `#` . هنا يُستعمل الـ `slug` الذي خزّناه منذ الفصل 11.
- **الأسطر 300–302**: الفاصل `|` إلا بعد الأخير: `!($__i === $__n - 1)` («ليس آخر عنصر»)، بنفس منطق الشرط الذي كتبناه في الفصل 11.
- **الأسطر 303–309**: لا أخبار مختارة للشريط؟ رابط ثابت «آخر المستجدات» إلى قائمة الأخبار.
- **الأسطر 315–337** (الفجوة في الصندوق): صندوق «مسابقات توظيف مفتوحة للترشح»، يظهر بين الشريط وصندوق الأخبار عند وجود مسابقة مفتوحة. نكتبه في الفصل 45.
- **الأسطر 338–350**: عنوان القسم من الفصل 6، وزر «عرض الكل» برابط `url('news:news_list')` . وفي الزر القيمتان `float: left; float: inline-end;` كما في الفصل 6.
- **الأسطر 366–388**: الخبر الواحد كما في الفصلين 6 و11، مع ثلاثة تحسينات:
  - **الأسطر 369–375**: خبر بلا صورة؟ (تذكّر الخبر التجريبي المكسور في الفصل 15) دائرة خضراء فيها أيقونة جريدة. `display: flex` مع `align-items: center` و `justify-content: center` توسّط الأيقونة عمودياً وأفقياً.

- **السطر 370**: `truncatewords($news_item['title'], 5)` في `alt` : أول 5 كلمات فقط.
- **السطر 381**: التاريخ بـ `format_date(..., 'd/m/Y')` بدل `date()` مع `strtotime()` .

- **الأسطر 390–396**: رسالة «لا توجد أخبار حالياً» عند عدم وجود أخبار.

وكل عنوان ونص ثابت في هذا الجزء صار `t('...')` ، كما في شريط التنقل.

27.7 النشاطات

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 404–465 من 827

```
<!-- عنوان النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                <i class="fa fa-calendar-check-o"></i> <?= t('آخر النشاطـات') ?>
                <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-
success" style="float: left; float: inline-end; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('عرض الكل') ?>
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <?php if (!empty($featured_activities)): ?><?php foreach ($featured_activities as
$activity): ?>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?=
e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                    <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity-
>get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
                        <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size:
64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <h4>
                    <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>">
                        <?= e($activity['title']) ?>
                    </a>
                </h4>
                <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 20)) ?></p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
```

```
441                         <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'],
    'd/m/Y')) ?>
442                           
443                         <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
444                         <br>
445                         <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display())
    ?>
446                           
447                         <i class="fa fa-users"></i> <?= t('مشارك {count}', ['count' =>
    $activity['participants_count']]) ?>
448                     </small>
449                     <br><br>
450                     <a class="btn btn-success" href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>"
    style="margin: 0;">
451                         <?= t('المزيد') ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
452                     </a>
453                 </div>
454             </div>
455         </div>
456         <?php endforeach; ?><?php else: ?>
457         <div class="col-md-12">
458             <div class="alert alert-info text-center">
459                 <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد نشاطات حالياً') ?>
460             </div>
461         </div>
462         <?php endif; ?>
463     </div>
464 </div>
465 <br>
```

يتبع الملف من السطر 466

- **الأسطر 409–412**: زر «عرض الكل» برابط قائمة النشاطات.
- **الأسطر 425–431**: صورة النشاط، أو بديل جميل: مربع بتدرّج لون **نوع النشاط** وأيقونته الكبيرة، من دوال النموذج `get_type_gradient()` و `get_type_icon()` (الفصل 23). هنا تظهر فائدة وضع هذه الدوال في النموذج.
- **السطران 434 و450**: رابط النشاط من دالة النموذج `get_absolute_url()` .
- **السطر 438**: أول 20 كلمة من الوصف المختصر بـ `truncatewords()` .
- **السطر 445**: النوع من `get_activity_type_display()` : لم نعد نحتاج المصفوفة `$activity_types` لأن النموذج يعرف التسمية ويترجمها (`$choices` في `Activity`).
- **السطر 447**: عدد المشاركين: `t('{count} مشارك', ['count' => ...])` ، بمكان فارغ كما في جرس الإشعارات: «240 مشارك» و«240 participants».
- **الأسطر 456–462**: «لا توجد نشاطات حالياً».

27.8 الإحصائيات

app/views/homepage/index.php تابع الملف
الأسطر 466–544 من 827

```
<!-- الإحصائيات الحية -->
<section class="statistics-section" style="background: #f8f9fa; padding: 60px 0; margin: 40px 0;">
    <div class="container">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-12">
                <h2 style="margin-bottom: 40px; color: #2c3e50;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> <?= t('إحصائيات الموقع') ?>
                </h2>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_visitors']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('زائر') ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- المشاهدات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-eye stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_page_views']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('مشاهدة') ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأخبار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-newspaper-o stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_news']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('خبر') ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- الخدمات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-cogs stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_services']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('خدمة') ?></p>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```
        <div class="row" style="margin-top: 30px;">
            <!-- الملفات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-download stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_downloads']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('ملف للتحميل') ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأسئلة -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-question-circle stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_faqs']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('سؤال شائع') ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- الإقامات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-university stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_cites']) ?
>">0</h3>
                    <p class="stat-label"><?= t('إقامة جامعية') ?></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

يتبع الملف من السطر 545

القسم الذي كتبناه في الفصل 7، والأرقام في `data-count` من `$site_stats` كما في الفصل 11، لكن مهرّبة بـ `e()`، وكلها صارت حقيقية. والتسميات تحت الأرقام («زائر»، «مشاهدة»...) مترجمة.

بعده تنسيق صناديق الإحصائيات: نص نهائي كتبناه في الفصل 7. انقله من `index_old.php` (من `<style>` الذي يلي `</section>` حتى `</style>`):

app/views/homepage/index.php منقول — الأسطر 546–586 من 827

تنسيق صناديق الإحصائيات (الفصل 7).

```
<style>
…
</style>
```

ثم سكربت العدّاد. هو سكربت الفصل 7، الذي كانت شارته هناك «مؤقت» لسبب وعدناك به: السطران اللذان يكتبان الرقم:

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 587–609 من 827

```
<script>
    // رسم متحرك للأرقام
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const counters = document.querySelectorAll('.stat-number');

        counters.forEach(counter => {
            const target = parseInt(counter.getAttribute('data-count'));
            const duration = 2000;
            const step = target / (duration / 16);

            let current = 0;
            const timer = setInterval(() => {
                current += step;
                if (current >= target) {
                    counter.textContent = target.toLocaleString(<?=
json_encode(intl_locale('ar-EG')) ?>);
                    clearInterval(timer);
                } else {
                    counter.textContent = Math.floor(current).toLocaleString(<?=
json_encode(intl_locale('ar-EG')) ?>);
                }
            }, 16);
        });
    });
</script>
```

يتبع الملف من السطر 610

- **السطران 601 و604**: كانا `toLocaleString('ar-EG')`، أي أرقاماً عربية مشرقية دائماً (١٥٬٢٣٠). صارا يأخذان طريقة الكتابة من PHP: `intl_locale('ar-EG')` (الفصل 18) تُرجع `'fr-FR'` في الصفحة الفرنسية، و`'en-GB'` في الإنجليزية، وما نمرره لها (`'ar-EG'`) في العربية. فيظهر الرقم ١٥٬٢٣٠ بالعربية، و15 230 بالفرنسية، و15,230 بالإنجليزية.
- `json_encode()` تكتب النص بصيغة JavaScript صحيحة، أي بين علامتي تنصيص ومع تهريب أي حرف خاص: `"fr-FR"`. هذه هي الطريقة الآمنة دائماً لنقل قيمة من PHP إلى داخل `<script>`، ولا نستعمل `e()` هنا لأنها لـ HTML لا لـ JavaScript.

ثم «مواقع مهمة» وعنوان الأقسام، كما كتبناهما في الفصل 8، مع الوفاء بوعد ذلك الفصل: كل نص فيهما صار قابلاً للترجمة:

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 610–661 من 827

```

<!-- مواقع مهمة -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="col-md-1"></div>
            <div class="col-md-10">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center" style="font-size:24px; margin: 10px 0;">
                            <i class="fa fa-link"></i> <?= t('مـواقـع مهمـــة') ?>
                        </h4>
```

```
622                     </div>
623                     <div class="panel-body">
624                         <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer"
625                            href="https://arabe.univ-setif.dz/"
626                            style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
627                             <i class="fa fa-university"></i> <?= t('جامعة فرحات عباس') ?>
628                         </a>
629                     </div>
630                     <div class="panel-body">
631                         <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer"
632                            href="https://www.mesrs.dz/"
633                            style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
634                             <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= t('وزارة التعليم العالي والبحث
    العلمي') ?>
635                         </a>
636                     </div>
637                     <div class="panel-body">
638                         <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer"
639                            href="https://progres.mesrs.dz/webonou/"
640                            style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
641                             <i class="fa fa-external-link"></i> <?= t('PROGRES منصة') ?>
642                         </a>
643                     </div>
644                 </div>
645             </div>
646         </div>
647     </div>
648 </div>
649
650 <!-- عنوان أقسام المديرية -->
651 <div class="container">
652     <div class="row">
653         <div class="col-lg-12">
654             <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
    10px;">
655                 <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('أقسام المديرية') ?>
656             </h3>
657         </div>
658     </div>
659 </div>
660 <br>
661
```

يتبع الملف من السطر 662

- **الأسطر 624–628**: زر «جامعة فرحات عباس»: الرابط نفسه، والنص `t('جامعة فرحات عباس')` . ومثله الزران التاليان.
- **السطر 641**: حتى «منصة PROGRES» مترجمة («Plateforme PROGRES»)، والكلمة اللاتينية فيها تبقى كما هي.
- **السطر 655**: عنوان «أقسام المديرية».

27.9 الأقسام والإقامات

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 662–796 من 827

```
<!-- أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements_list)): ?><?php foreach ($departements_list as $dept): ?>
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
                        <h4 class="text-center"><?= e($dept['name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body text-justify">
                        <p><?= e(truncatewords(plain_text($dept['description']), 20)) ?></p>
                        <a class="btn btn-md btn-success" href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>" style="float: right; float: inline-start;">
                            <?= t('المزيد') ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
            <div class="col-md-12">
                <div class="alert alert-info text-center">
                    <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد أقسام معروضة حالياً') ?>
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<!-- عنوان الإقامات -->
<div class="cite" id="cite">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-building"></i> <?= t('الإقامات الجامعية') ?>
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; float: inline-end; margin-top: 5px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('عرض الكل') ?>
                    </a>
                </h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

<!-- سلايدر الإقامات -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">
```

```
710
711                 <!-- Wrapper for slides -->
712                 <div class="carousel-inner">
713
714                     <!-- Slide 1 -->
715                     <div class="item active">
716                         <ul class="thumbnails row">
717                             <?php foreach (slice_($cites_list, ':6') as $cite): ?>
718                                 <li class="col-sm-2">
719                                     <div class="thumbnail">
720                                         <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
721                                             <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>"
    alt="<?= e($cite['name']) ?>">
722                                         <?php else: ?>
723                                             <div style="width: 100%; height: 150px; background-
    color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius:
    5px;">
724                                                 <i class="fa fa-building" style="font-size:
    48px; color: white;"></i>
725                                             </div>
726                                         <?php endif; ?>
727                                     </div>
728                                     <!-- في سلايدر الإقامات -->
729 <div class="caption-box">
730     <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
731     <p>
732         <?php if (!empty($cite['phone'])): ?><?= t('الهاتف:') ?> <?= e($cite['phone']) ?><br><?
    php endif; ?>
733         <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?= e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?
    php endif; ?>
734     </p>
735     <div style="text-align: center;">
736         <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug']))
    ?>">
737             <?= t('المزيد') ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
738         </a>
739     </div>
740 </div>
741                                 </li>
742                             <?php endforeach; ?>
743                         </ul>
744                     </div>
745
746                     <!-- Slide 2 (إذا كان هناك أكثر من 6 إقامات) -->
747                     <?php if (length($cites_list) > 6): ?>
748                     <div class="item">
749                         <ul class="thumbnails row">
750                             <?php foreach (slice_($cites_list, '6:12') as $cite): ?>
751                                 <li class="col-sm-2">
752                                     <div class="thumbnail">
753                                         <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
754                                             <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>"
    alt="<?= e($cite['name']) ?>">
755                                         <?php else: ?>
756                                             <div style="width: 100%; height: 150px; background-
    color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius:
    5px;">
757                                                 <i class="fa fa-building" style="font-size:
    48px; color: white;"></i>
```

```
                                        </div>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                                <div class="caption-box">
                                    <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                    <p>
                                        <?php if (!empty($cite['phone'])): ?><?= t('الهاتف:') ?> <?= e($cite['phone']) ?><br><?php endif; ?>
                                        <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?= e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?php endif; ?>
                                    </p>
                                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>">
                                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('المزيد') ?>
                                    </a>
                                </div>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
                <?php endif; ?>

            </div>

            <!-- Controls -->
            <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
                <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
            </a>
            <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
                <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>

```

يتبع الملف من السطر 797

- **الأسطر 665–685**: الأقسام: حلقة مع بديل «لا توجد أقسام معروضة حالياً»، وزر «المزيد» إلى صفحة القسم `url('departements:departement_detail', $dept['slug'])` (الفصل 30).
- **السطر 672**: وصف القسم مختصر إلى 20 كلمة، لكن عبر `plain_text()` أولاً (الفصل 25): الوصف قد يصير نصاً منسّقاً من المحرر، و`truncatewords()` على HTML قد تقطع وسماً من نصفه. `plain_text()` تحذف الوسوم، ثم نختصر، ثم نهرّب.
- **السطر 689**: `id="cite"` هدف رابط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل، كما في الفصل 8.
- **السطر 717**: `slice_($cites_list, ':6')` (الفصل 17) بدل `array_slice($cites_list, 0, 6)`: نفس النتيجة بصيغة قصيرة مأخوذة من قوالب الموقع الأصلي.

- **الأسطر 720–726**: صورة الإقامة أو مربع أزرق بأيقونة مبنى.
- **الأسطر 728–740**: الاسم، ثم الهاتف **إن وُجد** (في الفصل 11 كنا نطبع «الهاتف:» دائماً)، وأول 5 كلمات من العنوان، وزر «المزيد». لاحظ أن هذا الجزء غير مُزاح (يبدأ من أول السطر): هكذا هو في الملف الأصلي، والإزاحة لا تؤثر على العمل.
- **الأسطر 747–775**: الشريحة الثانية **فقط إن كانت الإقامات أكثر من 6**: `length($cites_list) > 6` بدل `count()`، ثم `slice_($cites_list, '6:12')`.
- **السطر 793**: نهاية كتلة المحتوى (`endblock()`)، والسطر 795 يفتح كتلة `extra_js` .

وأخيراً السكربت الذي كتبناه في الفصل 5 (السلايدران وصندوق الأخبار). انقله من آخر `index_old.php` :

الأسطر 797–826 من 827 — منقول — app/views/homepage/index.php

سكربت الصفحة من الفصل 5 (`$(document).ready` ...).

```
797  <script>
     …
826  </script>
```

ولأنه داخل `extra_js` ، يضعه القالب الرئيسي بعد jQuery وBootstrap JS (السطر 425 من `base.php`)، أي في مكانه القديم.

وآخر سطر في الملف يغلق كتلة `extra_js` :

الأسطر 827–827 من 827 — تابع الملف — app/views/homepage/index.php

```
827  <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

27.10 الشريحة الافتراضية

الصورة التي تظهر إن لم تكن هناك أي شريحة (الأسطر 266–274). أنشئها في `assets/images/` :

الملف كاملاً — 8 أسطر — ملف جديد — assets/images/default-slide.svg

```
1  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 500" width="1600" height="500"
   preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
2    <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-
   color="#2c3e50"/><stop offset="1" stop-color="#3d6b35"/></linearGradient></defs>
3    <rect width="1600" height="500" fill="url(#g)"/>
4    <circle cx="1350" cy="80" r="220" fill="#8cc040" opacity=".15"/>
5    <circle cx="200" cy="470" r="180" fill="#8cc040" opacity=".12"/>
6    <text x="800" y="235" font-family="Tahoma, Arial" font-size="56" font-weight="bold"
   fill="#fff" text-anchor="middle">مديرية الخدمات الجامعية سطيف</text>
7    <text x="800" y="310" font-family="Tahoma, Arial" font-size="30" fill="#8cc040" text-
   anchor="middle">مرحباً بكم</text>
8  </svg>
```

- **السطر 2**: تدرّج لوني من الكحلي إلى الأخضر الداكن (`linearGradient`)، نملأ به المستطيل في السطر 3.
- **الأسطر 4–5**: دائرتان خضراوان شبه شفافتين (`opacity`) للزينة.
- **الأسطر 6–7**: اسم المديرية بخط عريض أبيض، و«مرحباً بكم» بالأخضر، في الوسط (`text-anchor="middle"`).
- `preserveAspectRatio="xMidYMid slice"` تجعل الصورة تملأ أي مساحة مع القص من الأطراف، مثل `object-fit: cover` .

النص داخل الصورة عربي في كل اللغات، لأن الصورة ملف ثابت لا يمر بـ PHP. لا بأس: هي لا تظهر إلا إذا حذف المدير كل الشرائح، ونصها المترجم مكتوب فوقها (الأسطر 270–271).

27.11 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الصفحة الرئيسية إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج الأسطر 121–149 من 991

```
    // الصفحة الرئيسية ============================================================
    'الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Accueil - Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    'مرحباً بكم' => 'Bienvenue',
    'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية' => 'Bienvenue à la Direction des Œuvres Universitaires',
    'في خدمتكم دائماً' => 'Toujours à votre service',
    'آخر المستجدات' => 'Dernières nouvelles',
    'آخر الأخبـار' => 'Dernières actualités',
    'عرض الكل' => 'Voir tout',
    'أخر الأخبار' => 'Dernières actualités',
    'لا توجد أخبار حالياً' => 'Aucune actualité pour le moment',
    'آخر النشاطـات' => 'Dernières activités',
    'لا توجد نشاطات حالياً' => 'Aucune activité pour le moment',
    'إحصائيات الموقع' => 'Statistiques du site',
    'زائر' => 'Visiteurs',
    'مشاهدة' => 'vues',
    'خبر' => 'Actualités',
    'خدمة' => 'Services',
    'ملف للتحميل' => 'Fichiers à télécharger',
    'سؤال شائع' => 'Questions fréquentes',
    'إقامة جامعية' => 'Résidence universitaire',
    'مـواقـع مهمـــة' => 'Sites importants',
    'جامعة فرحات عباس' => 'Université Ferhat Abbas',
    'PROGRES منصة' => 'Plateforme PROGRES',
    'لا توجد أقسام معروضة حالياً' => 'Aucun service affiché pour le moment',
    'مشارك {count}' => '{count} participants',
    'الهاتف:' => 'Téléphone :',
    'أقسام المديرية' => 'Services de la Direction',
    'وزارة التعليم العالي والبحث العلمي' => 'Ministère de l\'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique',

```

يتبع الملف من السطر 150

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج الأسطر 121–149 من 991

```
121     // الصفحة الرئيسية ========================================================
122     'الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Home - Directorate of University Services of
    Sétif',
123     'مرحباً بكم' => 'Welcome',
124     'مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية' => 'Welcome to the Directorate of University Services',
125     'في خدمتكم دائماً' => 'Always at your service',
126     'آخر المستجدات' => 'Latest updates',
127     'آخر الأخبـار' => 'Latest news',
128     'عرض الكل' => 'View all',
129     'أخر الأخبار' => 'Latest news',
130     'لا توجد أخبار حالياً' => 'No news at the moment',
131     'آخر النشاطـات' => 'Latest activities',
132     'لا توجد نشاطات حالياً' => 'No activities at the moment',
133     'إحصائيات الموقع' => 'Site statistics',
134     'زائر' => 'Visitors',
135     'مشاهدة' => 'views',
136     'خبر' => 'News items',
137     'خدمة' => 'Services',
138     'ملف للتحميل' => 'Downloadable files',
139     'سؤال شائع' => 'FAQs',
140     'إقامة جامعية' => 'University residence',
141     'مـواقـع مهمـــة' => 'Important websites',
142     'جامعة فرحات عباس' => 'Ferhat Abbas University',
143     'PROGRES منصة' => 'PROGRES platform',
144     'لا توجد أقسام معروضة حالياً' => 'No departments to display at the moment',
145     'مشارك {count}' => '{count} participants',
146     'الهاتف:' => 'Phone:',
147     'أقسام المديرية' => 'Directorate departments',
148     'وزارة التعليم العالي والبحث العلمي' => 'Ministry of Higher Education and Scientific Research',
149
```

يتبع الملف من السطر 150

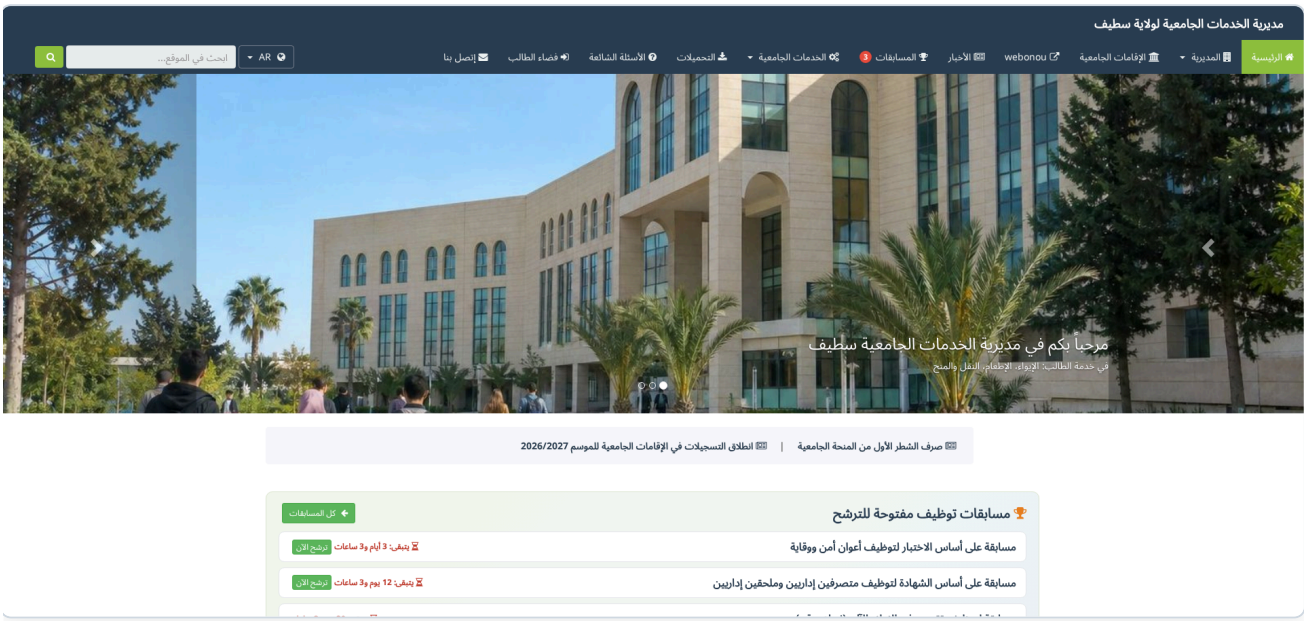
لاحظ مفتاحين يبدوان متشابهين: `'آخر الأخبـار'` (عنوان القسم، بالتطويل «ـــ» للزينة) و`'أخر الأخبار'` (عنوان الصندوق). المفتاح هو النص العربي **حرفاً حرفاً**، فكل اختلاف ولو بتطويل أو همزة يصنع مفتاحاً آخر. أما «المزيد» و«الإقامات الجامعية» فأضفناهما في الفصلين 23 و26.

27.12 افتح الصفحة الرئيسية

مثال

```
1  http://localhost/dou-setif/
```

الصفحة الرئيسية **النهائية**: مطابقة لما بنيته في الفصول 4–15، لكنها الآن تمر بكل طبقات الهيكل: نقطة الدخول ← الموجّه ← `homepage_index()` ← النماذج ← القالب `homepage/index` ← القالب الرئيسي. وكل روابطها حقيقية، و«الرئيسية» خضراء في شريط التنقل.



الصفحة الرئيسية النهائية

ثم بدّل اللغة إلى **Français**: العناوين والأزرار والتسميات كلها بالفرنسية («Dernières actualités»، «Voir tout»، «Statistiques du site»)، والأرقام تُكتب 15 230. أما **المحتوى** نفسه (عناوين الأخبار، أسماء الإقامات، نصوص الشرائح) فيبقى بالعربية، لأن أعمدة ترجمته فارغة في قاعدتك. سنكتب ترجمته من لوحة الإدارة، يدوياً أو بالترجمة الآلية (الفصل 40).

إن ظهر خطأ

- `function "homepage_index" not found` : تأكد أن الملف اسمه `app/controllers/homepage.php` بالضبط، وأن اسم الدالة فيه `homepage_index` .
- `Class "Competition" not found` : كتبت السطر 19 من المتحكم (أو الأسطر 315–337 من القالب). احذفه، فمكانه الفصل 45.
- `Table 'dou_setif.services' doesn't exist` (أو `director_words` ، `download_files` ، `faqs`): لم تنفّذ أوامر `CREATE TABLE` الجديدة في phpMyAdmin.
- `Undefined variable $site_stats` : سطر ناقص في مصفوفة `render()` .
- **الصفحة بلا تنسيق في جزء منها**: كتلة منقولة ناقصة. قارن بداية كل كتلة ونهايتها بصناديق «منقول».

27.13 وداعاً للملفات المؤقتة

صفحتنا النهائية تعمل، فلم نعد نحتاج الملفات المؤقتة. احذف من جذر المشروع:

- `index_old.php` : الصفحة الرئيسية القديمة (الفصول 10–15). كل محتواها انتقل إلى `base.php` و `navbar.php` و `footer.php` و `homepage/index.php` و `homepage.php` .
- `hello.php` : ملف الاختبار (الفصول 17–25).

- `database/sample_data.sql` : البيانات التجريبية بقيت في قاعدة البيانات، أما الملف فليس جزءاً من المشروع النهائي. (تذكّر: إن أعدت يوماً استيراد `schema.sql` ستُمسح البيانات؛ في الفصل 49 سنرى طريقة أخذ نسخة احتياطية.)

هكذا يتحول التحول الكبير:

الفصل 15: `index_old.php`	الآن
ملف واحد فيه الاتصال والاستعلامات والرأس والتنسيق والأقسام والسكربتات	متحكم من 15 سطراً، وقالب للصفحة، وقالب رئيسي مشترك
`new PDO(...)` و `$pdo->query(...)`	`News::where(...)`
`uploads/...` و `date()` و `$activity_types`	`format_date()` و `media_url()` و `get_activity_type_display()`
روابط `#`	`url('news:news_detail', $slug)`
نصوص عربية مكتوبة في الصفحة	`t('...')` بثلاث لغات
أرقام إحصائيات يدوية	`site_stats()` من قاعدة البيانات وسجل الزيارات
`/dou-setif/index.php`	`/dou-setif/` و `/dou-setif/fr/` مع روابط نظيفة لكل الصفحات

جرّب بنفسك

1. أضف شريحة جديدة: ضع صورة `slide-4.jpg` في `uploads/slider/` ، ثم نفّذ في phpMyAdmin الأمرين: الأول يضيف الشريحة، والثاني يعطيها عنواناً فرنسياً:

مثال

```
INSERT INTO sliders (title, subtitle, image, `order`) VALUES ('شريحة جديدة', 'من قاعدة البيانات', 'slider/slide-4.jpg', 4);
UPDATE sliders SET title_fr = 'Nouvelle diapositive' WHERE `order` = 4;
```

حدّث الصفحة: ظهرت الشريحة الرابعة ونقطتها. ثم افتح `/dou-setif/fr/` : الشريحة وحدها صار عنوانها فرنسياً. (في لوحة التحكم، الفصل 42، سنضيف الشرائح بنموذج ورفع صورة دون SQL.) ثم احذفها.

2. حدّث الصفحة عدة مرات وانظر إلى عدد المشاهدات في قسم الإحصائيات: يزيد في كل مرة. وقارن طريقة كتابته في الصفحات الثلاث.
3. مرّر الفأرة على عنوان خبر في الشريط وانظر إلى الرابط أسفل المتصفح: `.../news/sarf-al-minha/` . انقر عليه: صفحة خطأ، لأن صفحة الخبر في الفصل 29.
4. اضغط «الإقامات الجامعية» في شريط التنقل وأنت في صفحة 404 (`/dou-setif/page-not-found/`): تُفتح الرئيسية وتنزل مباشرة إلى قسم الإقامات، وعنوانه ظاهر تحت الشريط لا خلفه.

خلاصة الفصل

- المتحكم يجمع بيانات كل الأقسام بالنماذج في مصفوفة واحدة ويرسلها إلى القالب.
- قالب الصفحة يرث `base/base` : تنسيقه في `extra_css` ، ومحتواه في `content` ، وسكربته في `extra_js` ؛ وكتل التنسيق والسكربت منقولة كما كُتبت في الفصول 5–8.
- `$__i` و `$__n` يحددان أول عنصر وآخره داخل الحلقة.
- بدائل للحالات الفارغة في كل قسم: شريحة افتراضية، و«لا توجد أخبار»، وتدرّج لوني للنشاط بلا صورة.
- كل نص ثابت بـ `t()` ، والأرقام بطريقة كتابة اللغة عبر `intl_locale()` و `json_encode()` ، والمقتطفات من النص المنسّق عبر `plain_text()` .
- صندوق المسابقات وسطره في المتحكم ورابط تنسيقه ننتظر بها الفصل 45.
- حذفنا `index_old.php` و `hello.php` و `sample_data.sql` : من الآن كل ملف نكتبه ملف نهائي أو مؤقت لخطوة واحدة.

الفصل الثامن والعشرون

صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ

القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل فيها ثلاث صفحات: كلمة المدير، والهيكل التنظيمي، وتاريخ المديرية. الثلاث متشابهة: كل صفحة تعرض **سجلاً واحداً** من جدولها، برأس ملوّن ومسار تنقل ونص طويل، ورسالة لطيفة إن لم يوجد السجل. نبني الأولى بالطريقة التي اتبعناها في الصفحة الرئيسية: **ثابتة أولاً** بـ HTML، ثم **ديناميكية** من قاعدة البيانات. وبعد أن نفهم النمط نكتب الصفحتين الأخريين مباشرة بشكلهما النهائي.

28.1 الطريقة في الفصول القادمة

لكل نوع جديد من الصفحات سنمرّ بخطوتين:

1. **الصفحة الثابتة**: الرابط موجود منذ الفصل 20. نكتب للرابط دالة **مؤقتة** لا تفعل إلا عرض القالب، ونكتب القالب بتنسيقه النهائي ومحتوى **مكتوب باليد**. نفتح الصفحة ونرى شكلها.
2. **الصفحة الديناميكية**: نستبدل الدالة المؤقتة بالنهائية التي تجلب البيانات بالنماذج، ونستبدل المحتوى المكتوب باليد بالنسخة النهائية التي تطبع المتغيرات بـ PHP.

أما الصفحات التي تكرر نمطاً عرفناه، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي، مع شرح ما فيها من جديد.

28.2 جدولا الهيكل والتاريخ

كلمة المدير جدولها موجود (الفصل 27). نضيف جدولي الصفحتين الأخريين: أدرج هذه القطعة في `schema.sql` **بعد** جدول `director_words` مباشرة، ونفّذها في تبويب SQL في phpMyAdmin:

إدراج database/schema.sql الأسطر 128–161 من 797

```sql
CREATE TABLE `organization_structures` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'الهيكل التنظيمي',
  `title_fr`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `description`       TEXT         NOT NULL,
  `description_fr`    TEXT         NULL,
  `description_en`    TEXT         NULL,
  `organization_chart` VARCHAR(255) NULL,
  `content`           MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `content_fr`        MEDIUMTEXT   NULL,
  `content_en`        MEDIUMTEXT   NULL,
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `directorate_histories` (
  `id`            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`         VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'تاريخ المديرية',
  `title_fr`      VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`      VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `introduction`  TEXT         NOT NULL,
  `introduction_fr` TEXT         NULL,
  `introduction_en` TEXT         NULL,
  `content`       MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `content_fr`    MEDIUMTEXT   NULL,
  `content_en`    MEDIUMTEXT   NULL,
  `main_image`    VARCHAR(255) NULL,
  `founding_year` INT          NULL,
  `is_active`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 162

- `organization_structures`: صفحة الهيكل التنظيمي: عنوان (بقيمة افتراضية «الهيكل التنظيمي»)، ووصف، وصورة المخطط (`organization_chart`)، ومحتوى.
- `directorate_histories`: صفحة تاريخ المديرية: عنوان (افتراضياً «تاريخ المديرية»)، ومقدمة، ومحتوى، وصورة، وسنة التأسيس.
- وبعد كل عمود نصي عمودا ترجمته `_fr` و `_en`، كما في كل جداول المحتوى.

هذان الجدولان (مثل `director_words`) يُستعمل منهما عادة صف واحد مفعّل. أضف إليهما محتوى تجريبياً من phpMyAdmin (تبويب **Insert**)، أو انتظر لوحة التحكم (الفصل 42).

28.3 كلمة المدير: الصفحة الثابتة

الدالة المؤقتة

الرابط `/director-word/` مسجّل في `routes.php` منذ الفصل 20 للدالة `homepage_director_word`. اكتب هذه الدالة **مؤقتاً** في آخر `app/controllers/homepage.php`:

مثال `app/controllers/homepage.php` (مؤقت: أضف في آخر الملف)

```php
function homepage_director_word(): void
{
    render('homepage/director_word');
}
```

لا تجلب أي بيانات: تعرض القالب فقط.

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/homepage/director_word.php`. يرث القالب الرئيسي، ويعرّف عنوان التبويب، ثم تنسيقات الصفحة في `extra_css`، ثم يفتح كتلة المحتوى:

ملف جديد `app/views/homepage/director_word.php` الأسطر 1–90 من 181

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('كلمة المدير - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .director-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .director-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 36px;
        text-align: center;
    }

    .director-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .director-image-section {
```

```
        padding: 30px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
    }

    .director-image {
        width: 250px;
        height: 250px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid white;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .director-name {
        font-size: 28px;
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        margin: 15px 0 5px 0;
    }

    .director-title-pos {
        font-size: 18px;
        color: #8cc040;
        font-weight: 600;
    }

    .word-content {
        padding: 40px;
        line-height: 2.2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
    }

    .quote-icon {
        font-size: 48px;
        color: #8cc040;
        opacity: 0.3;
    }

    .signature-section {
        text-align: end;
        padding: 0 40px 40px;
    }

    .signature-image {
        max-height: 100px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .signature-text {
        font-size: 18px;
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
    }
</style>
```

```
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 91

- `.director-header` (الأسطر 6–13): رأس الصفحة بتدرّج أزرق داكن، و `margin-top: 0` : لا هامش فوقه، لأن شريط التنقل يأخذ مكانه الحقيقي في الصفحة (`sticky` ، الفصل 3) ولا يطفو فوق أولها، فيلتصق الرأس الملوّن به مباشرة.
- `.director-card` : بطاقة بيضاء كبيرة بظل.
- `.director-image` (الأسطر 35–43): صورة المدير دائرية 250×250 بإطار أبيض سميك وظل.
- `.word-content` : نص الكلمة بخط أكبر (17 بكسل) ومسافة كبيرة بين الأسطر (`line-height: 2.2`) لراحة القراءة، ومضبوط من الطرفين.
- `.quote-icon` : علامة اقتباس كبيرة خضراء شبه شفافة (`opacity: 0.3`) للزينة.
- `.signature-section` : التوقيع في **نهاية السطر** (`text-align: end`)، أي اليسار في العربية واليمين في الفرنسية، كما يوقّع المدير في آخر الرسالة الورقية.
- **السطر 90**: بداية كتلة المحتوى.

القالب: محتوى ثابت

اكتب بعد السطر 90 المحتوى بنصوص مكتوبة باليد:

app/views/homepage/director_word.php مؤقت الأسطر 91–139

```
<!-- Header -->
<div class="director-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-quote-right"></i>
            كلمة المدير
            <i class="fa fa-quote-left"></i>
        </h1>
    </div>
</div>

<!-- المحتوى -->
<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active">كلمة المدير</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="director-card">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
```

```
                        <!-- نص الكلمة -->
                        <div class="word-content">
                            <i class="fa fa-quote-right quote-icon"></i>
                            <div style="margin-top: -30px;">
                                <p>بسم الله الرحمن الرحيم</p>
                                <p>يسعدني أن أرحب بكم في الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف، هذه النافذة التي نريدها جسراً للتواصل بين المديرية وطلبتنا الأعزاء.</p>
                                <p>تسهر المديرية على توفير أفضل ظروف الإيواء والإطعام والنقل والمنح لآلاف الطلبة، وتعمل باستمرار على تحسين خدماتها وتقريبها من الطالب.</p>
                                <p>أبوابنا مفتوحة لكل اقتراح أو ملاحظة، ونتمنى لكم سنة جامعية موفقة.</p>
                            </div>
                        </div>

                        <!-- التوقيع -->
                        <div class="signature-section">
                            <p class="signature-text">محمد الأمين بن علي</p>
                            <p style="color: #8cc040; font-size: 16px;">مدير الخدمات الجامعية</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

- **الأسطر 92–101**: رأس الصفحة: العنوان بين علامتي اقتباس. لاحظ أن `fa-quote-right` تأتي **أولاً** لأنها الأقرب إلى بداية السطر العربي (اليمين).
- **الأسطر 106–110**: **مسار التنقل** (breadcrumb): «الرئيسية / المديرية / كلمة المدير». مكوّن Bootstrap جاهز: قائمة `<ol class="breadcrumb">`، والعنصر الأخير `active` بلا رابط لأنه الصفحة الحالية. وقواعد قلبه للعربية كتبناها في الفصل 3.
- **الأسطر 112–138**: البطاقة: نص الكلمة في فقرات `<p>`، ثم التوقيع (الاسم والمنصب) في الأسفل.

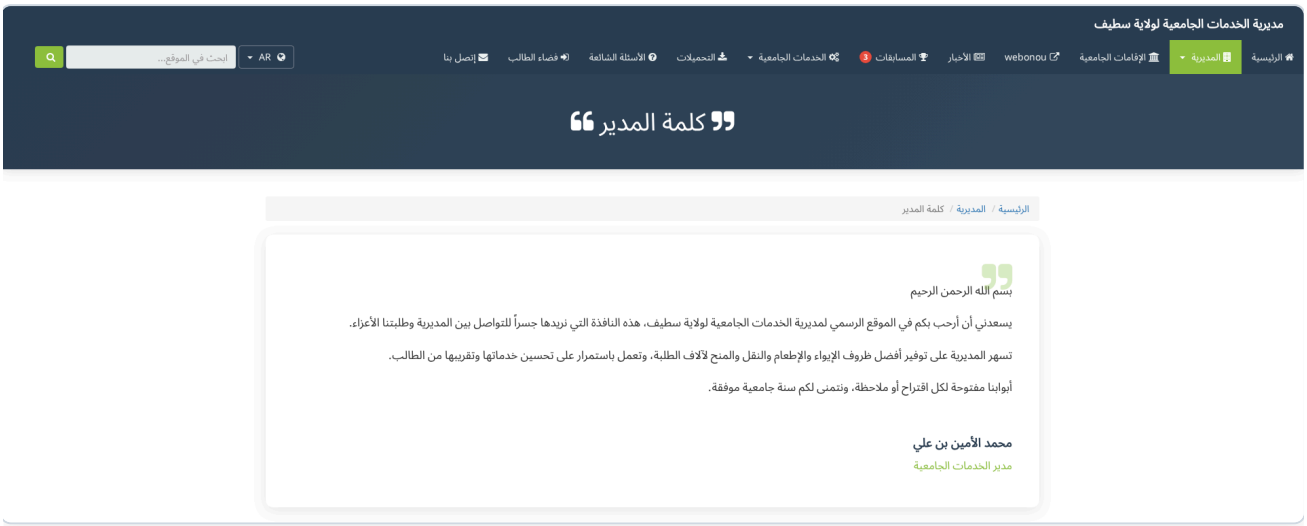
وأغلق كتلة المحتوى:

تابع الملف `app/views/homepage/director_word.php` — الأسطر 181–181 من 181

```
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

افتح `http://localhost/dou-setif/director-word/` (أو من القائمة «المديرية» ← «كلمة المدير»):



صفحة كلمة المدير بمحتوى ثابت

الشكل نهائي، لكن الكلمة مكتوبة في القالب: لتغييرها يجب تعديل الكود. لنجعلها تأتي من الجدول `director_words` .

28.4 كلمة المدير: الصفحة الديناميكية

الدالة النهائية

استبدل الدالة المؤقتة في `homepage.php` بالنسخة النهائية:

استبدال `app/controllers/homepage.php` الأسطر 23–29 من 45

```
23 function homepage_director_word(): void
24 {
25     render('homepage/director_word', [
26         'director_word' => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at DESC'),
27         'page_title'    => __('كلمة المدير'),
28     ]);
29 }
```

يتبع الملف من السطر 30

- `DirectorWord::firstWhere(...)` : أول سجل مفعّل، **الأحدث** (`created_at DESC`): إن تغيّر المدير يضيف المسؤول كلمة جديدة فتظهر هي، وتبقى القديمة في الأرشيف. وإن لم يوجد أي سجل تُرجع `null` ، فيعرض القالب رسالة بديلة.
- `page_title` : عنوان الصفحة، يمرّ إلى القالب، مترجماً بـ `__()` لا `t()` . الفرق: `t()` تترجم **وتهرّب** للطباعة المباشرة في HTML، أما هنا فنجهّز قيمة سيطبعها القالب بنفسه عبر `e($page_title)` . لو استعملنا `t()` لهُرّبت مرتين، ولظهرت على الشاشة الفاصلة العليا في نص فرنسي مثل `L'histoire` بهذا الشكل: `L'histoire` .

28.5 نص طويل بفقرات: rich_text

المسؤول سيكتب الكلمة في **محرر النصوص** بلوحة الإدارة (الفصل 41)، أي HTML بعناوين وفقرات وربما صور. وقد تكون الكلمة **نصاً عادياً** بفقرات يفصل بينها سطر فارغ: الكلمات القديمة المستوردة، أو ما ستكتبه الآن بنفسك في phpMyAdmin. الدالة `rich_text()` (الفصل 25) تعرض الحالتين: الـ HTML تنظّفه بقائمة السماح، والنص العادي تمرره إلى `linebreaks()` (الفصل 17)، لأن HTML يتجاهل الأسطر الجديدة ويعرض النص كتلة واحدة:

مثال

```
echo linebreaks("الفقرة الأولى\nسطرها الثاني\n\nالفقرة الثانية");
```

النتيجة:

مثال

```
<p>الفقرة الأولى<br>سطرها الثاني</p>

<p>الفقرة الثانية</p>
```

- السطر الفارغ يفصل الفقرات، فتصبح كل فقرة `<p>`.
- السطر الجديد المفرد يصبح `<br>`.
- والنص **يُهرَّب** قبل ذلك. لهذا نطبع `rich_text()` (و `linebreaks()`) دون `e()`: كلتاهما تُرجع HTML آمناً جاهزاً، ولو هرّبناه مرة ثانية لظهرت الوسوم `<p>` نصاً على الشاشة.

ونضع الناتج داخل كتلة بالصنف `rich-text`، فيأخذ تنسيق الفصل 25 (الفقرات والعناوين والجداول...).

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت (الأسطر 91–139 التي كتبتها للتو) واكتب مكانه:

استبدال `app/views/homepage/director_word.php` — الأسطر 91–180 من 181

```
<?php if (!empty($director_word)): ?>

<!-- Header -->
<div class="director-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-quote-right"></i>
            <?= e($director_word['word_title']) ?>
            <i class="fa fa-quote-left"></i>
        </h1>
    </div>
</div>

<!-- المحتوى -->
<div class="container">
```

```
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="#"><?= t('المديرية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('كلمة المدير') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="director-card">
                <div class="row">
                    <!-- صورة المدير -->
                    <?php if (!empty($director_word['director_image'])): ?>
                    <div class="col-md-4">
                        <div class="director-image-section">
                            <img src="<?= e(media_url($director_word['director_image'])) ?>"
                                 alt="<?= e($director_word['director_name']) ?>"
                                 class="director-image">
                            <h3 class="director-name"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</h3>
                            <p class="director-title-pos"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                    <?php else: ?>
                    <div class="col-md-12">
                    <?php endif; ?>
                        <!-- نص الكلمة -->
                        <div class="word-content">
                            <i class="fa fa-quote-right quote-icon"></i>
                            <div class="rich-text" style="margin-top: -30px;">
                                <?= rich_text($director_word['word_content']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <!-- التوقيع -->
                        <div class="signature-section">
                            <?php if (!empty($director_word['signature'])): ?>
                                <img src="<?= e(media_url($director_word['signature'])) ?>"
                                     alt="<?= t('التوقيع') ?>"
                                     class="signature-image">
                            <?php endif; ?>

                            <?php if (empty($director_word['director_image'])): ?>
                            <p class="signature-text"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</p>
                            <p style="color: #8cc040; font-size: 16px;"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<?php else: ?>
```

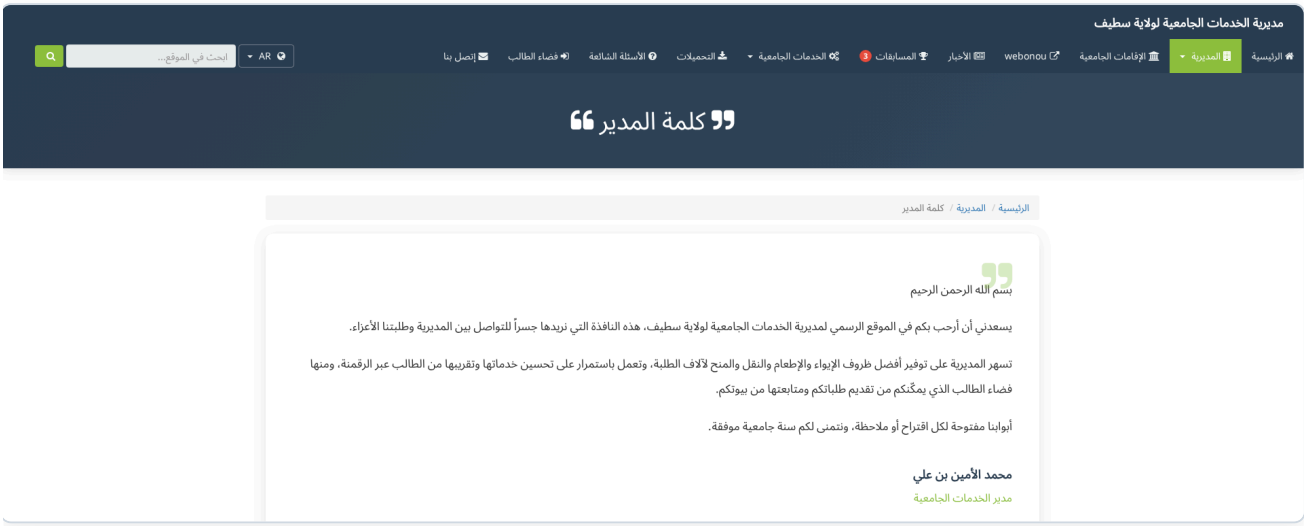
```
162
163 <!-- إذا لم توجد كلمة مدير -->
164 <div class="container" style="margin-top: 100px;">
165     <div class="row">
166         <div class="col-md-12">
167             <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px; font-size:
    18px;">
168                 <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; margin-bottom:
    20px;"></i>
169                 <h3><?= t('لا توجد كلمة للمدير حالياً') ?></h3>
170                 <p><?= t('سيتم إضافة كلمة المدير قريباً') ?></p>
171                 <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
172                     <i class="fa fa-home"></i> <?= t('العودة للرئيسية') ?>
173                 </a>
174             </div>
175         </div>
176     </div>
177 </div>
178
179 <?php endif; ?>
180
```

يتبع الملف من السطر 181

قارنه بالنسخة الثابتة:

- **السطر 92**: كل الصفحة داخل `if (!empty($director_word))` ، و `else` في السطر 161.
- **السطر 99**: العنوان من العمود `word_title` بدل النص «كلمة المدير».
- **السطر 99**: والعنوان الافتراضي «كلمة المدير» يظهر بالفرنسية «Mot du directeur» إن لم يكتب المسؤول ترجمة: `tr()` تجده في ملفات اللغة (الفصل 23).
- **السطر 109**: رابط «الرئيسية» صار `url('homepage:index')` بدل `#` ، ونصوص مسار التنقل كلها بـ `t()` .
- **الأسطر 119–132**: تخطيط **مرن حسب وجود الصورة** (جديد، لم يكن في النسخة الثابتة لأن مثالنا بلا صورة):
  - إن وُجدت صورة: عمود بعرض 4 للصورة والاسم والمنصب، ثم نفتح عمود الكلمة بعرض 8 (السطر 129).
  - وإلا: نفتح عمود الكلمة بعرض 12 كاملاً (السطر 131)، كما في نسختنا الثابتة.
  - في الحالتين يُغلق عمود الكلمة بالوسم `</div>` نفسه في السطر 154. هذه حيلة شائعة: فتح الوسم يختلف حسب الشرط، والإغلاق مشترك.
- **الأسطر 136–137**: الفقرات الأربع المكتوبة يدوياً صارت سطراً واحداً:
  `rich_text($director_word['word_content'])` ، داخل `<div class="rich-text">` .
- **الأسطر 143–147**: صورة التوقيع إن وُجدت.
- **الأسطر 149–152**: إن لم تكن هناك صورة للمدير، نكتب اسمه ومنصبه تحت الكلمة كتوقيع (هذا ما كتبناه يدوياً في النسخة الثابتة)، حتى لا يضيع ذكرهما.
- **الأسطر 161–179**: لا توجد كلمة؟ صندوق تنبيه برتقالي (`alert-warning`) بأيقونة كبيرة وزر للعودة إلى الرئيسية. **لا تترك الزائر أمام صفحة فارغة أبداً.**

أضف كلمة مدير في phpMyAdmin (جدول `director_words` ← **Insert**: الاسم والنص على الأقل)، وحدّث الصفحة:



صفحة كلمة المدير من قاعدة البيانات

28.6 دالتا الهيكل والتاريخ

الصفحتان الأخريان على النمط نفسه، فنكتبهما مباشرة بشكلهما النهائي. أكمل `homepage.php`:

app/controllers/homepage.php — تابع الملف — الأسطر 30–45 من 45

```
30
31  function homepage_organization(): void
32  {
33      render('homepage/organization_structure', [
34          'organization' => OrganizationStructure::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
35          'page_title'   => __('الهيكل التنظيمي'),
36      ]);
37  }
38
39  function homepage_history(): void
40  {
41      render('homepage/directorate_history', [
42          'history'    => DirectorateHistory::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
43          'page_title' => __('تاريخ المديرية'),
44      ]);
45  }
```

نهاية الملف

نفس الفكرة، مع فرق: للهيكل والتاريخ نأخذ الأقدم بالرقم (`id`) لأنه يوجد عادة سجل واحد فقط.

28.7 الهيكل التنظيمي

أنشئ `app/views/homepage/organization_structure.php` . نكتبه مباشرة بشكله النهائي، فقد عرفت النمط:

الملف كاملاً — 111 سطراً
app/views/homepage/organization_structure.php
ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .org-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .org-chart-img {
        width: 100%;
        max-width: 1000px;
        margin: 30px auto;
        display: block;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .content-section {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($organization)): ?>

<!-- Header -->
<div class="org-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($organization['title']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="#"><?= t('المديرية') ?></a></li>
```

```
        <li class="active"><?= e($organization['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- المقدمة -->
    <?php if (!empty($organization['description'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('نبذة') ?>
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section rich-text">
            <?= rich_text($organization['description']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- صورة الهيكل التنظيمي -->
    <?php if (!empty($organization['organization_chart'])): ?>
    <div class="text-center" style="margin: 40px 0;">
        <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('مخطط الهيكل التنظيمي') ?>
        </h3>
        <img src="<?= e(media_url($organization['organization_chart'])) ?>"
             alt="<?= t('الهيكل التنظيمي') ?>"
             class="org-chart-img">
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <?php if (!empty($organization['content'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-list-alt"></i> <?= t('التفاصيل') ?>
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section rich-text">
            <?= rich_text($organization['content']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<?php else: ?>

<!-- رسالة: لا توجد بيانات -->
<div class="container" style="margin-top: 100px;">
    <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px;">
        <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; color: #f39c12;"></i>
        <h3 style="margin: 20px 0;"><?= t('لا توجد معلومات عن الهيكل التنظيمي حالياً') ?></h3>
        <p><?= t('سيتم إضافة المعلومات قريباً') ?></p>
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
            <i class="fa fa-home"></i> <?= t('العودة للرئيسية') ?>
        </a>
    </div>
</div>
```

```
<?php endif; ?>

<?php endblock(); ?>
```

النمط نفسه، بثلاثة أجزاء **اختيارية**، كل منها يظهر فقط إن كان له محتوى:

1. **نبذة** (الأسطر 55–66): لوحة Bootstrap (`panel`) بعنوان ومحتوى.
2. **صورة المخطط** (الأسطر 69–78): صورة الهيكل التنظيمي بعرض أقصى 1000 بكسل في الوسط. `margin: 30px auto` مع `display: block` توسّط الصورة أفقياً.
3. **التفاصيل** (الأسطر 81–92): لوحة ثانية للنص المفصّل.

والسطر 2 يستعمل `$page_title` القادم من المتحكم في عنوان التبويب، ثم `t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -')` . والنصان الطويلان (الأسطر 62–63 و88–89) يُعرضان بـ `rich_text()` داخل `rich-text` ، كالكلمة تماماً.

28.8 تاريخ المديرية

أنشئ `app/views/homepage/directorate_history.php` :

ملف جديد app/views/homepage/directorate_history.php الأسطر 1–44 من 147

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .history-header {
        background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .timeline-badge {
        background-color: #8e44ad;
        color: white;
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        margin: 0 auto 20px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .history-content {
```

```
        line-height: 2.2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
    }

    .intro-section {
        background: #f8f9fa;
        padding: 30px;
        border-inline-start: 5px solid #8e44ad;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 45

- رأس بتدرّج **بنفسجي إلى أزرق** هذه المرة، لتمييز الصفحة.
- `.timeline-badge` : دائرة بنفسجية فيها سنة التأسيس، تتوسط الصفحة (`margin: 0 auto`).
- `.intro-section` : صندوق المقدمة بخلفية رمادية وخط بنفسجي سميك في **بداية السطر** (`border-inline-start`): يمين الصندوق بالعربية، ويساره بالفرنسية.

تابع الملف `app/views/homepage/directorate_history.php` الأسطر 46–132 من 147

```
<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($history)): ?>

<!-- Header -->
<div class="history-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-history"></i> <?= e($history['title']) ?>
        </h1>
        <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
        <p class="text-center" style="font-size: 20px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('تأسست عام') ?> <?= e($history['founding_year']) ?>
        </p>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($history['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- الصورة الرئيسية -->
    <?php if (!empty($history['main_image'])): ?>
    <div class="row" style="margin-bottom: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <img src="<?= e(media_url($history['main_image'])) ?>"
                 alt="<?= e($history['title']) ?>"
```

```
                 class="img-responsive"
                 style="width: 100%; max-height: 400px; object-fit: cover; border-radius: 10px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);">
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- قسم المقدمة -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="intro-section">
                <h3 style="color: #8e44ad; margin-top: 0;">
                    <i class="fa fa-book"></i> <?= t('نبذة تاريخية') ?>
                </h3>
                <div class="rich-text" style="font-size: 18px; line-height: 2; color: #555;">
                    <?= rich_text($history['introduction']) ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">

            <!-- شارة السنة -->
            <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
            <div class="timeline-badge">
                <?= e($history['founding_year']) ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="history-content">
                <h3 style="color: #8e44ad; border-bottom: 3px solid #8e44ad; padding-bottom:
10px; display: inline-block;">
                    <i class="fa fa-file-text"></i> <?= t('التاريخ التفصيلي') ?>
                </h3>

                <div class="rich-text" style="margin-top: 30px;">
                    <?= rich_text($history['content']) ?>
                </div>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- معلومات إضافية -->
    <div class="row" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info" style="border-inline-start: 5px solid #3498db;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i>
                <strong><?= t('آخر تحديث:') ?></strong>
                <?= e(format_date($history['updated_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>
```

يتبع الملف من السطر 133

- **الأسطر 56–60**: «تأسست عام 1990» تحت العنوان، إن كانت السنة محددة.
- **الأسطر 72–81**: الصورة الرئيسية بعرض كامل وارتفاع أقصى 400 بكسل. صنف Bootstrap `img-responsive` يمنع الصورة من تجاوز عرض الشاشة على الهاتف.
- **الأسطر 84–95**: النبذة التاريخية من العمود `introduction`، بـ `rich_text()`.
- **الأسطر 102–106**: شارة السنة.
- **الأسطر 108–116**: التاريخ المفصّل من العمود `content`، بـ `rich_text()` أيضاً.
- **الأسطر 122–130**: «آخر تحديث» بالتاريخ والساعة: `format_date(..., 'd/m/Y - H:i')` ← مثلاً `29/10/2026 - 14:30`.

> **ملاحظة**
>
> في الأسطر 90–92 وضعنا ناتج `rich_text()` داخل `<div>` لا `<p>`: الناتج نفسه فقرات `<p>`، والفقرة لا تحتوي فقرة في قواعد HTML.

الأسطر 134–147 من 147 — app/views/homepage/directorate_history.php — تابع الملف

```
134 <?php else: ?>
135
136 <!-- رسالة عدم وجود بيانات -->
137 <div class="container" style="margin-top: 100px; margin-bottom: 100px;">
138     <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 50px; font-size: 18px;">
139         <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block; margin-
    bottom: 20px;"></i>
140         <h3><?= t('عذراً، لا توجد معلومات متاحة حالياً') ?></h3>
141         <p><?= t('يتم العمل على إضافة تاريخ المديرية قريباً.') ?></p>
142     </div>
143 </div>
144
145 <?php endif; ?>
146
147 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

والرسالة البديلة إن لم يوجد تاريخ.

28.9 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص صفحات المديرية إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];`:

الأسطر 150–166 من 991 — app/lang/fr.php — إدراج

```
150     // صفحات المديرية ==========================================================
151     'كلمة المدير - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Mot du directeur - Direction des Œuvres
    Universitaires de Sétif',
152     'التوقيع' => 'Signature',
```

```
    'لا توجد كلمة للمدير حالياً' => 'Aucun mot du directeur pour le moment',
    'سيتم إضافة كلمة المدير قريباً' => 'Le mot du directeur sera bientôt ajouté',
    'تأسست عام' => 'Fondée en',
    'نبذة تاريخية' => 'Aperçu historique',
    'التاريخ التفصيلي' => 'Historique détaillé',
    'عذراً، لا توجد معلومات متاحة حالياً' => 'Désolé, aucune information n\'est disponible pour le moment',
    'يتم العمل على إضافة تاريخ المديرية قريباً.' => 'L\'historique de la Direction sera bientôt ajouté.',
    'نبذة' => 'Présentation',
    'مخطط الهيكل التنظيمي' => 'Organigramme détaillé',
    'لا توجد معلومات عن الهيكل التنظيمي حالياً' => 'Aucune information sur l\'organigramme pour le moment',
    'سيتم إضافة المعلومات قريباً' => 'Les informations seront bientôt ajoutées',
    'التفاصيل' => 'Détails',
    'آخر تحديث:' => 'Dernière mise à jour :',

```

يتبع الملف من السطر 167

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 150–166 من 991

```
    // صفحات المديرية ==========================================================
    'كلمة المدير - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Director\'s message - Directorate of University Services of Sétif',
    'التوقيع' => 'Signature',
    'لا توجد كلمة للمدير حالياً' => 'No director\'s message at the moment',
    'سيتم إضافة كلمة المدير قريباً' => 'The director\'s message will be added soon',
    'تأسست عام' => 'Founded in',
    'نبذة تاريخية' => 'Historical overview',
    'التاريخ التفصيلي' => 'Detailed history',
    'عذراً، لا توجد معلومات متاحة حالياً' => 'Sorry, no information is available at the moment',
    'يتم العمل على إضافة تاريخ المديرية قريباً.' => 'The history of the Directorate will be added soon.',
    'نبذة' => 'Overview',
    'مخطط الهيكل التنظيمي' => 'Organization chart',
    'لا توجد معلومات عن الهيكل التنظيمي حالياً' => 'No information about the organizational structure at the moment',
    'سيتم إضافة المعلومات قريباً' => 'Information will be added soon',
    'التفاصيل' => 'Details',
    'آخر تحديث:' => 'Last updated:',

```

يتبع الملف من السطر 167

أما «كلمة المدير» و«الهيكل التنظيمي» و«تاريخ المديرية» و«العودة للرئيسية» فأضفناها مع النماذج وصفحات الأخطاء في الفصلين 21 و23.

28.10 التجربة

افتح الصفحات الثلاث من القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل:

- `http://localhost/dou-setif/director-word/` : الكلمة واسم المدير ومنصبه.

- `http://localhost/dou-setif/organization/` : النبذة والمخطط والتفاصيل. ضع صورة المخطط في `uploads/organization/` واكتب مسارها (مثل `organization/chart.png`) في العمود `organization_chart` ؛ إن كان الملف مفقوداً تظهر الصورة البديلة «لا توجد صورة».
- `http://localhost/dou-setif/history/` : الرأس البنفسجي وسنة التأسيس والنبذة والتاريخ المفصّل.
- ثم بدّل اللغة إلى الفرنسية في أي منها: العناوين الثابتة ومسار التنقل بالفرنسية («Accueil / La Direction / Mot du directeur»)، و«تأسست عام» صارت «Fondée en»، أما نص الكلمة والتاريخ فيبقى عربياً حتى تُكتب ترجمته.

صفحة الهيكل التنظيمي (مع صورة مخطط)

جرّب

عطّل كلمة المدير مؤقتاً من phpMyAdmin:

مثال

```
UPDATE director_words SET is_active = 0;
```

حدّث صفحة كلمة المدير: تظهر رسالة «لا توجد كلمة للمدير حالياً». ثم أعدها:

```
UPDATE director_words SET is_active = 1;
```

خلاصة الفصل

- الطريقة: دالة مؤقتة + قالب بمحتوى ثابت ← دالة نهائية بالنماذج + محتوى بمتغيرات PHP.
- صفحة «السجل الواحد»: `firstWhere()` في المتحكم، و `if (!empty(...))` مع رسالة بديلة في القالب.
- `linebreaks()` تحوّل النص العادي إلى فقرات HTML آمنة، فلا نمرره إلى `e()` مرة ثانية.
- مسار التنقل `breadcrumb` يخبر الزائر أين هو في الموقع.
- تخطيط مرن: عرض العمود يتغير حسب وجود الصورة، مع إغلاق مشترك.

الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل

الأخبار والنشاطات قسمان بالبنية نفسها: **صفحة قائمة** تعرض البطاقات مقسّمة على صفحات، و**صفحة تفاصيل** لكل عنصر يُوصل إليها بالـ slug. نبني قائمة الأخبار ثابتة أولاً ثم ديناميكية، لأنها أول صفحة «قائمة» نكتبها خارج الرئيسية، وفيها جديد: **تقسيم النتائج على صفحات**. ثم نكتب بقية الصفحات مباشرة بشكلها النهائي. وفي النشاطات نضيف **البحث** و**التصفية حسب النوع**. هذا النمط (قائمة + تفاصيل) ستراه في كل أقسام الموقع الباقية.

29.1 جداول الصور

لكل خبر ولكل نشاط **معرض صور** إضافية (علاقة واحد إلى متعدد، الفصل 13). أدرج في `schema.sql` جدولي الأخبار الإضافيين **بعد** جدول `news` مباشرة:

إدراج **database/schema.sql** — الأسطر 194–219 من 797

```
194 CREATE TABLE `news_images` (
195   `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
196   `news_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
197   `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
198   `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
199   `caption_fr`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
200   `caption_en`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
201   `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
202   `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
203   PRIMARY KEY (`id`),
204   KEY `idx_news_images_news` (`news_id`),
205   CONSTRAINT `fk_news_images_news` FOREIGN KEY (`news_id`) REFERENCES `news` (`id`) ON DELETE
    CASCADE
206 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
207
208 CREATE TABLE `latest_news` (
209   `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
210   `description` TEXT         NOT NULL,
211   `description_fr` TEXT         NULL,
212   `description_en` TEXT         NULL,
213   `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
  `link`        VARCHAR(255) NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 220

- `news_images` : صور معرض الخبر، كل صورة مرتبطة بخبر عبر `news_id` مع `ON DELETE CASCADE` (حذف الخبر يحذف صوره)، ولها تعليق (مع ترجمتيه `caption_fr` و`caption_en`) وترتيب.
- `latest_news` : بطاقات «آخر المستجدات» (وصف وصورة ورابط). جدول موروث من الموقع الأصلي، تديره لوحة التحكم ولا تعرضه صفحات الموقع الحالية.

ثم جدول صور النشاطات **بعد** جدول `activities` :

إدراج database/schema.sql الأسطر 257–269 من 797

```
CREATE TABLE `activity_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `activity_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `caption_fr`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `caption_en`  VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_activity_images_activity` (`activity_id`),
  CONSTRAINT `fk_activity_images_activity` FOREIGN KEY (`activity_id`) REFERENCES `activities`
(`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 270

نفّذ أوامر `CREATE TABLE` الثلاثة في phpMyAdmin.

29.2 قائمة الأخبار: الصفحة الثابتة

متحكم مؤقت

الرابطان `/news/` و`/news/{slug}/` مسجّلان منذ الفصل 20 للدالتين `news_list` و`news_detail` . أنشئ ملف المتحكم بدالة مؤقتة للقائمة:

مثال app/controllers/news.php (مؤقت)

```
<?php
/**
 * (news/views.py) الأخبار
 */
```

```
5
6  function news_list(): void
7  {
8      render('news/news_list');
9  }
```

القالب بمحتوى ثابت

أنشئ المجلد `app/views/news/` وفيه `news_list.php` . أسطره الأربعة الأولى نهائية: يرث القالب الرئيسي، وعنوان التبويب، ثم يفتح كتلة المحتوى (هذه الصفحة بلا تنسيقات خاصة، فلا كتلة `extra_css`):

app/views/news/news_list.php ملف جديد — الأسطر 1–4 من 114

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= t('الأخبار - مديرية الخدمات الجامعية') ?><?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 5

ثم المحتوى بخبرين مكتوبين يدوياً وأرقام صفحات ثابتة:

app/views/news/news_list.php مؤقت — الأسطر 5–119

```
5
6  <div class="container" style="margin-top: 30px;">
7
8      <!-- العنوان -->
9      <div class="row">
10         <div class="col-md-12">
11             <h2 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px;
   margin-bottom: 30px;">
12                 <i class="fa fa-newspaper-o"></i> جميع الأخبار
13             </h2>
14         </div>
15     </div>
16
17     <!-- قائمة الأخبار -->
18     <div class="row">
19         <div class="col-md-4 col-sm-6">
20             <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
21                 <!-- الصورة -->
22                 <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
23                     <img src="<?= e(media_url('news/main/bourse.jpg')) ?>" alt="صرف الشطر الأول من
   المنحة الجامعية"
24                          style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
25
26                     <!-- Badge للأخبار المميزة -->
27                     <span style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color:
   #e74c3c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-size: 12px;">
28                         <i class="fa fa-star"></i> مميز
29                     </span>
30                 </div>
31
32                 <!-- المحتوى -->
33                 <div style="padding: 15px;">
```

```
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="#"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة المستحقين عبر حساباتهم البريدية.
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> 12/10/2026
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> 512
                        </small>
                    </div>

                    <a href="#"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <img src="<?= e(media_url('news/main/bibliotheque.jpg')) ?>" alt="تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين"
                         style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">

                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="#"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            تدشين مكتبة جديدة بالإقامة الجامعية دباغين
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        دُشّنت مكتبة جديدة مجهزة بقاعة مطالعة تتسع لمئة وعشرين طالباً.
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> 05/10/2026
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> 130
                        </small>
                    </div>
```

```
90
91                      <a href="#"
92                         class="btn btn-success btn-sm"
93                         style="margin-top: 10px;">
94                          <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
95                      </a>
96                  </div>
97              </div>
98          </div>
99      </div>
100
101     <!-- Pagination -->
102     <div class="row">
103         <div class="col-md-12">
104             <nav aria-label="Page navigation" style="text-align: center;">
105                 <ul class="pagination">
106                     <li class="active"><a href="#">1</a></li>
107                     <li><a href="#">2</a></li>
108                     <li>
109                         <a href="#" aria-label="Next">
110                             <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
111                         </a>
112                     </li>
113                 </ul>
114             </nav>
115         </div>
116     </div>
117
118 </div>
119
```

- **الأسطر 8–15**: عنوان الصفحة بخط أخضر سفلي، كعناوين أقسام الرئيسية.
- **الأسطر 19–60** و**61–98**: بطاقتا خبرين بعرض الثلث، لكل بطاقة صورة (فوقها شارة «مميز» للأول)، وعنوان، وملخص، وتاريخ ومشاهدات، وزر «قراءة المزيد».
- **السطر 23**: مسار الصورة بـ `media_url()` : الاستثناء الوحيد من «HTML فقط» في الصفحات الثابتة من الآن. فالصفحة رابطها `/dou-setif/news/`، والمسار النسبي `uploads/...` سيُبحث عنه في `/dou-setif/news/uploads/...` (تذكّر شرح الفصل 26).
- **الأسطر 101–116**: **أرقام الصفحات** بمكوّن `pagination` من Bootstrap: قائمة فيها رقم لكل صفحة، والحالية `active`، وسهم «التالي». سنفهمها بعد قليل.

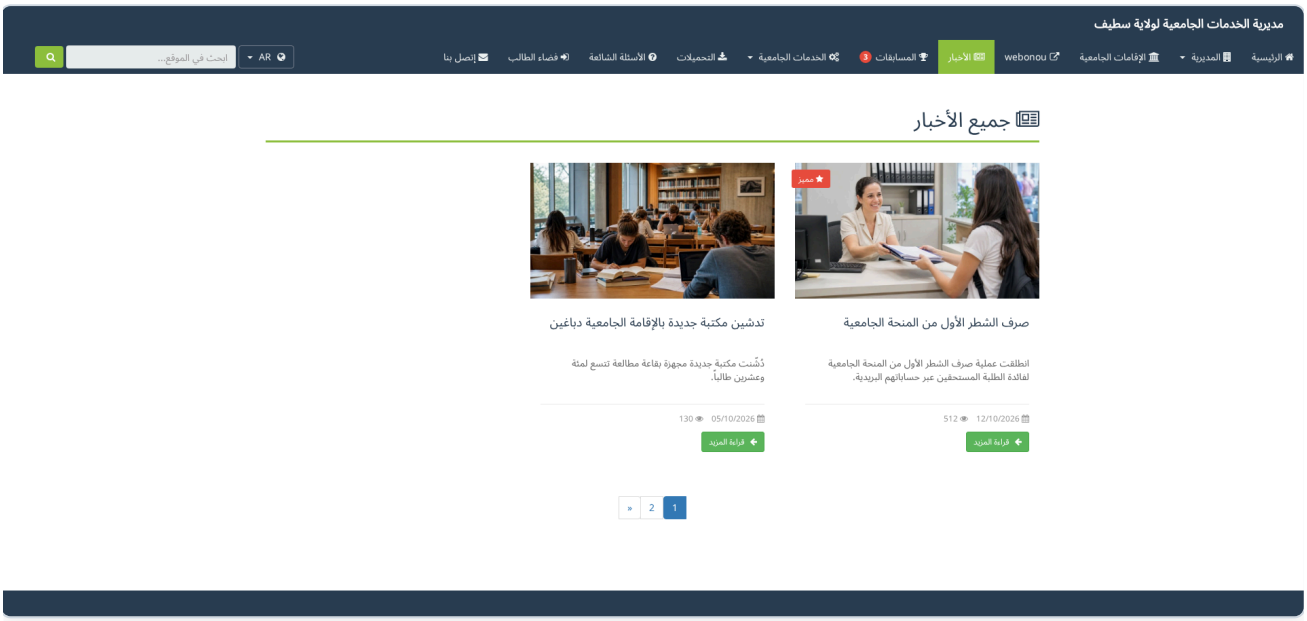
ثم أغلق كتلة المحتوى:

تابع الملف `app/views/news/news_list.php` الأسطر 114–114 من 114

```
114 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

افتح `http://localhost/dou-setif/news/` (أو «الأخبار» في شريط التنقل):



قائمة الأخبار بمحتوى ثابت

29.3 قائمة الأخبار: الصفحة الديناميكية

المتحكم النهائي

استبدل محتوى `app/controllers/news.php` بالنسخة النهائية (القائمة والتفاصيل معاً):

الملف كاملاً — 27 سطراً — `app/controllers/news.php` — استبدال

```php
<?php
/**
 * (news/views.py) الأخبار
 */

function news_list(): void
{
    render('news/news_list', [
        'news'       => News::paginate("status = 'published'", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC, id DESC', 9),
        'page_title' => __('الأخبار'),
    ]);
}

function news_detail(string $slug): void
{
    $news = News::firstWhere("slug = ? AND status = 'published'", [$slug]);
    if (!$news) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE news SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $news['id']]);
    $news['views_count'] = (int) $news['views_count'] + 1;

```

```
    render('news/news_detail', [
        'news'         => $news,
        'related_news' => News::where("status = 'published' AND id <> ?", [(int) $news['id']], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
    ]);
}
```

`news_list()` :

- **السطر 9**: `paginate()` بدل `where()` : تُرجع كائن `Page` (الفصل 22) فيه 9 أخبار فقط، ورقم الصفحة يُقرأ تلقائياً من `?page=` في الرابط. وأضفنا `id DESC` في الترتيب كفاصل: خبران بالتاريخ نفسه يبقيان بترتيب ثابت بين الصفحات، فلا يظهر خبر مرتين ولا يختفي آخر.

و`page_title` مترجم بـ `__()` كما في الفصل السابق.

`news_detail($slug)` : الـ slug يأتي من الرابط `/news/{slug}/` كما عرّفناه في `routes.php` :

- **السطر 16**: نبحث عن خبر **منشور** بهذا الـ slug. المسودات لا تظهر للزوار حتى لو عرفوا رابطها.
- **السطران 17–19**: غير موجود؟ `abort(404)` توقف التنفيذ وتعرض صفحة 404.
- **السطران 20–21**: نزيد عدد المشاهدات في قاعدة البيانات (بالطريقة الآمنة `views_count + 1` في SQL نفسه)، ونزيده في الكائن أيضاً حتى يعرض القالب العدد الجديد.
- **السطر 25**: 3 أخبار أخرى للشريط الجانبي: كل الأخبار المنشورة **ما عدا هذا الخبر** (`id <> ?`).

المحتوى النهائي

في `news_list.php` احذف المحتوى الثابت (كل ما بين السطر 4 و `<?php endblock(); ?>`) واكتب مكانه:

app/views/news/news_list.php — استبدال — الأسطر 5–113 من 114

```
<div class="container" style="margin-top: 30px;">

    <!-- العنوان -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 30px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('جميع الأخبار') ?>
            </h2>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الأخبار -->
    <div class="row">
        <?php if (count($news) > 0): ?><?php foreach ($news as $item): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <?php if (!empty($item['main_image'])): ?>
```

```
                        <img src="<?= e(media_url($item['main_image'])) ?>" alt="<?= e($item['title']) ?>"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                        <img src="<?= asset('images/default-news.svg') ?>" alt="<?= e($item['title']) ?>"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php endif; ?>

                    <!-- Badge للأخبار المميزة -->
                    <?php if (!empty($item['is_featured'])): ?>
                    <span style="position: absolute; top: 10px; inset-inline-end: 10px; background-color: #e74c3c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-size: 12px;">
                        <i class="fa fa-star"></i> <?= t('مميز') ?>
                    </span>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            <?= e($item['title']) ?>
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        <?= e(truncatewords($item['summary'], 15)) ?>
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top: 10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($item['views_count']) ?>
                        </small>
                    </div>

                    <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('قراءة المزيد') ?>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد أخبار منشورة حالياً') ?></h4>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
```

```
78
79      <!-- Pagination -->
80      <?php if (!empty($news->has_other_pages())): ?>
81      <div class="row">
82          <div class="col-md-12">
83              <nav aria-label="Page navigation" style="text-align: center;">
84                  <ul class="pagination">
85                      <?php if (!empty($news->has_previous())): ?>
86                      <li>
87                          <a href="?page=<?= e($news->previous_page_number()) ?>" aria-
    label="Previous">
88                              <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
89                          </a>
90                      </li>
91                      <?php endif; ?>
92
93                      <?php foreach ($news['paginator']['page_range'] as $num): ?>
94                      <li <?php if ($news['number'] == $num): ?>class="active"<?php endif; ?>>
95                          <a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a>
96                      </li>
97                      <?php endforeach; ?>
98
99                      <?php if (!empty($news->has_next())): ?>
100                     <li>
101                         <a href="?page=<?= e($news->next_page_number()) ?>" aria-label="Next">
102                             <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
103                         </a>
104                     </li>
105                     <?php endif; ?>
106                 </ul>
107             </nav>
108         </div>
109     </div>
110     <?php endif; ?>
111
112 </div>
113
```

يتبع الملف من السطر 114

- **السطر 19**: هنا يتحول المحتوى الثابت إلى ديناميكي: `count($news)` يعمل لأن `Page` يطبّق الواجهة `Countable`، و`foreach ($news as $item)` يعمل لأنه يطبّق `IteratorAggregate` (الفصل 22). فنتعامل مع الصفحة كأنها مصفوفة أخبار. والبطاقتان المكتوبتان يدوياً صارتا بطاقة واحدة داخل الحلقة.
- **السطر 20**: `col-md-4 col-sm-6` : 3 بطاقات في الصف على الحاسوب، واثنتان على اللوحي، وواحدة على الهاتف.
- **الأسطر 24–30**: صورة الخبر، أو الصورة الافتراضية `default-news.svg` (ننشئها بعد قليل) إن لم تكن له صورة.
- **الأسطر 33–37**: شارة حمراء «مميز» **فقط** للأخبار المميزة (في النسخة الثابتة كتبناها للخبر الأول وحذفناها من الثاني يدوياً). `position: absolute` مع `top` و`inset-inline-end` تضعها فوق الصورة في زاوية نهاية السطر: اليسرى بالعربية، واليمنى بالفرنسية.
- **السطر 50**: أول 15 كلمة من الملخص.

- **السطر 42**: `min-height: 50px` للعنوان و `min-height: 60px` للملخص (السطر 49): ارتفاع أدنى ثابت، حتى تتساوى البطاقات تقريباً مهما اختلف طول النصوص.
- **الأسطر 70–76**: لا أخبار؟ رسالة بديلة.

أرقام الصفحات (الأسطر 79–110):

مكوّن `pagination` من Bootstrap: قائمة `<ul class="pagination">` فيها رقم لكل صفحة.

- **السطر 80**: لا نعرض الأرقام إلا إن كانت هناك أكثر من صفحة (`has_other_pages()`).
- **الأسطر 85–91**: سهم «السابق» إن لم نكن في الصفحة الأولى. الرابط `?page=2` يبدأ بعلامة `?` ، فيبقى المتصفح على الصفحة نفسها ويغيّر الاستعلام فقط.
- **السطر 88**: `»` هو الرمز `»` . في العربية «السابق» على اليمين، فنستعمل السهم المتجه يميناً.
- **الأسطر 93–97**: رقم لكل صفحة من `page_range` ، ورقم الصفحة الحالية `active` .
- **الأسطر 99–105**: سهم «التالي».

> **ملاحظة**
>
> الصنف `card` ليس من Bootstrap 3 (ظهر في Bootstrap 4)، وتنسيقاته معرّفة في قالب الصفحة الرئيسية فقط. لذلك تظهر بطاقات الأخبار هنا بلا إطار، وهكذا كانت في الموقع الأصلي. إن أردت الإطار والظل والارتفاع عند المرور، انسخ قواعد `.card` من `homepage/index.php` إلى كتلة `extra_css` في هذه الصفحة.

الصورة الافتراضية للأخبار

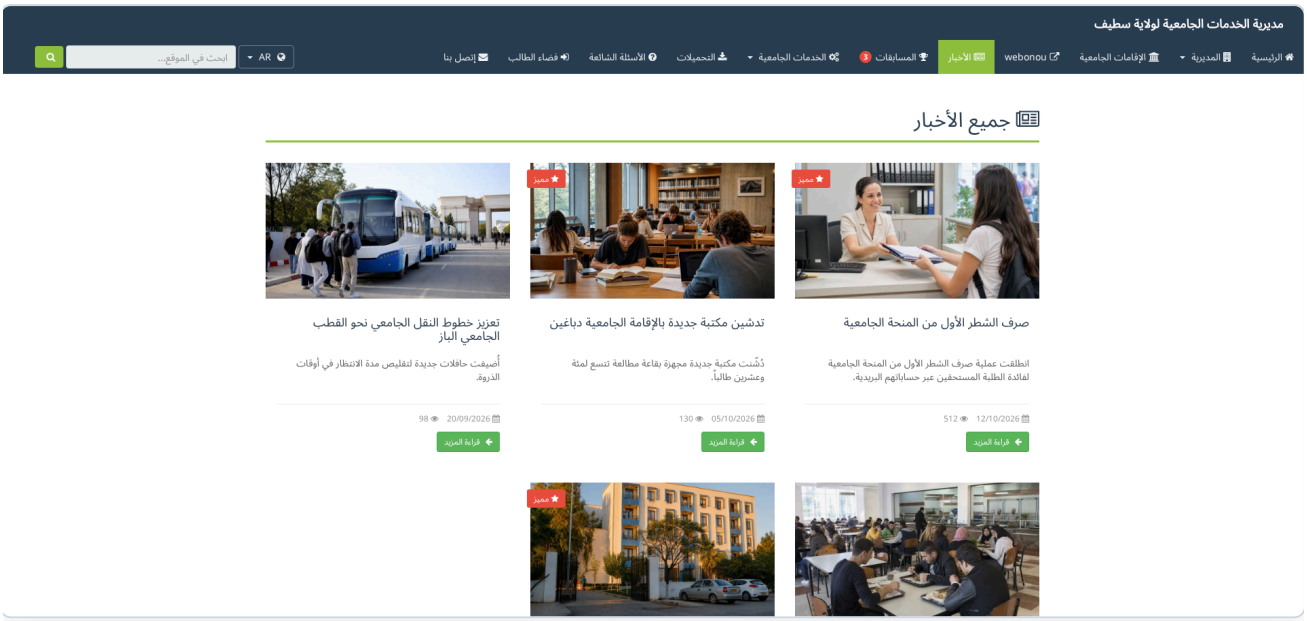
القالب يعرض `default-news.svg` للأخبار بلا صورة (السطر 28). أنشئها في `assets/images/` :

الملف كاملاً — 10 أسطر **assets/images/default-news.svg** ملف جديد

```svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 450" width="800" height="450" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <rect width="800" height="450" fill="#2c3e50"/>
  <g fill="#8cc040" transform="translate(330 140)">
    <rect x="0" y="0" width="140" height="110" rx="10" fill="none" stroke="#8cc040" stroke-width="9"/>
    <rect x="22" y="24" width="56" height="40" rx="4"/>
    <rect x="88" y="26" width="32" height="8" rx="4"/><rect x="88" y="46" width="32" height="8" rx="4"/>
    <rect x="22" y="78" width="98" height="8" rx="4"/>
  </g>
  <text x="400" y="320" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#ecf0f1" text-anchor="middle">أخبار المديرية</text>
</svg>
```

نفس فكرة الصورة البديلة في الفصل 26: تدرّج لوني، ورسم بسيط لجريدة، ونص في الوسط.

افتح `/news/` من جديد: نفس الشكل، لكن الأخبار الخمسة من قاعدة البيانات، ولا أرقام صفحات لأن الأخبار أقل من 9:



قائمة الأخبار من قاعدة البيانات

29.4 تفاصيل الخبر

صفحة الخبر الواحد على نمط صفحة كلمة المدير (سجل واحد)، مع شريط جانبي، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي. أنشئ `app/views/news/news_detail.php`:

app/views/news/news_detail.php ملف جديد الأسطر 1-58 من 141

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($news['title']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- عنوان الخبر -->
            <div style="border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 20px;">
                <h1 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($news['title']) ?></h1>
            </div>

            <!-- معلومات الخبر -->
            <div style="background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-bottom: 20px;">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <i class="fa fa-calendar"></i>
                        <strong><?= t('تاريخ النشر:') ?></strong>
                        <?= e(format_date($news['published_date'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                    </div>
```

```
                    <div class="col-sm-6 text-left">
                        <i class="fa fa-eye"></i>
                        <strong><?= t(':المشاهدات') ?></strong>
                        <?= e($news['views_count']) ?>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($news['author'])): ?>
                <div style="margin-top: 10px;">
                    <i class="fa fa-user"></i>
                    <strong><?= t(':الكاتب') ?></strong>
                    <?= e($news['author']['username']) ?>
                </div>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($news['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($news['main_image'])) ?>" alt="<?= e($news['title']) ?>"
                     style="width: 100%; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- ملخص الخبر -->
            <?php if (!empty($news['summary'])): ?>
            <div class="alert alert-info" style="border-inline-start: 4px solid #8cc040;">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t(':ملخص') ?></h4>
                <p style="font-size: 16px; line-height: 1.8;"><?= e($news['summary']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- محتوى الخبر -->
            <div class="rich-text" style="font-size: 17px; line-height: 1.9; color: #333; text-align: justify;">
                <?= rich_text($news['content']) ?>
            </div>

```

يتبع الملف من السطر 59

- **السطر 2**: عنوان التبويب هو عنوان الخبر، مفيد لمحركات البحث وعند مشاركة الرابط.
- **السطر 9**: تخطيط بعمودين: المحتوى بعرض 8، والشريط الجانبي بعرض 4.
- **الأسطر 16–36**: صندوق المعلومات: تاريخ النشر بالساعة، والمشاهدات (`text-left` تضعها في الطرف الآخر)، والكاتب إن وُجد. `$news['author']` علاقة `belongsTo` تجلب المستخدم تلقائياً (الفصل 22)، ثم نقرأ منه `username`. أخبارنا التجريبية بلا كاتب (`author_id` فارغ)، فلا يظهر هذا السطر الآن، ولا تُستدعى العلاقة أصلاً. نموذج المستخدم `User` نكتبه في الفصل 33، والأخبار التي ستُكتب من لوحة الإدارة (الفصل 39) تحمل اسم كاتبها.
- **الأسطر 47–52**: الملخص في صندوق أزرق بخط أخضر في بداية السطر (`border-inline-start`).
- **الأسطر 55–57**: نص الخبر بـ `rich_text()` داخل `rich-text` (الفصل 25)، كنص كلمة المدير.

app/views/news/news_detail.php تابع الملف الأسطر 59-100 من 141

```
            <!-- الصور الإضافية -->
            <?php if (!empty($news['images'])): ?>
            <div style="margin-top: 40px;">
                <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #8cc040; padding-bottom:
10px;">
                    <i class="fa fa-images"></i> <?= t('صور إضافية') ?>
                </h3>
                <div class="row" style="margin-top: 20px;">
                    <?php foreach ($news['images'] as $image): ?>
                    <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 20px;">
                        <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 5px; border-radius: 5px;">
                            <img src="<?= e(media_url($image['image'])) ?>" alt="<?=
e($image['caption']) ?>"
                                 style="width: 100%; height: 200px; object-fit: cover; border-
radius: 5px;">
                            <?php if (!empty($image['caption'])): ?>
                            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #666;">
                                <?= e($image['caption']) ?>
                            </p>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- أزرار المشاركة -->
            <div style="margin-top: 40px; padding: 20px; background-color: #f8f9fa; border-
radius: 5px;">
                <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> <?= t('شارك الخبر:') ?></h4>
                <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?=
e(rawurlencode(current_url())) ?>"
                   target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-primary"
style="margin: 5px;">
                    <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
                </a>
                <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=<?=
e(rawurlencode(current_url())) ?>&text=<?= e(rawurlencode((string) $news['title'])) ?>"
                   target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-info"
style="margin: 5px;">
                    <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
                </a>
                <a href="https://wa.me/?text=<?= e(rawurlencode($news['title'] . ' ' .
current_url())) ?>"
                   target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-success"
style="margin: 5px;">
                    <i class="fa fa-whatsapp"></i> WhatsApp
                </a>
            </div>

        </div>
```

يتبع الملف من السطر 101

- **الأسطر 60–81**: **صور إضافية**: `$news['images']` علاقة `hasMany` تجلب صور الخبر من `news_images` مرتبة (الفصل 23). كل صورة في عمود بعرض الثلث مع تعليقها.
- **الأسطر 84–98**: أزرار المشاركة على فيسبوك وتويتر وواتساب. كل زر رابط إلى صفحة المشاركة في ذلك الموقع، نمرر فيه رابط الخبر الحالي `current_url()` وعنوانه، كلاً منهما عبر `rawurlencode()` ثم `e()`:
  - `rawurlencode()` تحوّل كل رمز له معنى داخل الروابط إلى صيغة `%XX`: المسافة `%20`، و `&` (التي تفصل المعاملات) `%26`، والحروف العربية أيضاً. بدونها، خبر عنوانه «النقل & الإيواء» يقطع الرابط عند `&`، فيصل إلى تويتر نصف العنوان.
  - ثم `e()` لأن الناتج يوضع داخل خاصية HTML، كأي قيمة.
  - و `rel="noopener noreferrer"` مع `target="_blank"` لسبب الفصل 25: لا تتحكم الصفحة المفتوحة في صفحتنا.

تحسين صغير

الأيقونة `fa-images` (السطر 63) غير موجودة في Font Awesome 4.7 (هي من الإصدار 5)، لذلك لا تظهر أيقونة بجانب «صور إضافية». استعمل مكانها `fa-picture-o` إن أردت.

الأسطر 101–141 من 141 — app/views/news/news_detail.php — تابع الملف

```
101
102         <!-- الشريط الجانبي -->
103         <div class="col-md-4">
104
105             <!-- أخبار ذات صلة -->
106             <?php if (!empty($related_news)): ?>
107             <div class="panel panel-primary">
108                 <div class="panel-heading">
109                     <h3 class="panel-title">
110                         <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('أخبار ذات صلة') ?>
111                     </h3>
112                 </div>
113                 <div class="panel-body" style="padding: 0;">
114                     <ul class="list-group" style="margin: 0;">
115                         <?php foreach ($related_news as $item): ?>
116                         <li class="list-group-item">
117                             <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
118                                style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
119                                 <h5 style="margin: 5px 0;"><?= e($item['title']) ?></h5>
120                                 <small style="color: #999;">
121                                     <i class="fa fa-calendar"></i>
122                                     <?= e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
123                                 </small>
124                             </a>
125                         </li>
126                         <?php endforeach; ?>
127                     </ul>
128                 </div>
129             </div>
130             <?php endif; ?>
```

```
131
132             <!-- زر العودة للأخبار -->
133             <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-success btn-block btn-lg">
134                 <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة لكل الأخبار') ?>
135             </a>
136
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140
141 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي:

- **الأسطر 106–130**: لوحة زرقاء (`panel-primary`) فيها الأخبار الأخرى في قائمة Bootstrap (`list-group`).
- **الأسطر 133–135**: زر العودة. `btn-block` يجعله بعرض العمود كاملاً، و `btn-lg` أكبر حجماً.

صفحة تفاصيل خبر: المحتوى والمعرض والشريط الجانبي

29.5 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية

النشاطات بنفس بنية الأخبار (قائمة + تفاصيل)، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي، والجديد فيها **البحث** و**التصفية حسب النوع**.

أنشئ `app/controllers/activities.php` :

app/controllers/activities.php ملف جديد — الملف كاملاً — 46 سطراً

```php
<?php
/**
 * (activities/views.py) النشاطات الثقافية والرياضية
 */

function activity_list(): void
{
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    $activityType = query('type');
    if ($activityType !== '') {
        $where .= ' AND activity_type = ?';
        $params[] = $activityType;
    }
    $searchQuery = query('q');
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        array_push($params, $like, $like, $like);
    }

    render('activities/activity_list', [
        'activities'     => Activity::paginate($where, $params, '`date` DESC, created_at DESC', 9),
        'activity_types' => Activity::choices('activity_type'),
        'selected_type'  => $activityType,
        'search_query'   => $searchQuery,
        'page_title'     => __('النشاطات الثقافية والرياضية'),
    ]);
}

function activity_detail(string $slug): void
{
    $activity = Activity::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$activity) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE activities SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $activity['id']]);
    $activity['views_count'] = (int) $activity['views_count'] + 1;

    render('activities/activity_detail', [
        'activity'           => $activity,
        'related_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND activity_type = ? AND id <> ?', [$activity['activity_type'], (int) $activity['id']], '`date` DESC', 4),
        'gallery_images'     => ActivityImage::where('activity_id = ?', [(int) $activity['id']], '`order`, uploaded_at DESC'),
        'page_title'         => $activity['title'],
    ]);
}
```

`activity_list()` تبني شرط الاستعلام **قطعة قطعة** حسب ما طلبه الزائر:

- **السطران 8–9**: نبدأ بالشرط الأساسي (النشاطات المفعّلة) ومصفوفة قيم فارغة.

- **الأسطر 10–14**: إن كان في الرابط `?type=sport` نضيف `AND activity_type = ?` ونضيف القيمة إلى المصفوفة. `query('type')` تقرأ `$_GET['type']` بأمان وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد (الفصل 17).
- **الأسطر 15–20**: إن كان في الرابط `?q=مسابقة` نبحث في العنوان والوصف والمكان. `DB::like()` تحيط الكلمة بـ `%` (أي «يحتوي») وتهرّب الرمزين `%` و `_` إن كتبهما الزائر، و `array_push` تضيف القيمة ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.

مثلاً، الرابط `/activities/?type=sport&q=كرة` يُنتج:

مثال

```
WHERE is_active = 1 AND activity_type = ? AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location LIKE ?)
```

مع القيم `['sport', '%كرة%', '%كرة%', '%كرة%']` بالترتيب نفسه.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا لا نكتب الكلمة مباشرة داخل نص SQL؟ لأن الزائر قد يكتب في خانة البحث `' OR 1=1 --` فيغيّر معنى الاستعلام كله: هذا هو **حقن SQL**. مع علامات `?` ترسل PDO القيم منفصلة عن الأمر، فتبقى نصاً يُبحث عنه مهما احتوت.

- **السطر 24**: `Activity::choices('activity_type')` قائمة أزواج `[القيمة، التسمية]` لأزرار التصفية: `[['sport', 'رياضي'], ['culture', 'ثقافي'], ...]`، والتسميات مترجمة (الفصل 22).
- **السطران 25–26**: نعيد النوع المختار وكلمة البحث للقالب، ليُبقيهما ظاهرين.

`activity_detail($slug)` مثل تفاصيل الخبر، مع:

- **السطر 42**: حتى 4 نشاطات **من النوع نفسه** للشريط الجانبي.
- **السطر 43**: صور المعرض من جدول `activity_images`.

29.6 قائمة النشاطات

أنشئ `app/views/activities/activity_list.php`:

ملف جديد app/views/activities/activity_list.php الأسطر 1–50 من 129

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('النشاطات - مديرية الخدمات الجامعية') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1 style="color: #2c3e50;">
            <i class="fa fa-star"></i> <?= t('النشاطات الثقافية والرياضية') ?>
```

```
            <small><?= t('(نشاط {count})', ['count' => $activities['paginator']['count']]) ?>
</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- الفلترة والبحث -->
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <!-- البحث -->
                <div class="col-md-6">
                    <form method="get" class="form-inline">
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="<?=
t('ابحث في النشاطات...') ?>" value="<?= e($search_query) ?>" style="width: 300px; max-width:
100%;">
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-success">
                            <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
                        </button>
                        <?php if (!empty($search_query) || !empty($selected_type)): ?>
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-
default">
                            <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
                        </a>
                        <?php endif; ?>
                    </form>
                </div>

                <!-- التصفية حسب النوع -->
                <div class="col-md-6">
                    <div class="pull-left">
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-
default <?php if (empty($selected_type)): ?>active<?php endif; ?>">
                            <?= t('الكل') ?>
                        </a>
                        <?php foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label]): ?>
                        <a href="?type=<?= e($type_value) ?>" class="btn btn-default <?php if
($selected_type == $type_value): ?>active<?php endif; ?>">
                            <?= e($type_label) ?>
                        </a>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 51

- **السطر 5**: `margin-top: 30px` فقط بين الشريط والصفحة، لأن الشريط لا يطفو فوقها (الفصل 3).
- **السطر 10**: العدد الكلي للنشاطات من `$activities['paginator']['count']`، أي كل النتائج وليس 9 الصفحة الحالية فقط، داخل نص مترجم بمكان فارغ: `t('({count} نشاط)', [...])` ← «(12 نشاط)» أو «(12 activités)».
- **الأسطر 20–32**: نموذج البحث. بلا `action`، فيُرسل إلى الصفحة نفسها، وبطريقة `get` فتظهر الكلمة في الرابط. `form-inline` تجعل الحقل والزر في سطر واحد.

- **الأسطر 27–31**: زر «إلغاء» يظهر فقط عند وجود بحث أو تصفية، ويعيد إلى القائمة الكاملة.
- **الأسطر 37–46**: أزرار التصفية: «الكل» ثم زر لكل نوع، والزر المختار حالياً `active`. كانت في القالب الأصلي ملتصقة في مجموعة Bootstrap (صنف btn-group)، لكن Bootstrap 3 يرصّ أزرار المجموعة من اليسار دائماً، فيصير «الكل» آخرها في الصفحة العربية. الأزرار المنفصلة تتبع اتجاه الصفحة وحدها: «الكل» أولاً من اليمين بالعربية، ومن اليسار بالفرنسية.
- **السطر 41**: `foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label])` : التفكيك داخل `foreach` يضع عنصري كل زوج في متغيرين مباشرة.

app/views/activities/activity_list.php تابع الملف الأسطر 52–104 من 129

```
52      <!-- قائمة النشاطات -->
53      <div class="row">
54          <?php if (count($activities) > 0): ?><?php foreach ($activities as $activity): ?>
55          <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 30px;">
56              <div class="panel panel-default" style="height: 100%; transition: transform 0.3s;"
    onmouseover="this.style.transform='translateY(-5px)'; this.style.boxShadow='0 4px 15px
    rgba(0,0,0,0.2)'" onmouseout="this.style.transform='translateY(0)';
    this.style.boxShadow='none'">
57                  <!-- الصورة -->
58                  <div style="height: 200px; overflow: hidden; position: relative;">
59                      <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
60                      <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?=
    e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
61                      <?php else: ?>
62                      <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity-
    >get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
63                          <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size:
    64px; color: white;"></i>
64                      </div>
65                      <?php endif; ?>
66                      <!-- شارة النوع -->
67                      <span class="label label-primary" style="position: absolute; top: 10px;
    inset-inline-start: 10px;">
68                          <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
69                      </span>
70                  </div>
71
72                  <div class="panel-body">
73                      <h3 style="margin-top: 0; height: 60px; overflow: hidden;">
74                          <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" style="text-
    decoration: none; color: #2c3e50;">
75                              <?= e($activity['title']) ?>
76                          </a>
77                      </h3>
78                      <p class="text-muted" style="height: 60px; overflow: hidden;">
79                          <?= e(truncatewords($activity['short_description'], 15)) ?>
80                      </p>
81                      <hr>
82                      <small style="color: #999;">
83                          <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'],
    'd/m/Y')) ?>
84                            
85                          <i class="fa fa-map-marker"></i> <?=
    e(truncatewords($activity['location'], 3)) ?>
86                          <br>
```

```
                        <i class="fa fa-users"></i> <?= t('مشارك {count}', ['count' =>
$activity['participants_count']]) ?>   
                        <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($activity['views_count']) ?>
                    </small>
                    <br><br>
                    <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success
btn-block">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('التفاصيل') ?>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد نشاطات') ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 105

بطاقات النشاطات، هذه المرة بلوحات Bootstrap (`panel`):

- **السطر 56**: حركة الارتفاع عند المرور مكتوبة بـ JavaScript داخل الوسم نفسه: `onmouseover` تنفَّذ عند دخول الفأرة، و `onmouseout` عند خروجها. و `this` هو العنصر نفسه. النتيجة مثل `:hover` في CSS، بطريقة أخرى.
- **الأسطر 58–70**: الصورة أو التدرّج اللوني، وفوقها شارة النوع (`label label-primary`) في زاوية بداية السطر (`inset-inline-start`).
- **السطر 73**: `height: 60px; overflow: hidden` تحصر العنوان في سطرين تقريباً وتخفي الباقي، فتتساوى البطاقات.

app/views/activities/activity_list.php — تابع الملف — الأسطر 106–129 من 129

```
    <!-- الترقيم -->
    <?php if (!empty($activities->has_other_pages())): ?>
    <div class="text-center">
        <ul class="pagination">
            <?php if (!empty($activities->has_previous())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($activities->previous_page_number()) ?><?php if
(!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if
(!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>"><?= t('السابق') ?></a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php foreach ($activities['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                <?php if ($activities['number'] == $num): ?>
                <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
                <?php elseif ($num > ($activities['number'] + -3) && $num <
($activities['number'] + 3)): ?>
                <li><a href="?page=<?= e($num) ?><?php if (!empty($selected_type)): ?>&type=<?=
e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query)
?><?php endif; ?>"><?= e($num) ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!empty($activities->has_next())): ?>
```

```
            <li><a href="?page=<?= e($activities->next_page_number()) ?><?php if (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>"><?= t('التالي') ?></a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

أرقام الصفحات، مع تحسينين عن الأخبار:

- **الحفاظ على البحث والتصفية**: كل رابط صفحة يضيف `&type=...` و `&q=...` إن وُجدا (السطر 111 مثلاً). بدون ذلك، الضغط على «الصفحة 2» يُضيع التصفية ويعرض الصفحة الثانية من **كل** النشاطات.
- **نافذة أرقام** (السطر 117): لا نعرض كل الأرقام، بل الصفحات القريبة فقط: `$num > الحالية - 3` و `$num < الحالية + 3`، أي صفحتين قبل الحالية وصفحتين بعدها. مفيد عندما تصبح الصفحات كثيرة.
- **السطر 116**: الصفحة الحالية `<span>` بلا رابط.

29.7 تفاصيل النشاط

أنشئ `app/views/activities/activity_detail.php`:

app/views/activities/activity_detail.php ملف جديد — الأسطر 1–90 من 142

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($activity['title']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>"><?= t('النشاطات') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($activity['title']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; margin-bottom: 20px; border-radius: 5px;">
            <?php endif; ?>

            <!-- العنوان -->
            <h1 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
```

```
                <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity['title']) ?>
            </h1>

            <!-- معلومات سريعة -->
            <div class="well" style="background-color: #f8f9fa;">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-calendar" style="color: #8cc040;"></i>
                            <strong><?= t(':التاريخ') ?></strong> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-map-marker" style="color: #e74c3c;"></i>
                            <strong><?= t(':المكان') ?></strong> <?= e($activity['location']) ?>
                        </p>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-tag" style="color: #3498db;"></i>
                            <strong><?= t(':النوع') ?></strong> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-users" style="color: #9b59b6;"></i>
                            <strong><?= t(':المشاركون') ?></strong> <?= t('شخص {count}', ['count' => $activity['participants_count']]) ?>
                        </p>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($activity['organizer'])): ?>
                <p style="margin: 5px 0;">
                    <i class="fa fa-building" style="color: #f39c12;"></i>
                    <strong><?= t(':المنظم') ?></strong> <?= e($activity['organizer']) ?>
                </p>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title"><?= t('عن النشاط') ?></h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="rich-text" style="line-height: 1.8; font-size: 16px;"><?= rich_text($activity['description']) ?></div>
                </div>
            </div>

            <!-- معرض الصور -->
            <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title"><?= t('معرض الصور') ?></h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="row">
                        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
```

```
                        <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 15px;">
                            <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
                                <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?=
e($img['caption']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; height: 150px; object-fit:
cover; border-radius: 5px;">
                            </a>
                            <?php if (!empty($img['caption'])): ?>
                            <small class="text-muted"><?= e($img['caption']) ?></small>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 91

- **الأسطر 7–11**: مسار التنقل: الرئيسية / النشاطات / عنوان النشاط.
- **السطر 23**: أيقونة النوع قبل العنوان من `get_type_icon()`.
- **الأسطر 27–56**: صندوق `well` (صندوق رمادي من Bootstrap) فيه التاريخ والمكان والنوع والمشاركون والمنظّم، كل معلومة بأيقونة بلون مختلف. وعدد المشاركين `t('{count} شخص', [...])`.
- **السطر 64**: وصف النشاط بـ `rich_text()` داخل `rich-text`.
- **الأسطر 69–89**: معرض الصور. كل صورة مصغّرة رابطٌ إلى الصورة الأصلية يفتحها في تبويب جديد (`target="_blank"`).

تابع الملف `app/views/activities/activity_detail.php` — الأسطر 92–142 من 142

```
        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- نشاطات أخرى -->
            <?php if (!empty($related_activities)): ?>
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title"><?= t('نشاطات مشابهة') ?></h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($related_activities as $related): ?>
                    <div style="margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px; border-bottom: 1px
solid #eee;">
                        <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" style="text-
decoration: none;">
                            <h4 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($related['title']) ?>
</h4>
                            <small class="text-muted">
                                <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($related['date'], 'd/m/Y')) ?>
                                 | 
                                <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($related-
>get_activity_type_display()) ?>
                            </small>
                        </a>
```

```
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer">
                    <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>?type=<?= e($activity['activity_type']) ?>" class="btn btn-sm btn-success btn-block">
                        <?= t('عرض كل النشاطات {type}ة', ['type' => $activity->get_activity_type_display()]) ?>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- مشاركة -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title"><?= t('مشاركة النشاط') ?></h3>
                </div>
                <div class="panel-body text-center">
                    <p><?= t('شارك هذا النشاط مع الآخرين:') ?></p>
                    <div class="btn-group btn-group-justified">
                        <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?= e(rawurlencode(current_url())) ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-primary">
                            <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
                        </a>
                        <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=<?= e(rawurlencode((string) $activity['title'])) ?>&url=<?= e(rawurlencode(current_url())) ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn btn-info">
                            <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 95–120**: نشاطات مشابهة (من النوع نفسه)، وزر «عرض كل النشاطات الرياضية» يوصل إلى القائمة مصفّاة بالنوع `?type=sport`.
- **السطر 116**: `t('عرض كل النشاطات {type}ة', ['type' => ...])` : في النص العربي «ة» بعد اسم النوع: «رياضي» ← «رياضية»، و«ثقافي» ← «ثقافية». حيلة لغوية صغيرة، لكنها تعطي «أخرية» للنوع «أخرى». أما المترجم فيكتب صيغة لغته بلا هذه الحيلة: `'Voir toutes les activités ({type})'` . هذه فائدة أخرى للمكان الفارغ: كل لغة تبني الجملة على طريقتها.
- **الأسطر 129–136**: زرا مشاركة متساويا العرض (`btn-group-justified`)، بـ `rawurlencode()` كما في الأخبار.

29.8 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الأخبار والنشاطات إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 167–205 من 991

```
167     // الأخبار والنشاطات ======================================================
168     'تاريخ النشر:' => 'Date de publication :',
169     'المشاهدات:' => 'Vues :',
170     'الكاتب:' => 'Auteur :',
171     'ملخص:' => 'Résumé :',
172     'صور إضافية' => 'Photos supplémentaires',
173     'شارك الخبر:' => 'Partager l\'actualité :',
174     'أخبار ذات صلة' => 'Actualités similaires',
175     'العودة لكل الأخبار' => 'Retour à toutes les actualités',
176     'الأخبار - مديرية الخدمات الجامعية' => 'Actualités - Direction des Œuvres Universitaires',
177     'جميع الأخبار' => 'Toutes les actualités',
178     'قراءة المزيد' => 'Lire la suite',
179     'لا توجد أخبار منشورة حالياً' => 'Aucune actualité publiée pour le moment',
180     'مديرية الخدمات الجامعية -' => '- Direction des Œuvres Universitaires',
181     'النشاطات' => 'Activités',
182     'التاريخ:' => 'Date :',
183     'المكان:' => 'Lieu :',
184     'النوع:' => 'Type :',
185     'المشاركون:' => 'Participants :',
186     'شخص {count}' => '{count} personnes',
187     'المنظم:' => 'Organisateur :',
188     'عن النشاط' => 'À propos de l\'activité',
189     'معرض الصور' => 'Galerie photos',
190     'نشاطات مشابهة' => 'Activités similaires',
191     'ة{type} عرض كل النشاطات' => 'Voir toutes les activités ({type})',
192     'مشاركة النشاط' => 'Partager l\'activité',
193     'شارك هذا النشاط مع الآخرين:' => 'Partagez cette activité :',
194     'النشاطات - مديرية الخدمات الجامعية' => 'Activités - Direction des Œuvres Universitaires',
195     '(نشاط {count})' => '({count} activités)',
196     'ابحث في النشاطات...' => 'Rechercher une activité...',
197     'بحث' => 'Rechercher',
198     'إلغاء' => 'Annuler',
199     'الكل' => 'Tout',
200     'لا توجد نشاطات' => 'Aucune activité',
201     'السابق' => 'Précédent',
202     'التالي' => 'Suivant',
203     'مميز' => 'À la une',
204     'النشاطات الثقافية والرياضية' => 'Activités culturelles et sportives',
205
```

يتبع الملف من السطر 206

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 167–205 من 991

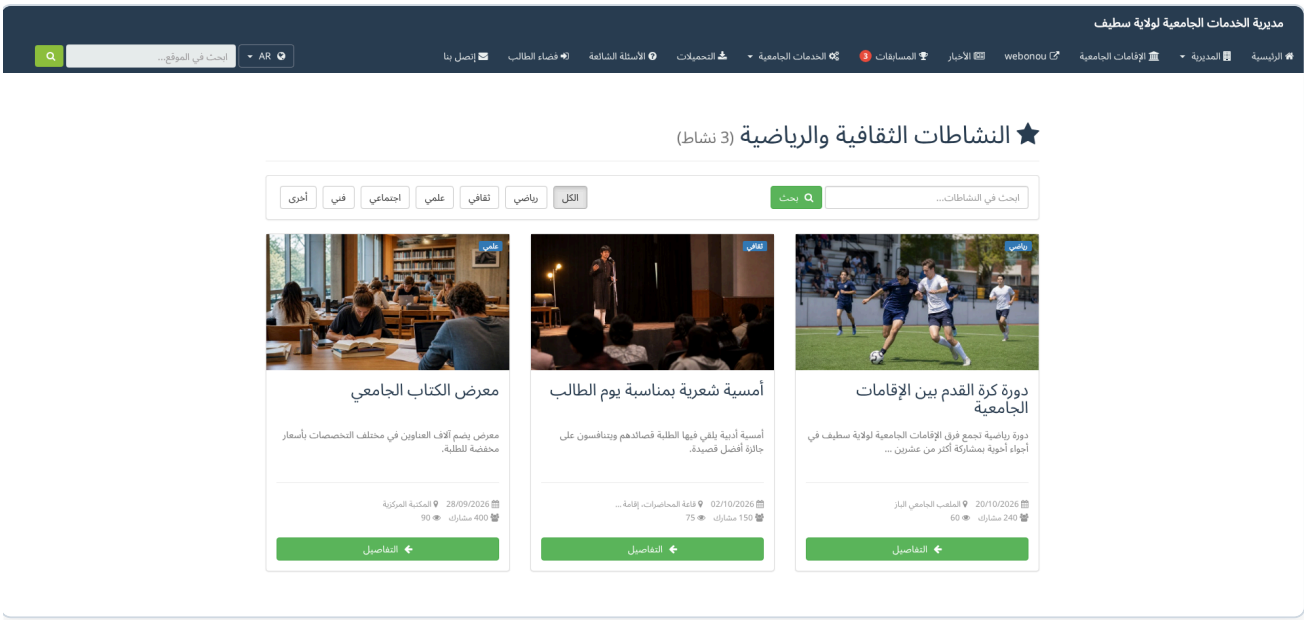
```
167     // الأخبار والنشاطات ======================================================
168     'تاريخ النشر:' => 'Published on:',
169     'المشاهدات:' => 'Views:',
170     'الكاتب:' => 'Author:',
```

```
    'ملخص:' => 'Summary:',
    'صور إضافية' => 'More photos',
    'شارك الخبر:' => 'Share this news:',
    'أخبار ذات صلة' => 'Related news',
    'العودة لكل الأخبار' => 'Back to all news',
    'الأخبار - مديرية الخدمات الجامعية' => 'News - Directorate of University Services',
    'جميع الأخبار' => 'All news',
    'قراءة المزيد' => 'Read more',
    'لا توجد أخبار منشورة حالياً' => 'No news published at the moment',
    '- مديرية الخدمات الجامعية' => '- Directorate of University Services',
    'النشاطات' => 'Activities',
    'التاريخ:' => 'Date:',
    'المكان:' => 'Venue:',
    'النوع:' => 'Type:',
    'المشاركون:' => 'Participants:',
    'شخص {count}' => '{count} people',
    'المنظم:' => 'Organizer:',
    'عن النشاط' => 'About the activity',
    'معرض الصور' => 'Photo gallery',
    'نشاطات مشابهة' => 'Similar activities',
    'عرض كل النشاطات {type}ة' => 'View all activities ({type})',
    'مشاركة النشاط' => 'Share the activity',
    'شارك هذا النشاط مع الآخرين:' => 'Share this activity with others:',
    'النشاطات - مديرية الخدمات الجامعية' => 'Activities - Directorate of University Services',
    '(نشاط {count})' => '({count} activities)',
    'ابحث في النشاطات...' => 'Search activities...',
    'بحث' => 'Search',
    'إلغاء' => 'Cancel',
    'الكل' => 'All',
    'لا توجد نشاطات' => 'No activities',
    'السابق' => 'Previous',
    'التالي' => 'Next',
    'مميز' => 'Featured',
    'النشاطات الثقافية والرياضية' => 'Cultural and sports activities',

```

يتبع الملف من السطر 206

29.9 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/news/` : بطاقات الأخبار. اضغط خبراً: صفحة تفاصيله، وعدد مشاهداته يزيد مع كل تحديث.
2. افتح `http://localhost/dou-setif/news/xyz/` : صفحة 404 لأن هذا الـ slug غير موجود.
3. افتح `http://localhost/dou-setif/activities/` وجرّب أزرار الأنواع، ثم ابحث عن كلمة، ولاحظ الرابط في شريط العنوان: `?type=...` و `?q=...` .
4. بدّل اللغة إلى الفرنسية وأنت في صفحة النشاطات مع تصفية: يبقى `?type=...` في الرابط، والأزرار («Tout»، «Sportive»...) وأرقام الصفحات («Suivant») بالفرنسية.



قائمة النشاطات مع البحث وأزرار التصفية

جرّب

1. اكتب في بحث النشاطات `%` ثم `'` . في الحالتين لا يحدث خطأ ولا تظهر كل النشاطات: `DB::like()` هرّبت `%` ، وعلامة `?` حمت الاستعلام من `'` .
2. لترى أرقام صفحات الأخبار، غيّر مؤقتاً العدد 9 في السطر 9 من `news.php` إلى 2: تظهر ثلاث صفحات. ثم أرجعه.

خلاصة الفصل

- قائمة الأخبار: من بطاقتين مكتوبتين يدوياً إلى حلقة على كائن `Page` ، وأرقام صفحات مولّدة.
- `paginate()` تُرجع كائن `Page` يُستعمل في `count` و `foreach` ، ويوفّر بيانات أرقام الصفحات.
- صفحة التفاصيل تبحث بالـ slug، وتُرجع 404 إن لم تجد، وتزيد المشاهدات بأمان.
- شرط البحث يُبنى قطعة قطعة، والقيم دائماً عبر `?` لمنع حقن SQL.
- روابط الصفحات يجب أن تحمل معها معاملات البحث والتصفية.

الفصل الثلاثون

الأقسام والإقامات والخدمات

ثلاثة أقسام أخرى بنمط «قائمة + تفاصيل» الذي بنيناه في الفصل السابق ثابتاً ثم ديناميكياً: أقسام المديرية، والإقامات الجامعية، والخدمات الجامعية. النمط معروف الآن، فنكتب صفحاتها مباشرة بشكلها النهائي، ونتوقف عند الأفكار الجديدة: الترتيب **العشوائي**، وتصفية مصفوفة بدالة سهمية، و**القالب الجزئي** الذي يُعاد استعماله داخل حلقة، و**التبويبات** في Bootstrap، وكتابة PHP **داخل CSS** لتلوين الصفحة حسب نوع الخدمة.

تمرين اختياري

إن أردت التدرّب أكثر على الطريقة «ثابت ثم ديناميكي»، فقبل كتابة كل قالب في هذا الفصل اكتب نسخته الثابتة بنفسك: انسخ القالب النهائي، واستبدل كل `<?= ... ?>` بنص تجريبي، واحذف أسطر `foreach` و `if` (مع إبقاء عنصر واحد من كل حلقة)، واكتب في المتحكم دالة مؤقتة لا تفعل إلا `render(...)`. ثم أعد الكود النهائي مكانها.

30.1 أقسام المديرية

المتحكم

أنشئ `app/controllers/departements.php`:

app/controllers/departements.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 25 سطراً

```php
<?php
/**
 * (departements/views.py) المصالح والأقسام
 */

function departement_list(): void
{
    render('departements/departement_list', [
        'departements' => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name'),
        'page_title'   => __('أقسام المديرية'),
```

```
    ]);
}

function departement_detail(string $slug): void
{
    $departement = Departement::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$departement) {
        abort(404);
    }
    render('departements/departement_detail', [
        'departement'        => $departement,
        'other_departements' => Departement::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int)
$departement['id']], 'RAND()', 3),
        'page_title'         => $departement['name'],
    ]);
}
```

- **السطر 9**: كل الأقسام المفعّلة بلا تقسيم صفحات، فعددها قليل.
- `page_title` مترجم بـ `__()` كما في الفصلين السابقين، وكذلك في متحكمي الإقامات والخدمات.
- **السطر 22**: 3 أقسام أخرى **عشوائية** للشريط الجانبي: `ORDER BY RAND()` تعطي ترتيباً مختلفاً في كل زيارة، فيكتشف الزائر أقساماً جديدة.

> **ملاحظة**
>
> `RAND()` تجعل MySQL ترقّم كل الصفوف عشوائياً ثم ترتّبها، وهذا مقبول لجدول من عشرات الصفوف مثل جدولنا، لكنه بطيء مع مئات الآلاف من الصفوف.

قائمة الأقسام

أنشئ `app/views/departements/departement_list.php`:

ملف جديد — app/views/departements/departement_list.php — الأسطر 1–82 من 162

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('أقسام المديرية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .page-header {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        padding-bottom: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .dept-card {
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .dept-card:hover {
```

```
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .dept-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
        position: relative;
    }

    .dept-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .dept-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }

    .dept-body {
        padding: 20px;
        min-height: 200px;
    }

    .dept-title {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 50px;
    }

    .dept-description {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 80px;
    }

    .dept-info {
        border-top: 1px solid #eee;
        padding-top: 15px;
        margin-top: 15px;
    }

    .dept-info p {
        margin: 5px 0;
        font-size: 14px;
        color: #999;
    }

    .dept-info i {
        color: #8cc040;
```

```
        width: 20px;
        margin-inline-end: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 83

- `.dept-card` (الأسطر 12–21): بطاقة ترتفع مع ظل عند المرور. لاحظ أن `transition` تذكر خاصيتين مفصولتين بفاصلة: `transform` و `box-shadow`.
- `.dept-image-placeholder`: تدرّج بنفسجي بأيقونة لقسم بلا صورة.
- `.dept-body` و `.dept-title` و `.dept-description`: ارتفاعات دنيا (`min-height`) لتتساوى البطاقات.
- `.dept-info i` (الأسطر 76–80): عرض ثابت 20 بكسل للأيقونات، فتصطف النصوص بعدها عمودياً مهما اختلف عرض الأيقونة.

app/views/departements/departement_list.php — تابع الملف — الأسطر 84–162 من 162

```
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('أقسام المديرية') ?></li>
    </ol>

    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('أقسام المديرية') ?>
            <small><?= t('(قسم {count})', ['count' => count($departements)]) ?></small>
        </h1>
    </div>

    <!-- قائمة الأقسام -->
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements)): ?><?php foreach ($departements as $dept): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="panel panel-default dept-card">
                <!-- الصورة -->
                <div class="dept-image">
                    <?php if (!empty($dept['image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($dept['image'])) ?>" alt="<?= e($dept['name']) ?
>">
                    <?php else: ?>
                    <div class="dept-image-placeholder">
                        <i class="fa fa-sitemap" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div class="dept-body">
                    <h3 class="dept-title"><?= e($dept['name']) ?></h3>
```

```
                    <p class="dept-description"><?= e(truncatewords(plain_text($dept['description']), 25)) ?></p>

                    <?php if (!empty($dept['head_of_department']) || !empty($dept['email']) || !empty($dept['phone'])): ?>
                    <div class="dept-info">
                        <?php if (!empty($dept['head_of_department'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-user"></i>
                            <strong><?= t(':رئيس القسم') ?></strong> <?= e($dept['head_of_department']) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                        <?php if (!empty($dept['email'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-envelope"></i>
                            <strong><?= t(':البريد') ?></strong> <?= e(truncatechars($dept['email'], 30)) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                        <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-phone"></i>
                            <strong><?= t(':الهاتف') ?></strong> <?= e($dept['phone']) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- الزر -->
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>" class="btn btn-success">
                        <?= t('عرض التفاصيل') ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد أقسام حالياً') ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 96**: عدد الأقسام بـ `count()` داخل نص مترجم: `t('({count} قسم)', [...])`. هنا `$departements` مصفوفة عادية (لا `Page`) لأننا استعملنا `where()`.
- **السطر 119**: مقتطف الوصف (25 كلمة) عبر `plain_text()` كما في الرئيسية (الفصل 27)، لأن الوصف نص منسّق.
- **السطر 121**: صندوق معلومات الاتصال لا يظهر إلا إن وُجدت معلومة واحدة على الأقل من الثلاث: `||` تعني «أو».

- **السطر 132**: `truncatechars($email, 30)` : نقص البريد الطويل بالأحرف (لا بالكلمات، فالبريد كلمة واحدة).
- **الأسطر 146–150**: زر التفاصيل في ذيل اللوحة (`panel-footer`).

تفاصيل القسم

أنشئ `app/views/departements/departement_detail.php` :

الأسطر 1–90 من 217 — app/views/departements/departement_detail.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($departement['name']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .dept-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 0;
    }

    .dept-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
    }

    .dept-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-card {
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .info-card h4 {
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #8cc040;
        padding-bottom: 10px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .info-item {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
```

```
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 25px;
        margin-inline-end: 5px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .other-dept-card {
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
        border-inline-start: 3px solid #8cc040;
    }

    .other-dept-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }

    html[dir="ltr"] .other-dept-card:hover {
        transform: translateX(5px);
    }

    .other-dept-card h4 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .other-dept-card small {
        color: #999;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 91

- `.info-item:last-child` (الأسطر 45–47): `:last-child` تستهدف آخر عنصر بين إخوته، فنحذف خطه السفلي حتى لا يظهر خط زائد في آخر الصندوق.
- `.other-dept-card:hover` (الأسطر 72–75): `translateX(-5px)` تزيح البطاقة 5 بكسل **لليسار** عند المرور، أي في اتجاه القراءة العربية، كأنها تدعوك للدخول.
- **الأسطر 77–79**: `transform` لا خاصية منطقية لها، فنقلب الحركة بأنفسنا في الصفحات اللاتينية: `html[dir="ltr"]` تطابق الصفحة الفرنسية والإنجليزية، فتتحرك البطاقة **لليمين**، في اتجاه قراءتهما.

app/views/departements/departement_detail.php تابع الملف الأسطر 92-217 من 217

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="dept-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($departement['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>"><?= t('الأقسام') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($departement['name']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($departement['image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($departement['image'])) ?>" alt="<?=
e($departement['name']) ?>" class="dept-main-image">
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('عن القسم') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="description-box rich-text">
                        <?= rich_text($departement['description']) ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات القسم -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> <?= t('معلومات الاتصال') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($departement['head_of_department'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-user"></i>
                        <strong><?= t('رئيس القسم:') ?></strong><br>
                        <?= e($departement['head_of_department']) ?>
```

```
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['email'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-envelope"></i>
                        <strong><?= t(':البريد الإلكتروني') ?></strong><br>
                        <a href="mailto:<?= e($departement['email']) ?>"><?= e($departement['email']) ?></a>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['phone'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong><?= t(':الهاتف') ?></strong><br>
                        <span dir="ltr"><?= e($departement['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['website'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-globe"></i>
                        <strong><?= t(':الموقع الإلكتروني') ?></strong><br>
                        <a href="<?= e(safe_url($departement['website'])) ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                            <?= t('زيارة الموقع') ?> <i class="fa fa-external-link"></i>
                        </a>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($departement['head_of_department']) && empty($departement['email']) && empty($departement['phone']) && empty($departement['website'])): ?>
                    <p class="text-muted text-center">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
                        <?= t('لا توجد معلومات اتصال متاحة حالياً') ?>
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- أقسام أخرى -->
            <?php if (!empty($other_departements)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('أقسام أخرى') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($other_departements as $other): ?>
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $other['slug'])) ?>" style="text-decoration: none;">
                        <div class="other-dept-card" style="padding: 15px;">
                            <h4><?= e($other['name']) ?></h4>
                            <small>
                                <i class="fa fa-arrow-circle-left"></i>
                                <?= e(truncatewords(plain_text($other['description']), 10)) ?>
```

```
                            </small>
                        </div>
                    </a>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success">
                        <?= t('عرض كل الأقسام') ?>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 94–100**: رأس بتدرّج بنفسجي واسم القسم.
- **الأسطر 112–131**: المحتوى: الصورة ثم الوصف بـ `rich_text()` داخل `rich-text` .
- **السطر 155**: `href="mailto:..."` رابط يفتح برنامج البريد على الجهاز برسالة جديدة إلى هذا العنوان.
- **السطر 163**: `<span dir="ltr">` للهاتف: الرقم `+213 36 12 34 56` يحتوي `+` ومسافات، ووسط نص عربي قد تنتقل `+` إلى آخره. `dir="ltr"` يعرضه من اليسار لليمين كما يُكتب.
- **السطر 171**: رابط موقع القسم يمر بـ `safe_url()` (الفصل 17) قبل `e()` : القيمة من قاعدة البيانات، ولو كُتب فيها `javascript:...` لنُفّذ الكود عند الضغط. `safe_url()` لا تقبل إلا `http` و `https` ، و `e()` وحدها لا تمنع هذا لأن `javascript:` لا تحتوي حروفاً خاصة.
- **السطر 177**: لا توجد أي معلومة اتصال؟ رسالة بدل صندوق فارغ.
- **الأسطر 187–213**: الأقسام الأخرى العشوائية، كل واحد رابط يحيط ببطاقة كاملة.

30.2 الإقامات الجامعية

جدول صور الإقامات

لكل إقامة معرض صور كالأخبار والنشاطات. أدرج في `schema.sql` **بعد** جدول `cites` مباشرة، ونفّذه في phpMyAdmin:

إدراج `database/schema.sql` — الأسطر 298–310 من 797

```
CREATE TABLE `cite_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cite_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
  `caption_fr`  VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `caption_en`  VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_cite_images_cite` (`cite_id`),
  CONSTRAINT `fk_cite_images_cite` FOREIGN KEY (`cite_id`) REFERENCES `cites` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 311

المتحكم

أنشئ `app/controllers/cities.php` :

الملف كاملاً — 26 سطراً
app/controllers/cities.php
ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (cities/views.py) الإقامات الجامعية
 */

function cite_list(): void
{
    render('cities/cite_list', [
        'cites'      => Cite::paginate('is_active = 1', [], ``order`, name', 12),
        'page_title' => __('الإقامات الجامعية'),
    ]);
}

function cite_detail(string $slug): void
{
    $cite = Cite::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$cite) {
        abort(404);
    }
    render('cities/cite_detail', [
        'cite'           => $cite,
        'other_cites'    => Cite::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $cite['id']], 'RAND()', 4),
        'gallery_images' => CiteImage::where('cite_id = ?', [(int) $cite['id']], ``order`, uploaded_at DESC'),
        'page_title'     => $cite['name'],
    ]);
}
```

مثل الأقسام، مع فرقين: قائمة الإقامات **مقسّمة على صفحات** (12 في الصفحة، السطر 9)، وصفحة التفاصيل تجلب **صور المعرض** (السطر 23).

قائمة الإقامات

أنشئ `app/views/cities/cite_list.php` :

app/views/cities/cite_list.php ملف جديد
الأسطر 1–43 من 127

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('الإقامات الجامعية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .page-header {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        padding-bottom: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .cite-card {
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .cite-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .cite-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
    }

    .cite-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .cite-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 44

بطاقات بنفس فكرة الأقسام، بتدرّج أزرق داكن للإقامة بلا صورة.

app/views/cities/cite_list.php تابع الملف
الأسطر 45–127 من 127

```php
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('الإقامات الجامعية') ?></li>
    </ol>
```

```
52
53      <!-- العنوان -->
54      <div class="page-header">
55          <h1>
56              <i class="fa fa-building"></i> <?= t('الإقامات الجامعية') ?>
57              <small><?= t('(إقامة {count})', ['count' => $cites['paginator']['count']]) ?></small>
58          </h1>
59      </div>
60
61      <!-- قائمة الإقامات -->
62      <div class="row">
63          <?php if (count($cites) > 0): ?><?php foreach ($cites as $cite): ?>
64          <div class="col-md-4 col-sm-6">
65              <div class="panel panel-default cite-card">
66                  <!-- الصورة -->
67                  <div class="cite-image">
68                      <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
69                      <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?=
    e($cite['name']) ?>">
70                      <?php else: ?>
71                      <div class="cite-image-placeholder">
72                          <i class="fa fa-building" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
73                      </div>
74                      <?php endif; ?>
75                  </div>
76
77                  <!-- المحتوى -->
78                  <div class="panel-body" style="min-height: 200px;">
79                      <h3 style="color: #2c3e50;"><?= e($cite['name']) ?></h3>
80                      <p><?= e(truncatewords(plain_text($cite['description']), 20)) ?></p>
81
82                      <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
83                      <p><i class="fa fa-users"></i> <strong><?= t(':السعة') ?></strong> <?=
    t('طالب {count}', ['count' => $cite['capacity']]) ?></p>
84                      <?php endif; ?>
85                  </div>
86
87                  <!-- الزر -->
88                  <div class="panel-footer text-center">
89                      <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>" class="btn
    btn-success">
90                          <?= t('عرض التفاصيل') ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
91                      </a>
92                  </div>
93              </div>
94          </div>
95          <?php endforeach; ?><?php else: ?>
96          <div class="col-md-12">
97              <div class="alert alert-info text-center">
98                  <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('لا توجد إقامات جامعية حالياً') ?>
99              </div>
100         </div>
101         <?php endif; ?>
102     </div>
103
104     <!-- Pagination -->
105     <?php if (!empty($cites->has_other_pages())): ?>
106     <div class="text-center">
107         <ul class="pagination">
```

```
            <?php if (!empty($cites->has_previous())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->previous_page_number()) ?>"><?= t('السابق') ?></a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php foreach ($cites['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                <?php if ($cites['number'] == $num): ?>
                <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
                <?php elseif ($num > ($cites['number'] + -3) && $num < ($cites['number'] + 3)): ?>
                <li><a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!empty($cites->has_next())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->next_page_number()) ?>"><?= t('التالي') ?></a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 57**: العدد الكلي من `$cites['paginator']['count']` لأن `$cites` هنا كائن `Page`، في النص المترجم `t('{count} إقامة', [...])`.
- **السطر 80**: مقتطف الوصف عبر `plain_text()`.
- **الأسطر 82–84**: السعة الاستيعابية إن كانت محددة: `t('{count} طالب', [...])`.
- **الأسطر 105–125**: أرقام الصفحات بنافذة ±2 كما في النشاطات، دون معاملات بحث هنا.

تفاصيل الإقامة

أنشئ `app/views/cities/cite_detail.php`:

ملف جديد **app/views/cities/cite_detail.php** الأسطر 1–89 من 234

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($cite['name']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .cite-header {
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 0;
    }

    .cite-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
```

```
    }

    .cite-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-item {
        padding: 12px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 30px;
        margin-inline-end: 5px;
        font-size: 18px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
        text-align: start;
    }

    .gallery-item {
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: transform 0.3s;
    }

    .gallery-item:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .gallery-item img {
        width: 100%;
        height: 200px;
        object-fit: cover;
        display: block;
    }

    .other-cite-card {
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
```

```
        border-inline-start: 3px solid #8cc040;
        padding: 15px;
    }

    .other-cite-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }

    html[dir="ltr"] .other-cite-card:hover {
        transform: translateX(5px);
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 90

- `.gallery-item:hover` (الأسطر 62–64): `scale(1.05)` تكبّر صورة المعرض 5% عند المرور.

و `overflow: hidden` في العنصر نفسه (السطر 56) تمنع الصورة المكبّرة من الخروج عن زواياه المستديرة.

app/views/cities/cite_detail.php تابع الملف — الأسطر 91–234 من 234

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="cite-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-building"></i> <?= e($cite['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>"><?= t('الإقامات الجامعية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($cite['name']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>"
class="cite-main-image">
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('عن الإقامة') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="description-box rich-text">
```

```
                        <?= rich_text($cite['description']) ?>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- معرض الصور -->
            <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-images"></i> <?= t('معرض الصور') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="row">
                        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
                        <div class="col-md-4 col-sm-6">
                            <div class="gallery-item">
                                <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
                                    <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?=
e($img['caption']) ?>">
                                </a>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات الإقامة -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> <?= t('معلومات الإقامة') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-users"></i>
                        <strong><?= t('السعة الاستيعابية:') ?></strong><br>
                        <span style="font-size: 24px; color: #8cc040;"><?= e($cite['capacity'])
?></span> <?= t('طالب') ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-map-marker"></i>
                        <strong><?= t('العنوان:') ?></strong><br>
                        <?= e($cite['address']) ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>
```

```
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong><?= t(':الهاتف') ?></strong><br>
                        <span dir="ltr" style="font-size: 18px; color: #2c3e50;"><?=
e($cite['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($cite['capacity']) && empty($cite['address']) &&
empty($cite['phone'])): ?>
                    <p class="text-muted text-center">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
                        <?= t('لا توجد معلومات إضافية متاحة حالياً') ?>
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- إقامات أخرى -->
            <?php if (!empty($other_cites)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-building-o"></i> <?= t('إقامات أخرى') ?>
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($other_cites as $other): ?>
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $other['slug'])) ?>" style="text-
decoration: none;">
                        <div class="other-cite-card">
                            <h4 style="margin: 0 0 5px 0; color: #2c3e50;"><?=
e($other['name']) ?></h4>
                            <small style="color: #999;">
                                <?php if (!empty($other['capacity'])): ?>
                                <i class="fa fa-users"></i> <?= t('طالب {count}', ['count' =>
$other['capacity']]) ?>
                                <?php endif; ?>
                                <?php if (!empty($other['address'])): ?>
                                <br><i class="fa fa-map-marker"></i> <?=
e(truncatewords($other['address'], 5)) ?>
                                <?php endif; ?>
                            </small>
                        </div>
                    </a>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success">
                        <?= t('عرض كل الإقامات') ?>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

نفس هيكل تفاصيل القسم، بالحركة المقلوبة نفسها في الصفحات اللاتينية (الأسطر 80–87) والوصف بـ `rich_text()`: رأس، ومسار تنقل، ثم عمود المحتوى (الصورة والوصف ومعرض الصور، الأسطر 111–154) وعمود جانبي (السعة والعنوان والهاتف، ثم إقامات أخرى عشوائية، الأسطر 157–231). في المعرض كل صورة رابطٌ إلى الصورة الأصلية في تبويب جديد.

> **نصيحة**
>
> عندما تلاحظ أن صفحتين متشابهتين إلى هذا الحد (تفاصيل القسم وتفاصيل الإقامة)، فهذه إشارة إلى أنك تستطيع لاحقاً استخراج الأجزاء المشتركة إلى قالب جزئي واحد، كما سنفعل الآن مع بطاقة الخدمة.

30.3 الخدمات الجامعية

المتحكم

جدول `services` أنشأناه في الفصل 27 (من أجل عدّاد الخدمات في الرئيسية). أنشئ `app/controllers/services.php`:

app/controllers/services.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 46 سطراً

```php
<?php
/**
 * (services/views.py) الخدمات الجامعية
 */

function service_list(): void
{
    $services = Service::where('is_active = 1', [], 'display_order, created_at DESC');
    $byType = fn(string $t) => array_values(array_filter($services, fn($s) =>
$s['service_type'] === $t));
    render('services/service_list', [
        'services'             => $services,
        'transport_services'   => $byType('transport'),
        'housing_services'     => $byType('housing'),
        'catering_services'    => $byType('catering'),
        'scholarship_services' => $byType('scholarship'),
        'page_title'           => __('الخدمات الجامعية'),
    ]);
}

function service_by_type(string $serviceType): void
{
    $typeNames = [
        'transport'   => __('خدمات النقل'),
        'housing'     => __('خدمات الإيواء'),
        'catering'    => __('خدمات الإطعام'),
        'scholarship' => __('المنح والإعانات'),
    ];
    render('services/service_by_type', [
        'services'     => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1', [$serviceType],
'display_order, created_at DESC'),
        'service_type' => $serviceType,
```

```
        'page_title'    => $typeNames[$serviceType] ?? __('الخدمات الجامعية'),
    ]);
}

function service_detail(string $slug): void
{
    $service = Service::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$service) {
        abort(404);
    }
    render('services/service_detail', [
        'service'          => $service,
        'related_services' => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1 AND id <> ?',
[$service['service_type'], (int) $service['id']], 'display_order, created_at DESC', 3),
        'page_title'       => $service['title'],
    ]);
}
```

`service_list()` تحتاج الخدمات كلها، ثم كل نوع وحده للتبويبات:

- **السطر 8**: استعلام **واحد** يجلب كل الخدمات المفعّلة.
- **السطر 9**: بدل 4 استعلامات أخرى، نصفّي المصفوفة في PHP. `$byType` **دالة سهمية** (`fn`) مخزّنة في متغير:
  - `array_filter($services, fn($s) => ...)` تُبقي العناصر التي يُرجع لها الشرط `true` ، أي الخدمات من النوع `$t` .
  - `array_filter` تحافظ على المفاتيح الأصلية (2، 5، 7...)، فنعيد ترقيمها بـ `array_values` لتصبح 0، 1، 2.
  - الدالة السهمية الداخلية ترى المتغير `$t` من الدالة الخارجية تلقائياً، دون الحاجة إلى `use` .
- **الأسطر 12–15**: نستدعي `$byType('transport')` وأخواتها.

`service_by_type($serviceType)` : النوع من الرابط `/services/type/{service_type}/` :

- **الأسطر 22–27**: أسماء الأنواع لعنوان الصفحة، مترجمة بـ `__()` . و `__('الخدمات الجامعية') ??` (السطر 31) لنوع غير معروف كتبه زائر في الرابط يدوياً، فيرى صفحة «لا توجد خدمات» بدل خطأ.

`service_detail($slug)` : والخدمات ذات الصلة هي 3 من النوع نفسه (السطر 43).

بطاقة الخدمة: قالب جزئي

البطاقة نفسها تظهر في 6 أماكن (5 تبويبات وصفحة النوع). بدل تكرار كودها، نكتبها مرة واحدة في ملف خاص. أنشئ `app/views/services/service_card.php` :

الملف كاملاً — 34 سطراً
app/views/services/service_card.php ملف جديد

```
<div class="service-card">
    <!-- ملون حسب النوع Header -->
    <div class="service-card-header service-<?= e($service['service_type']) ?>">
        <i class="fa <?= e($service['icon']) ?> service-icon"></i>
        <h4 style="margin: 0; color: white; font-size: 22px;">
            <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
```

```
        </h4>
    </div>

    <!-- الصورة (اختياري) -->
    <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
    <div style="height: 200px; overflow: hidden;">
        <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
             alt="<?= e($service['title']) ?>"
             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- المحتوى -->
    <div class="service-card-body">
        <h3><?= e($service['title']) ?></h3>
        <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>

        <div class="service-meta">
            <small style="color: #999;">
                <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('آخر تحديث:') ?> <?=
e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
            </small>
            <br><br>
            <a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('التفاصيل الكاملة') ?>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>
```

هذا ملف **ليس صفحة كاملة**: لا `extend` ولا كتل. هو جزء HTML يُضمَّن بـ `include` داخل حلقة:

مثال

```
<?php foreach ($services as $service): ?>
    <?php include view_path('services/service_card'); ?>
<?php endforeach; ?>
```

وفي كل دورة يرى الجزء المتغير `$service` الحالي، لأن `include` تشارك المتغيرات (الفصلان 12 و24).

- **السطر 3**: صنف لوني حسب النوع: `service-transport` أو `service-housing` ... وألوانها معرّفة في صفحة القائمة.
- **السطر 4**: أيقونة الخدمة التي اختارها المسؤول (العمود `icon`).
- **السطر 6**: اسم النوع من `get_service_type_display()`، مترجماً.
- **السطر 22**: أول 30 كلمة من الوصف المختصر.

صفحة كل الخدمات بالتبويبات

أنشئ `app/views/services/service_list.php`. التنسيقات:

ملف جديد app/views/services/service_list.php الأسطر 1-55 من 301

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .services-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    /* التبويبات */
    .nav-tabs {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .nav-tabs > li > a {
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        border-radius: 0;
    }

    .nav-tabs > li.active > a,
    .nav-tabs > li.active > a:hover,
    .nav-tabs > li.active > a:focus {
        color: white;
        background-color: #8cc040;
        border: 1px solid #8cc040;
    }

    .nav-tabs > li > a:hover {
        background-color: #f8f9fa;
        border-color: #ddd;
    }

    /* بطاقات الخدمات */
    .service-card {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: all 0.3s;
        height: 100%;
        text-align: start;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
        border-color: #8cc040;
    }
```

يتبع الملف من السطر 56

- **الأسطر 15–38**: التبويبات بخط أخضر سفلي، والتبويب النشط بخلفية خضراء.
- `.service-card` : إطار البطاقة، وحدوده تخضرّ عند المرور.

الأسطر 57–128 من 301 — app/views/services/service_list.php — تابع الملف

```
57      .service-card-header {
58          padding: 20px;
59          color: white;
60          position: relative;
61          overflow: hidden;
62      }
63
64      .service-card-header::before {
65          content: '';
66          position: absolute;
67          top: -50%;
68          inset-inline-start: -50%;
69          width: 200%;
70          height: 200%;
71          background: rgba(255,255,255,0.1);
72          transform: rotate(45deg);
73      }
74
75      .service-icon {
76          font-size: 48px;
77          margin-bottom: 15px;
78          display: block;
79      }
80
81      .service-card-body {
82          padding: 20px;
83      }
84
85      .service-card h3 {
86          color: #2c3e50;
87          margin-top: 0;
88          font-size: 20px;
89      }
90
91      .service-card p {
92          color: #666;
93          line-height: 1.8;
94          text-align: justify;
95      }
96
97      .service-meta {
98          border-top: 1px solid #eee;
99          padding-top: 15px;
100         margin-top: 15px;
101     }
102
103     .service-meta i {
104         color: #8cc040;
105         margin-inline-end: 5px;
106     }
```

```
107
108     /* ألوان حسب النوع */
109     .service-transport { background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%); }
110     .service-housing { background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%); }
111     .service-catering { background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%); }
112     .service-scholarship { background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%); }
113
114     /* Empty State */
115     .empty-state {
116         text-align: center;
117         padding: 60px 20px;
118         color: #999;
119     }
120
121     .empty-state i {
122         font-size: 64px;
123         margin-bottom: 20px;
124         display: block;
125         color: #ddd;
126     }
127 </style>
128 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 129

- `.service-card-header::before` (الأسطر 64–73): تُنشئ عنصراً **وهمياً** داخل الرأس دون أن نكتبه في HTML (`content: ''` إلزامية لظهوره). نجعله مربعاً أبيض شفافاً ضعف حجم الرأس، يبدأ قبل الرأس بنصف عرضه (`inset-inline-start: -50%`)، ونديره 45 درجة. فيظهر كلمعة مائلة على اللون. و`overflow: hidden` في الرأس (السطر 61) تقص ما يخرج منه.
- **الأسطر 109–112**: تدرّج لوني لكل نوع: أزرق للنقل، وأحمر للإيواء، وبرتقالي للإطعام، وأخضر للمنح.
- `.empty-state`: شكل «لا توجد خدمات»: أيقونة رمادية كبيرة ونص.

ثم الرأس والتبويبات:

app/views/services/service_list.php — تابع الملف — الأسطر 130–183 من 301

```
130 <?php block('content'); ?>
131
132 <!-- Header -->
133 <div class="services-header">
134     <div class="container">
135         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
136             <i class="fa fa-cogs"></i> <?= e($page_title) ?>
137         </h1>
138         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
139             <?= t('نوفر لكم مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل حياتكم الجامعية') ?>
140         </p>
141     </div>
142 </div>
143
144 <div class="container">
145     <!-- Breadcrumb -->
146     <ol class="breadcrumb">
147         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
```

```
148         <li class="active"><?= t('الخدمات الجامعية') ?></li>
149     </ol>
150
151     <!-- التبويبات -->
152     <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
153         <li role="presentation" class="active">
154             <a href="#all" data-toggle="tab">
155                 <i class="fa fa-th"></i> <?= t('كل الخدمات') ?>
156                 <span class="badge" style="background-color: #8cc040;"><?= e(count($services))
    ?></span>
157             </a>
158         </li>
159         <li role="presentation">
160             <a href="#transport" data-toggle="tab">
161                 <i class="fa fa-bus"></i> <?= t('النقل') ?>
162                 <span class="badge" style="background-color: #3498db;"><?=
    e(count($transport_services)) ?></span>
163             </a>
164         </li>
165         <li role="presentation">
166             <a href="#housing" data-toggle="tab">
167                 <i class="fa fa-home"></i> <?= t('الإيواء') ?>
168                 <span class="badge" style="background-color: #e74c3c;"><?=
    e(count($housing_services)) ?></span>
169             </a>
170         </li>
171         <li role="presentation">
172             <a href="#catering" data-toggle="tab">
173                 <i class="fa fa-cutlery"></i> <?= t('الإطعام') ?>
174                 <span class="badge" style="background-color: #f39c12;"><?=
    e(count($catering_services)) ?></span>
175             </a>
176         </li>
177         <li role="presentation">
178             <a href="#scholarship" data-toggle="tab">
179                 <i class="fa fa-money"></i> <?= t('المنح') ?>
180                 <span class="badge" style="background-color: #2ecc71;"><?=
    e(count($scholarship_services)) ?></span>
181             </a>
182         </li>
183     </ul>
```

يتبع الملف من السطر 184

التبويبات مكوّن Bootstrap من جزأين:

1. **العناوين** (`<ul class="nav nav-tabs">` ، الأسطر 152–183): كل عنوان رابط `href="#transport"` مع `data-toggle="tab"` . والأول `active` . وفي كل عنوان شارة (`badge`) بعدد خدماته.
2. **المحتويات** (`<div class="tab-content">` ، الجزء التالي): لكل عنوان لوحة `tab-pane` معرّفها مطابق للرابط: `id="transport"` .

عند الضغط على عنوان، يخفي Bootstrap اللوحة الحالية ويُظهر اللوحة التي معرّفها في الرابط. **كل اللوحات موجودة في الصفحة منذ البداية**، فالتنقل بينها فوري بلا تحميل.

app/views/services/service_list.php تابع الملف الأسطر 185–284 من 301

```
    <!-- محتوى التبويبات -->
    <div class="tab-content">

        <!-- كل الخدمات -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="all">
            <?php if (!empty($services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-inbox"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد خدمات حالياً') ?></h3>
                    <p><?= t('يتم العمل على إضافة الخدمات قريباً') ?></p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- النقل -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="transport">
            <?php if (!empty($transport_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($transport_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-bus"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد خدمات نقل حالياً') ?></h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الإيواء -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="housing">
            <?php if (!empty($housing_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($housing_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-home"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد خدمات إيواء حالياً') ?></h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

```
        <!-- الإطعام -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="catering">
            <?php if (!empty($catering_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($catering_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-cutlery"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد خدمات إطعام حالياً') ?></h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- المنح -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="scholarship">
            <?php if (!empty($scholarship_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($scholarship_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-money"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد معلومات عن المنح حالياً') ?></h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 285

خمس لوحات بالبنية نفسها: إن وُجدت خدمات فصف من البطاقات بعرض النصف (`col-md-6`) عبر القالب الجزئي، وإلا رسالة `empty-state` بأيقونة النوع.

تابع الملف `app/views/services/service_list.php` — الأسطر 286–301 من 301

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // حفظ التبويب النشط في localStorage
        $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function (e) {
            localStorage.setItem('activeTab', $(e.target).attr('href'));
        });
```

```
293
294         // استرجاع التبويب النشط
295         var activeTab = localStorage.getItem('activeTab');
296         if(activeTab){
297             $('.nav-tabs a[href="' + activeTab + '"]').tab('show');
298         }
299     });
300 </script>
301 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

تذكّر آخر تبويب:

- **السطر 290**: `shown.bs.tab` حدث يطلقه Bootstrap بعد إظهار تبويب. نحفظ رابطه (`#housing` مثلاً، تقرؤه `attr('href')` من الخاصية `href`) في `localStorage` : مخزن صغير في المتصفح يبقى حتى بعد إغلاقه.
- **الأسطر 295–298**: عند فتح الصفحة، إن كان هناك تبويب محفوظ نُظهره بـ `.tab('show')` . هكذا إن فتح الزائر خدمة من تبويب «الإيواء» ثم عاد، يجد نفسه في «الإيواء» لا في «كل الخدمات».

صفحة خدمات نوع واحد

هذه الصفحة هي التي توصل إليها القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» في شريط التنقل. أنشئ `app/views/services/service_by_type.php` :

ملف جديد — app/views/services/service_by_type.php — الأسطر 1–36 من 85

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
   endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      .type-header {
7          <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
8          background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%);
9          <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
10         background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
11         <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
12         background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%);
13         <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
14         background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
15         <?php endif; ?>
16         color: white;
17         padding: 60px 0;
18         margin-bottom: 40px;
19         margin-top: 0;
20     }
21
22     .service-card {
23         border: 2px solid #ddd;
24         border-radius: 10px;
25         overflow: hidden;
26         margin-bottom: 30px;
27         transition: all 0.3s;
```

```
        height: 100%;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 37

PHP داخل CSS: الأسطر 7–15 شرط PHP يختار لون التدرّج حسب النوع. تذكّر أن PHP يعمل على الخادم قبل إرسال الصفحة، فالمتصفح يستلم سطر `background` واحداً فقط، الخاص بالنوع الحالي.

app/views/services/service_by_type.php تابع الملف — الأسطر 38–85 من 85

```
<?php block('content'); ?>

<div class="type-header">
    <div class="container text-center">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
                <i class="fa fa-bus"></i> <?= t('خدمات النقل') ?>
            <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
                <i class="fa fa-home"></i> <?= t('خدمات الإيواء') ?>
            <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
                <i class="fa fa-cutlery"></i> <?= t('خدمات الإطعام') ?>
            <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
                <i class="fa fa-money"></i> <?= t('المنح والإعانات') ?>
            <?php endif; ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>"><?= t('الخدمات الجامعية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
    </ol>

    <?php if (!empty($services)): ?>
        <div class="row">
            <?php foreach ($services as $service): ?>
                <div class="col-md-6">
                    <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 60px;">
            <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block;
margin-bottom: 20px;"></i>
            <h3><?= t('لا توجد خدمات في هذا القسم حالياً') ?></h3>
            <br>
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-success">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة لكل الخدمات') ?>
```

```
            </a>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 42–52**: العنوان والأيقونة حسب النوع.
- **السطر 67**: البطاقة من القالب الجزئي نفسه.

> **لاحظ**
>
> تنسيقات رأس البطاقة (`.service-card-header` و`.service-icon` وألوان `.service-transport` ...) معرّفة في صفحة القائمة وحدها، وليست هنا. لذلك يظهر رأس البطاقة في هذه الصفحة بلا لون، ويختفي اسم النوع المكتوب بالأبيض على الخلفية البيضاء. وهكذا كان في الموقع الأصلي. الحل: انسخ الأسطر 57–112 من `service_list.php` وضعها داخل `<style>` هنا بعد قاعدة `.service-card:hover` .

تفاصيل الخدمة

أنشئ `app/views/services/service_detail.php` :

app/views/services/service_detail.php ملف جديد — الأسطر 1–105 من 234

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($service['title']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .service-detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, <?= e($service->get_type_color()) ?> 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .service-icon-large {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: inline-block;
        background: rgba(255,255,255,0.2);
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
```

```
        margin: 0 auto 20px;
    }

    .content-section {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .content-section h3 {
        color: #2c3e50;
        border-inline-start: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        padding-inline-start: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .content-section p,
    .content-section ul {
        line-height: 2;
        font-size: 16px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .content-section ul {
        list-style: none;
        padding-inline-start: 0;
    }

    .content-section ul li {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .content-section ul li:before {
        content: "\f00c";
        font-family: FontAwesome;
        color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        margin-inline-end: 10px;
        font-weight: bold;
    }

    .info-box {
        background: #f8f9fa;
        border-inline-start: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        padding: 20px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .info-box h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .related-service {
        border: 1px solid #ddd;
```

```
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 15px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .related-service:hover {
        border-color: #8cc040;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .badge-type {
        background-color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        color: white;
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
        display: inline-block;
        margin-top: 10px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 106

الصفحة كلها **بلون نوع الخدمة**: `<?= e($service->get_type_color()) ?>` تكتب اللون (مثلاً `#3498db` للنقل) في التدرّج (السطر 7)، وفي خط العناوين الجانبي (السطر 38)، وفي الصناديق والشارة. خدمة نقل زرقاء، وخدمة إيواء حمراء، دون أن نكتب أربع نسخ من الصفحة.

- `.service-icon-large`: دائرة شفافة 150×150 فيها أيقونة الخدمة. `display: flex` تأتي بعد `display: inline-block` في القاعدة نفسها فتغلبها، لأن الأخيرة هي التي تُطبَّق.
- `.content-section ul li:before` (الأسطر 61–67): علامة ✓ قبل كل عنصر قائمة، بلون النوع، يفصلها عن النص هامش في نهايتها (`margin-inline-end`). `content: "\f00c"` رمز الصح في خط FontAwesome. ونصوص الخدمة تمر عبر `rich_text()`، فكل قائمة يكتبها المسؤول في المحرر (الشروط مثلاً) تأخذ هذه العلامات تلقائياً.
- **الأسطر 36–40**: عناوين الأقسام بخط بلون النوع في بداية السطر (`border-inline-start`)، يفصله عن النص حشو في البداية (`padding-inline-start`).

app/views/services/service_detail.php — تابع الملف — الأسطر 107–234 من 234

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="service-detail-header">
    <div class="container">
        <div class="service-icon-large">
            <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>" style="font-size: 80px;"></i>
        </div>
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <?= e($service['title']) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= e($service['short_description']) ?>
```

```
        </p>
        <div class="text-center">
            <span class="badge-type">
                <i class="fa <?= e($service->get_type_icon_default()) ?>"></i>
                <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>"><?= t('الخدمات الجامعية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($service['title']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
                     alt="<?= e($service['title']) ?>"
                     class="img-responsive"
                     style="width: 100%; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px
rgba(0,0,0,0.2);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف التفصيلي -->
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('نبذة عن الخدمة') ?></h3>
                <div class="rich-text"><?= rich_text($service['detailed_description']) ?></div>
            </div>

            <!-- الشروط والمتطلبات -->
            <?php if (!empty($service['requirements'])): ?>
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-list-ul"></i> <?= t('الشروط والمتطلبات') ?></h3>
                <div class="rich-text"><?= rich_text($service['requirements']) ?></div>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- كيفية التقديم -->
            <?php if (!empty($service['how_to_apply'])): ?>
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-file-text"></i> <?= t('كيفية التقديم') ?></h3>
                <div class="rich-text"><?= rich_text($service['how_to_apply']) ?></div>
            </div>
            <?php endif; ?>

        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
```

```
178
179             <!-- معلومات الاتصال -->
180             <?php if (!empty($service['contact_info'])): ?>
181             <div class="info-box">
182                 <h4><i class="fa fa-phone"></i> <?= t('معلومات الاتصال') ?></h4>
183                 <div class="rich-text" style="margin: 0;"><?=
    rich_text($service['contact_info']) ?></div>
184             </div>
185             <?php endif; ?>
186
187             <!-- معلومات إضافية -->
188             <div class="info-box">
189                 <h4><i class="fa fa-info"></i> <?= t('معلومات عامة') ?></h4>
190                 <p style="margin-bottom: 10px;">
191                     <i class="fa fa-tag"></i>
192                     <strong><?= t(':النوع') ?></strong> <?= e($service-
    >get_service_type_display()) ?>
193                 </p>
194                 <p style="margin-bottom: 10px;">
195                     <i class="fa fa-calendar"></i>
196                     <strong><?= t(':آخر تحديث') ?></strong> <?=
    e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
197                 </p>
198             </div>
199
200             <!-- خدمات ذات صلة -->
201             <?php if (!empty($related_services)): ?>
202             <div class="content-section">
203                 <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">
204                     <i class="fa fa-link"></i> <?= t('خدمات ذات صلة') ?>
205                 </h4>
206                 <?php foreach ($related_services as $related): ?>
207                 <div class="related-service">
208                     <h5 style="margin: 0 0 10px 0;">
209                         <i class="fa <?= e($related['icon']) ?>" style="color: <?= e($related-
    >get_type_color()) ?>;"></i>
210                         <?= e($related['title']) ?>
211                     </h5>
212                     <p style="font-size: 14px; color: #666; margin-bottom: 10px;">
213                         <?= e(truncatewords($related['short_description'], 15)) ?>
214                     </p>
215                     <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-
    success">
216                         <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('التفاصيل') ?>
217                     </a>
218                 </div>
219                 <?php endforeach; ?>
220             </div>
221             <?php endif; ?>
222
223             <!-- العودة للقائمة -->
224             <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
225                 <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة لقائمة الخدمات') ?>
226             </a>
227
228         </div>
229     </div>
230 </div>
231
```

```
<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 110–128**: الرأس: الأيقونة الكبيرة، والعنوان، والوصف المختصر، وشارة النوع بأيقونته الافتراضية.
- **الأسطر 153–172**: ثلاثة أقسام نصية بـ `rich_text()` : النبذة، ثم الشروط والمتطلبات، ثم كيفية التقديم. الأخيران يظهران فقط إن كُتبا.
- **الأسطر 180–198**: معلومات الاتصال ومعلومات عامة في الشريط الجانبي.
- **الأسطر 201–221**: الخدمات ذات الصلة، كل واحدة بأيقونتها الملوّنة بلون نوعها.

30.4 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الأقسام والإقامات والخدمات إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 206–255 من 991

```
    // الأقسام والإقامات والخدمات ============================================================
    'عن الإقامة' => 'À propos de la résidence',
    'معلومات الإقامة' => 'Informations sur la résidence',
    'السعة الاستيعابية:' => 'Capacité d\'accueil :',
    'طالب' => 'étudiants',
    'العنوان:' => 'Adresse :',
    'لا توجد معلومات إضافية متاحة حالياً' => 'Aucune information supplémentaire disponible pour le moment',
    'إقامات أخرى' => 'Autres résidences',
    'طالب {count}' => '{count} étudiants',
    'عرض كل الإقامات' => 'Voir toutes les résidences',
    'الإقامات الجامعية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Résidences universitaires - Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    '(إقامة {count})' => '({count} résidences)',
    'السعة:' => 'Capacité :',
    'عرض التفاصيل' => 'Voir les détails',
    'لا توجد إقامات جامعية حالياً' => 'Aucune résidence universitaire pour le moment',
    'الأقسام' => 'Services',
    'عن القسم' => 'À propos du service',
    'رئيس القسم:' => 'Chef de service :',
    'البريد الإلكتروني:' => 'E-mail :',
    'الموقع الإلكتروني:' => 'Site web :',
    'زيارة الموقع' => 'Visiter le site',
    'لا توجد معلومات اتصال متاحة حالياً' => 'Aucune coordonnée disponible pour le moment',
    'أقسام أخرى' => 'Autres services',
    'عرض كل الأقسام' => 'Voir tous les services',
    'أقسام المديرية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Services de la Direction - Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
    '(قسم {count})' => '({count} services)',
    'البريد:' => 'E-mail :',
    'لا توجد أقسام حالياً' => 'Aucun service pour le moment',
    'لا توجد خدمات في هذا القسم حالياً' => 'Aucun service dans cette rubrique pour le moment',
    'العودة لكل الخدمات' => 'Retour à tous les services',
    'التفاصيل الكاملة' => 'Détails complets',
```

```
    'نبذة عن الخدمة' => 'À propos du service',
    'الشروط والمتطلبات' => 'Conditions et pièces requises',
    'كيفية التقديم' => 'Comment postuler',
    'معلومات عامة' => 'Informations générales',
    'خدمات ذات صلة' => 'Services similaires',
    'العودة لقائمة الخدمات' => 'Retour à la liste des services',
    'نوفر لكم مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل حياتكم الجامعية' => 'Nous vous proposons un ensemble complet de services pour faciliter votre vie universitaire',
    'كل الخدمات' => 'Tous les services',
    'لا توجد خدمات حالياً' => 'Aucun service pour le moment',
    'يتم العمل على إضافة الخدمات قريباً' => 'Les services seront bientôt ajoutés',
    'لا توجد خدمات نقل حالياً' => 'Aucun service de transport pour le moment',
    'لا توجد خدمات إيواء حالياً' => 'Aucun service d\'hébergement pour le moment',
    'لا توجد خدمات إطعام حالياً' => 'Aucun service de restauration pour le moment',
    'لا توجد معلومات عن المنح حالياً' => 'Aucune information sur les bourses pour le moment',
    'خدمات النقل' => 'Services de transport',
    'خدمات الإيواء' => 'Services d\'hébergement',
    'خدمات الإطعام' => 'Services de restauration',
    'معلومات الاتصال' => 'Coordonnées',

```

يتبع الملف من السطر 256

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 206–255 من 991

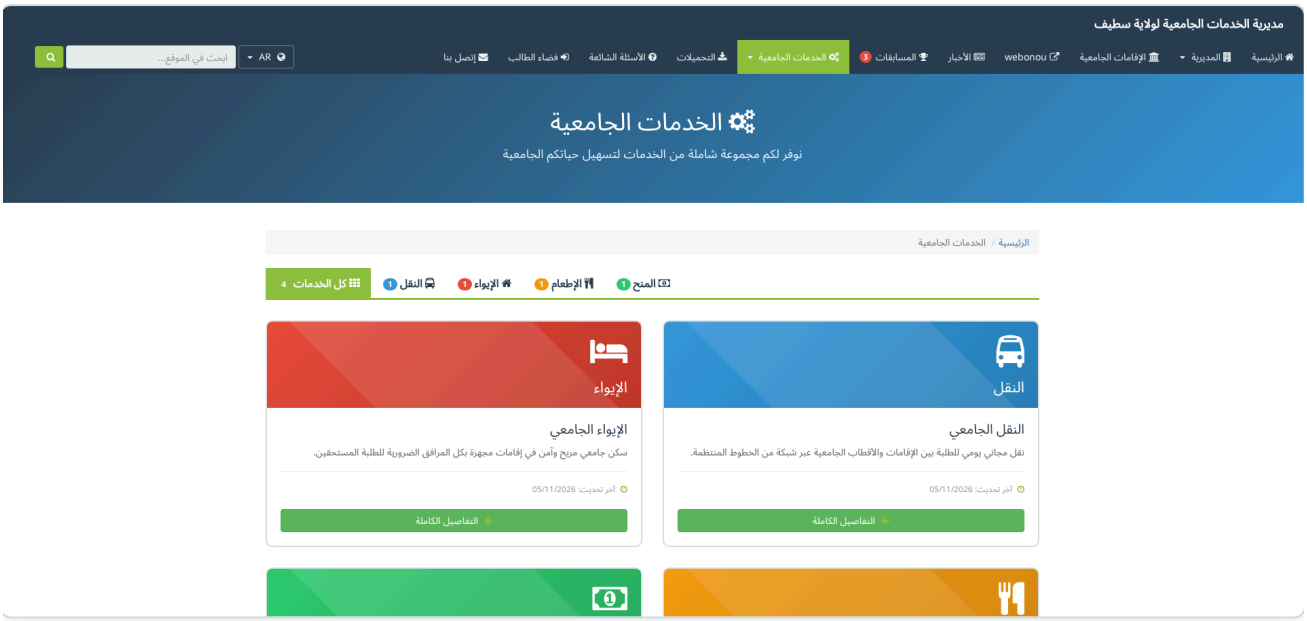
```
    // الأقسام والإقامات والخدمات ============================================================
    'عن الإقامة' => 'About the residence',
    'معلومات الإقامة' => 'Residence information',
    'السعة الاستيعابية:' => 'Capacity:',
    'طالب' => 'students',
    'العنوان:' => 'Address:',
    'لا توجد معلومات إضافية متاحة حالياً' => 'No additional information available at the moment',
    'إقامات أخرى' => 'Other residences',
    'طالب {count}' => '{count} students',
    'عرض كل الإقامات' => 'View all residences',
    'الإقامات الجامعية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'University residences - Directorate of University Services of Sétif',
    '(إقامة {count})' => '({count} residences)',
    'السعة:' => 'Capacity:',
    'عرض التفاصيل' => 'View details',
    'لا توجد إقامات جامعية حالياً' => 'No university residences at the moment',
    'الأقسام' => 'Departments',
    'عن القسم' => 'About the department',
    'رئيس القسم:' => 'Head of department:',
    'البريد الإلكتروني:' => 'Email:',
    'الموقع الإلكتروني:' => 'Website:',
    'زيارة الموقع' => 'Visit website',
    'لا توجد معلومات اتصال متاحة حالياً' => 'No contact information available at the moment',
    'أقسام أخرى' => 'Other departments',
    'عرض كل الأقسام' => 'View all departments',
    'أقسام المديرية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف' => 'Directorate departments - Directorate of University Services of Sétif',
    '(قسم {count})' => '({count} departments)',
    'البريد:' => 'Email:',
    'لا توجد أقسام حالياً' => 'No departments at the moment',
    'لا توجد خدمات في هذا القسم حالياً' => 'No services in this section at the moment',
    'العودة لكل الخدمات' => 'Back to all services',
```

```
    'التفاصيل الكاملة' => 'Full details',
    'نبذة عن الخدمة' => 'About the service',
    'الشروط والمتطلبات' => 'Conditions and requirements',
    'كيفية التقديم' => 'How to apply',
    'معلومات عامة' => 'General information',
    'خدمات ذات صلة' => 'Related services',
    'العودة لقائمة الخدمات' => 'Back to the list of services',
    'نوفر لكم مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل حياتكم الجامعية' => 'We offer a comprehensive range of services to make your university life easier',
    'كل الخدمات' => 'All services',
    'لا توجد خدمات حالياً' => 'No services at the moment',
    'يتم العمل على إضافة الخدمات قريباً' => 'Services will be added soon',
    'لا توجد خدمات نقل حالياً' => 'No transport services at the moment',
    'لا توجد خدمات إيواء حالياً' => 'No accommodation services at the moment',
    'لا توجد خدمات إطعام حالياً' => 'No catering services at the moment',
    'لا توجد معلومات عن المنح حالياً' => 'No scholarship information at the moment',
    'خدمات النقل' => 'Transport services',
    'خدمات الإيواء' => 'Accommodation services',
    'خدمات الإطعام' => 'Catering services',
    'معلومات الاتصال' => 'Contact information',

```

يتبع الملف من السطر 256

30.5 التجربة

- `http://localhost/dou-setif/departements/` ثم اضغط قسماً، ومرّر الفأرة على «أقسام أخرى»: تتحرك البطاقة لليسار. ثم افتح الصفحة نفسها بالفرنسية: تتحرك لليمين.
- `http://localhost/dou-setif/cities/` ثم اضغط إقامة. وجرّب «عرض الكل» من قسم الإقامات في الرئيسية.
- `http://localhost/dou-setif/services/` : جرّب التبويبات، ثم افتح خدمة وارجع بزر الرجوع: يبقى التبويب الذي كنت فيه.
- من القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» افتح «النقل»: رأس أزرق بأيقونة حافلة.
- `http://localhost/dou-setif/services/type/xyz/` : نوع غير موجود: عنوان «الخدمات الجامعية» ورسالة «لا توجد خدمات».



صفحة الخدمات بالتبويبات

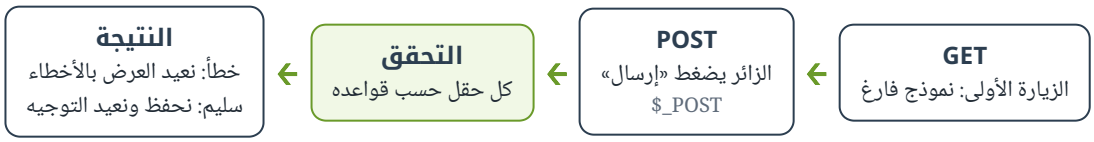
خلاصة الفصل

- `ORDER BY RAND()` لاختيار عشوائي من جدول صغير.
- `array_filter` مع دالة سهمية تصفّي مصفوفة في PHP، و `array_values` تعيد ترقيمها.
- القالب الجزئي (`service_card.php`) يُكتب مرة ويُضمَّن في كل مكان بـ `include` .
- تبويبات Bootstrap: عناوين `nav-tabs` بروابط `#id` ، ولوحات `tab-pane` بالمعرّفات نفسها.
- PHP داخل CSS يلوّن الصفحة حسب البيانات، و `::before` يضيف عناصر زخرفية دون HTML إضافي.

النماذج وصفحة «اتصل بنا»

حتى الآن كانت صفحاتنا **تعرض** البيانات فقط. من هذا الفصل يبدأ الزائر **بإرسال** بيانات: رسالة، ثم حساب جديد، ثم طلب بملفات مرفقة. نبني صفحة «اتصل بنا» كعادتنا على مرحلتين: أولاً **نموذج HTML ثابت** نتعلّم فيه وسوم النماذج ونرى شكله، ثم نجعله **يعمل**: نتحقق مما كتبه الزائر بصنف واحد اسمه `Form` يتكلم لغة الصفحة، ونعيد ملء الحقول ورسائل الأخطاء، ونحفظ الرسالة في قاعدة البيانات. وأي نموذج على الإنترنت تكتشفه **البرامج الآلية** بسرعة وتُغرقه بالإعلانات، فنحميه بحقل فخ خفي، وبحدٍّ لعدد الرسائل من كل عنوان بصنف صغير اسمه `RateLimit` سنستعمله أيضاً لحماية صفحات الدخول.

31.1 دورة حياة النموذج



عند الخطأ نعيد عرض النموذج **بما كتبه الزائر** ورسالة تحت كل حقل خاطئ. وعند النجاح نحفظ، ثم نعيد التوجيه إلى الصفحة نفسها برسالة نجاح.

يسمى الأسلوب الأخير **POST ثم إعادة توجيه ثم GET** (Post/Redirect/Get). لو عرضنا رسالة النجاح مباشرة بعد POST، ثم ضغط الزائر «تحديث» في المتصفح، لأعاد المتصفح إرسال النموذج وحُفظت الرسالة مرتين. أما بعد إعادة التوجيه، فالتحديث يعيد طلب GET بريئاً.

31.2 الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

الرابط `/contact/` مسجّل في الفصل 20 بـ `any` (يقبل GET وPOST) للدالة `contact_view`. أنشئ ملف المتحكم بدالة مؤقتة:

مثال app/controllers/contact.php (مؤقت)

```php
<?php
/**
 * (contact/views.py) اتصل بنا
 */

function contact_view(): void
{
    render('contact/contact', ['page_title' => __('اتصل بنا')]);
}
```

العنوان مترجم بـ `__()` لأنه قيمة يحسبها المتحكم، والقالب يعرضها بـ `e()` (القاعدة نفسها في الفصول السابقة).

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/contact/contact.php`. رأسه وتنسيقاته نهائية:

ملف جديد app/views/contact/contact.php الأسطر 1–60 من 441

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .contact-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .contact-form-container {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .contact-info-box {
        background: #f8f9fa;
        padding: 25px;
```

```
        border-radius: 10px;
        border-inline-start: 5px solid #8cc040;
        margin-bottom: 20px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .contact-info-box:hover {
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        transform: translateX(-5px);
    }

    html[dir="ltr"] .contact-info-box:hover {
        transform: translateX(5px);
    }

    .contact-info-box h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 15px;
        font-size: 20px;
    }

    .contact-info-box i {
        color: #8cc040;
        font-size: 24px;
        margin-inline-end: 10px;
        float: right; float: inline-start;
        margin-top: -5px;
    }

    .contact-info-box p {
        margin: 10px 0;
        color: #666;
        line-height: 1.8;
    }
```

يتبع الملف من السطر 61

- **السطر 2**: كتلة `inline_messages` بقيمة `1` . القالب الرئيسي يعرض الرسائل المؤقتة في صندوق عائم أعلى الصفحة **إلا** إن عرّفت الصفحة هذه الكتلة (الفصل 26). هذه الصفحة تعرض رسائلها بنفسها فوق النموذج، فنمنع عرضها مرتين.
- **السطر 3**: عنوان التبويب من المتغيّر `$page_title` (لذلك تمرّره الدالة المؤقتة)، ثم اسم الموقع بعد شرطة، مترجماً بـ `t()` كما في الفصل 28.
- **السطر 12**: `margin-top: 0` للرأس الملوّن، كرؤوس صفحات المديرية: يلتصق بشريط التنقل مباشرة.
- `.contact-info-box` (الأسطر 23–39): صناديق المعلومات بخط أخضر في بداية السطر (`border-inline-start`). وعند مرور الفأرة يتحرك الصندوق 5 بكسل في اتجاه القراءة: لليسار بالعربية (السطر 34)، ولليمين في الصفحات اللاتينية بفضل `html[dir="ltr"]` (الأسطر 37–39)، كبطاقات الأقسام في الفصل 30.
- `.contact-info-box i` (الأسطر 48–54): الأيقونة تطفو إلى **بداية السطر** بجانب العنوان، بالقيمتين `float: right; float: inline-start;` (الفصل 3)، وهامشها في جهة النهاية (`margin-inline-end`) يفصلها عن النص.

app/views/contact/contact.php تابع الملف الأسطر 61-132 من 441

```
61
62      .form-group label {
63          font-weight: bold;
64          color: #2c3e50;
65          margin-bottom: 8px;
66      }
67
68      .contact-form-container .form-control {
69          border: 2px solid #ddd;
70          border-radius: 5px;
71          padding: 12px; height: auto;
72          transition: all 0.3s;
73      }
74
75      .contact-form-container .form-control:focus {
76          border-color: #8cc040;
77          box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(140, 192, 64, 0.25);
78      }
79
80      .btn-submit {
81          background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
82          border: none;
83          color: white;
84          padding: 12px 40px;
85          font-size: 18px;
86          font-weight: bold;
87          border-radius: 5px;
88          transition: all 0.3s;
89          width: 100%;
90      }
91
92      .btn-submit:hover {
93          transform: translateY(-2px);
94          box-shadow: 0 5px 15px rgba(140, 192, 64, 0.4);
95      }
96
97      .required-field::after {
98          content: " *";
99          color: #e74c3c;
100         font-weight: bold;
101     }
102
103     .alert {
104         border-radius: 8px;
105         padding: 15px 20px;
106         margin-bottom: 20px;
107         border-inline-start: 5px solid;
108     }
109
110     .alert-success {
111         background-color: #d4edda;
112         border-color: #28a745;
113         color: #155724;
114     }
115
116     .alert-danger {
117         background-color: #f8d7da;
```

```
        border-color: #dc3545;
        color: #721c24;
    }

    .errorlist {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 5px 0 0 0;
    }

    .errorlist li {
        color: #e74c3c;
        font-size: 13px;
        margin-top: 5px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 133

- **السطر 68**: قواعد الحقول محصورة في صندوق النموذج (`.contact-form-container .form-control`). لماذا لا نكتب `.form-control` وحدها؟ لأن خانة البحث في شريط التنقل هي أيضاً `form-control`، فتكبر حشوتها وارتفاعها في هذه الصفحة وحدها، ويتغيّر شكل الشريط من صفحة إلى أخرى.
- **السطر 71**: حشوة 12 بكسل تجعل الحقول أكبر وأريح، ومعها `height: auto`. لماذا؟ Bootstrap يثبّت ارتفاع الحقل على 34 بكسل، والحشوة من الأعلى والأسفل مع الإطار تأكل منها 28 بكسل، فلا يبقى للنص إلا 6 بكسل! حقول الكتابة تتحمل ذلك، أما القائمة المنسدلة (`select`) فيُقص نصها فتبدو فارغة. `height: auto` تجعل الارتفاع على قدر المحتوى (في القالب الأصلي كانت هذه الخاصية غائبة، فكانت قائمة «الموضوع» تبدو فارغة؛ صحّحناها).
- **السطر 75** (`:focus`): الحقل الذي فيه المؤشر يأخذ إطاراً أخضر وهالة خضراء شفافة.
- `.required-field::after` (الأسطر 97–101): نجمة حمراء `*` بعد عنوان كل حقل مطلوب، دون كتابتها في HTML.
- `.alert` (الأسطر 103–108): رسائل النجاح والخطأ بخط سميك في بداية السطر، لونه من صنف الرسالة (أخضر أو أحمر).
- `.errorlist` (الأسطر 122–132): رسائل الأخطاء تحت الحقول بالأحمر وبلا نقاط القائمة.

الأسطر 133–182 من 441 — app/views/contact/contact.php — تابع الملف

```
133
134     .stats-box {
135         background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
136         color: white;
137         padding: 20px;
138         border-radius: 10px;
139         text-align: center;
140         margin-bottom: 20px;
141     }
142
143     .stats-box h3 {
144         margin: 0;
145         font-size: 36px;
146         font-weight: bold;
147     }
148
149     .stats-box p {
150         margin: 5px 0 0 0;
```

```
        opacity: 0.9;
    }

    .map-container {
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-top: 20px;
    }

    .working-hours {
        background: #fff3cd;
        border-inline-start: 5px solid #ffc107;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 20px;
    }

    .working-hours h5 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        font-weight: bold;
    }

    .working-hours p {
        color: #856404;
        margin: 5px 0;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
```

يتبع الملف من السطر 183

صندوق الإحصائية الأخضر، وإطار الخريطة، وصندوق ساعات العمل الأصفر (بخط في بداية السطر أيضاً). و**السطر 182** يفتح كتلة المحتوى.

القالب: نموذج HTML ثابت

اكتب المحتوى بنموذج HTML عادي (نصوص عربية مباشرة، كعادتنا في الصفحات الثابتة):

app/views/contact/contact.php مؤقت الأسطر 183–357

```
<!-- Header -->
<div class="contact-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم
        </p>
    </div>
</div>
```

```
<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="#">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">اتصل بنا</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- النموذج -->
        <div class="col-md-7">
            <div class="contact-form-container">
                <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;">
                    <i class="fa fa-paper-plane"></i> أرسل لنا رسالة
                </h3>

                <form method="post">
                    <!-- الاسم الكامل -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_full_name" class="required-field">الاسم الكامل</label>
                        <input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-
control" placeholder="الاسم الكامل" required maxlength="100">
                    </div>

                    <!-- البريد الإلكتروني -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_email" class="required-field">البريد الإلكتروني</label>
                        <input type="email" name="email" id="id_email" class="form-control"
placeholder="example@email.com" required maxlength="254">
                    </div>

                    <!-- رقم الهاتف -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_phone">رقم الهاتف <small style="color: #999;">(اختياري)
</small></label>
                        <input type="text" name="phone" id="id_phone" class="form-control"
placeholder="(اختياري) 0555123456" maxlength="20">
                    </div>

                    <!-- الموضوع -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_subject" class="required-field">الموضوع</label>
                        <select name="subject" id="id_subject" class="form-control" required>
                            <option value="" selected>---------</option>
                            <option value="general">استفسار عام</option>
                            <option value="transport">النقل الجامعي</option>
                            <option value="housing">الإقامة الجامعية</option>
                            <option value="catering">المطاعم والإطعام</option>
                            <option value="scholarship">المنح والإعانات</option>
                            <option value="complaint">شكوى</option>
                            <option value="suggestion">اقتراح</option>
                            <option value="other">أخرى</option>
                        </select>
                    </div>

                    <!-- الرسالة -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_message" class="required-field">رسالتك</label>
```

```
                        <textarea name="message" id="id_message" class="form-control" rows="6" placeholder="...اكتب رسالتك أو استفسارك هنا" required></textarea>
                    </div>

                    <!-- زر الإرسال -->
                    <button type="submit" class="btn btn-submit">
                        <i class="fa fa-send"></i> إرسال الرسالة
                    </button>

                    <p style="text-align: center; margin-top: 15px; color: #999; font-size: 13px;">
                        <i class="fa fa-lock"></i> معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك
                    </p>
                </form>
            </div>
        </div>

        <!-- معلومات الاتصال -->
        <div class="col-md-5">

            <!-- إحصائية -->
            <div class="stats-box">
                <h3><i class="fa fa-envelope-o"></i> 2</h3>
                <p>رسالة تم استقبالها</p>
            </div>

            <!-- العنوان -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-map-marker"></i>
                <h4>العنوان</h4>
                <p>
                    مديرية الخدمات الجامعية<br>
                    جامعة فرحات عباس - سطيف 1<br>
                    سطيف، الجزائر
                </p>
            </div>

            <!-- الهاتف -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-phone"></i>
                <h4>الهاتف</h4>
                <p>
                    <strong>الخط الرئيسي:</strong> 036 xx xx xx<br>
                    <strong>الفاكس:</strong> 036 xx xx xx
                </p>
            </div>

            <!-- البريد الإلكتروني -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-envelope"></i>
                <h4>البريد الإلكتروني</h4>
                <p>
                    <a href="mailto:contact@univ-setif.dz" style="color: #3498db;">
                        contact@univ-setif.dz
                    </a>
                </p>
            </div>

            <!-- ساعات العمل -->
```

```
            <div class="working-hours">
                <h5><i class="fa fa-clock-o"></i> ساعات العمل</h5>
                <p>
                    <strong>الأحد - الخميس:</strong> 8:00 صباحاً - 4:00 مساءً<br>
                    <strong>الجمعة والسبت:</strong> مغلق
                </p>
            </div>

            <!-- روابط سريعة -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-link"></i>
                <h4>روابط مفيدة</h4>
                <p>
                    <a href="#" style="color: #3498db;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> الخدمات الجامعية
                    </a><br>
                    <a href="#" style="color: #3498db; margin-top: 5px; display: inline-block;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> آخر الأخبار
                    </a>
                </p>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- خريطة الموقع (اختياري) -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-map"></i> موقعنا على الخريطة
            </h3>
            <div class="map-container">
                <!-- Google Maps خريطة -->
                <iframe
                    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.8333333333!2d5.4166666666667!3d36.191666666667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDExJzMwLjAiTiA1wrAyNScwMC4wIkU!5e0!3m2!1sar!2sdz!4v1234567890123!5m2!1sar!2sdz"
                    width="100%"
                    height="400"
                    style="border:0;"
                    allowfullscreen=""
                    loading="lazy">
                </iframe>
            </div>
            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #999; font-size: 13px;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة
            </p>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

```

النموذج (الأسطر 211–260) هو الجديد هنا. وسوم النماذج:

الوسم أو الخاصية	دوره
`<form method="post">`	النموذج كله. `method="post"` ترسل البيانات مخفية داخل الطلب (لا في الرابط كالبحث بـ GET)، وتُستعمل لكل ما يغيّر البيانات. وبلا `action` يُرسل إلى الصفحة نفسها
`<label for="id_email">`	عنوان الحقل. `for` يطابق `id` الحقل، فالضغط على العنوان يضع المؤشر في الحقل
`<input type="text">`	حقل نص. و `type="email"` يجعل المتصفح يتأكد من صيغة البريد، و `type="password"` يخفي ما يُكتب
`name="full_name"`	**أهم خاصية**: الاسم الذي سيستقبل به PHP القيمة: `$_POST['full_name']`
`required`	يمنع المتصفح الإرسال والحقل فارغ
`maxlength="100"`	أقصى عدد أحرف يمكن كتابته
`placeholder`	نص رمادي داخل الحقل الفارغ
`<select>` و `<option value="...">`	قائمة منسدلة. المرسَل هو `value` الخيار المختار (`housing`) لا نصه («الإقامة الجامعية»)
`<textarea rows="6">`	مربع نص من عدة أسطر
`<button type="submit">`	زر الإرسال

وأغلق كتلة المحتوى، ثم السكربت الخاص بالصفحة (نهائي):

app/views/contact/contact.php — تابع الملف — الأسطر 408–441 من 441

```
<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // إخفاء رسائل النجاح تلقائياً بعد 5 ثوان
        setTimeout(function() {
            $('.alert-success').fadeOut('slow');
        }, 5000);

        // تأكيد قبل الإرسال
        $('#id_message').closest('form').on('submit', function(e) {
            var message = $('#id_message').val();
            if (message.length < 10) {
                e.preventDefault();
                alert(<?= js_t('(يرجى كتابة رسالة أطول (10 أحرف على الأقل') ?>);
                return false;
            }
        });

        // عداد الأحرف للرسالة
        $('#id_message').on('input', function() {
            var length = $(this).val().length;
            var label = $('label[for="id_message"]');

            if (length > 0) {
```

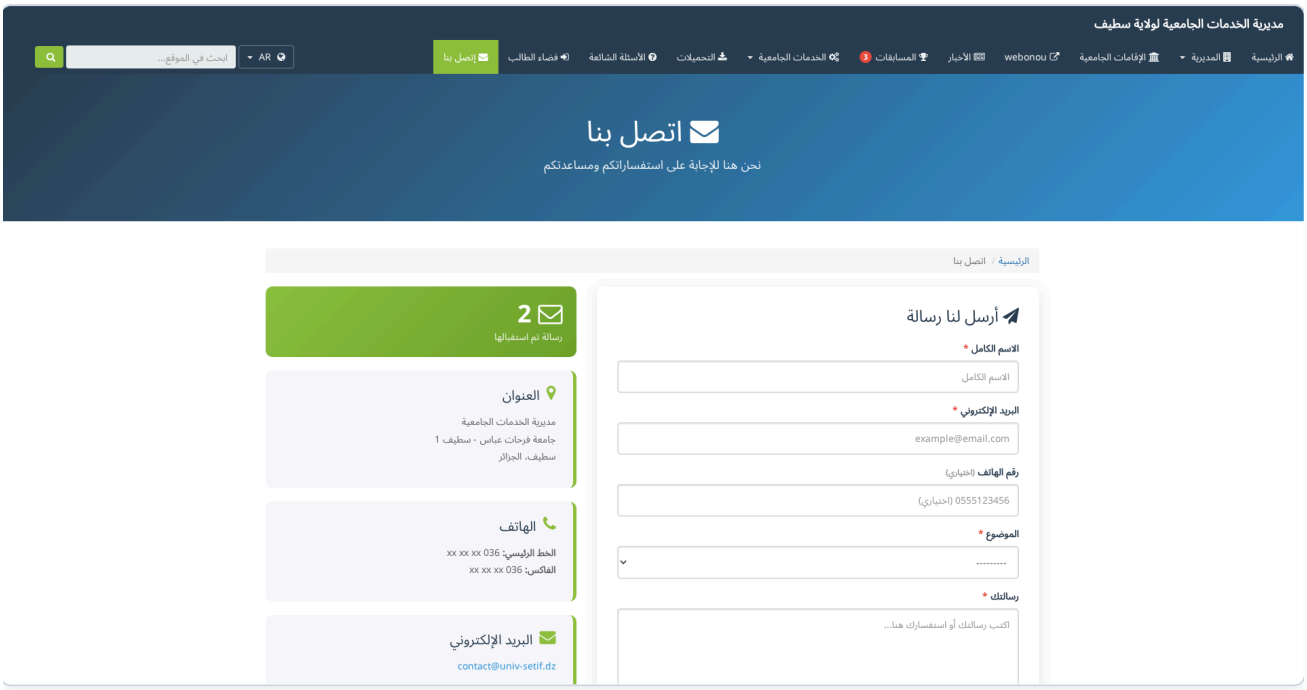
```
                label.html(<?= js_t('رسالتك') ?> + ' <span class="required-field"></span> <small style="color: #999;">(' + length + ' ' + <?= js_t('حرف') ?> + ')</small>');
            } else {
                label.html(<?= js_t('رسالتك') ?> + ' <span class="required-field"></span>');
            }
        });
    });
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 414–416**: رسالة النجاح تختفي تدريجياً بعد 5 ثوانٍ (`fadeOut`).
- **الأسطر 419–426**: قبل الإرسال: رسالة أقصر من 10 أحرف (`val()` في jQuery تقرأ ما كُتب في الحقل)؟ `e.preventDefault()` تلغي الإرسال، ونعرض تنبيهاً. لاحظ أننا نربط الحدث بنموذج الرسالة وحده: `closest('form')` تصعد من حقل الرسالة إلى النموذج الذي يحتويه. لو كتبنا `$('form')` لشمل كل نماذج الصفحة، ومنها نموذج البحث في شريط التنقل، فيصير البحث من هذه الصفحة مستحيلاً لأن حقل الرسالة فارغ (وهذا خطأ كان في الموقع الأصلي، صحّحناه).
- **السطر 423**: نص التنبيه بـ `js_t()` (الفصل 18): ترجمة جاهزة **داخل JavaScript**، تكتب النص بين علامتي تنصيص، فنضعه داخل `alert` مباشرة.
- **الأسطر 429–438**: عدّاد أحرف يظهر بجانب عنوان «رسالتك» أثناء الكتابة. الحدث `input` يُطلق مع كل حرف يُكتب أو يُحذف. و `$(this)` داخل دالة الحدث هو العنصر الذي وقع عليه الحدث، أي خانة الرسالة نفسها، و `.html()` تستبدل محتوى العنوان كله بالنص الجديد. والكلمتان «رسالتك» و«حرف» بـ `js_t()` أيضاً، نلصقهما بالعدد وبوسوم HTML بعامل الجمع `+` في JavaScript.

> **تحقق المتصفح ليس حماية**
>
> فحوصات JavaScript وخاصية `required` لراحة الزائر فقط: تنبهه فوراً دون انتظار الخادم. لكن أي شخص يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب مباشرة دون متصفح. **التحقق الحقيقي هو الذي في الخادم** (`$form->is_valid()`)، ولا يُستغنى عنه أبداً.

افتح `http://localhost/dou-setif/contact/` :



صفحة «اتصل بنا» بنموذج HTML ثابت

املأ الحقول واضغط «إرسال الرسالة». ستظهر صفحة **«انتهت صلاحية النموذج»** (403)! هذا متوقع: تذكّر حماية CSRF في `index.php` (الفصل 16): كل نموذج POST يجب أن يحمل رمزاً سرياً، ونموذجنا الثابت لا يحمله. وحتى لو حمله، فلا كود بعد يستقبل البيانات. هذا ما نكتبه الآن.

31.3 الصفحة الديناميكية

جدول الرسائل

أدرج في `schema.sql` **بعد** جدول `services` (قبل جدول التحميلات)، ونفّذه في phpMyAdmin:

database/schema.sql — إدراج — الأسطر 377–395 من 797

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- رسائل الاتصال
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `contact_messages` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `full_name`   VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email`       VARCHAR(254) NOT NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT '',
  `subject`     VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'general | transport | housing | catering |
scholarship | complaint | suggestion | other',
  `message`     TEXT         NOT NULL,
  `is_read`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_replied`  TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `admin_notes` TEXT         NOT NULL,
  `ip_address`  VARCHAR(45)  NULL,
```

```
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_contact_created` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 396

رسالة من نموذج «اتصل بنا»: اسم المرسل وبريده وهاتفه، والموضوع (`subject` من قائمة: عام، نقل، إيواء، إطعام، منحة، شكوى، اقتراح، آخر: هي قيم `value` في القائمة المنسدلة)، ونص الرسالة. ثم حقول تستعملها الإدارة: `is_read` (قُرئت؟)، `is_replied` (تم الرد؟)، `admin_notes` (ملاحظات داخلية). و`ip_address` عنوان المرسل، و`VARCHAR(45)` تكفي لأطول عنوان IPv6.

31.4 الصنف Form

افتح `app/core/Form.php` (أنشأناه في الفصل 16 وليس فيه إلا السطر `<?php`) واكتب فيه الملف كاملاً (صنف واحد، فنكتبه كله دفعة واحدة):

app/core/Form.php — ملف جديد — الأسطر 1–41 من 313

```
<?php
/**
 * نماذج HTML مع التحقق من البيانات (بديل Django Forms).
 *
 *   $form = new Form([
 *       'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد', 'required' => true, 'attrs' => ['class' => 'form-control']],
 *   ], $_POST);
 *   if (is_post() && $form->is_valid()) { $data = $form->cleaned; }
 *
 * في القالب: <?= $form->widget('email') ?>  <?= $form->errors_html('email') ?>
 *
 * أنواع الحقول: text, email, password, textarea, select, date, number, decimal, checkbox, file, hidden
 * خيارات: required, label, help_text, attrs, choices, initial, max_length, min_length, pattern + pattern_message
 *         [null أو 'رسالة خطأ' min, max, validators => [fn($value, $form) =>
 */
class Form
{
    public array $fields;
    public array $data;
    public array $files;
    public bool $bound;
    public array $cleaned = [];
    private array $errors = [];
    private array $nonFieldErrors = [];
    private bool $validated = false;

    /** دالة تحقق عامة بعد تحقق الحقول (مثل clean() في Django) */
    public $clean = null;

```

```
    public function __construct(array $fields, ?array $data = null, ?array $files = null, array $initial = [])
    {
        $this->fields = $fields;
        $this->bound = $data !== null;
        $this->data = $data ?? [];
        $this->files = $files ?? [];
        foreach ($initial as $name => $value) {
            if (isset($this->fields[$name])) {
                $this->fields[$name]['initial'] = $value;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 42

- **الأسطر 2–15**: تعليق يلخّص طريقة الاستعمال وكل أنواع الحقول وخياراتها. ارجع إليه كلما عرّفت نموذجاً.
- **الأسطر 18–25**: خصائص النموذج:
  - `$fields` : تعريف الحقول، مصفوفة اسمها ← قواعدها.
  - `$data` و `$files` : ما أرسله الزائر (`$_POST` و `$_FILES`).
  - `$bound` : هل النموذج «مربوط» ببيانات مرسلة؟ في الزيارة الأولى لا.
  - `$cleaned` : القيم **بعد** التحقق والتنظيف، وهي ما نحفظه.
  - `private` : الأخطاء لا تُعدَّل من الخارج مباشرة، بل عبر الدوال.
- **السطر 28**: `$clean` : دالة اختيارية تُنفَّذ بعد فحص كل الحقول، للقواعد التي تخص أكثر من حقل (مثل «كلمتا المرور متطابقتان»).
- **السطر 30**: `?array $data = null` : علامة `?` تعني «مصفوفة أو `null` ». نمرر `null` في الزيارة الأولى، فيصبح `$bound` خطأً (السطر 33).
- **الأسطر 36–40**: قيم ابتدائية تظهر في الحقول قبل أن يكتب الزائر شيئاً، مثل بيانات الطالب الحالية في نموذج تعديل الملف الشخصي.

التحقق

الأسطر 43–113 من 313 — app/core/Form.php — تابع الملف

```
    // التحقق ------------------------------------------------------------------

    public function is_valid(): bool
    {
        if (!$this->bound) {
            return false;
        }
        if (!$this->validated) {
            $this->validate();
        }
        return !$this->errors && !$this->nonFieldErrors;
    }

```

```
    private function validate(): void
    {
        $this->validated = true;
        foreach ($this->fields as $name => $f) {
            $type = $f['type'] ?? 'text';
            $required = $f['required'] ?? true;
            if ($type === 'file') {
                $file = $this->files[$name] ?? null;
                $has = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
                if (!$has) {
                    if ($required) {
                        $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
                    }
                    $this->cleaned[$name] = null;
                    continue;
                }
                if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
                    $this->add_error($name, Upload::errorMessage((int) $file['error']));
                    continue;
                }
                $value = $file;
            } elseif ($type === 'checkbox') {
                $value = !empty($this->data[$name]);
            } else {
                $raw = $this->data[$name] ?? '';
                $value = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
                if ($type === 'password') {
                    $value = is_string($raw) ? $raw : '';
                }
                if ($value === '') {
                    if ($required) {
                        $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
                    }
                    $this->cleaned[$name] = ($type === 'select' && !empty($f['nullable'])) ||
in_array($type, ['date', 'number', 'decimal'], true) ? null : '';
                    continue;
                }
                $error = $this->checkType($name, $f, $value);
                if ($error !== null) {
                    $this->add_error($name, $error);
                    continue;
                }
                if ($type === 'number') {
                    $value = (int) $value;
                }
            }
            foreach ($f['validators'] ?? [] as $validator) {
                $msg = $validator($value, $this);
                if ($msg) {
                    $this->add_error($name, $msg);
                    continue 2;
                }
            }
            $this->cleaned[$name] = $value;
        }
        if ($this->clean && !$this->errors) {
            ($this->clean)($this);
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 114

- `is_valid()` (الأسطر 45–54): نموذج غير مربوط ليس صالحاً أبداً. ونتحقق مرة واحدة فقط (`$validated`) حتى لو استُدعيت الدالة مرتين.
- `validate()` تمرّ على الحقول واحداً واحداً:
  - **السطر 61**: الحقل **مطلوب افتراضياً**. نكتب `'required' => false` للحقول الاختيارية.
  - **الأسطر 62–76**: حقل الملف. PHP يضع مع كل ملف مرفوع رمزاً في `error` : الرمز `UPLOAD_ERR_NO_FILE` يعني أن الزائر لم يختر ملفاً، وهذا خطأ إن كان الحقل مطلوباً. وأي رمز غير `UPLOAD_ERR_OK` (نجح الرفع) مشكلةٌ في الرفع، رسالتها من الصنف `Upload` الذي سنكتبه في الفصل 32. لا تقلق: لن يصل التنفيذ إلى هذا السطر قبل ذلك، فلا نموذج بملفات قبله.
  - **السطر 78**: مربع الاختيار (checkbox) إما مُرسَل أو لا: `!empty` تحوّله إلى `true` أو `false` .
  - **الأسطر 80–84**: باقي الأنواع: نقرأ النص ونحذف المسافات من طرفيه بـ `trim` . **إلا** كلمة المرور: المسافة فيها جزء منها. و `is_string` تحمينا من زائر يرسل مصفوفة بدل نص (`full_name[]=x`).
  - **الأسطر 85–91**: حقل فارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا قيمة فارغة: `null` للتاريخ والأرقام (حتى تُحفظ في القاعدة `NULL` لا نصاً فارغاً)، و `''` لغيرها.
  - **السطر 92**: فحص النوع والطول (الدالة التالية).
  - **السطر 98**: الرقم الصحيح يُحوَّل من النص `"5"` إلى العدد `5` .
  - **الأسطر 101–107**: **مدقّقات** إضافية خاصة بكل نموذج: كل مدقق دالة تُرجع رسالة خطأ أو `null` . عند أول خطأ، `continue 2` تقفز إلى الحقل التالي: الرقم 2 يعني «تابع الحلقة **الخارجية**» (حلقة الحقول) لا الداخلية (حلقة المدققات).
  - **السطر 108**: نجح كل شيء: القيمة النظيفة تُحفظ في `$cleaned` .
  - **الأسطر 110–112**: إن نجحت كل الحقول، ننفذ دالة `$clean` . لاحظ الأقواس حول `($this->clean)` : معناها «نفّذ الدالة المخزنة في هذه الخاصية». بدونها سيبحث PHP عن **دالة** في الصنف اسمها `clean` .

لاحظ أن رسائل الأخطاء في هذا الجزء عربية فقط، مثل «هذا الحقل مطلوب.» في السطرين 67 و87. لا ننسى ترجمتها: كلها تمر بالدالة `add_error()` التي تترجمها، كما سنرى بعد قليل.

الأسطر 115–163 من 313 — app/core/Form.php — تابع الملف

```
115     private function checkType(string $name, array $f, string $value): ?string
116     {
117         $type = $f['type'] ?? 'text';
118         if (isset($f['max_length']) && mb_strlen($value) > $f['max_length']) {
119             return __('.({count} حاليًا) حرفًا على الأكثر {max} تأكد أن هذه القيمة تحتوي على', ['max' =>
    $f['max_length'], 'count' => mb_strlen($value)]);
120         }
121         if (isset($f['min_length']) && mb_strlen($value) < $f['min_length']) {
122             return __('.تأكد أن هذه القيمة تحتوي على {min} حرفًا على الأقل', ['min' => $f['min_length']]);
123         }
124         switch ($type) {
```

```
125             case 'email':
126                 if (!filter_var($value, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
127                     return 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
128                 }
129                 break;
130             case 'select':
131                 $valid = array_map('strval', array_keys($this->choiceMap($name)));
132                 if (!in_array($value, $valid, true)) {
133                     return __('اختر خياراً صالحاً{value} . ليست واحدة من الخيارات المتاحة.', ['value' =>
    $value]);
134                 }
135                 break;
136             case 'date':
137                 $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $value);
138                 if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $value) {
139                     return 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
140                 }
141                 break;
142             case 'number':
143                 if (filter_var($value, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
144                     return 'أدخل رقماً صحيحاً.';
145                 }
146                 break;
147             case 'decimal':
148                 if (!is_numeric($value)) {
149                     return 'أدخل رقماً.';
150                 }
151                 break;
152         }
153         if (isset($f['min']) && is_numeric($value) && $value < $f['min']) {
154             return __('تأكد أن هذه القيمة أكبر من أو تساوي {min}', ['min' => $f['min']]);
155         }
156         if (isset($f['max']) && is_numeric($value) && $value > $f['max']) {
157             return __('تأكد أن هذه القيمة أصغر من أو تساوي {max}', ['max' => $f['max']]);
158         }
159         if (isset($f['pattern']) && !preg_match($f['pattern'], $value)) {
160             return __($f['pattern_message'] ?? 'أدخل قيمة صالحة.');
161         }
162         return null;
163     }
```

يتبع الملف من السطر 164

- **الأسطر 118–123**: الطول الأقصى والأدنى بـ `mb_strlen` التي تعدّ الأحرف العربية صحيحاً (`strlen` تعدّ البايتات، والحرف العربي بايتان).
- **السطر 119**: الرسالة بـ `__()` مع **مكانين فارغين** `{max}` و`{count}` (الفصل 18)، لا بلصق الأرقام بالنص بالنقطة. السبب: ملف الترجمة يحتاج **جملة ثابتة** مفتاحاً له، والأرقام تتغير من حقل لآخر. والمترجم يضع `{max}` حيث تقتضي قواعد لغته. والأمر نفسه في الأسطر 122 و133 و154 و157.
- **الأسطر 124–152**: `switch` على نوع الحقل:
  - **البريد**: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_EMAIL` تتحقق من صيغة البريد.
  - **القائمة المنسدلة**: القيمة يجب أن تكون أحد الخيارات. لا تعتمد على أن المتصفح لا يرسل إلا الخيارات المعروضة: أي زائر يستطيع تعديل الطلب وإرسال ما يشاء. `array_map('strval', ...)` تحوّل المفاتيح إلى نصوص، لأن ما يصل من

النموذج نص دائماً، والمقارنة الصارمة `true` تفرّق بين `1` و `"1"`.

- **التاريخ** (الأسطر 136–141): `DateTime::createFromFormat('Y-m-d', ...)` تقرأ التاريخ بالصيغة التي نحددها وتُرجع كائن تاريخ `DateTime` (أو `false`)، ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا المقارنة؟ لأن PHP «يصحح» التاريخ المستحيل `2026-02-30` إلى `2026-03-02` بصمت. إن اختلف التاريخ المعاد كتابته عن المدخل، فالمدخل غير صالح.
- **رقم صحيح** (`filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_INT`) و**رقم عشري** (`is_numeric`): هل النص رقم مثل `12` أو `12.5`؟).

- **الأسطر 153–161**: الحد الأدنى والأقصى للأرقام، والنمط (تعبير نمطي `pattern`) برسالته الخاصة إن وُجدت، مترجمةً هي أيضاً.

app/core/Form.php — تابع الملف — الأسطر 165–194 من 313

```
165     public function add_error(?string $field, string $message): void
166     {
167         $message = __($message); // رسائل الأخطاء بلغة الصفحة
168         if ($field === null || !isset($this->fields[$field])) {
169             $this->nonFieldErrors[] = $message;
170         } else {
171             $this->errors[$field][] = $message;
172         }
173         unset($this->cleaned[$field]);
174     }
175
176     public function errors(string $field): array
177     {
178         return $this->errors[$field] ?? [];
179     }
180
181     public function all_errors(): array
182     {
183         return $this->errors;
184     }
185
186     public function has_errors(): bool
187     {
188         return $this->errors || $this->nonFieldErrors;
189     }
190
191     public function non_field_errors(): array
192     {
193         return $this->nonFieldErrors;
194     }
```

يتبع الملف من السطر 195

- `add_error()`: خطأ لحقل معيّن، أو خطأ **عام** إن كان `$field` يساوي `null` أو اسم حقل غير موجود (مثل «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»: لا يخص حقلاً بعينه). و`unset` تحذف القيمة النظيفة لأن الحقل لم يعد سليماً.

- **السطر 167**: كل رسالة خطأ تمر بـ `__($message)`، فتصل بلغة الصفحة: رسائل هذا الصنف الثابتة، ورسائل المدققات التي نكتبها بالعربية في `forms.php`، والرسائل التي تضيفها المتحكمات. أما الرسالة التي ترجمناها مسبقاً بأماكنها الفارغة (السطر 119 مثلاً) فلا تتأثر بالترجمة الثانية: لا تجد `__()` النص الفرنسي مفتاحاً في القاموس، فتعيده كما هو.
- باقي الدوال تقرأ الأخطاء: أخطاء حقل، أو كلها، أو الأخطاء العامة.

العرض

app/core/Form.php تابع الملف — الأسطر 196–241 من 313

```
196     // العرض ----------------------------------------------------------------
197
198     public function value(string $field)
199     {
200         if ($this->bound) {
201             $v = $this->data[$field] ?? null;
202             return is_string($v) ? $v : null;
203         }
204         return $this->fields[$field]['initial'] ?? null;
205     }
206
207     public function label(string $field): string
208     {
209         return __($this->fields[$field]['label'] ?? $field);
210     }
211
212     public function help_text(string $field): string
213     {
214         return __($this->fields[$field]['help_text'] ?? '');
215     }
216
217     public function id(string $field): string
218     {
219         return 'id_' . $field;
220     }
221
222     private function choiceMap(string $field): array
223     {
224         $choices = $this->fields[$field]['choices'] ?? [];
225         if (is_callable($choices)) {
226             $choices = $choices();
227         }
228         return $choices;
229     }
230
231     private function attrs(array $attrs): string
232     {
233         $html = '';
234         foreach ($attrs as $k => $v) {
235             if ($v === false || $v === null) {
236                 continue;
237             }
238             $html .= $v === true ? ' ' . e($k) : ' ' . e($k) . '="' . e($v) . '"';
239         }
240         return $html;
241     }
```

يتبع الملف من السطر 242

- `value()` (الأسطر 198–205): ما يظهر داخل الحقل: إن أُرسل النموذج فما كتبه الزائر (فلا يضطر لإعادة كتابة كل شيء بسبب خطأ في حقل واحد)، وإلا القيمة الابتدائية.
- `label()` و `help_text()` (الأسطر 207–215): عنوان الحقل ونص المساعدة تحته، من تعريف النموذج، مترجمين بـ `__()`. والحقل بلا عنوان يُعرض باسمه.
- `id()`: معرّف HTML للحقل: `id_email` مثلاً. نستعمله في `<label for="id_email">` فيصبح الضغط على العنوان كالضغط على الحقل.
- `choiceMap()`: خيارات القائمة قد تكون مصفوفة أو **دالة** تُرجع مصفوفة (`is_callable`)، إن أردنا جلبها من القاعدة لحظة العرض.
- `attrs()` (الأسطر 231–241): تحوّل مصفوفة خصائص إلى نص HTML: `['class' => 'form-control']` تصبح `class="form-control"`. والقيمة `true` تكتب الخاصية وحدها بلا قيمة (`required`)، و`null` أو `false` تحذفها. وكل قيمة تمر عبر `e()`.

app/core/Form.php تابع الملف — الأسطر 243–294 من 313

```
243     /** حقل HTML (مكافئ {{ form.field }}) */
244     public function widget(string $field): string
245     {
246         $f = $this->fields[$field];
247         $type = $f['type'] ?? 'text';
248         $attrs = ['name' => $field, 'id' => $this->id($field)] + ($f['attrs'] ?? []);
249         if (isset($attrs['placeholder'])) {
250             $attrs['placeholder'] = __($attrs['placeholder']);
251         }
252         if (($f['required'] ?? true) && $type !== 'checkbox' && !isset($attrs['required'])) {
253             $attrs['required'] = true;
254         }
255         if ($this->errors($field)) {
256             $attrs['aria-invalid'] = 'true';
257         }
258         $value = $this->value($field);
259         switch ($type) {
260             case 'textarea':
261                 $attrs += ['cols' => 40, 'rows' => 10];
262                 return '<textarea' . $this->attrs($attrs) . ">\n" . e($value) . '</textarea>';
263             case 'select':
264                 $html = '<select' . $this->attrs($attrs) . '>';
265                 $choices = $this->choiceMap($field);
266                 if (isset($f['empty_label'])) {
267                     $choices = ['' => $f['empty_label']] + $choices;
268                 }
269                 foreach ($choices as $val => $label) {
270                     $sel = (string) $val === (string) $value ? ' selected' : '';
271                     $html .= '<option value="' . e($val) . '"' . $sel . '>' . e(__((string)
$label)) . '</option>';
272                 }
273                 return $html . '</select>';
274             case 'checkbox':
275                 $checked = $this->bound ? !empty($this->data[$field]) : !empty($f['initial']);
```

```
276                 return '<input type="checkbox"' . $this->attrs($attrs + ['checked' =>
    $checked]) . '>';
277             case 'password':
278                 return '<input type="password"' . $this->attrs($attrs) . '>';
279             case 'file':
280                 unset($attrs['required']);
281                 if (($f['required'] ?? true)) {
282                     $attrs['required'] = true;
283                 }
284                 return '<input type="file"' . $this->attrs($attrs) . '>';
285             case 'decimal':
286                 return '<input type="number"' . $this->attrs($attrs + ['step' => 'any', 'value'
    => $value]) . '>';
287             default:
288                 $htmlType = in_array($type, ['email', 'date', 'number', 'hidden', 'url',
    'tel'], true) ? $type : 'text';
289                 if (isset($f['max_length']) && !isset($attrs['maxlength'])) {
290                     $attrs['maxlength'] = $f['max_length'];
291                 }
292                 return '<input type="' . $htmlType . '"' . $this->attrs($attrs + ['value' =>
    $value]) . '>';
293         }
294     }
```

يتبع الملف من السطر 295

`widget()` : كود HTML للحقل:

- **السطر 248**: `name` و `id` أولاً، ثم خصائص التعريف. عامل `+` بين مصفوفتين يدمجهما مع **تفضيل اليسرى** عند تكرار المفتاح.
- **الأسطر 249–251**: النص الرمادي `placeholder` يُترجم أيضاً، فنكتبه بالعربية في تعريف النموذج.
- **الأسطر 252–254**: الحقل المطلوب يأخذ الخاصية `required` ، فيمنع المتصفح نفسه إرسال النموذج والحقل فارغ.
- **السطر 256**: `aria-invalid="true"` على الحقل الخاطئ: تخبر قارئات الشاشة للمكفوفين بأن الحقل فيه خطأ.
- **السطر 261**: `$attrs += [...]` : تضيف `cols` و `rows` **فقط إن لم تكن موجودة**. فنموذج الاتصال الذي يحدد `rows => 6` يحتفظ بقيمته.
- **الأسطر 263–273**: القائمة المنسدلة: خيار فارغ اختياري (`empty_label`)، ثم الخيارات، ونضع `selected` على الخيار المطابق للقيمة الحالية.
- **السطر 271**: نص كل خيار يمر بـ `__((string) $label)` ، فالخيارات المكتوبة بالعربية مباشرة في تعريف نموذج تظهر بلغة الصفحة، أما قيمة الخيار `value` المرسلة فلا تتغير أبداً. (خيارات `choiceMap()` مثل مواضيع الرسالة مترجمة أصلاً في النموذج، الفصل 22، والترجمة الثانية لا تغيّرها.) و `(string)` تضمن نصاً حتى لو كان الخيار رقماً، لأن معامل `__()` نص.
- **السطر 278**: حقل كلمة المرور **لا** نعيد ملء قيمته أبداً، فلا تظهر في كود الصفحة.
- **الأسطر 287–292**: الحالة العامة: `<input>` بنوعه، وطول أقصى `maxlength` من القاعدة `max_length` فلا يستطيع الزائر كتابة أكثر منه.

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 296–313 من 313

```
296     /** Django <ul class="errorlist"> قائمة أخطاء الحقل بصيغة */
297     public function errors_html(string $field): string
298     {
299         $errs = $this->errors($field);
300         if (!$errs) {
301             return '';
302         }
303         return '<ul class="errorlist">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' . e($m) . '</li>', $errs)) . '</ul>';
304     }
305 
306     public function non_field_errors_html(): string
307     {
308         if (!$this->nonFieldErrors) {
309             return '';
310         }
311         return '<ul class="errorlist nonfield">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' . e($m) . '</li>', $this->nonFieldErrors)) . '</ul>';
312     }
313 }
```

نهاية الملف

أخطاء الحقل كقائمة `<ul class="errorlist">`، والأخطاء العامة بقائمة لها صنف إضافي `nonfield`.

ماذا ينتج ()widget؟

لحقل الاسم في نموذج الاتصال، `$form->widget('full_name')` تنتج في الزيارة الأولى:

مثال

```
<input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم الكامل" required maxlength="100">
```

وبعد إرسال اسم من حرفين، يعود الحقل بالخاصية `aria-invalid` وبما كتبه الزائر:

مثال

```
<input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم الكامل" required aria-invalid="true" maxlength="100" value=" أح ">
```

وفي الصفحة الفرنسية `/fr/contact/` الحقل نفسه، مع `placeholder="Nom complet"`.

31.5 تعريف النماذج

كل نماذج الموقع معرّفة في ملف واحد: `app/forms.php`. نبدأه الآن بنموذج الاتصال، ونكمله في الفصول القادمة بنماذج الطلبة. افتح الملف واكتب:

app/forms.php ملف جديد الأسطر 1–27 من 183

```php
<?php
/**
 * تعريف النماذج (بديل contact/forms.py و students/forms.py)
 */

const FC = ['class' => 'form-control'];

/** التحقق من قوة كلمة المرور (مثل AUTH_PASSWORD_VALIDATORS في Django) */
function password_errors(string $password, string $username = ''): array
{
    $errors = [];
    if (mb_strlen($password) < 8) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه قصيرة جدا. يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.';
    }
    if (preg_match('/^\d+$/', $password)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه تتكون بالكامل من أرقام.';
    }
    $common = ['password', '12345678', '123456789', '1234567890', 'qwerty123', 'azerty123',
'password1', 'iloveyou',
               '11111111', '00000000', 'abc12345', 'qwertyuiop', 'azertyuiop', '12341234',
'motdepasse', 'admin123', 'welcome1'];
    if (in_array(strtolower($password), $common, true)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه شائعة جدا.';
    }
    if ($username !== '' && mb_strlen($username) >= 3 && stripos($password, $username) !==
false) {
        $errors[] = 'كلمة المرور مشابهة جداً لـ اسم المستخدم.';
    }
    return $errors;
}
```

يتبع الملف من السطر 28

- **السطر 6**: `FC` ثابت فيه صنف Bootstrap لحقول النماذج، حتى لا نكتب `['class' => 'form-control']` عشرات المرات. ونضيف إليه خصائص أخرى بعامل `+`: `FC + ['placeholder' => '...']`.
- `password_errors()` (الأسطر 9–27): قواعد كلمة المرور القوية: 8 أحرف على الأقل، وليست أرقاماً فقط، وليست من كلمات المرور الشائعة، ولا تحتوي اسم المستخدم. تُرجع قائمة بكل الأخطاء (لا الأول فقط)، فيعرف المستخدم كل ما يجب تصحيحه دفعة واحدة. و`stripos` تبحث عن نص داخل آخر دون تمييز الحروف الكبيرة من الصغيرة، وتُرجع `false` إن لم تجده. سنستعملها عند تسجيل الطلبة (الفصل 33) وتغيير كلمة المرور، وستمر رسائلها بالدالة `add_error()` فتُترجم.

app/forms.php تابع الملف الأسطر 29–57 من 183

```php
// ============================================================================ contact/forms.py

function contact_form(?array $data = null): Form
{
    return new Form([
        'full_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 3 ? 'الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل' :
null]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'example@email.com']],
```

```
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'required' => false, 'max_length' => 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '(اختياري) 0555123456'],
            'validators' => [function ($v, Form $form) {
                $p = str_replace([' ', '-'], '', $v);
                if (!preg_match('/^\d+$/', $p)) {
                    return 'رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط';
                }
                if (strlen($p) < 10) {
                    return 'رقم الهاتف غير صحيح';
                }
                return null;
            }]],
        'subject' => ['type' => 'select', 'label' => 'الموضوع', 'choices' => ContactMessage::choiceMap('subject'),
            'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة',
            'attrs' => FC + ['rows' => 6, 'placeholder' => 'اكتب رسالتك أو استفسارك هنا...'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 10 ? 'الرسالة يجب أن تكون 10 أحرف على الأقل' : null]],
    ], $data);
}
```

يتبع الملف من السطر 58

`contact_form()` دالة تُرجع نموذجاً جديداً. نمرر لها `$_POST` عند الإرسال أو `null` في الزيارة الأولى:

- **الاسم** (الأسطر 34–36): نص 100 حرف على الأكثر، ومدقق بدالة سهمية: أقل من 3 أحرف؟ رسالة خطأ. وإلا `null` أي سليم.
- **البريد**: النوع `email` يكفي للتحقق من الصيغة.
- **الهاتف** (الأسطر 39–50): اختياري. ومدققه دالة عادية (`function`) لأنها أطول من سطر: نحذف المسافات والشرطات (فيُقبل `0555 12-34-56`)، ثم نشترط أرقاماً فقط و10 أرقام على الأقل. المدقق لا يُستدعى للحقل الفارغ، فالحقل الاختياري الفارغ لا يُرفض.
- **الموضوع**: قائمة منسدلة خياراتها من `ContactMessage::choiceMap('subject')` التي عرّفناها في النموذج (الفصل 23): استفسار عام، النقل الجامعي، شكوى...
- **الرسالة**: مربع نص من 6 أسطر، و10 أحرف على الأقل.

كل النصوص في هذا التعريف عربية: العناوين، والنصوص الرمادية، ورسائل المدققات. لا نكتب `__()` حولها، لأن `Form` تترجمها بنفسها لحظة العرض أو لحظة الخطأ (وأسماء المواضيع تصل مترجمة من `choiceMap()`). فيكفي أن تكون في ملفات الترجمة (آخر الفصل) لتظهر بالفرنسية والإنجليزية دون أي تغيير هنا.

31.6 الحماية من البرامج الآلية

برامج آلية كثيرة تتجول في الإنترنت بلا توقف، تبحث عن أي `<form>` فتملؤه بإعلانات وروابط مشبوهة وترسله، مئات المرات في الساعة. بلا حماية، يمتلئ جدول `contact_messages` بالقمامة وتضيع رسائل الطلبة الحقيقية بينها. نضع حاجزين:

1. **حقل فخ** (honeypot، «وعاء العسل»): حقل إضافي في النموذج **لا يراه الإنسان**، فيبقى فارغاً دائماً. أما البرنامج الآلي فيقرأ كود HTML لا الشاشة، فيملأ كل الحقول التي يجدها. حقل الفخ ممتلئ؟ المرسل برنامج.
2. **حد للرسائل**: 5 رسائل على الأكثر من العنوان نفسه كل 10 دقائق (الإعداد `contact_max` الذي أضفناه إلى `config.php` في الفصل 17). يكفي الإنسان بسهولة، ويوقف من يحاول الإغراق.

الحاجز الثاني يحتاج **ذاكرة**: كم رسالة أرسل هذا العنوان في آخر 10 دقائق؟ هذا عمل الصنف `RateLimit`.

الصنف RateLimit

افتح `app/core/RateLimit.php` (أنشأناه فارغاً في الفصل 16) واكتب:

app/core/RateLimit.php ملف جديد — الأسطر 1–35 من 126

```php
<?php
/**
 * :(Rate Limiting) تحديد عدد المحاولات خلال نافذة زمنية
 * .يحمي من تخمين كلمات المرور، ومن إغراق نماذج «اتصل بنا» والتسجيل بالرسائل المزعجة
 *
 * (بدون جدول في قاعدة البيانات) storage/ratelimit يحفظ أوقات المحاولات في ملفات صغيرة داخل
 * .مع قفل الملف (flock) حتى لا تضيع محاولة عند وصول طلبين في نفس اللحظة
 *
 *   { ثانية $wait انتظر ... } if ($wait = RateLimit::retryAfter('contact:' . client_ip(), 5, 600))
 *   RateLimit::hit('contact:' . client_ip(), 600);
 */
final class RateLimit
{
    /** مجلد الحفظ: storage/ratelimit، أو المجلد المؤقت للنظام إن تعذرت الكتابة فيه */
    private static function dir(): ?string
    {
        static $dir = false;
        if ($dir === false) {
            $dir = null;
            $candidates = [
                STORAGE_PATH . '/ratelimit',
                rtrim(sys_get_temp_dir(), '/\\') . '/dou-ratelimit-' . substr(md5(BASE_PATH),
0, 10),
            ];
            foreach ($candidates as $candidate) {
                if (!is_dir($candidate)) {
                    @mkdir($candidate, 0700, true);
                }
                if (is_dir($candidate) && is_writable($candidate)) {
                    $dir = $candidate;
                    break;
                }
            }
        }
        return $dir;
    }
```

يتبع الملف من السطر 36

- **الأسطر 2–11**: تعليق بالفكرة وطريقة الاستعمال. نحفظ **أوقات** المحاولات لكل **مفتاح**: المفتاح نص يحدد ما نعدّه، مثل `contact:127.0.0.1` لرسائل هذا العنوان. ولا نحتاج جدولاً في قاعدة البيانات: ملف صغير لكل مفتاح يكفي.
- **السطر 12**: صنف `final` كل دواله ثابتة `static`، نستدعيها باسمه مباشرة `RateLimit::hit(...)` بلا كائن، كالصنف `DB` (الفصل 19).
- `dir()` (الأسطر 15–35): مجلد الملفات. نجرب أولاً `storage/ratelimit` داخل المشروع، فإن تعذّر إنشاؤه أو الكتابة فيه (صلاحيات بعض الاستضافات) نجرب المجلد المؤقت للنظام `sys_get_temp_dir()` (و`rtrim` تحذف الشرطة الأخيرة من مساره إن وُجدت، لأننا نضيف `/` بأنفسنا)، باسم فيه جزء من بصمة مسار المشروع `md5(BASE_PATH)`، حتى لا يختلط بمشروع آخر على الخادم نفسه. وإن فشل الاثنان تُرجع `null`.
- **السطر 17**: `static $dir = false;` : متغير **ساكن** يحتفظ بقيمته بين استدعاءات الدالة (كما في `current_student()`، الفصل 17)، فلا نبحث عن المجلد إلا مرة في كل طلب. نبدأ بـ `false` بمعنى «لم نبحث بعد»، لأن `null` لها معنى آخر: «بحثنا ولم نجد».
- **السطر 26**: `@mkdir($candidate, 0700, true)` : الصلاحية `0700` تعني أن مالك المجلد وحده (برنامج الخادم) يقرأ ويكتب ويدخل، و`true` تُنشئ المجلدات الوسيطة إن غابت. و`@` تُسكت التحذير إن فشل الإنشاء، لأننا نتحقق بأنفسنا في السطر 28.

الأسطر 37–72 من 126 — app/core/RateLimit.php — تابع الملف

```
37      /**
38       * يقرأ أوقات المحاولات الحديثة لمفتاح، ويعدّلها اختيارياً داخل القفل.
39       * إن تعذر الحفظ لا نمنع أحداً (الموقع يبقى يعمل).
40       */
41      private static function times(string $key, int $window, ?callable $change = null): array
42      {
43          $dir = self::dir();
44          if ($dir === null) {
45              return [];
46          }
47          $file = $dir . '/' . hash('sha256', $key) . '.json';
48          if ($change === null && !is_file($file)) {
49              return [];
50          }
51          $fh = @fopen($file, 'c+');
52          if (!$fh) {
53              return [];
54          }
55          flock($fh, $change ? LOCK_EX : LOCK_SH);
56          $times = json_decode((string) stream_get_contents($fh), true);
57          $now = time();
58          $times = array_values(array_filter(is_array($times) ? $times : [], fn($t) => is_int($t)
    && $t > $now - $window));
59          if ($change) {
60              $times = array_slice($change($times, $now), -500);
61              ftruncate($fh, 0);
62              rewind($fh);
63              fwrite($fh, json_encode($times));
64              fflush($fh);
65          }
66          flock($fh, LOCK_UN);
```

```
        fclose($fh);
        if ($change && mt_rand(1, 200) === 1) {
            self::cleanup($dir);
        }
        return $times;
    }
```

يتبع الملف من السطر 73

`times()` قلب الصنف: تقرأ أوقات المحاولات الحديثة لمفتاح، وتعدّلها إن طلبنا ذلك:

- **السطر 41**: المعامل الثالث `?callable $change` : دالة اختيارية تستقبل الأوقات الحالية وتُرجع الأوقات الجديدة. بدونها نقرأ فقط.
- **الأسطر 44–46**: لا مجلد؟ نُرجع قائمة فارغة، أي لا نمنع أحداً. القاعدة هنا: **عطل في الحماية لا يعطّل الموقع**.
- **السطر 47**: اسم الملف بصمة `sha256` للمفتاح: 64 حرفاً من `0-9` و `a-f` فقط. فلا يصل إلى اسم الملف حرف خطير مثل `/` أو `..` حتى لو احتوى المفتاح اسم مستخدم كتبه الزائر، ولا تظهر عناوين الزوار في أسماء الملفات.
- **الأسطر 48–50**: قراءة فقط والملف غير موجود: لا محاولات.
- **السطر 51**: `fopen($file, 'c+')` : تفتح الملف للقراءة والكتابة، وتُنشئه إن لم يوجد، **دون** أن تمسح محتواه (بخلاف `'w+'`).
- **السطر 55**: **القفل** `flock` . تخيّل طلبين وصلا في اللحظة نفسها: كلاهما يقرأ 4 محاولات، ويضيف محاولته، ويكتب 5. ضاعت محاولة! القفل يجعل الثاني ينتظر حتى ينتهي الأول. `LOCK_EX` قفل **حصري** للكتابة (لا أحد غيرك)، و `LOCK_SH` قفل **مشترك** للقراءة (يقرأ كثيرون معاً، لكن لا يكتب أحد أثناء ذلك).
- **السطر 56**: `stream_get_contents` تقرأ ما بقي في الملف المفتوح كله. ومحتواه قائمة أوقات بصيغة JSON نحوّلها إلى مصفوفة بـ `json_decode` ، مثل `[1793871000,1793871042]` . كل رقم **طابع زمني**: عدد الثواني منذ بداية 1970، وهو ما تُرجعه `time()` (السطر 57).
- **السطر 58**: نُبقي الأوقات **داخل النافذة** فقط: الأحدث من `$now - $window` . إن كانت النافذة 600 ثانية (10 دقائق)، فمحاولة قبل 11 دقيقة تُنسى. و `is_int` تتجاهل أي قيمة غريبة إن تلف الملف، و `array_values` تعيد ترقيم العناصر من 0 بعد التصفية.
- **الأسطر 59–65**: إن طُلب التعديل: نستدعي الدالة، ونُبقي آخر 500 وقت فقط (`array_slice(..., -500)`) حتى لا يكبر الملف بلا حد، ثم نفرغ الملف (`ftruncate`) ونعود إلى أوله (`rewind`) ونكتب القائمة الجديدة، و `fflush` تدفعها إلى القرص قبل فك القفل.
- **الأسطر 66–67**: نفك القفل (`LOCK_UN`) ونغلق الملف (`fclose`).
- **الأسطر 68–70**: مرة من كل 200 كتابة تقريباً (`mt_rand(1, 200)` رقم عشوائي من 1 إلى 200) ننظف الملفات القديمة. التنظيف عند كل طلب يبطئ الموقع، والعشوائية توزعه على الطلبات دون حاجة إلى مهمة مجدولة.

app/core/RateLimit.php تابع الملف — الأسطر 74–126 من 126

```
    /** عدد المحاولات خلال آخر $window ثانية */
    public static function attempts(string $key, int $window): int
    {
```

```
        return count(self::times($key, $window));
    }

    /** تسجيل محاولة جديدة، ويعيد عدد المحاولات بعدها */
    public static function hit(string $key, int $window): int
    {
        return count(self::times($key, $window, function (array $times, int $now) {
            $times[] = $now;
            return $times;
        }));
    }

    /** هل تجاوز الحد؟ */
    public static function tooMany(string $key, int $max, int $window): bool
    {
        return self::retryAfter($key, $max, $window) > 0;
    }

    /** الثواني المتبقية حتى تُسمح محاولة جديدة (0 = مسموح الآن) */
    public static function retryAfter(string $key, int $max, int $window): int
    {
        $times = self::times($key, $window);
        $count = count($times);
        if ($max <= 0 || $count < $max) {
            return 0;
        }
        sort($times);
        // يجب أن تنتهي صلاحية أقدم (count - max + 1) محاولات
        return max(1, $times[$count - $max] + $window - time());
    }

    /** مسح العداد (مثلاً بعد دخول ناجح) */
    public static function clear(string $key): void
    {
        $dir = self::dir();
        if ($dir !== null) {
            @unlink($dir . '/' . hash('sha256', $key) . '.json');
        }
    }

    /** حذف الملفات القديمة (أكثر من يوم) */
    private static function cleanup(string $dir): void
    {
        foreach (glob($dir . '/*.json') ?: [] as $f) {
            if (@filemtime($f) < time() - 86400) {
                @unlink($f);
            }
        }
    }
}
```

نهاية الملف

الدوال العامة، وكلها تعتمد على `times()`:

الدالة	عملها
`attempts($key, $window)`	عدد المحاولات في آخر `$window` ثانية

الدالة	عملها
`hit($key, $window)`	تسجّل محاولة الآن، وتُرجع العدد بعدها
`tooMany($key, $max, $window)`	هل وصلنا الحد؟
`retryAfter($key, $max, $window)`	كم ثانية بقيت حتى تُسمح محاولة جديدة (0 = مسموح الآن)
`clear($key)`	تمسح عداد المفتاح (بعد دخول ناجح مثلاً)

- **الأسطر 83–86**: `hit()` تمرر إلى `times()` دالة صغيرة تضيف الوقت الحالي `$now` إلى القائمة.
- **السطر 100**: أقل من الحد؟ لا انتظار. والحد `0` أو أقل يعني «بلا حد»، فيستطيع صاحب الموقع تعطيل الحماية من `config.php`.
- **الأسطر 103–105**: متى تُسمح المحاولة التالية؟ مثال: الحد 5 في 600 ثانية، والمحاولات الخمس كانت في الثواني 100 و200 و300 و400 و500. لتنزل المحاولات إلى 4 يجب أن تخرج **أقدمها** من النافذة، وذلك في الثانية 100 + 600 = 700. فنرتب الأوقات تصاعدياً (`sort`) ونأخذ الوقت ذا الرقم `$count - $max` (هنا 5 − 5 = 0، أي الأقدم)، ونضيف إليه النافذة ونطرح الوقت الحالي. و`max(1, ...)` تضمن ثانية واحدة على الأقل.
- `clear()` (الأسطر 109–115): تحذف ملف المفتاح بالدالة `unlink` (حذف ملف من القرص).
- `cleanup()` (الأسطر 118–125): تحذف الملفات التي لم تتغير منذ أكثر من يوم (86400 ثانية). `filemtime` تُرجع وقت آخر تعديل للملف، ولا تحتاج أي نافذة عندنا أكثر من يوم.

> **لماذا عنوان IP؟**
>
> لا نعرف من يرسل رسالة «اتصل بنا»، فأقرب شيء إلى «هوية» المرسل عنوانه الذي تُرجعه `client_ip()` (الفصل 17). لكن تذكّر أن طلبة الحي الجامعي أو مقهى إنترنت قد يخرجون إلى الإنترنت بعنوان **واحد** مشترك. لذلك الحدود سخية (5 رسائل كل 10 دقائق لـ «اتصل بنا»، و30 محاولة دخول للعنوان)، والهدف إيقاف الإغراق الآلي لا إزعاج الناس.

حدود محاولات الدخول

الصنف نفسه يحمي صفحات الدخول من **تخمين كلمات المرور**: برنامج يجرب آلاف الكلمات على حساب واحد حتى يصيب. نكتب الآن دوال ذلك مع الصنف الذي تعتمد عليه، وسنستعملها في صفحة دخول الطلبة (الفصل 33) وصفحة دخول الإدارة (الفصل 36). افتح `app/helpers.php` وأدرج هذا القسم بعد الثابت `STAFF_NEXT_PATTERN` مباشرة (آخر قسم «المستخدم الحالي»)، وقبل قسم التواريخ:

app/helpers.php — إدراج — الأسطر 583–632 من 951

```
// محاولات الدخول ============================================================

/**
 * حدود محاولات الدخول الفاشلة خلال نافذة زمنية (افتراضياً 15 دقيقة):
 *  - لكل عنوان IP (أي اسم مستخدم)، ولكل اسم مستخدم من نفس العنوان.
 *  - مشتركة بين فضاء الطالب وواجهة الإدارة حتى لا يُضاعف المهاجم محاولاته بالتنقل بينهما.
 */
```

```php
function login_throttle_keys(string $username): array
{
    $ip = client_ip();
    return [
        'login-ip:' . $ip                                    => (int) config('security.login_max_per_ip', 30),
        'login-user:' . $ip . '|' . mb_strtolower(trim($username)) => (int) config('security.login_max_per_user', 5),
    ];
}

/** عدد الثواني المتبقية قبل السماح بمحاولة جديدة (0 = مسموح) */
function login_throttle_wait(string $username): int
{
    $window = (int) config('security.login_window', 900);
    $wait = 0;
    foreach (login_throttle_keys($username) as $key => $max) {
        if ($max > 0) {
            $wait = max($wait, RateLimit::retryAfter($key, $max, $window));
        }
    }
    return $wait;
}

function login_throttle_hit(string $username): void
{
    $window = (int) config('security.login_window', 900);
    foreach (array_keys(login_throttle_keys($username)) as $key) {
        RateLimit::hit($key, $window);
    }
}

/** بعد دخول ناجح: نمسح عداد اسم المستخدم (ويبقى عداد العنوان) */
function login_throttle_clear(string $username): void
{
    $keys = array_keys(login_throttle_keys($username));
    RateLimit::clear($keys[1]);
}

/** رسالة «محاولات كثيرة» مع المدة المتبقية بالدقائق */
function too_many_attempts_message(int $seconds): string
{
    return __('محاولات كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد {minutes} دقيقة.', ['minutes' => max(1, (int) ceil($seconds / 60))]);
}

```

يتبع الملف من السطر 633

- `login_throttle_keys()` (الأسطر 590–597): لكل محاولة دخول **عدّادان**، مع حد كل منهما من `config.php` (الفصل 17):
  - **السطر 594**: `'login-ip:'` ثم العنوان: كل المحاولات من هذا العنوان مهما كان اسم المستخدم، حتى 30. يوقف من يجرب كلمة مرور شائعة واحدة على مئات الحسابات.

- **السطر 595**: `'login-user:'` ثم العنوان ثم `|` ثم اسم المستخدم: محاولات حساب واحد من هذا العنوان، حتى 5. يوقف من يخمّن كلمة مرور حساب بعينه. ولماذا العنوان مع الاسم، لا الاسم وحده؟ لو عددنا بالاسم وحده، لاستطاع أي شخص أن **يقفل** حساب طالب آخر بخمس محاولات خاطئة متعمدة. أما هكذا فلا يُقفل إلا العنوان الذي أخطأ.
  و `mb_strtolower(trim(...))` تجعل `Admin` و `admin` الحساب نفسه، فلا يتحايل المهاجم بتغيير شكل الاسم.
  - العدادات **مشتركة** بين فضاء الطالب وواجهة الإدارة، فلا يضاعف المهاجم محاولاته بالتنقل بين الصفحتين.

- `login_throttle_wait()` (الأسطر 600–610): نسأل العدادين، ونُرجع **أطول** انتظار. و `if ($max > 0)` تتجاهل العداد المعطَّل بالحد 0.
- `login_throttle_hit()` (الأسطر 612–618): بعد كل محاولة **فاشلة** نسجلها في العدادين.
- `login_throttle_clear()` (الأسطر 621–625): بعد دخول ناجح نمسح عداد الحساب فقط: `$keys[1]` المفتاح الثاني في المصفوفة. عداد العنوان يبقى، وإلا لاستطاع المهاجم أن يدخل حسابه الخاص كل بضع محاولات ليصفّر العداد ويكمل التخمين في حسابات غيره.
- `too_many_attempts_message()` (الأسطر 628–631): رسالة «محاولات كثيرة» بالدقائق: `ceil` تقرّب إلى الأعلى (90 ثانية تصير دقيقتين)، و `max(1, ...)` لا تقول أبداً «بعد 0 دقيقة». وهي الدالة الوحيدة من هذا القسم التي نستعملها في هذا الفصل.

31.7 المتحكم

استبدل محتوى `app/controllers/contact.php` (الدالة المؤقتة) بالنسخة النهائية:

app/controllers/contact.php — استبدال — الملف كاملاً — 46 سطراً

```php
<?php
/**
 * (contact/views.py) اتصل بنا
 */

function contact_view(): void
{
    $form = contact_form(is_post() ? $_POST : null);
    $status = 200;
    if (is_post()) {
        $key = 'contact:' . client_ip();
        // حقل خفي (honeypot) لا يراه الزائر ولا يملؤه إلا البرامج الآلية: نتظاهر بالنجاح ولا نحفظ شيئاً
        $honeypot = $_POST['contact_website'] ?? '';
        if ($honeypot !== '') {
            security_log('contact_honeypot');
            flash('success', __('شكراً لك {name}! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.',
['name' => is_string($_POST['full_name'] ?? null) ? mb_substr(trim($_POST['full_name']), 0, 60)
: ''']));
            redirect_to('contact:contact');
        }
        $wait = RateLimit::retryAfter($key, (int) config('security.contact_max', 5), 600);
        if ($wait > 0) {
            header('Retry-After: ' . $wait);
```

```
22              flash('error', too_many_attempts_message($wait));
23              $status = 429;
24          } elseif ($form->is_valid()) {
25              RateLimit::hit($key, 600);
26              $data = $form->cleaned;
27              ContactMessage::create([
28                  'full_name'  => $data['full_name'],
29                  'email'      => $data['email'],
30                  'phone'      => $data['phone'],
31                  'subject'    => $data['subject'],
32                  'message'    => $data['message'],
33                  'ip_address' => client_ip(),
34              ]);
35              flash('success', __('شكراً لك {name}! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.',
    ['name' => $data['full_name']]));
36              redirect_to('contact:contact');
37          } else {
38              flash('error', __('يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج'));
39          }
40      }
41      render('contact/contact', [
42          'form'           => $form,
43          'page_title'     => __('اتصل بنا'),
44          'total_messages' => ContactMessage::count(),
45      ], $status);
46  }
```

دالة واحدة للزيارة والإرسال معاً (المسار مسجّل بـ `any` في الفصل 20):

- **السطر 8**: نموذج مربوط بـ `$_POST` إن كان الطلب إرسالاً، وإلا فارغ.
- **السطر 9**: `$status` : رمز حالة HTTP للرد. `200` (نجاح) ما لم يتغير.
- **السطر 11**: مفتاح العداد: `'contact:'` ثم عنوان الزائر.
- **الأسطر 13–18**: **حقل الفخ** `contact_website` (نضعه في القالب بعد قليل). إن وصل ممتلئاً فالمرسل برنامج آلي: نسجل الحدث في سجل الأمان بـ `security_log('contact_honeypot')` (الفصل 17)، ثم **نتظاهر بالنجاح**: رسالة الشكر نفسها وإعادة توجيه، دون حفظ أي شيء. لماذا لا نعرض خطأً؟ لأن الخطأ يكشف الحيلة لصاحب البرنامج فيعدّله ليتجنب الحقل، أما النجاح المزيف فيظنه وصولاً ويمضي.
- **السطر 16**: لم نتحقق من النموذج، فنأخذ الاسم للرسالة بحذر: `is_string` (قد يرسل البرنامج مصفوفة)، ثم `trim` ، ثم `mb_substr(..., 0, 60)` تقص أول 60 حرفاً فقط. والقالب يهرّبه بـ `e()` عند العرض كالعادة.
- **الأسطر 19–23**: **الحد**: `RateLimit::retryAfter()` بالحد `contact_max` من الإعدادات (5 إن غاب) ونافذة 600 ثانية. إن بقي انتظار:
  - **السطر 21**: الترويسة `Retry-After` تخبر المتصفح أو البرنامج بعدد الثواني التي ينتظرها قبل المحاولة.
  - **السطر 22**: رسالة الخطأ من `too_many_attempts_message($wait)` .
  - **السطر 23**: الرمز `429` ومعناه «طلبات كثيرة جداً» (Too Many Requests). لا حفظ، ويُعاد عرض النموذج بما كتبه الزائر، فلا يضيع نصه.

- **السطر 24**: لا انتظار؟ نتحقق من النموذج كالعادة.
- **السطر 25**: `RateLimit::hit($key, 600)` تعدّ الرسالة. لاحظ أننا نعدّ الرسائل **السليمة** فقط، قبل الحفظ مباشرة: الزائر الذي يخطئ في الهاتف ويصحح ثلاث مرات لا يخسر من حصته شيئاً.
- **الأسطر 27–34**: نحفظ رسالة جديدة في `contact_messages` مع عنوان IP المرسل.
- **السطر 35**: رسالة نجاح فيها اسم المرسل بالمكان الفارغ `{name}` (الفصل 18)، فيضعه المترجم حيث تقتضي لغته: «Merci {name} !». ثم **إعادة توجيه** إلى الصفحة نفسها.
- **السطر 38**: غير سليم؟ رسالة خطأ عامة بالوسم `'error'` . لا إعادة توجيه هنا، فيكمل التنفيذ إلى `render` (السطر 41) ويُعاد عرض النموذج **بأخطائه وبما كتبه الزائر**. والرسالة تظهر فوراً في هذا العرض، لأن `render` تقرأ الرسائل المؤقتة لحظة العرض.
- **السطر 44**: عدد كل الرسائل المستقبلة، لصندوق إحصائية في الصفحة.
- **السطر 45**: `$status` المعامل الثالث للدالة `render()` (الفصل 17)، ترسله إلى المتصفح بـ `http_response_code()` : `200` عادةً، و `429` عند تجاوز الحد.

ترتيب الفحوص مقصود: حقل الفخ أولاً، فلا يستهلك البرنامج الآلي حصة عنوانه ولا يُكلّفنا تحققاً، ثم الحد، ثم التحقق من الحقول.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (بين السطر 182 و `<?php endblock(); ?>`) واكتب مكانه:

استبدال `app/views/contact/contact.php` الأسطر 183–407 من 441

```
183
184 <!-- Header -->
185 <div class="contact-header">
186     <div class="container">
187         <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
188             <i class="fa fa-envelope"></i> <?= t('اتصل بنا') ?>
189         </h1>
190         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
191             <?= t('نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم') ?>
192         </p>
193     </div>
194 </div>
195
196 <div class="container">
197     <!-- Breadcrumb -->
198     <ol class="breadcrumb">
199         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
200         <li class="active"><?= t('اتصل بنا') ?></li>
201     </ol>
202
203     <!-- رسائل النجاح/الخطأ -->
204     <?php if (!empty($messages)): ?>
205         <?php foreach ($messages as $message): ?>
206             <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible"
    role="alert">
207                 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
```

```
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
                <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
                    <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <?php else: ?>
                    <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
                <?php endif; ?>
                <?= e($message['message']) ?>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>

    <div class="row">
        <!-- النموذج -->
        <div class="col-md-7">
            <div class="contact-form-container">
                <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;">
                    <i class="fa fa-paper-plane"></i> <?= t('أرسل لنا رسالة') ?>
                </h3>

                <form method="post" action="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
                    <?= csrf_field() ?>
                    <div class="contact-hp" aria-hidden="true" style="position: absolute; left: -10000px; top: auto; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
                        <label for="contact_website">Website</label>
                        <input type="text" name="contact_website" id="contact_website" value="" tabindex="-1" autocomplete="off">
                    </div>

                    <!-- الاسم الكامل -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_full_name" class="required-field"><?= t('الاسم الكامل') ?></label>
                        <?= $form->widget('full_name') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('full_name'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('full_name') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- البريد الإلكتروني -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_email" class="required-field"><?= t('البريد الإلكتروني') ?></label>
                        <?= $form->widget('email') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('email'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('email') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- رقم الهاتف -->
                    <div class="form-group">
```

```
                        <label for="id_phone"><?= t('رقم الهاتف') ?> <small style="color: #999;">
<?= t('(اختياري)') ?></small></label>
                        <?= $form->widget('phone') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('phone'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('phone') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الموضوع -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_subject" class="required-field"><?= t('الموضوع') ?>
</label>
                        <?= $form->widget('subject') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('subject'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('subject') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الرسالة -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_message" class="required-field"><?= t('رسالتك') ?></label>
                        <?= $form->widget('message') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('message'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('message') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- زر الإرسال -->
                    <button type="submit" class="btn btn-submit">
                        <i class="fa fa-send"></i> <?= t('إرسال الرسالة') ?>
                    </button>

                    <p style="text-align: center; margin-top: 15px; color: #999; font-size:
13px;">
                        <i class="fa fa-lock"></i> <?= t('معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك')
?>
                    </p>
                </form>
            </div>
        </div>

        <!-- معلومات الاتصال -->
        <div class="col-md-5">

            <!-- إحصائية -->
            <?php if ($total_messages > 0): ?>
            <div class="stats-box">
```

```
                <h3><i class="fa fa-envelope-o"></i> <?= e($total_messages) ?></h3>
                <p><?= t('رسالة تم استقبالها') ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- العنوان -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-map-marker"></i>
                <h4><?= t('العنوان') ?></h4>
                <p>
                    <?= t('مديرية الخدمات الجامعية') ?><br>
                    <?= t('جامعة فرحات عباس - سطيف 1') ?><br>
                    <?= t('سطيف، الجزائر') ?>
                </p>
            </div>

            <!-- الهاتف -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-phone"></i>
                <h4><?= t('الهاتف') ?></h4>
                <p>
                    <strong><?= t('الخط الرئيسي:') ?></strong> 036 xx xx xx<br>
                    <strong><?= t('الفاكس:') ?></strong> 036 xx xx xx
                </p>
            </div>

            <!-- البريد الإلكتروني -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-envelope"></i>
                <h4><?= t('البريد الإلكتروني') ?></h4>
                <p>
                    <a href="mailto:contact@univ-setif.dz" style="color: #3498db;">
                        contact@univ-setif.dz
                    </a>
                </p>
            </div>

            <!-- ساعات العمل -->
            <div class="working-hours">
                <h5><i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('ساعات العمل') ?></h5>
                <p>
                    <strong><?= t('الأحد - الخميس:') ?></strong> <?= t('8:00 صباحاً - 4:00 مساءً') ?>
<br>
                    <strong><?= t('الجمعة والسبت:') ?></strong> <?= t('مغلق') ?>
                </p>
            </div>

            <!-- روابط سريعة -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-link"></i>
                <h4><?= t('روابط مفيدة') ?></h4>
                <p>
                    <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" style="color: #3498db;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('الخدمات الجامعية') ?>
                    </a><br>
                    <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="color: #3498db; margin-
top: 5px; display: inline-block;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('آخر الأخبار') ?>
                    </a>
```

```
                </p>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- خريطة الموقع (اختياري) -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-map"></i> <?= t('موقعنا على الخريطة') ?>
            </h3>
            <div class="map-container">
                <!-- Google Maps خريطة -->
                <iframe
                    src="https://www.google.com/maps/embed?
pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.8333333333!2d5.4166666666667!3d36.191666666667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1
024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDExJzMwLjAiTiA1wrAyNScwMC4wIkU!5e0!3m2!1sar!2sdz!4v
1234567890123!5m2!1sar!2sdz"
                    width="100%"
                    height="400"
                    style="border:0;"
                    allowfullscreen=""
                    loading="lazy">
                </iframe>
            </div>
            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #999; font-size: 13px;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة') ?>
            </p>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

```

يتبع الملف من السطر 408

قارنه بالنسخة الثابتة:

- كل نص ثابت صار `t('...')`: العناوين، والأزرار، ومعلومات الاتصال، حتى ساعات العمل («8:00 صباحاً - 4:00 مساءً» تصير `8h00 - 16h00` بالفرنسية).
- **الأسطر 204–218**: الرسائل المؤقتة. `alert_class()` تحوّل الوسم `error` إلى صنف Bootstrap `danger`. وزر `×` بالخاصية `data-dismiss="alert"` يغلق الرسالة.
- **السطر 228**: النموذج بطريقة `post`، ويُرسَل إلى رابط الصفحة نفسها `url('contact:contact')`، بمبادئة لغة الزائر.
- **السطر 229**: `csrf_field()`: الحقل المخفي الذي يحمي النموذج من الإرسال من مواقع أخرى (الفصل 17). **أي نموذج POST بدونه يُرفض** بصفحة الخطأ 403.
- **الأسطر 230–233**: **حقل الفخ**. حقل نص عادي اسمه `contact_website` (اسم «موقعك على الإنترنت» يغري البرامج بملئه)، داخل `<div>` مخفي عن الإنسان بعدة طرق معاً:

- `position: absolute; left: -10000px` : بعيد خارج الشاشة، وبحجم بكسل واحد `overflow: hidden` . لم نستعمل `display: none` لأن بعض البرامج تعرفها فتتجنب الحقول المخفية بها.
- `aria-hidden="true"` : تخفيه عن قارئات الشاشة، فلا يُطلب من الكفيف ملؤه.
- `tabindex="-1"` : زر Tab يتخطاه، فلا يصل إليه من يتنقل بلوحة المفاتيح.
- `autocomplete="off"` : لا يملؤه المتصفح تلقائياً بموقع حفظه سابقاً، فيبدو الزائر الحقيقي برنامجاً.
- عنوانه `Website` بلا `t()` : لا أحد يراه، فلا داعي لترجمته.

- **الأسطر 236–246**: كل حقل في `form-group` بثلاثة أجزاء: العنوان (`for` يطابق `id` الحقل)، ثم `$form->widget()` ، ثم الأخطاء إن وُجدت.

> **اختصار**
>
> الأسطر 239–245 تكتب قائمة الأخطاء بحلقة. السطر الواحد `<?= $form->errors_html('full_name') ?>` ينتج HTML نفسه تماماً.

بقية الحقول بالنمط نفسه، ثم زر الإرسال: كل `<input>` و `<select>` و `<textarea>` كتبناه يدوياً في النسخة الثابتة صار سطراً واحداً `$form->widget('...')` ينتج نفس HTML (قارن الفقرة «ماذا ينتج widget()؟»)، مع إعادة الملء والأخطاء والترجمة.

العمود الجانبي:

- **الأسطر 316–321**: عدد الرسائل المستقبلة إن وُجدت رسالة واحدة على الأقل.
- العنوان، والهاتف، والبريد، وساعات العمل، وروابط مفيدة. هذه نصوص ثابتة: عدّلها بمعلومات المديرية الحقيقية (وعدّل ترجمتها في ملفي اللغتين).

خريطة Google داخل `<iframe>` : إطار يعرض صفحة من موقع آخر داخل صفحتنا. للحصول على رابط موقعك الحقيقي: افتح Google Maps، وابحث عن المكان، ثم «مشاركة» ← «تضمين خريطة» ← انسخ قيمة `src` . و `loading="lazy"` تؤجل تحميل الخريطة حتى يقترب الزائر منها.

31.8 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص صفحة «اتصل بنا» ورسائل الصنف `Form` ونموذج الاتصال إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 256–310 من 991

```
256     // النماذج واتصل بنا ============================================================
257     'نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم' => 'Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous
    aider',
258     'أرسل لنا رسالة' => 'Envoyez-nous un message',
259     '(اختياري)' => '(facultatif)',
```

```
    'رسالتك' => 'Votre message',
    'إرسال الرسالة' => 'Envoyer le message',
    'معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك' => 'Vos informations sont protégées et ne serviront qu\'à répondre à votre demande',
    'رسالة تم استقبالها' => 'messages reçus',
    'مديرية الخدمات الجامعية' => 'Direction des Œuvres Universitaires',
    'جامعة فرحات عباس - سطيف 1' => 'Université Ferhat Abbas - Sétif 1',
    'الخط الرئيسي:' => 'Standard :',
    'الفاكس:' => 'Fax :',
    'ساعات العمل' => 'Horaires de travail',
    'الأحد - الخميس:' => 'Dimanche - jeudi :',
    '8:00 صباحاً - 4:00 مساءً' => '8h00 - 16h00',
    'الجمعة والسبت:' => 'Vendredi et samedi :',
    'مغلق' => 'Fermé',
    'روابط مفيدة' => 'Liens utiles',
    'آخر الأخبار' => 'Dernières actualités',
    'موقعنا على الخريطة' => 'Notre emplacement sur la carte',
    'يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة' => 'Utilisez la carte pour nous trouver facilement',
    'يرجى كتابة رسالة أطول (10 أحرف على الأقل)' => 'Veuillez écrire un message plus long (au moins 10 caractères)',
    'حرف' => 'caractères',
    'أدخل تاريخاً صالحاً.' => 'Saisissez une date valide.',
    'رقم الهاتف' => 'Numéro de téléphone',
    'البريد الإلكتروني' => 'E-mail',
    'شكراً لك {name}! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.' => 'Merci {name} ! Votre message a bien été envoyé. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.',
    'يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج' => 'Veuillez corriger les erreurs du formulaire',
    'اتصل بنا' => 'Contactez-nous',
    'الهاتف' => 'Téléphone',
    'كلمة المرور هذه قصيرة جدا. يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.' => 'Ce mot de passe est trop court. Il doit contenir au moins 8 caractères.',
    'كلمة المرور هذه تتكون بالكامل من أرقام.' => 'Ce mot de passe est entièrement numérique.',
    'كلمة المرور هذه شائعة جدا.' => 'Ce mot de passe est trop courant.',
    'كلمة المرور مشابهة جداً لـ اسم المستخدم.' => 'Le mot de passe est trop semblable au nom d\'utilisateur.',
    'الاسم الكامل' => 'Nom complet',
    'الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل' => 'Le nom doit comporter au moins 3 caractères',
    '0555123456 (اختياري)' => '0555123456 (facultatif)',
    'رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط' => 'Le numéro de téléphone ne doit contenir que des chiffres',
    'رقم الهاتف غير صحيح' => 'Numéro de téléphone incorrect',
    'الموضوع' => 'Objet',
    'الرسالة' => 'Message',
    'اكتب رسالتك أو استفسارك هنا...' => 'Écrivez votre message ou votre question ici...',
    'الرسالة يجب أن تكون 10 أحرف على الأقل' => 'Le message doit comporter au moins 10 caractères',
    'هذا الحقل مطلوب.' => 'Ce champ est obligatoire.',
    'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على {max} حرفًا على الأكثر (حاليًا {count}).' => 'Assurez-vous que cette valeur comporte au plus {max} caractères (actuellement {count}).',
    'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على {min} حرفًا على الأقل.' => 'Assurez-vous que cette valeur comporte au moins {min} caractères.',
    'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.' => 'Saisissez une adresse e-mail valide.',
    'اختر خياراً صالحاً{value} . ليست واحدة من الخيارات المتاحة.' => 'Sélectionnez un choix valide. {value} n\'en fait pas partie.',
    'أدخل رقماً صحيحاً.' => 'Saisissez un nombre entier.',
    'أدخل رقماً.' => 'Saisissez un nombre.',
    'تأكد أن هذه القيمة أكبر من أو تساوي {min}.' => 'Assurez-vous que cette valeur est supérieure ou égale à {min}.',
    'تأكد أن هذه القيمة أصغر من أو تساوي {max}.' => 'Assurez-vous que cette valeur est inférieure ou égale à {max}.',
```

```
    'أدخل قيمة صالحة.' => 'Saisissez une valeur valide.',
    'محاولات كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد {minutes} دقيقة.' => 'Trop de tentatives. Veuillez réessayer dans {minutes} minute(s).',
```

يتبع الملف من السطر 311

لاحظ المفاتيح ذات الأماكن الفارغة: المفتاح يُكتب **حرفياً** كما في الكود بـ `{max}` و `{count}`، والترجمة تحتفظ بها في مكانها المناسب. ثم أضف النصوص نفسها إلى `app/lang/en.php`:

الأسطر 256–310 من 991 — app/lang/en.php — إدراج

```
    // النماذج واتصل بنا ============================================================
    'نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم' => 'We are here to answer your questions and help you',
    'أرسل لنا رسالة' => 'Send us a message',
    '(اختياري)' => '(optional)',
    'رسالتك' => 'Your message',
    'إرسال الرسالة' => 'Send message',
    'معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك' => 'Your information is safe and will only be used to answer your inquiry',
    'رسالة تم استقبالها' => 'messages received',
    'مديرية الخدمات الجامعية' => 'Directorate of University Services',
    'جامعة فرحات عباس - سطيف 1' => 'Ferhat Abbas University - Sétif 1',
    'الخط الرئيسي:' => 'Main line:',
    'الفاكس:' => 'Fax:',
    'ساعات العمل' => 'Working hours',
    'الأحد - الخميس:' => 'Sunday - Thursday:',
    '8:00 صباحاً - 4:00 مساءً' => '8:00 AM - 4:00 PM',
    'الجمعة والسبت:' => 'Friday and Saturday:',
    'مغلق' => 'Closed',
    'روابط مفيدة' => 'Useful links',
    'آخر الأخبار' => 'Latest news',
    'موقعنا على الخريطة' => 'Our location on the map',
    'يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة' => 'Use the map to find us easily',
    'يرجى كتابة رسالة أطول (10 أحرف على الأقل)' => 'Please write a longer message (at least 10 characters)',
    'حرف' => 'characters',
    'أدخل تاريخاً صالحاً.' => 'Enter a valid date.',
    'رقم الهاتف' => 'Phone number',
    'البريد الإلكتروني' => 'Email',
    'شكراً لك {name}! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.' => 'Thank you {name}! Your message has been sent successfully. We will get back to you as soon as possible.',
    'يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج' => 'Please correct the errors in the form',
    'اتصل بنا' => 'Contact us',
    'الهاتف' => 'Phone',
    'كلمة المرور هذه قصيرة جدا. يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.' => 'This password is too short. It must contain at least 8 characters.',
    'كلمة المرور هذه تتكون بالكامل من أرقام.' => 'This password is entirely numeric.',
    'كلمة المرور هذه شائعة جدا.' => 'This password is too common.',
    'كلمة المرور مشابهة جداً لـ اسم المستخدم.' => 'The password is too similar to the username.',
    'الاسم الكامل' => 'Full name',
    'الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل' => 'The name must be at least 3 characters long',
    '0555123456 (اختياري)' => '0555123456 (optional)',
    'رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط' => 'The phone number must contain digits only',
    'رقم الهاتف غير صحيح' => 'Invalid phone number',
    'الموضوع' => 'Subject',
    'الرسالة' => 'Message',
    'اكتب رسالتك أو استفسارك هنا...' => 'Write your message or question here...',
```

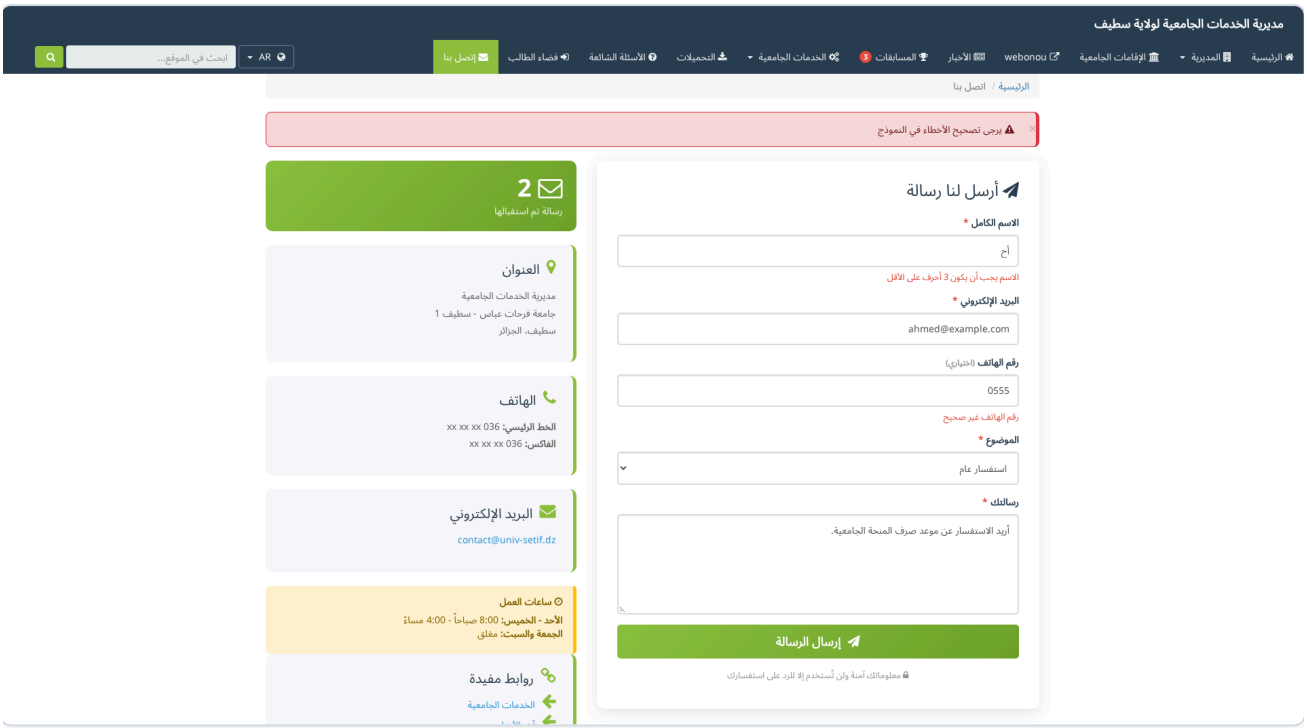
```
    'الرسالة يجب أن تكون 10 أحرف على الأقل' => 'The message must be at least 10 characters long',
    'هذا الحقل مطلوب.' => 'This field is required.',
    'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على {max} حرفًا على الأكثر (حاليًا {count}).' => 'Make sure this value has at most {max} characters (it has {count}).',
    'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على {min} حرفًا على الأقل.' => 'Make sure this value has at least {min} characters.',
    'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.' => 'Enter a valid email address.',
    'اختر خياراً صالحاً{value} . ليست واحدة من الخيارات المتاحة.' => 'Select a valid choice. {value} is not one of the available choices.',
    'أدخل رقماً صحيحاً.' => 'Enter a whole number.',
    'أدخل رقماً.' => 'Enter a number.',
    'تأكد أن هذه القيمة أكبر من أو تساوي {min}.' => 'Make sure this value is greater than or equal to {min}.',
    'تأكد أن هذه القيمة أصغر من أو تساوي {max}.' => 'Make sure this value is less than or equal to {max}.',
    'أدخل قيمة صالحة.' => 'Enter a valid value.',
    'محاولات كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد {minutes} دقيقة.' => 'Too many attempts. Please try again in {minutes} minute(s).',

```

يتبع الملف من السطر 311

31.9 التجربة

افتح `http://localhost/dou-setif/contact/` :

1. اكتب في الاسم حرفين فقط (`أح`) وأكمل باقي الحقول بشكل صحيح، ثم أرسل: يعود النموذج بما كتبت، وتحت الاسم «الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل»، وفوق النموذج «يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج».
2. اكتب في الهاتف `abc` : «رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط».
3. صحّح كل شيء وأرسل: رسالة «شكراً لك...» تختفي بعد 5 ثوانٍ، والنموذج فارغ من جديد. اضغط F5: لا يسألك المتصفح عن إعادة الإرسال، بفضل إعادة التوجيه.
4. في phpMyAdmin افتح الجدول `contact_messages` : رسالتك في آخره مع عنوان IP الخاص بك (`127.0.0.1` أو `::1` على جهازك).
5. افتح `http://localhost/dou-setif/fr/contact/` وكرر الخطوة 1: العناوين، والنصوص الرمادية، والمواضيع في القائمة، ورسائل الأخطاء كلها بالفرنسية («Le nom doit comporter au moins 3 caractères»). جرّب أيضاً اسماً من 101 حرف بإزالة `maxlength` من الحقل في أدوات المطوّر (F12): رسالة الطول بالأرقام في مكانها الفرنسي.
6. **الحد**: أرسل رسائل سليمة حتى يصير مجموعها 5 خلال 10 دقائق، ثم أرسل السادسة: «محاولات كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد 9 دقيقة.» (أو عدد آخر حسب وقت رسالتك الأولى)، ولا تُحفظ. وفي أدوات المطوّر، تبويب **Network** (الشبكة)، ترى الرمز `429` والترويسة `Retry-After` . وفي المجلد `storage/ratelimit` ملف باسم طويل غريب: افتحه بمحرر النصوص لترى أوقات رسائلك. احذفه لتعود إلى الصفر أثناء التطوير.
7. **الفخ**: في أدوات المطوّر، تبويب **Elements**، ابحث عن `contact_website` واكتب قيمة في الخاصية `value` بالضغط عليها مرتين، ثم املأ النموذج وأرسل: رسالة الشكر تظهر، لكن الرسالة **لم تُحفظ** في `contact_messages` ، وفي آخر `storage/logs/security.log` سطر فيه `"event":"contact_honeypot"` .



صفحة «اتصل بنا» بعد إرسال نموذج فيه خطأ

خلاصة الفصل

- نموذج HTML: `<form method="post">` وحقول بـ `name` يستقبل بها PHP القيم.
- النموذج غير المربوط يُعرض فارغاً، والمربوط بـ `$_POST` يُتحقق منه.
- `Form` يعرض الحقول (`widget`) ويتحقق منها (`is_valid`) ويحفظ القيم النظيفة (`cleaned`) والأخطاء، ويترجم العناوين والنصوص الرمادية والخيارات والأخطاء بـ `__()` ، والرسائل ذات الأرقام بأماكن فارغة `{max}` .
- المدققات دوال تُرجع رسالة خطأ أو `null` ، و `$clean` للقواعد بين الحقول.
- بعد الحفظ الناجح: رسالة مؤقتة ثم إعادة توجيه (POST ثم إعادة توجيه ثم GET).
- `csrf_field()` في كل نموذج POST، والتحقق في الخادم إلزامي دائماً.
- حقل الفخ المخفي يكشف البرامج الآلية، فنتظاهر لها بالنجاح ولا نحفظ.
- `RateLimit` يعدّ المحاولات لكل مفتاح في ملفات مقفلة بـ `flock` ، و `retryAfter()` تحسب الانتظار، والرد `429` مع `Retry-After` . ودوال `login_throttle_*` تستعمله لصفحات الدخول بعدّادين: للعنوان، وللحساب من العنوان.

التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث

ثلاث صفحات يحتاجها كل زائر: **مركز التحميلات** للاستمارات والدلائل، و**الأسئلة الشائعة** بأسئلة تنفتح وتنغلق بالضغط، و**البحث** في كل محتوى الموقع. جداول التحميلات والأسئلة أنشأناها في الفصل 27، والروابط في الفصل 20، والنماذج في الفصل 23. وكما في الفصل 30 نكتب الصفحات مباشرة بشكلها النهائي (يمكنك أن تكتب نسخها الثابتة أولاً تمريناً). وقبلها نكتب الصنف `Upload` المسؤول عن الملفات: إرسالها للتحميل الآن، ورفعها بأمان في الفصول القادمة. والجديد في هذا الفصل من جهة اللغات: **البحث في الترجمات**، فزائر الموقع الفرنسي يكتب بالفرنسية ويجد ما يبحث عنه.

32.1 الصنف Upload: الملفات بأمان

الملفات أخطر ما يتعامل معه موقع: ملف «صورة» قد يكون برنامجاً خبيثاً، واسم ملف مثل `../../config.php` قد يوصل إلى ملفات حساسة. لذلك نجمع كل التعامل مع الملفات في صنف واحد نكتبه بعناية مرة واحدة. أنشئ `app/core/Upload.php`:

app/core/Upload.php — ملف جديد — الأسطر 1–31 من 142

```php
<?php
/**
 * رفع الملفات بأمان: التحقق من الامتداد ونوع MIME الحقيقي والحجم، واسم ملف عشوائي.
 *
 *   $path = Upload::store($_FILES['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES, 5);   // => "students/photos/xxx.jpg"
 *   $path = Upload::store($_FILES['doc'], 'documents/2025/11', Upload::DOCUMENTS, 10, true); // ملف خاص
 */
final class Upload
{
    public const IMAGES = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];
    public const DOCUMENTS = ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'doc', 'docx'];
    public const FILES = ['pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'zip', 'rar', 'txt', 'jpg', 'jpeg', 'png'];

    private const MIME = [
```

```
        'jpg'  => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
        'jpeg' => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
        'png'  => ['image/png'],
        'gif'  => ['image/gif'],
        'webp' => ['image/webp'],
        'svg'  => ['image/svg+xml'],
        'pdf'  => ['application/pdf', 'application/x-pdf'],
        'doc'  => ['application/msword', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'docx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'xls'  => ['application/vnd.ms-excel', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'xlsx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'ppt'  => ['application/vnd.ms-powerpoint', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'pptx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'zip'  => ['application/zip', 'application/x-zip-compressed', 'application/octet-stream'],
        'rar'  => ['application/x-rar', 'application/vnd.rar', 'application/x-rar-compressed', 'application/octet-stream'],
        'txt'  => ['text/plain'],
    ];
```

يتبع الملف من السطر 32

- **الأسطر 2–7**: تعليق يشرح الصنف، مع مثالين لاستعماله سنكتبهما فعلاً في الفصول القادمة: صورة شخصية للطالب، ووثيقة **خاصة** (المعامل الأخير `true`).
- **السطر 8**: `final class` : صنف لا يمكن لصنف آخر أن يرثه ويغيّر سلوكه.
- **الأسطر 10–12**: قوائم الامتدادات المسموحة لكل استعمال: صور فقط (الصورة الشخصية)، ووثائق (مرفقات الطلبات)، وملفات عامة (مركز التحميلات).
- **الأسطر 14–31**: لكل امتداد أنواع **MIME** المقبولة. نوع MIME هو الوصف الحقيقي لمحتوى الملف (`image/png`، `application/pdf`)، وسنقرؤه من داخل الملف نفسه لا من اسمه. بعض الامتدادات لها أكثر من نوع، لأن الأنظمة تصف الملف نفسه بأسماء مختلفة (ملف `docx` مثلاً هو في الحقيقة أرشيف `zip`).

التحقق من ملف مرفوع

الأسطر 33–65 من 142 — app/core/Upload.php — تابع الملف

```
    /** يرجع رسالة الخطأ أو null إن كان الملف صالحاً */
    public static function validate(?array $file, array $allowedExt, float $maxMb): ?string
    {
        if (!$file || ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            return __('لم يتم اختيار ملف.');
        }
        if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
            return self::errorMessage((int) $file['error']);
        }
        if (!is_uploaded_file($file['tmp_name']) && PHP_SAPI !== 'cli') {
            return __('ملف غير صالح.');
```

```
        }
        if ($file['size'] > $maxMb * 1024 * 1024) {
            return __('حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى {mb} ميغابايت.', ['mb' =>
rtrim(rtrim(number_format($maxMb, 1), '0'), '.')]);
        }
        $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        if (!in_array($ext, $allowedExt, true)) {
            return __('نوع الملف غير مسموح. الأنواع المسموحة: {types}', ['types' => implode(', ',
$allowedExt)]);
        }
        if (class_exists('finfo')) {
            $mime = (new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($file['tmp_name']);
            $okMimes = self::MIME[$ext] ?? [];
            if ($okMimes && !in_array($mime, $okMimes, true)) {
                return __('محتوى الملف لا يطابق امتداده (.{mime})', ['mime' => $mime]);
            }
        }
        if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'], true) &&
function_exists('getimagesize')) {
            if (@getimagesize($file['tmp_name']) === false) {
                return __('الملف ليس صورة صالحة.');
            }
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 66

كل ملف مرفوع يصلنا في `$_FILES` مصفوفةً من خمسة عناصر: `name` اسمه الأصلي في جهاز الزائر، و`tmp_name` مكانه المؤقت على الخادم حيث وضعه PHP، و`size` حجمه بالبايت، و`error` رمز نجاح الرفع (الفصل 31)، و`type` نوعه كما يدّعيه المتصفح، ولا نثق به.

`validate()` تأخذ هذه المصفوفة، وتُرجع رسالة خطأ، أو `null` إن كان الملف سليماً. الفحوصات بالترتيب:

1. **الأسطر 36–41**: هل اختير ملف؟ وهل وصل كاملاً؟ (`UPLOAD_ERR_OK`).
2. **الأسطر 42–44**: `is_uploaded_file` تتأكد أن الملف المؤقت وصل فعلاً عبر رفع HTTP، لا مساراً مزوّراً لملف موجود على الخادم. (الاستثناء `cli` لاختبارات سطر الأوامر فقط.)
3. **الأسطر 45–47**: الحجم: الحد بالميغابايت، ونحوّله إلى بايت بالضرب في 1024 مرتين. و`number_format($maxMb, 1)` تكتب الحد برقم عشري واحد (`5.0`)، ثم `rtrim` مرتين تحذف الصفر ثم النقطة الزائدين، فتصير الرسالة «الحد الأقصى 5 ميغابايت» لا «5.0».
4. **الأسطر 48–51**: الامتداد من **قائمة بيضاء**: نسمح بما في القائمة فقط، بدل منع قائمة سوداء من الامتدادات الخطرة قد ننسى منها شيئاً. و`strtolower` حتى يُقبل `PHOTO.JPG` .
5. **الأسطر 52–58**: الفحص الأهم: كائن `finfo` بالخيار `FILEINFO_MIME_TYPE`، ودالته `file()` تقرأ أول بايتات الملف (كل نوع ملف يبدأ ببصمة ثابتة، فملف PDF يبدأ بـ `%PDF`) وتستنتج نوعه الحقيقي بصيغة MIME، مثل `application/pdf` . برنامج خبيث أُعيدت تسميته إلى `cv.pdf` يُرفض هنا لأن محتواه لا يطابق امتداده.

6. **الأسطر 59–63**: للصور فحص إضافي: `getimagesize` تحاول قراءة أبعاد الصورة، فتفشل مع ملف ليس صورة حقيقية. و `@` قبلها تُسكت التحذير الذي تطبعه PHP عند الفشل.

كل رسالة تمر بـ `__()`، لأنها تظهر للطالب أو الزائر بلغة صفحته. والرسائل التي فيها قيمة متغيرة تستعمل **الأماكن الفارغة** كما في الفصل 31: `{mb}` للحجم (السطر 46)، و `{types}` للامتدادات المسموحة (السطر 50)، و `{mime}` للنوع الحقيقي (السطر 56). فالمترجم يرى الجملة كاملة ويضع القيمة حيث تقتضي لغته، ولا نلصق أجزاء الجملة بالنقطة كما كنا نفعل في PHP العادية.

حفظ الملف

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 67–94 من 142

```
67      /**
68       * حفظ الملف وإرجاع مساره النسبي.
69       * $private = true  => يُحفظ في storage/ (غير متاح مباشرة من المتصفح)
70       */
71      public static function store(array $file, string $subdir, array $allowedExt, float $maxMb,
    bool $private = false): string
72      {
73          $error = self::validate($file, $allowedExt, $maxMb);
74          if ($error !== null) {
75              throw new RuntimeException($error);
76          }
77          $root = $private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH;
78          $subdir = trim($subdir, '/');
79          $dir = $root . '/' . $subdir;
80          if (!is_dir($dir) && !mkdir($dir, 0775, true) && !is_dir($dir)) {
81              throw new RuntimeException('تعذر إنشاء مجلد الرفع: ' . $subdir);
82          }
83          $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
84          $base = slugify(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_FILENAME));
85          $base = substr($base !== '' ? $base : 'file', 0, 40);
86          $name = $base . '_' . bin2hex(random_bytes(4)) . '.' . $ext;
87          $dest = $dir . '/' . $name;
88          $moved = PHP_SAPI === 'cli' ? rename($file['tmp_name'], $dest) :
    move_uploaded_file($file['tmp_name'], $dest);
89          if (!$moved) {
90              throw new RuntimeException('تعذر حفظ الملف المرفوع.');
91          }
92          @chmod($dest, 0644);
93          return $subdir . '/' . $name;
94      }
```

يتبع الملف من السطر 95

- **الأسطر 73–76**: نتحقق أولاً، والخطأ يتحول إلى **استثناء** `RuntimeException` يلتقطه المتحكم ويعرض رسالته.
- **السطر 77**: أين نحفظ؟ الملفات **العامة** (صور الأخبار) في `uploads/` التي يصل إليها المتصفح مباشرة. والملفات **الخاصة** (وثائق الطلبة) في `storage/private/` التي يمنع `.htaccess` الوصول إليها (الفصل 16)، فلا تُحمَّل إلا عبر صفحة تتحقق من صاحبها.
- **الأسطر 78–82**: `trim` تحذف الشرطات `/` من طرفي اسم المجلد الفرعي، ثم ننشئ المجلد إن لم يوجد (`true` لإنشاء المجلدات الوسيطة). و `is_dir` الثانية تتحمل حالة نادرة: طلب آخر أنشأ المجلد في اللحظة نفسها.

- **الأسطر 83–86**: **اسم جديد** للملف: الاسم الأصلي بلا امتداد (`pathinfo` بالخيار `PATHINFO_FILENAME`) منظّفاً بـ `slugify` (40 حرفاً على الأكثر)، ثم 8 أحرف عشوائية، ثم الامتداد. فلا يمسح ملفٌ ملفاً آخر بالاسم نفسه، ولا يستطيع أحد تخمين أسماء ملفات الآخرين.
- **السطر 88**: `move_uploaded_file` تنقل الملف من المجلد المؤقت إلى مكانه النهائي. وهي ترفض أي ملف لم يصل برفع حقيقي من المتصفح، لذلك نستعمل عند التشغيل من سطر الأوامر (حين نجرّب الصنف بسكربت لا بنموذج حقيقي) الدالة العادية `rename` التي تنقل أي ملف أو تعيد تسميته.
- **السطر 92**: `chmod` بالقيمة `0644`: يقرأ الملفَ الجميع، ويكتب فيه مالكه فقط.
- **السطر 93**: نُرجع المسار **النسبي** (`news/main/photo_a1b2c3d4.jpg`)، وهو ما نحفظه في قاعدة البيانات.

رسالتا السطرين 81 و90 لم نمررهما بـ `__()`: لا تظهران إلا عند عطل في إعداد الخادم (صلاحيات المجلدات)، فهما لصاحب الموقع لا للزائر.

الأسطر 96–122 من 142 — app/core/Upload.php — تابع الملف

```
96      /** حذف ملف مرفوع (عام أو خاص) */
97      public static function delete(?string $path, bool $private = false): void
98      {
99          if (!$path) {
100             return;
101         }
102         $root = realpath($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH);
103         $full = realpath(($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH) . '/' .
    ltrim($path, '/'));
104         if ($root && $full && strpos($full, $root . DIRECTORY_SEPARATOR) === 0 &&
    is_file($full)) {
105             @unlink($full);
106         }
107     }
108
109     public static function errorMessage(int $code): string
110     {
111         switch ($code) {
112             case UPLOAD_ERR_INI_SIZE:
113             case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE:
114                 return __('حجم الملف يتجاوز الحد المسموح به في الخادم.');
115             case UPLOAD_ERR_PARTIAL:
116                 return __('تم رفع جزء من الملف فقط. حاول مجدداً.');
117             case UPLOAD_ERR_NO_FILE:
118                 return __('لم يتم اختيار ملف.');
119             default:
120                 return __('حدث خطأ أثناء رفع الملف (رمز {code}).', ['code' => $code]);
121         }
122     }
```

يتبع الملف من السطر 123

- **`delete()`**: قبل الحذف، `realpath` تحوّل المسار إلى مساره الحقيقي الكامل، ونتأكد أنه **داخل** مجلد الرفع (السطر 104). فمسار مثل `../config.php` يُرفض ولا يُحذف شيء خارج المجلد.

- `errorMessage()` : رموز أخطاء الرفع في PHP برسائل مترجمة: `UPLOAD_ERR_INI_SIZE` ملف أكبر من حد `upload_max_filesize` في `php.ini` ، و `UPLOAD_ERR_FORM_SIZE` أكبر من حد يكتبه النموذج نفسه، و `UPLOAD_ERR_PARTIAL` وصل جزء من الملف فقط. لاحظ `case` بلا `return` في السطر 112: التنفيذ «يسقط» إلى الحالة التالية، فيشترك الرمزان الأولان في رسالة واحدة. والرمز المجهول يظهر رقمه في مكان فارغ `{code}` (السطر 120).

إرسال ملف للتحميل

الأسطر 124–142 من 142 — app/core/Upload.php — تابع الملف

```
124     /** إرسال ملف للتحميل */
125     public static function send(string $fullPath, string $downloadName, bool $inline = false):
    void
126     {
127         if (!is_file($fullPath)) {
128             abort(404);
129         }
130         $mime = class_exists('finfo') ? ((new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($fullPath) ?:
    'application/octet-stream') : 'application/octet-stream';
131         while (ob_get_level() > 0) {
132             ob_end_clean();
133         }
134         header('Content-Type: ' . $mime);
135         header('Content-Length: ' . filesize($fullPath));
136         header('X-Content-Type-Options: nosniff');
137         $fallback = preg_replace('/[^A-Za-z0-9._-]/', '_', $downloadName);
138         header('Content-Disposition: ' . ($inline ? 'inline' : 'attachment') . '; filename="' .
    $fallback . '"; filename*=UTF-8\'\'' . rawurlencode($downloadName));
139         readfile($fullPath);
140         exit;
141     }
142 }
```

نهاية الملف

`send()` ترسل ملفاً إلى المتصفح بدل صفحة HTML:

- **السطر 130**: نوع الملف الحقيقي.
- **الأسطر 131–133**: نحذف أي مخرجات مخزنة مؤقتاً (output buffers)، فلو سبقت الملفَ مسافةٌ واحدة لفسد.
- **الأسطر 134–136**: ترويسات النوع والحجم (فيعرض المتصفح شريط تقدم التحميل)، و `nosniff` تمنع المتصفح من «تخمين» نوع آخر للملف.
- **الأسطر 137–138**: `Content-Disposition` : `attachment` تعني «حمّل الملف» و `inline` تعني «اعرضه في المتصفح» (مثل PDF). والاسم يُرسل مرتين: نسخة بأحرف لاتينية فقط للمتصفحات القديمة، و `filename*` بترميز UTF-8 للاسم العربي.
- **الأسطر 139–140**: `readfile` ترسل محتوى الملف، ثم `exit` توقف كل شيء بعده.

32.2 مركز التحميلات

المتحكم

أنشئ `app/controllers/downloads.php`:

الملف كاملاً — 76 سطراً
app/controllers/downloads.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (downloads/views.py) مركز التحميلات
 */

function download_center(): void
{
    $category = query('category');
    $searchQuery = query('q');
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    if ($category !== '') {
        $where .= ' AND category = ?';
        $params[] = $category;
    }
    if ($searchQuery !== '') {
        $fields = ['title', 'description'];
        if (lang() !== default_lang()) {
            // description_fr و title_fr زائر الموقع الفرنسي يكتب بالفرنسية: نبحث أيضاً في
            array_push($fields, 'title_' . lang(), 'description_' . lang());
        }
        $where .= ' AND (' . implode(' OR ', array_map(fn($f) => "`$f` LIKE ?", $fields)) .
')';
        $params = array_merge($params, array_fill(0, count($fields), DB::like($searchQuery)));
    }
    $files = DownloadFile::where($where, $params, 'display_order, created_at DESC');

    $categoriesData = [];
    foreach (DownloadFile::choiceMap('category') as $code => $name) {
        $catFiles = array_values(array_filter($files, fn($f) => $f['category'] === $code));
        if ($catFiles) {
            $categoriesData[] = [
                'code'  => $code,
                'name'  => $name,
                'count' => count($catFiles),
                'files' => array_slice($catFiles, 0, 3),
            ];
        }
    }

    render('downloads/download_center', [
        'files'            => $files,
        'categories_data'  => $categoriesData,
        'categories'       => DownloadFile::choices('category'),
        'featured_files'   => array_slice(array_values(array_filter($files, fn($f) =>
$f['featured'])), 0, 4),
        'total_files'      => count($files),
```

```php
        'total_downloads'  => array_sum(array_map(fn($f) => (int) $f['downloads_count'], $files)),
        'current_category' => $category,
        'search_query'     => $searchQuery,
        'page_title'       => __('مركز التحميلات'),
    ]);
}

function download_by_category(string $category): void
{
    $names = DownloadFile::choiceMap('category');
    render('downloads/download_by_category', [
        'files'      => DownloadFile::where('category = ? AND is_active = 1', [$category], 'display_order, created_at DESC'),
        'category'   => $category,
        'categories' => DownloadFile::choices('category'),
        'page_title' => $names[$category] ?? __('ملفات'),
    ]);
}

function download_file(string $slug): void
{
    $file = DownloadFile::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$file) {
        abort(404);
    }
    $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) $file['file'], '/');
    if (!is_file($path)) {
        abort(404, __('الملف غير موجود'));
    }
    $file->increment_downloads();
    Upload::send($path, basename((string) $file['file']));
}
```

`download_center()` صفحة واحدة للعرض والبحث والتصفية:

- **الأسطر 8–15**: نبني الشرط **تدريجياً**: نبدأ بالملفات المفعّلة، ونضيف `AND category = ?` إن اختار الزائر تصنيفاً. ومع كل `?` نضيف قيمتها إلى `$params` بالترتيب نفسه.
- **الأسطر 16–24**: إن كتب الزائر بحثاً، نبحث في العنوان والوصف:
  - **السطر 17**: قائمة الأعمدة التي نبحث فيها: `['title', 'description']`.
  - **الأسطر 18–21**: في الصفحة الفرنسية نضيف عمودي الترجمة `title_fr` و `description_fr`، لأن الزائر هناك يكتب بالفرنسية (`array_push` تضيف القيمتين دفعة واحدة). يبقى البحث في العربية أيضاً، فمن كتب «منحة» في الصفحة الفرنسية يجد ملفاته. واسم العمود يُبنى من `lang()`، وهي لا تُرجع إلا لغة من قائمة اللغات في الإعدادات (الفصل 18)، فلا يستطيع الزائر أن يحقن اسم عمود من عنده.
  - **السطر 22**: `array_map` تحوّل كل عمود إلى شرط `` `title` LIKE ? ``، و `implode(' OR ', ...)` تربطها: `(`title` LIKE ? OR `description` LIKE ? OR ...)`. يكفي أن تظهر الكلمة في عمود واحد.
  - **السطر 23**: `array_fill(0, count($fields), ...)` مصفوفة فيها القيمة نفسها مكررة بعدد الأعمدة: قيمة لكل علامة `?`. و `array_merge` تضيفها **بعد** قيمة التصنيف إن وُجدت، لأن `?` التصنيف تسبقها في الشرط.

- **الأسطر 27–38**: لكل تصنيف فيه ملفات: اسمه، وعدد ملفاته، وأول 3 منها فقط للعرض. أسماء التصنيفات من `choiceMap('category')` مترجمة أصلاً (الفصل 22).
- **السطر 43**: `choices('category')` تُرجع أزواج `[الرمز, الاسم]` لقائمة التصنيفات.
- **السطر 44**: الملفات المميزة (`featured`)، 4 على الأكثر.
- **السطر 46**: مجموع التحميلات: `array_map` تستخرج عدد التحميلات من كل ملف، و `array_sum` تجمعها.
- **السطر 49**: عنوان الصفحة `page_title` مترجم بـ `__()` كما في الفصول السابقة.

`download_by_category()` (الأسطر 53–62): كل ملفات تصنيف واحد. وعنوان الصفحة اسم التصنيف المترجم، أو «ملفات» إن كان الرمز في الرابط مجهولاً (السطر 60).

`download_file()` (الأسطر 64–76): رابط التحميل الفعلي:

- **السطر 70**: المسار الكامل على القرص: مجلد الرفع + المسار المحفوظ في القاعدة. و `ltrim` تحذف `/` من بدايته إن وُجدت.
- **السطر 71**: السجل موجود لكن الملف حُذف من القرص (`is_file` تُرجع `false`)؟ صفحة 404 برسالة مترجمة «الملف غير موجود» (السطر 72) بدل خطأ غامض.
- **السطر 74**: نزيد عدّاد التحميلات بـ `increment_downloads()` ، ثم نرسل الملف باسمه (السطر 75).

التنسيقات المشتركة

صفحتا التحميلات تشتركان في التنسيقات نفسها، فنضعها في ملف جزئي واحد تضمّنه كل منهما. أنشئ `app/views/downloads/_styles.php` :

الملف كاملاً — 112 سطراً `app/views/downloads/_styles.php` ملف جديد

```
<style>
    .downloads-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #8cc040 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }
    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }
    .stats-box i { font-size: 44px; color: #8cc040; margin-bottom: 12px; }
    .stats-box h3 { font-size: 40px; margin: 0; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .stats-box p { margin: 8px 0 0; color: #666; }
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
```

```
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }
    .search-box input, .search-box select { border: 2px solid #ddd; border-radius: 5px; height: 46px; font-size: 15px; }
    .search-box input:focus, .search-box select:focus { border-color: #8cc040; box-shadow: none; }
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .category-header {
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
    }
    .category-header h3 { margin: 0; font-size: 22px; display: inline; }
    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
        float: left; float: inline-end;
        margin-top: 3px;
    }
    .file-card {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #eee;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 12px;
        transition: all 0.3s;
        background: #fff;
    }
    .file-card:hover { box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); transform: translateY(-2px); border-color: #8cc040; }
    .file-icon {
        flex-shrink: 0;
        width: 60px;
        height: 60px;
        border-radius: 10px;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 30px;
        color: white;
    }
    .file-info { flex: 1; min-width: 0; }
    .file-info h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 16px; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .file-info p { margin: 0 0 6px; color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
    .file-meta { font-size: 12px; color: #95a5a6; }
```

```
    .file-meta span { margin-inline-end: 12px; white-space: nowrap; }
    /* الهاتف: اسم التصنيف الطويل (بالفرنسية مثلاً) ينزل إلى سطر ثانٍ بدل أن يخرج من الشاشة */
    @media (max-width: 767px) {
        .file-meta span { display: inline-block; max-width: 100%; white-space: normal; }
    }
    .btn-download { background: #8cc040; color: white; border: none; white-space: nowrap; }
    .btn-download:hover, .btn-download:focus { background: #7ab030; color: white; }
    .sidebar-box {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 25px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .sidebar-box h4 { margin-top: 0; padding-bottom: 12px; border-bottom: 2px solid #8cc040;
color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .category-list { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
    .category-list li a {
        display: block;
        padding: 10px 12px;
        border-radius: 6px;
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.2s;
    }
    .category-list li a:hover, .category-list li a.active { background: #f0f7e6; color:
#6fa832; }
    .category-dot { display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%;
margin-inline-end: 8px; }
    .featured-badge { background: #f39c12; color: white; font-size: 11px; padding: 2px 8px;
border-radius: 10px; margin-inline-start: 5px; }
    .empty-state { text-align: center; padding: 60px 20px; color: #95a5a6; }
    .empty-state i { font-size: 64px; margin-bottom: 15px; display: block; }
    @media (max-width: 767px) {
        .file-card { flex-wrap: wrap; }
        .file-card .btn-download { width: 100%; }
    }
</style>
```

الشرطة السفلية في بداية الاسم (`_styles`) عُرف يعني «جزء يُضمَّن، لا صفحة كاملة». أهم ما فيه:

- **السطر 7**: `margin-top: 0` للرأس الملوّن، كما في صفحات المديرية (الفصل 28): شريط التنقل يأخذ مكانه الحقيقي في الصفحة، فيلتصق الرأس به مباشرة.
- **السطر 49**: الشارة في رأس التصنيف تطفو إلى **نهاية** السطر: `float: left; float: inline-end;` كما في الفصل 6.
- `.file-card` (الأسطر 52–62): **بطاقة الملف** بـ Flexbox: `display: flex` تصفّ أبناءها أفقياً: الأيقونة، ثم المعلومات، ثم زر التحميل. و `align-items: center` توسّطهم عمودياً، و `gap` مسافة ثابتة بينهم. وFlexbox يتبع اتجاه الصفحة تلقائياً: الأيقونة يميناً بالعربية، ويساراً بالفرنسية.
- `.file-icon` : `flex-shrink: 0` تمنع الأيقونة من الانكماش عندما يضيق المكان، فتبقى مربعاً 60×60.
- `.file-info` (السطر 75): `flex: 1` تعطي المعلومات كل المساحة الباقية. و `min-width: 0` تسمح لها بالانكماش تحت عرض نصها، وإلا دفع عنوان طويل الزر خارج البطاقة.

- **السطر 79**: معلومات الملف (التصنيف، النوع، الحجم...) يفصل بينها هامش في نهاية كل منها (`margin-inline-end`)، و `white-space: nowrap` تُبقي كل معلومة في سطر واحد.
- **الأسطر 80–83**: على الهاتف نسمح للمعلومة الطويلة بأن تنكسر: اسم تصنيف مثل `Formulaires de bourses et d'aides` أطول من عرض شاشة صغيرة، ومع `nowrap` كان سيخرج منها. `display: inline-block` مع `max-width: 100%` تجعل المعلومة لا تتجاوز عرض البطاقة.
- **الأسطر 104–105**: النقطة الملونة قبل اسم التصنيف، وشارة «مميز» بعد العنوان: هوامشهما منطقية أيضاً (`margin-inline-end` و `margin-inline-start`).
- **الأسطر 108–111**: على الهاتف تلتف عناصر البطاقة (`flex-wrap`) ويأخذ الزر العرض كاملاً.

بطاقة الملف

أنشئ `app/views/downloads/_file_card.php` :

الملف كاملاً — 25 سطراً
app/views/downloads/_file_card.php
ملف جديد

```php
<?php /* $file (DownloadFile) بطاقة ملف واحد — يتطلب المتغير */ ?>
<div class="file-card">
    <div class="file-icon" style="background: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
        <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i>
    </div>
    <div class="file-info">
        <h4>
            <?= e($file['title']) ?>
            <?php if (!empty($file['featured'])): ?><span class="featured-badge"><i class="fa fa-star"></i> <?= t('مميز') ?></span><?php endif; ?>
        </h4>
        <?php if (!empty($file['description'])): ?>
            <p><?= e(truncatewords($file['description'], 20)) ?></p>
        <?php endif; ?>
        <div class="file-meta">
            <span><i class="fa fa-folder-o"></i> <?= e($file->get_category_display()) ?></span>
            <span><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(mb_strtoupper(slice_($file->get_file_extension(), '1:'))) ?: '—' ?></span>
            <span><i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?></span>
            <span><i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل {count}', ['count' => $file['downloads_count']]) ?></span>
            <span><i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($file['created_at'], 'd/m/Y')) ?></span>
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e($file->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-download">
        <i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل') ?>
    </a>
</div>
```

- **السطر 1**: تعليق يذكّر بأن الجزء يحتاج متغيراً اسمه `$file` .
- **الأسطر 3–4**: لون الأيقونة وشكلها حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، وأزرق لـ Word...
- **السطر 9**: شارة «مميز» (`featured-badge`) للملفات المميزة فقط، ونصها مترجم بـ `t()` .

- **السطر 15**: اسم التصنيف من `get_category_display()`، مترجماً (الفصل 22).
- **السطر 16**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا النقطة: `get_file_extension()` تُرجع `.pdf`، و`slice_(..., '1:')` تأخذ من الحرف الثاني إلى الآخر (كتقطيع Python)، و`mb_strtoupper` تحوّل إلى `PDF`. وإن لم يوجد امتداد، `?: '—'` تكتب شرطة.
- **السطر 17**: الحجم بوحدة مناسبة من `get_file_size_display()`: «512 بايت» مترجمة، و`KB` و`MB` تُكتبان هكذا في كل اللغات.
- **السطر 18**: عدد التحميلات في المكان الفارغ `{count}` من النص «{count} تحميل»، فيصير `245 téléchargements` بالفرنسية.
- **السطر 23**: أيقونة `fa-download` ونص الزر «تحميل» مترجماً، كبقية نصوص البطاقة. والزر نفسه رابط إلى `get_absolute_url()` (السطر 22).

صفحة مركز التحميلات

أنشئ `app/views/downloads/download_center.php`:

app/views/downloads/download_center.php — ملف جديد — الأسطر 1–49 من 146

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="downloads-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-cloud-download"></i> <?= t('مركز التحميلات') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('استمارات، دلائل، لوائح وتقارير المديرية في مكان واحد') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('مركز التحميلات') ?></li>
    </ol>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-file-text-o"></i>
                <h3><?= e($total_files) ?></h3>
                <p><?= t('ملف متاح') ?></p>
```

```
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                <h3><?= e(count($categories_data)) ?></h3>
                <p><?= t('تصنيف') ?></p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-download"></i>
                <h3><?= e($total_downloads) ?></h3>
                <p><?= t('عملية تحميل') ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 50

- **السطر 2**: عنوان التبويب: عنوان الصفحة ثم اسم الموقع المترجم، كما في الفصل 28.
- **السطر 5**: التنسيقات من الملف الجزئي بـ `view_path('downloads/_styles')`، داخل كتلة `extra_css` (السطر 4).
- **الأسطر 27–49**: ثلاث بطاقات إحصاء: عدد الملفات، والتصنيفات، ومجموع التحميلات.

تابع الملف `app/views/downloads/download_center.php` الأسطر 51–78 من 146

```
    <!-- البحث والفلترة -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 10px;">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="<?= t('ابحث عن ملف...') ?>" value="<?= e($search_query) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 10px;">
                    <select name="category" class="form-control">
                        <option value=""><?= t('كل التصنيفات') ?></option>
                        <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                            <option value="<?= e($code) ?>" <?php if ($current_category === $code): ?>selected<?php endif; ?>><?= e($name) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block btn-download" style="height: 46px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
                    </button>
                </div>
            </div>
            <?php if ($search_query !== '' || $current_category !== ''): ?>
                <p style="margin: 10px 0 0;">
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>"><i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء الفلترة') ?></a>
                </p>
```

```
            <?php endif; ?>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 79

نموذج بحث بطريقة **GET** (السطر 53): الحقول تُضاف إلى الرابط (`/downloads/?q=منحة&category=guides`)، فيستطيع الزائر حفظ نتيجة البحث أو مشاركتها. ونماذج GET لا تحتاج رمز CSRF لأنها لا تغيّر شيئاً.

- **السطر 56**: نعيد ما كتبه الزائر في الحقل (`value`). والنص الرمادي داخل الخاصية `placeholder` مترجم بـ `t()` ، وهي تهرّب النص فيبقى آمناً داخل علامتي التنصيص.
- **السطر 61**: `foreach ($categories as [$code, $name])` : تفكيك كل زوج إلى متغيرين مباشرة.
- **السطر 62**: `selected` على التصنيف المختار حالياً.
- **الأسطر 72–76**: رابط «إلغاء الفلترة» يظهر فقط إن كان هناك بحث أو تصنيف.

app/views/downloads/download_center.php — تابع الملف — الأسطر 80–121 من 146

```
    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <?php if (!empty($featured_files) && $search_query === '' && $current_category === ''): ?>
                <div class="category-section">
                    <div class="category-header" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22);">
                        <i class="fa fa-star" style="font-size: 24px; margin-inline-end: 12px;"></i>
                        <h3><?= t('ملفات مميزة') ?></h3>
                    </div>
                    <?php foreach ($featured_files as $file): ?>
                        <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <?php if (!empty($categories_data)): ?>
                <?php foreach ($categories_data as $cat): ?>
                    <div class="category-section">
                        <div class="category-header" style="background-color: <?= e((new DownloadFile(['category' => $cat['code']]))->get_category_color()) ?>;">
                            <i class="fa fa-folder-open" style="font-size: 24px; margin-inline-end: 12px;"></i>
                            <h3><?= e($cat['name']) ?></h3>
                            <span class="badge"><?= t('ملف {count}', ['count' => $cat['count']]) ?></span>
                        </div>
                        <?php foreach ($cat['files'] as $file): ?>
                            <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
                        <?php endforeach; ?>
                        <?php if ($cat['count'] > count($cat['files'])): ?>
                            <div class="text-center">
                                <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $cat['code'])) ?>" class="btn btn-default">
                                    <?= t('عرض كل ملفات "{name}" ({count})', ['name' => $cat['name'], 'count' => $cat['count']]) ?> <i class="fa fa-arrow-left"></i>
```

```
                                </a>
                            </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <div class="category-section empty-state">
                    <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد ملفات') ?></h3>
                    <p><?= $search_query !== '' ? t('لم نجد ملفات تطابق بحثك.') : t('لم تتم إضافة ملفات بعد.') ?></p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 122

- **السطر 82**: الملفات المميزة تظهر في الصفحة الرئيسية للمركز فقط، لا أثناء البحث.
- **السطر 97**: لون رأس التصنيف. الدالة `get_category_color()` معرّفة على كائن ملف، فننشئ كائناً **مؤقتاً** فيه التصنيف فقط لنسأله عن لونه: `(new DownloadFile([...]))->...`. الأقواس حول `new` ضرورية لاستدعاء دالة على الكائن الجديد مباشرة.
- **السطر 100**: عدد ملفات التصنيف في الشارة، بالمكان الفارغ `{count}`.
- **الأسطر 105–111**: للتصنيف أكثر من 3 ملفات؟ زر إلى صفحة التصنيف. نصه جملة فيها **مكانان فارغان**: `{name}` لاسم التصنيف و `{count}` لعدده (السطر 108). بالعربية «عرض كل ملفات "دلائل إرشادية" (5)»، وبالفرنسية `Voir tous les fichiers « Guides pratiques » (5)` بعلامات التنصيص الفرنسية. السهم `fa-arrow-left` ينقلب في الصفحات الفرنسية والإنجليزية بقاعدة القالب العام (الفصل 26).
- **السطر 118**: رسالة مختلفة إن كان سبب الفراغ بحثاً بلا نتائج.

تابع الملف `app/views/downloads/download_center.php` — الأسطر 123–146 من 146

```
        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> <?= t('التصنيفات') ?></h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-question-circle"></i> <?= t('تحتاج مساعدة؟') ?></h4>
                <p style="color: #7f8c8d;"><?= t('إذا لم تجد الملف الذي تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.') ?></p>
                <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>" class="btn btn-download btn-block"><i class="fa fa-envelope"></i> <?= t('اتصل بنا') ?></a>
```

```
                <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block"><i class="fa fa-question"></i> <?= t('الأسئلة الشائعة') ?></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي: قائمة التصنيفات بنقطة ملونة لكل واحد، وصندوق «تحتاج مساعدة؟» بزرين إلى «اتصل بنا» والأسئلة الشائعة.

صفحة التصنيف

أنشئ `app/views/downloads/download_by_category.php`:

الملف كاملاً — 63 سطراً `app/views/downloads/download_by_category.php` ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('- مركز التحميلات - مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<?php $category_color = (new DownloadFile(['category' => $category]))->get_category_color(); ?>
<div class="downloads-header" style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, <?= e($category_color) ?> 100%);">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 38px;">
            <i class="fa fa-folder-open"></i> <?= e($page_title) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('{count} ملف في هذا التصنيف', ['count' => count($files)]) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>"><?= t('مركز التحميلات') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="category-section">
                <?php if (!empty($files)): ?>
                    <?php foreach ($files as $file): ?>
                        <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div class="empty-state">
```

```
                        <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                        <h3><?= t('لا توجد ملفات في هذا التصنيف حالياً') ?></h3>
                        <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-
download"><i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة لمركز التحميلات') ?></a>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> <?= t('التصنيفات') ?></h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>"
class="<?= $code === $category ? 'active' : '' ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new
DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-default btn-
block"><i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('كل الملفات') ?></a>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 9**: نحسب لون التصنيف مرة واحدة في متغير، ونستعمله في تدرّج الرأس (السطر 10).
- **السطر 16**: عدد ملفات التصنيف في جملة مترجمة بمكان فارغ `{count}`.
- **السطر 51**: التصنيف الحالي في القائمة الجانبية يأخذ الصنف `active`.

32.3 الأسئلة الشائعة

المتحكم

أنشئ `app/controllers/faq.php`:

الملف كاملاً — 58 سطراً
app/controllers/faq.php ملف جديد

```
<?php
/**
 * (faq/views.py) الأسئلة الشائعة
 */

function faq_list(): void
{
    $searchQuery = query('q');
```

```
    $categories = FaqCategory::where('is_active = 1', [], '`order`, name');
    $where = 'f.is_active = 1';
    $params = [];
    if ($searchQuery !== '') {
        $fields = ['question', 'answer'];
        if (lang() !== default_lang()) {
            // نبحث أيضاً في ترجمة لغة الصفحة (question_fr و answer_fr ...)
            array_push($fields, 'question_' . lang(), 'answer_' . lang());
        }
        $where .= ' AND (' . implode(' OR ', array_map(fn($f) => "f.`$f` LIKE ?", $fields)) . ')';
        $params = array_fill(0, count($fields), DB::like($searchQuery));
    }
    $faqs = Faq::query("SELECT f.* FROM faqs f JOIN faq_categories c ON c.id = f.category_id WHERE $where ORDER BY c.`order`, f.`order`, f.created_at DESC", $params);

    // [التصنيف, [الأسئلة...]], ...]
    $faqsByCategory = [];
    foreach ($categories as $category) {
        $catFaqs = array_values(array_filter($faqs, fn($f) => (int) $f['category_id'] === (int) $category['id']));
        if ($catFaqs) {
            foreach ($catFaqs as $f) {
                $f->setRelation('category', $category);
            }
            $faqsByCategory[] = [$category, $catFaqs];
        }
    }

    render('faq/faq_list', [
        'categories'       => $categories,
        'faqs_by_category' => $faqsByCategory,
        'popular_faqs'     => Faq::where('is_active = 1', [], 'views_count DESC', 5),
        'total_faqs'       => count($faqs),
        'total_categories' => count($faqsByCategory),
        'search_query'     => $searchQuery,
        'page_title'       => __('الأسئلة الشائعة'),
    ]);
}

function faq_detail(string $faqId): void
{
    $faq = Faq::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int) $faqId]);
    if (!$faq) {
        abort(404);
    }
    $faq->increment_views();
    render('faq/faq_detail', [
        'faq'          => $faq,
        'related_faqs' => Faq::where('category_id = ? AND is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $faq['category_id'], (int) $faq['id']], '`order`, created_at DESC', 3),
        'page_title'   => $faq['question'],
    ]);
}
```

- **الأسطر 12–20**: البحث في السؤال والإجابة، وفي ترجمتهما في الصفحة الفرنسية والإنجليزية، بالطريقة نفسها التي كتبناها في مركز التحميلات. الفرق الوحيد البادئة `f.` قبل كل عمود (السطر 18)، وسببها في السطر التالي.

- **السطر 21**: استعلام بـ `JOIN` : نحتاج ترتيب الأسئلة حسب ترتيب **تصنيفاتها** أولاً، وترتيب التصنيف في جدول آخر. `f` و `c` اسمان مختصران للجدولين، و `f.*` تعني «كل أعمدة الأسئلة فقط». وفي الجدولين عمودان باسم `is_active` و `order` ، فبدون البادئة لا تعرف MySQL أي عمود نقصد وترفض الاستعلام.
- **الأسطر 24–33**: نجمع الأسئلة تحت تصنيفاتها في مصفوفة أزواج `[التصنيف, أسئلته]` ، ونتجاوز التصنيف الفارغ. و `(int)` على الطرفين حتى لا تفشل المقارنة الصارمة بين `"2"` و `2` .
- **السطر 29**: `setRelation` تخبر كل سؤال بتصنيفه الذي نملكه أصلاً، فلو احتاجه القالب يوماً (`$faq['category']`) لم يُرسَل استعلام لكل سؤال.
- **السطر 38**: الأكثر مشاهدة: أعلى 5 في `views_count` .
- `faq_detail()` (الأسطر 46–58): المعرّف رقم (المسار `{faq_id:int}`)، والعدّاد يزيد بـ `increment_views()` التي تنفذ `views_count = views_count + 1` داخل MySQL نفسه، فلا تضيع زيارة إن وصل طلبان في اللحظة نفسها. وعنوان الصفحة السؤال نفسه بلغة الصفحة (السطر 56).

صفحة الأسئلة

أنشئ `app/views/faq/faq_list.php` :

الأسطر 1–101 من 420 — `app/views/faq/faq_list.php` — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .faq-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .stats-box h3 {
        font-size: 42px;
        margin: 0;
        color: #16a085;
        font-weight: bold;
    }

    .stats-box p {
```

```
        margin: 10px 0 0 0;
        color: #666;
    }

    .stats-box i {
        font-size: 48px;
        color: #16a085;
        margin-bottom: 15px;
    }

    /* البحث */
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .search-box input {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 12px;
        font-size: 16px;
    }

    .search-box input:focus {
        border-color: #16a085;
        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(22, 160, 133, 0.25);
    }

    /* بطاقات التصنيف */
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .category-header {
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .category-header:hover {
        transform: translateX(-5px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    html[dir="ltr"] .category-header:hover {
        transform: translateX(5px);
    }

    .category-header h3 {
```

```
        margin: 0;
        font-size: 24px;
    }

    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        float: left; float: inline-end;
        margin-top: 5px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 102

تنسيقات الرأس (بلا هامش علوي، السطر 11) والإحصاء والبحث ورؤوس التصنيفات:

- **الأسطر 80–87**: عند المرور على رأس التصنيف ينزاح 5 بكسل نحو **نهاية** السطر: `translateX(-5px)` يساراً بالعربية، ثم نقلبها في الصفحات ذات الاتجاه `ltr` إلى `translateX(5px)` . الإزاحة `translateX` لا مقابل منطقياً لها، فنكتبها مرتين كما في الفصل 30.
- **الأسطر 94–101**: الشارة (`.badge`) تطفو إلى نهاية السطر في رأس التصنيف (`float: inline-end`).

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف الأسطر 103–183 من 420

```
    /* - Accordion الأسئلة */
    .faq-item {
        border-bottom: 1px solid #eee;
        padding: 15px 0;
    }

    .faq-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .faq-question {
        cursor: pointer;
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        transition: all 0.3s;
        position: relative;
        padding-inline-end: 50px;
    }

    .faq-question:hover {
        background: #e9ecef;
    }

    .faq-question h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
        font-size: 18px;
    }

    .faq-question .toggle-icon {
        position: absolute;
```

```
        inset-inline-end: 15px;
        top: 50%;
        transform: translateY(-50%);
        font-size: 20px;
        color: #16a085;
        transition: transform 0.3s;
    }

    .faq-question.active .toggle-icon {
        transform: translateY(-50%) rotate(180deg);
    }

    .faq-answer {
        display: none;
        padding: 20px;
        background: white;
        border-inline-start: 3px solid #16a085;
        margin-top: 10px;
        border-radius: 5px;
        line-height: 1.8;
    }

    .faq-answer.active {
        display: block;
        animation: slideDown 0.3s ease-out;
    }

    @keyframes slideDown {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-10px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .faq-meta {
        margin-top: 15px;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #eee;
    }

    .faq-meta span {
        color: #999;
        font-size: 14px;
        margin-inline-end: 15px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 184

الأكورديون (Accordion): أسئلة تنفتح إجابتها عند الضغط:

- `.faq-answer` (السطر 148): الإجابة **مخفية** افتراضياً (`display: none`)، وعلى جهة بدايتها خط أخضر (`border-inline-start`، السطر 151).

- `.faq-answer.active` (الأسطر 157–160): عندما يضيف JavaScript الصنف `active` تظهر، مع حركة `slideDown`.
- `@keyframes slideDown` (الأسطر 162–171): تعريف حركة: من شفافة ومرفوعة 10 بكسل (`from`) إلى ظاهرة في مكانها (`to`) خلال 0.3 ثانية.
- `.toggle-icon` (الأسطر 133–141): سهم في نهاية السؤال (`inset-inline-end`: يساره بالعربية، ويمينه بالفرنسية). `position: absolute` مع `top: 50%` و `translateY(-50%)` حيلة شائعة لتوسيط عنصر عمودياً. ومساحته محجوزة بـ `padding-inline-end: 50px` في السؤال (السطر 120)، فلا يكتب نص سؤال طويل فوق السهم.
- **السطر 144**: عند فتح السؤال يدور السهم 180 درجة ليشير للأعلى.

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف الأسطر 185–234 من 420

```
185     /* الأكثر مشاهدة */
186     .popular-faq {
187         background: white;
188         padding: 20px;
189         border-radius: 10px;
190         box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
191         margin-bottom: 20px;
192     }
193 
194     .popular-faq h4 {
195         color: #2c3e50;
196         margin-top: 0;
197         border-bottom: 3px solid #16a085;
198         padding-bottom: 10px;
199     }
200 
201     .popular-item {
202         padding: 10px 0;
203         border-bottom: 1px solid #eee;
204     }
205 
206     .popular-item:last-child {
207         border-bottom: none;
208     }
209 
210     .popular-item a {
211         color: #2c3e50;
212         text-decoration: none;
213         display: flex;
214         align-items: center;
215     }
216 
217     .popular-item a:hover {
218         color: #16a085;
219     }
220 
221     .popular-item .number {
222         background: #16a085;
223         color: white;
224         width: 30px;
225         height: 30px;
226         border-radius: 50%;
```

```
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        margin-inline-end: 10px;
        font-weight: bold;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 235

قائمة «الأكثر مشاهدة» بأرقام في دوائر خضراء (`.number`، الأسطر 221–232).

الأسطر 236–293 من 420 — app/views/faq/faq_list.php — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="faq-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= t('الأسئلة الشائعة') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('إجابات سريعة على أكثر الأسئلة تكراراً') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('الأسئلة الشائعة') ?></li>
    </ol>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-question"></i>
                <h3><?= e($total_faqs) ?></h3>
                <p><?= t('سؤال وجواب') ?></p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open"></i>
                <h3><?= e($total_categories) ?></h3>
                <p><?= t('تصنيف') ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- البحث -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-10">
```

```
                    <input type="text"
                           name="q"
                           class="form-control"
                           placeholder="<?= t('ابحث في الأسئلة... (مثال: كيف أحصل على المنحة؟)') ?>"
                           value="<?= e(($search_query ?: '')) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block" style="background: #16a085;
color: white; padding: 12px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 294

الرأس، والإحصاء، ونموذج البحث بطريقة GET (السطر 277).

app/views/faq/faq_list.php — تابع الملف — الأسطر 295–338 من 420

```
    <div class="row">
        <!-- الأسئلة حسب التصنيف -->
        <div class="col-md-8">
            <?php if (!empty($faqs_by_category)): ?>
                <?php foreach ($faqs_by_category as [$category, $faqs]): ?>
                <div class="category-section">
                    <div class="category-header" style="background-color: <?= e($category-
>get_color()) ?>;">
                        <i class="fa <?= e($category['icon']) ?>" style="font-size: 28px;
margin-inline-end: 15px;"></i>
                        <h3 style="display: inline;"><?= e($category['name']) ?></h3>
                        <span class="badge"><?= t('سؤال {count}', ['count' => count($faqs)]) ?>
</span>
                    </div>

                    <?php foreach ($faqs as $faq): ?>
                    <div class="faq-item" data-faq-id="<?= e($faq['id']) ?>">
    <div class="faq-question" onclick="toggleFAQ(this)">
                            <h4><?= e($faq['question']) ?></h4>
                            <i class="fa fa-chevron-down toggle-icon"></i>
                        </div>
                        <div class="faq-answer">
                            <div class="rich-text"><?= rich_text($faq['answer']) ?></div>
                            <div class="faq-meta">
                                <span>
                                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('مشاهدة {count}', ['count' =>
$faq['views_count']]) ?>
                                </span>
                                <span>
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?= t('آخر تحديث:') ?> <?=
e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
```

```
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <div class="alert alert-info text-center" style="padding: 60px;">
                    <i class="fa fa-info-circle" style="font-size: 48px; display: block;
margin-bottom: 20px;"></i>
                    <h3><?= t('لا توجد أسئلة') ?> <?php if (!empty($search_query)): ?><?= t('تطابق
بحثك') ?><?php endif; ?></h3>
                    <?php if (!empty($search_query)): ?>
                    <p><?= t('حاول البحث بكلمات أخرى') ?></p>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary"><?= t('عرض
كل الأسئلة') ?></a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 339

- **السطر 299**: `foreach (... as [$category, $faqs])` : تفكيك كل زوج.
- **السطر 301**: لون التصنيف من `get_color()` . الدالة تقرأ الاسم **العربي** الأصلي للتصنيف (الفصل 23)، فيبقى اللون نفسه في كل اللغات. والتصنيفات التي ليست في قائمة الألوان تأخذ الرمادي.
- **السطر 304**: عدد أسئلة التصنيف بالمكان الفارغ `{count}` .
- **السطر 308**: `data-faq-id` : خاصية **بيانات** خاصة بنا (كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموحة في HTML)، يقرؤها JavaScript ليجد السؤال.
- **السطر 309**: `onclick="toggleFAQ(this)"` : عند الضغط، نستدعي الدالة ونمرر لها العنصر نفسه (`this`).
- **السطر 314**: الإجابة نص منسّق يكتبه المسؤول في المحرر (الفصل 41)، فنعرضها بـ `rich_text()` داخل `div` بالصنف `rich-text` (الفصل 25). لا نضعها داخل `<p>` : الإجابة قد تحوي فقرات وقوائم، ولا تُوضع فقرة داخل فقرة.
- **الأسطر 315–322**: تحت الإجابة: عدد المشاهدات (`{count}` في نص مترجم)، وتاريخ آخر تحديث بـ `format_date` .
- **الأسطر 329–336**: لا أسئلة؟ رسالة، وإن كان السبب بحثاً بلا نتائج نضيف «تطابق بحثك» وزر «عرض كل الأسئلة».

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف — الأسطر 340–385 من 420

```
        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- الأكثر مشاهدة -->
            <?php if (!empty($popular_faqs)): ?>
            <div class="popular-faq">
                <h4><i class="fa fa-fire"></i> <?= t('الأكثر مشاهدة') ?></h4>
                <?php $__list = array_values($popular_faqs); $__n = count($__list); foreach
($__list as $__i => $faq): ?>
<div class="popular-item">
    <a href="#faq-<?= e($faq['id']) ?>" onclick="scrollToFAQ(<?= e($faq['id']) ?>); return
false;">
        <span class="number"><?= e(($__i + 1)) ?></span>
        <span><?= e(truncatewords($faq['question'], 10)) ?></span>
    </a>
</div>
<?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>
```

```
356
357             <!-- روابط مفيدة -->
358             <div class="popular-faq">
359                 <h4><i class="fa fa-link"></i> <?= t('روابط مفيدة') ?></h4>
360                 <div class="popular-item">
361                     <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
362                         <i class="fa fa-envelope" style="margin-inline-end: 10px; color:
    #16a085;"></i>
363                         <?= t('اتصل بنا') ?>
364                     </a>
365                 </div>
366                 <div class="popular-item">
367                     <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
368                         <i class="fa fa-download" style="margin-inline-end: 10px; color:
    #16a085;"></i>
369                         <?= t('مركز التحميلات') ?>
370                     </a>
371                 </div>
372                 <div class="popular-item">
373                     <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">
374                         <i class="fa fa-cogs" style="margin-inline-end: 10px; color: #16a085;">
    </i>
375                         <?= t('الخدمات الجامعية') ?>
376                     </a>
377                 </div>
378             </div>
379         </div>
380     </div>
381 </div>
382
383 <br><br>
384
385 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 386

- **السطر 346**: حلقة بعدّاد: `$__i` رقم الدورة (من 0)، فنعرض `$__i + 1` (السطر 349) لنبدأ من 1.
- **السطر 348**: الضغط على سؤال شائع يستدعي `scrollToFAQ`، و `return false` تلغي الانتقال الافتراضي للرابط.

تابع الملف `app/views/faq/faq_list.php` — الأسطر 387–420 من 420

```
387 <?php block('extra_js'); ?>
388 <script>
389     function toggleFAQ(element) {
390         // تبديل السؤال الحالي فقط
391         element.classList.toggle('active');
392         element.nextElementSibling.classList.toggle('active');
393     }
394
395     function scrollToFAQ(faqId) {
396     // البحث عن السؤال الصحيح باستخدام data-faq-id
397     var targetItem = document.querySelector('.faq-item[data-faq-id="' + faqId + '"]');
398
399     if (targetItem) {
400         var question = targetItem.querySelector('.faq-question');
401
402         if (question) {
403             // فتح السؤال إذا كان مغلقاً
```

```
            if (!question.classList.contains('active')) {
                question.click();
            }

            // التمرير إليه
            setTimeout(function() {
                question.scrollIntoView({
                    behavior: 'smooth',
                    block: 'center'
                });
            }, 100);
        }
    }
}

</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **`toggleFAQ()`**: تضيف الصنف `classList.toggle('active')` إن لم يكن موجوداً وتحذفه إن كان، للسؤال ولأخيه التالي مباشرة (`nextElementSibling`) وهو صندوق الإجابة.
- **`scrollToFAQ()`**: نبحث عن السؤال بمحدد الخاصية `[data-faq-id="2"]`، ونفتحه إن كان مغلقاً بمحاكاة ضغطة (`click()`)، ثم بعد 100 جزء من الثانية (حتى تظهر الإجابة) ننزل إليه بنعومة (`scrollIntoView`) ليصبح في وسط الشاشة.

صفحة سؤال واحد

أنشئ `app/views/faq/faq_detail.php` :

ملف جديد app/views/faq/faq_detail.php — الأسطر 1–68 من 132

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($faq['question']) ?> <?= t('الأسئلة الشائعة -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .faq-detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .answer-box {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
        border-inline-start: 5px solid #16a085;
    }

```

```
    .answer-box h3 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .answer-box p {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .related-faq {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .related-faq h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        border-bottom: 3px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .related-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: all 0.3s;
    }

    .related-item:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .related-item a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .related-item a:hover {
        color: #16a085;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 69

صندوق الإجابة بخط أخضر سميك على جهة البداية (`border-inline-start`، السطر 20). وقاعدة `.answer-box p` (الأسطر 28–33) تنسّق **فقرات** الإجابة المنسّقة: سطور متباعدة ونص مضبوط الطرفين.

app/views/faq/faq_detail.php — تابع الملف — الأسطر 70–132 من 132

```
<?php block('content'); ?>

<div class="faq-detail-header">
    <div class="container">
```

```
        <h1 style="margin: 0; font-size: 32px;">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= e($faq['question']) ?>
        </h1>
        <p style="margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']['name']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>"><?= t('الأسئلة الشائعة') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e(truncatewords($faq['question'], 5)) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="answer-box">
                <h3><i class="fa fa-check-circle" style="color: #16a085;"></i> <?= t(':الإجابة') ?></h3>
                <div class="rich-text"><?= rich_text($faq['answer']) ?></div>

                <div style="margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eee;">
                    <span style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('مشاهدة {count}', ['count' => $faq['views_count']]) ?>
                    </span>
                    <span style="color: #999; margin-inline-start: 20px;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= t(':آخر تحديث') ?> <?= e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <?php if (!empty($related_faqs)): ?>
            <div class="related-faq">
                <h4><i class="fa fa-link"></i> <?= t('أسئلة ذات صلة') ?></h4>
                <?php foreach ($related_faqs as $related): ?>
                <div class="related-item">
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $related['id'])) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle" style="color: #16a085; margin-inline-end: 10px;"></i>
                        <?= e($related['question']) ?>
                    </a>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <br>
            <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة لكل الأسئلة') ?>
            </a>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 78**: `$faq['category']['icon']` : هنا لم نستعمل `setRelation` ، فيجلب النموذج التصنيف تلقائياً من علاقة `belongsTo` التي عرّفناها في `Faq` (الفصل 23). واسمه بلغة الصفحة، لأن `name` حقل مترجم.
- **السطر 87**: أول 5 كلمات من السؤال في مسار التنقل.
- **السطر 94**: الإجابة كاملة بـ `rich_text()` ، كما في صفحة الأسئلة.
- **الأسطر 108–120**: أسئلة أخرى من التصنيف نفسه.

هذه الصفحة تصلها من نتائج البحث ومن «أسئلة ذات صلة».

32.4 البحث في الموقع

المتحكم

أنشئ `app/controllers/search.php` :

app/controllers/search.php ملف جديد الأسطر 1–30 من 96

```
<?php
/**
 * (search/views.py) البحث الشامل في الموقع
 */

/** "ال" تطبيع البحث: حذف كلمات الوقف (العربية والفرنسية والإنجليزية) وإضافة الكلمة بدون */
function normalize_arabic_search(string $text): array
{
    $text = trim($text);
    if ($text === '') {
        return [];
    }
    $stopWords = ['في', 'من', 'إلى', 'على', 'عن', 'هذا', 'هذه', 'ذلك', 'تلك', 'أن', 'أو', 'لا', 'ما', 'هل',
        // الفرنسية والإنجليزية: كلمات قصيرة تطابق كل شيء تقريباً
        'de', 'du', 'des', 'la', 'le', 'les', 'un', 'une', 'et', 'en', 'au', 'aux', 'pour', 'par', 'sur', 'dans', 'est', 'ou', 'que', 'qui', 'ce', 'ces', 'se', 'sa', 'son', 'ses',
        'the', 'of', 'and', 'to', 'in', 'on', 'for', 'an', 'is', 'are', 'at', 'by', 'or', 'with', 'from', 'as', 'be', 'it', 'its', 'this', 'that'];
    $words = preg_split('/\s+/u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    $expanded = [];
    foreach ($words as $w) {
        $w = preg_replace("/^(?:l|d|qu|j|n|s|c)['’]/iu", '', $w); // الفرنسية: l'université → université
        if (in_array(mb_strtolower($w), $stopWords, true) || mb_strlen($w) < 2) {
            continue;
```

```
        }
        $expanded[] = $w;
        if (mb_substr($w, 0, 2) === 'ال' && mb_strlen($w) > 2) {
            $expanded[] = mb_substr($w, 2);
        }
    }
    return array_slice(array_values(array_unique($expanded)), 0, 8);
}
```

يتبع الملف من السطر 31

تطبيع البحث: الزائر يكتب «المنحة الجامعية في سطيف»، والخبر يقول «منحة». فنجهّز قائمة كلمات أذكى:

- **الأسطر 13–16**: **كلمات الوقف**: كلمات تظهر في كل نص فلا تفيد البحث. بالعربية (في، من، على...)، وبالفرنسية والإنجليزية أيضاً (`de`، `la`، `the`...)، فبحث «la bourse» لا يجد كل نص فيه «la».
- **السطر 17**: `preg_split('/\s+/u', ...)` تقسم النص عند كل مسافة (أو عدة مسافات). الحرف `u` في آخر النمط ضروري للنصوص العربية (UTF-8).
- **السطر 20**: في الفرنسية تلتصق بعض الكلمات القصيرة بما بعدها بفاصلة علوية: `l'université`، `d'hébergement`. التعبير النمطي يحذف هذه البادئة من أول الكلمة، فنبحث عن `université`. معناه: في البداية (`^`) واحدة من `l` أو `d` أو `qu` ... ثم فاصلة علوية عادية `'` أو منحنية `’`. والحرف `i` يتجاهل الفرق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة (`L'`).
- **السطر 21**: نتجاهل كلمات الوقف والكلمات من حرف واحد. و`mb_strtolower` تجعل `La` و`la` كلمة واحدة عند المقارنة.
- **الأسطر 25–27**: الكلمة التي تبدأ بـ «ال» نضيفها **أيضاً** بدونها: «المنحة» تبحث عن «المنحة» و«منحة».
- **السطر 29**: نحذف التكرار (`array_unique`)، ونأخذ **8 كلمات على الأكثر** (`array_slice`). فـ «المنحة الجامعية في سطيف» تصبح: المنحة، منحة، الجامعية، جامعية، سطيف.

تابع الملف `app/controllers/search.php` — الأسطر 32–44 من 96

```
/** OR لكل كلمة، مجمّعة بـ (field1 LIKE ? OR field2 LIKE ? ...) */
function build_search_query(array $fields, array $terms, array &$params): string
{
    $parts = [];
    foreach ($terms as $term) {
        $like = DB::like($term);
        foreach ($fields as $f) {
            $parts[] = "`$f` LIKE ?";
            $params[] = $like;
        }
    }
    return $parts ? '(' . implode(' OR ', $parts) . ')' : '0';
}
```

يتبع الملف من السطر 45

`build_search_query()`: لكل كلمة ولكل حقل شرط `` `title` LIKE ? ``، والكل مربوط بـ `OR`: أي كلمة في أي حقل تكفي.

- **السطر 33**: `array &$params` : العلامة `&` تعني أن الدالة تعمل على **مصفوفة المستدعي نفسها** لا على نسخة منها، فالقيم التي تضيفها (السطر 40) تبقى عنده بعد انتهائها.
- **السطر 43**: لا كلمات؟ تُرجع الشرط `0` (خطأ دائماً)، فلا نتائج بدل كل الجدول.

app/controllers/search.php — تابع الملف — الأسطر 46–96 من 96

```
46  function search_view(): void
47  {
48      // حد لطول البحث وعدد كلماته: كل كلمة تضيف عشرات شروط LIKE على كل الجداول (حماية من إبطاء الخادم)
49      $query = mb_substr(query('q'), 0, 100);
50      $searchType = query('type', 'all') ?: 'all';
51      $sections = [
52          // النوع => [النموذج, الحقول, شرط إضافي, الترتيب, الحد]
53          'news'           => [News::class, ['title', 'content', 'summary'], "status =
    'published'", 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 30],
54          'activities'     => [Activity::class, ['title', 'description', 'short_description',
    'location'], 'is_active = 1', '`date` DESC', 30],
55          'services'       => [Service::class, ['title', 'short_description',
    'detailed_description', 'requirements', 'how_to_apply'], 'is_active = 1', 'created_at DESC',
    30],
56          'downloads'      => [DownloadFile::class, ['title', 'description'], 'is_active = 1',
    'created_at DESC', 30],
57          'faqs'           => [Faq::class, ['question', 'answer'], 'is_active = 1', 'views_count
    DESC', 30],
58          'departements'   => [Departement::class, ['name', 'description', 'head_of_department'],
    'is_active = 1', '`order`, name', 30],
59          'cites'          => [Cite::class, ['name', 'address', 'description'], 'is_active = 1',
    '`order`, name', 30],
60          'director_words' => [DirectorWord::class, ['word_title', 'word_content',
    'director_name', 'director_title'], 'is_active = 1', 'created_at DESC', 20],
61          'history'        => [DirectorateHistory::class, ['title', 'introduction', 'content'],
    'is_active = 1', 'id', 20],
62          'organization'   => [OrganizationStructure::class, ['title', 'description'], 'is_active
    = 1', 'id', 20],
63      ];
64      $results = array_fill_keys(array_keys($sections), []);
65      $counts = array_fill_keys(array_merge(['total'], array_keys($sections)), 0);
66      $searchTerms = [];
67
68      if ($query !== '' && mb_strlen($query) >= 2) {
69          $searchTerms = normalize_arabic_search($query);
70          foreach ($sections as $type => [$model, $fields, $cond, $order, $limit]) {
71              if ($searchType !== 'all' && $searchType !== $type) {
72                  continue;
73              }
74              // نبحث أيضاً في الترجمات (title_fr، title_en ...): زائر الموقع الفرنسي يكتب بالفرنسية
75              foreach (array_intersect($fields, $model::translatable()) as $f) {
76                  foreach (array_diff(array_keys(languages()), [default_lang()]) as $code) {
77                      $fields[] = $f . '_' . $code;
78                  }
79              }
80              $params = [];
81              $where = build_search_query($fields, $searchTerms, $params) . ' AND ' . $cond;
82              $results[$type] = $model::where($where, $params, $order, $limit);
83              $counts[$type] = count($results[$type]);
84          }
85          $counts['total'] = array_sum(array_diff_key($counts, ['total' => 0]));
```

```
86      }
87
88      render('search/search_results', [
89          'query'        => $query,
90          'search_type'  => $searchType,
91          'results'      => $results,
92          'counts'       => $counts,
93          'page_title'   => $query !== '' ? __('{query} :نتائج البحث عن', ['query' => $query]) :
    __('البحث'),
94          'search_terms' => $searchTerms,
95      ]);
96  }
```

نهاية الملف

- **السطر 49**: نأخذ أول 100 حرف فقط من البحث (`mb_substr`). لماذا هذا الحد، وحد الكلمات الثماني قبله؟ كل كلمة تضيف شرطاً لكل حقل في كل جدول، ومع الترجمات يصير كل حقل مترجم ثلاثة حقول. بحث من 1500 كلمة (يرسله مخرّب ببرنامج) كان سيصنع عشرات آلاف الشروط في كل استعلام ويُثقل الخادم. أما بالحدين فأقصى بحث ثماني كلمات، وهذا يكفي أي زائر حقيقي.
- **الأسطر 51–63**: **جدول إعدادات**: لكل قسم من الموقع: صنف النموذج، والحقول التي نبحث فيها، وشرط إضافي (المنشور والمفعّل فقط)، والترتيب، والحد الأقصى للنتائج. إضافة قسم جديد للبحث = سطر جديد هنا.
- **الأسطر 64–65**: نتائج فارغة وعدّادات أصفار لكل قسم: `array_fill_keys` تصنع مصفوفة مفاتيحها من القائمة التي نعطيها، وكلها بالقيمة نفسها (`[]` للنتائج و `0` للعدّادات). و `array_merge` تضم قائمتين في قائمة واحدة، فنضيف المفتاح `total` قبل أسماء الأقسام.
- **السطر 68**: لا نبحث عن كلمة من حرف واحد (`mb_strlen($query) >= 2`).
- **السطر 70**: `foreach ($sections as $type => [$model, $fields, ...])` : المفتاح في `$type` ، والقيمة مفككة إلى خمسة متغيرات.
- **الأسطر 71–73**: اختار الزائر نوعاً واحداً (`?type=news`)؟ نتجاوز الأقسام الأخرى.
- **الأسطر 74–79**: **البحث في الترجمات**: `array_intersect` تُبقي من حقول القسم الحقول المترجمة فقط (قائمة `translatable()` في النموذج، الفصل 22)، فلكل حقل منها نضيف عموداً لكل لغة غير الأساسية (`array_diff` تحذف من القائمة الأولى ما في الثانية: كل اللغات ما عدا العربية): `title` يصير `title` و `title_fr` و `title_en` . هنا نبحث في **كل** الترجمات مهما كانت لغة الصفحة، فمن كتب «bourse» في الصفحة العربية يجد النتائج أيضاً.
- **السطر 82**: `$model::where` : اسم الصنف في متغير (`News::class` هو النص `"News"`)، وPHP يستدعي الدالة على الصنف الذي اسمه في المتغير. فحلقة واحدة تبحث في 10 جداول.
- **السطر 85**: المجموع الكلي: كل العدادات ما عدا `total` نفسه (`array_diff_key` تحذفه قبل الجمع).
- **السطر 93**: عنوان الصفحة جملة فيها البحث نفسه في مكان فارغ: `{query}` .

> **ملاحظة**
>
> `LIKE '%كلمة%'` تفحص كل صف في الجدول، ولا تستفيد من الفهارس. هذا سريع جداً لموقع بمئات السجلات مثل موقعنا. لموقع بملايين السجلات يُستعمل فهرس **FULLTEXT** الخاص بالبحث النصي في MySQL.

صفحة النتائج

أنشئ `app/views/search/search_results.php`:

app/views/search/search_results.php — ملف جديد — الأسطر 1–134 من 579

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .search-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .search-box-large {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.2);
        margin-top: 30px;
    }

    .search-box-large input {
        border: none;
        color: #2c3e50;
        font-size: 18px;
        padding: 15px;
        width: 100%;
    }

    .search-box-large input:focus {
        outline: none;
    }

    .search-box-large button {
        background: #e74c3c;
        border: none;
        color: white;
        padding: 15px 30px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
```

```
    }

    .search-box-large button:hover {
        background: #c0392b;
    }

    /* الإحصائيات */
    .stats-bar {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .stats-bar h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .stats-bar .badge {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        margin-inline-start: 10px;
    }

    .search-keywords {
        background: #ecf0f1;
        padding: 10px 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 15px;
        font-size: 14px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .search-keywords span {
        background: white;
        padding: 5px 12px;
        border-radius: 15px;
        margin: 0 5px;
        border: 1px solid #bdc3c7;
        display: inline-block;
        margin-bottom: 5px;
    }

    /* الفلاتر */
    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-btn {
        display: inline-block;
```

```
        padding: 10px 20px;
        margin: 5px;
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        text-decoration: none;
        color: #2c3e50;
        transition: all 0.3s;
    }

    .filter-btn:hover {
        border-color: #e74c3c;
        color: #e74c3c;
        text-decoration: none;
    }

    .filter-btn.active {
        background: #e74c3c;
        border-color: #e74c3c;
        color: white;
    }

    .filter-btn .count {
        background: rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 2px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 12px;
        margin-inline-start: 5px;
    }

    .filter-btn.active .count {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
    }
```

يتبع الملف من السطر 135

صندوق بحث كبير، وشريط الإحصاء، و«الكلمات المفتاحية» كشارات (`.search-keywords span`)، وأزرار التصفية (`.filter-btn`) والنشط منها أحمر. وعدّاد كل زر وشارة المجموع يفصلهما عن النص هامش في البداية (`margin-inline-start`، السطران 70 و129).

ولاحظ **السطر 24** `color: #2c3e50`: لون نص الحقل. Bootstrap يجعل الحقول ترث لون النص من العنصر الذي يحويها (`color: inherit`)، ونص ترويسة الصفحة أبيض، فبدون هذا السطر يكتب الزائر بالأبيض على صندوق أبيض ولا يرى ما يكتبه. (حقول `form-control` لا تحتاجه، لأن Bootstrap يعطيها لوناً رمادياً داكناً.)

الأسطر 136–232 من 579 — app/views/search/search_results.php — تابع الملف

```
    /* بطاقات النتائج */
    .result-section {
        margin-bottom: 40px;
    }

    .result-section h3 {
        color: #2c3e50;
        border-inline-start: 5px solid #e74c3c;
        padding-inline-start: 15px;
        margin-bottom: 20px;
```

```
    }

    .result-card {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 15px;
        transition: all 0.3s;
        border-inline-start: 3px solid transparent;
    }

    .result-card:hover {
        border-inline-start-color: #e74c3c;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        transform: translateX(-5px);
    }

    html[dir="ltr"] .result-card:hover {
        transform: translateX(5px);
    }

    .result-card .type-badge {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 12px;
        color: white;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .result-card h4 {
        margin: 10px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .result-card h4 a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .result-card h4 a:hover {
        color: #e74c3c;
    }

    .result-card p {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .result-card .meta {
        color: #999;
        font-size: 14px;
    }

    .result-card .meta i {
        margin-inline-end: 5px;
        color: #e74c3c;
```

```
    }

    /* Empty State */
    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 80px 20px;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        color: #ddd;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .empty-state h3 {
        color: #999;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .empty-state .suggestions {
        background: #f8f9fa;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        margin-top: 30px;
        text-align: start;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 233

بطاقات النتائج: خط أحمر على جهة البداية يظهر عند المرور (`border-inline-start-color`، السطر 159)، وتنزاح البطاقة قليلاً نحو نهاية السطر (`translateX`، مقلوبة في `ltr` في الأسطر 164–166). و«شارة النوع» الملونة (`.type-badge`) أعلى كل بطاقة.

تابع الملف app/views/search/search_results.php الأسطر 234–271 من 579

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="search-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-search"></i> <?= t('البحث في الموقع') ?>
        </h1>

        <!-- صندوق البحث -->
        <div class="search-box-large">
            <form method="get" action="<?= e(url('search:search')) ?>">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-10">
                        <input type="text"
                               name="q"
                               value="<?= e($query) ?>"
                               placeholder="<?= t('ابحث في الأخبار، الخدمات، الملفات، الأسئلة...') ?>"
                               autofocus
                               required>
```

```
                    </div>
                    <div class="col-md-2">
                        <button type="submit" class="btn-block">
                            <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
                        </button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('البحث') ?></li>
    </ol>
```

يتبع الملف من السطر 272

- **السطر 252**: `autofocus` : المؤشر في حقل البحث فور فتح الصفحة.
- **السطر 253**: `required` : لا إرسال لبحث فارغ.

نموذج البحث الصغير في شريط التنقل (الفصل 26) يرسل إلى هذه الصفحة نفسها بالحقل `q` .

الأسطر 273–323 من 579 — app/views/search/search_results.php — تابع الملف

```
    <?php if (!empty($query)): ?>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="stats-bar">
        <h3>
            <span class="badge"><?= e($counts['total']) ?></span>
            <?= t('نتيجة للبحث عن:') ?> <strong>"<?= e($query) ?>"</strong>
        </h3>

        <?php if (!empty($search_terms)): ?>
        <div class="search-keywords">
            <i class="fa fa-tags"></i> <?= t('الكلمات المفتاحية:') ?>
            <?php foreach ($search_terms as $term): ?>
            <span><?= e($term) ?></span>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <!-- الفلاتر -->
    <div class="filter-tabs">
        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e(rawurlencode($query)) ?>"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'all'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-th"></i> <?= t('الكل') ?>
            <span class="count"><?= e($counts['total']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e(rawurlencode($query)) ?>&type=news"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'news'): ?>active<?php endif; ?>">
```

```
            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('أخبار') ?>
            <span class="count"><?= e($counts['news']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e(rawurlencode($query)) ?>&type=services"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'services'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-cogs"></i> <?= t('خدمات') ?>
            <span class="count"><?= e($counts['services']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e(rawurlencode($query)) ?>&type=faqs"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'faqs'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= t('أسئلة') ?>
            <span class="count"><?= e($counts['faqs']) ?></span>
        </a>

        <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e(rawurlencode($query)) ?
>&type=downloads"
           class="filter-btn <?php if ($search_type == 'downloads'): ?>active<?php endif; ?>">
            <i class="fa fa-download"></i> <?= t('ملفات') ?>
            <span class="count"><?= e($counts['downloads']) ?></span>
        </a>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 324

- **الأسطر 282–289**: الكلمات التي بحثنا بها فعلاً بعد التطبيع، فيفهم الزائر لماذا ظهرت نتيجة فيها «منحة» وهو كتب «المنحة».
- **الأسطر 293–323**: أزرار التصفية: كل زر رابط للبحث نفسه مع `&type=...`، وبجانبه عدد نتائج ذلك النوع.
- **السطر 294**: الكلمة في الرابط تمر أولاً بـ `rawurlencode`، ثم بـ `e()`. لماذا الاثنتان؟ للحروف `&` و`#` و`?` معنى خاص في الرابط: لو بحث زائر عن «A&B» وكتبناها كما هي، لفهم المتصفح `&B` معاملاً جديداً، ولوصل البحث مقطوعاً عند «A». `rawurlencode` تحوّلها إلى رموز آمنة (`A%26B`)، والعربية أيضاً (`%D9%85...`)، والمتصفح يعيدها كما كانت. ثم `e()` لأننا داخل خاصية HTML.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 325–366 من 579

```
    <?php if ($counts['total'] > 0): ?>

    <!-- نتائج الأخبار 1️⃣ -->
    <?php if (!empty($results['news'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('الأخبار') ?> (<?= e($counts['news']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['news'] as $news): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #3498db;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= t('خبر') ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>"><?=
e($news['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($news['summary'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($news['published_date'],
'd/m/Y')) ?>
                <span style="margin-inline-start: 15px;">
```

```
                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('مشاهدة {count}', ['count' => $news['views_count']]) ?>
                </span>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- نتائج الخدمات 2 -->
    <?php if (!empty($results['services'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-cogs"></i> <?= t('الخدمات') ?> (<?= e($counts['services']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['services'] as $service): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>"></i> <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>"><?= e($service['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('آخر تحديث:') ?> <?= e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 367

- **السطر 325**: لا نعرض الأقسام إلا إن وُجدت نتيجة واحدة على الأقل.
- كل قسم بالنمط نفسه: عنوان مترجم بعدد نتائجه، ثم بطاقة لكل نتيجة: شارة النوع، والعنوان رابطاً لصفحة التفاصيل، وأول 30 كلمة، ومعلومات إضافية. والعدّادات بأماكن فارغة `{count}` (السطر 341).

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 368–429 من 579

```
    <!-- نتائج الأسئلة 3 -->
    <?php if (!empty($results['faqs'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-question-circle"></i> <?= t('الأسئلة الشائعة') ?> (<?= e($counts['faqs']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['faqs'] as $faq): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($faq['category']->get_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']['name']) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $faq['id'])) ?>"><?= e($faq['question']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords(plain_text($faq['answer']), 30)) ?></p>
            <div class="meta">
```

```
                <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('مشاهدة {count}', ['count' => $faq['views_count']]) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 4️⃣ نتائج الملفات -->
    <?php if (!empty($results['downloads'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-download"></i> <?= t('ملفات التحميل') ?> (<?= e($counts['downloads']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['downloads'] as $file): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i> <?= e(slice_(mb_strtoupper((string)$file->get_file_extension()), '1:')) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('downloads:download_file', $file['slug'])) ?>"><?= e($file['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($file['description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?>
                <span style="margin-inline-start: 15px;">
                    <i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل {count}', ['count' => $file['downloads_count']]) ?>
                </span>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 5️⃣ نتائج النشاطات -->
    <?php if (!empty($results['activities'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-calendar"></i> <?= t('النشاطات') ?> (<?= e($counts['activities']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['activities'] as $activity): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($activity->get_type_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>"><?= e($activity['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                <span style="margin-inline-start: 15px;">
                    <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
                </span>
            </div>
        </div>
```

```
427         <?php endforeach; ?>
428     </div>
429     <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 430

- **الأسطر 374–375**: تصنيف السؤال من علاقة `belongsTo` : استعلام صغير لكل سؤال، ولا يتجاوز عددها 30.
- **السطر 378**: الإجابة نص منسّق قد يحوي وسوم HTML، فننزعها بـ `plain_text()` (الفصل 25) قبل أخذ أول 30 كلمة، وإلا قُطع وسم في نصفه، أو ظهرت الوسوم نصاً أمام الزائر.
- **السطر 394**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا نقطة، كما في بطاقة الملف.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 431–527 من 579

```
431     <!-- 6 نتائج كلمة المدير ← المهم! كان ناقص -->
432     <?php if (!empty($results['director_words'])): ?>
433     <div class="result-section">
434         <h3><i class="fa fa-quote-left"></i> <?= t('كلمة المدير') ?> (<?=
    e($counts['director_words']) ?>)</h3>
435         <?php foreach ($results['director_words'] as $word): ?>
436         <div class="result-card">
437             <span class="type-badge" style="background-color: #c0392b;">
438                 <i class="fa fa-quote-left"></i> <?= t('كلمة') ?>
439             </span>
440             <h4><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>"><?= e($word['word_title']) ?>
    </a></h4>
441             <p><?= e(truncatewords(plain_text($word['word_content']), 30)) ?></p>
442             <div class="meta">
443                 <i class="fa fa-user"></i> <?= e($word['director_name']) ?>
444             </div>
445         </div>
446         <?php endforeach; ?>
447     </div>
448     <?php endif; ?>
449
450     <!-- 7 نتائج التاريخ ← المهم! كان ناقص -->
451     <?php if (!empty($results['history'])): ?>
452     <div class="result-section">
453         <h3><i class="fa fa-history"></i> <?= t('تاريخ المديرية') ?> (<?= e($counts['history']) ?>)
    </h3>
454         <?php foreach ($results['history'] as $hist): ?>
455         <div class="result-card">
456             <span class="type-badge" style="background-color: #16a085;">
457                 <i class="fa fa-history"></i> <?= t('تاريخ') ?>
458             </span>
459             <h4><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>"><?= e($hist['title']) ?></a></h4>
460             <p><?= e(truncatewords(plain_text($hist['introduction']), 30)) ?></p>
461             <div class="meta">
462                 <?php if (!empty($hist['founding_year'])): ?>
463                     <i class="fa fa-calendar"></i> <?= t('تأسست عام') ?> <?=
    e($hist['founding_year']) ?>
464                 <?php endif; ?>
465             </div>
466         </div>
467         <?php endforeach; ?>
468     </div>
469     <?php endif; ?>
```

```
470
471     <!-- 8️⃣ نتائج الهيكل -->
472     <?php if (!empty($results['organization'])): ?>
473     <div class="result-section">
474         <h3><i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('الهيكل التنظيمي') ?> (<?=
    e($counts['organization']) ?>)</h3>
475         <?php foreach ($results['organization'] as $org): ?>
476         <div class="result-card">
477             <span class="type-badge" style="background-color: #d35400;">
478                 <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('هيكل') ?>
479             </span>
480             <h4><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>"><?= e($org['title']) ?></a>
    </h4>
481             <p><?= e(truncatewords(plain_text($org['description']), 30)) ?></p>
482         </div>
483         <?php endforeach; ?>
484     </div>
485     <?php endif; ?>
486
487     <!-- 9️⃣ نتائج الإقامات -->
488     <?php if (!empty($results['cites'])): ?>
489     <div class="result-section">
490         <h3><i class="fa fa-university"></i> <?= t('الإقامات الجامعية') ?> (<?= e($counts['cites']) ?
    >)</h3>
491         <?php foreach ($results['cites'] as $cite): ?>
492         <div class="result-card">
493             <span class="type-badge" style="background-color: #34495e;">
494                 <i class="fa fa-university"></i> <?= t('إقامة') ?>
495             </span>
496             <h4><a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>"><?=
    e($cite['name']) ?></a></h4>
497             <p><?= e((truncatewords(plain_text($cite['description']), 30) ?: __('إقامة جامعية'))) ?
    ></p>
498             <div class="meta">
499                 <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
500                     <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($cite['address']) ?>
501                 <?php endif; ?>
502             </div>
503         </div>
504         <?php endforeach; ?>
505     </div>
506     <?php endif; ?>
507
508     <!-- 🔟 نتائج الأقسام -->
509     <?php if (!empty($results['departements'])): ?>
510     <div class="result-section">
511         <h3><i class="fa fa-building"></i> <?= t('الأقسام') ?> (<?= e($counts['departements']) ?>)
    </h3>
512         <?php foreach ($results['departements'] as $dept): ?>
513         <div class="result-card">
514             <span class="type-badge" style="background-color: #9b59b6;">
515                 <i class="fa fa-building"></i> <?= t('قسم') ?>
516             </span>
517             <h4><a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>"><?=
    e($dept['name']) ?></a></h4>
518             <p><?= e(truncatewords(plain_text($dept['description']), 30)) ?></p>
519             <div class="meta">
520                 <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
521                     <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($dept['phone']) ?>
```

```
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 528

كلمة المدير والتاريخ والهيكل صفحات وحيدة، فروابطها إلى الصفحة نفسها مهما كانت النتيجة. وكل نص منسّق يمر بـ `plain_text()` قبل تقصيره، كما في الأسئلة (الأسطر 441 و460 و481 و497 و518).

- **السطر 497**: إقامة بلا وصف (`truncatewords` تُرجع نصاً فارغاً) تأخذ بعد `?:` النص البديل «إقامة جامعية». ترجمناه بـ `__()` لا `t()` لأنه داخل `e()` : `t()` تهرّب النص، و `e()` ستهرّبه مرة ثانية (القاعدة من الفصل 18).

> **ملاحظة**
>
> الرموز التعبيرية (1️⃣، 2️⃣…) وعبارة «المهم! كان ناقص» في التعليقات ملاحظات تركها المطوّر الأصلي لنفسه حين أضاف أقسام كلمة المدير والتاريخ إلى صفحة النتائج، ولا تظهر في الصفحة.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 529–579 من 579

```
    <?php else: ?>

    <!-- لا توجد نتائج -->
    <div class="empty-state">
        <i class="fa fa-search"></i>
        <h3><?= t('لم نجد أي نتائج لـ "{query}"', ['query' => $query]) ?></h3>
        <p style="color: #666;"><?= t('جرّب البحث بكلمات أخرى') ?></p>

        <div class="suggestions">
            <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;"><?= t('اقتراحات:') ?></h4>
            <ul style="text-align: start; line-height: 2;">
                <li><?= t('تحقق من الإملاء') ?></li>
                <li><?= t('استخدم كلمات أقل') ?></li>
                <li><?= t('جرب كلمات مرادفة') ?></li>
            </ul>

            <h5 style="color: #2c3e50;"><?= t('روابط سريعة:') ?></h5>
            <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-primary"><?= t('الأخبار') ?></a>
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-primary"><?= t('الخدمات') ?></a>
            <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-primary"><?= t('التحميلات') ?></a>
            <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary"><?= t('الأسئلة الشائعة') ?></a>
        </div>
    </div>

    <?php endif; ?>

    <?php else: ?>

```

```
557     <!-- لم يتم البحث -->
558     <div class="empty-state">
559         <i class="fa fa-search"></i>
560         <h3><?= t('ابدأ البحث في الموقع') ?></h3>
561         <p style="color: #666;"><?= t('اكتب ما تبحث عنه في الأعلى') ?></p>
562 
563         <div class="suggestions">
564             <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;"><?= t('أمثلة على البحث:') ?></h4>
565             <ul style="text-align: start; line-height: 2;">
566                 <li><strong><?= t('منحة') ?></strong> <?= t('- للبحث عن معلومات المنح') ?></li>
567                 <li><strong><?= t('سكن') ?></strong> <?= t('- للبحث عن الإقامات الجامعية') ?></li>
568                 <li><strong><?= t('نقل') ?></strong> <?= t('- للبحث عن النقل الجامعي') ?></li>
569                 <li><strong><?= t('نموذج') ?></strong> <?= t('- للبحث في الملفات والوثائق') ?></li>
570             </ul>
571         </div>
572     </div>
573 
574     <?php endif; ?>
575 </div>
576 
577 <br><br>
578 
579 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حالتان فارغتان: بحث بلا نتائج (اقتراحات وروابط سريعة)، وصفحة بلا بحث أصلاً (أمثلة على ما يمكن البحث عنه).

- **السطر 534**: ما كتبه الزائر يدخل في الجملة المترجمة مكان `{query}` . هل هذا آمن؟ نعم: `t()` تضع القيمة في مكانها **ثم** تهرّب الجملة كلها، فبحث فيه `<script>` يظهر نصاً عادياً.
- **الأسطر 566–569**: أمثلة البحث نفسها مترجمة: في الصفحة الفرنسية يقترح الموقع `bourse` و `hébergement` ، وهي كلمات يجدها البحث فعلاً في الترجمات.

32.5 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث ورسائل الصنف `Upload` إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 311–395 من 991

```
311     // التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث ============================================================
312     'تحميل {count}' => '{count} téléchargements',
313     'مركز التحميلات - مديرية الخدمات الجامعية سطيف -' => '- Centre de téléchargement - Direction des Œuvres Universitaires de Sétif',
314     'ملف في هذا التصنيف {count}' => '{count} fichier(s) dans cette catégorie',
315     'لا توجد ملفات في هذا التصنيف حالياً' => 'Aucun fichier dans cette catégorie pour le moment',
316     'العودة لمركز التحميلات' => 'Retour au centre de téléchargement',
317     'التصنيفات' => 'Catégories',
318     'كل الملفات' => 'Tous les fichiers',
319     'استمارات، دلائل، لوائح وتقارير المديرية في مكان واحد' => 'Formulaires, guides, règlements et rapports de la Direction au même endroit',
320     'ملف متاح' => 'fichiers disponibles',
321     'تصنيف' => 'catégories',
```

```
322     'عملية تحميل' => 'téléchargements',
323     'ابحث عن ملف... (مثال: استمارة المنحة)' => 'Rechercher un fichier... (ex. : formulaire de
    bourse)',
324     'كل التصنيفات' => 'Toutes les catégories',
325     'إلغاء الفلترة' => 'Annuler le filtre',
326     'ملفات مميزة' => 'Fichiers à la une',
327     'ملف {count}' => '{count} fichiers',
328     '"{name}" ({count}) عرض كل ملفات' => 'Voir tous les fichiers « {name} » ({count})',
329     'لا توجد ملفات' => 'Aucun fichier',
330     'لم نجد ملفات تطابق بحثك.' => 'Aucun fichier ne correspond à votre recherche.',
331     'لم تتم إضافة ملفات بعد.' => 'Aucun fichier n\'a encore été ajouté.',
332     'تحتاج مساعدة؟' => 'Besoin d\'aide ?',
333     'إذا لم تجد الملف الذي تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.' => 'Si vous ne trouvez pas le
    fichier recherché, contactez-nous ou consultez les questions fréquentes.',
334     'الأسئلة الشائعة -' => '- Questions fréquentes',
335     'الإجابة:' => 'Réponse :',
336     'مشاهدة {count}' => '{count} vues',
337     'أسئلة ذات صلة' => 'Questions similaires',
338     'العودة لكل الأسئلة' => 'Retour à toutes les questions',
339     'إجابات سريعة على أكثر الأسئلة تكراراً' => 'Des réponses rapides aux questions les plus posées',
340     'سؤال وجواب' => 'questions et réponses',
341     'ابحث في الأسئلة... (مثال: كيف أحصل على المنحة؟)' => 'Rechercher une question... (ex. : comment
    obtenir la bourse ?)',
342     'سؤال {count}' => '{count} questions',
343     'لا توجد أسئلة' => 'Aucune question',
344     'تطابق بحثك' => 'ne correspond à votre recherche',
345     'حاول البحث بكلمات أخرى' => 'Essayez avec d\'autres mots',
346     'عرض كل الأسئلة' => 'Voir toutes les questions',
347     'الأكثر مشاهدة' => 'Les plus consultées',
348     'البحث في الموقع' => 'Rechercher sur le site',
349     'ابحث في الأخبار، الخدمات، الملفات، الأسئلة...' => 'Rechercher dans les actualités, services, fichiers,
    questions...',
350     'نتيجة للبحث عن:' => 'résultat(s) pour :',
351     'الكلمات المفتاحية:' => 'Mots-clés :',
352     'أخبار' => 'Actualités',
353     'خدمات' => 'Services',
354     'أسئلة' => 'Questions',
355     'الخدمات' => 'Services',
356     'ملفات التحميل' => 'Fichiers à télécharger',
357     'كلمة' => 'Mot',
358     'تاريخ' => 'Historique',
359     'هيكل' => 'Organigramme',
360     'إقامة' => 'Résidence',
361     'قسم' => 'Service',
362     'لم نجد أي نتائج لـ "{query}"' => 'Aucun résultat pour « {query} »',
363     'جرّب البحث بكلمات أخرى' => 'Essayez avec d\'autres mots',
364     'اقتراحات:' => 'Suggestions :',
365     'تحقق من الإملاء' => 'Vérifiez l\'orthographe',
366     'استخدم كلمات أقل' => 'Utilisez moins de mots',
367     'جرب كلمات مرادفة' => 'Essayez des synonymes',
368     'روابط سريعة:' => 'Liens rapides :',
369     'ابدأ البحث في الموقع' => 'Lancez une recherche sur le site',
370     'اكتب ما تبحث عنه في الأعلى' => 'Tapez ce que vous cherchez ci-dessus',
371     'أمثلة على البحث:' => 'Exemples de recherche :',
372     'منحة' => 'bourse',
373     'للبحث عن معلومات المنح -' => '- pour les informations sur les bourses',
374     'سكن' => 'hébergement',
375     'للبحث عن الإقامات الجامعية -' => '- pour les résidences universitaires',
376     'نقل' => 'transport',
```

```
    'للبحث عن النقل الجامعي -' => '- pour le transport universitaire',
    'نموذج' => 'formulaire',
    'للبحث في الملفات والوثائق -' => '- pour chercher dans les fichiers et documents',
    'الملف غير موجود' => 'Fichier introuvable',
    'ملف غير صالح.' => 'Fichier non valide.',
    'مركز التحميلات' => 'Centre de téléchargement',
    'ملفات' => 'Fichiers',
    'نتائج البحث عن: {query}' => 'Résultats de recherche pour : {query}',
    'البحث' => 'Recherche',
    'حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى {mb} ميغابايت.' => 'Le fichier est trop volumineux. Taille maximale : {mb} Mo.',
    'لم يتم اختيار ملف.' => 'Aucun fichier sélectionné.',
    'نوع الملف غير مسموح. الأنواع المسموحة: {types}' => 'Type de fichier non autorisé. Types autorisés : {types}',
    'محتوى الملف لا يطابق امتداده ({mime}).' => 'Le contenu du fichier ne correspond pas à son extension ({mime}).',
    'الملف ليس صورة صالحة.' => 'Le fichier n\'est pas une image valide.',
    'حجم الملف يتجاوز الحد المسموح به في الخادم.' => 'La taille du fichier dépasse la limite autorisée par le serveur.',
    'تم رفع جزء من الملف فقط. حاول مجدداً.' => 'Le fichier n\'a été que partiellement envoyé. Veuillez réessayer.',
    'حدث خطأ أثناء رفع الملف (رمز {code}).' => 'Une erreur est survenue lors de l\'envoi du fichier (code {code}).',
    'تحميل' => 'Télécharger',

```

يتبع الملف من السطر 396

ثم إلى `app/lang/en.php`:

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 311–395 من 991

```
    // التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث ============================================================
    'تحميل {count}' => '{count} downloads',
    'مركز التحميلات - مديرية الخدمات الجامعية سطيف -' => '- Download center - Directorate of University Services of Sétif',
    'ملف في هذا التصنيف {count}' => '{count} file(s) in this category',
    'لا توجد ملفات في هذا التصنيف حالياً' => 'No files in this category at the moment',
    'العودة لمركز التحميلات' => 'Back to the download center',
    'التصنيفات' => 'Categories',
    'كل الملفات' => 'All files',
    'استمارات، دلائل، لوائح وتقارير المديرية في مكان واحد' => 'The Directorate\'s forms, guides, regulations and reports in one place',
    'ملف متاح' => 'files available',
    'تصنيف' => 'categories',
    'عملية تحميل' => 'downloads',
    'ابحث عن ملف... (مثال: استمارة المنحة)' => 'Search for a file... (e.g. scholarship form)',
    'كل التصنيفات' => 'All categories',
    'إلغاء الفلترة' => 'Clear filter',
    'ملفات مميزة' => 'Featured files',
    'ملف {count}' => '{count} files',
    'عرض كل ملفات "{name}" ({count})' => 'View all "{name}" files ({count})',
    'لا توجد ملفات' => 'No files',
    'لم نجد ملفات تطابق بحثك.' => 'No files match your search.',
    'لم تتم إضافة ملفات بعد.' => 'No files have been added yet.',
    'تحتاج مساعدة؟' => 'Need help?',
    'إذا لم تجد الملف الذي تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.' => 'If you can\'t find the file you are looking for, contact us or check the frequently asked questions.',
    'الأسئلة الشائعة -' => '- Frequently asked questions',
```

```
    'الإجابة:' => 'Answer:',
    'مشاهدة {count}' => '{count} views',
    'أسئلة ذات صلة' => 'Related questions',
    'العودة لكل الأسئلة' => 'Back to all questions',
    'إجابات سريعة على أكثر الأسئلة تكراراً' => 'Quick answers to the most frequently asked questions',
    'سؤال وجواب' => 'questions & answers',
    'ابحث في الأسئلة... (مثال: كيف أحصل على المنحة؟)' => 'Search questions... (e.g. how do I get the scholarship?)',
    'سؤال {count}' => '{count} questions',
    'لا توجد أسئلة' => 'No questions',
    'تطابق بحثك' => 'match your search',
    'حاول البحث بكلمات أخرى' => 'Try searching with other words',
    'عرض كل الأسئلة' => 'View all questions',
    'الأكثر مشاهدة' => 'Most viewed',
    'البحث في الموقع' => 'Search the site',
    'ابحث في الأخبار، الخدمات، الملفات، الأسئلة...' => 'Search news, services, files, questions...',
    'نتيجة للبحث عن:' => 'result(s) for:',
    'الكلمات المفتاحية:' => 'Keywords:',
    'أخبار' => 'News',
    'خدمات' => 'Services',
    'أسئلة' => 'Questions',
    'الخدمات' => 'Services',
    'ملفات التحميل' => 'Downloadable files',
    'كلمة' => 'Message',
    'تاريخ' => 'History',
    'هيكل' => 'Structure',
    'إقامة' => 'Residence',
    'قسم' => 'Department',
    'لم نجد أي نتائج لـ "{query}"' => 'No results found for "{query}"',
    'جرّب البحث بكلمات أخرى' => 'Try searching with other words',
    'اقتراحات:' => 'Suggestions:',
    'تحقق من الإملاء' => 'Check the spelling',
    'استخدم كلمات أقل' => 'Use fewer words',
    'جرب كلمات مرادفة' => 'Try synonyms',
    'روابط سريعة:' => 'Quick links:',
    'ابدأ البحث في الموقع' => 'Start searching the site',
    'اكتب ما تبحث عنه في الأعلى' => 'Type what you are looking for above',
    'أمثلة على البحث:' => 'Search examples:',
    'منحة' => 'scholarship',
    'للبحث عن معلومات المنح -' => '- to find scholarship information',
    'سكن' => 'housing',
    'للبحث عن الإقامات الجامعية -' => '- to find university residences',
    'نقل' => 'transport',
    'للبحث عن النقل الجامعي -' => '- to find university transport',
    'نموذج' => 'form',
    'للبحث في الملفات والوثائق -' => '- to search files and documents',
    'الملف غير موجود' => 'File not found',
    'ملف غير صالح.' => 'Invalid file.',
    'مركز التحميلات' => 'Download center',
    'ملفات' => 'Files',
    'نتائج البحث عن: {query}' => 'Search results for: {query}',
    'البحث' => 'Search',
    'حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى {mb} ميغابايت.' => 'The file is too large. Maximum size: {mb} MB.',
    'لم يتم اختيار ملف.' => 'No file selected.',
    'نوع الملف غير مسموح. الأنواع المسموحة: {types}' => 'File type not allowed. Allowed types: {types}',
    'محتوى الملف لا يطابق امتداده ({mime}).' => 'The file content does not match its extension ({mime}).',
    'الملف ليس صورة صالحة.' => 'The file is not a valid image.',
```

```
    'حجم الملف يتجاوز الحد المسموح به في الخادم.' => 'The file size exceeds the limit allowed by the server.',
    'تم رفع جزء من الملف فقط. حاول مجدداً.' => 'The file was only partially uploaded. Please try again.',
    'حدث خطأ أثناء رفع الملف (رمز {code}).' => 'An error occurred while uploading the file (code {code}).',
    'تحميل' => 'Download',

```

يتبع الملف من السطر 396

32.6 التجربة

جداول هذا الفصل فارغة في قاعدة بياناتك. أضف إليها محتوى تجريبياً من تبويب **SQL** في phpMyAdmin (إن كان الجدولان `faq_categories` و`faqs` فارغين، يأخذ التصنيفان الرقمين 1 و2 اللذين نستعملهما في `category_id`):

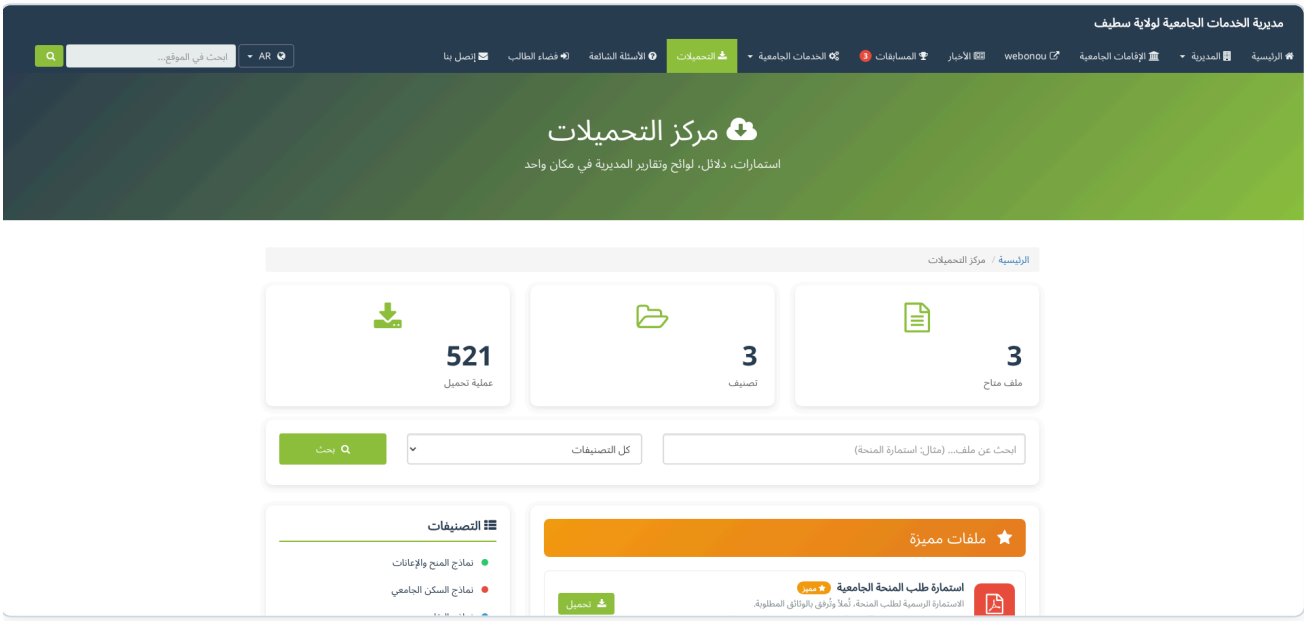
مثال

```
INSERT INTO faq_categories (name, name_fr, icon, `order`) VALUES
('المنح', 'Bourses', 'fa-graduation-cap', 1),
('السكن', 'Hébergement', 'fa-home', 2);

INSERT INTO faqs (category_id, question, question_fr, answer, answer_fr, `order`) VALUES
(1, 'كيف أحصل على المنحة الجامعية؟', 'Comment obtenir la bourse universitaire ?',
 'أودع ملف المنحة في المديرية قبل آخر أجل: استمارة الطلب وشهادة التسجيل.',
 '<p>Déposez le dossier à la Direction avant la <strong>date limite</strong> :</p><ul><li>formulaire de demande</li><li>certificat de scolarité</li></ul>', 1),
(1, 'متى تُصرف المنحة؟', 'Quand la bourse est-elle versée ?', 'كل ثلاثة أشهر.', 'Chaque trimestre.', 2),
(2, 'كيف أطلب غرفة في الإقامة؟', 'Comment demander une chambre en résidence ?',
 'من فضاء الطالب، بطلب إيواء جديد.', 'Depuis votre espace étudiant : nouvelle demande de logement.', 1);

INSERT INTO download_files (title, title_fr, slug, description, description_fr, category, file, featured) VALUES
('استمارة طلب المنحة الجامعية', 'Formulaire de demande de bourse universitaire', 'istimarat-al-minha',
 'الاستمارة التي تملؤها وتودعها مع ملف المنحة.', 'Le formulaire à remplir et à déposer avec le dossier de bourse.',
 'scholarship_forms', 'downloads/istimarat-al-minha.pdf', 1);
```

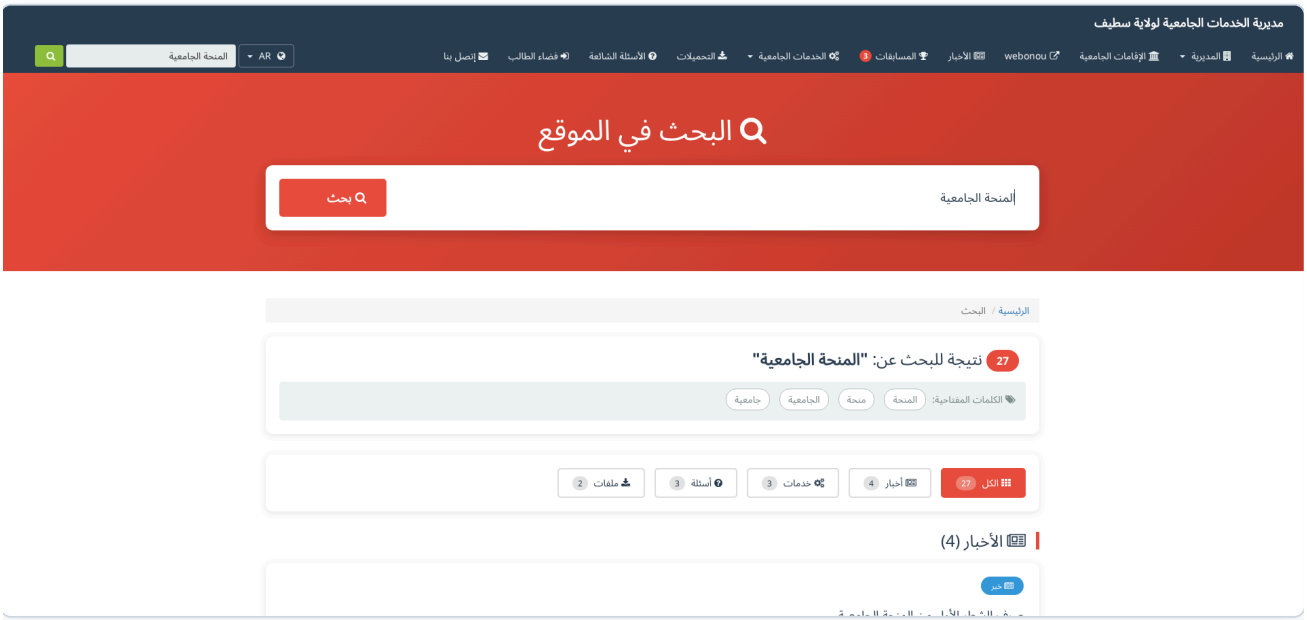
ترجمة إجابة السؤال الأول نص منسّق بـ HTML كالذي سيكتبه المحرر، وبقية الإجابات نص عادي: `rich_text()` تعرض الحالتين (الفصل 25).

1. `http://localhost/dou-setif/downloads/` : الملف في «ملفات مميزة» وفي تصنيفه. جرّب البحث بكلمة `منحة`، ثم اختر تصنيفاً، ثم «إلغاء الفلترة».
2. اضغط «تحميل»: تظهر صفحة 404 «الملف غير موجود»، لأن السجل يشير إلى ملف ليس على القرص. أنشئ داخل `uploads` مجلداً اسمه `downloads`، وضع فيه أي ملف PDF باسم `istimarat-al-minha.pdf`، ثم أعد المحاولة: يبدأ التحميل ويزيد العدّاد. (في لوحة التحكم، الفصل 42، سنرفع الملفات بنموذج ويُحفظ المسار تلقائياً.)

3. `http://localhost/dou-setif/faq/` : اضغط سؤالاً لتنفتح إجابته، ثم سؤالاً من «الأكثر مشاهدة» في الجانب. ثم افتح السؤال الأول في الصفحة الفرنسية: إجابته بخط عريض وقائمة.
4. ابحث من شريط التنقل عن `المنحة الجامعية` : لاحظ الكلمات المفتاحية، والنتائج من أقسام مختلفة، ثم اضغط زر «أسئلة».
5. بدّل اللغة إلى الفرنسية، وابحث في `http://localhost/dou-setif/fr/faq/` عن `bourse` : يجد السؤالين من عمود `question_fr` . وكذلك في مركز التحميلات الفرنسي. ثم ابحث في شريط التنقل عن `la bourse de l'université` : الكلمات المفتاحية `bourse` و `université` فقط، بلا `la` ولا `de` ولا `l'` .
6. ابحث عن `A&B` ، ثم اضغط زر «أخبار»: يبقى `A&B` كاملاً في حقل البحث وفي عنوان الصفحة.



مركز التحميلات



نتائج البحث عن «المنحة الجامعية»

خلاصة الفصل

- `Upload` يجمع التعامل مع الملفات: قائمة بيضاء للامتدادات، وفحص المحتوى الحقيقي بـ `finfo` ، وأسماء عشوائية، وحذف داخل مجلد الرفع فقط، وإرسال بترويسات صحيحة. ورسائله مترجمة بأماكن فارغة.
- الأجزاء المشتركة (`_styles.php` و `_file_card.php`) تُكتب مرة وتُضمَّن في عدة صفحات.
- النماذج التي لا تغيّر البيانات (البحث والتصفية) تُرسَل بطريقة GET.
- الأكورديون: محتوى مخفي بـ CSS يظهر بإضافة صنف من JavaScript. والإجابات المنسّقة تُعرض بـ `rich_text()` وتُقصَّر بعد `plain_text()` .
- البحث: تطبيع الكلمات (كلمات الوقف بثلاث لغات، و«ال»، و `l'`)، وشروط `LIKE` مجمّعة بـ `OR` تشمل أعمدة الترجمة، وجدول إعدادات تمر عليه حلقة واحدة، وحدود للطول تحمي الخادم.
- الكلمة في رابط تمر بـ `rawurlencode` ثم `e()` .

حسابات الطلبة: التسجيل والدخول

يبدأ هنا **فضاء الطالب**: ينشئ الطالب حساباً برقم تسجيله الجامعي، ثم يدخل به ليقدّم طلباته ويتابعها في الفصلين القادمين. نبدأ بما يحتاجه الفضاء كله: **جداوله** الخمسة في قاعدة البيانات، و**نماذجها** (الأصناف). ثم نموذجَي التسجيل والدخول، وأول جزء من متحكم الطلبة، وصفحتَي الدخول والتسجيل. وهاتان الصفحتان نموذجان كنموذج «اتصل بنا»، وقد رأينا في الفصل 31 كيف يتحوّل النموذج الثابت إلى ديناميكي، فنكتبهما مباشرة بشكلهما النهائي. ونستعمل هنا ما أعددناه في الفصل 31 للحماية: **حدود محاولات الدخول** ضد تخمين كلمات المرور، وحداً لإنشاء الحسابات. وفي الأخير ننشئ حساب **المدير العام** بسكربت من سطر الأوامر.

33.1 كيف تعمل الحسابات؟

كل حساب صفّان: صف في `users` لاسم المستخدم وكلمة المرور والصلاحيات، وصف في `student_profiles` لمعلومات الطالب، يربطهما `user_id`. جدول `users` أنشأناه في الفصل 14، وننشئ الآن جداول الطالب. **اسم المستخدم هو رقم التسجيل الجامعي**. أما الموظفون والمدير فلهم صف في `users` فقط، بلا ملف طالب.

والقاعدة المهمة: **صفحة دخول الطلبة للطلبة وحدهم**. الموظف والمدير لا يدخلان منها أبداً، بل من واجهة الإدارة الخاصة `/admin/login/` التي نكتبها في الفصل 36. لماذا الفصل؟ صفحة الطلبة معروفة لآلاف الزوار، فلو قبلت حسابات الإدارة لصارت باباً يجرّب منه المخرّب كلمات مرور المدير. وواجهتان منفصلتان تعنيان أيضاً أن خطأً في إحداهما لا يفتح الأخرى.

33.2 جداول فضاء الطالب

خمسة جداول، نكتبها في **آخر** `schema.sql` بعد جدول إحصائيات الزوار، ثم ننفّذها في تبويب SQL في phpMyAdmin (القطع الأربع معاً):

database/schema.sql إدراج
الأسطر 505–533 من 797

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- فضاء الطالب
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `student_profiles` (
  `id`                 INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`            INT UNSIGNED  NOT NULL,
  `registration_number` VARCHAR(20)   NOT NULL,
  `full_name_arabic`   VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `birth_date`         DATE          NOT NULL,
  `birth_place`        VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `gender`             CHAR(1)       NOT NULL COMMENT 'M | F',
  `phone`              VARCHAR(10)   NOT NULL,
  `address`            TEXT          NOT NULL,
  `wilaya`             VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `university`         VARCHAR(200)  NOT NULL DEFAULT 'جامعة سطيف',
  `faculty`            VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `department`         VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `current_year`       VARCHAR(2)    NOT NULL COMMENT '1 | 2 | 3 | M1 | M2 | D',
  `average`            DECIMAL(4,2)  NULL,
  `photo`              VARCHAR(255)  NULL,
  `is_verified`        TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`          TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_user` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_regnum` (`registration_number`),
  CONSTRAINT `fk_student_profiles_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 534

`student_profiles`: المعلومات الجامعية للطالب، مرتبطة بحسابه في `users` عبر `user_id` (فريد: لكل حساب ملف واحد). أهم الأعمدة: رقم التسجيل (`registration_number`، فريد)، والاسم بالعربية، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنس (`CHAR(1)`: `M` أو `F`)، والهاتف، والولاية، والكلية والقسم، والسنة الدراسية (`1`، `2`، `3`، `M1`، `M2`، `D`)، والمعدل (`DECIMAL(4,2)` مثل `14.75`)، والصورة الشخصية، و`is_verified` (تحققت منه الإدارة). وحذف الحساب من `users` يحذف ملفه (`ON DELETE CASCADE`).

database/schema.sql إدراج
الأسطر 535–551 من 797

```
CREATE TABLE `application_types` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`               VARCHAR(100) NOT NULL,
  `name_fr`            VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `name_en`            VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
```

```
  `description`        TEXT         NOT NULL,
  `description_fr`     TEXT         NULL,
  `description_en`     TEXT         NULL,
  `icon`               VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-file-text',
  `color`              VARCHAR(7)   NOT NULL DEFAULT '#3498db',
  `required_documents` TEXT         NOT NULL,
  `required_documents_fr` TEXT         NULL,
  `required_documents_en` TEXT         NULL,
  `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 552

`application_types` : أنواع الطلبات التي يستطيع الطالب تقديمها (طلب إيواء، طلب منحة، طلب نقل...). لكل نوع أيقونة ولون (`#3498db`) وقائمة الوثائق المطلوبة (`required_documents`). ولأن الطالب يرى هذه الأنواع بلغة تصفحه، فللاسم والوصف والوثائق أعمدة ترجمة `_fr` و `_en` ، كأعمدة الأخبار (الفصل 14) والخدمات (الفصل 27). يملؤها المسؤول من لوحة الإدارة، والترجمة الآلية تساعده (الفصلان 40 و42).

إدراج **database/schema.sql** — الأسطر 553–573 من 797

```
CREATE TABLE `student_applications` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `student_id`         INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_type_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_number` VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `status`             VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT 'pending | under_review | approved | rejected | cancelled',
  `details`            TEXT         NULL,
  `admin_notes`        TEXT         NULL,
  `submitted_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `reviewed_at`        DATETIME     NULL,
  `reviewed_by_id`     INT UNSIGNED NULL,
  `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_applications_number` (`application_number`),
  KEY `idx_student_applications_student` (`student_id`, `submitted_at`),
  KEY `idx_student_applications_status` (`status`),
  KEY `idx_student_applications_submitted` (`submitted_at`),
  CONSTRAINT `fk_student_applications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_student_applications_type` FOREIGN KEY (`application_type_id`) REFERENCES `application_types` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_student_applications_reviewer` FOREIGN KEY (`reviewed_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 574

`student_applications` : قلب فضاء الطالب. كل طلب:

العمود	دوره
`student_id`	صاحب الطلب ← (`student_profiles`

العمود	دوره
`application_type_id`	نوع الطلب (← `application_types`)
`application_number`	رقم فريد يُولَّد تلقائياً: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام، مثل `202600012`
`status`	الحالة: `pending` قيد الانتظار، `under_review` قيد المراجعة، `approved` معتمد، `rejected` مرفوض، `cancelled` ملغي
`details`	تفاصيل يكتبها الطالب
`admin_notes`	ملاحظات الموظف للطالب
`submitted_at`	تاريخ التقديم
`reviewed_at`، `reviewed_by_id`	متى ومن راجع الطلب (← `users`)

لاحظ الفهارس الثلاثة: على `(student_id, submitted_at)` لعرض طلبات الطالب بالترتيب، وعلى `status` لفلترة الطلبات في لوحة الموظفين، وعلى `submitted_at` للإحصائيات. وحذف الموظف المراجِع لا يحذف الطلب، بل يفرغ عمود المراجِع فقط (`ON DELETE SET NULL`).

database/schema.sql إدراج — الأسطر 575–604، 797 من 797

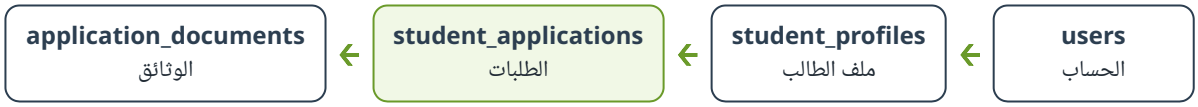
```
575 CREATE TABLE `application_documents` (
576   `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
577   `application_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
578   `document_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
579   `document_file`  VARCHAR(255) NOT NULL,
580   `uploaded_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
581   PRIMARY KEY (`id`),
582   KEY `idx_application_documents_app` (`application_id`),
583   CONSTRAINT `fk_application_documents_app` FOREIGN KEY (`application_id`) REFERENCES
    `student_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE
584 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
585
586 CREATE TABLE `student_notifications` (
587   `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
588   `student_id`        INT UNSIGNED NOT NULL,
589   `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
590   `title_fr`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
591   `title_en`          VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
592   `message`           TEXT         NOT NULL,
593   `message_fr`        TEXT         NULL,
594   `message_en`        TEXT         NULL,
595   `link`              VARCHAR(500) NULL,
596   `notification_type` VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning |
    error',
597   `is_read`           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
598   `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
599   `read_at`           DATETIME     NULL,
600   PRIMARY KEY (`id`),
601   KEY `idx_student_notifications_student` (`student_id`, `is_read`, `created_at`),
602   CONSTRAINT `fk_student_notifications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES
    `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE
```

```
603 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
604
    الأسطر 605–796: نضيفها في فصل لاحق
797 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

نهاية الملف

- `application_documents` : الوثائق المرفقة بكل طلب (اسم الوثيقة ومسار الملف). حذف الطلب يحذف سجلات وثائقه.
- `student_notifications` : إشعارات خاصة بكل طالب («تم قبول طلبك»): عنوان، ونص، ورابط، ونوع (لون)، و`is_read` و`read_at` . وللعنوان والنص أعمدة ترجمة: الإشعار يُكتب **بالعربية والفرنسية والإنجليزية معاً** لحظة إنشائه، فيقرؤه الطالب بلغته ولو بدّلها بعد أيام (سنرى كيف في نموذج الطالب بعد قليل). والفهرس `(student_id, is_read, created_at)` يجعل حساب «عدد الإشعارات غير المقروءة» فورياً، وسنحسبه في كل صفحة يفتحها الطالب.
- **السطر 797**: آخر سطر في الملف: نعيد تفعيل فحص المفاتيح الأجنبية الذي عطّلناه في السطر 13. بين الجزأين جداول مسابقات التوظيف، وسندرجها قبل هذا السطر في الفصل 43.

العلاقات في لمحة



حساب واحد ← ملف طالب واحد ← عدة طلبات ← لكل طلب عدة وثائق. وكل طلب ينتمي إلى نوع من `application_types`، ولكل طالب عدة إشعارات في `student_notifications` . وبالمثل: خبر ← عدة صور، نشاط ← عدة صور، إقامة ← عدة صور، تصنيف ← عدة أسئلة.

33.3 نماذج فضاء الطالب

لكل جدول من جداول الطالب، ولجدول `users`، صنف نموذج كما فعلنا في الفصل 23 لجداول الموقع العام. افتح `app/models/students.php` (فيه السطر `<?php` وحده منذ الفصل 16، ويحمّله `bootstrap.php` تلقائياً) واكتب أصنافه الستة.

المستخدم

`app/models/students.php` ملف جديد — الأسطر 1–44 من 284

```
1 <?php
2 /**
3  * (django.contrib.auth + students/models.py) المستخدمون وفضاء الطالب
4  */
5
6 class User extends Model
7 {
```

```
8       protected static string $table = 'users';
9       protected static array $booleans = ['is_staff', 'is_superuser', 'is_active',
'can_recruit'];
10      protected static array $defaults = ['email' => '', 'first_name' => '', 'last_name' => '',
'is_staff' => 0, 'is_superuser' => 0, 'is_active' => 1];
11      protected static array $createdFields = ['date_joined'];
12
13      public function get_full_name(): string
14      {
15          return trim(($this->attributes['first_name'] ?? '') . ' ' . ($this-
>attributes['last_name'] ?? ''));
16      }
17
18      /** الاسم المعروض: الاسم الكامل أو اسم المستخدم */
19      public function display_name(): string
20      {
21          return $this->get_full_name() !== '' ? $this->get_full_name() : (string) ($this-
>attributes['username'] ?? '');
22      }
23
24      public function set_password(string $plain): void
25      {
26          $this->attributes['password'] = Auth::hashPassword($plain);
27      }
28
29      public function check_password(string $plain): bool
30      {
31          return Auth::verifyPassword($plain, (string) ($this->attributes['password'] ?? ''));
32      }
33
34      /** حساب موظف أو مدير (يدخل من واجهة الإدارة /admin/login/ فقط) */
35      public function is_staff_account(): bool
36      {
37          return !empty($this->attributes['is_staff']) || !empty($this-
>attributes['is_superuser']);
38      }
39
40      public function student_profile(): ?StudentProfile
41      {
42          return StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
43      }
44  }
```

يتبع الملف من السطر 45

- **السطر 9**: أعمدة `users` التي قيمتها صح أو خطأ: موظف، ومدير عام، ومفعّل، و `can_recruit` (صلاحية إدارة مسابقات التوظيف، يمنحها المدير لموظف بعينه في الفصل 48).
- `get_full_name()` : الاسم واللقب. وأما `display_name()` فتُرجع الاسم الكامل، أو اسم المستخدم إن لم يُكتب اسم.
- `set_password()` و `check_password()` : تشفير كلمة المرور والتحقق منها عبر الصنف `Auth` (الفصل 24). لا نخزّن كلمة مرور واضحة **أبداً**.
- `is_staff_account()` (الأسطر 34–38): هل الحساب لموظف أو مدير؟ بها ترفض صفحة دخول الطلبة حسابات الإدارة، كما سنرى في المتحكم.
- `student_profile()` : ملف الطالب المرتبط بهذا الحساب، أو `null` للموظفين.

ملف الطالب

app/models/students.php تابع الملف الأسطر 46–97 من 284

```
46  class StudentProfile extends Model
47  {
48      protected static string $table = 'student_profiles';
49      protected static array $choices = [
50          'gender' => ['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى'],
51          'current_year' => ['1' => 'السنة الأولى', '2' => 'السنة الثانية', '3' => 'السنة الثالثة', 'M1' => 'ماستر
    1', 'M2' => 'ماستر 2', 'D' => 'دكتوراه'],
52      ];
53      protected static array $booleans = ['is_verified', 'is_active'];
54      protected static array $belongsTo = ['user' => [User::class, 'user_id']];
55      protected static array $hasMany = [
56          'applications' => [StudentApplication::class, 'student_id', 'ORDER BY submitted_at
    DESC'],
57          'student_notifications' => [StudentNotification::class, 'student_id', 'ORDER BY
    created_at DESC'],
58      ];
59      protected static array $defaults = ['university' => 'جامعة سطيف', 'is_verified' => 0,
    'is_active' => 1];
60      protected static array $createdFields = ['created_at'];
61      protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
62
63      public const PHONE_PATTERN = '/^(05|06|07)\d{8}$/';
64      public const PHONE_MESSAGE = 'رقم الهاتف يجب أن يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ويحتوي على 10 أرقام';
65
66      public function get_unread_notifications_count(): int
67      {
68          return StudentNotification::count('student_id = ? AND is_read = 0', [(int) $this-
    >attributes['id']]);
69      }
70
71      public function get_recent_notifications(int $limit = 5): array
72      {
73          return StudentNotification::where('student_id = ?', [(int) $this->attributes['id']],
    'created_at DESC, id DESC', $limit);
74      }
75
76      /**
77       * إشعار للطالب يُحفظ بالعربية والفرنسية والإنجليزية معاً، فيقرؤه بلغة تصفحه. العنوان والنص عربيان (مفاتيح app/lang):
78       *   $student->notify($title, $message, '/students/dashboard/', 'info', ['name' => $name]);
79       * قيمة المكان الفارغ مثل {name} نص واحد، أو مصفوفة لكل لغة:
80       *   ['type' => ['ar' => $ar, 'fr' => 'Bourse', 'en' => 'Grant']]
81       */
82      public function notify(string $title, string $message, ?string $link = null, string $type =
    'info', array $params = []): StudentNotification
83      {
84          $data = [
85              'student_id' => (int) $this->attributes['id'],
86              'link' => $link,
87              'notification_type' => $type,
88          ];
89          foreach (array_keys(languages()) as $code) {
90              $p = array_map(fn($v) => is_array($v) ? ($v[$code] ?? $v[default_lang()] ?? '') :
    $v, $params);
91              $suffix = $code === default_lang() ? '' : '_' . $code;
92              $data['title' . $suffix] = __($title, $p, $code);
```

```
            $data['message' . $suffix] = __($message, $p, $code);
        }
        return StudentNotification::create($data);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 98

- **الأسطر 49–52**: الجنس والسنة الدراسية برموز قصيرة وتسميات عربية، تترجمها `choiceMap()` عند العرض (الفصل 22).
- **الأسطر 55–58**: للطالب علاقتان «له عدة»: طلباته وإشعاراته، الأحدث أولاً.
- **السطران 63–64**: **ثابتان** (`const`) للتحقق من رقم الهاتف الجزائري: يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ثم 8 أرقام (المجموع 10). سنستعملهما في نماذج التسجيل وتعديل الملف: `StudentProfile::PHONE_PATTERN` .
- `get_unread_notifications_count()` : عدد الإشعارات غير المقروءة للجرس في شريط التنقل.
- `get_recent_notifications(5)` : آخر 5 إشعارات للقائمة المنسدلة.
- `notify()` (الأسطر 76–96): إنشاء إشعار للطالب بسطر واحد. والجديد فيها أنها تكتب الإشعار **بكل اللغات**:
  - **السطر 82**: العنوان والنص نكتبهما بالعربية، كمفاتيح ملفات اللغة، ومعهما المعامل الأخير `array $params = []` لقيم الأماكن الفارغة (مثال في التعليق، السطر 78).
  - **السطر 89**: حلقة على اللغات الثلاث.
  - **السطر 90**: قيمة المكان الفارغ قد تكون نصاً واحداً (اسم الطالب لا يتغير بين اللغات)، أو **مصفوفة لكل لغة** مفاتيحها رموز اللغات (اسم نوع الطلب يتغير: «منحة» بالعربية و `Bourse` بالفرنسية). `array_map` تختار لكل لغة قيمتها، أو العربية إن لم توجد.
  - **السطر 91**: لاحقة اسم العمود: لا شيء للغة الأساسية `default_lang()` ، و `_fr` و `_en` لغيرها، فتصير الأعمدة `title` و `title_fr` و `title_en` .
  - **السطران 92–93**: `__($title, $p, $code)` : المعامل الثالث يفرض لغة معيّنة بدل لغة الصفحة الحالية (الفصل 18). فنترجم العنوان والنص إلى كل لغة ونحفظ الترجمات الثلاث في الصف نفسه.

لماذا لا نترجم الإشعار عند عرضه كبقية نصوص الواجهة؟ لأن نصه يحمل قيماً تتغير (اسم، رقم طلب)، فلا يوجد في ملفات اللغة كما هو. نحفظه مترجماً جاهزاً، فيعرضه حقله المترجم (`title` مع `translatable`) بلغة الطالب أياً كانت.

أنواع الطلبات

الأسطر 99–110 من 284 — app/models/students.php — تابع الملف

```
class ApplicationType extends Model
{
    protected static string $table = 'application_types';
    protected static array $translatable = ['name', 'description', 'required_documents'];
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-file-text', 'color' => '#3498db',
'required_documents' => '', 'is_active' => 1, 'order' => 0];

    public static function active(): array
    {
```

```
        return static::where('is_active = 1', [], ``order`, name');
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 111

- **السطر 102**: الحقول المترجمة `['name', 'description', 'required_documents']` في `$type['name']`: يُرجع الاسم بلغة الصفحة تلقائياً (الفصل 22).
- `ApplicationType::active()` الأنواع المفعّلة مرتبة، لصفحة «تقديم طلب جديد».

الطلب

app/models/students.php تابع الملف — الأسطر 112–153 من 284

```
class StudentApplication extends Model
{
    protected static string $table = 'student_applications';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', 'under_review' => 'قيد المراجعة', 'approved' => 'معتمد', 'rejected' => 'مرفوض', 'cancelled' => 'ملغي'],
    ];
    protected static array $belongsTo = [
        'student' => [StudentProfile::class, 'student_id'],
        'application_type' => [ApplicationType::class, 'application_type_id'],
        'reviewed_by' => [User::class, 'reviewed_by_id'],
    ];
    protected static array $hasMany = ['documents' => [ApplicationDocument::class, 'application_id', 'ORDER BY uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['status' => 'pending'];
    protected static array $createdFields = ['submitted_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** رقم الطلب: السنة + رقم تسلسلي من 5 أرقام (مثل 202500001) — بدون تكرار */
    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['application_number'])) {
            $year = date('Y');
            $last = DB::value('SELECT MAX(CAST(SUBSTRING(application_number, 5) AS UNSIGNED)) FROM student_applications WHERE application_number LIKE ?', [$year . '%']);
            $this->attributes['application_number'] = $year . str_pad((string) ((int) $last + 1), 5, '0', STR_PAD_LEFT);
        }
    }

    public function save(): void
    {
        // إعادة المحاولة في حال تزامن طلبين بنفس الرقم
        for ($attempt = 0; ; $attempt++) {
            try {
                parent::save();
                return;
            } catch (PDOException $e) {
                if ($attempt < 3 && $e->getCode() === '23000' && strpos($e->getMessage(), 'application_number') !== false) {
                    $this->attributes['application_number'] = null;
                    continue;
```

```
                }
                throw $e;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 154

- **الأسطر 118–122**: الطلب ينتمي لطالب ولنوع، ولموظف راجعه (`reviewed_by`). وله عدة وثائق.
- **الأسطر 128–136**: **رقم الطلب** يُولَّد قبل الحفظ: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام. نبحث عن أكبر رقم في هذه السنة بالدالة `MAX` (أكبر قيمة في العمود، كما تُرجع `COUNT` العدد):
  - `LIKE '2026%'` الأرقام التي تبدأ بالسنة.
  - `SUBSTRING(application_number, 5)` ما بعد الأحرف الأربعة الأولى (`00012`)،
    و `CAST(... AS UNSIGNED)` تحوّله إلى عدد (12).
  - نضيف 1 ونكمّل بالأصفار حتى 5 أرقام بـ `str_pad` ، والخيار `STR_PAD_LEFT` يضعها في اليسار: `202600013` . وفي أول طلب من السنة يكون `MAX` فارغاً فنبدأ من 1.
- **الأسطر 138–153**: نعيد تعريف `save()` لحالة نادرة: طالبان يقدّمان طلبين في الجزء نفسه من الثانية، فيحسب كلاهما الرقم نفسه. عمود الرقم فريد (`UNIQUE`) في قاعدة البيانات، فيفشل الحفظ الثاني بخطأ رمزه `23000` (تكرار). عندها نمسح الرقم ونعيد المحاولة (حتى 3 مرات) فيُحسب رقم جديد. `parent::save()` تستدعي `save()` الأصلية في `Model` .

app/models/students.php تابع الملف — الأسطر 155–217 من 284

```
    public function get_status_color(): string
    {
        $c = ['pending' => '#f39c12', 'under_review' => '#3498db', 'approved' => '#2ecc71',
'rejected' => '#e74c3c', 'cancelled' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_status_icon(): string
    {
        $i = ['pending' => 'fa-clock-o', 'under_review' => 'fa-search', 'approved' => 'fa-
check-circle', 'rejected' => 'fa-times-circle', 'cancelled' => 'fa-ban'];
        return $i[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? 'fa-question';
    }

    /**
     * تغيير حالة الطلب + إشعار الطالب (إشعار واحد فقط لكل تغيير).
     * يجمع منطق signals.py و views.py في Django.
     */
    public function change_status(string $newStatus, ?User $reviewer = null, ?string $notes =
null): bool
    {
        $old = $this->attributes['status'] ?? '';
        $data = ['status' => $newStatus];
        if ($reviewer && in_array($newStatus, ['approved', 'rejected'], true)) {
            $data['reviewed_by_id'] = (int) $reviewer['id'];
            $data['reviewed_at'] = now();
```

```
178         }
179         if ($notes !== null && trim($notes) !== '') {
180             $data['admin_notes'] = trim($notes);
181         }
182         $data['updated_at'] = now();
183         $this->update($data);
184         if (isset($data['reviewed_by_id'])) {
185             $this->setRelation('reviewed_by', $reviewer);
186         }
187         if ($old === $newStatus) {
188             return false;
189         }
190         $this->notify_status_change();
191         return true;
192     }
193 
194     /** إشعار الطالب بالحالة الحالية للطلب (نفس نصوص students/signals.py) */
195     public function notify_status_change(): void
196     {
197         $type = $this->application_type;
198         // اسم نوع الطلب بكل لغة (من حقول الترجمة في جدول application_types)
199         $typeNames = [];
200         foreach (array_keys(languages()) as $code) {
201             $typeNames[$code] = $type ? (string) $type->tr('name', $code) : '';
202         }
203         $params = ['type' => $typeNames, 'number' => $this->attributes['application_number']];
204         $messages = [
205             'approved'     => ['✅ تم اعتماد طلبك', '{type} برقم {number} تم اعتماد طلب', 'success'],
206             'rejected'     => ['❌ تم رفض طلبك', 'يرجى مراجعة الملاحظات.', 'error'],
207             'under_review' => ['📝 طلبك قيد المراجعة', '{type} برقم {number} طلب قيد المراجعة من قبل الإدارة.', 'info'],
208             'pending'      => ['⏳ تم تغيير حالة طلبك', '{type} برقم {number} تم تغيير حالة طلب إلى "قيد الانتظار".', 'warning'],
209             'cancelled'    => ['🚫 تم إلغاء طلبك', '{type} برقم {number} تم إلغاء طلب.', 'warning'],
210         ];
211         [$title, $msg, $ntype] = $messages[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? ['📢 تحديث على طلبك', '{type} برقم {number} تم تحديث حالة طلب.', 'info'];
212         $student = $this->student;
213         if ($student) {
214             $student->notify($title, $msg, '/students/applications/' . $this->attributes['id'] . '/', $ntype, $params);
215         }
216     }
217 }
```

يتبع الملف من السطر 218

- `get_status_color()` و `get_status_icon()`: برتقالي وساعة لقيد الانتظار، أزرق وعدسة لقيد المراجعة، أخضر وعلامة صح للمعتمد...
- `change_status($newStatus, $reviewer, $notes)`: الدالة التي يستعملها الموظف لتغيير حالة طلب:
  - تحفظ الحالة الجديدة، والموظف ووقت المراجعة إن كانت الحالة نهائية (معتمد أو مرفوض)، والملاحظات إن وُجدت.
  - إن لم تتغير الحالة فعلاً تُرجع `false` دون إشعار، حتى لا يصل للطالب إشعار مكرر.
  - وإلا تستدعي `notify_status_change()` وتُرجع `true`.

- `notify_status_change()` : تختار عنوان الإشعار ونصه ولونه حسب الحالة («تم اعتماد طلبك ✅»...)، مع رابط إلى صفحة الطلب:
  - **الأسطر 198–202**: اسم نوع الطلب **بكل لغة**: `tr('name', $code)` تقرأ ترجمة حقل للغة نعيّنها (الفصل 22)، فنحصل على مصفوفة فيها «طلب إيواء» للعربية و `Demande d'hébergement` للفرنسية...
  - **السطر 203**: قيمتا المكانين الفارغين: `{type}` بأسمائه الثلاثة (`$typeNames`)، و `{number}` رقم الطلب نفسه في كل اللغات.
  - **الأسطر 204–210**: النصوص عربية بأماكن فارغة، وترجماتها في ملفات اللغة. بالفرنسية: `Votre demande « Demande d'hébergement » n° 202600013 a été approuvée` .
  - **السطر 211**: **التفكيك** `[$title, $msg, $ntype] = ...` يضع عناصر المصفوفة الثلاثة في ثلاثة متغيرات دفعة واحدة.

الوثائق والإشعارات

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 219–284 من 284

```
219 class ApplicationDocument extends Model
220 {
221     protected static string $table = 'application_documents';
222     protected static array $belongsTo = ['application' => [StudentApplication::class,
    'application_id']];
223     protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
224
225     /** رابط تحميل محمي (المالك أو الموظفون فقط) */
226     public function get_download_url(): string
227     {
228         return url('students:document_download', $this->attributes['id']);
229     }
230
231     public function file_name(): string
232     {
233         return basename((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''));
234     }
235
236     public function full_path(): ?string
237     {
238         $rel = ltrim((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''), '/');
239         foreach ([STORAGE_PATH . '/private/' . $rel, UPLOAD_PATH . '/' . $rel] as $p) {
240             if ($rel !== '' && is_file($p)) {
241                 return $p;
242             }
243         }
244         return null;
245     }
246 }
247
248 class StudentNotification extends Model
249 {
250     protected static string $table = 'student_notifications';
251     protected static array $translatable = ['title', 'message'];
252     protected static array $choices = [
```

```
253         'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير',
'error' => 'خطأ'],
254     ];
255     protected static array $booleans = ['is_read'];
256     protected static array $belongsTo = ['student' => [StudentProfile::class, 'student_id']];
257     protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'is_read' => 0];
258     protected static array $createdFields = ['created_at'];
259
260     public function mark_as_read(): void
261     {
262         if (!($this->attributes['is_read'] ?? false)) {
263             $this->update(['is_read' => true, 'read_at' => now()]);
264         }
265     }
266
267     public function get_icon(): string
268     {
269         $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-
exclamation-triangle', 'error' => 'fa-times-circle'];
270         return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
271     }
272
273     public function get_color(): string
274     {
275         $c = ['info' => '#3498db', 'success' => '#2ecc71', 'warning' => '#f39c12', 'error' =>
'#e74c3c'];
276         return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#3498db';
277     }
278
279     /** الرابط مع بادئة الموقع */
280     public function url(): string
281     {
282         return link_url($this->attributes['link'] ?? '');
283     }
284 }
```

نهاية الملف

- `ApplicationDocument::get_download_url()` : الوثائق المرفقة خاصة (بطاقة تعريف، شهادات...)، فلا نعطي رابطاً مباشراً للملف، بل رابط صفحة تتحقق أولاً أن الزائر صاحب الطلب أو موظف (الفصل 34).
- `full_path()` : يبحث عن الملف أولاً في `storage/private/` (المجلد المحمي من المتصفح، حيث نحفظ الوثائق الجديدة)، ثم في `uploads/` (حيث كانت الوثائق القديمة).
- **السطر 251**: عنوان الإشعار ونصه حقلان مترجمان (`$translatable`): `$notification['title']` يُرجع العمود الذي يناسب لغة الصفحة من الأعمدة الثلاثة التي ملأتها `notify()` .
- `StudentNotification::mark_as_read()` : تعليم الإشعار كمقروء مع وقت القراءة، مرة واحدة فقط.
- `url()` : رابط الإشعار مع مجلد الموقع وبادئة اللغة، عبر `link_url()` (الفصل 17).

33.4 نموذجا التسجيل والدخول

افتح `app/forms.php` وأكمل بعد نموذج «اتصل بنا»:

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 59–104 من 183

```
// ============================================================================ students/forms.py

function student_registration_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل الجامعي', 'max_length' => 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل الجامعي'],
            'validators' => [function ($v) {
                if (StudentProfile::exists('registration_number = ?', [$v]) || User::exists('username = ?', [$v])) {
                    return 'رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً';
                }
                return null;
            }]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني الجامعي'],
            'validators' => [fn($v) => User::exists('email = ?', [$v]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
        'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
        'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
        'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
        'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('gender'), 'attrs' => FC],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '0555123456'],
            'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
        'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3, 'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
        'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الولاية']],
        'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الكلية']],
        'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
        'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'attrs' => FC],
        'password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
        'password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'تأكيد كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['password1'] ?? '';
        $p2 = $f->cleaned['password2'] ?? '';
        if ($p1 !== $p2) {
```

```
            $f->add_error('password2', 'حقلا كلمة المرور غير متطابقين.');
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) ($f->cleaned['registration_number'] ?? '')) as
$err) {
            $f->add_error('password2', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

يتبع الملف من السطر 105

- **السطر 65**: `FC + [...]` : الثابت `FC` (السطر 6) فيه صنف Bootstrap `form-control` ، و `+` بين مصفوفتين **تدمجهما**، فلا نكرر الصنف في كل حقل.
- **الأسطر 66–71**: مدقق يسأل قاعدة البيانات: هل رقم التسجيل مستعمل في ملف طالب أو اسماً لمستخدم؟ `StudentProfile::exists` و `User::exists` تُرجعان `true` أو `false` دون جلب الصفوف.
- **الأسطر 72–74**: البريد **اختياري** (`'required' => false`). ومدققه لا يعمل إلا إذا كُتب بريد، لأن الحقل الاختياري الفارغ يتجاوز المدققات (الفصل 31).
- **السطر 80**: خيارات الجنس من النموذج نفسه: `choiceMap('gender')` تُرجع «ذكر» و«أنثى» مترجمتين.
- **السطر 83**: رقم الهاتف يُفحص بنمط `PHONE_PATTERN` المعرّف في `StudentProfile` (أول هذا الفصل)، فيكون للقاعدة مكان واحد.
- **السطران 89–90**: `autocomplete="new-password"` تخبر المتصفح أن هذه كلمة مرور **جديدة**، فيقترح كلمة قوية بدل ملء القديمة.
- **الأسطر 92–102**: **القاعدة المشتركة** بين حقلين (الفصل 31): أولاً تطابق كلمتَي المرور، ثم قواعد القوة من `password_errors()` ، ومنها ألّا تشبه رقم التسجيل. والأخطاء كلها تظهر تحت حقل التأكيد.

كل النصوص هنا عربية، و `Form` تترجمها بنفسها كما في نموذج الاتصال: العناوين والنصوص الرمادية ورسائل المدققات.

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 106–115 من 183

```
function student_login_form(?array $data = null): Form
{
    return new Form([
        'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'max_length' =>
150,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'autocomplete' =>
'username']],
        'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور',
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'current-
password']],
        'remember_me' => ['type' => 'checkbox', 'label' => 'تذكرني', 'required' => false, 'attrs'
=> ['class' => 'form-check-input']],
    ], $data);
}
```

يتبع الملف من السطر 116

نموذج الدخول ثلاثة حقول. **السطر 113**: «تذكرني» مربع اختيار غير مطلوب، وقيمته بعد التحقق `true` أو `false`. والقيمتان `autocomplete` (`username` و`current-password`) تساعدان مدير كلمات المرور في المتصفح على ملء الحقلين.

33.5 متحكم الطلبة

متحكم الطلبة من أكبر ملفات المشروع (605 أسطر)، لذلك نكتبه على أربعة فصول. أنشئ `app/controllers/students.php`:

app/controllers/students.php ملف جديد — الأسطر 1–29 من 607

```
<?php
/**
 * فضاء الطالب (students/views.py): التسجيل، الدخول، الطلبات، الإشعارات، الملف الشخصي، البطاقة.
 */

/** ملف الطالب للمستخدم الحالي أو إعادة توجيه (مثل try: request.user.student_profile) */
function require_student(): StudentProfile
{
    require_login();
    $student = current_student();
    if (!$student) {
        if (is_ajax()) {
            json_response(['success' => false, 'error' => __('لا يوجد ملف طالب')]);
        }
        flash('error', __('لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم'));
        redirect_to('homepage:index');
    }
    return $student;
}

/** طلب يخص الطالب الحالي أو 404 */
function student_application_or_404(StudentProfile $student, $pk): StudentApplication
{
    $app = StudentApplication::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$app) {
        abort(404);
    }
    return $app;
}
```

يتبع الملف من السطر 30

دالتان مساعدتان تستعملهما صفحات الطالب كلها:

- **`require_student()`**: أول سطر في كل صفحة خاصة بالطالب. غير مسجّل؟ `require_login()` ترسله لصفحة الدخول. مسجّل بلا ملف طالب (موظف مثلاً)؟ رسالة وعودة للرئيسية، أو رد JSON إن كان الطلب من JavaScript (السطر 12). وإلا تُرجع ملف الطالب.

- `student_application_or_404()` : تجلب الطلب بشرطين: رقمه **و** أنه ملك هذا الطالب (`student_id = ?`). فلو غيّر طالب الرقم في الرابط إلى طلب زميله، يحصل على 404 ولا يرى شيئاً.

التسجيل

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 31–91 من 607

```
// التسجيل والدخول ============================================================================

function student_register(): void
{
    if (is_authenticated()) {
        redirect_to('students:dashboard');
    }
    $form = student_registration_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post() && ($wait = RateLimit::retryAfter('register:' . client_ip(), (int) config('security.register_max', 20), 3600)) > 0) {
        // حد لمحاولات التسجيل من نفس العنوان (إنشاء حسابات وهمية بالجملة، وتخمين أرقام التسجيل)
        header('Retry-After: ' . $wait);
        flash('error', too_many_attempts_message($wait));
        render('students/register', ['form' => $form, 'page_title' => __('تسجيل طالب جديد')], 429);
        return;
    }
    if (is_post()) {
        RateLimit::hit('register:' . client_ip(), 3600);
        if ($form->is_valid()) {
            $d = $form->cleaned;
            try {
                $user = DB::transaction(function () use ($d) {
                    $user = User::create([
                        'username' => $d['registration_number'],
                        'email'    => $d['email'],
                        'password' => Auth::hashPassword($d['password1']),
                    ]);
                    $student = StudentProfile::create([
                        'user_id'             => (int) $user['id'],
                        'registration_number' => $d['registration_number'],
                        'full_name_arabic'    => $d['full_name_arabic'],
                        'birth_date'          => $d['birth_date'],
                        'birth_place'         => $d['birth_place'],
                        'gender'              => $d['gender'],
                        'phone'               => $d['phone'],
                        'address'             => $d['address'],
                        'wilaya'              => $d['wilaya'],
                        'faculty'             => $d['faculty'],
                        'department'          => $d['department'],
                        'current_year'        => $d['current_year'],
                        'is_verified'         => 1,
                    ]);
                    $student->notify('مرحباً بك!', 'مرحباً {name}، تم إنشاء حسابك بنجاح. يمكنك الآن تقديم الطلبات.', '/students/dashboard/', 'info', ['name' => $d['full_name_arabic']]);
                    return $user;
                });
                Auth::login($user);
                flash('success', __('تم إنشاء حسابك بنجاح! مرحباً بك'));
                redirect_to('students:dashboard');
```

```
78              } catch (PDOException $e) {
79                  error_log((string) $e);
80                  flash('error', __('حدث خطأ أثناء إنشاء الحساب. حاول مرة أخرى.'));
81              }
82          } else {
83              foreach ($form->all_errors() as $errors) {
84                  foreach ($errors as $error) {
85                      flash('error', $error);
86                  }
87              }
88          }
89      }
90      render('students/register', ['form' => $form, 'page_title' => __('تسجيل طالب جديد')]);
91  }
```

يتبع الملف من السطر 92

- **الأسطر 35–37**: المسجّل دخوله لا يحتاج صفحة التسجيل.
- **السطر 38**: `is_post() ? $_POST : null` : في طلب POST نملأ النموذج بما أرسله الزائر، وفي GET نموذج فارغ.
- **الأسطر 39–45**: **حد للتسجيل**: 20 محاولة في الساعة من العنوان نفسه (`register_max` في الإعدادات، الفصل 17)، بالصنف `RateLimit` من الفصل 31. بدونه يستطيع برنامج أن ينشئ آلاف الحسابات الوهمية، أو أن يجرّب أرقام تسجيل متتالية ليعرف أيها مسجّل (رسالة «مسجل مسبقاً» تكشف ذلك). بعد الحد: الرمز 429 والترويسة `Retry-After` ورسالة الانتظار، كما في نموذج الاتصال.
- **السطر 47**: نعدّ بـ `RateLimit::hit` **كل** محاولة تسجيل، صالحة أو لا، لأن تخمين الأرقام يمر بمحاولات غير صالحة أصلاً.
- **الأسطر 51–74**: **معاملة** (`DB::transaction` ، الفصل 19): ثلاث عمليات كلها أو لا شيء: المستخدم، ثم ملف الطالب، ثم إشعار الترحيب. لو فشل إنشاء الملف بعد إنشاء المستخدم، تُلغى العملية كاملة ولا يبقى مستخدم بلا ملف.
- **السطر 51**: `function () use ($d)` : الدالة المجهولة لا ترى متغيرات ما حولها، و `use` تمرر لها `$d` . وما تُرجعه (السطر 73) تُرجعه `transaction()` بدورها.
- **السطر 55**: كلمة المرور **لا تُحفظ أبداً كما هي**، بل الهاش (الفصل 24).
- **السطر 72**: أول إشعار في حساب الطالب، برابط إلى لوحته. الاسم في المكان الفارغ `{name}` ، و `notify()` تحفظه بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
- **السطر 75**: ندخله مباشرة بعد التسجيل، فلا نطلب منه كتابة كلمة المرور مرة ثانية.
- **الأسطر 78–81**: إن فشلت قاعدة البيانات، نكتب الخطأ الحقيقي في سجل الأخطاء للمبرمج (`error_log`)، ونعرض على الزائر رسالة عامة لا تكشف تفاصيل النظام.
- **الأسطر 82–88**: النموذج غير صالح: نحوّل كل خطأ إلى رسالة. `all_errors()` تُرجع لكل حقل قائمة أخطائه، لذلك حلقتان.

الدخول والخروج

app/controllers/students.php تابع الملف
الأسطر 93–136 من 607

```php
function student_login(): void
{
    never_cache();
    if (is_authenticated()) {
        redirect_to(is_staff() ? 'students:admin_dashboard' : 'students:dashboard');
    }
    $form = student_login_form(is_post() ? $_POST : null);
    $status = 200;
    if (is_post() && $form->is_valid()) {
        $d = $form->cleaned;
        $wait = login_throttle_wait($d['username']);
        if ($wait > 0) {
            // حماية من تخمين كلمات المرور: لا نتحقق من كلمة المرور أصلاً أثناء الحظر المؤقت
            header('Retry-After: ' . $wait);
            flash('error', too_many_attempts_message($wait));
            security_log('login_throttled', ['form' => 'student', 'username' => $d['username']]);
            $status = 429;
        } else {
            // فضاء الطالب للطلبة فقط: حسابات الموظفين والمدير تدخل من واجهتها الخاصة /admin/login/
            // (وتُعامل هنا كأنها غير موجودة، فلا تكشف الصفحة وجودها ولا صحة كلمة مرورها)
            $user = Auth::attempt($d['username'], $d['password'], fn(User $u) => !$u->is_staff_account() && $u->student_profile() !== null);
            if ($user) {
                login_throttle_clear($d['username']);
                $student = $user->student_profile();
                if (!$student['is_active']) {
                    flash('error', __('حسابك غير نشط. يرجى الاتصال بالإدارة'));
                    redirect_to('students:login');
                }
                Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
                flash('success', __('!{name} مرحباً', ['name' => $student['full_name_arabic']]));
                // لا رجوع إلى صفحات الإدارة من فضاء الطالب
                $next = safe_next($_GET['next'] ?? '', '');
                if ($next === '' || preg_match('#^(/[a-z]{2})?/(admin|students/admin)/#', substr($next, strlen(base_url() . route_prefix())))) {
                    $next = url('students:dashboard');
                }
                redirect($next);
            }
            login_throttle_hit($d['username']);
            security_log('login_failed', ['form' => 'student', 'username' => $d['username']]);
            flash('error', __('اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة'));
        }
    }
    render('students/login', ['form' => $form, 'page_title' => __('تسجيل الدخول')], $status);
}
```

يتبع الملف من السطر 137

- **السطر 95**: `never_cache()` : لا يحفظ المتصفح هذه الصفحة. سنرى السبب في قالبها.
- **السطر 97**: المسجّل دخوله يذهب إلى لوحته حسب نوعه.

- **الأسطر 103–110**: قبل أي شيء: هل تجاوز هذا الاسم أو هذا العنوان حد المحاولات الفاشلة؟ `login_throttle_wait()` (الفصل 31) تُرجع ثواني الانتظار. أثناء الحظر **لا نتحقق من كلمة المرور أصلاً**، ولو كانت صحيحة: هكذا لا يعرف المخرّب إن أصاب. نسجّل الحادثة بـ `security_log` في الملف `storage/logs/security.log`، ونرد بالرمز 429.
- **السطر 113**: `Auth::attempt()` (الفصل 24) بمعاملها الثالث: دالة تقرر أي الحسابات مقبولة **هنا**: ليس حساب إدارة (`is_staff_account()`)، وله ملف طالب. حساب المدير يُعامل كأنه غير موجود، فتظهر الرسالة نفسها التي تظهر لاسم خاطئ، ولا تكشف الصفحة أن الاسم موجود ولا أن كلمة مروره صحيحة.
- **السطر 115**: دخول ناجح: نصفّر عداد هذا الاسم بـ `login_throttle_clear`، فأخطاء الطالب السابقة لا تُحسب عليه لاحقاً.
- **الأسطر 117–120**: ملفه معطّل من الإدارة (`is_active`)؟ نرفض.
- **السطر 122**: الترحيب باسمه في المكان الفارغ `{name}`.
- **الأسطر 124–128**: `next`: الصفحة التي أراد الزائر فتحها قبل أن تطلب منه `require_login()` الدخول. `safe_next()` ترفض الروابط الخارجية (الفصل 17)، ثم نرفض نحن أيضاً روابط الإدارة: التعبير النمطي يطابق مسارات `/admin/` و`/students/admin/`، مع بادئة لغة أو بدونها (`(/[a-z]{2})?`) مثل `/fr`). فلا يقود دخول طالب إلى صفحة إدارة. وفي كل هذه الحالات: لوحة الطالب.
- **الأسطر 130–132**: فشل الدخول: نزيد العدادين بـ `login_throttle_hit`، ونسجّل المحاولة في `security.log` (يراجعه صاحب الموقع إن لاحظ هجوماً)، ورسالة **واحدة** لاسم خاطئ أو كلمة مرور خاطئة. لو قلنا «اسم المستخدم غير موجود» لعرف المهاجم أي الأسماء موجودة.
- **السطر 135**: `render` بالمعامل الثالث `$status`: 200 عادة، و429 أثناء الحظر.

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 138–156 من 607

```
138 function student_logout(): void
139 {
140     never_cache();
141     if (!is_authenticated()) {
142         redirect_to('students:login');
143     }
144     $staff = is_staff();
145     if (!verify_logout()) {
146         // لا نسجّل الخروج (مثلاً من موقع آخر): رابط بلا رمز صحيح
147         redirect_to($staff ? 'students:admin_dashboard' : 'students:dashboard');
148     }
149     Auth::logout();
150     if ($staff) {
151         flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
152         redirect_to('admin:login');
153     }
154     flash('success', __('تم تسجيل الخروج بنجاح'));
155     redirect_to('students:login');
156 }
```

يتبع الملف من السطر 157

الخروج:

- **الأسطر 141–143**: غير مسجّل أصلاً (`is_authenticated()`)؟ إلى صفحة الدخول.
- **الأسطر 145–148**: رابط الخروج في شريط التنقل يحمل رمزاً سرياً (`logout_url()`، الفصل 17)، و`verify_logout()` تتحقق منه. بدونه يستطيع موقع آخر أن يضع صورة رابطها `/students/logout/` فيُخرج زواره من موقعنا دون علمهم.
- **السطر 149**: `Auth::logout()` تفرغ الجلسة.
- **الأسطر 150–153**: إن كان الخارج موظفاً (من لوحة الموظفين، الفصل 36) نعيده إلى واجهة دخول الإدارة `admin:login`، برسالة عربية بلا ترجمة لأن واجهة الإدارة عربية. والطالب إلى صفحة دخول الطلبة برسالة مترجمة.

33.6 صفحة الدخول

أنشئ `app/views/students/login.php`:

app/views/students/login.php — ملف جديد — الأسطر 1–106 من 212

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<!-- Meta tags لمنع cache -->
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">

<style>
    .login-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .login-container {
        background: white;
        padding: 50px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
        max-width: 500px;
        margin-inline-end: auto;
        margin-inline-start: auto;
    }

    .login-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }
```

```
34
35      .login-icon i {
36          font-size: 64px;
37          color: #2ecc71;
38      }
39
40      .form-group {
41          margin-bottom: 25px;
42      }
43
44      .form-group label {
45          font-weight: bold;
46          color: #34495e;
47          margin-bottom: 8px;
48          display: block;
49      }
50
51      .login-container .form-control {
52          height: 45px;
53          font-size: 16px;
54      }
55
56      .remember-me {
57          display: flex;
58          align-items: center;
59          margin: 20px 0;
60      }
61
62      .remember-me input {
63          margin-inline-end: 10px;
64      }
65
66      .btn-login {
67          background: #2ecc71;
68          color: white;
69          padding: 12px;
70          border: none;
71          border-radius: 5px;
72          font-size: 18px;
73          font-weight: bold;
74          cursor: pointer;
75          transition: all 0.3s;
76          width: 100%;
77      }
78
79      .btn-login:hover {
80          background: #27ae60;
81          transform: translateY(-2px);
82          box-shadow: 0 5px 15px rgba(46, 204, 113, 0.3);
83      }
84
85      .register-link {
86          text-align: center;
87          margin-top: 25px;
88          padding-top: 25px;
89          border-top: 1px solid #ddd;
90      }
91
92      .forgot-password {
```

```
        text-align: center;
        margin-top: 15px;
    }

    .forgot-password a {
        color: #7f8c8d;
        text-decoration: none;
    }

    .forgot-password a:hover {
        color: #2ecc71;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 107

- **الأسطر 5–8**: وسوم `meta` تمنع التخزين المؤقت، احتياطاً فوق ترويسات `never_cache()`. الخاصية `http-equiv` تجعل الوسم يعمل كترويسة HTTP بالاسم نفسه، وقيمتها في `content`.
- `.login-container` (الأسطر 19–28): صندوق عرضه 500 بكسل على الأكثر، والهامشان `margin-inline-start: auto` و`margin-inline-end: auto` يتقاسمان المساحة الباقية بالتساوي فيتوسط الصندوق أفقياً، في العربية والفرنسية معاً.
- **السطر 51**: حقول أعلى (45 بكسل) بخط أكبر، داخل صندوق الدخول وحده (`.login-container .form-control`)، حتى لا تكبر خانة البحث في شريط التنقل، كما في صفحة «اتصل بنا» (الفصل 31).
- `.remember-me`: Flexbox يضع المربع ونصه على سطر واحد متوسطَين عمودياً، وبينهما هامش في نهاية المربع (`margin-inline-end`، السطر 63).

app/views/students/login.php — تابع الملف — الأسطر 108–188 من 212

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="login-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-sign-in"></i> <?= t('تسجيل الدخول') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('سجّل دخولك للوصول إلى لوحة التحكم') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تسجيل الدخول') ?></li>
    </ol>

    <div class="login-container">

```

```
        <!-- أيقونة -->
        <div class="login-icon">
            <i class="fa fa-user-circle"></i>
        </div>

        <!-- نموذج تسجيل الدخول -->
        <form method="post" novalidate>
            <?= csrf_field() ?>

            <div class="form-group">
                <label for="id_username">
                    <i class="fa fa-user"></i> <?= t('رقم التسجيل أو اسم المستخدم') ?>
                </label>
                <?= $form->widget('username') ?>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label for="id_password">
                    <i class="fa fa-lock"></i> <?= t('كلمة المرور') ?>
                </label>
                <?= $form->widget('password') ?>
            </div>

            <div class="remember-me">
                <?= $form->widget('remember_me') ?>
                <label for="id_remember_me" style="margin: 0; font-weight: normal;">
                    <?= t('تذكرني') ?>
                </label>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-login">
                <i class="fa fa-sign-in"></i> <?= t('تسجيل الدخول') ?>
            </button>

            <div class="forgot-password">
                <a href="#">
                    <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= t('نسيت كلمة المرور؟') ?>
                </a>
            </div>

        </form>

        <!-- رابط التسجيل -->
        <div class="register-link">
            <p><?= t('ليس لديك حساب؟') ?></p>
            <a href="<?= e(url('students:register')) ?>"
               class="btn btn-default btn-lg"
               style="background: #3498db; color: white; border: none;">
                <i class="fa fa-user-plus"></i> <?= t('سجّل الآن مجاناً') ?>
            </a>
        </div>

    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 189

- **السطر 137**: `novalidate` تعطّل تحقق المتصفح، فيتولى الخادم التحقق كله.
- **السطر 138**: رمز CSRF، فكل POST بدونه مرفوض (الفصل 17).
- **السطر 155**: مربع «تذكرني» من النموذج (`widget('remember_me')`)، وتسميته في السطر 156 مربوطة به بـ `for="id_remember_me"` : الضغط على النص يعلّم المربع.
- **الأسطر 165–169**: رابط «نسيت كلمة المرور؟» لا يقود إلى شيء (`#`)، وهكذا كان في الموقع الأصلي. كلمة مرور الطالب يعيد تعيينها المدير من لوحة الإدارة (الفصل 42).

> **نصيحة**
>
> لو ضغط الزائر «تسجيل الدخول» والحقلان فارغان، يعود النموذج بلا أي رسالة، لأن المتحكم لا يضيف رسالة إلا عند فشل `Auth::attempt` . لإظهار السبب، أضف تحت كل حقل سطراً مثل `<?= $form->errors_html('username') ?>` .

app/views/students/login.php — تابع الملف — الأسطر 190–212 من 212

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// منع إعادة إرسال النموذج عند الرجوع
if (window.history.replaceState) {
    window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
}

// مسح علامة logout عند الدخول لصفحة login
localStorage.removeItem('loggedOut');

// منع cache للصفحة
window.onpageshow = function(event) {
    if (event.persisted) {
        window.location.reload();
    }
};

// التعامل مع زر الرجوع
window.addEventListener('popstate', function(event) {
    window.location.reload();
});
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

مشكلة الصفحات الخاصة: بعد الخروج، قد يضغط أحد زر **الرجوع** في المتصفح على جهاز مشترك، فيرى صفحة الطالب السابقة من ذاكرة المتصفح. لذلك:

- **الأسطر 193–195**: `replaceState` تستبدل إدخال الصفحة في سجل المتصفح، فلا يظهر سؤال «إعادة إرسال النموذج؟» عند الرجوع أو التحديث.
- **الأسطر 201–205**: `event.persisted` تكون `true` إذا عرض المتصفح الصفحة من ذاكرته (عند الرجوع)، فنعيد تحميلها من الخادم.

- **الأسطر 208–210**: إعادة التحميل عند التنقل في السجل.
- **السطر 198**: يحذف علامة `loggedOut` . لا يضبط هذه العلامة أي ملف في المشروع (بقايا من الموقع الأصلي)، فلا أثر لهذا السطر.

33.7 صفحة التسجيل

أنشئ `app/views/students/register.php` :

الأسطر 1–92 من 321 — app/views/students/register.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .register-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .register-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        border-inline-start: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
```

```
        margin-bottom: 5px;
        display: block;
    }

    .required:after {
        content: " *";
        color: red;
    }

    .btn-register {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-register:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

    .login-link {
        text-align: center;
        margin-top: 20px;
        padding-top: 20px;
        border-top: 1px solid #ddd;
    }

    .errorlist {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 10px 0 0 0;
    }

    .errorlist li {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 93

- **السطر 2**: الكتلة `inline_messages` غير فارغة، فلا يعرض القالب الرئيسي الرسائل في أعلى الصفحة (الفصل 26)، لأن هذه الصفحة تعرضها بنفسها في آخرها.
- `.form-section` : كل مجموعة حقول في صندوق رمادي بخط أزرق على جهة البداية (`border-inline-start` ، السطر 28).

- `.required:after` (الأسطر 48–51): العنصر الوهمي `:after` يضيف بعد كل تسمية تحمل الصنف `required` نجمة حمراء، بلا كتابتها في HTML.
- `.errorlist`: تنسيق قائمة الأخطاء التي تكتبها `errors_html()` تحت الحقل: كل خطأ في شريط أحمر.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 94–157 من 321

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="register-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-user-plus"></i> <?= t('تسجيل طالب جديد') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('أنشئ حسابك للاستفادة من الخدمات الجامعية') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تسجيل طالب جديد') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="register-container">

                <form method="post" novalidate>
                    <?= csrf_field() ?>

                    <!-- معلومات الحساب -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-key"></i> <?= t('معلومات الحساب') ?></h4>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('رقم التسجيل الجامعي') ?></label>
                                    <?= $form->widget('registration_number') ?>
                                    <?= $form->errors_html('registration_number') ?>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label><?= t('البريد الإلكتروني') ?></label>
                                    <?= $form->widget('email') ?>
                                    <?= $form->errors_html('email') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('كلمة المرور') ?></label>
```

```
                                    <?= $form->widget('password1') ?>
                                    <?= $form->errors_html('password1') ?>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('تأكيد كلمة المرور') ?></label>
                                    <?= $form->widget('password2') ?>
                                    <?= $form->errors_html('password2') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
```

يتبع الملف من السطر 158

النموذج مقسم إلى أربعة أقسام، أولها معلومات الحساب. ولكل حقل النمط نفسه: تسمية مترجمة بـ `t()`، ثم `widget()` للحقل، ثم `errors_html()` لأخطائه.

- **السطر 116**: `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12 يُترك قبله عمود فارغ، فيتوسط النموذج الصفحة. الإزاحة على جهة البداية بالقواعد التي أضفناها إلى `base.php` في الفصل 26.
- **السطر 135**: تسمية البريد `<label>` **بلا** الصنف `required`، لأن البريد اختياري: لا نجمة حمراء.

تابع الملف `app/views/students/register.php` — الأسطر 159–226 من 321

```
                    <!-- معلومات شخصية -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-user"></i> <?= t('المعلومات الشخصية') ?></h4>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-12">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('الاسم الكامل بالعربية') ?></label>
                                    <?= $form->widget('full_name_arabic') ?>
                                    <?= $form->errors_html('full_name_arabic') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('تاريخ الميلاد') ?></label>
                                    <?= $form->widget('birth_date') ?>
                                    <?= $form->errors_html('birth_date') ?>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('مكان الميلاد') ?></label>
                                    <?= $form->widget('birth_place') ?>
                                    <?= $form->errors_html('birth_place') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
```

```
                                <label class="required"><?= t('الجنس') ?></label>
                                <?= $form->widget('gender') ?>
                                <?= $form->errors_html('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- معلومات الاتصال -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-phone"></i> <?= t('معلومات الاتصال') ?></h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required"><?= t('رقم الهاتف') ?></label>
                                <?= $form->widget('phone') ?>
                                <?= $form->errors_html('phone') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required"><?= t('الولاية') ?></label>
                                <?= $form->widget('wilaya') ?>
                                <?= $form->errors_html('wilaya') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required"><?= t('العنوان الكامل') ?></label>
                                <?= $form->widget('address') ?>
                                <?= $form->errors_html('address') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 227

المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال. `col-md-6` تجعل كل حقلين على سطر في الشاشات الكبيرة، و `col-md-12` حقلاً يأخذ السطر كاملاً.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 228–279 من 321

```
                <!-- معلومات أكاديمية -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= t('المعلومات الأكاديمية') ?></h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required"><?= t('الكلية') ?></label>
                                <?= $form->widget('faculty') ?>
                                <?= $form->errors_html('faculty') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
```

```
                                    <label class="required"><?= t('القسم/التخصص') ?></label>
                                    <?= $form->widget('department') ?>
                                    <?= $form->errors_html('department') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required"><?= t('السنة الدراسية') ?></label>
                                    <?= $form->widget('current_year') ?>
                                    <?= $form->errors_html('current_year') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- زر التسجيل -->
                    <div class="text-center" style="margin-top: 30px;">
                        <button type="submit" class="btn-register">
                            <i class="fa fa-check"></i> <?= t('إنشاء الحساب') ?>
                        </button>
                    </div>

                    <!-- رابط تسجيل الدخول -->
                    <div class="login-link">
                        <p><?= t('لديك حساب بالفعل؟') ?>
                            <a href="<?= e(url('students:login')) ?>" style="color: #3498db;
font-weight: bold;">
                                <?= t('سجّل الدخول من هنا') ?>
                            </a>
                        </p>
                    </div>

                </form>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 280

المعلومات الأكاديمية، وزر الإنشاء، ورابط لمن لديه حساب.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 281–321 من 321

```
<br><br>
<div class="container">

    <!-- عرض رسائل الأخطاء -->
    <?php if (!empty($messages)): ?>
    <div class="alert-container">
        <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'] ?: 'info')) ?> alert-
dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
```

```
292             <strong>
293                 <?php if ($message['tags'] == 'error'): ?>
294                     <i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= t('!خطأ') ?>
295                 <?php elseif ($message['tags'] == 'success'): ?>
296                     <i class="fa fa-check-circle"></i> <?= t('!نجاح') ?>
297                 <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
298                     <i class="fa fa-warning"></i> <?= t('!تحذير') ?>
299                 <?php else: ?>
300                     <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('!معلومة') ?>
301                 <?php endif; ?>
302             </strong>
303             <?= e($message['message']) ?>
304         </div>
305         <?php endforeach; ?>
306     </div>
307     <?php endif; ?>
308
309     <!-- عرض أخطاء النموذج العامة -->
310     <?php if (!empty($form->non_field_errors())): ?>
311     <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
312         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
313             <span aria-hidden="true">&times;</span>
314         </button>
315         <strong><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= t(':أخطاء في النموذج') ?></strong>
316         <?= $form->non_field_errors_html() ?>
317     </div>
318     <?php endif; ?>
319
320 </div>
321 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 285–307**: الرسائل بأيقونة وعنوان مترجم حسب نوعها (خطأ، نجاح، تحذير، معلومة). `alert_class()` تحوّل `error` إلى صنف Bootstrap `danger`.
- **الأسطر 310–318**: الأخطاء العامة التي لا تخص حقلاً بعينه.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان آخر هذا الملف يكرر مسار التنقل، ثم يفتح `<div class="row">` ولا يغلقه هو ولا الحاوية قبله، فينزلق تذييل الموقع داخل الحاوية ويضيق. أصلحناه هنا: حذفنا المسار المكرر، وأغلقنا الحاوية (السطر 320). القاعدة: **كل وسم تفتحه أغلقه**.

33.8 حساب المدير العام

لوحة الإدارة والموظفين تحتاج مستخدماً بصلاحيات كاملة. لا ننشئه من الموقع (لا يجوز أن يستطيع أي زائر جعل نفسه مديراً)، بل بسكربت يعمل من **سطر الأوامر** فقط. أنشئ `database/tools/create_admin.php` :

database/tools/create_admin.php ملف جديد — الملف كاملاً — 49 سطراً

```php
<?php
/**
 * إنشاء مدير عام أو إعادة تعيين كلمة مروره (بديل: python manage.py createsuperuser)
 *
 *   php database/tools/create_admin.php                  (يسألك عن الاسم وكلمة المرور)
 *   php database/tools/create_admin.php admin "MyPass#2025"
 *
 * في XAMPP على Windows (من داخل مجلد المشروع):
 *   C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "MyPass#2025"
 */
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
require dirname(__DIR__, 2) . '/app/bootstrap.php';

function ask(string $q, bool $hidden = false): string
{
    echo $q;
    if ($hidden && DIRECTORY_SEPARATOR === '/') {
        system('stty -echo');
        $v = trim((string) fgets(STDIN));
        system('stty echo');
        echo PHP_EOL;
        return $v;
    }
    return trim((string) fgets(STDIN));
}

$username = $argv[1] ?? ask('اسم المستخدم: ');
$password = $argv[2] ?? ask('كلمة المرور: ', true);

if ($username === '' || !preg_match('/^[\w.@+-]+$/u', $username)) {
    fwrite(STDERR, "اسم مستخدم غير صالح.\n");
    exit(1);
}
if ($errors = password_errors($password, $username)) {
    fwrite(STDERR, implode("\n", $errors) . "\n");
    exit(1);
}

$user = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
if ($user) {
    $user->update(['password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم تحديث كلمة مرور \"$username\" ومنحه صلاحيات المدير العام.\n";
} else {
    User::create(['username' => $username, 'password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم إنشاء المدير العام \"$username\".\n";
}
echo "ادخل إلى لوحة الإدارة من واجهتها الخاصة: /admin/login/\n";
```

- **الأسطر 11–13**: `PHP_SAPI` نوع تشغيل PHP: `cli` من سطر الأوامر. من المتصفح يتوقف السكربت فوراً. (ومجلد `database/` محجوب أصلاً بـ `.htaccess`.)

- **السطر 14**: `dirname(__DIR__, 2)` : مجلد السكربت `database/tools` ، وصعود مستويين يعطي جذر المشروع، ومنه نحمّل `bootstrap.php` فتصبح كل أصناف الموقع متاحة.
- **الأسطر 16–27**: `ask()` تطرح سؤالاً وتقرأ الجواب من لوحة المفاتيح: `fgets(STDIN)` تقرأ سطراً واحداً مما يكتبه المستخدم حتى يضغط Enter. وعلى Linux وmacOS تخفي كلمة المرور أثناء كتابتها، وهما النظامان اللذان فاصل مجلداتهما (`DIRECTORY_SEPARATOR`) `/` ، الفصل 16): `system` تنفّذ أمراً من أوامر النظام، والأمر `stty -echo` يوقف إظهار ما يُكتب، ثم `stty echo` يعيده، و `PHP_EOL` تطبع نهاية السطر لأن ضغطة Enter لم تظهر. أما على Windows فتظهر الكلمة.
- **السطران 29–30**: الاسم وكلمة المرور من سطر الأوامر إن كُتبا (`$argv[1]` و `$argv[2]`)، وإلا يسألك السكربت عنهما.
- **الأسطر 32–39**: الاسم بالأحرف المسموحة نفسها في Django، وكلمة المرور بقواعد القوة نفسها. `STDERR` مخرج الأخطاء، و `exit(1)` إنهاء برمز فشل.
- **الأسطر 41–48**: الاسم موجود؟ نحدّث كلمة مروره ونمنحه الصلاحيات كاملة. هكذا يصلح السكربت أيضاً **لاستعادة كلمة مرور منسية**. وإلا ننشئ مستخدماً جديداً.
- **السطر 49**: تذكير بعنوان واجهة دخول الإدارة `/admin/login/` .

شغّله من مجلد المشروع:

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "Setif#2026"
```

إن ظهر «✔ تم إنشاء المدير العام "admin"» فقد نجح. ولو كتبت كلمة مرور ضعيفة مثل `12345678` يرفضها السكربت ويطبع السبب.

33.9 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص صفحتي الدخول والتسجيل ونماذجهما، وتسميات النماذج (الجنس، السنة الدراسية، حالات الطلب) ونصوص الإشعارات، إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير : `];`

إدراج app/lang/fr.php — الأسطر 396–471 من 991

```
    // حسابات الطلبة: التسجيل والدخول ============================================================
    'سجّل دخولك للوصول إلى لوحة التحكم' => 'Connectez-vous pour accéder à votre tableau de bord',
    'نسيت كلمة المرور؟' => 'Mot de passe oublié ?',
    'ليس لديك حساب؟' => 'Vous n\'avez pas de compte ?',
    'سجّل الآن مجاناً' => 'Inscrivez-vous gratuitement',
    'المعلومات الشخصية' => 'Informations personnelles',
    'المعلومات الأكاديمية' => 'Informations académiques',
    'أنشئ حسابك للاستفادة من الخدمات الجامعية' => 'Créez votre compte pour bénéficier des services universitaires',
    'معلومات الحساب' => 'Informations du compte',
    'إنشاء الحساب' => 'Créer le compte',
```

```
    'لديك حساب بالفعل؟' => 'Vous avez déjà un compte ?',
    'سجّل الدخول من هنا' => 'Connectez-vous ici',
    'خطأ!' => 'Erreur !',
    'نجاح!' => 'Succès !',
    'تحذير!' => 'Attention !',
    'معلومة!' => 'Info !',
    'أخطاء في النموذج:' => 'Erreurs dans le formulaire :',
    'الجنس' => 'Sexe',
    'تاريخ الميلاد' => 'Date de naissance',
    'مكان الميلاد' => 'Lieu de naissance',
    'الولاية' => 'Wilaya',
    'قيد الانتظار' => 'En attente',
    'قيد المراجعة' => 'En cours d\'examen',
    'معتمد' => 'Approuvée',
    'مرفوض' => 'Rejetée',
    'الكلية' => 'Faculté',
    'السنة الدراسية' => 'Année d\'études',
    'لا يوجد ملف طالب' => 'Aucun dossier étudiant',
    'لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم' => 'Aucun dossier étudiant pour cet utilisateur',
    'تسجيل طالب جديد' => 'Inscription d\'un nouvel étudiant',
    'مرحباً بك!' => 'Bienvenue !',
    'مرحباً {name}، تم إنشاء حسابك بنجاح. يمكنك الآن تقديم الطلبات.' => 'Bonjour {name}, votre compte a été créé avec succès. Vous pouvez désormais déposer vos demandes.',
    'تم إنشاء حسابك بنجاح! مرحباً بك' => 'Votre compte a été créé avec succès ! Bienvenue',
    'حدث خطأ أثناء إنشاء الحساب. حاول مرة أخرى.' => 'Une erreur est survenue lors de la création du compte. Veuillez réessayer.',
    'حسابك غير نشط. يرجى الاتصال بالإدارة' => 'Votre compte est inactif. Veuillez contacter l\'administration',
    'مرحباً {name}!' => 'Bienvenue {name} !',
    'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة' => 'Nom d\'utilisateur ou mot de passe incorrect',
    'تسجيل الدخول' => 'Connexion',
    'تم تسجيل الخروج بنجاح' => 'Vous avez été déconnecté avec succès',
    'رقم التسجيل الجامعي' => 'Numéro d\'inscription universitaire',
    'رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً' => 'Ce numéro d\'inscription est déjà enregistré',
    'البريد الإلكتروني الجامعي' => 'E-mail universitaire',
    'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' => 'Cette adresse e-mail est déjà enregistrée',
    'الاسم الكامل بالعربية' => 'Nom complet en arabe',
    'العنوان الكامل' => 'Adresse complète',
    'القسم/التخصص' => 'Département / spécialité',
    'كلمة المرور' => 'Mot de passe',
    'تأكيد كلمة المرور' => 'Confirmer le mot de passe',
    'حقلا كلمة المرور غير متطابقين.' => 'Les deux mots de passe ne correspondent pas.',
    'رقم التسجيل أو اسم المستخدم' => 'N° d\'inscription ou nom d\'utilisateur',
    'تذكرني' => 'Se souvenir de moi',
    'ذكر' => 'Masculin',
    'أنثى' => 'Féminin',
    'السنة الأولى' => '1re année',
    'السنة الثانية' => '2e année',
    'السنة الثالثة' => '3e année',
    'ماستر 1' => 'Master 1',
    'ماستر 2' => 'Master 2',
    'دكتوراه' => 'Doctorat',
    'جامعة سطيف' => 'Université de Sétif',
    'رقم الهاتف يجب أن يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ويحتوي على 10 أرقام' => 'Le numéro de téléphone doit commencer par 05, 06 ou 07 et comporter 10 chiffres',
    'ملغي' => 'Annulée',
    'تم اعتماد طلبك ✅' => 'Votre demande a été approuvée ✅',
    'تم اعتماد طلب {type} برقم {number}' => 'Votre demande « {type} » n° {number} a été approuvée',
    'تم رفض طلبك ❌' => 'Votre demande a été rejetée ❌',
```

```
    'تم رفض طلب {type} برقم {number}. يرجى مراجعة الملاحظات.' => 'Votre demande « {type} » n° {number} a été rejetée. Veuillez consulter les remarques.',
    'طلبك قيد المراجعة 📝' => 'Votre demande est en cours d\'examen 📝',
    'طلب {type} برقم {number} قيد المراجعة من قبل الإدارة.' => 'Votre demande « {type} » n° {number} est en cours d\'examen par l\'administration.',
    'تم تغيير حالة طلبك ⏳' => 'Le statut de votre demande a changé ⏳',
    'تم تغيير حالة طلب {type} برقم {number} إلى "قيد الانتظار".' => 'Le statut de votre demande « {type} » n° {number} est passé à « En attente ».',
    'تم إلغاء طلبك 🚫' => 'Votre demande a été annulée 🚫',
    'تم إلغاء طلب {type} برقم {number}.' => 'Votre demande « {type} » n° {number} a été annulée.',
    'تحديث على طلبك 📢' => 'Mise à jour de votre demande 📢',
    'تم تحديث حالة طلب {type} برقم {number}.' => 'Le statut de votre demande « {type} » n° {number} a été mis à jour.',
    'خطأ' => 'Erreur',

```

يتبع الملف من السطر 472

لاحظ أن نصوص الإشعارات مفاتيح كاملة بأماكنها الفارغة `{type}` و`{number}`، تماماً كما كُتبت في `notify_status_change()`. ثم أضف النصوص نفسها إلى `app/lang/en.php`:

app/lang/en.php — إدراج — الأسطر 396–471 من 991

```
    // ============================================================ حسابات الطلبة: التسجيل والدخول
    'سجّل دخولك للوصول إلى لوحة التحكم' => 'Log in to access your dashboard',
    'نسيت كلمة المرور؟' => 'Forgot your password?',
    'ليس لديك حساب؟' => 'Don\'t have an account?',
    'سجّل الآن مجاناً' => 'Sign up for free',
    'المعلومات الشخصية' => 'Personal information',
    'المعلومات الأكاديمية' => 'Academic information',
    'أنشئ حسابك للاستفادة من الخدمات الجامعية' => 'Create your account to benefit from university services',
    'معلومات الحساب' => 'Account information',
    'إنشاء الحساب' => 'Create account',
    'لديك حساب بالفعل؟' => 'Already have an account?',
    'سجّل الدخول من هنا' => 'Log in here',
    'خطأ!' => 'Error!',
    'نجاح!' => 'Success!',
    'تحذير!' => 'Warning!',
    'معلومة!' => 'Info!',
    'أخطاء في النموذج:' => 'Form errors:',
    'الجنس' => 'Gender',
    'تاريخ الميلاد' => 'Date of birth',
    'مكان الميلاد' => 'Place of birth',
    'الولاية' => 'Province (wilaya)',
    'قيد الانتظار' => 'Pending',
    'قيد المراجعة' => 'Under review',
    'معتمد' => 'Approved',
    'مرفوض' => 'Rejected',
    'الكلية' => 'Faculty',
    'السنة الدراسية' => 'Year of study',
    'لا يوجد ملف طالب' => 'No student profile',
    'لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم' => 'No student profile for this user',
    'تسجيل طالب جديد' => 'New student registration',
    'مرحباً بك!' => 'Welcome!',
    'مرحباً {name}، تم إنشاء حسابك بنجاح. يمكنك الآن تقديم الطلبات.' => 'Hello {name}, your account has been created successfully. You can now submit applications.',
    'تم إنشاء حسابك بنجاح! مرحباً بك' => 'Your account has been created successfully! Welcome',
```

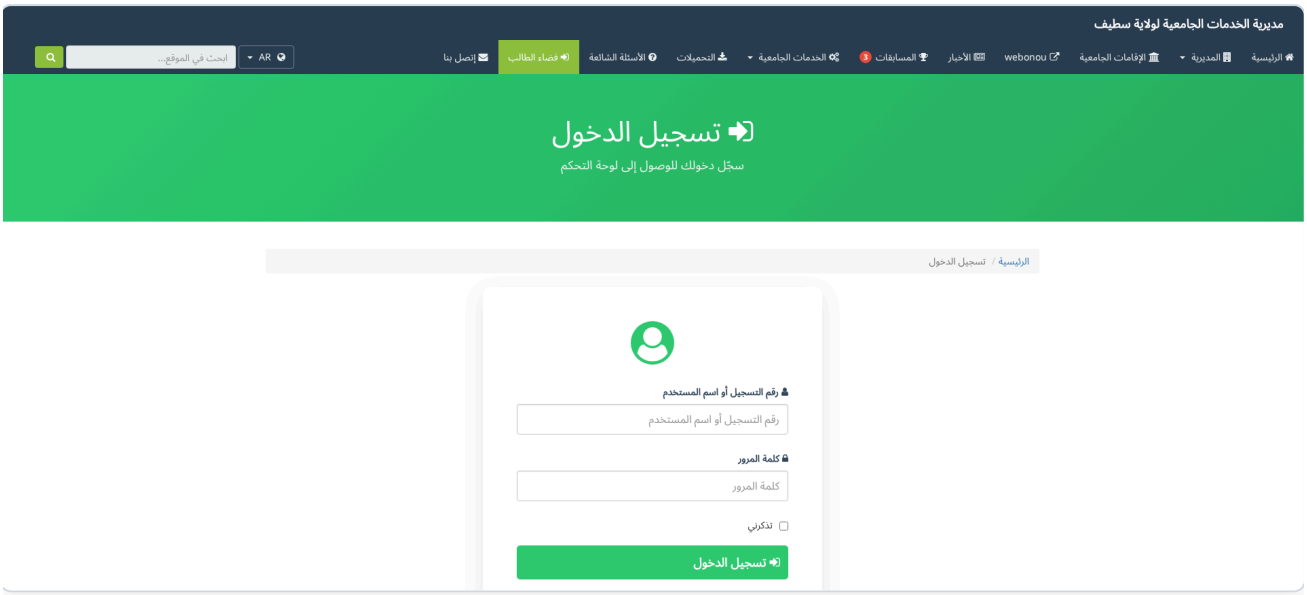
```
    'حدث خطأ أثناء إنشاء الحساب. حاول مرة أخرى.' => 'An error occurred while creating the account. Please try again.',
    'حسابك غير نشط. يرجى الاتصال بالإدارة' => 'Your account is inactive. Please contact the administration',
    'مرحباً {name}!' => 'Welcome {name}!',
    'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة' => 'Incorrect username or password',
    'تسجيل الدخول' => 'Login',
    'تم تسجيل الخروج بنجاح' => 'You have been logged out successfully',
    'رقم التسجيل الجامعي' => 'University registration number',
    'رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً' => 'This registration number is already registered',
    'البريد الإلكتروني الجامعي' => 'University email',
    'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' => 'This email address is already registered',
    'الاسم الكامل بالعربية' => 'Full name in Arabic',
    'العنوان الكامل' => 'Full address',
    'القسم/التخصص' => 'Department / specialty',
    'كلمة المرور' => 'Password',
    'تأكيد كلمة المرور' => 'Confirm password',
    'حقلا كلمة المرور غير متطابقين.' => 'The two password fields do not match.',
    'رقم التسجيل أو اسم المستخدم' => 'Registration no. or username',
    'تذكرني' => 'Remember me',
    'ذكر' => 'Male',
    'أنثى' => 'Female',
    'السنة الأولى' => 'First year',
    'السنة الثانية' => 'Second year',
    'السنة الثالثة' => 'Third year',
    'ماستر 1' => 'Master 1',
    'ماستر 2' => 'Master 2',
    'دكتوراه' => 'PhD',
    'جامعة سطيف' => 'University of Sétif',
    'رقم الهاتف يجب أن يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ويحتوي على 10 أرقام' => 'The phone number must start with 05, 06 or 07 and contain 10 digits',
    'ملغي' => 'Cancelled',
    'تم اعتماد طلبك ☑️' => 'Your application has been approved ☑️',
    'تم اعتماد طلب {type} برقم {number}' => 'Your "{type}" application no. {number} has been approved',
    'تم رفض طلبك ❌' => 'Your application has been rejected ❌',
    'تم رفض طلب {type} برقم {number}. يرجى مراجعة الملاحظات.' => 'Your "{type}" application no. {number} has been rejected. Please review the notes.',
    'طلبك قيد المراجعة 📝' => 'Your application is under review 📝',
    'طلب {type} برقم {number} قيد المراجعة من قبل الإدارة.' => 'Your "{type}" application no. {number} is being reviewed by the administration.',
    'تم تغيير حالة طلبك ⏳' => 'Your application status has changed ⏳',
    'تم تغيير حالة طلب {type} برقم {number} إلى "قيد الانتظار".' => 'The status of your "{type}" application no. {number} has been changed to "Pending".',
    'تم إلغاء طلبك 🚫' => 'Your application has been cancelled 🚫',
    'تم إلغاء طلب {type} برقم {number}.' => 'Your "{type}" application no. {number} has been cancelled.',
    'تحديث على طلبك 📢' => 'Update on your application 📢',
    'تم تحديث حالة طلب {type} برقم {number}.' => 'The status of your "{type}" application no. {number} has been updated.',
    'خطأ' => 'Error',

```

يتبع الملف من السطر 472

33.10 التجربة

> **تنبيه**
>
> **قبل التجربة**: القالب الأساسي يضمّ الملف `app/views/base/notifications_js.php` لكل طالب مسجّل دخوله (الفصل 26)، ولم نكتبه بعد. أنشئه الآن **فارغاً**، وسنملؤه في الفصل 35. بدونه تظهر صفحة خطأ في كل صفحة يفتحها الطالب بعد الدخول، لأن موقعنا في وضع التطوير يحوّل تحذير «الملف غير موجود» إلى خطأ (الفصل 16).

1. افتح `http://localhost/dou-setif/students/register/` واضغط «إنشاء الحساب» دون ملء شيء: تحت كل حقل مطلوب «هذا الحقل مطلوب.»، وقائمة الأخطاء في آخر الصفحة.
2. املأ النموذج: رقم التسجيل `20249999`، وكلمة المرور `Setif2026` في الحقلين، والهاتف `0555123456`، والباقي كما تشاء. بعد الإنشاء تُنقل إلى `/students/dashboard/` فتظهر صفحة خطأ: دالة لوحة الطالب نكتبها في الفصل القادم.
3. افتح الرئيسية: في شريط التنقل اسمك وجرس الإشعارات عليه **1** (إشعار الترحيب؛ تنسيق قائمته المنسدلة نضيفه في الفصل 35). وفي phpMyAdmin صف جديد في `users` وآخر في `student_profiles`، وكلمة المرور في `users.password` هاش يبدأ بـ `$2y$`. وفي `student_notifications` إشعار الترحيب باسمك في أعمدته الثلاثة: `message` بالعربية، و`message_fr` بالفرنسية، و`message_en` بالإنجليزية.
4. من قائمة اسمك اختر «تسجيل الخروج»، ثم ادخل من جديد برقم التسجيل وكلمة المرور. ثم جرّب كلمة مرور خاطئة: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة».
5. **حد المحاولات**: اخرج، ثم أدخل رقم التسجيل بكلمة مرور خاطئة 5 مرات. في المرة السادسة اكتب كلمة المرور **الصحيحة**: «محاولات كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد 15 دقيقة.» ولا تدخل. وفي `storage/logs/security.log` أسطر `login_failed` ثم `login_throttled`. لتجرّب من جديد دون انتظار، احذف ملفات المجلد `storage/ratelimit`.
6. أعد التسجيل بالرقم `20249999` نفسه: «رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً». وجرّب كلمة مرور `20249999`: أرقام فقط وتشبه رقم التسجيل.
7. افتح `http://localhost/dou-setif/fr/students/register/`: الصفحة كلها بالفرنسية، والأخطاء أيضاً.
8. أنشئ المدير بـ `create_admin.php`، ثم حاول الدخول به من صفحة دخول الطلبة: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»، رغم أن كلمة المرور صحيحة. المدير يدخل من `/admin/login/` (الفصل 36).



صفحة تسجيل الدخول

خلاصة الفصل

- الحساب صف في `users` وملف في `student_profiles`، يُنشآن معاً داخل معاملة.
- كلمة المرور تُحفظ هاشاً، ويُتحقق منها بـ `Auth::attempt`، ورسالة الفشل واحدة لا تكشف أي الحقلين أخطأ.
- صفحة دخول الطلبة ترفض حسابات الإدارة كأنها غير موجودة، وروابط `next` إلى صفحات الإدارة.
- حدود المحاولات: 5 لكل اسم و30 لكل عنوان كل 15 دقيقة، ولا تحقق من كلمة المرور أثناء الحظر، و20 تسجيلاً في الساعة لكل عنوان.
- الإشعار يُحفظ بالعربية والفرنسية والإنجليزية لحظة إنشائه، بأماكن فارغة قيمها قد تختلف بين اللغات.
- `require_student()` و `student_application_or_404()` تحميان كل صفحات الطالب القادمة.
- `never_cache()` و `event.persisted` تمنعان عرض صفحة خاصة من ذاكرة المتصفح بعد الخروج، ورابط الخروج يحمل رمزاً سرياً.
- حساب المدير يُنشأ من سطر الأوامر فقط بـ `create_admin.php`، والسكربت نفسه يعيد تعيين كلمة مرور منسية.

لوحة الطالب والطلبات

هذا قلب فضاء الطالب، ونبدؤه بأول صفحة من نوع جديد: **لوحة التحكم**، صفحة خاصة يرى فيها كل طالب معلوماته وأرقامه هو. نكتبها كعادتنا ثابتة أولاً ثم ديناميكية. وبعدها: نموذج لتقديم طلب جديد مع رفع الوثائق، وقائمة الطلبات مع التصفية والإلغاء، وصفحة تفاصيل الطلب، وصفحتا طباعة بتصميم ورقة A4 عليهما **رمز شريطي (باركود)** يولّده موقعنا بنفسه. ونكتب أيضاً صفحة تحميل الوثائق المحمية التي لا يفتحها إلا صاحب الطلب أو الموظفون. وكل هذه الصفحات تُترجم مثل باقي الموقع، حتى الاستمارات المطبوعة.

34.1 خريطة الفصل

الصفحة	الرابط	الدالة
لوحة التحكم	`/students/dashboard/`	`student_dashboard`
تقديم طلب	`/students/applications/create/` و `.../create/1/`	`student_create_application`
طلباتي	`/students/applications/`	`student_my_applications`
تفاصيل الطلب	`/students/applications/5/`	`student_application_detail`
إلغاء الطلب (POST)	`/students/applications/5/cancel/`	`student_cancel_application`
طباعة طلب	`/students/applications/5/print/`	`student_application_print`
طباعة الكل	`/students/applications/print-all/`	`student_print_all_applications`
تحميل وثيقة	`/students/documents/5/download/`	`student_document_download`

كل هذه المسارات سجّلناها في `routes.php` (الفصل 20)، فلا نحتاج إلا الدوال والقوالب.

34.2 لوحة التحكم: الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

بعد الدخول يُنقل الطالب إلى `/students/dashboard/`. أضف في آخر `app/controllers/students.php` دالة مؤقتة تعرض القالب فقط:

مثال — app/controllers/students.php (مؤقت، أضف في آخره)

```php
// لوحة الطالب ============================================================================

function student_dashboard(): void
{
    render('students/dashboard', ['page_title' => __('لوحة التحكم')]);
}
```

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/students/dashboard.php` . رأسه وتنسيقاته نهائية:

ملف جديد — app/views/students/dashboard.php — الأسطر 1–98 من 440

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<!-- cache لمنع Meta tags -->
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">

<style>
    .dashboard-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .welcome-box {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .student-info {
        display: flex;
        align-items: center;
    }

```

```
    .student-avatar {
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        color: white;
        font-size: 36px;
        margin-inline-end: 20px;
    }

    .student-details h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .student-details p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات */
    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
        transition: all 0.3s;
        border-top: 4px solid;
    }

    .stat-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .stat-card.pending { border-top-color: #f39c12; }
    .stat-card.under-review { border-top-color: #3498db; }
    .stat-card.approved { border-top-color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected { border-top-color: #e74c3c; }

    .stat-card i {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .stat-card.pending i { color: #f39c12; }
    .stat-card.under-review i { color: #3498db; }
    .stat-card.approved i { color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected i { color: #e74c3c; }

    .stat-card h2 {
        margin: 10px 0;
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
```

```
    }

    .stat-card p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 16px;
    }

```

يتبع الملف من السطر 99

- **السطر 2**: عنوان الصفحة من المتحكم، يليه اسم الموقع بـ `t()` (الفصل 18).
- **الأسطر 5–8**: منع التخزين المؤقت، كما في صفحة الدخول.
- `.student-avatar` (الأسطر 32–43): دائرة (`border-radius: 50%`) بأيقونة في وسطها بثلاث خصائص Flexbox: `display: flex` و`align-items` للوسط العمودي و`justify-content` للوسط الأفقي. والمسافة بينها وبين الاسم `margin-inline-end` (السطر 42): على يسارها في العربية، وعلى يمينها في الفرنسية (الفصل 26).
- `.stat-card` (الأسطر 56–65): `border-top: 4px solid` بلا لون، ثم يحدد كل صنف لونه (الأسطر 72–75): برتقالي للانتظار، أزرق للمراجعة، أخضر للمعتمد، أحمر للمرفوض.

app/views/students/dashboard.php — تابع الملف — الأسطر 99–217 من 440

```
    /* قائمة الخيارات */
    .action-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin: 30px 0;
    }

    .action-card {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        text-align: center;
        transition: all 0.3s;
        text-decoration: none;
        color: inherit;
    }

    .action-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
        text-decoration: none;
    }

    .action-card i {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        display: block;
    }

    .action-card h4 {
        margin: 0;
```

```
        color: #2c3e50;
    }

    /* آخر الطلبات */
    .application-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .application-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .application-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .application-info h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .application-info p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .application-status {
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        white-space: nowrap;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* الإشعارات */
    .notification-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .notification-item {
        padding: 15px;
```

```
        border-inline-start: 4px solid #3498db;
        background: #ecf0f1;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .notification-item:last-child {
        margin-bottom: 0;
    }

    .notification-item h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .notification-item p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .notification-item.unread {
        background: #e3f2fd;
        border-inline-start-color: #2196F3;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 218

- `.action-grid` (الأسطر 100–105): شبكة CSS Grid. `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` تعني: ضع أكبر عدد ممكن من الأعمدة، لا يقل عرض العمود عن 250 بكسل، ووزّع الباقي بالتساوي. فتكون البطاقات 4 في الحاسوب، و2 في اللوحي، و1 في الهاتف، بلا أي قاعدة `@media`.
- `.application-item` (الأسطر 144–150): Flexbox بـ `justify-content: space-between`: معلومات الطلب في جهة وحالته في الجهة الأخرى.
- **الأسطر 175–179**: لون شارة كل حالة. اسم الصنف يُبنى من قيمة الحالة في قاعدة البيانات (`status-under_review`)، لذلك نكتبه بالشرطة السفلية نفسها.
- **الأسطر 189–195 و212–215**: الإشعار بخط ملوّن في بدايته (`border-inline-start`)، والإشعار غير المقروء بخلفية زرقاء فاتحة.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان السطر 176 مكتوباً `.status-under-review` بشرطة عادية، وسطر الحالة الملغاة غائباً. فكانت شارتا «قيد المراجعة» و«ملغي» بنص أبيض على خلفية بيضاء لا يُرى. صححناهما هنا.

القالب: محتوى ثابت

اكتب المحتوى بقيم مكتوبة باليد: طالب اسمه «أحمد بن علي»، وطلبان، وإشعار، ونوعا طلبات. والنصوص هنا عربية مكتوبة مباشرة، كما بدأنا كل صفحة ثابتة:

app/views/students/dashboard.php مؤقت الأسطر 219–423

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="dashboard-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- رسالة الترحيب -->
    <div class="welcome-box">
        <div class="student-info">
            <div class="student-avatar">
                <i class="fa fa-user"></i>
            </div>
            <div class="student-details">
                <h3>مرحباً، أحمد بن علي!</h3>
                <p>
                    <i class="fa fa-id-card"></i> رقم التسجيل: 20249999 |
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> السنة الأولى |
                    <i class="fa fa-university"></i> العلوم
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- إحصائيات الطلبات -->
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الطلبات
    </h3>

    <div class="row">
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card pending">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
                <h2>1</h2>
                <p>قيد الانتظار</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card under-review">
                <i class="fa fa-search"></i>
                <h2>0</h2>
                <p>قيد المراجعة</p>
            </div>
        </div>
```

```
270
271         <div class="col-md-3 col-sm-6">
272             <div class="stat-card approved">
273                 <i class="fa fa-check-circle"></i>
274                 <h2>1</h2>
275                 <p>معتمدة</p>
276             </div>
277         </div>
278
279         <div class="col-md-3 col-sm-6">
280             <div class="stat-card rejected">
281                 <i class="fa fa-times-circle"></i>
282                 <h2>0</h2>
283                 <p>مرفوضة</p>
284             </div>
285         </div>
286     </div>
287
288     <!-- قائمة الخيارات السريعة -->
289 <h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
290     <i class="fa fa-th-large"></i> الخيارات السريعة
291 </h3>
292
293 <div class="action-grid">
294     <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #3498db,
    #2980b9); color: white;">
295         <i class="fa fa-plus-circle"></i>
296         <h4>تقديم طلب جديد</h4>
297     </a>
298
299     <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #2ecc71,
    #27ae60); color: white;">
300         <i class="fa fa-list"></i>
301         <h4>طلباتي</h4>
302     </a>
303
304     <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12,
    #e67e22); color: white;">
305         <i class="fa fa-user"></i>
306         <h4>معلوماتي الشخصية</h4>
307     </a>
308
309      <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
310     <a href="#" target="_blank" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg,
    #f39c12, #e67e22); color: white;">
311         <i class="fa fa-id-card"></i><h4> بطاقتي الرقمية</h4>
312     </a>
313     <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #9b59b6,
    #8e44ad); color: white;">
314         <i class="fa fa-bell"></i>
315         <h4>الإشعارات</h4>
316     </a>
317 </div>
318
319     <div class="row" style="margin-top: 40px;">
320
321        <!-- آخر الطلبات -->
322 <div class="col-md-7">
323     <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
```

```
        <i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات
    </h3>

    <div class="application-list">
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa fa-file-text"></i>
                        طلب المنحة الجامعية
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> 202600002 |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 28/10/2026
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-pending">
                        <i class="fa fa-clock-o"></i>
                        قيد الانتظار
                    </span>
                </div>
            </div>
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa fa-home"></i>
                        طلب السكن الجامعي
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> 202600001 |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> 20/10/2026
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-approved">
                        <i class="fa fa-check-circle"></i>
                        معتمد
                    </span>
                </div>
            </div>
    </div>
</div>

        <!-- الإشعارات -->
        <div class="col-md-5">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                <span class="badge" style="background: #e74c3c; font-size: 14px;">
                    1
                </span>
            </h3>

            <div class="notification-list">
                    <div class="notification-item unread">
                        <h5>
                            <i class="fa fa-info-circle"></i> ✅ تم اعتماد طلبك
                        </h5>
                        <p>تهانينا! تم اعتماد طلبك رقم 202600001.</p>
                        <small style="color: #95a5a6;">
```

```
                            <i class="fa fa-clock-o"></i> 25/10/2026 10:30
                        </small>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </div>

    <!-- أنواع الطلبات المتاحة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-file-text"></i> الطلبات المتاحة
</h3>

<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid #3498db;">
            <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
            <h4>طلب المنحة الجامعية</h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;">طلب الحصول على المنحة الدراسية</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm" style="background: #3498db; color: white; border:
none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
            </a>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid #8cc040;">
            <i class="fa fa-home" style="color: #8cc040;"></i>
            <h4>طلب السكن الجامعي</h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;">طلب الاستفادة من سكن جامعي</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm" style="background: #8cc040; color: white; border:
none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 233–247**: صندوق الترحيب: دائرة الأيقونة، ثم الاسم وسطر برقم التسجيل والسنة والكلية.
- **الأسطر 254–286**: أربع بطاقات إحصاء. `col-md-3 col-sm-6` : أربع في السطر على الشاشة الكبيرة، واثنتان على المتوسطة. ولكل بطاقة صنف حالتها (`pending` ، `approved` ...) فتأخذ لون خطها العلوي من التنسيق.
- **الأسطر 293–317**: الخيارات السريعة: روابط على شكل بطاقات، بخلفية متدرجة لكل منها (`style`). بطاقة «بطاقتي الرقمية» تفتح في نافذة جديدة (`target="_blank"`).
- **الأسطر 327–364**: آخر الطلبات. لكل طلب صندوق `application-item` : النوع بأيقونته، والرقم والتاريخ، ثم شارة الحالة بصنف مثل `status-pending` .

- **الأسطر 367–387**: الإشعارات، مع شارة حمراء بعددها بجانب العنوان. والإشعار غير المقروء يحمل الصنف `unread` فيأخذ الخلفية الزرقاء.
- **الأسطر 391–417**: بطاقة لكل نوع طلب متاح، بلونه وأيقونته وزر «تقديم الطلب».

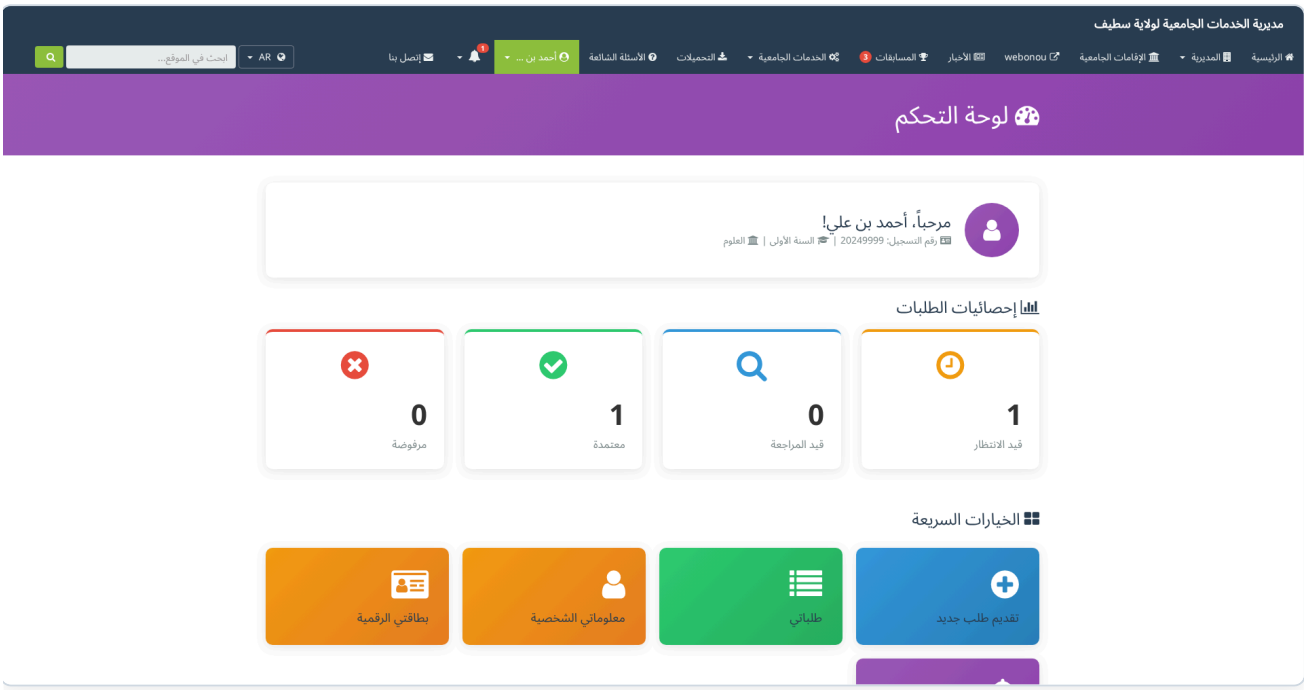
وأغلق بالسكربت (نهائي):

app/views/students/dashboard.php نهائي الأسطر 424–443

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// منع العودة بعد تسجيل الخروج
(function() {
    // تحقق من localStorage للتأكد من حالة تسجيل الدخول
    if (localStorage.getItem('loggedOut') === 'true') {
        localStorage.removeItem('loggedOut');
        window.location.href = "<?= e(url('students:login')) ?>";
    }

    // منع cache للصفحة
    window.onpageshow = function(event) {
        if (event.persisted) {
            window.location.reload();
        }
    };
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

الدالة محاطة بـ `(function() { ... })();` : **دالة تُستدعى فوراً**، فتبقى متغيراتها داخلها ولا تختلط بمتغيرات الصفحة. وعلامة `loggedOut` لا يضبطها أي ملف (رأينا ذلك في الفصل 33)، فالجزء المهم هو `onpageshow` .

ادخل بحساب الطالب الذي أنشأته في الفصل 33، فتُنقل إلى لوحتك:



لوحة الطالب بمحتوى ثابت

الشكل كامل، لكن كل طالب سيرى «أحمد بن علي» ورقم تسجيله وطلبيه! ولو بدّلت اللغة إلى الفرنسية لبقيت الصفحة عربية. معلومات كل طالب في قاعدة البيانات: ملفه في `student_profiles`، وطلباته في `student_applications`، وإشعاراته في `student_notifications`. نجلبها الآن، ونلفّ النصوص بـ `t()`.

34.3 لوحة التحكم: الصفحة الديناميكية

المتحكم النهائي

استبدل الدالة المؤقتة بالنهائية:

app/controllers/students.php — استبدال — الأسطر 158–181 من 607

```
158 // لوحة الطالب ============================================================
159
160 function student_dashboard(): void
161 {
162     never_cache();
163     $student = require_student();
164     $sid = (int) $student['id'];
165     $counts = DB::one("SELECT
166             SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
167             SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
168         FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);
169
170     render('students/dashboard', [
171         'student'                   => $student,
172         'pending_count'             => (int) $counts['pending'],
```

```
173         'under_review_count'          => (int) $counts['under_review'],
174         'approved_count'              => (int) $counts['approved'],
175         'rejected_count'              => (int) $counts['rejected'],
176         'recent_applications'         => StudentApplication::where('student_id = ?', [$sid],
    'submitted_at DESC', 5),
177         'unread_notifications'        => StudentNotification::where('student_id = ? AND is_read
    = 0', [$sid], 'created_at DESC', 5),
178         'available_application_types' => ApplicationType::active(),
179         'page_title'                  => __('لوحة التحكم'),
180     ]);
181 }
```

يتبع الملف من السطر 182

- **السطر 162**: `never_cache()` (الفصل 17) تمنع المتصفح من حفظ نسخة من الصفحة الخاصة، كما في صفحة الدخول.
- **السطر 163**: `require_student()` (الفصل 33) تحمي الصفحة وتعطينا ملف الطالب.
- **الأسطر 165–168**: أربعة أعداد في **استعلام واحد**. في MySQL نتيجة المقارنة `status = 'pending'` رقم: 1 إن صحّت و0 إن لم تصح. فمجموعها `SUM(...)` هو عدد الطلبات بهذه الحالة. هكذا نتجنب أربعة استعلامات `COUNT`.
- **الأسطر 172–175**: إن لم يكن للطالب أي طلب، فإن `SUM` تُرجع `NULL` لا 0، والتحويل `(int)` يجعلها 0.
- **الأسطر 176–177**: آخر 5 طلبات وآخر 5 إشعارات غير مقروءة، والوسيط الرابع لـ `where()` هو الحد الأقصى للصفوف (الفصل 22).
- **السطر 179**: عنوان الصفحة `page_title` مترجم بـ `__`، فالقالب يطبعه مهرّباً كما هو (الفصل 18).

أنواع الطلبات

آخر قسم في اللوحة يعرض أنواع الطلبات من الجدول `application_types`، وهو فارغ. أضف نوعين من تبويب SQL في phpMyAdmin، مع ترجمتهما الفرنسية:

مثال

```
1 INSERT INTO application_types (name, name_fr, description, description_fr, icon, color,
  required_documents, required_documents_fr, `order`) VALUES
2 ('طلب المنحة الجامعية', 'Demande de bourse universitaire', 'طلب الحصول على المنحة الدراسية', 'Obtenir la
  bourse universitaire', 'fa-file-text', '#3498db', 'شهادة الدخل', 'Attestation de revenu', 1),
3 ('طلب السكن الجامعي', 'Demande de logement universitaire', 'طلب الاستفادة من سكن جامعي', 'Obtenir un
  logement universitaire', 'fa-home', '#8cc040', 'شهادة الإقامة', 'Certificat de résidence', 2);
```

- العمود `required_documents` فيه الوثائق المطلوبة، **وثيقة في كل سطر** (هنا وثيقة واحدة لكل نوع).
- الأعمدة المنتهية بـ `_fr` ترجمات: النموذج `ApplicationType` يعلن الحقول الثلاثة في `$translatable` (الفصل 23)، فيقرأ `$type['name']` الترجمة الفرنسية في الصفحات الفرنسية.
- تركنا أعمدة `_en` فارغة، فتظهر العربية مكانها في الصفحات الإنجليزية. وسندير الأنواع من لوحة التحكم في الفصل 42، وهناك تملأ الترجمة الآلية هذه الأعمدة.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (من `<?php block('content'); ?>` إلى `<?php endblock(); ?>` الذي قبل كتلة `extra_js`) واكتب مكانه:

استبدال app/views/students/dashboard.php — الأسطر 219–420 من 440

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="dashboard-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <?= t('لوحة التحكم') ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- رسالة الترحيب -->
    <div class="welcome-box">
        <div class="student-info">
            <div class="student-avatar">
                <i class="fa fa-user"></i>
            </div>
            <div class="student-details">
                <h3><?= t('مرحباً،') ?> <?= e($student['full_name_arabic']) ?>!</h3>
                <p>
                    <i class="fa fa-id-card"></i> <?= t('رقم التسجيل:') ?> <?= e($student['registration_number']) ?> |
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= e($student->get_current_year_display()) ?> |
                    <i class="fa fa-university"></i> <?= e($student['faculty']) ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- إحصائيات الطلبات -->
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-bar-chart"></i> <?= t('إحصائيات الطلبات') ?>
    </h3>

    <div class="row">
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card pending">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
                <h2><?= e($pending_count) ?></h2>
                <p><?= t('قيد الانتظار') ?></p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card under-review">
                <i class="fa fa-search"></i>
                <h2><?= e($under_review_count) ?></h2>
                <p><?= t('قيد المراجعة') ?></p>
```

```
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card approved">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <h2><?= e($approved_count) ?></h2>
                <p><?= t('معتمدة') ?></p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card rejected">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
                <h2><?= e($rejected_count) ?></h2>
                <p><?= t('مرفوضة') ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الخيارات السريعة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-th-large"></i> <?= t('الخيارات السريعة') ?>
</h3>

<div class="action-grid">
    <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9); color: white;">
        <i class="fa fa-plus-circle"></i>
        <h4><?= t('تقديم طلب جديد') ?></h4>
    </a>

    <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="action-card" style="background:
linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60); color: white;">
        <i class="fa fa-list"></i>
        <h4><?= t('طلباتي') ?></h4>
    </a>

    <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="action-card" style="background:
linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-user"></i>
        <h4><?= t('معلوماتي الشخصية') ?></h4>
    </a>

     <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
    <a href="<?= e(url('students:student_card')) ?>" target="_blank" class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-id-card"></i><h4> <?= t('بطاقتي الرقمية') ?></h4>
    </a>
    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>" class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad); color: white;">
        <i class="fa fa-bell"></i>
        <h4><?= t('الإشعارات') ?></h4>
    </a>
</div>

    <div class="row" style="margin-top: 40px;">

       <!-- آخر الطلبات -->
```

```
<div class="col-md-7">
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-history"></i> <?= t('آخر الطلبات') ?>
    </h3>

    <div class="application-list">
        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
            <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number']) ?> |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y')) ?>
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-<?= e($app['status']) ?>">
                        <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                        <?= e($app->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 64px; display: block; margin-bottom: 20px;"></i>
                <p><?= t('لم تقدم أي طلبات بعد') ?></p>
                <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top: 15px;">
                    <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('قدّم طلبك الأول') ?>
                </a>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

        <!-- الإشعارات -->
        <div class="col-md-5">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-bell"></i> <?= t('الإشعارات') ?>
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                <span class="badge" style="background: #e74c3c; font-size: 14px;">
                    <?= e(count($unread_notifications)) ?>
                </span>
                <?php endif; ?>
            </h3>

            <div class="notification-list">
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                    <?php foreach ($unread_notifications as $notif): ?>
                    <div class="notification-item <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>unread<?php endif; ?>">
                        <h5>
```

```
                            <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= e($notif['title']) ?>
                        </h5>
                        <p><?= e(truncatewords($notif['message'], 15)) ?></p>
                        <small style="color: #95a5a6;">
                            <i class="fa fa-clock-o"></i> <?=
e(format_date($notif['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        </small>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                        <i class="fa fa-bell-slash-o" style="font-size: 48px; display: block;
margin-bottom: 15px;"></i>
                        <p><?= t('لا توجد إشعارات جديدة') ?></p>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

    </div>

   <!-- أنواع الطلبات المتاحة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-file-text"></i> <?= t('الطلبات المتاحة') ?>
</h3>

<div class="row">
    <?php foreach ($available_application_types as $app_type): ?>
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="action-card" style="border-top: 4px solid <?= e($app_type['color']) ?>;">
            <i class="fa <?= e($app_type['icon']) ?>" style="color: <?= e($app_type['color']) ?
>;"></i>
            <h4><?= e($app_type['name']) ?></h4>
            <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;"><?=
e(truncatewords($app_type['description'], 10)) ?></p>
            <a href="<?= e(url('students:create_application_type', $app_type['id'])) ?>"
class="btn btn-sm" style="background: <?= e($app_type['color']) ?>; color: white; border:
none;">
                <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('تقديم الطلب') ?>
            </a>
        </div>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 421

قارنه بالنسخة الثابتة:

- **كل نص ثابت صار `t()`**: العنوان في السطر 225، و«إحصائيات الطلبات» في السطر 251، وأسماء الحالات في الأسطر 259 و267 و275 و283... فتُترجم الصفحة كلها عند التبديل إلى الفرنسية.

- **الأسطر 239–243**: الاسم ورقم التسجيل والكلية من `$student` ، ملف الطالب الذي مرّرته الدالة.
- **السطر 242**: `get_current_year_display()` تحوّل القيمة المخزنة (`M1`) إلى نصها («ماستر 1»)، مترجماً من خيارات النموذج (الفصل 22).
- **الأسطر 258 و266 و274 و282**: الأعداد الأربعة من المتحكم بدل 1 و0 و1 و0.
- **الأسطر 294 و299 و304 و310 و313**: روابط الخيارات السريعة بـ `url()` بدل `#` . صفحات «معلوماتي الشخصية» و«بطاقتي الرقمية» و«الإشعارات» نكتب دوالها في الفصل القادم، وحتى ذلك الحين يعطي الضغط عليها صفحة خطأ.
- **الأسطر 328–357**: آخر الطلبات صارت حلقة على `$recent_applications` ، ومعها حالة القائمة الفارغة: «لم تقدم أي طلبات بعد» وزر «قدّم طلبك الأول».
- **السطر 333**: `$app['application_type']['icon']` : الطلب يحمل `application_type_id` فقط، وعند أول قراءة لـ `application_type` يجلب النموذج صف النوع تلقائياً (علاقة `belongsTo` ، الفصل 22). واسم النوع في السطر 334 مترجم لأن الحقل `name` في `$translatable` .
- **السطر 342**: صنف الشارة من الحالة: `status-pending` ، `status-approved` ...
- **السطر 375**: صنف `unread` للإشعار غير المقروء. كل إشعارات هذه القائمة غير مقروءة أصلاً (شرط الاستعلام في السطر 177 من المتحكم)، فكلها بالخلفية الزرقاء.
- **السطر 379**: `truncatewords(..., 15)` تقص الرسالة الطويلة عند 15 كلمة. والإشعار نفسه مخزّن باللغات الثلاث (الفصل 33)، فيظهر بلغة الصفحة.
- **الأسطر 402–413**: بطاقات الأنواع حلقة على `$available_application_types` . لكل نوع طلب مفعّل بطاقة بلونه وأيقونته من قاعدة البيانات، وزر يقود إلى `/students/applications/create/{رقم النوع}/` (السطر 408)، فيُفتح النموذج والنوع مختار.

34.4 نموذج تقديم الطلب

في `app/forms.php` :

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 117–128 من 183

```
117 function application_submission_form(?array $data = null, array $initial = []): Form
118 {
119     $types = [];
120     foreach (ApplicationType::active() as $t) {
121         $types[$t['id']] = $t['name'];
122     }
123     return new Form([
124         'application_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الطلب', 'choices' => $types,
    'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
125         'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'required' => false,
126             'attrs' => FC + ['rows' => 5, 'placeholder' => 'اكتب تفاصيل إضافية عن الطلب (اختياري)']],
127     ], $data, null, $initial);
128 }
```

يتبع الملف من السطر 129

- **الأسطر 119–122**: الخيارات تُبنى من أنواع الطلبات المفعّلة: رقم النوع ← اسمه، والاسم مترجم بلغة الصفحة.
- **السطر 124**: `empty_label` الخيار الأول الفارغ «---------»، فلا يُختار نوع دون قصد. والتسمية عربية كعادتنا، والصنف `Form` يترجمها (الفصل 31).
- **السطر 127**: الوسيط الرابع `$initial` : القيم الابتدائية التي تظهر في النموذج عند فتحه أول مرة (GET).

المتحكم: التحقق من الوثائق

الأسطر 183–222 من 607 — app/controllers/students.php — تابع الملف

```
183 // الطلبات ==========================================================================
184
185 function student_create_application($appTypeId = null): void
186 {
187     never_cache();
188     $student = require_student();
189     $selectedType = null;
190     $initial = [];
191     if ($appTypeId !== null) {
192         $selectedType = ApplicationType::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int)
    $appTypeId]);
193         if (!$selectedType) {
194             abort(404);
195         }
196         $initial['application_type'] = $selectedType['id'];
197     }
198
199     $form = application_submission_form(is_post() ? $_POST : null, $initial);
200     if (is_post()) {
201         // التحقق من الوثائق المرفقة قبل حفظ أي شيء
202         $docs = [];
203         $files = $_FILES['documents'] ?? null;
204         $names = (array) ($_POST['document_names'] ?? []);
205         if ($files && !is_array($files['name'])) {
206             // حقل ملف واحد بدون [] => نحوله إلى قائمة
207             $files = array_map(fn($v) => [$v], $files);
208         }
209         if ($files) {
210             foreach ($files['name'] as $i => $name) {
211                 if (($files['error'][$i] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
212                     continue;
213                 }
214                 $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$i], 'tmp_name' =>
    $files['tmp_name'][$i], 'error' => $files['error'][$i], 'size' => $files['size'][$i]];
215                 $err = Upload::validate($file, Upload::DOCUMENTS, (float)
    config('uploads.max_document_mb', 10));
216                 if ($err) {
217                     $form->add_error(null, $name . ': ' . $err);
218                 }
219                 $docName = trim((string) ($names[$i] ?? ''));
220                 $docs[] = [$file, mb_substr($docName !== '' ? $docName : $name, 0, 200)];
221             }
222         }
```

يتبع الملف من السطر 223

- **الأسطر 191–197**: إن جاء رقم النوع في الرابط، نتأكد أنه موجود ومفعّل وإلا 404. ثم نجعله القيمة الابتدائية لحقل النوع.
- **الأسطر 203–204**: الملفات من `$_FILES['documents']` وأسماؤها من `$_POST['document_names']`. الحقلان في القالب اسمهما `documents[]` و`document_names[]`: الأقواس تجعل PHP تجمع كل الحقول المتشابهة في مصفوفة.

لكن PHP ترتّب مصفوفة الملفات المتعددة ترتيباً غريباً: **حسب الخاصية لا حسب الملف**:

مثال

```php
$_FILES['documents'] = [
    'name'     => [0 => 'certificate.pdf', 1 => 'id.jpg'],
    'tmp_name' => [0 => '/tmp/phpA1', 1 => '/tmp/phpB2'],
    'error'    => [0 => 0, 1 => 0],
    'size'     => [0 => 120394, 1 => 88211],
    // ...
];
```

- **الأسطر 205–208**: لو كان الحقل بلا `[]` (ملف واحد)، نحوّل كل قيمة إلى قائمة من عنصر واحد، فيصلح باقي الكود للحالتين.
- **السطر 210**: نمر على الملفات برقمها `$i`.
- **السطر 211**: حقل ملف أُضيف وتُرك فارغاً: نتجاهله.
- **السطر 214**: نعيد بناء الملف رقم `$i` كمصفوفة عادية (`'tmp_name' => $files['tmp_name'][$i]`...)، بالشكل الذي تنتظره `Upload::validate` و`Upload::store` (الفصل 32).
- **الأسطر 215–218**: النوع والحجم (حتى 10 ميغابايت من `config.php`). رسالة الخطأ تأتي من `Upload::validate` مترجمة بلغة الصفحة (الفصل 32). والخطأ لا يخص حقلاً من حقول النموذج، فنضيفه **خطأً عاماً** (`null` مكان اسم الحقل)، مسبوقاً باسم الملف.
- **الأسطر 219–220**: اسم الوثيقة الذي كتبه الطالب في الحقل المقابل بنفس الرقم `$i`، أو اسم الملف إن تركه فارغاً، مقصوصاً إلى 200 حرف (طول العمود).

لاحظ أننا **لا نحفظ أي ملف** في هذه المرحلة، بل نتحقق فقط. الحفظ بعد التأكد أن كل شيء سليم.

المتحكم: الحفظ

الأسطر 223–274 من 607 — `app/controllers/students.php` — **تابع الملف**

```php
        if ($form->is_valid()) {
            $saved = [];
            try {
                $app = DB::transaction(function () use ($form, $student, $docs, &$saved) {
                    $app = StudentApplication::create([
                        'student_id'          => (int) $student['id'],
                        'application_type_id' => (int) $form->cleaned['application_type'],
```

```
                        'details'             => $form->cleaned['details'],
                        'status'              => 'pending',
                    ]);
                    foreach ($docs as [$file, $docName]) {
                        $path = Upload::store($file, 'documents/' . date('Y/m'),
Upload::DOCUMENTS, (float) config('uploads.max_document_mb', 10), true);
                        $saved[] = $path;
                        ApplicationDocument::create([
                            'application_id' => (int) $app['id'],
                            'document_name'  => $docName,
                            'document_file'  => $path,
                        ]);
                    }
                    $type = $app->application_type;
                    $typeNames = [];
                    foreach (array_keys(languages()) as $code) {
                        $typeNames[$code] = $type ? (string) $type->tr('name', $code) : '';
                    }
                    $student->notify('تم تقديم طلبك بنجاح', '{number} برقم {type} تم تقديم طلب',
                        '/students/applications/' . $app['id'] . '/', 'info',
                        ['type' => $typeNames, 'number' => $app['application_number']]);
                    return $app;
                });
                flash('success', __('تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: {number}', ['number' =>
$app['application_number']]));
                redirect_to('students:application_detail', $app['id']);
            } catch (RuntimeException | PDOException $e) {
                foreach ($saved as $p) {
                    Upload::delete($p, true);
                }
                error_log((string) $e);
                flash('error', __('حدث خطأ: {error}', ['error' => $e instanceof
RuntimeException ? $e->getMessage() : __('تعذر حفظ الطلب')]));
            }
        } else {
            foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form-
>all_errors())) as $error) {
                flash('error', $error);
            }
        }
    }

    render('students/create_application', [
        'form'              => $form,
        'application_types' => ApplicationType::active(),
        'page_title'        => __('تقديم طلب جديد'),
        'selected_type'     => $selectedType,
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 275

- **السطر 223**: النموذج صالح؟ أي خطأ أضفناه للوثائق يجعله غير صالح.
- **السطر 226**: معاملة كما في التسجيل. و `&$saved` تمرر المتغير **بالمرجع**: ما تضيفه الدالة المجهولة إليه يراه الكود خارجها، حتى لو فشلت المعاملة.

- **الأسطر 227–232**: الطلب بحالة «قيد الانتظار». رقم الطلب لا نكتبه: تولّده `beforeSave()` تلقائياً من السنة وعداد من 5 أرقام، مثل `202600001` (الفصل 33).
- **السطر 234**: الوثيقة تُحفظ في `documents/2026/11/` (مجلد لكل شهر). والوسيط الأخير `true` يعني **تخزيناً خاصاً**: في `storage/private` المحجوب عن المتصفح، لا في `uploads` العام. وثائق الطلبة شخصية، ولا يجوز أن يفتحها أحد بمجرد معرفة الرابط.
- **الأسطر 242–246**: اسم نوع الطلب **بكل لغة**: `tr('name', $code)` (الفصل 22) تعطي الحقل بلغة نحددها، أو العربية إن كانت ترجمته فارغة.
- **الأسطر 247–249**: إشعار للطالب برابط طلبه، يُخزَّن باللغات الثلاث (الفصل 33). المكان الفارغ `{type}` يأخذ في كل لغة الاسم بتلك اللغة، لذلك نمرر له مصفوفة الأسماء لا نصاً واحداً، أما `{number}` فرقم واحد لكل اللغات.
- **الأسطر 252–253**: رسالة نجاح فيها رقم الطلب مكان `{number}`، ثم **إعادة توجيه** إلى صفحة الطلب، لا عرض صفحة مباشرة. فلو ضغط الطالب «تحديث» لا يُرسل الطلب مرة ثانية. هذا النمط اسمه **POST/Redirect/GET**.
- **الأسطر 254–260**: فشل `Upload::store` (برمي `RuntimeException`، الفصل 32) أو قاعدة البيانات. التراجع يلغي صفوف قاعدة البيانات، **لكنه لا يحذف الملفات من القرص**. لذلك نحذف بأنفسنا كل ما حُفظ، وقائمته في `$saved`. وفي السطر 259: رسالة `RuntimeException` مكتوبة لتُعرض للمستخدم، أما رسالة قاعدة البيانات (`PDOException`) ففيها تفاصيل تقنية لا تُعرض، فنكتبها في سجل الأخطاء (السطر 258) ونعرض «تعذر حفظ الطلب».
- **السطر 262**: النموذج غير صالح: الأخطاء العامة وأخطاء الحقول في قائمة واحدة. `...array_values(...)` تفرد قوائم أخطاء الحقول وسائط لـ `array_merge`.

قالب التقديم

أنشئ `app/views/students/create_application.php`:

الأسطر 1–129 من 338 — app/views/students/create_application.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .application-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .application-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
```

```
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 25px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        border-inline-start: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        font-weight: bold;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 8px;
        display: block;
    }

    .required-docs {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .required-docs h5 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .required-docs ul {
        margin: 0;
        padding-inline-start: 20px;
    }

    .required-docs li {
        color: #856404;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .document-upload-area {
        border: 2px dashed #3498db;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
        margin-bottom: 20px;
```

```
    }

    .document-item {
        background: white;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .btn-submit {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-submit:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

    .btn-add-document {
        background: #2ecc71;
        color: white;
        padding: 8px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        margin-top: 10px;
    }

    .btn-remove {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 5px 15px;
        border: none;
        border-radius: 3px;
        cursor: pointer;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 130

- `.form-section` (الأسطر 22–28): كل قسم بخط أزرق في بدايته (`border-inline-start`، السطر 27).
- `.required-docs`: صندوق أصفر للوثائق المطلوبة، بألوان تنبيهات Bootstrap. والقائمة داخله بمسافة في بدايتها (`padding-inline-start`، السطر 64) لتظهر النقاط.

- `.document-upload-area` : إطار متقطع (`dashed`) لمنطقة الرفع.
- `.document-item` : سطر الوثيقة: الحقلان في جهة وزر الحذف في الأخرى.

app/views/students/create_application.php تابع الملف الأسطر 131–226 من 338

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="application-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-plus-circle"></i> <?= t('تقديم طلب جديد') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('اختر نوع الطلب وأرفق الوثائق المطلوبة') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تقديم طلب جديد') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="application-container">

                <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="applicationForm">
                    <?= csrf_field() ?>

                    <!-- اختيار نوع الطلب -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-file-text"></i> <?= t('نوع الطلب') ?></h4>

                        <div class="form-group">
                            <label class="required"><?= t('اختر نوع الطلب') ?> <span style="color:
red;">*</span></label>
                            <?= $form->widget('application_type') ?>
                            <?= $form->errors_html('application_type') ?>
                        </div>

                        <!-- عرض الوثائق المطلوبة حسب النوع -->
                        <div id="required-documents-section" style="display: none;">
                            <div class="required-docs">
                                <h5><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('الوثائق المطلوبة لهذا
:الطلب') ?></h5>
                                <ul id="required-documents-list"></ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- تفاصيل الطلب -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-edit"></i> <?= t('تفاصيل الطلب (اختياري)') ?></h4>
```

```
182
183                         <div class="form-group">
184                             <label><?= t('أضف تفاصيل أو ملاحظات إضافية') ?></label>
185                             <?= $form->widget('details') ?>
186                             <?= $form->errors_html('details') ?>
187                         </div>
188                     </div>
189
190                     <!-- رفع الوثائق -->
191                     <div class="form-section">
192                         <h4><i class="fa fa-upload"></i> <?= t('رفع الوثائق') ?></h4>
193
194                         <div class="document-upload-area">
195                             <i class="fa fa-cloud-upload" style="font-size: 48px; color:
    #3498db; margin-bottom: 15px;"></i>
196                             <p style="color: #7f8c8d; margin-bottom: 15px;">
197                                 <?= t('أرفق الوثائق المطلوبة (PDF, JPG, PNG)') ?>
198                             </p>
199                             <button type="button" class="btn-add-document"
    onclick="addDocumentField()">
200                                 <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('إضافة وثيقة') ?>
201                             </button>
202                         </div>
203
204                         <div id="documents-container"></div>
205                     </div>
206
207                     <!-- زر التقديم -->
208                     <div class="text-center" style="margin-top: 40px;">
209                         <button type="submit" class="btn-submit">
210                             <i class="fa fa-paper-plane"></i> <?= t('تقديم الطلب') ?>
211                         </button>
212                         <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg" style="margin-inline-start: 10px;">
213                             <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
214                         </a>
215                     </div>
216
217                 </form>
218
219             </div>
220         </div>
221     </div>
222 </div>
223
224 <br><br>
225
226 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 227

- **السطر 157**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لكل نموذج يرفع ملفات. بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط، وتبقى `$_FILES` فارغة.
- **السطر 166**: قائمة الأنواع، ومعرّفها `id_application_type` يولّده `widget()` (الفصل 31)، ويستعمله JavaScript.
- **الأسطر 171–176**: صندوق الوثائق المطلوبة مخفي (`display: none`)، ويظهره JavaScript عند اختيار نوع.

- **الأسطر 199–204**: زر «إضافة وثيقة» لا يرسل النموذج (`type="button"`)، بل يستدعي `addDocumentField()` التي تضيف الحقول داخل `#documents-container`.

app/views/students/create_application.php تابع الملف الأسطر 228–338 من 338

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// بيانات أنواع الطلبات والوثائق المطلوبة
const applicationTypes = {
    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
    '<?= e($app_type['id']) ?>': {
        name: <?= json_js((string) $app_type['name']) ?>,
        documents: <?= json_js((string) $app_type['required_documents']) ?>
    },
    <?php endforeach; ?>
};

// عداد الوثائق
let documentCounter = 0;

// عند تغيير نوع الطلب
document.getElementById('id_application_type').addEventListener('change', function() {
    const selectedType = this.value;
    const docsSection = document.getElementById('required-documents-section');
    const docsList = document.getElementById('required-documents-list');

    if (selectedType && applicationTypes[selectedType]) {
        const docs = applicationTypes[selectedType].documents;

        if (docs.trim()) {
            // تقسيم الوثائق إلى سطور
            const docArray = docs.split('\n').filter(d => d.trim());

            // بناء القائمة
            docsList.innerHTML = '';
            docArray.forEach(doc => {
                if (doc.trim()) {
                    const li = document.createElement('li');
                    li.textContent = doc.trim();
                    docsList.appendChild(li);
                }
            });

            docsSection.style.display = 'block';
        } else {
            docsSection.style.display = 'none';
        }
    } else {
        docsSection.style.display = 'none';
    }
});

// إضافة حقل وثيقة جديد
function addDocumentField() {
    documentCounter++;

    const container = document.getElementById('documents-container');
    const docItem = document.createElement('div');
```

```
    docItem.className = 'document-item';
    docItem.id = 'doc-' + documentCounter;

    docItem.innerHTML = `
        <div style="flex: 1;">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <input type="text"
                           name="document_names[]"
                           class="form-control"
                           placeholder="<?= t('اسم الوثيقة') ?>"
                           required>
                </div>
                <div class="col-md-7">
                    <input type="file"
                           name="documents[]"
                           class="form-control"
                           accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png"
                           required>
                </div>
            </div>
        </div>
        <button type="button" class="btn-remove" onclick="removeDocument(${documentCounter})">
            <i class="fa fa-trash"></i>
        </button>
    `;

    container.appendChild(docItem);
}

// حذف وثيقة
function removeDocument(id) {
    const element = document.getElementById('doc-' + id);
    if (element) {
        element.remove();
    }
}

// التحقق قبل الإرسال
document.getElementById('applicationForm').addEventListener('submit', function(e) {
    const appType = document.getElementById('id_application_type').value;

    if (!appType) {
        e.preventDefault();
        alert(<?= js_t('يرجى اختيار نوع الطلب') ?>);
        return false;
    }
});

// إذا كان نوع الطلب محدد مسبقاً
window.addEventListener('load', function() {
    const appTypeSelect = document.getElementById('id_application_type');
    if (appTypeSelect.value) {
        appTypeSelect.dispatchEvent(new Event('change'));
    }
});
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 231–238**: PHP **تكتب كود JavaScript**: كائن فيه لكل نوع اسمه ووثائقه المطلوبة، بلغة الصفحة.
- **السطران 234–235**: `json_js` (الفصل 17) تكتب النص قيمةً JavaScript كاملة **بعلامتي تنصيصها**، فلا نضع علامات تنصيص حوله بأنفسنا. وهي آمنة مهما احتوى النص: سطراً جديداً، أو علامة تنصيص، أو وسم إغلاق السكربت. في الصفحة الفرنسية يظهر في مصدر الصفحة:

مثال

```
'1': {
    name: "Demande de bourse universitaire",
    documents: "Attestation de revenu"
},
```

- **الأسطر 244–273**: عند تغيير النوع: نقسم الوثائق المطلوبة إلى أسطر (`split('\n')`) تقطّع النص عند كل سطر جديد إلى مصفوفة)، ونبني منها قائمة: `document.createElement('li')` تنشئ عنصراً جديداً في الذاكرة، و `appendChild` تضعه داخل القائمة فيظهر في الصفحة. `textContent` تضع النص كنص لا كـ HTML، فلا يُنفَّذ أي وسم فيه.
- **الأسطر 276–309**: كل نقرة تضيف سطراً فيه حقل اسم وحقل ملف: `createElement` تنشئ عنصراً جديداً، و `innerHTML` تملؤه بكود HTML مكتوب بين علامتي `` ` `` (**نص قالب** في JavaScript: يمتد على عدة أسطر، وتُستبدل فيه `${...}` بقيمة ما بداخلها). ولكل سطر رقم متزايد `documentCounter` في معرّفه، ليعرف زر الحذف أي سطر يحذف (`element.remove()`) تزيل العنصر من الصفحة). `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الأنواع المسموحة فقط (والخادم يتحقق مهما كان). والنص التوضيحي داخل الحقل (السطر 291) يكتبه `t()` في HTML الذي يبنيه JavaScript.
- **الأسطر 320–328**: لا إرسال دون اختيار نوع. الرسالة في السطر 325 بـ `js_t()` (الفصل 18): ترجمة جاهزة نصاً JavaScript بعلامتي تنصيصها.
- **الأسطر 331–336**: إن جاء النوع مختاراً من الرابط، نطلق حدث `change` يدوياً، فتظهر وثائقه المطلوبة فوراً.

34.5 قائمة طلباتي

الأسطر 276–311 من 607 — **تابع الملف** `app/controllers/students.php`

```
function student_my_applications(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $sid = (int) $student['id'];
    $where = 'student_id = ?';
    $params = [$sid];
    $statusFilter = query('status');
    if ($statusFilter !== '') {
        $where .= ' AND status = ?';
        $params[] = $statusFilter;
    }
    $typeFilter = query('type');
    if ($typeFilter !== '') {
```

```
290         $where .= ' AND application_type_id = ?';
291         $params[] = (int) $typeFilter;
292     }
293     $counts = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
294             SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
295             SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
296         FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);
297
298     render('students/my_applications', [
299         'student'            => $student,
300         'applications'       => StudentApplication::where($where, $params, 'submitted_at
    DESC'),
301         'total_count'        => (int) $counts['total'],
302         'pending_count'      => (int) $counts['pending'],
303         'under_review_count' => (int) $counts['under_review'],
304         'approved_count'     => (int) $counts['approved'],
305         'rejected_count'     => (int) $counts['rejected'],
306         'application_types'  => ApplicationType::active(),
307         'status_filter'      => $statusFilter,
308         'type_filter'        => $typeFilter,
309         'page_title'         => __('طلباتي'),
310     ]);
311 }
```

يتبع الملف من السطر 312

- **الأسطر 281–292**: شرط `WHERE` **يُبنى** حسب التصفية: يبدأ بطلبات الطالب، ويضيف شرط الحالة إن اختيرت، وشرط النوع إن اختير. القيم تذهب دائماً في `$params` بعلامات `?`، لا داخل نص الاستعلام.
- **الأسطر 293–296**: الأعداد بخدعة `SUM` نفسها، مع `COUNT(*)` للإجمالي. والأعداد لكل طلبات الطالب، لا للنتائج المصفّاة فقط.

أنشئ `app/views/students/my_applications.php`:

app/views/students/my_applications.php ملف جديد — الأسطر 1–173 من 359

```
1   <?php extend('base/base'); ?>
2   <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
    endblock(); ?>
3
4   <?php block('extra_css'); ?>
5   <style>
6       .applications-header {
7           background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
8           color: white;
9           padding: 60px 0;
10          margin-bottom: 40px;
11          margin-top: 0;
12      }
13
14      /* إحصائيات سريعة */
15      .quick-stats {
16          display: grid;
17          grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
18          gap: 20px;
19          margin-bottom: 30px;
20      }
```

```
21
22      .stat-box {
23          background: white;
24          padding: 20px;
25          border-radius: 8px;
26          box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
27          text-align: center;
28          border-top: 3px solid;
29      }
30
31      .stat-box.total { border-top-color: #3498db; }
32      .stat-box.pending { border-top-color: #f39c12; }
33      .stat-box.review { border-top-color: #9b59b6; }
34      .stat-box.approved { border-top-color: #2ecc71; }
35      .stat-box.rejected { border-top-color: #e74c3c; }
36
37      .stat-box h3 {
38          margin: 0;
39          font-size: 36px;
40          font-weight: bold;
41      }
42
43      .stat-box p {
44          margin: 5px 0 0 0;
45          color: #7f8c8d;
46          font-size: 14px;
47      }
48
49      /* الفلترة */
50      .filter-section {
51          background: white;
52          padding: 20px;
53          border-radius: 8px;
54          box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
55          margin-bottom: 30px;
56      }
57
58      .filter-section h4 {
59          margin-top: 0;
60          margin-bottom: 15px;
61          color: #2c3e50;
62      }
63
64      /* قائمة الطلبات */
65      .applications-list {
66          background: white;
67          border-radius: 8px;
68          box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
69          overflow: hidden;
70      }
71
72      .application-card {
73          padding: 20px;
74          border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
75          transition: all 0.3s;
76      }
77
78      .application-card:hover {
79          background: #f8f9fa;
```

```
    }

    .application-card:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .app-header {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        margin-bottom: 15px;
    }

    /* الشاشات الضيقة جداً: شارة الحالة تنزل تحت عنوان الطلب بدل أن تُقص عند حافة البطاقة */
    @media (max-width: 480px) {
        .app-header {
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
    }

    .app-title {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
    }

    .app-icon {
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        color: white;
    }

    .app-info h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .app-info p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-status {
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
```

```
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .app-details {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .app-meta {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-actions a {
        margin-inline-start: 10px;
    }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 174

- **الأسطر 93–99**: على الشاشات الضيقة جداً (هاتف صغير) يُسمح لرأس البطاقة بالالتفاف (`flex-wrap: wrap`)، فتنزل شارة الحالة تحت عنوان الطلب بدل أن تُقص عند حافة البطاقة.
- `.app-icon` (السطر 107): دائرة ملونة بلون نوع الطلب.
- **الأسطر 137–141**: هنا أسماء الأصناف بالشرطة السفلية من البداية، ومعها الحالة الملغاة.

تابع الملف `app/views/students/my_applications.php` — الأسطر 175–271 من 359

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="applications-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-list"></i> <?= t('طلباتي') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('عرض وإدارة كل الطلبات المقدمة') ?>
        </p>
```

```
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('طلباتي') ?></li>
    </ol>

    <!-- إحصائيات سريعة -->
    <div class="quick-stats">
        <div class="stat-box total">
            <h3><?= e($total_count) ?></h3>
            <p><?= t('إجمالي الطلبات') ?></p>
        </div>

        <div class="stat-box pending">
            <h3><?= e($pending_count) ?></h3>
            <p><?= t('قيد الانتظار') ?></p>
        </div>

        <div class="stat-box review">
            <h3><?= e($under_review_count) ?></h3>
            <p><?= t('قيد المراجعة') ?></p>
        </div>

        <div class="stat-box approved">
            <h3><?= e($approved_count) ?></h3>
            <p><?= t('معتمدة') ?></p>
        </div>

        <div class="stat-box rejected">
            <h3><?= e($rejected_count) ?></h3>
            <p><?= t('مرفوضة') ?></p>
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e(url('students:print_all_applications')) ?>"
       class="btn btn-lg btn-info"
       target="_blank"
       style="margin: 5px;">
        <i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة كل الطلبات') ?>
    </a>
    <!-- الفلترة -->
    <div class="filter-section">
        <h4><i class="fa fa-filter"></i> <?= t('تصفية الطلبات') ?></h4>

        <form method="get" class="form-inline">
            <div class="form-group" style="margin-inline-end: 15px;">
                <label style="margin-inline-end: 5px;"><?= t('الحالة:') ?></label>
                <select name="status" class="form-control">
                    <option value=""><?= t('الكل') ?></option>
                    <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?
>selected<?php endif; ?>><?= t('قيد الانتظار') ?></option>
                    <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?
>selected<?php endif; ?>><?= t('قيد المراجعة') ?></option>
                    <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?
>selected<?php endif; ?>><?= t('معتمد') ?></option>
```

```
                    <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?
>selected<?php endif; ?>><?= t('مرفوض') ?></option>
                    <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?
>selected<?php endif; ?>><?= t('ملغي') ?></option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-inline-end: 15px;">
                <label style="margin-inline-end: 5px;"><?= t(':النوع') ?></label>
                <select name="type" class="form-control">
                    <option value=""><?= t('الكل') ?></option>
                    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>" <?php if ($type_filter ==
(string)($app_type['id'])): ?>selected<?php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> <?= t('إعادة تعيين') ?>
            </a>

            <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-success"
style="float: left; float: inline-end;">
                <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('طلب جديد') ?>
            </a>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 272

- **الأسطر 224–229**: زر طباعة كل الطلبات في نافذة جديدة.
- **السطر 234**: نموذج التصفية بطريقة `GET`، فتظهر الاختيارات في الرابط (`?status=pending&type=1`)، ويمكن حفظه أو مشاركته. ولا يحتاج رمز CSRF لأنه لا يغيّر شيئاً.
- **الأسطر 238–243**: نعلّم الخيار المختار بـ `selected` لتبقى التصفية ظاهرة بعد البحث.
- **السطر 252**: `(string)` لأن رقم النوع من قاعدة البيانات، وقيمة التصفية نص من الرابط.
- **السطر 267**: `float` مكتوبة مرتين: `left` ثم `inline-end` . المتصفح يأخذ **آخر قيمة يفهمها**: الحديث يفهم `inline-end` (نهاية السطر: اليسار في العربية واليمين في الفرنسية)، والقديم يتجاهلها ويبقى على `left` .

تابع الملف `app/views/students/my_applications.php` — الأسطر 273–359 من 359

```
    <!-- قائمة الطلبات -->
    <div class="applications-list">
        <?php if (!empty($applications)): ?>
            <?php foreach ($applications as $app): ?>
            <div class="application-card">
                <div class="app-header">
```

```
                    <div class="app-title">
                        <div class="app-icon" style="background: <?= e($app['application_type']['color']) ?>;">
                            <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
                        </div>
                        <div class="app-info">
                            <h4><?= e($app['application_type']['name']) ?></h4>
                            <p>
                                <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number']) ?>
                            </p>
                        </div>
                    </div>

                    <span class="app-status status-<?= e($app['status']) ?>">
                        <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                        <?= e($app->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </div>

                <?php if (!empty($app['details'])): ?>
                <div style="margin-bottom: 15px; color: #7f8c8d;">
                    <i class="fa fa-comment"></i> <?= e(truncatewords($app['details'], 20)) ?>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <div class="app-details">
                    <div class="app-meta">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= t('تاريخ التقديم:') ?> <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
                        | <i class="fa fa-check"></i> <?= t('تاريخ المراجعة:') ?> <?= e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y')) ?>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="app-actions">
    <a href="<?= e(url('students:application_detail', $app['id'])) ?>" class="btn btn-sm btn-primary">
        <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('التفاصيل') ?>
    </a>

    <!-- جديد! زر الطباعة ← -->
    <a href="<?= e(url('students:application_print', $app['id'])) ?>"
       class="btn btn-sm btn-info" target="_blank"
       title="<?= t('طباعة الطلب') ?>">
        <i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة') ?>
    </a>

    <!-- جديد! زر تحميل PDF ← -->
    <a href="<?= e(url('students:download_application_pdf', $app['id'])) ?>"
       class="btn btn-sm btn-success"
       title="<?= t('تحميل PDF') ?>">
        <i class="fa fa-file-pdf-o"></i> PDF
    </a>

    <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
    <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application', $app['id'])) ?>" style="display: inline;"
```

```
          onsubmit="return confirm(<?= e(js_t('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟')) ?>);">
        <?= csrf_field() ?>
        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">
            <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
        </button>
    </form>
    <?php endif; ?>
</div>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <i class="fa fa-inbox"></i>
                <h3 style="color: #7f8c8d;"><?= t('لا توجد طلبات') ?></h3>
                <p><?= t('لم تقدم أي طلبات بعد') ?></p>
                <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary
btn-lg" style="margin-top: 20px;">
                    <i class="fa fa-plus"></i> <?= t('تقديم طلب جديد') ?>
                </a>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 297**: التفاصيل تظهر فقط إن كتب الطالب شيئاً.
- **الأسطر 312–328**: ثلاثة أزرار: التفاصيل، والطباعة، وPDF.
- **الأسطر 330–338**: الإلغاء **نموذج POST صغير** لا رابط، لأنه يغيّر البيانات. ويسأل `confirm()` قبل الإرسال: «إلغاء» تجعل `onsubmit` يُرجع `false` فلا يُرسل شيء. ويظهر الزر للطلبات قيد الانتظار فقط.
- **السطر 332**: `js_t()` تُرجع النص المترجم **بعلامتي تنصيص مزدوجتين**. لكننا داخل خاصية HTML محاطة هي أيضاً بعلامتين مزدوجتين (`onsubmit="..."`)، فأول علامة في النص ستُغلق الخاصية! لذلك نمرّره بـ `e()`: تصير كل علامة `"`، والمتصفح يفك هذا الترميز قبل أن يعطي الكود لـ JavaScript، فيصله سليماً: `confirm("Voulez-vous vraiment annuler cette demande ?")`.

34.6 تفاصيل الطلب وإلغاؤه

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 313–337 من 607

```
function student_application_detail($pk): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $application = student_application_or_404($student, $pk);
```

```
    render('students/application_detail', [
        'student'     => $student,
        'application' => $application,
        'documents'   => $application['documents'],
        'page_title'  => __('- {number} تفاصيل الطلب', ['number' =>
$application['application_number']]),
    ]);
}

function student_cancel_application($pk): void
{
    $student = require_student();
    $application = student_application_or_404($student, $pk);
    if ($application['status'] === 'pending') {
        $application->change_status('cancelled');
        flash('success', __('تم إلغاء الطلب بنجاح'));
    } else {
        flash('error', __('لا يمكن إلغاء هذا الطلب'));
    }
    redirect_to('students:my_applications');
}
```

يتبع الملف من السطر 338

- **السطر 317**: `student_application_or_404()` تجلب الطلب بشرط ملكيته (الفصل 33).
- **السطر 321**: `$application['documents']` : علاقة `hasMany` تجلب وثائق الطلب، الأحدث أولاً (الفصل 33).
- **السطر 322**: العنوان فيه رقم الطلب مكان `{number}` .
- **الأسطر 326–337**: الإلغاء: المسار يقبل POST فقط، ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` . نتأكد أيضاً من الحالة في الخادم: الزر المخفي لا يكفي، لأن أي أحد يستطيع إرسال طلب POST بنفسه. و `change_status()` تحفظ الحالة وترسل إشعار «تم إلغاء طلبك 🚫» باللغات الثلاث (الفصل 33).

أنشئ `app/views/students/application_detail.php` :

ملف جديد **app/views/students/application_detail.php** الأسطر 1–116 من 426

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
```

```
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
    }

    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
    }

    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }
```

```
78
79      .documents-list {
80          list-style: none;
81          padding: 0;
82      }
83
84      .documents-list li {
85          background: #f8f9fa;
86          padding: 15px;
87          border-radius: 5px;
88          margin-bottom: 10px;
89          display: flex;
90          justify-content: space-between;
91          align-items: center;
92      }
93
94      .documents-list li:hover {
95          background: #ecf0f1;
96      }
97
98      .admin-notes {
99          background: #fff3cd;
100         border: 1px solid #ffc107;
101         border-radius: 5px;
102         padding: 20px;
103     }
104
105     .admin-notes h4 {
106         color: #856404;
107         margin-top: 0;
108     }
109
110     .action-buttons {
111         padding: 20px;
112         background: #f8f9fa;
113         text-align: center;
114     }
115
116
```

يتبع الملف من السطر 117

- `.info-grid` : شبكة بطاقات معلومات بالطريقة نفسها (`auto-fit` و `minmax`).
- `.status-badge` : الشارة الكبيرة للحالة، بألوان الأصناف في الأسطر 73–77.

app/views/students/application_detail.php تابع الملف الأسطر 117–242 من 426

```
117     /* ====================================
118        خاص بالطباعة CSS
119        ==================================== */
120     @media print {
121         /* إخفاء العناصر غير المطلوبة */
122         .navbar,
123         nav,
124         .breadcrumb,
125         .action-buttons,
126         .btn,
127         button,
```

```
        footer,
        .footer {
            display: none !important;
        }

        /* إزالة الـ margin العلوي */
        .detail-header {
            margin-top: 0 !important;
            padding: 30px 0 !important;
            background: #9b59b6 !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* تحسين الحاويات */
        .container {
            width: 100% !important;
            max-width: 100% !important;
            padding: 0 !important;
        }

        .row {
            margin: 0 !important;
        }

        .col-md-10,
        .col-md-offset-1 {
            width: 100% !important;
            margin: 0 !important;
            padding: 0 !important;
        }

        /* الحاوية الرئيسية */
        .detail-container {
            box-shadow: none !important;
            border: 1px solid #ddd !important;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .detail-section {
            page-break-inside: avoid;
            padding: 20px !important;
        }

        /* عنوان الطلب */
        .detail-header h1 {
            font-size: 28px !important;
        }

        .detail-header p {
            font-size: 16px !important;
        }

        /* الحالة */
        .status-badge {
            border: 2px solid #000 !important;
            color: #000 !important;
            background: transparent !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
```

```
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* الوثائق */
        .documents-list li {
            border: 1px solid #ddd !important;
            background: white !important;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .documents-list a {
            color: #000 !important;
            text-decoration: underline !important;
        }

        /* ملاحظات الإدارة */
        .admin-notes {
            border: 2px solid #ffc107 !important;
            background: #fff3cd !important;
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* إخفاء الروابط */
        a[href]:after {
            content: none !important;
        }

        /* تحسين الألوان */
        * {
            -webkit-print-color-adjust: exact;
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* إضافة معلومات الطباعة */
        body:before {
            content: <?= json_encode(__(':تاريخ الطباعة '), JSON_UNESCAPED_UNICODE |
JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_HEX_TAG) ?> attr(data-print-date);
            display: block;
            text-align: end;
            font-size: 12px;
            color: #666;
            margin-bottom: 10px;
            padding: 10px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
        }

        /* فواصل الصفحات */
        h3 {
            page-break-after: avoid;
        }

        .info-grid {
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
```

يتبع الملف من السطر 243

قواعد داخل `@media print` لا تعمل إلا عند **طباعة** الصفحة (Ctrl+P):

- **الأسطر 122–131**: نخفي شريط التنقل والمسار والأزرار والتذييل: لا معنى لها على الورق.
- **الأسطر 138–139**: المتصفحات لا تطبع الخلفيات الملونة افتراضياً لتوفير الحبر. `print-color-adjust: exact` تطلب طباعة الألوان كما هي.
- **الأسطر 164 و168**: `page-break-inside: avoid` : لا تقسم هذا القسم بين صفحتين.
- **الأسطر 211–213**: Bootstrap 3 يطبع بعد كل رابط عنوانه بين قوسين، وهنا نلغي ذلك.
- **الأسطر 222–231**: `body:before` يضيف في أعلى الورقة «تاريخ الطباعة:» متبوعاً بقيمة الخاصية `data-print-date` (`attr()`)، ويملؤها JavaScript قبل الطباعة. ومحاذاته `text-align: end` (السطر 225): في نهاية السطر بأي لغة.
- **السطر 223**: نص CSS يُكتب بين علامتي تنصيص، تماماً كنص JSON، فنترك `json_encode()` تكتب الترجمة بعلامتيها. والخيار `JSON_UNESCAPED_UNICODE` **ضروري** هنا: بدونه تكتب JSON كل حرف عربي رمزاً مثل `\u0627`، وهذه الصيغة لا يفهمها CSS فتظهر على الورق كما هي. و `JSON_HEX_TAG` تمنع أي `</style>` من إغلاق وسم التنسيق.

app/views/students/application_detail.php تابع الملف الأسطر 243–270 من 426

```
243 <?php block('extra_js'); ?>
244 <script>
245 // إضافة تاريخ ووقت الطباعة
246 window.addEventListener('beforeprint', function() {
247     const now = new Date();
248     const printDate = now.toLocaleString(<?= json_encode(intl_locale()) ?>, {
249         year: 'numeric',
250         month: 'long',
251         day: 'numeric',
252         hour: '2-digit',
253         minute: '2-digit'
254     });
255
256     document.body.setAttribute('data-print-date', printDate);
257 });
258
259 // تحسين زر الطباعة
260 const printBtn = document.querySelector('button[onclick="window.print()"]');
261 if (printBtn) {
262     printBtn.onclick = function(e) {
263         e.preventDefault();
264         window.print();
265     };
266 }
267 </script>
268 <?php endblock(); ?>
269
270 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 271

لاحظ أن كتلة `extra_js` مكتوبة **داخل** كتلة `extra_css` (هكذا كانت في الموقع الأصلي). صنف `View` (الفصل 21) يحفظ كل كتلة باسمها مستقلة، فيذهب السكربت إلى مكانه الطبيعي أسفل الصفحة. لكن الأوضح أن تكتب كل كتلة منفصلة.

- **الأسطر 246–257**: حدث `beforeprint` يقع قبل الطباعة مباشرة: نكتب التاريخ والوقت في `data-print-date` .
- **السطر 248**: `toLocaleString()` تكتب التاريخ بلغة نمررها لها. كانت `'ar-DZ'` ثابتة في الموقع الأصلي، والآن `intl_locale()` (الفصل 18) تعطي `fr-FR` في الصفحة الفرنسية و `en-GB` في الإنجليزية و `ar-DZ` في العربية، و `json_encode()` تكتبها نصاً JavaScript بعلامتي تنصيص.
- **الأسطر 260–266**: يبحث عن زر طباعة في الصفحة. لا يوجد زر كهذا هنا (الطباعة صفحة مستقلة)، فيبقى `printBtn` فارغاً ولا يحدث شيء.

app/views/students/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 272–357 من 426

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-file-text"></i> <?= t('تفاصيل الطلب') ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= t('رقم الطلب:') ?> <?= e($application['application_number']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>"><?= t('طلباتي') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تفاصيل الطلب') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="detail-container">

                <!-- معلومات أساسية -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('معلومات الطلب') ?></h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('نوع الطلب') ?></label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?
>" style="color: <?= e($application['application_type']['color']) ?>;"></i>
                                <?= e($application['application_type']['name']) ?>
                            </div>
                        </div>

```

```
312                         <div class="info-item">
313                             <label><?= t('رقم الطلب') ?></label>
314                             <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?>
    </div>
315                         </div>
316
317                         <div class="info-item">
318                             <label><?= t('الحالة') ?></label>
319                             <div class="value">
320                                 <span class="status-badge status-<?= e($application['status'])
    ?>">
321                                     <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>">
    </i>
322                                     <?= e($application->get_status_display()) ?>
323                                 </span>
324                             </div>
325                         </div>
326
327                         <div class="info-item">
328                             <label><?= t('تاريخ التقديم') ?></label>
329                             <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'],
    'd/m/Y H:i')) ?></div>
330                         </div>
331
332                         <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
333                         <div class="info-item">
334                             <label><?= t('تاريخ المراجعة') ?></label>
335                             <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'],
    'd/m/Y H:i')) ?></div>
336                         </div>
337                         <?php endif; ?>
338
339                         <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
340                         <div class="info-item">
341                             <label><?= t('راجعه') ?></label>
342                             <div class="value"><?= e(($application['reviewed_by']-
    >get_full_name() ?: $application['reviewed_by']['username'])) ?></div>
343                         </div>
344                         <?php endif; ?>
345                     </div>
346                 </div>
347
348                 <!-- تفاصيل الطلب -->
349                 <?php if (!empty($application['details'])): ?>
350                 <div class="detail-section">
351                     <h3><i class="fa fa-comment"></i> <?= t('تفاصيل الطلب') ?></h3>
352                     <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius: 5px; line-
    height: 1.8;">
353                         <?= linebreaks($application['details']) ?>
354                     </div>
355                 </div>
356                 <?php endif; ?>
357
```

يتبع الملف من السطر 358

- **السطر 342**: اسم من راجع الطلب: `get_full_name()` إن كان له اسم، وإلا اسم المستخدم. `?:` تعني: القيمة الأولى إن لم تكن فارغة، وإلا الثانية.

- **السطر 353**: `linebreaks($application['details'])` تحوّل الأسطر الجديدة إلى فقرات و `<br>` بعد تهريب النص (الفصل 17)، لذلك نطبعها دون `e()` .

app/views/students/application_detail.php تابع الملف الأسطر 358–426 من 426

```
358                 <!-- الوثائق المرفقة -->
359                 <div class="detail-section">
360                     <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> <?= t('الوثائق المرفقة') ?></h3>
361
362                     <?php if (!empty($documents)): ?>
363                     <ul class="documents-list">
364                         <?php foreach ($documents as $doc): ?>
365                         <li>
366                             <div>
367                                 <i class="fa fa-file" style="color: #3498db; margin-inline-end:
    10px;"></i>
368                                 <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
369                                 <br>
370                                 <small style="color: #7f8c8d;">
371                                     <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
372                                 </small>
373                             </div>
374                             <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-
    primary" target="_blank">
375                                 <i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل') ?>
376                             </a>
377                         </li>
378                         <?php endforeach; ?>
379                     </ul>
380                     <?php else: ?>
381                     <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
382                         <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-
    bottom: 15px;"></i>
383                         <?= t('لا توجد وثائق مرفقة') ?>
384                     </p>
385                     <?php endif; ?>
386                 </div>
387
388                 <!-- ملاحظات الإدارة -->
389                 <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
390                 <div class="detail-section">
391                     <div class="admin-notes">
392                         <h4><i class="fa fa-comment-o"></i> <?= t('ملاحظات الإدارة') ?></h4>
393                         <div style="color: #856404; margin: 0;"><?=
    linebreaks($application['admin_notes']) ?></div>
394                     </div>
395                 </div>
396                 <?php endif; ?>
397
398                 <!-- أزرار الإجراءات -->
399                 <div class="action-buttons">
400                     <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg">
401                         <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة للقائمة') ?>
402                     </a>
403
404                     <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
```

```
                    <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application', $application['id'])) ?>" style="display: inline;"
                          onsubmit="return confirm(<?= e(js_t('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟')) ?>);">
                        <?= csrf_field() ?>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg">
                            <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء الطلب') ?>
                        </button>
                    </form>
                    <?php endif; ?>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>" class="btn btn-primary btn-lg" target="_blank">
    <i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة') ?>
</a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 374**: رابط التحميل من `get_download_url()` (الفصل 33)، وهو صفحة التحميل المحمية، لا مسار الملف.
- **الأسطر 389–396**: ملاحظات الإدارة (تكتبها لوحة الموظفين في الفصل 36) في صندوق أصفر. وهي داخل وسم `div` لا `p` (السطر 393)، لأن `linebreaks` تُخرج فقرات، والفقرة لا توضع داخل فقرة في HTML.
- **الأسطر 404–412**: الإلغاء كما في القائمة.

34.7 صفحات الطباعة

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 339–374 من 607

```
function student_application_print($pk): void
{
    never_cache();
    $application = is_staff() ? StudentApplication::findOrFail($pk) : student_application_or_404(require_student(), $pk);
    $student = $application['student'];
    render('students/application_print', [
        'student'     => $student,
        'application' => $application,
        'documents'   => $application['documents'],
    ]);
}

function student_download_application_pdf($pk): void
{
    require_student();
```

```
    flash('info', __('استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF"'));
    redirect_to('students:application_print', $pk);
}

function student_print_all_applications(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    render('students/print_all', [
        'student'      => $student,
        'applications' => StudentApplication::where('student_id = ?', [(int) $student['id']], 'submitted_at DESC'),
        'page_title'   => __('طباعة كل الطلبات'),
    ]);
}

function student_export_all_pdf(): void
{
    require_student();
    flash('info', __('استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF"'));
    redirect_to('students:print_all_applications');
}
```

يتبع الملف من السطر 375

- `student_application_print`: صفحة الطباعة. الطالب يطبع طلباته فقط، بحماية الملكية نفسها. أما الموظف (`is_staff()`) فيطبع أي طلب، لأن صفحة مراجعة الطلب في لوحة الموظفين (الفصل 36) فيها زر «طباعة» يفتح هذه الصفحة. لاحظ أن `require_student()` لا تُستدعى إلا في فرع الطالب، فالموظف لا يحتاج ملف طالب. ونأخذ الطالب من الطلب نفسه (`$application['student']`) ليصلح السطر للحالتين.
- `student_download_application_pdf`: لا نولّد ملف PDF في الخادم (هذا يحتاج مكتبة خاصة)، بل نوجّه إلى صفحة الطباعة، ومنها يختار الطالب «حفظ كـ PDF» في نافذة الطباعة. وهكذا كان الموقع الأصلي.
- `student_print_all_applications` و `student_export_all_pdf`: الشيء نفسه لكل الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> رسالة «استخدم "طباعة" من المتصفح...» لا تظهر في صفحة الطباعة، لأنها صفحة مستقلة لا تعرض الرسائل. وتُستهلك الرسالة عند عرض الصفحة، فلا تظهر لاحقاً.

الرمز الشريطي (باركود)

على الاستمارة المطبوعة رمز شريطي لرقم الطلب: خطوط سوداء وبيضاء يقرؤها جهاز قارئ أو تطبيق في الهاتف، فيُكتب الرقم دون أخطاء. الموقع الأصلي كان يطلب صورته من موقع خارجي مجاني (bwip-js) بوضع الرقم في رابط الصورة. وهذا له عيبان:

- **تسريب بيانات**: كل طباعة ترسل رقم الطلب (وفي البطاقة الرقمية في الفصل القادم: رقم تسجيل الطالب) إلى خادم طرف ثالث لا نعرف ما يفعل بها.
- **الاعتماد على غيرنا**: بلا إنترنت، أو إن توقفت الخدمة، تُطبع الاستمارة بلا رمز.

فنولّد الرمز بأنفسنا في أقل من مئة سطر. أنشأنا الملف `app/core/Barcode.php` فارغاً في الفصل 16، و`bootstrap.php` يحمّله. املأه الآن:

app/core/Barcode.php ملف جديد الأسطر 1–56 من 91

```php
<?php
/**
 * يُولَّد داخل الموقع. SVG بصيغة Code 128 باركود
 * بديل خدمة bwipjs-api.metafloor.com الخارجية: كانت تستقبل رقم تسجيل كل طالب ورقم كل طلب
 * عند كل طباعة (تسريب بيانات شخصية لطرف ثالث)، وتتوقف الطباعة إن توقفت الخدمة.
 *
 *   <img src="<?= barcode_data_uri($student['registration_number']) ?>" alt="Barcode">
 */
final class Barcode
{
    /** أنماط رموز Code 128 الـ 107: الواحد خط أسود والصفر فراغ، وكل رمز 11 وحدة إلا التوقف ففيه 13 */
    private const BARS = [
        '11011001100', '11001101100', '11001100110', '10010011000', '10010001100',
'10001001100', '10011001000', '10011000100',
        '10001100100', '11001001000', '11001000100', '11000100100', '10110011100',
'10011011100', '10011001110', '10111001100',
        '10011101100', '10011100110', '11001110010', '11001011100', '11001001110',
'11011100100', '11001110100', '11101101110',
        '11101001100', '11100101100', '11100100110', '11101100100', '11100110100',
'11100110010', '11011011000', '11011000110',
        '11000110110', '10100011000', '10001011000', '10001000110', '10110001000',
'10001101000', '10001100010', '11010001000',
        '11000101000', '11000100010', '10110111000', '10110001110', '10001101110',
'10111011000', '10111000110', '10001110110',
        '11101110110', '11010001110', '11000101110', '11011101000', '11011100010',
'11011101110', '11101011000', '11101000110',
        '11100010110', '11101101000', '11101100010', '11100011010', '11101111010',
'11001000010', '11110001010', '10100110000',
        '10100001100', '10010110000', '10010000110', '10000101100', '10000100110',
'10110010000', '10110000100', '10011010000',
        '10011000010', '10000110100', '10000110010', '11000010010', '11001010000',
'11110111010', '11000010100', '10001111010',
        '10100111100', '10010111100', '10010011110', '10111100100', '10011110100',
'10011110010', '11110100100', '11110010100',
        '11110010010', '11011011110', '11011110110', '11110110110', '10101111000',
'10100011110', '10001011110', '10111101000',
        '10111100010', '11110101000', '11110100010', '10111011110', '10111101110',
'11101011110', '11110101110', '11010000100',
        '11010010000', '11010011100', '1100011101011',
    ];
    private const START_B = 104;
    private const START_C = 105;
    private const STOP = 106;

    /** وحدات الباركود (سلسلة من 0 و 1) */
    public static function code128(string $text): string
    {
        $text = (string) preg_replace('/[^\x20-\x7E]/', '?', $text);
        $codes = [];
        if ($text !== '' && strlen($text) % 2 === 0 && ctype_digit($text)) {
            // المجموعة C: كل رقمين في رمز واحد (باركود أقصر)
            $codes[] = self::START_C;
            foreach (str_split($text, 2) as $pair) {
```

```
                $codes[] = (int) $pair;
            }
        } else {
            $codes[] = self::START_B;
            foreach (str_split($text) as $ch) {
                $codes[] = ord($ch) - 32;
            }
        }
        $sum = $codes[0];
        foreach (array_slice($codes, 1) as $i => $code) {
            $sum += ($i + 1) * $code;
        }
        $codes[] = $sum % 103;
        $codes[] = self::STOP;
        return implode('', array_map(fn($c) => self::BARS[$c], $codes));
    }
```

يتبع الملف من السطر 57

نستعمل معيار **Code 128**، وهو يرمّز كل حروف لوحة المفاتيح الإنجليزية وأرقامها. الرمز سلسلة من **رموز**، وكل رمز 11 **وحدة** عرضها متساوٍ، كل وحدة سوداء أو بيضاء. والسلسلة دائماً: رمز البداية، ثم رموز البيانات، ثم رمز التحقق، ثم رمز التوقف.

- **الأسطر 12–27**: جدول الرموز الـ 107 كما في المعيار: الرمز رقم 0 هو `11011001100`، أي وحدتان سوداوان ثم فراغ ثم... (1 أسود و0 أبيض). وآخرها رمز التوقف بـ 13 وحدة.
- **الأسطر 28–30**: Code 128 فيه «مجموعات»: المجموعة B للحروف والأرقام والرموز، والمجموعة C للأرقام وحدها **كل رقمين في رمز**. رمز البداية يخبر القارئ أي مجموعة نستعمل: 104 لـ B و105 لـ C.
- **السطر 35**: الحروف خارج المجال الإنجليزي المطبوع (مثل العربية) لا يرمّزها Code 128، فنستبدل كلاً منها بـ `?`.
- **الأسطر 37–42**: نص من أرقام فقط (`ctype_digit`: هل كل حروفه أرقام؟) وعدد أرقامه زوجي ← المجموعة C، و`str_split($text, 2)` تقطّعه إلى أجزاء من رقمين. مثلاً `20260000` تصير 4 رموز: 20 و26 و00 و00، بدل 8 رموز، فيقصر الرمز ويسهل مسحه.
- **الأسطر 43–48**: غير ذلك ← المجموعة B: قيمة كل حرف رمزه في جدول ASCII ناقص 32 (المسافة 0، والحرف A قيمته 33).
- **الأسطر 49–53**: **رمز التحقق**: قيمة البداية، زائد كل رمز مضروباً في ترتيبه (1، 2، 3...)، والباقي من القسمة على 103. القارئ يعيد هذا الحساب، فإن لم يطابق عرف أنه أخطأ القراءة ورفضها بدل أن يعطي رقماً خاطئاً.
- **السطر 55**: نستبدل كل رمز بنمطه من الجدول ونلصقها: سلسلة طويلة من 0 و1.

ثم نرسم السلسلة صورةً:

الأسطر 57–91 من 91 — app/core/Barcode.php — تابع الملف

```

    /** صورة SVG: $scale بكسل لكل وحدة، $height ارتفاع الخطوط، مع النص تحتها اختيارياً */
    public static function svg(string $text, int $scale = 2, int $height = 60, bool
$includeText = false): string
    {
        $modules = self::code128($text);
        $quiet = 10; // هامش أبيض على الجانبين يحتاجه القارئ
```

```
        $width = (strlen($modules) + 2 * $quiet) * $scale;
        $textHeight = $includeText ? 14 * $scale : 0;
        $rects = '';
        $len = strlen($modules);
        for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
            if ($modules[$i] !== '1') {
                continue;
            }
            $run = 1;
            while ($i + $run < $len && $modules[$i + $run] === '1') {
                $run++;
            }
            $rects .= '<rect x="' . (($quiet + $i) * $scale) . '" y="0" width="' . ($run * $scale) . '" height="' . $height . '"/>';
            $i += $run - 1;
        }
        $label = $includeText
            ? '<text x="' . ($width / 2) . '" y="' . ($height + 12 * $scale) . '" font-family="monospace" font-size="' . (11 * $scale) . '" text-anchor="middle">'
                . htmlspecialchars($text, ENT_QUOTES | ENT_XML1, 'UTF-8') . '</text>'
            : '';
        return '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="' . $width . '" height="' . ($height + $textHeight) . '" viewBox="0 0 ' . $width . ' ' . ($height + $textHeight) . '">'
            . '<rect width="100%" height="100%" fill="#fff"/><g fill="#000">' . $rects . '</g>' . $label . '</svg>';
    }
}

/** رابط data: لصورة الباركود (يعمل في الطباعة وبدون إنترنت) */
function barcode_data_uri($text, int $scale = 2, int $height = 60, bool $includeText = false): string
{
    return '' . base64_encode(Barcode::svg((string) $text, $scale, $height, $includeText));
}
```

نهاية الملف

- **السطر 59**: الصورة بصيغة **SVG**: صورة مكتوبة نصاً بوسوم تشبه HTML (مستطيل هنا، ونص هناك)، فلا تفقد حدّتها مهما كُبّرت أو طُبعت. `$scale` عرض الوحدة بالبكسل، و `$height` ارتفاع الخطوط.
- **السطر 62**: هامش أبيض بعرض 10 وحدات على الجانبين: القارئ يحتاجه ليعرف أين يبدأ الرمز.
- **الأسطر 67–77**: نمر على الوحدات، وكل مجموعة متتالية من الوحدات السوداء ترسم **مستطيلاً واحداً** (`<rect>`) بعرضها، فتقل الوسوم في الصورة.
- **الأسطر 78–81**: النص تحت الخطوط إن طُلب، مهرّباً بـ `htmlspecialchars()` لأن SVG مثل HTML: علامة `<` في النص تكسره. والخيار `ENT_XML1` يهرّب بقواعد XML، لغة SVG، لا بقواعد HTML.
- **الأسطر 82–83**: وسم `<svg>` بأبعاده، وخلفية بيضاء، والمستطيلات السوداء داخل مجموعة `<g>` لونها أسود.
- **الأسطر 88–91**: `barcode_data_uri()` تضع الصورة **داخل الرابط نفسه**: رابط يبدأ بـ `` يليه محتوى الصورة مرمّزاً بـ `base64_encode()` (حروف وأرقام فقط). نضعه في `src` لوسم `<img>` ، فيعرض المتصفح الصورة دون أن يطلبها من أي خادم، حتى بلا إنترنت.

طباعة طلب واحد

صفحة **مستقلة** لا ترث القالب الأساسي: لا شريط تنقل ولا Bootstrap، فقط ورقة. أنشئ `app/views/students/application_print.php`:

app/views/students/application_print.php ملف جديد الأسطر 1–110 من 396

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= t('طباعة الطلب') ?> - <?= e($application['application_number']) ?></title>
 <style>
    * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    @page {
        size: A4;
        margin: 10mm; /* 15mm من قللنا ← */
    }

    body {
        font-family: 'Arial', sans-serif;
        line-height: 1.4; /* 1.6 من قللنا ← */
        color: #333;
        padding: 5mm; /* 10mm من قللنا ← */
        font-size: 13px; /* أضفنا حجم خط أصغر ← */
    }

    .header {
        text-align: center;
        margin-bottom: 15px; /* 30px من قللنا ← */
        border-bottom: 3px solid #3498db;
        padding-bottom: 12px; /* 20px من قللنا ← */
        position: relative;
    }

    .header h1 {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px; /* 24px من قللنا ← */
        margin-bottom: 6px; /* 10px من قللنا ← */
    }

    .header p {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px; /* 14px من قللنا ← */
        margin: 3px 0; /* جديد ← */
    }

    .header .app-number {
        margin-top: 8px; /* 15px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        font-size: 15px; /* 16px من قللنا ← */
        color: #3498db;
```

```
    }

    /* Barcode */
    .barcode-section {
        text-align: center;
        margin: 10px 0; /* 20px من قللنا ← */
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        border: 1px solid #dee2e6;
        border-radius: 5px;
    }

    .barcode-section img {
        max-width: 250px; /* 300px من قللنا ← */
        height: auto;
    }

    .section {
        margin-bottom: 15px; /* 25px من قللنا ← */
        page-break-inside: auto; /* avoid من غيرنا ← */
    }

    .section h2 {
        background: #ecf0f1;
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        border-inline-start: 4px solid #3498db;
        font-size: 14px; /* 16px من قللنا ← */
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
        color: #2c3e50;
    }

    .info-table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
    }

    .info-table td {
        padding: 8px; /* 12px من قللنا ← */
        border: 1px solid #ddd;
        font-size: 12px; /* جديد ← */
    }

    .info-table td:first-child {
        width: 30%; /* 35% من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        font-weight: bold;
        color: #495057;
    }

    .status {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px; /* 8px 20px من قللنا ← */
        border-radius: 15px; /* 20px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        color: white;
        font-size: 12px; /* 14px من قللنا ← */
    }

```

يتبع الملف من السطر 111

- **السطر 2**: الصفحة لا ترث القالب الأساسي، فتكتب وسم `<html>` بنفسها: `lang()` و `text_dir()` (الفصل 18) بدل القيمتين الثابتتين `ar` و `rtl`، فتُطبع الاستمارة الفرنسية من اليسار إلى اليمين.
- **الأسطر 14–17**: `@page` تحدد الورقة: A4 بهوامش 10 ملم.
- **السطر 23**: الوحدة `mm` (مليمتر) مناسبة للطباعة.
- **الأسطر 64–67**: صورة الباركود لا يزيد عرضها عن 250 بكسل. صورة SVG تُصغَّر بلا تشويه.
- **السطر 77**: عنوان كل قسم بخط أزرق في بدايته (`border-inline-start`).
- **الأسطر 95–100**: `td:first-child` الخلية الأولى في كل سطر (العنوان): بعرض 30% وخلفية رمادية.
- التعليقات «← قللنا من...» تركها صاحب الموقع حين صغّر الأحجام لتتسع الاستمارة في ورقة واحدة.

تابع الملف `app/views/students/application_print.php` الأسطر 111–236 من 396

```
111     .status.pending { background: #f39c12; }
112     .status.under_review { background: #3498db; }
113     .status.approved { background: #2ecc71; }
114     .status.rejected { background: #e74c3c; }
115     .status.cancelled { background: #95a5a6; }
116
117     .documents {
118         list-style: none;
119         padding: 0;
120     }
121
122     .documents li {
123         padding: 8px; /* 12px من قللنا ← */
124         border-bottom: 1px solid #ddd;
125         background: #fff;
126         font-size: 12px; /* جديد ← */
127     }
128
129     .documents li:nth-child(odd) {
130         background: #f8f9fa;
131     }
132
133     .documents li:last-child {
134         border-bottom: none;
135     }
136
137     .admin-notes {
138         background: #fff3cd;
139         border: 2px solid #ffc107;
140         padding: 10px; /* 15px من قللنا ← */
141         border-radius: 5px;
142         font-size: 12px; /* جديد ← */
143     }
144
145     .signatures {
146         margin-top: 30px; /* 50px من قللنا ← */
147         display: flex;
148         justify-content: space-around;
149         page-break-inside: avoid;
```

```
    }

    .signature-box {
        text-align: center;
        flex: 1;
        padding: 15px; /* 20px من قللنا ← */
    }

    .signature-box p {
        margin-bottom: 40px; /* 60px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        color: #495057;
        font-size: 13px; /* جديد ← */
    }

    .signature-line {
        border-top: 2px solid #000;
        width: 150px; /* 200px من قللنا ← */
        margin: 0 auto;
    }

    .footer {
        margin-top: 25px; /* 40px من قللنا ← */
        padding-top: 15px; /* 20px من قللنا ← */
        border-top: 2px solid #3498db;
        text-align: center;
        font-size: 11px; /* 12px من قللنا ← */
        color: #7f8c8d;
    }

    .print-date {
        margin-top: 5px; /* 10px من قللنا ← */
        font-style: italic;
        color: #6c757d;
    }

    /* زر الطباعة */
    .print-button {
        position: fixed;
        bottom: 30px;
        left: 50%;
        transform: translateX(-50%);
        background: #3498db;
        color: white;
        border: none;
        padding: 15px 40px;
        border-radius: 50px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
        transition: all 0.3s;
        z-index: 9999;
    }

    .print-button:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
        box-shadow: 0 6px 20px rgba(52, 152, 219, 0.6);
```

```
    }

    /* إخفاء عند الطباعة */
    @media print {
        body {
            padding: 0;
            font-size: 12px;
        }

        .no-print {
            display: none !important;
        }

        .print-button {
            display: none !important;
        }

        .section {
            page-break-inside: auto;
        }

        /* منع قطع التوقيعات */
        .signatures {
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 237

- `.status.pending` : صنفان معاً على العنصر نفسه (`class="status pending"`)، والقاعدة تنطبق على العنصر الذي يحمل الاثنين.
- `.signatures` : مربعا التوقيع جنباً إلى جنب بـ Flexbox.
- `.print-button` (الأسطر 187–203): زر ثابت في أسفل وسط الشاشة. `left: 50%` تضع حافته اليسرى في الوسط، و `translateX(-50%)` ترجعه نصف عرضه فيتوسط تماماً، بأي اتجاه للصفحة.
- **الأسطر 212–234**: عند الطباعة يختفي الزر وكل ما يحمل `.no-print` .

الأسطر 237–322 من 396 — `app/views/students/application_print.php` — تابع الملف

```
<body>

    <!-- رأس الصفحة -->
    <div class="header">
        <h1><?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف 🏛') ?></h1>
        <p><?= t('- استمارة طلب') ?> <?= e($application['application_type']['name']) ?></p>
        <p class="app-number"><?= t('رقم الطلب:') ?> <?= e($application['application_number']) ?>
</p>
    </div>

    <!-- Barcode -->
    <div class="barcode-section">
        <img src="<?= e(barcode_data_uri($application['application_number'], 3, 100, true)) ?>"
             alt="Barcode"
```

```
             onerror="this.style.display='none';">
    </div>

    <!-- معلومات الطلب -->
    <div class="section">
        <h2><?= t('معلومات الطلب 📋') ?></h2>
        <table class="info-table">
            <tr>
                <td><?= t('نوع الطلب') ?></td>
                <td><?= e($application['application_type']['name']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('رقم الطلب') ?></td>
                <td><strong><?= e($application['application_number']) ?></strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('الحالة') ?></td>
                <td>
                    <span class="status <?= e($application['status']) ?>">
                        <?= e($application->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('تاريخ التقديم') ?></td>
                <td><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
            </tr>
            <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
            <tr>
                <td><?= t('تاريخ المراجعة') ?></td>
                <td><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
            <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
            <tr>
                <td><?= t('تمت المراجعة بواسطة') ?></td>
                <td><?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?:
$application['reviewed_by']['username'])) ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>

    <!-- معلومات الطالب -->
    <div class="section">
        <h2><?= t('معلومات الطالب 👤') ?></h2>
        <table class="info-table">
            <tr>
                <td><?= t('الاسم الكامل') ?></td>
                <td><?= e($application['student']['full_name_arabic']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('رقم التسجيل') ?></td>
                <td><strong><?= e($application['student']['registration_number']) ?></strong>
</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('الكلية') ?></td>
                <td><?= e($application['student']['faculty']) ?></td>
```

```
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('القسم') ?></td>
                <td><?= e($application['student']['department']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('السنة الدراسية') ?></td>
                <td><?= e($application['student']->get_current_year_display()) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><?= t('رقم الهاتف') ?></td>
                <td><?= e($application['student']['phone']) ?></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 241**: 🏛 رمز تعبيري يُكتب كنص مباشرة في HTML، وهو جزء من النص المترجم.
- **الأسطر 247–251**: **الباركود** من `barcode_data_uri()` : رقم الطلب، بوحدة 3 بكسل، وارتفاع 100، والنص تحته. و`onerror` تخفي الصورة إن تعذر عرضها بدل أيقونة صورة مكسورة.
- **السطر 268**: الحالة صنف ثانٍ (`status approved`).
- **الأسطر 296–319**: معلومات الطالب من علاقة الطلب `$application['student']` .

تابع الملف app/views/students/application_print.php الأسطر 323–396 من 396

```
    <!-- تفاصيل الطلب -->
    <?php if (!empty($application['details'])): ?>
    <div class="section">
        <h2><?= t('تفاصيل الطلب 📝') ?></h2>
        <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
            <?= linebreaks($application['details']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- الوثائق المرفقة -->
    <?php if (!empty($application['documents'])): ?>
    <div class="section">
        <h2><?= t('الوثائق المرفقة 📎') ?></h2>
        <ul class="documents">
            <?php $__list = array_values($application['documents']); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $doc): ?>
            <li>
                <strong><?= e(($__i + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                <small style="color: #6c757d;">
                    <?= t('تاريخ الرفع: 📅') ?> <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                </small>
            </li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </div>
```

```
    <?php endif; ?>

    <!-- ملاحظات الإدارة -->
    <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
    <div class="section">
        <h2><?= t('ملاحظات الإدارة ⚠') ?></h2>
        <div class="admin-notes">
            <?= linebreaks($application['admin_notes']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- توقيعات -->
    <div class="signatures">
        <div class="signature-box">
            <p><?= t('توقيع الطالب') ?></p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
        <div class="signature-box">
            <p><?= t('توقيع المسؤول') ?></p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Footer -->
    <div class="footer">
        <p><strong><?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف') ?></strong></p>
        <p><?= t('036 XX XX XX :الهاتف www.dsu-setif.dz |') ?></p>
        <p class="print-date" id="printDate"><?= t('... :تاريخ الطباعة') ?></p>
    </div>

    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        <?= t('طباعة الطلب 🖶') ?>
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        document.getElementById('printDate').textContent =
            <?= js_t(':تاريخ الطباعة ') ?> + new Date().toLocaleString(<?=
json_encode(intl_locale()) ?>, {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
    </script>
</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 338**: نمر على الوثائق مع رقمها `$__i` لنرقمها (`$__i + 1`).
- **الأسطر 361–370**: خانتا توقيع الطالب والمسؤول: عنوان وتحته خط.
- **السطر 375**: `036 XX XX XX` نص مؤقت تركه صاحب الموقع. ضع رقم الهاتف الحقيقي، في ملفي اللغة أيضاً.

- **الأسطر 386–393**: تاريخ الطباعة عند فتح الصفحة: العنوان بـ `js_t()`، والتاريخ بلغة الصفحة من `intl_locale()`.

طباعة كل الطلبات

صفحة غلاف، ثم كل طلب في ورقة. أنشئ `app/views/students/print_all.php`:

الأسطر 1–126 من 497 — app/views/students/print_all.php — ملف جديد

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= t('طباعة كل الطلبات -') ?> <?= e($student['full_name_arabic']) ?></title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        @page {
            size: A4;
            margin: 10mm;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', sans-serif;
            line-height: 1.4;
            color: #333;
            padding: 5mm;
            font-size: 13px;
        }

        /* صفحة الغلاف */
        .cover-page {
            text-align: center;
            padding: 50px 20px;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            page-break-after: always;
        }

        .cover-page h1 {
            font-size: 32px;
            color: #2c3e50;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .cover-page h2 {
            font-size: 24px;
            color: #3498db;
            margin-bottom: 30px;
        }
```

```
        .cover-info {
            background: #f8f9fa;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            border: 2px solid #3498db;
            margin: 30px 0;
            max-width: 600px;
        }

        .cover-info table {
            width: 100%;
            font-size: 16px;
        }

        .cover-info td {
            padding: 10px;
        }

        .cover-info td:first-child {
            font-weight: bold;
            color: #2c3e50;
            text-align: start;
            width: 40%;
        }

        /* كل طلب في صفحة منفصلة */
        .application-page {
            page-break-after: always;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .application-page:last-child {
            page-break-after: auto;
        }

        .header {
            text-align: center;
            margin-bottom: 15px;
            border-bottom: 3px solid #3498db;
            padding-bottom: 12px;
        }

        .header h1 {
            color: #2c3e50;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 6px;
        }

        .header p {
            color: #7f8c8d;
            font-size: 13px;
            margin: 3px 0;
        }

        .header .app-number {
            margin-top: 8px;
            font-weight: bold;
            font-size: 15px;
```

```
            color: #3498db;
        }

        /* Barcode */
        .barcode-section {
            text-align: center;
            margin: 10px 0;
            padding: 8px;
            background: #f8f9fa;
            border: 1px solid #dee2e6;
            border-radius: 5px;
        }

        .barcode-section img {
            max-width: 250px;
            height: auto;
        }

```

يتبع الملف من السطر 127

- **السطر 2**: `lang` و `dir` من لغة الصفحة، كما في صفحة الطلب الواحد.
- `.cover-page` (الأسطر 28–37): الغلاف بارتفاع الشاشة كاملة (`100vh`)، ومحتواه في الوسط بـ Flexbox عمودي (`flex-direction: column`). و`page-break-after: always` تبدأ ورقة جديدة بعده.
- **السطر 72**: عناوين جدول الغلاف في بداية السطر (`text-align: start`).
- **الأسطر 77–84**: كل طلب في ورقة مستقلة، إلا الأخير لا نضيف بعده ورقة فارغة (`:last-child`).

الأسطر 127–281 من 497 — `app/views/students/print_all.php` — تابع الملف

```
        .section {
            margin-bottom: 15px;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .section h2 {
            background: #ecf0f1;
            padding: 8px;
            border-inline-start: 4px solid #3498db;
            font-size: 14px;
            margin-bottom: 10px;
            color: #2c3e50;
        }

        .info-table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .info-table td {
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ddd;
            font-size: 12px;
        }

```

```
        .info-table td:first-child {
            width: 30%;
            background: #f8f9fa;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
        }

        .status {
            display: inline-block;
            padding: 5px 15px;
            border-radius: 15px;
            font-weight: bold;
            color: white;
            font-size: 12px;
        }

        .status.pending { background: #f39c12; }
        .status.under_review { background: #3498db; }
        .status.approved { background: #2ecc71; }
        .status.rejected { background: #e74c3c; }
        .status.cancelled { background: #95a5a6; }

        .documents {
            list-style: none;
            padding: 0;
        }

        .documents li {
            padding: 8px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
            background: #fff;
            font-size: 12px;
        }

        .documents li:nth-child(odd) {
            background: #f8f9fa;
        }

        .documents li:last-child {
            border-bottom: none;
        }

        .admin-notes {
            background: #fff3cd;
            border: 2px solid #ffc107;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
            font-size: 12px;
        }

        .signatures {
            margin-top: 30px;
            display: flex;
            justify-content: space-around;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .signature-box {
            text-align: center;
```

```
            flex: 1;
            padding: 15px;
        }

        .signature-box p {
            margin-bottom: 40px;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
            font-size: 13px;
        }

        .signature-line {
            border-top: 2px solid #000;
            width: 150px;
            margin: 0 auto;
        }

        .footer {
            margin-top: 25px;
            padding-top: 15px;
            border-top: 2px solid #3498db;
            text-align: center;
            font-size: 11px;
            color: #7f8c8d;
        }

        /* زر الطباعة */
        .print-button {
            position: fixed;
            bottom: 30px;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            background: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            padding: 15px 40px;
            border-radius: 50px;
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
            cursor: pointer;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
            transition: all 0.3s;
            z-index: 9999;
        }

        .print-button:hover {
            background: #2980b9;
            transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
        }

        @media print {
            body {
                padding: 0;
                font-size: 12px;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }
```

```
271
272             .application-page {
273                 page-break-after: always;
274             }
275
276             .application-page:last-child {
277                 page-break-after: auto;
278             }
279         }
280     </style>
281 </head>
```

يتبع الملف من السطر 282

باقي التنسيق مثل صفحة الطلب الواحد.

app/views/students/print_all.php تابع الملف — الأسطر 282–322 من 497

```
282 <body>
283
284     <!-- صفحة الغلاف -->
285     <div class="cover-page no-print">
286         <h1><?= t('🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف') ?></h1>
287         <h2><?= t('ملف الطلبات الكامل') ?></h2>
288
289         <div class="cover-info">
290             <table>
291                 <tr>
292                     <td><?= t('اسم الطالب:') ?></td>
293                     <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
294                 </tr>
295                 <tr>
296                     <td><?= t('رقم التسجيل:') ?></td>
297                     <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
298                 </tr>
299                 <tr>
300                     <td><?= t('الكلية:') ?></td>
301                     <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
302                 </tr>
303                 <tr>
304                     <td><?= t('القسم:') ?></td>
305                     <td><?= e($student['department']) ?></td>
306                 </tr>
307                 <tr>
308                     <td><?= t('عدد الطلبات:') ?></td>
309                     <td><strong><?= e(count($applications)) ?></strong></td>
310                 </tr>
311                 <tr>
312                     <td><?= t('تاريخ الطباعة:') ?></td>
313                     <td id="printDate"></td>
314                 </tr>
315             </table>
316         </div>
317
318         <p style="color: #7f8c8d; margin-top: 30px;">
319             <?= t('يحتوي هذا الملف على تفاصيل كاملة لجميع الطلبات المقدمة') ?>
```

```
320         </p>
321     </div>
322
```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 285**: الغلاف يحمل `no-print` : يظهر على الشاشة ويختفي عند الطباعة.
- **السطر 309**: `count($applications)` عدد الطلبات.

app/views/students/print_all.php — تابع الملف — الأسطر 323–410 من 497

```
323     <!-- كل طلب في صفحة منفصلة -->
324     <?php if (!empty($applications)): ?><?php $__list = array_values($applications); $__n =
    count($__list); foreach ($__list as $__i => $app): ?>
325     <div class="application-page">
326
327         <!-- Header -->
328         <div class="header">
329             <h1><?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف 🏛') ?></h1>
330             <p><?= t('- استمارة طلب') ?> <?= e($app['application_type']['name']) ?></p>
331             <p class="app-number"><?= t('رقم الطلب:') ?> <?= e($app['application_number']) ?></p>
332         </div>
333
334         <!-- Barcode -->
335         <div class="barcode-section">
336             <img src="<?= e(barcode_data_uri($app['application_number'], 3, 100, true)) ?>"
337                  alt="Barcode"
338                  onerror="this.style.display='none';">
339         </div>
340
341         <!-- معلومات الطلب -->
342         <div class="section">
343             <h2><?= t('معلومات الطلب 📋') ?></h2>
344             <table class="info-table">
345                 <tr>
346                     <td><?= t('نوع الطلب') ?></td>
347                     <td><?= e($app['application_type']['name']) ?></td>
348                 </tr>
349                 <tr>
350                     <td><?= t('رقم الطلب') ?></td>
351                     <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
352                 </tr>
353                 <tr>
354                     <td><?= t('الحالة') ?></td>
355                     <td>
356                         <span class="status <?= e($app['status']) ?>">
357                             <?= e($app->get_status_display()) ?>
358                         </span>
359                     </td>
360                 </tr>
361                 <tr>
362                     <td><?= t('تاريخ التقديم') ?></td>
363                     <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
364                 </tr>
365                 <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
366                 <tr>
367                     <td><?= t('تاريخ المراجعة') ?></td>
368                     <td><?= e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
```

```
                </tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!empty($app['reviewed_by'])): ?>
                <tr>
                    <td><?= t('تمت المراجعة بواسطة') ?></td>
                    <td><?= e(($app['reviewed_by']->get_full_name() ?: $app['reviewed_by']
['username'])) ?></td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
            </table>
        </div>

        <!-- معلومات الطالب -->
        <div class="section">
            <h2><?= t('معلومات الطالب 👤') ?></h2>
            <table class="info-table">
                <tr>
                    <td><?= t('الاسم الكامل') ?></td>
                    <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><?= t('رقم التسجيل') ?></td>
                    <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><?= t('الكلية') ?></td>
                    <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><?= t('القسم') ?></td>
                    <td><?= e($student['department']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><?= t('السنة الدراسية') ?></td>
                    <td><?= e($student->get_current_year_display()) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><?= t('رقم الهاتف') ?></td>
                    <td><?= e($student['phone']) ?></td>
                </tr>
            </table>
        </div>

```

يتبع الملف من السطر 411

- **السطر 324**: حلقة على الطلبات مع رقم كل طلب `$__i`، وفرع `else` (السطر 470) إن لم تكن هناك طلبات.
- **السطر 336**: باركود كل طلب، بالدالة نفسها.
- **الأسطر 384–407**: معلومات الطالب من `$student` مباشرة، فكل الطلبات له.

app/views/students/print_all.php — تابع الملف — الأسطر 411–497 من 497

```
        <!-- تفاصيل الطلب -->
        <?php if (!empty($app['details'])): ?>
        <div class="section">
            <h2><?= t('تفاصيل الطلب 📝') ?></h2>

```

```
            <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
                <?= linebreaks($app['details']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- الوثائق المرفقة -->
        <?php if (!empty($app['documents'])): ?>
        <div class="section">
            <h2><?= t('الوثائق المرفقة 📎') ?></h2>
            <ul class="documents">
                <?php $__docs = array_values($app['documents']); foreach ($__docs as $__j => $doc): ?>
                <li>
                    <strong><?= e(($__j + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                    <small style="color: #6c757d;">
                        <?= t('تاريخ الرفع: 📅') ?> <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                    </small>
                </li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- ملاحظات الإدارة -->
        <?php if (!empty($app['admin_notes'])): ?>
        <div class="section">
            <h2><?= t('ملاحظات الإدارة ⚠') ?></h2>
            <div class="admin-notes">
                <?= linebreaks($app['admin_notes']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- التوقيعات -->
        <div class="signatures">
            <div class="signature-box">
                <p><?= t('توقيع الطالب') ?></p>
                <div class="signature-line"></div>
            </div>
            <div class="signature-box">
                <p><?= t('توقيع المسؤول') ?></p>
                <div class="signature-line"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- Footer -->
        <div class="footer">
            <p><strong><?= t('مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف') ?></strong></p>
            <p><?= t('الهاتف: 036 XX XX XX | www.dsu-setif.dz') ?></p>
            <p style="margin-top: 5px; font-style: italic;">
                <?= t('الطلب {n} من {total}', ['n' => $__i + 1, 'total' => count($applications)]) ?>
            </p>
        </div>

    </div>
```

```
    <?php endforeach; ?><?php else: ?>
    <div style="text-align: center; padding: 100px; color: #7f8c8d;">
        <h2><?= t('لا توجد طلبات') ?></h2>
        <p><?= t('لم تقدم أي طلبات بعد') ?></p>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        <?= t('🖨 طباعة الملف الكامل ({count} طلب)', ['count' => count($applications)]) ?>
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        const printDateElement = document.getElementById('printDate');
        if (printDateElement) {
            printDateElement.textContent = new Date().toLocaleString(<?=
json_encode(intl_locale()) ?>, {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
        }
    </script>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 426**: حلقة الوثائق **داخل** حلقة الطلبات، لذلك عدادها باسم آخر `$__j`. لو استعملنا `$__i` لغيّرت الحلقة الداخلية قيمة عداد الحلقة الخارجية، فيظهر في التذييل رقم طلب خاطئ.
- **السطر 465**: «الطلب 2 من 3» في تذييل كل ورقة: نص مترجم بمكانين فارغين `{n}` و `{total}`. لا نركّبه من قطع («الطلب» + رقم + «من» + رقم)، لأن ترتيب الكلمات قد يختلف من لغة إلى أخرى.
- **السطر 479**: عدد الطلبات في زر الطباعة مكان `{count}`.
- **الأسطر 484–493**: تاريخ الطباعة في الغلاف بلغة الصفحة.

34.8 تحميل الوثائق المحمية

الوثائق في `storage/private` لا يصل إليها المتصفح أبداً (`.htaccess` يحجب `storage`). الطريق الوحيد إليها هذه الدالة:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 376–394 من 607

```
/** تحميل وثيقة مرفقة — لصاحب الطلب أو للموظفين فقط */
function student_document_download($pk): void
{
    require_login();
```

```
    $doc = ApplicationDocument::findOrFail($pk);
    $app = $doc->application;
    $student = current_student();
    $isOwner = $app && $student && (int) $app['student_id'] === (int) $student['id'];
    if (!$isOwner && !is_staff()) {
        abort(403);
    }
    $path = $doc->full_path();
    if (!$path) {
        abort(404, __('الملف غير موجود على الخادم'));
    }
    $ext = strtolower(pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION));
    $name = slugify($doc['document_name']) ?: 'document';
    Upload::send($path, $name . '.' . $ext, in_array($ext, ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png'],
true));
}
```

يتبع الملف من السطر 395

- **السطر 379**: `require_login()` فقط، لا `require_student()`، لأن الموظفين أيضاً يفتحون الوثائق.
- **السطر 381**: الطلب الذي تتبع له الوثيقة (علاقة `belongsTo`).
- **الأسطر 383–386**: المسموح لهم: صاحب الطلب أو الموظفون. غيرهم: **403** (ممنوع).
- **الأسطر 387–390**: `full_path()` تبحث عن الملف في `storage/private` ثم `uploads` (الفصل 33)، وإن لم تجده: 404.
- **السطر 392**: اسم الملف عند التحميل من اسم الوثيقة بعد `slugify()`، وإن كان الناتج فارغاً فـ `document`.
- **السطر 393**: `Upload::send()` (الفصل 32) يرسل الملف. الوسيط الأخير: PDF والصور تُعرض في المتصفح مباشرة، وغيرها (Word مثلاً) يُحمّل.

34.9 نصوص الترجمة

أضف نصوص صفحات هذا الفصل إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];`:

إدراج app/lang/fr.php الأسطر 472–562 من 991

```
    // لوحة الطالب والطلبات ==========================================================
    'رقم الطلب:' => 'N° de demande :',
    'الوثائق المرفقة' => 'Pièces jointes',
    'لا توجد وثائق مرفقة' => 'Aucune pièce jointe',
    'ملاحظات الإدارة' => 'Remarques de l\'administration',
    'العودة للقائمة' => 'Retour à la liste',
    'الحالة:' => 'Statut :',
    'إعادة تعيين' => 'Réinitialiser',
    'لا توجد طلبات' => 'Aucune demande',
    'إجمالي الطلبات' => 'Total des demandes',
    'معتمدة' => 'Approuvées',
    'مرفوضة' => 'Rejetées',
    'تاريخ الطباعة: ' => 'Date d\'impression : ',
    'هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟' => 'Voulez-vous vraiment annuler cette demande ?',
    'إلغاء الطلب' => 'Annuler la demande',
```

```
    '- طباعة الطلب' => 'Impression de la demande -',
    '🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف' => '🏛 Direction des Œuvres Universitaires de la wilaya de Sétif',
    '- استمارة طلب' => 'Formulaire de demande -',
    '📋 معلومات الطلب' => '📋 Informations sur la demande',
    'تمت المراجعة بواسطة' => 'Examinée par',
    '🎓 معلومات الطالب' => '🎓 Informations sur l\'étudiant',
    '📝 تفاصيل الطلب' => '📝 Détails de la demande',
    '📎 الوثائق المرفقة' => '📎 Pièces jointes',
    '📅 تاريخ الرفع:' => '📅 Date d\'envoi :',
    '⚠ ملاحظات الإدارة' => '⚠ Remarques de l\'administration',
    'توقيع الطالب' => 'Signature de l\'étudiant',
    'توقيع المسؤول' => 'Signature du responsable',
    '036 XX XX XX :الهاتف www.dsu-setif.dz |' => 'www.dsu-setif.dz | Tél. : 036 XX XX XX',
    '... :تاريخ الطباعة' => 'Date d\'impression : ...',
    '🖶 طباعة الطلب' => '🖶 Imprimer la demande',
    'اختر نوع الطلب وأرفق الوثائق المطلوبة' => 'Choisissez le type de demande et joignez les pièces requises',
    'اختر نوع الطلب' => 'Choisissez le type de demande',
    'الوثائق المطلوبة لهذا الطلب:' => 'Pièces requises pour cette demande :',
    'تفاصيل الطلب (اختياري)' => 'Détails de la demande (facultatif)',
    'أضف تفاصيل أو ملاحظات إضافية' => 'Ajoutez des précisions ou des remarques',
    'رفع الوثائق' => 'Envoi des documents',
    'أرفق الوثائق المطلوبة (PDF, JPG, PNG)' => 'Joignez les pièces requises (PDF, JPG, PNG)',
    'إضافة وثيقة' => 'Ajouter un document',
    'تقديم الطلب' => 'Déposer la demande',
    'اسم الوثيقة' => 'Nom du document',
    'يرجى اختيار نوع الطلب' => 'Veuillez choisir le type de demande',
    'مرحباً،' => 'Bonjour,',
    'رقم التسجيل:' => 'N° d\'inscription :',
    'إحصائيات الطلبات' => 'Statistiques des demandes',
    'الخيارات السريعة' => 'Accès rapides',
    'آخر الطلبات' => 'Dernières demandes',
    'لم تقدم أي طلبات بعد' => 'Vous n\'avez encore déposé aucune demande',
    'قدّم طلبك الأول' => 'Déposez votre première demande',
    'لا توجد إشعارات جديدة' => 'Aucune nouvelle notification',
    'الطلبات المتاحة' => 'Demandes disponibles',
    'عرض وإدارة كل الطلبات المقدمة' => 'Consulter et gérer toutes vos demandes',
    'تصفية الطلبات' => 'Filtrer les demandes',
    'تاريخ التقديم:' => 'Date de dépôt :',
    'تاريخ المراجعة:' => 'Date d\'examen :',
    'طباعة الطلب' => 'Imprimer la demande',
    'تحميل PDF' => 'Télécharger en PDF',
    '- طباعة كل الطلبات' => 'Impression de toutes les demandes -',
    'ملف الطلبات الكامل' => 'Dossier complet des demandes',
    'اسم الطالب:' => 'Nom de l\'étudiant :',
    'الكلية:' => 'Faculté :',
    'القسم:' => 'Département :',
    'عدد الطلبات:' => 'Nombre de demandes :',
    'تاريخ الطباعة:' => 'Date d\'impression :',
    'يحتوي هذا الملف على تفاصيل كاملة لجميع الطلبات المقدمة' => 'Ce dossier contient le détail complet de toutes les demandes déposées',
    'الطلب {n} من {total}' => 'Demande {n} sur {total}',
    '🖶 طباعة الملف الكامل ({count} طلب)' => '🖶 Imprimer le dossier complet ({count} demande(s))',
    '- تفاصيل الطلب {number}' => 'Détails de la demande - {number}',
    'رقم الطلب' => 'N° de demande',
    'رقم التسجيل' => 'N° d\'inscription',
    'نوع الطلب' => 'Type de demande',
    'الحالة' => 'Statut',
```

```
    'تاريخ التقديم' => 'Date de dépôt',
    'تاريخ المراجعة' => 'Date d\'examen',
    'راجعه' => 'Examinée par',
    'القسم' => 'Département',
    'تم تقديم طلبك بنجاح' => 'Votre demande a été déposée avec succès',
    'تم تقديم طلب {type} برقم {number}' => 'Votre demande « {type} » a été déposée sous le numéro {number}',
    'تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: {number}' => 'Votre demande a été déposée avec succès ! Numéro de la demande : {number}',
    'حدث خطأ: {error}' => 'Une erreur est survenue : {error}',
    'تعذر حفظ الطلب' => 'Impossible d\'enregistrer la demande',
    'تقديم طلب جديد' => 'Déposer une nouvelle demande',
    'تم إلغاء الطلب بنجاح' => 'La demande a été annulée avec succès',
    'لا يمكن إلغاء هذا الطلب' => 'Cette demande ne peut pas être annulée',
    'استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF"' => 'Utilisez « Imprimer » dans le navigateur puis choisissez « Enregistrer au format PDF »',
    'طباعة كل الطلبات' => 'Imprimer toutes les demandes',
    'الملف غير موجود على الخادم' => 'Le fichier est introuvable sur le serveur',
    'تفاصيل الطلب' => 'Détails de la demande',
    'اكتب تفاصيل إضافية عن الطلب (اختياري)' => 'Ajoutez des précisions sur la demande (facultatif)',
    'طباعة' => 'Imprimer',
    'معلومات الطلب' => 'Informations sur la demande',

```

يتبع الملف من السطر 563

لاحظ المفاتيح بأماكنها الفارغة (`{number}` و`{type}` و`{n}` و`{total}` و`{count}`) كما كُتبت في الكود حرفياً، والمفتاحين المتشابهين «تاريخ الطباعة:» بمسافة في آخره وبدونها: الأول في سطر CSS وسطر JavaScript، والثاني في جدول الغلاف. المفتاح يجب أن يطابق النص حرفاً حرفاً، حتى المسافات. ثم أضف النصوص نفسها إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 472–562 من 991

```
    // لوحة الطالب والطلبات ============================================================
    'رقم الطلب:' => 'Application no.:',
    'الوثائق المرفقة' => 'Attached documents',
    'لا توجد وثائق مرفقة' => 'No attached documents',
    'ملاحظات الإدارة' => 'Administration notes',
    'العودة للقائمة' => 'Back to the list',
    'الحالة:' => 'Status:',
    'إعادة تعيين' => 'Reset',
    'لا توجد طلبات' => 'No applications',
    'إجمالي الطلبات' => 'Total applications',
    'معتمدة' => 'Approved',
    'مرفوضة' => 'Rejected',
    'تاريخ الطباعة: ' => 'Printed on: ',
    'هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟' => 'Are you sure you want to cancel this application?',
    'إلغاء الطلب' => 'Cancel application',
    'طباعة الطلب -' => 'Print application -',
    '🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف' => '🏛 Directorate of University Services of the Wilaya of Sétif',
    'استمارة طلب -' => 'Application form -',
    '📋 معلومات الطلب' => '📋 Application information',
    'تمت المراجعة بواسطة' => 'Reviewed by',
    '👤 معلومات الطالب' => '👤 Student information',
    '📝 تفاصيل الطلب' => '📝 Application details',
    '📎 الوثائق المرفقة' => '📎 Attached documents',
    '📅 تاريخ الرفع:' => '📅 Uploaded on:',
```

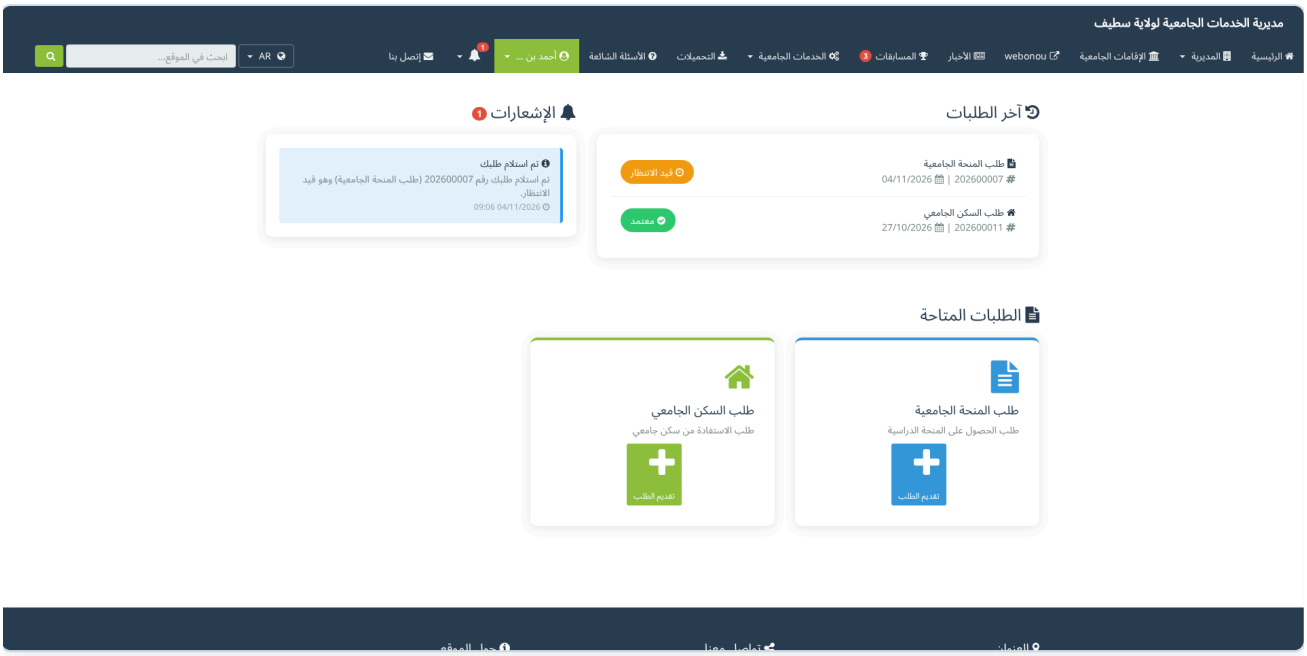
```
    'ملاحظات الإدارة ⚠' => '⚠ Administration notes',
    'توقيع الطالب' => 'Student\'s signature',
    'توقيع المسؤول' => 'Official\'s signature',
    '036 XX XX XX :الهاتف www.dsu-setif.dz |' => 'www.dsu-setif.dz | Phone: 036 XX XX XX',
    'تاريخ الطباعة: ...' => 'Printed on: ...',
    'طباعة الطلب 🖶' => '🖶 Print application',
    'اختر نوع الطلب وأرفق الوثائق المطلوبة' => 'Choose the application type and attach the required documents',
    'اختر نوع الطلب' => 'Choose the application type',
    'الوثائق المطلوبة لهذا الطلب:' => 'Documents required for this application:',
    'تفاصيل الطلب (اختياري)' => 'Application details (optional)',
    'أضف تفاصيل أو ملاحظات إضافية' => 'Add details or additional notes',
    'رفع الوثائق' => 'Upload documents',
    'أرفق الوثائق المطلوبة (PDF, JPG, PNG)' => 'Attach the required documents (PDF, JPG, PNG)',
    'إضافة وثيقة' => 'Add a document',
    'تقديم الطلب' => 'Submit application',
    'اسم الوثيقة' => 'Document name',
    'يرجى اختيار نوع الطلب' => 'Please choose the application type',
    'مرحباً،' => 'Hello,',
    'رقم التسجيل:' => 'Registration no.:',
    'إحصائيات الطلبات' => 'Application statistics',
    'الخيارات السريعة' => 'Quick options',
    'آخر الطلبات' => 'Latest applications',
    'لم تقدم أي طلبات بعد' => 'You have not submitted any applications yet',
    'قدّم طلبك الأول' => 'Submit your first application',
    'لا توجد إشعارات جديدة' => 'No new notifications',
    'الطلبات المتاحة' => 'Available applications',
    'عرض وإدارة كل الطلبات المقدمة' => 'View and manage all your applications',
    'تصفية الطلبات' => 'Filter applications',
    'تاريخ التقديم:' => 'Submitted on:',
    'تاريخ المراجعة:' => 'Reviewed on:',
    'طباعة الطلب' => 'Print application',
    'تحميل PDF' => 'Download PDF',
    'طباعة كل الطلبات -' => 'Print all applications -',
    'ملف الطلبات الكامل' => 'Complete applications file',
    'اسم الطالب:' => 'Student name:',
    'الكلية:' => 'Faculty:',
    'القسم:' => 'Department:',
    'عدد الطلبات:' => 'Number of applications:',
    'تاريخ الطباعة:' => 'Printed on:',
    'يحتوي هذا الملف على تفاصيل كاملة لجميع الطلبات المقدمة' => 'This file contains full details of all submitted applications',
    'الطلب {n} من {total}' => 'Application {n} of {total}',
    'طباعة الملف الكامل ({count} طلب) 🖶' => '🖶 Print the complete file ({count} application(s))',
    'تفاصيل الطلب - {number}' => 'Application details - {number}',
    'رقم الطلب' => 'Application no.',
    'رقم التسجيل' => 'Registration no.',
    'نوع الطلب' => 'Application type',
    'الحالة' => 'Status',
    'تاريخ التقديم' => 'Submission date',
    'تاريخ المراجعة' => 'Review date',
    'راجعه' => 'Reviewed by',
    'القسم' => 'Department',
    'تم تقديم طلبك بنجاح' => 'Your application has been submitted successfully',
    'تم تقديم طلب {type} برقم {number}' => 'Your "{type}" application has been submitted under number {number}',
    'تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: {number}' => 'Your application has been submitted successfully! Application number: {number}',
    'حدث خطأ: {error}' => 'An error occurred: {error}',
```

```
551     'تعذر حفظ الطلب' => 'Unable to save the application',
552     'تقديم طلب جديد' => 'Submit a new application',
553     'تم إلغاء الطلب بنجاح' => 'The application has been cancelled successfully',
554     'لا يمكن إلغاء هذا الطلب' => 'This application cannot be cancelled',
555     '"PDF" واختر "طباعة" من المتصفح استخدم' => 'Use "Print" in your browser and choose "Save as
    PDF"',
556     'طباعة كل الطلبات' => 'Print all applications',
557     'الملف غير موجود على الخادم' => 'The file was not found on the server',
558     'تفاصيل الطلب' => 'Application details',
559     'أكتب تفاصيل إضافية عن الطلب (اختياري)' => 'Add further details about the application (optional)',
560     'طباعة' => 'Print',
561     'معلومات الطلب' => 'Application information',
562
```

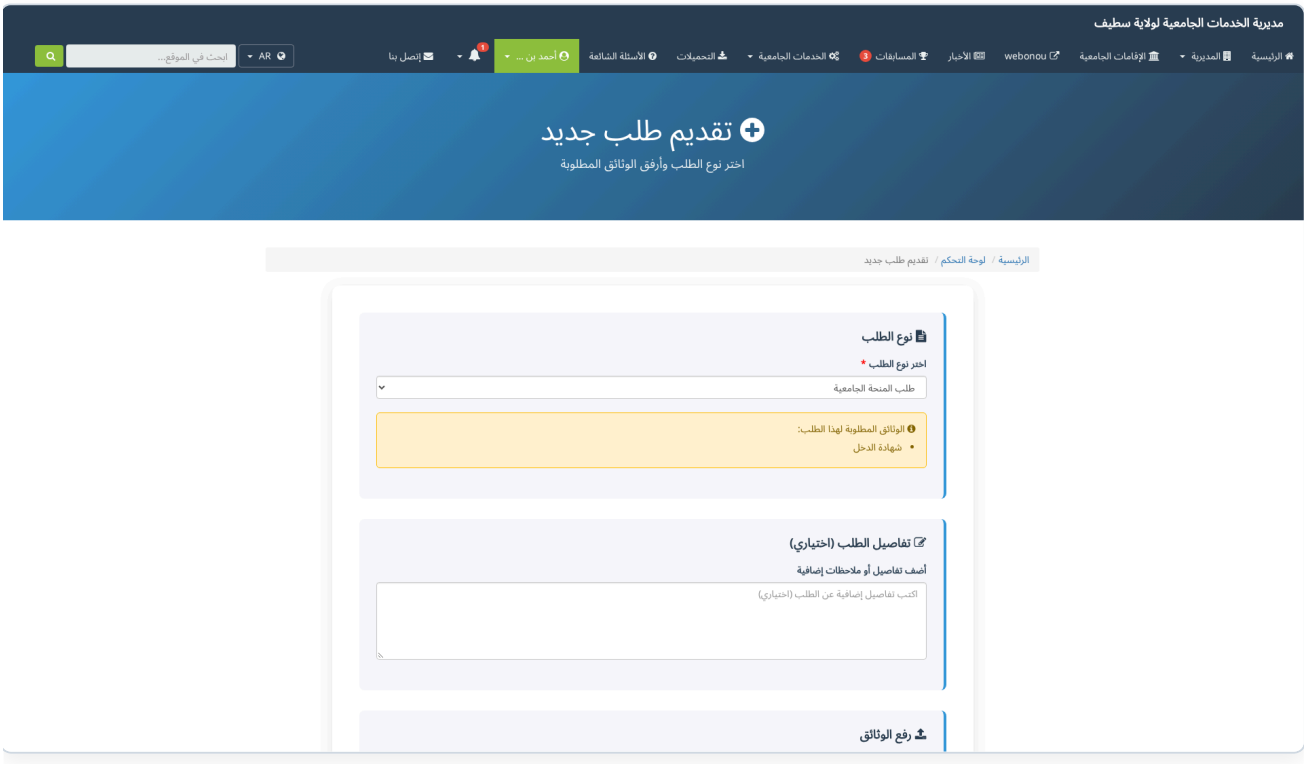
يتبع الملف من السطر 563

34.10 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب `20249999` من الفصل 33: تظهر لوحة التحكم بإحصائيات أصفار، و«لم تقدم أي طلبات بعد»، وإشعار الترحيب، ونوعا الطلبات.
2. اضغط «تقديم الطلب» تحت «طلب المنحة الجامعية»: يُفتح النموذج والنوع مختار، والصندوق الأصفر يعرض «شهادة الدخل».
3. اضغط «إضافة وثيقة»، اكتب «شهادة الدخل»، واختر ملف PDF صغيراً، ثم «تقديم الطلب». تُنقل إلى صفحة الطلب: «تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: 202600001». ستجد الملف في `storage/private/documents/` داخل مجلد السنة والشهر، مثل `2026/11`. وفي phpMyAdmin، جدول `student_notifications`: إشعار التقديم في أعمدته الثلاثة، وفي `message_fr` اسم النوع بالفرنسية.
4. اضغط «تحميل»: يُفتح الملف في نافذة جديدة. انسخ رابطها، واخرج، والصقه: تُطلب منك صفحة الدخول. ثم سجّل طالباً ثانياً بحساب جديد، والصق الرابط وأنت داخل به: **403**.
5. أعد تسمية ملف نصي من `test.txt` إلى `test.pdf` وارفعه: تظهر رسالة تبدأ باسم الملف، ثم «محتوى الملف لا يطابق امتداده»، ومعها نوع المحتوى الحقيقي `text/plain`.
6. في «طلباتي» جرّب التصفية، ثم «إلغاء» على الطلب ووافق: الحالة «ملغي» بالرمادي، وفي الجرس إشعار «تم إلغاء طلبك 🚫».
7. اضغط «طباعة»: ورقة A4 بالباركود. افصل الإنترنت وأعد تحميل الصفحة: الباركود باقٍ، لأنه داخل الصفحة نفسها. امسحه بتطبيق قارئ رموز في هاتفك فيظهر رقم الطلب. ثم اضغط زر الطباعة واختر «حفظ كـ PDF»، وجرّب «طباعة كل الطلبات».
8. بدّل اللغة إلى Français من شريط التنقل: اللوحة كلها بالفرنسية (`Bonjour,` و`Statistiques des demandes`)، والنوعان باسميهما الفرنسيين من `name_fr`، وإشعار التقديم بالفرنسية. افتح «Imprimer»: الاستمارة من اليسار إلى اليمين، وتاريخ الطباعة بالفرنسية مثل `5 novembre 2026 à 10:30`.



لوحة تحكم الطالب



نموذج تقديم طلب مع الوثائق المطلوبة

خلاصة الفصل

- `SUM(status = '...')` تحسب عدة أعداد في استعلام واحد، و `(int)` تحوّل `NULL` إلى 0.
- رفع عدة ملفات: `name="documents[]"` و `enctype="multipart/form-data"`، ثم نعيد ترتيب `$_FILES` ملفاً ملفاً، ونتحقق من الكل قبل حفظ أي شيء.
- التراجع عن المعاملة لا يحذف الملفات، فنحذفها بأنفسنا من قائمة `$saved` الممررة بالمرجع.
- بعد POST ناجح نعيد التوجيه (POST/Redirect/GET).
- كل صفحة طلب تتحقق من الملكية، والإلغاء POST مع فحص الحالة في الخادم.
- الوثائق الخاصة في `storage/private` ولا تُفتح إلا عبر دالة تتحقق من صاحب الطلب أو الموظف.
- القيم من PHP إلى JavaScript بـ `json_js()` و `js_t()`، وداخل خاصية HTML نمررها أيضاً بـ `e()`. ونصوص CSS بـ `json_encode()` مع `JSON_UNESCAPED_UNICODE`.
- الإشعار باللغات الثلاث: القيمة التي تختلف من لغة إلى أخرى (اسم النوع) نمررها مصفوفة لكل لغة.
- `Barcode.php` يولّد رمز Code 128 بصيغة SVG داخل الموقع، و `barcode_data_uri()` تضعه في الصفحة نفسها: لا بيانات تخرج إلى طرف ثالث، والطباعة تعمل بلا إنترنت.
- `@media print` و `@page` و `print-color-adjust` و `page-break-*` تصنع صفحات طباعة بشكل ورقة رسمية، و `lang()` و `text_dir()` و `intl_locale()` تجعلها بلغة الصفحة واتجاهها.

الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية

نُكمل في هذا الفصل فضاء الطالب. نبدأ بصفحة الإشعارات وأزرارها التي تعمل **دون إعادة تحميل الصفحة**: يرسل JavaScript الطلب في الخلفية بالدالة `fetch`، ويرد الخادم بـ **JSON** لا بصفحة HTML. ثم نجعل جرس الإشعارات في شريط التنقل **حياً**: يسأل الخادم كل 30 ثانية عن الجديد، فيحدّث العدد والقائمة، ويصدر صوتاً قصيراً وإشعاراً على سطح المكتب. وبعدها الملف الشخصي وتعديله (مع رفع صورة) وتغيير كلمة المرور، وأخيراً **بطاقة الطالب الرقمية** بمقاس بطاقة بنكية حقيقي، جاهزة للطباعة. كلها صفحات خاصة من نوع لوحة التحكم التي بنيناها ثابتة ثم ديناميكية في الفصل 34، فنكتبها مباشرة بشكلها النهائي، وكلها تُترجم مثل باقي الموقع.

35.1 خريطة الفصل

الصفحة	الرابط	الدالة
إشعاراتي	`/students/notifications/`	`student_notifications_list`
تمييز إشعار كمقروء (POST)	`/students/notifications/5/read/`	`student_mark_notification_read`
تمييز الكل كمقروء (POST)	`/students/notifications/mark-all-read/`	`student_mark_all_notifications_read`
حذف إشعار (POST)	`/students/notifications/5/delete/`	`student_delete_notification`
حذف المقروءة (POST)	`/students/notifications/delete-read/`	`student_delete_read_notifications`

الصفحة	الرابط	الدالة
واجهة الجرس (JSON)	`/students/api/notifications/`	`student_notifications_api`
معلوماتي الشخصية	`/students/profile/`	`student_profile_view`
تعديل المعلومات	`/students/profile/edit/`	`student_profile_edit`
تغيير كلمة المرور	`/students/profile/change-password/`	`student_change_password`
حذف الصورة (POST)	`/students/profile/delete-image/`	`student_delete_profile_image`
بطاقتي الرقمية	`/students/student-card/`	`student_card`

كل هذه المسارات سجّلناها في `routes.php` (الفصل 20). والمسارات المعلَّمة POST سُجّلت بـ `$router->post()`، فمن يفتحها بالمتصفح مباشرة (GET) يحصل على الخطأ **405**: لا يُحذف شيء ولا يتغير بمجرد زيارة رابط.

35.2 صفحة الإشعارات

المتحكم: القائمة والتصفية

أكمل `app/controllers/students.php` بعد دالة تحميل الوثائق:

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 396–420 من 607

```
396 // الإشعارات ============================================================================
397
398 function student_notifications_list(): void
399 {
400     never_cache();
401     $student = require_student();
402     $sid = (int) $student['id'];
403     $filterType = query('filter', 'all') ?: 'all';
404     $where = 'student_id = ?';
405     if ($filterType === 'unread') {
406         $where .= ' AND is_read = 0';
407     } elseif ($filterType === 'read') {
408         $where .= ' AND is_read = 1';
409     }
410     $c = DB::one('SELECT COUNT(*) AS total, SUM(is_read = 0) AS unread, SUM(is_read = 1) AS
    readc FROM student_notifications WHERE student_id = ?', [$sid]);
411     render('students/notifications_list', [
412         'student'       => $student,
413         'notifications' => StudentNotification::where($where, [$sid], 'created_at DESC, id
    DESC'),
```

```
        'total_count'   => (int) $c['total'],
        'unread_count'  => (int) $c['unread'],
        'read_count'    => (int) $c['readc'],
        'filter_type'   => $filterType,
        'page_title'    => __('إشعاراتي'),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 421

- **السطر 400**: `never_cache()` كما في كل صفحات الطالب: لا يحفظ المتصفح نسخة من الصفحة يراها من يضغط «رجوع» بعد الخروج.
- **السطر 403**: التصفية من الرابط: `?filter=unread` (غير المقروءة) أو `?filter=read` (المقروءة)، والافتراضي `all`. و`?: 'all'` تعالج رابطاً مثل `?filter=` بقيمة فارغة.
- **الأسطر 404–409**: نبني شرط الاستعلام من **نصوص ثابتة** كتبناها بأنفسنا. قيمة الرابط لا تدخل الاستعلام أبداً، بل نقارنها فقط. وأي قيمة غريبة (`?filter=abc`) تعني «الكل».
- **السطر 410**: ثلاثة أعداد في استعلام واحد بخدعة `SUM` التي تعلمناها في الفصل 34: `is_read = 0` تساوي 1 للصف غير المقروء و0 لغيره، فمجموعها عدد غير المقروء. وسمّينا العمود الثالث `readc` لا `read`، لأن `READ` كلمة محجوزة في MySQL.
- **السطر 413**: الإشعارات بالشرط الذي بنيناه، الأحدث أولاً. وعند تساوي الوقت (إشعاران في الثانية نفسها) نرتب بالرقم، فيبقى الترتيب ثابتاً في كل تحميل.
- **الأسطر 414–416**: `(int)` لأن `SUM` تُرجع `NULL` إن لم يكن للطالب أي إشعار، و`(int) null` تساوي 0.

إجراءات بلا إعادة تحميل: ردود JSON

الأزرار في صفحة الإشعارات لا ترسل نماذج HTML، بل يرسل JavaScript طلب POST في الخلفية، والخادم يرد ببيانات **JSON** صغيرة لا بصفحة كاملة:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 422–456 من 607

```
function student_mark_notification_read($pk): void
{
    $student = require_student();
    $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$n) {
        json_response(['success' => false, 'error' => __('الإشعار غير موجود')], 404);
    }
    $n->mark_as_read();
    json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student->get_unread_notifications_count()]);
}

function student_mark_all_notifications_read(): void
{
    $student = require_student();
```

```
436     $count = DB::query('UPDATE student_notifications SET is_read = 1, read_at = ? WHERE
    student_id = ? AND is_read = 0', [now(), (int) $student['id']])->rowCount();
437     json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => __('تم تمييز {count} إشعار
    كمقروء', ['count' => $count])]);
438 }
439
440 function student_delete_notification($pk): void
441 {
442     $student = require_student();
443     $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int)
    $student['id']]);
444     if (!$n) {
445         json_response(['success' => false, 'error' => __('الإشعار غير موجود')], 404);
446     }
447     $n->delete();
448     json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student-
    >get_unread_notifications_count(), 'message' => __('تم حذف الإشعار')]);
449 }
450
451 function student_delete_read_notifications(): void
452 {
453     $student = require_student();
454     $count = DB::delete('student_notifications', 'student_id = ? AND is_read = 1', [(int)
    $student['id']]);
455     json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => __('تم حذف {count} إشعار
    مقروء', ['count' => $count])]);
456 }
```

يتبع الملف من السطر 457

- **السطر 425**: نبحث عن الإشعار برقمه **وبأنه للطالب نفسه** معاً. لو بحثنا بالرقم وحده لاستطاع طالب أن يميّز أو يحذف إشعار غيره بتغيير الرقم في الرابط.
- **السطر 427**: `json_response()` (الفصل 17) ترسل المصفوفة بصيغة JSON مع رمز الحالة، وتُنهي التنفيذ. هنا 404 إن لم يوجد الإشعار، والرسالة بلغة الصفحة.
- **السطر 429**: `mark_as_read()` (الفصل 33) تملأ `is_read` ووقت القراءة `read_at`، إلا إن كان مقروءاً من قبل.
- **السطر 430**: نرد بعدد غير المقروء الجديد، فيستطيع JavaScript تحديث الشارة به.
- **السطر 436**: تمييز الكل بأمر `UPDATE` **واحد** بدل حلقة على الإشعارات. و `rowCount()` (الفصل 19) عدد الصفوف التي تغيّرت فعلاً، ونضعه في الرسالة مكان `{count}` (السطر 437).
- **السطر 447**: `delete()` (الفصل 22) تحذف الإشعار من قاعدة البيانات.
- **السطر 454**: `DB::delete()` تحذف كل الصفوف التي تحقق الشرط وتُرجع عددها (الفصل 19).

ماذا عن الحماية من CSRF؟ الواجهة الأمامية `index.php` (الفصل 16) تتحقق من الرمز في **كل** طلب POST قبل أن تصل إلى هذه الدوال. طلب JavaScript لا يحمل حقل نموذج، فيرسل الرمز في الترويسة `X-CSRFToken`، و `verify_csrf()` تقبله من هناك (الفصل 17). وإن كان الرمز خاطئاً أو منتهياً ترد `index.php` على طلب JavaScript بـ JSON ورمز 403 فيه رسالة «انتهت صلاحية الجلسة»، بدل صفحة HTML لا يفهمها السكربت.

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/students/notifications_list.php`. أوله العنوان والتنسيق، ونبدأ بشريط التصفية:

app/views/students/notifications_list.php ملف جديد الأسطر 1–66 من 473

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .notifications-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    /* أزرار التصفية بعرض الشريط كله، وترتيبها يتبع اتجاه الصفحة: بالعربية يبدأ «الكل» من اليمين.
       قواعد Bootstrap 3 تدوّر الزاويتين اليسريين للزر الأول دائماً، فنكتب الزوايا بخصائص منطقية */
    .filter-tabs .btn-group {
        display: flex;
        width: 100%;
    }

    .filter-tabs .btn-group > .btn {
        flex: 1;
        margin: 0;
        border-radius: 0;
    }

    .filter-tabs .btn-group > .btn + .btn {
        margin-inline-start: -1px;
    }

    .filter-tabs .btn-group > .btn:first-child:not(:last-child) {
        border-start-start-radius: 4px;
        border-end-start-radius: 4px;
    }

    .filter-tabs .btn-group > .btn:last-child:not(:first-child) {
        border-start-end-radius: 4px;
        border-end-end-radius: 4px;
    }

    /* زرا «تمييز الكل» و«حذف المقروءة»: ينزل الثاني تحت الأول إن ضاق العمود (نصوص الفرنسية أطول) */
    .filter-actions {
        display: flex;
```

```
52          flex-wrap: wrap;
53          gap: 5px;
54      }
55
56      .filter-actions .btn {
57          margin: 0;
58      }
59
60      /* تحت 992 بكسل ينزل عمودهما تحت أزرار التصفية */
61      @media (max-width: 991px) {
62          .filter-actions {
63              margin-top: 10px;
64          }
65      }
66
```

يتبع الملف من السطر 67

- **الأسطر 6–12**: رأس الصفحة بتدرج بنفسجي، على نمط رؤوس صفحات الطالب.
- **الأسطر 14–20**: بطاقة بيضاء بظل خفيف تضم أزرار التصفية.
- **الأسطر 24–47**: أزرار التصفية الثلاثة («الكل» و«غير مقروء» و«مقروء») متلاصقة في مجموعة Bootstrap واحدة (`btn-group`)، بعرض البطاقة كله:
  - **الأسطر 24–27**: `display: flex` بدل التعويم الذي تستعمله Bootstrap 3 (`float: left`). عناصر Flexbox تتبع اتجاه الصفحة، فيبدأ زر «الكل» من اليمين بالعربية ومن اليسار بالفرنسية. والتعويم إلى اليسار كان يعكس الترتيب في العربية.
  - **الأسطر 29–33**: `flex: 1` يقسم العرض بين الأزرار بالتساوي، ونلغي زوايا كل الأزرار أولاً.
  - **الأسطر 35–37**: كل زر يتراجع بكسلاً واحداً نحو الزر الذي قبله، فيصير الحدّان المتجاوران خطاً واحداً.
  - **الأسطر 39–47**: نعيد تدوير الزاويتين الخارجيتين فقط: زاويتا **بداية** الزر الأول وزاويتا **نهاية** الأخير. `border-start-start-radius` خاصية منطقية تعني «الزاوية العليا في جهة البداية»: العليا اليمنى بالعربية، والعليا اليسرى بالفرنسية. أما Bootstrap فتكتب الزوايا اليسرى واليمنى بأسمائها، فتخطئ في العربية.
- **الأسطر 50–58**: زرا «تمييز الكل كمقروء» و«حذف المقروءة» في صف Flexbox يلتف (`flex-wrap: wrap`): إن ضاق العمود عنهما (نصوص الفرنسية أطول) نزل الثاني تحت الأول بدل أن يخرج من البطاقة. و `gap` المسافة بينهما.
- **الأسطر 61–65**: تحت 992 بكسل ينزل عمود هذين الزرين تحت أزرار التصفية (أعمدة `col-md-*` تتراص عمودياً تحت هذا العرض)، فنترك بينهما مسافة.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا كتبنا محددات طويلة مثل `.filter-tabs .btn-group > .btn:first-child:not(:last-child)` في السطر 39؟ لأن قاعدة Bootstrap التي نريد أن نغلبها طويلة أيضاً: `.btn-group > .btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle)`. حين تتعارض قاعدتان يفوز **الأدق** منهما، والدقة تُحسب بعدد الأصناف وأشباهها في المحدد (`.btn` و `:first-child` و `:not(...)`). لو كتبنا `.btn-group .btn` وحدها لخسرنا. ومحددنا يساوي محدد Bootstrap دقةً، وعند التساوي تفوز القاعدة المكتوبة **بعد** الأخرى، وتنسيق صفحتنا يأتي بعد ملف Bootstrap.

ثم تنسيق الإشعارات نفسها:

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف الأسطر 67–187 من 473

```
67      .notification-item {
68          background: white;
69          padding: 20px;
70          border-radius: 10px;
71          box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
72          margin-bottom: 15px;
73          border-inline-start: 4px solid;
74          transition: all 0.3s;
75          position: relative;
76      }
77
78      .notification-item:hover {
79          transform: translateX(-5px);
80          box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
81      }
82
83      html[dir="ltr"] .notification-item:hover {
84          transform: translateX(5px);
85      }
86
87      .notification-item.unread {
88          background: #f8f9fa;
89          border-inline-start-color: #3498db;
90      }
91
92      .notification-item.read {
93          border-inline-start-color: #95a5a6;
94          opacity: 0.8;
95      }
96
97      .notification-icon {
98          font-size: 32px;
99          width: 50px;
100         height: 50px;
101         display: flex;
102         align-items: center;
103         justify-content: center;
104         border-radius: 50%;
105         background: rgba(52, 152, 219, 0.1);
106     }
107
```

```
    .notification-content {
        flex: 1;
        margin-inline-start: 20px;
    }

    .notification-title {
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .notification-message {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .notification-time {
        font-size: 12px;
        color: #95a5a6;
    }

    .notification-actions {
        display: flex;
        gap: 5px;
    }

    /* شارة «جديد» في زاوية الإشعار: أزرار غير المقروء تنزل تحتها فلا تغطيها */
    .notification-item.unread .notification-actions {
        margin-top: 20px;
    }

    /* الشاشات الضيقة جداً: الأزرار تنزل تحت النص بدل أن تدفعه خارج البطاقة، وشارة «جديد» لا تغطي العنوان */
    @media (max-width: 480px) {
        .notification-item.unread .notification-title {
            padding-inline-end: 60px;
        }

        .notification-row {
            flex-wrap: wrap;
        }

        .notification-content {
            min-width: 0;
        }

        .notification-actions {
            width: 100%;
            justify-content: flex-end;
            margin-top: 10px;
        }
    }

    .unread-badge {
        position: absolute;
        top: 10px;
        inset-inline-end: 10px;
        background: #3498db;
```

```
        color: white;
        padding: 3px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
    }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state > i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 188

- **الأسطر 67–76**: كل إشعار بطاقة بيضاء، بخط عريض في جهة البداية (`border-inline-start: 4px solid` بلا لون، فلونه يحدده الصنف). و`position: relative` لأن شارة «جديد» ستتموضع بالنسبة إلى البطاقة.
- **الأسطر 78–85**: عند مرور الفأرة يتحرك الإشعار 5 بكسل نحو نهاية السطر: إلى اليسار بالعربية (`translateX(-5px)`)، وإلى اليمين بالفرنسية. `transform` لا خاصية منطقية لها، فنكتب حالة الاتجاه `ltr` منفصلة كما تعلمنا في الفصل 26.
- **الأسطر 87–95**: غير المقروء بخلفية رمادية فاتحة وخط أزرق، والمقروء بخط رمادي وشفافية خفيفة (`opacity: 0.8`)، فيبدو باهتاً.
- **الأسطر 97–106**: دائرة الأيقونة بحجم ثابت، والأيقونة في وسطها بخصائص Flexbox الثلاث.
- **الأسطر 108–111**: النص يأخذ المساحة الباقية (`flex: 1`) بعد مسافة من الأيقونة.
- **الأسطر 131–139**: أزرار كل إشعار (عرض، تمييز، حذف) في صف بمسافات. وأزرار غير المقروء تنزل 20 بكسل، لأن شارة «جديد» في الزاوية نفسها، ولولا ذلك لغطّت زر الحذف.
- **الأسطر 142–160**: على الشاشات الضيقة جداً (هاتف صغير) يلتف صف الإشعار فتنزل الأزرار تحت النص بعرض كامل (`width: 100%`)، بدل أن تضغطه حتى يخرج من البطاقة. و`min-width: 0` تسمح لعنصر Flexbox بأن يصغر عن عرض محتواه (كلمة طويلة مثلاً). ونترك في آخر عنوان غير المقروء فراغاً لشارة «جديد» (`padding-inline-end`).
- **الأسطر 162–172**: الشارة نفسها: `position: absolute` في الزاوية العليا من جهة النهاية (`inset-inline-end`): العليا اليسرى بالعربية.
- **الأسطر 174–185**: ما يظهر حين لا توجد إشعارات: أيقونة كبيرة باهتة ونص.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ السهم `>` في محدد السطر 180: `.empty-state > i` تعني «الأيقونة التي هي **ابن مباشر** للصندوق». في الموقع الأصلي كان المحدد `.empty-state i` بلا سهم، أي **كل** أيقونة داخل الصندوق مهما كان عمقها، فكبر سهم زر «العودة للوحة التحكم» أيضاً إلى 80 بكسل، وصار الزر مربعاً أزرق ضخماً. صححناه هنا.

القالب: المحتوى

app/views/students/notifications_list.php — تابع الملف — الأسطر 188–245 من 473

```
188
189 <?php block('content'); ?>
190
191 <div class="notifications-header">
192     <div class="container">
193         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
194             <i class="fa fa-bell"></i> <?= t('إشعاراتي') ?>
195         </h1>
196         <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
197             <?= t('تتبع كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بك') ?>
198         </p>
199     </div>
200 </div>
201
202 <div class="container">
203
204     <ol class="breadcrumb">
205         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
206         <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
207         <li class="active"><?= t('إشعاراتي') ?></li>
208     </ol>
209
210     <!-- ========================================
211          الفلاتر والإحصائيات
212          ======================================== -->
213     <div class="filter-tabs">
214         <div class="row">
215             <div class="col-md-8">
216                 <div class="btn-group" role="group">
217                     <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>"
218                        class="btn <?php if ($filter_type == 'all'): ?>btn-primary<?php else: ?
    >btn-default<?php endif; ?>">
219                         <i class="fa fa-list"></i> <?= t('الكل') ?> (<?= e($total_count) ?>)
220                     </a>
221                     <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=unread"
222                        class="btn <?php if ($filter_type == 'unread'): ?>btn-warning<?php else:
    ?>btn-default<?php endif; ?>">
223                         <i class="fa fa-envelope"></i> <?= t('غير مقروء') ?> (<?=
    e($unread_count) ?>)
224                     </a>
225                     <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=read"
226                        class="btn <?php if ($filter_type == 'read'): ?>btn-success<?php else: ?
    >btn-default<?php endif; ?>">
227                         <i class="fa fa-envelope-open"></i> <?= t('مقروء') ?> (<?= e($read_count)
    ?>)
```

```
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4 filter-actions">
                <?php if ($unread_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-info" id="markAllReadBtn">
                    <i class="fa fa-check"></i> <?= t('تمييز الكل كمقروء') ?>
                </button>
                <?php endif; ?>

                <?php if ($read_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-danger" id="deleteReadBtn">
                    <i class="fa fa-trash"></i> <?= t('حذف المقروءة') ?>
                </button>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 246

- **الأسطر 191–200**: الرأس البنفسجي بالعنوان وسطر وصف.
- **الأسطر 216–229**: أزرار التصفية الثلاثة روابط عادية (`?filter=unread`)، بجانب كل منها العدد بين قوسين. والزر النشط يأخذ لونه حسب `$filter_type`: أزرق للكل، وبرتقالي لغير المقروء، وأخضر للمقروء، والباقيان أبيضان (`btn-default`).
- **السطر 231**: عمود الإجراءات يحمل الصنفين `col-md-4` و`filter-actions` معاً: الأول من شبكة Bootstrap، والثاني صنفنا الذي يجعله صف Flexbox.
- **الأسطر 232–242**: «تمييز الكل كمقروء» لا يظهر إلا إن وُجد غير مقروء، و«حذف المقروءة» إلا إن وُجد مقروء. لا معنى لزر لا عمل له. ولاحظ أنهما `<button type="button">` لا روابط: لا ينقلان إلى صفحة، بل يشغّلان سكربتاً سنكتبه بعد قليل.

app/views/students/notifications_list.php — تابع الملف — الأسطر 246–320 من 473

```
    <!-- ========================================
         قائمة الإشعارات
         ======================================== -->
    <?php if (!empty($notifications)): ?>
    <div id="notificationsList">
        <?php foreach ($notifications as $notification): ?>
        <div class="notification-item <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>unread<?php else: ?>read<?php endif; ?>"
             data-id="<?= e($notification['id']) ?>">

            <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
            <span class="unread-badge"><?= t('جديد') ?></span>
            <?php endif; ?>

            <div class="notification-row" style="display: flex; align-items: flex-start;">
                <div class="notification-icon" style="color: <?= e($notification->get_color()) ?>;">
                    <i class="fa <?= e($notification->get_icon()) ?>"></i>
                </div>

```

```
                <div class="notification-content">
                    <div class="notification-title"><?= e($notification['title']) ?></div>
                    <div class="notification-message"><?= e($notification['message']) ?></div>
                    <div class="notification-time">
                        <i class="fa fa-clock-o"></i>
                        <?= e(format_date($notification['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        <?php if (!empty($notification['is_read']) &&
!empty($notification['read_at'])): ?>
                        <?= t('قُرئ في -') ?> <?= e(format_date($notification['read_at'], 'd/m/Y
H:i')) ?>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <div class="notification-actions">
                    <?php if (!empty($notification['link'])): ?>
                    <a href="<?= e(link_url($notification['link'])) ?>" class="btn btn-sm btn-
primary" title="<?= t('عرض التفاصيل') ?>">
                        <i class="fa fa-eye"></i>
                    </a>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
                    <button type="button"
                            class="btn btn-sm btn-success mark-read-btn"
                            data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
                            title="<?= t('تمييز كمقروء') ?>">
                        <i class="fa fa-check"></i>
                    </button>
                    <?php endif; ?>

                    <button type="button"
                            class="btn btn-sm btn-danger delete-btn"
                            data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
                            title="<?= t('حذف') ?>">
                        <i class="fa fa-trash"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php else: ?>
    <div class="empty-state">
        <i class="fa fa-bell-slash"></i>
        <h3><?= t('لا توجد إشعارات') ?></h3>
        <p><?php if ($filter_type == 'unread'): ?><?= t('لا توجد إشعارات غير مقروءة') ?><?php elseif
($filter_type == 'read'): ?><?= t('لا توجد إشعارات مقروءة') ?><?php else: ?><?= t('لم تستلم أي إشعارات
بعد') ?><?php endif; ?></p>
        <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-
top: 20px;">
            <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة للوحة التحكم') ?>
        </a>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<br><br>
```

```
318
319 <?php endblock(); ?>
320
```

يتبع الملف من السطر 321

- **السطران 253–254**: صنف البطاقة `unread` أو `read` حسب حالة الإشعار. والخاصية `data-id` **خاصية بيانات**: نخبئ فيها رقم الإشعار في الصفحة، ويقرؤه JavaScript لاحقاً بـ `getAttribute('data-id')`. كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموحة في HTML، والاسم بعد الشرطة نختاره نحن.
- **الأسطر 256–258**: شارة «جديد» لغير المقروء فقط.
- **السطر 260**: صف الإشعار (أيقونة، نص، أزرار) بـ `display: flex` مكتوبة في الوسم نفسه، وصنفه `notification-row` لقاعدة الهاتف التي تجعله يلتف.
- **الأسطر 261–263**: الأيقونة ولونها حسب نوع الإشعار: `get_icon()` و`get_color()` من نموذج الإشعار (الفصل 23).
- **السطران 266–267**: العنوان والنص **بلغة الصفحة**: عرّفنا العمودين `title` و`message` في `$translatable` لنموذج الإشعار (الفصل 33)، فتُرجع `$notification['title']` العمود `title_fr` في الصفحة الفرنسية، والعربي إن كان فارغاً.
- **الأسطر 268–274**: وقت الإشعار، ووقت قراءته للمقروء فقط. `format_date()` (الفصل 17) تكتب التاريخ بالصيغة التي نعطيها.
- **الأسطر 278–282**: زر «عرض التفاصيل» (العين) إن كان للإشعار رابط، مثل صفحة الطلب. الرابط مخزن في قاعدة البيانات بلا مجلد الموقع ولا بادئة اللغة (`/students/applications/5/`)، فتكمله `link_url()` (الفصل 17).
- **الأسطر 284–298**: زر «تمييز كمقروء» لغير المقروء فقط، وزر «حذف» دائماً. كلاهما يحمل رقم الإشعار في `data-id`، والصنفان `mark-read-btn` و`delete-btn` يجدهما بهما السكربت. أما وصف الزر فنضعه في الخاصية `title`: يظهر عند مرور الفأرة، لأن الزر أيقونة بلا نص.
- **الأسطر 304–313**: لا إشعارات: رسالة تختلف حسب التصفية، وزر العودة إلى لوحة التحكم.

القالب: السكربت

بقي أن نجعل الأزرار تعمل. أول السكربت يقرأ القيم من PHP، ثم زر «تمييز كمقروء»:

app/views/students/notifications_list.php — تابع الملف — الأسطر 321–360 من 473

```
321 <?php block('extra_js'); ?>
322 <script>
323 // ========================================
324 // JavaScript للإشعارات
325 // ========================================
326
327 // رمز CSRF وبداية روابط الإجراءات url(). تضيف مجلد الموقع وبادئة اللغة، فتصل ردود الخادم بلغة الصفحة
328 const csrftoken = <?= json_js(csrf_token()) ?>;
329 const NOTIF_BASE = <?= json_js(url('students:notifications_list')) ?>;
330
331 // ========================================
332 // تمييز إشعار كمقروء
```

```
// ========================================
document.querySelectorAll('.mark-read-btn').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', function() {
        const notificationId = this.getAttribute('data-id');

        fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/read/`, {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                // إعادة تحميل الصفحة
                location.reload();
            } else {
                alert(<?= js_t(':حدث خطأ ') ?> + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert(<?= js_t('حدث خطأ في الاتصال') ?>);
        });
    });
});
```

يتبع الملف من السطر 361

- **السطر 328**: رمز CSRF الذي سيرسله السكربت مع كل طلب، تكتبه PHP قيمةً في JavaScript بـ `json_js()` (الفصل 17).
- **السطر 329**: بداية روابط الإجراءات: رابط صفحة الإشعارات نفسها `url('students:notifications_list')`، ومنه نكمل `5/read/` و `mark-all-read/` ... و `url()` تضيف إليه مجلد الموقع وبادئة اللغة، فالطلب من الصفحة الفرنسية يذهب إلى `/fr/students/notifications/...`، فيرد الخادم برسائله بالفرنسية.
- **السطر 334**: `querySelectorAll` تجلب كل أزرار التمييز في الصفحة، و `forEach` تمر عليها واحداً واحداً، و `addEventListener('click', ...)` تربط كل زر بدالة تُنفَّذ عند الضغط.
- **السطر 336**: داخل الدالة، `this` هو الزر المضغوط، ومنه نقرأ رقم الإشعار.
- **الأسطر 338–345**: `fetch()` ترسل الطلب **في الخلفية** دون مغادرة الصفحة: الرابط بين علامتي `` ` `` (نص قالب، تُستبدل فيه `${...}` بقيمتها)، والطريقة POST، وفي الترويسات رمز CSRF، و `X-Requested-With: XMLHttpRequest` التي تعرف منها `is_ajax()` في الخادم (الفصل 17) أن الطلب من JavaScript.
- **السطر 346**: `.then()` تنفّذ ما بداخلها **عندما يصل الرد**، لا فوراً. `response.json()` تحوّل نص الرد إلى كائن JavaScript.
- **الأسطر 347–354**: نقرأ `data.success` الذي كتبه الخادم: نجح؟ نعيد تحميل الصفحة لتتحدث الأعداد. فشل؟ نعرض `data.error` في نافذة تنبيه (`alert`)، بعد نص مترجم بـ `js_t()` (الفصل 18).

- **الأسطر 355–358**: `.catch()` لخطأ الاتصال نفسه، كانقطاع الشبكة أو رد ليس JSON. `console.error` تكتب التفاصيل في أدوات المطوّر (F12) للمبرمج، والمستخدم يرى رسالة بسيطة.

ثم «تمييز الكل كمقروء»:

app/views/students/notifications_list.php — تابع الملف — الأسطر 361–394 من 473

```
361
362 // ========================================
363 // تمييز الكل كمقروء
364 // ========================================
365 const markAllReadBtn = document.getElementById('markAllReadBtn');
366 if (markAllReadBtn) {
367     markAllReadBtn.addEventListener('click', function() {
368         if (!confirm(<?= js_t('هل تريد تمييز كل الإشعارات كمقروءة؟') ?>)) {
369             return;
370         }
371
372         fetch(NOTIF_BASE + 'mark-all-read/', {
373             method: 'POST',
374             headers: {
375                 'X-CSRFToken': csrftoken,
376                 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
377                 'Content-Type': 'application/json'
378             }
379         })
380         .then(response => response.json())
381         .then(data => {
382             if (data.success) {
383                 alert(data.message);
384                 location.reload();
385             } else {
386                 alert(<?= js_t('حدث خطأ:') ?> + data.error);
387             }
388         })
389         .catch(error => {
390             console.error('Error:', error);
391             alert(<?= js_t('حدث خطأ في الاتصال') ?>);
392         });
393     });
394 }
```

يتبع الملف من السطر 395

- **السطران 365–366**: الزر لا يوجد في الصفحة إن لم يكن هناك غير مقروء (القالب لم يكتبه)، فتُرجع `getElementById` القيمة `null`. نتحقق قبل ربطه، وإلا توقف السكربت كله بخطأ.
- **الأسطر 368–370**: `confirm()` نافذة تأكيد بزرّين. إن اختار المستخدم «إلغاء» تُرجع `false`، فنخرج بـ `return` قبل الإرسال.
- **السطر 383**: رسالة الخادم كما هي، مثل «تم تمييز 3 إشعار كمقروء»، ثم إعادة التحميل.

ثم حذف إشعار واحد، وهنا لا نعيد تحميل الصفحة:

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف الأسطر 395–437 من 473

```
395
396 // ========================================
397 // حذف إشعار
398 // ========================================
399 document.querySelectorAll('.delete-btn').forEach(btn => {
400     btn.addEventListener('click', function() {
401         if (!confirm(<?= js_t('هل تريد حذف هذا الإشعار؟') ?>)) {
402             return;
403         }
404
405         const notificationId = this.getAttribute('data-id');
406
407         fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/delete/`, {
408             method: 'POST',
409             headers: {
410                 'X-CSRFToken': csrftoken,
411                 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
412                 'Content-Type': 'application/json'
413             }
414         })
415         .then(response => response.json())
416         .then(data => {
417             if (data.success) {
418                 // إخفاء الإشعار بـ animation
419                 const item = document.querySelector(`[data-id="${notificationId}"]`);
420                 item.style.opacity = '0';
421                 setTimeout(() => {
422                     item.remove();
423                     // إعادة تحميل إذا لم يبق إشعارات
424                     if (document.querySelectorAll('.notification-item').length === 0) {
425                         location.reload();
426                     }
427                 }, 300);
428             } else {
429                 alert(<?= js_t('حدث خطأ:') ?> + data.error);
430             }
431         })
432         .catch(error => {
433             console.error('Error:', error);
434             alert(<?= js_t('حدث خطأ في الاتصال') ?>);
435         });
436     });
437 });
```

يتبع الملف من السطر 438

- **السطر 419**: نبحث عن **أول** عنصر يحمل رقم الإشعار في `data-id` . البطاقة تحمله قبل أزرارها في ترتيب الصفحة، فهي التي نجدها.
- **السطر 420**: نجعلها شفافة، فتختفي **تدريجياً** لأن القاعدة `transition: all 0.3s` (السطر 74) تجعل كل تغيير في تنسيقها يستغرق 0.3 ثانية.
- **الأسطر 421–427**: `setTimeout` تنفّذ دالة بعد مدة بالميلي ثانية: بعد 300 (نهاية الاختفاء) نزيل البطاقة من الصفحة بـ `remove()` . وإن لم يبق أي إشعار نعيد التحميل لتظهر رسالة «لا توجد إشعارات».

وأخيراً «حذف المقروءة»، بالطريقة نفسها التي كتبنا بها «تمييز الكل»:

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف الأسطر 438–473 من 473

```
438
439  // ======================================
440  // حذف كل المقروءة
441  // ======================================
442  const deleteReadBtn = document.getElementById('deleteReadBtn');
443  if (deleteReadBtn) {
444      deleteReadBtn.addEventListener('click', function() {
445          if (!confirm(<?= js_t('هل تريد حذف كل الإشعارات المقروءة؟') ?>)) {
446              return;
447          }
448
449          fetch(NOTIF_BASE + 'delete-read/', {
450              method: 'POST',
451              headers: {
452                  'X-CSRFToken': csrftoken,
453                  'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
454                  'Content-Type': 'application/json'
455              }
456          })
457          .then(response => response.json())
458          .then(data => {
459              if (data.success) {
460                  alert(data.message);
461                  location.reload();
462              } else {
463                  alert(<?= js_t('حدث خطأ:') ?> + data.error);
464              }
465          })
466          .catch(error => {
467              console.error('Error:', error);
468              alert(<?= js_t('حدث خطأ في الاتصال') ?>);
469          });
470      });
471  }
472  </script>
473  <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

35.3 جرس الإشعارات الحي

في الفصل 26 كتبنا جرس الإشعارات في شريط التنقل: الشارة الحمراء بعدد غير المقروء، وقائمة بآخر 5 إشعارات. لكنها لا تتغير إلا إذا أعاد الطالب تحميل الصفحة. نجعلها الآن تتحدث وحدها، بثلاث قطع: واجهة JSON في الخادم، وتنسيق للجرس، وسكربت يسأل الواجهة كل 30 ثانية.

واجهة الجرس

أكمل `app/controllers/students.php`:

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 458–490 من 607

```
458 /** واجهة JSON يستدعيها شريط التنقل دورياً لتحديث الإشعارات */
459 function student_notifications_api(): void
460 {
461     never_cache();
462     if (!is_authenticated()) {
463         json_response(['success' => false, 'error' => __('غير مسجل الدخول')], 401);
464     }
465     $student = current_student();
466     if (!$student) {
467         json_response(['success' => false, 'error' => __('لا يوجد ملف طالب')]);
468     }
469     $data = [];
470     foreach ($student->get_recent_notifications() as $n) {
471         $created = to_datetime($n['created_at']);
472         $data[] = [
473             'id'         => (int) $n['id'],
474             'title'      => $n['title'],
475             'message'    => $n['message'],
476             'link'       => $n['link'] ? link_url($n['link']) : '',
477             'is_read'    => (bool) $n['is_read'],
478             'icon'       => $n->get_icon(),
479             'color'      => $n->get_color(),
480             'created_at' => $created ? $created->format(DATE_ATOM) : '',
481             'time_ago'   => timesince($n['created_at']),
482         ];
483     }
484     json_response([
485         'success'       => true,
486         'unread_count'  => $student->get_unread_notifications_count(),
487         'total_count'   => StudentNotification::count('student_id = ?', [(int)
    $student['id']]),
488         'notifications' => $data,
489     ]);
490 }
```

يتبع الملف من السطر 491

- **الأسطر 462–464**: الطالب الذي انتهت جلسته (أو خرج من تبويب آخر) قد تبقى صفحته مفتوحة، فيستمر سكربتها في السؤال. لطلب من JavaScript لا نعيد التوجيه إلى صفحة الدخول كما تفعل `require_login()`، بل نرد بـ JSON ورمز **401** الذي يعني «غير مسجّل الدخول».
- **الأسطر 465–468**: مسجّل الدخول لكن بلا ملف طالب (موظف مثلاً): رد بخطأ.
- **الأسطر 470–483**: آخر 5 إشعارات من `get_recent_notifications()` (الفصل 33)، وكل إشعار مصفوفة بسيطة جاهزة لـ JSON:
  - **السطر 476**: الرابط كاملاً بـ `link_url()`، فلا يحتاج JavaScript أن يعرف مجلد الموقع ولا اللغة.
  - **السطر 477**: `(bool)` تجعل القيمة `true` أو `false` في JSON، بدل `"1"` أو `"0"`.
  - **السطر 480**: `DATE_ATOM` صيغة تاريخ دولية مثل `2026-11-04T09:06:00+01:00`، يفهمها JavaScript وأي لغة برمجة أخرى.
  - **السطر 481**: الوقت المنقضي بكلمات لغة الصفحة، من `timesince()` (الفصل 17)، مثل `3 heures` بالفرنسية.

- **الأسطر 484–489**: الرد: عدد غير المقروء، والعدد الكلي، والقائمة.

ولأن السكربت يطلب الرابط الذي كتبته `url()` في الصفحة، تصل العناوين والأوقات بلغة الصفحة التي فُتحت.

تنسيق الجرس

أدرج في `app/views/base/navbar.php`، داخل `<style>`، بعد قاعدة `.navbar-form .btn-default:hover` وقبل `@media (max-width: 767px)`:

app/views/base/navbar.php إدراج — الأسطر 336–362 من 451

```
336     /* جرس الإشعارات: الزر وشارة العدد (حركة النبض في notifications_js.php) */
337     .notifications-dropdown .dropdown-toggle {
338         position: relative;
339         padding: 15px 20px;
340     }
341 
342     .notifications-badge {
343         position: absolute;
344         top: 8px;
345         inset-inline-start: 10px;
346         background: #e74c3c;
347         color: white;
348         font-size: 10px;
349         font-weight: bold;
350         padding: 3px 6px;
351         border-radius: 10px;
352         min-width: 18px;
353         text-align: center;
354         line-height: 1;
355     }
356 
357     /* الجرس قرب آخر الشريط: قائمته تنفتح نحو داخل الصفحة، فلا يخرج نصفها من الشاشة */
358     .navbar-nav > .notifications-dropdown > .notifications-menu {
359         inset-inline-start: auto;
360         inset-inline-end: 0;
361     }
362 
```

يتبع الملف من السطر 363

- **الأسطر 337–340**: زر الجرس بموضع نسبي (`position: relative`)، فتتموضع الشارة الحمراء بالنسبة إليه.
- **الأسطر 342–355**: الشارة: دائرة حمراء صغيرة في زاوية الجرس العليا (`position: absolute`)، بعرض أدنى 18 بكسل فتبقى مستديرة حتى مع رقم واحد. وموضعها الدقيق مكتوب في الوسم نفسه (الفصل 26)، والقيم المكتوبة في الوسم تغلب قيم `<style>`.
- **الأسطر 358–361**: كل قائمة منسدلة في موقعنا تبدأ من حافة زرها التي في جهة البداية وتمتد نحو النهاية (قاعدة `.dropdown-menu` في `base.php`). لكن الجرس قرب **نهاية** الشريط، فكانت قائمته (280 بكسل) تخرج من حافة الشاشة. هنا نلصقها بحافة الزر التي في جهة النهاية (`inset-inline-end: 0`)، فتمتد نحو داخل الصفحة: إلى اليمين بالعربية، وإلى اليسار بالفرنسية.

بهذه القطعة اكتمل `navbar.php`، ما عدا رابط «المسابقات» الذي نضيفه في الفصل 45.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كانت هنا قرابة مئتي سطر لتنسيق قائمة إشعارات قديمة لم تعد مستعملة، بأسماء أصناف عامة مثل `.notification-item` و `.notifications-header`. وتنسيق `navbar.php` يُكتب داخل `<body>`، أي **بعد** تنسيق كل صفحة في `<head>`، فيغلبه عند تساوي الدقة. فكانت تلك القواعد تفسد صفحتنا: رأس صفحة الإشعارات صار داكناً بدل البنفسجي، وإشعارات لوحة الطالب صارت أفقية متلاصقة. حذفناها، وأبقينا قواعد الجرس وحدها بأسماء خاصة به. **الدرس**: في ملف يُضمَّن في كل الصفحات، اختر أسماء أصناف لا يمكن أن تتكرر في صفحة أخرى.

سكربت التحديث

افتح `app/views/base/notifications_js.php` الذي أنشأناه فارغاً في الفصل 33، واكتب فيه:

app/views/base/notifications_js.php — ملف جديد — الأسطر 1–53 من 129

```
<?php /* تحديث إشعارات الطالب تلقائياً (Real-Time) — يُضمَّن في base.php للطلاب المسجلين فقط */ ?>
<script>
(function () {
    'use strict';

    var POLL_INTERVAL = 30000; // كل 30 ثانية
    var API_URL = <?= json_js(url('students:notifications_api')) ?>;
    var ALL_URL = <?= json_js(url('students:notifications_list')) ?>;
    var ICON_URL = <?= json_js(asset('images/logo.svg')) ?>;
    var lastUnread = <?= (int) $student_profile->get_unread_notifications_count() ?>;
    var timer = null;

    function esc(s) {
        return String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, function (c) {
            return {'&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c];
        });
    }

    function truncateWords(text, n) {
        var words = String(text || '').split(/\s+/);
        return words.length > n ? words.slice(0, n).join(' ') + ' …' : String(text || '');
    }

    function setBadges(count) {
        document.querySelectorAll('.notifications-badge, .notifications-
count').forEach(function (b) {
            b.textContent = count;
            b.style.display = count > 0 ? '' : 'none';
        });
    }

    function renderList(items) {
        var menu = document.querySelector('.notifications-menu');
        if (!menu) { return; }
        menu.querySelectorAll('.notif-item').forEach(function (li) { li.remove(); });
        var empty = menu.querySelector('.notif-empty');
        var anchor = empty || menu.querySelector('.notif-footer-divider');
```

```
        items.forEach(function (n) {
            var li = document.createElement('li');
            li.className = 'notif-item';
            li.innerHTML =
                '<a href="' + esc(n.link || ALL_URL) + '" style="white-space: normal; padding: 10px 15px;' +
                (n.is_read ? '' : ' background: #f0f8ff; border-inline-start: 3px solid #3498db;') + '">' +
                '<div style="display: flex; gap: 10px;"><div style="flex-shrink: 0;">' +
                '<i class="fa ' + esc(n.icon) + '" style="color: ' + esc(n.color) + '; font-size: 20px;"></i></div>' +
                '<div style="flex: 1;"><strong style="display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50;">' + esc(n.title) +
                (n.is_read ? '' : ' <span class="badge badge-primary" style="font-size: 9px;">' + <?= js_t('جديد') ?> + '</span>') + '</strong>' +
                '<small style="display: block; color: #7f8c8d; margin-top: 3px;">' + esc(truncateWords(n.message, 10)) + '</small>' +
                '<small style="display: block; color: #95a5a6; margin-top: 3px;"><i class="fa fa-clock-o"></i> ' + <?= js_t('مضت {time}') ?>.replace('{time}', esc(n.time_ago)) + '</small>' +
                '</div></div></a>';
            menu.insertBefore(li, anchor);
        });
        if (empty) { empty.style.display = items.length ? 'none' : ''; }
    }
```

يتبع الملف من السطر 54

- **السطر 1**: تعليق PHP (`<?php /* ... */ ?>`) لا يصل إلى المتصفح، بخلاف تعليق HTML الذي يراه كل من يعرض مصدر الصفحة.
- **السطر 3**: الكود كله داخل دالة **تُستدعى فوراً** (`(function () { ... })();`) حتى السطر 120): متغيراتها لا تختلط بمتغيرات سكربتات الصفحة الأخرى. صفحة الإشعارات مثلاً فيها `csrftoken` خاص بها.
- **السطر 4**: `'use strict'` تجعل JavaScript أكثر صرامة: خطأ مثل استعمال متغير غير معرّف يظهر فوراً بدل أن يمر بصمت.
- **الأسطر 6–11**: الإعدادات: الفاصل الزمني بالميلي ثانية (30000 تعني 30 ثانية)، وروابط الواجهة وصفحة الإشعارات وشعار الموقع من PHP، وعدد غير المقروء عند تحميل الصفحة. نحفظه في `lastUnread` لنعرف لاحقاً هل زاد.
- **الأسطر 13–17**: `esc()` تهرّب النص قبل وضعه في HTML، كما تفعل `e()` في PHP: كل `<` تصير `<` ... عنوان الإشعار ونصه قد يحتويان رموزاً كهذه، ولا نريد أن يفسّرها المتصفح وسوماً.
- **الأسطر 19–22**: `truncateWords()` تقص النص إلى عدد من الكلمات، مثل `truncatewords()` في PHP (الفصل 17): `slice(0, n)` تأخذ أول n كلمة، و `join(' ')` تلصقها بمسافات، مثل `implode` في PHP.
- **الأسطر 24–29**: تحديث كل الشارات بالعدد الجديد: شارة الجرس (`.notifications-badge`) والعدد في رأس القائمة (`.notifications-count`)، وإخفاؤهما عند الصفر (`display: none`). والقيمة الفارغة `''` تعيد للعنصر عرضه الطبيعي.
- **الأسطر 31–53**: إعادة بناء قائمة الجرس:
  - **السطر 34**: نحذف عناصر الإشعارات القديمة، وكلها تحمل الصنف `notif-item` منذ الفصل 26.

- **السطران 35–36**: العنصر الذي سنضع الإشعارات **قبله**: رسالة «لا توجد إشعارات» (موجودة دائماً، مخفية أو ظاهرة)، أو الفاصل الأخير احتياطاً.
- **الأسطر 38–49**: لكل إشعار عنصر `<li>` بالشكل نفسه الذي يكتبه `navbar.php`، وكل قيمة من الخادم تمر على `esc()`. والنصان الثابتان («جديد» والوقت) مترجمان بـ `js_t()`.
- **السطر 48**: نص الوقت المترجم فيه المكان الفارغ `{time}`، فنستبدله بالوقت المنقضي بالدالة `replace` في JavaScript.
- **السطر 50**: `insertBefore` تضع العنصر الجديد قبل العنصر المرجعي، فتتتابع الإشعارات بترتيبها.
- **السطر 52**: رسالة «لا توجد إشعارات» تظهر إن كانت القائمة فارغة فقط.

app/views/base/notifications_js.php تابع الملف الأسطر 54–87 من 129

```
54
55      function beep() {
56          try {
57              var ctx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
58              var osc = ctx.createOscillator();
59              var gain = ctx.createGain();
60              osc.connect(gain);
61              gain.connect(ctx.destination);
62              osc.frequency.value = 800;
63              osc.type = 'sine';
64              gain.gain.setValueAtTime(0.3, ctx.currentTime);
65              gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, ctx.currentTime + 0.5);
66              osc.start(ctx.currentTime);
67              osc.stop(ctx.currentTime + 0.5);
68          } catch (e) { /* المتصفح لا يدعم الصوت */ }
69      }
70
71      function desktopNotify(n) {
72          if (!n || !('Notification' in window)) { return; }
73          var show = function () {
74              var notification = new Notification(n.title, {body: n.message, icon: ICON_URL, tag:
    'student-notification-' + n.id});
75              notification.onclick = function () {
76                  window.focus();
77                  if (n.link) { window.location.href = n.link; }
78                  notification.close();
79              };
80              setTimeout(function () { notification.close(); }, 5000);
81          };
82          if (Notification.permission === 'granted') {
83              show();
84          } else if (Notification.permission !== 'denied') {
85              Notification.requestPermission().then(function (p) { if (p === 'granted') { show();
    } });
86          }
87      }
```

يتبع الملف من السطر 88

- `beep()` (الأسطر 55–69): صوت تنبيه **يولّده المتصفح** بلا ملف صوتي، بواجهة **Web Audio**: مذبذب (`Oscillator`) يصدر نغمة بتردد 800 هرتز، يمر على مكبّر (`Gain`) يبدأ بنحو ثلث القوة ويخفت تدريجياً حتى يكاد يسكت (`exponentialRampToValueAtTime`)، ثم يتوقف بعد نصف ثانية. و`try/catch` تمنع الخطأ في متصفح لا يدعم Web Audio: لا صوت، والباقي يعمل.
- `desktopNotify()` (الأسطر 71–87): إشعار على **سطح المكتب** بواجهة Notification، يظهر حتى لو كانت نافذة أخرى في المقدمة:
  - **السطر 72**: لا إشعار أو المتصفح لا يدعم الواجهة؟ نخرج.
  - **السطر 74**: الإشعار بعنوانه ونصه وشعار الموقع. و`tag` اسم مميز: إشعاران بالاسم نفسه لا يتكرران على الشاشة.
  - **الأسطر 75–79**: الضغط عليه يعيد التركيز إلى نافذة الموقع ويفتح رابط الإشعار.
  - **السطر 80**: يُغلق وحده بعد 5 ثوانٍ.
  - **الأسطر 82–86**: المتصفح لا يعرض إشعارات إلا بإذن المستخدم. أذِن من قبل؟ نعرض. لم يقرر بعد؟ نطلب الإذن (`requestPermission`) ونعرض إن وافق. رفض (`denied`)؟ لا نزعجه بالسؤال مرة أخرى.

app/views/base/notifications_js.php تابع الملف الأسطر 88–129 من 129

```
88
89      function poll() {
90          fetch(API_URL, {headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'}, credentials: 'same-
    origin'})
91              .then(function (r) { return r.json(); })
92              .then(function (data) {
93                  if (!data.success) { return; }
94                  setBadges(data.unread_count);
95                  if (data.unread_count > lastUnread) {
96                      beep();
97                      desktopNotify(data.notifications[0]);
98                      var badge = document.querySelector('.notifications-badge');
99                      if (badge) {
100                         badge.classList.add('new-notification');
101                         setTimeout(function () { badge.classList.remove('new-notification'); },
    2000);
102                     }
103                 }
104                 renderList(data.notifications);
105                 lastUnread = data.unread_count;
106             })
107             .catch(function (err) { console.error(<?= js_t('خطأ في جلب الإشعارات:') ?>, err); });
108     }
109
110     function start() {
111         timer = setInterval(poll, POLL_INTERVAL);
112     }
113
114     window.addEventListener('beforeunload', function () { if (timer) { clearInterval(timer); }
    });
115     if (document.readyState === 'loading') {
116         document.addEventListener('DOMContentLoaded', start);
117     } else {
118         start();
```

```
    }
})();
</script>
<style>
    @keyframes pulse { 0%, 100% { transform: scale(1); } 50% { transform: scale(1.2); } }
    .notifications-badge.new-notification {
        animation: pulse 0.5s ease 3;
        background: #e74c3c;
        box-shadow: 0 0 10px rgba(231, 76, 60, 0.8);
    }
</style>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 89–108**: `poll()` تسأل الواجهة:
  - **السطر 90**: `credentials: 'same-origin'` ترسل كعكة الجلسة مع الطلب، فيعرف الخادم من الطالب.
  - **السطر 93**: رد بخطأ (مثل 401 بعد انتهاء الجلسة)؟ لا نفعل شيئاً، ونعيد المحاولة في الدورة القادمة.
  - **الأسطر 95–103**: زاد عدد غير المقروء عما كان؟ وصل إشعار جديد: صوت، وإشعار سطح مكتب بأحدث إشعار (الأول في القائمة)، ونبضة على الشارة: نضيف الصنف `new-notification` ثم نزيله بعد ثانيتين.
  - **السطران 104–105**: نعيد بناء القائمة دائماً، ونحفظ العدد الجديد للمقارنة القادمة.
- **الأسطر 110–112**: `setInterval` تكرر `poll` كل 30 ثانية حتى تُغلق الصفحة. لا نسأل فور التحميل، فالصفحة جاءت للتو بأحدث الأرقام.
- **الأسطر 115–119**: نبدأ بعد اكتمال تحميل الصفحة. `document.readyState` تقول هل ما زالت تُحمَّل: إن نعم ننتظر الحدث `DOMContentLoaded`، وإلا نبدأ فوراً.
- **الأسطر 122–129**: حركة النبض: `@keyframes pulse` تكبّر الشارة إلى 1.2 من حجمها في منتصف الحركة ثم تعيدها، و`animation: pulse 0.5s ease 3` تكررها ثلاث مرات، مع ظل أحمر متوهج.

الملف يُضمَّن في آخر `base.php` لكل طالب مسجّل دخوله فقط (الفصل 26)، فالزائر لا يحمّل هذا السكربت أصلاً.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نسأل الخادم كل 30 ثانية بدل أن يرسل هو الإشعار فوراً؟ الإرسال الفوري يحتاج اتصالاً مفتوحاً دائماً بين المتصفح والخادم (WebSocket)، وبرنامجاً يعمل على الخادم باستمرار، وهذا لا توفره استضافة PHP عادية. السؤال الدوري **(Polling)** بسيط ويعمل في أي استضافة، وتأخير 30 ثانية مقبول لإشعار عن حالة طلب. والطلب صغير: خمسة إشعارات بصيغة JSON.

35.4 الملف الشخصي

الأسطر 492–506 من 607 — app/controllers/students.php — تابع الملف

```
// الملف الشخصي ==========================================================================

function student_profile_view(): void
{
```

```
    never_cache();
    $student = require_student();
    $sid = (int) $student['id'];
    render('students/profile/view', [
        'student'            => $student,
        'total_applications' => StudentApplication::count('student_id = ?', [$sid]),
        'approved_count'     => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'approved'", [$sid]),
        'pending_count'      => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'pending'", [$sid]),
        'page_title'         => __('معلوماتي الشخصية'),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 507

ثلاثة أعداد بـ `count()` (الفصل 22): كل الطلبات، والمعتمدة، والمعلقة. ثم القالب. أنشئ `app/views/students/profile/view.php`:

الأسطر 1–95 من 258 — ملف جديد — app/views/students/profile/view.php

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .profile-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .profile-card-header {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
    }

    .profile-card-body {
        padding: 30px;
    }

    .profile-image-section {
        text-align: center;
        padding: 30px;
```

```
        background: #f8f9fa;
    }

    .profile-image {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid white;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        margin-bottom: 15px;
    }

    .info-row {
        display: flex;
        padding: 15px 0;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .info-row:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-label {
        flex: 0 0 180px;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
    }

    .info-value {
        flex: 1;
        color: #2c3e50;
    }

    .stats-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        border-inline-start: 4px solid;
    }

    .stats-box.total { border-inline-start-color: #3498db; }
    .stats-box.approved { border-inline-start-color: #2ecc71; }
    .stats-box.pending { border-inline-start-color: #f39c12; }

    .stats-number {
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
        margin: 10px 0;
    }

    .stats-label {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 96

- **الأسطر 40–48**: الصورة الشخصية دائرية 150×150. و `object-fit: cover` (الفصل 5) تملأ الدائرة بالصورة دون تشويهها، مهما كانت أبعادها الأصلية.
- **الأسطر 50–58**: كل معلومة صف Flexbox: العنوان ثم القيمة، وتحته خط فاصل، إلا آخر صف (`:last-child`).
- **السطر 61**: `flex: 0 0 180px` اختصار لثلاث قيم: لا يكبر (0)، ولا يصغر (0)، وعرضه 180 بكسل. فيكون للعناوين كلها عرض واحد، وتصطف القيم في عمود مستقيم.
- **الأسطر 71–82**: صناديق الإحصائيات بخط ملوّن في جهة البداية، لكل صندوق لونه.

الأسطر 96–161 من 258 `app/views/students/profile/view.php` تابع الملف

```
96
97  <?php block('content'); ?>
98
99  <div class="profile-header">
100     <div class="container">
101         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
102             <i class="fa fa-user-circle"></i> <?= t('معلوماتي الشخصية') ?>
103         </h1>
104     </div>
105 </div>
106
107 <div class="container">
108
109     <ol class="breadcrumb">
110         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
111         <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
112         <li class="active"><?= t('معلوماتي الشخصية') ?></li>
113     </ol>
114
115     <div class="row">
116         <!-- الصورة والإحصائيات -->
117         <div class="col-md-4">
118             <!-- الصورة الشخصية -->
119             <div class="profile-card">
120                 <div class="profile-image-section">
121                     <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
122                     <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
    e($student['full_name_arabic']) ?>" class="profile-image">
123                     <?php else: ?>
124                     <div class="profile-image" style="background: #bdc3c7; display: flex;
    align-items: center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
125                         <i class="fa fa-user"></i>
126                     </div>
127                     <?php endif; ?>
128
129                     <h4 style="margin: 10px 0; color: #2c3e50;"><?=
    e($student['full_name_arabic']) ?></h4>
130                     <p style="color: #7f8c8d; margin: 5px 0;"><?=
    e($student['registration_number']) ?></p>
131
132                     <div style="margin-top: 20px;">
133                         <a href="<?= e(url('students:profile_edit')) ?>" class="btn btn-primary
    btn-block">
```

```
                            <i class="fa fa-edit"></i> <?= t('تعديل المعلومات') ?>
                        </a>
                        <a href="<?= e(url('students:change_password')) ?>" class="btn btn-
default btn-block">
                            <i class="fa fa-lock"></i> <?= t('تغيير كلمة المرور') ?>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- إحصائيات سريعة -->
            <div class="stats-box total" style="margin-bottom: 15px;">
                <i class="fa fa-files-o" style="font-size: 30px; color: #3498db; opacity:
0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #3498db;"><?= e($total_applications) ?>
</div>
                <div class="stats-label"><?= t('إجمالي الطلبات') ?></div>
            </div>

            <div class="stats-box approved" style="margin-bottom: 15px;">
                <i class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #2ecc71; opacity:
0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #2ecc71;"><?= e($approved_count) ?>
</div>
                <div class="stats-label"><?= t('طلبات معتمدة') ?></div>
            </div>

            <div class="stats-box pending">
                <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 30px; color: #f39c12; opacity:
0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #f39c12;"><?= e($pending_count) ?>
</div>
                <div class="stats-label"><?= t('طلبات معلقة') ?></div>
            </div>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 162

- **الأسطر 121–127**: الصورة إن وُجدت عبر `media_url()` (الفصل 17)، وإلا دائرة رمادية فيها أيقونة شخص، بالحجم نفسه لأنها تحمل الصنف `profile-image` أيضاً.
- **السطران 129–130**: الاسم ورقم التسجيل تحت الصورة.
- **الأسطر 133–138**: زرا التعديل وتغيير كلمة المرور. `btn-block` تجعل الزر بعرض العمود كاملاً.
- **الأسطر 144–160**: الأعداد الثلاثة، لكل منها أيقونته ولونه.

الأسطر 162–258 من 258 — app/views/students/profile/view.php — تابع الملف

```
        <!-- المعلومات التفصيلية -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- المعلومات الشخصية -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-user"></i> <?= t('المعلومات الشخصية') ?>
                </div>
                <div class="profile-card-body">
```

```
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':الاسم الكامل') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':تاريخ الميلاد') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e(format_date($student['birth_date'],
'd/m/Y')) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':مكان الميلاد') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['birth_place']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':الجنس') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e($student->get_gender_display()) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- معلومات الاتصال -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= t('معلومات الاتصال') ?>
                </div>
                <div class="profile-card-body">
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':رقم الهاتف') ?></div>
                        <div class="info-value">
                            <i class="fa fa-phone" style="color: #2ecc71;"></i> <?=
e($student['phone']) ?>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':البريد الإلكتروني') ?></div>
                        <div class="info-value">
                            <i class="fa fa-envelope" style="color: #3498db;"></i>
                            <?= e($student['user']['email'] ?: __('غير محدد')) ?>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':العنوان') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['address']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':الولاية') ?></div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- المعلومات الأكاديمية -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= t('المعلومات الأكاديمية') ?>
                </div>
                <div class="profile-card-body">
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label"><?= t(':رقم التسجيل') ?></div>
```

```
228                         <div class="info-value">
229                             <strong style="color: #3498db;"><?=
    e($student['registration_number']) ?></strong>
230                         </div>
231                     </div>
232                     <div class="info-row">
233                         <div class="info-label"><?= t(':الكلية') ?></div>
234                         <div class="info-value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
235                     </div>
236                     <div class="info-row">
237                         <div class="info-label"><?= t(':القسم') ?></div>
238                         <div class="info-value"><?= e($student['department']) ?></div>
239                     </div>
240                     <div class="info-row">
241                         <div class="info-label"><?= t(':السنة الدراسية') ?></div>
242                         <div class="info-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
    </div>
243                     </div>
244                     <div class="info-row">
245                         <div class="info-label"><?= t(':تاريخ التسجيل') ?></div>
246                         <div class="info-value"><?= e(format_date($student['created_at'],
    'd/m/Y')) ?></div>
247                     </div>
248                 </div>
249             </div>
250
251         </div>
252     </div>
253
254 </div>
255
256 <br><br>
257
258 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

ثلاث بطاقات معلومات (شخصية، اتصال، أكاديمية)، كل معلومة في صف `info-row`:

- **السطر 185**: `get_gender_display()` تحوّل القيمة المخزنة `M` إلى «ذكر» بلغة الصفحة، من خيارات النموذج (الفصل 22). ومثلها `get_current_year_display()` في السطر 242.
- **السطر 206**: البريد ليس في ملف الطالب بل في جدول المستخدمين، فنصل إليه عبر العلاقة `$student['user']` (الفصل 22). و`?:` تعرض «غير محدد» إن كان فارغاً، فالبريد اختياري.

35.5 تعديل المعلومات

يعدّل الطالب في صفحة واحدة معلومات من **جدولين**: ملفه (`student_profiles`) وبريده (`users`). لذلك نموذجان. أضف في آخر `app/forms.php`:

app/forms.php تابع الملف الأسطر 130–153 من 183

```
130 function student_profile_form(?array $data = null, ?array $files = null, ?StudentProfile
    $student = null): Form
131 {
132     $initial = [];
133     if ($student) {
134         foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone',
    'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
135             $initial[$f] = $student[$f];
136         }
137     }
138     return new Form([
139         'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' =>
    100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
140         'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
141         'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100, 'attrs'
    => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
142         'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' =>
    StudentProfile::choiceMap('gender'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
143         'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10, 'attrs' => FC +
    ['placeholder' => '0555123456'],
144             'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' =>
    StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
145         'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3,
    'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
146         'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC +
    ['placeholder' => 'الولاية']],
147         'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC +
    ['placeholder' => 'الكلية']],
148         'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200,
    'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
149         'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' =>
    StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
150         'photo' => ['type' => 'file', 'label' => 'الصورة الشخصية', 'required' => false, 'attrs' =>
    FC + ['accept' => 'image/*'],
151             'validators' => [fn($file) => Upload::validate($file, Upload::IMAGES, (float)
    config('uploads.max_image_mb', 5))]],
152     ], $data, $files, $initial);
153 }
```

يتبع الملف من السطر 154

- **الأسطر 132–137**: القيم الابتدائية من ملف الطالب، فيُفتح النموذج مملوءاً بمعلوماته الحالية. ولاحظ أن **رقم التسجيل ليس في النموذج**: لا يستطيع الطالب تغييره.
- **السطر 142**: خيارات الجنس من النموذج نفسه بـ `choiceMap()` (الفصل 22)، وأول خيار فارغ (`empty_label`).
- **السطران 143–144**: الهاتف بالنمط نفسه الذي تحققنا به عند التسجيل (الفصل 33): يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07، وعشرة أرقام.
- **السطران 150–151**: الصورة **اختيارية** (`'required' => false`)، و`accept="image/*"` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الصور أولاً. ومدققها `Upload::validate()` (الفصل 32) بامتدادات الصور، وبالحد الأقصى من `config.php` (`max_image_mb`). ومدقق الحقل لا يعمل إلا إذا اختير ملف (الفصل 31).
- **السطر 152**: بعد مصفوفة الحقول: بيانات الطلب، ثم ملفاته (`$_FILES`)، ثم القيم الابتدائية.

app/forms.php تابع الملف الأسطر 155–162 من 183

```
155 function user_email_form(?array $data = null, ?User $user = null): Form
156 {
157     return new Form([
158         'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false,
    'max_length' => 254,
159             'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني (اختياري)'],
160             'validators' => [fn($v) => $v !== '' && User::exists('email = ? AND id <> ?', [$v,
    (int) ($user['id'] ?? 0)]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
161     ], $data, null, $user ? ['email' => $user['email']] : []);
162 }
```

يتبع الملف من السطر 163

السطر 160: هل البريد مستعمل من **مستخدم آخر**؟ `id <> ?` تعني «رقمه لا يساوي»، فنستثني صاحب الحساب نفسه. لولاها لرُفض حفظ النموذج كلما بقي البريد دون تغيير، لأنه موجود فعلاً... عنده هو.

والآن دالة الصفحة:

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 508–557 من 607

```
508 function student_profile_edit(): void
509 {
510     never_cache();
511     $student = require_student();
512     $user = current_user();
513     $profileForm = student_profile_form(is_post() ? $_POST : null, is_post() ? $_FILES : null,
    $student);
514     $emailForm = user_email_form(is_post() ? $_POST : null, $user);
515
516     if (is_post()) {
517         $okProfile = $profileForm->is_valid();
518         $okEmail = $emailForm->is_valid();
519         if ($okProfile && $okEmail) {
520             $d = $profileForm->cleaned;
521             try {
522                 $data = [];
523                 foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone',
    'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
524                     $data[$f] = $d[$f];
525                 }
526                 if (!empty($d['photo'])) {
527                     $newPhoto = Upload::store($d['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES,
    (float) config('uploads.max_image_mb', 5));
528                     Upload::delete($student['photo']);
529                     $data['photo'] = $newPhoto;
530                 }
531                 $data['updated_at'] = now();
532                 $student->update($data);
533                 $user->update(['email' => $emailForm->cleaned['email']]);
534                 $student->notify('✅ تم تحديث معلوماتك', 'تم تحديث معلوماتك الشخصية بنجاح.',
    '/students/profile/', 'success');
535                 flash('success', __('تم تحديث معلوماتك بنجاح! ✅'));
536                 redirect_to('students:profile_view');
537             } catch (RuntimeException $e) {
538                 flash('error', __('حدث خطأ: {error} ❌', ['error' => $e->getMessage()]));
```

```
539             }
540         } else {
541             foreach ([$profileForm, $emailForm] as $f) {
542                 foreach ($f->all_errors() as $errors) {
543                     foreach ($errors as $error) {
544                         flash('error', '❌ ' . $error);
545                     }
546                 }
547             }
548         }
549     }
550
551     render('students/profile/edit', [
552         'student'      => $student,
553         'profile_form' => $profileForm,
554         'email_form'   => $emailForm,
555         'page_title'   => __('تعديل معلوماتي'),
556     ]);
557 }
```

يتبع الملف من السطر 558

- **السطران 513–514**: النموذجان. نعطيهما بيانات الطلب في POST فقط، وفي GET يُبنيان بالقيم الابتدائية.
- **السطران 517–518**: نتحقق من كل نموذج في سطر خاص. لو كتبنا `$profileForm->is_valid() && $emailForm->is_valid()` لما تحقق PHP من الثاني إن فشل الأول، لأن `&&` تتوقف عند أول قيمة خاطئة، فتضيع أخطاء البريد ولا يراها الطالب إلا في المحاولة التالية.
- **الأسطر 522–525**: ننسخ الحقول المسموحة فقط، بقائمة صريحة. حتى لو أضاف أحدهم إلى الطلب حقلاً مزوّراً مثل `registration_number`، فلن يصل إلى قاعدة البيانات.
- **الأسطر 526–530**: صورة جديدة؟ نحفظها بـ `Upload::store()` (الفصل 32) في المجلد العام `uploads/students/photos`، لأن الصورة تُعرض في الصفحات. ثم نحذف القديمة بـ `Upload::delete()` لئلا تتراكم الملفات (لا تفعل شيئاً إن لم تكن هناك صورة). الترتيب مهم: الحفظ أولاً، فإن فشل بقيت الصورة القديمة.
- **السطر 531**: `update()` تكتب الأعمدة التي نعطيها فقط، ولا تملأ وقت التعديل كما تفعل `save()` (الفصل 22)، فنضيفه بأنفسنا.
- **السطر 534**: إشعار للطالب باللغات الثلاث (الفصل 33). لو غيّر معلوماته غيره، من جهاز نسيه مفتوحاً مثلاً، فسيعرف.
- **السطر 536**: بعد النجاح نعيد التوجيه إلى صفحة المعلومات (POST/Redirect/GET، الفصل 31).
- **الأسطر 537–539**: `Upload::store()` ترمي `RuntimeException` إن تعذر الحفظ، فنعرض رسالتها.
- **الأسطر 541–547**: النموذجان أو أحدهما غير صالح: كل أخطاء الحقول رسائل في أعلى الصفحة. `all_errors()` تُرجع لكل حقل قائمة أخطائه، لذلك حلقتان داخل حلقة النموذجين.

أنشئ `app/views/students/profile/edit.php`:

ملف جديد app/views/students/profile/edit.php الأسطر 1-66 من 280

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 30px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section-title {
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 20px;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .current-image {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid #ecf0f1;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .image-preview-section {
        text-align: center;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 10px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .btn-delete-image {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        border: none;
        padding: 8px 20px;
```

```
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        margin-top: 10px;
    }

    .btn-delete-image:hover {
        background: #c0392b;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 67

نمط صفحات الطالب نفسه: رأس ملوّن، وبطاقة بيضاء، وعناوين أقسام بخط أزرق تحتها (`border-bottom`، السطر 32)، والصورة الحالية دائرية، وزر حذفها أحمر.

app/views/students/profile/edit.php — تابع الملف — الأسطر 67–120 من 280

```
<?php block('content'); ?>

<div class="profile-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-edit"></i> <?= t('تعديل معلوماتي الشخصية') ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>"><?= t('معلوماتي') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تعديل المعلومات') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">

        <div class="col-md-8 col-md-offset-2">

            <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-card">
                <?= csrf_field() ?>

                <!-- قسم الصورة الشخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-camera"></i> <?= t('الصورة الشخصية') ?>
                    </h3>

                    <div class="image-preview-section">
                        <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
                        <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?= t('الصورة الحالية') ?>" class="current-image" id="currentImage">
                        <br>
                        <button type="button" class="btn-delete-image" onclick="deleteImage()">
                            <i class="fa fa-trash"></i> <?= t('حذف الصورة') ?>
```

```
                        </button>
                        <?php else: ?>
                        <div class="current-image" style="background: #bdc3c7; display: flex;
align-items: center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
                            <i class="fa fa-user"></i>
                        </div>
                        <p style="color: #7f8c8d;"><?= t('لا توجد صورة شخصية') ?></p>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label><?= t('رفع صورة جديدة:') ?></label>
                        <?= $profile_form->widget('photo') ?>
                        <small class="help-block"><?= t('الصيغ المدعومة: JPG وPNG وGIF وWEBP، والحد
الأقصى {mb} ميغابايت', ['mb' => config('uploads.max_image_mb', 5)]) ?></small>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 121

- **السطر 89**: `col-md-offset-2` تزيح العمود عمودين من جهة البداية، فيقع عمود عرضه 8 في وسط الشبكة (2 + 8 + 2 تساوي 12).
- **السطر 91**: `enctype="multipart/form-data"` لأن النموذج يرفع ملفاً (الفصل 34).
- **الأسطر 101–111**: الصورة الحالية مع زر «حذف الصورة» يستدعي الدالة `deleteImage()` عند الضغط (`onclick`)، أو دائرة رمادية ورسالة «لا توجد صورة شخصية». الزر من نوع `type="button"`، فلا يرسل النموذج.
- **السطر 117**: حقل الصورة كما يكتبه النموذج: `<input type="file" accept="image/*">`.
- **السطر 118**: نص المساعدة بالحد الأقصى الحقيقي من `config.php` مكان `{mb}`، فإن غيّرت الحد تغيّر النص معه.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان نص المساعدة يذكر حداً أقصى ثابتاً قدره 2 ميغابايت، والحد الفعلي في الإعدادات 5 ميغابايت. القيمة التي تتكرر في مكانين تختلف يوماً ما، والحل أن تُقرأ من مصدر واحد.

app/views/students/profile/edit.php تابع الملف — الأسطر 121–194 من 280

```
                <!-- المعلومات الشخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-user"></i> <?= t('المعلومات الشخصية') ?>
                    </h3>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t('الاسم الكامل بالعربية:') ?> <span class="text-danger">*
</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('full_name_arabic') ?>
                            </div>
                        </div>
```

```
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':تاريخ الميلاد') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_date') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':مكان الميلاد') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_place') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':الجنس') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- معلومات الاتصال -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-phone"></i> <?= t('معلومات الاتصال') ?>
                    </h3>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':رقم الهاتف') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('phone') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':البريد الإلكتروني') ?></label>
                                <?= $email_form->widget('email') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':العنوان') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('address') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
```

```
                                <label><?= t(':الولاية') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('wilaya') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 195

كل حقل في `form-group` بتسميته ثم الحقل كما يكتبه النموذج (`widget()`)، وحقلان في كل صف على الشاشات المتوسطة (`col-md-6`). والنجمة الحمراء علامة الحقل الإلزامي.

- **السطر 139**: حقل التاريخ من النوع `date` ، فيعرض المتصفح تقويماً لاختيار اليوم.
- **السطر 176**: البريد من **النموذج الثاني** `$email_form` ، لكنه داخل الوسم `<form>` نفسه. فيصل مع باقي الحقول في `$_POST` واحدة، وكل نموذج في PHP يأخذ منها حقوله ويتجاهل الباقي.

app/views/students/profile/edit.php تابع الملف — الأسطر 195–247 من 280

```
                <!-- المعلومات الأكاديمية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= t('المعلومات الأكاديمية') ?>
                    </h3>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':الكلية') ?> <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('faculty') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':القسم/التخصص') ?> <span class="text-danger">*
</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('department') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label><?= t(':السنة الدراسية') ?> <span class="text-danger">*
</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('current_year') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- أزرار الحفظ -->
                <div style="text-align: center; margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-
top: 2px solid #ecf0f1;">
```

```
                    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
                        <i class="fa fa-save"></i> <?= t('حفظ التعديلات') ?>
                    </button>

                    <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
                        <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
                    </a>
                </div>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 248

المعلومات الأكاديمية، ثم زرا الحفظ والإلغاء في الوسط، بخط فاصل فوقهما. ولا يعرض هذا القالب الأخطاء تحت الحقول: تظهر رسائل في أعلى الصفحة، كتبتها دالة الصفحة بـ `flash()`.

تابع الملف app/views/students/profile/edit.php الأسطر 248–280 من 280

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// حذف الصورة الشخصية
function deleteImage() {
    if (!confirm(<?= js_t('هل أنت متأكد من حذف الصورة الشخصية؟') ?>)) {
        return;
    }

    fetch(<?= json_js(url('students:delete_profile_image')) ?>, {
        method: 'POST',
        headers: {
            'X-CSRFToken': <?= json_js(csrf_token()) ?>,
            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
            'Content-Type': 'application/json'
        }
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            alert(<?= js_t('تم حذف الصورة بنجاح') ?>);
            location.reload();
        } else {
            alert(<?= js_t('خطأ: ') ?> + data.error);
        }
    })
    .catch(error => {
        alert(<?= js_t('حدث خطأ في الاتصال') ?>);
```

```
        console.error(error);
    });
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حذف الصورة بـ `fetch` كما في صفحة الإشعارات:

- **السطر 257**: الرابط من `url()` عبر `json_js()`، فيصح في أي مجلد وبأي لغة.
- **السطر 260**: رمز CSRF في الترويسة، مكتوباً هو أيضاً بـ `json_js()`.
- **الأسطر 266–272**: نجح الحذف؟ رسالة ثم إعادة تحميل، فتظهر الدائرة الرمادية مكان الصورة. وإلا نعرض الخطأ القادم من الخادم.

دالة الخادم التي يستدعيها هذا الزر تأتي في الملف بعد دالة تغيير كلمة المرور، فنكتبها بعدها.

35.6 تغيير كلمة المرور

أكمل `app/forms.php` بآخر نموذج فيه:

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 164–183 من 183

```
function password_change_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'old_password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور القديمة', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الحالية', 'autocomplete' => 'current-password']],
        'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'help_text' => 'يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل',
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
        'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['new_password1'] ?? '';
        if ($p1 !== ($f->cleaned['new_password2'] ?? '')) {
            $f->add_error(null, 'كلمات المرور الجديدة غير متطابقة');
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) (current_user()['username'] ?? '')) as $err) {
            $f->add_error('new_password1', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

نهاية الملف

- **السطر 167**: `autocomplete="current-password"` تخبر مدير كلمات المرور في المتصفح أن هذا الحقل لكلمة المرور **الحالية**، فيملؤه بها.
- **السطران 168–169**: `help_text` نص مساعد يظهر تحت الحقل. و `autocomplete="new-password"` تخبر المتصفح أن هذه كلمة **جديدة**: لا يملؤها بالقديمة، وقد يقترح كلمة قوية.
- **الأسطر 172–181**: تحقق إضافي بعد تحقق الحقول (الفصل 31). عدم تطابق الكلمتين خطأ **عام** على النموذج كله (`add_error(null, ...)`)، فلا نكمل. ثم قواعد القوة نفسها التي استعملناها عند التسجيل (`password_errors()`، الفصل 33)، ومنها مقارنة كلمة المرور باسم المستخدم الحالي، وأخطاؤها على حقل الكلمة الجديدة.

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 559–583 من 607

```
559 function student_change_password(): void
560 {
561     never_cache();
562     $student = require_student();
563     $user = current_user();
564     $form = password_change_form(is_post() ? $_POST : null);
565     if (is_post()) {
566         if ($form->is_valid()) {
567             if (!$user->check_password($form->cleaned['old_password'])) {
568                 flash('error', __('كلمة المرور القديمة غير صحيحة ❌'));
569             } else {
570                 $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form-
    >cleaned['new_password1'])]);
571                 Auth::refreshSession($user);
572                 $student->notify('🔒 تم تغيير كلمة المرور', 'تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.', null,
    'success');
573                 flash('success', __('تم تغيير كلمة المرور بنجاح! ☑️'));
574                 redirect_to('students:profile_view');
575             }
576         } else {
577             foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form-
    >all_errors())) as $error) {
578                 flash('error', '❌ ' . $error);
579             }
580         }
581     }
582     render('students/profile/change_password', ['student' => $student, 'form' => $form,
    'page_title' => __('تغيير كلمة المرور')]);
583 }
```

يتبع الملف من السطر 584

- **السطر 567**: كلمة المرور القديمة **ضرورية**: لو ترك الطالب جلسته مفتوحة على جهاز عام، لا يستطيع غيره تغيير كلمة مروره والاستيلاء على الحساب. `check_password()` من الفصل 33.
- **السطر 570**: الكلمة الجديدة مشفّرة بـ `Auth::hashPassword()` (الفصل 24)، لا واضحة.
- **السطر 571**: `refreshSession()` (الفصل 24): بصمة الجلسة مبنية على هاش كلمة المرور، فتغييرها يُخرج الحساب من **كل الأجهزة الأخرى**. ونحدّث بصمة الجلسة الحالية، فيبقى الطالب متصلاً على هذا الجهاز.
- **السطر 572**: إشعار بلا رابط (`null`).

- **السطر 577**: الأخطاء العامة (`non_field_errors()`) وأخطاء الحقول في قائمة واحدة. `...` تفرد مصفوفة قوائم الحقول وسطاءً لـ `array_merge()` ، فتدمجها كلها. و `array_values()` قبلها لأن مفاتيح `all_errors()` أسماء الحقول، و PHP 8.0 لا تفرد مصفوفة مفاتيحها نصوص.

أنشئ `app/views/students/profile/change_password.php` :

ملف جديد app/views/students/profile/change_password.php الأسطر 1–51 من 143

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 40px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon i {
        font-size: 80px;
        color: #e74c3c;
        opacity: 0.8;
    }

    .password-requirements {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .password-requirements ul {
        margin: 10px 0 0 0;
        padding-inline-start: 20px;
    }

    .password-requirements li {
        color: #856404;
        margin: 5px 0;
```

```
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 52

رأس أحمر هذه المرة، وأيقونة درع كبيرة، وصندوق أصفر للمتطلبات. والمسافة قبل عناصر القائمة من جهة البداية (`padding-inline-start`، السطر 43).

الأسطر 52–143 من 143 app/views/students/profile/change_password.php تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<div class="profile-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-lock"></i> <?= t('تغيير كلمة المرور') ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>"><?= t('لوحة التحكم') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>"><?= t('معلوماتي') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('تغيير كلمة المرور') ?></li>
    </ol>

    <div class="row">

        <div class="col-md-6 col-md-offset-3">

            <div class="form-card">

                <div class="security-icon">
                    <i class="fa fa-shield"></i>
                    <h3 style="margin-top: 15px; color: #2c3e50;"><?= t('تأمين حسابك') ?></h3>
                </div>

                <div class="password-requirements">
                    <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('متطلبات كلمة المرور:') ?>
</strong>
                    <ul>
                        <li><?= t('يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل') ?></li>
                        <li><?= t('لا تستخدم معلومات شخصية واضحة') ?></li>
                        <li><?= t('استخدم مزيج من الأحرف والأرقام') ?></li>
                    </ul>
                </div>

                <form method="post">
                    <?= csrf_field() ?>

                    <div class="form-group">
                        <label><?= e($form->label('old_password')) ?>: <span class="text-
danger">*</span></label>
```

```
                        <?= $form->widget('old_password') ?>
                        <?php if (!empty($form->help_text('old_password'))): ?>
                        <small class="help-block"><?= e($form->help_text('old_password')) ?>
</small>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <hr style="margin: 30px 0;">

                    <div class="form-group">
                        <label><?= e($form->label('new_password1')) ?>: <span class="text-
danger">*</span></label>
                        <?= $form->widget('new_password1') ?>
                        <?php if (!empty($form->help_text('new_password1'))): ?>
                        <small class="help-block"><?= e($form->help_text('new_password1')) ?>
</small>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label><?= e($form->label('new_password2')) ?>: <span class="text-
danger">*</span></label>
                        <?= $form->widget('new_password2') ?>
                        <?php if (!empty($form->help_text('new_password2'))): ?>
                        <small class="help-block"><?= e($form->help_text('new_password2')) ?>
</small>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div style="text-align: center; margin-top: 30px;">
                        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg" style="padding:
12px 50px;">
                            <i class="fa fa-lock"></i> <?= t('تغيير كلمة المرور') ?>
                        </button>

                        <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default
btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
                            <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
                        </a>
                    </div>

                </form>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 83–90**: متطلبات كلمة المرور قبل الحقول، فيعرفها الطالب قبل أن يخطئ.

- **السطر 96**: التسمية من النموذج نفسه بـ `$form->label()`، فلا نكتبها مرتين. وهي تُرجع النص مترجماً **دون تهريب**، فنمرره على `e()`.
- **الأسطر 98–100**: النص المساعد إن وُجد، مهرَّباً بـ `e()` أيضاً. يظهر لحقل الكلمة الجديدة فقط، فالحقلان الآخران بلا نص مساعد.

35.7 حذف الصورة الشخصية

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 585–594 من 607

```
585 function student_delete_profile_image(): void
586 {
587     $student = require_student();
588     if (empty($student['photo'])) {
589         json_response(['success' => false, 'error' => __('لا توجد صورة لحذفها')]);
590     }
591     Upload::delete($student['photo']);
592     $student->update(['photo' => null, 'updated_at' => now()]);
593     json_response(['success' => true, 'message' => __('تم حذف الصورة بنجاح')]);
594 }
```

يتبع الملف من السطر 595

الدالة التي يستدعيها زر «حذف الصورة»: لا صورة؟ رد بخطأ. وإلا نحذف الملف من القرص، ونفرّغ العمود (`null`)، ونرد بالنجاح. و`Upload::delete()` (الفصل 32) لا تحذف إلا ملفاً داخل مجلد `uploads` فعلاً، فلا يستطيع أحد أن يجعلها تحذف ملفاً آخر بمسار مثل `../config.php`.

35.8 بطاقة الطالب الرقمية

آخر دالة في `students.php`:

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 596–607 من 607

```
596 function student_card(): void
597 {
598     never_cache();
599     $student = require_student();
600     // صالحة حتى نهاية السنة الجامعية، أي 30 سبتمبر. ومن سبتمبر تبدأ سنة جامعية جديدة تنتهي في السنة الميلادية التالية
601     $validYear = (int) date('Y') + ((int) date('n') >= 9 ? 1 : 0);
602     render('students/profile/student_card', [
603         'student'     => $student,
604         'valid_until' => '30/09/' . $validYear,
605         'page_title'  => __('بطاقة الطالب الرقمية'),
606     ]);
607 }
```

نهاية الملف

السطر 601: البطاقة صالحة حتى نهاية **السنة الجامعية**، أي 30 سبتمبر. من يناير إلى أوت نحن في سنة جامعية تنتهي في سبتمبر من السنة الحالية. ومن سبتمبر تبدأ سنة جامعية جديدة تنتهي في السنة القادمة، فنضيف 1. `date('n')` رقم الشهر من 1 إلى 12. مثلاً: في نوفمبر 2026 تكون البطاقة صالحة حتى 30/09/2027.

البطاقة صفحة **مستقلة** لا تستعمل `base.php`: لا شريط تنقل ولا تذييل، فهي للطباعة. أنشئ `app/views/students/profile/student_card.php`:

app/views/students/profile/student_card.php ملف جديد الأسطر 1-45 من 365

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= e($page_title) ?></title>

    <!-- Font Awesome -->
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw==" crossorigin="anonymous" rel="stylesheet">

    <style>
        @page {
            size: 8.5cm 5.3cm;
            margin: 0;
        }

        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', 'Segoe UI', sans-serif;
            background: #f0f0f0;
            padding: 20px;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            min-height: 100vh;
        }

        /* البطاقة */
        .student-card {
            width: 8.5cm;
            height: 5.3cm;
            line-height: 1.15; /* ارتفاع سطر ثابت: يتسع المحتوى في البطاقة مهما كان الخط المتوفر في الجهاز */
            background: white;
            border-radius: 6px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
            position: relative;
```

```
            overflow: hidden;
        }

```

يتبع الملف من السطر 46

- **السطر 2**: لغة الصفحة واتجاهها، كما في صفحات الطباعة (الفصل 34).
- **السطر 9**: Font Awesome وحدها، بالبصمة `integrity` نفسها التي في `base.php`. لا نحتاج Bootstrap هنا.
- **الأسطر 12–15**: `@page` تحدد مقاس **ورقة الطباعة**: بحجم البطاقة وبلا هوامش. فعند الطباعة أو الحفظ PDF تكون الورقة هي البطاقة.
- **الأسطر 23–32**: الصفحة صف Flexbox **عمودي** (`flex-direction: column`)، ومحتواه في الوسط أفقياً وعمودياً: البطاقة، وتحتها الأزرار والنصائح.
- **الأسطر 35–38**: البطاقة بالسنتيمتر (`cm`) لتطابق المقاس الحقيقي على الورق: 8.5 × 5.3 سم، مقاس البطاقة البنكية.
- **السطر 38**: ارتفاع سطر ثابت. المحتوى محسوب ليملأ البطاقة بالضبط، وارتفاع السطر «العادي» يختلف من خط إلى خط. فإن لم يجد الجهاز خط Arial واستعمل خطاً أعلى سطراً، قُصّ الباركود وآخر الصفوف.
- **السطر 43**: `overflow: hidden` تخفي ما يخرج عن حدود البطاقة، وتقص الزوايا المستديرة.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كانت الأزرار والنصائح **بجانب** البطاقة لا تحتها، لأن صف Flexbox أفقي افتراضياً، وكان `flex-direction: column` غائباً. وارتفاع السطر لم يكن محدداً، فكانت آخر الصفوف تختفي تحت التذييل في الأجهزة التي لا تملك خط Arial (هاتف أندرويد مثلاً). صححناهما هنا.

app/views/students/profile/student_card.php — تابع الملف — الأسطر 46–121 من 365

```
        /* الشريط العلوي */
        .card-header {
            background: linear-gradient(to left, #e3f2fd, #bbdefb);
            padding: 0.15cm;
            text-align: center;
            border-bottom: 2px solid #64b5f6;
        }

        .card-header h3 {
            font-size: 10pt;
            color: #1565c0;
            margin: 0;
            font-weight: bold;
        }

        .card-header p {
            font-size: 7pt;
            color: #555;
            margin: 2px 0 0 0;
        }

        /* جسم البطاقة */
        .card-body {
```

```
            display: flex;
            padding: 0.3cm;
            gap: 0.25cm;
        }

        /* قسم الصورة والباركود (أول البطاقة: يمينها بالعربية ويسارها بالفرنسية) */
        .photo-section {
            width: 2.5cm;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            gap: 0.15cm;
        }

        /* الصورة - مربعة */
        .student-photo {
            width: 2.2cm;
            height: 2.4cm;
            border: 2px solid #90caf9;
            background: #f5f5f5;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            overflow: hidden;
        }

        .student-photo img {
            width: 100%;
            height: 100%;
            object-fit: cover;
        }

        .student-photo i {
            font-size: 1cm;
            color: #bdbdbd;
        }

        /* Barcode */
        .barcode-container {
            width: 1.8cm;
            background: white;
            padding: 2px;
            border: 1px solid #e0e0e0;
            border-radius: 2px;
            margin-top: 0.1cm;
        }

        .barcode-container img {
            width: 100%;
            height: auto;
            display: block;
        }

```

يتبع الملف من السطر 122

- **الأسطر 47–52**: الشريط العلوي بتدرج أزرق فاتح، والخطوط بالنقطة (`pt`، السطر 55)، وهي وحدة الطباعة.

- **الأسطر 68–72**: جسم البطاقة صف Flexbox: عمود الصورة والباركود، ثم عمود المعلومات. وفي صف Flexbox يأتي العنصر الأول في جهة البداية: الصورة على اليمين بالعربية وعلى اليسار بالفرنسية.
- **الأسطر 75–81**: عمود الصورة نفسه Flexbox **عمودي**: الصورة فوق والباركود تحتها، في الوسط.
- **الأسطر 84–93**: إطار الصورة مستطيل بمقاس صورة الهوية، والأيقونة البديلة في وسطه.
- **الأسطر 107–120**: إطار أبيض للباركود، وصورته بعرض الإطار (`width: 100%`) وارتفاع يتبع نسبتها (`height: auto`).

app/views/students/profile/student_card.php — تابع الملف — الأسطر 122–257 من 365

```
122         /* قسم المعلومات (بجانب الصورة) */
123         .info-section {
124             flex: 1;
125             display: flex;
126             flex-direction: column;
127             justify-content: space-between;
128         }
129
130         /* الاسم ورقم التسجيل */
131         .student-header {
132             border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
133             padding-bottom: 0.1cm;
134         }
135
136         .student-name {
137             font-size: 10pt;
138             font-weight: bold;
139             color: #1976d2;
140             margin-bottom: 0.1cm;
141         }
142
143         .student-id {
144             background: #1976d2;
145             color: white;
146             font-size: 8pt;
147             font-weight: bold;
148             padding: 5px 8px;
149             border-radius: 3px;
150             display: inline-block;
151         }
152
153         /* المعلومات الأكاديمية */
154         .student-details {
155             flex: 1;
156         }
157
158         .detail-row {
159             display: flex;
160             gap: 0.1cm;
161             margin-bottom: 0.1cm;
162             font-size: 7.5pt;
163         }
164
165         .detail-label {
166             min-width: 1.3cm;
```

```
            color: #666;
            font-weight: 600;
        }

        .detail-value {
            color: #333;
            flex: 1;
        }

        /* التذييل */
        .card-footer {
            position: absolute;
            bottom: 0;
            inset-inline-end: 0;
            inset-inline-start: 0;
            background: #fafafa;
            text-align: center;
            padding: 0.15cm;
            font-size: 6pt;
            color: #666;
            border-top: 1px solid #e0e0e0;
        }

        /* شعار صغير */
        .university-icon {
            position: absolute;
            top: 0.2cm;
            inset-inline-start: 0.2cm;
            font-size: 16px;
            color: #1976d2;
            opacity: 0.3;
        }

        /* أزرار الطباعة */
        .print-controls {
            text-align: center;
            margin-top: 30px;
        }

        .btn {
            display: inline-block;
            padding: 10px 25px;
            margin: 5px;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            font-family: inherit;
            font-size: 14px;
            text-decoration: none;
            transition: all 0.3s;
        }

        .btn-primary {
            background: #1976d2;
            color: white;
        }

        .btn-primary:hover {
            background: #1565c0;
```

```
            color: white;
        }

        .btn-secondary {
            background: #757575;
            color: white;
        }

        .btn-secondary:hover {
            background: #616161;
            color: white;
        }

        /* إخفاء عند الطباعة */
        @media print {
            body {
                background: white;
                padding: 0;
            }

            .student-card {
                box-shadow: none;
                -webkit-print-color-adjust: exact;
                print-color-adjust: exact;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 258

- **الأسطر 123–128**: عمود المعلومات يأخذ العرض الباقي (`flex: 1`).
- **الأسطر 143–151**: رقم التسجيل في مستطيل أزرق، و `display: inline-block` تجعله بعرض الرقم لا بعرض العمود.
- **الأسطر 158–174**: كل تفصيل صف Flexbox: التسمية بعرض أدنى ثابت، ثم القيمة. و `gap` (السطر 160) مسافة بينهما حتى مع التسميات الطويلة مثل `Date de naissance :` بالفرنسية.
- **الأسطر 177–188**: التذييل ملتصق بأسفل البطاقة: `position: absolute` مع `bottom: 0` ، ومن الجهتين `inset-inline-start: 0` و `inset-inline-end: 0` فيمتد بعرضها كاملاً.
- **الأسطر 191–198**: أيقونة جامعة باهتة (`opacity: 0.3`) في الزاوية العليا من جهة البداية.
- **الأسطر 206–237**: زرّان بتنسيق بسيط، لأن Bootstrap غير محمّلة. و `font-family: inherit` (السطر 213) لأن الأزرار في المتصفح لا ترث خط الصفحة افتراضياً، فكان زر الطباعة بخط مختلف وارتفاع مختلف عن زر الرجوع.
- **الأسطر 240–255**: عند الطباعة: خلفية بيضاء، بلا ظل، وتختفي الأزرار والنصائح (`.no-print`).
  و `print-color-adjust: exact` (السطران 248–249) تطلب من المتصفح طباعة الألوان والخلفيات كما هي، فالمتصفح يحذفها افتراضياً توفيراً للحبر، والبطاقة بلا ألوانها ناقصة. والسطر الأول بالبادئة `-webkit-` لمتصفحات Chrome وSafari القديمة.

app/views/students/profile/student_card.php تابع الملف الأسطر 258-365 من 365

```
<body>

<!-- البطاقة -->
<div class="student-card">

    <!-- أيقونة الجامعة -->
    <div class="university-icon">
        <i class="fa fa-university"></i>
    </div>

    <!-- الهيدر -->
    <div class="card-header">
        <h3><?= t('جامعة سطيف') ?></h3>
        <p><?= t('- Student Card بطاقة طالب') ?></p>
    </div>

    <!-- الجسم -->
    <div class="card-body">

        <!-- قسم الصورة والباركود -->
        <div class="photo-section">
            <!-- الصورة الشخصية - مربعة -->
            <div class="student-photo">
                <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
                <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
e($student['full_name_arabic']) ?>">
                <?php else: ?>
                <i class="fa fa-user"></i>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- Barcode -->
            <div class="barcode-container">
                <img src="<?= e(barcode_data_uri($student['registration_number'], 2, 56)) ?>"
alt="Barcode">
            </div>
        </div>

        <!-- قسم المعلومات -->
        <div class="info-section">

            <!-- الاسم والرقم -->
            <div class="student-header">
                <div class="student-name"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                <div class="student-id"><?= e($student['registration_number']) ?></div>
            </div>

            <!-- التفاصيل -->
            <div class="student-details">
                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label"><?= t('الكلية:') ?></span>
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['faculty'], 3)) ?>
</span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label"><?= t('القسم:') ?></span>
```

```
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['department'], 3)) ?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label"><?= t(':السنة') ?></span>
                    <span class="detail-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label"><?= t(':تاريخ الميلاد') ?></span>
                    <span class="detail-value"><?= e(format_date($student['birth_date'], 'd/m/Y')) ?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label"><?= t(':صالحة حتى') ?></span>
                    <span class="detail-value"><?= e($valid_until) ?></span>
                </div>
            </div>

        </div>

    </div>

    <!-- التذييل -->
    <div class="card-footer">
        <?= t('مديرية الخدمات الجامعية - ولاية سطيف | www.dsu-setif.dz') ?>
    </div>

</div>

<!-- أزرار التحكم -->
<div class="no-print print-controls">
    <button onclick="window.print()" class="btn btn-primary">
        <i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة البطاقة') ?>
    </button>

    <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-secondary">
        <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('رجوع للوحة التحكم') ?>
    </a>

    <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; background: #fff3cd; border-radius: 5px; max-width: 600px; margin-inline-end: auto; margin-inline-start: auto;">
        <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('نصائح للطباعة:') ?></strong>
        <ul style="text-align: start; margin: 10px 0 0 0; padding-inline-start: 20px; font-size: 13px; color: #856404;">
            <li><?= t('استخدم ورق مقوى (Cardstock) للحصول على بطاقة متينة') ?></li>
            <li><?= t('تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة') ?></li>
            <li><?= t('القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)') ?></li>
            <li><?= t('يمكنك حفظها كـ PDF من خيارات الطباعة') ?></li>
            <li><?= t('الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع') ?></li>
        </ul>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 271**: سطر تحت العنوان بلغتين، العربية والإنجليزية (`Student Card`). وفي الصفحة الفرنسية يصير `Carte d'étudiant` مع العربية (ملف الترجمة).
- **الأسطر 281–285**: صورة الطالب أو أيقونة بديلة.
- **السطر 290**: **باركود** رقم التسجيل من `barcode_data_uri()` (الفصل 34): وحدة 2 بكسل، وارتفاع 56، بلا نص تحته. يُولَّد داخل الموقع، فلا يغادر رقم الطالب الخادم.
- **السطران 307 و312**: `truncatewords(..., 3)` تقص أسماء الكليات والأقسام الطويلة إلى ثلاث كلمات، لتتسع في سطر واحد.
- **السطر 327**: تاريخ الصلاحية الذي حسبته دالة الصفحة.
- **السطر 344**: `window.print()` تفتح نافذة الطباعة في المتصفح، ومنها يمكن أيضاً حفظ البطاقة ملف PDF بدل طباعتها.
- **الأسطر 352–361**: نصائح الطباعة في صندوق أصفر، عرضه الأقصى 600 بكسل، وفي الوسط بهامشين تلقائيين من الجهتين (`margin-inline-start: auto` و `margin-inline-end: auto`).

بهذه الدالة اكتمل `app/controllers/students.php` .

35.9 نصوص الترجمة

أضف نصوص صفحات هذا الفصل إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

الأسطر 563–651 من 991 — app/lang/fr.php — إدراج

```
    // الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية ============================================================
    'خطأ في جلب الإشعارات:' => 'Erreur lors du chargement des notifications :',
    'تتبع كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بك' => 'Suivez toutes vos notifications et mises à jour',
    'غير مقروء' => 'Non lues',
    'مقروء' => 'Lues',
    'تمييز الكل كمقروء' => 'Tout marquer comme lu',
    'حذف المقروءة' => 'Supprimer les notifications lues',
    'قُرئ في -' => '- lue le',
    'تمييز كمقروء' => 'Marquer comme lue',
    'حذف' => 'Supprimer',
    'لا توجد إشعارات غير مقروءة' => 'Aucune notification non lue',
    'لا توجد إشعارات مقروءة' => 'Aucune notification lue',
    'لم تستلم أي إشعارات بعد' => 'Vous n\'avez encore reçu aucune notification',
    'العودة للوحة التحكم' => 'Retour au tableau de bord',
    'حدث خطأ:' => 'Une erreur est survenue : ',
    'حدث خطأ في الاتصال' => 'Erreur de connexion',
    'هل تريد تمييز كل الإشعارات كمقروءة؟' => 'Voulez-vous marquer toutes les notifications comme lues ?',
    'هل تريد حذف هذا الإشعار؟' => 'Voulez-vous supprimer cette notification ?',
    'هل تريد حذف كل الإشعارات المقروءة؟' => 'Voulez-vous supprimer toutes les notifications lues ?',
    'معلوماتي' => 'Mes informations',
    'تأمين حسابك' => 'Sécurisez votre compte',
    'متطلبات كلمة المرور:' => 'Exigences du mot de passe :',
    'لا تستخدم معلومات شخصية واضحة' => 'N\'utilisez pas d\'informations personnelles évidentes',
    'استخدم مزيج من الأحرف والأرقام' => 'Utilisez un mélange de lettres et de chiffres',
```

```
    'تعديل معلوماتي الشخصية' => 'Modifier mes informations personnelles',
    'تعديل المعلومات' => 'Modifier les informations',
    'الصورة الحالية' => 'Photo actuelle',
    'حذف الصورة' => 'Supprimer la photo',
    'لا توجد صورة شخصية' => 'Aucune photo personnelle',
    'رفع صورة جديدة:' => 'Envoyer une nouvelle photo :',
    'الصيغ المدعومة: JPG وPNG وGIF وWEBP، والحد الأقصى {mb} ميغابايت' => 'Formats acceptés : JPG, PNG, GIF ou WEBP ({mb} Mo maximum)',
    'الاسم الكامل بالعربية:' => 'Nom complet en arabe :',
    'تاريخ الميلاد:' => 'Date de naissance :',
    'مكان الميلاد:' => 'Lieu de naissance :',
    'الجنس:' => 'Sexe :',
    'رقم الهاتف:' => 'Téléphone :',
    'الولاية:' => 'Wilaya :',
    'القسم/التخصص:' => 'Département / spécialité :',
    'السنة الدراسية:' => 'Année d\'études :',
    'حفظ التعديلات' => 'Enregistrer les modifications',
    'هل أنت متأكد من حذف الصورة الشخصية؟' => 'Voulez-vous vraiment supprimer la photo personnelle ?',
    'خطأ: ' => 'Erreur : ',
    '- بطاقة طالب Student Card' => 'Carte d\'étudiant - بطاقة طالب',
    'السنة:' => 'Année :',
    'صالحة حتى:' => 'Valable jusqu\'au :',
    'مديرية الخدمات الجامعية - ولاية سطيف | www.dsu-setif.dz' => 'Direction des Œuvres Universitaires - Wilaya de Sétif | www.dsu-setif.dz',
    'طباعة البطاقة' => 'Imprimer la carte',
    'رجوع للوحة التحكم' => 'Retour au tableau de bord',
    'نصائح للطباعة:' => 'Conseils d\'impression :',
    'استخدم ورق مقوى (Cardstock) للحصول على بطاقة متينة' => 'Utilisez du papier cartonné pour obtenir une carte solide',
    'تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة' => 'Activez l\'option « Imprimer les arrière-plans » dans les paramètres d\'impression',
    'القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)' => 'Format : 8,5 cm × 5,3 cm (taille carte bancaire)',
    'يمكنك حفظها كـ PDF من خيارات الطباعة' => 'Vous pouvez l\'enregistrer en PDF depuis les options d\'impression',
    'الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع' => 'Le code-barres contient le numéro d\'inscription pour une lecture rapide',
    'طلبات معتمدة' => 'Demandes approuvées',
    'طلبات معلقة' => 'Demandes en attente',
    'الاسم الكامل:' => 'Nom complet :',
    'غير محدد' => 'Non renseigné',
    'تاريخ التسجيل:' => 'Date d\'inscription :',
    'إشعاراتي' => 'Mes notifications',
    'الإشعار غير موجود' => 'Notification introuvable',
    'تم تمييز {count} إشعار كمقروء' => '{count} notification(s) marquée(s) comme lue(s)',
    'تم حذف الإشعار' => 'Notification supprimée',
    'تم حذف {count} إشعار مقروء' => '{count} notification(s) lue(s) supprimée(s)',
    'غير مسجل الدخول' => 'Non connecté',
    'تم تحديث معلوماتك ✅' => 'Vos informations ont été mises à jour ✅',
    'تم تحديث معلوماتك الشخصية بنجاح.' => 'Vos informations personnelles ont été mises à jour avec succès.',
    'تم تحديث معلوماتك بنجاح! ✅' => '✅ Vos informations ont été mises à jour avec succès !',
    'حدث خطأ: {error} ❌' => '❌ Une erreur est survenue : {error}',
    'تعديل معلوماتي' => 'Modifier mes informations',
    'كلمة المرور القديمة غير صحيحة ❌' => '❌ L\'ancien mot de passe est incorrect',
    'تم تغيير كلمة المرور 🔒' => 'Mot de passe modifié 🔒',
    'تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.' => 'Votre mot de passe a été modifié avec succès.',
    'تم تغيير كلمة المرور بنجاح! ✅' => '✅ Mot de passe modifié avec succès !',
    'تغيير كلمة المرور' => 'Changer le mot de passe',
```

```
    'لا توجد صورة لحذفها' => 'Aucune photo à supprimer',
    'تم حذف الصورة بنجاح' => 'Photo supprimée avec succès',
    'بطاقة الطالب الرقمية' => 'Carte d\'étudiant numérique',
    'الصورة الشخصية' => 'Photo personnelle',
    'البريد الإلكتروني (اختياري)' => 'E-mail (facultatif)',
    'كلمة المرور القديمة' => 'Ancien mot de passe',
    'أدخل كلمة المرور الحالية' => 'Saisissez votre mot de passe actuel',
    'كلمة المرور الجديدة' => 'Nouveau mot de passe',
    'يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل' => 'Doit contenir au moins 8 caractères',
    'أدخل كلمة المرور الجديدة' => 'Saisissez le nouveau mot de passe',
    'تأكيد كلمة المرور الجديدة' => 'Confirmer le nouveau mot de passe',
    'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة' => 'Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe',
    'كلمات المرور الجديدة غير متطابقة' => 'Les nouveaux mots de passe ne correspondent pas',

```

يتبع الملف من السطر 652

لاحظ المفاتيح بأماكنها الفارغة (`{count}` و `{mb}` و `{error}`) كما كُتبت في الكود حرفياً، ومفاتيح الإشعارين (تحديث المعلومات وتغيير كلمة المرور) التي تحفظها `notify()` باللغات الثلاث. ثم أضف النصوص نفسها إلى `app/lang/en.php` :

إدراج `app/lang/en.php` الأسطر 563–651 من 991

```
    // الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية ============================================================
    'خطأ في جلب الإشعارات:' => 'Error while loading notifications:',
    'تتبع كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بك' => 'Follow all your notifications and updates',
    'غير مقروء' => 'Unread',
    'مقروء' => 'Read',
    'تمييز الكل كمقروء' => 'Mark all as read',
    'حذف المقروءة' => 'Delete read notifications',
    'قُرئ في -' => '- read on',
    'تمييز كمقروء' => 'Mark as read',
    'حذف' => 'Delete',
    'لا توجد إشعارات غير مقروءة' => 'No unread notifications',
    'لا توجد إشعارات مقروءة' => 'No read notifications',
    'لم تستلم أي إشعارات بعد' => 'You have not received any notifications yet',
    'العودة للوحة التحكم' => 'Back to dashboard',
    'حدث خطأ: ' => 'An error occurred: ',
    'حدث خطأ في الاتصال' => 'Connection error',
    'هل تريد تمييز كل الإشعارات كمقروءة؟' => 'Do you want to mark all notifications as read?',
    'هل تريد حذف هذا الإشعار؟' => 'Do you want to delete this notification?',
    'هل تريد حذف كل الإشعارات المقروءة؟' => 'Do you want to delete all read notifications?',
    'معلوماتي' => 'My information',
    'تأمين حسابك' => 'Secure your account',
    'متطلبات كلمة المرور:' => 'Password requirements:',
    'لا تستخدم معلومات شخصية واضحة' => 'Do not use obvious personal information',
    'استخدم مزيج من الأحرف والأرقام' => 'Use a mix of letters and numbers',
    'تعديل معلوماتي الشخصية' => 'Edit my personal information',
    'تعديل المعلومات' => 'Edit information',
    'الصورة الحالية' => 'Current photo',
    'حذف الصورة' => 'Delete photo',
    'لا توجد صورة شخصية' => 'No personal photo',
    'رفع صورة جديدة:' => 'Upload a new photo:',
    'الصيغ المدعومة: JPG وPNG وGIF وWEBP، والحد الأقصى {mb} ميغابايت' => 'Accepted formats: JPG, PNG, GIF
or WEBP ({mb} MB maximum)',
    'الاسم الكامل بالعربية:' => 'Full name in Arabic:',
    'تاريخ الميلاد:' => 'Date of birth:',
    'مكان الميلاد:' => 'Place of birth:',
    'الجنس:' => 'Gender:',
```

```
598     'رقم الهاتف:' => 'Phone number:',
599     'الولاية:' => 'Province (wilaya):',
600     'القسم/التخصص:' => 'Department / specialty:',
601     'السنة الدراسية:' => 'Year of study:',
602     'حفظ التعديلات' => 'Save changes',
603     'هل أنت متأكد من حذف الصورة الشخصية؟' => 'Are you sure you want to delete your personal photo?',
604     'خطأ: ' => 'Error: ',
605     'بطاقة طالب Student Card -' => 'بطاقة طالب Student Card -',
606     'السنة:' => 'Year:',
607     'صالحة حتى:' => 'Valid until:',
608     'مديرية الخدمات الجامعية - ولاية سطيف | www.dsu-setif.dz' => 'Directorate of University Services - Wilaya of Sétif | www.dsu-setif.dz',
609     'طباعة البطاقة' => 'Print card',
610     'رجوع للوحة التحكم' => 'Back to dashboard',
611     'نصائح للطباعة:' => 'Printing tips:',
612     'استخدم ورق مقوى (Cardstock) للحصول على بطاقة متينة' => 'Use cardstock paper for a sturdy card',
613     'تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة' => 'Make sure "Print backgrounds" is enabled in the print settings',
614     'القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)' => 'Size: 8.5 cm × 5.3 cm (credit card size)',
615     'يمكنك حفظها كـ PDF من خيارات الطباعة' => 'You can save it as a PDF from the print options',
616     'الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع' => 'The barcode contains the registration number for quick scanning',
617     'طلبات معتمدة' => 'Approved applications',
618     'طلبات معلقة' => 'Pending applications',
619     'الاسم الكامل:' => 'Full name:',
620     'غير محدد' => 'Not specified',
621     'تاريخ التسجيل:' => 'Registration date:',
622     'إشعاراتي' => 'My notifications',
623     'الإشعار غير موجود' => 'Notification not found',
624     'تم تمييز {count} إشعار كمقروء' => '{count} notification(s) marked as read',
625     'تم حذف الإشعار' => 'Notification deleted',
626     'تم حذف {count} إشعار مقروء' => '{count} read notification(s) deleted',
627     'غير مسجل الدخول' => 'Not logged in',
628     'تم تحديث معلوماتك ☑️' => 'Your information has been updated ☑️',
629     'تم تحديث معلوماتك الشخصية بنجاح.' => 'Your personal information has been updated successfully.',
630     'تم تحديث معلوماتك بنجاح! ☑️' => '☑️ Your information has been updated successfully!',
631     'حدث خطأ: {error} ❌' => '❌ An error occurred: {error}',
632     'تعديل معلوماتي' => 'Edit my information',
633     'كلمة المرور القديمة غير صحيحة ❌' => '❌ The old password is incorrect',
634     'تم تغيير كلمة المرور 🔓' => 'Password changed 🔓',
635     'تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.' => 'Your password has been changed successfully.',
636     'تم تغيير كلمة المرور بنجاح! ☑️' => '☑️ Password changed successfully!',
637     'تغيير كلمة المرور' => 'Change password',
638     'لا توجد صورة لحذفها' => 'No photo to delete',
639     'تم حذف الصورة بنجاح' => 'Photo deleted successfully',
640     'بطاقة الطالب الرقمية' => 'Digital student card',
641     'الصورة الشخصية' => 'Personal photo',
642     'البريد الإلكتروني (اختياري)' => 'Email (optional)',
643     'كلمة المرور القديمة' => 'Old password',
644     'أدخل كلمة المرور الحالية' => 'Enter your current password',
645     'كلمة المرور الجديدة' => 'New password',
646     'يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل' => 'Must contain at least 8 characters',
647     'أدخل كلمة المرور الجديدة' => 'Enter the new password',
648     'تأكيد كلمة المرور الجديدة' => 'Confirm the new password',
649     'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة' => 'Re-enter the new password',
650     'كلمات المرور الجديدة غير متطابقة' => 'The new passwords do not match',
651
```

يتبع الملف من السطر 652

35.10 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب `20249999` من الفصل 33. افتح الجرس في شريط التنقل: آخر الإشعارات، ومنها إشعارات طلبات الفصل 34. القائمة تنفتح نحو داخل الصفحة. اضغط «عرض كل الإشعارات».
2. في صفحة الإشعارات جرّب التصفية: «غير مقروء» ثم «مقروء» ثم «الكل»، ولاحظ الرابط (`?filter=unread`) والأعداد. ثم اضغط زر التمييز (✓) على إشعار: تُعاد الصفحة والإشعار باهت، وشارة «جديد» اختفت، ووقت القراءة ظهر. ثم زر الحذف على إشعار: يختفي تدريجياً دون إعادة تحميل.
3. افتح أدوات المطوّر (F12) ← تبويب **Network**، واضغط «تمييز الكل كمقروء»: طلب POST إلى `mark-all-read/` ، ورده JSON فيه `"success":true` . ثم الصق في شريط العنوان `/students/notifications/mark-all-read/` واضغط Enter: صفحة الخطأ **405**، لأن المسار لا يقبل إلا POST.
4. **الجرس الحي**: اترك الصفحة الرئيسية مفتوحة وأنت داخل. في phpMyAdmin، جدول `student_profiles` ، ابحث عن رقم (`id`) طالبك، ثم أضف صفاً إلى `student_notifications` : في `student_id` ذلك الرقم، وعنوان ونص، و `notification_type` بالقيمة `info` ، و `is_read` بالقيمة 0. خلال 30 ثانية: صوت قصير، والعدد يزيد والشارة تنبض، والإشعار في قائمة الجرس، وإشعار على سطح المكتب إن سمحت به. وفي تبويب Network: طلب `api/notifications/` كل 30 ثانية.
5. من قائمة اسمك: «معلوماتي الشخصية» ثم «تعديل المعلومات». ارفع صورة، وغيّر الهاتف إلى `0123` واحفظ: رسالة خطأ الهاتف، والصورة لم تُحفظ. صحّح الهاتف واحفظ: الصورة الجديدة في صفحة المعلومات، وفي الجرس «تم تحديث معلوماتك ✅». ارجع إلى التعديل واضغط «حذف الصورة»: الدائرة الرمادية مكانها، والملف اختفى من `uploads/students/photos` .
6. «تغيير كلمة المرور» بكلمة قديمة خاطئة: «كلمة المرور القديمة غير صحيحة». ثم بكلمتين جديدتين مختلفتين: «كلمات المرور الجديدة غير متطابقة». ثم غيّرها فعلاً: ما زلت داخلاً هنا. لو كنت داخلاً بالحساب نفسه في متصفح آخر، فستجد نفسك خارجه عند تحميل أي صفحة فيه. اخرج وادخل بالكلمة الجديدة.
7. افتح «بطاقتي الرقمية» من قائمة اسمك (تُفتح في تبويب جديد): البطاقة في الوسط، والأزرار والنصائح تحتها. اضغط «طباعة البطاقة»: معاينة بورقة بحجم البطاقة، بألوانها. ومن النافذة نفسها يمكنك حفظها ملف PDF.
8. بدّل اللغة إلى Français: صفحة الإشعارات بالفرنسية، والإشعارات نفسها بالفرنسية، واضغط الزر `Tout marquer comme lu` : رسالة التأكيد ورسالة النتيجة بالفرنسية. والبطاقة من اليسار إلى اليمين: الصورة على اليسار، و `Carte d'étudiant` .

طباعة البطاقة

رجوع للوحة التحكم

نصائح للطباعة:

- استخدم ورق مقوى (Cardstock) للحصول على بطاقة متينة
- تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة
- القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)
- يمكنك حفظها كـ PDF من خيارات الطباعة
- الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع

بطاقة الطالب الرقمية: البطاقة ثم أزرار الطباعة والنصائح تحتها

خلاصة الفصل

- إجراءات صغيرة (تمييز، حذف) بـ `fetch` وردود JSON من `json_response()` ، والمسارات POST فقط، والتحقق من **ملكية** الإشعار في الخادم.
- رمز CSRF مع طلبات JavaScript في الترويسة `X-CSRFToken` ، و `index.php` ترد على فشله بـ JSON و403.
- روابط JavaScript من `url()` عبر `json_js()` : فيها مجلد الموقع وبادئة اللغة، فتصل ردود الخادم بلغة الصفحة.
- خاصيات `data-*` تخبئ في الصفحة قيماً يقرؤها JavaScript، و `transition` مع `setTimeout` تُخفي العنصر تدريجياً قبل إزالته.
- الجرس الحي يسأل الواجهة كل 30 ثانية (Polling)، ويصدر صوتاً بـ Web Audio وإشعاراً بـ Notification API، ويهرّب كل نص قبل وضعه في HTML.
- في ملف يُضمَّن في كل الصفحات (`navbar.php`) نختار أسماء أصناف خاصة، لأن تنسيقه يأتي بعد تنسيق الصفحة فيغلبه.
- التعديل بنموذجين لجدولين، والتحقق منهما كليهما، ونسخ الحقول المسموحة فقط. والصورة الجديدة تُحفظ قبل حذف القديمة.
- تغيير كلمة المرور يتطلب القديمة، ويُخرج الحساب من الأجهزة الأخرى ويبقيه على هذا الجهاز.
- البطاقة الرقمية بوحدات `cm` و `pt` وبـ `@page` بحجمها الحقيقي، وبارتفاع سطر ثابت، و `print-color-adjust` تطبع ألوانها.

لوحة الموظفين وتصدير Excel

الطالب يقدّم طلبه، فمن يقرّر فيه؟ في هذا الفصل نبني **لوحة الموظفين**. نبدأ بالباب: **واجهة دخول خاصة بالموظفين**، منفصلة عن فضاء الطالب. ثم الصفحة الرئيسية للوحة، وفيها أعداد ورسوم بيانية (نكتبها ثابتة أولاً ثم ديناميكية، فهي أول صفحة من نوعها). ثم قائمة طلبات فيها تصفية وبحث وإجراءات جماعية (اعتماد عشرات الطلبات بضغطة واحدة)، وصفحة مراجعة طلب فيها القبول والرفض مع سببه. ومع كل تغيير يصل الطالبَ إشعارٌ تلقائي بلغته. وفي الأخير نصدّر الطلبات إلى ملف **Excel** حقيقي بصنف صغير نكتبه بأنفسنا، دون أي مكتبة خارجية.

36.1 خريطة الفصل

كل روابط هذا الفصل سجّلناها في `app/routes.php` في الفصل 20:

الصفحة	الرابط	الدالة
دخول الموظفين	`/admin/login/`	`admin_login`
خروج الموظفين	`/admin/logout/`	`admin_logout`
لوحة المشرف	`/students/admin/dashboard/`	`staff_dashboard`
قائمة الطلبات	`/students/admin/applications/`	`staff_applications_list`
تصدير Excel	`/students/admin/applications/export/excel/`	`staff_export_applications_excel`
مراجعة طلب	`/students/admin/applications/5/`	`staff_application_detail`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`app/controllers/admin.php`	دالتا الدخول والخروج فقط (باقي الملف في الفصول 37–42)
`app/views/admin/login.php`	صفحة دخول الموظفين
`assets/css/admin.css`	تنسيق صفحة الدخول (وتنسيق لوحة الإدارة لاحقاً)
`app/controllers/staff.php`	منطق صفحات اللوحة الأربع
`app/core/XlsxWriter.php`	صنف يكتب ملف Excel
`app/views/students/admin/dashboard.php`	قالب لوحة المشرف
`app/views/students/admin/applications_list.php`	قالب قائمة الطلبات
`app/views/students/admin/application_detail.php`	قالب مراجعة الطلب

> **لا تخلط بين اللوحتين**
>
> الروابط التي تبدأ بـ `/students/admin/` كما كانت في الموقع الأصلي هي **لوحة الموظفين**، لمتابعة الطلبات فقط، وصفحاتها تُترجم مثل باقي الموقع. أما `/admin/` فهي **لوحة الإدارة** العامة التي تدير كل جداول الموقع، وهي بالعربية وحدها، ونبنيها في الفصول 37–42. واجهة الدخول `/admin/login/` واحدة للوحتين، ونكتبها أولاً.

من يدخل؟ كل دالة في لوحة الموظفين تبدأ بـ `require_staff()` (الفصل 17):

- الزائر غير المسجّل يُنقل إلى واجهة دخول الموظفين `/admin/login/`، مع `?next=` ليعود بعدها إلى الصفحة التي طلبها.
- المسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة».
- الموظف هو من في حسابه `is_staff = 1` أو `is_superuser = 1`، مثل حساب المدير الذي أنشأته بـ `create_admin.php` في الفصل 33. ويرى الموظف في شريط التنقل قائمة «لوحة المشرف» (الفصل 26).

36.2 واجهة دخول الموظفين

في الفصل 33 جعلنا صفحة دخول الطلبة ترفض حسابات الإدارة، كأنها غير موجودة. فالمدير الذي أنشأته هناك لا يستطيع الدخول من أي مكان بعد! نكتب الآن بابه الخاص.

دالتا الدخول والخروج

`app/controllers/admin.php` سيصير أكبر ملف في المشروع: فيه لوحة الإدارة كلها، ونكتبها في الفصول 37–42. أما الآن فننشئه بدالتي الدخول والخروج فقط:

app/controllers/admin.php ملف جديد
الأسطر 1، 126–187 من 1638

```php
<?php
// الأسطر 2–125: نضيفها في فصل لاحق
/**
 * واجهة دخول خاصة بالموظفين والمدير (منفصلة عن فضاء الطالب):
 * تقبل حسابات الموظفين فقط، بلا «تذكرني»، مع حد لمحاولات الدخول الفاشلة.
 */
function admin_login(): void
{
    set_lang(default_lang());
    never_cache();
    $next = $_GET['next'] ?? '';
    if (is_staff()) {
        redirect(safe_next($next, url('admin:index'), STAFF_NEXT_PATTERN));
    }
    $form = new Form([
        'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المستخدم', 'max_length' => 150,
            'attrs' => FC + ['autocomplete' => 'username', 'autofocus' => 'autofocus', 'dir' => 'auto', 'autocapitalize' => 'none', 'spellcheck' => 'false']],
        'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['autocomplete' => 'current-password']],
    ], is_post() ? $_POST : null);
    $status = 200;
    $error = '';
    if (is_post() && $form->is_valid()) {
        $d = $form->cleaned;
        $wait = login_throttle_wait($d['username']);
        if ($wait > 0) {
            header('Retry-After: ' . $wait);
            $error = 'محاولات دخول فاشلة كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد ' . max(1, (int) ceil($wait / 60)) . ' دقيقة.';
            security_log('login_throttled', ['form' => 'admin', 'username' => $d['username']]);
            $status = 429;
        } else {
            $user = Auth::attempt($d['username'], $d['password'], fn(User $u) => $u->is_staff_account());
            if ($user) {
                login_throttle_clear($d['username']);
                Auth::login($user); // جلسة تنتهي بإغلاق المتصفح
                security_log('admin_login', ['username' => $user['username']]);
                flash('success', 'مرحباً ' . $user->display_name() . '، تم تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة.');
                redirect(safe_next($next, url('admin:index'), STAFF_NEXT_PATTERN));
            }
            login_throttle_hit($d['username']);
            security_log('login_failed', ['form' => 'admin', 'username' => $d['username']]);
            // Django admin مثل — رسالة واحدة لكل الحالات (كلمة مرور خاطئة، حساب غير موجود، حساب طالب)
            $error = 'يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين لحساب موظف. لاحظ أن الحقلين قد يكونان حساسين لحالة الأحرف.';
        }
    }
    render('admin/login', [
        'form'       => $form,
        'error'      => $error,
        'next'       => is_string($next) ? $next : '',
        'page_title' => 'دخول لوحة الإدارة',
    ], $status);
}
```

```
175
176 function admin_logout(): void
177 {
178     never_cache();
179     if (is_authenticated() && !verify_logout()) {
180         // لا نسجّل الخروج (مثلاً من موقع آخر): رابط بلا رمز صحيح
181         redirect_to(is_staff() ? 'admin:index' : 'homepage:index');
182     }
183     Auth::logout();
184     flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
185     redirect_to('admin:login');
186 }
187
```

يتبع الملف من السطر 188

أرقام الأسطر تبدأ من 126، لأن هاتين الدالتين ستأتيان في الملف النهائي بعد دوال أخرى نكتبها لاحقاً فوقهما. اكتبهما الآن بعد السطر الأول `<?php` مباشرة. وأغلب ما فيهما رأيناه في دخول الطلبة (الفصل 33)، فنركّز على الفروق:

- **السطر 132**: `set_lang(default_lang())` : واجهة الإدارة **بالعربية دائماً**، أياً كانت لغة الصفحة التي جاء منها الموظف. روابط `admin:` أصلاً بلا بادئة لغة (الفصل 20). لذلك نصوص هذا الملف كله عربية مكتوبة مباشرة، بلا `__()` .
- **السطر 133**: `never_cache()` (الفصل 17): لا يحفظ المتصفح نسخة من الصفحة.
- **الأسطر 134–137**: `$next` الصفحة التي أراد الموظف فتحها. والموظف المسجّل دخوله أصلاً لا يرى النموذج، بل يُنقل مباشرة. `safe_next()` (الفصل 17) بمعاملها الثالث `STAFF_NEXT_PATTERN` : لا تقبل الرجوع إلا إلى صفحة تحت `/admin/` أو `/students/admin/` ، وإلا فإلى رئيسية لوحة الإدارة `url('admin:index')` .
- **الأسطر 138–142**: نموذج من حقلين بصنف `Form` (الفصل 31)، مع خصائص تريح الموظف:
  - `autofocus` : المؤشر في حقل الاسم عند فتح الصفحة.
  - `dir` بقيمة `auto` : اسم المستخدم لاتيني غالباً، فيُكتب من اليسار رغم أن الصفحة عربية.
  - `autocapitalize` و `spellcheck` : الهاتف لا يكبّر الحرف الأول من الاسم، ولا يسطّر تحته كأنه خطأ إملائي.
  - `autocomplete` : يعرّف مدير كلمات المرور في المتصفح بالحقلين، فيملؤهما.
- **السطر 143**: رمز حالة HTTP للصفحة، 200 عادة، ونمرره إلى `render()` في السطر 173 (معاملها الثالث، الفصل 21).
- **الأسطر 147–152**: حد المحاولات كما في دخول الطلبة. `login_throttle_wait()` (الفصل 31) تُرجع الثواني الباقية من الحظر. نرسلها في الترويسة `Retry-After` («أعد المحاولة بعد كذا ثانية»)، والرسالة بالدقائق. ورمز الحالة **429** معناه «طلبات كثيرة جداً». والعدادات **مشتركة** بين الصفحتين: لا يضاعف المهاجم محاولاته بالتنقل بين دخول الطلبة ودخول الإدارة.
- **السطر 154**: `Auth::attempt()` (الفصل 24) بمعاملها الثالث، وهو **عكس** دخول الطلبة تماماً: هنا لا يُقبل إلا حساب موظف (`is_staff_account()` ، الفصل 33). وكلمة مرور طالب صحيحة تُعامَل ككلمة خاطئة.
- **الأسطر 156–160**: النجاح: نمسح عداد المحاولات، ونسجّل الدخول **بلا** «تذكرني»: جلسة الموظف تنتهي بإغلاق المتصفح (الفصل 24). حسابات الإدارة أخطر الحسابات، فلا نترك لها ملف تعريف يبقى ثلاثين يوماً. ثم سطر `admin_login` في سجل الأمان، ورسالة ترحيب باسم الموظف (`display_name()` ، الفصل 33)، والانتقال.

- **الأسطر 162–165**: الفشل: نحسب محاولة، ونسجّلها، ثم **رسالة واحدة** لكل الحالات: كلمة مرور خاطئة، أو حساب غير موجود، أو حساب طالب. لو اختلفت الرسالة لعرف المخرّب أي الأسماء حسابات موظفين حقيقية.
- **الأسطر 176–186**: الخروج. `verify_logout()` (الفصل 17) ترفض الرابط بلا رمز صحيح: صورة في موقع آخر تشير إلى `/admin/logout/` لا تُخرج الموظف. ثم نعيده إلى صفحة الدخول برسالة. رابط الخروج هذا يظهر في رأس لوحة الإدارة (الفصل 38). أما «تسجيل الخروج» في قائمة الموظف بشريط التنقل فيمر بـ `students:logout`، وهي ترسل الموظف أيضاً إلى صفحة الدخول هذه (الفصل 33).

قالب صفحة الدخول

أنشئ `app/views/admin/login.php`:

الملف كاملاً — 57 سطراً
app/views/admin/login.php
ملف جديد

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?= e($page_title) ?> | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-
SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw=="
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/admin.css') ?>">
</head>
<body class="admin-login-body">
<main class="admin-login">
    <div class="admin-login-card">
        <div class="admin-login-head">
            <img src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt="">
            <h1>لوحة الإدارة</h1>
            <p>مديرية الخدمات الجامعية سطيف</p>
        </div>

        <?php foreach ($messages as $message): ?>
            <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?>" role="alert"><?=
e($message['message']) ?></div>
        <?php endforeach; ?>
        <?php if ($error): ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert"><i class="fa fa-exclamation-circle">
</i> <?= e($error) ?></div>
        <?php elseif ($next !== '' && !is_post()): ?>
            <div class="alert alert-info" role="status"><i class="fa fa-info-circle"></i> سجّل
الدخول بحساب موظف للمتابعة.</div>
        <?php endif; ?>

        <form method="post" novalidate>
```

```
            <?= csrf_field() ?>
            <div class="form-group <?= $form->errors('username') ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="id_username"><i class="fa fa-user"></i> اسم المستخدم</label>
                <?= $form->widget('username') ?>
                <?php foreach ($form->errors('username') as $err): ?><span class="help-block">
<?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
            </div>
            <div class="form-group <?= $form->errors('password') ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="id_password"><i class="fa fa-lock"></i> كلمة المرور</label>
                <?= $form->widget('password') ?>
                <?php foreach ($form->errors('password') as $err): ?><span class="help-block">
<?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block"><i class="fa fa-
sign-in"></i> دخول</button>
        </form>
        <?php if (config('security.web_recovery', true)): ?>
            <p class="admin-login-forgot"><a href="<?= e(url('admin:recover')) ?>"><i class="fa
fa-key"></i> نسيت كلمة مرور المدير؟</a></p>
        <?php endif; ?>

        <p class="admin-login-note">
            <i class="fa fa-shield"></i> هذه الواجهة مخصصة لموظفي المديرية فقط.
            الطلبة يدخلون من <a href="<?= e(url('students:login')) ?>">فضاء الطالب</a>.
        </p>
    </div>
    <a class="admin-login-back" href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><i class="fa fa-arrow-
right"></i> العودة إلى الموقع</a>
</main>
</body>
</html>
```

- **الأسطر 1–12**: صفحة مستقلة لا ترث `base/base`: لا شريط تنقل ولا تذييل ولا مبدّل لغة. والسطر 2 يثبّت العربية واتجاهها.
- **السطر 6**: `noindex, nofollow` تطلب من محركات البحث ألا تفهرس الصفحة: لا داعي لظهور باب الإدارة في نتائج Google.
- **الأسطر 9–10**: Bootstrap وFont Awesome من CDN، مع بصمة `integrity` (الفصل 3).
- **السطر 11**: ملف تنسيق خاص بالإدارة، ننشئه بعد قليل.
- **الأسطر 22–24**: رسائل `flash()` من المتغير `$messages`، وهو متاح في كل قالب (`template_globals()`، الفصل 17). مثلاً «تم تسجيل الخروج بنجاح». و`alert_class()` تحوّل الصنف `error` إلى `danger` كما يسميه Bootstrap.
- **الأسطر 25–29**: خطأ الدخول إن وُجد. وإلا، فإن جاء الموظف من صفحة محمية (`$next` غير فارغ) وهذه أول زيارة (ليست POST): تنبيه أزرق «سجّل الدخول بحساب موظف للمتابعة».
- **السطر 31**: `novalidate` تعطّل تحقق المتصفح، فتظهر رسائل الخادم وحدها بشكل موحّد تحت الحقول.
- **الأسطر 33–42**: الحقلان بـ `$form->widget()`، وأخطاء كل حقل بـ `$form->errors()`، والصنف `has-error` يلوّن الحقل بالأحمر (الفصل 31).

- **الأسطر 45–47**: رابط «نسيت كلمة مرور المدير؟» إن كانت الاستعادة من المتصفح مفعّلة في الإعدادات (`web_recovery`، الفصل 17). صفحتها في الفصل 38.
- **الأسطر 49–52**: إن وصل طالب إلى هنا خطأً، يجد رابط فضائه.

تنسيق صفحة الدخول

صفحة الدخول لا تحمّل تنسيق الموقع العام. أنشئ ملف تنسيق جديداً خاصاً بالإدارة `assets/css/admin.css`، واكتب فيه:

assets/css/admin.css — ملف جديد — الأسطر 102–121 من 190

```
/* /admin/login/ ========== صفحة دخول الإدارة ========== */
body.admin-login-body {
    min-height: 100vh; margin: 0; padding: 20px 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
    background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 55%, #3d566e 100%);
    font-family: Tahoma, "Segoe UI", Arial, sans-serif;
}
.admin-login { width: 100%; max-width: 400px; }
.admin-login-card { background: #fff; border-radius: 10px; padding: 30px 28px 22px; box-shadow: 0 12px 35px rgba(0,0,0,.3); border-top: 5px solid #8cc040; }
.admin-login-head { text-align: center; margin-bottom: 22px; }
.admin-login-head img { width: 64px; height: 64px; }
.admin-login-head h1 { font-size: 22px; margin: 12px 0 4px; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
.admin-login-head p { color: #7f8c8d; margin: 0; }
.admin-login-card label { color: #2c3e50; }
.admin-login-card .form-control { height: 42px; }
.admin-login-card .alert { font-size: 13px; }
.admin-login-note { margin: 18px 0 0; font-size: 12px; color: #7f8c8d; text-align: center; line-height: 1.8; }
.admin-login-back { display: block; text-align: center; margin-top: 16px; color: #ecf0f1; }
.admin-login-back:hover, .admin-login-back:focus { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-login-note a { white-space: nowrap; }
.admin-login-forgot { text-align: center; margin: 12px 0 0; font-size: 13px; }
```

يتبع الملف من السطر 122

أرقام الأسطر تبدأ من 102 لأن تنسيق لوحة الإدارة نفسها سيأتي **فوق** هذه الأسطر، ونكتبه في الفصل 37. اكتبها الآن في أول الملف.

- **الأسطر 103–107**: الصفحة بارتفاع الشاشة على الأقل (`100vh`: مئة في المئة من ارتفاع النافذة)، والبطاقة في وسطها أفقياً وعمودياً بـ Flexbox، على خلفية متدرجة داكنة.
- **السطر 108**: البطاقة لا يتجاوز عرضها 400 بكسل، وتضيق على الهاتف.
- **السطر 109**: بطاقة بيضاء بزوايا مستديرة وظل، وخط علوي بالأخضر، لون الموقع.
- **السطر 120**: `white-space: nowrap` تُبقي رابط «فضاء الطالب» على سطر واحد، فلا تنقسم كلمتاه بين سطرين.

36.3 لوحة المشرف: الصفحة الثابتة

دالة مؤقتة

بعد الدخول نريد أن نرى اللوحة. أنشئ `app/controllers/staff.php` بدالة مؤقتة تحمي الصفحة وتعرض القالب فقط:

مثال — app/controllers/staff.php (مؤقت)

```php
<?php
/**
 * لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلاب: تقابل دوال admin_ في الملف students/views.py
 */

function staff_dashboard(): void
{
    require_staff();
    render('students/admin/dashboard', ['page_title' => __('لوحة تحكم المشرف')]);
}
```

`require_staff()` من الآن: هي التي ستقودنا إلى صفحة الدخول بعد قليل.

القالب: التنسيق

أنشئ `app/views/students/admin/dashboard.php`، ونبدأ بالتنسيق (نهائي):

ملف جديد — app/views/students/admin/dashboard.php — الأسطر 1–131 من 552

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* ======================================
       تصميم خاص بلوحة المشرف
       ====================================== */

    .admin-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات الكبيرة */
    .stats-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin-bottom: 40px;
    }

```

```
    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        border-inline-start: 4px solid;
        transition: all 0.3s;
    }

    /* hover effect - عند مرور الماوس */
    .stat-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    /* ألوان مختلفة لكل نوع */
    .stat-card.total { border-inline-start-color: #3498db; }
    .stat-card.pending { border-inline-start-color: #f39c12; }
    .stat-card.review { border-inline-start-color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved { border-inline-start-color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected { border-inline-start-color: #e74c3c; }

    .stat-card .icon {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        opacity: 0.3;
    }

    .stat-card.total .icon { color: #3498db; }
    .stat-card.pending .icon { color: #f39c12; }
    .stat-card.review .icon { color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved .icon { color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected .icon { color: #e74c3c; }

    .stat-card .number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 10px 0;
    }

    .stat-card .label {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    /* جدول آخر الطلبات */
    .recent-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .recent-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
```

```
    }

    .table {
        margin: 0;
    }

    /* شارة الحالة */
    .status-badge {
        padding: 5px 12px;
        border-radius: 15px;
        color: white;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* أزرار سريعة */
    .quick-actions {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
        gap: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .quick-action-btn {
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        text-align: center;
        color: white;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.3s;
        font-weight: bold;
    }

    .quick-action-btn:hover {
        transform: translateY(-3px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        text-decoration: none;
        color: white;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 132

- **الأسطر 10–16**: الرأس الأحمر بتدرّج لوني.
- **الأسطر 19–24**: `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr))` : «ضع في الصف أكبر عدد من الأعمدة، بشرط ألا يقل عرض العمود عن 170 بكسل». لماذا 170؟ عندنا خمس بطاقات، وعرض الحاوية في الشاشة العريضة 1140 بكسل: خمس بطاقات بعرض 170 مع أربع فجوات بعرض 20 تحتاج 930 بكسل، فتتسع كلها في صف واحد.

ولو كتبنا 220 لاحتاجت 1180، فتنزل البطاقة الخامسة وحدها إلى صف ثانٍ. وعلى الهاتف بطاقة في كل صف، دون أي `@media`.

- **الأسطر 26–46**: البطاقة بحد ملوّن في بداية السطر (`border-inline-start`، الخصائص المنطقية من الفصل 3): على اليمين بالعربية وعلى اليسار بالفرنسية. لونه حسب نوع البطاقة، وترتفع قليلاً عند مرور الفأرة.
- **الأسطر 100–104**: ألوان شارات الحالة. الصنف `status-` يُلصق به اسم الحالة من قاعدة البيانات، مثل `status-under_review`.

تصحيحات في هذا القالب

صحّحنا في كود المشروع ثلاثة أخطاء ورثناها من القالب الأصلي:

1. زر «إعدادات النظام» كان رابطاً مكتوباً يدوياً `href="/admin/students/"`. هذا الرابط يتعطل إن كان الموقع في مجلد فرعي مثل `localhost/dou-setif`، ولا يوجد في لوحة الإدارة قسم اسمه `students` أصلاً. أصبح `url('admin:index')`.
2. الحاوية `container` كانت تُغلق قبل قسم الرسوم البيانية، ثم يأتي وسم `</div>` زائد في آخر الصفحة. نقلنا الإغلاق، فصارت الرسوم داخل الحاوية والوسوم متوازنة.
3. أضفنا لون الحالة «ملغي» (`.status-cancelled`): الطالب يستطيع إلغاء طلبه (الفصل 34)، وكانت شارته تظهر بنص أبيض على خلفية بيضاء.

القالب: محتوى ثابت

اكتب المحتوى بأعداد مكتوبة باليد وثلاثة طلبات:

app/views/students/admin/dashboard.php — مؤقت — الأسطر 133–340

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     - Header رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="admin-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة تحكم المشرف
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            مرحباً هشام
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- ========================================
         - Quick Actions أزرار سريعة
         ======================================== -->
    <div class="quick-actions">
```

```
        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #3498db;">
            <i class="fa fa-list" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
            عرض كل الطلبات
        </a>

        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #f39c12;">
            <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
            الطلبات المعلقة
        </a>

        <a href="#" class="quick-action-btn" style="background: #9b59b6;">
            <i class="fa fa-cog" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
            إعدادات النظام
        </a>
    </div>

    <!-- ========================================
         بطاقات الإحصائيات

         الشرح:
         - نستخدم Grid لترتيب البطاقات
         - كل بطاقة تعرض رقم وأيقونة
         - الألوان مختلفة لكل نوع
         ======================================== -->
    <div class="stats-grid">
        <!-- إجمالي الطلبات -->
        <div class="stat-card total">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-files-o"></i>
            </div>
            <div class="number">11</div>
            <div class="label">إجمالي الطلبات</div>
        </div>

        <!-- قيد الانتظار -->
        <div class="stat-card pending">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
            </div>
            <div class="number">4</div>
            <div class="label">قيد الانتظار</div>
        </div>

        <!-- قيد المراجعة -->
        <div class="stat-card review">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-search"></i>
            </div>
            <div class="number">2</div>
            <div class="label">قيد المراجعة</div>
        </div>

        <!-- معتمدة -->
        <div class="stat-card approved">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
```

```
            </div>
            <div class="number">3</div>
            <div class="label">معتمدة</div>
        </div>

        <!-- مرفوضة -->
        <div class="stat-card rejected">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
            </div>
            <div class="number">1</div>
            <div class="label">مرفوضة</div>
        </div>
    </div>

    <!-- ========================================
         إحصائيات زمنية (اليوم/الأسبوع/الشهر)
         ======================================== -->
    <div class="row" style="margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #1abc9c;">
                <div class="label">طلبات اليوم</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">1</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #e67e22;">
                <div class="label">طلبات الأسبوع</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">5</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #8e44ad;">
                <div class="label">طلبات الشهر</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;">11</div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- ========================================
         آخر الطلبات المقدمة

         الشرح:
         - جدول يعرض آخر 10 طلبات
         - يستخدم Bootstrap table classes
         - كل صف clickable (قابل للنقر)
         ======================================== -->
    <div class="recent-table">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات المقدمة</h3>

        <table class="table table-hover" style="margin: 0;">
            <thead style="background: #ecf0f1;">
                <tr>
                    <th>رقم الطلب</th>
                    <th>الطالب</th>
                    <th>نوع الطلب</th>
                    <th>الحالة</th>
                    <th>التاريخ</th>
                    <th>الإجراءات</th>
```

```
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td><strong>202600011</strong></td>
                    <td>سارة بلقاسمي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-home" style="color: #8cc040;"></i>
                        طلب السكن الجامعي
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-pending">
                            قيد الانتظار
                        </span>
                    </td>
                    <td>29/10/2026 09:40</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><strong>202600010</strong></td>
                    <td>يوسف حمادي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
                        طلب المنحة الجامعية
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-under_review">
                            قيد المراجعة
                        </span>
                    </td>
                    <td>28/10/2026 14:15</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><strong>202600009</strong></td>
                    <td>أمينة سعدي</td>
                    <td>
                        <i class="fa fa-file-text" style="color: #3498db;"></i>
                        طلب المنحة الجامعية
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-approved">
                            معتمد
                        </span>
                    </td>
                    <td>27/10/2026 11:05</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
```

```
                </tr>
            </tbody>
        </table>

        <!-- زر عرض الكل -->
        <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
            <a href="#" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الطلبات
            </a>
        </div>
    </div>

```

- **الأسطر 138–147**: الرأس الأحمر بعنوان الصفحة وتحية الموظف.
- **الأسطر 154–169**: ثلاثة أزرار سريعة: كل الطلبات، والطلبات المعلقة، وإعدادات النظام.
- **الأسطر 179–224**: خمس بطاقات في شبكة `stats-grid` : الإجمالي، ثم الحالات الأربع. لكل بطاقة صنف (`pending` ، `approved` ...) يحدد لون حدها.
- **الأسطر 229–248**: طلبات اليوم والأسبوع والشهر في ثلاثة أعمدة Bootstrap.
- **الأسطر 258–339**: جدول آخر الطلبات، في جزأين: رأسه `<thead>` بعناوين الأعمدة، وجسمه `<tbody>` بالصفوف. لكل طلب صف `<tr>` فيه الرقم والطالب والنوع بأيقونته ولونه، ثم شارة الحالة (`status-pending`)، والتاريخ، وزر «عرض».

مكان الرسوم البيانية

Chart.js مكتبة JavaScript ترسم الرسوم البيانية داخل وسم `<canvas>` (لوحة رسم). نعطيها البيانات والإعدادات، وهي تتكفل بالرسم والألوان والحركة وتلميحات الفأرة. نجهّز الآن مكانها في أسفل الصفحة:

app/views/students/admin/dashboard.php — نهائي — الأسطر 341–398

```
    <br><br>
    <!-- ======================================
         قسم الرسوم البيانية
         ====================================== -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px; border-bottom: 3px solid #e74c3c;
padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-bar-chart"></i> <?= t('الرسوم البيانية') ?>
            </h2>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- ======================================
             1. Pie Chart - حسب الحالة
             ====================================== -->
        <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-pie-chart"></i> <?= t('توزيع الطلبات حسب الحالة') ?>
                </h4>
```

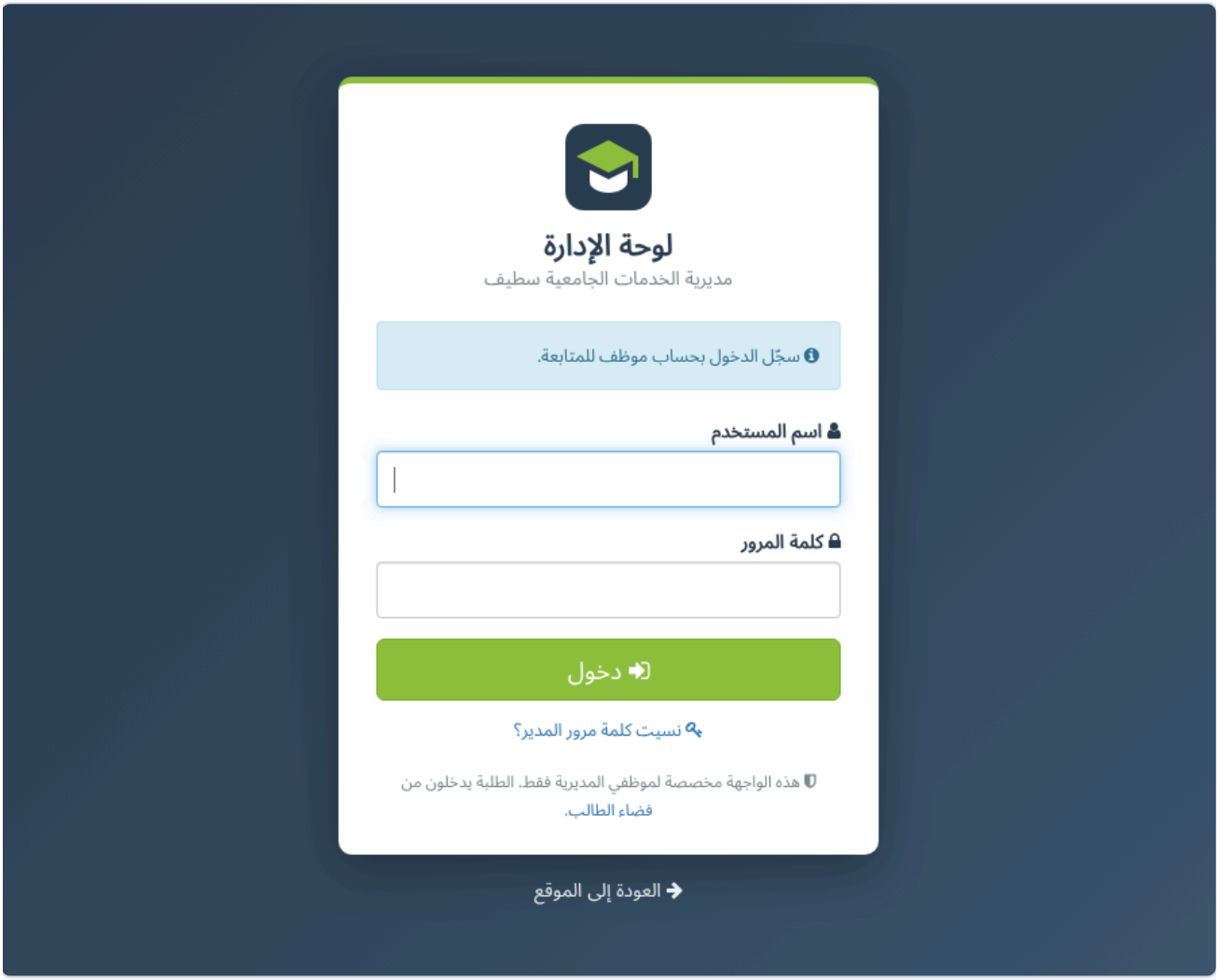
```
362                 <canvas id="statusChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
363             </div>
364         </div>
365
366         <!-- ======================================
367              2. Bar Chart - حسب النوع
368              ====================================== -->
369         <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
370             <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
    3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
371                 <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
372                     <i class="fa fa-bar-chart"></i> <?= t('عدد الطلبات حسب النوع') ?>
373                 </h4>
374                 <canvas id="typeChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
375             </div>
376         </div>
377     </div>
378
379     <div class="row">
380         <!-- ======================================
381              3. Line Chart - آخر 7 أيام
382              ====================================== -->
383         <div class="col-md-12" style="margin-bottom: 30px;">
384             <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
    3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
385                 <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
386                     <i class="fa fa-line-chart"></i> <?= t('الطلبات المقدمة خلال آخر 7 أيام') ?>
387                 </h4>
388                 <canvas id="daysChart" style="max-height: 250px;"></canvas>
389             </div>
390         </div>
391     </div>
392
393 </div>
394
395 <br><br>
396
397 <?php endblock(); ?>
398
```

ثلاث لوحات رسم فارغة، لكل منها `id` نصل إليها به من JavaScript: `statusChart` (السطر 362) و`typeChart` (السطر 374) و`daysChart` (السطر 388). والسطر 393 يغلق الحاوية التي فتحناها في السطر 149، ثم نغلق كتلة المحتوى. لاحظ أن عناوين الرسوم مكتوبة بـ `t()` من الآن: هذا الجزء نهائي ولن نعود إليه.

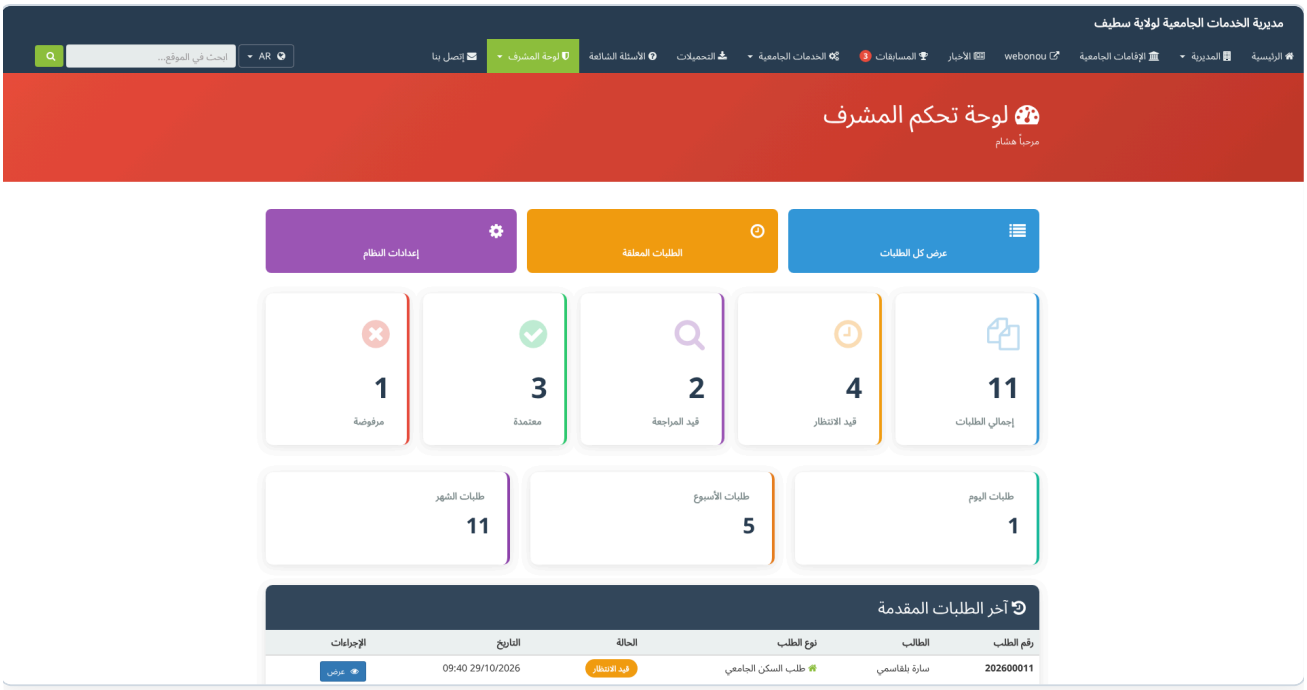
36.4 تجربة الدخول

1. اخرج من أي حساب، وافتح `http://localhost/dou-setif/students/admin/dashboard/`. تجد نفسك في واجهة الدخول، وفي الرابط `?next=%2Fstudents%2Fadmin%2Fdashboard%2F` : الصفحة التي طلبتها، مرمّزة بـ `rawurlencode`. وفي البطاقة التنبيه الأزرق.

2. ادخل بحساب الطالب `20249999` وكلمة مروره الصحيحة: «يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين لحساب موظف...». الطالب هنا كأنه غير موجود، كما كان المدير في صفحة الطلبة.
3. ادخل بحساب المدير `admin` الذي أنشأته في الفصل 33: «مرحباً admin، تم تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة.»، وتعود تلقائياً إلى لوحة المشرف بأعدادها الثابتة.
4. **حد المحاولات**: اخرج من قائمة «لوحة المشرف» في شريط التنقل ← «تسجيل الخروج»، فتعود إلى واجهة الدخول برسالة «تم تسجيل الخروج بنجاح». أدخل `admin` بكلمة مرور خاطئة 5 مرات، ثم بالصحيحة: «محاولات دخول فاشلة كثيرة. يرجى المحاولة مجدداً بعد 15 دقيقة.» في أدوات المطوّر (F12)، تبويب **Network**: رمز الحالة 429 والترويسة `Retry-After` بالثواني. احذف ملفات المجلد `storage/ratelimit` لتدخل دون انتظار.
5. في لوحة المشرف اضغط «إعدادات النظام»، أو افتح `/admin/` مباشرة: صفحة خطأ، لأن رئيسية لوحة الإدارة نكتبها في الفصل 38. وكذلك رابط «نسيت كلمة مرور المدير؟». وزرا «عرض كل الطلبات» و«الطلبات المعلقة» لا يفعلان شيئاً بعد (`href="#"`).



واجهة دخول الموظفين بعد فتح صفحة محمية



لوحة المشرف بأعداد ثابتة

الشكل جاهز، لكن الأعداد لا تتغير مهما قدّم الطلبة من طلبات، ولوحات الرسم فارغة. ولو بدّلت اللغة إلى الفرنسية لبقيت النصوص عربية. نحسب الأعداد الحقيقية الآن، ثم نرسم بها.

36.5 لوحة المشرف: الصفحة الديناميكية

الفلتر المشترك

احذف الدالة المؤقتة من `app/controllers/staff.php`، ونكتب مكانها النسخة النهائية على قطع. أول دالة تبني شرط التصفية من الرابط، وتستعملها صفحتان سنكتبهما بعد اللوحة: القائمة والتصدير. هكذا يصدّر الموظف **بالضبط** ما يراه على الشاشة:

app/controllers/staff.php — استبدال — الأسطر 1–28 من 339

```php
<?php
/**
 * لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلاب: تقابل دوال admin_ في الملف students/views.py
 */

/** بناء شرط الفلترة المشترك بين القائمة والتصدير */
function staff_applications_filter(): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $status = query('status');
    if ($status !== '') {
        $where .= ' AND a.status = ?';
        $params[] = $status;
    }
```

```
    $type = query('type');
    if ($type !== '') {
        $where .= ' AND a.application_type_id = ?';
        $params[] = (int) $type;
    }
    $search = query('search');
    if ($search !== '') {
        $like = DB::like($search);
        $where .= ' AND (a.application_number LIKE ? OR s.full_name_arabic LIKE ? OR s.registration_number LIKE ?)';
        array_push($params, $like, $like, $like);
    }
    return [$where, $params, $status, $type, $search];
}
```

يتبع الملف من السطر 29

- **السطر 9**: نبدأ الشرط بـ `'1'`، وهو شرط صحيح دائماً. ثم يضيف كل فلتر `AND ...` دون أن نسأل «هل هذا أول شرط؟». بلا فلاتر يبقى `WHERE 1` أي كل الطلبات.
- **الأسطر 11–15**: `query()` (الفصل 17) تقرأ `?status=pending` من الرابط بعد حذف المسافات، وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد. والقيمة تذهب إلى `$params` لا إلى نص الاستعلام: علامة `?` تحمينا من حقن SQL (الفصل 19).
- **السطر 19**: `(int)` لأن نوع الطلب رقم.
- **الأسطر 21–26**: البحث في ثلاثة أعمدة: رقم الطلب واسم الطالب ورقم تسجيله. `DB::like()` (الفصل 19) تحيط الكلمة بـ `%` وتهرّب `%` و `_`، و `array_push` تضيفها ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.
- **السطر 27**: نُرجع خمس قيم في مصفوفة واحدة، ويفككها المستدعي في متغيرات بـ `[$where, $params, ...] = ...` (الفصل 33).

جلب الطلبات باستعلام واحد

نعرض في القائمة لكل طلب: اسم الطالب ورقمه، ونوع الطلب بأيقونته ولونه، والموظف الذي راجعه. لو جلبنا الطلبات وحدها، ثم طلبنا `$app['student']` لكل طلب، لنفّذ النموذج استعلاماً جديداً لكل علاقة في كل صف (الفصل 22).

مشكلة الاستعلامات المتكررة (N+1)

مئة طلب في القائمة؟ استعلام للطلبات، ثم مئة للطلبة، ومئة لأنواع الطلبات، ومئة لحساباتهم (البريد)، وأخرى للمراجِعين: أكثر من 400 استعلام لصفحة واحدة! تسمّى هذه **مشكلة N+1**: استعلام واحد ثم N استعلاماً إضافياً. وحلها أن نجلب كل شيء **باستعلام واحد** فيه `JOIN` (الفصل 13)، ثم نوزّع الأعمدة على كائناتها. هذا ما وعدنا به عند شرح `setRelation()` في الفصل 22.

الأسطر 29–70 من 339 — app/controllers/staff.php — تابع الملف

```
/** جلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب والمراجع دفعة واحدة (مثل select_related) */
function staff_fetch_applications(string $where, array $params, string $limit = ''): array
{
    $rows = DB::all("SELECT a.*,
```

```
            s.id AS s_id, s.user_id AS s_user_id, s.registration_number AS s_registration_number, s.full_name_arabic AS s_full_name_arabic,
            s.phone AS s_phone, s.faculty AS s_faculty, s.department AS s_department, s.current_year AS s_current_year, s.wilaya AS s_wilaya, s.photo AS s_photo,
            u.email AS u_email,
            t.id AS t_id, t.name AS t_name, t.name_fr AS t_name_fr, t.name_en AS t_name_en, t.icon AS t_icon, t.color AS t_color,
            r.id AS r_id, r.username AS r_username, r.first_name AS r_first_name, r.last_name AS r_last_name
        FROM student_applications a
        JOIN student_profiles s ON s.id = a.student_id
        JOIN users u ON u.id = s.user_id
        JOIN application_types t ON t.id = a.application_type_id
        LEFT JOIN users r ON r.id = a.reviewed_by_id
        WHERE $where ORDER BY a.submitted_at DESC, a.id DESC $limit", $params);
    $apps = [];
    foreach ($rows as $row) {
        $pick = function (string $prefix) use (&$row) {
            $out = [];
            foreach ($row as $k => $v) {
                if (strpos($k, $prefix) === 0) {
                    $out[substr($k, strlen($prefix))] = $v;
                    unset($row[$k]);
                }
            }
            return $out;
        };
        $student = $pick('s_');
        $user = $pick('u_');
        $type = $pick('t_');
        $reviewer = $pick('r_');
        $app = new StudentApplication($row);
        $sp = new StudentProfile($student);
        $sp->setRelation('user', new User(['id' => $student['user_id'], 'email' => $user['email']]));
        $app->setRelation('student', $sp);
        $app->setRelation('application_type', new ApplicationType($type));
        $app->setRelation('reviewed_by', $reviewer['id'] ? new User($reviewer) : null);
        $apps[] = $app;
    }
    return $apps;
}
```

يتبع الملف من السطر 71

- **الأسطر 33–38**: نختار كل أعمدة الطلب `a.*`، ثم أعمدة الجداول الأخرى بأسماء مستعارة (`AS`) تبدأ ببادئة: `s_` للطالب، و`u_` لحسابه، و`t_` لنوع الطلب، و`r_` للمراجِع. لماذا؟ لأن في كل جدول عموداً اسمه `id`، وفي النتيجة (مصفوفة بأسماء الأعمدة) يمحو كل واحد منها الآخر. البادئات تفصل بينها.
- **السطر 37**: من نوع الطلب نختار أيضاً ترجمتي اسمه `t.name_fr` و`t.name_en`. النموذج `ApplicationType` يعلن الحقل `name` في `$translatable` (الفصل 23)، فيقرأ `$type['name']` الترجمة حسب لغة الصفحة، بشرط أن تكون أعمدتها في الكائن.
- **السطر 38**: من المراجِع اسمه ولقبه واسم مستخدمه، وهي ما تحتاجه `display_name()` (الفصل 33).
- **الأسطر 40–42**: `JOIN` تربط كل طلب بطالبه وحسابه ونوعه، وهذه موجودة دائماً.

- **السطر 43**: `LEFT JOIN` للمراجِع، لأن الطلب الجديد لم يراجعه أحد بعد (`reviewed_by_id` فارغ). لو استعملنا `JOIN` العادية لاختفت كل الطلبات غير المراجَعة من النتيجة! أما `LEFT JOIN` فتُبقي الطلب وتضع `NULL` في أعمدة المراجِع.
- **السطر 44**: الشرط من المستدعي، والترتيب من الأحدث، ثم `$limit` اختياري. ملاحظة أمان: `$where` و `$limit` نص يُلصق في الاستعلام، لذلك لا نمرر فيهما إلا نصوصاً نكتبها نحن (مثل `'LIMIT 10'`)، وكل قيمة من المستخدم تذهب إلى `$params`.
- **الأسطر 47–56**: دالة مجهولة (الفصل 15) نخزّنها في `$pick`: تأخذ بادئة، وتجمع كل عمود يبدأ بها في مصفوفة جديدة بلا البادئة، وتحذفه من الصف. مثلاً `$pick('t_')` من صف فيه `t_id => 1` و `t_name => 'طلب المنحة الجامعية'` تُرجع `['id' => 1, 'name' => 'طلب المنحة الجامعية']`.
  - `use (&$row)`: علامة `&` تعني **بالمرجع**: الدالة تعمل على `$row` الأصلي لا على نسخة منه، فيحذف `unset` الأعمدة من الصف نفسه. بعد الاستدعاءات الأربعة (الأسطر 57–60) لا يبقى في `$row` إلا أعمدة الطلب.
  - لماذا الشرطة السفلية في البادئة؟ في جدول الطلبات أعمدة تبدأ بالحرف `s` مثل `status` و `student_id`، وأخرى بالحرف `r` مثل `reviewed_at` و `submitted_at`. بلا الشرطة لسرقتها `$pick('s')` و `$pick('r')`.
- **السطر 61**: كائن الطلب من الأعمدة الباقية (منشئ النموذج يقبل مصفوفة، الفصل 22).
- **الأسطر 62–66**: نبني الكائنات المرتبطة ونضعها بـ `setRelation()`. بعدها `$app['student']['full_name_arabic']` لا تنفّذ أي استعلام. والحساب كائن `User` فيه رقمه وبريده فقط، لأننا لا نحتاج غيرهما.
- **السطر 66**: إن لم يوجد مراجِع (`LEFT JOIN` لم تجد شيئاً) فالعلاقة `null`، والقالب يفحصها قبل عرض الاسم.

الكائن لا يعرف إلا ما اخترته

كائن الطالب هنا فيه الأعمدة المذكورة في `SELECT` فقط. لو نسيت عموداً، مثل `s.wilaya` في السطر 35، لظهرت «الولاية» **فارغة** في صفحة المراجعة دون أي رسالة خطأ، لأن العمود الغائب يُقرأ `null`. وهذا ما حدث فعلاً في نسخة سابقة من هذا الكود، واكتشفناه من لقطة الشاشة! والأمر نفسه مع الترجمات: بلا `t.name_fr` في السطر 37 يظهر اسم النوع **بالعربية** في الصفحة الفرنسية، لأن النموذج يرجع إلى العربية حين لا يجد الترجمة. لذلك كلما أضفت حقلاً إلى قالب يستعمل هذه الدالة، تأكد أن عموده في الاستعلام.

دالة اللوحة

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 71–121 من 339

```
71
72  function staff_dashboard(): void
73  {
74      never_cache();
75      require_staff();
76      $c = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
77              SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
78              SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected,
79              SUM(submitted_at >= ?) AS today, SUM(submitted_at >= ?) AS week, SUM(submitted_at
>= ?) AS month
```

```
80          FROM student_applications", [date('Y-m-d 00:00:00'), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-7
    days')), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-30 days'))]);
81
82      $byType = ApplicationType::query('SELECT t.*, COUNT(a.id) AS total FROM application_types t
83          JOIN student_applications a ON a.application_type_id = t.id GROUP BY t.id ORDER BY
    t.`order`, t.name');
84
85      // آخر 7 أيام
86      $daysLabels = [];
87      $daysData = [];
88      $daily = [];
89      foreach (DB::all('SELECT DATE(submitted_at) AS d, COUNT(*) AS n FROM student_applications
    WHERE submitted_at >= ? GROUP BY DATE(submitted_at)', [date('Y-m-d', strtotime('-6 days'))]) as
    $r) {
90          $daily[$r['d']] = (int) $r['n'];
91      }
92      $dayNames = ['أحد', 'إثنين', 'ثلاثاء', 'أربعاء', 'خميس', 'جمعة', 'سبت'];
93      for ($i = 6; $i >= 0; $i--) {
94          $ts = strtotime("-$i days");
95          $daysLabels[] = __($dayNames[(int) date('w', $ts)]) . ' ' . date('d/m', $ts);
96          $daysData[] = $daily[date('Y-m-d', $ts)] ?? 0;
97      }
98
99      render('students/admin/dashboard', [
100         'total_applications'   => (int) $c['total'],
101         'pending_count'        => (int) $c['pending'],
102         'under_review_count'   => (int) $c['under_review'],
103         'approved_count'       => (int) $c['approved'],
104         'rejected_count'       => (int) $c['rejected'],
105         'today_applications'   => (int) $c['today'],
106         'week_applications'    => (int) $c['week'],
107         'month_applications'   => (int) $c['month'],
108         'recent_applications'  => staff_fetch_applications('1', [], 'LIMIT 10'),
109         'applications_by_type' => $byType,
110         'total_students'       => StudentProfile::count('is_active = 1'),
111         'page_title'           => __('لوحة تحكم المشرف'),
112         'chart_status_labels'  => [__('قيد الانتظار'), __('قيد المراجعة'), __('معتمد'), __('مرفوض')],
113         'chart_status_data'    => [(int) $c['pending'], (int) $c['under_review'], (int)
    $c['approved'], (int) $c['rejected']],
114         'chart_status_colors'  => ['#f39c12', '#3498db', '#2ecc71', '#e74c3c'],
115         'chart_type_labels'    => array_map(fn($t) => $t['name'], $byType),
116         'chart_type_data'      => array_map(fn($t) => (int) $t['total'], $byType),
117         'chart_type_colors'    => array_map(fn($t) => $t['color'] ?: '#3498db', $byType),
118         'chart_days_labels'    => $daysLabels,
119         'chart_days_data'      => $daysData,
120     ]);
121 }
```

يتبع الملف من السطر 122

- **السطر 74**: `never_cache()` (الفصل 17): صفحة فيها بيانات حساسة، فلا يحفظها المتصفح. وبعد الخروج لا يُظهرها زر «رجوع».
- **الأسطر 76–80**: ثمانية أعداد في **استعلام واحد** بخدعة `SUM` (الفصل 34): المقارنة في MySQL تُرجع 1 أو 0، فمجموعها عدد الصفوف التي تحققها. وحدود الزمن نحسبها في PHP ونمررها معاملات:
  - **اليوم**: منذ منتصف الليل `date('Y-m-d 00:00:00')`.

- **الأسبوع**: آخر سبعة أيام بساعاتها `strtotime('-7 days')`.
- **الشهر**: آخر ثلاثين يوماً.

- **الأسطر 82–83**: عدد الطلبات لكل نوع: `JOIN` ثم `GROUP BY t.id`، و`COUNT(a.id)` في كل مجموعة. `ApplicationType::query()` (الفصل 22) تُرجع كائنات فيها عمود إضافي `total`. ولأنها `JOIN` لا `LEFT JOIN`، فالنوع الذي لا طلبات فيه لا يظهر، فلا عمود فارغ في الرسم. واخترنا `t.*`، فالترجمات موجودة.
- **الأسطر 85–97**: طلبات آخر سبعة أيام للرسم الخطي:
  - **السطر 89**: `GROUP BY DATE(submitted_at)` تُرجع الأيام التي فيها طلبات **فقط**. يوم بلا طلبات لا يظهر في النتيجة أصلاً.
  - **السطر 90**: لذلك نضعها في مصفوفة مفتاحها التاريخ: `$daily['2026-10-28'] = 3`.
  - **الأسطر 93–97**: نمر على الأيام السبعة من الأقدم (قبل 6 أيام) إلى اليوم. `date('w')` رقم يوم الأسبوع (0 للأحد حتى 6 للسبت)، فنأخذ اسمه العربي المختصر من المصفوفة في السطر 92، ونترجمه بـ `__()`. فالعنوان «ثلاثاء 27/10» بالعربية، و«Mar 27/10» بالفرنسية. والعدد من `$daily`، أو 0 بـ `?? 0` لليوم الغائب.
- **الأسطر 99–120**: نرسل للقالب كل شيء:
  - **الأسطر 100–107**: `(int)` لأن PDO يُرجع الأعداد نصوصاً، و`SUM` على جدول فارغ تُرجع `NULL`.
  - **السطر 108**: آخر 10 طلبات بالدالة نفسها، مع `'LIMIT 10'`.
  - **الأسطر 109–110**: قائمة الأنواع بأعدادها، وعدد الطلبة الفعّالين. القالب لا يعرضهما الآن، وستجد أحدهما في تمارين آخر الفصل.
  - **الأسطر 112–119**: بيانات الرسوم الثلاثة مصفوفات متوازية: أسماء وأعداد وألوان بالترتيب نفسه. أسماء الحالات بـ `__()`، فتصل إلى الرسم بلغة الصفحة. و`array_map(fn($t) => $t['name'], $byType)` تحوّل قائمة الأنواع إلى قائمة أسمائها المترجمة (الدوال السهمية `fn`، الفصل 25). و`?: '#3498db'` لون احتياطي للنوع بلا لون.

المحتوى النهائي

احذف المحتوى الثابت من القالب (من `<?php block('content'); ?>` إلى ما قبل `<br><br>` الذي يسبق تعليق «قسم الرسوم البيانية») واكتب مكانه:

استبدال `app/views/students/admin/dashboard.php` — الأسطر 133–315 من 552

```
133 <?php block('content'); ?>
134
135 <!-- ========================================
136      - Header رأس الصفحة
137      ======================================== -->
138 <div class="admin-header">
139     <div class="container">
140         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
141             <i class="fa fa-dashboard"></i> <?= t('لوحة تحكم المشرف') ?>
142         </h1>
143         <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
```

```
            <?= t('مرحباً') ?> <?= e($user ? $user->display_name() : '') ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- ========================================
         - Quick Actions أزرار سريعة
         ======================================== -->
    <div class="quick-actions">
        <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="quick-action-btn"
style="background: #3498db;">
            <i class="fa fa-list" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
            <?= t('عرض كل الطلبات') ?>
        </a>

        <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending"
class="quick-action-btn" style="background: #f39c12;">
            <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
10px;"></i>
            <?= t('الطلبات المعلقة') ?>
        </a>

        <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="quick-action-btn" style="background:
#9b59b6;">
            <i class="fa fa-cog" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;">
</i>
            <?= t('إعدادات النظام') ?>
        </a>
    </div>

    <!-- ========================================
         بطاقات الإحصائيات

         الشرح:
         - نستخدم Grid لترتيب البطاقات
         - كل بطاقة تعرض رقم وأيقونة
         - الألوان مختلفة لكل نوع
         ======================================== -->
    <div class="stats-grid">
        <!-- إجمالي الطلبات -->
        <div class="stat-card total">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-files-o"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($total_applications) ?></div>
            <div class="label"><?= t('إجمالي الطلبات') ?></div>
        </div>

        <!-- قيد الانتظار -->
        <div class="stat-card pending">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($pending_count) ?></div>
            <div class="label"><?= t('قيد الانتظار') ?></div>
        </div>
```

```
197
198         <!-- قيد المراجعة -->
199         <div class="stat-card review">
200             <div class="icon">
201                 <i class="fa fa-search"></i>
202             </div>
203             <div class="number"><?= e($under_review_count) ?></div>
204             <div class="label"><?= t('قيد المراجعة') ?></div>
205         </div>
206
207         <!-- معتمدة -->
208         <div class="stat-card approved">
209             <div class="icon">
210                 <i class="fa fa-check-circle"></i>
211             </div>
212             <div class="number"><?= e($approved_count) ?></div>
213             <div class="label"><?= t('معتمدة') ?></div>
214         </div>
215
216         <!-- مرفوضة -->
217         <div class="stat-card rejected">
218             <div class="icon">
219                 <i class="fa fa-times-circle"></i>
220             </div>
221             <div class="number"><?= e($rejected_count) ?></div>
222             <div class="label"><?= t('مرفوضة') ?></div>
223         </div>
224     </div>
225
226     <!-- ========================================
227          إحصائيات زمنية (اليوم/الأسبوع/الشهر)
228          ======================================== -->
229     <div class="row" style="margin-bottom: 30px;">
230         <div class="col-md-4">
231             <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #1abc9c;">
232                 <div class="label"><?= t('طلبات اليوم') ?></div>
233                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($today_applications) ?>
</div>
234             </div>
235         </div>
236         <div class="col-md-4">
237             <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #e67e22;">
238                 <div class="label"><?= t('طلبات الأسبوع') ?></div>
239                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($week_applications) ?></div>
240             </div>
241         </div>
242         <div class="col-md-4">
243             <div class="stat-card" style="border-inline-start-color: #8e44ad;">
244                 <div class="label"><?= t('طلبات الشهر') ?></div>
245                 <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($month_applications) ?>
</div>
246             </div>
247         </div>
248     </div>
249
250     <!-- ========================================
251          آخر الطلبات المقدمة
252
253          الشرح:
```

```
          - جدول يعرض آخر 10 طلبات
          - يستخدم Bootstrap table classes
          - كل صف clickable (قابل للنقر)
          ========================================== -->
    <div class="recent-table">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> <?= t('آخر الطلبات المقدمة') ?></h3>

        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
        <table class="table table-hover" style="margin: 0;">
            <thead style="background: #ecf0f1;">
                <tr>
                    <th><?= t('رقم الطلب') ?></th>
                    <th><?= t('الطالب') ?></th>
                    <th><?= t('نوع الطلب') ?></th>
                    <th><?= t('الحالة') ?></th>
                    <th><?= t('التاريخ') ?></th>
                    <th><?= t('الإجراءات') ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!--
                    Loop عبر كل الطلبات
                    PHP في foreach حلقة
                -->
                <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
                <tr>
                    <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
                    <td><?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?></td>
                    <td>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>" style="color:
<?= e($app['application_type']['color']) ?>;"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                            <?= e($app->get_status_display()) ?>
                        </span>
                    </td>
                    <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
                    <td>
                        <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $app['id'])) ?
>" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('عرض') ?>
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php else: ?>
        <!-- إذا لم توجد طلبات -->
        <p style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
            <?= t('لا توجد طلبات بعد') ?>
        </p>
        <?php endif; ?>

        <!-- زر عرض الكل -->
        <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
```

```
            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-list"></i> <?= t('عرض كل الطلبات') ?>
            </a>
        </div>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 316

- **كل نص ثابت صار** `t()` : العنوان في السطر 141، وأسماء البطاقات، وعناوين الجدول... فتُترجم الصفحة كلها عند التبديل إلى الفرنسية.
- **السطر 144**: التحية باسم الموظف: الاسم الكامل، أو اسم المستخدم إن كان فارغاً (`display_name()`). و `$user` متاح في كل قالب (الفصل 17).
- **الأسطر 154–169**: الأزرار الثلاثة صارت روابط حقيقية. الثاني يفتح القائمة مصفّاة مسبقاً: `?status=pending` . والثالث إلى لوحة الإدارة (الفصل 38).
- **الأسطر 185 و194 و203 و212 و221**: الأعداد الخمسة من المتحكم بدل 11 و4 و2 و3 و1.
- **الأسطر 261–306**: صفوف الجدول الثلاثة المكتوبة باليد صارت حلقة على آخر 10 طلبات (السطر 278)، ومعها رسالة «لا توجد طلبات بعد» إن كانت القائمة فارغة. لاحظ أن `$app['student']` و `$app['application_type']` لا تنفّذ أي استعلام: وضعناها بـ `setRelation()` .
- **السطر 283**: أيقونة النوع بلونه من قاعدة البيانات، في `style` . واسمه في السطر 284 بلغة الصفحة.
- **السطر 287**: الشارة: `status-` واسم الحالة للون، و `get_status_display()` للنص بلغة الصفحة (الفصل 22).
- **السطر 293**: زر «عرض» إلى صفحة مراجعة الطلب.

الرسوم البيانية بـ Chart.js

أضف في آخر القالب كتلة السكربتات:

إدراج **app/views/students/admin/dashboard.php** الأسطر 374–431 من 552

```
<?php block('extra_js'); ?>
<!-- ========================================
     مكتبة الرسوم البيانية Chart.js -
     (نجلبها من الإنترنت) CDN = Content Delivery Network
     ======================================== -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.js" integrity="sha384-FcQlsUOd0TJjROrBxhJdUhXTUgNJQxTMcxZe6nHbaEfFL1zjQ+bq/uRoBQxb0KMo" crossorigin="anonymous"></script>

<script>
// اتجاه الصفحة: من اليمين لليسار بالعربية، ومن اليسار لليمين بالفرنسية والإنجليزية
const RTL = <?= json_js(is_rtl()) ?>;

// ========================================
// توزيع حسب الحالة 1. Pie Chart -
// ========================================

```

```
const statusCtx = document.getElementById('statusChart').getContext('2d');
const statusChart = new Chart(statusCtx, {
    type: 'pie',  // نوع الرسم: دائري
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_status_labels) ?>,  // أسماء الحالات بلغة الصفحة
        datasets: [{
            label: <?= js_t('عدد الطلبات') ?>,
            data: <?= json_js($chart_status_data) ?>,  // [5, 3, 10, 2]
            backgroundColor: <?= json_js($chart_status_colors) ?>,  // ألوان
            borderWidth: 2,
            borderColor: '#fff'
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,  // يتكيف مع حجم الشاشة
        maintainAspectRatio: true,
        plugins: {
            legend: {
                position: 'bottom',  // الأسطورة في الأسفل
                rtl: RTL,  // من اليمين لليسار بالعربية
                labels: {
                    font: {
                        size: 14,
                        family: 'Arial'
                    },
                    padding: 15
                }
            },
            tooltip: {
                rtl: RTL,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        let label = context.label || '';
                        let value = context.parsed || 0;
                        let total = context.dataset.data.reduce((a, b) => a + b, 0);
                        let percentage = ((value / total) * 100).toFixed(1);
                        return label + ': ' + value + ' ' + <?= js_t('طلب') ?> + ' (' +
percentage + '%)';
                    }
                }
            }
        }
    }
});
```

يتبع الملف من السطر 432

- **السطر 379**: المكتبة من CDN مع بصمة `integrity` (الفصل 3)، فتحتاج اتصالاً بالإنترنت.
- **السطر 383**: اتجاه الصفحة من `is_rtl()` (الفصل 18) إلى ثابت JavaScript: `json_js()` تكتب `true` في الصفحة العربية و `false` في الفرنسية والإنجليزية. سنمرره إلى كل رسم.
- **السطر 389**: `getContext('2d')` «فرشاة» الرسم ثنائي الأبعاد للوحة.
- **السطر 390**: `new Chart(اللوحة, إعدادات)` يرسم. والإعدادات كائن فيه:
  - `type`: نوع الرسم، هنا `'pie'` (دائري).

- `data.labels`: أسماء الأجزاء. و`datasets`: قائمة سلاسل بيانات، في كل منها `data` (الأعداد) و`backgroundColor` (الألوان).

- **الأسطر 393–397**: هنا يلتقي PHP بـ JavaScript: `json_js()` (الفصل 17) تحوّل مصفوفة PHP إلى نص JSON، وJSON صيغة يفهمها JavaScript مباشرة. في مصدر الصفحة العربية يظهر السطر 393 هكذا:

مثال ما يصل إلى المتصفح

```
labels: ["قيد الانتظار","قيد المراجعة","معتمد","مرفوض"],  // أسماء الحالات بلغة الصفحة
```

- **السطر 395**: اسم السلسلة نص مترجم بـ `js_t()` (الفصل 18)، يصل بين علامتي تنصيص جاهزاً.
- **الأسطر 406–416**: مفتاح الألوان (`legend`) أسفل الرسم. و`rtl: RTL` في السطر 408 ترتّبه من اليمين في العربية فقط: لو كتبنا `true` ثابتة لظهر في الصفحة الفرنسية معكوساً، المربع الملوّن بعد اسمه.
- **الأسطر 417–428**: نص التلميح عند مرور الفأرة على جزء، باتجاه الصفحة أيضاً (السطر 418). `reduce((a, b) => a + b, 0)` تجمع كل الأعداد، ثم النسبة المئوية بمنزلة عشرية واحدة (`toFixed(1)`)، فيظهر مثلاً «معتمد: 5 طلب (41.7%)».

النسخة الثابتة من الرسم

Chart.js لا يعرف PHP: يأخذ مصفوفات JavaScript عادية. لو كتبت مكان السطرين 393 و396 القيمتين `['أ', 'ب']` و`[5, 3]` لرسم دائرة ثابتة بجزأين. `json_js()` تكتب لنا هذه المصفوفات من قاعدة البيانات، وهذا كل الفرق بين الرسم الثابت والديناميكي.

تابع الملف `app/views/students/admin/dashboard.php` الأسطر 432–486 من 552

```
// ========================================
// 2. Bar Chart - حسب النوع
// ========================================

const typeCtx = document.getElementById('typeChart').getContext('2d');
const typeChart = new Chart(typeCtx, {
    type: 'bar',  // نوع الرسم: أعمدة
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_type_labels) ?>,
        datasets: [{
            label: <?= js_t('عدد الطلبات') ?>,
            data: <?= json_js($chart_type_data) ?>,
            backgroundColor: <?= json_js($chart_type_colors) ?>,
            borderWidth: 2,
            borderColor: '#fff'
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
```

```
                beginAtZero: true,  // المحور Y يبدأ من الصفر
                ticks: {
                    stepSize: 1,  // خطوة واحدة (1, 2, 3, ...)
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false  // إخفاء الأسطورة (غير ضرورية)
            },
            tooltip: {
                rtl: RTL,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        return <?= js_t('طلب {count} :العدد') ?>.replace('{count}',
context.parsed.y);
                    }
                }
            }
        }
    }
});

```

يتبع الملف من السطر 487

رسم الأعمدة لأنواع الطلبات، بالنمط نفسه مع `type: 'bar'`:

- **السطر 455**: `beginAtZero` يبدأ المحور العمودي من الصفر، وإلا قد يبدأ من أصغر قيمة فيبدو الفرق مضخّماً.
- **السطر 457**: `stepSize: 1` تدريج بالأعداد الصحيحة: لا معنى لـ «2.5 طلب».
- **السطر 473**: لا حاجة لمفتاح الألوان، فأسماء الأنواع تحت الأعمدة.
- **السطر 479**: النص المترجم فيه مكان فارغ `{count}`، ونضع فيه العدد بـ `replace()` في JavaScript، كما فعلنا في الفصل 35.

app/views/students/admin/dashboard.php تابع الملف — الأسطر 487–552 من 552

```
// ======================================
// 3. Line Chart - آخر 7 أيام
// ======================================

const daysCtx = document.getElementById('daysChart').getContext('2d');
const daysChart = new Chart(daysCtx, {
    type: 'line',  // نوع الرسم: خطي
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_days_labels) ?>,
```

```
        datasets: [{
            label: <?= js_t('عدد الطلبات') ?>,
            data: <?= json_js($chart_days_data) ?>,
            fill: true,  // تعبئة المنطقة تحت الخط
            backgroundColor: 'rgba(52, 152, 219, 0.2)',  // لون شفاف
            borderColor: '#3498db',  // لون الخط
            borderWidth: 3,
            tension: 0.4,  // انحناء الخط: صفر مستقيم، وواحد منحني جداً
            pointRadius: 5,  // حجم النقاط
            pointBackgroundColor: '#3498db',
            pointBorderColor: '#fff',
            pointBorderWidth: 2,
            pointHoverRadius: 7  // حجم النقطة عند المرور عليها
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,
                ticks: {
                    stepSize: 1,
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 11
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false
            },
            tooltip: {
                rtl: RTL,
                callbacks: {
                    title: function(context) {
                        return context[0].label;
                    },
                    label: function(context) {
                        return <?= js_t(':عدد الطلبات ') ?> + context.parsed.y;
                    }
                }
            }
        }
    }
});
</script>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الرسم الخطي لآخر سبعة أيام: `fill: true` يلوّن المساحة تحت الخط بلون شفاف (`rgba` مع شفافية 0.2)، و`tension: 0.4` يجعل الخط منحنياً ناعماً بدل خطوط منكسرة.

> **رأيت `\/` في مصدر الصفحة؟**
>
> في مصدر الصفحة تظهر عناوين الأيام هكذا: `"ثلاثاء 10/\27"` . هذا ليس خطأ: `json_encode` تهرّب الشرطة `/` افتراضياً إلى `\/`، وJavaScript يقرؤها `/` عادية.

36.6 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية

أكمل `app/controllers/staff.php`:

`app/controllers/staff.php` تابع الملف — الأسطر 122–194 من 339

```
122
123 function staff_applications_list(): void
124 {
125     never_cache();
126     $staff = require_staff();
127     [$where, $params, $status, $type, $search] = staff_applications_filter();
128
129     if (is_post()) {
130         $action = (string) ($_POST['bulk_action'] ?? '');
131         $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array)
    ($_POST['selected_applications'] ?? []))));
132         if (!$ids) {
133             flash('warning', __('لم تقم بتحديد أي طلبات!'));
134         } elseif ($action === '') {
135             flash('warning', __('لم تقم باختيار إجراء!'));
136         } else {
137             $selected = StudentApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
138             $count = count($selected);
139             DB::transaction(function () use ($action, $selected, $staff, $count) {
140                 switch ($action) {
141                     case 'approve':
142                         foreach ($selected as $app) {
143                             $app->change_status('approved', $staff);
144                         }
145                         flash('success', __('تم اعتماد {count} طلب بنجاح!', ['count' =>
    $count]));
146                         break;
147                     case 'reject':
148                         $notes = (string) ($_POST['bulk_notes'] ?? __('تم رفض الطلب'));
149                         foreach ($selected as $app) {
150                             $app->update(['admin_notes' => $notes]);
151                             $app->change_status('rejected', $staff);
152                         }
153                         flash('warning', __('تم رفض {count} طلب', ['count' => $count]));
154                         break;
155                     case 'review':
156                         foreach ($selected as $app) {
157                             $app->change_status('under_review');
```

```
158                         }
159                         flash('info', __('تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد المراجعة"'), ['count' =>
    $count]));
160                         break;
161                     case 'pending':
162                         foreach ($selected as $app) {
163                             $app->change_status('pending');
164                         }
165                         flash('info', __('تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد الانتظار"'), ['count' =>
    $count]));
166                         break;
167                     case 'delete':
168                         foreach ($selected as $app) {
169                             foreach ($app['documents'] as $doc) {
170                                 Upload::delete($doc['document_file'], true);
171                             }
172                             $app->delete();
173                         }
174                         flash('success', __('تم حذف {count} طلب'), ['count' => $count]));
175                         break;
176                     default:
177                         flash('warning', __('إجراء غير معروف: {action}'), ['action' => $action]));
178                 }
179             });
180             redirect(url('students:admin_applications_list') . ($_GET ? '?' .
    http_build_query($_GET) : ''));
181         }
182     }
183
184     $applications = staff_fetch_applications($where, $params);
185     render('students/admin/applications_list', [
186         'applications'      => $applications,
187         'total_count'       => count($applications),
188         'application_types' => ApplicationType::active(),
189         'status_filter'     => $status,
190         'type_filter'       => $type,
191         'search_query'      => $search,
192         'page_title'        => __('إدارة الطلبات'),
193     ]);
194 }
```

يتبع الملف من السطر 195

- **السطر 126**: نحفظ الموظف الحالي، لأننا نسجّله «مراجِعاً» عند الاعتماد والرفض.
- **السطر 129**: الصفحة نفسها تعرض القائمة (GET) وتنفّذ الإجراءات الجماعية (POST). ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` كالعادة (الفصل 16).
- **السطر 131**: الطلبات المحددة تصل **مصفوفة** (سنرى السبب في القالب). ننظفها خطوة خطوة من الداخل للخارج:
  - `(array)` تضمن مصفوفة حتى لو وصلت قيمة واحدة أو لم يصل شيء.
  - `array_map('intval', ...)` تحوّل كل عنصر إلى رقم، فالنص الغريب يصبح 0.
  - `array_filter` تحذف الأصفار، و `array_values` تعيد ترقيم المفاتيح من 0.
- **الأسطر 132–135**: لا طلبات محددة؟ أو لا إجراء؟ رسالة تحذير مترجمة.

- **السطر 137**: `DB::in($ids)` (الفصل 19) تصنع `?, ?, ?` بعدد العناصر، فيصبح الشرط `id IN (?, ?, ?)` والأرقام معاملات.
- **السطر 139**: كل الإجراءات داخل **معاملة** (الفصل 19): إن فشل تعديل الطلب الخمسين، تُلغى تعديلات التسعة والأربعين قبله، ولا يبقى نصف العمل منجزاً.
- **الأسطر 141–146**: الاعتماد: `change_status()` (الفصل 33) تحفظ الحالة والمراجِع والوقت، وترسل الإشعار باللغات الثلاث. والطلب المعتمد أصلاً لا يصل صاحبه إشعار مكرر. والرسالة فيها مكان فارغ:
  `__('✅ تم اعتماد {count} طلب بنجاح!', ['count' => $count])` .
- **الأسطر 147–154**: الرفض: السبب يصل في `bulk_notes` (يكتبه الموظف في نافذة، كما سنرى)، وإلا فنص افتراضي. نحفظه في `admin_notes` ثم نغيّر الحالة.
- **الأسطر 155–166**: «قيد المراجعة» و«قيد الانتظار»: بلا موظف، لأن `change_status()` لا تسجّل المراجِع إلا للقرار النهائي.
- **الأسطر 167–175**: الحذف: نحذف أولاً ملفات وثائق الطلب من المجلد الخاص (`Upload::delete(..., true)`، الفصل 32)، ثم الطلب. أما صفوف الوثائق في قاعدة البيانات فيحذفها MySQL وحده بفضل `ON DELETE CASCADE` (الفصل 14).
- **السطر 180**: نعيد التوجيه إلى القائمة **بالفلاتر نفسها**: `http_build_query($_GET)` تعيد بناء `?status=pending&search=...` . هذا نمط POST ثم إعادة توجيه ثم GET (الفصل 31). ولماذا `$_GET` موجودة في طلب POST؟ لأن النموذج بلا `action` يُرسَل إلى رابط الصفحة الحالي **بما فيه** علامة الاستفهام وما بعدها.
- **الأسطر 184–193**: العرض: الطلبات المصفّاة، والأنواع الفعّالة لقائمة التصفية، وقيم الفلاتر الحالية لتبقى مختارة في النموذج.

> **الملفات لا تعود بالتراجع**
>
> المعاملة تُرجع قاعدة البيانات كما كانت عند الخطأ، لكنها لا تعرف شيئاً عن الملفات. لو حُذفت ملفات طلب ثم فشل حذف صفه، لعاد الصف وبقيت ملفاته محذوفة. الاحتمال ضعيف هنا، لكن تذكّر القاعدة: كل ما هو خارج قاعدة البيانات (ملفات، بريد مُرسل) لا تُرجعه المعاملة.

قالب القائمة

أنشئ `app/views/students/admin/applications_list.php` :

الأسطر 1–158 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* تصميم صفحة إدارة الطلبات */
```

```
    .list-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .filter-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-box h4 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    /* ========================================
       تصميم الإجراءات الجماعية
       ======================================== */

    .bulk-actions-bar {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
        display: none; /* مخفي افتراضياً */
    }

    .bulk-actions-bar.active {
        display: block; /* يظهر عند التحديد */
    }

    .bulk-actions-bar .selected-count {
        font-weight: bold;
        color: #856404;
        font-size: 16px;
        margin-inline-end: 15px;
    }

    .bulk-action-select {
        padding: 8px 15px;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
        margin: 0 10px;
    }

    .bulk-action-btn {
        background: #ffc107;
```

```
        color: #856404;
        border: none;
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .bulk-action-btn:hover {
        background: #e0a800;
        transform: translateY(-2px);
    }

    /* مخصص Checkbox */
    .app-checkbox {
        width: 18px;
        height: 18px;
        cursor: pointer;
    }

    .select-all-checkbox {
        width: 20px;
        height: 20px;
        cursor: pointer;
    }

    /* صف محدد */
    tr.selected {
        background: #fff3cd !important;
    }

    /* جدول الطلبات */
    .applications-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .applications-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .table tbody tr {
        cursor: pointer;
        transition: background 0.2s;
    }

    .table tbody tr:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

```

```
    .status-badge {
        padding: 6px 14px;
        border-radius: 15px;
        color: white;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        display: inline-block;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state > i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }

    .action-buttons .btn {
        margin-inline-end: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 159

- **الأسطر 36–47**: شريط الإجراءات الجماعية **مخفي** (`display: none`)، ويظهر حين يضيف JavaScript الصنف `active`.
- **الأسطر 94–96**: الصف المحدد بخلفية صفراء. و`!important` تغلب لون الصفوف المخططة في Bootstrap.
- **السطر 146**: `.empty-state > i` : العلامة `>` تعني «ابن مباشر». فتكبر أيقونة الصندوق الفارغ وحدها، لا أيقونة الزر الذي تحتها.

الأسطر 159–241 من 577 — `app/views/students/admin/applications_list.php` — **تابع الملف**

```
<?php block('content'); ?>

<div class="list-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-list"></i> <?= t('إدارة الطلبات') ?>
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            <?= t('عرض وإدارة كل طلبات الطلبة') ?>
        </p>

```

```
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>"><?= t('لوحة المشرف') ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('إدارة الطلبات') ?></li>
    </ol>

    <!-- ========================================
         قسم الفلترة والبحث
         ======================================== -->
    <div class="filter-box">
        <h4><i class="fa fa-filter"></i> <?= t('تصفية وبحث') ?></h4>

        <form method="get" class="form-inline">
            <div class="form-group" style="margin-inline-end: 15px;">
                <label style="margin-inline-end: 5px;"><?= t('الحالة:') ?></label>
                <select name="status" class="form-control">
                    <option value=""><?= t('الكل') ?></option>
                    <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        <?= t('قيد الانتظار') ?>
                    </option>
                    <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        <?= t('قيد المراجعة') ?>
                    </option>
                    <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        <?= t('معتمد') ?>
                    </option>
                    <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        <?= t('مرفوض') ?>
                    </option>
                    <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?
>selected<?php endif; ?>>
                        <?= t('ملغي') ?>
                    </option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-inline-end: 15px;">
                <label style="margin-inline-end: 5px;"><?= t('النوع:') ?></label>
                <select name="type" class="form-control">
                    <option value=""><?= t('الكل') ?></option>
                    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>"
                            <?php if ($type_filter == (string)($app_type['id'])): ?>selected<?
php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

```

```
            <div class="form-group" style="margin-inline-end: 15px;">
                <label style="margin-inline-end: 5px;"><?= t(':بحث') ?></label>
                <input type="text"
                       name="search"
                       class="form-control"
                       placeholder="<?= t('رقم الطلب أو اسم الطالب') ?>"
                       value="<?= e($search_query) ?>"
                       style="width: 250px; max-width: 100%;">
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> <?= t('بحث') ?>
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-
default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> <?= t('إعادة تعيين') ?>
            </a>
        </form>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 242

- **السطر 186**: نموذج التصفية بطريقة **GET**: الفلاتر تظهر في الرابط، فيمكن حفظه في المفضلة أو إرساله لزميل، ويبقى «تحديث» الصفحة بريئاً.
- **الأسطر 191–205**: كل خيار يفحص: هل هو الفلتر الحالي؟ فيُكتب `selected` ويبقى مختاراً بعد البحث.
- **السطر 215**: رقم النوع من قاعدة البيانات عدد، و`$type_filter` من الرابط نص، فنحوّل الأول إلى نص قبل المقارنة.
- **السطر 228**: كلمة البحث تبقى في الحقل، مهرّبة بـ `e()` كأي قيمة من المستخدم.
- **السطر 236**: «إعادة تعيين» رابط إلى القائمة بلا فلاتر.

تابع الملف app/views/students/admin/applications_list.php الأسطر 242–313 من 577

```
    <!-- ========================================
         نموذج واحد يضم شريط الإجراءات والجدول
         ======================================== -->
    <form method="post" id="bulkActionsForm">
        <?= csrf_field() ?>

        <!-- ========================================
             شريط الإجراءات الجماعية
             ======================================== -->
        <div class="bulk-actions-bar" id="bulkActionsBar">
            <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; flex-wrap: wrap;">
                <div>
                    <i class="fa fa-check-square-o" style="font-size: 20px; color: #856404;">
</i>
                    <span class="selected-count">
                        <?= t('تم تحديد') ?> <strong id="selectedCount">0</strong> <?= t('طلب') ?
>
                    </span>
                </div>

                <div>
```

```
                    <select name="bulk_action" class="bulk-action-select" required>
                        <option value=""><?= t('-- اختر الإجراء --') ?></option>
                        <option value="approve"><?= t('✅ اعتماد الكل') ?></option>
                        <option value="reject"><?= t('❌ رفض الكل') ?></option>
                        <option value="review"><?= t('📝 قيد المراجعة') ?></option>
                        <option value="pending"><?= t('⏳ قيد الانتظار') ?></option>
                        <option value="delete" style="color: red;"><?= t('🗑️ حذف') ?></option>
                    </select>
                </div>

                <div>
                    <button type="submit" class="bulk-action-btn">
                        <i class="fa fa-bolt"></i> <?= t('تطبيق') ?>
                    </button>

                    <button type="button" class="btn btn-default btn-sm"
onclick="clearSelection()">
                        <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء التحديد') ?>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- ========================================
             جدول الطلبات - داخل نفس الـ form!
             ======================================== -->
        <div class="applications-table">
            <h3>
                <span>
                    <i class="fa fa-list"></i> <?= t('قائمة الطلبات') ?>
                    <small style="opacity: 0.7; font-size: 14px; margin-inline-start: 15px;">
                        <?= t('(طلب {count})', ['count' => $total_count]) ?>
                    </small>
                </span>
                <span>
                    <!-- ========================================
                         زر تصدير Excel

                         الشرح:
                         - يحمل فلاتر الرابط نفسها (status, type, search)
                         - فيصدّر الطلبات المفلترة فقط
                         ======================================== -->
                    <a href="<?= e(url('students:export_applications_excel')) ?>?<?=
e(http_build_query($_GET)) ?>"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       title="<?= t('تصدير إلى Excel') ?>">
                        <i class="fa fa-file-excel-o"></i> <?= t('تصدير Excel') ?>
                    </a>

                    <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>" class="btn btn-default
btn-sm">
                        <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة') ?>
                    </a>
                </span>
            </h3>

```

يتبع الملف من السطر 314

- **السطر 245**: نموذج **POST** ثانٍ يضم شريط الإجراءات **والجدول** معاً: مربعات الاختيار يجب أن تكون داخل النموذج نفسه الذي فيه زر «تطبيق» حتى تُرسل معه. ولا يجوز في HTML وضع نموذج داخل نموذج، لذلك نموذج التصفية منفصل فوقه.
- **السطر 261**: `required` على قائمة الإجراء: المتصفح يرفض الإرسال إن لم يُختر إجراء.
- **السطر 276**: زر «إلغاء التحديد» من نوع `button` لا `submit`، فلا يرسل النموذج، بل يستدعي دالة JavaScript.
- **السطر 291**: `t()` بمكان فارغ، كما في الفصل 18: «(11 طلب)».
- **السطر 302**: زر التصدير يحمل فلاتر الصفحة الحالية: `http_build_query($_GET)`، فيصدّر الموظف ما يراه فقط.

الأسطر 314–425 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف

```
314             <?php if (!empty($applications)): ?>
315             <table class="table table-striped table-hover" style="margin: 0;">
316                 <thead style="background: #ecf0f1;">
317                     <tr>
318                         <th width="3%" style="text-align: center;">
319                             <input type="checkbox"
320                                    class="select-all-checkbox"
321                                    id="selectAll"
322                                    title="<?= t('تحديد الكل') ?>">
323                         </th>
324                         <th width="10%"><?= t('رقم الطلب') ?></th>
325                         <th width="18%"><?= t('الطالب') ?></th>
326                         <th width="13%"><?= t('رقم التسجيل') ?></th>
327                         <th width="18%"><?= t('نوع الطلب') ?></th>
328                         <th width="12%"><?= t('الحالة') ?></th>
329                         <th width="13%"><?= t('التاريخ') ?></th>
330                         <th width="13%"><?= t('الإجراءات') ?></th>
331                     </tr>
332                 </thead>
333                 <tbody>
334                     <?php foreach ($applications as $app): ?>
335                     <tr class="app-row" data-id="<?= e($app['id']) ?>">
336                         <td style="text-align: center;">
337                             <input type="checkbox"
338                                    class="app-checkbox"
339                                    name="selected_applications[]"
340                                    value="<?= e($app['id']) ?>">
341                         </td>
342
343                         <td>
344                             <strong style="color: #3498db;">
345                                 <?= e($app['application_number']) ?>
346                             </strong>
347                         </td>
348
349                         <td>
350                             <i class="fa fa-user" style="color: #95a5a6; margin-inline-end:
    5px;"></i>
351                             <?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?>
352                         </td>
353
354                         <td>
355                             <code style="background: #ecf0f1; padding: 3px 8px; border-radius:
    3px;">
356                                 <?= e($app['student']['registration_number']) ?>
```

```
                            </code>
                        </td>

                        <td>
                            <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"
                               style="color: <?= e($app['application_type']['color']) ?>;
margin-inline-end: 5px;"></i>
                            <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                                <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                                <?= e($app->get_status_display()) ?>
                            </span>
                        </td>

                        <td>
                            <small style="color: #7f8c8d;">
                                <i class="fa fa-calendar"></i>
                                <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y')) ?>
                            </small>
                        </td>

                        <td class="action-buttons">
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-primary"
                               title="<?= t('عرض التفاصيل') ?>">
                                <i class="fa fa-eye"></i>
                            </a>

                            <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-success"
                               title="<?= t('مراجعة') ?>">
                                <i class="fa fa-check"></i>
                            </a>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>

            <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center; border-top: 1px
solid #ddd;">
                <p style="margin: 0; color: #7f8c8d;">
                    <?= t('عرض {count} من أصل {total} طلب', ['count' => count($applications),
'total' => $total_count]) ?>
                </p>
            </div>

            <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <i class="fa fa-inbox"></i>
                <h3><?= t('لا توجد طلبات') ?></h3>
                <p><?= t('لا توجد طلبات تطابق معايير البحث') ?></p>
```

```
                <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top: 20px;">
                    <i class="fa fa-refresh"></i> <?= t('عرض كل الطلبات') ?>
                </a>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </form>
    <!-- نهاية الـ form الموحد -->

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 426

- **الأسطر 318–323**: مربع «تحديد الكل» في رأس الجدول.
- **السطر 335**: `data-id` خاصية مخصصة (تبدأ بـ `data-`) نخزّن فيها رقم الطلب في الصف.
- **الأسطر 337–340**: مربع اختيار لكل طلب، واسمه `selected_applications[]` .
- **الأسطر 355–357**: رقم تسجيل الطالب داخل `<code>` ، وسم الكود الذي يكتب بخط ثابت العرض، فتصطف الأرقام وتُقرأ بسهولة.
- **الأسطر 367–370**: الشارة بالأيقونة والنص.
- **الأسطر 387–393**: زر «مراجعة» الأخضر للطلبات المعلقة فقط.
- **الأسطر 406–415**: «لا توجد طلبات» إن لم تطابق الفلاتر شيئاً.

الأقواس [] في اسم الحقل

عشرة مربعات اختيار بالاسم نفسه `selected_applications` تُرسل القيمة عشر مرات. Django يجمعها كلها، أما PHP فيحتفظ **بالأخيرة فقط**! لكي يجمعها PHP في مصفوفة يجب أن ينتهي الاسم بـ `[]` ، فتصبح `$_POST['selected_applications']` مثل `['5', '7', '9']` . كان هذا خطأً في تحويل الموقع: الإجراء الجماعي يطبِّق على آخر طلب محدد فقط. صحّحناه في كود المشروع.

تابع الملف app/views/students/admin/applications_list.php الأسطر 426–503 من 577

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// ========================================
// JavaScript للإجراءات الجماعية
// ========================================

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

    // العناصر
    const selectAllCheckbox = document.getElementById('selectAll');
    const appCheckboxes = document.querySelectorAll('.app-checkbox');
```

```
    const bulkActionsBar = document.getElementById('bulkActionsBar');
    const selectedCountSpan = document.getElementById('selectedCount');
    const bulkActionsForm = document.getElementById('bulkActionsForm');

    // ========================================
    // 1. تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل
    // ========================================
    if (selectAllCheckbox) {
        selectAllCheckbox.addEventListener('change', function() {
            const isChecked = this.checked;

            appCheckboxes.forEach(checkbox => {
                checkbox.checked = isChecked;

                // تمييز الصف
                const row = checkbox.closest('tr');
                if (isChecked) {
                    row.classList.add('selected');
                } else {
                    row.classList.remove('selected');
                }
            });

            updateBulkActionsBar();
        });
    }

    // ========================================
    // 2. تحديد/إلغاء تحديد طلب واحد
    // ========================================
    appCheckboxes.forEach(checkbox => {
        checkbox.addEventListener('change', function() {
            // تمييز الصف
            const row = this.closest('tr');
            if (this.checked) {
                row.classList.add('selected');
            } else {
                row.classList.remove('selected');
            }

            // تحديث مربع «تحديد الكل»
            const allChecked = Array.from(appCheckboxes).every(cb => cb.checked);
            const someChecked = Array.from(appCheckboxes).some(cb => cb.checked);

            if (selectAllCheckbox) {
                selectAllCheckbox.checked = allChecked;
                selectAllCheckbox.indeterminate = someChecked && !allChecked;
            }

            updateBulkActionsBar();
        });
    });

    // ========================================
    // 3. تحديث شريط الإجراءات الجماعية
    // ========================================
    function updateBulkActionsBar() {
        const checkedCount = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;

```

```
        if (checkedCount > 0) {
            bulkActionsBar.classList.add('active');
            selectedCountSpan.textContent = checkedCount;
        } else {
            bulkActionsBar.classList.remove('active');
        }
    }

```

يتبع الملف من السطر 504

- **السطر 432**: ننتظر اكتمال بناء الصفحة (`DOMContentLoaded`) قبل البحث عن العناصر.
- **الأسطر 444–462**: «تحديد الكل»: نضع حالته في كل المربعات، ونلوّن صفوفها. `closest('tr')` تصعد من المربع إلى أقرب صف يحتويه.
- **الأسطر 478–484**: بعد كل نقرة على مربع: هل كل المربعات محددة (`every`)؟ هل بعضها (`some`)؟ إن كان البعض فقط، يصبح «تحديد الكل» في حالة **وسطية** (`indeterminate`): خط أفقي بدل علامة صح.
- **الأسطر 493–502**: إظهار الشريط وعدد المحدد، أو إخفاؤه إن لم يبق شيء.

الأسطر 504–577 من 577 — `app/views/students/admin/applications_list.php` — تابع الملف

```
    // ========================================
    // 4. رسالة تأكيد عند الإرسال
    // ========================================
    if (bulkActionsForm) {
        bulkActionsForm.addEventListener('submit', function(e) {
            const action = this.querySelector('[name="bulk_action"]').value;
            const count = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;

            if (!action) {
                e.preventDefault();
                alert(<?= js_t('يرجى اختيار إجراء!') ?>);
                return false;
            }

            if (count === 0) {
                e.preventDefault();
                alert(<?= js_t('يرجى تحديد طلب واحد على الأقل!') ?>);
                return false;
            }

            // رسائل تأكيد حسب الإجراء
            let message = '';

            if (action === 'approve') {
                message = <?= js_t('هل أنت متأكد من اعتماد {count} طلب؟') ?>.replace('{count}', count);
            } else if (action === 'reject') {
                message = <?= js_t("هل أنت متأكد من رفض {count} طلب؟\n\nملاحظة: يمكنك إضافة سبب الرفض في الخطوة التالية.") ?>.replace('{count}', count);
            } else if (action === 'delete') {
                message = <?= js_t("⚠ تحذير!\n\nهل أنت متأكد من حذف {count} طلب نهائياً؟\n\nلا يمكن التراجع عن هذا الإجراء!") ?>.replace('{count}', count);
            } else {
```

```
                message = <?= js_t('هل أنت متأكد من تطبيق هذا الإجراء على {count} طلب؟') ?
>.replace('{count}', count);
            }

            if (!confirm(message)) {
                e.preventDefault();
                return false;
            }

            // إذا كان الإجراء «رفض»، نطلب سبب الرفض
            if (action === 'reject') {
                const notes = prompt(<?= js_t('أدخل سبب الرفض (اختياري):') ?>);
                if (notes !== null && notes.trim() !== '') {
                    // إضافة حقل مخفي للملاحظات
                    const notesInput = document.createElement('input');
                    notesInput.type = 'hidden';
                    notesInput.name = 'bulk_notes';
                    notesInput.value = notes;
                    this.appendChild(notesInput);
                }
            }
        });
    }

});

// ========================================
// دالة إلغاء التحديد (من زر «إلغاء التحديد»)
// ========================================
function clearSelection() {
    document.querySelectorAll('.app-checkbox').forEach(checkbox => {
        checkbox.checked = false;
        checkbox.closest('tr').classList.remove('selected');
    });

    const selectAll = document.getElementById('selectAll');
    if (selectAll) {
        selectAll.checked = false;
        selectAll.indeterminate = false;
    }

    document.getElementById('bulkActionsBar').classList.remove('active');
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 507–522**: قبل الإرسال: لا إجراء أو لا تحديد؟ `e.preventDefault()` تمنع الإرسال.
- **الأسطر 525–535**: رسالة تأكيد حسب الإجراء، وأشدها للحذف. كل رسالة نص مترجم بـ `js_t()` فيه `{count}`، نستبدله بالعدد.
- **السطر 530**: النص بين علامتي تنصيص **مزدوجتين** في PHP، لأن فيه `\n`؛ في PHP لا تصير `\n` سطراً جديداً إلا بين علامتين مزدوجتين. فتظهر في نافذة التأكيد فقرتان بينهما سطر فارغ.
- **الأسطر 537–540**: `confirm()` تُرجع `false` إن ضغط الموظف «إلغاء»، فنمنع الإرسال.

- **الأسطر 543–553**: للرفض: `prompt()` نافذة يكتب فيها الموظف السبب. إن كتب شيئاً، ننشئ حقلاً مخفياً اسمه `bulk_notes` ونضيفه إلى النموذج قبل إرساله، فيصل إلى السطر 148 في المتحكم.
- **الأسطر 562–575**: `clearSelection()` خارج `DOMContentLoaded` لأن الزر يستدعيها بالاسم من `onclick`، فيجب أن تكون دالة عامة.

ثلاث طبقات للتحقق نفسه

«لم يُختر إجراء» نفحصه ثلاث مرات: `required` في المتصفح، ثم JavaScript، ثم الخادم (السطر 134 في المتحكم). الأوليان لراحة المستخدم: رسالة فورية بلا انتظار. أما الثالثة فهي **الحماية الحقيقية**، لأن أي أحد يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب POST بأداة خارج المتصفح. القاعدة: لا تثق أبداً بما يأتي من المتصفح.

36.7 صفحة مراجعة الطلب

app/controllers/staff.php تابع الملف الأسطر 195–244 من 339

```
195
196 function staff_application_detail($pk): void
197 {
198     never_cache();
199     $staff = require_staff();
200     $apps = staff_fetch_applications('a.id = ?', [(int) $pk]);
201     if (!$apps) {
202         abort(404);
203     }
204     $application = $apps[0];
205
206     if (is_post()) {
207         $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
208         $notes = trim((string) ($_POST['admin_notes'] ?? ''));
209         $back = url('students:admin_application_detail', $pk);
210         $app = StudentApplication::find($pk);
211         switch ($action) {
212             case 'approve':
213                 $app->change_status('approved', $staff, $notes);
214                 flash('success', __('تم اعتماد الطلب بنجاح وإرسال إشعار للطالب'));
215                 break;
216             case 'reject':
217                 $app->update(['admin_notes' => $notes]);
218                 $app->change_status('rejected', $staff);
219                 flash('warning', __('تم رفض الطلب وإرسال إشعار للطالب'));
220                 break;
221             case 'pending':
222                 $app->change_status('pending', null, $notes);
223                 flash('info', __('تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد الانتظار" وإرسال إشعار للطالب'));
224                 break;
225             case 'review':
226                 $app->change_status('under_review', null, $notes);
227                 flash('info', __('تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد المراجعة" وإرسال إشعار للطالب'));
228                 break;
229             case '':
```

```
                flash('warning', __('لم يتم تحديد الإجراء المطلوب'));
                break;
            default:
                flash('warning', __('إجراء غير معروف: {action}', ['action' => $action]));
        }
        redirect($back);
    }

    render('students/admin/application_detail', [
        'application' => $application,
        'student'     => $application['student'],
        'documents'   => ApplicationDocument::where('application_id = ?', [(int)
$application['id']], 'uploaded_at DESC'),
        'page_title'  => __('تفاصيل الطلب - {number}', ['number' =>
$application['application_number']]),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 245

- **السطر 200**: نعيد استعمال `staff_fetch_applications()` بشرط `a.id = ?`، فنحصل على الطلب وكل علاقاته باستعلام واحد. وإن لم يوجد: 404.
- **السطر 207**: كل زر في الصفحة نموذج صغير فيه حقل مخفي `action` يقول ماذا نريد.
- **السطر 210**: للتعديل نجلب الطلب من جديد بـ `find()`، كائناً بسيطاً بأعمدة جدوله فقط.
- **الأسطر 212–215**: الاعتماد بالموظف والملاحظات. نموذج الاعتماد لا يرسل ملاحظات، فتبقى `$notes` فارغة، و`change_status()` لا تمحو الملاحظات القديمة بنص فارغ (الفصل 33).
- **الأسطر 216–220**: الرفض: نحفظ السبب من نافذة الرفض أولاً، ثم نغيّر الحالة. هكذا يجد الطالب السبب في صفحة طلبه (الفصل 34) حين يصله الإشعار.
- **الأسطر 221–228**: «قيد الانتظار» و«قيد المراجعة» بلا مراجِع.
- **السطر 235**: إعادة التوجيه إلى الصفحة نفسها، فتظهر الحالة الجديدة ورسالة النجاح.
- **السطر 241**: الوثائق من الأحدث إلى الأقدم.

كل تغيير حالة يُنشئ إشعاراً للطالب برابط مثل `/students/applications/7/`. لاحظ أننا نخزّن الرابط **بلا** مجلد الموقع ولا بادئة اللغة: `link_url()` (الفصل 17) تضيفهما عند العرض، فيُفتح الرابط بلغة الطالب، ويبقى صحيحاً لو نقلت الموقع إلى مجلد آخر.

قالب صفحة المراجعة

أنشئ `app/views/students/admin/application_detail.php`:

الأسطر 1–174 من 600 — app/views/students/admin/application_detail.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف -') ?><?php
endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
```

```
<style>
    /* ========================================
       تصميم صفحة مراجعة الطلب
       ======================================== */

    .detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #9b59b6 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 0;
    }

    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #8e44ad;
    }

    /* Grid للمعلومات */
    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        border-inline-start: 3px solid #8e44ad;
    }

    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px;
        margin-bottom: 5px;
        text-transform: uppercase;
```

```
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
        font-weight: 500;
    }

    /* شارات الحالة */
    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* قسم الإجراءات - مهم جداً! */
    .action-section {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .action-section h4 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    /* أزرار الإجراءات الكبيرة */
    .action-btn {
        padding: 15px 30px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
        margin-inline-end: 10px;
    }

    .action-btn:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .btn-approve {
        background: #2ecc71;
        color: white;
```

```
    }

    .btn-approve:hover {
        background: #27ae60;
    }

    .btn-reject {
        background: #e74c3c;
        color: white;
    }

    .btn-reject:hover {
        background: #c0392b;
    }

    /* قائمة الوثائق */
    .documents-list {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .documents-list li {
        background: #f8f9fa;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        border-inline-start: 3px solid #3498db;
    }

    .documents-list li:hover {
        background: #ecf0f1;
    }

    /* ملاحظات الإدارة */
    .admin-notes-box {
        background: #e8f8f5;
        border: 2px solid #1abc9c;
        border-radius: 5px;
        padding: 20px;
    }

    /* زر إغلاق النافذة المنبثقة: Bootstrap 3 يضعه يميناً دائماً، فننقله إلى نهاية السطر */
    .modal-header .close {
        float: left;
        float: inline-end;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 175

- **الأسطر 44–48**: شبكة المعلومات بالخدعة نفسها `auto-fit` و `minmax`.
- **الأسطر 89–101**: صندوق الإجراءات السريعة بلون التنبيه الأصفر.

- **الأسطر 139–153**: الوثائق صفوف Flexbox: الاسم في جهة، والأزرار في الأخرى (`justify-content: space-between`).
- **الأسطر 167–171**: زر إغلاق النافذة المنبثقة (×). Bootstrap 3 يضعه على اليمين دائماً، فيلتصق بعنوان النافذة في العربية. نكتب الخاصية مرتين: المتصفح يأخذ **آخر** قيمة يفهمها. `inline-end` (نهاية السطر) حديثة نسبياً، فالمتصفح القديم يتجاهلها ويبقى على `left`، وهي الصحيحة للعربية، لغة الموقع الأساسية.

الأسطر 175–262 من 600 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-clipboard"></i> <?= t('مراجعة الطلب') ?>
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            <?= t('رقم الطلب:') ?> <?= e($application['application_number']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>"><?= t('لوحة المشرف') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>"><?= t('الطلبات') ?></a>
</li>
        <li class="active"><?= e($application['application_number']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">

            <!-- ========================================
                 قسم الإجراءات السريعة - في الأعلى

                 الشرح:
                 - فقط إذا كان الطلب "معلق"
                 - نموذج POST لتغيير الحالة
                 - بلا action: يُرسَل إلى الصفحة نفسها
                 ======================================== -->
            <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
            <div class="action-section">
                <h4><i class="fa fa-flash"></i> <?= t('إجراءات سريعة') ?></h4>

                <!-- نموذج الاعتماد -->
                <form method="post" style="display: inline;">
                    <!--
                        csrf_field()
```

```
                        الشرح:
                        - CSRF = Cross-Site Request Forgery
                        - حماية ضد الهجمات
                        - مطلوبة في كل نموذج POST
                        - تُنشئ token سري خاص بالجلسة
                    -->
                    <?= csrf_field() ?>
                    <input type="hidden" name="action" value="approve">
                    <!--
                        input hidden
                        لماذا؟
                        - لنخبر المتحكم أي إجراء نريد
                        "اعتماد" يعني - action=approve
                    -->
                    <button type="submit" class="action-btn btn-approve"
                            onclick="return confirm(<?= e(js_t('هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟')) ?
>);">
                        <i class="fa fa-check-circle"></i> <?= t('اعتماد الطلب') ?>
                    </button>
                    <!--
                        onclick="return confirm(...)"

                        الشرح:
                        للتأكيد - JavaScript
                        يعرض نافذة تأكيد - confirm()
                        "إلغاء" يلغي الإرسال إذا ضغط - return false
                    -->
                </form>

                <!-- نموذج الرفض -->
                <button type="button" class="action-btn btn-reject" data-toggle="modal" data-
target="#rejectModal">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> <?= t('رفض الطلب') ?>
                </button>
                <!--
                    data-toggle="modal"

                    الشرح:
                    - Bootstrap modal
                    - يفتح نافذة منبثقة
                    - لإدخال سبب الرفض
                -->
            </div>
            <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 263

- **السطر 202**: `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12، مُزاح بعمود واحد من بداية السطر (قواعد `base.php`، الفصل 26)، فيتوسط الصفحة.
- **السطر 212**: الإجراءات السريعة للطلب المعلّق فقط.
- **الأسطر 217–247**: زر الاعتماد نموذج POST كامل: رمز CSRF، وحقل مخفي `action=approve`، و `confirm()` قبل الإرسال. ونص التأكيد بـ `js_t()` داخل `e()`، لأنه في خاصية HTML (الفصل 34).
- **السطر 250**: زر الرفض لا يرسل شيئاً، بل يفتح **نافذة منبثقة** (Modal) من Bootstrap: `data-toggle="modal"` تقول «افتح نافذة»، و `data-target="#rejectModal"` تحدد أي نافذة. لا نكتب سطر JavaScript واحداً.

Bootstrap يقرأ هذه الخصائص ويتكفل بالباقي.

PHP لا يعرف تعليقات HTML

داخل تعليق HTML (`<!-- -->`) لا تكتب كود PHP. لو كتبت فيه `<?= e(request_path()) ?>` لنُفّذا! PHP يعمل قبل أن يصل أي شيء إلى المتصفح، ولا يعرف أن هذا تعليق، فيظهر الرابط في مصدر الصفحة داخل التعليق. لذلك تعليقات هذا القالب كلام فقط، مثل «بلا action: يُرسَل إلى الصفحة نفسها» في السطر 210. ولتعطيل كود PHP استعمل تعليقات PHP نفسها: `<?php /* ... */ ?>` .

app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 263–381 من 600

```
263
264             <div class="detail-container">
265
266                 <!-- ========================================
267                      معلومات الطلب
268                      ======================================== -->
269                 <div class="detail-section">
270                     <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('معلومات الطلب') ?></h3>
271
272                     <div class="info-grid">
273                         <div class="info-item">
274                             <label><?= t('نوع الطلب') ?></label>
275                             <div class="value">
276                                 <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?
    >"
277                                    style="color: <?= e($application['application_type']
    ['color']) ?>;"></i>
278                                 <?= e($application['application_type']['name']) ?>
279                             </div>
280                         </div>
281
282                         <div class="info-item">
283                             <label><?= t('رقم الطلب') ?></label>
284                             <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?>
    </div>
285                         </div>
286
287                         <div class="info-item">
288                             <label><?= t('الحالة') ?></label>
289                             <div class="value">
290                                 <span class="status-badge status-<?= e($application['status'])
    ?>">
291                                     <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>">
    </i>
292                                     <?= e($application->get_status_display()) ?>
293                                 </span>
294                             </div>
295                         </div>
296
297                         <div class="info-item">
298                             <label><?= t('تاريخ التقديم') ?></label>
299                             <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'],
    'd/m/Y - H:i')) ?></div>
300                         </div>
```

```
                        <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('تاريخ المراجعة') ?></label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'],
'd/m/Y - H:i')) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('راجعه') ?></label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa fa-user"></i>
                                <?= e($application['reviewed_by']->display_name()) ?>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     معلومات الطالب - مهم للمشرف!
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section" style="background: #f8f9fa;">
                    <h3><i class="fa fa-user"></i> <?= t('معلومات الطالب') ?></h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('الاسم الكامل') ?></label>
                            <div class="value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('رقم التسجيل') ?></label>
                            <div class="value">
                                <code style="background: white; padding: 5px 10px; border-
radius: 3px;">
                                    <?= e($student['registration_number']) ?>
                                </code>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('البريد الإلكتروني') ?></label>
                            <div class="value">
                                <a href="mailto:<?= e($student['user']['email']) ?>">
                                    <?= e($student['user']['email']) ?>
                                </a>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('رقم الهاتف') ?></label>
                            <div class="value">
                                <a href="tel:<?= e($student['phone']) ?>">
                                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($student['phone']) ?>
                                </a>
                            </div>
```

```
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('الكلية') ?></label>
                            <div class="value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('القسم') ?></label>
                            <div class="value"><?= e($student['department']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('السنة الدراسية') ?></label>
                            <div class="value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
</div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label><?= t('الولاية') ?></label>
                            <div class="value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

يتبع الملف من السطر 382

- **الأسطر 302–317**: تاريخ المراجعة والمراجِع يظهران فقط إن وُجدا. وفي السطر 314 اسم المراجِع بـ `display_name()`.
- **السطر 345**: `mailto:` رابط يفتح برنامج البريد برسالة إلى الطالب.
- **السطر 354**: `tel:` رابط يتصل بالرقم على الهاتف.
- **السطر 372**: السنة الدراسية بلغة الصفحة (`get_current_year_display()`، الفصل 22).

app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 382–462 من 600

```
                <!-- ======================================
                     تفاصيل الطلب
                     ====================================== -->
                <?php if (!empty($application['details'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment"></i> <?= t('تفاصيل الطلب') ?></h3>
                    <div dir="auto" style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius:
5px; line-height: 1.8; border-inline-start: 3px solid #3498db;">
                        <?= linebreaks($application['details']) ?>
                        <!--
                            linebreaks()

                            الشرح:
                            - تهرّب النص وتحوّل أسطره إلى فقرات
                            - يحترم الأسطر الجديدة
                        -->
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- ======================================
```

```
                        الوثائق المرفقة
                        ======================================== -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> <?= t('الوثائق المرفقة') ?> (<?=
e(count($documents)) ?>)</h3>

                    <?php if (!empty($documents)): ?>
                    <ul class="documents-list">
                        <?php foreach ($documents as $doc): ?>
                        <li>
                            <div>
                                <i class="fa fa-file-pdf-o" style="color: #e74c3c; font-size:
24px; margin-inline-end: 10px;"></i>
                                <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
                                <br>
                                <small style="color: #7f8c8d;">
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                                </small>
                            </div>
                            <div>
                                <!-- زر تحميل -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-primary"
                                   target="_blank"
                                   download>
                                    <i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل') ?>
                                </a>
                                <!-- زر معاينة -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-info"
                                   target="_blank">
                                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= t('معاينة') ?>
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <?php else: ?>
                    <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
                        <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-
bottom: 15px;"></i>
                        <?= t('لا توجد وثائق مرفقة') ?>
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- ========================================
                     ملاحظات الإدارة - إن وجدت
                     ======================================== -->
                <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment-o"></i> <?= t('ملاحظات الإدارة') ?></h3>
                    <div class="admin-notes-box">
                        <p dir="auto" style="margin: 0; white-space: pre-line;"><?=
e($application['admin_notes']) ?></p>
                        <!--
                            white-space: pre-line

```

```
                                الشرح:
                                - CSS property
                                - يحترم الأسطر الجديدة في النص
                            -->
                        </div>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 463

- **السطر 388**: تفاصيل الطلب بأسطرها: `linebreaks()` (الفصل 17) تهرّب النص وتحوّل الأسطر إلى فقرات. والخاصية `dir="auto"` تجعل المتصفح يختار الاتجاه من النص نفسه: الطالب يكتب بالعربية، فيبقى النص من اليمين حتى لو فتح الموظف الصفحة بالفرنسية.
- **الأسطر 421–432**: «تحميل» و«معاينة» كلاهما إلى رابط التحميل المحمي (الفصل 34)، وهو يسمح للموظفين. الفرق: الخاصية `download` في الأول تطلب من المتصفح حفظ الملف، والثاني يفتحه في تبويب جديد (`target="_blank"`).
- **السطر 452**: الملاحظات بـ `e()` للأمان، و `white-space: pre-line` في CSS تحترم أسطرها الجديدة: طريقة ثانية غير `linebreaks()`. ومعها `dir="auto"` أيضاً.

الأسطر 463–529 من 600 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
                <!-- ========================================
                     أزرار تغيير الحالة
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section" style="background: #ecf0f1;">
                    <h3><i class="fa fa-cog"></i> <?= t('تغيير الحالة') ?></h3>

                    <div style="display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;">
                        <!-- زر: قيد المراجعة -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="review">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                <i class="fa fa-search"></i> <?= t('قيد المراجعة') ?>
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: قيد الانتظار -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="pending">
                            <button type="submit" class="btn btn-warning">
                                <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('قيد الانتظار') ?>
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: اعتماد -->
                        <?php if ($application['status'] != 'approved'): ?>
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="approve">
                            <button type="submit" class="btn btn-success"
                                    onclick="return confirm(<?= e(js_t('اعتماد هذا الطلب؟')) ?>);">
                                <i class="fa fa-check"></i> <?= t('اعتماد') ?>
```

```
                            </button>
                        </form>
                        <?php endif; ?>

                        <!-- زر: رفض -->
                        <?php if ($application['status'] != 'rejected'): ?>
                        <button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="modal" data-target="#rejectModal">
                            <i class="fa fa-times"></i> <?= t('رفض') ?>
                        </button>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     أزرار الإجراءات الأخرى
                     ======================================== -->
                <div style="padding: 20px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
                    <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-default btn-lg">
                        <i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة للقائمة') ?>
                    </a>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>"
                       class="btn btn-primary btn-lg"
                       target="_blank">
                        <i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة') ?>
                    </a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

يتبع الملف من السطر 530

- **الأسطر 470–507**: أزرار تغيير الحالة، كل زر نموذج صغير. زر «اعتماد» يختفي إن كان الطلب معتمداً (السطر 490)، وزر «رفض» إن كان مرفوضاً (السطر 502). وزر الرفض هنا يفتح النافذة المنبثقة نفسها.
- **السطر 518**: «طباعة» تفتح صفحة طباعة الطلب (الفصل 34) في تبويب جديد.

تصحيح: زر الطباعة للموظفين

في الموقع الأصلي كانت صفحة الطباعة لصاحب الطلب فقط، فكان هذا الزر يُعيد الموظف إلى الصفحة الرئيسية برسالة «لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم». صحّحنا `student_application_print()` في كود المشروع ليسمح للموظفين بطباعة أي طلب (الفصل 34). أما الطالب فما زال لا يطبع إلا طلباته.

الأسطر 530–600 من 600 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
<!-- ========================================
     نافذة منبثقة - رفض Modal

     الشرح:
```

```
      - Bootstrap Modal
      "رفض" يظهر عند الضغط على -
      يطلب إدخال سبب الرفض -
      ======================================== -->
<div class="modal fade" id="rejectModal" tabindex="-1" role="dialog">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <!-- Modal رأس الـ -->
            <div class="modal-header" style="background: #e74c3c; color: white;">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" style="color: white;">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                <h4 class="modal-title">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> <?= t('رفض الطلب') ?>
                </h4>
            </div>

            <!-- نموذج الرفض -->
            <form method="post">
                <?= csrf_field() ?>
                <input type="hidden" name="action" value="reject">

                <div class="modal-body">
                    <p style="color: #e74c3c; font-weight: bold;">
                        <i class="fa fa-warning"></i> <?= t('هل أنت متأكد من رفض هذا الطلب؟') ?>
                    </p>

                    <div class="form-group">
                        <label><?= t('سبب الرفض') ?> <span style="color: red;">*</span></label>
                        <textarea name="admin_notes"
                                  class="form-control"
                                  rows="5"
                                  placeholder="<?= t('اكتب سبب رفض الطلب ليتمكن الطالب من معرفته...') ?>"
                                  required></textarea>
                        <!--
                            required

                            الشرح:
                            - HTML5 validation
                            - يجبر المستخدم على ملء الحقل
                        -->
                    </div>

                    <div class="alert alert-warning" style="margin-bottom: 0;">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i>
                        <strong><?= t('ملاحظة:') ?></strong>
                        <?= t('سيتم إرسال إشعار تلقائي للطالب مع سبب الرفض.') ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- Modal الـ Footer -->
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
                        <i class="fa fa-times"></i> <?= t('إلغاء') ?>
                    </button>
                    <button type="submit" class="btn btn-danger">
                        <i class="fa fa-check"></i> <?= t('تأكيد الرفض') ?>
                    </button>
```

```
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

النافذة المنبثقة لسبب الرفض:

- **السطر 538**: `modal fade` : مخفية في البداية، وتظهر بحركة تلاشٍ. و `id="rejectModal"` هو الذي يشير إليه الزران.
- **السطر 543**: `data-dismiss="modal"` تغلق النافذة، ومثلها زر «إلغاء» في السطر 586.
- **الأسطر 552–554**: نموذج POST حقيقي داخل النافذة، برمز CSRF و `action=reject` .
- **الأسطر 563–567**: السبب في `admin_notes` ، وهو الاسم الذي يقرؤه المتحكم في السطر 208. و `required` تمنع الإرسال بلا سبب.

36.8 تصدير Excel

من الطلبات إلى صفوف

أكمل `app/controllers/staff.php` :

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 245–310 من 339

```
/**
 * خلية CSV آمنة: ينفّذ Excel الخلايا التي تبدأ بـ = + - @ كمعادلات (CSV/Formula Injection)،
 * والطالب يكتب اسمه وتفاصيل طلبه بنفسه، فنضيف ' قبلها لتُعرض كنص.
 */
function csv_safe($value)
{
    if (is_string($value) && $value !== '' && strpbrk($value[0], "=+-@\t\r") !== false) {
        return "'" . $value;
    }
    return $value;
}

function staff_export_applications_excel(): void
{
    never_cache();
    $staff = require_staff();
    [$where, $params] = staff_applications_filter();
    $apps = staff_fetch_applications($where, $params);
    $headers = ['#', __('رقم الطلب'), __('اسم الطالب'), __('رقم التسجيل'), __('نوع الطلب'), __('الحالة'),
__('تاريخ التقديم'), __('تاريخ المراجعة'),
                __('راجعه'), __('الهاتف'), __('البريد الإلكتروني'), __('الكلية'), __('القسم'), __('السنة
الدراسية')];
```

```
    $rows = [];
    foreach ($apps as $i => $app) {
        $s = $app['student'];
        $r = $app['reviewed_by'];
        $rows[] = [
            $i + 1,
            (string) $app['application_number'],
            $s['full_name_arabic'],
            (string) $s['registration_number'],
            $app['application_type']['name'],
            $app->get_status_display(),
            format_date($app['submitted_at'], 'Y-m-d H:i'),
            format_date($app['reviewed_at'], 'Y-m-d H:i'),
            $r ? $r->display_name() : '',
            (string) $s['phone'],
            $s['user']['email'],
            $s['faculty'],
            $s['department'],
            $s->get_current_year_display(),
        ];
    }
    $stamp = date('Y-m-d_H-i');
    $exportedBy = $staff->display_name();

    if (!XlsxWriter::available()) {
        // بديل CSV إذا لم يكن امتداد ZipArchive مفعّلاً
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
        header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="applications_' . $stamp . '.csv"');
        $out = fopen('php://output', 'w');
        fwrite($out, "\xEF\xBB\xBF");
        fputcsv($out, $headers);
        foreach ($rows as $row) {
            fputcsv($out, array_map('csv_safe', $row));
        }
        fputcsv($out, []);
        fputcsv($out, [__('الإجمالي:'), count($rows)]);
        fputcsv($out, [__('تاريخ التصدير:'), date('Y-m-d H:i')]);
        fputcsv($out, [__('صُدّر بواسطة:'), $exportedBy]);
        fclose($out);
        exit;
    }

```

يتبع الملف من السطر 311

- **الأسطر 246–256**: `csv_safe()` حماية من **حقن المعادلات**. Excel ينفّذ الخلية التي تبدأ بـ `=` أو `+` أو `-` أو `@` كمعادلة. والطالب يكتب اسمه وتفاصيل طلبه بنفسه، فلو سمّى نفسه `=HYPERLINK(...)` لصار اسمه رابطاً خبيثاً في حاسوب الموظف! نضيف قبل هذه القيم علامة `'` ، فيعرضها Excel نصاً كما هي. و `strpbrk` تبحث في النص عن أي حرف من قائمة حروف، فنعطيها الحرف الأول وحده (`$value[0]`) مع الرموز الخطرة، ومعها أيضاً حرفا الجدولة وبداية السطر. وتستعمل هذه الدالة أيضاً لوحة المسابقات (الفصل 48).
- **الأسطر 262–263**: الفلتر نفسه والجلب نفسه: ما في الملف هو ما في الشاشة.

- **الأسطر 264–265**: عناوين الأعمدة الأربعة عشر، مترجمة بـ `__()`: الملف بلغة الصفحة التي صدّر منها الموظف.
- **الأسطر 267–286**: صف لكل طلب، بالترتيب نفسه للعناوين:
  - **الأسطر 272 و274 و280**: نحوّل رقم الطلب ورقم التسجيل والهاتف إلى **نصوص** بـ `(string)`. لو بقيت أعداداً لعاملها Excel كأعداد: يحذف الصفر الأول من الهاتف `0555...`، وقد يكتب الرقم الطويل بصيغة علمية مثل `2.03E+08`. أما الترتيب `$i + 1` فيبقى عدداً.
  - **السطر 276**: الحالة بلغة الصفحة، و**الأسطر 277–278** التواريخ بصيغة `2026-10-28 14:05`. تاريخ مراجعة فارغ يعطي نصاً فارغاً.
  - **السطر 279**: اسم المراجِع إن وُجد.
- **السطر 287**: الوقت في اسم الملف، مثل `applications_2026-10-28_14-05.xlsx`، فلا تحمل الملفات المتتالية الاسم نفسه.
- **الأسطر 290–309**: ملف xlsx يحتاج الامتداد `zip` (الفصل 10). إن لم يكن مفعّلاً، نصدّر **CSV** بدلاً منه: نص بسيط، كل صف في سطر، والقيم بينها فواصل، ويفتحه Excel أيضاً:
  - **الأسطر 292–294**: نظام القوالب يلتقط المخرجات في مخازن مؤقتة (الفصل 21). نفرغها كلها حتى لا يختلط أي شيء بالملف.
  - **الأسطر 295–296**: نوع المحتوى، و`attachment` تجعل المتصفح يحفظ الملف بالاسم المعطى بدل عرضه.
  - **السطر 297**: `php://output` «ملف» خاص: ما نكتبه فيه يذهب مباشرة إلى المتصفح.
  - **السطر 298**: ثلاثة بايتات خاصة اسمها **BOM** في أول الملف، تقول لـ Excel: «هذا الملف UTF-8». بدونها تظهر الحروف العربية رموزاً غريبة.
  - **الأسطر 299–302**: `fputcsv()` تكتب صفاً وتتكفل بالتفاصيل: قيمة فيها فاصلة أو علامة تنصيص توضع بين علامتي تنصيص. وكل قيمة تمر أولاً بـ `csv_safe`.
  - **الأسطر 303–306**: سطر فارغ، ثم ملخص: الإجمالي وتاريخ التصدير ومن صدّر.

كيف يُصنع ملف xlsx؟

ملف `.xlsx` ليس ملفاً واحداً غامضاً كما يبدو: إنه **أرشيف ZIP** فيه ملفات XML نصية، حسب معيار مفتوح اسمه Office Open XML. هذه محتوياته:

مثال applications.xlsx

```
applications.xlsx              ← أرشيف ZIP
├── [Content_Types].xml        ← نوع كل ملف في الأرشيف
├── _rels/.rels                ← أين المصنّف وخصائص الملف
├── docProps/
│   ├── core.xml               ← المؤلف وتاريخ الإنشاء
│   └── app.xml                ← البرنامج المنشئ
└── xl/
    ├── workbook.xml           ← المصنّف: قائمة الأوراق وأسماؤها
```

```
├── _rels/workbook.xml.rels  ← أين ملف كل ورقة وملف التنسيقات
├── styles.xml               ← التنسيقات: خطوط، تعبئة، حدود، محاذاة
└── worksheets/sheet1.xml    ← الورقة: الصفوف والخلايا
```

جرّب بنفسك

انسخ أي ملف `.xlsx` وغيّر امتداده إلى `.zip`، ثم افتحه: ستجد هذه المجلدات بالضبط، وتستطيع فتح ملفات XML بأي محرر نصوص.

وفي `sheet1.xml` كل خلية عنصر صغير. هذه ورقة فيها خليتان:

مثال sheet1.xml (مقطع)

```xml
<row r="1">
  <c r="A1" s="1"><v>42</v></c>
  <c r="B1" t="inlineStr"><is><t>سطيف</t></is></c>
</row>
```

`r` موقع الخلية (العمود A والصف 1)، و`s` رقم تنسيقها في `styles.xml`، والعدد في `<v>`، والنص في `<is><t>` مع `t="inlineStr"`. أما المعادلة فلها عنصر آخر `<f>` لا يكتبه صنفنا أبداً، فكل نص في ملف xlsx يبقى نصاً، ولا يحتاج `csv_safe()`.

لماذا نكتب الصنف بأنفسنا؟

في PHP مكتبة مشهورة لـ Excel اسمها PhpSpreadsheet، لكنها ضخمة (آلاف الملفات)، وتُثبَّت بأداة Composer، وتستهلك ذاكرة كبيرة. ونحن نحتاج القليل: خلايا ونصوص وألوان وعرض أعمدة واتجاه الورقة. لهذا يكفينا صنف من 216 سطراً نفهم كل سطر فيه، يعمل على أي استضافة فيها الامتداد `zip`.

الصنف XlsxWriter

أنشئ `app/core/XlsxWriter.php`:

ملف جديد app/core/XlsxWriter.php — الأسطر 1–30 من 216

```php
<?php
/**
 * كاتب ملفات Excel (xlsx) مصغّر بدون مكتبات خارجية (بديل openpyxl).
 * يدعم: الألوان، الخط العريض، المحاذاة، الحدود، عرض الأعمدة، ارتفاع الصفوف، الاتجاه من اليمين لليسار.
 * يتطلب امتداد ZipArchive (مفعّل افتراضياً في XAMPP وأغلب الاستضافات).
 */
final class XlsxWriter
{
    private string $sheetName;
    private array $rows = [];        // rowNum => [colNum => [value, styleId]]
    private array $rowHeights = [];
    private array $colWidths = [];
    private array $styles = [];      // مفتاح النمط (JSON) => رقمه
    private array $fonts = ['<font><sz val="11"/><name val="Arial"/></font>'];
```

```
    private array $fills = ['<fill><patternFill patternType="none"/></fill>', '<fill><patternFill patternType="gray125"/></fill>'];
    private array $borders = ['<border><left/><right/><top/><bottom/><diagonal/></border>'];
    private array $xfs = ['<xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0" xfId="0"/>'];
    private bool $rtl;

    public function __construct(string $sheetName = 'Sheet1', bool $rtl = true)
    {
        $this->sheetName = mb_substr($sheetName, 0, 31);
        $this->rtl = $rtl;
    }

    public static function available(): bool
    {
        return class_exists('ZipArchive');
    }

```

يتبع الملف من السطر 31

- **السطر 7**: `final` تمنع وراثة الصنف، فهو كامل كما هو.
- **السطر 10**: الخلايا في مصفوفة ذات بعدين: رقم الصف ثم رقم العمود، وفي كل خلية القيمة ورقم التنسيق.
- **الأسطر 14–17**: قوائم أجزاء التنسيق، وفي كل واحدة عنصرها الافتراضي برقم 0. وفي التعبئة (السطر 15) **عنصران** إلزاميان: Excel يحجز أول تعبئتين لنفسه (`none` و `gray125`)، وتبدأ ألواننا من 2.
- **السطر 20**: المنشئ يأخذ اسم الورقة واتجاهها: `$rtl` صحيح افتراضياً، أي من اليمين لليسار.
- **السطر 22**: اسم الورقة 31 حرفاً على الأكثر، وهذا حد في Excel. `mb_substr` لا `substr` لأن الحرف العربي أكثر من بايت (الفصل 31).
- **الأسطر 26–29**: `available()` تفحص وجود الصنف `ZipArchive` ، أي أن الامتداد `zip` مفعّل.

تابع الملف `app/core/XlsxWriter.php` — الأسطر 31–75 من 216

```
    /**
     * تسجيل نمط: ['bold'=>true, 'size'=>12, 'color'=>'FFFFFF', 'fill'=>'2C3E50', 'align'=>'center', 'border'=>true]
     */
    public function style(array $def): int
    {
        ksort($def);
        $key = json_encode($def);
        if (isset($this->styles[$key])) {
            return $this->styles[$key];
        }
        $font = '<font>' . (!empty($def['bold']) ? '<b/>' : '') . '<sz val="' . ($def['size'] ?? 11) . '"/>'
            . (isset($def['color']) ? '<color rgb="FF' . $def['color'] . '"/>' : '') . '<name val="Arial"/></font>';
        $fontId = $this->indexOf($this->fonts, $font);
        $fillId = 0;
        if (isset($def['fill'])) {
            $fill = '<fill><patternFill patternType="solid"><fgColor rgb="FF' . $def['fill'] . '"/><bgColor indexed="64"/></patternFill></fill>';
            $fillId = $this->indexOf($this->fills, $fill);
        }
```

```
        $borderId = 0;
        if (!empty($def['border'])) {
            $s = '<left style="thin"><color auto="1"/></left><right style="thin"><color auto="1"/></right><top style="thin"><color auto="1"/></top><bottom style="thin"><color auto="1"/></bottom>';
            $borderId = $this->indexOf($this->borders, '<border>' . $s . '<diagonal/></border>');
        }
        $align = '';
        if (isset($def['align']) || !empty($def['wrap'])) {
            $align = '<alignment' . (isset($def['align']) ? ' horizontal="' . $def['align'] . '"' : '') . ' vertical="center"'
                . (!empty($def['wrap']) ? ' wrapText="1"' : '') . '/>';
        }
        $xf = '<xf numFmtId="0" fontId="' . $fontId . '" fillId="' . $fillId . '" borderId="' . $borderId . '" xfId="0"'
            . ($fontId ? ' applyFont="1"' : '') . ($fillId ? ' applyFill="1"' : '') . ($borderId ? ' applyBorder="1"' : '')
            . ($align ? ' applyAlignment="1">' . $align . '</xf>' : '/>');
        $this->xfs[] = $xf;
        return $this->styles[$key] = count($this->xfs) - 1;
    }

    private function indexOf(array &$list, string $item): int
    {
        $i = array_search($item, $list, true);
        if ($i === false) {
            $list[] = $item;
            $i = count($list) - 1;
        }
        return $i;
    }

```

يتبع الملف من السطر 76

`style()` تسجّل تنسيقاً وتُرجع رقمه، لنمرره مع الخلية:

- **الأسطر 36–40**: **عدم التكرار**: نرتب مفاتيح التعريف (`ksort`) ونحوّله إلى نص JSON، فيصبح `['bold' => true, 'size' => 12]` و `['size' => 12, 'bold' => true]` المفتاح نفسه. إن سُجّل التنسيق من قبل، نُرجع رقمه القديم. المتحكم سيطلب تنسيقاً لكل خلية من مئات الخلايا، لكن الملف لن يحوي إلا التنسيقات المختلفة فعلاً، ولا يتجاوز عددها اثني عشر.
- **الأسطر 41–43**: الخط: عريض أم لا، والحجم، واللون. الألوان في Excel بثمانية رموز: `FF` للشفافية (معتم تماماً) ثم اللون، مثل `FFFFFFFF` للأبيض.
- **الأسطر 44–48**: التعبئة بلون صلب (`solid`).
- **الأسطر 49–53**: حدود رفيعة (`thin`) من الجهات الأربع.
- **الأسطر 54–58**: المحاذاة الأفقية، مع التوسيط العمودي، والتفاف النص إن طُلب.
- **الأسطر 59–63**: «تنسيق الخلية» (`xf`) يجمع الأجزاء بأرقامها: الخط رقم كذا، والتعبئة رقم كذا... ورقمه في القائمة هو ما نُرجعه.

- **الأسطر 66–74**: `indexOf()` تبحث عن الجزء في قائمته (`array_search`) تُرجع مفتاح العنصر إن وجدته، و`false` إن لم تجده)، وتضيفه إن لم يوجد، وتُرجع رقمه. فعشرة تنسيقات بالخط العريض نفسه تشترك في خط واحد. لاحظ `array &$list` : المصفوفة تُمرَّر **بالمرجع**، فالإضافة تحدث في قائمة الصنف نفسها لا في نسخة.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 76–108 من 216

```
76      public function setCell(int $row, int $col, $value, int $style = 0): void
77      {
78          $this->rows[$row][$col] = [$value, $style];
79      }
80
81      public function setColumnWidth(int $col, float $width): void
82      {
83          $this->colWidths[$col] = $width;
84      }
85
86      public function setRowHeight(int $row, float $height): void
87      {
88          $this->rowHeights[$row] = $height;
89      }
90
91      public static function colName(int $col): string
92      {
93          $name = '';
94          while ($col > 0) {
95              $m = ($col - 1) % 26;
96              $name = chr(65 + $m) . $name;
97              $col = intdiv($col - 1, 26);
98          }
99          return $name;
100     }
101
102     private static function x(string $s): string
103     {
104         // إزالة المحارف غير المسموحة في XML
105         $s = preg_replace('/[^\x{9}\x{A}\x{D}\x{20}-\x{D7FF}\x{E000}-\x{FFFD}]/u', '', $s) ??
    '';
106         return htmlspecialchars($s, ENT_XML1 | ENT_QUOTES, 'UTF-8');
107     }
108
```

يتبع الملف من السطر 109

- **الأسطر 76–89**: ثلاث دوال تخزّن فقط: الخلية بقيمتها وتنسيقها، وعرض العمود، وارتفاع الصف. لا يُكتب شيء حتى الحفظ.
- **الأسطر 91–100**: `colName()` تحوّل رقم العمود إلى حروفه:

الرقم	1	2	26	27	28	52	53
العمود	A	B	Z	AA	AB	AZ	BA

تشبه العد بأساس 26، لكن بلا صفر: الحروف من A إلى Z تقابل 1 إلى 26. لذلك نطرح 1 قبل القسمة وباقيها. `chr(65 + $m)` الحرف رقم `$m` بعد A (رمز A هو 65).

- **الأسطر 102–107**: `x()` تجهّز النص لـ XML: تحذف أولاً المحارف الممنوعة في XML (محارف تحكم غير مرئية قد تأتي من نص منسوخ من Word)، فمحرف واحد منها يجعل Excel يرفض فتح الملف كله. ثم تهرّب `<` و `&` وعلامات التنصيص بـ `htmlspecialchars` بنمط XML.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 109–156 من 216

```
109     private function sheetXml(): string
110     {
111         ksort($this->rows);
112         $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
113             . '<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
    xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
114             . '<sheetViews><sheetView workbookViewId="0"' . ($this->rtl ? ' rightToLeft="1"' :
    '') . '/></sheetViews>'
115             . '<sheetFormatPr defaultRowHeight="15"/>';
116         if ($this->colWidths) {
117             ksort($this->colWidths);
118             $xml .= '<cols>';
119             foreach ($this->colWidths as $c => $w) {
120                 $xml .= '<col min="' . $c . '" max="' . $c . '" width="' . $w . '"
    customWidth="1"/>';
121             }
122             $xml .= '</cols>';
123         }
124         $xml .= '<sheetData>';
125         foreach ($this->rows as $r => $cells) {
126             ksort($cells);
127             $xml .= '<row r="' . $r . '"' . (isset($this->rowHeights[$r]) ? ' ht="' . $this-
    >rowHeights[$r] . '" customHeight="1"' : '') . '>';
128             foreach ($cells as $c => [$value, $style]) {
129                 $ref = self::colName($c) . $r;
130                 $s = $style ? ' s="' . $style . '"' : '';
131                 if ($value === null || $value === '') {
132                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '/>';
133                 } elseif (is_int($value) || is_float($value)) {
134                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '><v>' . $value . '</v></c>';
135                 } else {
136                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . ' t="inlineStr"><is><t
    xml:space="preserve">' . self::x((string) $value) . '</t></is></c>';
137                 }
138             }
139             $xml .= '</row>';
140         }
141         return $xml . '</sheetData></worksheet>';
142     }
143
144     private function stylesXml(): string
145     {
146         return '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
147             . '<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">'
148             . '<fonts count="' . count($this->fonts) . '">' . implode('', $this->fonts) .
    '</fonts>'
149             . '<fills count="' . count($this->fills) . '">' . implode('', $this->fills) .
    '</fills>'
150             . '<borders count="' . count($this->borders) . '">' . implode('', $this->borders) .
    '</borders>'
```

```
            . '<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>'
            . '<cellXfs count="' . count($this->xfs) . '">' . implode('', $this->xfs) . '</cellXfs>'
            . '<cellStyles count="1"><cellStyle name="Normal" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>'
            . '</styleSheet>';
    }

```

يتبع الملف من السطر 157

- **السطر 111**: Excel يشترط الصفوف بترتيب تصاعدي، وقد نكتب الصف 5 قبل الصف 2، فنرتبها بـ `ksort`. والخلايا داخل الصف كذلك (السطر 126).
- **السطر 114**: `rightToLeft="1"` تفتح الورقة **من اليمين لليسار**: العمود A على اليمين كما في Excel العربي. نكتبها فقط إن كان `$this->rtl` صحيحاً.
- **الأسطر 116–123**: عرض الأعمدة المخصص: داخل `<cols>` وسم `<col>` لكل عمود، فيه رقمه (`min` و`max`) وعرضه `width`.
- **الأسطر 127–139**: الصفوف والخلايا: الخلية الفارغة عنصر بلا قيمة (يبقى تنسيقها، كالحدود)، والعدد (`is_int` أو `is_float`) في `<v>` فيستطيع Excel جمعه وترتيبه، وكل ما عداه نص. و`xml:space="preserve"` تحفظ المسافات في أول النص وآخره.
- **الأسطر 144–155**: ملف التنسيقات: القوائم الأربع بأعدادها، مع تنسيق أساسي واحد اسمه `Normal`.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 157–216 من 216

```
    public function save(string $path): void
    {
        $zip = new ZipArchive();
        if ($zip->open($path, ZipArchive::CREATE | ZipArchive::OVERWRITE) !== true) {
            throw new RuntimeException('تعذر إنشاء ملف Excel');
        }
        $zip->addFromString('[Content_Types].xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">'
            . '<Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/>'
            . '<Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/workbook.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/worksheets/sheet1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.worksheet+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.styles+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/core.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/app.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"/>'
            . '</Types>');
        $zip->addFromString('_rels/.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
```

```
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="xl/workbook.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $now = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z');
        $zip->addFromString('docProps/core.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">'
            . '<dc:creator>DOU Setif</dc:creator><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:created>'
            . '<dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:modified></cp:coreProperties>');
        $zip->addFromString('docProps/app.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"><Application>DOU Setif</Application></Properties>');
        $zip->addFromString('xl/_rels/workbook.xml.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/worksheet" Target="worksheets/sheet1.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $zip->addFromString('xl/workbook.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
            . '<bookViews><workbookView/></bookViews>'
            . '<sheets><sheet name="' . self::x($this->sheetName) . '" sheetId="1" r:id="rId1"/></sheets></workbook>');
        $zip->addFromString('xl/styles.xml', $this->stylesXml());
        $zip->addFromString('xl/worksheets/sheet1.xml', $this->sheetXml());
        $zip->close();
    }

    /** إرسال الملف للمتصفح */
    public function download(string $filename): void
    {
        $tmp = tempnam(sys_get_temp_dir(), 'xlsx');
        $this->save($tmp);
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
```

```
        header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
        header('Content-Length: ' . filesize($tmp));
        never_cache();
        readfile($tmp);
        @unlink($tmp);
        exit;
    }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 159–162**: إنشاء أرشيف ZIP بـ `open` ، مع الكتابة فوق الملف إن وُجد (`OVERWRITE`). وبعد إضافة كل الملفات تكتب `close()` الأرشيف على القرص (السطر 197).
- **الأسطر 163–196**: `addFromString()` تضيف ملفاً إلى الأرشيف من نص مباشرة، دون ملف على القرص. ثمانية ملفات هي الشجرة التي رأيتها. أغلبها نصوص ثابتة يشترطها المعيار، والمتغير فيها: التاريخ (السطر 179، بالدالة `gmdate` التي تعمل مثل `date` لكن بتوقيت غرينتش الذي يشترطه المعيار) واسم الورقة (السطر 194)، ثم التنسيقات والورقة من الدالتين السابقتين.
- **الأسطر 201–215**: `download()` :
  - **السطر 203**: `tempnam()` تنشئ ملفاً مؤقتاً باسم فريد في مجلد النظام المؤقت، فلا يتصادم موظفان يصدّران معاً.
  - **الأسطر 205–207**: تفريغ المخازن المؤقتة كما في CSV.
  - **الأسطر 208–211**: نوع ملف Excel، والاسم، والحجم (ليعرض المتصفح شريط تقدم التحميل)، ومنع التخزين المؤقت.
  - **الأسطر 212–214**: نرسل الملف، ونحذفه من القرص، وننهي التنفيذ.

الملف المنسّق

آخر قطعة في `app/controllers/staff.php` :

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 311–339 من 339

```
    $x = new XlsxWriter(__('الطلبات'), is_rtl());
    $head = $x->style(['bold' => true, 'size' => 12, 'color' => 'FFFFFF', 'fill' => '2C3E50', 'align' => 'center', 'border' => true]);
    $statusFills = ['pending' => 'FFF3CD', 'under_review' => 'D1ECF1', 'approved' => 'D4EDDA', 'rejected' => 'F8D7DA', 'cancelled' => 'E2E3E5'];
    foreach ($headers as $col => $h) {
        $x->setCell(1, $col + 1, $h, $head);
    }
    $x->setRowHeight(1, 25);
    foreach ($rows as $i => $row) {
        $r = $i + 2;
        $fill = $r % 2 === 0 ? 'FFFFFF' : 'F8F9FA';
        foreach ($row as $col => $value) {
            $c = $col + 1;
            $cellFill = $c === 6 ? ($statusFills[$apps[$i]['status']] ?? $fill) : $fill;
            $x->setCell($r, $c, $value, $x->style(['border' => true, 'fill' => $cellFill, 'align' => $c > 1 ? (is_rtl() ? 'right' : 'left') : 'center']));
        }
```

```
326         }
327         foreach ([8, 15, 25, 15, 20, 15, 18, 18, 20, 15, 25, 25, 25, 15] as $col => $w) {
328             $x->setColumnWidth($col + 1, $w);
329         }
330         $bold = $x->style(['bold' => true]);
331         $sr = count($rows) + 3;
332         $x->setCell($sr, 1, __(':الإجمالي'), $bold);
333         $x->setCell($sr, 2, count($rows), $bold);
334         $x->setCell($sr + 1, 1, __(':تاريخ التصدير'));
335         $x->setCell($sr + 1, 2, date('Y-m-d H:i'));
336         $x->setCell($sr + 2, 1, __(':صُدّر بواسطة'));
337         $x->setCell($sr + 2, 2, $exportedBy);
338         $x->download('applications_' . $stamp . '.xlsx');
339     }
```

نهاية الملف

- **السطر 311**: ورقة اسمها «الطلبات» مترجماً، واتجاهها من `is_rtl()`: من اليمين لليسار إن صدّر الموظف من الصفحة العربية، ومن اليسار لليمين من الفرنسية أو الإنجليزية.
- **السطر 312**: تنسيق العناوين: خط أبيض عريض على كحلي، وتوسيط، وحدود.
- **السطر 313**: لون فاتح لكل حالة، بألوان شارات الموقع نفسها لكن أفتح: أصفر للمعلق، وأزرق للمراجعة، وأخضر للمعتمد، وأحمر للمرفوض.
- **الأسطر 314–317**: الصف الأول للعناوين، أعلى من غيره (25 نقطة).
- **الأسطر 318–326**: البيانات من الصف الثاني:
  - **السطر 320**: صف أبيض وصف رمادي فاتح بالتناوب (حمار وحشي)، فيسهل تتبّع الصف بالعين.
  - **السطر 323**: العمود السادس (الحالة) يأخذ لون حالته بدل لون الصف.
  - **السطر 324**: العمود الأول (الترتيب) في الوسط، والبقية إلى بداية السطر: اليمين في الورقة العربية واليسار في غيرها. نطلب تنسيقاً لكل خلية، و`style()` تُرجع الرقم المحفوظ إن تكرر.
- **الأسطر 327–329**: عرض كل عمود حسب محتواه: 8 للترتيب، و25 للاسم والبريد.
- **الأسطر 330–337**: بعد البيانات بسطر فارغ (`count($rows) + 3`): الإجمالي بخط عريض، وتاريخ التصدير، ومن صدّر.
- **السطر 338**: الإرسال إلى المتصفح.

36.9 نصوص الترجمة

أضف نصوص صفحات هذا الفصل إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];`:

app/lang/fr.php — إدراج — الأسطر 652–745 من 991

```
652     // ═══════════════════════════════════════════════════ لوحة الموظفين (فضاء المشرف)
653     'مراجعة الطلب' => 'Examen de la demande',
654     'إجراءات سريعة' => 'Actions rapides',
655     'هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟' => 'Voulez-vous vraiment approuver cette demande ?',
656     'اعتماد الطلب' => 'Approuver la demande',
```

```
    'رفض الطلب' => 'Rejeter la demande',
    'معلومات الطالب' => 'Informations sur l\'étudiant',
    'معاينة' => 'Aperçu',
    'تغيير الحالة' => 'Changer le statut',
    'اعتماد هذا الطلب؟' => 'Approuver cette demande ?',
    'اعتماد' => 'Approuver',
    'رفض' => 'Rejeter',
    'هل أنت متأكد من رفض هذا الطلب؟' => 'Voulez-vous vraiment rejeter cette demande ?',
    'سبب الرفض' => 'Motif du rejet',
    'اكتب سبب رفض الطلب ليتمكن الطالب من معرفته...' => 'Indiquez le motif du rejet pour que l\'étudiant puisse en prendre connaissance...',
    'ملاحظة:' => 'Remarque :',
    'سيتم إرسال إشعار تلقائي للطالب مع سبب الرفض.' => 'Une notification sera automatiquement envoyée à l\'étudiant avec le motif du rejet.',
    'تأكيد الرفض' => 'Confirmer le rejet',
    'عرض وإدارة كل طلبات الطلبة' => 'Consulter et gérer toutes les demandes des étudiants',
    'تصفية وبحث' => 'Filtrer et rechercher',
    'بحث:' => 'Recherche :',
    'رقم الطلب أو اسم الطالب' => 'N° de demande ou nom de l\'étudiant',
    'تم تحديد' => 'Sélection :',
    'طلب' => 'demande(s)',
    '-- اختر الإجراء --' => '-- Choisir une action --',
    'اعتماد الكل ☑' => '☑ Tout approuver',
    'رفض الكل ❌' => '❌ Tout rejeter',
    'قيد المراجعة 📝' => '📝 En cours d\'examen',
    'قيد الانتظار ⏳' => '⏳ En attente',
    'حذف 🗑' => '🗑 Supprimer',
    'تطبيق' => 'Appliquer',
    'إلغاء التحديد' => 'Désélectionner',
    'قائمة الطلبات' => 'Liste des demandes',
    '(طلب {count})' => '({count} demandes)',
    'تصدير إلى Excel' => 'Exporter vers Excel',
    'تصدير Excel' => 'Export Excel',
    'العودة' => 'Retour',
    'تحديد الكل' => 'Tout sélectionner',
    'الطالب' => 'Étudiant',
    'التاريخ' => 'Date',
    'الإجراءات' => 'Actions',
    'مراجعة' => 'Examiner',
    'عرض {count} من أصل {total} طلب' => 'Affichage de {count} demande(s) sur {total}',
    'لا توجد طلبات تطابق معايير البحث' => 'Aucune demande ne correspond aux critères de recherche',
    'عرض كل الطلبات' => 'Voir toutes les demandes',
    'يرجى اختيار إجراء!' => 'Veuillez choisir une action !',
    'يرجى تحديد طلب واحد على الأقل!' => 'Veuillez sélectionner au moins une demande !',
    'هل أنت متأكد من اعتماد {count} طلب؟' => 'Voulez-vous vraiment approuver {count} demande(s) ?',
    "هل أنت متأكد من رفض {count} طلب؟\n\nملاحظة: يمكنك إضافة سبب الرفض في الخطوة التالية." => "Voulez-vous vraiment rejeter {count} demande(s) ?\n\nRemarque : vous pourrez ajouter le motif du rejet à l'étape suivante.",
    "⚠ تحذير!\n\nهل أنت متأكد من حذف {count} طلب نهائياً؟\n\nلا يمكن التراجع عن هذا الإجراء!" => "⚠ Attention !\n\nVoulez-vous vraiment supprimer définitivement {count} demande(s) ?\n\nCette action est irréversible !",
    'هل أنت متأكد من تطبيق هذا الإجراء على {count} طلب؟' => 'Voulez-vous vraiment appliquer cette action à {count} demande(s) ?',
    'أدخل سبب الرفض (اختياري):' => 'Indiquez le motif du rejet (facultatif) :',
    'مرحباً' => 'Bonjour',
    'طلبات اليوم' => 'Demandes du jour',
    'طلبات الأسبوع' => 'Demandes de la semaine',
    'طلبات الشهر' => 'Demandes du mois',
    'آخر الطلبات المقدمة' => 'Dernières demandes déposées',
```

```
    'عرض' => 'Voir',
    'لا توجد طلبات بعد' => 'Aucune demande pour le moment',
    'الرسوم البيانية' => 'Graphiques',
    'توزيع الطلبات حسب الحالة' => 'Répartition des demandes par statut',
    'عدد الطلبات حسب النوع' => 'Nombre de demandes par type',
    'الطلبات المقدمة خلال آخر 7 أيام' => 'Demandes déposées au cours des 7 derniers jours',
    'عدد الطلبات' => 'Nombre de demandes',
    'طلب {count} :العدد' => 'Nombre : {count} demande(s)',
    'عدد الطلبات: ' => 'Nombre de demandes : ',
    'أحد' => 'Dim',
    'إثنين' => 'Lun',
    'ثلاثاء' => 'Mar',
    'أربعاء' => 'Mer',
    'خميس' => 'Jeu',
    'جمعة' => 'Ven',
    'سبت' => 'Sam',
    'لوحة تحكم المشرف' => 'Tableau de bord du superviseur',
    'لم تقم بتحديد أي طلبات!' => 'Vous n\'avez sélectionné aucune demande !',
    'لم تقم باختيار إجراء!' => 'Vous n\'avez choisi aucune action !',
    'تم اعتماد {count} طلب بنجاح!' => '✅ {count} demande(s) approuvée(s) avec succès !',
    'تم رفض الطلب' => 'La demande a été rejetée',
    'تم رفض {count} طلب' => '⚠ {count} demande(s) rejetée(s)',
    'تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد المراجعة"' => '📝 Statut de {count} demande(s) changé en « En cours d\'examen »',
    'تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد الانتظار"' => '⏳ Statut de {count} demande(s) changé en « En attente »',
    'تم حذف {count} طلب' => '🗑 {count} demande(s) supprimée(s)',
    'إجراء غير معروف: {action}' => 'Action inconnue : {action}',
    'تم اعتماد الطلب بنجاح وإرسال إشعار للطالب' => 'Demande approuvée avec succès et notification envoyée à l\'étudiant',
    'تم رفض الطلب وإرسال إشعار للطالب' => 'Demande rejetée et notification envoyée à l\'étudiant',
    'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد الانتظار" وإرسال إشعار للطالب' => 'Statut de la demande changé en « En attente » et notification envoyée à l\'étudiant',
    'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد المراجعة" وإرسال إشعار للطالب' => 'Statut de la demande changé en « En cours d\'examen » et notification envoyée à l\'étudiant',
    'لم يتم تحديد الإجراء المطلوب' => 'Aucune action n\'a été précisée',
    'اسم الطالب' => 'Nom de l\'étudiant',
    'الإجمالي:' => 'Total :',
    'تاريخ التصدير:' => 'Date d\'export :',
    'صُدّر بواسطة:' => 'Exporté par :',
    'الطلبات' => 'Demandes',

```

يتبع الملف من السطر 746

ليس في القسم نصوص واجهة الدخول: صفحة الإدارة عربية وحدها. لاحظ أسماء الأيام المختصرة (`Dim` و`Lun` ...) التي يترجمها المتحكم بـ `__()`، والمفاتيح التي تبدأ برمز تعبيري مثل `'✅ اعتماد الكل'`: الرمز جزء من النص، فيجب أن يكون في المفتاح حرفياً. ومفتاحا الحذف والرفض الجماعيين بين علامتي تنصيص مزدوجتين، لأن فيهما `\n` كما في القالب. ثم أضف النصوص نفسها إلى `app/lang/en.php`:

إدراج `app/lang/en.php` — الأسطر 652–745 من 991

```
    // لوحة الموظفين (فضاء المشرف) ============================================================
    'مراجعة الطلب' => 'Application review',
    'إجراءات سريعة' => 'Quick actions',
    'هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟' => 'Are you sure you want to approve this application?',
```

```
    'اعتماد الطلب' => 'Approve application',
    'رفض الطلب' => 'Reject application',
    'معلومات الطالب' => 'Student information',
    'معاينة' => 'Preview',
    'تغيير الحالة' => 'Change status',
    'اعتماد هذا الطلب؟' => 'Approve this application?',
    'اعتماد' => 'Approve',
    'رفض' => 'Reject',
    'هل أنت متأكد من رفض هذا الطلب؟' => 'Are you sure you want to reject this application?',
    'سبب الرفض' => 'Reason for rejection',
    'اكتب سبب رفض الطلب ليتمكن الطالب من معرفته...' => 'Write the reason for rejection so that the student can see it...',
    'ملاحظة:' => 'Note:',
    'سيتم إرسال إشعار تلقائي للطالب مع سبب الرفض.' => 'An automatic notification will be sent to the student with the reason for rejection.',
    'تأكيد الرفض' => 'Confirm rejection',
    'عرض وإدارة كل طلبات الطلبة' => 'View and manage all student applications',
    'تصفية وبحث' => 'Filter and search',
    'بحث:' => 'Search:',
    'رقم الطلب أو اسم الطالب' => 'Application no. or student name',
    'تم تحديد' => 'Selected:',
    'طلب' => 'application(s)',
    '-- اختر الإجراء --' => '-- Choose an action --',
    'اعتماد الكل ☑' => '☑ Approve all',
    'رفض الكل ✕' => '✕ Reject all',
    'قيد المراجعة 📝' => '📝 Under review',
    'قيد الانتظار ⏳' => '⏳ Pending',
    'حذف 🗑' => '🗑 Delete',
    'تطبيق' => 'Apply',
    'إلغاء التحديد' => 'Clear selection',
    'قائمة الطلبات' => 'Applications list',
    '({count} طلب)' => '({count} applications)',
    'تصدير إلى Excel' => 'Export to Excel',
    'تصدير Excel' => 'Excel export',
    'العودة' => 'Back',
    'تحديد الكل' => 'Select all',
    'الطالب' => 'Student',
    'التاريخ' => 'Date',
    'الإجراءات' => 'Actions',
    'مراجعة' => 'Review',
    'عرض {count} من أصل {total} طلب' => 'Showing {count} of {total} applications',
    'لا توجد طلبات تطابق معايير البحث' => 'No applications match the search criteria',
    'عرض كل الطلبات' => 'View all applications',
    'يرجى اختيار إجراء!' => 'Please choose an action!',
    'يرجى تحديد طلب واحد على الأقل!' => 'Please select at least one application!',
    'هل أنت متأكد من اعتماد {count} طلب؟' => 'Are you sure you want to approve {count} application(s)?',
    "هل أنت متأكد من رفض {count} طلب؟\n\nملاحظة: يمكنك إضافة سبب الرفض في الخطوة التالية." => "Are you sure you want to reject {count} application(s)?\n\nNote: you can add the reason for rejection in the next step.",
    "⚠ تحذير!\n\nهل أنت متأكد من حذف {count} طلب نهائياً؟\n\nلا يمكن التراجع عن هذا الإجراء!" => "⚠ Warning!\n\nAre you sure you want to permanently delete {count} application(s)?\n\nThis action cannot be undone!",
    'هل أنت متأكد من تطبيق هذا الإجراء على {count} طلب؟' => 'Are you sure you want to apply this action to {count} application(s)?',
    'أدخل سبب الرفض (اختياري):' => 'Enter the reason for rejection (optional):',
    'مرحباً' => 'Hello',
    'طلبات اليوم' => 'Today\'s applications',
    'طلبات الأسبوع' => 'This week\'s applications',
```

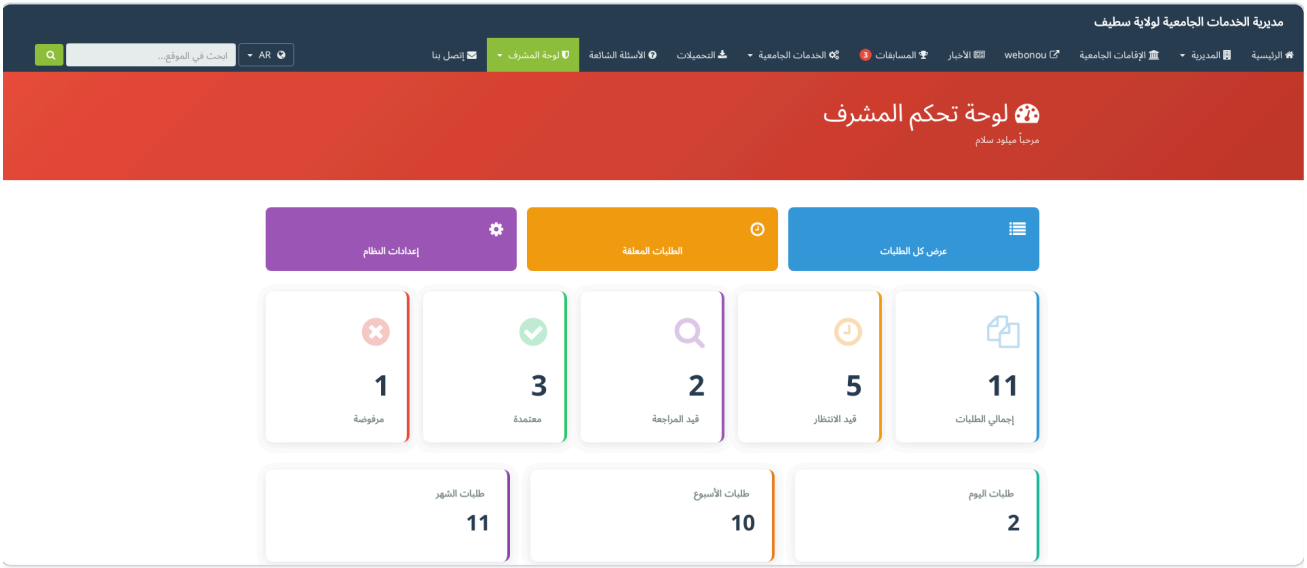
```
    'طلبات الشهر' => 'This month\'s applications',
    'آخر الطلبات المقدمة' => 'Latest submitted applications',
    'عرض' => 'View',
    'لا توجد طلبات بعد' => 'No applications yet',
    'الرسوم البيانية' => 'Charts',
    'توزيع الطلبات حسب الحالة' => 'Applications by status',
    'عدد الطلبات حسب النوع' => 'Number of applications by type',
    'الطلبات المقدمة خلال آخر 7 أيام' => 'Applications submitted in the last 7 days',
    'عدد الطلبات' => 'Number of applications',
    'العدد: {count} طلب' => 'Count: {count} application(s)',
    'عدد الطلبات: ' => 'Number of applications: ',
    'أحد' => 'Sun',
    'إثنين' => 'Mon',
    'ثلاثاء' => 'Tue',
    'أربعاء' => 'Wed',
    'خميس' => 'Thu',
    'جمعة' => 'Fri',
    'سبت' => 'Sat',
    'لوحة تحكم المشرف' => 'Supervisor dashboard',
    'لم تقم بتحديد أي طلبات!' => 'You have not selected any applications!',
    'لم تقم باختيار إجراء!' => 'You have not chosen an action!',
    'تم اعتماد {count} طلب بنجاح!' => '✅ {count} application(s) approved successfully!',
    'تم رفض الطلب' => 'The application has been rejected',
    'تم رفض {count} طلب' => '⚠ {count} application(s) rejected',
    'تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد المراجعة"' => '📝 Status of {count} application(s) changed to "Under review"',
    'تم تغيير حالة {count} طلب إلى "قيد الانتظار"' => '⏳ Status of {count} application(s) changed to "Pending"',
    'تم حذف {count} طلب' => '🗑 {count} application(s) deleted',
    'إجراء غير معروف: {action}' => 'Unknown action: {action}',
    'تم اعتماد الطلب بنجاح وإرسال إشعار للطالب' => 'Application approved successfully and the student has been notified',
    'تم رفض الطلب وإرسال إشعار للطالب' => 'Application rejected and the student has been notified',
    'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد الانتظار" وإرسال إشعار للطالب' => 'Application status changed to "Pending" and the student has been notified',
    'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد المراجعة" وإرسال إشعار للطالب' => 'Application status changed to "Under review" and the student has been notified',
    'لم يتم تحديد الإجراء المطلوب' => 'No action was specified',
    'اسم الطالب' => 'Student name',
    'الإجمالي:' => 'Total:',
    'تاريخ التصدير:' => 'Export date:',
    'صُدّر بواسطة:' => 'Exported by:',
    'الطلبات' => 'Applications',

```

يتبع الملف من السطر 746

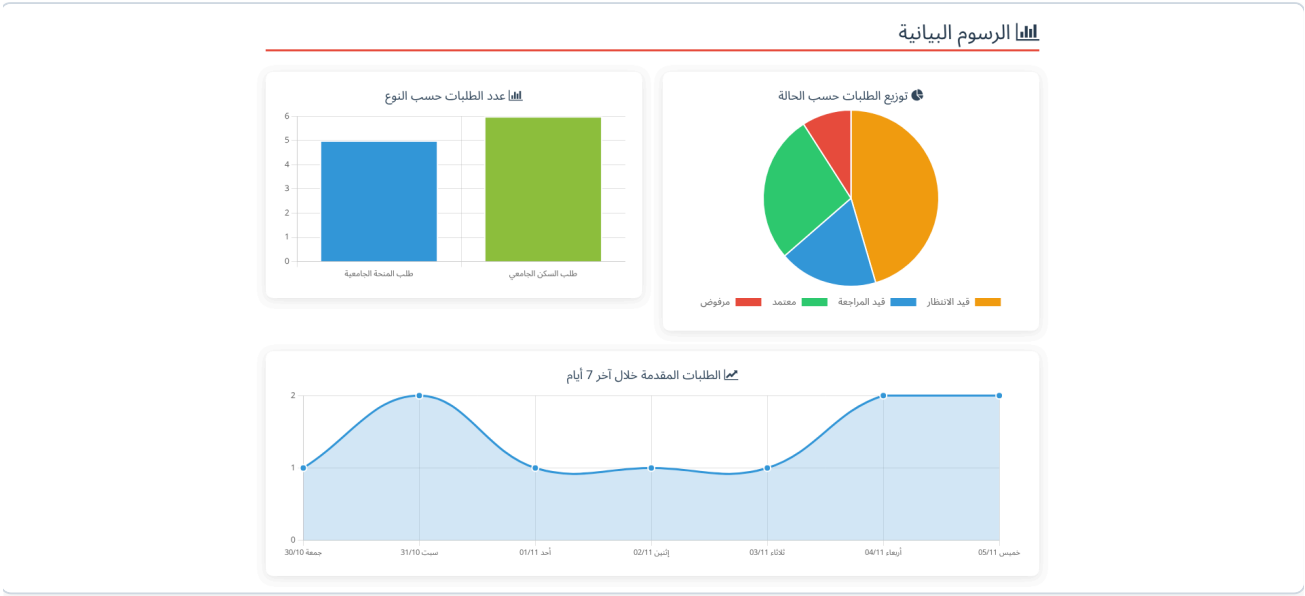
36.10 التجربة

1. ادخل من `/admin/login/` بحساب المدير، ثم افتح «لوحة المشرف» من قائمتها في شريط التنقل: البطاقات والرسوم الثلاثة، والتحية «مرحباً admin».
2. قارن الأعداد بجدول `student_applications` في phpMyAdmin.

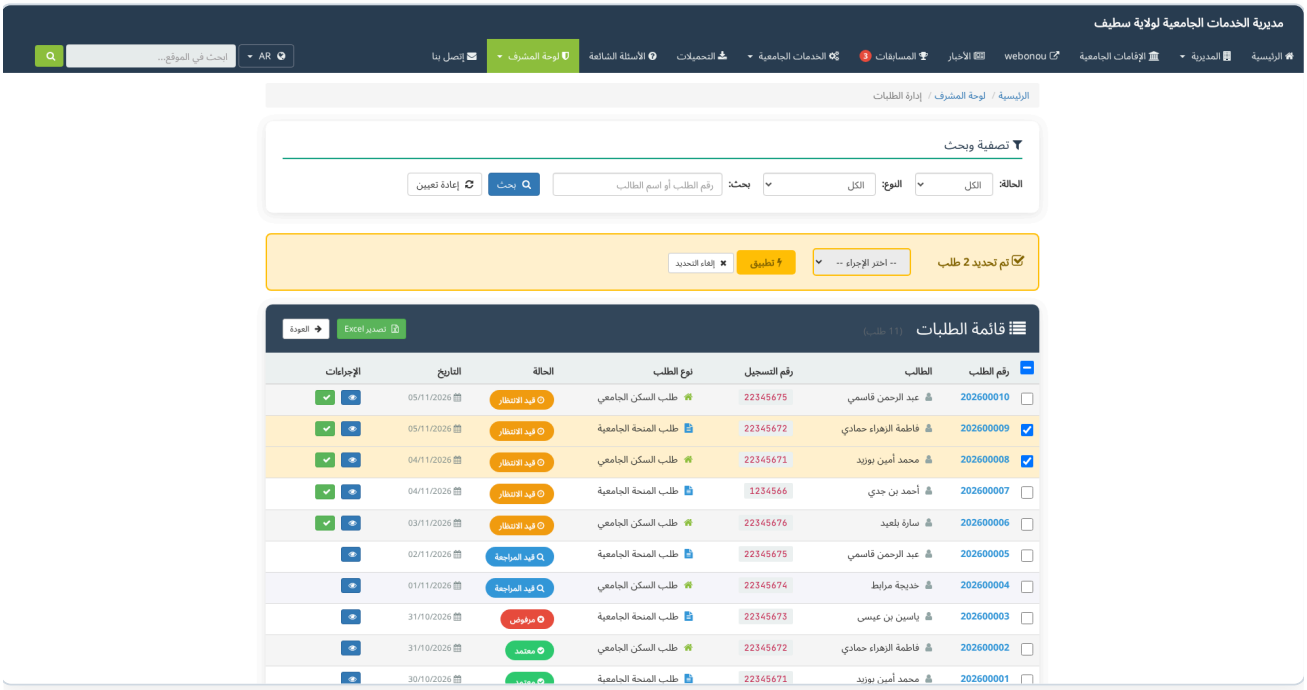
3. افتح متصفحاً آخر (أو نافذة خاصة) وادخل بحساب الطالب `20249999`، وقدّم طلباً. حدّث لوحة المشرف: زاد الإجمالي و«طلبات اليوم»، وظهرت نقطة اليوم في الرسم الخطي.
4. افتح الطلب من «آخر الطلبات» واضغط «اعتماد الطلب». في نافذة الطالب: يرن الجرس خلال 30 ثانية (الفصل 35) بإشعار «تم اعتماد طلبك ☑».
5. اختر طلباً آخر واضغط «رفض» واكتب سبباً: يجده الطالب في صفحة طلبه تحت «ملاحظات الإدارة».
6. في «إدارة الطلبات» صفِّ بـ «قيد الانتظار»، وحدّد طلبين، واختر «قيد المراجعة» ثم «تطبيق»: تغيّر **الطلبان** معاً، وبقيت التصفية في الرابط.
7. اضغط «تصدير Excel» وافتح الملف في Excel أو LibreOffice: ورقة من اليمين لليسار، وعناوين ملوّنة، وكل حالة بلونها.
8. بدّل اللغة إلى Français من شريط التنقل: اللوحة كلها بالفرنسية، ومفتاح ألوان الرسم الدائري من اليسار، والأيام `Lun 02/11` ... وفي صفحة الطلب تبقى تفاصيله العربية من اليمين (`dir="auto"`). صدّر من جديد: ورقة من اليسار لليمين اسمها `Demandes`، بعناوين فرنسية.
9. ومن نافذة الطالب افتح `/students/admin/dashboard/`: تُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية».



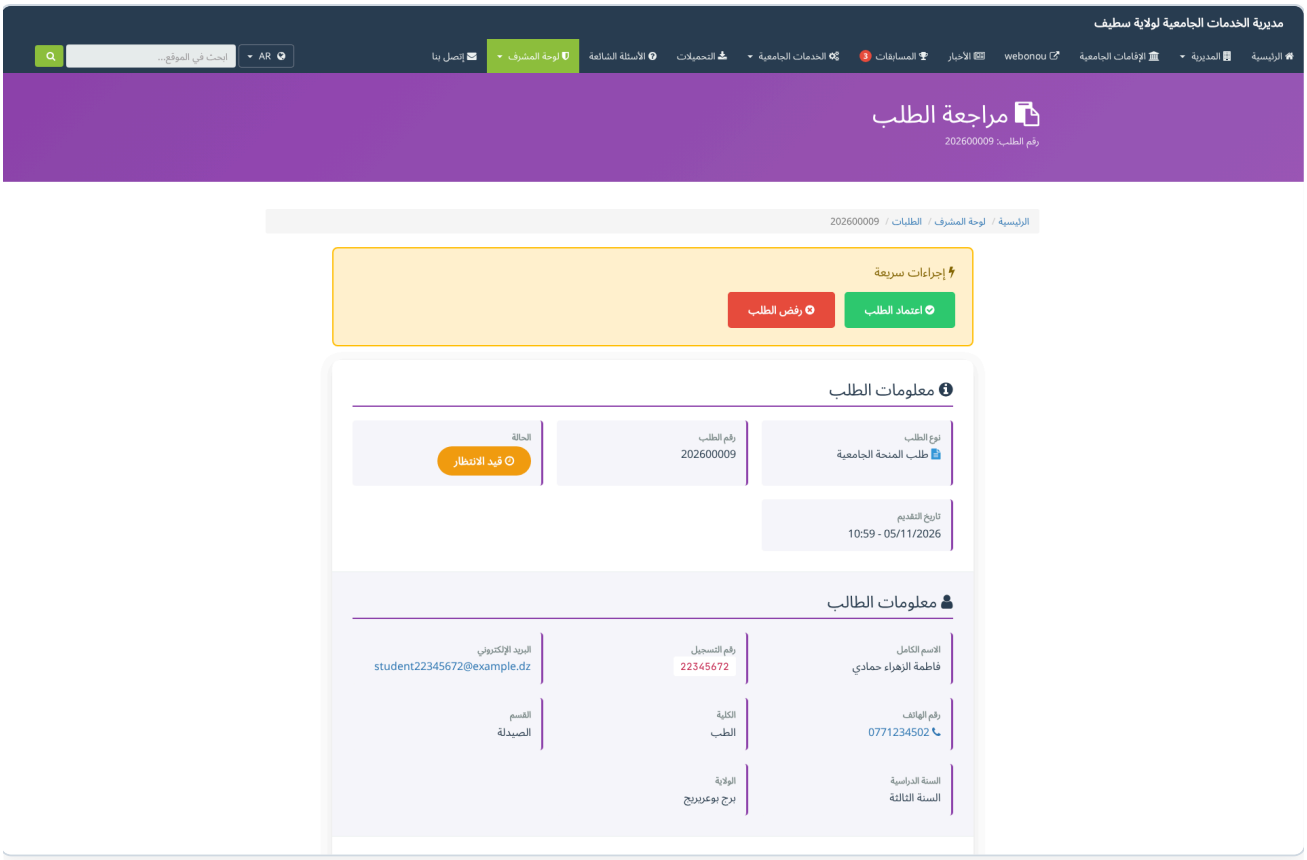
لوحة المشرف: الأزرار السريعة والبطاقات



الرسوم البيانية الثلاثة في أسفل لوحة المشرف



قائمة الطلبات مع شريط الإجراءات الجماعية



صفحة مراجعة الطلب

تمارين

1. المتحكم يمرّر `total_students` (عدد الطلبة الفعّالين) ولا يعرضه القالب. أضف بطاقة سادسة «الطلبة المسجلون» إلى `stats-grid` ، ولا تنس ترجمة عنوانها في ملفَّي اللغة.
2. الصفوف في قائمة الطلبات تُظهر مؤشر اليد (`cursor: pointer`) لكن النقر عليها لا يفعل شيئاً. اكتب JavaScript يفتح صفحة الطلب عند النقر على الصف، مستعملاً `data-id` . انتبه: النقر على مربع الاختيار يجب ألا يفتح الصفحة (`e.target.closest('input')`).
3. نافذة الرفض تشترط السبب بـ `required` ، لكن الخادم لا يشترطه. أضف في `staff_application_detail()` فحصاً يرفض الرفض بلا سبب، برسالة تحذير.
4. أضف إلى ملف Excel عموداً خامس عشر لعدد وثائق الطلب. (تلميح: `COUNT` في استعلام فرعي داخل `staff_fetch_applications()`).

خلاصة الفصل

- الموظفون يدخلون من واجهة خاصة `/admin/login/` : عربية دائماً، تقبل حسابات الموظفين وحدها، بلا «تذكرني»، برسالة فشل واحدة، وبحد محاولات مشترك مع دخول الطلبة (429 و `Retry-After`). و `require_staff()` ترسل إليها مع `next` .
- `staff_applications_filter()` تبني شرط التصفية مرة واحدة للقائمة والتصدير، والقيم دائماً معاملات `?` .
- استعلام واحد بـ `JOIN` وبادئات للأعمدة، ثم `setRelation()` ، بدل مئات الاستعلامات (مشكلة N+1). و `LEFT JOIN` حين قد تغيب العلاقة. والكائن لا يعرف إلا الأعمدة المختارة، ومنها أعمدة الترجمة.
- الإحصائيات بخدعة `SUM` ، والأيام الغائبة نملؤها بالأصفار في PHP، والرسوم بـ Chart.js والبيانات تعبر إليه بـ `json_js()` ، واتجاه مفتاح الألوان من `is_rtl()` .
- الإجراءات الجماعية: مربعات اختيار بأسماء تنتهي بـ `[]` ، وتنظيف الأرقام، و `DB::in()` ، ومعاملة تجعل الكل أو لا شيء، ثم إعادة توجيه بالفلاتر نفسها.
- `change_status()` تكفي لكل تغيير: تحفظ وتسجّل المراجِع وتُشعر الطالب بلغاته الثلاث.
- ملف xlsx أرشيف ZIP فيه ملفات XML، وصنف صغير يكتبه بتنسيقات بلا تكرار وباتجاه لغة الصفحة، وCSV مع BOM و `csv_safe()` بديلاً إن غاب الامتداد `zip` .

الفصل السابع والثلاثون

لوحة الإدارة: التصميم الثابت

في الفصل 36 بنينا لوحة الموظفين لمتابعة الطلبات. أما محتوى الموقع كله، من أخبار ونشاطات وإقامات ورسائل وحسابات، فيُدار من **لوحة الإدارة** `/admin/` . نسلك الطريق الذي سلكناه مع الصفحة الرئيسية: نصمّم اللوحة أولاً **HTML ثابتاً** في ثلاث صفحات (الرئيسية، وقائمة الأخبار، ونموذج خبر)، ومعها تنسيقها وسكربتها. بعدها نحوّلها خطوة خطوة: الفصل 38 يحمي اللوحة ويجعل إطارها قالب PHP، والفصل 39 يدير الأخبار، والفصل 40 يضيف الترجمة الآلية، والفصل 41 محرر النصوص، والفصل 42 يعمّم اللوحة على كل الجداول.

37.1 شكل اللوحة

لوحة الإدارة لا تشبه صفحات الموقع: لا شريط تنقل الموقع فيها ولا تذييله، وهي **بالعربية وحدها** مثل صفحة دخولها (الفصل 36). تتكون كل صفحة من ثلاثة أجزاء:

- **شريط علوي داكن** ثابت: اسم اللوحة، وروابط «عرض الموقع» و«متابعة الطلبات»، واسم المستخدم، وزرا كلمة المرور والخروج.
- **قائمة جانبية** على اليمين: أقسام اللوحة مجمّعة تحت عناوين (المحتوى، التواصل، فضاء الطالب...).
- **المساحة الرئيسية**: محتوى الصفحة.

وفي اللوحة ثلاثة أنواع من الصفحات فقط، نصمّم واحدة من كل نوع:

الصفحة	ما فيها	الملف الثابت
الرئيسية	بطاقات أعداد، وأقسام اللوحة، وآخر الرسائل والطلبات	`admin-demo/index.html`
القائمة	سجلات جدول واحد: بحث، وإجراءات جماعية، وجدول، وترقيم، وفلاتر	`admin-demo/list.html`
النموذج	حقول إضافة سجل أو تعديله، وأزرار الحفظ	`admin-demo/form.html`

أنشئ مجلداً **مؤقتاً** اسمه `admin-demo` في جذر المشروع، بجانب `index.php`. صفحاته للتصميم فقط، وسنحذفه في آخر الفصل 42 بعد أن تصبح اللوحة الحقيقية جاهزة.

كيف تفتح ملف HTML داخل مشروع له موجّه؟

كل الطلبات تمر من `index.php` (الفصل 16)، **إلا** الملفات الموجودة فعلاً على القرص: قاعدة `.htaccess` تقدّمها كما هي. لذلك يفتح الرابط `http://localhost/dou-setif/admin-demo/index.html` الملف الثابت مباشرة دون أن يمر بالموجّه.

37.2 ملف التنسيق admin.css

نبدأ بالتنسيق لأن الصفحات الثلاث تستعمله. أنشأنا `assets/css/admin.css` في الفصل 36 بقسم صفحة الدخول وحده. افتحه، وأضف في **أوله**، قبل تعليق «صفحة دخول الإدارة»:

assets/css/admin.css ملف جديد — الأسطر 1–33 من 190

```
/* ===================== لوحة الإدارة ===================== */
body.admin-body { background: #f4f6f9; font-family: Tahoma, "Segoe UI", Arial, sans-serif; padding-top: 56px; }
.admin-topbar {
    position: fixed; top: 0; right: 0; left: 0; height: 56px; z-index: 1030;
    background: #2c3e50; color: #fff; display: flex; align-items: center; padding: 0 15px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.15);
}
.admin-brand { color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold; display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.admin-brand:hover, .admin-brand:focus { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-brand img { width: 32px; height: 32px; }
.admin-topbar-links { margin-right: auto; display: flex; align-items: center; gap: 16px; }
.admin-topbar-links a { color: #ecf0f1; }
.admin-topbar-links a:hover { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-user { color: #bdc3c7; }
.admin-menu-toggle { background: none; border: 0; color: #fff; font-size: 20px; margin-left: 10px; }
.admin-sidebar {
    position: fixed; top: 56px; bottom: 0; right: 0; width: 240px; overflow-y: auto;
    background: #fff; border-left: 1px solid #e3e6ea; padding: 12px 0 30px; z-index: 1020;
}
.admin-nav-group { padding: 14px 18px 6px; font-size: 12px; color: #95a5a6; font-weight: bold; }
.admin-nav-link { display: block; padding: 8px 18px; color: #2c3e50; border-right: 3px solid transparent; }
.admin-nav-link .fa { width: 20px; color: #7f8c8d; }
.admin-nav-link:hover, .admin-nav-link:focus { background: #f4f6f9; text-decoration: none; color: #2c3e50; }
.admin-nav-link.active { background: #f0f7e6; border-right-color: #8cc040; font-weight: bold; }
.admin-nav-link.active .fa { color: #6fa832; }
.admin-badge { background: #e74c3c; float: left; margin-top: 2px; }
.admin-main { margin-right: 240px; padding: 25px; min-height: calc(100vh - 56px); }
.admin-title { font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: #2c3e50; }
.admin-title small { font-size: 15px; }
```

```
30  .admin-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap:
    wrap; gap: 10px; margin-bottom: 15px; }
31  .admin-header .admin-title { margin: 0; }
32  .admin-panel { border: 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
33  .admin-panel > .panel-heading { background: #fff; border-bottom: 1px solid #eef0f3; border-
    radius: 8px 8px 0 0; }
```

يتبع الملف من السطر 34

- **السطر 2**: خلفية رمادية فاتحة للوحة كلها، و `padding-top: 56px` لأن الشريط العلوي ثابت بارتفاع 56 بكسل، فلا يغطي أول المحتوى.
- **الأسطر 3–7**: الشريط العلوي ثابت (`position: fixed`) يمتد من اليمين إلى اليسار (`right: 0; left: 0`)، ويرتّب عناصره في سطر واحد بـ Flexbox (`display: flex`)، و `z-index: 1030` يبقيه فوق كل شيء.
- **الأسطر 8–10**: اسم اللوحة بالأبيض، وشعار بحجم 32 بكسل بجانبه، و `gap: 8px` مسافة بينهما.
- **السطر 11**: `margin-right: auto` تدفع مجموعة الروابط إلى الطرف الآخر من الشريط: «خذ كل المسافة الفارغة على يمينك».
- **السطر 15**: زر القائمة (☰) للهاتف، بلا خلفية ولا حدود.
- **الأسطر 16–19**: القائمة الجانبية ثابتة على اليمين، تبدأ تحت الشريط (`top: 56px`) وتمتد إلى أسفل الشاشة (`bottom: 0`) بعرض 240 بكسل. إن طالت أقسامها تتمرر وحدها (`overflow-y: auto`) والصفحة ثابتة.
- **الأسطر 20–25**: عنوان المجموعة صغير رمادي، وكل رابط سطر كامل (`display: block`). الرابط **النشط** (`active` ، القسم المفتوح الآن) بخلفية خضراء فاتحة وخط أخضر على يمينه.
- **السطر 26**: الشارة الحمراء بجانب القسم (عدد الرسائل الجديدة مثلاً) تطفو إلى اليسار.
- **السطر 27**: المساحة الرئيسية تترك 240 بكسل على اليمين للقائمة.
- **الأسطر 28–31**: عنوان الصفحة، و `admin-header` سطر Flexbox: العنوان في طرف وزر «إضافة» في الطرف الآخر (`space-between`).
- **الأسطر 32–33**: `admin-panel` تعدّل لوحات Bootstrap (`panel`): بلا حدود، بزوايا مستديرة وظل خفيف.

لماذا left وright هنا، لا الخصائص المنطقية؟

في الموقع كتبنا `inline-start` و `inline-end` (الفصل 3) لأن الصفحة نفسها تُعرض بالعربية والفرنسية والإنجليزية. أما لوحة الإدارة فعربية دائماً، واتجاهها لا يتغير، فلا فرق هنا بين `right` و `inline-start` . تركنا الخصائص المادية كما كانت في المشروع الأصلي.

assets/css/admin.css إدراج — الأسطر 34–82 من 190

```
34  .admin-stat {
35      display: block; background: #fff; border-radius: 8px; padding: 18px; margin-bottom: 20px;
36      border-top: 4px solid #8cc040; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); color: #2c3e50;
    overflow: hidden;
37  }
38  .admin-stat:hover { text-decoration: none; color: #2c3e50; box-shadow: 0 4px 12px
    rgba(0,0,0,.12); }
```

```
.admin-stat .fa { font-size: 34px; float: left; opacity: .85; }
.admin-stat strong { display: block; font-size: 28px; }
.admin-stat span { color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.admin-index-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-search { margin-bottom: 15px; }
.admin-actions { background: #fff; padding: 10px; border-radius: 8px 8px 0 0; border-bottom: 1px solid #eef0f3; }
.admin-table-wrap { background: #fff; border-radius: 0 0 8px 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); margin-bottom: 15px; }
.admin-table { margin: 0; }
.admin-table > thead > tr > th { background: #fafbfc; color: #566573; font-size: 13px; white-space: nowrap; }
.admin-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-thumb { width: 60px; height: 42px; object-fit: cover; border-radius: 4px; background: #eee; }
.admin-preview { max-width: 220px; max-height: 140px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ddd; margin-bottom: 6px; }
.admin-current-file { margin-bottom: 8px; }
.admin-inline-num { width: 80px; }
.admin-color { display: inline-block; width: 16px; height: 16px; border-radius: 3px; vertical-align: middle; border: 1px solid #ccc; }
.admin-color-input { width: 80px; padding: 2px; }
.admin-choice { font-size: 12px; font-weight: normal; }
.admin-choice-published, .admin-choice-approved, .admin-choice-success { background: #27ae60; }
.admin-choice-draft, .admin-choice-pending, .admin-choice-warning { background: #f39c12; }
.admin-choice-archived, .admin-choice-cancelled { background: #95a5a6; }
.admin-choice-rejected, .admin-choice-danger, .admin-choice-error { background: #e74c3c; }
.admin-choice-under_review, .admin-choice-info, .admin-choice-primary { background: #3498db; }
.admin-filters h5 { font-weight: bold; color: #566573; margin-top: 15px; }
.admin-filters h5:first-child { margin-top: 0; }
.admin-filters a { display: block; padding: 3px 8px; color: #2c3e50; border-radius: 4px; }
.admin-filters a.active { background: #8cc040; color: #fff; }
.admin-filters a:hover { text-decoration: none; background: #f0f7e6; }
.admin-filters a.active:hover { background: #7ab030; }
.admin-form .form-group { max-width: 900px; }
.admin-multiline { white-space: normal; background: #fafbfc; padding: 10px; border-radius: 6px; border: 1px solid #eee; }
.admin-submit-row { background: #fff; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
.admin-inline-table img { width: 80px; height: 55px; }
.btn-success { background: #8cc040; border-color: #7ab030; }
.btn-success:hover, .btn-success:focus { background: #7ab030; border-color: #6fa832; }
@media (max-width: 767px) {
    .admin-sidebar { transform: translateX(100%); transition: transform .2s; box-shadow: -4px 0 12px rgba(0,0,0,.15); }
    body.menu-open .admin-sidebar { transform: none; }
    .admin-main { margin-right: 0; padding: 15px; }
    .admin-topbar-links { gap: 12px; }
}

/* مربعات الاختيار: ملف bootstrap-rtl لا يُحمَّل، فنضع المربع على اليمين بأنفسنا */
.checkbox label { padding-left: 0; padding-right: 20px; }
.checkbox input[type=checkbox] { margin-left: 0; margin-right: -20px; }
```

يتبع الملف من السطر 83

- **الأسطر 34–41**: بطاقة الأعداد في الصفحة الرئيسية: خط ملوّن في أعلاها (`border-top`)، والأيقونة كبيرة تطفو يساراً، والعدد بخط كبير تحته وصفه.

- **الأسطر 43–48**: صفحة القائمة: شريط الإجراءات الجماعية أبيض بزاويتين علويتين مستديرتين، والجدول تحته مباشرة بزاويتين سفليتين، فيبدوان قطعة واحدة.
- **السطر 49**: الصورة المصغّرة في الجدول بحجم ثابت، و `object-fit: cover` تملؤها دون تشويه (الفصل 5).
- **الأسطر 50–54**: معاينة الصورة الحالية في النموذج وصندوقها (نحتاجهما في نموذج الخبر، الفصل 39)، ثم حقل الرقم الصغير في الجدول، ومربع اللون (الفصل 42).
- **الأسطر 55–60**: ألوان شارات الحالة حسب قيمتها: الصنف `admin-choice-published` أخضر، و`admin-choice-draft` برتقالي، و`admin-choice-archived` رمادي... القيمة نفسها (`published`) تصبح جزءاً من اسم الصنف.
- **الأسطر 61–66**: لوحة الفلاتر: كل خيار رابط بعرض كامل، والخيار المختار بخلفية خضراء.
- **الأسطر 67–72**: عرض حقول النموذج لا يتجاوز 900 بكسل حتى لا تمتد على الشاشات العريضة، وصف الأزرار في صندوق أبيض. و`btn-success` تأخذ أخضر شعار المديرية بدل أخضر Bootstrap.
- **الأسطر 73–78**: على الهاتف تختبئ القائمة الجانبية خارج الشاشة (`translateX(100%)`)، وتنزلق إلى الداخل حين يُضاف الصنف `menu-open` إلى `body`، ويأخذ المحتوى العرض كله.
- **الأسطر 80–82**: لا يوجد Bootstrap 3 عربي (الفصل 3)، فتبقى قواعده الإنجليزية لمربع الاختيار: فراغ على يسار النص، والمربع مسحوب إليه. في صفحتنا العربية يقع المربع فوق أول حرف من النص. نعكس القاعدتين بأنفسنا: الفراغ على يمين النص (`padding-right`)، والمربع يُسحب إليه (`margin-right: -20px`).

بعد السطر 82 سطر فارغ، ثم قسم صفحة الدخول الذي كتبناه في الفصل 36. وبينهما نضيف في الفصل 40 تنسيق حقول الترجمة (الأسطر 84–100).

37.3 الصفحة الرئيسية

أنشئ `admin-demo/index.html`. نكتبه على ثلاث قطع، أولها رأس الصفحة والشريط العلوي والقائمة الجانبية:

admin-demo/index.html مؤقت — الأسطر 1–37

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title>لوحة الإدارة | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="../assets/images/logo.svg" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-
SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw=="
crossorigin="anonymous">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/admin.css">
</head>
<body class="admin-body">
<nav class="admin-topbar">
    <button class="admin-menu-toggle visible-xs-inline-block" type="button" onclick="document.body.classList.toggle('menu-open')"><i class="fa fa-bars"></i></button>
    <a class="admin-brand" href="index.html"><img src="../assets/images/logo.svg" alt=""> لوحة الإدارة</a>
    <div class="admin-topbar-links">
        <a href="../" target="_blank"><i class="fa fa-external-link"></i> <span class="hidden-xs">عرض الموقع</span></a>
        <a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> <span class="hidden-xs">متابعة الطلبات</span></a>
        <span class="admin-user"><i class="fa fa-user-circle"></i> ميلود سلام</span>
        <a href="#" title="تغيير كلمة المرور"><i class="fa fa-key"></i></a>
        <a href="#" title="تسجيل الخروج"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    </div>
</nav>
<aside class="admin-sidebar">
    <a href="index.html" class="admin-nav-link active"><i class="fa fa-home"></i> الرئيسية</a>
    <div class="admin-nav-group">المحتوى</div>
    <a href="list.html" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار</a>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-calendar"></i> النشاطات</a>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية</a>
    <div class="admin-nav-group">التواصل</div>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-envelope"></i> رسائل اتصل بنا <span class="badge admin-badge">1</span></a>
    <div class="admin-nav-group">فضاء الطالب</div>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-graduation-cap"></i> الطلاب</a>
    <a href="#" class="admin-nav-link"><i class="fa fa-file-text"></i> طلبات الطلاب <span class="badge admin-badge">5</span></a>
</aside>
<main class="admin-main">
```

- **السطر 6**: `noindex, nofollow` تطلب من محركات البحث ألا تفهرس صفحات اللوحة، كما في صفحة الدخول.
- **الأسطر 9–10**: Bootstrap وأيقونات Font Awesome من CDN، ببصماتها `integrity` كما في قالب الموقع (الفصل 3).
- **السطر 11**: ملف التنسيق. المسار يبدأ بـ `../` لأن الصفحة داخل `admin-demo/` والملف في `assets/` : نصعد مجلداً ثم ننزل.
- **السطر 13**: الصنف `admin-body` يميّز صفحات اللوحة، فقواعد `admin.css` لا تمس غيرها.
- **السطر 15**: زر القائمة يظهر على الهاتف فقط (`visible-xs-inline-block`). الضغط عليه يضيف الصنف `menu-open` إلى `body` أو يحذفه (`classList.toggle`) بسطر JavaScript داخل `onclick` .
- **الأسطر 18–22**: روابط الشريط: الموقع في تبويب جديد، ولوحة الموظفين (الفصل 36)، واسم المستخدم، وكلمة المرور، والخروج. `hidden-xs` تُخفي النص على الهاتف وتُبقي الأيقونة. والروابط التي لا صفحات لها بعد تشير إلى `#` .
- **الأسطر 25–36**: القائمة الجانبية داخل الوسم `<aside>` ، وسم HTML5 للمحتوى الجانبي: «الرئيسية» عليها الصنف `active` لأنها الصفحة المفتوحة، ثم ثلاث مجموعات. وعلى القسمين «رسائل اتصل بنا» و«طلبات الطلاب» شارة بعدد الجديد.

- **السطر 37**: بداية المساحة الرئيسية.

ثم محتوى الصفحة:

admin-demo/index.html مؤقت — الأسطر 38–142

```
    <div class="alert alert-success alert-dismissible" role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="إغلاق"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        مرحباً! تم تسجيل الدخول كمشرف
    </div>
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، ميلود سلام</h1>

    <div class="row">
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <a class="admin-stat" style="border-color:#f39c12" href="#">
                <i class="fa fa-clock-o" style="color:#f39c12"></i><strong>5</strong><span>طلبات قيد الانتظار</span>
            </a>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <a class="admin-stat" style="border-color:#e74c3c" href="#">
                <i class="fa fa-envelope" style="color:#e74c3c"></i><strong>1</strong><span>رسائل غير مقروءة</span>
            </a>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <div class="admin-stat" style="border-color:#3498db">
                <i class="fa fa-users" style="color:#3498db"></i><strong>15,231</strong><span>إجمالي الزوار</span>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
            <div class="admin-stat" style="border-color:#8cc040">
                <i class="fa fa-eye" style="color:#8cc040"></i><strong>49,048</strong><span>مشاهدات الصفحات (73 اليوم)</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong>المحتوى</strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <tr>
                        <td><a href="list.html"><i class="fa fa-newspaper-o fa-fw"></i> الأخبار</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">12 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="form.html" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                            <a href="list.html" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-calendar fa-fw"></i> النشاطات</a></td>
```

```
                        <td class="text-muted" style="width:90px">8 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-building fa-fw"></i> الإقامات الجامعية</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">13 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong>التواصل</strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <tr>
                        <td><a href="#"><i class="fa fa-envelope fa-fw"></i> رسائل اتصل بنا</a></td>
                        <td class="text-muted" style="width:90px">4 سجل</td>
                        <td style="width:170px" class="text-left">
                            <a href="#" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-envelope"></i> آخر الرسائل</strong></div>
                <div class="list-group">
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <span class="badge" style="background:#e74c3c">جديدة</span>
                        <strong>كريم بن علي</strong> — استفسار عام
                        <div class="small text-muted">متى يبدأ التسجيل في الإقامات الجامعية لهذه السنة؟ · منذ ساعتين</div>
                    </a>
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <strong>نور الهدى زروقي</strong> — النقل الجامعي
                        <div class="small text-muted">أطلب إضافة محطة للحافلة في حي الهضاب · منذ 3 أيام</div>
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-text"></i> آخر طلبات الطلاب</strong></div>
                <div class="list-group">
                    <a class="list-group-item" href="#">
```

```
                        <span class="badge" style="background:#f39c12">قيد الانتظار</span>
                        <strong>202600011</strong>
                        <div class="small text-muted">09:40 29/10/2026 · سارة بلقاسمي</div>
                    </a>
                    <a class="list-group-item" href="#">
                        <span class="badge" style="background:#3498db">قيد المراجعة</span>
                        <strong>202600010</strong>
                        <div class="small text-muted">14:15 28/10/2026 · يوسف حمادي</div>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

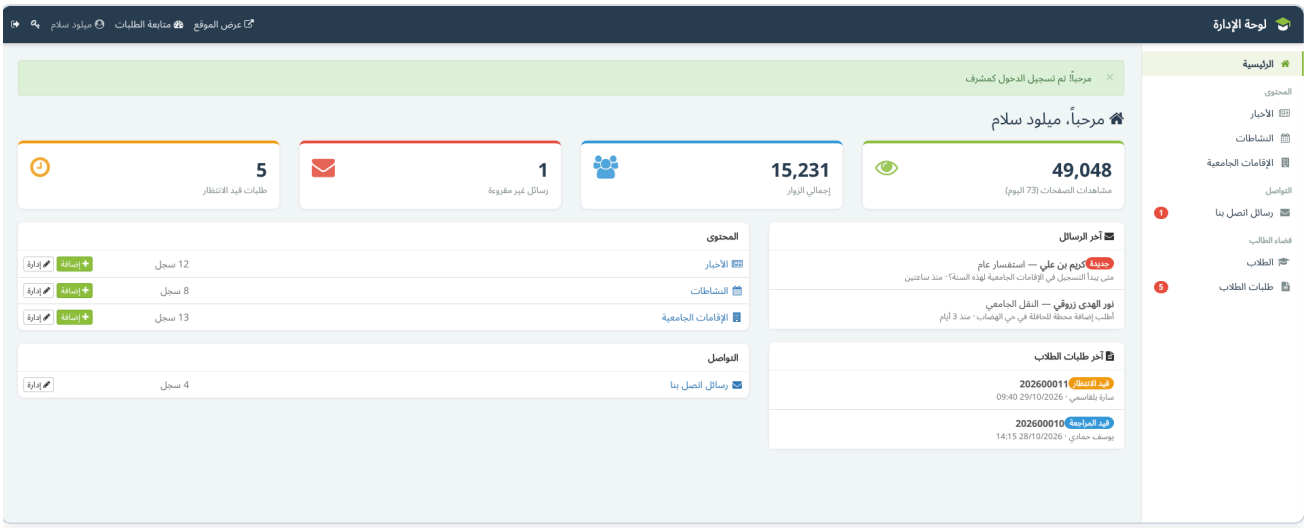
- **الأسطر 38–41**: رسالة نجاح من Bootstrap، تُغلق بزر × (`data-dismiss="alert"`). ستعرض لاحقاً رسائل مثل «تم حفظ الخبر بنجاح».
- **الأسطر 44–65**: أربع بطاقات في صف، كل واحدة ربع العرض على الشاشة الكبيرة (`col-md-3`) ونصفه على المتوسطة (`col-sm-6`). لون خطها العلوي ولون أيقونتها في `style` لأنهما يختلفان من بطاقة لأخرى. البطاقتان الأوليان رابطان (`<a>`) إلى ما تعدّانه، والأخريان صندوقان عاديان (`<div>`).
- **الأسطر 67–110**: ثلثا العرض (`col-md-8`) لأقسام اللوحة، كل مجموعة في لوحة فيها جدول: اسم القسم بأيقونته، وعدد سجلاته، وزرا «إضافة» و«إدارة».
- **الأسطر 111–141**: الثلث الباقي (`col-md-4`) لآخر الرسائل وآخر الطلبات، في قوائم `list-group` من Bootstrap. والرسالة غير المقروءة عليها شارة «جديدة».

وأخيراً السكربتات وإغلاق الصفحة:

admin-demo/index.html مؤقت — الأسطر 143–148

```
</main>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-aJ21OjlMXNL5UyIl/XNwTMqvzeRMZH2w8c5cRVpzpU8Y5bApTppSuUkhZXN0VxHd"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="../assets/js/admin.js"></script>
</body>
</html>
```

jQuery ثم سكربت Bootstrap (لزر إغلاق الرسالة)، بصماتهما، ثم سكربت اللوحة `admin.js` الذي نكتبه بعد قليل. افتح `http://localhost/dou-setif/admin-demo/index.html`:



الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة (HTML ثابت)

37.4 صفحة القائمة

انسخ `index.html` إلى `list.html` في المجلد نفسه، وعدّل فيه شيئين:

1. في القائمة الجانبية انقل الصنف `active` من رابط «الرئيسية» (السطر 26) إلى رابط «الأخبار» (السطر 28).
2. احذف المحتوى بين `<main class="admin-main">` و `</main>` (الأسطر 38–142)، واكتب مكانه:

admin-demo/list.html — مؤقت — الأسطر 38–149

```
    <div class="admin-header">
        <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار <small>(12)</small></h1>
        <a href="form.html" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة خبر</a>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-9">
            <form method="get" class="admin-search">
                <div class="input-group">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="...بحث">
                    <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default"
type="submit"><i class="fa fa-search"></i> بحث</button></span>
                </div>
            </form>

            <form method="post" id="admin-list-form">
                <div class="admin-actions form-inline">
                    <select name="action" class="form-control input-sm">
                        <option value="">— اختر إجراءً —</option>
                        <option value="publish">نشر الأخبار المحددة</option>
                        <option value="draft">تحويل إلى مسودة</option>
                        <option value="feature">تمييز الأخبار المحددة</option>
                        <option value="delete">🗑 حذف السجلات المحددة</option>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm-
delete>تنفيذ</button>
```

```
                    <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
                </div>

                <div class="table-responsive admin-table-wrap">
                    <table class="table table-striped table-hover admin-table">
                        <thead>
                        <tr>
                            <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all></th>
                            <th>الصورة الرئيسية</th>
                            <th>العنوان</th>
                            <th>الكاتب</th>
                            <th>الحالة</th>
                            <th>خبر مميز</th>
                            <th>عرض في شريط الأخبار</th>
                            <th>تاريخ النشر</th>
                            <th>عدد المشاهدات</th>
                        </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="1" data-row-check></td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/bourse.jpg" class="admin-thumb" alt=""></td>
                            <td><a href="form.html"><strong>صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية</strong></a></td>
                            <td>miloudsellam</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-published">منشور</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[1][is_featured]" value="1" checked data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[1][show_in_ticker]" value="1" checked data-editable></td>
                            <td>28/10/2026 10:00</td>
                            <td>412</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="2" data-row-check></td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/bibliotheque.jpg" class="admin-thumb" alt=""></td>
                            <td><a href="form.html"><strong>تمديد ساعات فتح المكتبات في الإقامات</strong></a></td>
                            <td>miloudsellam</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-published">منشور</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[2][is_featured]" value="1" data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[2][show_in_ticker]" value="1" checked data-editable></td>
                            <td>25/10/2026 09:30</td>
                            <td>198</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="3" data-row-check></td>
                            <td><img src="../uploads/news/main/transport.jpg" class="admin-thumb" alt=""></td>
```

```
                            <td><a href="form.html"><strong>خطوط جديدة للنقل الجامعي</strong></a></td>
                            <td>hicham41</td>
                            <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-draft">مسودة</span></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[3][is_featured]" value="1" data-editable></td>
                            <td><input type="checkbox" name="edit[3][show_in_ticker]" value="1" data-editable></td>
                            <td>20/10/2026 14:00</td>
                            <td>0</td>
                        </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <button type="submit" name="save_list" value="1" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات</button>
            </form>

            <nav class="text-center">
                <ul class="pagination">
                    <li class="active"><span>1</span></li>
                    <li><a href="#">2</a></li>
                    <li><a href="#">التالي &laquo;</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            <div class="panel panel-default admin-panel admin-filters">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-filter"></i> تصفية</strong></div>
                <div class="panel-body">
                    <h5>الحالة</h5>
                    <ul class="list-unstyled">
                        <li><a href="#" class="active">الكل</a></li>
                        <li><a href="#">مسودة</a></li>
                        <li><a href="#">منشور</a></li>
                        <li><a href="#">مؤرشف</a></li>
                    </ul>
                    <h5>خبر مميز</h5>
                    <ul class="list-unstyled">
                        <li><a href="#" class="active">الكل</a></li>
                        <li><a href="#">نعم</a></li>
                        <li><a href="#">لا</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

- **الأسطر 38–41**: العنوان مع عدد السجلات `(12)`، وزر «إضافة خبر» في الطرف الآخر من السطر بفضل `admin-header`.
- **السطر 44**: الجدول في تسعة أعمدة من اثني عشر (`col-md-9`)، والفلاتر في الثلاثة الباقية (السطر 129).
- **الأسطر 45–50**: البحث نموذج `GET` : الكلمة تظهر في الرابط (`?q=منحة`)، فيمكن حفظ نتيجة البحث أو مشاركتها.

- **الأسطر 52–63**: نموذج `POST` ثانٍ يضم شريط الإجراءات **والجدول معاً**، لأن مربعات الاختيار في الجدول يجب أن تُرسل مع الإجراء المختار، كما في قائمة الطلبات (الفصل 36). والعنصر الفارغ `data-selected-count` (السطر 62) سيكتب فيه السكربت «تم تحديد 2 سجل».
- **السطر 69**: مربع «تحديد الكل» في رأس الجدول، يعرفه السكربت بالخاصية `data-select-all`.
- **الأسطر 81–91**: صف خبر واحد:
  - **السطر 82**: مربع اختيار اسمه `ids[]`. الأقواس `[]` تجعل PHP يجمع كل المربعات المحددة في **مصفوفة** واحدة (الفصل 36).
  - **السطر 83**: صورة مصغّرة بالصنف `admin-thumb`.
  - **السطر 84**: العنوان رابط إلى صفحة التعديل.
  - **السطر 86**: الحالة شارة لونها من الصنف `admin-choice-published`.
  - **السطران 87–88**: «خبر مميز» و«عرض في شريط الأخبار» مربعان يُعدِّلان مباشرة من القائمة دون فتح الخبر. اسماهما مثل `edit[1][is_featured]`: رقم الخبر ثم اسم العمود، فيصل إلى PHP مصفوفة داخل مصفوفة. والخاصية `checked` تجعل المربع محدداً عند فتح الصفحة.
- **السطر 117**: زر «حفظ التعديلات» لهذين المربعين، باسم `save_list` يميّزه عن زر «تنفيذ» الإجراء.
- **الأسطر 120–126**: الترقيم بأصناف Bootstrap (`pagination`)، والصفحة الحالية `active`.
- **الأسطر 129–148**: لوحة الفلاتر: لكل عمود عنوان (`<h5>`) وقائمة خيارات، والخيار المختار عليه `active`.

37.5 صفحة النموذج

انسخ `list.html` إلى `form.html`، فرابط «الأخبار» نشط فيه أيضاً. احذف المحتوى بين `<main class="admin-main">` و`</main>` (الأسطر 38–149) واكتب مكانه:

admin-demo/form.html — مؤقت — الأسطر 38–97

```
38      <ol class="breadcrumb">
39          <li><a href="index.html">لوحة الإدارة</a></li>
40          <li><a href="list.html">الأخبار</a></li>
41          <li class="active">إضافة</li>
42      </ol>
43      <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> إضافة خبر</h1>
44
45      <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
46          <div class="panel panel-default admin-panel">
47              <div class="panel-body">
48                  <div class="form-group">
49                      <label for="f_title" class="control-label">العنوان <span class="text-danger">*
    </span></label>
50                      <input type="text" name="title" id="f_title" class="form-control"
    maxlength="300">
51                  </div>
52                  <div class="form-group">
```

```
                    <label for="f_slug" class="control-label">الرابط (slug)</label>
                    <input type="text" name="slug" id="f_slug" class="form-control" dir="ltr"
data-slug-from="f_title">
                    <span class="help-block small text-muted">يُولَّد تلقائياً من "العنوان" إذا تُرك فارغاً.
</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_summary" class="control-label">الملخص</label>
                    <textarea name="summary" id="f_summary" class="form-control" rows="3">
</textarea>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-
danger">*</span></label>
                    <textarea name="content" id="f_content" class="form-control" rows="8">
</textarea>
                </div>
                <div class="form-group has-error">
                    <label for="f_main_image" class="control-label">الصورة الرئيسية</label>
                    <input type="file" name="main_image" id="f_main_image" class="form-control"
accept="image/*">
                    <span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> نوع الملف غير
مسموح.</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_published_date" class="control-label">تاريخ النشر</label>
                    <input type="datetime-local" name="published_date" id="f_published_date"
class="form-control" value="2026-10-29T10:00">
                    <span class="help-block small text-muted">اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="f_status" class="control-label">الحالة <span class="text-danger">*
</span></label>
                    <select name="status" id="f_status" class="form-control">
                        <option value="draft">مسودة</option>
                        <option value="published" selected>منشور</option>
                        <option value="archived">مؤرشف</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="is_featured"
id="f_is_featured" value="1"> خبر مميز</label></div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="show_in_ticker"
id="f_show_in_ticker" value="1"> عرض في شريط الأخبار</label></div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="admin-submit-row">
            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i>
حفظ</button>
            <button type="submit" name="_continue" value="1" class="btn btn-default">حفظ ومتابعة
التعديل</button>
            <button type="submit" name="_addanother" value="1" class="btn btn-default">حفظ وإضافة
آخر</button>
        </div>
    </form>
```

- **الأسطر 38–42**: مسار التنقل (`breadcrumb`): لوحة الإدارة ← الأخبار ← إضافة.
- **السطر 45**: ثلاث خصائص في النموذج:
  - `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لرفع الملفات: بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط لا محتواه (الفصل 34).
  - `novalidate` تمنع المتصفح من التحقق بنفسه، فنتحقق في الخادم وتظهر الأخطاء كلها بالعربية وبشكل واحد.
  - الصنف `admin-form` يحدد عرض الحقول (السطر 67 في `admin.css`).
- **الأسطر 48–51**: النمط الذي يتكرر في كل حقل: صندوق `form-group` ، فيه `<label>` مربوط بالحقل بـ `for` و `id` (الضغط على العنوان ينقل المؤشر إلى الحقل)، ثم الحقل نفسه بالصنف `form-control` . والنجمة الحمراء علامة الحقل المطلوب.
- **السطر 54**: حقل الرابط (slug) من اليسار إلى اليمين (`dir="ltr"`) لأنه بحروف لاتينية. والخاصية `data-slug-from="f_title"` تقول للسكربت: «املأني من الحقل `f_title` ».
- **الأسطر 65–69**: هكذا يبدو حقل فيه **خطأ**: الصنف `has-error` من Bootstrap يلوّن العنوان والإطار بالأحمر، ورسالة الخطأ في `help-block` تحته. كتبنا الخطأ هنا باليد لنرى شكله، وسيظهر لاحقاً فقط عندما يرفض الخادم القيمة.
- **السطر 72**: `datetime-local` حقل تاريخ ووقت يفتح منه المتصفح تقويماً. قيمته بالصيغة `2026-10-29T10:00` : التاريخ ثم الحرف `T` ثم الوقت.
- **الأسطر 83–88**: مربعا الاختيار داخل `<label>` ، فالضغط على النص يحدد المربع أيضاً.
- **الأسطر 92–96**: ثلاثة أزرار حفظ لكل منها اسم: «حفظ» يعود إلى القائمة، و `_continue` يبقى في الصفحة، و `_addanother` يفتح نموذجاً فارغاً لإضافة سجل آخر.

37.6 السكربت admin.js

الصفحات جميلة لكنها جامدة: «تحديد الكل» لا يحدد شيئاً، وحقل الرابط لا يُملأ. أنشئ `assets/js/admin.js` :

assets/js/admin.js ملف جديد الأسطر 1–29 من 155

```
/* لوحة الإدارة: تحديد الكل، تأكيد الحذف، توليد slug، معاينة الأيقونات */
(function () {
    'use strict';

    // جدول تحويل الحروف العربية (نفس urlify.js في Django)
    var AR = {'أ': 'a', 'ب': 'b', 'ت': 't', 'ث': 'th', 'ج': 'g', 'ح': 'h', 'خ': 'kh', 'د': 'd',
'ذ': 'th', 'ر': 'r', 'ز': 'z',
        'س': 's', 'ش': 'sh', 'ص': 's', 'ض': 'd', 'ط': 't', 'ظ': 'th', 'ع': 'aa', 'غ': 'gh',
'ف': 'f', 'ق': 'k', 'ك': 'k',
        'ل': 'l', 'م': 'm', 'ن': 'n', 'ه': 'h', 'و': 'o', 'ي': 'y'};

    function slugify(text) {
        var out = '';
        for (var i = 0; i < text.length; i++) {
            var ch = text.charAt(i);
```

```
            out += AR.hasOwnProperty(ch) ? AR[ch] : ch;
        }
        out = out.normalize ? out.normalize('NFKD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '') : out;
        return out.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9\s-]/g, '').trim().replace(/[\s-]+/g, '-
').replace(/^-+|-+$/g, '');
    }

    document.querySelectorAll('[data-slug-from]').forEach(function (slug) {
        var src = document.getElementById(slug.getAttribute('data-slug-from'));
        if (!src) { return; }
        var touched = slug.value !== '' || slug.hasAttribute('data-slug-locked');
        slug.addEventListener('input', function () { touched = slug.value !== ''; });
        src.addEventListener('input', function () {
            if (!touched) { slug.value = slugify(src.value).slice(0, 190); }
        });
    });

```

يتبع الملف من السطر 30

- **السطران 2–3**: كل الكود داخل دالة تُستدعى فوراً `(function () { ... })()`، فلا تتسرب متغيراتها إلى الصفحة. و`'use strict'` وضع صارم يكشف أخطاء شائعة.
- **الأسطر 6–18**: `slugify()` تحوّل العنوان العربي إلى رابط بحروف لاتينية بجدول حروف مثل Django، ثم حروف صغيرة (`toLowerCase()`): «افتتاح المكتبة» تصبح `ftth-lmktb` (الحروف التي ليست في الجدول، مثل الألف والتاء المربوطة، تُحذف).
  - **السطر 14**: لكل حرف (`charAt(i)` الحرف في الموضع `i`): إن كان في الجدول (`hasOwnProperty`) أخذنا مقابله اللاتيني، وإلا بقي كما هو.
  - **السطران 16–17**: التنظيف بتعبيرات نمطية كالتي في PHP (الفصل 20)، لكنها في JavaScript تُكتب بين شرطتين `/.../` بلا علامات تنصيص، والحرف `g` بعدها يعني «كل التطابقات» لا أولها فقط. `normalize('NFKD')` تفصل الحرف اللاتيني عن علامته (`é` تصبح `e` وعلامة)، فنحذف العلامات. ثم نحذف كل ما ليس حرفاً صغيراً أو رقماً أو مسافة أو شرطة، ونجعل كل تتابع من المسافات والشرطات شرطة واحدة، ونحذف الشرطات من الطرفين.
- **الأسطر 20–28**: لكل حقل فيه `data-slug-from` نجد حقل المصدر، ونملأ الرابط وأنت تكتب العنوان، **إلا** إن كتبت فيه بيدك (`touched`)، أو كان السجل قديماً (`data-slug-locked`): تغيير رابط خبر منشور يكسر الروابط التي شاركها الناس.

الأسطر 30–82، 151–155 من 155 — assets/js/admin.js — تابع الملف

```
    // تحديد كل السجلات
    var all = document.querySelector('[data-select-all]');
    var counter = document.querySelector('[data-selected-count]');
    function updateCount() {
        var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
        if (counter) { counter.textContent = n ? ('تم تحديد ' + n + ' سجل') : ''; }
    }
    if (all) {
        all.addEventListener('change', function () {
            document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) { c.checked =
all.checked; });
```

```
            updateCount();
        });
    }
    document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) {
c.addEventListener('change', updateCount); });

    // تأكيد الحذف الجماعي
    var form = document.getElementById('admin-list-form');
    if (form) {
        form.addEventListener('submit', function (ev) {
            var submitter = ev.submitter;
            if (submitter && submitter.name === 'save_list') { return; }
            var action = form.querySelector('select[name="action"]');
            if (action && action.value === 'delete') {
                var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
                if (!confirm('هل أنت متأكد من حذف ' + n + ' سجل؟ لا يمكن التراجع.')) {
ev.preventDefault(); }
            }
        });
    }

    // روابط وأزرار تطلب تأكيداً (مثل تصدير القائمة الكاملة للمترشحين، نشر النتائج)
    document.querySelectorAll('a[data-confirm], button[data-confirm]').forEach(function (a) {
        a.addEventListener('click', function (ev) {
            if (!confirm(a.getAttribute('data-confirm'))) { ev.preventDefault(); }
        });
    });

    // خانة تظهر حسب قيمة خانة أخرى في نفس النموذج: data-show-when="status=incomplete" أو ("status=a|b"
    document.querySelectorAll('[data-show-when]').forEach(function (el) {
        var rule = el.getAttribute('data-show-when').split('=');
        var form = el.closest('form');
        var field = form && form.elements[rule[0]];
        if (!field || rule.length !== 2) { return; }
        var values = rule[1].split('|');
        function sync() { el.style.display = values.indexOf(field.value) >= 0 ? '' : 'none'; }
        field.addEventListener('change', sync);
        sync();
    });

    // معاينة أيقونات Font Awesome
    document.querySelectorAll('[data-icon-input]').forEach(function (input) {
        var preview = document.querySelector('[data-icon-preview="' + input.id + '"]');
        input.addEventListener('input', function () { if (preview) { preview.className = 'fa '
+ input.value.trim(); } });
    });
```

الأسطر 83–150: نضيفها في فصل لاحق

```
    // إخفاء الرسائل بعد 6 ثوانٍ
    setTimeout(function () {
        document.querySelectorAll('.admin-main > .alert-success').forEach(function (a) {
a.style.display = 'none'; });
    }, 6000);
})();
```

نهاية الملف

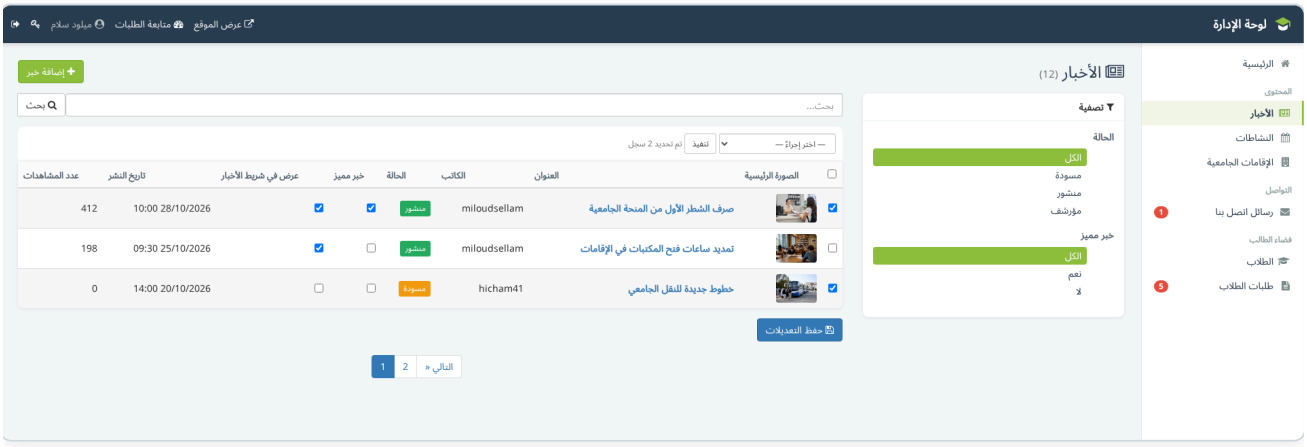
- **الأسطر 31–43**: «تحديد الكل» ينقل حالته إلى كل مربعات الصفوف (`data-row-check`)، والعدّاد يكتب عدد المحدد في `data-selected-count`.

- **الأسطر 46–57**: تأكيد قبل الحذف الجماعي. `ev.submitter` الزر الذي أرسل النموذج: إن كان «حفظ التعديلات» فلا سؤال. وإن كان الإجراء المختار `delete` نسأل: «هل أنت متأكد من حذف 2 سجل؟»، و `preventDefault()` تلغي الإرسال إن أجاب المدير «إلغاء».
- **الأسطر 60–64**: أي رابط أو زر عليه الخاصية `data-confirm` يسأل قبل التنفيذ بنصها. نستعملها في لوحة المسابقات (الفصل 48)، مثلاً قبل نشر النتائج.
- **الأسطر 66–76**: عنصر عليه `data-show-when="status=incomplete"` لا يظهر إلا حين تكون قيمة الحقل `status` في النموذج نفسه `incomplete` (أو إحدى قيم مفصولة بـ `|`). مثلاً خانة «آخر أجل لإكمال الملف» في ملف المترشح، لا تظهر إلا حين يختار الموظف الحالة «ملف ناقص» (الفصل 48).
- **الأسطر 79–82**: معاينة الأيقونة وأنت تكتب اسمها (لحقول الأيقونات في الفصل 42).
- **الأسطر 152–154**: رسائل النجاح تختفي بعد 6 ثوانٍ.

والأسطر 83–150 بينهما لزر «ترجمة تلقائية»، ونكتبها مع خدمة الترجمة في الفصل 40.

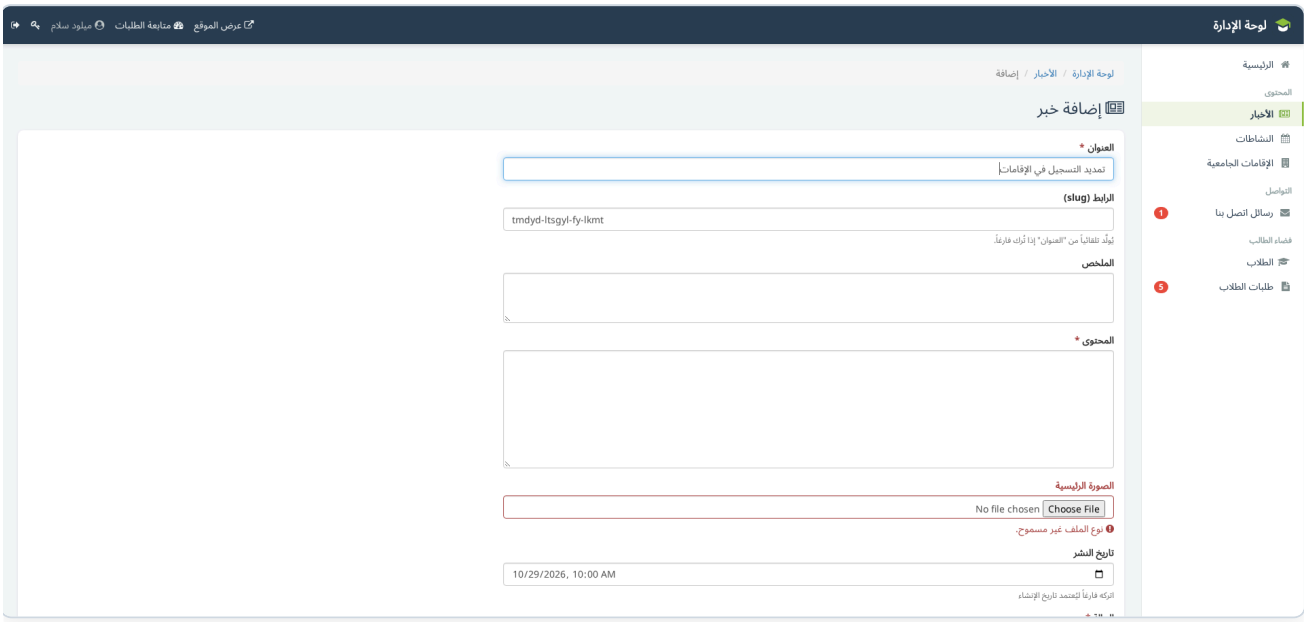
لاحظ أن السكربت لا يعرف «الأخبار»: يبحث عن خصائص `data-...` فقط. أي صفحة فيها هذه الخصائص تعمل معه، وهذا ما سيسمح للوحة العامة في الفصل 42 أن تستعمله لكل الجداول.

افتح `list.html` وحدد خبرين: يظهر العدد بجانب زر «تنفيذ». ثم اختر «حذف السجلات المحددة» واضغط «تنفيذ»: يظهر سؤال التأكيد.



قائمة الأخبار الثابتة: خبران محددان والعدّاد بجانب زر «تنفيذ»

ثم افتح `form.html` واكتب عنواناً: يُملأ حقل الرابط وأنت تكتب.



نموذج الخبر الثابت: الرابط يُولَّد من العنوان، وحقل الصورة بشكل الخطأ

37.7 ما الذي سيصبح ديناميكياً؟

قبل أن نكتب أي PHP، لنعدّ ما كتبناه باليد وسيأتي من الخادم:

في الصفحة الثابتة	من أين سيأتي؟
«ميلود سلام» في الشريط والترحيب	المستخدم الذي سجّل دخوله
أقسام القائمة الجانبية وشاراتها	قائمة الأقسام، وعدد الرسائل غير المقروءة والطلبات المعلقة
الصنف `active` على رابط واحد	مسار الصفحة الحالية
الأعداد في البطاقات والأقسام	استعلامات `COUNT`
صفوف جدول الأخبار	جدول `news`
قيم حقول النموذج وأخطاؤها	الخبر المفتوح، والتحقق في الخادم
`href="#"` و `list.html`	دالة `url()` والموجّه

وفي النماذج سنضيف حقل رمز CSRF المخفي (الفصل 17)، وإلا رفض `index.php` كل إرسال. وكل صفحة من صفحات اللوحة ستبدأ بالتحقق من أن الزائر موظف، وهذا أول ما نكتبه في الفصل 38.

خلاصة الفصل

- لوحة الإدارة ثلاثة أنواع من الصفحات: رئيسية، وقائمة، ونموذج، داخل إطار واحد: شريط علوي وقائمة جانبية. وهي بالعربية وحدها.
- صمّمناها HTML ثابتاً في مجلد مؤقت `admin-demo/`، مع تنسيقها في أول `admin.css` وسكربتها `admin.js` .
- `position: fixed` للشريط والقائمة، و `margin-right` للمحتوى، و `translateX` لإخفاء القائمة على الهاتف.
- السكربت يعتمد على خصائص `data-...` لا على أسماء الجداول، فيصلح لكل صفحات اللوحة، وللمسابقات لاحقاً.
- في الفصل 38 نحوّل إطار هذه الصفحات إلى قالب PHP محمي.

الفصل الثامن والثلاثون

لوحة الإدارة: الحماية والقالب وكلمة المرور

في الفصل 37 صمّمنا لوحة الإدارة HTML ثابتاً. في هذا الفصل نحوّل **إطارها**، أي الشريط العلوي والقائمة الجانبية، إلى قالب PHP، ونضع أمامه **حارساً** لا يُدخل إلا الموظفين. ثم نكتب ثلاث صفحات: رئيسية مؤقتة للوحة، وتغيير كلمة المرور، وصفحة «نسيت كلمة مرور المدير؟» التي يستعيد بها صاحب الموقع الدخول من المتصفح، دون سطر أوامر. ونختم بأداة سطر أوامر تعيّن كلمة مرور جديدة لأي حساب.

38.1 خريطة الفصل

روابط هذا الفصل سجّلناها في `app/routes.php` في الفصل 20:

الصفحة	الرابط	الدالة
رئيسية لوحة الإدارة	`/admin/`	`admin_index`
تغيير كلمة المرور	`/admin/password/`	`admin_password`
استعادة دخول المدير	`/admin/recover/`	`admin_recover`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`app/controllers/admin.php`	الحارس، ودالة العرض، والرئيسية المؤقتة، وكلمة المرور، والاستعادة
`app/views/admin/layout.php`	قالب اللوحة الذي ترثه كل صفحاتها
`app/views/admin/index.php`	رئيسية مؤقتة (النهائية في الفصل 42)

الملف	دوره
`app/views/admin/password.php`	نموذج تغيير كلمة المرور
`app/views/admin/recover.php`	صفحة الاستعادة، مستقلة مثل صفحة الدخول
`assets/css/admin.css`	تنسيق صفحة الاستعادة
`database/tools/set_password.php`	تعيين كلمة مرور أي حساب من سطر الأوامر

38.2 حارس اللوحة

كل صفحة في اللوحة تبدأ بسؤال واحد: من الزائر؟ في لوحة الموظفين (الفصل 36) يجيب عنه `require_staff()`. للوحة الإدارة حارس خاص بها، وسنرى بعد قليل لماذا لا نستعمل الحارس نفسه.

افتح `app/controllers/admin.php`. فيه الآن السطر الأول `<?php`، ثم دالتا الدخول والخروج من الفصل 36. أضف **بين** السطر الأول ودالة الدخول تعليقاً يصف الملف:

app/controllers/admin.php نهائي — الأسطر 2–6

```
/**
 * لوحة الإدارة العامة /admin/ (بديل Django admin).
 * عامة: تقرأ إعدادات كل جدول من app/admin_config.php
 */

```

الملف كله للوحة الإدارة. والسطر 4 يذكر مبدأها: لوحة **عامة** تقرأ إعدادات كل جدول من ملف واحد هو `app/admin_config.php`. هذا الملف نكتبه في الفصل 42، فلا تبحث عنه الآن.

أرقام الأسطر في هذا الفصل

في الفصل 36 عرضنا دالتي الدخول والخروج بأرقامهما في الملف **النهائي** (126–187). أما في هذا الفصل فنعرض كل قطعة من `admin.php` بأرقامها في **ملفك** بعد إضافتها، فتجد السطر الذي نتكلم عنه حيث نقول. الملف يكبر في الفصول 39–42، فتتغير أرقامه حتى يكتمل.

تحت التعليق مباشرة، الحارس ودالة العرض:

app/controllers/admin.php نهائي — الأسطر 7–27

```
/** يتطلب أن يكون المستخدم موظفاً — مع صفحة دخول خاصة بالإدارة إن لم يكن مسجلاً */
function admin_guard(): User
{
    set_lang(default_lang()); // لوحة الإدارة عربية دائماً
    never_cache();
    $u = current_user();
    if (!$u) {
```

```
14          redirect(url('admin:login') . '?next=' . rawurlencode(request_path() .
(empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'])));
15      }
16      if (!is_staff()) {
17          abort(403, 'لوحة الإدارة مخصصة للموظفين فقط.');
18      }
19      return $u;
20  }
21
22  function admin_render(string $view, array $data = []): void
23  {
24      $data['admin_menu'] = admin_menu();
25      render('admin/' . $view, $data);
26  }
27
```

- **السطر 10**: `set_lang(default_lang())` : اللوحة بالعربية دائماً، مثل صفحة دخولها (الفصل 36). لو جاء الموظف من صفحة فرنسية، تبقى رسائل `flash()` وأخطاء النماذج وصفحات الخطأ عربية.
- **السطر 11**: `never_cache()` (الفصل 17): لا يحفظ المتصفح صفحات اللوحة، فلا يُظهرها زر «رجوع» لمن جلس إلى الجهاز بعد خروج الموظف.
- **الأسطر 12–15**: غير المسجّل يذهب إلى واجهة دخول الإدارة، ومعه `?next=` بالمسار **وما بعد علامة الاستفهام** (`QUERY_STRING`)، فيعود بعد الدخول إلى الصفحة نفسها بفلاترها، مثل `/admin/news/?status=draft` . و`rawurlencode()` ترمّز `/` و`?` و`&` حتى لا تختلط بمعاملات رابط الدخول نفسه.
- **الأسطر 16–18**: المسجّل الذي ليس موظفاً (`is_staff()` تُرجع `false`)، طالب مثلاً، يرى صفحة الخطأ **403** «غير مسموح» بالرسالة «لوحة الإدارة مخصصة للموظفين فقط.». `abort()` (الفصل 17) ترمي استثناءً يلتقطه معالج الأخطاء في `bootstrap.php` (الفصل 16)، فيعرض القالب `errors/403.php` وفيه رسالتنا بدل النص الافتراضي.
- **السطر 19**: `return $u` : نُرجع المستخدم، فالصفحة التي تحتاجه تأخذه من الحارس في سطر واحد: `$user = admin_guard();` .
- **الأسطر 22–26**: `admin_render()` تعرض قالباً من المجلد `app/views/admin/` ، بعد أن تضيف إلى بياناته القائمة الجانبية `admin_menu` . كل صفحات اللوحة تحتاج القائمة، فنحسبها هنا في مكان واحد بدل أن تحسبها كل صفحة.

لماذا لا نستعمل require_staff() هنا؟

الحارسان متشابهان، ويختلفان في ثلاثة أشياء:

	`require_staff()` (لوحة الموظفين)	`admin_guard()` (لوحة الإدارة)
اللغة	لغة الزائر، فصفحات لوحة الموظفين تُترجم	العربية دائماً
رابط `next`	يبدأ ببادئة اللغة `lang_prefix()`، مثل `/fr/students/admin/`	بلا بادئة، فروابط `admin:` بلا لغة (الفصل 20)
المسجّل غير الموظف	يعود إلى الصفحة الرئيسية برسالة مترجمة	صفحة 403

ولماذا 403 لا إعادة توجيه؟ لا يوجد في الموقع رابط إلى `/admin/` يراه الطالب، فإن وصل إليها فقد كتب الرابط بيده. والرمز 403 جواب صريح يفهمه المتصفح وسجلات الخادم: «الصفحة موجودة، لكنها ليست لك».

قائمة ورئيسية مؤقتتان

`admin_render()` تستدعي `admin_menu()`، ورابط «الرئيسية» في القالب والدخول بلا `next` يقودان إلى `admin_index()`. نكتب الدالتين الآن **مؤقتتين**، تحت `admin_render()` مباشرة:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 28–41

```
28  /** القائمة الجانبية — مؤقت: لا أقسام بعد */
29  function admin_menu(): array
30  {
31      return [];
32  }
33
34  // الصفحات ============================================================
35
36  function admin_index(): void
37  {
38      admin_guard();
39      admin_render('index', ['page_title' => 'لوحة الإدارة']);
40  }
41
```

- **الأسطر 29–32**: لا أقسام في اللوحة بعد، فالقائمة مصفوفة فارغة `[]`. في الفصل 39 نضع فيها قسم «الأخبار»، وفي الفصل 42 تُبنى من إعدادات كل الجداول.
- **الأسطر 36–40**: الرئيسية تستدعي الحارس أولاً، ثم تعرض القالب `admin/index` بعنوان الصفحة. **كل** دالة صفحة في اللوحة ستبدأ هكذا بـ `admin_guard()`.

دالتا الدخول والخروج من الفصل 36 صارتا الآن تحت هذه الأسطر، من السطر 42 إلى السطر 102.

38.3 قالب اللوحة

صفحات `admin-demo` الثلاث (الفصل 37) تتكرر فيها الأسطر نفسها: الرأس والشريط العلوي والقائمة الجانبية والسكربتات. نضعها في قالب واحد ترثه كل صفحات اللوحة، كما فعلنا بـ `base.php` للموقع (الفصل 26). أنشئ `app/views/admin/layout.php`:

app/views/admin/layout.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 52 سطراً

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?php block('title'); ?>لوحة الإدارة<?php endblock(); ?> | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-
SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw=="
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/admin.css') ?>">
    <?php block('extra_css'); ?><?php endblock(); ?>
</head>
<body class="admin-body">
<nav class="admin-topbar">
    <button class="admin-menu-toggle visible-xs-inline-block" type="button"
onclick="document.body.classList.toggle('menu-open')"><i class="fa fa-bars"></i></button>
    <a class="admin-brand" href="<?= e(url('admin:index')) ?>"><img src="<?=
asset('images/logo.svg') ?>" alt=""> لوحة الإدارة</a>
    <div class="admin-topbar-links">
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-external-
link"></i> <span class="hidden-xs">عرض الموقع</span></a>
        <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>"><i class="fa fa-dashboard"></i>
<span class="hidden-xs">متابعة الطلبات</span></a>
        <span class="admin-user"><i class="fa fa-user-circle"></i> <?= e(current_user()-
>display_name()) ?></span>
        <a href="<?= e(url('admin:password')) ?>" title="تغيير كلمة المرور"><i class="fa fa-key"></i>
</a>
        <a href="<?= e(logout_url('admin:logout')) ?>" title="تسجيل الخروج"><i class="fa fa-sign-
out"></i></a>
    </div>
</nav>
<aside class="admin-sidebar">
    <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="admin-nav-link <?= request_path() ===
'/admin/' ? 'active' : '' ?>"><i class="fa fa-home"></i> الرئيسية</a>
    <?php foreach ($admin_menu as $group => $items): ?>
        <div class="admin-nav-group"><?= e($group) ?></div>
        <?php foreach ($items as $item): ?>
            <a href="<?= e($item['url']) ?>" class="admin-nav-link <?=
str_starts_with(request_path(), $item['active']) ? 'active' : '' ?>">
                <i class="fa <?= e($item['icon']) ?>"></i> <?= e($item['label']) ?>
```

```
33                 <?php if ($item['badge']): ?><span class="badge admin-badge"><?=
e($item['badge']) ?></span><?php endif; ?>
34             </a>
35         <?php endforeach; ?>
36     <?php endforeach; ?>
37 </aside>
38 <main class="admin-main">
39     <?php foreach ($messages as $message): ?>
40         <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible"
role="alert">
41             <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="إغلاق"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
42             <?= e($message['message']) ?>
43         </div>
44     <?php endforeach; ?>
45     <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
46 </main>
47 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous">
</script>
48 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-aJ21OjlMXNL5UyIl/XNwTMqvzeRMZH2w8c5cRVpzpU8Y5bApTppSuUkhZXN0VxHd"
crossorigin="anonymous"></script>
49 <script src="<?= asset('js/admin.js') ?>"></script>
50 <?php block('extra_js'); ?><?php endblock(); ?>
51 </body>
52 </html>
```

قارنه بأعلى `admin-demo/index.html` وأسفله. ما تغيّر:

- **السطر 7**: العنوان كتلة `title` (الفصل 21) لها نص افتراضي «لوحة الإدارة»، وكل صفحة تكتب عنوانها فيها.
- **الأسطر 8 و11 و17 و49**: المسارات `../assets/...` صارت `asset()` (الفصل 17)، فتعمل من أي رابط مهما كان عمقه.
- **السطر 12**: كتلة فارغة `extra_css` لصفحة تحتاج تنسيقاً خاصاً بها. لا تستعملها صفحات اللوحة اليوم، لكنها مكان جاهز كما في قالب الموقع (الفصل 26).
- **السطر 17 والأسطر 19–23**: `index.html` و`#` صارت `url()` بأسماء الروابط (الفصل 20).
- **السطر 21**: «ميلود سلام» صار اسم المستخدم الذي سجّل دخوله، من `display_name()` (الفصل 33). و`current_user()` (الفصل 17) لا تُرجع هنا `null` أبداً، لأن الحارس سبق القالب.
- **السطر 23**: رابط الخروج من `logout_url()` (الفصل 17): الرابط `admin:logout` ومعه رمز الخروج، فتقبله `admin_logout()` (الفصل 36). ورابط بلا رمز لا يُخرج أحداً.
- **السطر 27**: الصنف `active` على «الرئيسية» فقط إن كان المسار `/admin/` بالضبط.
- **الأسطر 28–36**: روابط الأقسام المكتوبة باليد صارت حلقتين: الأولى على المجموعات (المحتوى، التواصل...)، والثانية على أقسام كل مجموعة. والقائمة نفسها في المتغير `$admin_menu` الذي أضافته `admin_render()`. لكل قسم:
  - `url` رابطه، و`icon` أيقونته، و`label` اسمه، و`badge` عدد شارته، ولا تظهر الشارة إن كان العدد صفراً (السطر 33).

- `active` بداية مسار القسم، مثل `/admin/news/` . `str_starts_with()` تُرجع `true` إن بدأ النص الأول بالثاني، فيبقى «الأخبار» نشطاً في قائمة الأخبار، وفي صفحتي الإضافة `/admin/news/add/` والتعديل `/admin/news/5/` أيضاً.

- **الأسطر 39–44**: رسالة النجاح الثابتة صارت حلقة على رسائل `flash()` في المتغير `$messages` (الفصل 17)، ولون كل رسالة من نوعها بـ `alert_class()` .
- **السطر 45**: مكان محتوى الصفحة: الكتلة `content` .
- **السطر 50**: كتلة `extra_js` لسكربت إضافي. يستعملها نموذج السجل لتحميل محرر النصوص (الفصل 41).

لاحظ أن القالب يحتاج المتغير `$admin_menu` . لو عرضت صفحة من اللوحة بـ `render()` مباشرة لظهر تحذير «متغير غير معرّف». لذلك تُعرض كل صفحات اللوحة بـ `admin_render()` .

الرئيسية المؤقتة

أنشئ `app/views/admin/index.php` بمحتوى مؤقت، حتى نكتب الرئيسية الحقيقية بأعدادها وأقسامها في الفصل 42:

app/views/admin/index.php مؤقت الأسطر 1–12

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، <?= e($user->display_name()) ?></h1>
<div class="panel panel-default admin-panel">
    <div class="panel-body">
        <p>لوحة الإدارة قيد الإنشاء: أقسامها تظهر هنا وفي القائمة الجانبية حين نكتبها.</p>
        <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-dashboard"></i> متابعة الطلبات</a>
        <a href="<?= e(url('admin:password')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-key"></i> تغيير كلمة المرور</a>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 1**: `extend('admin/layout')` (الفصل 21): الصفحة ترث قالب اللوحة، لا قالب الموقع `base/base` .
- **السطر 4**: `$user` المستخدم الحالي، متاح في كل قالب (`template_globals()` ، الفصل 17).
- **الأسطر 8–9**: رابطان إلى ما يعمل الآن: لوحة الموظفين (الفصل 36)، وتغيير كلمة المرور الذي نكتبه بعد قليل.

جرّب

1. سجّل الدخول من `http://localhost/dou-setif/admin/login/` بحساب المدير `admin` . تنتقل إلى `/admin/` : الشريط العلوي، وفي القائمة الجانبية «الرئيسية» وحدها، والترحيب باسمك. ورسالة «مرحباً admin، تم تسجيل الدخول...» في أعلى المحتوى تختفي بعد 6 ثوانٍ (`admin.js` ، الفصل 37).
2. افتح لوحة المشرف `/students/admin/dashboard/` واضغط «إعدادات النظام»: الرابط الذي كان يعطي صفحة خطأ في الفصل 36 يفتح اللوحة الآن.

3. اخرج بزر الخروج في آخر الشريط العلوي: «تم تسجيل الخروج بنجاح». ثم افتح `/admin/` مباشرة: تجد نفسك في صفحة الدخول، وفي الرابط `?next=%2Fadmin%2F` . ادخل، فتعود إلى الرئيسية.
4. اخرج، وادخل من فضاء الطالب بالحساب `20249999` ، ثم افتح `/admin/` : صفحة «غير مسموح» داخل قالب الموقع، برسالة «لوحة الإدارة مخصصة للموظفين فقط.». وافتح `/students/admin/dashboard/` للمقارنة: تعود إلى الصفحة الرئيسية برسالة، كما يفعل `require_staff()` .

رئيسية لوحة الإدارة المؤقتة: القالب الحقيقي، والقائمة الجانبية بلا أقسام بعد

38.4 تغيير كلمة المرور

الموظف يغيّر كلمة مروره من أيقونة المفتاح في الشريط العلوي. أضف في آخر `admin.php` ، بعد دالة الخروج:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 104–131

```
104 function admin_password(): void
105 {
106     $user = admin_guard();
107     $form = new Form([
108         'old_password'  => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الحالية', 'attrs' => FC],
109         'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC,
    'help_text' => 'أحرف على الأقل، ولا تكون أرقاماً فقط 8'],
110         'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' =>
    FC],
111     ], is_post() ? $_POST : null);
112     $form->clean = function (Form $f) use ($user) {
113         if (!$user->check_password($f->cleaned['old_password'])) {
114             $f->add_error('old_password', 'كلمة المرور الحالية غير صحيحة');
115         }
116         if ($f->cleaned['new_password1'] !== $f->cleaned['new_password2']) {
117             $f->add_error('new_password2', 'كلمتا المرور غير متطابقتين');
118         }
119         foreach (password_errors($f->cleaned['new_password1'], (string) $user['username']) as
    $err) {
120             $f->add_error('new_password1', $err);
121         }
122     };
123     if (is_post() && $form->is_valid()) {
124         $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form->cleaned['new_password1'])]);
125         Auth::refreshSession($user);
```

```
        flash('success', 'تم تغيير كلمة المرور بنجاح');
        redirect_to('admin:index');
    }
    admin_render('password', ['page_title' => 'تغيير كلمة المرور', 'form' => $form]);
}

```

- **السطر 106**: `$user = admin_guard();` : الحارس يحمي الصفحة ويعطينا المستخدم في سطر واحد.
- **الأسطر 107–111**: نموذج `Form` (الفصل 31) بثلاثة حقول من النوع `password` . `FC` ثابت أصناف Bootstrap للحقل (الفصل 31)، و`help_text` نص مساعد يظهر تحت الحقل. ونملأ النموذج ببيانات الزائر في طلب POST فقط: `is_post() ? $_POST : null` (الفصل 33).
- **الأسطر 112–122**: دالة `clean` تُنفَّذ بعد نجاح الحقول كلها (الفصل 31)، للقواعد التي تحتاج أكثر من حقل أو تحتاج المستخدم نفسه. و`use ($user)` تُدخل المتغير إلى الدالة المجهولة (الفصل 33). ثلاث قواعد، ولكل منها خطأ على حقلها:
  - **السطر 113**: كلمة المرور الحالية `old_password` صحيحة؟ `check_password()` (الفصل 33). لو ترك الموظف جلسته مفتوحة على جهاز مشترك، لا يستطيع من جلس بعده تغيير كلمة المرور والاستيلاء على الحساب.
  - **السطر 116**: الكلمة الجديدة وتأكيدها متطابقتان؟ الخطأ على حقل التأكيد `new_password2` .
  - **الأسطر 119–121**: الكلمة الجديدة قوية؟ `password_errors()` (الفصل 31) تُرجع **كل** المشاكل لا أولها فقط، ونمرر لها اسم المستخدم `username` كي لا تحتويه كلمة المرور.
- **السطر 124**: نحفظ في العمود `password` هاش الكلمة الجديدة بـ `Auth::hashPassword()` (الفصل 24)، لا الكلمة نفسها أبداً.
- **السطر 125**: `Auth::refreshSession($user)` (الفصل 24): بصمة الجلسة مبنية على هاش كلمة المرور، فتغييره يُخرج الحساب من **كل الأجهزة الأخرى**. ونحدّث بصمة الجلسة الحالية، فيبقى الموظف متصلاً على هذا الجهاز.
- **الأسطر 126–127**: رسالة نجاح، ثم العودة إلى رئيسية اللوحة `admin:index` بـ `redirect_to()` . إعادة التوجيه بعد POST ناجح (الفصل 31) تمنع إرسال النموذج مرة ثانية إن حدّث الموظف الصفحة.
- **السطر 129**: أول زيارة، أو نموذج فيه أخطاء: نعرض القالب `password` بـ `admin_render()` .

وقالب الصفحة. أنشئ `app/views/admin/password.php` :

الملف كاملاً — 24 سطراً `app/views/admin/password.php` ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-key"></i> تغيير كلمة المرور</h1>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <form method="post" class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-body">
                <?= csrf_field() ?>
                <?= $form->non_field_errors_html() ?>
                <?php foreach (['old_password', 'new_password1', 'new_password2'] as $f): ?>
                    <div class="form-group <?= $form->errors($f) ? 'has-error' : '' ?>">
                        <label for="id_<?= $f ?>"><?= e($form->label($f)) ?></label>
```

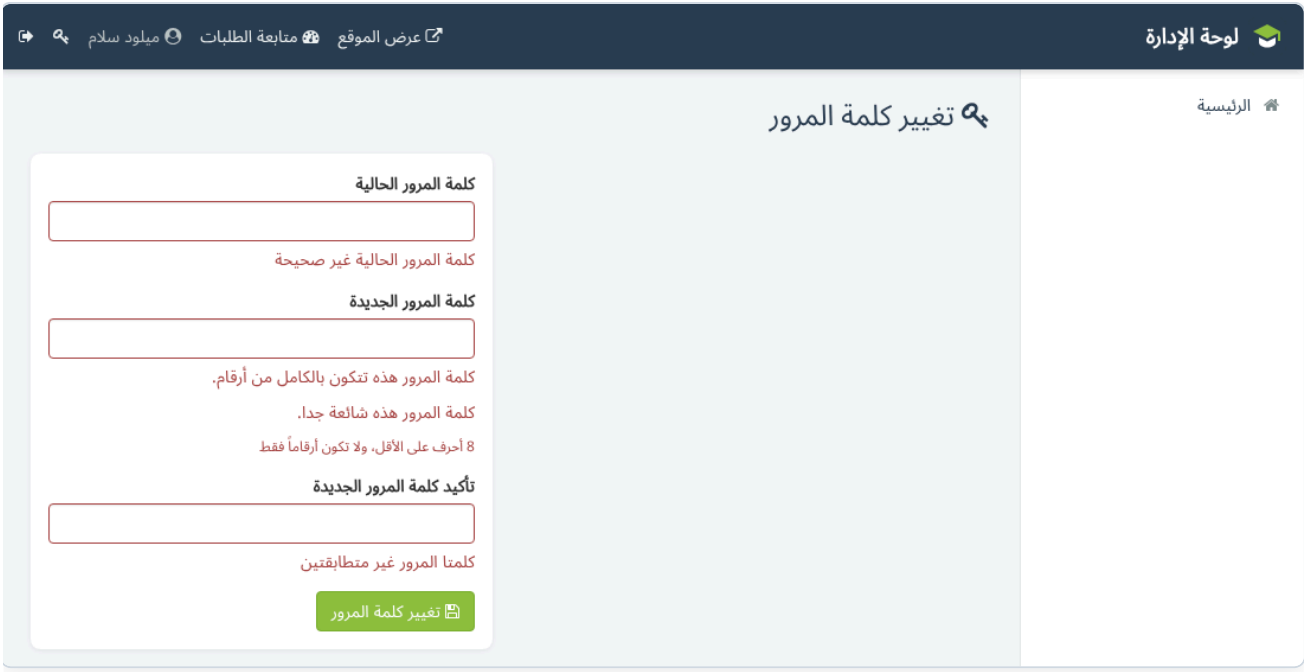
```
14                          <?= $form->widget($f) ?>
15                          <?php foreach ($form->errors($f) as $err): ?><span class="help-block">
<?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
16                          <?php if ($form->help_text($f)): ?><span class="help-block small text-
muted"><?= e($form->help_text($f)) ?></span><?php endif; ?>
17                      </div>
18                  <?php endforeach; ?>
19                  <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> تغيير
كلمة المرور</button>
20              </div>
21          </form>
22      </div>
23  </div>
24  <?php endblock(); ?>
```

- **السطر 1**: الصفحة ترث قالب اللوحة، فتظهر بالشريط العلوي والقائمة الجانبية.
- **السطر 7**: النموذج نفسه لوحة Bootstrap (`panel`) بتنسيق `admin-panel` من الفصل 37.
- **السطر 9**: حقل رمز CSRF المخفي `csrf_field()` (الفصل 17). بدونه يرفض `index.php` الإرسال.
- **السطر 10**: الأخطاء العامة التي لا تخص حقلاً بعينه، إن وُجدت، بالدالة `non_field_errors_html()` من الصنف `Form` (الفصل 31).
- **الأسطر 11–18**: الحقول الثلاثة بحلقة واحدة على أسمائها، بالنمط نفسه في صفحة الدخول (الفصل 36): العنوان مربوط بالحقل بالمعرّف `id_` متبوعاً باسم الحقل، ثم الحقل، ثم أخطاؤه، ثم نصه المساعد إن وُجد. والصنف `has-error` يلوّن الحقل وعنوانه بالأحمر.

جرّب

افتح `/admin/password/` من أيقونة المفتاح:

1. اكتب كلمة مرور حالية خاطئة، و `12345678` كلمةً جديدة، و `12345679` تأكيداً، ثم اضغط «تغيير كلمة المرور». تظهر أخطاء الحقول الثلاثة معاً. ولاحظ أن الحقول فرغت: حقل كلمة المرور في الصنف `Form` لا يعيد عرض ما كُتب فيه أبداً، حتى لا تبقى كلمة المرور مكتوبة في نص الصفحة.
2. افتح اللوحة في متصفح آخر (أو نافذة تصفح خاص) وادخل بالحساب نفسه.
3. ارجع إلى المتصفح الأول، واكتب كلمة المرور الحالية الصحيحة، وكلمة جديدة قوية مرتين: «تم تغيير كلمة المرور بنجاح»، وأنت ما زلت داخل اللوحة.
4. في المتصفح الثاني حدّث الصفحة: تجد نفسك في صفحة الدخول. جلسته سقطت.
5. أعد كلمة المرور إلى `Setif#2026` بالطريقة نفسها، فهي التي نستعملها في تجارب الفصول القادمة.



تغيير كلمة المرور: أخطاء الحقول الثلاثة معاً

38.5 نسيت كلمة مرور المدير؟

الموظف الذي نسي كلمة مروره يطلب من المدير العام أن يعيّن له واحدة جديدة، من قسم «المستخدمون» في اللوحة (الفصل 42). لكن من يساعد المدير العام نفسه؟ في الفصل 33 كتبنا `create_admin.php`، وهو يعيد تعيين كلمة مروره من سطر الأوامر. هذا يكفي على حاسوبك مع XAMPP. أما في الاستضافة المشتركة (cPanel) فكثيراً ما لا يوجد سطر أوامر أصلاً. نحتاج طريقاً من المتصفح، دون أن يصبح باباً للمخرّبين.

الفكرة: **من يملك الوصول إلى ملفات الخادم هو صاحب الموقع**. الصفحة تعطيك اسم ملف عشوائياً، فتنشئ ملفاً بهذا الاسم داخل المجلد `storage/`، بمدير الملفات في cPanel أو بمستكشف Windows في XAMPP، ثم تضغط «تحقّق». إن وجد الموقع الملف، يسمح لك بتعيين كلمة المرور الجديدة. والمخرّب الذي يفتح الصفحة نفسها يحصل على اسم ملف آخر، ولا يستطيع إنشاءه.

الصفحة إذن خطوتان:

1. **إثبات الملكية**: اسم الملف، وزر «تحقّق».
2. **كلمة المرور الجديدة**: اسم المدير العام، والكلمة الجديدة وتأكيدها.

الدالة: التحضير

أضف في آخر `admin.php`، بعد دالة تغيير كلمة المرور. نكتب الدالة على أربع قطع، أولها التحضير:

app/controllers/admin.php نهائي الأسطر 132–164

```
132 // نسيت كلمة مرور المدير؟ ==========================================================================
133
134 const ADMIN_RECOVER_TTL = 1800; // صلاحية رمز الاستعادة: 30 دقيقة
135
136 /**
137  * استعادة دخول المدير العام من المتصفح، بدون سطر أوامر (مفيدة في الاستضافة المشتركة بلا Terminal).
138  *
139  * إثبات أنك صاحب الموقع: الصفحة تعطي اسم ملف عشوائياً، فتنشئه داخل المجلد storage/
140  * (مدير الملفات في cPanel، أو مستكشف Windows في XAMPP)، ثم تعيّن كلمة المرور الجديدة.
141  * من لا يملك الوصول إلى ملفات الخادم لا يستطيع إنشاء الملف. الرمز مرتبط بجلسة المتصفح وصالح 30 دقيقة،
142  * والملف يُحذف بعد النجاح. لتعطيلها: 'web_recovery' => false في config.php (يبقى create_admin.php).
143  */
144 function admin_recover(): void
145 {
146     set_lang(default_lang());
147     never_cache();
148     if (!config('security.web_recovery', true)) {
149         abort(404);
150     }
151     if (is_staff()) {
152         redirect_to('admin:password'); // متصل فعلاً: تغيير كلمة المرور العادي
153     }
154     $rec = $_SESSION['_recover'] ?? null;
155     if (!is_array($rec) || !isset($rec['code'], $rec['t']) || $rec['t'] < time() -
ADMIN_RECOVER_TTL) {
156         $rec = ['code' => bin2hex(random_bytes(6)), 't' => time(), 'ok' => false];
157         $_SESSION['_recover'] = $rec;
158     }
159     $fileName = 'recover-' . $rec['code'] . '.txt';
160     $hasFile = admin_recover_files($rec['code']) !== [];
161     $error = '';
162     $form = null;
163     $supers = [];
164
```

- **السطر 134**: `ADMIN_RECOVER_TTL` ثابت بصلاحية رمز الاستعادة بالثواني: 1800 ثانية، أي 30 دقيقة. نعرّفه بـ `const` خارج الدوال، فتراه كل دوال الملف.
- **الأسطر 136–143**: تعليق يشرح الفكرة كلها، ويذكّر بطريقة تعطيل الصفحة.
- **الأسطر 146–147**: العربية وبلا ذاكرة مؤقتة، كصفحة الدخول. ولا نستدعي الحارس: زائر هذه الصفحة غير مسجّل أصلاً.
- **الأسطر 148–150**: الإعداد `security.web_recovery` من قسم الأمان في `config.php` (الفصل 17): إن عطّله صاحب الموقع تصبح الصفحة «غير موجودة» 404، ويبقى `create_admin.php`. ورابط «نسيت كلمة مرور المدير؟» في صفحة الدخول يختفي أيضاً (الفصل 36).
- **الأسطر 151–153**: الموظف المتصل لا يحتاج الاستعادة: نرسله إلى تغيير كلمة المرور العادي.
- **الأسطر 154–158**: رمز الاستعادة محفوظ في **الجلسة** `$_SESSION['_recover']`، لا في قاعدة البيانات. فيه ثلاث قيم: `code` الرمز، و`t` وقت إنشائه، و`ok` هل تحقّق صاحب الجلسة من الملف. نصنع رمزاً جديداً إن لم يوجد، أو انتهت صلاحيته. `random_bytes(6)` ستة بايتات عشوائية آمنة (الفصل 17)، و`bin2hex()` تكتب كل بايت بحرفين من `0-9a-f`، فيصبح الرمز 12 حرفاً، مثل `1ceb0d1398ac`.

- **السطر 159**: اسم الملف المطلوب: `recover-` ثم الرمز ثم `.txt` .
- **السطر 160**: هل الملف موجود الآن؟ الجواب في `$hasFile` ، و `admin_recover_files()` نكتبها في آخر قطعة.
- **الأسطر 161–163**: متغيرات القالب بقيمها الأولى: لا خطأ، ولا نموذج (الخطوة 1)، ولا قائمة مديرين.

الخطوة 1: إثبات الملكية

app/controllers/admin.php — الأسطر 165–177 — نهائي

```
    if (!($rec['ok'] && $hasFile)) {
        // الخطوة 1: إنشاء الملف ثم «تحقّق»
        if ($rec['ok']) {
            $_SESSION['_recover']['ok'] = false; // نعيد الخطوة 1: حُذف الملف بعد التحقق
        }
        if (is_post()) {
            if ($hasFile) {
                $_SESSION['_recover']['ok'] = true;
                security_log('admin_recover_verified', []);
                redirect_to('admin:recover');
            }
            $error = 'لم يُعثر على الملف ' . $fileName . ' داخل المجلد .storage تأكد من الاسم والمكان ثم اضغط «تحقّق» مرة أخرى.';
        }
```

- **السطر 165**: الخطوة 2 تحتاج شرطين معاً: تحقّق سابق (`ok`) **و**ملف ما زال موجوداً. إن غاب أحدهما فنحن في الخطوة 1.
- **الأسطر 167–169**: تحقّق صاحب الجلسة من قبل ثم اختفى الملف، لأنه حذفه بيده مثلاً: نلغي التحقق، فيبدأ من جديد.
- **الأسطر 170–175**: ضغط «تحقّق» والملف موجود: نسجّل في الجلسة أن التحقق تم، وسطراً `admin_recover_verified` في سجل الأمان، ثم نعيد فتح الصفحة نفسها، فتظهر الخطوة 2.
- **السطر 176**: الملف غير موجود: رسالة تذكّر بالاسم والمكان.

الخطوة 2: كلمة المرور الجديدة

app/controllers/admin.php — الأسطر 178–217 — نهائي

```
    } else {
        // الخطوة 2: كلمة المرور الجديدة
        $supers = array_column(DB::all('SELECT username FROM users WHERE is_superuser = 1 AND is_active = 1 ORDER BY id'), 'username');
        $form = new Form([
            'username'  => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المستخدم (المدير العام)', 'max_length' => 150,
                'attrs' => FC + ['autocomplete' => 'username', 'dir' => 'ltr', 'autocapitalize' => 'none', 'spellcheck' => 'false']],
            'password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC + ['autocomplete' => 'new-password', 'autofocus' => 'autofocus']],
            'password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC + ['autocomplete' => 'new-password']],
        ], is_post() ? $_POST : null, null, ['username' => $supers[0] ?? '']);
        $form->clean = function (Form $f) {
            if (!preg_match('/^[\w.@+-]+$/u', $f->cleaned['username'])) {
                $f->add_error('username', 'أحرف وأرقام و @/./+/- فقط');
```

```
            }
            if ($f->cleaned['password1'] !== $f->cleaned['password2']) {
                $f->add_error('password2', 'كلمتا المرور غير متطابقتين');
            }
            foreach (password_errors($f->cleaned['password1'], $f->cleaned['username'] ?? '') as $err) {
                $f->add_error('password1', $err);
            }
        };
        if (is_post() && $form->is_valid()) {
            $d = $form->cleaned;
            $data = ['password' => Auth::hashPassword($d['password1']), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1];
            $user = User::firstWhere('username = ?', [$d['username']]);
            $user ? $user->update($data) : User::create(['username' => $d['username']] + $data);
            $left = [];
            foreach (admin_recover_files() as $f) {
                if (!@unlink(STORAGE_PATH . '/' . $f)) {
                    $left[] = $f;
                }
            }
            unset($_SESSION['_recover']);
            session_regenerate_id(true);
            login_throttle_clear($d['username']);
            security_log('admin_recover', ['username' => $d['username'], 'created' => !$user]);
            flash('success', 'تم تعيين كلمة المرور الجديدة للمدير العام ' . $d['username'] . '. سجّل الدخول الآن.'
                . ($left ? ' احذف يدوياً من المجلد storage الملف: ' . implode('، ', $left) : ''));
            redirect_to('admin:login');
        }
    }
```

- **السطر 180**: أسماء حسابات المدير العام النشطة (`is_superuser = 1 AND is_active = 1`)، لنعرضها تحت حقل الاسم. `DB::all()` تُرجع صفوفاً كاملة، و`array_column()` تأخذ من كل صف عموداً واحداً، فتصبح النتيجة `['admin']` مثلاً.
- **الأسطر 181–186**: ثلاثة حقول. الاسم من اليسار إلى اليمين (`dir` بقيمة `ltr`) لأنه لاتيني. و`autocomplete` بقيمة `new-password` تقول لمدير كلمات المرور في المتصفح: «اقترح كلمة جديدة، ولا تملأ القديمة». والمعامل الرابع لـ `Form` القيم الأولى (الفصل 34): اسم أول مدير عام، فلا يكتبه صاحب الموقع بيده.
- **الأسطر 187–197**: `clean` : الاسم بالأحرف التي يقبلها `create_admin.php` (الفصل 33)، والكلمتان متطابقتان، والكلمة قوية.
  - **السطر 194**: لماذا `?? ''` بعد الاسم؟ إن رُفض الاسم في السطر 189، فقد حذفت `add_error()` قيمته من `cleaned` (الفصل 31)، فنمرر نصاً فارغاً بدلها. بدون `??` يتوقف الموقع بخطأ «مفتاح غير موجود» بدل أن يعرض رسالة الاسم.
- **السطر 200**: ما نكتبه في الحساب: الهاش الجديد، وصلاحيات المدير العام كاملة، و`is_active` حتى لو كان الحساب معطّلاً.

- **الأسطر 201–202**: الاسم موجود؟ نحدّث حسابه. وإلا ننشئ مديراً عاماً جديداً بهذا الاسم (`User::create`)، كما يفعل `create_admin.php` . هكذا تنقذ الصفحة أيضاً موقعاً حُذف منه كل مدير عام.
- **الأسطر 203–208**: نحذف **كل** ملفات الاستعادة من `storage/` ، لا ملف هذه الجلسة فقط. `unlink()` تحذف الملف، و `@` قبلها تُسكت التحذير إن فشلت (ملف لا يملك الموقع صلاحية حذفه)، فنجمع ما بقي في `$left` .
- **الأسطر 209–210**: ننسى رمز الاستعادة (`unset`)، ونعطي الجلسة رقماً جديداً بـ `session_regenerate_id()` (الفصل 24)، كما بعد كل دخول.
- **السطر 211**: نمسح عدّاد محاولات الدخول الفاشلة لهذا الاسم بـ `login_throttle_clear()` (الفصل 31): ربما حُظر المدير مؤقتاً وهو يجرّب كلمات نسيها.
- **السطر 212**: سطر `admin_recover` في سجل الأمان، ومعه هل أُنشئ حساب جديد.
- **الأسطر 213–215**: رسالة نجاح، ومعها أسماء الملفات التي لم نستطع حذفها ليحذفها صاحب الموقع بيده، ثم إلى صفحة الدخول.

الهاش الجديد يُسقط أيضاً كل جلسة مفتوحة لهذا الحساب، كما في تغيير كلمة المرور: من سرق جلسة المدير يخرج فوراً.

العرض والبحث عن الملف

app/controllers/admin.php نهائي الأسطر 218–244

```
218     render('admin/recover', [
219         'file_name'  => $fileName,
220         'verified'   => $form !== null,
221         'form'       => $form,
222         'supers'     => $supers,
223         'error'      => $error,
224         'minutes'    => max(1, (int) ceil(($rec['t'] + ADMIN_RECOVER_TTL - time()) / 60)),
225         'page_title' => 'استعادة دخول المدير',
226     ]);
227 }
228 
229 /** ملفات الاستعادة في storage/ (لرمز معيّن أو كلها). يقبل الاسم بلا امتداد أو بامتداد مكرر مثل .txt.txt (Windows يخفي الامتدادات) */
230 function admin_recover_files(string $code = ''): array
231 {
232     $found = [];
233     foreach (scandir(STORAGE_PATH) ?: [] as $name) {
234         $lower = strtolower($name);
235         $match = $code === ''
236             ? str_starts_with($lower, 'recover-')
237             : preg_match('/^recover-' . preg_quote($code, '/') . '(\.[a-z0-9]{1,5}){0,3}$/', $lower) === 1;
238         if ($match && is_file(STORAGE_PATH . '/' . $name)) {
239             $found[] = $name;
240         }
241     }
242     return $found;
243 }
244 
```

- **الأسطر 218–226**: القالب: اسم الملف، و `verified` صحيحة إن كان هناك نموذج (الخطوة 2)، والدقائق الباقية من صلاحية الرمز. `ceil()` تقرّب إلى الأعلى، و `max(1, ...)` لا تعرض «0 دقيقة».
- **الأسطر 229–243**: `admin_recover_files()` تبحث في `storage/` عن ملفات الاستعادة: كلها إن لم نمرر رمزاً (للحذف بعد النجاح)، أو ملفات رمز معيّن (للتحقق). `scandir()` تُرجع أسماء كل ما في المجلد `STORAGE_PATH` (الفصل 16).
  - **السطر 234**: نقارن بالأحرف الصغيرة (`strtolower`)، فيُقبل الاسم أيضاً إن كُتب بعض حروفه كبيرة.
  - **السطر 237**: التعبير النمطي يقبل بعد الرمز لا شيء، أو امتداداً واحداً، أو حتى ثلاثة: `{0,3}` . لماذا؟ Windows يخفي امتدادات الملفات المعروفة. من أنشأ «مستنداً نصياً» وسمّاه `recover-1ceb0d1398ac.txt` حصل في الحقيقة على `recover-1ceb0d1398ac.txt.txt` . و `preg_quote()` تهرّب أي حرف له معنى خاص في التعبير النمطي، احتياطاً.
  - **السطر 238**: `is_file` : ملف حقيقي، لا مجلد بالاسم نفسه.

لماذا هذه الصفحة آمنة؟

صفحة تعيّن كلمة مرور المدير العام لأي زائر تبدو فكرة خطيرة. لكن تأمل ما يحتاجه المخرّب:

- **إنشاء ملف داخل `storage/`** : هذا المجلد محجوب عن المتصفح (الفصل 16)، ولا توجد في الموقع صفحة تكتب فيه ملفاً باسم يختاره الزائر. ومن يستطيع إنشاء الملف يملك ملفات الموقع أصلاً، ويستطيع تعديل `config.php` نفسه.
- **الرمز مرتبط بجلسة المتصفح**: لكل زائر رمز مختلف. حين ينشئ صاحب الموقع ملفه، فالمخرّب الذي يفتح الصفحة في الوقت نفسه ينتظر ملفاً باسم آخر. وملف نسيه صاحب الموقع في `storage/` لا يفيد أحداً غيره.
- **صالح 30 دقيقة فقط**، ثم يُستبدل الرمز.
- **الملفات تُحذف بعد النجاح**، والجلسة تأخذ رقماً جديداً، وكل خطوة تُسجَّل في سجل الأمان (الفصل 17).
- **التعطيل سهل**: `'0'` بدل `'1'` في سطر `web_recovery` من `config.php` .

قالب صفحة الاستعادة

أنشئ `app/views/admin/recover.php` . نكتبه على أربع قطع، أولها رأس الصفحة:

app/views/admin/recover.php ملف جديد الأسطر 1–25 من 109

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?= e($page_title) ?> | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu"
crossorigin="anonymous">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" integrity="sha512-SfTiTlX6kk+qitfevl/7LibUOeJWlt9rbyDn92a1DqWOw9vWG2MFoays0sgObmWazO5BQPiFucnnEAjpAB+/Sw==" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/admin.css') ?>">
</head>
<body class="admin-login-body">
<main class="admin-login admin-recover">
    <div class="admin-login-card">
        <div class="admin-login-head">
            <img src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt="">
            <h1><i class="fa fa-key"></i> استعادة دخول المدير</h1>
            <p>نسيت كلمة مرور المدير العام؟</p>
        </div>

        <?php if ($error): ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($error) ?></div>
        <?php endif; ?>

```

يتبع الملف من السطر 26

- **الأسطر 1–13**: صفحة مستقلة مثل صفحة الدخول (الفصل 36): لا ترث قالب اللوحة، لأن الزائر غير مسجّل، ولا معنى لقائمة جانبية. والصنف `admin-login-body` يعطيها خلفية صفحة الدخول المتدرجة نفسها.
- **السطر 14**: صنفان معاً: `admin-login` لشكل صفحة الدخول، و`admin-recover` يجعل البطاقة أعرض قليلاً (نكتبه في التنسيق بعد قليل).
- **الأسطر 22–24**: رسالة الخطأ إن وُجدت.

ثم الخطوة 1:

app/views/admin/recover.php — تابع الملف — الأسطر 26–52 من 109

```
        <?php if (!$verified): ?>
            <p class="admin-recover-intro">أثبت أنك صاحب الموقع بإنشاء ملف على الخادم، ثم عيّن كلمة مرور جديدة.</p>
            <ol class="admin-recover-steps">
                <li>
                    افتح مجلد الموقع على الخادم: <b>مدير الملفات</b> (File Manager) في cPanel،
                    أو <b>مستكشف الملفات</b> في XAMPP، مثلاً:<br><code dir="ltr">C:\xampp\htdocs\dou-setif</code>
                </li>
                <li>
                    ادخل المجلد <code dir="ltr">storage</code> (بجانب <code dir="ltr">config.php</code>)
                    وأنشئ فيه ملفاً فارغاً بهذا الاسم بالضبط:
                    <div class="admin-recover-file">
                        <code dir="ltr" id="recover-file"><?= e($file_name) ?></code>
                        <button type="button" class="btn btn-default btn-xs" data-copy="#recover-file"><i class="fa fa-copy"></i> نسخ</button>
                    </div>
                    <small class="text-muted">في Windows: زر الفأرة الأيمن ← جديد ← مستند نصي، ثم أعد تسميته بهذا الاسم.</small>
                </li>
                <li>ارجع إلى هذه الصفحة واضغط «تحقّق».</li>
```

```
            </ol>
            <form method="post" novalidate>
                <?= csrf_field() ?>
                <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block"><i class="fa fa-check-circle"></i> تحقّق</button>
            </form>
            <p class="admin-login-note">
                <i class="fa fa-shield"></i> الاسم صالح <?= (int) $minutes ?> دقيقة ولهذا المتصفح فقط. من لا يملك الوصول إلى ملفات الخادم
                لا يستطيع إنشاء الملف، لذلك لا يستطيع غيرك استعمال هذه الصفحة.
                <br>بديل من سطر الأوامر: <code dir="ltr">php database/tools/create_admin.php</code>
            </p>
```

يتبع الملف من السطر 53

- **السطر 26**: `if (!$verified)` : لم يتحقق الزائر بعد.
- **الأسطر 28–43**: التعليمات قائمة مرقّمة `<ol>` : افتح مجلد الموقع، وأنشئ الملف في `storage` ، وارجع فاضغط «تحقّق». المسارات والأسماء اللاتينية داخل `<code dir="ltr">` ، حتى لا يقلب الاتجاه العربي ترتيب حروفها.
- **الأسطر 36–39**: اسم الملف في صندوق، وبجانبه زر «نسخ». الخاصية `data-copy="#recover-file"` تقول للسكربت أي عنصر يُنسخ.
- **الأسطر 44–47**: نموذج فيه زر «تحقّق» ورمز CSRF فقط. لا حقول: الدليل هو الملف على الخادم.
- **الأسطر 48–52**: ملاحظة بصلاحية الاسم بالدقائق، وبالبديل من سطر الأوامر `create_admin.php` . و `(int)` تضمن عدداً صحيحاً.

ثم الخطوة 2:

app/views/admin/recover.php تابع الملف — الأسطر 53–79 من 109

```
        <?php else: ?>
            <div class="alert alert-success" role="status"><i class="fa fa-check"></i> تم التحقق. عيّن كلمة المرور الجديدة.</div>
            <form method="post" novalidate>
                <?= csrf_field() ?>
                <?php foreach (['username', 'password1', 'password2'] as $field): ?>
                    <div class="form-group <?= $form->errors($field) ? 'has-error' : '' ?>">
                        <label for="id_<?= $field ?>"><?= e($form->label($field)) ?></label>
                        <?= $form->widget($field) ?>
                        <?php foreach ($form->errors($field) as $err): ?><span class="help-block"><?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($field === 'username'): ?>
                            <span class="help-block">
                                <?php if ($supers): ?>
                                    حسابات المدير العام الموجودة: <b dir="ltr"><?= e(implode('، ', $supers)) ?></b>.
                                    اسم جديد يُنشئ مديراً عاماً جديداً.
                                <?php else: ?>
                                    لا يوجد مدير عام بعد: سيُنشأ حساب جديد بهذا الاسم.
                                <?php endif; ?>
                            </span>
                        <?php elseif ($field === 'password1'): ?>
                            <span class="help-block">8 أحرف على الأقل، ولا تكون أرقاماً فقط. يُنصح بحروف لاتينية وأرقام ورموز.</span>
```

```
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
                <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block"><i class="fa fa-save"></i> حفظ كلمة المرور</button>
            </form>
            <p class="admin-login-note"><i class="fa fa-info-circle"></i> بعد الحفظ يُحذف الملف تلقائياً، وتُغلق كل الجلسات المفتوحة لهذا الحساب.</p>
        <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 80

- **السطر 54**: إشعار أخضر «تم التحقق».
- **الأسطر 57–75**: الحقول الثلاثة بحلقة، كما في صفحة كلمة المرور، مع نص مساعد خاص بحقلين:
  - **الأسطر 62–70**: تحت الاسم: أسماء حسابات المدير العام الموجودة من `$supers`، وتنبيه أن اسماً جديداً يُنشئ مديراً جديداً. أو، إن لم يوجد أي مدير عام، أن حساباً سيُنشأ.
  - **الأسطر 71–72**: تحت كلمة المرور: قواعد القوة.
- **السطر 78**: تذكير بما يحدث بعد الحفظ.

وأخيراً آخر الصفحة وسكربت زر النسخ:

app/views/admin/recover.php — تابع الملف — الأسطر 80–109 من 109

```
        <p class="admin-login-note">
            موظف ولست المدير العام؟ اطلب من المدير العام تعيين كلمة مرور جديدة لك من «المستخدمون» في لوحة الإدارة.
        </p>
    </div>
    <a class="admin-login-back" href="<?= e(url('admin:login')) ?>"><i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة إلى صفحة الدخول</a>
</main>
<script>
document.querySelectorAll('[data-copy]').forEach(function (btn) {
    btn.addEventListener('click', function () {
        var el = document.querySelector(btn.getAttribute('data-copy'));
        var select = function () {
            var r = document.createRange();
            r.selectNodeContents(el);
            var s = window.getSelection();
            s.removeAllRanges();
            s.addRange(r);
        };
        if (navigator.clipboard && window.isSecureContext) {
            navigator.clipboard.writeText(el.textContent).then(function () {
                btn.innerHTML = '<i class="fa fa-check"></i> نُسخ';
            }, select);
        } else {
            select();
        }
    });
});
```

```
</script>
</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 81–83**: الموظف العادي الذي نسي كلمة مروره لا يستعمل هذه الصفحة: المدير العام يعيّن له كلمة جديدة.
- **السطر 85**: العودة إلى صفحة الدخول.
- **الأسطر 87–107**: سكربت زر «نسخ» في وسم `<script>` داخل الصفحة نفسها، لأنها لا تحمّل `admin.js` :
  - **السطر 90**: العنصر المطلوب نسخه، من قيمة `data-copy` وهي محدد CSS.
  - **الأسطر 91–97**: الخطة البديلة `select` : تحدد نص الاسم كما لو سحبت عليه الفأرة. `createRange()` تصنع «مدى» يحيط بمحتوى العنصر، و `getSelection()` التحديد الحالي في الصفحة: نفرغه ثم نضع فيه المدى. بعدها يضغط المستخدم Ctrl+C بنفسه.
  - **السطر 98**: الحافظة `navigator.clipboard` متاحة فقط في **سياق آمن** (`isSecureContext`): صفحة HTTPS، أو `localhost` .
  - **الأسطر 99–101**: `writeText(el.textContent)` تكتب الاسم في الحافظة. و `.then()` (الفصل 35) هنا بدالتين: الأولى عند النجاح، فيصبح نص الزر «نُسخ»، والثانية عند الفشل، فنحدد النص.
  - **الأسطر 102–104**: بلا حافظة: التحديد مباشرة.

تنسيق صفحة الاستعادة

أضف في آخر `assets/css/admin.css` ، بعد قسم صفحة الدخول:

assets/css/admin.css تابع الملف — الأسطر 122–129 من 190

```
/* استعادة دخول المدير */
.admin-recover { max-width: 470px; }
.admin-recover-intro { color: #2c3e50; }
.admin-recover-steps { padding-right: 20px; margin-bottom: 18px; color: #34495e; line-height: 1.9; }
.admin-recover-steps li { margin-bottom: 10px; }
.admin-recover-steps code { white-space: nowrap; direction: ltr; unicode-bidi: embed; }
.admin-recover-file { display: flex; align-items: center; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin: 6px 0 4px; padding: 8px 10px; background: #f4f8ec; border: 1px dashed #8cc040; border-radius: 6px; }
.admin-recover-file code { font-size: 15px; background: none; color: #2c3e50; padding: 0; direction: ltr; unicode-bidi: embed; }
```

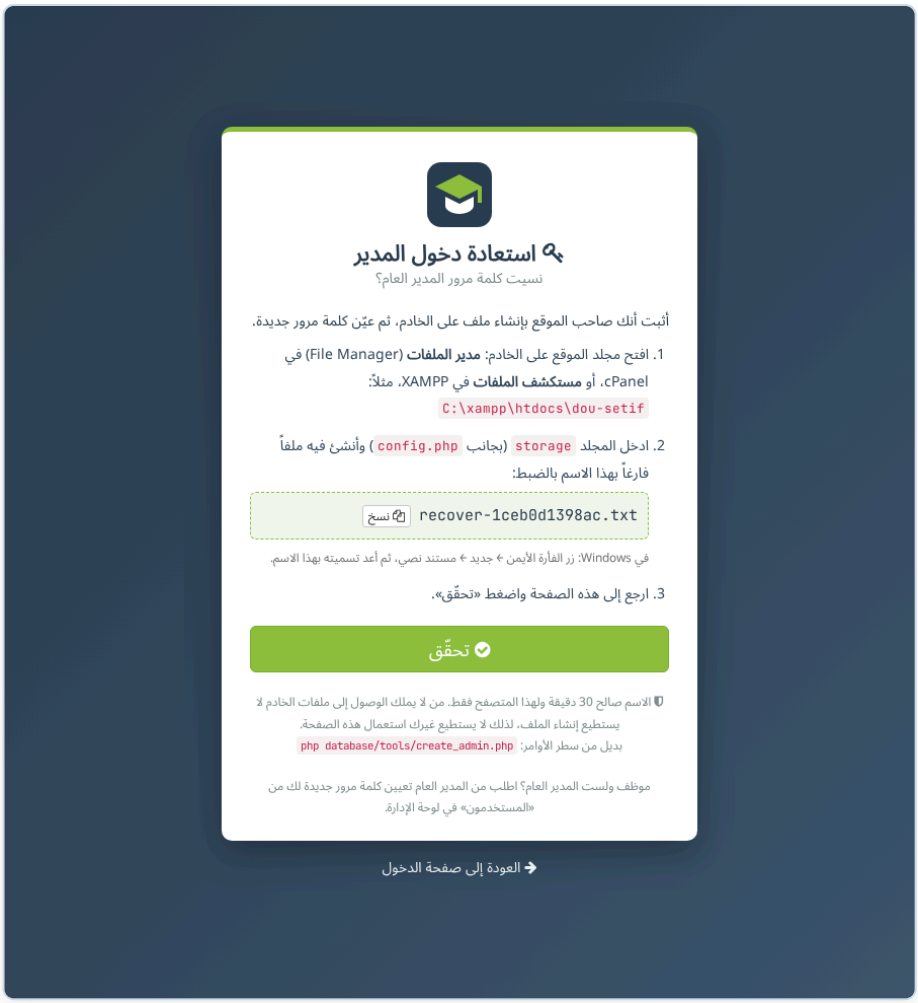
يتبع الملف من السطر 130

- **السطر 123**: البطاقة أعرض من بطاقة الدخول: 470 بكسل بدل 400، لأن فيها خطوات ومسارات طويلة.
- **السطر 125**: `padding-right` يفسح لأرقام القائمة المرتبة على اليمين.
- **السطر 127**: `white-space: nowrap` تُبقي المسار على سطر واحد، و `direction: ltr` مع `unicode-bidi: embed` تحفظ ترتيب حروفه اللاتينية داخل النص العربي.

- **السطر 128**: صندوق اسم الملف: `display: flex` تضع الاسم وزر النسخ في سطر واحد، و `flex-wrap: wrap` تُنزل الزر تحت الاسم إن ضاق السطر. وحوله حد أخضر متقطع.

جرّب

1. اخرج من اللوحة، واضغط في صفحة الدخول «نسيت كلمة مرور المدير؟». تظهر الخطوة 1 واسم ملف مثل `recover-1ceb0d1398ac.txt` . حدّث الصفحة: الاسم نفسه، لأنه محفوظ في جلستك. وافتح الرابط نفسه في نافذة تصفح خاص: اسم آخر.
2. اضغط «تحقّق» قبل إنشاء الملف: «لم يُعثر على الملف...».
3. اضغط «نسخ». ثم افتح المجلد `C:\xampp\htdocs\dou-setif\storage` ، وأنشئ فيه مستنداً نصياً، وسمّه بالاسم المنسوخ. ارجع واضغط «تحقّق»: «تم التحقق»، والحقول الثلاثة، وتحت الاسم «حسابات المدير العام الموجودة: admin».
4. اكتب `Setif#2026` مرتين واحفظ: «تم تعيين كلمة المرور الجديدة للمدير العام «admin». سجّل الدخول الآن.». انظر في `storage/` : اختفى الملف. ثم ادخل.
5. افتح `storage/logs/security.log` بمحرر نصوص: في آخره سطر `admin_recover_verified` ، ثم `admin_recover` ، ثم `admin_login` .
6. في `config.php` غيّر في سطر `web_recovery` القيمة `'1'` إلى `'0'` مؤقتاً: يختفي رابط «نسيت كلمة مرور المدير؟» من صفحة الدخول، والصفحة نفسها «غير موجودة». أعد القيمة كما كانت.



استعادة دخول المدير: الخطوة الأولى واسم الملف العشوائي

38.6 أداة سطر الأوامر set_password.php

`create_admin.php` (الفصل 33) يجعل الحساب مديراً عاماً دائماً. فماذا لو نسي **موظف** عادي كلمة مروره، أو طالب، والمدير العام لا يستطيع دخول اللوحة؟ أو أردت تعيين كلمة مرور دون تغيير صلاحيات الحساب؟ أنشئ `database/tools/set_password.php`:

الملف كاملاً — 46 سطراً
database/tools/set_password.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * تعيين كلمة مرور جديدة لأي حساب موجود (طالب أو موظف أو مدير) دون تغيير صلاحياته.
 * (create_admin.php لإنشاء مدير عام جديد استعمل)
 *
 *   يسألك عن الاسم وكلمة المرور)                    php database/tools/set_password.php
 *   php database/tools/set_password.php hicham41 "MyPass#2025"
 *
 * :(من داخل مجلد المشروع) Windows على XAMPP في
 *   C:\xampp\php\php.exe database\tools\set_password.php hicham41 "MyPass#2025"
 *
```

```php
 * تغيير كلمة المرور يُغلق تلقائياً كل الجلسات المفتوحة لهذا الحساب.
 */
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
require dirname(__DIR__, 2) . '/app/bootstrap.php';

function ask(string $q, bool $hidden = false): string
{
    echo $q;
    if ($hidden && DIRECTORY_SEPARATOR === '/') {
        system('stty -echo');
        $v = trim((string) fgets(STDIN));
        system('stty echo');
        echo PHP_EOL;
        return $v;
    }
    return trim((string) fgets(STDIN));
}

$username = $argv[1] ?? ask('اسم المستخدم: ');
$user = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
if (!$user) {
    fwrite(STDERR, "لا يوجد حساب باسم \"$username\".\n");
    exit(1);
}
$password = $argv[2] ?? ask('كلمة المرور الجديدة: ', true);
if ($errors = password_errors($password, $username)) {
    fwrite(STDERR, implode("\n", $errors) . "\n");
    exit(1);
}
$user->update(['password' => Auth::hashPassword($password)]);
$role = $user['is_superuser'] ? 'مدير عام' : ($user['is_staff'] ? 'موظف' : 'طالب');
echo "✔ تم تعيين كلمة مرور جديدة للحساب \"$username\" ($role).\n";
echo $user->is_staff_account() ? "الدخول من واجهة الإدارة: /admin/login/\n" : "الدخول من فضاء الطالب: /students/login/\n";
```

- **الأسطر 2–13**: طريقة الاستعمال في التعليق، كما في `create_admin.php`.
- **الأسطر 14–17**: من سطر الأوامر فقط، ثم تحميل `bootstrap.php`.
- **الأسطر 19–30**: `ask()` نفسها التي في `create_admin.php` (الفصل 33)، بإخفاء كلمة المرور `stty -echo`. لا تعارض بين الدالتين، فكل سكربت يعمل وحده.
- **الأسطر 32–37**: الفرق الأول: الحساب **يجب** أن يكون موجوداً (`User::firstWhere`). السكربت لا ينشئ حساباً جديداً، فهذا عمل `create_admin.php` للمدير وصفحة التسجيل للطالب.
- **الأسطر 38–42**: كلمة المرور بقواعد القوة نفسها، مع اسم الحساب.
- **السطر 43**: الفرق الثاني: نحدّث كلمة المرور **وحدها**. الموظف يبقى موظفاً، والطالب طالباً.
- **السطر 44**: نوع الحساب بالعربية للرسالة. علامتا `?` و`:` تختاران بين قيمتين: ما بعد `?` إن تحقق الشرط، وما بعد `:` إن لم يتحقق. وهنا اختياران متداخلان: «مدير عام إن كان `is_superuser`، وإلا موظف إن كان `is_staff`، وإلا طالب». الأقواس حول الاختيار الثاني ضرورية: PHP 8 يرفض التداخل بلا أقواس.
- **السطر 46**: من أين يدخل صاحب الحساب: `is_staff_account()` (الفصل 33) تختار بين واجهة الإدارة وفضاء الطالب.

جرّبه على الطالب، بكلمة مروره الحالية نفسها، فلا يتغير شيء:

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\php\php.exe database\tools\set_password.php 20249999 "Setif2026"
```

يطبع: «✔ تم تعيين كلمة مرور جديدة للحساب "20249999" (طالب).» ثم «الدخول من فضاء الطالب: /students/login/». ولو كان الطالب داخلاً في متصفح، فقد خرج: الهاش تغيّر رغم أن الكلمة هي نفسها، لأن كل هاش يُحسب بـ«ملح» عشوائي جديد (الفصل 24).

من يعيد كلمة المرور المنسية؟

الحالة	الحل
موظف أو طالب نسي كلمة مروره، والمدير العام يدخل اللوحة	المدير يعيّنها من قسم «المستخدمون» (الفصل 42)
المدير العام نسي كلمة مروره، وعندك سطر أوامر	`create_admin.php`
المدير العام نسي كلمة مروره، ولا سطر أوامر	صفحة الاستعادة `/admin/recover/`
أي حساب، دون تغيير صلاحياته	`set_password.php`

تمارين

1. سجّل في سجل الأمان كل محاولة يفتح فيها مستخدم غير موظف لوحة الإدارة: أضف في `admin_guard()` قبل `abort()` سطراً `security_log()` باسم حدث `admin_forbidden` واسم المستخدم.
2. في صفحة تغيير كلمة المرور، ارفض أن تكون الكلمة الجديدة هي الحالية نفسها، برسالة على حقل الكلمة الجديدة. (تلميح: `check_password()` على الكلمة الجديدة.)
3. غيّر صلاحية رمز الاستعادة إلى 10 دقائق، وانظر ما تعرضه ملاحظة الخطوة 1. لماذا لم تحتج إلى تعديل القالب؟
4. اجعل `set_password.php` يرفض الحساب المعطّل (`is_active` يساوي 0) برسالة واضحة.

خلاصة الفصل

- `admin_guard()` تحمي كل صفحة في اللوحة: العربية دائماً، وبلا ذاكرة مؤقتة، وغير المسجّل إلى واجهة الدخول مع `next`، وغير الموظف إلى صفحة 403.
- `admin_render()` تضيف القائمة الجانبية إلى كل صفحة، و `layout.php` إطار اللوحة الذي ترثه الصفحات بـ `extend('admin/layout')`.
- القائمة والرئيسية مؤقتتان: قسم الأخبار في الفصل 39، والنسخ النهائية في الفصل 42.
- تغيير كلمة المرور يتطلب الكلمة الحالية، ويرفض الضعيفة، ويُخرج الحساب من الأجهزة الأخرى بـ `refreshSession()`.
- استعادة دخول المدير من المتصفح: إثبات الملكية بملف في `storage/`، برمز مرتبط بالجلسة وصالح 30 دقيقة، ويمكن تعطيلها من `config.php`.
- `set_password.php` يعيّن كلمة مرور أي حساب موجود دون المساس بصلاحياته.

لوحة الإدارة: إدارة الأخبار بأيدينا

في الفصل 38 صار للوحة الإدارة إطار محمي، لكن قائمتها الجانبية فارغة. في هذا الفصل ندير جدولاً واحداً هو **الأخبار**: قائمة، وإضافة، وتعديل، وحذف. نكتب كل شيء بأيدينا خطوة خطوة، لنرى بالضبط ما تحتاجه إدارة جدول واحد. ودوال الأخبار هنا **مؤقتة**: في الفصل 42 نستبدلها بمحرك واحد يدير كل الجداول.

39.1 الروابط جاهزة

روابط الأقسام سجّلناها في `app/routes.php` في الفصل 20:

الصفحة	الرابط	الدالة
قائمة سجلات قسم	`/admin/news/`	`admin_list`
إضافة سجل	`/admin/news/add/`	`admin_add`
تعديل سجل	`/admin/news/5/`	`admin_edit`
حذف سجل	`/admin/news/5/delete/`	`admin_delete`

في `routes.php` كتبنا هذه الروابط بـ `{model}` مكان `news`: الموجّه يقبل أي كلمة في هذا الموضع، ويمررها إلى الدالة في معامل نسميه `$key`. اليوم لا نقبل إلا `news`، وفي الفصل 42 يصبح أي قسم من أقسام الإعدادات.

39.2 قسم الأخبار في القائمة الجانبية

نبدأ بالرابط الذي يقود إلى القسم. في `app/controllers/admin.php` احذف الدالة المؤقتة `admin_menu()` التي تُرجع مصفوفة فارغة، واكتب مكانها هذه (و`admin_index()` تحتها تبقى كما هي):

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 28–46

```php
/** القائمة الجانبية — مؤقت: قسم الأخبار وحده */
function admin_menu(): array
{
    return [
        'المحتوى' => [
            ['key' => 'news', 'label' => 'الأخبار', 'icon' => 'fa-newspaper-o', 'badge' => 0,
                'url' => url('admin:list', 'news'), 'active' => '/admin/news/'],
        ],
    ];
}

// الصفحات ============================================================

function admin_index(): void
{
    admin_guard();
    admin_render('index', ['page_title' => 'لوحة الإدارة']);
}

```

- **الأسطر 31–36**: الشكل الذي ينتظره قالب اللوحة (الفصل 38): مجموعات، اسم كل مجموعة مفتاح مثل `'المحتوى'`، وفيها قائمة أقسام. لكل قسم:
  - `key` مفتاحه في الروابط، و`label` اسمه في القائمة، و`icon` أيقونته من Font Awesome، و`badge` عدد شارته (الصفر بلا شارة).
  - `url` رابط القائمة: `url('admin:list', 'news')`، اسم الرابط ثم قيمة `{model}`.
  - `active` بداية المسار التي تجعل الرابط نشطاً.
- **الأسطر 41–45**: `admin_index()` كما كتبناها في الفصل 38.

القائمة الجديدة أطول بخمسة أسطر من المؤقتة، فنزلت كل الدوال تحتها خمسة أسطر.

39.3 قائمة الأخبار

أضف في آخر `admin.php`، بعد `admin_recover_files()`:

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 250–268

```php
// الأخبار (مؤقت) ====================================================================

/** لا نعرف في هذه المرحلة إلا قسم الأخبار */
function admin_news_only(string $key): void
{
    if ($key !== 'news') {
        abort(404, 'هذا القسم غير موجود في لوحة الإدارة');
    }
}

```

```
function admin_list(string $key): void
{
    admin_guard();
    admin_news_only($key);
    admin_render('news_list', [
        'page_title' => 'الأخبار',
        'news_list'  => News::where('1', [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC'),
    ]);
}
```

- **السطر 250**: فاصل يذكّر بأن ما بعده مؤقت.
- **الأسطر 253–258**: كل دوال الأخبار تستدعي هذا الفحص. الموجّه يقبل أي كلمة مكان `{model}` في `/admin/sliders/` رابط صحيح عنده، لكن لا قسم له عندنا بعد، فنعطي 404.
- **الأسطر 260–268**: الحارس أولاً، ثم الفحص، ثم كل الأخبار من الأحدث. `COALESCE(published_date, created_at)` تأخذ تاريخ النشر، أو تاريخ الإنشاء إن كان تاريخ النشر فارغاً (الفصل 27).

لماذا الحارس **قبل** الفحص؟ لو جاء الفحص أولاً، لعرف الزائر غير المسجّل أي الأقسام موجودة: 404 لقسم غير موجود، وصفحة الدخول لقسم موجود. بهذا الترتيب يرى الزائر صفحة الدخول دائماً.

وأنشئ القالب `app/views/admin/news_list.php` (مؤقت):

app/views/admin/news_list.php — مؤقت — الأسطر 1–55

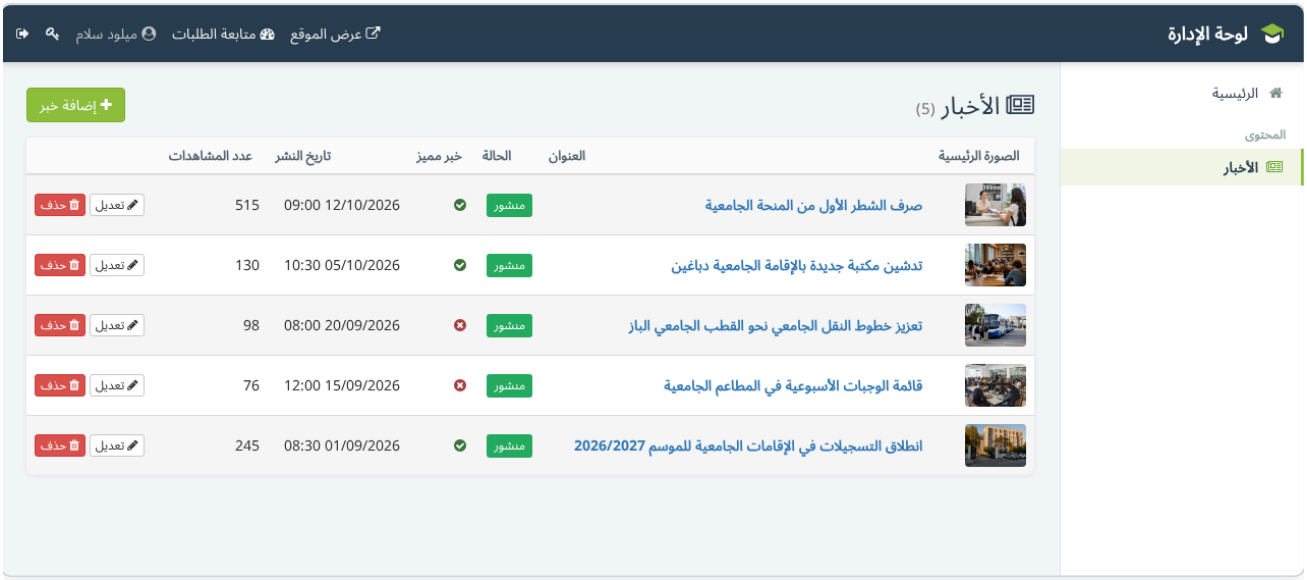
```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار <small>(<?= count($news_list) ?>)</small></h1>
    <a href="<?= e(url('admin:add', 'news')) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة خبر</a>
</div>

<div class="table-responsive admin-table-wrap">
    <table class="table table-striped table-hover admin-table">
        <thead>
        <tr>
            <th>الصورة الرئيسية</th>
            <th>العنوان</th>
            <th>الحالة</th>
            <th>خبر مميز</th>
            <th>تاريخ النشر</th>
            <th>عدد المشاهدات</th>
            <th></th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php foreach ($news_list as $n): ?>
            <tr>
                <td>
                    <?php if ($n['main_image']): ?>
```

```
27                          <img src="<?= e(media_url($n['main_image'])) ?>" class="admin-thumb"
alt="">
28                      <?php else: ?>
29                          <span class="text-muted">—</span>
30                      <?php endif; ?>
31                  </td>
32                  <td><a href="<?= e(url('admin:edit', 'news', $n['id'])) ?>"><strong><?=
e($n['title']) ?></strong></a></td>
33                  <td><span class="label label-default admin-choice admin-choice-<?=
e($n['status']) ?>"><?= e($n->get_status_display()) ?></span></td>
34                  <td>
35                      <?php if ($n['is_featured']): ?>
36                          <i class="fa fa-check-circle text-success"></i>
37                      <?php else: ?>
38                          <i class="fa fa-times-circle text-danger"></i>
39                      <?php endif; ?>
40                  </td>
41                  <td><?= e(format_date($n['published_date'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
42                  <td><?= e($n['views_count']) ?></td>
43                  <td class="text-left" style="white-space: nowrap">
44                      <a href="<?= e(url('admin:edit', 'news', $n['id'])) ?>" class="btn btn-xs
btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> تعديل</a>
45                      <a href="<?= e(url('admin:delete', 'news', $n['id'])) ?>" class="btn btn-xs
btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
46                  </td>
47              </tr>
48          <?php endforeach; ?>
49          <?php if (!$news_list): ?>
50              <tr><td colspan="7" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد
أخبار</td></tr>
51          <?php endif; ?>
52          </tbody>
53      </table>
54  </div>
55  <?php endblock(); ?>
```

هو جدول `list.html` (الفصل 37) نفسه، بصفوف من قاعدة البيانات:

- **السطر 5**: العدد بين القوسين `count($news_list)`.
- **السطر 6**: زر الإضافة إلى `url('admin:add', 'news')`.
- **الأسطر 23–48**: صف لكل خبر:
  - **الأسطر 26–30**: الصورة المصغّرة من `media_url()` (الفصل 17)، أو شرطة إن لم تكن للخبر صورة.
  - **السطر 32**: العنوان رابط إلى صفحة التعديل.
  - **السطر 33**: الحالة: قيمتها من قاعدة البيانات (`published`) تُلصق باسم الصنف فتعطي اللون (الفصل 37)، و`get_status_display()` (الفصل 22) تعطي النص العربي «منشور».
  - **الأسطر 35–39**: علامة صح خضراء أو خطأ حمراء لـ «خبر مميز».
  - **الأسطر 43–46**: زرا «تعديل» و«حذف» في آخر الصف.
- **الأسطر 49–51**: رسالة «لا توجد أخبار» إن كان الجدول فارغاً. `colspan="7"` تجعل الخلية تمتد على الأعمدة السبعة.

بسّطنا الجدول عمداً: لا بحث ولا فلاتر ولا ترقيم ولا إجراءات جماعية. كلها تأتي مع اللوحة العامة في الفصل 42. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` واضغط «الأخبار» في القائمة الجانبية:



قائمة الأخبار من قاعدة البيانات، و«الأخبار» نشط في القائمة الجانبية

39.4 نموذج الإضافة والتعديل

صفحة الإضافة وصفحة التعديل نموذج واحد: الفرق أن التعديل يبدأ بقيم الخبر، والإضافة تبدأ فارغة. أكمل `admin.php`:

app/controllers/admin.php مؤقت — الأسطر 269–364

```
269
270 function admin_add(string $key): void
271 {
272     admin_guard();
273     admin_news_only($key);
274     admin_news_form(null);
275 }
276
277 function admin_edit(string $key, $id): void
278 {
279     admin_guard();
280     admin_news_only($key);
281     admin_news_form(News::findOrFail($id));
282 }
283
284 /** الإضافة والتعديل في دالة واحدة: $news فارغ عند الإضافة */
285 function admin_news_form(?News $news): void
286 {
287     $errors = [];
288     if (is_post()) {
289         $data = [
290             'title'          => trim($_POST['title'] ?? ''),
291             'slug'           => strtolower(trim($_POST['slug'] ?? '')),
292             'summary'        => trim($_POST['summary'] ?? ''),
```

```
            'content'        => trim($_POST['content'] ?? ''),
            'status'         => $_POST['status'] ?? '',
            'published_date' => trim($_POST['published_date'] ?? ''),
            'is_featured'    => empty($_POST['is_featured']) ? 0 : 1,
            'show_in_ticker' => empty($_POST['show_in_ticker']) ? 0 : 1,
        ];
        if ($data['title'] === '') {
            $errors['title'] = 'هذا الحقل مطلوب.';
        } elseif (mb_strlen($data['title']) > 300) {
            $errors['title'] = 'العنوان أطول من 300 حرف.';
        }
        if ($data['content'] === '') {
            $errors['content'] = 'هذا الحقل مطلوب.';
        }
        if (!array_key_exists($data['status'], News::choiceMap('status'))) {
            $errors['status'] = 'اختر قيمة صحيحة.';
        }
        if ($data['slug'] !== '' && !preg_match('/^[\p{L}\p{N}_-]{1,300}$/u', $data['slug'])) {
            $errors['slug'] = 'الرابط يجب أن يحتوي على حروف وأرقام وشرطات فقط (بدون مسافات).';
        } elseif ($data['slug'] !== '' && News::exists('slug = ? AND id <> ?', [$data['slug'],
$news ? (int) $news['id'] : 0])) {
            $errors['slug'] = 'هذا الرابط مستعمل في خبر آخر.';
        }
        // حقل datetime-local يرسل «2026-10-29T10:00»، وMySQL يريد «2026-10-29 10:00:00»
        if ($data['published_date'] === '') {
            $data['published_date'] = null;
        } else {
            $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d\TH:i', $data['published_date']);
            if ($d) {
                $data['published_date'] = $d->format('Y-m-d H:i:s');
            } else {
                $errors['published_date'] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
            }
        }

        // الصورة: نرفعها فقط إن لم يكن في الحقول الأخرى خطأ
        $file = $_FILES['main_image'] ?? null;
        if (!$errors && $file && $file['error'] !== UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            $max = (float) config('uploads.max_image_mb', 10);
            $err = Upload::validate($file, Upload::IMAGES, $max);
            if ($err) {
                $errors['main_image'] = $err;
            } else {
                $data['main_image'] = Upload::store($file, 'news/main', Upload::IMAGES, $max);
            }
        }

        if (!$errors) {
            $oldImage = $news ? (string) $news['main_image'] : '';
            if ($news === null) {
                $news = new News(['author_id' => current_user()['id']]);
            }
            foreach ($data as $k => $v) {
                $news[$k] = $v;
            }
            $news->save(); // تملأ الرابط الفارغ وتاريخ الإنشاء والتحديث
            if (isset($data['main_image']) && $oldImage !== '') {
                Upload::delete($oldImage); // الصورة القديمة استُبدلت
            }
```

```
351             flash('success', '" تم حفظ' . $news . '.بنجاح "');
352             redirect_to('admin:list', 'news');
353         }
354         $values = $_POST; // نعيد إلى النموذج ما كتبه المدير، مع الأخطاء
355     } else {
356         $values = $news ? $news->toArray() : ['status' => 'published', 'published_date' =>
    now()];
357     }
358     admin_render('news_form', [
359         'page_title' => $news ? 'تعديل خبر' : 'إضافة خبر',
360         'news'       => $news,
361         'values'     => $values,
362         'errors'     => $errors,
363     ]);
364 }
```

- **الأسطر 270–282**: دالتا الرابطين، وكلتاهما تستدعي `admin_news_form()` : الإضافة بـ `null` ، والتعديل بالخبر. `findOrFail()` (الفصل 22) تعطي 404 إن لم يوجد الرقم.
- **السطر 285**: `?News` تعني «خبر أو `null` ».
- **الأسطر 289–298**: نجمع ما أرسله النموذج في مصفوفة **نختار نحن مفاتيحها**. لو مررنا `$_POST` كما هو لاستطاع أي أحد أن يرسل حقلاً إضافياً مثل `views_count` فيغيّره. ومربع الاختيار غير المحدد لا يرسله المتصفح أصلاً، فـ `empty()` تعطي 0. والرابط بحروف صغيرة (`strtolower`).
- **الأسطر 299–314**: التحقق، ولكل خطأ مفتاح باسم حقله في `$errors` :
  - **الأسطر 299–303**: العنوان مطلوب، ولا يتجاوز 300 حرف، وهو طول العمود `title` في الجدول. `mb_strlen()` تعدّ الحروف لا البايتات (الفصل 31).
  - **الأسطر 307–309**: الحالة واحدة من الثلاث المعروفة في النموذج (`choiceMap`). قائمة الاختيار في المتصفح لا تكفي، فأدوات المطوّر تغيّر خياراتها بسهولة.
  - **الأسطر 310–314**: الرابط، إن كُتب: حروف عربية أو لاتينية (`\p{L}`) وأرقام (`\p{N}`) وشرطات فقط، بلا مسافات ولا `/` ، وطوله من 1 إلى 300. ثم لا يكون لخبر **آخر**: `id <> ?` تستثني الخبر نفسه عند التعديل، وفي الإضافة نمرر 0، ولا خبر رقمه 0.
- **الأسطر 315–325**: حقل `datetime-local` يرسل `2026-10-29T10:00` ، وMySQL يريد `2026-10-29 10:00:00` . `DateTime::createFromFormat()` تقرأ النص بالصيغة التي نحددها (`\T` حرف T كما هو)، و `format()` تكتبه بالصيغة الأخرى. والحقل الفارغ يصبح `null` .
- **الأسطر 327–337**: الصورة اختيارية. `UPLOAD_ERR_NO_FILE` تعني «لم يُختر ملف». نفحصها بالصنف `Upload` (الفصل 32)، وهو يفحص محتوى الملف الحقيقي لا امتداده فقط، ثم نحفظها في `uploads/news/main/` . لكن **فقط** إن لم يكن في الحقول الأخرى خطأ: لو حفظناها ثم ظهر أن العنوان فارغ، لبقيت على القرص صورة لا يستعملها أحد.
- **الأسطر 339–353**: الحفظ:
  - **الأسطر 341–343**: للإضافة كائن جديد، كاتبه المستخدم الحالي.

- **الأسطر 344–347**: ننسخ القيم إلى الكائن ثم `save()` (الفصل 22). لماذا لا `update()`؟ لأن `update()` تكتب الأعمدة المعطاة فقط، أما `save()` فتمر بـ `beforeSave()` في `News` التي تولّد الرابط الفارغ من العنوان بـ `unique_slug()` (الفصل 23)، وتملأ تاريخ الإنشاء والتحديث.
- **الأسطر 348–350**: إن استُبدلت الصورة نحذف القديمة من القرص.
- **الأسطر 351–352**: رسالة النجاح ثم العودة إلى القائمة. لاحظ الكائن `$news` داخل نص الرسالة: يصبح عنوان الخبر بفضل `__toString()` (الفصل 22).

- **السطر 354**: عند الخطأ نعيد إلى النموذج ما كتبه المدير، فلا يضيع نص خبر طويل بسبب حقل واحد.
- **السطر 356**: عند فتح الصفحة: قيم الخبر للتعديل، أو قيم أولى للإضافة (منشور، بتاريخ الآن `now()`).

المحتوى نص عادي، الآن

نحفظ المحتوى كما كُتب. وصفحة الخبر تعرضه بـ `rich_text()` (الفصل 25) التي تنظّفه عند العرض: النص العادي يصبح فقرات، وأي وسم خطير لا يصل إلى المتصفح. في الفصل 41 يأتي محرر النصوص فيصير المحتوى HTML منسّقاً، ونضيف معه التنظيف عند الحفظ أيضاً.

وأنشئ القالب `app/views/admin/news_form.php` (مؤقت):

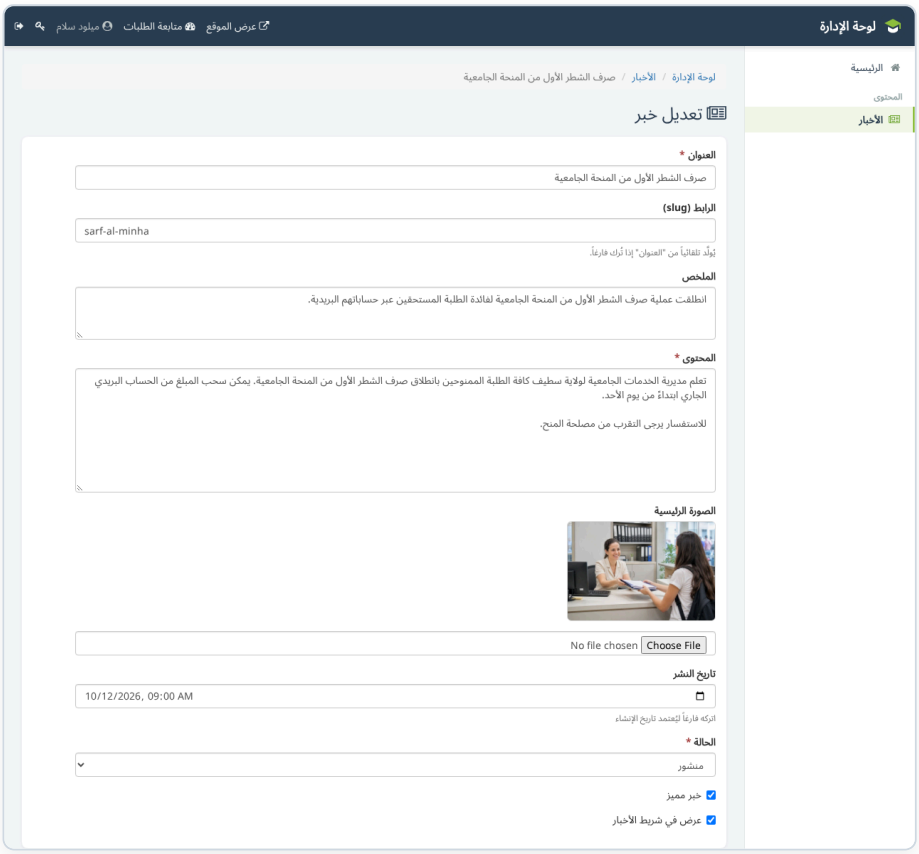
app/views/admin/news_form.php — مؤقت — الأسطر 1–77

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:list', 'news')) ?>">الأخبار</a></li>
    <li class="active"><?= $news ? e(truncatechars($news['title'], 60)) : 'إضافة' ?></li>
</ol>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($page_title) ?></h1>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
    <?= csrf_field() ?>
    <div class="panel panel-default admin-panel">
        <div class="panel-body">
            <div class="form-group <?= isset($errors['title']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_title" class="control-label">العنوان <span class="text-danger">*
</span></label>
                <input type="text" name="title" id="f_title" class="form-control"
maxlength="300" value="<?= e($values['title'] ?? '') ?>">
                <?php if (isset($errors['title'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= e($errors['title']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['slug']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_slug" class="control-label">الرابط (slug)</label>
                <input type="text" name="slug" id="f_slug" class="form-control" dir="ltr"
value="<?= e($values['slug'] ?? '') ?>" data-slug-from="f_title"<?= $news ? ' data-slug-
locked="1"' : '' ?>>
                <?php if (isset($errors['slug'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= e($errors['slug']) ?></span><?php endif; ?>
```

```
                <span class="help-block small text-muted">يُولَّد تلقائياً من "العنوان" إذا تُرك فارغاً.</span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="f_summary" class="control-label">الملخص</label>
                <textarea name="summary" id="f_summary" class="form-control" rows="3"><?= e($values['summary'] ?? '') ?></textarea>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['content']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-danger">*</span></label>
                <textarea name="content" id="f_content" class="form-control" rows="8"><?= e($values['content'] ?? '') ?></textarea>
                <?php if (isset($errors['content'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['content']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['main_image']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_main_image" class="control-label">الصورة الرئيسية</label>
                <?php if ($news && $news['main_image']): ?>
                    <div class="admin-current-file">
                        <img src="<?= e(media_url($news['main_image'])) ?>" class="admin-preview" alt="">
                    </div>
                <?php endif; ?>
                <input type="file" name="main_image" id="f_main_image" class="form-control" accept="image/*">
                <?php if (isset($errors['main_image'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['main_image']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <?php $date = to_datetime($values['published_date'] ?? null); ?>
            <div class="form-group <?= isset($errors['published_date']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_published_date" class="control-label">تاريخ النشر</label>
                <input type="datetime-local" name="published_date" id="f_published_date" class="form-control" value="<?= $date ? $date->format('Y-m-d\TH:i') : '' ?>">
                <?php if (isset($errors['published_date'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['published_date']) ?></span><?php endif; ?>
                <span class="help-block small text-muted">اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء</span>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['status']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_status" class="control-label">الحالة <span class="text-danger">*</span></label>
                <select name="status" id="f_status" class="form-control">
                    <?php foreach (News::choiceMap('status') as $value => $label): ?>
                        <option value="<?= e($value) ?>"<?= ($values['status'] ?? '') === $value ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <?php if (isset($errors['status'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['status']) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="is_featured" id="f_is_featured" value="1"<?= !empty($values['is_featured']) ? ' checked' : '' ?>> خبر مميز</label></div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="show_in_ticker" id="f_show_in_ticker" value="1"<?= !empty($values['show_in_ticker']) ? ' checked' : '' ?>> عرض في شريط الأخبار</label></div>
            </div>
```

```
67          </div>
68      </div>
69
70      <div class="admin-submit-row">
71          <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> حفظ</button>
72          <?php if ($news): ?>
73              <a href="<?= e(url('admin:delete', 'news', $news['id'])) ?>" class="btn btn-danger
pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
74          <?php endif; ?>
75      </div>
76  </form>
77  <?php endblock(); ?>
```

اضغط عنوان خبر في القائمة لترى النتيجة، ثم نشرح ما تغيّر:



تعديل خبر: القيم من قاعدة البيانات، والصورة الحالية فوق حقل الرفع

القالب هو `form.html` (الفصل 37) نفسه، وفي كل حقل ثلاثة تغييرات:

- **القيمة**: `value="<?= e($values['title'] ?? '') ?>"`، وللنصوص الطويلة بين `<textarea>` و`</textarea>`، ولمربعات الاختيار `checked`، وللقائمة `selected` على الخيار المطابق (السطر 56).
- **الخطأ**: الصنف `has-error` إن وُجد خطأ للحقل (السطر 15 مثلاً)، ورسالته في `help-block` (السطر 18).
- **حماية النموذج**: السطر 12 حقل رمز CSRF المخفي (الفصل 17).

وأشياء خاصة ببعض الحقول:

- **السطر 22**: `data-slug-locked` في التعديل فقط، فلا يغيّر السكربت رابط خبر منشور وأنت تعدّل عنوانه (الفصل 37).
- **الأسطر 37–41**: في التعديل تظهر الصورة الحالية فوق حقل الرفع، بالصنفين `admin-current-file` و`admin-preview` (الفصل 37).
- **الأسطر 45 و48**: `to_datetime()` (الفصل 17) تقرأ التاريخ، و`format('Y-m-d\TH:i')` تكتبه بالصيغة التي يفهمها `datetime-local`. وهي تقرأ الصيغتين: من قاعدة البيانات عند الفتح، ومن النموذج عند الخطأ.
- **الأسطر 55–57**: خيارات الحالة من النموذج `News::choiceMap('status')` (الفصل 22)، لا مكتوبة باليد.
- **الأسطر 72–74**: زر الحذف في التعديل فقط.

39.5 الحذف

آخر دالة في `admin.php`:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 365–383

```
365
366 function admin_delete(string $key, $id): void
367 {
368     admin_guard();
369     admin_news_only($key);
370     $news = News::findOrFail($id);
371     if (is_post()) {
372         $image = (string) $news['main_image'];
373         $news->delete();
374         Upload::delete($image);
375         flash('success', '" حذف تم' . $news . '.بنجاح "');
376         redirect_to('admin:list', 'news');
377     }
378     admin_render('delete', [
379         'page_title' => 'حذف خبر',
380         'r'          => ['label' => 'خبر', 'key' => 'news'], // delete.php ما يحتاجه قالب
381         'obj'        => $news,
382     ]);
383 }
```

- **السطر 371**: رابط «حذف» يفتح صفحة **تأكيد** (طلب GET). الحذف نفسه لا يحدث إلا بطلب POST من زر في تلك الصفحة، ومعه رمز CSRF. الحذف برابط GET خطير: قد يتبعه المتصفح وحده عند تحميل الصفحات مسبقاً، أو يضعه مخرّب في صورة على موقع آخر.
- **الأسطر 372–376**: نحفظ اسم الصورة قبل الحذف، ثم نحذف الخبر، ثم الصورة من القرص. وصور معرض الخبر (`news_images`) يحذفها MySQL وحده بفضل `ON DELETE CASCADE` (الفصل 13)، لكن **ملفاتها** تبقى على القرص. اللوحة العامة في الفصل 42 تحذفها أيضاً.
- **الأسطر 378–382**: صفحة التأكيد بقالب `delete.php`، ونرسل له `$r` بمفتاحين فقط يحتاجهما: اسم السجل المفرد ومفتاح القسم.

قالب التأكيد **نهائي**، تستعمله اللوحة العامة كما هو. أنشئ `app/views/admin/delete.php` :

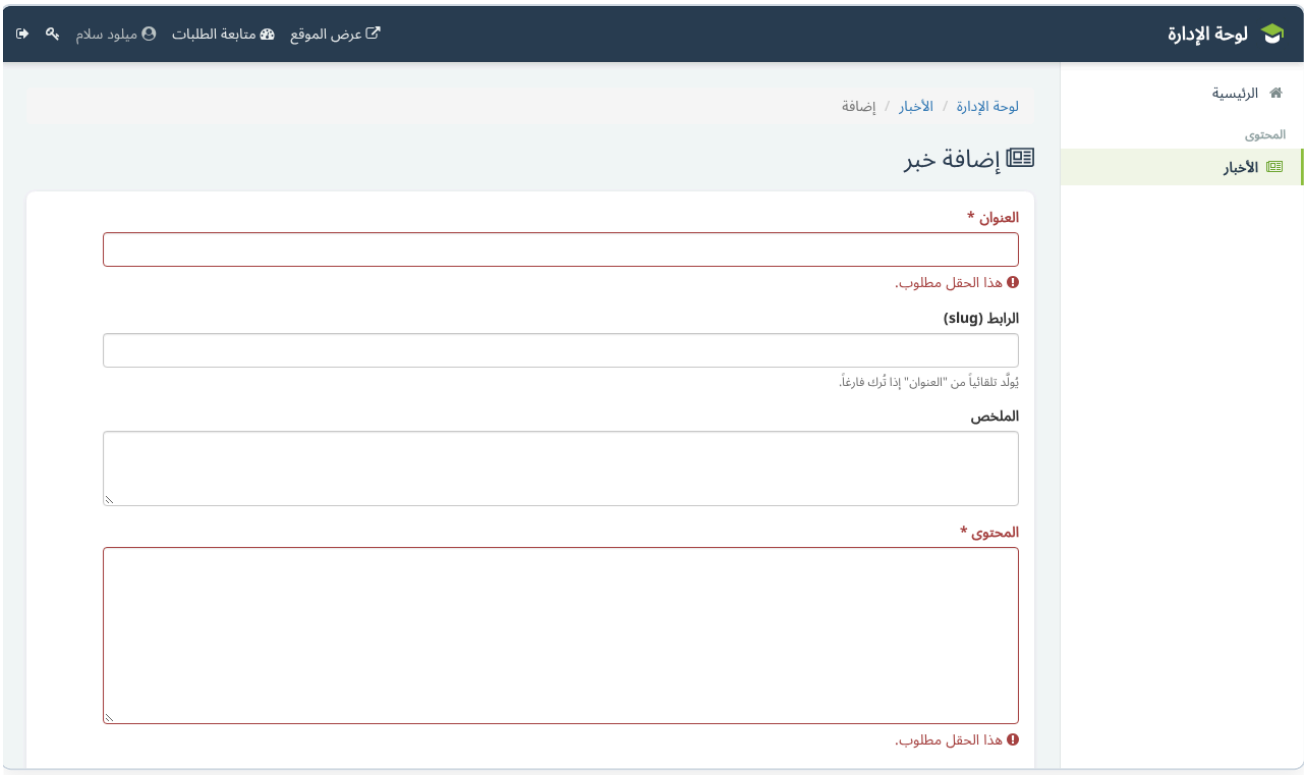
الملف كاملاً — 16 سطراً
app/views/admin/delete.php
ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-trash text-danger"></i> تأكيد الحذف</h1>
<div class="panel panel-danger admin-panel">
    <div class="panel-body">
        <p style="font-size:16px">هل أنت متأكد من حذف <?= e($r['label']) ?>: <strong>"<?= e($obj) ?>"</strong>؟</p>
        <p class="text-muted">سيتم أيضاً حذف كل البيانات المرتبطة به (مثل الصور والوثائق المرفقة). لا يمكن التراجع عن هذه العملية.</p>
        <form method="post">
            <?= csrf_field() ?>
            <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> نعم، احذف</button>
            <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-default">لا، رجوع</a>
        </form>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 7**: `e($obj)` : الكائن يصبح نصاً بـ `__toString()` ، أي عنوان الخبر.
- **الأسطر 9–13**: الحذف زر في نموذج POST برمز CSRF، و«لا، رجوع» رابط عادي إلى صفحة التعديل.

39.6 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` واضغط «الأخبار»: القائمة، والرابط نشط في القائمة الجانبية.
2. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/sliders/` : صفحة 404، فلا قسم غير الأخبار. اخرج وافتح الرابط نفسه: صفحة الدخول، لا 404.
3. ادخل من جديد، واضغط «إضافة خبر» ثم «حفظ» دون أن تكتب شيئاً: العنوان والمحتوى بالأحمر، مع «هذا الحقل مطلوب.».



الإضافة دون عنوان ولا محتوى: الأخطاء تحت الحقلين

4. اكتب في حقل الرابط `khabar jadid` بمسافة: «الرابط يجب أن يحتوي على حروف وأرقام وشرطات فقط». ثم انسخ إليه رابط خبر موجود: «هذا الرابط مستعمل في خبر آخر.».
5. أفرغ الرابط، واكتب عنواناً ومحتوى من سطرين، واختر صورة، واحفظ: الخبر أول القائمة، ورسالة «تم حفظ ... بنجاح». افتح الصفحة الرئيسية للموقع: الخبر في «آخر الأخبار»، ورابطه مولَّد من العنوان. وفي صفحة الخبر يظهر السطران في فقرة واحدة بينهما فاصل سطر.
6. عدّل الخبر واختر صورة أخرى: الصورة القديمة اختفت من `uploads/news/main/` .
7. بدّل لغة الموقع إلى الفرنسية وافتح الخبر: العنوان والمحتوى بالعربية.
8. احذف الخبر: صفحة التأكيد، ثم «نعم، احذف».

39.7 ماذا عن الفرنسية والإنجليزية؟

في الخطوة 7 ظهر الخبر بالعربية في الصفحة الفرنسية. السبب أن جدول الأخبار فيه أعمدة الترجمة `title_fr` و`title_en` و`summary_fr` ... (الفصل 14)، ونموذجنا المؤقت لا يملؤها. وحين تكون الترجمة فارغة يعرض النموذج `News` النص العربي بدلها (`tr()` ، الفصل 22)، فلا تبقى الصفحة فارغة أبداً.

يمكننا أن نضيف إلى النموذج ستة حقول أخرى، لكن هل سيترجم المدير كل خبر بنفسه إلى لغتين؟ الأسهل أن تقترح عليه آلة ترجمة النص، فيراجعه فقط. في الفصل 40 نكتب صنف الترجمة الآلية، وفي الفصل 42 تظهر حقول الفرنسية والإنجليزية في نماذج اللوحة كلها، مع زر «ترجمة تلقائية» وترجمة عند الحفظ إن تُركت الحقول فارغة.

39.8 لماذا لا نكرر هذا لكل جدول؟

لإدارة جدول واحد كتبنا نحو 130 سطراً في المتحكم و130 في القالبين. وفي الموقع **27 قسماً** في لوحة الإدارة: السلايدر، والإقامات، والأقسام، والنشاطات، والأسئلة، والرسائل، والطلاب... نسخ هذا الكود 27 مرة يعني آلاف الأسطر المتشابهة، وكل تحسين (بحث، فلاتر، ترقيم، حذف جماعي، حقول الترجمة) يجب أن نكتبه 27 مرة.

انظر إلى ما يختلف حقاً من جدول لآخر: اسم الجدول، وأعمدة القائمة، وحقول النموذج وأنواعها (نص، نص طويل، صورة، تاريخ، قائمة اختيار، مربع)، والحقول المطلوبة. أما الباقي، كالتحقق من الصورة وتحويل التاريخ ورسالة الخطأ تحت الحقل والحذف بعد التأكيد، فهو نفسه في كل جدول. فلنصف كل جدول في **مصفوفة إعدادات**، ونكتب **محركاً واحداً** يقرأ الوصف ويبني منه الصفحات. هذا هو الفصل 42، وقبله نجهّز ما يحتاجه: الترجمة الآلية (الفصل 40) ومحرر النصوص (الفصل 41).

خلاصة الفصل

- القائمة الجانبية مصفوفة مجموعات وأقسام، لكل قسم اسمه وأيقونته ورابطه وبداية مساره.
- كل دالة في اللوحة: الحارس أولاً، ثم فحص القسم، فلا يكشف ترتيبها الأقسام الموجودة لغير المسجّل.
- نموذج واحد للإضافة والتعديل: نختار مفاتيح البيانات بأنفسنا، ونتحقق في الخادم، ونرفع الصورة بعد نجاح باقي التحقق، ثم `save()`.
- عند الخطأ نعيد القيم المكتوبة، والصنف `has-error` ورسالة `help-block` تحت الحقل.
- الحذف بصفحة تأكيد وطلب POST، مع حذف الصورة من القرص.
- حقول الترجمة الفارغة تُعرض بالعربية، والترجمة الآلية في الفصلين 40 و42.
- إدارة جدول واحد احتاجت مئات الأسطر، فالأقسام الـ 27 تحتاج محركاً عاماً.

الفصل الأربعون

الترجمة الآلية إلى الفرنسية والإنجليزية

الموقع بثلاث لغات، ولكل نص يكتبه المدير (عنوان خبر، ملخصه، محتواه...) عمودان للترجمة (الفصل 14). وحين تكون الترجمة فارغة يظهر النص العربي مكانها (الفصل 22). في هذا الفصل نجعل الآلة تقترح الترجمة: صنف `Translator` يرسل النص العربي إلى **Google Gemini**، مجاناً بمفتاح من Google AI Studio، وإن تعذر ذلك فإلى **MyMemory**، بلا تسجيل. ثم نستعمله في ثلاثة أماكن: زر «ترجمة تلقائية» في نموذج الخبر، وترجمة الحقول الفارغة عند الحفظ، وترجمة المحتوى القديم كله، من صفحة في اللوحة أو من سطر الأوامر.

40.1 خريطة الفصل

الرابطان سجّلناهما في `app/routes.php` في الفصل 20:

الصفحة	الرابط	الدالة
زر «ترجمة تلقائية» (طلب AJAX)	`/admin/translate/`	`admin_translate`
ترجمة المحتوى القديم	`/admin/translate-all/`	`admin_translate_all`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`config.php`	قسم إعدادات الترجمة
`app/core/Translator.php`	صنف الترجمة: Gemini وMyMemory
`database/tools/translate_content.php`	ترجمة المحتوى القديم من سطر الأوامر
`app/controllers/admin.php`	دوال الترجمة، وزر الترجمة، وصفحة ترجمة المحتوى
`assets/js/admin.js` و `assets/css/admin.css`	سكربت زر الترجمة وتنسيق حقولها

الملف	دوره
`app/views/admin/translate_all.php`	صفحة ترجمة المحتوى
`news_form.php` و `_news_tr.php` و `news_list.php` و `index.php`	تعديلات على قوالب اللوحة المؤقتة

40.2 خدمتان: Gemini وMyMemory

Gemini نموذج ذكاء اصطناعي من Google. لا يترجم كلمة بكلمة، بل يفهم الجملة ثم يكتبها باللغة الأخرى، فتأتي ترجمته للنصوص الإدارية طبيعية. ونستطيع أن نعطيه تعليمات («أنت مترجم موقع مديرية الخدمات الجامعية بسطيف...»)، وأن نرسل له كل حقول الخبر في طلب واحد، فيُرجع اللغتين معاً. استعماله مجاني في حدود عدد من الطلبات في الدقيقة وفي اليوم، وهي حدود تكفي موقعاً كموقعنا.

MyMemory خدمة ترجمة مجانية لا تحتاج تسجيلاً، لكنها أضعف: تترجم جملة جملة، ولا تقبل أكثر من 500 بايت في الطلب، وحصتها اليومية 5 آلاف حرف (50 ألفاً إن أعطيتها بريدك).

الخطة: **Gemini أولاً**، فإن لم يوجد مفتاح، أو انتهت الحصة، أو انقطع الاتصال، جربنا **MyMemory**. وإن فشلت الاثنتان بقي النص العربي مكان الترجمة، كما هو الآن.

مفتاح Gemini المجاني

1. افتح `https://aistudio.google.com/apikey` وادخل بحساب Google.
2. اضغط **Create API key** (إنشاء مفتاح)، ثم انسخ المفتاح. هو نص طويل يبدأ عادة بالحروف `AIza`.
3. احفظه في مكان آمن. المفتاح مثل كلمة المرور: من يملكه يستهلك حصتك.

> **ماذا نرسل إلى Google؟**
>
> نرسل فقط ما يكتبه المدير في حقول المحتوى المترجمة: عناوين الأخبار والإعلانات ونصوصها، وأوصاف الإقامات والخدمات... وهي نصوص ستُنشر للعموم أصلاً. أما ملفات الطلبة ومعطياتهم الشخصية، ورسائل «اتصل بنا»، وملفات المترشحين، فلا تُرسل أبداً: جداولها بلا أعمدة ترجمة. وفي الخطة المجانية قد تستعمل Google النصوص المرسلة لتحسين خدماتها، فلا تكتب في نص للترجمة معلومة لا تريد أن تخرج من الموقع.

40.3 الإعدادات

افتح `config.php` وأضف قسم الترجمة بعد قسم اللغات (`'i18n'`، الفصل 18):

config.php إدراج
الأسطر 79–97 من 122

```
79      // الترجمة التلقائية في لوحة الإدارة (زر «ترجمة تلقائية» + ترجمة الحقول الفارغة عند الحفظ)
80      'translation' => [
81          // gemini (الأفضل) أو mymemory (بلا تسجيل، محدود) أو none (يدوياً فقط)
82          'provider'       => $env('TRANSLATE_PROVIDER', 'gemini'),
83          // مفتاح مجاني من https://aistudio.google.com/apikey — بدونه يُستعمل البديل
84          'gemini_key'     => $env('GEMINI_API_KEY', ''),
85          'gemini_model'   => $env('GEMINI_MODEL', 'gemini-2.5-flash'),
86          // البديل عند غياب المفتاح أو فشل الخدمة الأولى (none لتعطيله)
87          'fallback'       => $env('TRANSLATE_FALLBACK', 'mymemory'),
88          // اختياري: بريدك يرفع حصة MyMemory اليومية من 5 آلاف إلى 50 ألف حرف
89          'mymemory_email' => $env('MYMEMORY_EMAIL', ''),
90          // ترجمة الحقول الفرنسية والإنجليزية الفارغة تلقائياً عند حفظ السجل
91          'auto_on_save'   => true,
92          'timeout'        => 45,
93          // عناوين الخدمتين (لا تغيّرها إلا للاختبار بخادم محلي: dev/mock_translate.py)
94          'gemini_endpoint'   => $env('GEMINI_ENDPOINT',
    'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta'),
95          'mymemory_endpoint' => $env('MYMEMORY_ENDPOINT',
    'https://api.mymemory.translated.net/get'),
96      ],
97
```

يتبع الملف من السطر 98

- **السطر 82**: الخدمة الأولى: `gemini`، أو `mymemory`، أو `none` للترجمة اليدوية فقط.
- **السطر 84**: مفتاح Gemini. ضعه مكان النص الفارغ، الوسيط الثاني لـ `$env()`: `$env('GEMINI_API_KEY', 'AIza...')`. و `$env()` تقرأ أولاً متغير البيئة بالاسم نفسه إن وُجد (الفصل 15)، وهذا أفضل في الاستضافة، فلا يُكتب المفتاح في ملف أصلاً. و `config.php` نفسه محجوب عن المتصفح (الفصل 16).
- **السطر 85**: اسم نموذج Gemini. تغيّر Google نماذجها من حين لآخر، وسنرى بعد قليل ماذا نفعل إن أوقفت هذا الاسم.
- **السطر 87**: البديل عند فشل الأولى.
- **السطر 89**: بريدك لـ MyMemory، اختياري، يرفع حصتها اليومية.
- **السطر 91**: `auto_on_save`: ترجمة الحقول الفارغة تلقائياً عند حفظ السجل.
- **السطر 92**: مهلة الطلب بالثواني. ترجمة خبر طويل قد تأخذ عشرين ثانية.
- **الأسطر 94–95**: عنوانا الخدمتين. لا تغيّرهما. نحن نغيّرهما في متغيرات البيئة فقط لنجرّب بخادم وهمي محلي.

بلا إنترنت ولا مفتاح؟

اكتب `'test'` مكان `'gemini'` في السطر 82: خدمة «اختبار» تضع `[FR]` أو `[EN]` قبل النص العربي. هكذا تجرّب كل ما في هذا الفصل على جهازك، ثم تعيد `'gemini'` حين يكون عندك مفتاح.

40.4 الصنف Translator

أنشئ `app/core/Translator.php` . أنشأنا هذا الملف فارغاً في الفصل 16، فاكتب فيه على ست قطع. أولها التعريف واختيار الخدمات:

app/core/Translator.php ملف جديد — الأسطر 1–50 من 410

```php
<?php
/**
 * .(تستعملها لوحة الإدارة) الترجمة التلقائية من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية
 *
 *   (['...', 'summary' => 'صرف المنحة' Translator::translate(['title' =>
 *     => ['fr' => ['title' => 'Versement de la bourse', 'summary' => '...'],
 *         'en' => ['title' => 'Scholarship payment',    'summary' => '...']]
 *
 * :(config.php ← 'translation') الخدمات
 *   https://aistudio.google.com/apikey مفتاح مجاني من — gemini   : Google Gemini
 *                .طلب واحد لكل حقول السجل وللغتين معاً، وجودة عالية للنصوص الإدارية
 *   (5 آلاف حرف، أو 50 ألفاً مع بريدك) مجانية بلا تسجيل، لكن بحد يومي — mymemory : MyMemory
 *                .و500 بايت لكل طلب: النصوص الطويلة تُقسَّم إلى جمل
 *   .(الترجمة يدوية فقط) معطلة :     none
 *   .قبل النص العربي [EN] أو [FR] للتطوير فقط، بلا إنترنت: تضع :     test
 * .'fallback' إن فشلت الخدمة الأولى (لا مفتاح، انتهت الحصة، انقطاع) نجرّب الخدمة البديلة
 */
class Translator
{
    /** آخر خدمة نجحت (لعرضها في الرسائل) */
    public static string $usedProvider = '';

    /**
     * (429) للترجمة الجماعية (صفحة «ترجمة المحتوى» وسطر الأوامر): عند تجاوز حد الطلبات في الدقيقة
     * .ننتظر المدة التي يطلبها Gemini ثم نعيد المحاولة، بدل الانتقال فوراً إلى الخدمة البديلة
     */
    public static bool $patient = false;

    /** هل الترجمة التلقائية مفعّلة؟ */
    public static function enabled(): bool
    {
        return self::providers() !== [];
    }

    /** ترتيب الخدمات التي سنجربها */
    public static function providers(): array
    {
        $list = [];
        foreach ([config('translation.provider', 'gemini'), config('translation.fallback',
'mymemory')] as $p) {
            $p = strtolower(trim((string) $p));
            if ($p === 'gemini' && trim((string) config('translation.gemini_key', '')) === ''
{
                continue; // لا مفتاح: ننتقل إلى البديل
            }
            if (in_array($p, ['gemini', 'mymemory', 'test'], true) && !in_array($p, $list,
true)) {
                $list[] = $p;
            }
```

```
        }
        return $list;
    }

```

يتبع الملف من السطر 51

- **الأسطر 2–17**: طريقة الاستعمال: نعطي `translate()` مصفوفة نصوص عربية بمفاتيح (أسماء الحقول)، فتُرجع لكل لغة مصفوفة بالمفاتيح نفسها. وتحتها الخدمات الأربع.
- **السطر 21**: `$usedProvider` خاصية **ثابتة** (`static`، الفصل 19): تخص الصنف نفسه لا كائناً منه، فنقرؤها بـ `Translator::$usedProvider`. فيها اسم آخر خدمة نجحت، لنذكره في الرسائل.
- **السطر 27**: `$patient`، أي «صبور». في الترجمة الجماعية ننتظر عند تجاوز حد الطلبات في الدقيقة، بدل الانتقال فوراً إلى البديل.
- **الأسطر 30–33**: الترجمة مفعّلة إن وُجدت خدمة واحدة على الأقل.
- **الأسطر 36–49**: الخدمات بالترتيب: الأولى `provider` ثم البديل `fallback`. نتخطى Gemini إن لم يكن مفتاحه في الإعدادات، ونقبل الأسماء المعروفة فقط، بلا تكرار. وإن كتبت `none` في الاثنين صارت القائمة فارغة، فالترجمة معطلة.

ثم الدالة الرئيسية:

app/core/Translator.php — تابع الملف — الأسطر 51–86 من 410

```
    /**
     * ترجمة مجموعة نصوص عربية (حقول سجل واحد) إلى عدة لغات.
     * النصوص الفارغة تبقى فارغة. يرمي RuntimeException برسالة عربية إن فشلت كل الخدمات.
     */
    public static function translate(array $texts, ?array $targets = null): array
    {
        $targets = $targets ?? array_values(array_diff(array_keys(languages()),
[default_lang()]));
        $result = array_fill_keys($targets, array_fill_keys(array_keys($texts), ''));
        $todo = array_filter(array_map(fn($t) => trim((string) $t), $texts), fn($t) => $t !==
'');
        if (!$todo || !$targets) {
            return $result;
        }
        $errors = [];
        foreach (self::providers() as $provider) {
            try {
                $out = match ($provider) {
                    'gemini'   => self::gemini($todo, $targets),
                    'mymemory' => self::mymemory($todo, $targets),
                    default    => self::test($todo, $targets),
                };
                foreach ($targets as $lang) {
                    foreach ($todo as $key => $source) {
                        $value = trim((string) ($out[$lang][$key] ?? ''));
                        // الترجمة HTML أيضاً، ولا نثق بها قبل التنظيف بقائمة السماح :(TinyMCE محرر) نص منسّق
                        $result[$lang][$key] = RichText::isHtml($source) ?
RichText::normalize($value) : $value;
                    }
                }
                self::$usedProvider = $provider;
```

```
                return $result;
            } catch (Throwable $e) {
                $errors[] = $provider . ': ' . $e->getMessage();
            }
        }
        throw new RuntimeException($errors ? implode(' | ', $errors) : 'الترجمة التلقائية غير مفعّلة. أضف مفتاح Gemini في config.php (translation.gemini_key)');
    }
```

يتبع الملف من السطر 87

- **السطر 57**: اللغات الهدف، إن لم نحددها: كل لغات الموقع عدا العربية (`languages()` و`default_lang()`، الفصل 18)، أي `fr` و`en`. لو أضفت لغة رابعة إلى الموقع، تُترجم إليها تلقائياً.
- **السطر 58**: نجهّز النتيجة فارغة: لكل لغة كل المفاتيح بنص فارغ. `array_fill_keys()` تصنع مصفوفة مفاتيحها من الوسيط الأول، وكل قيمها الوسيط الثاني.
- **السطر 59**: لا نرسل النصوص الفارغة، توفيراً للحصة: `array_map` تحذف المسافات من الطرفين، و`array_filter` تحذف ما صار فارغاً.
- **الأسطر 64–83**: نجرب الخدمات بالترتيب. `match` من PHP 8 تختار حسب قيمة واحدة مثل `switch`، لكنها **تُرجع قيمة**: هنا ناتج الدالة المناسبة. فإن نجحت الخدمة نُرجع النتيجة فوراً، وإن رمت استثناء نحفظ رسالته في `$errors` ونجرب التالية.
- **السطر 75**: الترجمة كما تأتي من الخدمة لا نثق بها إن كان الأصل HTML منسّقاً (محرر الفصل 41): قد يضيف إليها النموذج ما لا نريد. فننظّفها بـ `RichText::normalize()` (الفصل 25)، بقائمة السماح نفسها.
- **السطر 84**: فشلت كل الخدمات: استثناء فيه رسائلها كلها، مفصولة بـ `|`، فيعرف المدير السبب (مفتاح خاطئ، حصة منتهية، لا إنترنت).

ثم دوال **الترجمة الجماعية**، للمحتوى الموجود قبل هذا الفصل. نستعملها في آخر الفصل:

app/core/Translator.php — الأسطر 87–194 من 410 — تابع الملف

```
    // ترجمة المحتوى القديم (دفعات) ==========================================================

    /** النماذج التي لها حقول مترجمة ($translatable) */
    public static function contentModels(): array
    {
        $out = [];
        foreach (get_declared_classes() as $class) {
            if (is_subclass_of($class, 'Model') && $class::translatable() && DB::value('SHOW TABLES LIKE ?', [$class::table()])) {
                $out[] = $class;
            }
        }
        return $out;
    }

    /** شرط SQL: سجل فيه نص عربي ينقصه ترجمة (أو كل السجلات مع $force) */
    private static function missingWhere(string $class, bool $force = false): string
    {
```

```
        $parts = [];
        foreach ($class::translatable() as $f) {
            $miss = [];
            foreach (array_diff(array_keys(languages()), [default_lang()]) as $lang) {
                $miss[] = "`{$f}_{$lang}` IS NULL OR `{$f}_{$lang}` = ''";
            }
            $parts[] = "(`$f` IS NOT NULL AND `$f` <> ''" . ($force ? '' : ' AND (' . implode(' OR ', $miss) . ')') . ')';
        }
        return implode(' OR ', $parts);
    }

    /** ['news' => 3, ...] :عدد السجلات التي تنقصها ترجمة في كل جدول */
    public static function missingCounts(bool $force = false): array
    {
        $counts = [];
        foreach (self::contentModels() as $class) {
            $n = (int) DB::value('SELECT COUNT(*) FROM `' . $class::table() . '` WHERE ' . self::missingWhere($class, $force));
            if ($n > 0) {
                $counts[$class::table()] = $n;
            }
        }
        return $counts;
    }

    /**
     * يترجم حتى $limit سجلات تنقصها ترجمة (سجل = طلب ترجمة واحد لكل حقوله).
     * يرجع ['done' => عدد السجلات، 'log' => [سطر لكل سجل]] ويرمي RuntimeException إن فشلت الخدمة.
     * :$force إعادة ترجمة كل الحقول حتى المترجمة سابقاً.
     */
    public static function fillMissing(int $limit = 3, bool $force = false, array $skip = []): array
    {
        $done = 0;
        $log = [];
        $ids = [];
        $targets = array_values(array_diff(array_keys(languages()), [default_lang()]));
        foreach (self::contentModels() as $class) {
            $table = $class::table();
            if ($done >= $limit) {
                break;
            }
            $skipIds = array_map('intval', $skip[$table] ?? []);
            $skipSql = $skipIds ? ' AND id NOT IN (' . implode(',', $skipIds) . ')' : '';
            $rows = DB::all('SELECT * FROM `' . $table . '` WHERE (' . self::missingWhere($class, $force) . ')' . $skipSql . ' ORDER BY id LIMIT ' . ($limit - $done));
            foreach ($rows as $row) {
                $texts = [];
                foreach ($class::translatable() as $f) {
                    $need = $force;
                    foreach ($targets as $lang) {
                        $need = $need || trim((string) ($row[$f . '_' . $lang] ?? '')) === '';
                    }
                    if ($need && trim((string) $row[$f]) !== '') {
                        $texts[$f] = $row[$f];
                    }
                }
```

```
                $tr = self::translate($texts, $targets);
                $set = [];
                foreach ($texts as $f => $_) {
                    foreach ($targets as $lang) {
                        $col = $f . '_' . $lang;
                        if (($force || trim((string) ($row[$col] ?? '')) === '') && $tr[$lang][$f] !== '') {
                            $set[$col] = self::fit($table, $col, $tr[$lang][$f]);
                        }
                    }
                }
                if ($set) {
                    DB::query('UPDATE `' . $table . '` SET ' . implode(', ', array_map(fn($c) => "`$c` = ?", array_keys($set))) . ' WHERE id = ?',
                        array_merge(array_values($set), [(int) $row['id']]));
                }
                $label = mb_strimwidth(trim((string) ($row[$class::translatable()[0]] ?? '')), 0, 60, '…');
                $log[] = $table . ' #' . $row['id'] . ' — ' . $label . ' (' . count($set) . ' حقل)';
                $ids[$table][] = (int) $row['id'];
                $done++;
            }
        }
        return ['done' => $done, 'log' => $log, 'ids' => $ids];
    }

    /** قص النص حتى لا يتجاوز طول العمود في قاعدة البيانات */
    private static function fit(string $table, string $col, string $value): string
    {
        static $max = [];
        if (!isset($max[$table])) {
            $max[$table] = [];
            foreach (DB::all('SELECT COLUMN_NAME, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() AND TABLE_NAME = ?', [$table]) as $c) {
                $max[$table][$c['COLUMN_NAME']] = (int) $c['CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH'];
            }
        }
        $limit = $max[$table][$col] ?? 0;
        return $limit > 0 && mb_strlen($value) > $limit ? mb_substr($value, 0, $limit) : $value;
    }

```

يتبع الملف من السطر 195

- **الأسطر 90–99**: `contentModels()` : كل أصناف النماذج التي لها حقول مترجمة. `get_declared_classes()` تُرجع أسماء كل الأصناف المحمّلة (و `bootstrap.php` يحمّل ملفات النماذج كلها، الفصل 16)، و `is_subclass_of()` تسأل: هل يرث هذا الصنف `Model` ؟ فلا نكتب قائمة الجداول بأيدينا: أي نموذج جديد بحقول مترجمة يدخل وحده.
  - **السطر 94**: والشرط الأخير يسأل MySQL: هل جدول هذا النموذج موجود؟ `SHOW TABLES LIKE` يُرجع اسم الجدول إن وُجد، ولا شيء إن لم يوجد. على جهازك الجداول كلها موجودة. لكن على موقع رُفع إليه كود جديد قبل أن تُرقّى قاعدته (الملحق ج)، بدون هذا الشرط تتوقف رئيسية اللوحة بخطأ، بدل أن تقول للمدير ما ينقصه (الفصل 48).

- **الأسطر 102–113**: `missingWhere()` تبني شرط SQL: لكل حقل مترجم، نص عربي غير فارغ (`IS NOT NULL` ، ومختلف عن النص الفارغ: `<> ''`) وإحدى ترجمتيه فارغة (`IS NULL OR` نص فارغ). والحقول مجتمعة بـ `OR` : يكفي حقل واحد ناقص. ومع `$force` نكتفي بوجود النص العربي.
- **الأسطر 116–126**: عدد السجلات الناقصة في كل جدول، والجداول المكتملة لا تظهر.
- **الأسطر 133–179**: `fillMissing()` تترجم حتى `$limit` سجلات:
  - **الأسطر 144–146**: نتخطى السجلات التي عولجت في هذه الجولة (`$skip`): لو أعادت الخدمة نصاً فارغاً لسجل ما، لا نطلبه إلى الأبد. والشرط `id NOT IN (...)` يعني «رقمه ليس من هذه القائمة». و `array_map('intval', ...)` تجعل كل رقم عدداً صحيحاً قبل أن نضعه في SQL.
  - **الأسطر 148–157**: الحقول التي تنقصها ترجمة في هذا السجل.
  - **السطر 158**: طلب ترجمة **واحد** لكل حقول السجل.
  - **الأسطر 159–171**: نكتب الترجمات في الأعمدة الفارغة فقط (أو كلها مع `$force`)، باستعلام `UPDATE` واحد بمعاملات `?` .
  - **الأسطر 172–174**: سطر للسجل في التقرير: الجدول ورقم السجل وبداية نصه العربي. `mb_strimwidth()` تقص النص إلى 60 حرفاً وتضيف «...».
- **الأسطر 182–193**: `fit()` تقص الترجمة إلى طول عمودها. الطول تعطينا إياه MySQL نفسها من جدولها الخاص `information_schema.COLUMNS` ، ونحفظه في متغير `static` داخل الدالة، فلا نسأل إلا مرة واحدة لكل جدول.

ثم Gemini:

app/core/Translator.php تابع الملف — الأسطر 195–269 من 410

```
    // ============================================================== Google Gemini

    private static function gemini(array $texts, array $targets): array
    {
        $names = ['fr' => 'French', 'en' => 'English'];
        $langs = implode(' and ', array_map(fn($l) => ($names[$l] ?? $l) . ' (key "' . $l . '")', $targets));
        $system = 'You are the professional translator of the official website of the Directorate of University Services '
            . '(Direction des Œuvres Universitaires, DOU) of Sétif, Algeria. Translate Arabic administrative texts and news '
            . 'into natural, formal French and English as used in Algeria. Rules: translate the meaning faithfully without adding '
            . 'or removing information; keep line breaks, lists, numbers, dates, times, phone numbers, emails and URLs exactly as they are; '
            . 'some values are HTML from a rich-text editor: keep every HTML tag and attribute (and the href of links) exactly as it is '
            . 'and translate only the human-readable text between the tags; write Algerian names of people and places in their usual French spelling '
            . '(سطيف = Sétif, الباز = El Bez, عين الفوارة = Aïn El Fouara); use "Direction des Œuvres Universitaires" / '
            . 'مديرية الخدمات الجامعية = "Directorate of University Services" for.';
        $prompt = "Translate every value of the following JSON object from Arabic into $langs.\n"
```

```
            . 'Return only a JSON object of the form {' . implode(', ', array_map(fn($l) => "\"$l\": {...same keys...}", $targets)) . "}.\n\n"
            . json_encode($texts, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
        $body = json_encode([
            'systemInstruction' => ['parts' => [['text' => $system]]],
            'contents' => [['role' => 'user', 'parts' => [['text' => $prompt]]]],
            'generationConfig' => ['responseMimeType' => 'application/json', 'temperature' => 0.2],
        ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

        $model = (string) config('translation.gemini_model', 'gemini-2.5-flash');
        foreach (array_unique([$model, 'gemini-flash-latest']) as $m) {
            $endpoint = rtrim((string) config('translation.gemini_endpoint', 'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta'), '/');
            for ($attempt = 1; ; $attempt++) {
                [$status, $raw] = self::http('POST', $endpoint . '/models/' . rawurlencode($m) . ':generateContent',
                    ['Content-Type: application/json', 'x-goog-api-key: ' . config('translation.gemini_key')], $body);
                $data = json_decode($raw, true);
                $wait = $status === 429 ? self::retryDelay($data) : null;
                if (!self::$patient || $wait === null || $wait > 65 || $attempt > 3) {
                    break;
                }
                sleep($wait + 1); // حد الدقيقة في الخطة المجانية: ننتظر ثم نعيد
            }
            if ($status === 404) {
                continue; // اسم النموذج غير متاح: نجرب الاسم المستعار الأحدث
            }
            if ($status !== 200) {
                $msg = $data['error']['message'] ?? ('HTTP ' . $status);
                throw new RuntimeException($status === 429 ? 'انتهت الحصة المجانية مؤقتاً (' . $msg . ')' : $msg);
            }
            $text = '';
            foreach ($data['candidates'][0]['content']['parts'] ?? [] as $part) {
                $text .= $part['text'] ?? '';
            }
            $json = json_decode($text, true);
            if (!is_array($json) && preg_match('/\{.*\}/s', $text, $mm)) {
                $json = json_decode($mm[0], true);
            }
            if (!is_array($json)) {
                throw new RuntimeException('Gemini ردّ غير مفهوم من');
            }
            foreach ($targets as $lang) {
                if (!isset($json[$lang]) || !is_array($json[$lang])) {
                    throw new RuntimeException('Gemini ترجمة ناقصة من (' . $lang . ')');
                }
            }
            return $json;
        }
        throw new RuntimeException('Gemini نموذج ' . $model . ' غير متاح:');
    }

    /** مدة الانتظار التي يقترحها Gemini مع الخطأ 429 (RetryInfo.retryDelay مثل "17s") */
    private static function retryDelay($data): ?int
    {
        foreach ($data['error']['details'] ?? [] as $d) {
```

```
            if (isset($d['retryDelay']) && preg_match('/^(\d+(?:\.\d+)?)s$/', (string) $d['retryDelay'], $m)) {
                return (int) ceil((float) $m[1]);
            }
        }
        return null;
    }

```

يتبع الملف من السطر 270

- **الأسطر 199–208**: «تعليمات النظام» لـ Gemini: من هو (مترجم موقع المديرية)، وماذا يفعل (نصوص إدارية عربية إلى فرنسية وإنجليزية رسميتين، كما تُكتبان في الجزائر)، وقواعده: لا يضيف ولا يحذف، ويُبقي الأرقام والتواريخ والهواتف والروابط كما هي، ويُبقي وسوم HTML ويترجم ما بينها فقط، ويكتب أسماء الأماكن بكتابتها الفرنسية المعتادة (`Sétif` لسطيف). هذه التعليمات سر جودة الترجمة.
- **الأسطر 209–211**: الطلب: «ترجم كل قيمة في كائن JSON هذا»، ثم شكل الجواب المطلوب، ثم النصوص بصيغة JSON (`json_encode`). `JSON_UNESCAPED_UNICODE` تُبقي الحروف العربية مقروءة بدل رموز مثل `\u0635`، و`JSON_PRETTY_PRINT` تكتب كل قيمة في سطر، فيسهل على Gemini قراءتها.
- **الأسطر 212–216**: جسم الطلب كما تريده واجهة Gemini: `systemInstruction` و`contents` و`generationConfig`. القيمة `application/json` في `responseMimeType` تجبر النموذج على جواب JSON صالح، و`temperature` منخفضة (0.2) تجعله دقيقاً لا «مبدعاً».
- **السطر 219**: نجرب النموذج المكتوب في الإعدادات، ثم الاسم العام `gemini-flash-latest` إن لم يعد الأول متاحاً. هكذا لا تتوقف الترجمة يوم تُوقف Google نموذجاً قديماً.
- **الأسطر 221–230**: الإرسال: طلب `POST` إلى عنوان النموذج، والمفتاح في الترويسة `x-goog-api-key`. إن ردّ Gemini بالرمز 429 (تجاوزت حد الطلبات في الدقيقة) وكنا «صبورين»، ننتظر المدة التي يقترحها (`sleep` توقف التنفيذ عدداً من الثواني)، ثم نعيد، حتى ثلاث مرات.
- **الأسطر 231–233**: الرمز 404: النموذج غير موجود، فنجرب الاسم التالي.
- **الأسطر 234–237**: خطأ آخر: استثناء برسالة Gemini نفسها، من `error.message` في جوابه.
- **الأسطر 238–248**: نص الجواب في `candidates[0].content.parts`، ونحوّله من JSON. وإن أحاطه النموذج بكلام آخر، نأخذ ما بين أول قوس `{` وآخر قوس.
- **الأسطر 249–253**: نتأكد أن في الجواب كل اللغات المطلوبة.
- **الأسطر 259–268**: `retryDelay()` تقرأ مدة الانتظار من تفاصيل الخطأ 429، مثل `"17s"`.

ثم MyMemory:

app/core/Translator.php — تابع الملف — الأسطر 270–349 من 410

```
    // ============================================================== MyMemory

    private static function mymemory(array $texts, array $targets): array
    {
        $out = [];
```

```
        foreach ($targets as $lang) {
            foreach ($texts as $key => $text) {
                if (RichText::isHtml($text)) {
                    // نص منسّق: MyMemory لا يفهم HTML — نترجم نص كل كتلة وحده ويبقى الهيكل (التنسيق داخل الفقرة لا يبقى)
                    $out[$lang][$key] = RichText::mapText($text, fn(string $plain) => self::mymemory([$plain], [$lang])[$lang][0]);
                    continue;
                }
                // نقسم النص إلى أسطر ثم جمل، وكل قطعة أقل من 450 بايت
                $lines = preg_split('/(\R)/u', $text, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
                $translated = '';
                foreach ($lines as $line) {
                    if (preg_match('/^\R$/u', $line) || trim($line) === '') {
                        $translated .= $line;
                        continue;
                    }
                    $pieces = [];
                    foreach (self::chunks($line, 450) as $chunk) {
                        $pieces[] = self::mymemoryOne($chunk, $lang);
                    }
                    $translated .= implode(' ', $pieces);
                }
                $out[$lang][$key] = $translated;
            }
        }
        return $out;
    }

    private static function mymemoryOne(string $text, string $lang): string
    {
        $q = ['q' => $text, 'langpair' => default_lang() . '|' . $lang];
        if (($email = trim((string) config('translation.mymemory_email', ''))) !== '') {
            $q['de'] = $email;
        }
        $endpoint = (string) config('translation.mymemory_endpoint', 'https://api.mymemory.translated.net/get');
        [$status, $raw] = self::http('GET', $endpoint . '?' . http_build_query($q), [], null);
        $data = json_decode($raw, true);
        if ($status !== 200 || !is_array($data)) {
            throw new RuntimeException('HTTP ' . $status);
        }
        if (!empty($data['quotaFinished']) || (int) ($data['responseStatus'] ?? 200) !== 200) {
            throw new RuntimeException(!empty($data['quotaFinished']) ? 'انتهت الحصة اليومية' : (string) ($data['responseDetails'] ?? 'خطأ'));
        }
        return html_entity_decode((string) ($data['responseData']['translatedText'] ?? ''), ENT_QUOTES | ENT_HTML5, 'UTF-8');
    }

    /** تقسيم نص طويل عند نهايات الجمل (ثم الكلمات) بحيث لا تتجاوز القطعة $max بايت */
    private static function chunks(string $text, int $max): array
    {
        if (strlen($text) <= $max) {
            return [$text];
        }
        $parts = preg_split('/(?<=[.!?؟।])\s+/u', $text);
        $chunks = [];
        $cur = '';
```

```
        foreach ($parts as $p) {
            while (strlen($p) > $max) { // جملة طويلة جداً: نقسمها على الكلمات
                $cut = mb_strcut($p, 0, $max, 'UTF-8');
                $sp = mb_strrpos($cut, ' ');
                $cut = $sp ? mb_substr($cut, 0, $sp) : $cut;
                $chunks[] = $cut;
                $p = ltrim(mb_substr($p, mb_strlen($cut)));
            }
            if ($cur !== '' && strlen($cur) + 1 + strlen($p) > $max) {
                $chunks[] = $cur;
                $cur = $p;
            } else {
                $cur = $cur === '' ? $p : $cur . ' ' . $p;
            }
        }
        if ($cur !== '') {
            $chunks[] = $cur;
        }
        return $chunks;
    }

```

يتبع الملف من السطر 350

- **الأسطر 277–281**: نص منسّق: MyMemory لا تفهم HTML، فنترجم نص كل كتلة (فقرة، عنوان...) وحده بـ `RichText::mapText()` (الفصل 25)، ويبقى هيكل HTML.
- **الأسطر 283–296**: كل طلب حتى 500 بايت، فنقسم النص إلى أسطر، ونحفظ فواصل الأسطر كما هي (`PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE` تُرجع الفواصل أيضاً)، ثم كل سطر طويل إلى قطع.
- **الأسطر 302–318**: طلب واحد: `GET` بالمعاملين `q` (النص) و`langpair` (`ar|fr`)، و`de` إن كتبت بريدك. ونفحص `quotaFinished` (انتهت الحصة اليومية) و`responseStatus`. وقد تأتي الترجمة بكيانات HTML مثل `'` مكان علامة التنصيص، فنفكها بـ `html_entity_decode()`.
- **الأسطر 321–348**: `chunks()` تقسم النص الطويل عند نهايات الجمل (`.` و`؟` و`،`...)، والجملة الأطول من الحد على الكلمات. `strlen` تعدّ **البايتات** (الحرف العربي بايتان)، و`mb_strcut` تقص بالبايتات دون أن تكسر حرفاً. ثم `mb_strrpos` تجد موضع **آخر** مسافة في الجزء المقصوص، فنقطع عندها ولا نكسر كلمة.

وأخيراً خدمة الاختبار، وإرسال الطلبات:

app/core/Translator.php — تابع الملف — الأسطر 350–410 من 410

```
    // وضع الاختبار (بلا إنترنت) ==========================================================

    private static function test(array $texts, array $targets): array
    {
        $out = [];
        foreach ($targets as $lang) {
            foreach ($texts as $key => $text) {
                $tag = '[' . strtoupper($lang) . '] ';
                $out[$lang][$key] = RichText::isHtml($text) ? RichText::mapText($text,
fn(string $t) => $tag . $t) : $tag . $text;
            }
        }
```

```
361         return $out;
362     }
363
364     // ================================================================ HTTP
365
366     /** طلب HTTP بسيط: يستعمل cURL إن وُجد وإلا file_get_contents. يرجع [رمز الحالة, النص] */
367     private static function http(string $method, string $url, array $headers, ?string $body):
    array
368     {
369         $timeout = (int) config('translation.timeout', 45);
370         if (function_exists('curl_init')) {
371             $ch = curl_init($url);
372             curl_setopt_array($ch, [
373                 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
374                 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => $method,
375                 CURLOPT_HTTPHEADER => $headers,
376                 CURLOPT_TIMEOUT => $timeout,
377                 CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 10,
378             ]);
379             if ($body !== null) {
380                 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
381             }
382             $raw = curl_exec($ch);
383             $status = (int) curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE);
384             $err = curl_error($ch);
385             curl_close($ch);
386             if ($raw === false) {
387                 throw new RuntimeException('تعذر الاتصال بخدمة الترجمة: ' . $err);
388             }
389             return [$status, (string) $raw];
390         }
391         $ctx = stream_context_create(['http' => [
392             'method' => $method,
393             'header' => implode("\r\n", $headers),
394             'content' => $body ?? '',
395             'timeout' => $timeout,
396             'ignore_errors' => true,
397         ]]);
398         $raw = @file_get_contents($url, false, $ctx);
399         if ($raw === false) {
400             throw new RuntimeException('تعذر الاتصال بخدمة الترجمة (تحقق من الإنترنت ومن تفعيل openssl في
    PHP');
401         }
402         $status = 0;
403         foreach ($http_response_header ?? [] as $h) {
404             if (preg_match('#^HTTP/\S+\s+(\d{3})#', $h, $m)) {
405                 $status = (int) $m[1];
406             }
407         }
408         return [$status, $raw];
409     }
410 }
```

نهاية الملف

- **الأسطر 352–362**: `test` : تضع `[FR]` أو `[EN]` قبل النص العربي، بلا إنترنت ولا مفتاح.

- **الأسطر 367–378**: `http()` ترسل الطلب بـ **cURL** إن كان امتداده مفعّلاً في PHP (وهو مفعّل في XAMPP، و`function_exists('curl_init')` تتحقق من ذلك). `curl_init($url)` تُنشئ «مقبضاً» للطلب: شيئاً نضبط خياراته ثم ننفذه. و`curl_setopt_array()` تضبط الخيارات دفعة واحدة: `CURLOPT_RETURNTRANSFER` تُرجع الجواب بدل طباعته، و`CURLOPT_CUSTOMREQUEST` الطريقة (`GET` أو `POST`)، و`CURLOPT_HTTPHEADER` الترويسات، ومهلتان: `CURLOPT_TIMEOUT` للطلب كله من الإعدادات، و`CURLOPT_CONNECTTIMEOUT` عشر ثوانٍ للاتصال.
- **الأسطر 379–385**: `curl_setopt()` تضبط خياراً واحداً: جسم الطلب (`CURLOPT_POSTFIELDS`) إن وُجد. ثم `curl_exec()` ترسل الطلب وتُرجع نص الجواب، أو `false` إن فشل الاتصال نفسه. و`curl_getinfo()` مع `CURLINFO_RESPONSE_CODE` تعطي رمز الحالة (200، 429...)، و`curl_error()` نص الخطأ إن وقع، و`curl_close()` تغلق المقبض.
- **الأسطر 386–389**: فشل الاتصال (لا إنترنت مثلاً) يصير استثناء `RuntimeException` فيه نص الخطأ. وإلا نُرجع رمز الحالة والنص.
- **الأسطر 391–408**: بدون cURL: `file_get_contents()` مع «سياق» (`stream_context_create`) فيه الطريقة والترويسات والجسم. `ignore_errors` تُرجع جسم الجواب حتى مع رموز الخطأ (400، 429) لنقرأ رسالته. ورمز الحالة نستخرجه من المتغير `$http_response_header` الذي تملؤه PHP تلقائياً.

التجربة الأولى

أنشئ في جذر المشروع ملفاً **مؤقتاً** اسمه `tr_test.php`، كما فعلنا بـ `hello.php` في الفصل 17:

مثال — `tr_test.php` (ملف مؤقت)

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');

echo 'الخدمات: ' . implode(' ← ', Translator::providers()) . "\n\n";
try {
    print_r(Translator::translate([
        'title'   => 'صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية',
        'summary' => 'انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المنحة الجامعية لفائدة الطلبة المستحقين.',
    ]));
    echo "الخدمة المستعملة: " . Translator::$usedProvider . "\n";
} catch (RuntimeException $e) {
    echo 'تعذرت الترجمة: ' . $e->getMessage() . "\n";
}
```

افتح `http://localhost/dou-setif/tr_test.php`. مع مفتاح Gemini ترى شيئاً مثل:

مثال

```
gemini ← mymemory :الخدمات

Array
(
    [fr] => Array
```

```
        (
            [title] => Versement de la première tranche de la bourse universitaire
            [summary] => Le versement de la première tranche de la bourse universitaire a commencé ...
        )
    [en] => Array
        (
            [title] => Payment of the first installment of the university scholarship
            [summary] => The payment of the first installment of the university scholarship ...
        )
)

الخدمة المستعملة: gemini
```

`print_r` تطبع المصفوفة كلها بشكل مقروء: كل مفتاح بين قوسين مربعين وقيمته بعد `=>`، والمصفوفات الداخلية مزاحة إلى الداخل. نستعملها للتجربة فقط، مثل `var_dump` في الفصل 10، لا في صفحات الموقع.

جرّب أيضاً:

1. احذف المفتاح من `config.php`: «الخدمات: mymemory»، والترجمة أبطأ وأضعف قليلاً.
2. اكتب مفتاحاً خاطئاً: Gemini يرفضه، فتنجح MyMemory، و«الخدمة المستعملة: mymemory».
3. اجعل `'fallback' => 'none'` مع المفتاح الخاطئ: «تعذرت الترجمة: gemini: API key not valid...».

أعد الإعدادات كما كانت، ثم **احذف** `tr_test.php`.

40.5 ترجمة المحتوى القديم من سطر الأوامر

الأخبار التي أضفتها في الفصل 39 بلا ترجمة. أنشئ `database/tools/translate_content.php` يترجم كل ما ينقصه ترجمة:

الملف كاملاً — 68 سطراً
database/tools/translate_content.php ملف جديد

```php
<?php
/**
 * ترجمة المحتوى العربي الموجود إلى الفرنسية والإنجليزية (بعد الترقية إلى النسخة 2.0)
 * — نفس عمل صفحة «لوحة الإدارة ← ترجمة المحتوى»، لكن من سطر الأوامر.
 *
 *   php database/tools/translate_content.php                يترجم كل السجلات التي تنقصها ترجمة
 *   php database/tools/translate_content.php --dry-run      يعرض العدد فقط، دون ترجمة
 *   php database/tools/translate_content.php --limit=20     يترجم 20 سجلاً فقط (لتوزيع الحصة المجانية على أيام)
 *   php database/tools/translate_content.php --force        يعيد ترجمة كل شيء (يستبدل الترجمات الموجودة!)
 *
 * يستعمل إعدادات 'translation' في config.php (مفتاح Gemini، أو MyMemory بديلاً).
 * في XAMPP على Windows (من داخل مجلد المشروع):
 *   C:\xampp\php\php.exe database\tools\translate_content.php --dry-run
 */
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
```

```php
require dirname(__DIR__, 2) . '/app/bootstrap.php';

$opts = getopt('', ['dry-run', 'limit:', 'force', 'help']);
if (isset($opts['help'])) {
    echo "php database/tools/translate_content.php [--dry-run] [--limit=N] [--force]\n";
    exit(0);
}
$force = isset($opts['force']);
$limit = isset($opts['limit']) ? max(1, (int) $opts['limit']) : PHP_INT_MAX;

$counts = Translator::missingCounts($force);
if (!$counts) {
    echo ".\nكل المحتوى مترجم: لا يوجد سجل ينقصه ترجمة";
    exit(0);
}
echo $force ? ":\nسجلات ستُعاد ترجمتها" : ":\nسجلات تنقصها ترجمة";
foreach ($counts as $table => $n) {
    printf("  %-26s %d\n", $table, $n);
}
echo '  :المجموع ' . array_sum($counts) . "\n";
if (isset($opts['dry-run'])) {
    exit(0);
}
if (!Translator::enabled()) {
    fwrite(STDERR, "config.php ('translation' => في Gemini ضع مفتاح: الترجمة التلقائية غير مفعّلة
'provider' => 'mymemory'.\n أو اجعل 'gemini_key')");
    exit(1);
}
echo ':الخدمة ' . implode(' ← ', Translator::providers()) . "\n\n";

Translator::$patient = true; // عند تجاوز حد الدقيقة ننتظر ثم نكمل
$done = 0;
$skip = []; // السجلات التي عولجت (حتى لا نعيدها مع --force أو إن رجعت الخدمة نصاً فارغاً)
while ($done < $limit) {
    try {
        $res = Translator::fillMissing((int) min(5, $limit - $done), $force, $skip);
    } catch (Throwable $e) {
        fwrite(STDERR, "\nالسجلات المترجمة حتى الآن): $done): " . $e->getMessage() . "أعد\n
.\nتشغيل الأمر لاحقاً: يكمل من حيث توقف");
        exit(1);
    }
    foreach ($res['log'] as $line) {
        echo "✓ $line\n";
    }
    foreach ($res['ids'] as $table => $ids) {
        $skip[$table] = array_merge($skip[$table] ?? [], $ids);
    }
    $done += $res['done'];
    if ($res['done'] === 0) {
        break;
    }
}
echo "\nالسجلات المترجمة .انتهى: $done" . (Translator::$usedProvider ? ' (' .
Translator::$usedProvider . ')' : '') . ".\n";
```

- **الأسطر 15–18**: من سطر الأوامر فقط، ثم تحميل `bootstrap.php`، كما في `set_password.php` (الفصل 38).

- **السطر 20**: `getopt()` تقرأ الخيارات الطويلة من سطر الأوامر: `dry-run` و `force` و `help` بلا قيمة، و `limit:` بقيمة (النقطتان تعنيان «يحتاج قيمة»: `--limit=20`).
- **الأسطر 21–26**: مع `--help` نطبع طريقة الاستعمال ونخرج. والحد عدد صحيح لا يقل عن 1 (`max`)، وبلا `--limit` فهو `PHP_INT_MAX` ، أكبر عدد صحيح في PHP، أي «بلا حد».
- **الأسطر 28–40**: عدد السجلات الناقصة لكل جدول، ثم المجموع. `printf` مع `%-26s` تكتب الاسم في عمود عرضه 26 حرفاً، فتصطف الأعداد تحت بعضها. ومع `--dry-run` نتوقف هنا: عدّ بلا ترجمة.
- **الأسطر 41–45**: لا خدمة؟ رسالة، وخروج بالرمز 1.
- **السطر 47**: «صبور»: ننتظر عند حد الطلبات في الدقيقة بدل التوقف.
- **الأسطر 50–67**: دفعات من 5 سجلات حتى الحد (`--limit`) أو النهاية. السجلات المعالجة تُجمع في `$skip` فلا نعيدها. وعند الخطأ نطبع عدد ما تُرجم ونتوقف. أعد الأمر لاحقاً فيكمل من حيث توقف، لأن السجلات المترجمة لم تعد «ناقصة».

شغّله من مجلد المشروع، أولاً للعدّ فقط:

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\php\php.exe database\tools\translate_content.php --dry-run
```

يطبع الجداول التي فيها سجلات بلا ترجمة، مثل `news 2` ثم «المجموع: 2». ثم بلا `--dry-run` يترجمها، سطراً لكل سجل: «✓ news #6 — … (6 حقل)». افتح الموقع بالفرنسية `http://localhost/dou-setif/fr/news/` : الأخبار بالفرنسية.

40.6 زر «ترجمة تلقائية» في نموذج الخبر

الآن إلى لوحة الإدارة: تحت كل حقل عربي في نموذج الخبر حقلان للفرنسية والإنجليزية، وفوق النموذج زر يملؤها. نكتب أولاً دوالّ ترجمة **نهائية** يستعملها المحرك العام في الفصل 42 لكل الأقسام، ثم نستعملها في نموذجنا المؤقت.

وصف القسم

دوال الترجمة تحتاج أن تعرف: ما الحقول المترجمة في هذا القسم؟ وما نوع كل حقل وطوله؟ في الفصل 42 تأتي هذه المعلومات من ملف إعدادات لكل الأقسام. نكتب الآن وصفاً مؤقتاً لقسم الأخبار وحده. في `admin.php` أضف تحت تعليق رأس الملف، قبل `admin_guard()` :

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 7–24

```
/**
 * أقسام اللوحة — مؤقت: وصف قسم الأخبار وحده، بالشكل الذي يقرؤه المحرك العام في الفصل 42
 * (هناك تأتي أوصاف كل الأقسام من app/admin_config.php). نصف هنا الحقول المترجمة فقط.
 */
function admin_resources(): array
{
    return [
```

```
        'news' => [
            'model' => News::class, 'label' => 'خبر', 'plural' => 'الأخبار',
            'fields' => [
                'title'   => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
                'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الملخص', 'max' => 500],
                'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى'],
            ],
        ],
    ];
}

```

- **الأسطر 11–23**: `admin_resources()` تُرجع أقسام اللوحة، مفتاح كل قسم اسمه في الروابط. اليوم قسم واحد: `news`. فيه النموذج (`News::class` اسم الصنف نصاً، فنستدعي به `News::translatable()`)، واسم السجل مفرداً وجمعاً، ثم الحقول المترجمة الثلاثة: نوع كل حقل (`text` سطر واحد، و`textarea` نص طويل)، وطوله الأقصى `max`.

هذا أول «وصف قسم» نكتبه. في الفصل 42 يصير لكل قسم وصف مثله، بكل حقوله، وتقرأ منه اللوحة كل شيء.

دوال الترجمة

أضف في آخر `admin.php`:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 418–498

```
// ============================================================================ الترجمة (الحقول _fr و _en)

/** الحقول العربية التي لها أعمدة ترجمة في هذا القسم (من $translatable في النموذج) */
function admin_translatable(array $r): array
{
    return array_values(array_filter($r['model']::translatable(), fn($f) => isset($r['fields'][$f]) && $r['fields'][$f]['type'] !== 'readonly'));
}

/** لغات الترجمة (كل اللغات ما عدا العربية): ['fr', 'en'] */
function admin_other_langs(): array
{
    return array_values(array_diff(array_keys(languages()), [default_lang()]));
}

/** الطول الأقصى لعمود الترجمة: أوسع من العربي كما في database/migrations/2026_10_i18n.sql */
function admin_translation_max(array $spec): ?int
{
    if (!isset($spec['max'])) {
        return null;
    }
    return [50 => 100, 100 => 200, 200 => 300, 300 => 500, 500 => 800][$spec['max']] ?? min($spec['max'] * 2, 1000);
}

/** حالة ترجمة سجل في قائمة السجلات: [... 'en' => true, 'fr' => false] (مكتمل أو ينقصه حقل) */
function admin_translation_status(array $r, Model $obj): array
{
    $raw = $obj->toArray();
    $status = [];
    foreach (admin_other_langs() as $lang) {
```

```
        $status[$lang] = true;
        foreach (admin_translatable($r) as $f) {
            if (trim((string) ($raw[$f] ?? '')) !== '' && trim((string) ($raw[$f . '_' . $lang] ?? '')) === '') {
                $status[$lang] = false;
                break;
            }
        }
    }
    return $status;
}

/** ترجمة حقول الفرنسية والإنجليزية الفارغة تلقائياً قبل حفظ السجل */
function admin_auto_translate(array $r, array $data): array
{
    if (!config('translation.auto_on_save', true) || !Translator::enabled()) {
        return $data;
    }
    $texts = [];
    foreach (admin_translatable($r) as $f) {
        $ar = trim((string) ($data[$f] ?? ''));
        foreach (admin_other_langs() as $lang) {
            if ($ar !== '' && !isset($data[$f . '_' . $lang])) {
                $texts[$f] = $ar;
            }
        }
    }
    if (!$texts) {
        return $data;
    }
    try {
        $tr = Translator::translate($texts);
        $n = 0;
        foreach ($texts as $f => $_) {
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                $col = $f . '_' . $lang;
                if (!isset($data[$col]) && $tr[$lang][$f] !== '') {
                    $max = admin_translation_max($r['fields'][$f]);
                    $value = $r['fields'][$f]['type'] === 'richtext' ? RichText::normalize($tr[$lang][$f]) : $tr[$lang][$f];
                    $data[$col] = $max ? mb_substr($value, 0, $max) : $value;
                    $n++;
                }
            }
        }
        if ($n) {
            flash('info', 'الترجمة التلقائية: مُلئت حقول الفرنسية والإنجليزية الفارغة (' . $n . ') عبر ' . Translator::$usedProvider . '. يمكنك مراجعتها وتعديلها من صفحة السجل.');
        }
    } catch (Throwable $e) {
        flash('warning', 'تعذرت الترجمة التلقائية: ' . $e->getMessage() . ' — سيظهر النص العربي في النسختين الفرنسية والإنجليزية إلى أن تضيف الترجمة.');
    }
    return $data;
}

```

- **الأسطر 420–424**: `admin_translatable()` : الحقول المترجمة في القسم: ما أعلنه النموذج في `$translatable` (الفصل 22) وكان موصوفاً في القسم، وليس للقراءة فقط.
- **الأسطر 426–430**: `admin_other_langs()` : لغات الترجمة، أي كل اللغات عدا العربية.
- **الأسطر 432–439**: أعمدة الترجمة أوسع من العربية (الفصل 14): العنوان العربي حتى 300 حرف، وترجمته حتى 500، لأن الفرنسية والإنجليزية أطول غالباً. السطر 438 جدول التحويل، وما ليس فيه يُضاعف حتى 1000.
- **الأسطر 441–456**: `admin_translation_status()` : لكل لغة، هل السجل مترجم كاملاً؟ يكفي حقل واحد فيه عربي بلا ترجمة ليصير «ناقصاً». نستعملها لشارات القائمة.
- **الأسطر 458–497**: `admin_auto_translate()` قبل الحفظ:
  - **السطر 461**: لا شيء إن عطّلت `auto_on_save` أو لم تكن خدمة.
  - **الأسطر 464–472**: النصوص العربية التي تنقصها ترجمة. «ناقصة» هنا تعني أن مفتاح الترجمة غير موجود في `$data` أو قيمته `null` (`!isset`): هكذا تصل الحقول الفارغة من النموذج، كما سنكتب بعد قليل.
  - **الأسطر 476–489**: طلب واحد للسجل كله، ثم نملأ الناقص فقط، مقصوصاً إلى طول عموده (`mb_substr`). والنص المنسّق ننظّفه (السطر 484).
  - **الأسطر 490–492**: رسالة زرقاء بعدد الحقول التي مُلئت واسم الخدمة، ليراجعها المدير.
  - **الأسطر 493–495**: فشلت الترجمة؟ لا نمنع الحفظ أبداً: رسالة تحذير فقط، ويظهر النص العربي مكان الترجمة إلى أن تُضاف.

ثم دالة زر الترجمة:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 499–521

```php
/** زر «ترجمة تلقائية» في نموذج السجل (AJAX): يستقبل النصوص العربية ويرجع الفرنسية والإنجليزية */
function admin_translate(): void
{
    admin_guard();
    $texts = json_decode((string) ($_POST['texts'] ?? ''), true);
    if (!is_array($texts) || !$texts) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'لا توجد نصوص عربية للترجمة.'], 400);
    }
    if (!Translator::enabled()) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'الترجمة التلقائية غير مفعّلة. أضف مفتاح Gemini المجاني في config.php (translation.gemini_key) أو فعّل MyMemory.']);
    }
    $clean = [];
    foreach (array_slice($texts, 0, 80, true) as $k => $v) {
        $clean[(string) $k] = mb_substr((string) $v, 0, 30000);
    }
    try {
        $tr = Translator::translate($clean);
        json_response(['success' => true, 'provider' => Translator::$usedProvider] + $tr);
    } catch (Throwable $e) {
        json_response(['success' => false, 'error' => $e->getMessage()]);
    }
}

```

- **السطر 502**: الحارس `admin_guard()` : الموظفون فقط. والطلب `POST` ، فيمر برمز CSRF في `index.php` (الفصل 17).
- **الأسطر 503–506**: النصوص تصل بصيغة JSON في الحقل `texts` ، و `json_decode(..., true)` تحوّلها إلى مصفوفة. لا نصوص؟ الرمز 400.
- **الأسطر 507–509**: الترجمة معطلة: رسالة تشرح ما يجب فعله.
- **الأسطر 510–513**: حدود احتياطية: 80 حقلاً على الأكثر، و30 ألف حرف للحقل. لا نترك طلباً واحداً يستهلك الحصة كلها.
- **الأسطر 514–519**: الجواب JSON بـ `json_response()` (الفصل 17): `success` واسم الخدمة، ثم `fr` و `en` بالترجمات. والعلامة `+` تضم مصفوفتين: المفاتيح الأولى ثم ما أعادته `translate()` .

النموذج المؤقت: جمع الترجمات

في `admin_news_form()` ، بعد تحويل التاريخ وقبل الصورة، أضف جمع حقول الترجمة:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 340–359

```
            } else {
                $errors['published_date'] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
            }
        }

        // الترجمات (title_fr، title_en، ...): اختيارية — الفارغة تُترجم تلقائياً عند الحفظ
        $r = admin_resources()['news'];
        foreach (admin_translatable($r) as $f) {
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                $col = $f . '_' . $lang;
                $v = trim((string) ($_POST[$col] ?? ''));
                $max = admin_translation_max($r['fields'][$f]);
                if ($max && mb_strlen($v) > $max) {
                    $errors[$col] = 'الحد الأقصى ' . $max . ' حرفاً.';
                    continue;
                }
                $data[$col] = $v === '' ? null : $v;
            }
        }

```

- **السطر 346**: وصف قسم الأخبار من `admin_resources()` .
- **الأسطر 347–358**: لكل حقل مترجم ولكل لغة، العمود `title_fr` مثلاً. نقرأ القيمة، ونرفض الأطول من عمودها برسالة تحت الحقل، ثم نضعها في `$data` ، و**الفارغة** `null` : هكذا تعرف `admin_auto_translate()` أنها ناقصة.

وفي أول الحفظ، داخل `if (!$errors)` ، أضف سطراً واحداً:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 372–374

```
        if (!$errors) {
            $data = admin_auto_translate($r, $data); // الترجمات الفارغة قبل الحفظ
            $oldImage = $news ? (string) $news['main_image'] : '';
```

السطر 373: الحقول الفارغة تُترجم قبل الحفظ مباشرة، بعد أن نجح كل التحقق، فلا نستهلك الحصة على نموذج فيه خطأ.

النموذج المؤقت: الحقول والزر

في `news_form.php` أضف شريط الترجمة في أول اللوحة، بعد `<div class="panel-body">`، ثم سطراً تحت حقل العنوان:

app/views/admin/news_form.php مؤقت الأسطر 14–34

```
        <div class="panel-body">
            <!-- الترجمة: كل نص عربي له حقلان FR و EN تحته -->
            <div class="admin-tr-toolbar">
                <button type="button" class="btn btn-info btn-sm" data-auto-translate data-url="<?= e(url('admin:translate')) ?>">
                    <i class="fa fa-language"></i> ترجمة تلقائية
                </button>
                <span class="small text-muted">
                    <?php if (Translator::enabled()): ?>
                        تُترجم تلقائياً (EN) والإنجليزية (FR) تملأ حقول الفرنسية. والحقول التي تبقى فارغة عند الحفظ.
                    <?php else: ?>
                        <i class="fa fa-exclamation-triangle text-warning"></i> الترجمة التلقائية غير مفعّلة: أضف مفتاح Gemini المجاني في config.php، أو اكتب الترجمة بنفسك. الحقول الفارغة يظهر مكانها النص العربي.
                    <?php endif; ?>
                </span>
                <span class="admin-tr-status small" data-tr-status></span>
            </div>
            <div class="form-group <?= isset($errors['title']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_title" class="control-label">العنوان <span class="text-danger">*</span></label>
                <input type="text" name="title" id="f_title" class="form-control" maxlength="300" value="<?= e($values['title'] ?? '') ?>">
                <?php if (isset($errors['title'])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['title']) ?></span><?php endif; ?>
                <?php $f = 'title'; include view_path('admin/_news_tr'); ?>
            </div>
```

- **الأسطر 16–28**: شريط الترجمة: زر «ترجمة تلقائية» ورابطه في الخاصية `data-url`، ونص يشرح عمله، أو تنبيه إن كانت الترجمة معطلة (`Translator::enabled()`). والعنصر الفارغ `data-tr-status` يكتب فيه السكربت النتيجة.
- **السطر 33**: نحدد الحقل في المتغير `$f` ثم نُدرج قالباً صغيراً يكتب حقلي ترجمته. `view_path()` (الفصل 21) تُرجع المسار الكامل للقالب، و`include` تنفّذه هنا، فيرى المتغيرات كلها: `$f` و`$values` و`$errors`.

وسطرين مثله تحت الملخص والمحتوى:

app/views/admin/news_form.php مؤقت الأسطر 41–51

```
            <div class="form-group">
                <label for="f_summary" class="control-label">الملخص</label>
                <textarea name="summary" id="f_summary" class="form-control" rows="3"><?= e($values['summary'] ?? '') ?></textarea>
                <?php $f = 'summary'; include view_path('admin/_news_tr'); ?>
            </div>
```

```
            <div class="form-group <?= isset($errors['content']) ? 'has-error' : '' ?>">
                <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-danger">*
</span></label>
                <textarea name="content" id="f_content" class="form-control" rows="8"><?=
e($values['content'] ?? '') ?></textarea>
                <?php if (isset($errors['content'])): ?><span class="help-block"><i class="fa
fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['content']) ?></span><?php endif; ?>
                <?php $f = 'content'; include view_path('admin/_news_tr'); ?>
            </div>
```

ثم أنشئ القالب الصغير `app/views/admin/_news_tr.php` (مؤقت). الشرطة السفلية في أول اسمه عادة تعني «جزء من قالب، لا صفحة كاملة»:

app/views/admin/_news_tr.php — مؤقت — الأسطر 1-15

```
<?php /* حقلا الترجمة FR و EN تحت حقل عربي — مؤقت: يكتبهما النموذج العام لكل الأقسام في الفصل 42 */ ?>
<?php $spec = admin_resources()['news']['fields'][$f]; $max = admin_translation_max($spec); ?>
<div class="admin-translations">
    <?php foreach (admin_other_langs() as $lang): $col = $f . '_' . $lang; ?>
        <div class="admin-tr-row <?= isset($errors[$col]) ? 'has-error' : '' ?>" data-lang="<?=
e($lang) ?>">
            <label class="admin-tr-lang" for="f_<?= e($col) ?>" title="<?= $lang === 'fr' ?
'الفرنسية' : 'الإنجليزية' ?>"><?= e(strtoupper($lang)) ?></label>
            <?php if ($spec['type'] === 'text'): ?>
                <input type="text" name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-
control input-sm" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" value="<?= e($values[$col] ?? '') ?>"<?=
$max ? ' maxlength="' . $max . '"' : '' ?> data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang)
?>">
            <?php else: ?>
                <textarea name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control
input-sm" rows="3" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?=
e($lang) ?>"><?= e($values[$col] ?? '') ?></textarea>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <?php if (isset($errors[$col])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= strtoupper($lang) ?>: <?= e($errors[$col]) ?></span><?php endif; ?
>
    <?php endforeach; ?>
</div>
```

- **السطر 2**: وصف الحقل من وصف القسم، وطول عمود ترجمته.
- **الأسطر 4–14**: لكل لغة سطر: شارة اللغة (`FR` أو `EN`) هي عنوان الحقل، ثم الحقل نفسه: سطر للعنوان، ونص طويل للملخص والمحتوى. كل حقل:
  - من اليسار إلى اليمين (`dir="ltr"`)، ولغته في `lang`، فيستعمل المتصفح المدقق الإملائي الفرنسي أو الإنجليزي.
  - `data-tr-of` اسم الحقل العربي، و`data-tr-lang` لغته: بهما يعرف السكربت ماذا يترجم وأين يكتب.
- **السطر 13**: خطأ الطول تحت السطر، مسبوقاً باسم اللغة.

التنسيق والسكربت

أضف تنسيق حقول الترجمة إلى `assets/css/admin.css`، بعد السطر 82 وقبل قسم صفحة الدخول:

إدراج `assets/css/admin.css` — الأسطر 84–100 من 190

```
/* الترجمة: حقول الفرنسية والإنجليزية تحت كل نص عربي */
.admin-tr-toolbar { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 10px; margin: -15px -15px 18px; padding: 10px 15px; background: #eef6fb; border-bottom: 1px solid #d6e6f2; border-radius: 8px 8px 0 0; }
.admin-tr-status { font-weight: bold; color: #2c3e50; }
.admin-translations { margin-top: 6px; padding: 8px 10px; background: #f7f9fc; border: 1px dashed #d3dce8; border-radius: 6px; }
.admin-translations-inline { margin-top: 4px; padding: 4px 6px; }
.admin-tr-row { display: flex; align-items: flex-start; gap: 8px; margin-bottom: 6px; }
.admin-tr-row:last-child { margin-bottom: 0; }
.admin-tr-lang { flex: 0 0 34px; margin: 0; padding: 5px 0; border-radius: 4px; background: #3498db; color: #fff; font-size: 11px; font-weight: bold; text-align: center; }
.admin-tr-row[data-lang=en] .admin-tr-lang { background: #8e44ad; }
.admin-tr-row .form-control { flex: 1; direction: ltr; text-align: left; }
.admin-tr-new { background: #fffbe6; }
.admin-tr-stale { border-color: #f0ad4e; box-shadow: 0 0 0 2px rgba(240,173,78,.25); }
.admin-tr-log { max-height: 260px; overflow: auto; direction: ltr; text-align: left; font-size: 12px; background: #2c3e50; color: #ecf0f1; padding: 10px; border-radius: 6px; }
.admin-tr-badges { margin-top: 4px; white-space: nowrap; line-height: 1; }
.admin-tr-badge { display: inline-block; margin-left: 3px; padding: 1px 5px; border-radius: 3px; font-size: 10px; font-weight: bold; direction: ltr; }
.admin-tr-badge.is-done { background: #8cc040; color: #fff; }
.admin-tr-badge.is-missing { background: #f4f5f7; color: #a7b0bd; border: 1px dashed #c4cad3; }
```

يتبع الملف من السطر 101

- **السطر 85**: شريط الترجمة في أعلى النموذج: Flexbox بخلفية زرقاء فاتحة. هوامشه السالبة (`margin: -15px -15px 18px`) تلغي حشوة اللوحة، فيلتصق بحوافها.
- **الأسطر 87–88**: صندوق حقلي الترجمة تحت الحقل العربي: لون أفتح وإطار متقطع، فيبدو تابعاً له. وصندوق أصغر للجداول المرتبطة (الفصل 42).
- **الأسطر 89–93**: سطر الترجمة: شارة اللغة بعرض ثابت (`FR` زرقاء، و`EN` بنفسجية بالمحدد `[data-lang=en]`)، والحقل يأخذ باقي العرض (`flex: 1`)، ونصه من اليسار.
- **الأسطر 94–95**: الترجمة الجديدة بخلفية صفراء، والقديمة التي لم تعد تطابق العربي بإطار برتقالي.
- **السطر 96**: سجل الترجمة الجماعية (آخر الفصل): خلفية داكنة، ويتمرر وحده بعد 260 بكسل.
- **الأسطر 97–100**: شارات FR وEN تحت عنوان كل سجل في القائمة: خضراء للمترجم، ورمادية بإطار متقطع للناقص.

وفي `assets/js/admin.js` أضف بعد السطر 82 (معاينة الأيقونة) وقبل «إخفاء الرسائل»، كما تركنا مكانها في الفصل 37:

إدراج `assets/js/admin.js` — الأسطر 83–150 من 155

```

    // الترجمة التلقائية ================================================================
    // كل حقل ترجمة يحمل data-tr-of="اسم الحقل العربي" و data-tr-lang="fr|en"
```

```
    // الحقول المنسّقة (admin-richtext.js): محرر TinyMCE يحلّ محلّ textarea — نكتب فيه ونلوّنه هو (el.richEditor)
    function fieldBox(el) { return el.richEditor ? el.richEditor.element : el; }
    function setFieldValue(el, value) {
        if (el.richEditor) { el.richEditor.setData(value); } else { el.value = value; }
    }
    function trSource(input) {
        var name = input.getAttribute('data-tr-of');
        return document.querySelector('[name="' + name.replace(/(["\\])/g, '\\$1') + '"]');
    }

    var trButton = document.querySelector('[data-auto-translate]');
    var trStatus = document.querySelector('[data-tr-status]');
    if (trButton) {
        trButton.addEventListener('click', function () {
            var targets = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('[data-tr-of]'));
            var texts = {};
            var hasOld = false;
            targets.forEach(function (t) {
                var src = trSource(t);
                if (src && src.value.trim() !== '') {
                    texts[t.getAttribute('data-tr-of')] = src.value;
                    if (t.value.trim() !== '') { hasOld = true; }
                }
            });
            if (!Object.keys(texts).length) {
                trStatus.textContent = 'اكتب النص العربي أولاً.';
                return;
            }
            var replace = !hasOld || confirm('بعض الحقول مترجمة مسبقاً. هل تريد استبدال ترجمتها؟\n(إلغاء = ملء الحقول الفارغة فقط)');
            var body = new FormData();
            body.append('csrfmiddlewaretoken', document.querySelector('input[name=csrfmiddlewaretoken]').value);
            body.append('texts', JSON.stringify(texts));
            trButton.disabled = true;
            trStatus.innerHTML = '<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i> جارٍ الترجمة...';
            fetch(trButton.getAttribute('data-url'), {method: 'POST', body: body, credentials: 'same-origin', headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'}})
                .then(function (r) { return r.json(); })
                .then(function (data) {
                    if (!data.success) { throw new Error(data.error || 'خطأ غير معروف'); }
                    var n = 0;
                    targets.forEach(function (t) {
                        var value = (data[t.getAttribute('data-tr-lang')] || {})[t.getAttribute('data-tr-of')];
                        if (value && (replace || t.value.trim() === '')) {
                            setFieldValue(t, value);
                            fieldBox(t).classList.add('admin-tr-new');
                            fieldBox(t).classList.remove('admin-tr-stale');
                            n++;
                        }
                    });
                    trStatus.textContent = '✓ تمت الترجمة (' + n + ') عبر ' + data.provider + '. راجعها ثم احفظ.';
                })
                .catch(function (e) { trStatus.textContent = '✗ تعذرت الترجمة: ' + e.message; })
                .then(function () { trButton.disabled = false; });
```

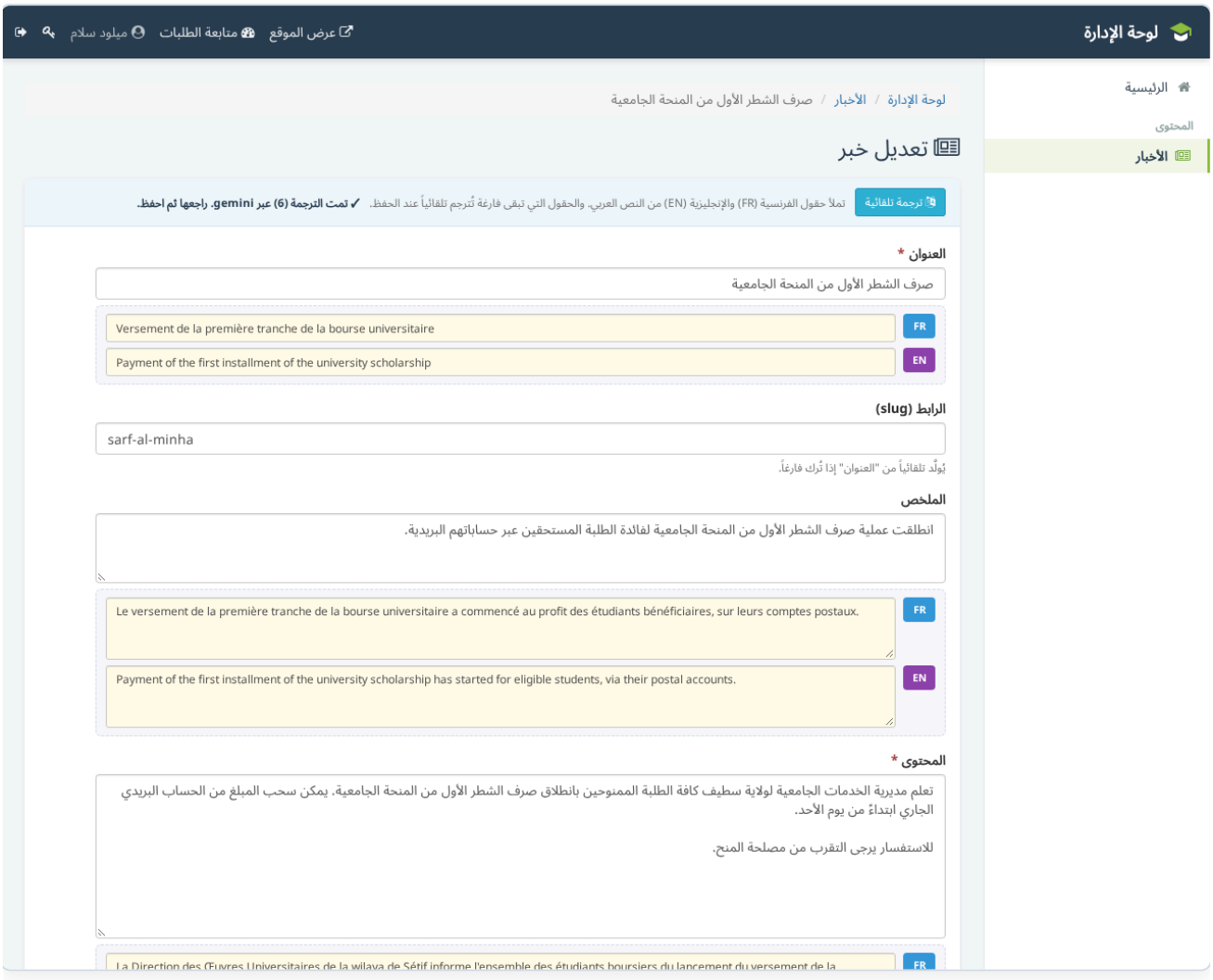
```
        });
    }

    // تعديل النص العربي بعد ترجمته: نلوّن حقول الترجمة لتذكيرك بتحديثها
    document.querySelectorAll('[data-tr-of]').forEach(function (t) {
        var src = trSource(t);
        if (!src) { return; }
        src.addEventListener('input', function () {
            if (t.value.trim() !== '') { fieldBox(t).classList.add('admin-tr-stale');
fieldBox(t).title = 'تغيّر النص العربي: اضغط «ترجمة تلقائية» أو عدّل الترجمة'; }
        });
        t.addEventListener('input', function () { fieldBox(t).classList.remove('admin-tr-
stale', 'admin-tr-new'); });
    });

```

يتبع الملف من السطر 151

- **الأسطر 87–90**: دالتان لمحرر النصوص (الفصل 41): إن صار الحقل محرراً (`el.richEditor`) نكتب في المحرر ونلوّن إطاره. أما الآن فكل الحقول عادية.
- **الأسطر 91–94**: الحقل العربي المقابل لحقل الترجمة: الحقل الذي اسمه قيمة `data-tr-of` . والتعبير `replace` يضع `\` قبل أي علامة تنصيص في الاسم، حتى لا تكسر المحدد.
- **الأسطر 100–109**: عند الضغط نجمع النصوص العربية غير الفارغة في الكائن `texts` ، مفتاحه اسم الحقل. ونتذكر إن كان في حقول الترجمة نص سابق (`hasOld`).
- **الأسطر 110–113**: لا نص عربي؟ رسالة، ولا طلب. (`Object.keys(texts)` قائمة مفاتيح الكائن، وطولها 0 يعني أنه فارغ.)
- **السطر 114**: إن وُجدت ترجمات سابقة (`hasOld`) نسأل المدير: استبدالها، أم ملء الفارغ فقط؟ `confirm()` تُرجع `true` إن ضغط «موافق».
- **الأسطر 115–117**: `FormData` جسم طلب مثل الذي يرسله نموذج HTML، و `append` تضيف إليه حقلاً باسمه وقيمته: رمز CSRF من الحقل المخفي في الصفحة، والنصوص نصاً واحداً بصيغة JSON (`JSON.stringify`).
- **الأسطر 118–120**: نعطّل الزر حتى لا يُضغط مرتين، ونعرض أيقونة دوّارة، ثم `fetch()` (الفصل 35) إلى رابط الزر. الترويسة `X-Requested-With` تجعل الخادم يعرف أنه طلب JavaScript، فيرد بالأخطاء JSON لا صفحة HTML (الفصل 16).
- **الأسطر 122–134**: إن قال الخادم إن العملية فشلت (`data.success` خطأ) نرمي خطأً بـ `throw new Error(...)` برسالته، فيقفز التنفيذ إلى `catch` في السطر 136. وإلا فالنجاح: لكل حقل ترجمة نأخذ قيمته من الجواب، بلغته ثم باسم حقله العربي. ونكتبها إن طلب المدير الاستبدال أو كان الحقل فارغاً، ونلوّنه أصفر (`admin-tr-new`): «راجعني». ثم نعرض عدد الحقول واسم الخدمة.
- **السطر 136**: الفشل: رسالة الخادم كما هي. والسطر 137: في الحالتين نعيد تفعيل الزر.
- **الأسطر 142–149**: إن عدّلت النص العربي بعد ترجمته، يصير إطار الترجمة برتقالياً (`admin-tr-stale`)، ليذكّرك بأنها لم تعد تطابقه. وإن كتبت في حقل الترجمة نفسه يزول اللون.

جرّب

1. افتح خبراً للتعديل: تحت العنوان والملخص والمحتوى حقلان `FR` و`EN`، وفي أعلى النموذج زر «ترجمة تلقائية».
2. إن كانت حقول الترجمة مملوءة فأفرغها، ثم اضغط الزر: بعد ثوانٍ تمتلئ الحقول الستة بخلفية صفراء، و«✓ تمت الترجمة (6) عبر gemini. راجعها ثم احفظ.».
3. عدّل كلمة في العنوان العربي: يصير إطار ترجمتيه برتقالياً. اضغط الزر من جديد: يسألك هل تستبدل الترجمات الموجودة.
4. أضف خبراً جديداً بالعربية وحدها واحفظ دون الضغط على الزر: رسالة زرقاء «الترجمة التلقائية: مُلئت حقول الفرنسية والإنجليزية الفارغة (6)...». افتح الخبر: الحقول مملوءة.
5. اكتب ترجمة فرنسية للعنوان بنفسك واترك الباقي فارغاً واحفظ: ترجمتك تبقى كما هي، والفارغ وحده يُترجم.



نموذج الخبر بعد «ترجمة تلقائية»: حقول FR وEN الجديدة بخلفية صفراء

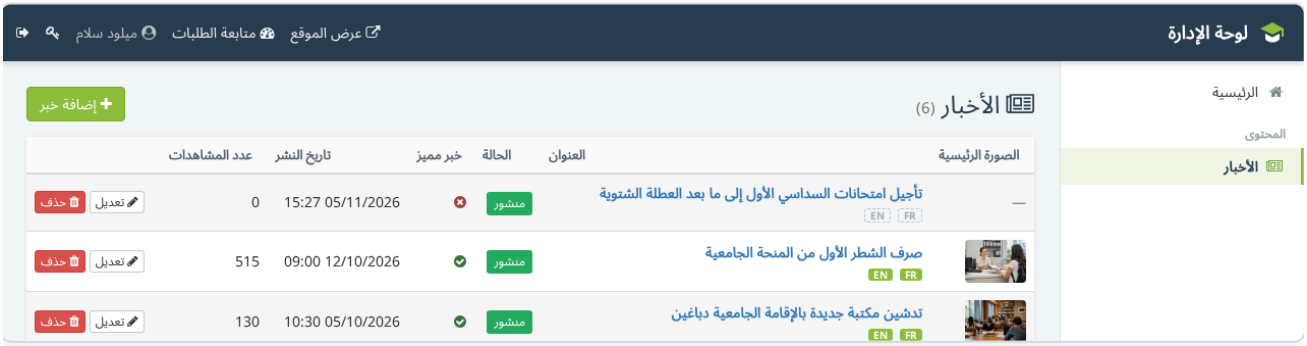
شارات الترجمة في القائمة

في `news_list.php` احسب وصف القسم مرة واحدة قبل الحلقة، وأضف الشارات تحت رابط العنوان:

app/views/admin/news_list.php مؤقت الأسطر 22–40

```
        <tbody>
        <?php $r = admin_resources()['news']; // <? تحت كل عنوان EN و FR لشارات الترجمة
        <?php foreach ($news_list as $n): ?>
            <tr>
                <td>
                    <?php if ($n['main_image']): ?>
                        <img src="<?= e(media_url($n['main_image'])) ?>" class="admin-thumb" alt="">
                    <?php else: ?>
                        <span class="text-muted">—</span>
                    <?php endif; ?>
                </td>
                <td>
                    <a href="<?= e(url('admin:edit', 'news', $n['id'])) ?>"><strong><?= e($n['title']) ?></strong></a>
                    <div class="admin-tr-badges">
                        <?php foreach (admin_translation_status($r, $n) as $lang => $complete): ?>
                            <span class="admin-tr-badge <?= $complete ? 'is-done' : 'is-missing' ?>" title="<?= $complete ? 'مترجم' : 'تنقصه ترجمة: يظهر النص العربي مكانها' ?>"><?= e(strtoupper($lang)) ?></span>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </td>
```

- **السطر 23**: وصف القسم قبل الحلقة، لا في كل صف.
- **الأسطر 35–39**: شارة لكل لغة من `admin_translation_status()` : خضراء إن كان الخبر مترجماً بها كاملاً، ورمادية إن نقصه حقل. والخاصية `title` تشرح الشارة حين تقف عليها الفأرة.



شارات FR وEN في قائمة الأخبار: الخبر الأول بلا ترجمة بعد

40.7 ترجمة المحتوى القديم من اللوحة

`translate_content.php` يحتاج سطر أوامر، وكثير من الاستضافات المشتركة بلا سطر أوامر. نكتب الصفحة نفسها في اللوحة، للمدير العام. أضف في آخر `admin.php` :

app/controllers/admin.php نهائي
الأسطر 522–552

```php
/** صفحة «ترجمة المحتوى القديم»: تترجم السجلات التي تنقصها ترجمة على دفعات صغيرة */
function admin_translate_all(): void
{
    admin_guard();
    if (!is_superuser()) {
        abort(403, 'هذه الصفحة للمدير العام فقط.');
    }
    if (is_post()) {
        @set_time_limit(300);
        $skip = json_decode((string) ($_POST['skip'] ?? '{}'), true) ?: [];
        Translator::$patient = true;
        try {
            $res = Translator::fillMissing(3, false, $skip);
            json_response(['success' => true, 'provider' => Translator::$usedProvider,
'remaining' => array_sum(Translator::missingCounts())] + $res);
        } catch (Throwable $e) {
            json_response(['success' => false, 'error' => $e->getMessage()]);
        }
    }
    $labels = [];
    foreach (admin_resources() as $key => $res) {
        $labels[$res['model']::table()] = $res['plural'];
    }
    admin_render('translate_all', [
        'page_title' => 'ترجمة المحتوى إلى الفرنسية والإنجليزية',
        'counts'     => Translator::missingCounts(),
        'labels'     => $labels,
        'enabled'    => Translator::enabled(),
        'providers'  => Translator::providers(),
    ]);
}

```

- **الأسطر 526–528**: للمدير العام فقط (`is_superuser()`): الترجمة الجماعية تستهلك حصة الموقع كلها.
- **الأسطر 529–539**: الصفحة تترجم على **دفعات**: كل طلب POST من سكربت الصفحة يترجم 3 سجلات فقط ويُرجع JSON، ثم يرسل السكربت الطلب التالي. لماذا لا نترجم كل شيء في طلب واحد؟ لأن الخوادم تقطع الطلب الطويل (30 ثانية غالباً)، ولأن المدير يرى التقدم سجلاً بعد سجل.
  - **السطر 530**: نطلب من PHP مهلة أطول، 300 ثانية (`set_time_limit`، والمهلة الافتراضية 30 ثانية). و`@` تُسكت التحذير إن منعتها الاستضافة.
  - **السطر 531**: السجلات التي عولجت في الدفعات السابقة، يرسلها السكربت.
  - **السطر 535**: الجواب: عدد ما تُرجم، والتقرير، وأرقام السجلات، وما بقي.
- **الأسطر 540–543**: أسماء الأقسام بالعربية من وصف الأقسام: `news` تصبح «الأخبار». والجداول التي لم نصفها بعد تظهر بأسمائها الإنجليزية، إلى الفصل 42.
- **الأسطر 544–550**: الصفحة: العدد الناقص لكل جدول، والخدمات.

وأنشئ القالب `app/views/admin/translate_all.php` (نهائي)، أولاً جزؤه HTML:

app/views/admin/translate_all.php ملف جديد الأسطر 1–57 من 104

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li class="active">ترجمة المحتوى</li>
</ol>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-language"></i> <?= e($page_title) ?></h1>

<div class="panel panel-default admin-panel">
    <div class="panel-body">
        <p>
            يظهر بالعربية في النسختين الفرنسية والإنجليزية (أو حُفظ دون ترجمة) المحتوى الذي أُضيف قبل النسخة 2.0.
            هذه الصفحة تترجمه تلقائياً سجلاً بعد سجل، ولا تلمس الترجمات الموجودة.
        </p>
        <?php if (!$enabled): ?>
            <div class="alert alert-warning">
                <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> الترجمة التلقائية غير مفعّلة. افتح <code>config.php</code> وضع مفتاح Gemini المجاني
                (من <a href="https://aistudio.google.com/apikey" target="_blank" rel="noopener">aistudio.google.com/apikey</a>) في <code>'gemini_key'</code>،
                أو اجعل <code>'provider' => 'mymemory'</code>.
            </div>
        <?php else: ?>
            <p class="text-muted small">الخدمة: <strong><?= e(implode(' ← ', $providers)) ?></strong> (الثانية بديل عند فشل الأولى)</p>
        <?php endif; ?>

        <?php if (!$counts): ?>
            <div class="alert alert-success"><i class="fa fa-check-circle"></i> كل المحتوى مترجم. لا يوجد شيء ينقصه ترجمة.</div>
        <?php else: ?>
            <table class="table table-condensed" style="max-width: 520px">
                <thead><tr><th>القسم</th><th style="width: 160px">سجلات تنقصها ترجمة</th></tr></thead>
                <tbody>
                <?php foreach ($counts as $table => $n): ?>
                    <tr><td><?= e($labels[$table] ?? $table) ?></td><td><strong><?= e($n) ?></strong></td></tr>
                <?php endforeach; ?>
                </tbody>
                <tfoot><tr><th>المجموع</th><th data-remaining><?= e(array_sum($counts)) ?></th></tr></tfoot>
            </table>
            <?php if ($enabled): ?>
                <form id="translate-all-form">
                    <?= csrf_field() ?>
                    <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-play"></i> ابدأ الترجمة</button>
                    <button type="button" class="btn btn-default" data-stop disabled><i class="fa fa-stop"></i> إيقاف</button>
                    <span class="admin-tr-status" data-status style="margin-right: 10px">
</span>
                </form>
                <div class="progress" style="margin-top: 15px; max-width: 520px">
                    <div class="progress-bar progress-bar-success" data-bar style="width: 0%">
</div>
```

```
                </div>
                <div class="admin-tr-log" data-log hidden></div>
                <p class="small text-muted" style="margin-top: 10px">
                    يمكنك إغلاق الصفحة في أي وقت ثم العودة لاحقاً: تستأنف الترجمة من حيث توقفت.
                    من سطر الأوامر: <code dir="ltr">php database/tools/translate_content.php</code>
                </p>
            <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

```

يتبع الملف من السطر 58

- **الأسطر 16–24**: الترجمة معطلة؟ تنبيه برابط صفحة المفتاح. وإلا الخدمات بترتيبها.
- **الأسطر 26–27**: لا شيء ينقص؟ رسالة نجاح خضراء.
- **الأسطر 29–37**: جدول العدد لكل قسم: `$labels[$table] ?? $table` الاسم العربي إن وُجد، وإلا اسم الجدول. وفي آخره المجموع داخل `<tfoot>` (ذيل الجدول، بعد `<tbody>`)، في خلية `data-remaining` يحدّثها السكربت.
- **الأسطر 39–48**: نموذج فيه زرا «ابدأ» و«إيقاف» (الثاني معطّل بالخاصية `disabled` حتى تبدأ الترجمة)، وشريط تقدم Bootstrap (`progress`) عرضه يتغير، والسجل `admin-tr-log` مخفي (`hidden`) حتى أول دفعة.

ثم السكربت:

app/views/admin/translate_all.php — تابع الملف — الأسطر 58–104 من 104

```
<script>
(function () {
    var form = document.getElementById('translate-all-form');
    if (!form) { return; }
    var total = <?= (int) array_sum($counts) ?>, done = 0, running = false, skip = {};
    var status = document.querySelector('[data-status]'), bar = document.querySelector('[data-bar]');
    var log = document.querySelector('[data-log]'), stop = document.querySelector('[data-stop]');
    var remainingCell = document.querySelector('[data-remaining]');
    function step() {
        if (!running) { status.textContent = 'تم الإيقاف.'; return; }
        var body = new FormData(form);
        body.append('skip', JSON.stringify(skip));
        fetch(location.href, {method: 'POST', body: body, credentials: 'same-origin', headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'}})
            .then(function (r) { return r.json(); })
            .then(function (data) {
                if (!data.success) { throw new Error(data.error || 'خطأ'); }
                Object.keys(data.ids || {}).forEach(function (t) { skip[t] = (skip[t] || []).concat(data.ids[t]); });
                done += data.done;
                log.hidden = false;
                (data.log || []).forEach(function (line) { log.textContent += '✓ ' + line + '\n'; });
                log.scrollTop = log.scrollHeight;
                bar.style.width = Math.min(100, Math.round(done * 100 / Math.max(total, 1))) + '%';
                remainingCell.textContent = data.remaining;
```

```
                if (data.done === 0 || data.remaining === 0) {
                    running = false; stop.disabled = true;
                    status.textContent = ':السجلات المترجمة. انتهت الترجمة ✓ ' + done + (data.provider ? ' (' + data.provider + ')' : '') + '.';
                    return;
                }
                status.innerHTML = '<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i> :جارٍ الترجمة ' + done + ' / ' + total;
                step();
            })
            .catch(function (e) {
                running = false; stop.disabled = true;
                status.textContent = ':توقفت الترجمة ✗ ' + e.message;
            });
    }
    form.addEventListener('submit', function (ev) {
        ev.preventDefault();
        if (running) { return; }
        running = true; stop.disabled = false;
        status.innerHTML = '<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i> ...جارٍ الترجمة';
        step();
    });
    stop.addEventListener('click', function () { running = false; stop.disabled = true; });
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

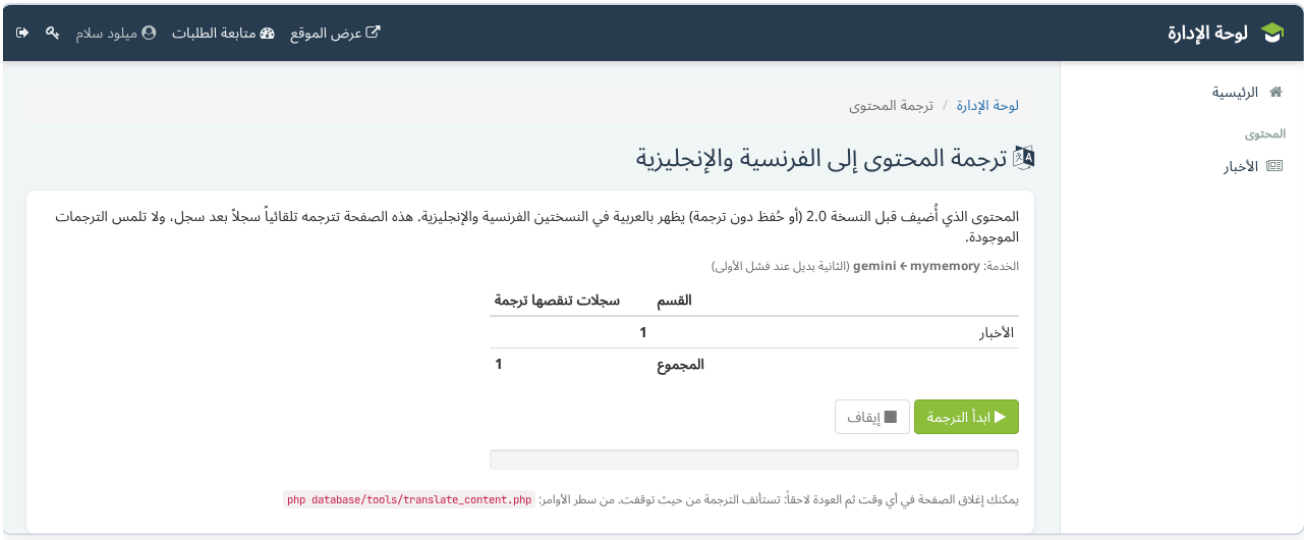
- **السطر 62**: المجموع يصل إلى JavaScript عدداً صحيحاً `(int)`.
- **الأسطر 66–93**: `step()` دفعة واحدة:
  - **الأسطر 68–70**: جسم الطلب من النموذج نفسه (`new FormData(form)`، ومعه رمز CSRF)، و`skip` بصيغة JSON، إلى رابط الصفحة نفسها (`location.href`).
  - **الأسطر 74–80**: نضيف أرقام السجلات المعالجة إلى `skip`، ونكتب سطراً لكل سجل في السجل، ونمرره إلى آخره (`scrollTop`)، ونحدّث الشريط والعدد الباقي.
  - **الأسطر 81–85**: انتهينا إن لم تُترجم الدفعة شيئاً أو لم يبق شيء.
  - **السطر 87**: وإلا الدفعة التالية: الدالة تستدعي نفسها.
- **الأسطر 94–101**: «ابدأ» يمنع إرسال النموذج العادي (`preventDefault`) ويبدأ الدفعات، و«إيقاف» يجعل `running` خاطئة فتتوقف `step()` في الدفعة التالية.

بقي رابط إليها. في رئيسية اللوحة المؤقتة `index.php` أضف زراً للمدير العام:

مؤقت `app/views/admin/index.php` الأسطر 9–12

```
        <a href="<?= e(url('admin:password')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-key"></i> تغيير كلمة المرور</a>
        <?php if (is_superuser()): ?>
            <a href="<?= e(url('admin:translate_all')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-language"></i> ترجمة المحتوى</a>
        <?php endif; ?>
```

لتجرّب الصفحة، أفرغ ترجمات خبر من phpMyAdmin (أو أضف خبراً من phpMyAdmin بالعربية وحدها)، ثم افتح «ترجمة المحتوى» من رئيسية اللوحة:



صفحة ترجمة المحتوى قبل البدء: عدد السجلات الناقصة لكل قسم

اضغط «ابدأ الترجمة»: يتقدم الشريط، ويظهر سطر لكل سجل، ثم «✓ انتهت الترجمة». وأغلق الصفحة في منتصف الطريق إن شئت: حين تعود تكمل مما بقي.

تمارين

1. أضف إلى `tr_test.php` (قبل أن تحذفه) ترجمة نص طويل من ثلاث فقرات بخدمة MyMemory وحدها (`'provider' => 'mymemory'`)، ولاحظ أن فواصل الفقرات بقيت في مكانها.
2. في صفحة ترجمة المحتوى، اعرض بجانب كل قسم رابطاً إلى قائمته في اللوحة. (تلميح: مفتاح القسم في `admin_resources()` هو اسمه في الرابط.)
3. اجعل `translate_content.php` يقبل الخيار `--table=news` فلا يترجم إلا جدولاً واحداً. (تلميح: مرّر الجدول إلى `fillMissing()` وتخطَّ النماذج الأخرى في حلقتها.)

خلاصة الفصل

- `Translator` يترجم حقول سجل كاملة في طلب واحد إلى كل لغات الموقع غير العربية: Gemini أولاً بتعليمات خاصة بالمديرية وجواب JSON، ثم MyMemory بديلاً، وخدمة `test` للتجربة بلا إنترنت.
- مفتاح Gemini مجاني من Google AI Studio، ويُكتب في `config.php` أو في متغير البيئة `GEMINI_API_KEY` . ولا يُرسل إلا المحتوى العام المترجم.
- الترجمة المنسّقة تُنظّف بـ `RichText::normalize()` قبل حفظها، كأي نص يأتي من خارج الموقع.
- في اللوحة: زر «ترجمة تلقائية» (طلب AJAX برمز CSRF)، وترجمة الحقول الفارغة عند الحفظ دون أن يمنع فشلها الحفظ، وشارات FR وEN في القائمة.
- المحتوى القديم يُترجم دفعة بعد دفعة، من صفحة «ترجمة المحتوى» للمدير العام أو من `translate_content.php` ، ويكمل من حيث توقف.
- `admin_resources()` أول «وصف قسم»: في الفصل 42 يصير لكل الأقسام.

الفصل الحادي والأربعون

محرر النصوص المنسّقة في لوحة الإدارة

حقل «المحتوى» في نموذج الخبر ما زال خانة نص عادية (الفصل 39): لا عناوين فرعية فيه، ولا قوائم، ولا جداول، ولا صور داخل النص. في هذا الفصل نضع مكانه **محرر نصوص منسّقة** يعمل مثل برنامج Word: تكتب وتنسّق بالأزرار، والمحرر يكتب HTML في الخلفية. نستعمل **TinyMCE**، من أشهر محررات الويب المفتوحة المصدر، بكل أدواته: الخطوط والألوان، والقوائم والجداول، والروابط، والصور ترفعها من جهازك، والفيديو من YouTube. ونرى كيف يجد الموقع نسخة TinyMCE وحده أينما وضعتها، وكيف يبقى آمناً مع أن المدير يرسل HTML: المحرر يقبل قائمة السماح نفسها التي كتبناها في الفصل 25، والخادم ينظّف كل شيء من جديد عند الحفظ.

41.1 خريطة الفصل

الرابط الوحيد في هذا الفصل سجّلناه في `app/routes.php` في الفصل 20:

الصفحة	الرابط	الدالة
رفع صورة من المحرر (طلب AJAX)	`/admin/editor/upload/`	`admin_editor_upload`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`assets/vendor/tinymce-8.10.1/`	نسخة TinyMCE في المشروع: تنسخها ولا تكتبها
`assets/js/tinymce-lang/`	ملفات الواجهة العربية لكل إصدار من TinyMCE: تنسخها أيضاً
`config.php`	قسم المحرر: مسار نسختك أنت إن شئت
`app/controllers/admin.php`	تنظيف المحتوى عند الحفظ، والبحث عن TinyMCE، ورفع الصور

الملف	دوره
`news_form.php` و `_news_tr.php`	المحرر في نموذج الخبر المؤقت
`assets/js/admin-richtext.js`	السكربت الذي يحوّل الحقل إلى محرر
`assets/css/admin.css`	تنسيق المحرر داخل اللوحة

41.2 ما هو محرر النصوص المنسّقة؟

يسمّى هذا النوع من المحررات **WYSIWYG**، اختصار «What You See Is What You Get»، أي «ما تراه هو ما تحصل عليه»: ترى النص منسّقاً وأنت تكتبه، عنواناً كبيراً وكلمة غامقة وجدولاً، لا وسوماً مثل `<h2>` و `<strong>`. والمحرر يكتب هذه الوسوم بدلاً منك.

وكيف يعمل؟ نضع في الصفحة `textarea` عادياً كما فعلنا دائماً، ثم يأتي سكربت المحرر فـ**يخفيه** ويعرض مكانه شريط أدوات ومساحة كتابة. وكلما تغيّر النص، كتب المحرر الـ HTML الناتج في الـ `textarea` المخفي. وعند الحفظ يرسل المتصفح الحقل كما يرسل أي حقل، فيصل إلى PHP في `$_POST['content']` نصاً فيه HTML. لهذا لا يتغيّر كود الخادم تقريباً، إلا في أمر واحد مهم: **التنظيف**.

لا نثق بالمحرر أبداً: من يملك حساباً في اللوحة (أو سرق جلسة موظف) يستطيع أن يرسل أي HTML بطلب مباشر، دون المحرر أصلاً. فالحماية الحقيقية في الخادم، بالصنف `RichText` من الفصل 25.

لماذا TinyMCE؟ مكتبة JavaScript مفتوحة المصدر، قديمة ومجرّبة، يستعملها WordPress في محرره الكلاسيكي. واجهتها مترجمة إلى العربية، وتكتب من اليمين إلى اليسار، وأدواتها **إضافات** (plugins) نفعّل منها ما نريد: جداول، صور، فيديو، روابط... وتعمل من ملفات على خادمنا، بلا إنترنت ولا حساب. وكودنا يقبل كل إصداراتها من 4 إلى 8، فإن كانت عندك نسخة قديمة أو أحدث، يستعملها الموقع.

> **الترخيص**
>
> TinyMCE 7 و8 مرخّصان بـ **GPL** (الإصدار 2 أو أحدث): استعمالهما مجاني في مشروع مفتوح المصدر مثل مشروعنا، بشرط أن نصرّح بذلك في إعداداته بالقيمة `license_key: 'gpl'` (سنكتبها في السكربت)، وإلا عطّل TinyMCE 8 المحرر. والإصدار 6 (ترخيص MIT) و4 و5 (LGPL) لا تحتاجها. أما المشروع التجاري المغلق المصدر فتبيعه شركة Tiny ترخيصاً تجارياً.

41.3 نسخة TinyMCE في المشروع

TinyMCE ليس كوداً نكتبه، بل مكتبة جاهزة من 45 ملفاً، أغلبها مصغّر (minified): كود JavaScript حُذفت منه المسافات والتعليقات ليصغر حجمه. لن نحمّلها من CDN كما فعلنا مع Bootstrap: نسخة TinyMCE السحابية تحتاج حساباً ومفتاحاً، ولا نريد في لوحة الإدارة سكربتاً يأتي من خادم غيرنا. فنضعها داخل المشروع.

انسخ من النسخة المرجعية للمشروع مجلدين كما هما، إلى المكان نفسه في مشروعك:

مثال

```
assets/
├── vendor/
│   └── tinymce-8.10.1/
│       ├── tinymce.min.js        ← المحرر نفسه
│       ├── plugins/              ← الإضافات: جداول، صور، فيديو، روابط...
│       ├── langs/                ← ملف الواجهة العربية
│       ├── icons/  models/  skins/  themes/    ← الأيقونات والمظهر
│       └── README.md  license.md  notices.txt
└── js/
    └── tinymce-lang/             ← ملفات العربية لكل إصدار من 4 إلى 8
```

- `assets/vendor/tinymce-8.10.1/` : الإصدار 8.10.1 كما نشرته Tiny في حزمة npm الرسمية، بلا أي تعديل، بكل إضافاته المفتوحة المصدر (29 إضافة)، ومعه ملف العربية `langs/ar.js` . حجمه نحو 2 ميغابايت. و `vendor` اسم معتاد لمجلد المكتبات التي كتبها غيرنا. وفي اسم المجلد رقم الإصدار، لسبب نراه بعد قليل.
- `assets/js/tinymce-lang/` : ملفات الواجهة العربية `ar-4.js` حتى `ar-8.js` ، ملف لكل إصدار من TinyMCE (الترجمة العربية من مساهمات مجتمع TinyMCE). يحتاجها الموقع إن استعملت نسختك أنت من TinyMCE وليس فيها ملف العربية. وضعناها خارج `vendor` عمداً: تبقى حتى لو حذفت مجلد TinyMCE ووضعت غيره.

وفي كل مجلد ملف `README.md` يشرح محتواه، فيه بصمات الملفات (سنعرف ما البصمة في هذا الفصل) ومصدرها.

أو نسختك أنت

إن كانت عندك نسخة من TinyMCE، من موقع Tiny الرسمي أو من npm، فضع مجلدها **كما هو** داخل مجلد الموقع، مثلاً `dou-setif/tinymce/` . الموقع يبحث عنها وحده ويفضّلها على نسخة المشروع، ويفعّل كل الأدوات الموجودة فيها. ونرى بعد قليل أين يبحث بالضبط.

41.4 الإعدادات

افتح `config.php` وأضف قسم المحرر بعد قسم الترجمة (الفصل 40):

config.php إدراج الأسطر 98–104 من 122

```
98      // محرر النصوص المنسّقة في لوحة الإدارة (TinyMCE): يُبحث عنه تلقائياً (مجلد tinymce في مجلد الموقع، أو
    (...assets/vendor/tinymce
99      // وإن وضعته في مكان آخر داخل مجلد الموقع اكتب مساره هنا، مثل 'editors/tinymce' (المجلد الذي فيه
    .(أو فوقه tinymce.min.js
100     // أسفل كل نموذج فيه محرر سطر يبيّن النسخة المستعملة ومسارها
101     'editor' => [
102         'tinymce' => $env('TINYMCE_PATH', ''),
103     ],
104
```

يتبع الملف من السطر 105

- **الأسطر 98–100**: البحث عن TinyMCE تلقائي. لا تكتب هنا شيئاً إلا إن وضعت نسختك في مكان لا يبحث فيه الموقع.
- **الأسطر 101–103**: قسم `'editor'` بمفتاح واحد: `tinymce`، مسار مجلد TinyMCE نسبة إلى مجلد الموقع، مثل `'editors/tinymce'`. والنص الفارغ يعني «ابحث وحدك». وكما في كل الإعدادات، يُقرأ أولاً من متغير البيئة `TINYMCE_PATH` إن وُجد (الفصل 15).

41.5 النص المنسّق في الخادم

قبل أن نضع المحرر في الصفحة، نجهّز الخادم لاستقبال HTML. أولاً نخبر وصف قسم الأخبار (الفصل 40) أن المحتوى صار نصاً منسّقاً. في `admin_resources()` غيّر سطر المحتوى:

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 17–19

```
17              'title'   => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
18              'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الملخص', 'max' => 500],
19              'content' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 14],
```

السطر 19: النوع الجديد `richtext`، أي «نص منسّق»، و`rows` ارتفاع الحقل بالأسطر. من هذا النوع تعرف دوال الترجمة أن الحقل HTML، فتنظّف `admin_auto_translate()` ترجمته قبل حفظها (السطر 487)، وسنستعمله بعد قليل في القالب الصغير `_news_tr.php` ليختار محرراً لحقلي الترجمة.

ثم في `admin_news_form()`، المحتوى يُنظّف بـ `RichText::normalize()` بدل `trim()` وحدها:

app/controllers/admin.php مؤقت الأسطر 307–316

```
307         $data = [
308             'title'          => trim($_POST['title'] ?? ''),
309             'slug'           => strtolower(trim($_POST['slug'] ?? '')),
310             'summary'        => trim($_POST['summary'] ?? ''),
311             'content'        => RichText::normalize($_POST['content'] ?? ''),
312             'status'         => $_POST['status'] ?? '',
313             'published_date' => trim($_POST['published_date'] ?? ''),
314             'is_featured'    => empty($_POST['is_featured']) ? 0 : 1,
315             'show_in_ticker' => empty($_POST['show_in_ticker']) ? 0 : 1,
316         ];
```

السطر 311: `normalize()` (الفصل 25) تحذف المسافات من الطرفين، وتحوّل النص العادي إلى فقرات `<p>`، وتمرر HTML على قائمة السماح: لا `<script>`، ولا `onclick`، ولا `style` إلا بخصائص CSS المسموحة، ولا `iframe` إلا من YouTube وأخواته. وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يبقَ نص حقيقي. وهذا مهم: إن ضغط المدير Enter في محرر فارغ، أرسل المحرر فقرات بلا نص مثل `<p></p>`، وبعض الإصدارات ترسل `<p> </p>`، أي فقرة فيها مسافة فقط. و `normalize()` تحوّل هذا كله إلى `''`، فيعمل فحص «هذا الحقل مطلوب» الذي كتبناه في الفصل 39 كما هو.

ومثلها حقلا الترجمة المنسّقان. في حلقة الترجمات أضف ثلاثة أسطر:

app/controllers/admin.php — مؤقت — الأسطر 350–353

```
                $v = trim((string) ($_POST[$col] ?? ''));
                if ($r['fields'][$f]['type'] === 'richtext') {
                    $v = RichText::normalize($v);
                }
```

الأسطر 351–353: إن كان الحقل العربي منسّقاً، فترجمته منسّقة أيضاً، فننظّفها قبل فحص طولها.

41.6 أين TinyMCE؟

يجب أن يعرف الموقع رابط ملف `tinymce.min.js` ليضعه في الصفحة. والمدير قد يضع نسخته في أماكن كثيرة: مجلد `tinymce` في مجلد الموقع، أو داخل `assets`، أو بجانب مجلد الموقع في `htdocs`... فنكتب دالة تبحث عنها. أضف في آخر `admin.php`:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 572–588

```
/** نسخة TinyMCE المرفقة بالمشروع (كل الإضافات المفتوحة المصدر) — مجلد باسم إصدارها حتى لا يمس تحديثُ المشروع مجلدَك */
const ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_DIR = 'assets/vendor/tinymce-8.10.1';

/** بصمات tinymce.min.js التي أرفقها المشروع (8.10.1): لنعرف إن كان المستعمل نسختك أم نسخة المشروع */
const ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_SHA256 =
['a76eae0c9747774f3a026488b18a0540bba25dfaafa8f614540050fa0aa50320'];

/** محرر TinyMCE المستعمل في نماذج الإدارة (انظر admin_tinymce_locate) — يُحسب مرة واحدة لكل طلب */
function admin_tinymce(): ?array
{
    static $found = false;
    if ($found === false) {
        $found = admin_tinymce_locate(BASE_PATH, base_url(), (string) realpath((string)
($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ?? '')),
            (string) config('editor.tinymce', ''));
    }
    return $found;
}
```

- **السطر 573**: مجلد نسخة المشروع. فيه رقم الإصدار عمداً: لو حدّثنا المشروع يوماً بإصدار أحدث، يأتي في مجلد جديد باسم جديد، ولا يمس مجلداً وضعته أنت في `assets/vendor/tinymce` مثلاً.

- **السطران 575–576: بصمة** ملف `tinymce.min.js` في نسخة المشروع. البصمة (SHA-256) رقم طويل تحسبه دالة رياضية من كل بايت في الملف: لو تغيّر حرف واحد في الملف تغيّرت البصمة كلها. فإن وجدنا ملفاً بصمته هذه، عرفنا أنه نسخة المشروع نفسها، حتى لو كان في مجلد آخر.
- **الأسطر 579–587:** `admin_tinymce()` تبحث مرة واحدة في كل طلب، ثم تحفظ النتيجة في متغير `static` (الفصل 40): نموذج الخبر يسألها ثلاث مرات، والبحث في المجلدات يكلّف وقتاً. والقيمة الأولى `false` تعني «لم نبحث بعد»، لأن `null` نتيجة ممكنة: «لم نجد شيئاً». وتعطي دالة البحث أربعة أشياء: مجلد الموقع `BASE_PATH`، ورابطه `base_url()` (مثل `/dou-setif`)، وجذر الخادم `DOCUMENT_ROOT` (مجلد `htdocs` في XAMPP) بمساره الحقيقي، والمسار المكتوب في `config.php`.

لماذا دالتان؟ لأن `admin_tinymce_locate()` لا تقرأ شيئاً من الإعدادات أو من الطلب، بل تأخذ كل ما تحتاجه وسائط. فنستطيع أن نجرّبها على مجلدات تجريبية دون خادم: سكربت صغير يستدعيها بمسارات مختلفة، ويقارن ما تُرجعه بما ننتظره. وها هي، أولاً ترتيب البحث، وقائمة المجلدات المرشّحة:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 589–644

```
589  /**
590   * أين TinyMCE؟ (الإصدارات 4 إلى 8) نسختك أنت أولاً، ونسخة المشروع فقط إن لم نجد غيرها:
591   *   1) المسار في config.php ← 'editor' => ['tinymce' => '...'] (نسبةً إلى مجلد الموقع، أو متغير البيئة
      TINYMCE_PATH؛
592   *      لا يُقبل .. ولا uploads/ ولا storage/ ولا app/ ولا (database/
593   *   2) أي مجلد داخل assets/vendor/ (مثل assets/vendor/tinymce)، وأي مجلد يبدأ اسمه بـ tinymce في: مجلد
      الموقع،
594   *      assets/، assets/js/، lib/، libs/، vendor/tinymce/ (Composer)، node_modules/ (npm)
595   *   3) مجلد داخل مجلد نسخة المشروع (نسختك منسوخة بداخله)
596   *   4) مجلد يبدأ اسمه بـ tinymce بجانب مجلد الموقع في htdocs/tinymce) (XAMPP إن كان داخل جذر الخادم)
597   *   5) نسخة المشروع: assets/vendor/tinymce-8.10.1/tinymce.min.js (ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_DIR)
598   * داخل كل مجلد نبحث عن tinymce.min.js (أو tinymce.js) حتى 4 مستويات: مجلد التحميل الرسمي هو
      .tinymce/js/tinymce/
599   * النسخة المطابقة لنسخة المشروع (بصمة sha256) لا تتقدّم على نسخة مختلفة، فلا تغلب نسخةُ احتياطية ملفاتك.
600   *
601   * @param string $site    مجلد الموقع (BASE_PATH)
602   * @param string $baseUrl رابطه ('' أو '/dou-setif')
603   * @param string $docRoot جذر الخادم (DOCUMENT_ROOT) لمجلد بجانب الموقع
604   * @param string $custom  المسار المكتوب في config.php
605   * @return array{url: string, base: string, suffix: string, lang: string, plugins: string[],
      path: string, bundled: bool}|null ملف العربية في مجلدها ('') = ملف lang(المحرر يفعّل كل ما يعرفه منها) :. الإضافات الموجودة في مجلد النسخة :plugins
      المشروع
606   * .(المحمّل TinyMCE حسب إصدار admin-richtext.js يختاره ،.jsالإصدارassets/js/tinymce-lang/ar-<
607   */
608  function admin_tinymce_locate(string $site, string $baseUrl, string $docRoot = '', string
      $custom = ''): ?array
609  {
610      $norm = fn(string $p): string => rtrim(str_replace('\\', '/', $p), '/');
611      $site = $norm($site);
612      $docRoot = $norm($docRoot);
613      $baseUrl = $norm($baseUrl);
614      $bundled = $site . '/' . ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_DIR;
615      $own = ['plugins', 'skins', 'themes', 'icons', 'models', 'langs'];
616      $dirs = fn(string $parent): array => array_map($norm, glob($parent . '/*', GLOB_ONLYDIR) ?:
      []);
617
```

```
    $named = fn(string $parent): array => array_values(array_filter($dirs($parent),
        fn($d) => preg_match('/^tinymce/i', basename($d)) && $d !== $bundled));

    $roots = [];
    $custom = trim(str_replace('\\', '/', $custom), '/ ');
    if ($custom !== '' && !in_array('..', explode('/', $custom), true) &&
!preg_match('#^(uploads|storage|app|database)(/|$)#i', $custom)) {
        $roots[] = $site . '/' . $custom;
    }
    foreach (['', '/assets', '/assets/js', '/js', '/lib', '/libs', '/vendor/tinymce',
'/node_modules'] as $parent) {
        array_push($roots, ...$named($site . $parent));
    }
    foreach ($dirs($site . '/assets/vendor') as $dir) { // مجلد المكتبات: كل مجلداته، أياً كان اسمها
        if ($dir !== $bundled) {
            $roots[] = $dir;
        }
    }
    foreach ($dirs($bundled) as $dir) {
        if (!in_array(basename($dir), $own, true)) {
            $roots[] = $dir;
        }
    }
    $parent = dirname($site);
    if ($docRoot !== '' && $parent !== $site && strpos($parent . '/', $docRoot . '/') === 0) {
        array_push($roots, ...$named($parent));
    }
    $roots[] = $bundled;

```

- **الأسطر 590–599**: ترتيب البحث، وهو جوهر الدالة: نسختك أولاً، أينما كانت، ونسخة المشروع في آخر القائمة.
- **السطر 611**: `$norm` دالة سهمية (`fn`، الفصل 25) توحّد المسار: الشرطة المائلة العكسية `\` في مسارات Windows تصبح `/`، وتُحذف الشرطة الأخيرة. نطبّقها على المسارات الثلاثة (الأسطر 612–614)، فتصلح المقارنات بينها على Windows وLinux معاً.
- **السطر 616**: المجلدات الداخلية لأي نسخة TinyMCE. لا نبحث فيها عن «نسخة أخرى».
- **السطر 617**: `$dirs()` تُرجع المجلدات الفرعية لمجلد. `glob()` تبحث عن أسماء بنمط: `*` تعني «أي اسم»، و`GLOB_ONLYDIR` المجلدات فقط. وقد تُرجع `glob()` القيمة `false`، فنضع `?: []` لنحصل على مصفوفة فارغة بدلها.
- **الأسطر 618–619**: `$named()` المجلدات التي **تبدأ** اسمها بـ `tinymce`، بأحرف كبيرة أو صغيرة (`/i`)، مثل `tinymce` و`tinymce_7.9.3`، ما عدا مجلد نسخة المشروع.
- **الأسطر 621–643**: نبني قائمة المجلدات المرشّحة `$roots` بالترتيب:
  - **الأسطر 622–625**: المسار المكتوب في `config.php`، إن كان **آمناً**: نرفضه إن كان فيه `..` (صعود خارج مجلد الموقع)، أو كان داخل `uploads` أو `storage` أو `app` أو `database`. لماذا `uploads` بالذات؟ لأن الزوار والطلبة يرفعون ملفات إليه. لو قبلنا أن تحمّل لوحة الإدارة سكربتاً من هناك، لاستطاع من يرفع ملفاً أن يجعل كوده يعمل في صفحة المدير.

- **الأسطر 626–628**: مجلدات `tinymce...` في مجلد الموقع نفسه، ثم في المجلدات المعتادة للمكتبات: `assets` و`assets/js` و`js` و`lib` و`libs`، ومجلد Composer `vendor/tinymce`، ومجلد npm `node_modules`. والنقاط الثلاث في `...$named(...)` تفرد عناصر المصفوفة وسائط منفصلة لـ `array_push()`، فتُضاف كلها.
- **الأسطر 629–633**: كل مجلد داخل `assets/vendor`، أياً كان اسمه، ما عدا نسخة المشروع. هذا المجلد للمكتبات أصلاً.
- **الأسطر 634–638**: المجلدات داخل مجلد نسخة المشروع نفسه، ما عدا مجلداته الداخلية: لو نسخت نسختك داخله.
- **الأسطر 639–642**: مجلدات `tinymce...` **بجانب** مجلد الموقع. `dirname()` تُرجع المجلد الأب `$parent`، وهو `htdocs` في XAMPP. ونقبلها فقط إن كان `$parent` داخل جذر الخادم `$docRoot`، وإلا لا يستطيع المتصفح تحميلها. والشرط `strpos(...) === 0` يعني «المسار يبدأ بجذر الخادم».
- **السطر 643**: نسخة المشروع، في آخر القائمة.

ثم دالتان صغيرتان: رابط ملف، والبحث داخل مجلد:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 645–669

```
645     // رابط ملف داخل مجلد الموقع، أو داخل جذر الخادم (htdocs) لمجلد بجانبه
646     $enc = fn(string $rel): string => implode('/', array_map('rawurlencode', explode('/',
$rel)));
647     $urlOf = function (string $file) use ($site, $baseUrl, $docRoot, $enc): ?string {
648         if (strpos($file, $site . '/') === 0) {
649             return $baseUrl . '/' . $enc(substr($file, strlen($site) + 1));
650         }
651         return $docRoot !== '' && strpos($file, $docRoot . '/') === 0 ? '/' .
$enc(substr($file, strlen($docRoot) + 1)) : null;
652     };
653     $find = function (string $dir, int $depth) use (&$find, $own, $dirs): ?string {
654         foreach (['tinymce.min.js', 'tinymce.js'] as $f) {
655             if (is_file($dir . '/' . $f)) {
656                 return $dir . '/' . $f;
657             }
658         }
659         foreach ($depth > 0 ? $dirs($dir) : [] as $sub) {
660             if (basename($sub) === 'node_modules') {
661                 $sub .= '/tinymce'; // مشروع npm: نبحث في حزمة tinymce وحدها لا في كل الحزم
662             }
663             if (!in_array(basename($sub), $own, true) && $sub[strrpos($sub, '/') + 1] !== '.'
&& is_dir($sub) && ($hit = $find($sub, $depth - 1))) {
664                 return $hit;
665             }
666         }
667         return null;
668     };
669
```

- **السطر 646**: `$enc` ترمّز كل جزء من المسار ليصلح في الرابط: المسافة تصبح `%20` مثلاً. نقسم المسار عند `/`، ونرمّز كل جزء بـ `rawurlencode()`، ثم نجمعها من جديد، فتبقى الشرطات.

- **الأسطر 647–652**: `$urlOf()` تحوّل مسار ملف على القرص إلى رابط: داخل مجلد الموقع، رابط الموقع ثم بقية المسار. وبجانب الموقع، `/` ثم المسار من جذر الخادم. وفي غير ذلك `null` : ملف لا يصل إليه المتصفح.
- **الأسطر 653–668**: `$find()` تبحث في مجلد عن `tinymce.min.js` ، أو `tinymce.js` غير المصغّر. فإن لم تجده دخلت مجلداته الفرعية حتى عمق `$depth` ، لأن مجلد التحميل الرسمي من موقع Tiny يضع الملف في `tinymce/js/tinymce/tinymce.min.js` . وهي دالة **تستدعي نفسها** (recursive)، و `use` (الفصل 25) تُدخل إليها متغيرات من خارجها. لكن `$find` نفسه لا قيمة له بعد لحظة إنشاء الدالة، فنأخذه **بالمرجع** `&$find` : نسخة مرتبطة بالمتغير الأصلي، تصبح هي الدالة حين يُسند إليه. ونتخطى المجلدات الداخلية لـ TinyMCE والمجلدات المخفية (اسمها يبدأ بنقطة): `strrpos` تُرجع موضع آخر `/` في المسار، والحرف الذي بعدها أول حرف من اسم المجلد)، ومن `node_modules` ندخل حزمة `tinymce` وحدها لا آلاف الحزم الأخرى.

وأخيراً الاختيار والنتيجة:

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 670–715

```php
    // أول نسخة تختلف عن نسخة المشروع هي نسختك. والنسخ المطابقة لها (نسخة احتياطية tinymce.bak مثلاً) لا تتقدّم أبداً:
    // تُستعمل فقط إن لم توجد غيرها، ومجلد نسخة المشروع (ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_DIR) أولاً
    $pick = null;
    $same = null;
    foreach (array_unique($roots) as $root) {
        $file = is_dir($root) ? $find($root, $root === $bundled ? 0 : 4) : null;
        if ($file === null || $urlOf($file) === null) {
            continue;
        }
        if (!in_array(hash_file('sha256', $file), ADMIN_TINYMCE_BUNDLED_SHA256, true)) {
            $pick = $file;
            break;
        }
        if ($same === null || $file === $bundled . '/tinymce.min.js') {
            $same = $file;
        }
    }
    if (($file = $pick ?? $same) !== null) {
        $url = $urlOf($file);
        $dir = dirname($file);
        $lang = '';
        foreach (['ar', 'ar_SA', 'ar-SA'] as $code) {
            if (is_file($dir . '/langs/' . $code . '.js')) {
                $lang = $code;
                break;
            }
        }
        $plugins = [];
        foreach ($dirs($dir . '/plugins') as $p) {
            if (is_file($p . '/plugin.min.js') || is_file($p . '/plugin.js')) {
                $plugins[] = basename($p);
            }
        }
        return [
            'url'     => $url . '?v=' . filemtime($file),
            'base'    => substr($url, 0, strrpos($url, '/')),
            'suffix'  => substr($file, -7) === '.min.js' ? '.min' : '',
            'lang'    => $lang,
```

```
            'plugins' => $plugins,
            'path'    => strpos($file, $site . '/') === 0 ? substr($file, strlen($site) + 1) : '../' . substr($file, strlen($parent) + 1),
            'bundled' => $pick === null,
        ];
    }
    return null;
}
```

- **الأسطر 674–686**: نمر على المجلدات المرشّحة بالترتيب، بلا تكرار (`array_unique`):
  - **السطر 675**: في نسخة المشروع نبحث في مجلدها مباشرة (العمق 0)، وفي غيرها حتى أربعة مستويات.
  - **الأسطر 679–682**: `hash_file('sha256', ...)` تحسب بصمة الملف. بصمة مختلفة عن بصمة نسخة المشروع؟ إذن هذه **نسختك**: نختارها ونتوقف (`break`).
  - **الأسطر 683–685**: بصمة مطابقة: نسخة المشروع، أو نسخة احتياطية منها نسيتها في مكان ما (`tinymce.bak` مثلاً). نتذكر في `$same` أول واحدة منها فقط، ومجلد المشروع نفسه أولى. هكذا لا تغلب نسخةٌ احتياطية قديمة نسختك أبداً، حتى لو جاءت قبلها في القائمة.
- **السطر 687**: نسختك إن وُجدت، وإلا النسخة المطابقة (`??` تختار أول قيمة ليست `null`).
- **الأسطر 690–696**: ملف العربية في مجلد `langs` من النسخة نفسها، بأحد أسمائه المعروفة: `ar` أو `ar_SA` أو `ar-SA` . وإن لم نجده بقي نصاً فارغاً، فيستعمل السكربت ملف المشروع المناسب لإصدارها.
- **الأسطر 697–702**: الإضافات الموجودة: كل مجلد داخل `plugins` فيه `plugin.min.js` أو `plugin.js` . هذه القائمة يرسلها القالب إلى السكربت، فيفعّل منها كل ما يعرفه.
- **الأسطر 703–711**: النتيجة:
  - `url` : رابط الملف، وفي آخره `?v=` ثم تاريخ آخر تعديل للملف (`filemtime`). إن استبدلت نسخة TinyMCE تغيّر الرابط، فلا يستعمل المتصفح النسخة القديمة من ذاكرته المؤقتة.
  - `base` و `suffix` : رابط مجلد النسخة، و `.min` إن كان الملف مصغّراً. منهما يحمّل TinyMCE إضافاته ومظهره وأيقوناته.
  - `lang` و `plugins` : ملف العربية والإضافات، كما رأينا.
  - `path` : المسار الذي نعرضه للمدير أسفل النموذج، نسبة إلى مجلد الموقع، أو بادئاً بـ `../` إن كانت النسخة بجانبه.
  - `bundled` : هل هي نسخة المشروع؟ صحيح إن لم نجد نسختك.
- **السطر 713**: لا TinyMCE في أي مكان: `null` . سيعرض النموذج رسالة، ويبقى الحقل خانة نص يقبل HTML.

هذه خلاصة الأماكن التي يجد فيها الموقع نسختك، كما ستراها في `README.md` مجلد المشروع:

المكان	مثال
في مجلد الموقع مباشرة (الأسهل)	`dou-setif/tinymce/js/tinymce/tinymce.min.js` ، أي مجلد التحميل الرسمي كما فككته

المكان	مثال
أي مجلد داخل `assets/vendor/`	`dou-setif/assets/vendor/tinymce/tinymce.min.js`
مجلد يبدأ اسمه بـ `tinymce` في `assets` أو `assets/js` أو `js` أو `lib` أو `libs`	`dou-setif/assets/js/tinymce/tinymce.min.js`
Composer أو npm	`dou-setif/vendor/tinymce/tinymce/` أو `dou-setif/node_modules/tinymce/`
بجانب مجلد الموقع	`C:\xampp\htdocs\tinymce\js\tinymce\tinymce.min.js`
أي مكان آخر داخل مجلد الموقع	اكتب مساره في `config.php`

وكيف يقدّم Apache ملفات مجلد مثل `tinymce/` في جذر الموقع؟ ملف `.htaccess` (الفصل 16) يقدّم كل ملف موجود فعلاً، ويمنع فقط `app` و`database` و`storage` والملفات المخفية. وخادم PHP المدمج يفعل مثله، بالشرط الذي كتبناه في الأسطر 13–14 من `index.php` (الفصل 16)، وقلنا يومها إننا سنحتاجه في هذا الفصل.

41.7 رفع الصور من المحرر

في نافذة الصورة في المحرر لسان «تحميل»: تختار صورة من جهازك، فيرسلها المحرر **فوراً** إلى الخادم ليحفظها، ثم يضع رابطها في النص. والأمر نفسه حين تلصق صورة (Ctrl+V) أو تسحبها إلى المحرر. أضف في `admin.php` بعد `admin_translate()` (زر الترجمة، الفصل 40):

app/controllers/admin.php — نهائي — الأسطر 525–540

```
525 /**
526  * رفع صورة من محرر النصوص (زر «صورة» ← رفع، أو لصق/سحب صورة داخل المحرر): POST /admin/editor/upload
    (AJAX)
527  * للموظفين فقط، مع رمز CSRF (في index.php لكل Upload). يتحقق من الامتداد ونوع الملف الحقيقي (finfo) وأنها
    صورة
528  * (getimagesize): jpg و png و gif و webp فقط — لا .svg تُحفظ في uploads/editor/السنة/الشهر/ باسم عشوائي.
529  */
530 function admin_editor_upload(): void
531 {
532     admin_guard();
533     try {
534         $path = Upload::store($_FILES['file'] ?? [], 'editor/' . date('Y/m'), Upload::IMAGES,
    (float) config('uploads.max_image_mb', 5));
535     } catch (Throwable $e) {
536         json_response(['error' => $e->getMessage()], 400);
537     }
538     json_response(['location' => media_url($path)]);
539 }
540
```

- **السطر 532**: الموظفون فقط (`admin_guard()`). والطلب `POST`، فيمر قبل ذلك بفحص رمز CSRF في `index.php` (الفصل 17)، والسكربت يرسل الرمز في الترويسة `X-CSRFToken`. وطلب AJAX بلا صلاحية يأخذ الرمز 403 بجواب JSON.
- **السطر 534**: الصنف `Upload` من الفصل 32 يقوم بالعمل كله: يقبل امتدادات الصور فقط (`Upload::IMAGES`: jpg وjpeg وpng وgif وwebp)، ويقرأ نوع الملف الحقيقي من محتواه، ويتأكد أنه صورة فعلاً، ويفحص حجمه (`max_image_mb` في `config.php`: 5 ميغابايت)، ثم يحفظه باسم فيه جزء عشوائي في `uploads/editor/` ثم السنة والشهر: `date('Y/m')` تُرجع مثلاً `2026/11`. هكذا لا يجتمع آلاف الصور في مجلد واحد.
- **السطران 535–536**: فشل الرفع؟ `store()` ترمي استثناء برسالة واضحة («نوع الملف غير مسموح...»)، فنرسلها إلى المحرر في جواب JSON بالرمز 400، فيعرضها للمدير.
- **السطر 538**: النجاح: جواب JSON فيه `location`، رابط الصورة الكامل من `media_url()`. هذا الاسم بالذات هو ما ينتظره TinyMCE.

> **لماذا لا نقبل صور SVG؟**
>
> صورة SVG ليست صورة نقطية، بل ملف نصي بلغة XML يصف الرسم، ويمكن أن يحمل داخله `<script>`. لو قبلنا ملف SVG ثم فتحه أحد مباشرة من رابطه، لعمل السكربت باسم موقعنا. لهذا ليست في `Upload::IMAGES` أصلاً.

41.8 المحرر في نموذج الخبر

نعدّل القالب المؤقت `news_form.php` في أربعة أماكن. أولاً، بعد عنوان الصفحة وقبل `<form>`، نسأل عن TinyMCE مرة واحدة:

app/views/admin/news_form.php — مؤقت — الأسطر 11–18

```
11  <?php $tinymce = admin_tinymce(); ?>
12  <?php if (!$tinymce): ?>
13      <div class="alert alert-warning"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
14          محرر النصوص <strong>TinyMCE</strong> غير موجود: ضع مجلد TinyMCE (الذي فيه
    <code>tinymce.min.js</code> في أي مستوى) داخل مجلد الموقع،
15          مثلاً <code dir="ltr">tinymce/</code> أو <code dir="ltr">assets/vendor/tinymce/</code>، أو
    اكتب مساره في <code>config.php</code>
16          (<code dir="ltr">'editor' => ['tinymce' => '...']</code>). إلى ذلك الحين تعمل الحقول المنسّقة
    كخانات نص (HTML).
17      </div>
18  <?php endif; ?>
```

- **السطر 11**: نتيجة البحث في المتغير `$tinymce`، نستعمله في بقية القالب.
- **الأسطر 12–18**: لم نجد TinyMCE؟ رسالة تحذير صفراء تشرح أين تضعه. والنموذج يبقى يعمل: حقل المحتوى خانة نص تكتب فيها HTML بيدك، والخادم ينظّفه كما رأينا.

ثانياً، حقل المحتوى نفسه:

app/views/admin/news_form.php — مؤقت — الأسطر 54–59

```
54              <div class="form-group <?= isset($errors['content']) ? 'has-error' : '' ?>">
55                  <label for="f_content" class="control-label">المحتوى <span class="text-danger">*
</span></label>
56                  <textarea name="content" id="f_content" class="form-control admin-richtext"
rows="14" data-richtext="ar"><?= e(RichText::forEditor($values['content'] ?? '')) ?></textarea>
57                  <?php if (isset($errors['content'])): ?><span class="help-block"><i class="fa
fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors['content']) ?></span><?php endif; ?>
58                  <?php $f = 'content'; include view_path('admin/_news_tr'); ?>
59              </div>
```

السطر 56: ثلاثة تغييرات: الصنف `admin-richtext`، والارتفاع 14 سطراً، والخاصية `data-richtext="ar"` : لغة النص، ومنها يعرف السكربت أن هذا الحقل يصير محرراً من اليمين إلى اليسار. وقيمته من `RichText::forEditor()` (الفصل 25): الـ HTML المحفوظ بعد تنظيفه، والنص العادي القديم فقرات `<p>`، فيفتحه المحرر بأسطره كما كُتبت. و `e()` تهرّب هذا الـ HTML داخل `textarea`، والمتصفح يعيده كما كان حين يقرأ الحقل.

ثالثاً، في آخر اللوحة، بعد مربع «عرض في شريط الأخبار»، سطر صغير يقول أي نسخة من TinyMCE يستعملها الموقع:

app/views/admin/news_form.php — مؤقت — الأسطر 92–99

```
92              <?php if ($tinymce): ?>
93                  <p class="admin-editor-source small text-muted" data-editor-source>
94                      <i class="fa fa-pencil-square-o"></i> محرر النصوص: <bdi dir="ltr">TinyMCE
<span data-tinymce-version></span></bdi>
95                      — <?= $tinymce['bundled'] ? 'النسخة المرفقة بالمشروع' : 'نسختك' ?>: <code
dir="ltr"><?= e($tinymce['path']) ?></code>
96                      — الأدوات: <span data-tinymce-plugins><?= count($tinymce['plugins']) ?></span>
إضافة من <?= count($tinymce['plugins']) ?> في مجلدها
97                      <?php if ($tinymce['lang'] === ''): ?>(الواجهة العربية من ملفات المشروع)<?php endif;
?>
98                  </p>
99              <?php endif; ?>
```

- **السطر 94**: رقم الإصدار يكتبه السكربت في `data-tinymce-version`، من TinyMCE نفسه بعد تحميله. و `<bdi dir="ltr">` تعزل الاسم اللاتيني والرقم، فلا يختلط ترتيبهما بالنص العربي حولهما.
- **السطر 95**: «النسخة المرفقة بالمشروع» أو «نسختك»، ثم مسار الملف.
- **السطر 96**: عدد الإضافات في مجلد النسخة. والعدد الأول يستبدله السكربت بعدد الإضافات التي فعّلها المحرر فعلاً.
- **السطر 97**: ملاحظة إن لم يكن في نسختك ملف العربية، فاستعملنا ملف المشروع.

هذا السطر هو طريقتك لتتأكد أن الموقع وجد نسختك.

رابعاً، في آخر الملف، بعد `<?php endblock(); ?>`، نحمّل السكربتين في كتلة `extra_js` من قالب اللوحة (الفصل 38):

app/views/admin/news_form.php مؤقت الأسطر 112–121

```
<?php if ($tinymce): ?>
<?php $rich_schema = RichText::editorSchema(); ?>
<?php block('extra_js'); ?>
<script src="<?= e($tinymce['url']) ?>"></script>
<script src="<?= asset('js/admin-richtext.js') ?>" data-base="<?= e($tinymce['base']) ?>" data-suffix="<?= e($tinymce['suffix']) ?>"
        data-lang="<?= e($tinymce['lang']) ?>" data-lang-base="<?= e(base_url() . '/assets/js/tinymce-lang/') ?>"
        data-plugins="<?= e(implode(' ', $tinymce['plugins'])) ?>" data-upload-url="<?= e(url('admin:editor_upload')) ?>"
        data-valid-elements="<?= e($rich_schema['elements']) ?>" data-valid-styles="<?= e($rich_schema['styles']) ?>"></script>
<?php endblock(); ?>
<?php endif; ?>
```

- **السطر 113**: قائمة السماح بصيغة TinyMCE من `RichText::editorSchema()` (الفصل 25).
- **السطر 115**: TinyMCE نفسه أولاً؛ يعرّف في الصفحة الكائن العام `tinymce`.
- **الأسطر 116–119**: ثم سكربتنا، ومعه كل ما يحتاجه من الخادم في خصائص `data-*`: رابط مجلد النسخة (`data-base`) واللاحقة، وملف العربية فيها (`data-lang`)، ورابط مجلد ملفات العربية في المشروع (`data-lang-base`)، والإضافات الموجودة (`data-plugins`)، ورابط رفع الصور (`data-upload-url`)، وقائمتا الوسوم وخصائص CSS المسموحة. كل قيمة تمر بـ `e()` لأنها داخل خاصية HTML.

وفي القالب الصغير `_news_tr.php` (الفصل 40)، حقلا الترجمة يصيران محررين أيضاً إن كان الحقل العربي منسّقاً. أضف فرعاً بين السطر والنص الطويل:

app/views/admin/_news_tr.php مؤقت الأسطر 7–13

```
            <?php if ($spec['type'] === 'text'): ?>
                <input type="text" name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" value="<?= e($values[$col] ?? '') ?>"<?= $max ? ' maxlength="' . $max . '"' : '' ?> data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>">
            <?php elseif ($spec['type'] === 'richtext'): ?>
                <textarea name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm admin-richtext" rows="<?= max(3, (int) ceil(($spec['rows'] ?? 8) / 2)) ?>" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" data-richtext="<?= e($lang) ?>" data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>"><?= e(RichText::forEditor($values[$col] ?? '')) ?></textarea>
            <?php else: ?>
                <textarea name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm" rows="3" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>"><?= e($values[$col] ?? '') ?></textarea>
            <?php endif; ?>
```

الأسطر 9–10: `textarea` كالذي تحته، لكن بالصنف `admin-richtext` و`data-richtext` لغة الترجمة (`fr` أو `en`)، فيصير محرراً من اليسار إلى اليمين. وارتفاعه نصف ارتفاع الحقل العربي، بثلاثة أسطر على الأقل: `ceil()` تقرّب القسمة إلى الأعلى، و`max()` تختار الأكبر. وقيمته من `forEditor()` أيضاً.

41.9 سكربت المحرر

أنشئ `assets/js/admin-richtext.js`. يجد الحقول ذات `data-richtext` ويحوّل كلاً منها إلى محرر TinyMCE بإعداداتنا. نكتبه على ست قطع، أولاها التهيئة:

assets/js/admin-richtext.js ملف جديد — الأسطر 1–29 من 227

```
/*
 * محرر النصوص المنسّقة في لوحة الإدارة: TinyMCE — نسختك أينما وضعتها في مجلد الموقع، وإلا نسخة المشروع
 * (الإصدارات 4 إلى 8؛ البحث في admin_tinymce_locate في app/controllers/admin.php، والسطر أسفل النموذج يبيّن النسخة المستعملة).
 *
 * كل الأدوات: نفعّل كل إضافة معروفة موجودة في مجلد TinyMCE المستعمل (data-plugins من الخادم)، ونبني شريط الأدوات
 * والقوائم منها حسب إصدار TinyMCE: خطوط وأحجام وألوان وتباعد أسطر، صور (رفع ولصق وسحب)، فيديو، جداول، رموز وتعابير،
 * مثال برمجي، أكورديون، مرساة، اتجاه النص، بحث واستبدال، معاينة، ملء الشاشة، طباعة، مساعدة...
 *
 * لكل textarea[data-richtext]: data-richtext="ar" نص عربي من اليمين لليسار، و fr / en من اليسار لليمين (حقول الترجمة).
 * الوسوم وخصائص CSS المقبولة في المحرر هي قائمة الخادم نفسها (RichText::editorSchema): فما تراه هو ما يُحفظ،
 * وكل HTML يُنظَّف في الخادم مهما أرسل المتصفح. إن لم يُحمَّل المحرر يبقى textarea عادياً.
 */
(function () {
    'use strict';
    var me = document.currentScript;
    var T = window.tinymce;
    var fields = document.querySelectorAll('textarea[data-richtext]');
    if (!fields.length || !T || !me) { return; }

    var major = parseInt(T.majorVersion, 10) || 8;
    var minor = parseFloat(T.minorVersion) || 0;
    var attr = function (name) { return me.getAttribute(name) || ''; };
    var lang = attr('data-lang');
    var langBase = attr('data-lang-base');
    var available = attr('data-plugins').split(/\s+/).filter(Boolean);
    var has = function (p) { return available.indexOf(p) !== -1; };
    var uploadUrl = attr('data-upload-url');
    var csrf = document.querySelector('input[name=csrfmiddlewaretoken]');
    var topbar = document.querySelector('.admin-topbar');
```

يتبع الملف من السطر 30

- **الأسطر 13–14**: الكود داخل دالة تُستدعى فوراً، بوضع صارم (`'use strict'`)، كما في `admin.js` (الفصل 37).
- **السطر 15**: `document.currentScript` عنصر `<script>` الذي يعمل الآن، أي سكربتنا نفسه، ومنه نقرأ خصائص `data-*`. لا تعمل إلا أثناء التنفيذ الأول، فنحفظها في متغير.
- **السطر 16**: الكائن العام الذي عرّفه `tinymce.min.js`.
- **السطر 18**: لا حقول منسّقة في الصفحة، أو لم يُحمَّل TinyMCE (ملف ناقص مثلاً)؟ نتوقف، وتبقى الحقول خانات نص عادية. الصفحة لا تتعطل أبداً بسبب المحرر.
- **الأسطر 20–21**: رقم الإصدار: `majorVersion` الرقم الأول (`"8"`)، و`minorVersion` الباقي (`"10.1"`).

`parseInt` تحوّل النص إلى عدد صحيح، و`parseFloat` إلى عدد عشري. سنختار بهما الإعدادات التي تختلف من إصدار

لآخر.

- **الأسطر 22–28**: قيم الخادم: `attr()` تقرأ خاصية من عنصر السكربت، أو نصاً فارغاً. وقائمة الإضافات الموجودة نقسمها عند المسافات (`split(/\s+/)`) ونحذف الفارغ (`filter(Boolean)`)، و `has()` تسأل: هل هذه الإضافة موجودة؟ ثم رابط الرفع، وحقل رمز CSRF المخفي في النموذج.
- **السطر 29**: الشريط العلوي الثابت للوحة (الفصل 37)، نحتاج ارتفاعه بعد قليل.

ثم الإضافات وشريط الأدوات:

assets/js/admin-richtext.js تابع الملف الأسطر 30–62 من 227

```
30
31      // الإضافات التي نفعّلها إن وُجدت في المجلد. لا نفعّل: save و autosave (للنموذج أزراره)، pagebreak (لا معنى له في
32      // صفحة ويب)، template و importcss (تحتاج إعداداً)، autoresize (الارتفاع ثابت بمقبض)، والإضافات التجارية غير
    المعروفة.
33      var WANT = ['advlist', 'anchor', 'autolink', 'charmap', 'code', 'codesample',
    'directionality', 'emoticons', 'fullscreen',
34          'help', 'image', 'imagetools', 'insertdatetime', 'link', 'lists', 'media',
    'nonbreaking', 'preview', 'quickbars',
35          'searchreplace', 'table', 'visualblocks', 'visualchars', 'wordcount', 'accordion',
36          // TinyMCE 4 و 5: أدوات صارت في النواة بعد ذلك
37          'hr', 'print', 'paste', 'textcolor', 'colorpicker', 'contextmenu', 'textpattern'];
38      var plugins = WANT.filter(has);
39
40      // زر => الإضافة التي يحتاجها (غير المذكور في النواة)
41      var NEEDS = {link: 'link', anchor: 'anchor', image: 'image', media: 'media', table:
    'table', accordion: 'accordion',
42          charmap: 'charmap', emoticons: 'emoticons', insertdatetime: 'insertdatetime',
    nonbreaking: 'nonbreaking',
43          codesample: 'codesample', searchreplace: 'searchreplace', visualblocks: 'visualblocks',
    visualchars: 'visualchars',
44          code: 'code', preview: 'preview', fullscreen: 'fullscreen', help: 'help', ltr:
    'directionality', rtl: 'directionality'};
45      if (major < 6) { NEEDS.hr = 'hr'; NEEDS.print = 'print'; }
46      if (major < 5) { NEEDS.forecolor = 'textcolor'; NEEDS.backcolor = 'textcolor'; }
47      if (major >= 6) { NEEDS.bullist = 'lists'; NEEDS.numlist = 'lists'; }
48      var group = function (items) {
49          return items.filter(function (b) { return !NEEDS[b] || has(NEEDS[b]); }).join(' ');
50      };
51      var toolbar = [
52          ['undo', 'redo'],
53          major < 6 ? ['formatselect', 'fontselect', 'fontsizeselect'] : ['blocks', 'fontfamily',
    'fontsize'],
54          ['bold', 'italic', 'underline', 'strikethrough', 'subscript', 'superscript'],
55          ['forecolor', 'backcolor', 'removeformat'],
56          ['alignright', 'aligncenter', 'alignleft', 'alignjustify'].concat(major > 5 || (major
    === 5 && minor >= 5) ? ['lineheight'] : []),
57          ['bullist', 'numlist', 'outdent', 'indent'],
58          ['rtl', 'ltr'],
59          ['link', 'anchor', 'image', 'media', 'table', 'accordion'],
60          ['blockquote', 'hr', 'charmap', 'emoticons', 'insertdatetime', 'nonbreaking',
    'codesample'],
61          ['searchreplace', 'visualblocks', 'visualchars', 'code', 'preview', 'fullscreen',
    'print', 'help']
62      ].map(group).filter(Boolean).join(' | ');
```

يتبع الملف من السطر 63

- **الأسطر 33–38**: الإضافات التي نريدها، ثم `plugins` : ما وُجد منها في مجلد النسخة فقط. هكذا تعمل النسخة الصغيرة والكبيرة، القديمة والحديثة: لا نطلب إضافة غير موجودة فيفشل تحميلها. ولا نفعّل عمداً: `save` و `autosave` (للنموذج زر حفظ)، و `pagebreak` (فاصل صفحات للطباعة، لا معنى له في صفحة ويب)، و `template` و `importcss` (تحتاجان ملفات إعداد)، و `autoresize` (ارتفاع المحرر ثابت يغيّره المدير بمقبض في زاويته).
- **الأسطر 36–37**: أدوات كانت إضافات في TinyMCE 4 و5، ثم صارت جزءاً من النواة.
- **الأسطر 41–47**: كل زر والإضافة التي يحتاجها. وثلاثة فروق بين الإصدارات: زرا الخط الأفقي والطباعة إضافتان قبل الإصدار 6، وزرا الألوان يحتاجان `textcolor` في الإصدار 4، وزرا القوائم يحتاجان `lists` ابتداءً من 6.
- **الأسطر 48–50**: `group()` تأخذ مجموعة أزرار، وتُبقي الزر إن لم يكن يحتاج إضافة أو كانت إضافته موجودة، ثم تجمعها بمسافات.
- **الأسطر 51–62**: شريط الأدوات مجموعات، يفصل بينها `|` فيرسم TinyMCE خطاً فاصلاً: التراجع والإعادة، ثم نوع الكتلة والخط والحجم (أسماؤها تغيّرت في الإصدار 6)، ثم الغامق والمائل والتسطير والخط في الوسط والكتابة السفلية والعلوية، ثم الألوان، ثم المحاذاة وتباعد الأسطر (من الإصدار 5.5)، ثم القوائم والإزاحة، ثم اتجاه النص، ثم الإدراج: رابط ومرساة وصورة وفيديو وجدول وأكورديون، ثم الاقتباس والخط الأفقي والرموز، ثم الأدوات: البحث، وكود المصدر، والمعاينة، وملء الشاشة، والطباعة، والمساعدة. و `filter(Boolean)` تحذف المجموعة التي لم يبقَ فيها زر.

ثم الخطوط ورفع الصور:

assets/js/admin-richtext.js — تابع الملف — الأسطر 63–98 من 227

```
63
64      // خطوط تعمل على Windows (منها العربية) — يقبلها الخادم (أسماء خطوط فقط)
65      var fonts = 'Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Arial=arial,helvetica,sans-
serif;Times New Roman=times new roman,times,serif;'
66          + 'Traditional Arabic=traditional arabic,serif;Simplified Arabic=simplified
arabic,serif;Sakkal Majalla=sakkal majalla,serif;'
67          + 'Arabic Typesetting=arabic typesetting,serif;Segoe UI=segoe ui,tahoma,sans-
serif;Georgia=georgia,palatino,serif;'
68          + 'Verdana=verdana,geneva,sans-serif;Courier New=courier new,courier,monospace';
69
70      // رفع الصور (زر «صورة» ← رفع، أو لصق/سحب صورة): POST إلى /admin/editor/upload/ مع رمز CSRF ← {location: رابط الصورة}
71      function send(blobInfo, progress) {
72          return new Promise(function (resolve, reject) {
73              var xhr = new XMLHttpRequest();
74              xhr.open('POST', uploadUrl);
75              xhr.setRequestHeader('X-CSRFToken', csrf ? csrf.value : '');
76              xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest');
77              if (progress && xhr.upload) {
78                  xhr.upload.onprogress = function (e) { if (e.lengthComputable) {
progress(e.loaded / e.total * 100); } };
79              }
80              xhr.onload = function () {
81                  var json = null;
82                  try { json = JSON.parse(xhr.responseText); } catch (e) { /* ليست JSON: انتهت الجلسة مثلاً */ }
```

```
                if (xhr.status === 200 && json && json.location) {
                    resolve(json.location);
                } else {
                    reject({message: (json && json.error) || ('HTTP) تعذّر رفع الصورة ' + xhr.status + ')'), remove: true});
                }
            };
            xhr.onerror = function () { reject({message: 'تعذّر رفع الصورة: لا اتصال بالخادم', remove: true}); };
            var data = new FormData();
            data.append('file', blobInfo.blob(), blobInfo.filename());
            xhr.send(data);
        });
    }
    // TinyMCE 6 وما بعده: Promise. و 4 و 5: دالتا نجاح وفشل
    var uploadHandler = major >= 6 ? send : function (blobInfo, success, failure, progress) {
        send(blobInfo, progress).then(success, function (err) { failure(err.message, {remove: true}); });
    };
```

يتبع الملف من السطر 99

- **الأسطر 65–68**: قائمة الخطوط، كل خط بصيغة «الاسم المعروض=أسماء CSS». خطوط موجودة في Windows، منها خطوط عربية: Traditional Arabic وSimplified Arabic وSakkal Majalla. والخادم يقبل `font-family` بأسماء خطوط فقط (الفصل 25).
- **الأسطر 71–94**: `send()` ترسل صورة إلى `admin_editor_upload`، وتُرجع **وعداً** (`Promise`): كائن يمثّل نتيجة ستأتي لاحقاً. نكتب داخله ما نفعل، ثم نستدعي `resolve()` بالنتيجة عند النجاح، أو `reject()` بالخطأ عند الفشل. ومن يستلم الوعد يكتب `.then()` كما فعلنا مع `fetch()` (الفصل 35)، وهو هنا TinyMCE.
  - **السطر 73**: نستعمل `XMLHttpRequest`، الطريقة الأقدم لطلبات AJAX، بدل `fetch()`، لسبب واحد: تخبرنا بتقدّم الرفع (`xhr.upload.onprogress`، الأسطر 77–79)، فيرسم TinyMCE شريط تقدّم على الصورة الكبيرة. و`fetch()` لا تعطي تقدّم الرفع.
  - **الأسطر 75–76**: الترويستان اللتان يحتاجهما الخادم: رمز CSRF، و`X-Requested-With` فيرد بأخطائه JSON لا صفحة HTML (الفصل 16).
  - **الأسطر 80–88**: وصل الجواب: نحاول قراءته JSON بـ `JSON.parse` (عكس `JSON.stringify`: نص JSON يصير كائناً). الرمز 200 وفيه `location`؟ نُرجع الرابط. وإلا نرفض برسالة الخادم، أو برسالة عامة فيها رمز HTTP (انتهت الجلسة مثلاً، فوصلت صفحة HTML لا JSON). و`remove: true` تطلب من TinyMCE حذف الصورة الفاشلة من النص.
  - **السطر 89**: لا اتصال بالخادم أصلاً.
  - **الأسطر 90–92**: جسم الطلب `FormData` فيه الملف في حقل اسمه `file`، كما تنتظره `$_FILES['file']` في الخادم.
- **الأسطر 96–98**: TinyMCE 6 وما بعده ينتظر دالة تُرجع وعداً، فنعطيه `send` كما هي. أما 4 و5 فينتظران دالة تستدعي `success()` أو `failure()`، فنلفّ `send` بدالة صغيرة.

ثم الواجهة العربية:

assets/js/admin-richtext.js تابع الملف الأسطر 99–128 من 227

```
99
100     // تسميات أضافتها إصدارات TinyMCE الحديثة ولا توجد في ملف العربية المجتمعي (تُضاف فقط إن نقصت)
101     var EXTRA_AR = {
102         'Block {0}': '{0} :نوع الكتلة', 'Font {0}': '{0} :الخط', 'Font size {0}': '{0} :حجم الخط',
103         'Text color': 'لون النص', 'Text color {0}': '{0} :لون النص', 'Text color menu': 'قائمة لون
النص',
104         'Background color': 'لون الخلفية', 'Background color {0}': '{0} :لون الخلفية', 'Background
color menu': 'قائمة لون الخلفية',
105         'Insert date/time menu': 'قائمة إدراج التاريخ/الوقت', 'Line height': 'ارتفاع السطر', 'Accordion':
'أكورديون'
106     };
107     var code = lang || 'ar';
108     // ملف العربية: من مجلد TinyMCE نفسه إن وُجد فيه، وإلا ملف المشروع المناسب لإصداره (assets/js/tinymce-
lang/ar-4.js ... ar-8.js)
109     var langSrc = lang ? attr('data-base') + '/langs/' + lang + '.js'
110         : (langBase ? langBase + 'ar-' + Math.min(8, Math.max(4, major)) + '.js' : '');
111
112     /** يحمّل ملف العربية قبل إنشاء المحررات (فلا يحمّله TinyMCE مرة أخرى)، ويكمل ما ينقصه من EXTRA_AR */
113     function withArabic(done) {
114         if (!langSrc) { done(false); return; }
115         var script = document.createElement('script');
116         script.src = langSrc;
117         script.onload = function () {
118             var I = T.util && T.util.I18n;
119             var data = (I && I.getData && I.getData()[code]) || (I && I.data && I.data[code])
|| {};
120             var add = {};
121             // TinyMCE 6 وما بعده يخزّن المفاتيح بحروف صغيرة
122             Object.keys(EXTRA_AR).forEach(function (k) { if (!data[k] &&
!data[k.toLowerCase()]) { add[k] = EXTRA_AR[k]; } });
123             T.addI18n(code, add);
124             done(true);
125         };
126         script.onerror = function () { done(false); }; // بلا ملف العربية: الواجهة بالإنجليزية والمحرر يعمل
127         document.head.appendChild(script);
128     }
```

يتبع الملف من السطر 129

- **الأسطر 101–106**: تسميات أضافتها إصدارات TinyMCE الحديثة، وليست في ملف العربية الذي ترجمه المجتمع، مثل «حجم الخط» و«لون النص».
- **الأسطر 107–110**: من أين ملف العربية؟ إن وُجد في مجلد النسخة نفسها، فمنه. وإلا فملف المشروع المناسب لإصدارها: `Math.max(4, ...)` و`Math.min(8, ...)` تحصران الرقم بين 4 و8، فالإصدار 9 يوماً ما يأخذ ملف 8.
- **الأسطر 113–128**: `withArabic()` تحمّل ملف العربية **قبل** إنشاء المحررات، بعنصر `<script>` ننشئه ونضيفه إلى الصفحة. فإن تحمّل:
  - **السطران 118–119**: نقرأ الترجمات التي سجّلها الملف. مكانها يختلف بين الإصدارات: `getData()` في الحديثة، و`data` في القديمة.

- **الأسطر 120–123**: نضيف بـ `addI18n()` ما ينقص من تسمياتنا فقط، دون أن نستبدل ترجمة موجودة. والإصدار 6 وما بعده يحفظ المفاتيح بحروف صغيرة، فنبحث بالشكلين.
- **السطر 126**: فشل التحميل؟ تبقى الواجهة بالإنجليزية، والمحرر يعمل.

ثم إعدادات كل محرر:

assets/js/admin-richtext.js — تابع الملف — الأسطر 129–191 من 227

```
    var loaded = 0;
    withArabic(function (arabic) { Array.prototype.forEach.call(fields, function (ta) {
        var content = ta.getAttribute('data-richtext') || 'ar';
        var rows = parseInt(ta.getAttribute('rows'), 10) || 8;
        var conf = {
            target: ta,
            base_url: attr('data-base'),
            suffix: attr('data-suffix'),
            license_key: 'gpl', // المحرر TinyMCE 8 بدونه يعطّل :(GPL) مفتوح المصدر و 8 TinyMCE 7 (والإصدارات الأقدم تتجاهله)
            directionality: content === 'ar' ? 'rtl' : 'ltr',
            plugins: plugins.join(' '),
            toolbar: toolbar,
            menubar: major < 5 ? 'file edit insert view format table tools help' : 'file edit view insert format tools table help',
            toolbar_mode: 'wrap',
            toolbar_sticky: true,
            toolbar_sticky_offset: topbar ? topbar.offsetHeight : 0,
            branding: false,
            promotion: false,
            elementpath: false,
            help_accessibility: false,
            // عنوان h2 = 1: الصفحة نفسها فيها h1 (عنوان الخبر)
            block_formats: 'فقرة=p; عنوان 1=h2; عنوان 2=h3; عنوان 3=h4; عنوان 4=h5; عنوان 5=h6; نص منسّق=pre; مسبقاً=div; كتلة',
            font_family_formats: fonts, // 6 وما بعده
            font_formats: fonts,        // 4 و 5
            // قائمة الخادم نفسها (RichText::editorSchema): الوسوم وخصائصها، وخصائص CSS المسموحة في style
            valid_elements: attr('data-valid-elements'),
            valid_styles: {'*': attr('data-valid-styles')},
            formats: {
                underline: {inline: 'u', exact: true},
                strikethrough: {inline: 's', exact: true}
            },
            link_assume_external_targets: 'https',
            convert_urls: false, // الروابط الداخلية (/news/...) والصور المرفوعة تبقى كما هي، لا ../news/
            relative_urls: false,
            remove_script_host: false,
            entity_encoding: 'raw',
            // الصور: رفع إلى uploads/editor/ (وكذلك الملصوقة أو المسحوبة)، تعليق تحت الصورة، أبعاد وهوامش
            image_caption: true,
            image_advtab: true,
            image_title: true,
            image_uploadtab: true,
            images_file_types: 'jpeg,jpg,png,gif,webp',
            images_upload_handler: uploadHandler,
            automatic_uploads: true,
            paste_data_images: true,
```

```
            images_reuse_filename: false,
            // فيديو: YouTube و Vimeo و Dailymotion وخرائط Google (يقبلها الخادم مع sandbox)، أو ملف mp4 برابط
            media_alt_source: false,
            media_poster: false,
            media_live_embeds: true,
            table_default_attributes: {border: '1'},
            table_default_styles: {'border-collapse': 'collapse', width: '100%'},
            quickbars_insert_toolbar: false,
            browser_spellcheck: true,
            height: Math.max(300, rows * 28 + 170),
            min_height: 220,
            content_style: 'body{font-family:Tahoma,"Segoe UI",Arial,sans-serif;font-size:15px;line-height:1.8;margin:10px 14px}'
                + 'h2{font-size:22px}h3{font-size:19px}h4{font-size:16px}img{max-width:100%;height:auto}'
                + '.text-left{text-align:left}.text-center{text-align:center}.text-right{text-align:right}.text-justify{text-align:justify}'
                + 'table{border-collapse:collapse}th,td{border:1px solid #ccc;padding:4px 8px}th{background:#f3f6f9}'
                + 'blockquote{margin:0 0 1em;padding:.5em 1em;background:#f8f9fa;border-inline-start:4px solid #8cc040}'
                + 'pre{direction:ltr;text-align:left;background:#f6f8fa;padding:.6em .9em}',
```

يتبع الملف من السطر 192

- **السطر 131**: بعد ملف العربية، لكل حقل محرر.
- **الأسطر 132–133**: لغة الحقل من `data-richtext` (`ar` إن غابت)، وارتفاعه من `rows` .
- **الأسطر 135–137**: الحقل الذي يحلّ المحرر محله، ورابط مجلد TinyMCE ولاحقة ملفاته: منهما يحمّل TinyMCE إضافاته ومظهره وأيقوناته.
- **السطر 138**: الترخيص المفتوح المصدر، كما رأينا في أول الفصل.
- **السطر 139**: اتجاه الكتابة: من اليمين إلى اليسار للعربية، ومن اليسار إلى اليمين لحقلي الفرنسية والإنجليزية.
- **الأسطر 140–142**: الإضافات وشريط الأدوات، وشريط القوائم (ملف، تحرير، عرض، إدراج...)، وترتيبه في الإصدار 4 مختلف قليلاً.
- **السطر 143**: `wrap` : كل الأزرار ظاهرة في عدة أسطر، بدل إخفاء ما لا يتسع خلف زر «المزيد».
- **السطران 144–145**: شريط الأدوات «لاصق»: إن نزلت في نص طويل بقي الشريط ظاهراً، تحت شريط اللوحة العلوي الثابت لا تحته، لهذا نعطيه ارتفاع ذلك الشريط.
- **الأسطر 146–149**: نخفي شعار Tiny، وزر الدعاية لنسختها التجارية، وشريط مسار العناصر أسفل المحرر، ونافذة نصائح لوحة المفاتيح.
- **السطر 151**: أنواع الكتل بأسماء عربية. «عنوان 1» هو `h2` لا `h1` : صفحة الخبر فيها `h1` واحد، عنوان الخبر نفسه، والمحتوى يبدأ تحته.
- **السطران 152–153**: الخطوط، بالاسمين: الحديث للإصدار 6 وما بعده، والقديم لـ 4 و5.
- **الأسطر 155–156**: قائمة السماح من الخادم: الوسوم وخصائصها، وخصائص CSS المسموحة في `style` . هكذا يحذف المحرر نفسه ما سيحذفه الخادم: لا يرى المدير في المحرر شيئاً يختفي بعد الحفظ. ما تراه هو ما يُحفظ فعلاً.

- **الأسطر 157–160**: التسطير `<u>` والخط في الوسط `<s>`، بدل `<span style="...">` الذي يكتبه TinyMCE افتراضياً.
- **السطر 161**: رابط كُتب بلا بروتوكول، مثل `www.mesrs.dz`، يصبح `https://www.mesrs.dz`.
- **الأسطر 162–164**: الروابط تبقى كما كُتبت. افتراضياً يحوّل TinyMCE الروابط الداخلية إلى روابط نسبية مثل `../news/`، وهذه تنكسر حين يُعرض النص في صفحة أخرى.
- **السطر 165**: الحروف العربية تُحفظ كما هي، لا كيانات مثل `ص`.
- **الأسطر 167–175**: الصور: تعليق تحت الصورة (`figure` و`figcaption`)، ولسان «خيارات متقدمة» للهوامش والإطار، وعنوان الصورة، ولسان «تحميل»، والأنواع المقبولة (نفس أنواع الخادم)، ودالة الرفع. و`automatic_uploads` مع `paste_data_images`: الصورة الملصوقة أو المسحوبة تُرفع فوراً، فلا تبقى في النص صورة مضمّنة طويلة بصيغة `data:` (والخادم يحذف هذه الصيغة أصلاً).
- **الأسطر 177–179**: نافذة الفيديو بلا حقلي المصدر البديل والصورة المصغّرة، ومعاينة الفيديو حياً داخل المحرر.
- **السطران 180–181**: الجدول الجديد بإطار، وبعرض النص كله.
- **السطر 182**: لا شريط أدوات منبثق في كل سطر فارغ. أما شريط التحديد السريع فيبقى: حدّد كلمات، يظهر فوقها الغامق والرابط.
- **السطر 183**: التدقيق الإملائي للمتصفح نفسه.
- **السطران 184–185**: الارتفاع من عدد الأسطر: 28 بكسل للسطر و170 لشريطي الأدوات والقوائم، و300 بكسل على الأقل. لحقل المحتوى (14 سطراً): 562 بكسل.
- **الأسطر 186–191**: تنسيق النص **داخل** المحرر. مساحة الكتابة صفحة مستقلة (`iframe`) لا يصلها تنسيق اللوحة، فنعطيها خطاً وأحجام عناوين وجداول واقتباساً قريبة من `rich-text.css` في الموقع (الفصل 25).

وأخيراً ربط المحرر بالنموذج:

assets/js/admin-richtext.js — تابع الملف — الأسطر 192–227 من 227

```
            setup: function (editor) {
                // نُبقي textarea محدَّثاً (زر «ترجمة تلقائية» وتنبيه «تغيّر النص العربي» في admin.js يقرآنه)
                editor.on('input change undo redo ExecCommand', function () {
                    editor.save();
                    ta.dispatchEvent(new Event('input', {bubbles: true}));
                });
                editor.on('init', function () {
                    ta.richEditor = {
                        editor: editor,
                        element: editor.getContainer(),
                        getData: function () { return editor.getContent(); },
                        setData: function (html) { editor.setContent(html); editor.save(); }
                    };
                    var label = ta.id && document.querySelector('label[for="' + ta.id + '"]');
                    if (label) {
                        label.addEventListener('click', function (ev) { ev.preventDefault();
editor.focus(); });
                    }
```

```
                    if (ta.closest('.has-error')) { editor.getContainer().classList.add('admin-richtext-error'); }
                    // سطر «محرر النصوص»: عدد الإضافات المفعّلة فعلاً أسفل النموذج
                    loaded = Math.max(loaded, Object.keys(editor.plugins || {}).length);
                    Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll('[data-tinymce-plugins]'), function (el) {
                        el.textContent = loaded;
                    });
                });
            }
        };
        if (major < 5) { conf.plugins = plugins; } // TinyMCE 4 يقبل قائمة
        if (arabic) { conf.language = code; } // ملف العربية محمّل مسبقاً (withArabic)
        T.init(conf);
    }); });

    // سطر «محرر النصوص»: الإصدار الفعلي المحمّل أسفل النموذج: TinyMCE x.y — ...»
    Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll('[data-tinymce-version]'), function (el) {
        el.textContent = T.majorVersion + '.' + T.minorVersion;
    });
})();
```

نهاية الملف

- **الأسطر 194–197**: عند كل تغيير (كتابة، تراجع، أمر من شريط الأدوات...) نحفظ HTML المحرر في الـ `textarea` المخفي (`editor.save()`)، ثم نطلق عليه حدث `input` كأن المدير كتب فيه. لماذا؟ لأن `admin.js` (الفصل 40) يستمع لحدث `input` على الحقل العربي ليلوّن ترجمته «قديمة»، ويقرأ قيمته حين تضغط «ترجمة تلقائية». فيعمل كل ذلك مع المحرر كما كان يعمل مع الحقل العادي.
- **الأسطر 198–215**: حين يجهز المحرر:
  - **الأسطر 199–204**: نعلّق على الـ `textarea` كائناً `richEditor`: المحرر، وإطاره الظاهر، ودالتان لقراءة النص وكتابته. هذا ما يبحث عنه `admin.js` في الأسطر 87–90 (الفصل 40): إن وُجد، كتب الترجمة في المحرر ولوّن إطاره بدل الحقل المخفي.
  - **الأسطر 205–208**: الضغط على عنوان الحقل («المحتوى») ينقل المؤشر إلى المحرر. عادة يفعل ذلك `<label for>` وحده، لكن حقله صار مخفياً.
  - **السطر 209**: الحقل فيه خطأ (`has-error`، مثل «هذا الحقل مطلوب»)؟ إطار المحرر أحمر.
  - **الأسطر 211–214**: عدد الإضافات التي حمّلها المحرر فعلاً، نكتبه في سطر «محرر النصوص».
- **السطر 218**: TinyMCE 4 يريد الإضافات مصفوفة لا نصاً.
- **السطر 219**: لغة الواجهة، إن تحمّل ملف العربية.
- **السطر 220**: `tinymce.init()` تنشئ المحرر.
- **الأسطر 224–226**: رقم الإصدار في سطر «محرر النصوص».

41.10 التنسيق

أضف في آخر `assets/css/admin.css` :

assets/css/admin.css إدراج الأسطر 178–190 من 190

```
/* ========== محرر النصوص المنسّقة (TinyMCE) ========== */
.admin-form .tox.tox-tinymce { border-radius: 4px; }
.admin-tr-row .tox.tox-tinymce { flex: 1; min-width: 0; }
.admin-form .tox.tox-tinymce.admin-tr-new { border-color: #f0c36d; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(255,214,102,.35); }
.admin-form .tox.tox-tinymce.admin-tr-stale { border-color: #f0ad4e; box-shadow: 0 0 0 2px rgba(240,173,78,.45); }
.admin-form .tox.tox-tinymce.admin-richtext-error { border-color: #a94442; box-shadow: 0 0 0 2px rgba(169,68,66,.35); }
/* عرض HTML في textarea (أو بدونه): قبل تحميل المحرر */
textarea.admin-richtext { font-family: monospace; font-size: 13px; direction: ltr; text-align: left; }
.admin-richtext-view { border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 4px; padding: 8px 12px; background: #fafafa; }
.admin-richtext-view > :last-child { margin-bottom: 0; }
/* نوافذ المحرر (رابط، جدول) والقوائم المنسدلة فوق الشريط العلوي الثابت للوحة الإدارة */
.tox.tox-silver-sink { z-index: 1300; }
.admin-editor-source { margin: 10px 0 0; padding-top: 8px; border-top: 1px dashed #e3e3e3; }
```

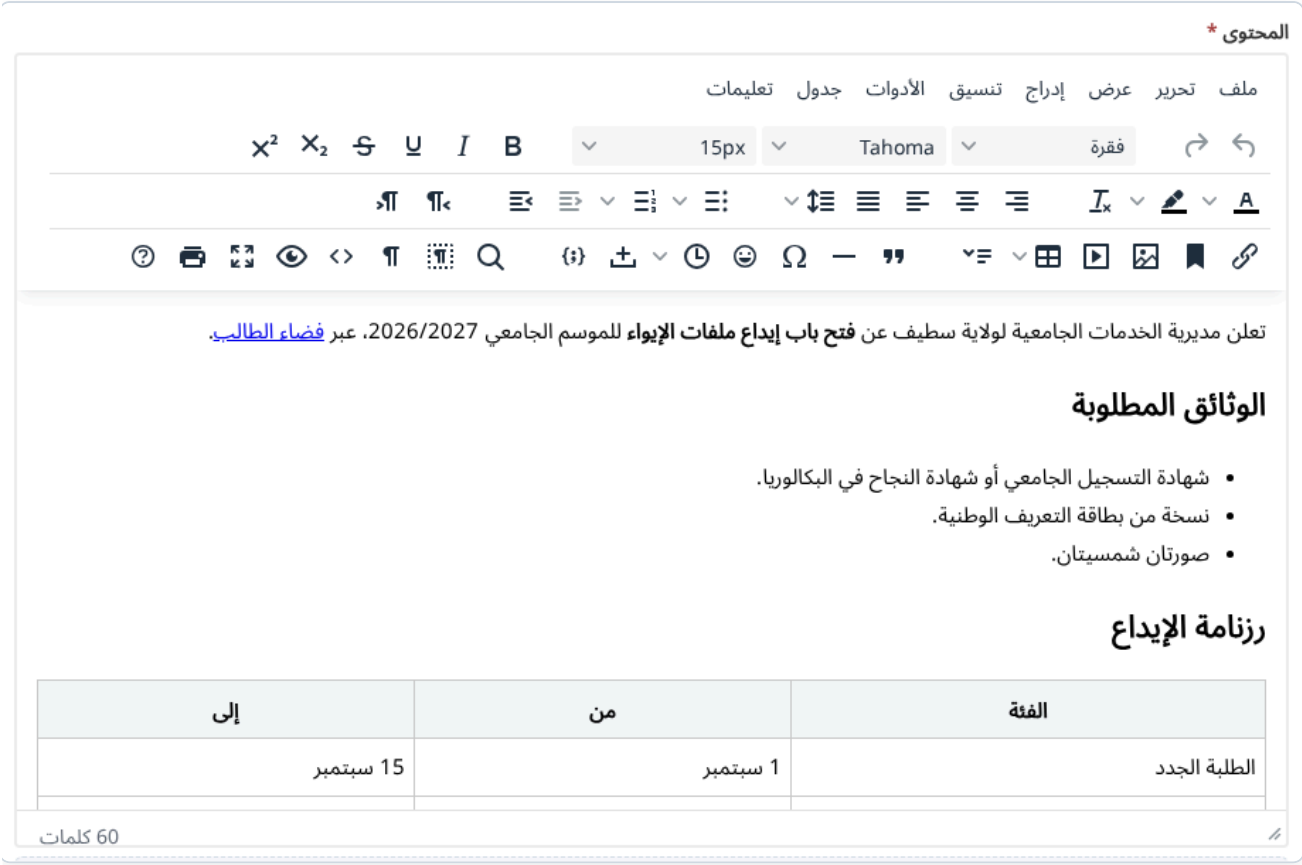
نهاية الملف

- **السطر 179**: `.tox-tinymce` صنف إطار المحرر الذي ينشئه TinyMCE: زوايا مستديرة كبقية حقول Bootstrap.
- **السطر 180**: في سطر الترجمة (الفصل 40) يأخذ المحرر باقي العرض بعد شارة اللغة. و `min-width: 0` تسمح له بأن يضيق، فعنصر Flexbox لا يضيق افتراضياً عن عرض محتواه.
- **الأسطر 181–183**: ألوان الترجمة الجديدة (أصفر) والقديمة (برتقالي) من الفصل 40، والخطأ (أحمر)، على إطار المحرر.
- **السطر 185**: الحقل قبل تحميل المحرر، أو بدونه: خط ثابت العرض ومن اليسار إلى اليمين، فيُقرأ كود HTML بسهولة.
- **السطران 186–187**: عرض نص منسّق للقراءة فقط، نحتاجه في الفصل 42.
- **السطر 189**: نوافذ المحرر وقوائمه المنسدلة توضع في عنصر `tox-silver-sink` ، فنرفعه فوق الشريط العلوي الثابت للوحة، وإلا ظهرت قائمة الخطوط مثلاً تحته.
- **السطر 190**: سطر «محرر النصوص» أسفل النموذج، بخط متقطع فوقه.

41.11 جرّب

1. افتح «إضافة خبر» في اللوحة: مكان حقل المحتوى محرر بشريط أدوات عربي، وتحته محرران أصغر لحقلي `FR` و `EN` ، من اليسار إلى اليمين.
2. اكتب نصاً ونسّقه: اختر «عنوان 1» من قائمة «فقرة»، وأنشئ قائمة نقطية، واجعل كلمة غامقة (Ctrl+B)، ولوّن كلمة، وأدرج جدولاً من زر الجدول.

3. اضغط زر «كود المصدر» (`<>`): ترى الـ HTML الذي كتبه المحرر. جرّب أن تكتب مكانه `<p onclick="alert(1)">Test</p>`، ثم اضغط «حفظ» في النافذة وافتحها من جديد: بقي `<p>Test</p>`. حذف المحرر نفسه `onclick`، لأنها ليست في قائمة السماح.
4. احفظ الخبر، ثم افتحه للتعديل: يعود المحتوى إلى المحرر كما كتبته.
5. افتح الخبر في الموقع: العناوين والقائمة والجدول والألوان كما في المحرر، بتنسيق `rich-text.css`.



محرر TinyMCE مكان حقل المحتوى: شريط القوائم وشريط الأدوات بالعربية، والنص كما سيظهر في الموقع

رزنامة إيداع ملفات الإيواء للموسم الجامعي 2026/2027

تاريخ النشر: 05/11/2026 - 16:41 المشاهدات: 5

ملخص:

فتح باب إيداع ملفات الإيواء عبر فضاء الطالب، مع الوثائق المطلوبة ورزنامة الإيداع.

تعلن مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف عن **فتح باب إيداع ملفات الإيواء** للموسم الجامعي 2026/2027، عبر فضاء الطالب.

الوثائق المطلوبة

- شهادة التسجيل الجامعي أو شهادة النجاح في البكالوريا.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- صورتان شمسيتان.

رزنامة الإيداع

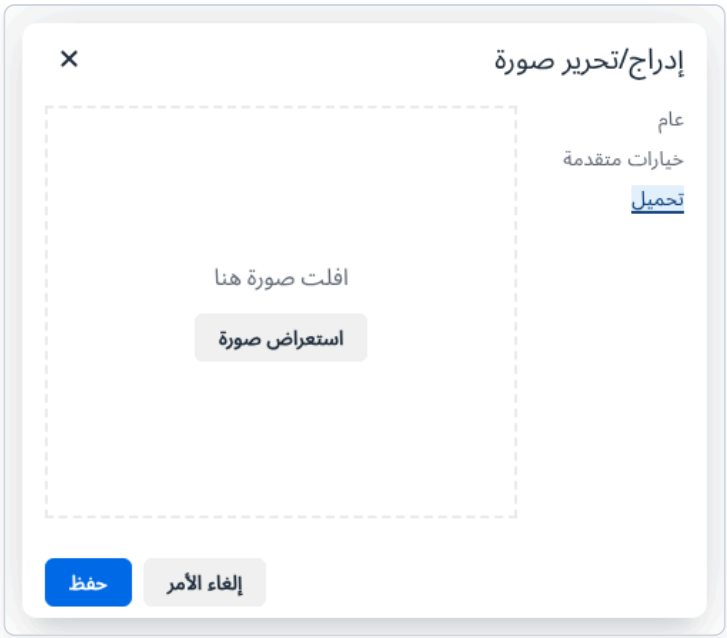
الفئة	من	إلى
الطلبة الجدد	1 سبتمبر	15 سبتمبر
الطلبة القدامى	16 سبتمبر	30 سبتمبر

تنبيه: لا يُقبل أي ملف بعد آخر أجل.

الخبر نفسه في الموقع: العناوين والقائمة والجدول والتنبيه الملوّن

صورة من جهازك

1. ضع المؤشر في المحرر، واضغط زر الصورة: نافذة «إدراج/تحرير صورة».
2. افتح لسان «تحميل»، ثم اسحب إليه صورة أو اضغط «استعراض صورة» واختر واحدة.
3. ترجع النافذة إلى لسان «عام» ورابط الصورة في خانته، مثل `/dou-setif/uploads/editor/2026/11/...`. اكتب «الوصف البديل» (نص يقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين، ويظهر إن لم تُحمَّل الصورة)، وفعّل «إظهار الشرح» إن أردت تعليقاً تحت الصورة، ثم «حفظ».
4. في مجلد مشروعك ستجد الصورة في `uploads/editor/2026/11/`.
5. جرّب أن تلصق صورة نسختها من برنامج آخر (Ctrl+V): تُرفع وحدها. وجرّب ملفاً ليس صورة غيّرت امتداده إلى `.png`: يرفضه الخادم برسالة «محتوى الملف لا يطابق امتداده».



نافذة الصورة على لسان «تحميل»: اسحب صورة أو استعرض جهازك

فيديو من YouTube

اضغط زر الفيديو، والصق في خانة «المصدر» رابط فيديو من YouTube، ثم «حفظ»: يظهر الفيديو داخل المحرر نفسه. وفي الصفحة يُعرض في `iframe` ومعه `sandbox` (الفصل 25)، فلا يستطيع الفيديو أن يغيّر صفحتنا. جرّب رابط موقع آخر لا تقبله قائمة السماح: يختفي من المحتوى بعد الحفظ.

أي نسخة يستعمل الموقع؟

انزل إلى آخر النموذج، تجد سطراً رمادياً صغيراً: «محرر النصوص: TinyMCE 8.10.1 — النسخة المرفقة بالمشروع: `assets/vendor/tinymce-8.10.1/tinymce.min.js` — الأدوات: 24 إضافة من 29 في مجلدها».

في نسخة المشروع 29 إضافة، والمحرر يفعّل منها 24: كل الإضافات عدا خمس استثنيناها عمداً، هي `autoresize` و`autosave` و`importcss` و`pagebreak` و`save` و`template` (أما `template` فلم تعد في الإصدار 8 أصلاً).

ثم جرّب نسختك أنت: نزّل TinyMCE من موقع Tiny الرسمي (النسخة «ذاتية الاستضافة»، Self-hosted)، وفك الملف المضغوط داخل مجلد الموقع `C:\xampp\htdocs\dou-setif\`، فيظهر فيه مجلد `tinymce`. حدّث صفحة النموذج بـ **Ctrl+F5** (تحديث يتجاهل الذاكرة المؤقتة): السطر يقول الآن «نسختك» ومعها مسار الملف، مثل `tinymce/js/tinymce/tinymce.min.js`، والإصدار إصدارها. احذف المجلد وحدّث: تعود «النسخة المرفقة بالمشروع».

بلا محرر، والخادم يحمي وحده

لنتأكد أن الحماية في الخادم لا في المحرر:

1. انقل مجلد `assets/vendor/tinymce-8.10.1` مؤقتاً **خارج** مجلد الموقع (إلى سطح المكتب مثلاً)، وحدّث النموذج: رسالة «محرر النصوص TinyMCE غير موجود»، وحقل المحتوى خانة نص يظهر فيها HTML الخبر.
2. امسح ما في الحقل، واكتب بيدك `<p>Test <script>alert(1)</script><b onclick="alert(2)">bold</b></p>` واحفظ.
3. افتح الخبر للتعديل: بقي `<p>Test <b>bold</b></p>` . `normalize()` حذفت السكربت والخاصية الخطيرة قبل الحفظ، ولا محرر هنا يحمينا.
4. أعد المجلد إلى مكانه.

روابط الصور تبدأ بمجلد الموقع

رابط الصورة المرفوعة يُحفظ في نص الخبر كاملاً من جذر الخادم: `/dou-setif/uploads/editor/...` . وهذا صحيح ما دام الموقع في `http://localhost/dou-setif/` . لكن حين تنقله إلى استضافة يكون فيها في جذر النطاق، يصبح الرابط الصحيح `/uploads/editor/...` ، فتنكسر الصور القديمة. سنعالج ذلك عند النقل في الفصل 49. وانتبه أيضاً: حذف صورة من نص الخبر لا يحذف ملفها من `uploads/editor/` ، فالملف قد يكون مستعملاً في خبر آخر.

تمارين

1. نزّل الإصدار 6 من TinyMCE من npm (`https://registry.npmjs.org/tinymce/-/tinymce-6.8.6.tgz` ، ملف مضغوط تفتحه Zip-7)، وضع مجلد `package` الذي فيه في `assets/vendor/tinymce6/` . حدّث النموذج: ما الإصدار في سطر «محرر النصوص»؟ وأي ملف عربية استعمل؟ قارن شريط الأدوات بالإصدار 8. (تلميح: لا ملف عربية في حزمة npm.)
2. اجعل الحد الأقصى لحجم صور المحرر 2 ميغابايت، أصغر من صور الأخبار الرئيسية. (تلميح: أضف إلى قسم `uploads` في `config.php` المفتاح `max_editor_mb` ، واقرأه في `admin_editor_upload()` .)
3. اكتب أداة سطر أوامر `database/tools/editor_images.php` تطبع صور `uploads/editor` التي لا يذكرها أي خبر. (تلميح: `glob()` للملفات في كل مستوى، ثم لكل ملف استعلام `LIKE` على `content` وترجمتيه.)

خلاصة الفصل

- محرر النصوص المنسّقة يخفي الـ `textarea` ويعرض مكانه مساحة كتابة، ويكتب HTML في الحقل المخفي، فيصل إلى PHP كأي حقل.
- TinyMCE محلي داخل المشروع (`assets/vendor/tinymce-8.10.1`)، مفتوح المصدر بترخيص GPL (`license_key: 'gpl'`)، وملفات العربية لكل إصدار في `assets/js/tinymce-lang/` .
- `admin_tinymce_locate()` تجد نسختك أينما وضعتها في مجلد الموقع أو بجانبه، وتفضّلها على نسخة المشروع، وتعرف النسخة المطابقة لنسخة المشروع ببصمتها SHA-256، ولا تحمّل أبداً سكربتاً من `uploads` .
- السكربت يفعّل كل إضافة معروفة في مجلد النسخة، ويبني شريط الأدوات حسب إصدارها، ويقبل قائمة السماح نفسها التي في الخادم (`RichText::editorSchema()`).
- الصور تُرفع بطلب AJAX إلى `admin_editor_upload()` : للموظفين فقط، برمز CSRF، وبفحص `Upload` الكامل، وبلا SVG.
- لا ثقة بالمحرر: الخادم ينظّف المحتوى وترجمتيه بـ `RichText::normalize()` عند الحفظ، ثم مرة أخرى عند العرض.

لوحة الإدارة العامة: كل الجداول بمحرك واحد

في الفصل 39 أدرنا الأخبار بدوال كتبناها بأيدينا، ثم أضفنا إليها الترجمة (الفصل 40) والمحرر (الفصل 41). جدول واحد احتاج نحو 350 سطراً بين المتحكم والقوالب. في هذا الفصل نعمّم ما فعلناه: **نصف كل جدول في مصفوفة إعدادات**، ثم نكتب **محركاً واحداً** يقرأ الوصف ويبني منه الصفحات، بحقول الفرنسية والإنجليزية وزر الترجمة ومحرر النصوص في كل قسم. النتيجة: 26 قسماً (السلايدر، والأخبار، والطلبة، والمستخدمون...) تخدمها أربع صفحات فقط: القائمة، والإضافة، والتعديل، والحذف. وفي آخر الفصل نحذف الملفات المؤقتة ومجلد `admin-demo/`، فتكتمل اللوحة كما هي في المشروع النهائي، إلا مسابقات التوظيف: قسمها نضيفه في الفصل 44، وصفحات دراسة ملفات المترشحين في الفصل 48.

42.1 خريطة الفصل

الروابط سجّلناها في `app/routes.php` في الفصل 20، واستعملنا بعضها للأخبار وحدها منذ الفصل 39:

الصفحة	الرابط	الدالة
رئيسية اللوحة	`/admin/`	`admin_index`
قائمة السجلات (بحث، فلاتر، إجراءات)	`/admin/{model}/`	`admin_list`
إضافة سجل	`/admin/{model}/add/`	`admin_add`
تعديل سجل	`/admin/{model}/{id}/`	`admin_edit`
حذف سجل	`/admin/{model}/{id}/delete/`	`admin_delete`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`app/admin_config.php`	وصف كل أقسام اللوحة (أنشأناه فارغاً في الفصل 16)
`app/controllers/admin.php`	المحرك: يحل محل دوال الأخبار المؤقتة
`app/views/admin/index.php` و `list.php` و `form.php`	القوالب العامة، مكان القوالب المؤقتة
`assets/css/admin.css`	تنسيق الجداول المرتبطة

42.2 الفكرة: إعدادات بدل كود

ارجع إلى `admin_news_form()` في الفصول 39–41، واسأل: ما الذي يخص الأخبار فيها حقاً؟ أسماء الحقول (`title`، `content`...)، وأيها مطلوب، وأن `status` قائمة خيارات، وأن `published_date` تاريخ ووقت، وأن المحتوى نص منسّق، وأن الصورة تُرفع إلى `news/main`. أما الباقي (قراءة الحقل، ورسالة «هذا الحقل مطلوب.»، وتحويل التاريخ، والتحقق من الصورة ورفعها، وحذف القديمة، وحقول الترجمة، ورسالة النجاح) فهو نفسه في كل جدول. فلنكتب ما يخص الجدول **وصفاً**:

وصف جدول السلايدر (مبسّط) — مثال

```
'sliders' => [
    'model'  => Slider::class,                  // النموذج (الفصل 23)
    'plural' => 'السلايدر',                     // عنوان القسم
    'list'   => ['image', 'title', 'is_active'], // أعمدة القائمة
    'fields' => [                               // حقول نموذج الإضافة والتعديل
        'title'     => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان'],
        'image'     => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider'],
        'is_active' => ['type' => 'bool', 'label' => 'نشط'],
    ],
],
```

ويقرأ المحرك هذا الوصف فيعرف: في القائمة صورة مصغّرة وعنوان وعلامة صح أو خطأ، وفي النموذج حقل نص وحقل رفع صورة ومربع اختيار، وعند الحفظ يتحقق من الصورة ويرفعها إلى `uploads/slider/`. وحقول الترجمة يعرفها وحده من `$translatable` في النموذج (الفصل 22): `title` مترجم في `Slider`، فتحته حقلا `FR` و `EN`. إضافة جدول جديد إلى اللوحة تعني إضافة وصف، لا كتابة صفحات.

هذا بالضبط ما بدأناه في الفصل 40 بالدالة المؤقتة `admin_resources()`: وصف لقسم الأخبار وحده، بحقوله المترجمة فقط. الآن يصير لكل قسم وصف كامل.

الروابط لا تتغير: `{model}` في `/admin/{model}/` يصبح أي مفتاح من مفاتيح الإعدادات.

42.3 ملف الإعدادات

مفاتيح القسم وأنواع الحقول

قبل الملف، هذان جدولان ترجع إليهما كلما احتجت. أولاً مفاتيح وصف القسم:

المفتاح	معناه
`model`	صنف النموذج
`group` و `icon`	مجموعته في القائمة الجانبية، وأيقونته
`label` و `plural`	اسم السجل الواحد («خبر») واسم القسم («الأخبار»)
`list`	أعمدة جدول القائمة
`links`	الأعمدة التي تفتح صفحة التعديل عند النقر
`editable`	أعمدة تُعدَّل مباشرة من القائمة
`filters`	الفلاتر الجانبية
`search`	أعمدة البحث
`order_by` و `per_page`	الترتيب، وعدد السجلات في الصفحة
`actions`	إجراءات جماعية (نشر، تمييز…)
`fields`	حقول نموذج الإضافة والتعديل
`inlines`	صور أو وثائق مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل
`columns`	أعمدة محسوبة ليست في الجدول
`badge`	عدد أحمر بجانب القسم في القائمة الجانبية
`view_url`	زر «عرض في الموقع»
`on_view` و `on_save`	دالة تُنفَّذ عند فتح سجل، وأخرى بعد حفظه
`can_add` و `can_edit` و `can_delete`	منع الإضافة أو التعديل أو الحذف
`hidden`	لا يظهر في القائمة الجانبية
`superuser_only`	للمدير العام فقط
`permission` و `before_delete`	صلاحية إضافية للقسم، ودالة تمنع الحذف بسبب. نستعملهما في الفصل 44

وثانياً أنواع الحقول، وما يصنعه المحرك لكل نوع:

النوع	حقل الإدخال	التحقق والحفظ
`text` و `textarea`	سطر نصي، أو مربع نص متعدد الأسطر	الطول الأقصى `max`
`richtext`	محرر TinyMCE (الفصل 41)	التنظيف بـ `RichText::normalize()` ، والطول على النص بلا وسوم
`email` و `url`	بريد أو رابط كامل (من اليسار لليمين)	صيغة صحيحة، والرابط `http(s)` فقط
`link`	رابط داخلي (`/news/`) أو كامل	`is_allowed_link()` (الفصل 17)
`int` و `decimal`	رقم صحيح، أو رقم بمنزلتين	رقم، وحدود `min` و `max_value`
`bool`	مربع اختيار	1 أو 0
`select`	قائمة من خيارات النموذج (`$choices` ، الفصل 22)	القيمة من الخيارات فقط
`fk`	قائمة بسجلات جدول آخر	السجل موجود فعلاً
`date` و `datetime`	منتقي تاريخ، أو تاريخ ووقت	تاريخ صالح
`image` و `file`	رفع ملف مع معاينة الحالي	الصنف `Upload` (الفصل 32)
`slug`	رابط يُملأ تلقائياً من العنوان	حروف وأرقام وشرطات
`color` و `icon`	منتقي لون، واسم أيقونة مع معاينتها	صيغة اللون
`password`	كلمة مرور (فارغة = بلا تغيير)	قواعد القوة، ثم التشفير
`readonly`	نص للعرض فقط	لا يُقرأ من النموذج أبداً

بداية الملف

افتح `app/admin_config.php` ، الذي أنشأناه فارغاً في الفصل 16:

app/admin_config.php ملف جديد — الأسطر 1–29 من 613

```
<?php
/**
 * إعدادات لوحة الإدارة (بديل ملفات admin.py في Django).
 *
 * كل عنصر = جدول يمكن إدارته من /admin/<المفتاح>/
 *   list          : الأعمدة في قائمة السجلات (list_display)
 *   links         : الأعمدة القابلة للنقر لفتح السجل (list_display_links)
 *   editable      : أعمدة قابلة للتعديل مباشرة من القائمة (list_editable)
 *   filters       : الفلاتر الجانبية (list_filter)
 *   search        : حقول البحث (search_fields) — "fk_col>table.col" للبحث في جدول مرتبط
 *   actions       : إجراءات جماعية إضافية (actions)
 *   fields        : حقول نموذج الإضافة/التعديل
 *   inlines       : صور/ملفات مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل (inlines)، أو جداول بلا ملفات (kind => rows) مثل رتب المسابقة
 *   permission    : صلاحية إضافية للقسم (recruitment => المدير العام أو من منحه «صلاحية مسابقات التوظيف»)
```

```
 *   (null أو) دالة ترجع سبب منع الحذف : before_delete
 *
 * email, url, int, نص منسّق يُنظَّف بـ RichText، محرر TinyMCE) text, textarea, richtext :أنواع الحقول
,decimal, bool, select, fk, date, datetime
 *               image, file, slug, color, icon, password, readonly
 */

$bool = fn(string $label, bool $default = true) => ['type' => 'bool', 'label' => $label,
'default' => $default ? 1 : 0];
$order = fn(string $label = 'الترتيب') => ['type' => 'int', 'label' => $label, 'default' => 0,
'required' => false];
$created = ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ الإنشاء'];
$updated = ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر تحديث'];
$imageInline = fn(string $model, string $fk, string $dir) => [
    'model' => $model, 'fk' => $fk, 'label' => 'صور إضافية (المعرض)', 'file' => 'image', 'dir' =>
$dir,
    'kind' => 'image', 'text' => ['caption' => 'التعليق'], 'order' => 'order',
];

```

يتبع الملف من السطر 30

- **الأسطر 2–19**: تعليق يلخص المفاتيح والأنواع، ليجده من يفتح الملف بعد سنة.
- **الأسطر 21–28**: أوصاف تتكرر عشرات المرات، فنصنعها مرة:
  - **السطر 21**: `$bool` دالة سهمية (الفصل 25) تُرجع وصف حقل مربع اختيار: `$bool('نشط')` تساوي `['type' => 'bool', 'label' => 'نشط', 'default' => 1]`، أما `$bool('خبر مميز', false)` فمربعها غير محدد افتراضياً.
  - **السطر 22**: `$order` حقل الترتيب: رقم صحيح، افتراضياً 0، وغير مطلوب.
  - **السطران 23–24**: وصفان جاهزان لتاريخ الإنشاء وآخر تحديث، للعرض فقط.
  - **الأسطر 25–28**: وصف معرض صور مرتبط (inline): نموذج الصور، وعمود الربط (`news_id` مثلاً)، وعمود الملف، ومجلد الرفع، وعمود التعليق، وعمود الترتيب.

الصفحة الرئيسية

app/admin_config.php تابع الملف — الأسطر 30–105 من 613

```
return [
    // الصفحة الرئيسية ====================================================================
    'sliders' => [
        'model' => Slider::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-picture-o',
        'label' => 'صورة سلايدر', 'plural' => 'السلايدر',
        'list' => ['image', 'title', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'],
'search' => ['title', 'subtitle'],
        'order_by' => '`order`, created_at DESC',
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'subtitle' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان الفرعي', 'max' => 300, 'required'
=> false],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider', 'help' =>
'المقاس المقترح: 1920×500 بكسل'],
```

```
            'link' => ['type' => 'link', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false, 'nullable' => true, 'help' => 'رابط كامل (https://...) أو داخلي مثل /news/'],
            'button_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الزر', 'max' => 50, 'required' => false],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created,
        ],
    ],
    'statistics' => [
        'model' => Statistic::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-bar-chart',
        'label' => 'إحصائية', 'plural' => 'الإحصائيات',
        'list' => ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'], 'links' => ['label'], 'editable' => ['order', 'is_active'],
        'order_by' => '`order`',
        'fields' => [
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'help' => 'اسم أيقونة Font Awesome مثل fa-users'],
            'number' => ['type' => 'int', 'label' => 'الرقم'],
            'label' => ['type' => 'text', 'label' => 'التسمية', 'max' => 100],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'director_words' => [
        'model' => DirectorWord::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-user',
        'label' => 'كلمة المدير', 'plural' => 'كلمة المدير',
        'list' => ['director_name', 'director_title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['director_name'],
        'editable' => ['is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'order_by' => 'created_at DESC',
        'fields' => [
            'director_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المدير', 'max' => 200],
            'director_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنصب', 'max' => 200, 'default' => 'مدير الخدمات الجامعية'],
            'director_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة المدير', 'dir' => 'director', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'word_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'عنوان الكلمة', 'max' => 200, 'default' => 'كلمة المدير'],
            'word_content' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'نص الكلمة', 'rows' => 12],
            'signature' => ['type' => 'image', 'label' => 'التوقيع', 'dir' => 'director/signatures', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'organization_structures' => [
        'model' => OrganizationStructure::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-sitemap',
        'label' => 'هيكل تنظيمي', 'plural' => 'الهيكل التنظيمي',
        'list' => ['title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'], 'editable' => ['is_active'],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'الهيكل التنظيمي'],
            'description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4, 'required' => false],
            'organization_chart' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة الهيكل التنظيمي', 'dir' => 'organization', 'required' => false, 'nullable' => true],
```

```
            'content' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 10, 'required' => false],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'directorate_histories' => [
        'model' => DirectorateHistory::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-history',
        'label' => 'تاريخ المديرية', 'plural' => 'تاريخ المديرية',
        'list' => ['title', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'], 'editable' => ['is_active'],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'تاريخ المديرية'],
            'introduction' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'المقدمة', 'rows' => 4],
            'content' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 12],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'history', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'founding_year' => ['type' => 'int', 'label' => 'سنة التأسيس', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'updated_at' => $updated,
        ],
    ],

```

يتبع الملف من السطر 106

السطر 30: الملف كله `return [...]` : يُرجع مصفوفة، و `require` تعطينا إياها كما في `config.php` (الفصل 15). وكل مفتاح فيها قسم من أقسام اللوحة.

خذ السلايدر (الأسطر 32–48) مثالاً كاملاً:

- **السطر 33**: النموذج، والمجموعة في القائمة الجانبية، والأيقونة.
- **السطر 34**: «صورة سلايدر» لزر «إضافة صورة سلايدر»، و«السلايدر» عنواناً للقسم.
- **السطر 35**: أعمدة القائمة، والعنوان رابط إلى صفحة التعديل.
- **السطر 36**: الترتيب والتفعيل يُعدَّلان من القائمة مباشرة، وفلتران جانبيان، والبحث في العنوانين.
- **السطر 37**: الترتيب قطعة SQL تُلصق بعد `ORDER BY` . `order` كلمة محجوزة في SQL، لذلك بين علامتي `` ` ``.
- **الأسطر 38–47**: الحقول:
  - `max` الطول الأقصى، و `required => false` حقل اختياري.
  - **السطر 41**: الصورة تُرفع إلى `uploads/slider/` ، و `help` نص مساعد تحت الحقل.
  - **السطر 42**: نوع `link` : رابط داخلي مثل `/news/` ، أو كامل يبدأ بـ `https://` . و `nullable => true` : إن تُرك فارغاً يُحفظ `NULL` لا نصاً فارغاً.
  - **السطر 46**: تاريخ الإنشاء للعرض فقط.

وفي البقية: حقل `icon` (السطر 55) يكتب فيه المدير اسم أيقونة Font Awesome ويرى معاينتها، وكلمة المدير فيها صورتان (الصورة والتوقيع)، و `default` قيمة تظهر في نموذج الإضافة. ونص الكلمة (السطر 72) ومحتوى الهيكل التنظيمي

وتاريخ المديرية من النوع `richtext`: هذه هي الحقول التي وعدنا في الفصل 28 أن تُكتب بالمحرر.

المحتوى: الأخبار والنشاطات

app/admin_config.php تابع الملف
الأسطر 106–160 من 613

```
    // المحتوى ============================================================
    'news' => [
        'model' => News::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-newspaper-o',
        'label' => 'خبر', 'plural' => 'الأخبار', 'per_page' => 25,
        'list' => ['main_image', 'title', 'author_id', 'status', 'is_featured',
'show_in_ticker', 'published_date', 'views_count'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_featured', 'show_in_ticker'], 'filters' => ['status', 'is_featured',
'show_in_ticker', 'published_date', 'author_id'],
        'search' => ['title', 'summary', 'content'], 'order_by' => 'COALESCE(published_date,
created_at) DESC',
        'view_url' => fn($o) => url('news:news_detail', $o['slug']),
        'actions' => [
            'publish' => ['label' => 'نشر الأخبار المحددة', 'set' => ['status' => 'published'],
'message' => 'تم نشر %d خبر'],
            'draft' => ['label' => 'تحويل إلى مسودة', 'set' => ['status' => 'draft'], 'message' =>
'تم تحويل %d خبر إلى مسودة'],
            'feature' => ['label' => 'تمييز الأخبار المحددة', 'set' => ['is_featured' => 1], 'message'
=> 'تم تمييز %d خبر'],
        ],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
300, 'unique' => true],
            'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الملخص', 'rows' => 3, 'max' => 500,
'required' => false],
            'content' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 14],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'news/main',
'required' => false, 'nullable' => true],
            'author_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الكاتب', 'model' => User::class,
'display' => 'username', 'required' => false, 'default' => 'current_user'],
            'published_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النشر', 'required' =>
false, 'nullable' => true, 'default' => 'now', 'help' => 'اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء'],
            'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'published'],
            'is_featured' => $bool('خبر مميز', false),
            'show_in_ticker' => $bool('عرض في شريط الأخبار', false),
            'order' => $order(),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
        'inlines' => [$imageInline(NewsImage::class, 'news_id', 'news/gallery')],
    ],
    'news_images' => [
        'model' => NewsImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
true,
        'label' => 'صورة خبر', 'plural' => 'صور الأخبار',
        'list' => ['image', 'news_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['news_id'], 'search' => ['caption', 'news_id>news.title'], 'order_by' =>
'news_id, `order`',
        'fields' => [
```

```
142             'news_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الخبر', 'model' => News::class, 'display'
    => 'title'],
143             'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'news/gallery'],
144             'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
    false],
145             'order' => $order(),
146         ],
147     ],
148     'latest_news' => [
149         'model' => LatestNews::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bullhorn', 'hidden' =>
    true,
150         'label' => 'آخر خبر', 'plural' => 'آخر الأخبار (جانبي)',
151         'list' => ['image', 'description', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' =>
    ['description'],
152         'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'],
    'search' => ['description'],
153         'fields' => [
154             'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3, 'max' =>
    500],
155             'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'latest_news'],
156             'link' => ['type' => 'link', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false,
    'nullable' => true],
157             'order' => $order(),
158             'is_active' => $bool('نشط'),
159         ],
160     ],
```

يتبع الملف من السطر 161

قارن هذا الوصف بما كتبناه للأخبار باليد في الفصول 39–41:

- **السطر 109**: 25 خبراً في الصفحة بدل 30 الافتراضية.
- **السطر 110**: `author_id` عمود رقمي، لكن نوعه `fk` (السطر 125)، فيظهر في القائمة اسم الكاتب لا رقمه.
- **السطر 112**: الترتيب نفسه الذي كتبناه في `admin_list()` المؤقتة: بتاريخ النشر، وإن كان فارغاً فبتاريخ الإنشاء.
- **السطر 113**: `view_url` دالة تأخذ الخبر وتُرجع رابطه في الموقع، لزر «عرض في الموقع» في صفحة التعديل.
- **الأسطر 114–118**: إجراءات جماعية: يحدد المدير عدة أخبار ويختار «نشر الأخبار المحددة». `set` الأعمدة التي تتغير وقيمها، و`%d` في الرسالة يُستبدل بالعدد.
- **السطر 121**: الرابط (slug) يُولَّد من العنوان، و`unique` تمنع خبرين بالرابط نفسه: هذا هو الفحص الذي كتبناه باليد.
- **السطر 123**: المحتوى نص منسّق بارتفاع 14 سطراً، كما في الوصف المؤقت.
- **السطر 125**: الكاتب سجل من جدول المستخدمين، يُعرض باسم المستخدم، وافتراضياً المستخدم الحالي.
- **السطر 126**: تاريخ النشر افتراضياً «الآن».
- **السطر 127**: نوع `select` بلا قائمة خيارات: يأخذها المحرك من `$choices['status']` في النموذج (الفصل 23).
- **السطر 134**: معرض صور الخبر يُدار داخل صفحة الخبر نفسها، وهو ما لم تكن تفعله نسختنا المؤقتة.
- **الأسطر 136–147**: صور الأخبار قسم مستقل لكنه `hidden` : لا يظهر في القائمة الجانبية لأننا ندير الصور من صفحة الخبر، ويبقى متاحاً برابطه وفي رئيسية اللوحة. ولاحظ البحث `news_id>news.title` في السطر 140: «ابحث في عنوان الخبر المرتبط»، أي في جدول آخر.

app/admin_config.php تابع الملف
الأسطر 161–228 من 613

```
    'activities' => [
        'model' => Activity::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-calendar',
        'label' => 'نشاط', 'plural' => 'النشاطات',
        'list' => ['main_image', 'title', 'activity_type', 'date', 'location',
'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_featured', 'is_active'], 'filters' => ['activity_type',
'is_featured', 'is_active', 'date'],
        'search' => ['title', 'description', 'location'], 'order_by' => '`date` DESC,
created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
300, 'unique' => true],
            'activity_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع النشاط', 'default' =>
'culture'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 2,
'max' => 500],
            'description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الوصف الكامل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' =>
'activities/main'],
            'date' => ['type' => 'date', 'label' => 'التاريخ'],
            'location' => ['type' => 'text', 'label' => 'المكان', 'max' => 300],
            'organizer' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنظم', 'max' => 200, 'required' =>
false],
            'participants_count' => ['type' => 'int', 'label' => 'عدد المشاركين', 'default' => 0,
'required' => false],
            'is_featured' => $bool('نشاط مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
        ],
        'inlines' => [$imageInline(ActivityImage::class, 'activity_id', 'activities/gallery')],
    ],
    'activity_images' => [
        'model' => ActivityImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
true,
        'label' => 'صورة نشاط', 'plural' => 'صور النشاطات',
        'list' => ['image', 'activity_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['activity_id'], 'search' => ['caption', 'activity_id>activities.title'],
'order_by' => 'activity_id, `order`',
        'fields' => [
            'activity_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'النشاط', 'model' => Activity::class,
'display' => 'title'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'activities/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
    'cites' => [
        'model' => Cite::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-building',
        'label' => 'إقامة', 'plural' => 'الإقامات الجامعية',
        'list' => ['main_image', 'name', 'capacity', 'address', 'phone', 'order', 'is_active'],
'links' => ['name'],
```

```
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name', 'description', 'address'],
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'cites/main'],
            'address' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'capacity' => ['type' => 'int', 'label' => 'السعة (عدد الأسرة)', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
        'inlines' => [$imageInline(CiteImage::class, 'cite_id', 'cites/gallery')],
    ],
    'cite_images' => [
        'model' => CiteImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' => true,
        'label' => 'صورة إقامة', 'plural' => 'صور الإقامات',
        'list' => ['image', 'cite_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' => ['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['cite_id'], 'search' => ['caption', 'cite_id>cites.name'], 'order_by' => 'cite_id, `order`',
        'fields' => [
            'cite_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الإقامة', 'model' => Cite::class, 'display' => 'name'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'cites/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 200, 'required' => false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 229

النشاطات والإقامات بالنمط نفسه: نوع `date` لتاريخ النشاط (السطر 175)، والوصف نص منسّق، ومعرض صور لكل منهما، و`unique` على اسم الإقامة (السطر 205).

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 229–294 من 613

```
    'departements' => [
        'model' => Departement::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-briefcase',
        'label' => 'مصلحة', 'plural' => 'المصالح والأقسام',
        'list' => ['image', 'name', 'head_of_department', 'order', 'is_active'], 'links' => ['name'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name', 'description', 'head_of_department'],
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
```

```
            'description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'departements'],
            'head_of_department' => ['type' => 'text', 'label' => 'رئيس المصلحة', 'max' => 200, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'website' => ['type' => 'url', 'label' => 'الموقع الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'services' => [
        'model' => Service::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-cogs',
        'label' => 'خدمة', 'plural' => 'الخدمات',
        'list' => ['title', 'service_type', 'featured', 'is_active', 'display_order', 'updated_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_active', 'featured', 'display_order'], 'filters' => ['service_type', 'is_active', 'featured'],
        'search' => ['title', 'short_description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'service_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الخدمة'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 3, 'max' => 500],
            'detailed_description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الوصف المفصل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'services', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-info-circle'],
            'requirements' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الشروط والوثائق المطلوبة', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'how_to_apply' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'كيفية التقديم', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'contact_info' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'معلومات الاتصال', 'rows' => 3, 'required' => false],
            'featured' => $bool('خدمة مميزة', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'download_files' => [
        'model' => DownloadFile::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-download',
        'label' => 'ملف', 'plural' => 'مركز التحميلات',
        'list' => ['id', 'title', 'category', 'file_size', 'downloads_count', 'featured', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['id', 'title'],
        'editable' => ['is_active', 'featured'], 'filters' => ['category', 'is_active', 'featured', 'created_at'],
        'search' => ['title', 'description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'actions' => [
```

```
            'feature' => ['label' => '☆ وضع علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 1], 'message' => 'تم تمييز %d ملف'],
            'unfeature' => ['label' => '☆ إلغاء علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 0], 'message' => 'تم إلغاء تمييز %d ملف'],
        ],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => 'الرابط (slug)', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4],
            'category' => ['type' => 'select', 'label' => 'التصنيف'],
            'file' => ['type' => 'file', 'label' => 'الملف', 'dir' => 'downloads/{Y}/{m}', 'ext' => Upload::FILES, 'max_mb' => 'uploads.max_file_mb'],
            'featured' => $bool('ملف مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'file_size' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'حجم الملف (بايت)'],
            'downloads_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد التحميلات'],
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 295

- **السطران 241 و243**: نوعا `email` و `url` للمصلحة، ويتحقق المحرك من صيغتهما.
- **الأسطر 263–265**: الشروط وكيفية التقديم ومعلومات الاتصال للخدمة، ثلاثة نصوص منسّقة اختيارية.
- **الأسطر 272–294**: مركز التحميلات. في الفصل 32 أضفنا الملفات من phpMyAdmin ووضعناها في `uploads/` بأيدينا، وهنا نرفعها بنموذج:
  - **السطر 287**: نوع `file`، والمجلد `downloads/{Y}/{m}` : يستبدل المحرك `{Y}` بالسنة و `{m}` بالشهر، فتتوزع الملفات على مجلدات مثل `downloads/2026/11/` بدل مجلد واحد فيه آلاف الملفات. والامتدادات المسموحة قائمة الصنف `Upload`، والحجم الأقصى من إعداد `uploads.max_file_mb` (20 ميغابايت).
  - **السطران 291–292**: حجم الملف وعدد التحميلات للعرض فقط: الأول يحسبه النموذج عند الحفظ (الفصل 23)، والثاني يزيده الموقع مع كل تحميل.

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 295–347 من 613

```
    'faq_categories' => [
        'model' => FaqCategory::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-folder-open',
        'label' => 'تصنيف أسئلة', 'plural' => 'تصنيفات الأسئلة',
        'list' => ['icon', 'name', 'order', 'faq_count', 'is_active'], 'links' => ['name'], 'editable' => ['order', 'is_active'],
        'search' => ['name'], 'order_by' => '`order`, name',
        'columns' => ['faq_count' => ['label' => 'عدد الأسئلة', 'value' => fn($o) => Faq::count('category_id = ?', [(int) $o['id']])]],
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-question-circle'],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'faqs' => [
```

```
309         'model' => Faq::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-question-circle',
310         'label' => 'سؤال', 'plural' => 'الأسئلة الشائعة',
311         'list' => ['id', 'question', 'category_id', 'views_count', 'order', 'is_active',
    'updated_at'], 'links' => ['id', 'question'],
312         'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['category_id', 'is_active',
    'created_at'],
313         'search' => ['question', 'answer'], 'order_by' => 'category_id, `order`, created_at
    DESC',
314         'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
315         'fields' => [
316             'category_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'التصنيف', 'model' =>
    FaqCategory::class, 'display' => 'name'],
317             'question' => ['type' => 'text', 'label' => 'السؤال', 'max' => 300],
318             'answer' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'الإجابة', 'rows' => 8],
319             'order' => $order(),
320             'is_active' => $bool('نشط'),
321             'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
322         ],
323     ],
324     'notifications' => [
325         'model' => Notification::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bell',
326         'label' => 'إشعار عام', 'plural' => 'شريط الإشعارات',
327         'list' => ['id', 'title', 'notification_type', 'priority', 'start_date', 'end_date',
    'is_active', 'is_dismissible'], 'links' => ['id', 'title'],
328         'editable' => ['is_active', 'priority'], 'filters' => ['notification_type',
    'is_active', 'is_dismissible', 'created_at'],
329         'search' => ['title', 'message'], 'order_by' => 'priority DESC, created_at DESC',
330         'actions' => [
331             'activate' => ['label' => 'تفعيل الإشعارات المحددة ✓', 'set' => ['is_active' => 1],
    'message' => 'تم تفعيل %d إشعار'],
332             'deactivate' => ['label' => 'إلغاء تفعيل الإشعارات المحددة ✗', 'set' => ['is_active' => 0],
    'message' => 'تم إلغاء تفعيل %d إشعار'],
333         ],
334         'fields' => [
335             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
336             'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 3],
337             'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
338             'link' => ['type' => 'link', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false],
339             'link_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الرابط', 'max' => 50, 'required' =>
    false, 'default' => 'المزيد'],
340             'start_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ البداية', 'default' => 'now'],
341             'end_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النهاية', 'required' => false,
    'nullable' => true, 'help' => 'اتركه فارغاً ليبقى الإشعار ظاهراً'],
342             'priority' => ['type' => 'int', 'label' => 'الأولوية', 'default' => 0, 'required' =>
    false, 'help' => 'الأعلى يظهر أولاً'],
343             'is_active' => $bool('نشط'),
344             'is_dismissible' => $bool('قابل للإغلاق'),
345         ],
346     ],
347
```

يتبع الملف من السطر 348

- **السطر 300**: `columns` عمود **محسوب** ليس في الجدول: عدد أسئلة كل تصنيف، تحسبه دالة لكل صف.
- **السطر 318**: الإجابة نص منسّق (الفصل 32).
- **الأسطر 330–333**: تفعيل الإشعارات العامة وإلغاؤها بالجملة.

التواصل

app/admin_config.php تابع الملف
الأسطر 348–380 من 613

```
348     // التواصل ============================================================
349     'contact_messages' => [
350         'model' => ContactMessage::class, 'group' => 'التواصل', 'icon' => 'fa-envelope',
    'can_add' => false,
351         'label' => 'رسالة', 'plural' => 'رسائل اتصل بنا',
352         'list' => ['id', 'full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'status', 'created_at'],
    'links' => ['id', 'full_name'],
353         'filters' => ['is_read', 'is_replied', 'subject', 'created_at'], 'search' =>
    ['full_name', 'email', 'phone', 'message'],
354         'order_by' => 'created_at DESC',
355         'badge' => fn() => ContactMessage::count('is_read = 0'),
356         'columns' => ['status' => ['label' => 'الحالة', 'value' => fn($o) => $o-
    >get_status_display_ar()]],
357         'on_view' => function ($o) {
358             if (!$o['is_read']) {
359                 $o->update(['is_read' => 1]);
360             }
361         },
362         'actions' => [
363             'read' => ['label' => '"مقروءة" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_read' => 1], 'message' =>
    'تم وضع علامة مقروءة على رسالة %d'],
364             'replied' => ['label' => '"تم الرد" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_replied' => 1,
    'is_read' => 1], 'message' => 'تم وضع علامة "تم الرد" على رسالة %d'],
365             'unread' => ['label' => '"غير مقروءة" وضع علامة ✗', 'set' => ['is_read' => 0,
    'is_replied' => 0], 'message' => 'تم وضع علامة غير مقروءة على رسالة %d'],
366         ],
367         'fields' => [
368             'full_name' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الاسم الكامل'],
369             'email' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'البريد الإلكتروني'],
370             'phone' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الهاتف'],
371             'subject' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الموضوع', 'choices' => 'subject'],
372             'message' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الرسالة', 'multiline' => true],
373             'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
374             'created_at' => $created,
375             'is_read' => $bool('مقروءة', false),
376             'is_replied' => $bool('تم الرد', false),
377             'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 4,
    'required' => false],
378         ],
379     ],
380
```

يتبع الملف من السطر 381

رسائل «اتصل بنا» قسم خاص:

- **السطر 350**: `can_add => false` : الرسائل يرسلها الزوار، فلا زر «إضافة».
- **السطر 355**: `badge` دالة تعدّ الرسائل غير المقروءة، فيظهر العدد بالأحمر بجانب القسم.
- **السطر 356**: عمود «الحالة» محسوب من دالة في النموذج: جديدة، مقروءة، تم الرد.
- **الأسطر 357–361**: `on_view` تُنفَّذ عند فتح الرسالة: تصبح «مقروءة» تلقائياً، كالبريد الإلكتروني.

- **الأسطر 368–374**: بيانات الزائر للعرض فقط: لا يجوز أن يغيّر المدير ما كتبه الزائر. و`choices` في السطر 371 تعرض اسم الموضوع لا رمزه، و`multiline` تعرض الرسالة بأسطرها.
- **الأسطر 375–377**: ما يعدّله المدير: «مقروءة»، و«تم الرد»، وملاحظاته.

فضاء الطالب

الأسطر 381–458 من 613 — app/admin_config.php — تابع الملف

```
    // فضاء الطالب ========================================================================
    'student_profiles' => [
        'model' => StudentProfile::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-graduation-cap',
        'label' => 'طالب', 'plural' => 'الطلاب',
        'list' => ['photo', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'faculty',
'current_year', 'phone', 'is_verified', 'is_active', 'created_at'],
        'links' => ['registration_number', 'full_name_arabic'], 'filters' => ['is_verified',
'is_active', 'current_year', 'gender'],
        'search' => ['registration_number', 'full_name_arabic', 'phone',
'user_id>users.email'], 'order_by' => 'created_at DESC',
        'fields' => [
            'user_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'حساب المستخدم', 'model' => User::class,
'display' => 'username', 'unique' => true],
            'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل', 'max' => 20,
'unique' => true],
            'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max' => 100],
            'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد'],
            'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max' => 100],
            'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس'],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 10, 'pattern' =>
StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
            'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'rows' => 2],
            'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max' => 100],
            'university' => ['type' => 'text', 'label' => 'الجامعة', 'max' => 200, 'default' =>
'جامعة سطيف'],
            'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max' => 200],
            'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max' => 200],
            'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية'],
            'average' => ['type' => 'decimal', 'label' => 'المعدل', 'required' => false,
'nullable' => true, 'min' => 0, 'max_value' => 20],
            'photo' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'students/photos',
'required' => false, 'nullable' => true],
            'is_verified' => $bool('حساب موثق', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'application_types' => [
        'model' => ApplicationType::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-list-alt',
        'label' => 'نوع طلب', 'plural' => 'أنواع الطلبات',
        'list' => ['icon', 'name', 'color', 'is_active', 'order'], 'links' => ['name'],
'editable' => ['is_active', 'order'],
        'order_by' => '`order`, name',
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-file-
text'],
```

```
            'color' => ['type' => 'color', 'label' => 'اللون', 'default' => '#3498db'],
            'required_documents' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوثائق المطلوبة', 'rows' => 5, 'required' => false, 'help' => 'وثيقة في كل سطر'],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
        ],
    ],
    'student_applications' => [
        'model' => StudentApplication::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-file-text',
        'label' => 'طلب', 'plural' => 'طلبات الطلاب',
        'list' => ['application_number', 'student_id', 'application_type_id', 'status', 'submitted_at', 'reviewed_at'], 'links' => ['application_number'],
        'filters' => ['status', 'application_type_id', 'submitted_at'],
        'search' => ['application_number', 'student_id>student_profiles.registration_number', 'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
        'order_by' => 'submitted_at DESC',
        'badge' => fn() => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
        'view_url' => fn($o) => url('students:admin_application_detail', $o['id']),
        'on_save' => function (StudentApplication $o, ?array $old) {
            if ($old !== null && ($old['status'] ?? null) !== $o['status']) {
                if (in_array($o['status'], ['approved', 'rejected'], true)) {
                    $o->update(['reviewed_by_id' => (int) current_user()['id'], 'reviewed_at' => now()]);
                }
                $o->notify_status_change();
            }
        },
        'fields' => [
            'application_number' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'رقم الطلب'],
            'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' => StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
            'application_type_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'نوع الطلب', 'model' => ApplicationType::class, 'display' => 'name'],
            'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'pending'],
            'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'rows' => 4, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 3, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'reviewed_by_id' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'راجعه', 'model' => User::class, 'display' => 'username'],
            'submitted_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التقديم'],
            'reviewed_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ المراجعة'],
            'updated_at' => $updated,
        ],
        'inlines' => [[
            'model' => ApplicationDocument::class, 'fk' => 'application_id', 'label' => 'الوثائق المرفقة', 'file' => 'document_file',
            'dir' => 'documents/{Y}/{m}', 'private' => true, 'kind' => 'document', 'ext' => Upload::DOCUMENTS,
            'text' => ['document_name' => 'اسم الوثيقة'], 'order' => null,
        ]],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 459

- **السطر 387**: البحث في بريد حساب الطالب، في جدول المستخدمين.
- **السطر 389**: حساب الطالب سجل من جدول المستخدمين، و `unique` تمنع ربط حساب واحد بملفين.

- **السطر 395**: `pattern` تعبير منتظم يجب أن يطابقه الهاتف، وهو نفسه في نموذج التسجيل (الفصل 33)، مع رسالة الخطأ.
- **السطر 402**: المعدل رقم عشري بين 0 و20.
- **الأسطر 417–419**: نوع الطلب بأيقونة ولون (منتقي ألوان)، والوثائق المطلوبة وثيقة في كل سطر (الفصل 34).
- **الأسطر 424–458**: طلبات الطلاب:
  - **السطر 431**: عدد الطلبات المعلقة بالأحمر.
  - **السطر 432**: «عرض في الموقع» يفتح صفحة المراجعة في لوحة الموظفين (الفصل 36).
  - **الأسطر 433–440**: `on_save` بعد الحفظ: إن تغيّرت الحالة (نقارن بالقيمة القديمة `$old`)، نسجّل المراجِع والوقت للقرار النهائي، ونُشعر الطالب. هكذا يصل الإشعار سواء غيّر الموظف الحالة من لوحته أو من هنا.
  - **السطر 442**: رقم الطلب للعرض فقط، فلا يُغيَّر أبداً.
  - **السطر 448**: «راجعه» للعرض فقط، لكن معه `model` و`display`، فيظهر اسم الموظف لا رقمه.
  - **الأسطر 453–457**: الوثائق المرفقة: `private => true` تحفظها في المجلد الخاص (الفصل 32)، و`kind => document` وثائق لا صور، والامتدادات قائمة الوثائق.

الإشعارات والإحصائيات والمستخدمون

هنا يأتي في الملف النهائي قسم مسابقات التوظيف. نتركه فارغاً الآن، ونضيفه في الفصل 44:

app/admin_config.php تابع الملف — الأسطر 459–476، 567–613 من 613

```
459     'student_notifications' => [
460         'model' => StudentNotification::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-bell-o',
461         'label' => 'إشعار طالب', 'plural' => 'إشعارات الطلاب',
462         'list' => ['title', 'student_id', 'notification_type', 'is_read', 'created_at'],
    'links' => ['title'],
463         'filters' => ['is_read', 'notification_type', 'created_at'], 'search' => ['title',
    'message', 'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
464         'order_by' => 'created_at DESC',
465         'fields' => [
466             'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' =>
    StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
467             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
468             'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 4],
469             'link' => ['type' => 'link', 'label' => 'الرابط', 'max' => 500, 'required' => false,
    'nullable' => true, 'help' => 'مثال: /students/applications/'],
470             'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
471             'is_read' => $bool('مقروء', false),
472             'created_at' => $created,
473             'read_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ القراءة'],
474         ],
475     ],
476
    ⋮ الأسطر 477–566: نضيفها في فصل لاحق
567     // الإحصائيات ================================================================
568     'site_visits' => [
569         'model' => SiteVisit::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-line-chart', 'can_add'
    => false, 'can_edit' => false,
570         'label' => 'زيارة', 'plural' => 'زيارات الموقع', 'per_page' => 50,
```

```
        'list' => ['ip_address', 'page_visited', 'visited_at'], 'links' => ['ip_address'], 'filters' => ['visited_at'],
        'search' => ['ip_address', 'page_visited'], 'order_by' => 'visited_at DESC',
        'fields' => [
            'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
            'user_agent' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'المتصفح', 'multiline' => true],
            'page_visited' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الصفحة'],
            'visited_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'وقت الزيارة'],
        ],
    ],
    'site_statistics' => [
        'model' => SiteStatistics::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-pie-chart', 'can_add' => false, 'can_delete' => false,
        'label' => 'إحصائيات', 'plural' => 'إحصائيات الزوار',
        'list' => ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], 'links' => ['total_visitors'],
        'fields' => [
            'total_visitors' => ['type' => 'int', 'label' => 'إجمالي الزوار', 'min' => 0],
            'total_page_views' => ['type' => 'int', 'label' => 'مشاهدات الصفحات', 'min' => 0],
            'updated_at' => $updated,
        ],
    ],

    // ========== المستخدمون (للمدير العام فقط) ==========
    'users' => [
        'model' => User::class, 'group' => 'المستخدمون والصلاحيات', 'icon' => 'fa-users', 'superuser_only' => true,
        'label' => 'مستخدم', 'plural' => 'المستخدمون',
        'list' => ['username', 'full_name', 'email', 'is_staff', 'is_superuser', 'can_recruit', 'is_active', 'last_login'], 'links' => ['username'],
        'filters' => ['is_staff', 'is_superuser', 'can_recruit', 'is_active'], 'search' => ['username', 'first_name', 'last_name', 'email'],
        'order_by' => 'username',
        'columns' => ['full_name' => ['label' => 'الاسم الكامل', 'value' => fn($o) => $o->get_full_name()]],
        'fields' => [
            'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المستخدم', 'max' => 150, 'unique' => true, 'pattern' => '/^[\w.@+-]+$/u', 'pattern_message' => 'أحرف وأرقام و @/./+/-/_ فقط'],
            'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'help' => 'اتركها فارغة للإبقاء على كلمة المرور الحالية'],
            'first_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 150, 'required' => false],
            'last_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اللقب', 'max' => 150, 'required' => false],
            'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'is_staff' => $bool('موظف (دخول لوحة الإدارة)', false),
            'is_superuser' => $bool('مدير عام (كل الصلاحيات)', false),
            'can_recruit' => $bool('صلاحية مسابقات التوظيف (إدارة المسابقات والاطلاع على ملفات المترشحين ومعطياتهم الشخصية)', false),
            'last_login' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر دخول'],
            'date_joined' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التسجيل'],
        ],
    ],
];
```

نهاية الملف

- **السطر 469**: رابط الإشعار من النوع `link`، ومثاله في النص المساعد.

- **السطر 569**: زيارات الموقع للعرض فقط: لا إضافة ولا تعديل.
- **السطر 581**: سجل الإحصائيات الوحيد لا يُحذف.
- **الأسطر 592–612**: المستخدمون:
  - **السطر 593**: `superuser_only` : الموظف العادي لا يرى هذا القسم أبداً، وإلا لمنح نفسه صلاحية المدير العام!
  - **السطر 600**: اسم المستخدم فريد، وبأحرف محددة.
  - **السطر 601**: كلمة المرور: فارغة تعني «لا تغيير». هنا يعيد المدير العام تعيين كلمة مرور طالب نسيها، كما وعدنا في الفصل 33.
  - **السطر 608**: صلاحية مسابقات التوظيف، العمود `can_recruit` الذي أنشأناه مع جدول المستخدمين (الفصل 14). نستعملها في فصول المسابقات (43–48).

42.4 المحرك: admin.php من جديد

نعيد كتابة `app/controllers/admin.php` . يبقى فيه كل ما كتبناه نهائياً في الفصول 36–41: رأس الملف، والحارس `admin_guard()` و `admin_render()` ، والدخول والخروج، وكلمة المرور والاستعادة، ودوال الترجمة وزرها، ورفع الصور، وترجمة المحتوى، والبحث عن TinyMCE. ونستبدل ما كان مؤقتاً:

1. `admin_resources()` المؤقتة (بعد تعليق رأس الملف).
2. `admin_menu()` و `admin_index()` المؤقتتان (بعد `admin_render()`).
3. دوال الأخبار المؤقتة، من تعليق «الأخبار (مؤقت)» حتى آخر `admin_delete()` ، قبل دوال الترجمة.

ونضيف دوال جديدة بعد دوال الترجمة، وفي آخر الملف. صناديق هذا الفصل بأرقام أسطر الملف النهائي، وفيه سطور المسابقات التي نضيفها في الفصل 48، فتختلف أرقام ملفك قليلاً بعد أول شريط مخطّط (كما في `config.php` ، الفصل 15). المهم أن يكون المحتوى نفسه، وبالترتيب نفسه.

قراءة الإعدادات

مكان `admin_resources()` المؤقتة:

app/controllers/admin.php استبدال الأسطر 7–39 من 1638

```
/** كل الموارد المتاحة للمستخدم الحالي */
function admin_resources(): array
{
    static $all = null;
    if ($all === null) {
        $all = require APP_PATH . '/admin_config.php';
    }
    return array_filter($all, fn($r) => (empty($r['superuser_only']) || is_superuser()) &&
admin_has_permission($r['permission'] ?? null));
}

```

```php
/** صلاحية إضافية لقسم 'permission') في admin_config): recruitment = مسابقات التوظيف */
function admin_has_permission(?string $permission): bool
{
    return $permission === null || ($permission === 'recruitment' && can_recruit());
}

function admin_resource(string $key): array
{
    $resources = admin_resources();
    if (!isset($resources[$key])) {
        abort(404, 'هذا القسم غير موجود في لوحة الإدارة');
    }
    $r = $resources[$key] + [
        'can_add' => true, 'can_edit' => true, 'can_delete' => true, 'list' => [], 'links' => [], 'editable' => [],
        'filters' => [], 'search' => [], 'actions' => [], 'columns' => [], 'inlines' => [], 'per_page' => 30,
        'order_by' => 'id DESC',
    ];
    $r['key'] = $key;
    if (!$r['links']) {
        $r['links'] = [$r['list'][0] ?? 'id'];
    }
    return $r;
}
```

يتبع الملف من السطر 40

- **الأسطر 10–13**: المتغير `static` داخل الدالة يحتفظ بقيمته بين استدعاءاتها في الطلب نفسه (الفصل 40)، فيُقرأ ملف الإعدادات مرة واحدة مهما استدعينا الدالة.
- **السطر 14**: نُبقي الأقسام المسموحة فقط: أقسام المدير العام لا تظهر لغيره، والقسم الذي يطلب صلاحية (`permission`) لا يظهر إلا لمن يملكها.
- **الأسطر 18–21**: `admin_has_permission()`: لا صلاحية مطلوبة، أو صلاحية `recruitment` ومعها `can_recruit()` (الفصل 17). نحتاجها لقسم المسابقات في الفصل 44.
- **الأسطر 23–28**: `{model}` في الرابط يكتبه أي أحد، فنتحقق أنه مفتاح موجود في الإعدادات، وإلا 404. هذا مكان `admin_news_only()` المؤقتة، وهو يضمن أن كل اسم جدول أو عمود يصل إلى SQL في هذا الملف جاء من إعداداتنا، لا من الرابط.
- **الأسطر 29–33**: القيم الافتراضية بعامل `+` (الفصل 31): يضيف المفاتيح الناقصة فقط، فما كتبناه في الوصف يبقى.
- **الأسطر 35–37**: إن لم نحدد `links`، فأول عمود في القائمة هو الرابط.

لاحظ أن دوال الترجمة من الفصل 40 كانت تأخذ `$r` من `admin_resources()['news']`، فتعمل الآن كما هي مع كل الأقسام: `admin_translatable($r)` تقرأ `$translatable` من نموذج القسم وأنواع حقوله من وصفه.

القائمة الجانبية والصفحة الرئيسية

مكان `admin_menu()` و`admin_index()` المؤقتتين:

app/controllers/admin.php إدراج
الأسطر 62–73، 85–102، 112–124 من 1638

```
/** القائمة الجانبية مجمّعة حسب القسم */
function admin_menu(): array
{
    $menu = [];
    foreach (admin_resources() as $key => $r) {
        if (!empty($r['hidden'])) {
            continue;
        }
        $badge = isset($r['badge']) ? (int) ($r['badge'])() : 0;
        $menu[$r['group']][] = ['key' => $key, 'label' => $r['plural'], 'icon' => $r['icon'], 'badge' => $badge,
            'url' => url('admin:list', $key), 'active' => '/admin/' . $key . '/'];
    }
```

الأسطر 74–84: نضيفها في فصل لاحق

```
    return $menu;
}

// الصفحات ============================================================

function admin_index(): void
{
    admin_guard();
    $counts = [];
    $missing = [];
    foreach (admin_resources() as $key => $r) {
        try {
            $counts[$key] = $r['model']::count();
        } catch (PDOException $e) {
            $counts[$key] = 0; // جدول غير موجود: الكود الجديد رُفع دون ترقية قاعدة البيانات
            $missing[] = $r['model']::table();
        }
    }
```

الأسطر 103–111: نضيفها في فصل لاحق

```
    $stats = SiteStatistics::get_stats();
    admin_render('index', [
        'page_title'      => 'لوحة الإدارة',
        'resources'       => admin_resources(),
        'counts'          => $counts,
        'stats'           => $stats,
        'pending_apps'    => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
        'unread_messages' => ContactMessage::count('is_read = 0'),
        'today_visits'    => SiteVisit::count('visited_at >= ?', [date('Y-m-d 00:00:00')]),
        'latest_messages' => ContactMessage::where('1', [], 'created_at DESC', 5),
        'latest_apps'     => StudentApplication::where('1', [], 'submitted_at DESC', 5),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 125

- **الأسطر 63–86**: القائمة الجانبية بالشكل الذي ينتظره `layout.php` (الفصل 38): الأقسام مجمّعة حسب `group`، ونتخطى المخفية. والسطر 70: `($r['badge'])()` : الأقواس حول `$r['badge']` تقول «خذ الدالة المخزنة هنا، ثم استدعها». والشريط المخطّط مكان صفحات المسابقات الخاصة (الفصل 48).
- **الأسطر 90–124**: الصفحة الرئيسية الحقيقية:

- **الأسطر 93–102**: عدد السجلات في كل قسم. `$r['model']::count()` : اسم الصنف في متغير، ونستدعي عليه دالة ثابتة. وإن لم يوجد جدول القسم في قاعدة البيانات (رفعت كوداً جديداً ونسيت ترقية القاعدة)، لا تتعطل الصفحة: العدد 0، واسم الجدول في `$missing` لرسالة تنبيه نكتبها في الفصل 48.
- **السطر 112**: إحصائيات الزوار (الفصل 24).
- **الأسطر 113–123**: بيانات البطاقات وآخر الرسائل وآخر الطلبات للقالب.

صفحة القائمة: البحث والفلاتر

مكان دوال الأخبار المؤقتة، قبل دوال الترجمة:

app/controllers/admin.php — استبدال — الأسطر 329–370 من 1638

```
// قائمة السجلات ==========================================================================

function admin_list(string $key): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();

    if (is_post()) {
        admin_handle_list_post($r);
    }

    [$where, $params, $activeFilters] = admin_list_filters($r);
    $q = query('q');
    if ($q !== '' && $r['search']) {
        $parts = [];
        foreach ($r['search'] as $s) {
            if (strpos($s, '>') !== false) {
                [$fk, $target] = explode('>', $s, 2);
                [$t, $c] = explode('.', $target, 2);
                $parts[] = "`$fk` IN (SELECT id FROM `$t` WHERE `$c` LIKE ?)";
            } else {
                $parts[] = "`$s` LIKE ?";
            }
            $params[] = DB::like($q);
        }
        $where .= ' AND (' . implode(' OR ', $parts) . ')';
    }
    $page = $model::paginate($where, $params, $r['order_by'], (int) $r['per_page']);

    admin_render('list', [
        'page_title'     => $r['plural'],
        'r'              => $r,
        'page'           => $page,
        'q'              => $q,
        'filter_options' => admin_filter_options($r),
        'active_filters' => $activeFilters,
        'total_all'      => $model::count(),
```

```
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 371

- **الأسطر 338–340**: الإجراءات الجماعية وحفظ التعديلات المباشرة تصل POST إلى الرابط نفسه.
- **الأسطر 343–357**: البحث: لكل عمود في `search` شرط `LIKE`، وبينها `OR`. و`DB::like()` (الفصل 19) تهرّب `%` و`_` في كلمة البحث. وصيغة `fk>table.col` (السطر 347) تصبح استعلاماً فرعياً. مثلاً `student_id>student_profiles.full_name_arabic` تصبح:

مثال

```
`student_id` IN (SELECT id FROM `student_profiles` WHERE `full_name_arabic` LIKE ?)
```

أي: «الطلبات التي طالبها اسمه يحتوي الكلمة».

- **السطر 358**: `paginate()` (الفصل 22) تُرجع صفحة واحدة من النتائج مع معلومات الترقيم.

تابع الملف `app/controllers/admin.php` — الأسطر 371–421 من 1638

```
/** ?f_<field>=value شروط الفلاتر من */
function admin_list_filters(array $r): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $active = [];
    foreach ($r['filters'] as $f) {
        $v = query('f_' . $f);
        if ($v === '') {
            continue;
        }
        $active[$f] = $v;
        $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? (in_array($f, ['created_at', 'updated_at', 'uploaded_at', 'visited_at', 'submitted_at'], true) ? 'datetime' : 'text');
        if (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true) && in_array($v, ['today', '7d', 'month', 'year'], true)) {
            $from = ['today' => date('Y-m-d 00:00:00'), '7d' => date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-7 days')), 'month' => date('Y-m-01 00:00:00'), 'year' => date('Y-01-01 00:00:00')][$v];
            $where .= " AND `$f` >= ?";
            $params[] = $from;
        } elseif ($v === '__null') {
            $where .= " AND `$f` IS NULL";
        } else {
            $where .= " AND `$f` = ?";
            $params[] = $v;
        }
    }
    return [$where, $params, $active];
}

/** خيارات كل فلتر */
function admin_filter_options(array $r): array
```

```
{
    $out = [];
    foreach ($r['filters'] as $f) {
        $spec = $r['fields'][$f] ?? ['type' => 'datetime', 'label' => admin_column_label($r, $f)];
        $type = $spec['type'];
        $label = $spec['label'] ?? $f;
        if ($type === 'bool') {
            $opts = ['1' => 'نعم', '0' => 'لا'];
        } elseif ($type === 'select' || isset($spec['choices'])) {
            $opts = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
        } elseif ($type === 'fk') {
            $opts = admin_fk_options($spec);
        } elseif (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true)) {
            $opts = ['today' => 'اليوم', '7d' => 'آخر 7 أيام', 'month' => 'هذا الشهر', 'year' => 'هذه السنة'];
        } else {
            $opts = [];
        }
        $out[$f] = ['label' => $label, 'options' => $opts];
    }
    return $out;
}

```

يتبع الملف من السطر 422

- **الأسطر 377–394**: كل فلتر يُقرأ من الرابط بالبادئة `f_` : `?f_status=published` . ثلاثة أنواع من الشروط:
  - للتواريخ اختصارات: `today` و `7d` و `month` و `year` تصبح `>=` بداية الفترة.
  - `__null` تعني «فارغ»: `IS NULL` .
  - وغير ذلك مساواة.
- **الأسطر 399–420**: خيارات كل فلتر في الشريط الجانبي: نعم/لا للمربعات، والخيارات للقوائم، وسجلات الجدول المرتبط لـ `fk` ، والفترات للتواريخ.

الإجراءات الجماعية والتعديل المباشر

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 422–492 من 1638

```
/** إجراءات جماعية + حفظ التعديلات المباشرة من القائمة */
function admin_handle_list_post(array $r): void
{
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();
    $back = url('admin:list', $r['key']) . ($_GET ? '?' . http_build_query($_GET) : '');

    // حفظ list_editable
    if (isset($_POST['save_list']) && $r['editable']) {
        $count = 0;
        foreach ((array) ($_POST['edit'] ?? []) as $id => $values) {
            $obj = $model::find((int) $id);
            if (!$obj) {
                continue;
            }
```

```
            $data = [];
            foreach ($r['editable'] as $f) {
                if (!array_key_exists($f, (array) $values)) {
                    continue;
                }
                $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? 'text';
                $v = $values[$f];
                $data[$f] = $type === 'bool' ? (int) !empty($v) : ($type === 'int' ? (int) $v : trim((string) $v));
            }
            if ($data) {
                $obj->update($data);
                $count++;
            }
        }
        flash('success', "تم حفظ التعديلات ($count سجل)");
        redirect($back);
    }

    $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
    $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array) ($_POST['ids'] ?? []))));
    if (!$ids) {
        flash('warning', 'يجب تحديد سجل واحد على الأقل لتنفيذ الإجراء.');
        redirect($back);
    }
    if ($action === 'delete' && $r['can_delete']) {
        $objects = $model::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
        $n = 0;
        foreach ($objects as $obj) {
            if ($r['key'] === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
                flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
                continue;
            }
            if (isset($r['before_delete']) && ($msg = ($r['before_delete'])($obj))) {
                flash('error', $msg);
                continue;
            }
            admin_delete_object($r, $obj);
            $n++;
        }
        flash('success', "تم حذف $n سجل بنجاح.");
    } elseif (isset($r['actions'][$action])) {
        $a = $r['actions'][$action];
        $sets = [];
        $params = [];
        foreach ($a['set'] as $col => $val) {
            $sets[] = "`$col` = ?";
            $params[] = $val;
        }
        $n = DB::query("UPDATE `$table` SET " . implode(', ', $sets) . ' WHERE id IN (' . DB::in($ids) . ')', array_merge($params, $ids))->rowCount();
        flash('success', sprintf($a['message'], count($ids)));
    } else {
        flash('warning', 'لم يتم اختيار إجراء.');
    }
    redirect($back);
}

```

يتبع الملف من السطر 493

- **السطر 427**: الرجوع إلى القائمة بفلاترها وبحثها وصفحتها. `http_build_query()` تبني نص المعاملات من مصفوفة.
- **الأسطر 430–453**: حفظ التعديل المباشر: الحقول تصل بأسماء مثل `edit[5][is_active]`، فيبنيها PHP مصفوفة: `$_POST['edit'][5]['is_active']`. ولا نقبل إلا الأعمدة المذكورة في `editable` (السطر 438)، ونحوّل كل قيمة حسب نوعها.
- **السطر 456**: الأرقام المحددة من `ids[]`، منظفة كما في الفصل 36.
- **الأسطر 461–476**: الحذف الجماعي، مع حمايتين: لا يحذف المدير حسابه بنفسه، و `before_delete` قد تمنع حذف سجل وتشرح السبب.
- **الأسطر 477–486**: الإجراءات المخصصة: من `set` نبني `UPDATE ... SET status = ? WHERE id IN (?, ?, ?)`، والقيم كلها معاملات.

الإضافة والتعديل

هي `admin_news_form()` نفسها بعد تعميمها: الخطوات لم تتغير (اجمع، تحقق، ارفع، ترجم الفارغ، احفظ، احذف القديم، رسالة)، لكن الحقول وأنواعها من الإعدادات.

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 493–612 من 1638

```
493 // الإضافة والتعديل ============================================================================
494
495 function admin_add(string $key): void
496 {
497     admin_guard();
498     $r = admin_resource($key);
499     if (!$r['can_add']) {
500         abort(403);
501     }
502     admin_form($r, null);
503 }
504
505 function admin_edit(string $key, $id): void
506 {
507     admin_guard();
508     $r = admin_resource($key);
509     $obj = $r['model']::findOrFail($id);
510     if (isset($r['on_view']) && !is_post()) {
511         ($r['on_view'])($obj);
512     }
513     admin_form($r, $obj);
514 }
515
516 function admin_form(array $r, ?Model $obj): void
517 {
518     $isNew = $obj === null;
519     $values = [];
520     $errors = [];
521     $readonly = !$isNew && !$r['can_edit'];
522
523     if (is_post() && !$readonly) {
524         [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles] = admin_collect_form($r, $obj);
525         if (!$errors) {
```

```
            $data = admin_auto_translate($r, $data);
            $model = $r['model'];
            $old = $obj ? $obj->toArray() : null;
            try {
                DB::transaction(function () use (&$obj, $model, $data, $r) {
                    if ($obj === null) {
                        $obj = new $model($data);
                    } else {
                        foreach ($data as $k => $v) {
                            $obj[$k] = $v;
                        }
                    }
                    $obj->save();
                    admin_save_inlines($r, $obj);
                });
            } catch (Throwable $e) {
                foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
                    Upload::delete($path, $private);
                }
                throw $e;
            }
            // حذف الملفات القديمة التي استُبدلت (إن لم تُستعمل في سجل آخر)
            foreach ($oldFiles as [$col, $path, $private]) {
                admin_delete_file_if_unused($r['model']::table(), $col, $path, $private);
            }
            if (isset($r['on_save'])) {
                ($r['on_save'])($obj, $old);
            }
            flash('success', ($isNew ? 'تمت إضافة "' : 'تم حفظ "') . $obj . '" بنجاح.');
            if (isset($_POST['_addanother'])) {
                redirect_to('admin:add', $r['key']);
            }
            if (isset($_POST['_continue'])) {
                redirect_to('admin:edit', $r['key'], $obj['id']);
            }
            redirect_to('admin:list', $r['key']);
        }
        $values = $_POST;
        flash('error', 'يرجى تصحيح الأخطاء أدناه.');
    } else {
        foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
            if ($obj) {
                $values[$f] = $obj[$f];
            } else {
                $values[$f] = admin_default_value($spec);
            }
        }
        // حقول الترجمة (title_fr، title_en ...) كما هي في قاعدة البيانات
        $raw = $obj ? $obj->toArray() : [];
        foreach (admin_translatable($r) as $f) {
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                $values[$f . '_' . $lang] = $raw[$f . '_' . $lang] ?? '';
            }
        }
    }

    $inlineRows = [];
    if ($obj) {
        foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
```

```
585             $order = $inl['order'] ? '`' . $inl['order'] . '`, id' : 'id';
586             $inlineRows[$i] = $inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int)
    $obj['id']], $order);
587         }
588     }
589
590     admin_render('form', [
591         'page_title'  => $isNew ? 'إضافة ' . $r['label'] : ($readonly ? 'عرض ' : 'تعديل ') .
    $r['label'],
592         'r'           => $r,
593         'obj'         => $obj,
594         'values'      => $values,
595         'errors'      => $errors,
596         'readonly'    => $readonly,
597         'inline_rows' => $inlineRows,
598     ]);
599 }
600
601 function admin_default_value(array $spec)
602 {
603     $d = $spec['default'] ?? null;
604     if ($d === 'now') {
605         return $spec['type'] === 'date' ? date('Y-m-d') : now();
606     }
607     if ($d === 'current_user') {
608         return current_user()['id'] ?? null;
609     }
610     return $d;
611 }
612
```

يتبع الملف من السطر 613

- **الأسطر 495–514**: الإضافة والتعديل دالتان صغيرتان تتحققان من الصلاحية، ثم تستدعيان `admin_form()` نفسها: `null` للإضافة، والكائن للتعديل. و`on_view` (السطر 510) عند العرض فقط لا عند الحفظ.
- **السطر 521**: قسم بلا تعديل (`can_edit => false`) يُعرض نموذجه للقراءة.
- **السطر 524**: التحقق في `admin_collect_form()` ، وتُرجع أربعة أشياء: البيانات النظيفة، والأخطاء، والملفات المرفوعة للتو، والملفات القديمة التي استُبدلت.
- **السطر 526**: ترجمة حقول الفرنسية والإنجليزية الفارغة قبل الحفظ (الفصل 40)، كما في النموذج المؤقت.
- **السطر 528**: `$old` نسخة من القيم القديمة قبل التعديل، لتقارن بها `on_save` .
- **الأسطر 530–540**: الحفظ والجداول المرتبطة في **معاملة واحدة** (الفصل 19). و `use (&$obj)` بالمرجع (الفصل 36)، لأن الدالة تُنشئ الكائن الجديد ونحتاجه بعدها.
- **الأسطر 541–546**: إن فشل الحفظ، نحذف الملفات التي رفعناها للتو (فلا تبقى ملفات يتيمة)، ثم نعيد رمي الخطأ.
- **الأسطر 548–550**: الصورة القديمة التي استُبدلت تُحذف من القرص، إن لم يستعملها سجل آخر.
- **السطر 554**: `$obj` داخل النص يستدعي `__toString()` (الفصل 22)، فتظهر الرسالة «تم حفظ "افتتاح المكتبة الجديدة" بنجاح.»

- **الأسطر 555–561**: ثلاثة أزرار حفظ: «حفظ» يعود للقائمة، و«حفظ ومتابعة التعديل» يبقى في الصفحة، و«حفظ وإضافة آخر» يفتح نموذجاً فارغاً.
- **الأسطر 563–564**: عند الأخطاء نعيد ما كتبه المدير في النموذج، مع رسالة عامة.
- **الأسطر 566–579**: عند الفتح: القيم من الكائن، أو الافتراضية للإضافة. وحقول الترجمة (الأسطر 574–579) نقرؤها خاماً بـ `toArray()`: لو قرأنا `$obj['title_fr']` لأعطانا النموذج النص العربي مكان الترجمة الفارغة (الفصل 22)، فيظن المدير أن الحقل مترجم.
- **الأسطر 582–588**: صفوف الجداول المرتبطة (صور المعرض مثلاً)، مرتبة بعمود الترتيب إن وُجد.
- **الأسطر 601–611**: قيمتان افتراضيتان خاصتان: `now` الوقت الحالي، و`current_user` رقم المستخدم الحالي.

التحقق من النموذج

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 613–692 من 1638

```
613  /**
614   * التحقق من بيانات النموذج.
615   * يرجع [البيانات, الأخطاء, الملفات الجديدة, الملفات القديمة المستبدلة]
616   */
617  function admin_collect_form(array $r, ?Model $obj): array
618  {
619      $data = [];
620      $errors = [];
621      $newFiles = [];
622      $oldFiles = [];
623      $model = $r['model'];
624      $table = $model::table();
625
626      foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
627          $type = $spec['type'];
628          $required = $spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true);
629          $label = $spec['label'] ?? $f;
630          if ($type === 'readonly') {
631              continue;
632          }
633          if ($type === 'bool') {
634              $data[$f] = empty($_POST[$f]) ? 0 : 1;
635              continue;
636          }
637          if ($type === 'image' || $type === 'file') {
638              $file = $_FILES[$f] ?? null;
639              $current = $obj ? (string) $obj[$f] : '';
640              $hasNew = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
641              if ($hasNew) {
642                  $ext = $spec['ext'] ?? ($type === 'image' ? Upload::IMAGES : Upload::FILES);
643                  $max = (float) config($spec['max_mb'] ?? ($type === 'image' ?
     'uploads.max_image_mb' : 'uploads.max_file_mb'), 10);
644                  $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
645                  if ($err) {
646                      $errors[$f] = $err;
647                      continue;
648                  }
649                  $dir = strtr($spec['dir'] ?? 'files', ['{Y}' => date('Y'), '{m}' =>
     date('m')]);
```

```
                $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max);
                $newFiles[] = [$path, false];
                $data[$f] = $path;
                if ($current !== '') {
                    $oldFiles[] = [$f, $current, false];
                }
            } elseif (!empty($_POST[$f . '__clear']) && !$required) {
                $data[$f] = !empty($spec['nullable']) ? null : '';
                if ($current !== '') {
                    $oldFiles[] = [$f, $current, false];
                }
            } elseif ($required && $current === '') {
                $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
            }
            continue;
        }

        $raw = $_POST[$f] ?? '';
        $v = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
        if ($type === 'richtext') {
            // '' = والمحرر الفارغ ،(style ولا on...= ولا script لا) منظَّف بقائمة سماح TinyMCE: HTML محرر
            $v = RichText::normalize($v);
        }
        if ($type === 'password') {
            $v = is_string($raw) ? $raw : '';
            if ($v === '') {
                if (!$obj) {
                    $errors[$f] = 'كلمة المرور مطلوبة للمستخدم الجديد.';
                }
                continue;
            }
            if ($pe = password_errors($v, (string) ($_POST['username'] ?? ''))) {
                $errors[$f] = implode(' ', $pe);
                continue;
            }
            $data[$f] = Auth::hashPassword($v);
            continue;
        }
        if ($type === 'slug' && $v === '') {
            // يُولَّد تلقائياً من الحقل المصدر عند الحفظ
            $data[$f] = '';
            continue;
        }
```

يتبع الملف من السطر 693

- **السطر 628**: الحقل مطلوب افتراضياً، إلا المربعات والحقول المعروضة فقط.
- **الأسطر 630–632**: الحقل `readonly` **لا يُقرأ من POST أبداً**. حتى لو أضاف أحد حقلاً مخفياً اسمه `application_number` بأدوات المتصفح، يُتجاهل.
- **الأسطر 633–636**: المربع غير المحدد لا يرسله المتصفح أصلاً، فغيابه يعني 0.
- **الأسطر 637–665**: الملفات:
  - **السطر 640**: هل اختار المدير ملفاً جديداً؟
  - **الأسطر 642–650**: التحقق بالصنف `Upload` (الامتداد والمحتوى الحقيقي والحجم، الفصل 32) ثم الحفظ.

- **الأسطر 651–655**: نتذكر الملف الجديد (لنحذفه إن فشل الحفظ)، والقديم (لنحذفه إن نجح).
- **الأسطر 656–660**: مربع «حذف الملف الحالي» للحقول الاختيارية.

- **الأسطر 667–672**: النص المنسّق يُنظَّف بـ `RichText::normalize()` (الفصل 25)، قبل كل الفحوص: المحرر الفارغ يصبح نصاً فارغاً فيعمل فحص «مطلوب».
- **الأسطر 673–687**: كلمة المرور: فارغة في التعديل تعني «بلا تغيير»، وإلا فقواعد القوة `password_errors()` (الفصل 31)، ثم نخزّن البصمة المشفرة لا الكلمة (الفصل 24).
- **الأسطر 688–692**: رابط فارغ يولّده النموذج من العنوان عند الحفظ (الفصل 23).

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 693–824 من 1638

```
693         if ($v === '') {
694             if ($required) {
695                 $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
696                 continue;
697             }
698             if (!empty($spec['nullable'])) {
699                 $data[$f] = null;
700             } elseif ($type === 'int') {
701                 $data[$f] = (int) ($spec['default'] ?? 0);
702             } elseif (in_array($type, ['decimal', 'date', 'datetime', 'fk'], true)) {
703                 $data[$f] = null;
704             } else {
705                 $data[$f] = '';
706             }
707             continue;
708         }
709         if (isset($spec['max']) && mb_strlen($type === 'richtext' ? RichText::toText($v) : $v)
    > $spec['max']) {
710             $errors[$f] = 'الحد الأقصى ' . $spec['max'] . ' حرفاً.';
711             continue;
712         }
713         switch ($type) {
714             case 'email':
715                 if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
716                     $errors[$f] = 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
717                 }
718                 break;
719             case 'url':
720                 // http(s) فنشترط ...javascript:// وحده يقبل FILTER_VALIDATE_URL
721                 if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_URL) || !in_array(url_scheme($v), ['http',
    'https'], true)) {
722                     $errors[$f] = 'أدخل رابطاً صالحاً يبدأ بـ http:// أو https://';
723                 }
724                 break;
725             case 'link':
726                 if (!is_allowed_link($v)) {
727                     $errors[$f] = 'أدخل رابطاً داخلياً يبدأ بـ / (مثل /news/) أو رابطاً كاملاً يبدأ بـ https://';
728                 }
729                 break;
730             case 'int':
731                 if (filter_var($v, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
732                     $errors[$f] = 'أدخل رقماً صحيحاً.';
733                 } elseif (isset($spec['min']) && (int) $v < $spec['min']) {
```

```
                    $errors[$f] = 'القيمة يجب أن تكون ' . $spec['min'] . ' أو أكثر.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'decimal':
                $v = str_replace(',', '.', $v);
                if (!is_numeric($v)) {
                    $errors[$f] = 'أدخل رقماً.';
                } elseif ((isset($spec['min']) && $v < $spec['min']) || (isset($spec['max_value']) && $v > $spec['max_value'])) {
                    $errors[$f] = 'القيمة خارج المجال المسموح.';
                }
                break;
            case 'date':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $v);
                if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $v) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
                }
                break;
            case 'datetime':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d\TH:i', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i', $v);
                if (!$d) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
                } else {
                    $v = $d->format('Y-m-d H:i:s');
                }
                break;
            case 'select':
                $choices = $model::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
                if (!array_key_exists($v, $choices)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                break;
            case 'fk':
                if (!$spec['model']::find((int) $v)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'color':
                if (!preg_match('/^#[0-9a-fA-F]{6}$/', $v)) {
                    $errors[$f] = 'لون غير صالح.';
                }
                break;
            case 'slug':
                $v = strtolower($v);
                if (!preg_match('/^[\p{L}\p{N}_-]+$/u', $v)) {
                    $errors[$f] = 'الرابط يجب أن يحتوي على حروف وأرقام وشرطات فقط (بدون مسافات).';
                }
                break;
        }
        if (!isset($errors[$f]) && isset($spec['pattern']) && !preg_match($spec['pattern'], (string) $v)) {
            $errors[$f] = $spec['pattern_message'] ?? 'قيمة غير صالحة.';
        }
        if (!isset($errors[$f]) && !empty($spec['unique'])) {
            $exists = DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$f` = ?" . ($obj ? ' AND id <> ?' : ''), $obj ? [$v, (int) $obj['id']] : [$v]);
```

```
            if ($exists) {
                $errors[$f] = 'هذه القيمة مستعملة من قبل في سجل آخر.';
            }
        }
        if (!isset($errors[$f])) {
            $data[$f] = $v;
        }
    }

    // الترجمات (title_fr، title_en، ...): اختيارية — الفارغة تُترجم تلقائياً عند الحفظ أو يظهر مكانها النص العربي
    foreach (admin_translatable($r) as $f) {
        foreach (admin_other_langs() as $lang) {
            $col = $f . '_' . $lang;
            $v = trim((string) ($_POST[$col] ?? ''));
            if ($r['fields'][$f]['type'] === 'richtext') {
                $v = RichText::normalize($v);
            }
            $max = admin_translation_max($r['fields'][$f]);
            if ($max && mb_strlen($v) > $max) {
                $errors[$col] = 'الحد الأقصى ' . $max . ' حرفاً.';
                continue;
            }
            $data[$col] = $v === '' ? null : $v;
        }
    }

    // عند وجود أخطاء نحذف الملفات التي رُفعت للتو
    if ($errors) {
        foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
            Upload::delete($path, $private);
        }
        $newFiles = [];
    }
    return [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles];
}

```

يتبع الملف من السطر 825

- **الأسطر 693–708**: الحقل الفارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا فـ `NULL` أو 0 أو نص فارغ حسب النوع. لماذا `NULL` للتواريخ والأرقام العشرية؟ لأن MySQL بالوضع الصارم يرفض النص الفارغ `''` في عمود تاريخ.
- **الأسطر 709–712**: الطول بـ `mb_strlen` لأن الحرف العربي أكثر من بايت (الفصل 31). وطول النص المنسّق نعدّه على نصه بلا وسوم (`RichText::toText()`)، لا على HTML.
- **الأسطر 713–783**: تحقق خاص بكل نوع:
  - `filter_var` للبريد والرابط والرقم الصحيح: دوال PHP جاهزة للتحقق. والرابط الكامل يجب أن يبدأ بـ `http` أو `https` (السطر 721)، لأن `FILTER_VALIDATE_URL` وحده يقبل `javascript://...` .
  - **الأسطر 725–729**: نوع `link` يمر على `is_allowed_link()` (الفصل 17): داخلي يبدأ بـ `/` ، أو كامل آمن.
  - **السطر 739**: في الأرقام العشرية نقبل الفاصلة `12,5` ونحوّلها إلى نقطة.
  - **الأسطر 747–750**: التاريخ: نقرؤه ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا؟ لأن `30` فبراير يقبله PHP ويحوّله بصمت إلى 2 مارس، فإن اختلف الناتج عن المدخل فالتاريخ غير موجود.

- **السطر 753**: حقل التاريخ والوقت يرسل `2026-10-28T14:05`، فنحوّله إلى صيغة MySQL كما فعلنا في الفصل 39.
- **الأسطر 760–771**: القائمة تقبل قيمة من خياراتها فقط، و `fk` تقبل سجلاً موجوداً فقط. لا نثق بما في `<select>`، فأي أحد يستطيع إرسال قيمة غير موجودة فيه.
- **السطر 779**: `\p{L}` أي حرف من أي لغة، فالرابط العربي مقبول.

- **الأسطر 784–786**: التعبير المنتظم `pattern` إن وُجد.
- **الأسطر 787–792**: الفرادة: هل القيمة مستعملة في سجل **آخر**؟ (`id <> ?`) يستثني السجل الذي نعدّله، كما في الفصل 39).
- **الأسطر 798–813**: حقول الترجمة، كما كتبناها في النموذج المؤقت (الفصلان 40 و41)، لكل حقل مترجم في القسم.
- **الأسطر 816–821**: عند أي خطأ نحذف الملفات التي رُفعت في هذه المحاولة، لأن المدير سيعيد اختيارها مع التصحيح.

الجداول المرتبطة

صور المعرض ووثائق الطلب سجلات في جدول آخر، مرتبطة بالسجل بعمود مثل `news_id`. تُعرض في أسفل نموذج السجل جدولاً صغيراً. ونوعان منها: جدول **ملفات** (صور أو وثائق، يُرفع إليه)، وجدول **صفوف** بلا ملفات (`kind => rows`)، نحتاجه في الفصل 44 لرتب المسابقة. أولاً أعمدة الجدول المرتبط وقيمها:

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 825–923 من 1638

```
825 /**
826  * :(inline) أعمدة الجدول المرتبط
827  *   'columns' => ['title' => ['type' => 'text', 'label' => ..., 'max' => 200, 'required' =>
    true], 'positions' => ['type' => 'int', 'min' => 1], ...]
828  *   (تاريخ وساعة), datetime (من النموذج text, int, bool, select (choices :الأنواع
829  *   (نصوص فقط) ['التعليق' 'text' => ['caption' => أو الصيغة القديمة
830  */
831 function admin_inline_columns(array $inl): array
832 {
833     if (isset($inl['columns'])) {
834         return $inl['columns'];
835     }
836     $cols = [];
837     foreach ($inl['text'] ?? [] as $col => $label) {
838         $cols[$col] = ['type' => 'text', 'label' => $label, 'max' => 200];
839     }
840     return $cols;
841 }
842
843 /** قيمة خانة بعد التحقق حسب نوعها */
844 function admin_inline_value(array $spec, $raw, string $model, string $col)
845 {
846     switch ($spec['type'] ?? 'text') {
847         case 'int':
848             $v = (int) (is_scalar($raw) ? $raw : 0);
849             if (isset($spec['min'])) {
850                 $v = max((int) $spec['min'], $v);
851             }
852             if (isset($spec['max_value'])) {
853                 $v = min((int) $spec['max_value'], $v);
```

```
            }
            return $v;
        case 'bool':
            return empty($raw) ? 0 : 1;
        case 'select':
            $choices = $model::choiceMap($spec['choices'] ?? $col);
            $v = is_scalar($raw) ? (string) $raw : '';
            return array_key_exists($v, $choices) ? $v : (string) ($spec['default'] ??
array_key_first($choices));
        case 'datetime':
            // يرسل <input type="datetime-local"> بصيغة 2026-11-24T09:00 — قيمة غير صالحة = فارغة
            $v = trim(is_scalar($raw) ? (string) $raw : '');
            foreach (['Y-m-d\TH:i', 'Y-m-d\TH:i:s', 'Y-m-d H:i', 'Y-m-d H:i:s'] as $format) {
                $dt = DateTime::createFromFormat('!' . $format, $v);
                if ($dt && $dt->format($format) === $v && (int) $dt->format('Y') >= 2000 &&
(int) $dt->format('Y') <= 2100) {
                    return $dt->format('Y-m-d H:i:s');
                }
            }
            return '';
        default:
            return mb_substr(trim(is_scalar($raw) ? (string) $raw : ''), 0, (int) ($spec['max']
?? 200));
    }
}

/**
 * قيم صف من النموذج المرسل$existing .: صف موجود (الخانة المطلوبة الفارغة تبقى كما كانت).
 * يرجع null لصف جديد فارغ (يُتجاهل بصمت) أو ينقصه حقل مطلوب (يُتجاهل مع تنبيه).
 */
function admin_inline_row_values(array $inl, array $vals, bool $existing): ?array
{
    $m = $inl['model'];
    $data = [];
    $hasText = false;
    $missing = [];
    foreach (admin_inline_columns($inl) as $col => $spec) {
        $type = $spec['type'] ?? 'text';
        if ($type === 'bool') {
            $data[$col] = empty($vals[$col]) ? 0 : 1;
        } elseif (array_key_exists($col, $vals)) {
            $v = admin_inline_value($spec, $vals[$col], $m, $col);
            if (in_array($type, ['text', 'datetime'], true) && $v === '' &&
!empty($spec['required'])) {
                $missing[] = $spec['label'] ?? $col;
            } else {
                $data[$col] = $v;
                $hasText = $hasText || ($type === 'text' && $v !== '');
            }
        } elseif (!$existing && !empty($spec['required'])) {
            $missing[] = $spec['label'] ?? $col;
        }
        if ($type === 'text' && in_array($col, $m::translatable(), true)) {
            $max = admin_translation_max(['max' => (int) ($spec['max'] ?? 200)]) ?? 300;
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                if (isset($vals[$col . '_' . $lang]) && is_scalar($vals[$col . '_' . $lang])) {
                    $t = mb_substr(trim((string) $vals[$col . '_' . $lang]), 0, $max);
                    $data[$col . '_' . $lang] = $t === '' ? null : $t;
                }
```

```
            }
        }
    }
    if (!empty($inl['order']) && isset($vals[$inl['order']]) &&
is_scalar($vals[$inl['order']])) {
        $data[$inl['order']] = (int) $vals[$inl['order']];
    }
    if (!$existing && !$hasText) {
        return null;
    }
    if (!$existing && $missing) {
        flash('warning', 'لم يُحفظ سطر جديد في «' . ($inl['label'] ?? '') . '»: الحقل
implode('» و«', $missing) . '» مطلوب.');
        return null;
    }
    return $data;
}
```

يتبع الملف من السطر 924

- **الأسطر 831–841**: `admin_inline_columns()` : أعمدة الجدول المرتبط، بصيغة كاملة (`columns`) بأنواعها، أو بالصيغة القصيرة `text` التي في `$imageInline` (عمود نصي واحد: التعليق).
- **الأسطر 844–875**: قيمة خانة بعد التحقق حسب نوعها، كما في النموذج الرئيسي لكن بلا رسائل خطأ: الرقم يُحصر بين حدّيه (`min` و `max_value`)، والقائمة تعود إلى قيمتها الافتراضية إن جاءت قيمة غريبة (أو إلى أول خيار: `array_key_first` تُرجع أول مفتاح في المصفوفة)، والتاريخ يجب أن يكون بين 2000 و2100، والنص يُقص إلى طوله الأقصى. و `is_scalar()` تتأكد أن القيمة نص أو رقم، لا مصفوفة أرسلها أحد بحيلة.
- **الأسطر 881–923**: قيم صف كامل. الصف الجديد الفارغ يُتجاهل بصمت (`null`)، والذي ينقصه حقل مطلوب يُتجاهل مع رسالة تحذير. والأسطر 902–910: للأعمدة النصية المترجمة حقلا ترجمة أيضاً، مثل تعليق الصورة.

ثم الحفظ وحقل الإدخال:

app/controllers/admin.php تابع الملف — الأسطر 924–1036 من 1638

```
/** حفظ الجداول المرتبطة (inlines): صور/وثائق مرفوعة، أو صفوف بلا ملفات (kind = rows) مثل رتب المسابقة */
function admin_save_inlines(array $r, Model $obj): void
{
    foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
        $m = $inl['model'];
        $private = !empty($inl['private']);
        $isRows = ($inl['kind'] ?? '') === 'rows';
        // تعديل/حذف الموجود
        foreach ((array) ($_POST['inline'][$i] ?? []) as $rowId => $vals) {
            if (!is_array($vals)) {
                continue;
            }
            $row = $m::firstWhere('id = ? AND `' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $rowId, (int)
$obj['id']]);
            if (!$row) {
                continue;
            }
            if (!empty($vals['_delete'])) {
                $path = $isRows ? '' : (string) $row[$inl['file']];
```

```
                $row->delete();
                if (!$isRows) {
                    admin_delete_file_if_unused($m::table(), $inl['file'], $path, $private);
                }
                continue;
            }
            $upd = admin_inline_row_values($inl, $vals, true);
            if ($upd) {
                $row->update($upd);
            }
        }
        // صفوف جديدة (بلا ملفات)
        if ($isRows) {
            foreach ((array) ($_POST['inline_new'][$i] ?? []) as $vals) {
                $data = is_array($vals) ? admin_inline_row_values($inl, $vals, false) : null;
                if ($data !== null) {
                    $data[$inl['fk']] = (int) $obj['id'];
                    $m::create($data);
                }
            }
            admin_auto_translate_inline($inl, $obj);
            continue;
        }
        // إضافة ملفات جديدة (مع القيم المختارة بجانب زر الرفع، مثل نوع الملف)
        $files = $_FILES['inline_new_' . $i] ?? null;
        $defaults = (array) ($_POST['inline_new_defaults'][$i] ?? []);
        if ($files && is_array($files['name'])) {
            $ext = $inl['ext'] ?? Upload::IMAGES;
            $max = (float) config($inl['kind'] === 'document' ? 'uploads.max_document_mb' :
'uploads.max_image_mb', 10);
            foreach ($files['name'] as $k => $name) {
                if (($files['error'][$k] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
                    continue;
                }
                $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$k], 'tmp_name' =>
$files['tmp_name'][$k], 'error' => $files['error'][$k], 'size' => $files['size'][$k]];
                $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
                if ($err) {
                    flash('warning', $name . ': ' . $err);
                    continue;
                }
                $dir = strtr($inl['dir'], ['{Y}' => date('Y'), '{m}' => date('m')]);
                $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max, $private);
                $data = [$inl['fk'] => (int) $obj['id'], $inl['file'] => $path];
                foreach (admin_inline_columns($inl) as $col => $spec) {
                    $type = $spec['type'] ?? 'text';
                    if ($type === 'text') {
                        $data[$col] = $inl['kind'] === 'document' ? mb_substr(pathinfo($name,
PATHINFO_FILENAME), 0, (int) ($spec['max'] ?? 200)) : '';
                    } elseif (array_key_exists($col, $defaults)) {
                        $data[$col] = admin_inline_value($spec, $defaults[$col], $m, $col);
                    }
                }
                $m::create($data);
            }
        }
        admin_auto_translate_inline($inl, $obj);
    }
}
```

```
999
1000 /** خانة إدخال في جدول مرتبط ($name مثل inline[0][12] أو inline_new[0][1]) — مع حقلي FR و EN تحت النصوص المترجمة */
1001 function admin_inline_input(string $name, string $col, array $spec, $value, string $model, array $raw = []): string
1002 {
1003     $field = $name . '[' . $col . ']';
1004     switch ($spec['type'] ?? 'text') {
1005         case 'int':
1006             return '<input type="number" class="form-control input-sm" name="' . e($field) . '" value="' . e($value) . '"'
1007                 . (isset($spec['min']) ? ' min="' . (int) $spec['min'] . '"' : '') . '>';
1008         case 'bool':
1009             return '<input type="checkbox" name="' . e($field) . '" value="1"' . (!empty($value) ? ' checked' : '') . ' aria-label="' . e($spec['label'] ?? $col) . '">';
1010         case 'datetime':
1011             $ts = $value ? strtotime((string) $value) : false;
1012             return '<input type="datetime-local" class="form-control input-sm" name="' . e($field) . '" value="' . ($ts ? date('Y-m-d\TH:i', $ts) : '') . '"'
1013                 . (!empty($spec['required']) ? ' data-required="1"' : '') . ' aria-label="' . e($spec['label'] ?? $col) . '">';
1014         case 'select':
1015             $html = '<select class="form-control input-sm" name="' . e($field) . '">';
1016             foreach ($model::choiceMap($spec['choices'] ?? $col) as $k => $label) {
1017                 $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === (string) $value ? ' selected' : '') . '>' . e($label) . '</option>';
1018             }
1019             return $html . '</select>';
1020         default:
1021             $html = '<input type="text" class="form-control input-sm" name="' . e($field) . '" value="' . e($value) . '" maxlength="' . (int) ($spec['max'] ?? 200) . '"'
1022                 . (!empty($spec['placeholder']) ? ' placeholder="' . e($spec['placeholder']) . '"' : '') . '>';
1023             if (in_array($col, $model::translatable(), true)) {
1024                 $max = admin_translation_max(['max' => (int) ($spec['max'] ?? 200)]) ?? 300;
1025                 $html .= '<div class="admin-translations admin-translations-inline">';
1026                 foreach (admin_other_langs() as $lang) {
1027                     $html .= '<div class="admin-tr-row" data-lang="' . e($lang) . '"><span class="admin-tr-lang">' . e(strtoupper($lang)) . '</span>'
1028                         . '<input type="text" class="form-control input-sm" dir="ltr" lang="' . e($lang) . '" name="' . e($name . '[' . $col . '_' . $lang . ']') . '"'
1029                         . ' value="' . e($raw[$col . '_' . $lang] ?? '') . '" maxlength="' . $max . '" data-tr-of="' . e($field) . '" data-tr-lang="' . e($lang) . '"></div>';
1030                 }
1031                 $html .= '</div>';
1032             }
1033             return $html;
1034     }
1035 }
1036
```

يتبع الملف من السطر 1037

- **الأسطر 933–953**: الصفوف الموجودة تصل بأسماء `inline[0][15][caption]` (الجدول المرتبط 0، الصف 15، عمود التعليق):

- **السطر 937**: نتأكد أن الصف 15 يخص **هذا** السجل (`fk = ?`)، فلا يستطيع أحد تعديل صور خبر آخر بتغيير الرقم في النموذج.
- **الأسطر 941–948**: «حذف» يحذف الصف والملف.
- **الأسطر 949–952**: تعديل التعليق والترتيب.

- **الأسطر 955–965**: صفوف جديدة لجدول الصفوف، من `inline_new`.
- **السطران 963 و996**: ترجمة النصوص الفارغة في الجدول المرتبط بعد الحفظ، بالدالة التي نكتبها بعد قليل.
- **الأسطر 967–995**: الملفات الجديدة من حقل واحد يقبل عدة ملفات (`multiple`). هنا مفاجأة في PHP: `$_FILES` لا يعطي قائمة ملفات، بل قوائم خصائص:

مثال — شكل `$_FILES` لملفين في حقل واحد

```
$_FILES['inline_new_0'] = [
    'name'     => ['a.jpg', 'b.png'],
    'tmp_name' => ['/tmp/phpA1', '/tmp/phpB2'],
    'error'    => [0, 0],
    'size'     => [120044, 98012],
    // ...
];
```

لذلك نمر على الأرقام `$k`، ونبني لكل ملف مصفوفته المعتادة (السطر 976) لنعطيها `Upload::validate()`.

- **السطر 983**: الوثائق تُحفظ في المجلد الخاص حسب `private`.
- **الأسطر 985–992**: اسم الوثيقة من اسم ملفها، والصور بلا تعليق حتى يكتبه المدير، وقيم القوائم من الخيارات التي بجانب زر الرفع.
- **الأسطر 1001–1035**: `admin_inline_input()` تبني خانة الإدخال في الجدول المرتبط حسب نوعها. والخانة النصية المترجمة (الأسطر 1023–1032) تحتها حقلا `FR` و`EN` صغيران، بالخاصيتين `data-tr-of` و`data-tr-lang` نفسيهما (الفصل 40)، فيملؤهما زر «ترجمة تلقائية» أيضاً.

بعد دوال الترجمة (`admin_auto_translate()`، الفصل 40) أضف ترجمة الجداول المرتبطة:

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 1118–1161 من 1638

```
1118 /** ترجمة النصوص الفارغة في الجداول المرتبطة (تعليقات الصور، رتب المسابقة...) بطلب واحد لكل السجل */
1119 function admin_auto_translate_inline(array $inl, Model $obj): void
1120 {
1121     $m = $inl['model'];
1122     $specs = array_filter(admin_inline_columns($inl), fn($spec) => ($spec['type'] ?? 'text')
     === 'text');
1123     $cols = array_values(array_intersect(array_keys($specs), $m::translatable()));
1124     if (!$cols || !config('translation.auto_on_save', true) || !Translator::enabled()) {
1125         return;
1126     }
1127     $texts = [];
1128     $rows = [];
1129     foreach ($m::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $obj['id']]) as $row) {
1130         $raw = $row->toArray();
```

```
        foreach ($cols as $col) {
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                if (trim((string) $raw[$col]) !== '' && trim((string) ($raw[$col . '_' . $lang] ?? '')) === '') {
                    $texts[$row['id'] . ':' . $col] = $raw[$col];
                    $rows[$row['id']] = $row;
                }
            }
        }
    }
    if (!$texts) {
        return;
    }
    try {
        $tr = Translator::translate($texts);
        foreach ($texts as $key => $_) {
            [$id, $col] = explode(':', $key, 2);
            $upd = [];
            foreach (admin_other_langs() as $lang) {
                if (trim((string) ($rows[$id]->toArray()[$col . '_' . $lang] ?? '')) === '' && $tr[$lang][$key] !== '') {
                    $upd[$col . '_' . $lang] = mb_substr($tr[$lang][$key], 0, admin_translation_max(['max' => (int) ($specs[$col]['max'] ?? 200)]) ?? 300);
                }
            }
            if ($upd) {
                $rows[$id]->update($upd);
            }
        }
    } catch (Throwable $e) {
        flash('warning', 'تعذرت ترجمة ' . $inl['label'] . ': ' . $e->getMessage());
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 1162

- **الأسطر 1122–1126**: الأعمدة النصية المترجمة في الجدول المرتبط. لا شيء؟ أو الترجمة عند الحفظ معطلة؟ نخرج.
- **الأسطر 1129–1139**: كل نص عربي تنقصه ترجمة، بمفتاح فيه رقم الصف والعمود: `15:caption` . هكذا تُترجم تعليقات كل صور الخبر في **طلب واحد**.
- **الأسطر 1143–1156**: نكتب الترجمة في الفارغ فقط، مقصوصة إلى طول عمودها. و `explode(':', $key, 2)` تفصل المفتاح إلى رقم الصف والعمود.
- **الأسطر 1157–1159**: الفشل لا يمنع شيئاً: رسالة تحذير فقط، كما في `admin_auto_translate()` .

الحذف وعرض الخلايا

بعد `admin_translate_all()` (الفصل 40)، وقبل البحث عن TinyMCE (الفصل 41):

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 1232–1296 من 1638

```
// الحذف ========================================================================

function admin_delete(string $key, $id): void
```

```
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    if (!$r['can_delete']) {
        abort(403);
    }
    $obj = $r['model']::findOrFail($id);
    if (is_post()) {
        if ($key === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
            flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
            redirect_to('admin:edit', $key, $id);
        }
        if (isset($r['before_delete']) && ($msg = ($r['before_delete'])($obj))) {
            flash('error', $msg);
            redirect_to('admin:edit', $key, $id);
        }
        $name = (string) $obj;
        admin_delete_object($r, $obj);
        flash('success', '"' . $name . '" تم حذف بنجاح.');
        redirect_to('admin:list', $key);
    }
    admin_render('delete', ['page_title' => 'حذف ' . $r['label'], 'r' => $r, 'obj' => $obj]);
}

function admin_delete_object(array $r, Model $obj): void
{
    $table = $r['model']::table();
    $files = [];
    foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
        if (in_array($spec['type'], ['image', 'file'], true) && !empty($obj[$f])) {
            $files[] = [$f, (string) $obj[$f], false];
        }
    }
    foreach ($r['inlines'] as $inl) {
        if (empty($inl['file'])) {
            continue; // (ON DELETE CASCADE) يُحذف تلقائياً مع السجل :(rows) جدول بلا ملفات
        }
        foreach ($inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $obj['id']]) as $row)
{
            $files[] = [null, (string) $row[$inl['file']], !empty($inl['private']),
$inl['model']::table(), $inl['file']];
        }
    }
    $obj->delete();
    foreach ($files as $f) {
        if ($f[0] === null) {
            admin_delete_file_if_unused($f[3], $f[4], $f[1], $f[2]);
        } else {
            admin_delete_file_if_unused($table, $f[0], $f[1], $f[2]);
        }
    }
}

/** حذف ملف من القرص إذا لم يعد أي سجل يستعمله */
function admin_delete_file_if_unused(string $table, string $col, string $path, bool $private):
void
{
    if ($path === '') {
        return;
```

```
    }
    if ((int) DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$col` = ?", [$path]) === 0) {
        Upload::delete($path, $private);
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 1297

- **الأسطر 1234–1257**: كما في الفصل 39: `GET` يعرض صفحة التأكيد `delete.php`، و `POST` فقط يحذف. وقالب `delete.php` يأخذ الآن وصف القسم الحقيقي في `$r`، بدل المصفوفة الصغيرة التي صنعناها له في الفصل 39.
- **السطر 1251**: نحفظ اسم السجل (`__toString()`) قبل حذفه لرسالة النجاح.
- **الأسطر 1259–1284**: هنا نحل مشكلة الفصل 39: نجمع ملفات السجل **قبل** حذفه: صوره، وملفات صوره المرتبطة. بعد الحذف يحذف MySQL الصور المرتبطة بـ `ON DELETE CASCADE` (الفصل 13)، فلا نعود نعرف ملفاتها. وجدول الصفوف بلا ملفات (السطر 1270) يُحذف مع السجل وحده.
- **الأسطر 1287–1295**: لا نحذف الملف إلا إن لم يعد أي سجل يستعمله: قد يشترك سجلان في ملف واحد (منقولين من Django مثلاً)، فحذفه يكسر الآخر.

app/controllers/admin.php تابع الملف — الأسطر 1297–1371 من 1638

```
// مساعدات العرض ==========================================================================

function admin_fk_options(array $spec): array
{
    static $cache = [];
    $m = $spec['model'];
    $display = $spec['display'] ?? 'id';
    $key = $m . '.' . $display;
    if (!isset($cache[$key])) {
        $cache[$key] = [];
        foreach (DB::all('SELECT id, `' . $display . '` AS d FROM `' . $m::table() . '` ORDER BY `' . $display . '` LIMIT 2000') as $row) {
            $cache[$key][$row['id']] = $row['d'];
        }
    }
    return $cache[$key];
}

function admin_column_label(array $r, string $col): string
{
    $fixed = ['id' => '#', 'created_at' => 'تاريخ الإنشاء', 'updated_at' => 'آخر تحديث', 'uploaded_at' => 'تاريخ الرفع'];
    return $r['columns'][$col]['label'] ?? $r['fields'][$col]['label'] ?? $fixed[$col] ?? $col;
}

/** قيمة الخلية في القائمة (آمن HTML) */
function admin_cell(array $r, Model $obj, string $col): string
{
    if (isset($r['columns'][$col])) {
        $value = ($r['columns'][$col]['value'])($obj);
        return !empty($r['columns'][$col]['html']) ? (string) $value : e($value);
    }

```

```
1327      $spec = $r['fields'][$col] ?? ['type' => in_array($col, ['created_at', 'updated_at',
      'uploaded_at'], true) ? 'datetime' : 'text'];
1328      $v = $obj[$col];
1329      $type = $spec['type'];
1330      if ($type === 'readonly' && isset($spec['model'])) {
1331          $type = 'fk';
1332      }
1333      if ($type === 'readonly' && preg_match('/(_at|_date|last_login|date_joined)$/', $col)) {
1334          $type = 'datetime';
1335      }
1336      switch ($type) {
1337          case 'bool':
1338              return $v ? '<i class="fa fa-check-circle text-success" title="نعم"></i>' : '<i
      class="fa fa-times-circle text-danger" title="لا"></i>';
1339          case 'image':
1340              return $v ? '<img src="' . e(media_url($v)) . '" class="admin-thumb" alt="">' :
      '<span class="text-muted">—</span>';
1341          case 'file':
1342              return $v ? '<i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $v)) : '—';
1343          case 'select':
1344              $label = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $col)[(string) $v] ?? $v;
1345              return '<span class="label label-default admin-choice admin-choice-' . e($v) . '">'
      . e($label) . '</span>';
1346          case 'fk':
1347              if ($v === null || $v === '') {
1348                  return '<span class="text-muted">—</span>';
1349              }
1350              $opts = admin_fk_options($spec);
1351              return e($opts[$v] ?? ('#' . $v));
1352          case 'date':
1353              return e(format_date($v, 'd/m/Y'));
1354          case 'datetime':
1355              return $v ? e(format_date($v, 'd/m/Y H:i')) : '<span class="text-muted">—</span>';
1356          case 'color':
1357              return '<span class="admin-color" style="background:' . e($v) . '"></span> ' .
      e($v);
1358          case 'icon':
1359              return '<i class="fa ' . e($v) . ' fa-lg"></i> <small class="text-muted">' . e($v)
      . '</small>';
1360          case 'textarea':
1361              return e(truncatewords((string) $v, 12));
1362          case 'richtext':
1363              return e(truncatewords(RichText::toText($v), 12));
1364          default:
1365              if ($col === 'file_size') {
1366                  return e(human_filesize($v));
1367              }
1368              return e(truncatechars((string) $v, 80));
1369      }
1370  }
1371
```

يتبع الملف من السطر 1372

- **الأسطر 1299–1312**: خيارات `fk` (معرّف واسم) من الجدول المرتبط، مرة واحدة لكل جدول في الطلب (`static`)، و2000 سجل على الأكثر حتى لا تثقل القائمة.

- **الأسطر 1314–1318**: عنوان العمود: من `columns`، أو من الحقل، أو من أسماء ثابتة، أو اسم العمود نفسه. سلسلة `??` تأخذ أول قيمة موجودة.
- **الأسطر 1321–1370**: `admin_cell()` تُرجع قيمة كل خلية حسب نوعها، و**كل قيمة تمر عبر `e()`**، إلا العمود المحسوب الذي يصرّح في وصفه بأنه HTML (`'html' => true`): السطر 1325 يُرجعه كما هو، وغيره `e($value)`:
  - علامة صح خضراء أو خطأ حمراء للمربعات، وصورة مصغرة للصور: ما كتبناه في `news_list.php` باليد.
  - **السطر 1345**: شارة الاختيار بصنف `admin-choice-` واسم القيمة، فتأخذ «منشور» و«معتمد» اللون الأخضر من `admin.css` (الفصل 37).
  - **السطر 1363**: النص المنسّق: أول 12 كلمة من نصه بلا وسوم.
  - التواريخ منسقة، واللون مربع ملوّن، والنص الطويل مقصوص.

حقول الإدخال

في آخر الملف، بعد دوال TinyMCE:

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 1516–1638 من 1638

```
1516  /** حقل الإدخال في نموذج الإضافة/التعديل */
1517  function admin_input(array $r, string $f, array $spec, $value, bool $readonly, ?Model $obj):
      string
1518  {
1519      $type = $spec['type'];
1520      $name = e($f);
1521      $id = 'f_' . $name;
1522      $req = ($spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true)) &&
      !in_array($type, ['image', 'file', 'password', 'slug'], true);
1523      $reqAttr = $req ? ' required' : '';
1524      $dis = $readonly ? ' disabled' : '';
1525      $val = $value === null ? '' : (string) $value;
1526
1527      if ($type === 'readonly') {
1528          if ($val === '') {
1529              return '<p class="form-control-static text-muted">—</p>';
1530          }
1531          if (isset($spec['model'])) {
1532              $opts = admin_fk_options($spec);
1533              return '<p class="form-control-static">' . e($opts[$val] ?? $val) . '</p>';
1534          }
1535          if (isset($spec['choices'])) {
1536              return '<p class="form-control-static">' .
      e($r['model']::choiceMap($spec['choices'])[$val] ?? $val) . '</p>';
1537          }
1538          if (preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}/', $val)) {
1539              return '<p class="form-control-static">' . e(format_date($val, 'd/m/Y H:i')) .
      '</p>';
1540          }
1541          if (!empty($spec['multiline'])) {
1542              return '<div class="form-control-static admin-multiline">' . nl2br(e($val)) .
      '</div>';
1543          }
1544          return '<p class="form-control-static">' . e($val) . '</p>';
```

```
    }

    switch ($type) {
        case 'textarea':
            return '<textarea name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" rows="' . (int) ($spec['rows'] ?? 4) . '"' . $reqAttr . $dis . '>' . e($val) . '</textarea>';
        case 'richtext':
            // نص منسّق: assets/js/admin-richtext.js يحوّل الحقل إلى محرر TinyMCE (وبدونه يبقى textarea يقبل HTML)
            if ($readonly) {
                return '<div class="form-control-static admin-richtext-view">' . RichText::render($val) . '</div>';
            }
            return '<textarea name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control admin-richtext" rows="' . (int) ($spec['rows'] ?? 8) . '"'
                . ' data-richtext="' . e(default_lang()) . '"' . $reqAttr . '>' . e(RichText::forEditor($val)) . '</textarea>';
        case 'bool':
            return '<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="' . $name . '" id="' . $id . '" value="1"' . ($val !== '' && $val !== '0' ? ' checked' : '') . $dis . '> ' . e($spec['label']) . '</label></div>';
        case 'select':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' . $reqAttr . $dis . '>';
            if (!$req) {
                $html .= '<option value="">---------</option>';
            }
            foreach ($r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected' : '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
            return $html . '</select>';
        case 'fk':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' . $reqAttr . $dis . '><option value="">---------</option>';
            foreach (admin_fk_options($spec) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected' : '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
            return $html . '</select>';
        case 'image':
        case 'file':
            $html = '';
            if ($val !== '' && !$readonly && $obj) {
                $current = $obj[$f];
                if ($current) {
                    $html .= '<div class="admin-current-file">';
                    $html .= $type === 'image'
                        ? '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><img src="' . e(media_url($current)) . '" class="admin-preview" alt=""></a>'
                        : '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $current)) . '</a>';
                    $html .= '<div class="text-muted small">الحالي: ' . e($current) . '</div>';
                    if (!($spec['required'] ?? true)) {
                        $html .= '<label class="small"><input type="checkbox" name="' . $name . '__clear" value="1"> حذف الملف الحالي</label>';
                    }
                    $html .= '</div>';
                }
```

```
            }
            $accept = $type === 'image' ? 'image/*' : '.' . implode(',.', $spec['ext'] ?? Upload::FILES);
            return $html . '<input type="file" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" accept="' . e($accept) . '"' . ((($spec['required'] ?? true) && $val === '') ? ' required' : '') . $dis . '>';
        case 'password':
            return '<input type="password" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" autocomplete="new-password"' . ($obj ? '' : ' required') . $dis . '>';
        case 'date':
            return '<input type="date" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e(substr($val, 0, 10)) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'datetime':
            $dt = $val !== '' && to_datetime($val) ? to_datetime($val)->format('Y-m-d\TH:i') : '';
            return '<input type="datetime-local" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($dt) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'int':
            return '<input type="number" step="1" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'decimal':
            return '<input type="number" step="0.01" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'color':
            return '<input type="color" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control admin-color-input" value="' . e($val ?: '#3498db') . '"' . $dis . '>';
        case 'icon':
            return '<div class="input-group"><span class="input-group-addon"><i class="fa ' . e($val) . '" data-icon-preview="' . $id . '"></i></span>'
                . '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . ' data-icon-input></div>';
        case 'slug':
            return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $dis
                . ' data-slug-from="f_' . e($spec['from'] ?? 'title') . '"' . ($obj ? ' data-slug-locked="1"' : '') . '>';
        case 'email':
        case 'url':
            return '<input type="' . $type . '" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
        case 'link':
            return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"'
                . (isset($spec['max']) ? ' maxlength="' . (int) $spec['max'] . '"' : '') . $reqAttr . $dis . '>';
        default:
            return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" value="' . e($val) . '"'
                . (isset($spec['max']) ? ' maxlength="' . (int) $spec['max'] . '"' : '') . $reqAttr . $dis . '>';
    }
}

/** GET رابط القائمة مع تعديل معاملات */
function admin_list_url(string $key, array $changes): string
{
    $q = array_merge($_GET, $changes);
    foreach ($q as $k => $v) {
        if ($v === null || $v === '') {
```

```
            unset($q[$k]);
        }
    }
    unset($q['page']);
    if (isset($changes['page'])) {
        $q['page'] = $changes['page'];
    }
    return url('admin:list', $key) . ($q ? '?' . http_build_query($q) : '');
}
```

نهاية الملف

`admin_input()` تبني حقل HTML لكل نوع، كما كتبنا كل حقل في `news_form.php` باليد:

- **السطر 1522**: لا نضع `required` على الملفات وكلمة المرور والرابط التلقائي، لأنها قد تبقى فارغة في التعديل.
- **الأسطر 1527–1545**: الحقول المعروضة فقط نص عادي: اسم السجل المرتبط، أو اسم الخيار، أو تاريخ منسق. والنص متعدد الأسطر يحتفظ بأسطره: `nl2br` تضيف `<br>` عند كل نهاية سطر، بعد التهريب بـ `e()` .
- **الأسطر 1550–1556**: النص المنسّق: `textarea` بالصنف `admin-richtext` و `data-richtext` لغة الموقع الأساسية، كما كتبناه في `news_form.php` (الفصل 41)، فيحوّله `admin-richtext.js` إلى محرر. وللقراءة فقط: HTML منظّف بـ `RichText::render()` .
- **الأسطر 1577–1590**: في التعديل: معاينة الملف الحالي ومسارُه، ومربع «حذف الملف الحالي» إن كان الحقل اختيارياً.
- **السطر 1591**: `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الصور فقط أو الامتدادات المسموحة فقط. تسهيل للمستخدم لا حماية، والحماية في الخادم.
- **السطر 1594**: `autocomplete="new-password"` تمنع المتصفح من ملء كلمة مرور المدير المحفوظة تلقائياً في نموذج مستخدم آخر!
- **الأسطر 1595–1599**: `type="date"` و `type="datetime-local"` : منتقيات التاريخ الجاهزة في المتصفح.
- **الأسطر 1609–1611**: حقل الرابط التلقائي يحمل `data-slug-from` (أي حقل يتبعه)، و `data-slug-locked` في التعديل. يقرؤهما `admin.js` (الفصل 37).
- **الأسطر 1625–1638**: `admin_list_url()` رابط القائمة مع تغيير معامل واحد: ندمج معاملات الرابط الحالية مع التغيير، ونحذف الفارغة، ونعود إلى الصفحة الأولى إلا إن طلبنا صفحة. فاختيار فلتر جديد وأنت في الصفحة 5 يعيدك إلى الصفحة 1 من النتائج الجديدة.

لماذا كل هذا الحذر في ملف للمدير فقط؟

لأن حساب المدير قد يُسرق، ولأن الموظف العادي قد يحاول ما ليس له. لاحظ القواعد التي تكررت: اسم الجدول والأعمدة من الإعدادات لا من الرابط، والقيم كلها معاملات `?` ، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات والسجلات المرتبطة يُتحقق من وجودها، والملفات يفحصها `Upload` ، والنص المنسّق ينظّفه `RichText` ، وكل خلية تمر عبر `e()` ، وكل POST محمي برمز CSRF (الفصل 17)، والحذف لا يكون إلا بـ POST.

42.5 القوالب العامة

`layout.php` و`password.php` و`recover.php` و`delete.php` و`translate_all.php` نهائية منذ الفصول 38–40.

بقيت ثلاثة قوالب، وهي صفحات `admin-demo/` الثلاث (الفصل 37) بعد أن صارت عامة.

الصفحة الرئيسية للوحة

افتح `app/views/admin/index.php` المؤقت (الفصل 38)، واستبدل محتواه كله، وقارنه بـ `admin-demo/index.html`:

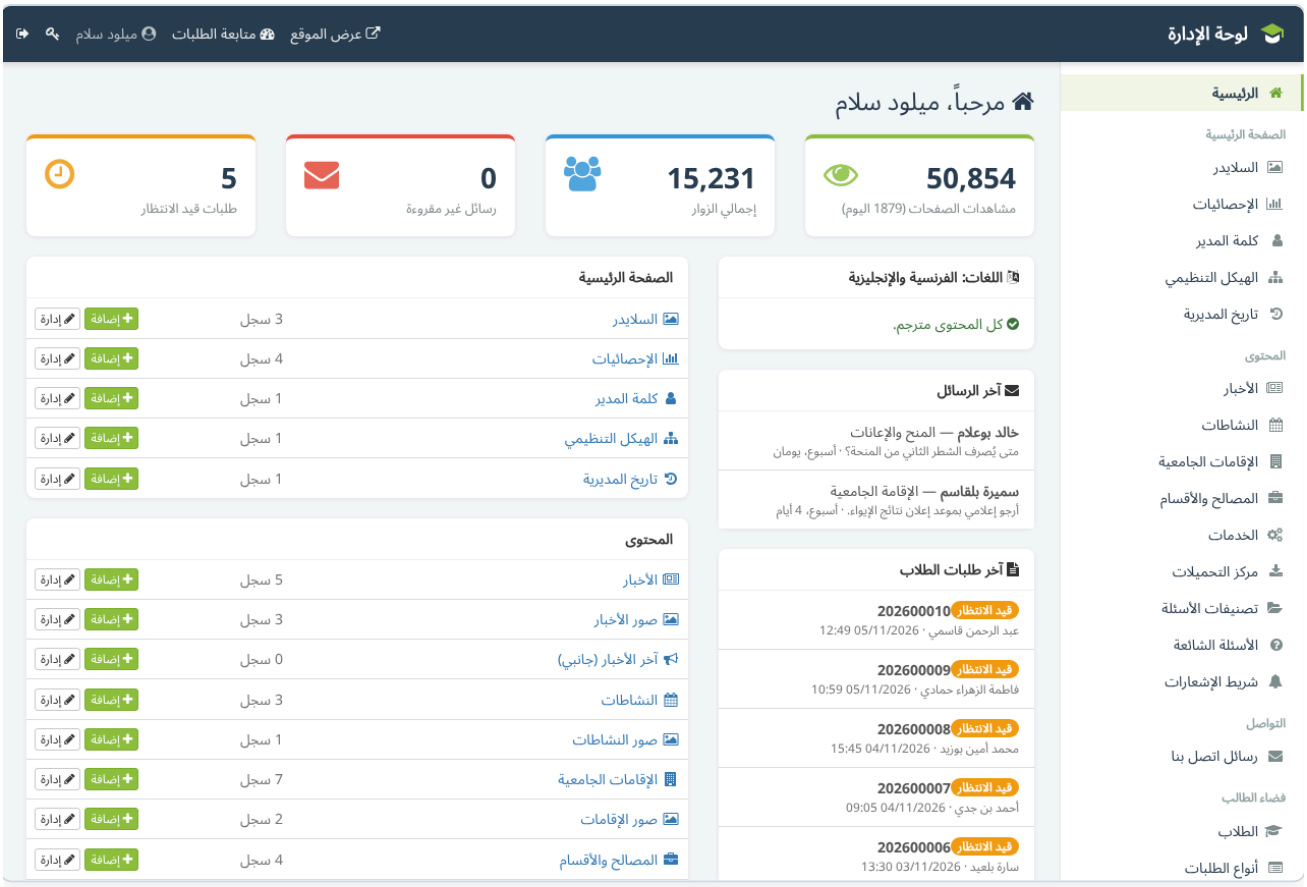
الملف كاملاً — 98 سطراً
app/views/admin/index.php
استبدال

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، <?= e(current_user()->display_name()) ?></h1>

<div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#f39c12" href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending">
            <i class="fa fa-clock-o" style="color:#f39c12"></i><strong><?= e($pending_apps) ?></strong><span>طلبات قيد الانتظار</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#e74c3c" href="<?= e(isset($resources['contact_messages']) ? url('admin:list', 'contact_messages') . '?f_is_read=0' : '#') ?>">
            <i class="fa fa-envelope" style="color:#e74c3c"></i><strong><?= e($unread_messages) ?></strong><span>رسائل غير مقروءة</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#3498db">
            <i class="fa fa-users" style="color:#3498db"></i><strong><?= e(number_format((int)$stats['total_visitors'])) ?></strong><span>إجمالي الزوار</span>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#8cc040">
            <i class="fa fa-eye" style="color:#8cc040"></i><strong><?= e(number_format((int)$stats['total_page_views'])) ?></strong><span>مشاهدات الصفحات (<?= e($today_visits) ?> اليوم)</span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <?php $groups = []; foreach ($resources as $key => $res) { $groups[$res['group']][$key] = $res; } ?>
        <?php foreach ($groups as $group => $items): ?>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><?= e($group) ?></strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
```

```
                    <?php foreach ($items as $key => $res): ?>
                        <tr>
                            <td><a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>"><i class="fa <?= e($res['icon']) ?> fa-fw"></i> <?= e($res['plural']) ?></a></td>
                            <td class="text-muted" style="width:90px"><?= e($counts[$key]) ?> سجل</td>
                            <td style="width:170px" class="text-left">
                                <?php if ($res['can_add'] ?? true): ?>
                                    <a href="<?= e(url('admin:add', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                                <?php endif; ?>
                                <a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </table>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <?php if (is_superuser()): ?>
            <?php $missing = array_sum(Translator::missingCounts()); ?>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-language"></i> اللغات: الفرنسية والإنجليزية</strong></div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if ($missing): ?>
                        <p><strong><?= e($missing) ?></strong> سجل فيه نص عربي بلا ترجمة (يظهر بالعربية) للزوار في /fr/ و /en/).</p>
                        <a href="<?= e(url('admin:translate_all')) ?>" class="btn btn-info btn-sm"><i class="fa fa-language"></i> ترجمة المحتوى تلقائياً</a>
                    <?php else: ?>
                        <p class="text-success" style="margin: 0"><i class="fa fa-check-circle"></i> كل المحتوى مترجم.</p>
                    <?php endif; ?>
                    <?php if (!Translator::enabled()): ?>
                        <p class="small text-muted" style="margin: 10px 0 0">الترجمة التلقائية معطلة: أضف مفتاح Gemini في config.php.</p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-envelope"></i> آخر الرسائل</strong></div>
            <div class="list-group">
                <?php foreach ($latest_messages as $m): ?>
                    <a class="list-group-item" href="<?= e(url('admin:edit', 'contact_messages', $m['id'])) ?>">
                        <?php if (!$m['is_read']): ?><span class="badge" style="background:#e74c3c">جديدة</span><?php endif; ?>
                        <strong><?= e($m['full_name']) ?></strong> — <?= e($m->get_subject_display()) ?>
                        <div class="small text-muted"><?= e(truncatewords($m['message'], 10)) ?> · <?= e(timesince($m['created_at'])) ?></div>
                    </a>
                <?php endforeach; ?>
```

```
80                 <?php if (!$latest_messages): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد رسائل</div><?php endif; ?>
81             </div>
82         </div>
83         <div class="panel panel-default admin-panel">
84             <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-text"></i> آخر طلبات الطلاب</strong></div>
85             <div class="list-group">
86                 <?php foreach ($latest_apps as $a): ?>
87                     <a class="list-group-item" href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $a['id'])) ?>">
88                         <span class="badge" style="background:<?= e($a->get_status_color()) ?>"><?= e($a->get_status_display()) ?></span>
89                         <strong><?= e($a['application_number']) ?></strong>
90                         <div class="small text-muted"><?= e($a['student']['full_name_arabic'] ?? '') ?> · <?= e(format_date($a['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
91                     </a>
92                 <?php endforeach; ?>
93                 <?php if (!$latest_apps): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد طلبات</div><?php endif; ?>
94             </div>
95         </div>
96     </div>
97 </div>
98 <?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 6–27**: البطاقات الأربع بأعداد حقيقية: المعلقة (رابط إلى لوحة الموظفين مصفّاة)، والرسائل غير المقروءة (رابط بالفلتر `f_is_read=0`)، والزوار، والمشاهدات.
- **السطر 31**: نجمّع الأقسام حسب مجموعتها داخل القالب نفسه. والأقسام المخفية تظهر هنا، فهي مخفية من القائمة الجانبية فقط.
- **الأسطر 41–43**: زر «إضافة» لمن يسمح بالإضافة.
- **الأسطر 53–69**: لوحة اللغات للمدير العام: عدد السجلات التي تنقصها ترجمة (`Translator::missingCounts()`، الفصل 40)، وزر «ترجمة المحتوى تلقائياً». هذا مكان الزر المؤقت الذي وضعناه في الفصل 40.
- **الأسطر 70–95**: آخر الرسائل (مع «جديدة» لغير المقروءة)، وآخر الطلبات بشارة لونها من `get_status_color()` (الفصل 33).



الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة

صفحة القائمة

احذف `app/views/admin/news_list.php`، وأنشئ مكانه القالب العام `app/views/admin/list.php`:

app/views/admin/list.php ملف جديد — الأسطر 1–47 من 126

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($r['plural']) ?> <small>(<?= e($page->total) ?>)</small></h1>
    <?php if ($r['can_add']): ?>
        <a href="<?= e(url('admin:add', $r['key'])) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة <?= e($r['label']) ?></a>
    <?php endif; ?>
</div>

<div class="row">
    <div class="<?= $filter_options ? 'col-md-9' : 'col-md-12' ?>">
        <?php if ($r['search']): ?>
            <form method="get" class="admin-search">
                <?php foreach ($active_filters as $fk => $fv): ?><input type="hidden" name="f_<?= e($fk) ?>" value="<?= e($fv) ?>"><?php endforeach; ?>
                <div class="input-group">
```

```
                    <input type="text" name="q" class="form-control" value="<?= e($q) ?>" placeholder="...بحث">
                    <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" type="submit"><i class="fa fa-search"></i> بحث</button></span>
                </div>
                <?php if ($q !== '' || $active_filters): ?>
                    <small><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><i class="fa fa-times"></i> إلغاء البحث والفلاتر</a> — <?= e($page->total) ?> نتيجة من أصل <?= e($total_all) ?></small>
                <?php endif; ?>
            </form>
        <?php endif; ?>

        <form method="post" id="admin-list-form">
            <?= csrf_field() ?>
            <?php if ($r['can_delete'] || $r['actions']): ?>
                <div class="admin-actions form-inline">
                    <select name="action" class="form-control input-sm">
                        <option value="">— اختر إجراء —</option>
                        <?php foreach ($r['actions'] as $ak => $a): ?><option value="<?= e($ak) ?>"><?= e($a['label']) ?></option><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($r['can_delete']): ?><option value="delete">🗑 حذف السجلات المحددة</option><?php endif; ?>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm-delete>تنفيذ</button>
                    <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="table-responsive admin-table-wrap">
                <table class="table table-striped table-hover admin-table">
                    <thead>
                    <tr>
                        <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all></th>
                        <?php foreach ($r['list'] as $col): ?><th><?= e(admin_column_label($r, $col)) ?></th><?php endforeach; ?>
                    </tr>
                    </thead>
```

يتبع الملف من السطر 48

- **السطر 12**: إن وُجدت فلاتر، يأخذ الجدول 9 أعمدة من 12 والفلاتر 3.
- **الأسطر 14–23**: البحث GET. والحقول المخفية في السطر 15 تحمل الفلاتر النشطة، فلا يضيع الفلتر عند البحث.
- **الأسطر 26–38**: نموذج POST يضم الإجراءات والجدول معاً، كما في الفصل 36. والزر `data-confirm-delete` يسأل قبل الحذف الجماعي (`admin.js`، الفصل 37).

الأسطر 48–126 من 126 — `app/views/admin/list.php` — تابع الملف

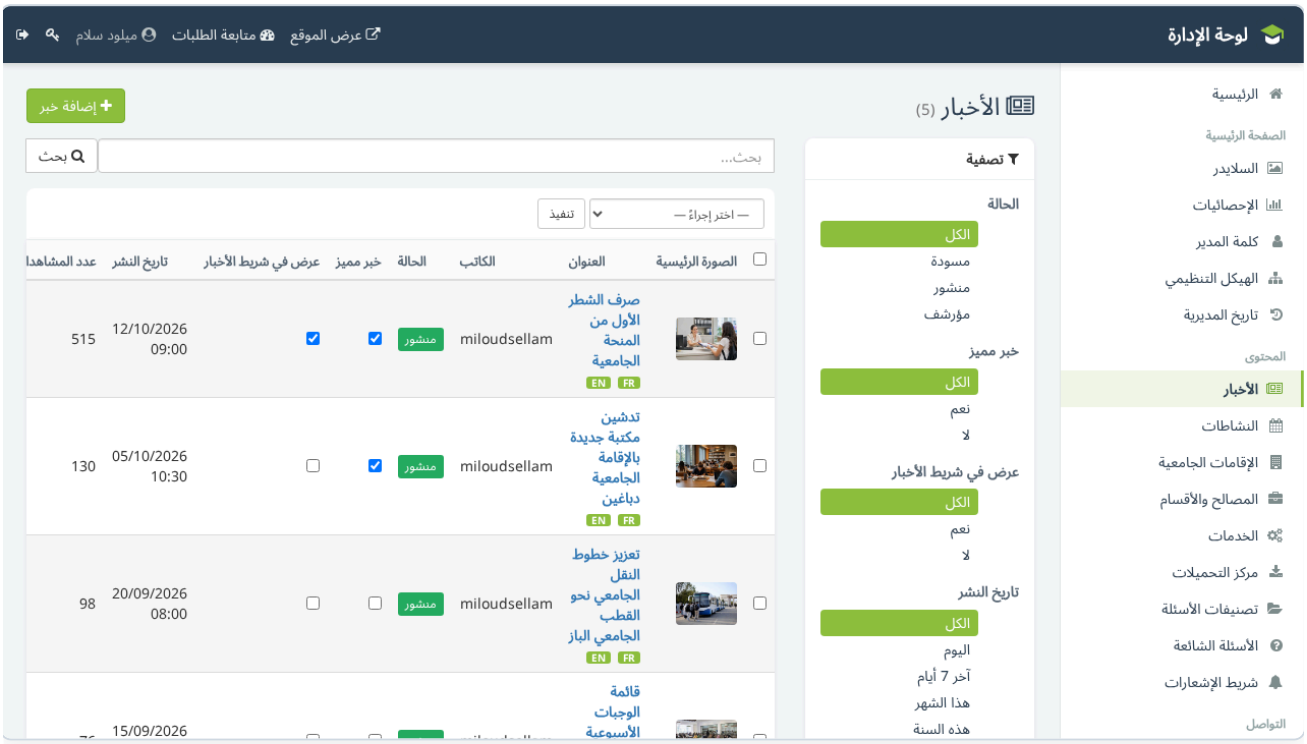
```
                    <tbody>
                    <?php foreach ($page as $obj): ?>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= e($obj['id']) ?>" data-row-check></td>
                            <?php foreach ($r['list'] as $col): ?>
                                <td>
                                    <?php if (in_array($col, $r['editable'], true)): ?>
```

```
                                    <?php if (($r['fields'][$col]['type'] ?? '') === 'bool'): ?>
                                        <input type="hidden" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="0">
                                        <input type="checkbox" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="1" <?= $obj[$col] ? 'checked' : '' ?> data-editable>
                                    <?php else: ?>
                                        <input type="number" class="form-control input-sm admin-inline-num" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="<?= e($obj[$col]) ?>" data-editable>
                                    <?php endif; ?>
                                <?php elseif (in_array($col, $r['links'], true)): ?>
                                    <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>"><strong><?= admin_cell($r, $obj, $col) ?: '(بدون عنوان)' ?></strong></a>
                                    <?php if ($col === $r['links'][0] && admin_translatable($r)): // حالة الترجمة: أخضر = مترجم ?>
                                        <div class="admin-tr-badges">
                                            <?php foreach (admin_translation_status($r, $obj) as $lang => $complete): ?>
                                                <span class="admin-tr-badge <?= $complete ? 'is-done' : 'is-missing' ?>" title="<?= $complete ? 'مترجم' : 'تنقصه ترجمة: يظهر النص العربي مكانها' ?>"><?= e(strtoupper($lang)) ?></span>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </div>
                                    <?php endif; ?>
                                <?php else: ?>
                                    <?= admin_cell($r, $obj, $col) ?>
                                <?php endif; ?>
                            </td>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
                <?php if ($page->isEmpty()): ?>
                    <tr><td colspan="<?= count($r['list']) + 1 ?>" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد سجلات</td></tr>
                <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
        <?php if ($r['editable'] && !$page->isEmpty()): ?>
            <button type="submit" name="save_list" value="1" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات</button>
        <?php endif; ?>
    </form>

    <?php if ($page->has_other_pages()): ?>
        <nav class="text-center">
            <ul class="pagination">
                <?php if ($page->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->previous_page_number())) ?>">&raquo; السابق</a></li><?php endif; ?>
                <?php foreach ($page->page_range() as $n): ?>
                    <?php if ($n === $page->number): ?>
                        <li class="active"><span><?= $n ?></span></li>
                    <?php elseif ($n <= 2 || $n > $page->numPages - 2 || abs($n - $page->number) <= 2): ?>
                        <li><a href="<?= e($page->url($n)) ?>"><?= $n ?></a></li>
                    <?php elseif ($n === 3 || $n === $page->numPages - 2): ?>
                        <li class="disabled"><span>…</span></li>
                    <?php endif; ?>
```

```
                    <?php endforeach; ?>
                    <?php if ($page->has_next()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->next_page_number())) ?>">التالي &laquo;</a></li><?php endif; ?>
                </ul>
            </nav>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <?php if ($filter_options): ?>
        <div class="col-md-3">
            <div class="panel panel-default admin-panel admin-filters">
                <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-filter"></i> تصفية</strong></div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($filter_options as $f => $fo): ?>
                        <h5><?= e($fo['label']) ?></h5>
                        <ul class="list-unstyled">
                            <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => null])) ?>" class="<?= !isset($active_filters[$f]) ? 'active' : '' ?>">الكل</a></li>
                            <?php foreach ($fo['options'] as $ov => $ol): ?>
                                <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => (string) $ov])) ?>" class="<?= ($active_filters[$f] ?? null) === (string) $ov ? 'active' : '' ?>"><?= e($ol) ?></a></li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 51**: مربع اختيار باسم ينتهي بـ `[]` لتصل كل الأرقام مصفوفة.
- **الأسطر 55–57**: هنا خدعة معاكسة: **حقلان بالاسم نفسه بلا** `[]` : مخفي قيمته 0، ثم مربع قيمته 1. تذكر أن PHP يحتفظ بآخر قيمة: إن كان المربع محدداً تصل 1 (الأخيرة)، وإن لم يكن لا يرسله المتصفح فتصل 0 من المخفي. بدون المخفي لما عرفنا أن المدير **ألغى** التحديد.
- **السطر 59**: الأعمدة الرقمية القابلة للتعديل (الترتيب مثلاً) حقل رقم صغير.
- **السطر 62**: عمود الرابط يفتح صفحة التعديل، و `(بدون عنوان)` إن كانت الخلية فارغة.
- **الأسطر 63–69**: شارات `FR` و `EN` تحت أول عمود رابط، في كل قسم له حقول مترجمة، كما كتبناها في `news_list.php` (الفصل 40).
- **الأسطر 83–85**: زر «حفظ التعديلات» باسم `save_list` ، يعرفه المتحكم في السطر 430.
- **الأسطر 88–104**: الترقيم: أول صفحتين وآخر صفحتين، وصفحتان على كل جانب من الحالية (`abs` القيمة المطلقة: بُعد الرقم عن الصفحة الحالية، قبلها أو بعدها)، و `…` مكان الباقي. فلا تظهر 120 رابطاً لـ 120 صفحة.
- **الأسطر 107–124**: الفلاتر بروابط `admin_list_url()` ، والخيار النشط ملوّن.



قائمة الأخبار: إجراءات جماعية، وتعديل مباشر، وشارات الترجمة، وفلاتر جانبية

نموذج الإضافة والتعديل

احذف `app/views/admin/news_form.php` والقالب الصغير `_news_tr.php`، وأنشئ `app/views/admin/form.php`. ستجد فيه كل ما كتبناه في النموذج المؤقت، معمّماً على كل الحقول:

app/views/admin/form.php — ملف جديد — الأسطر 1–45 من 192

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><?= e($r['plural']) ?></a></li>
    <li class="active"><?= $obj ? e(truncatechars((string) $obj, 60)) : 'إضافة' ?></li>
</ol>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($page_title) ?></h1>
    <div>
        <?php if ($obj && isset($r['view_url'])): ?>
            <a href="<?= e(($r['view_url'])($obj)) ?>" class="btn btn-default" target="_blank">
<i class="fa fa-external-link"></i> عرض في الموقع</a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<?php $tr_fields = admin_translatable($r); $has_rich = !$readonly && array_filter($r['fields'],
fn($spec) => $spec['type'] === 'richtext'); ?>
<?php if ($has_rich && !admin_tinymce()): ?>
    <div class="alert alert-warning"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
```

```
        محرر النصوص <strong>TinyMCE</strong> غير موجود: ضع مجلد TinyMCE (الذي فيه <code>tinymce.min.js</code> داخل مجلد الموقع (في أي مستوى
        مثلاً <code dir="ltr">tinymce/</code> أو <code dir="ltr">assets/vendor/tinymce/</code>، أو اكتب مساره في <code>config.php</code>
        (<code dir="ltr">'editor' => ['tinymce' => '...']</code>). إلى ذلك الحين تعمل الحقول المنسّقة كخانات نص (HTML).
    </div>
<?php endif; ?>
<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
    <?= csrf_field() ?>
    <div class="panel panel-default admin-panel">
        <div class="panel-body">
            <?php if ($tr_fields && !$readonly): ?>
                <!-- الترجمة: كل نص عربي له حقلان FR و EN تحته -->
                <div class="admin-tr-toolbar">
                    <button type="button" class="btn btn-info btn-sm" data-auto-translate data-url="<?= e(url('admin:translate')) ?>">
                        <i class="fa fa-language"></i> ترجمة تلقائية
                    </button>
                    <span class="small text-muted">
                        <?php if (Translator::enabled()): ?>
                            تملأ حقول الفرنسية (FR) والإنجليزية (EN) من النص العربي. والحقول التي تبقى فارغة تُترجم تلقائياً عند الحفظ.
                        <?php else: ?>
                            <i class="fa fa-exclamation-triangle text-warning"></i> الترجمة التلقائية غير مفعّلة: أضف مفتاح Gemini المجاني في config.php، أو اكتب الترجمة بنفسك. الحقول الفارغة يظهر مكانها النص العربي.
                        <?php endif; ?>
                    </span>
                    <span class="admin-tr-status small" data-tr-status></span>
                </div>
            <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 46

- **السطر 7**: آخر عنصر في مسار التنقل اسم السجل (`__toString()`)، مقصوصاً إلى 60 حرفاً.
- **الأسطر 12–14**: زر «عرض في الموقع» إن عرّف القسم `view_url` .
- **السطر 18**: الحقول المترجمة في القسم، وهل فيه حقل منسّق: `array_filter()` تُرجع الحقول من النوع `richtext` ، والمصفوفة الفارغة تعني «لا».
- **الأسطر 19–25**: تنبيه «محرر النصوص غير موجود»، كما في الفصل 41، لكن فقط في قسم فيه نص منسّق.
- **السطر 26**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لرفع الملفات: بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط لا محتواه. و `novalidate` تترك التحقق كله للخادم، ليظهر بالعربية وبأسلوب واحد.
- **الأسطر 30–45**: شريط الترجمة (الفصل 40)، في كل قسم له حقول مترجمة.

app/views/admin/form.php — تابع الملف — الأسطر 46–90 من 192

```
            <?php foreach ($r['fields'] as $f => $spec): ?>
                <?php if ($spec['type'] === 'readonly' && !$obj) { continue; } ?>
                <div class="form-group <?= isset($errors[$f]) ? 'has-error' : '' ?>">
                    <?php if ($spec['type'] !== 'bool'): ?>
                        <label for="f_<?= e($f) ?>" class="control-label">
                            <?= e($spec['label'] ?? $f) ?>
```

```
                            <?php if (($spec['required'] ?? !in_array($spec['type'], ['bool', 'readonly'], true)) && !in_array($spec['type'], ['readonly', 'slug', 'password'], true)): ?><span class="text-danger">*</span><?php endif; ?>
                        </label>
                    <?php endif; ?>
                    <?= admin_input($r, $f, $spec, $values[$f] ?? null, $readonly, $obj) ?>
                    <?php if (isset($errors[$f])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($errors[$f]) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if (!empty($spec['help'])): ?><span class="help-block small text-muted"><?= e($spec['help']) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if ($spec['type'] === 'slug'): ?><span class="help-block small text-muted">يُولَّد تلقائياً من "<?= e($r['fields'][$spec['from']]['label'] ?? $spec['from']) ?>" إذا تُرك فارغاً.</span><?php endif; ?>
                    <?php if (in_array($f, $tr_fields, true)): ?>
                        <div class="admin-translations">
                            <?php foreach (admin_other_langs() as $lang): $col = $f . '_' . $lang; $max = admin_translation_max($spec); ?>
                                <div class="admin-tr-row <?= isset($errors[$col]) ? 'has-error' : '' ?>" data-lang="<?= e($lang) ?>">
                                    <label class="admin-tr-lang" for="f_<?= e($col) ?>" title="<?= $lang === 'fr' ? 'الفرنسية' : 'الإنجليزية' ?>"><?= e(strtoupper($lang)) ?></label>
                                    <?php if ($spec['type'] === 'richtext' && $readonly): ?>
                                        <div class="form-control-static admin-richtext-view" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>"><?= RichText::render($values[$col] ?? '') ?></div>
                                    <?php elseif ($spec['type'] === 'richtext'): ?>
                                        <textarea name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm admin-richtext" rows="<?= max(3, (int) ceil(($spec['rows'] ?? 8) / 2)) ?>" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" data-richtext="<?= e($lang) ?>" data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>"><?= e(RichText::forEditor($values[$col] ?? '')) ?></textarea>
                                    <?php elseif ($spec['type'] === 'textarea'): ?>
                                        <textarea name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm" rows="<?= max(2, (int) ceil(($spec['rows'] ?? 4) / 2)) ?>" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>"<?= $readonly ? ' disabled' : '' ?>><?= e($values[$col] ?? '') ?></textarea>
                                    <?php else: ?>
                                        <input type="text" name="<?= e($col) ?>" id="f_<?= e($col) ?>" class="form-control input-sm" dir="ltr" lang="<?= e($lang) ?>" value="<?= e($values[$col] ?? '') ?>"<?= $max ? ' maxlength="' . $max . '"' : '' ?> data-tr-of="<?= e($f) ?>" data-tr-lang="<?= e($lang) ?>"<?= $readonly ? ' disabled' : '' ?>>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                                <?php if (isset($errors[$col])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= strtoupper($lang) ?>: <?= e($errors[$col]) ?></span><?php endif; ?>
                            <?php endforeach; ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
            <?php if ($has_rich && ($tinymce = admin_tinymce())): ?>
                <p class="admin-editor-source small text-muted" data-editor-source>
                    <i class="fa fa-pencil-square-o"></i> محرر النصوص: <bdi dir="ltr">TinyMCE <span data-tinymce-version></span></bdi>
                    — <?= $tinymce['bundled'] ? 'النسخة المرفقة بالمشروع' : 'نسختك' ?>: <code dir="ltr"><?= e($tinymce['path']) ?></code>
                    — الأدوات: <span data-tinymce-plugins><?= count($tinymce['plugins']) ?></span> إضافة من <?= count($tinymce['plugins']) ?> في مجلدها
```

```
                    <?php if ($tinymce['lang'] === ''): ?>(الواجهة العربية من ملفات المشروع)<?php endif; ?>
                </p>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 91

- **السطر 47**: الحقول المعروضة فقط لا معنى لها في الإضافة (لا تاريخ إنشاء بعد).
- **السطر 52**: النجمة الحمراء للحقول المطلوبة.
- **الأسطر 55–58**: الحقل من `admin_input()`، ثم خطؤه، ثم النص المساعد، ثم ملاحظة الرابط التلقائي.
- **الأسطر 59–77**: حقلا الترجمة تحت كل حقل مترجم: القالب الصغير `_news_tr.php` نفسه، صار هنا عاماً. وفيه حالة جديدة: القسم المعروض للقراءة فقط (السطر 64) يعرض الترجمة المنسّقة HTML، والحقول الأخرى معطلة (`disabled`).
- **الأسطر 80–87**: سطر «محرر النصوص» من الفصل 41.

app/views/admin/form.php — تابع الملف — الأسطر 91–159 من 192

```
    <?php foreach ($r['inlines'] as $i => $inl): $cols = admin_inline_columns($inl); $isRows = ($inl['kind'] ?? '') === 'rows'; ?>
        <div class="panel panel-default admin-panel" id="inline-<?= e($inl['anchor'] ?? $i) ?>">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa <?= e($inl['icon'] ?? ($inl['kind'] === 'document' ? 'fa-paperclip' : ($isRows ? 'fa-list' : 'fa-picture-o'))) ?>"></i> <?= e($inl['label']) ?></strong>
                <?php if (!empty($inl['help'])): ?><div class="small text-muted"><?= e($inl['help']) ?></div><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <?php $newRows = $isRows && !$readonly ? (int) ($inl['new_rows'] ?? 3) : 0; $postedNew = (array) ($_POST['inline_new'][$i] ?? []); ?>
                <?php if (($obj && !empty($inline_rows[$i])) || $newRows): ?>
                    <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-condensed admin-inline-table">
                        <thead><tr>
                            <?php if (!$isRows): ?><th>الملف</th><?php endif; ?>
                            <?php foreach ($cols as $spec): ?><th<?= ($spec['type'] ?? 'text') === 'text' ? '' : ' style="width:' . (($spec['type'] ?? '') === 'select' ? 170 : 100) . 'px"' ?>><?= e($spec['label']) ?><?= !empty($spec['required']) ? ' <span class="text-danger">*</span>' : '' ?></th><?php endforeach; ?>
                            <?php if ($inl['order']): ?><th style="width:90px">الترتيب</th><?php endif; ?>
                            <th style="width:60px">حذف</th>
                        </tr></thead>
                        <tbody>
                        <?php foreach ($obj ? ($inline_rows[$i] ?? []) : [] as $row): $raw = $row->toArray(); $name = 'inline[' . $i . '][' . $row['id'] . ']'; ?>
                            <tr>
                                <?php if (!$isRows): ?>
                                <td>
                                    <?php if ($inl['kind'] === 'image'): ?>
```

```
                                        <a href="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>" target="_blank"><img src="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>" class="admin-thumb" alt=""></a>
                                    <?php else: ?>
                                        <a href="<?= e($row->get_download_url()) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(basename((string) $row[$inl['file']])) ?></a>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <?php endif; ?>
                                <?php foreach ($cols as $col => $spec): ?>
                                    <td><?= admin_inline_input($name, $col, $spec, $raw[$col] ?? '', $inl['model'], $raw) ?></td>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php if ($inl['order']): ?>
                                    <td><input type="number" class="form-control input-sm" name="<?= e($name . '[' . $inl['order'] . ']') ?>" value="<?= e($raw[$inl['order']] ?? 0) ?>"></td>
                                <?php endif; ?>
                                <td class="text-center"><input type="checkbox" name="<?= e($name . '[_delete]') ?>" value="1" aria-label="حذف"></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                        <?php for ($k = 0; $k < $newRows; $k++): $vals = is_array($postedNew[$k] ?? null) ? $postedNew[$k] : []; $name = 'inline_new[' . $i . '][' . $k . ']'; ?>
                            <tr class="admin-inline-new">
                                <?php foreach ($cols as $col => $spec): $def = ($spec['type'] ?? 'text') === 'bool' && !$vals ? ($spec['default'] ?? 0) : ($vals[$col] ?? ($spec['default'] ?? '')); ?>
                                    <td><?= admin_inline_input($name, $col, $spec + ($k === 0 && !empty($spec['example']) ? ['placeholder' => $spec['example']] : []), $def, $inl['model'], $vals) ?></td>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php if ($inl['order']): ?>
                                    <td><input type="number" class="form-control input-sm" name="<?= e($name . '[' . $inl['order'] . ']') ?>" value="<?= e($vals[$inl['order']] ?? (count($inline_rows[$i] ?? []) + $k + 1)) ?>"></td>
                                <?php endif; ?>
                                <td class="text-center text-muted small"><i class="fa fa-plus" title="سطر جديد"></i></td>
                            </tr>
                        <?php endfor; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                    </div>
                    <?php if ($newRows): ?><p class="help-block small text-muted"><i class="fa fa-info-circle"></i> الأسطر الفارغة تُتجاهل. احفظ ثم «حفظ ومتابعة التعديل» لإضافة أسطر أخرى.</p><?php endif; ?>
                <?php elseif ($obj): ?>
                    <p class="text-muted">لا توجد ملفات مرفقة بعد.</p>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!$readonly && !$isRows): ?>
                    <label>إضافة ملفات جديدة (يمكن اختيار عدة ملفات):</label>
                    <div class="admin-inline-upload">
                        <input type="file" name="inline_new_<?= $i ?>[]" multiple class="form-control" accept="<?= $inl['kind'] === 'image' ? 'image/*' : '.' . e(implode(',.', $inl['ext'] ?? Upload::DOCUMENTS)) ?>">
                        <?php foreach ($cols as $col => $spec): if (($spec['type'] ?? 'text') !== 'select') { continue; } ?>
```

```
                            <label class="small"><?= e($spec['label']) ?>:
                                <?= admin_inline_input('inline_new_defaults[' . $i . ']', $col, $spec, $spec['default'] ?? '', $inl['model']) ?>
                            </label>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    <?php endforeach; ?>
```

يتبع الملف من السطر 160

- **الأسطر 91–95**: لوحة لكل جدول مرتبط، بأيقونة حسب نوعه: مشبك للوثائق، وقائمة للصفوف، وصورة للمعارض.
- **السطر 97**: جدول الصفوف يعرض أسطراً فارغة جديدة (3 افتراضياً)، ونتذكر ما أرسله المدير فيها إن عاد النموذج بخطأ.
- **الأسطر 108–127**: الصفوف الموجودة: صورة مصغرة، أو رابط تحميل محمي للوثائق (الفصل 34)، ثم الخانات من `admin_inline_input()`، والترتيب، ومربع الحذف.
- **الأسطر 128–138**: الأسطر الجديدة لجدول الصفوف، بأسماء `inline_new[...]`.
- **الأسطر 146–156**: رفع ملفات جديدة: `multiple` تسمح باختيار عدة ملفات دفعة واحدة، والاسم بـ `[]`. وبجانبه قوائم الخيارات، إن كان للجدول عمود من نوع `select`.

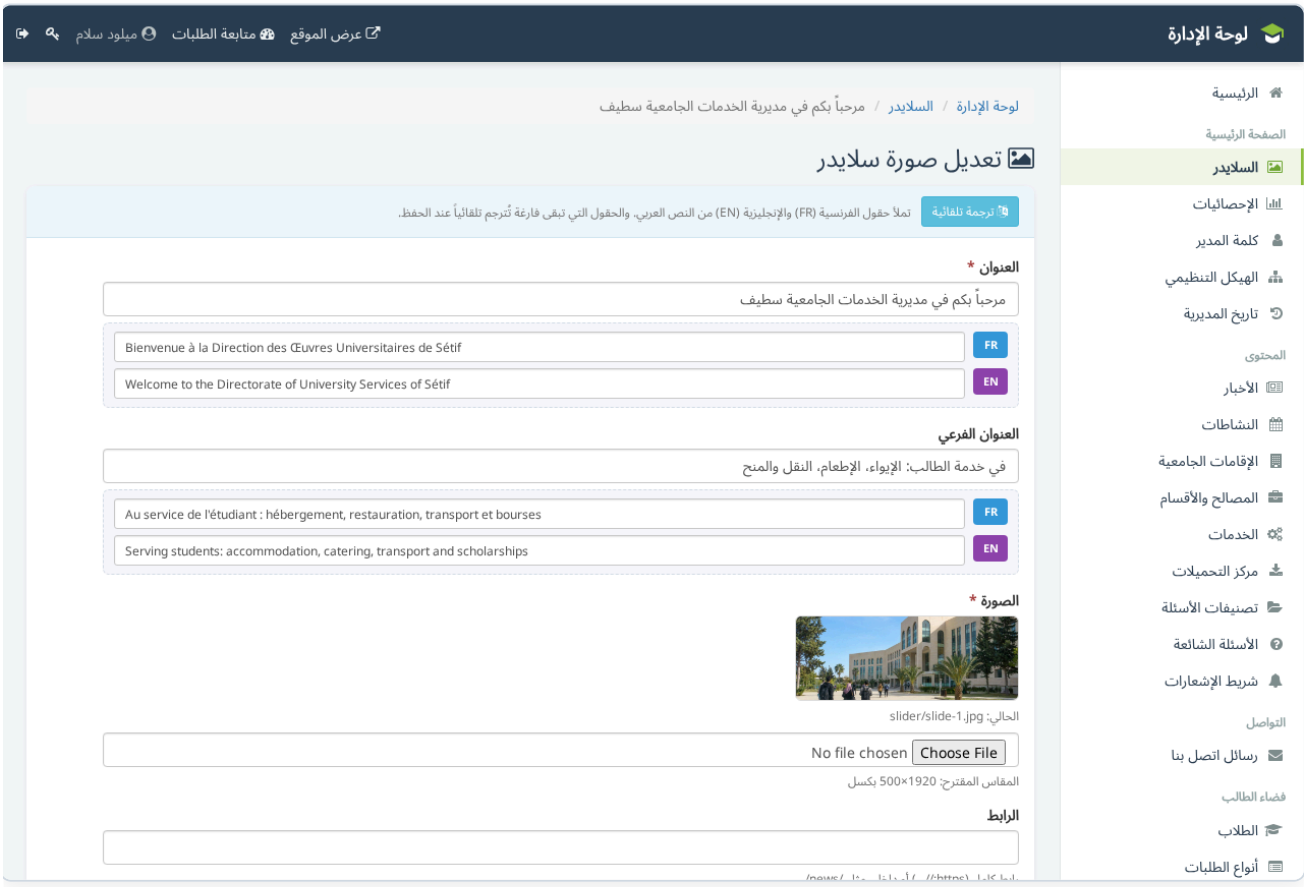
app/views/admin/form.php تابع الملف — الأسطر 160–192 من 192

```
    <?php if (!$readonly): ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> حفظ</button>
            <button type="submit" name="_continue" value="1" class="btn btn-default">حفظ ومتابعة التعديل</button>
            <?php if ($r['can_add']): ?><button type="submit" name="_addanother" value="1" class="btn btn-default">حفظ وإضافة آخر</button><?php endif; ?>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع للقائمة</a>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
</form>
<?php endblock(); ?>

<?php if ($has_rich && ($tinymce = admin_tinymce())): ?>
<?php /* محرر النصوص المنسّقة: TinyMCE — نسخة المستخدم أينما وضعها في مجلد الموقع، وإلا نسخة المشروع (admin_tinymce؛ محلي بلا CDN). */
```

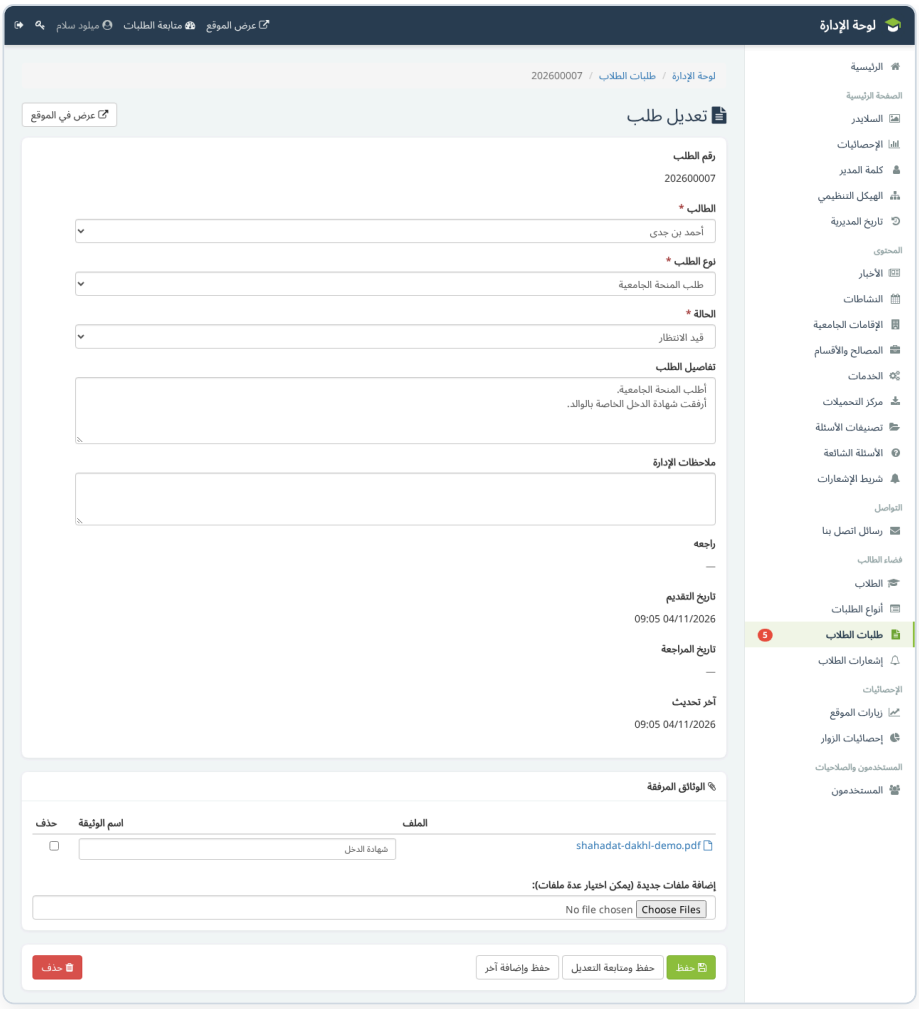
```
183          — RichText::editorSchema() وقائمة الوسوم والخصائص من ،(admin-richtext.js) كل إضافات مجلدها تُفعَّل
     نفس ما يحفظه الخادم */ ?>
184  <?php $rich_schema = RichText::editorSchema(); ?>
185  <?php block('extra_js'); ?>
186  <script src="<?= e($tinymce['url']) ?>"></script>
187  <script src="<?= asset('js/admin-richtext.js') ?>" data-base="<?= e($tinymce['base']) ?>" data-
     suffix="<?= e($tinymce['suffix']) ?>"
188          data-lang="<?= e($tinymce['lang']) ?>" data-lang-base="<?= e(base_url() .
     '/assets/js/tinymce-lang/') ?>"
189          data-plugins="<?= e(implode(' ', $tinymce['plugins'])) ?>" data-upload-url="<?=
     e(url('admin:editor_upload')) ?>"
190          data-valid-elements="<?= e($rich_schema['elements']) ?>" data-valid-styles="<?=
     e($rich_schema['styles']) ?>"></script>
191  <?php endblock(); ?>
192  <?php endif; ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 161–169**: الأزرار الثلاثة بأسمائها (`_continue` و `_addanother`) التي يفحصها المتحكم، وزر الحذف رابط إلى صفحة التأكيد.
- **الأسطر 170–176**: في القسم المعروض للقراءة فقط: زر الرجوع وحده.
- **الأسطر 181–192**: تحميل TinyMCE وسكربتنا، كما في الفصل 41، في كل نموذج فيه نص منسّق.



تعديل صورة سلايدر: معاينة الصورة الحالية، وحقلا الترجمة تحت العنوان



تعديل طلب طالب، ووثائقه المرفقة في أسفل الصفحة

تنسيق الجداول المرتبطة

في `assets/css/admin.css`، بعد قسم صفحة الاستعادة (الفصل 38) وقبل قسم محرر النصوص (الفصل 41):

assets/css/admin.css — إدراج — الأسطر 132–136 من 190

```
/* (inlines) ===================== الجداول المرتبطة ===================== */
.admin-inline-new td { background: #fbfdf7; }
.admin-inline-upload { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; align-items: center; }
.admin-inline-upload input[type=file] { flex: 1 1 260px; width: auto; }
.admin-inline-upload select { display: inline-block; width: auto; }
```

يتبع الملف من السطر 137

- **السطر 133**: الأسطر الجديدة في جدول الصفوف بخلفية خضراء فاتحة جداً.
- **الأسطر 134–136**: حقل رفع الملفات يأخذ باقي العرض، وقوائم الخيارات بجانبه بعرضها الطبيعي.

42.6 التنظيف

انتهى دور الملفات المؤقتة. تأكد أنك حذفت `news_list.php` و`news_form.php` و`_news_tr.php` من `app/views/admin/`، ثم احذف المجلد `admin-demo/` كله من جذر المشروع: صفحاته الثلاث صارت `index.php` و`list.php` و`form.php`، و`admin.css` و`admin.js` في `assets/` منذ البداية.

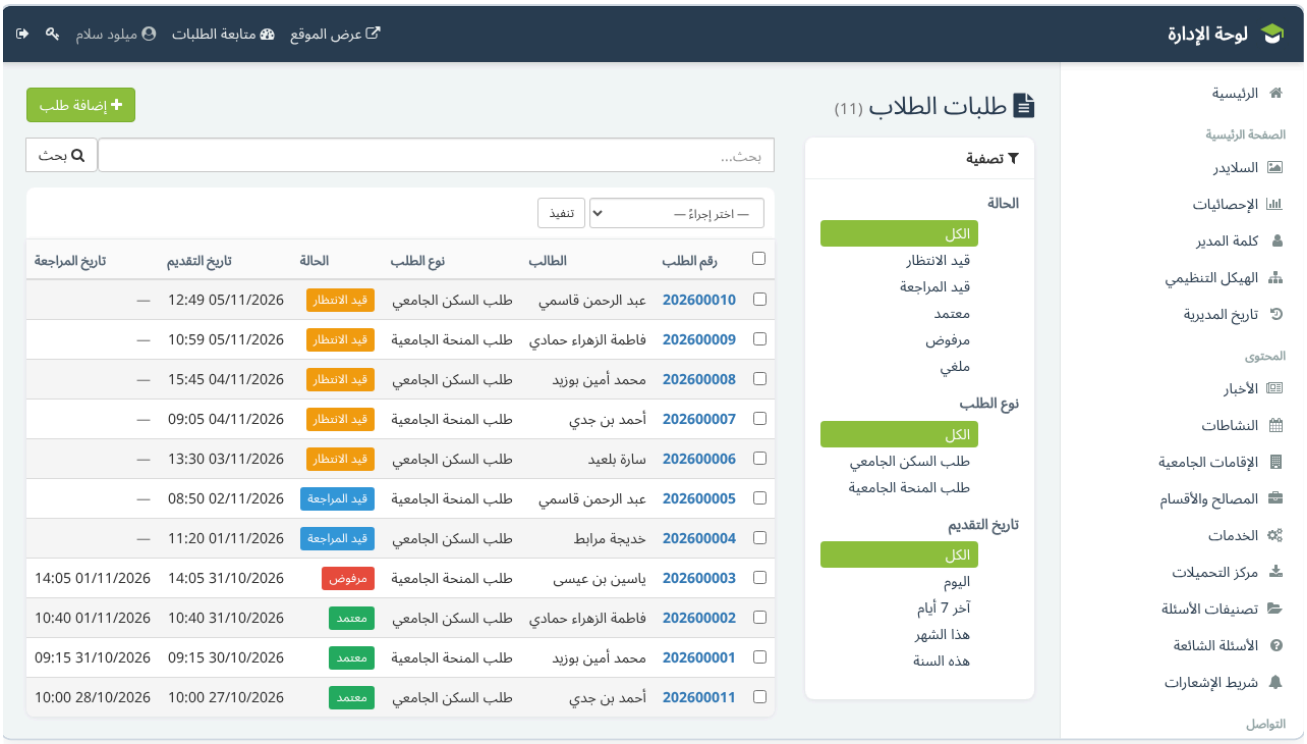
يجب أن يكون في `app/views/admin/` الآن تسعة ملفات بالضبط:

مثال محتوى app/views/admin/

```
delete.php  form.php  index.php  layout.php  list.php  login.php  password.php  recover.php
translate_all.php
```

42.7 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` : الصفحة الرئيسية الحقيقية بالبطاقات وكل الأقسام، والقائمة الجانبية مجمّعة.
2. **شريحة جديدة** (وعد الفصل 27): «السلايدر» ← «إضافة صورة سلايدر»، واكتب عنواناً بالعربية واختر صورة، ثم «حفظ». افتح الصفحة الرئيسية: الشريحة في السلايدر. وافتحها بالفرنسية `/fr/` : العنوان مترجم، ترجمه الحفظ وحده (الفصل 40).
3. جرّب رفع ملف `.php` أو ملف نصي غيّرت امتداده إلى `.jpg` صورةً للشريحة: يرفضه `Upload` برسالة خطأ.
4. **ملف للتحميل**: «مركز التحميلات» ← «إضافة ملف»، وارفع PDF. في `/downloads/` اضغط «تحميل»: يبدأ التحميل ويزيد العداد في القائمة.
5. **كلمة مرور طالب** (وعد الفصل 33): «المستخدمون» ← اسم مستخدم الطالب (رقم تسجيله)، واكتب كلمة مرور جديدة واحفظ. يدخل الطالب بها، وتخرج جلساته القديمة.
6. «طلبات الطلاب» ← طلب معلق، وغيّر الحالة إلى «معتمد» واحفظ: يصل الطالب إشعار، ويُسجَّل اسمك مراجِعاً.
7. «رسائل اتصل بنا»: افتح رسالة جديدة، ثم ارجع: نقص العدد الأحمر بجانب القسم.
8. في «الأخبار»: صفِّ بـ «خبر مميز: نعم»، ثم ابحث بكلمة، ولاحظ الرابط: `?f_is_featured=1&q=...` . حدّد خبرين واختر «تحويل إلى مسودة».
9. افتح خبراً وأضف إلى معرضه صورتين دفعة واحدة، واكتب تعليقاً بالعربية لإحداهما واحفظ: يُترجم التعليق وحده. ثم احذف الخبر: اختفت صورته وصور معرضه من `uploads/` .
10. افتح «كلمة المدير» أو «الأسئلة الشائعة»: محرر النصوص في الحقول المنسّقة، كما في الأخبار.
11. أنشئ مستخدماً موظفاً (بلا «مدير عام») وادخل به: لا يرى «المستخدمون» ولا لوحة اللغات، و`/admin/users/` تعطيه 404.



قسم طلبات الطلاب: البحث في اسم الطالب، والتصفية بالحالة والنوع والتاريخ

تمارين

1. أضف إلى «الأسئلة الشائعة» إجراءً جماعياً «إخفاء الأسئلة المحددة» يضع `is_active = 0` . (سطر واحد في `actions` .)
2. أضف عموداً محسوباً في قائمة «الإقامات الجامعية» يعرض عدد صور كل إقامة، على مثال `faq_count` .
3. اجعل `per_page` لقسم «زيارات الموقع» 100، وجرّب الترقيم.

خلاصة الفصل

- لوحة الإدارة **محرك عام** يقرأ وصف كل جدول من `admin_config.php` : أربع صفحات (قائمة، إضافة، تعديل، حذف) تخدم 26 قسماً، بدل دوال لكل جدول كما في الفصل 39.
- الوصف يحدد الأعمدة والروابط والتعديل المباشر والفلاتر والبحث والإجراءات والحقول والجداول المرتبطة، والخطافات `on_view` و `on_save` .
- حقول الفرنسية والإنجليزية وزر الترجمة والترجمة عند الحفظ، ومحرر النصوص، تعمل في كل قسم وحدها: من `$translatable` في النموذج ومن النوع `richtext` في الوصف.
- الأمان: الأسماء من الإعدادات لا من الرابط، والقيم معاملات، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات تُتحقق، والملفات يفحصها `Upload` ، والنص المنسّق ينظّفه `RichText` ، والحذف بـ POST فقط.
- الملفات: نحذف المرفوع للتو إن فشل الحفظ، والمستبدَل بعد النجاح، ولا نحذف ملفاً يستعمله سجل آخر.
- خدعة الحقل المخفي قبل المربع لمعرفة «ألغى التحديد»، و `$_FILES` لعدة ملفات قوائم خصائص لا قائمة ملفات.
- حذفنا القوالب المؤقتة و `admin-demo/` : اللوحة الآن مطابقة للمشروع النهائي، إلا قسم المسابقات (الفصل 44) وصفحات دراسة ملفات المترشحين (الفصل 48).

الفصل الثالث والأربعون

مسابقات التوظيف: التصميم والجداول والتشفير

بقي في موقعنا قسم أخير كبير: **مسابقات التوظيف**. تنشر المديرية إعلانات توظيف (متصرف إداري، مهندس دولة في الإعلام الآلي، عون أمن ووقاية...)، فيقرأ المترشح الإعلان ويترشح **من الموقع**: يملأ استمارة، ويرفع وثائقه بصيغة PDF، فيحصل على **رقم متابعة** و**رمز سري** يتابع بهما ملفه. وفي لوحة الإدارة يدرس الموظفون الملفات، ويستدعون أصحاب الملفات المقبولة إلى الاختبار، ثم ينشرون النتائج.

وهذه أول مرة يجمع فيها موقعنا **معطيات شخصية حساسة** لأشخاص لا حساب لهم عندنا: رقم التعريف الوطني، وتاريخ الميلاد، والعنوان، والهاتف، ونسخ الشهادات. لذلك نبدأ قبل أي صفحة بسؤالين: ممّن نحمي هذه المعطيات؟ وكيف؟ ثم نكتب جداول القسم الثمانية وإعداداته، وأهم صنف فيه: `Crypto`، الذي يشفّر المعطيات والوثائق فلا تكشف شيئاً حتى لو سُرقت قاعدة البيانات.

43.1 ستة فصول للمسابقات

هذا أكبر قسم في الموقع، فنبنيه في ستة فصول. وفي آخر كل فصل شيء يعمل ونجرّبه:

الفصل	ما نبنيه	ما يعمل في آخره
43	التصميم، والجداول الثمانية، والإعدادات، وصنف التشفير `Crypto`	تجربة التشفير في صفحة مؤقتة
44	نماذج الجداول، وقسم «المسابقات» في لوحة الإدارة	تضيف مسابقة كاملة من اللوحة
45	صفحات الإعلانات: القائمة، وصفحة المسابقة وملفاتها، والرابط في شريط التنقل، والصندوق في الصفحة الرئيسية	الزائر يقرأ الإعلانات
46	الترشح الإلكتروني: الاستمارة، وفحص ملفات PDF، والحفظ المشفّر، والوصل	المترشح يرسل ملفه ويأخذ رقمه ورمزه

الفصل	ما نبنيه	ما يعمل في آخره
47	فضاء المترشح: متابعة الطلب، وإكمال الملف الناقص، والاستدعاء، والنتيجة، وطباعتهما	المترشح يتابع ملفه حتى النتيجة
48	دراسة الملفات في لوحة الإدارة: القبول والرفض، والوثائق، والتصدير، والاستدعاءات، والنتائج، وسجل الاطلاع، والحذف	الدورة كاملة من الجهتين

ورحلة المترشح كلها:

لماذا لا حساب للمترشح كالطالب؟

الطالب يزور موقعنا طوال سنوات دراسته، فله حساب بكلمة مرور (الفصل 33). أما المترشح فيترشح مرة أو مرتين في حياته. لو أنشأنا له حساباً لصار عندنا آلاف كلمات المرور الإضافية نحميها، وبريد استعادة، وحسابات منسية لا يحذفها أحد. بدل ذلك يأخذ المترشح عند الإرسال **رقم متابعة** عشوائياً مثل `C26-KMZ4N7Q2`، و**رمزاً سرياً** يظهر مرة واحدة في الوصل. الاثنان معاً يفتحان ملفه هو فقط، كرقم الحساب ورمزه في البنك. والرمز السري لا يُحفظ عندنا أبداً، بل بصمته فقط بالدالة `password_hash` (الفصل 24)، كما نفعل بكلمات المرور.

43.2 ممّن نحمي المعطيات؟

الحماية تبدأ بتخيّل المهاجم. هذه المخاطر التي صُمّم القسم لمواجهتها، والفصل الذي نعالج فيه كل واحد منها:

الخطر	مثال	الحماية	الفصل
سرقة قاعدة البيانات	نسخة احتياطية منسية في مكان عام، أو ثغرة في كود آخر تقرأ الجداول	المعطيات الحساسة مشفّرة، ومفتاح التشفير ليس في قاعدة البيانات	43
سرقة وثائق المترشحين	مجلد رفع يستطيع الزوار تصفّحه	الوثائق مشفّرة، بأسماء عشوائية، في مجلد `storage/private` المحمي	43، 46
تعديل البيانات في القاعدة	تغيير معطيات مترشح، أو نسخها إلى طلب آخر	التشفير يكشف أي تعديل، ويربط كل نص مشفّر بطلبه	43
فتح ملفات الآخرين	تجربة أرقام متتالية: 1001، 1002...	رقم متابعة عشوائي ورمز سري، وحدود للمحاولات	46، 47
ملف خبيث	ملف PDF فيه JavaScript، أو برنامج بامتداد `.pdf`	فحص محتوى كل ملف قبل قبوله	46
البرامج الآلية	آلاف الطلبات المزيفة لإغراق المسابقة	حقل فخ، وتوقيع لوقت فتح الاستمارة، وحدود للإرسال، ورمز CSRF	46

الخطر	مثال	الحماية	الفصل
الترشح بعد الأجل	تغيير ساعة الحاسوب، أو إرسال الاستمارة بعد الأجل	الأجل يُفرض في الخادم بتوقيت الجزائر	46
التنصت على الشبكة	شبكة Wi-Fi عامة	الترشح يتطلب اتصالاً مشفّراً HTTPS	46، 49
جهاز مشترك	مقهى إنترنت يفتح فيه الزبون التالي صفحة الطلب	صفحات لا يحفظها المتصفح، وجلسة مدتها 20 دقيقة، وزر إغلاق	47
موظف فضولي أو حساب مسروق	الاطلاع على ملفات لا علاقة له بها	صلاحية خاصة بالمسابقات، و**سجل اطلاع** يسجّل كل فتح وتنزيل وتصدير	48
بقاء المعطيات للأبد	ملفات مسابقة انتهت منذ سنوات	حذف نهائي لمعطيات المسابقة بعد انتهائها	48

القانون 18-07

في الجزائر يحمي **القانون 18-07** الأشخاص الطبيعيين في معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي. وروحه في كلمات قليلة: لا تجمع إلا ما تحتاجه، واحمِه، ولا تحتفظ به أكثر من اللازم. وهذه بالضبط مبادئ تصميمنا في هذه الفصول.

أين تُحفظ كل معلومة؟

لا نشفّر كل شيء. نشفّر ما يؤذي صاحبه لو تسرّب، ونترك واضحاً ما يحتاجه الموظفون للبحث والفرز:

المعلومة	كيف تُحفظ	لماذا
الاسم واللقب (بالعربية واللاتينية)، الجنس، الشهادة والتخصص وسنة التخرج والخبرة، الرتبة، حالة الملف	واضحة	يبحث بها الموظفون ويرتّبون ويطبعون القوائم، وقوائم المقبولين تُنشر بالأسماء أصلاً
رقم التعريف الوطني، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان والولاية، الهاتف، البريد، وضعية الخدمة الوطنية	**مشفّرة** معاً في عمود واحد `personal_data`	أخطر المعطيات: بها تُنتحل شخصية صاحبها
رقم التعريف (مرة ثانية)	**بصمة** في العمود `nin_hash`	لنمنع ترشح الشخص نفسه مرتين في المسابقة نفسها، دون حفظ الرقم
الوثائق PDF	**ملفات مشفّرة** بأسماء عشوائية في `storage/private/recruitment/`	نسخ الشهادات وبطاقة التعريف
الرمز السري	**بصمته فقط** (`password_hash`)	لا يقرؤه أحد، ولا حتى المدير
مفتاح التشفير	**خارج قاعدة البيانات**: في `config.php` أو في الملف `storage/private/recruitment.key`	سرقة القاعدة وحدها لا تكفي

43.3 الجداول الثمانية

الجدول	ما فيه	يرتبط بـ
`competitions`	المسابقة: العنوان، والأجل، والوصف، والشروط، والحالة	—
`competition_posts`	الرتب المفتوحة وعدد مناصب كل رتبة	المسابقة
`competition_requirements`	الوثائق المطلوبة: كل سطر خانة رفع PDF في الاستمارة	المسابقة
`competition_files`	ملفات منشورة للجميع: الإعلان الرسمي، والاستمارة، وقوائم المقبولين والنتائج	المسابقة
`competition_exams`	مواعيد الاختبارات والمقابلات	المسابقة
`competition_applications`	طلبات الترشح	المسابقة، والرتبة، والموعد، والموظف المراجِع
`competition_application_files`	وثائق كل طلب	الطلب، والوثيقة المطلوبة
`recruitment_audit`	سجل الاطلاع	لا شيء (عمداً)

مسابقة واحدة ← عدة طلبات ← لكل طلب عدة وثائق. وللمسابقة أيضاً أربعة جداول «أبناء»: الرتب، والوثائق المطلوبة، والملفات المنشورة، والمواعيد. والطلب يشير إلى رتبة من رتبها، ثم إلى موعد من مواعيدها حين يُستدعى صاحبه.

أسطر الحذف في أول الملف

افتح `database/schema.sql`. في أوله، بعد السطر `SET time_zone` وقبل حذف جدول `application_documents`، مكان الشريط الذي تركناه في الفصل 14، أضف ثمانية أسطر:

`database/schema.sql` إدراج — الأسطر 16–23 من 797

```
DROP TABLE IF EXISTS `recruitment_audit`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_application_files`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_applications`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_exams`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_files`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_requirements`;
DROP TABLE IF EXISTS `competition_posts`;
DROP TABLE IF EXISTS `competitions`;
```

يتبع الملف من السطر 24

تذكّر دور هذه الأسطر (الفصل 14): حين نستورد الملف كله في قاعدة بيانات جديدة أو موجودة، يحذف الجداول القديمة أولاً ثم ينشئها من جديد. ونحذف **الأبناء قبل الآباء**: الوثائق قبل الطلبات، والطلبات قبل المسابقات. فحص المفاتيح الأجنبية معطّل في

السطر 13، لكن الترتيب الصحيح عادة جيدة. ولا تنفّذ هذه الأسطر الآن: الجداول غير موجودة بعد.

جدول المسابقات

ثم انزل إلى آخر الملف. بين جداول فضاء الطالب (الفصل 33) والسطر الأخير `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;` نكتب جداول المسابقات، بالترتيب الذي نكتبها به هنا:

database/schema.sql إدراج الأسطر 605–640 من 797

```
-- ----------------------------------------------------------------------
-- المسابقات (الإعلانات)
-- ----------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `competitions` (
  `id`               INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`            VARCHAR(300) NOT NULL,
  `title_fr`         VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`         VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `slug`             VARCHAR(300) NOT NULL,
  `reference`        VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'رقم الإعلان أو المقرر',
  `recruitment_mode` VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT 'qualification' COMMENT 'qualification | exam | professional | contract',
  `summary`          VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',
  `summary_fr`       VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `summary_en`       VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `description`      TEXT         NOT NULL,
  `description_fr`   TEXT         NULL,
  `description_en`   TEXT         NULL,
  `conditions`       TEXT         NOT NULL COMMENT 'شروط المشاركة: شرط في كل سطر',
  `conditions_fr`    TEXT         NULL,
  `conditions_en`    TEXT         NULL,
  `deposit_info`     TEXT         NULL COMMENT 'مكان وكيفية إيداع الملف الورقي (إن وُجد)',
  `deposit_info_fr`  TEXT         NULL,
  `deposit_info_en`  TEXT         NULL,
  `opens_at`         DATE         NOT NULL COMMENT 'أول يوم لإيداع الملفات',
  `closes_at`        DATE         NOT NULL COMMENT 'آخر يوم لإيداع الملفات (حتى 23:59 بتوقيت الجزائر)',
  `exam_date`        DATE         NULL COMMENT 'تاريخ الاختبار أو المقابلة',
  `online_apply`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'قبول الترشح الإلكتروني',
  `status`           VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT 'draft | published | cancelled',
  `views_count`      INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `results_published_at` DATETIME NULL COMMENT 'وقت نشر النتائج الفردية للمترشحين (NULL = غير منشورة)',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competitions_slug` (`slug`),
  KEY `idx_competitions_dates` (`status`, `opens_at`, `closes_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 641

العمود	دوره
`title`، `title_fr`، `title_en`	عنوان المسابقة بلغات الموقع الثلاث، كعناوين الأخبار. عمودا الترجمة يقبلان `NULL`: الترجمة الفارغة تعني «اعرض العربية»

العمود	دوره
`slug`	الاسم في الرابط، يُولَّد من العنوان (الفصل 17)، مثل `/competitions/msbk-ltothyf-tknyyn-fy-laalm-lly-ydaa-orky/` . فريد
`reference`	رقم الإعلان أو المقرر الرسمي، مثل `07/2026`
`recruitment_mode`	نمط التوظيف: `qualification` على أساس الشهادة، `exam` على أساس الاختبار، `professional` امتحان مهني، `contract` توظيف بالتعاقد
`summary`	ملخص قصير يظهر في قائمة المسابقات
`description`	نص الإعلان كاملاً، نص منسّق نكتبه بمحرر TinyMCE (الفصل 41)
`conditions`	شروط المشاركة: شرط في كل سطر، فتعرضها الصفحة قائمة
`deposit_info`	مكان إيداع الملف الورقي ومواعيده، إن وُجد
`opens_at` ، `closes_at`	أول يوم وآخر يوم للإيداع
`exam_date`	تاريخ الاختبار أو المقابلة (اختياري)
`online_apply`	هل نقبل الترشح من الموقع؟ بعض المسابقات بالملف الورقي وحده
`status`	`draft` مسودة لا يراها الزوار، `published` منشورة، `cancelled` ملغاة
`views_count`	عدد مرات فتح صفحة المسابقة
`results_published_at`	وقت نشر النتائج الفردية. `NULL` = لم تُنشر بعد، فلا يرى أي مترشح نتيجته

لاحظ أن الجدول لا يحفظ «مفتوحة» أو «منتهية». هذه **مرحلة** يحسبها الموقع من التاريخ عند كل طلب: قبل `opens_at` المسابقة «قادمة»، وبين التاريخين «مفتوحة»، وبعد `closes_at` «منتهية»، و `cancelled` «ملغاة» مهما كان التاريخ. هكذا تُغلق المسابقة وحدها عند منتصف الليل دون أن يغيّر أحد شيئاً. سنكتب هذا الحساب في نموذج المسابقة في الفصل القادم. والفهرس `idx_competitions_dates` على `(status, opens_at, closes_at)` يجعل سؤال «ما المسابقات المفتوحة الآن؟» سريعاً.

> **لماذا DATE لا DATETIME لآخر أجل؟**
>
> الإعلانات الرسمية تقول دائماً «آخر أجل لإيداع الملفات يوم كذا» دون ساعة. فنحفظ اليوم وحده، ونعتبر الترشح مفتوحاً حتى **الساعة 23:59 من ذلك اليوم بتوقيت الجزائر**: المنطقة الزمنية نضبطها في `bootstrap.php` (الفصل 16)، وفي أول هذا الملف (`SET time_zone = '+01:00'`).

الرتب والوثائق المطلوبة

`database/schema.sql` إدراج — الأسطر 642–674 من 797

```
642  -- الرتب والمناصب المفتوحة في كل مسابقة
643  CREATE TABLE `competition_posts` (
644    `id`              INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  `competition_id`  INT UNSIGNED      NOT NULL,
  `title`           VARCHAR(200)      NOT NULL COMMENT 'الرتبة',
  `title_fr`        VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `positions`       SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'عدد المناصب',
  `requirements`    VARCHAR(300)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'الشهادة أو التخصص المطلوب',
  `requirements_fr` VARCHAR(500)      NULL DEFAULT NULL,
  `requirements_en` VARCHAR(500)      NULL DEFAULT NULL,
  `location`        VARCHAR(200)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'مكان التعيين',
  `location_fr`     VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `location_en`     VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `order`           INT               NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_posts_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_posts_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES
`competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- الوثائق المطلوبة في ملف الترشح (كل سطر = خانة رفع PDF في استمارة الترشح الإلكتروني)
CREATE TABLE `competition_requirements` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `label`          VARCHAR(200) NOT NULL,
  `label_fr`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `label_en`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `is_required`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_requirements_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_requirements_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`)
REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 675

- `competition_posts`: المسابقة الواحدة قد تفتح عدة رتب: «متصرف إداري» بمنصبين، و«ملحق إداري» بثلاثة مناصب. لكل رتبة عدد المناصب (`positions`، من نوع `SMALLINT UNSIGNED`: عدد صحيح موجب حتى 65535)، والشهادة أو التخصص المطلوب، ومكان التعيين. والمترشح يختار رتبة واحدة في الاستمارة.
- `competition_requirements`: الوثائق المطلوبة في الملف: «نسخة من الشهادة»، «كشف النقاط»... كل سطر هنا يصير **خانة رفع ملف PDF** في استمارة الترشح (الفصل 46)، و`is_required` تحدد هل الوثيقة إلزامية.
- العمود `order` في الجدولين لترتيب الأسطر كما يريدها الموظف. و`order` كلمة محجوزة في SQL (من `ORDER BY`)، لذلك نكتبها دائماً بين علامتَي `` ` `` كما فعلنا في جداول سابقة.
- `ON DELETE CASCADE`: حذف المسابقة يحذف رتبها ووثائقها المطلوبة معها.

الملفات المنشورة ومواعيد الاختبارات

database/schema.sql إدراج الأسطر 676–712 من 797

```
-- الملفات المنشورة للجميع: الإعلان الرسمي، استمارة الترشح، قائمة المقبولين، النتائج النهائية
CREATE TABLE `competition_files` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL,
  `title_fr`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `kind`            VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'announcement' COMMENT 'announcement | form | admitted | results | other',
  `file`            VARCHAR(255) NOT NULL,
  `file_size`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `downloads_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `order`           INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_files_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_files_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- مواعيد الاختبارات والمقابلات (يُستدعى إليها المترشحون — فوج لكل موعد)
CREATE TABLE `competition_exams` (
  `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id`  INT UNSIGNED NOT NULL,
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT 'مثل: المقابلة الشفهية — الفوج الأول',
  `title_fr`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `starts_at`       DATETIME     NOT NULL COMMENT 'تاريخ وساعة الاختبار',
  `place`           VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `place_fr`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `place_en`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `instructions`    VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'تعليمات تظهر في الاستدعاء',
  `instructions_fr` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `instructions_en` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `order`           INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_exams_competition` (`competition_id`, `starts_at`),
  CONSTRAINT `fk_competition_exams_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 713

- **`competition_files`** : ملفات **عامة** يحمّلها أي زائر: الإعلان الرسمي، واستمارة ورقية، وقائمة المقبولين، والنتائج النهائية. نوع الملف في `kind` : `announcement` إعلان، `form` استمارة، `admitted` قائمة المقبولين، `results` نتائج، `other` أخرى. وتُحفظ كباقي ملفات الموقع العامة في `uploads/` (الفصل 32)، ومعها حجمها وعدّاد تحميلاتها. وهي غير وثائق المترشحين الخاصة، التي لا تدخل `uploads` أبداً.
- **`competition_exams`** : مواعيد الاختبارات والمقابلات: «المقابلة الشفهية — الفوج الأول» يوم كذا الساعة 08:30 في قاعة كذا، مع تعليمات تظهر في الاستدعاء («أحضر النسخة الأصلية من الشهادة»). هنا نحتاج الساعة، فالنوع `DATETIME` . والموظف يستدعي كل مترشح مقبول إلى موعد منها (الفصل 48).

طلبات الترشح

أكبر جداول القسم وأهمها:

database/schema.sql إدراج الأسطر 714–759 من 797

```
-- ----------------------------------------------------------------------
-- طلبات الترشح الإلكتروني (معطيات شخصية محمية)
-- ----------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `competition_applications` (
  `id`                INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id`    INT UNSIGNED      NOT NULL,
  `post_id`           INT UNSIGNED      NULL,
  `post_title`        VARCHAR(200)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'اسم الرتبة يوم الترشح (يبقى حتى لو عُدّلت الرتبة)',
  `tracking_code`     VARCHAR(20)       NOT NULL COMMENT 'رقم المتابعة: عشوائي غير متسلسل',
  `secret_hash`       VARCHAR(255)      NOT NULL COMMENT 'بصمة الرمز السري (password_hash) — الرمز نفسه لا يُحفظ',
  `nin_hash`          CHAR(64)          NOT NULL COMMENT 'HMAC لرقم التعريف الوطني (الرقم نفسه مشفّر داخل personal_data)',
  `last_name`         VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `first_name`        VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `last_name_latin`   VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `first_name_latin`  VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `gender`            CHAR(1)           NOT NULL COMMENT 'M | F',
  `diploma`           VARCHAR(150)      NOT NULL,
  `specialty`         VARCHAR(150)      NOT NULL,
  `graduation_year`   SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  `experience_years`  TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0,
  `personal_data`     TEXT              NOT NULL COMMENT 'مشفّرة AES-256-GCM: رقم التعريف، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، الولاية، الهاتف، البريد، الخدمة الوطنية',
  `status`            VARCHAR(20)       NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT 'pending | under_review | incomplete | accepted | rejected',
  `candidate_message` TEXT              NULL COMMENT 'رسالة للمترشح تظهر في صفحة متابعة الطلب',
  `internal_notes`    TEXT              NULL COMMENT 'ملاحظات داخلية للموظفين فقط',
  `submitted_at`      DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`        DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `reviewed_at`       DATETIME          NULL,
  `reviewed_by_id`    INT UNSIGNED      NULL,
  `complete_until`    DATE              NULL COMMENT 'آخر أجل ليرفع المترشح الوثائق الناقصة بنفسه',
  `completed_at`      DATETIME          NULL COMMENT 'آخر مرة أكمل فيها المترشح ملفه',
  `exam_id`           INT UNSIGNED      NULL COMMENT 'الاستدعاء: موعد الاختبار',
  `seat_number`       VARCHAR(20)       NULL COMMENT 'رقم التسجيل في الاختبار',
  `convoked_at`       DATETIME          NULL,
  `result`            VARCHAR(20)       NULL COMMENT 'passed | reserve | failed | absent',
  `score`             DECIMAL(5,2)      NULL COMMENT 'العلامة من 20',
  `result_rank`       SMALLINT UNSIGNED NULL COMMENT 'الترتيب',
  `result_note`       VARCHAR(500)      NULL COMMENT 'ملاحظة تظهر للمترشح مع النتيجة',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_applications_tracking` (`tracking_code`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_applications_nin` (`competition_id`, `nin_hash`),
  KEY `idx_competition_applications_status` (`competition_id`, `status`, `submitted_at`),
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_post` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `competition_posts` (`id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_reviewer` FOREIGN KEY (`reviewed_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_exam` FOREIGN KEY (`exam_id`) REFERENCES `competition_exams` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 760

نقرأ أعمدته مجموعات:

المجموعة	الأعمدة	ملاحظات
الربط	`competition_id` ، `post_id` ، `post_title`	`post_title` نسخة من اسم الرتبة **يوم الترشح**: إن غيّر الموظف اسم الرتبة أو حذفها لاحقاً، يبقى في الطلب ما اختاره المترشح
الدخول	`tracking_code` ، `secret_hash`	رقم المتابعة العشوائي، وبصمة الرمز السري. الرمز نفسه لا يُحفظ
منع التكرار	`nin_hash`	بصمة رقم التعريف (64 حرفاً)، لا الرقم
الهوية	`first_name` ، `last_name` ، `last_name_latin` ، `first_name_latin` ، `gender`	واضحة للبحث والقوائم
المؤهلات	`diploma` ، `specialty` ، `graduation_year` ، `experience_years`	واضحة للفرز
المشفّر	`personal_data`	كل المعطيات الحساسة معاً: نص مشفّر واحد
الدراسة	`status` ، `candidate_message` ، `submitted_at` ، `internal_notes` ، `reviewed_at` ، `updated_at` ، `reviewed_by_id`	الحالة: `pending` قيد الانتظار، `under_review` قيد الدراسة، `incomplete` ملف ناقص، `accepted` مقبول، `rejected` مرفوض. و `candidate_message` رسالة يقرؤها المترشح في صفحة متابعة طلبه، أما `internal_notes` فللموظفين وحدهم
إكمال الملف	`complete_until` ، `completed_at`	آخر أجل ليرفع المترشح الوثائق الناقصة بنفسه، وآخر مرة فعل ذلك
الاستدعاء	`exam_id` ، `seat_number` ، `convoked_at`	الموعد، ورقم التسجيل في الاختبار، ووقت الاستدعاء
النتيجة	`result` ، `score` ، `result_rank` ، `result_note`	`passed` ناجح، `reserve` في قائمة الاحتياط، `failed` غير ناجح، `absent` غائب. و `score` من نوع `DECIMAL(5,2)` : خمسة أرقام منها اثنان بعد الفاصلة، مثل `15.75`

ثم المفاتيح، وكل واحد منها قاعدة تحميها قاعدة البيانات نفسها:

- `uq_competition_applications_tracking` : رقم المتابعة فريد في الموقع كله.
- `uq_competition_applications_nin` على `(competition_id, nin_hash)` : الشخص نفسه لا يترشح مرتين **في المسابقة نفسها**، ويستطيع أن يترشح لمسابقة أخرى. سنتحقق من ذلك في الكود أيضاً (الفصل 46)، لكن طلبين يصلان في اللحظة نفسها قد ينجحان معاً في فحص الكود، أما المفتاح الفريد فلا يقبل الثاني أبداً.
- `idx_competition_applications_status` : لقوائم الموظفين: طلبات مسابقة معيّنة بحالة معيّنة، مرتبة بتاريخ الإرسال.
- المفاتيح الأجنبية، ولكل واحد سلوك مختلف عند الحذف:

المفتاح	عند حذف الأب	لماذا
المسابقة	`RESTRICT` : الحذف مرفوض	مسابقة لها طلبات لا تُحذف بالخطأ: يحذف المدير معطيات المترشحين أولاً، بطريقة آمنة تحذف الملفات المشفّرة أيضاً (الفصل 48)
الرتبة	`SET NULL`	يبقى الطلب، ويبقى اسم الرتبة في `post_title`
الموظف المراجِع	`SET NULL`	حذف حساب موظف لا يحذف الطلبات التي راجعها
الموعد	`SET NULL`	حذف موعد اختبار يلغي استدعاء المترشحين إليه، دون حذف طلباتهم

لماذا لا نشفّر الأسماء أيضاً؟

لأن قاعدة البيانات لا تستطيع البحث في نص مشفّر ولا ترتيبه. الموظف يبحث عن «بن علي» ويرتّب القائمة بالاسم، والنتائج تُنشر بالأسماء أصلاً. أما رقم التعريف وتاريخ الميلاد والعنوان والهاتف فلا يبحث بها أحد، وهي التي تكفي لانتحال الشخصية. وحين نحتاج البحث برقم التعريف نفسه (موظف يسأل: هل ترشح صاحب هذا الرقم؟)، نحسب بصمته ونبحث عن البصمة في `nin_hash` (الفصل 48).

وثائق المترشحين وسجل الاطلاع

database/schema.sql إدراج الأسطر 761–795 من 797

```
-- وثائق المترشحين: ملفات مشفّرة بأسماء عشوائية في storage/private/recruitment/<رقم المسابقة>/
CREATE TABLE `competition_application_files` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `application_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `requirement_id` INT UNSIGNED NULL,
  `label`          VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT 'اسم الوثيقة المطلوبة يوم الترشح',
  `original_name`  VARCHAR(150) NOT NULL,
  `stored_name`    CHAR(36)     NOT NULL COMMENT '32 حرفاً عشوائياً + .enc',
  `size`           INT UNSIGNED NOT NULL,
  `sha256`         CHAR(64)     NOT NULL COMMENT 'بصمة الملف الأصلي للتحقق من سلامته',
  `uploaded_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `added_later`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'رفعها المترشح بعد الإرسال (إكمال ملف ناقص)',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_application_files_stored` (`stored_name`),
  KEY `idx_competition_application_files_application` (`application_id`),
  CONSTRAINT `fk_competition_application_files_application` FOREIGN KEY (`application_id`)
REFERENCES `competition_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_competition_application_files_requirement` FOREIGN KEY (`requirement_id`)
REFERENCES `competition_requirements` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- سجل الاطلاع: من فتح ملف أي مترشح، ومن نزّل وثائقه، ومن غيّر حالته، ومن صدّر القوائم
-- (بلا مفاتيح أجنبية عمداً: يبقى السجل حتى بعد حذف الطلبات أو الحسابات)
CREATE TABLE `recruitment_audit` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`        INT UNSIGNED NULL COMMENT 'NULL = المترشح نفسه',
  `username`       VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
  `action`         VARCHAR(30)  NOT NULL,
  `competition_id` INT UNSIGNED NULL,
  `application_id` INT UNSIGNED NULL,
```

```
    `details`        VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',
    `ip_address`     VARCHAR(45)  NOT NULL DEFAULT '',
    `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idx_recruitment_audit_application` (`application_id`, `created_at`),
    KEY `idx_recruitment_audit_created` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 796

- `competition_application_files` : سطر لكل وثيقة مرفوعة:
  - `label` : اسم الوثيقة المطلوبة يوم الترشح، و `original_name` : اسم الملف كما رفعه المترشح، ليراه الموظف.
  - `stored_name` : اسم الملف المشفّر على القرص: 32 حرفاً عشوائياً ثم `.enc` ، أي 36 حرفاً بالضبط (`CHAR(36)`). على القرص لا يظهر اسم المترشح ولا اسم الوثيقة ولا حتى الامتداد `pdf` .
  - `size` و `sha256` : حجم الملف الأصلي وبصمته، لنتأكد بعد فك التشفير أن الملف هو نفسه بايتاً بايتاً.
  - `added_later` : `1` إن رفعها المترشح بعد الإرسال، حين أكمل ملفاً ناقصاً (الفصل 47).
  - حذف الطلب يحذف أسطر وثائقه (`CASCADE`). أما الملفات نفسها على القرص فقاعدة البيانات لا تعرفها، فيحذفها الكود (الفصل 48).
- `recruitment_audit` : **سجل الاطلاع**: من فتح ملف أي مترشح، ومن نزّل وثائقه، ومن غيّر حالته، ومن صدّر القوائم، ومتى، ومن أي عنوان.
  - `user_id` الموظف، و `NULL` تعني المترشح نفسه (حين يكمل ملفه مثلاً).
  - `username` نسخة من اسم المستخدم، فيبقى معروفاً حتى بعد حذف حسابه.
  - `ip_address` من نوع `VARCHAR(45)` ، وهو أطول طول ممكن لعنوان IPv6 مكتوباً.
  - **بلا مفاتيح أجنبية عمداً**: لو ربطنا السجل بالطلبات والحسابات لحذف حذفُها أسطرَ السجل، أو منع الحذف أصلاً. والسجل يجب أن يبقى بعد كل شيء، فهو ما يجيب يوماً عن سؤال «من اطّلع على ملفي؟».

ننشئ الجداول

1. احفظ `schema.sql` .
2. افتح phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`)، واختر قاعدة `dou_setif` من القائمة اليسرى، ثم تبويب **SQL**.
3. انسخ من الملف كل ما كتبناه في آخره: من سطر العنوان `-- المسابقات (الإعلانات)` حتى نهاية جدول `recruitment_audit` (قبل `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;`)، والصقه، ثم اضغط **تنفيذ**.
4. تظهر الجداول الثمانية في القائمة اليسرى. افتح `competition_applications` ثم تبويب **بنية**: 33 عموداً.

خطأ في المفتاح الأجنبي؟

إن ظهرت رسالة فيها `errno: 150` أو `Failed to open the referenced table`، فقد نفّذت جدولاً قبل الجدول الذي يشير إليه. الترتيب في الملف صحيح: `competitions` أولاً لأن كل الجداول تشير إليه، و`competition_exams` قبل `competition_applications` (العمود `exam_id`)، والطلبات قبل وثائقها. وجدول `users` (للعمود `reviewed_by_id`) موجود منذ الفصل 14. نفّذ الجداول كلها مرة واحدة وبترتيب الملف.

43.4 الإعدادات

افتح `config.php`. بعد قسم `editor` (الفصل 41)، وقبل القوس الأخير `];`، أضف قسم المسابقات:

config.php إدراج الأسطر 105–121 من 122

```
    // («المسابقات» — قسم SECURITY.md انظر) مسابقات التوظيف والترشح الإلكتروني
    'recruitment' => [
        // php -r "echo :ولّده بـ) a-f و 0-9 حرفاً من 64 :مفتاح تشفير معطيات المترشحين ووثائقهم
(bin2hex(random_bytes(32));"
        // storage/private/recruitment.key اتركه فارغاً لِيُنشأ تلقائياً عند أول ترشح في
        // ⚠ احتفظ بنسخة من المفتاح في مكان آمن: إن ضاع لا يمكن قراءة ملفات المترشحين أبداً (ولا حتى من المبرمج)
        'key'          => $env('RECRUITMENT_KEY', ''),
        'max_file_mb'  => 3,   // PDF حجم كل وثيقة
        'max_total_mb' => 15,  // مجموع وثائق الطلب الواحد
        // من نفس العنوان: محاولات الإرسال في الساعة، والطلبات المقبولة في اليوم (مقاهي الإنترنت يتشاركها عدة مترشحين)
        'apply_attempts_max' => 30,
        'apply_success_max'  => 20,
        // صفحة «متابعة طلب»: المحاولات كل 15 دقيقة من نفس العنوان، ولنفس رقم المتابعة من كل العناوين
        'track_max_per_ip'   => 10,
        'track_max_per_code' => 5,
        // الترشح الإلكتروني يتطلب HTTPS (إلا على جهازك http://localhost). ضع 0 للاختبار فقط
        'require_https' => $env('RECRUITMENT_REQUIRE_HTTPS', '1') === '1',
    ],
```

يتبع الملف من السطر 122

- **الأسطر 107–110**: **مفتاح التشفير الرئيسي**. يقرؤه السطر 110 من متغير البيئة `RECRUITMENT_KEY` بالدالة `$env` (الفصل 15)، وإلا بقي فارغاً. شكله 64 حرفاً من `0-9` و `a-f`، أي 32 بايتاً (256 بِتّاً) مكتوبة بالصيغة الست عشرية. وإن تركناه فارغاً، وهذا ما نفعله على جهازنا، يولّد الموقع مفتاحاً عشوائياً عند أول استعمال ويحفظه في الملف `storage/private/recruitment.key`. والسطر 109 أهم تحذير في القسم كله: **من دون المفتاح لا يستطيع أحد قراءة ملفات المترشحين أبداً**.
- **السطران 111–112**: حجم كل وثيقة PDF (3 ميغابايت)، ومجموع وثائق الطلب الواحد (15 ميغابايت).
- **الأسطر 113–115**: حدود الإرسال من العنوان نفسه (IP): 30 محاولة في الساعة، و20 طلباً مقبولاً في اليوم. لماذا ليست أصغر؟ لأن مترشحين كثيرين يترشحون من **مقهى إنترنت** واحد، وكل زبائنه يظهرون للموقع بعنوان واحد.
- **الأسطر 116–118**: حدود صفحة «متابعة طلب»: 10 محاولات كل 15 دقيقة من العنوان نفسه، و5 محاولات لرقم المتابعة نفسه من **كل** العناوين. الحد الثاني يوقف من يحاول تخمين رمز مترشح معيّن من عدة أجهزة.

- **السطران 119–120**: الترشح يتطلب HTTPS. المقارنة `=== '1'` تحوّل نص متغير البيئة إلى قيمة منطقية: القيمة الافتراضية `'1'` تعني «مطلوب». وعلى جهازك (`http://localhost`) لا يُطلب، بفضل `is_local_request()` (الفصل 16).

كيف تولّد مفتاحاً بنفسك؟

افتح **Shell** من لوحة تحكم XAMPP، واكتب:

مثال

```
php -r "echo bin2hex(random_bytes(32));"
```

يظهر سطر من 64 حرفاً، مختلف في كل مرة. لن نحتاجه الآن: على جهازك اترك `key` فارغاً ودع الموقع ينشئ الملف وحده. أما في الاستضافة فسننقل المفتاح إلى مكان أكثر أماناً في الفصل 49.

43.5 التشفير: الأفكار قبل الكود

صنف `Crypto` قصير (178 سطراً)، لكن كل سطر فيه يقوم على فكرة. لنفهم الأفكار أولاً.

1. مفتاح واحد يقفل ويفتح

التشفير المتماثل: المفتاح نفسه يحوّل النص الواضح إلى نص مشفّر لا معنى له، ثم يعيده. مثل خزنة لها مفتاح واحد: من يملك المفتاح يفتحها، ومن لا يملكه لا يرى إلا حديداً. نستعمل خوارزمية **AES**، المعيار العالمي الذي تستعمله البنوك والحكومات، بمفتاح طوله **256 بِتّاً**: عدد المفاتيح الممكنة رقم من 78 خانة، لا يجرّبه كل حواسيب العالم ولو عملت ملايين السنين. ونصل إلى AES من PHP عبر امتداد **openssl**، المفعّل في XAMPP.

2. رقم عشوائي لكل عملية

لو شفّرنا تاريخ الميلاد نفسه لمترشحين اثنين فأعطانا النتيجة نفسها، لعرف من سرق القاعدة أنهما وُلدا في اليوم نفسه، دون أن يفك شيئاً. لذلك نضيف إلى كل عملية تشفير **12 بايتاً عشوائياً جديداً** يسمى **IV** (أو nonce)، ونحفظه مع النص المشفّر (ليس سراً). النتيجة: النص نفسه يعطي نصاً مشفّراً مختلفاً في كل مرة.

3. توقيع يكشف أي تعديل

نستعمل AES بنمط **GCM**، وهو يضيف إلى النص المشفّر **توقيعاً** (tag) من 16 بايتاً، يُحسب من المفتاح ومن النص المشفّر كله. لو غيّر أحد بِتّاً واحداً في القاعدة، يفشل فك التشفير كله بدل أن يعطينا معطيات خاطئة. بدون التوقيع قد يستطيع المهاجم أن يعدّل نصاً مشفّراً «في الظلام» فيتغيّر الناتج دون أن ننتبه.

4. السياق يربط النص بصاحبه

يقبل GCM أيضاً **بيانات إضافية** (AAD) لا تُشفَّر لكنها تدخل في التوقيع. نضع فيها **سياقاً** يحدد صاحب النص: `application:C26-KMZ4N7Q2` لمعطيات الطلب الذي هذا رقمه. لو نسخ أحد النص المشفّر لمترشح إلى سطر مترشح آخر في القاعدة، يُحسب التوقيع بسياق مختلف فيفشل فك التشفير. التلاعب يُكشف حتى دون تغيير حرف في النص المشفّر.

5. مفتاح رئيسي ومفاتيح فرعية

لا نستعمل المفتاح الرئيسي مباشرة. نشتق منه بالدالة **HKDF** مفتاحاً مستقلاً لكل استعمال: مفتاح لتشفير النصوص، وآخر للملفات، وثالث للبصمات، ورابع للتواقيع. والاشتقاق في اتجاه واحد: من يعرف مفتاحاً فرعياً لا يصل منه إلى الرئيسي ولا إلى إخوته. وكل استعمال يبقى منفصلاً عن الآخر.

6. بصمة للبحث دون حفظ

كيف نعرف أن صاحب رقم التعريف هذا ترشح من قبل، ونحن لا نحفظ الرقم إلا مشفّراً (والنص المشفّر يختلف في كل مرة)؟ نحفظ بجانبه **بصمة** ثابتة: الرقم نفسه يعطي دائماً البصمة نفسها، ولا يمكن الرجوع منها إلى الرقم. والبصمة العادية `hash('sha256', $nin)` لا تكفي: يستطيع من سرق القاعدة أن يجرّب أرقاماً محتملة ويحسب بصماتها حتى يجد المطابقة. أما **HMAC** فبصمة تحتاج مفتاحاً سرياً (رأيناها في الفصل 17): من دون المفتاح لا يستطيع أحد أن يحسب بصمة رقم واحد.

ثلاث أدوات، ثلاثة استعمالات

الأداة	الطريقة	هل نسترجع الأصل؟	نستعملها لـ
`Crypto::encrypt`	تشفير AES-256-GCM	نعم، بالمفتاح	المعطيات الشخصية والوثائق: يقرؤها الموظف
`Crypto::blindIndex`	بصمة HMAC	لا	البحث عن التكرار: الرقم نفسه ← البصمة نفسها
`password_hash`	بصمة bcrypt	لا	الرمز السري وكلمات المرور: نتحقق منها فقط، وبطء متعمّد ضد التخمين

المفتاح هو كل شيء

- **إن ضاع المفتاح ضاعت المعطيات**: لا «باب خلفي»، ولا حتى عند المبرمج. انسخه في مكان آمن خارج الموقع (قرص خارجي، أو برنامج لحفظ كلمات المرور).
- **إن سُرق مع القاعدة سقطت الحماية**: لذلك لا يُحفظ في قاعدة البيانات، ولا يُرسل في بريد، ولا يُرفع إلى GitHub (الملف `.gitignore` من الفصل 16 يتجاهل محتوى `storage/private`).
- **ما لا يحميه التشفير**: من سيطر على الخادم نفسه (يقرأ ملفاته وينفّذ أوامره) يصل إلى المفتاح أيضاً. التشفير يحمي من سرقة القاعدة والنسخ الاحتياطية، وهي أشهر حوادث التسريب، لا من اختراق كامل للخادم. لذلك نبقي PHP والاستضافة محدّثين.

43.6 الصنف Crypto

افتح `app/core/Crypto.php`، وفيه السطر `<?php` وحده منذ الفصل 16، ويحمّله `bootstrap.php` مع باقي الأصناف. نكتبه على خمس قطع.

الرأس: هل التشفير ممكن؟

app/core/Crypto.php ملف جديد — الأسطر 1–37 من 178

```
<?php
/**
 * تشفير المعطيات الشخصية للمترشحين ووثائقهم (AES-256-GCM) عبر امتداد openssl المفعّل في XAMPP.
 *
 *   $blob = Crypto::encrypt('نص سري');      // نص مشفّر يُحفظ في قاعدة البيانات
 *   $text = Crypto::decrypt($blob, 'application:C26-ABCD2345');         // يرمي استثناء إن تغيّر حرف واحد
 *   $hash = Crypto::blindIndex('1098765432109876');                     // بصمة ثابتة للبحث عن التكرار دون حفظ الرقم
 *
 * - GCM يكشف أي تعديل على البيانات المشفّرة (لا يمكن تغييرها دون معرفة المفتاح).
 * - «السياق» (AAD) يربط كل نص مشفّر بسجله: نسخ بيانات طلب إلى طلب آخر في قاعدة البيانات يفشل فك تشفيرها.
 * - المفتاح الرئيسي لا يُحفظ في قاعدة البيانات أبداً: من config.php (RECRUITMENT_KEY) أو من ملف
 *   storage/private/recruitment.key الذي يُنشأ تلقائياً عند أول استعمال. سرقة قاعدة البيانات وحدها لا تكفي.
 * - من المفتاح الرئيسي نشتق (HKDF) مفتاحاً مستقلاً لكل استعمال: التشفير، البصمات، توقيع النماذج.
 */
final class Crypto
{
    private const CIPHER = 'aes-256-gcm';
    private const FILE_MAGIC = "DOUENC1\n";
    private static ?string $master = null;

    /** هل الخادم يدعم التشفير؟ (امتداد openssl) */
    public static function available(): bool
    {
        return function_exists('openssl_encrypt') && in_array(self::CIPHER, openssl_get_cipher_methods(), true);
    }

    /** مسار ملف المفتاح (عند عدم وضعه في config.php) */
    public static function keyFile(): string
    {
        return STORAGE_PATH . '/private/recruitment.key';
    }

    /** هل المفتاح موجود فعلاً؟ (في الإعدادات أو في الملف) */
    public static function hasKey(): bool
    {
        return trim((string) config('recruitment.key', '')) !== '' || is_file(self::keyFile());
    }
```

يتبع الملف من السطر 38

- **الأسطر 5–7**: أمثلة الاستعمال: تشفير نص بسياقه، وفك تشفيره، وبصمة رقم التعريف.

- **الأسطر 9–13**: الأفكار التي شرحناها: التوقيع، والسياق، والمفتاح خارج القاعدة، والمفاتيح الفرعية.
- **السطر 15**: صنف `final` كل دواله ثابتة، نستدعيها باسمه مباشرة (`Crypto::encrypt(...)`) كالصنف `DB` (الفصل 19).
- **السطر 17**: **ثابت** داخل الصنف (`const`)، و `private` تعني أنه لا يُستعمل إلا داخله، باسم `self::CIPHER` . فيه اسم الخوارزمية كما يعرفها openssl.
- **السطر 18**: «توقيع» نكتبه في أول كل ملف مشفّر: 8 بايتات، الحروف `DOUENC1` ثم سطر جديد (`\n` بين علامتَي تنصيص مزدوجتين تعني حرف السطر الجديد). به نعرف أن الملف من ملفاتنا، والرقم `1` رقم إصدار الصيغة.
- **السطر 19**: المفتاح الرئيسي بعد قراءته، فلا نقرأ الملف إلا مرة واحدة في كل طلب. `?string` تعني نصاً أو `null` .
- **الأسطر 21–25**: `available()` : هل امتداد openssl مفعّل (`function_exists`)، وهل يدعم خوارزميتنا (`openssl_get_cipher_methods()` قائمة الخوارزميات المدعومة)؟ يستعملها الترشح ليرفض بلطف إن لم يكن التشفير ممكناً، بدل أن يحفظ معطيات واضحة.
- **الأسطر 27–31**: `keyFile()` : مسار ملف المفتاح، تحت `STORAGE_PATH` الذي عرّفناه في `bootstrap.php` (الفصل 16).
- **الأسطر 33–37**: `hasKey()` : هل يوجد مفتاح، في الإعدادات أو في الملف؟ ستستعملها لوحة الإدارة لتذكّر المدير بنسخ المفتاح (الفصل 48).

المفتاح الرئيسي والمفاتيح الفرعية

app/core/Crypto.php تابع الملف الأسطر 39–93 من 178

```
39      /** المفتاح الرئيسي (32 بايت) — يُنشأ ملفه عند أول استعمال */
40      private static function masterKey(): string
41      {
42          if (self::$master !== null) {
43              return self::$master;
44          }
45          if (!self::available()) {
46              throw new RuntimeException('امتداد openssl غير مفعّل في PHP: فعّله في
    php.ini لاستعمال الترشح الإلكتروني.');
47          }
48          $configured = trim((string) config('recruitment.key', ''));
49          if ($configured !== '') {
50              return self::$master = self::parseKey($configured, 'في RECRUITMENT_KEY
    config.php');
51          }
52          $file = self::keyFile();
53          if (!is_file($file)) {
54              self::createKeyFile($file);
55          }
56          return self::$master = self::parseKey((string) file_get_contents($file),
    'storage/private/recruitment.key');
57      }
58
59      private static function parseKey(string $hex, string $where): string
60      {
61          $hex = trim($hex);
```

```
62          if (!preg_match('/^[0-9a-fA-F]{64}$/', $hex)) {
63              throw new RuntimeException('مفتاح التشفير غير صالح (' . $where . '): يجب أن يكون 64 حرفاً من 0-9 و a-f.');
64          }
65          return hex2bin($hex);
66      }
67
68      /** إنشاء ملف المفتاح مرة واحدة ('x' fopen يمنع طلبين متزامنين من إنشاء مفتاحين مختلفين) */
69      private static function createKeyFile(string $file): void
70      {
71          $dir = dirname($file);
72          if (!is_dir($dir) && !@mkdir($dir, 0700, true) && !is_dir($dir)) {
73              throw new RuntimeException('تعذر إنشاء المجلد storage/private لحفظ مفتاح التشفير.');
74          }
75          $fh = @fopen($file, 'x');
76          if ($fh === false) {
77              clearstatcache(true, $file);
78              if (is_file($file)) {
79                  return; // أنشأه طلب آخر في نفس اللحظة
80              }
81              throw new RuntimeException('تعذر إنشاء ملف مفتاح التشفير في storage/private (تحقق من صلاحيات الكتابة).');
82          }
83          fwrite($fh, bin2hex(random_bytes(32)) . "\n");
84          fclose($fh);
85          @chmod($file, 0600);
86          security_log('recruitment_key_created', ['file' => 'storage/private/recruitment.key']);
87      }
88
89      /** مفتاح فرعي مستقل لكل استعمال */
90      private static function subkey(string $purpose): string
91      {
92          return hash_hkdf('sha256', self::masterKey(), 32, 'dou-setif/recruitment/' . $purpose);
93      }
```

يتبع الملف من السطر 94

- **الأسطر 42–44**: المفتاح مقروء من قبل في هذا الطلب؟ نُرجعه مباشرة.
- **الأسطر 45–47**: لا openssl؟ نرمي استثناء برسالة تقول بالضبط ما العمل.
- **الأسطر 48–51**: مفتاح في `config.php`؟ نتحقق منه ونحوّله. والعبارة `return self::$master = ...` تحفظ القيمة في المتغير وتُرجعها في سطر واحد.
- **الأسطر 52–56**: وإلا فمن الملف: ننشئه إن لم يوجد، ثم نقرؤه.
- **الأسطر 59–66**: `parseKey()` : `trim` تحذف السطر الجديد في آخر الملف، والتعبير النمطي يقبل 64 حرفاً ست عشرياً بالضبط، و `hex2bin` تحوّلها إلى 32 بايتاً. ورسالة الخطأ تذكر **أين** المفتاح الخاطئ (الإعدادات أو الملف) لتسهيل الإصلاح.
- **الأسطر 68–87**: `createKeyFile()` :
  - **الأسطر 71–74**: ننشئ المجلد إن لم يوجد، بالصلاحيات `0700` (لصاحبه فقط). والشرط بثلاثة أجزاء يعالج حالة نادرة: طلب آخر أنشأ المجلد بين فحصنا ومحاولتنا.
  - **السطر 75**: `fopen` بالوضع `'x'` : «أنشئ ملفاً **جديداً**، وافشل إن كان موجوداً». ونظام التشغيل ينفّذ ذلك خطوة واحدة لا تنقسم. تخيّل مترشحَين يرسلان أول طلبين في الموقع في اللحظة نفسها: لو أنشأ كل منهما مفتاحاً، لشُفّر أحد الطلبين

بمفتاح يضيع. مع `'x'` ينجح واحد فقط.

- **الأسطر 76–82**: فشل `fopen` ؟ ننسى ما تحفظه PHP عن الملفات (`clearstatcache`) ونسأل من جديد: إن وُجد الملف فقد أنشأه الطلب الآخر، فنرجع ونقرأ مفتاحه. وإلا فالمشكلة في صلاحيات الكتابة.
- **السطر 83**: المفتاح نفسه: 32 بايتاً عشوائياً آمناً (`random_bytes`) بالصيغة الست عشرية (`bin2hex`)، ثم سطر جديد.
- **السطر 85**: الصلاحيات `0600` : صاحب الملف وحده يقرؤه ويكتبه. تعمل في استضافات Linux، وتتجاهلها Windows.
- **السطر 86**: نسجّل الحدث في سجل الأمان (`security_log` ، الفصل 17).

- **الأسطر 89–93**: `subkey()` : مفتاح فرعي بالدالة `hash_hkdf` : الخوارزمية `sha256` ، والمفتاح الرئيسي، والطول 32 بايتاً، و«الغرض» الذي يجعل كل مفتاح مختلفاً: `enc-v1` للنصوص، و `file-v1` للملفات، و `idx-nin` لبصمة رقم التعريف، و `sign-v1` للتواقيع. و `v1` تتيح لنا يوماً تغيير الطريقة بمفاتيح جديدة (`v2`) دون أن تختلط بالقديمة.

تشفير النصوص

app/core/Crypto.php تابع الملف الأسطر 95–130 من 178

```
95      // النصوص ----------------------------------------------------------------
96
97      public static function encrypt(string $plain, string $context): string
98      {
99          $iv = random_bytes(12);
100         $tag = '';
101         $ct = openssl_encrypt($plain, self::CIPHER, self::subkey('enc-v1'), OPENSSL_RAW_DATA,
    $iv, $tag, $context, 16);
102         if ($ct === false || strlen($tag) !== 16) {
103             throw new RuntimeException('تعذر تشفير البيانات.');
104         }
105         return 'v1:' . base64_encode($iv . $tag . $ct);
106     }
107
108     public static function decrypt(string $blob, string $context): string
109     {
110         $raw = str_starts_with($blob, 'v1:') ? base64_decode(substr($blob, 3), true) : false;
111         if ($raw === false || strlen($raw) < 28) {
112             throw new RuntimeException('بيانات مشفّرة تالفة.');
113         }
114         $plain = openssl_decrypt(substr($raw, 28), self::CIPHER, self::subkey('enc-v1'),
    OPENSSL_RAW_DATA, substr($raw, 0, 12), substr($raw, 12, 16), $context);
115         if ($plain === false) {
116             throw new RuntimeException('تعذر فك التشفير: المفتاح غير مطابق أو البيانات عُدّلت.');
117         }
118         return $plain;
119     }
120
121     public static function encryptArray(array $data, string $context): string
122     {
123         return self::encrypt(json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_THROW_ON_ERROR),
    $context);
124     }
```

```
125
126     public static function decryptArray(string $blob, string $context): array
127     {
128         $data = json_decode(self::decrypt($blob, $context), true);
129         return is_array($data) ? $data : [];
130     }
```

يتبع الملف من السطر 131

- **الأسطر 97–106**: `encrypt()` :
  - **السطر 99**: الرقم العشوائي (IV)، 12 بايتاً، جديد في كل مرة.
  - **السطران 100–101**: التشفير نفسه. معاملات `openssl_encrypt` الثمانية:

المعامل	قيمته
`$plain`	النص الواضح
`self::CIPHER`	الخوارزمية `aes-256-gcm`
`self::subkey('enc-v1')`	مفتاح تشفير النصوص
`OPENSSL_RAW_DATA`	الناتج بايتات خام لا Base64 (نرمّزه نحن مرة واحدة في الأخير)
`$iv`	الرقم العشوائي
`$tag`	**تملؤه الدالة**: معامل «بالمرجع» يرجع فيه التوقيع، لذلك أنشأنا المتغير فارغاً في السطر 100
`$context`	السياق (AAD)
`16`	طول التوقيع بالبايت

- **الأسطر 102–104**: فشل، أو توقيع بطول غير متوقع؟ استثناء.
- **السطر 105**: الشكل النهائي الذي يُحفظ في القاعدة: البادئة `v1:` ثم الأجزاء الثلاثة متتالية بترميز Base64، لأن عمود `TEXT` يحفظ نصاً لا بايتات خاماً:

`v1:`	IV	التوقيع	النص المشفّر
بادئة الإصدار	12 بايتاً	16 بايتاً	بطول النص الأصلي

- **الأسطر 108–119**: `decrypt()` العملية العكسية:
  - **السطر 110**: البادئة موجودة (`str_starts_with`، من PHP 8)؟ نفك Base64 بالدالة `base64_decode` (عكس `base64_encode`) في الوضع الصارم (`true`)، الذي يُرجع `false` إن وُجد حرف غريب.
  - **الأسطر 111–113**: أقل من 28 بايتاً (12 + 16)؟ لا مكان حتى للرقم العشوائي والتوقيع: البيانات تالفة.
  - **السطر 114**: نقطّع بـ `substr` : من 0 بطول 12 الرقم العشوائي، ومن 12 بطول 16 التوقيع، ومن 28 حتى الآخر النص المشفّر. و`openssl_decrypt` تتحقق من التوقيع **قبل** أن تُرجع أي شيء.

- **الأسطر 115–117**: `false` يعني واحداً من ثلاثة: مفتاح آخر، أو بِت واحد تغيّر، أو سياق آخر. لا نعرف أيها، ولا نحتاج: في الحالات الثلاث لا نثق بالبيانات.

- **الأسطر 121–130**: المعطيات الشخصية عدة حقول (رقم التعريف، الميلاد، العنوان...)، فنجمعها في مصفوفة، ونحوّلها إلى JSON، ونشفّرها نصاً واحداً. `JSON_UNESCAPED_UNICODE` تُبقي الحروف العربية كما هي (أقصر من `\u0645...`)، و`JSON_THROW_ON_ERROR` ترمي استثناء بدل أن تُرجع `false` بصمت. وفي الاتجاه المعاكس، `decryptArray()` تُرجع مصفوفة فارغة إن لم يكن الناتج مصفوفة.

تشفير الملفات

app/core/Crypto.php — تابع الملف — الأسطر 132–163 من 178

```
132     // ---------- الملفات (بضعة ميغابايت: في الذاكرة)
133
134     /** يشفّر محتوى ملف ويكتبه في $dest (لا يُكتب الملف الأصلي على القرص في أي مكان آخر) */
135     public static function encryptToFile(string $plain, string $dest, string $context): void
136     {
137         $iv = random_bytes(12);
138         $tag = '';
139         $ct = openssl_encrypt($plain, self::CIPHER, self::subkey('file-v1'), OPENSSL_RAW_DATA, $iv, $tag, $context, 16);
140         if ($ct === false) {
141             throw new RuntimeException('تعذر تشفير الملف.');
142         }
143         $tmp = $dest . '.part';
144         if (@file_put_contents($tmp, self::FILE_MAGIC . $iv . $tag . $ct, LOCK_EX) === false || !@rename($tmp, $dest)) {
145             @unlink($tmp);
146             throw new RuntimeException('تعذر حفظ الملف المشفّر (تحقق من صلاحيات الكتابة في storage/private).');
147         }
148         @chmod($dest, 0600);
149     }
150
151     public static function decryptFile(string $path, string $context): string
152     {
153         $raw = @file_get_contents($path);
154         $n = strlen(self::FILE_MAGIC);
155         if ($raw === false || strlen($raw) < $n + 28 || substr($raw, 0, $n) !== self::FILE_MAGIC) {
156             throw new RuntimeException('الملف المشفّر غير موجود أو تالف.');
157         }
158         $plain = openssl_decrypt(substr($raw, $n + 28), self::CIPHER, self::subkey('file-v1'), OPENSSL_RAW_DATA, substr($raw, $n, 12), substr($raw, $n + 12, 16), $context);
159         if ($plain === false) {
160             throw new RuntimeException('تعذر فك تشفير الملف: المفتاح غير مطابق أو الملف عُدّل.');
161         }
162         return $plain;
163     }
```

يتبع الملف من السطر 164

- **الأسطر 135–149**: `encryptToFile()` : التشفير نفسه بمفتاح الملفات (`file-v1`)، ثم الحفظ:
  - **السطر 143**: نكتب أولاً في ملف مؤقت بالامتداد `.part` ، ثم **نعيد تسميته** (`rename`) إلى اسمه النهائي. إعادة التسمية خطوة واحدة لا تنقسم، فلا يوجد أبداً تحت الاسم النهائي ملف نصف مكتوب، حتى لو امتلأ القرص أو انقطع الطلب في منتصف الكتابة. و `LOCK_EX` تقفل الملف أثناء الكتابة.
  - **السطر 144**: محتوى الملف: التوقيع `DOUENC1` ثم الرقم العشوائي ثم توقيع GCM ثم النص المشفّر، بايتات خاماً بلا Base64: الملف المشفّر أكبر من الأصلي بـ 36 بايتاً فقط (8 + 12 + 16).
  - **الأسطر 145–146**: فشل؟ نحذف الملف المؤقت ونرمي استثناء واضحاً. والعلامة `@` تُخفي تحذير PHP لأن رسالتنا أوضح منه.
  - **السطر 148**: الصلاحيات `0600` كملف المفتاح.
- لاحظ أن الدالة تأخذ **محتوى** الملف لا مساره: سنقرأ الملف المرفوع إلى الذاكرة ونشفّره مباشرة (الفصل 46)، فلا تُكتب نسخة واضحة منه في أي مكان من مجلد الموقع. والوثائق بضعة ميغابايتات، فالذاكرة تتسع لها (التعليق في السطر 132).
- **الأسطر 151–163**: `decryptFile()` : نقرأ الملف، ونتحقق من طوله ومن التوقيع `DOUENC1` في أوله (`$n` = 8)، ثم نقطّع كما في `decrypt()` لكن بعد البايتات الثمانية الأولى.

البصمات والتواقيع

app/core/Crypto.php تابع الملف الأسطر 165–178 من 178

```
165      // البصمات والتواقيع ----------------------------------------------------------------
166
167      /** بصمة ثابتة (HMAC) لقيمة سرية: نفس القيمة ← نفس البصمة، ولا يمكن الرجوع منها إلى القيمة دون المفتاح */
168      public static function blindIndex(string $value, string $purpose = 'nin'): string
169      {
170          return hash_hmac('sha256', $value, self::subkey('idx-' . $purpose));
171      }
172
173      /** توقيع بيانات صغيرة (رمز وقت فتح الاستمارة) */
174      public static function sign(string $data): string
175      {
176          return hash_hmac('sha256', $data, self::subkey('sign-v1'));
177      }
178  }
```

نهاية الملف

- **الأسطر 167–171**: `blindIndex()` : بصمة HMAC-SHA256 بمفتاح البصمات، وناتجها 64 حرفاً ست عشرياً، بطول العمود `nin_hash` بالضبط (`CHAR(64)`). والمعامل `$purpose` يعطي كل نوع من القيم مفتاحاً مختلفاً: بصمة رقم ما «كرقم تعريف» غير بصمته «كرقم هاتف».
- **الأسطر 173–177**: `sign()` : توقيع بيانات صغيرة. سنستعمله في الفصل 46 لنوقّع **وقت فتح الاستمارة**: الاستمارة تحمل الوقت وتوقيعه، وعند الإرسال نتحقق منهما. البرنامج الآلي الذي يرسل الاستمارة بعد ثانية من فتحها، أو يرسل استمارة قديمة بلا فتح، يُكشف لأنه لا يستطيع تزوير التوقيع.

43.7 نجرّب: صفحة مؤقتة

الجداول فارغة والصفحات لم تُكتب بعد، لكن `Crypto` جاهز. أنشئ في جذر المشروع ملفاً **مؤقتاً** اسمه `crypto_test.php`، كما فعلنا بـ `tr_test.php` في الفصل 40:

مثال crypto_test.php (ملف مؤقت)

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');

function show(string $label, $value): void
{
    echo $label . ': ' . (is_array($value) ? json_encode($value) : $value) . "\n";
}

$ctx = 'application:C26-TEST2345';
$blob = Crypto::encryptArray(['nin' => '109876543210987654', 'phone' => '0550123456'], $ctx);
show('النص المشفّر', $blob);
show('بعد فك التشفير', Crypto::decryptArray($blob, $ctx));
show('تشفير النص نفسه مرتين يعطي النتيجة نفسها', Crypto::encrypt('سر', $ctx) === Crypto::encrypt('سر',
$ctx) ? 'نعم' : 'لا');

$raw = base64_decode(substr($blob, 3));
$raw[40] = chr(ord($raw[40]) ^ 1);
$tests = [
    'بايت واحد معدّل' => ['v1:' . base64_encode($raw), $ctx],
    'سياق طلب آخر' => [$blob, 'application:C26-OTHER234'],
];
foreach ($tests as $label => [$data, $context]) {
    try {
        Crypto::decrypt($data, $context);
        show($label, 'نجح فك التشفير');
    } catch (RuntimeException $e) {
        show($label, $e->getMessage());
    }
}

show('البصمة', Crypto::blindIndex('109876543210987654'));
show('البصمة مرة ثانية', Crypto::blindIndex('109876543210987654'));
show('بصمة رقم آخر', Crypto::blindIndex('109876543210987655'));
show('ملف المفتاح', Crypto::hasKey() ? Crypto::keyFile() : 'غير موجود');
```

- **الدالة `show()`**: تطبع سطراً واحداً: العنوان، ثم نقطتين، ثم القيمة. والمصفوفة تطبعها بصيغة JSON (`json_encode`) في سطر واحد.
- **السطر الثالث من النتائج**: نشفّر الكلمة نفسها مرتين ونقارن النتيجتين بـ `===`.
- **التجربة «بايت واحد معدّل»**: نفك Base64 لنصل إلى البايتات، ونغيّر **بِتّاً واحداً** في البايت رقم 41: `ord()` تعطي رقم البايت، و`^ 1` تقلب أصغر بِت فيه، و`chr()` تعيده حرفاً. البايتات الثمانية والعشرون الأولى للرقم العشوائي والتوقيع، فالبايت 41 داخل النص المشفّر نفسه.
- **التجربة «سياق طلب آخر»**: النص المشفّر سليم تماماً، لكن بسياق طلب آخر، كأن أحداً نسخه من سطر إلى سطر.

- **الحلقة**: `foreach ($tests as $label => [$data, $context])` تفكّ كل مصفوفة من عنصرين إلى متغيرين مباشرة.

افتح `http://localhost/dou-setif/crypto_test.php` :

مثال

```
النص المشفّر:
v1:Uf7CYr7LYViR4YUzrs9pfH+qktAF5ca/zeTl3qguo5Hhk86Uq9WwpYkyruID2+8s5c7hxRXI+FBDdGywyC1swnPa7+IzIH6OXbLzRrI=
بعد فك التشفير: {"nin":"109876543210987654","phone":"0550123456"}
تشفير النص نفسه مرتين يعطي النتيجة نفسها: لا
بايت واحد معدّل: تعذر فك التشفير: المفتاح غير مطابق أو البيانات عُدّلت.
سياق طلب آخر: تعذر فك التشفير: المفتاح غير مطابق أو البيانات عُدّلت.
البصمة: 234d9f90db8478ff6d8e31df6d9c612c7ada8bbcb0cd9a0c7a5e45df730e42f3
البصمة مرة ثانية: 234d9f90db8478ff6d8e31df6d9c612c7ada8bbcb0cd9a0c7a5e45df730e42f3
بصمة رقم آخر: 49c122327dbea32bb36c3aaaaadb4d229fdee8db17ffe7b01d5f9117e59ee07a
ملف المفتاح: C:\xampp\htdocs\dou-setif/storage/private/recruitment.key
```

النص المشفّر والبصمات عندك غير هذه، لأن مفتاحك غير مفتاحي. حدّث الصفحة عدة مرات ولاحظ:

- النص المشفّر يتغيّر في كل مرة (رقم عشوائي جديد)، وما بعد فك التشفير لا يتغيّر.
- التجربتان تفشلان دائماً، والرسالة نفسها في الحالتين.
- البصمة ثابتة لا تتغيّر، والرقم الذي يختلف بخانة واحدة يعطي بصمة لا تشبهها في شيء.

ثم:

1. افتح الملف `storage/private/recruitment.key` في محرّرك: سطر واحد من 64 حرفاً. أنشأه الموقع عند أول تشفير. **انسخه الآن** في مكان آمن خارج الموقع.
2. جرّب فتحه من المتصفح: `http://localhost/dou-setif/storage/private/recruitment.key` . الجواب **403 Forbidden**: قواعد `.htaccess` (الفصل 16) تمنع كل ما في `storage` ، وكل ملف بالامتداد `.key` .
3. افتح `storage/logs/security.log` : آخر سطر فيه `"event":"recruitment_key_created"` .

ماذا لو ضاع المفتاح؟

1. غيّر اسم الملف `recruitment.key` إلى `recruitment.key.bak` ، وحدّث الصفحة.
2. أنشأ الموقع ملف مفتاح جديداً، والبصمة تغيّرت كلياً. هذا ما يحدث لو ضاع المفتاح في موقع حقيقي: كل نص شُفّر بالمفتاح القديم لم يعد يُقرأ، وكل بصمة قديمة لم تعد تطابق شيئاً، فلا يعرف الموقع حتى أن صاحب الرقم ترشح من قبل.
3. احذف الملف الجديد، وأعد إلى القديم اسمه `recruitment.key` ، وحدّث: عادت البصمة الأولى.

مفتاح غير صالح

في `config.php` اجعل مؤقتاً `'key' => 'abc123',` وحدّث الصفحة: صفحة خطأ تقول إن مفتاح التشفير غير صالح، وإنه يجب أن يكون 64 حرفاً من `0-9` و `a-f`، وتذكر أين وجدته: في `config.php`. المفتاح المكتوب في الإعدادات يتقدّم دائماً على الملف، فإن كان خاطئاً يرفض الموقع العمل بدل أن يشفّر بمفتاح لا نعرفه. أعد السطر كما كان: `'key' => $env('RECRUITMENT_KEY', ''),`.

وفي الأخير **احذف** `crypto_test.php`، واترك ملف المفتاح في مكانه: سيشفّر الموقع به ملفات المترشحين ابتداءً من الفصل 46.

تمارين

1. أضف إلى آخر `crypto_test.php` (قبل أن تحذفه) تشفير ملف:

مثال

```php
$logo = file_get_contents(__DIR__ . '/assets/images/logo.svg');
$enc = STORAGE_PATH . '/private/test.enc';
Crypto::encryptToFile($logo, $enc, 'file:test');
show('حجم الشعار', strlen($logo));
show('حجم الملف المشفّر', filesize($enc));
```

افتح `storage/private/test.enc` في محرّرك: يبدأ بـ `DOUENC1` ثم رموز لا معنى لها. لماذا يزيد حجمه على حجم الشعار 36 بايتاً بالضبط؟ ثم فك تشفيره بـ `Crypto::decryptFile($enc, 'file:test')`، وقارن بصمة `hash('sha256', ...)` للأصل وللناتج، وجرّب فكّه بالسياق `'file:other'`. احذف `test.enc` بعدها.

2. اطبع `Crypto::blindIndex('0550123456', 'phone')` و `Crypto::blindIndex('0550123456')`. لماذا تختلف البصمتان؟ وما فائدة ذلك لو تسرّبت بصمات من نوع واحد؟

3. قِس الوقت بـ `microtime(true)` قبل وبعد: كم يستغرق تشفير 1000 نص بـ `Crypto::encrypt`، وكم تستغرق 10 بصمات بـ `password_hash`؟ لماذا يجب أن تكون الثانية بطيئة والأولى سريعة؟

خلاصة الفصل

- قسم المسابقات يجمع معطيات حساسة لأشخاص بلا حساب عندنا، فصُمّم على افتراض أن قاعدة البيانات قد تُسرق يوماً.
- لا حساب للمترشح: رقم متابعة عشوائي، ورمز سري لا نحفظ إلا بصمته.
- ثمانية جداول: المسابقة وأبناؤها الأربعة (الرتب، والوثائق المطلوبة، والملفات المنشورة، والمواعيد)، والطلبات ووثائقها، وسجل اطلاع بلا مفاتيح أجنبية عمداً.
- مرحلة المسابقة (قادمة، مفتوحة، منتهية) تُحسب من التاريخ، والأجل حتى 23:59 من آخر يوم بتوقيت الجزائر.
- الأسماء والمؤهلات واضحة للبحث والفرز. رقم التعريف والميلاد والعنوان والهاتف والبريد مشفّرة معاً في `personal_data`، ولرقم التعريف بصمة HMAC تمنع الترشح مرتين.
- `Crypto` : AES-256-GCM برقم عشوائي لكل عملية، وتوقيع يكشف أي تعديل، وسياق يربط كل نص بطلبه. ومفاتيح فرعية بـ HKDF، وبصمات HMAC، وملفات مشفّرة تبدأ بـ `DOUENC1` .
- المفتاح خارج القاعدة: في `config.php` أو في `storage/private/recruitment.key` الذي يُنشأ تلقائياً. انسخه في مكان آمن: إن ضاع، ضاعت المعطيات.

الفصل الرابع والأربعون

نماذج المسابقات وقسمها في لوحة الإدارة

الجداول الثمانية جاهزة منذ الفصل السابق، لكنها فارغة. في هذا الفصل نكتب **نماذجها**: ثمانية أصناف PHP تقرأ الجداول وتكتب فيها، كما فعلنا في الفصلين 23 و33. وفيها أهم قواعد القسم: متى تكون المسابقة مفتوحة، ومتى ينتهي أجلها بالثانية، وكيف يُصنع رقم المتابعة والرمز السري. ثم نصف قسم «المسابقات» في إعدادات لوحة الإدارة، فيبني المحرك العام (الفصل 42) صفحاته وحده: القائمة، ونموذج المسابقة برتبها ووثائقها المطلوبة ومواعيدها وملفاتها المنشورة. وفي آخر الفصل تضيف أول مسابقة من اللوحة، دون أن تكتب سطراً واحداً في متحكم جديد.

44.1 ثمانية نماذج في ملف واحد

الصنف	الجدول	دوره
`Competition`	`competitions`	المسابقة: مرحلتها، وأجلها، والوقت المتبقي، وشروطها، وملفاتها
`CompetitionPost`	`competition_posts`	رتبة مفتوحة وعدد مناصبها
`CompetitionRequirement`	`competition_requirements`	وثيقة مطلوبة في الملف
`CompetitionFile`	`competition_files`	ملف منشور للجميع، ومساره الآمن، وأيقونته
`CompetitionExam`	`competition_exams`	موعد اختبار أو مقابلة
`CompetitionApplication`	`competition_applications`	طلب الترشح: رقم المتابعة، والرمز السري، والمعطيات المشفّرة، والحالة، والنتيجة
`CandidateFile`	`competition_application_files`	وثيقة مترشح مشفّرة
`RecruitmentAudit`	`recruitment_audit`	سطر في سجل الاطلاع

كلها في `app/models/recruitment.php`، الذي أنشأناه فارغاً (السطر `<?php` وحده) في الفصل 16، ويحمّله `bootstrap.php` مع باقي النماذج. وكلها ترث `Model` (الفصل 22)، فتعرف من غير كود جديد: الجلب، والحفظ، والترجمة، والعلاقات، وتسميات الخيارات.

44.2 نموذج المسابقة

افتح `app/models/recruitment.php` واكتب:

app/models/recruitment.php ملف جديد — الأسطر 1–59 من 489

```php
<?php
/**
 * مسابقات التوظيف والترشح الإلكتروني.
 *
 *  Competition          ← الإعلان: الرتب، الشروط، الآجال، الملفات المنشورة
 *  CompetitionPost      ← رتبة/منصب داخل المسابقة (عدد المناصب، الشهادة المطلوبة)
 *  CompetitionRequirement ← وثيقة مطلوبة في ملف الترشح (= خانة رفع PDF في الاستمارة)
 *  CompetitionFile      ← ملف منشور للجميع (الإعلان، الاستمارة، قائمة المقبولين، النتائج)
 *  CompetitionExam      ← موعد اختبار أو مقابلة (يُستدعى إليه المترشحون المقبولة ملفاتهم)
 *  CompetitionApplication ← طلب ترشح (المعطيات الحساسة مشفّرة في personal_data)
 *  CandidateFile        ← وثيقة مترشح (مشفّرة في storage/private/recruitment/)
 *  RecruitmentAudit     ← سجل الاطلاع على ملفات المترشحين
 */

class Competition extends Model
{
    protected static string $table = 'competitions';
    protected static array $translatable = ['title', 'summary', 'description', 'conditions', 'deposit_info'];
    protected static array $choices = [
        'recruitment_mode' => [
            'qualification' => 'توظيف على أساس الشهادة', 'exam' => 'مسابقة على أساس الاختبار',
            'professional' => 'امتحان مهني', 'contract' => 'توظيف بالتعاقد',
        ],
        'status' => ['draft' => 'مسودة (غير منشورة)', 'published' => 'منشورة', 'cancelled' => 'ملغاة'],
    ];
    /** المرحلة المعروضة للزوار */
    public const PHASES = ['open' => 'الترشح مفتوح', 'upcoming' => 'قريباً', 'closed' => 'انتهى أجل الترشح', 'cancelled' => 'ملغاة'];
    protected static array $booleans = ['online_apply'];
    protected static array $hasMany = [
        'posts'        => [CompetitionPost::class, 'competition_id', 'ORDER BY `order`, id'],
        'requirements' => [CompetitionRequirement::class, 'competition_id', 'ORDER BY `order`, id'],
        'files'        => [CompetitionFile::class, 'competition_id', 'ORDER BY `order`, id'],
        'exams'        => [CompetitionExam::class, 'competition_id', 'ORDER BY starts_at, `order`, id'],
    ];
    protected static array $defaults = ['reference' => '', 'summary' => '', 'description' => '', 'conditions' => '',
        'recruitment_mode' => 'qualification', 'online_apply' => 1, 'status' => 'published', 'views_count' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
```

```
38      protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
39
40      /** شرط SQL للمسابقات الظاهرة للزوار (المسودات مخفية) */
41      public const VISIBLE = "status IN ('published', 'cancelled')";
42
43      protected function beforeSave(bool $isNew): void
44      {
45          if (empty($this->attributes['slug'])) {
46              $this->attributes['slug'] = unique_slug('competitions', (string) $this-
>attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
47          }
48      }
49
50      public function get_absolute_url(): string
51      {
52          return url('competitions:detail', $this->attributes['slug']);
53      }
54
55      /** اليوم بتوقيت الجزائر (config.php ← app.timezone) */
56      public static function today(): string
57      {
58          return date('Y-m-d');
59      }
```

يتبع الملف من السطر 60

- **الأسطر 2–13**: خريطة الأصناف الثمانية، كالجدول الذي فوق.
- **السطر 18**: خمسة أعمدة مترجمة: في صفحة `/fr/` تُرجع `$c['title']` العنوان الفرنسي من `title_fr`، أو العربي إن كانت الترجمة فارغة (الفصل 22).
- **الأسطر 19–25**: خيارات العمودين `recruitment_mode` و `status`. منها تصنع لوحة الإدارة قوائم الاختيار، ومنها تُرجع `get_recruitment_mode_display()` التسمية **مترجمة** إلى لغة الصفحة.
- **السطر 27**: تسميات **المراحل** الأربع. المرحلة ليست عموداً في الجدول، فليست في `$choices`، بل في ثابت عام `public const` نقرؤه من أي مكان باسمه `Competition::PHASES`، كما سنفعل في إعدادات اللوحة بعد قليل.
- **الأسطر 29–34**: العلاقات الأربع «له عدة» (الفصل 22)، ولكل منها ترتيبها: الرتب والوثائق والملفات بالعمود `order` الذي يحدده الموظف، والمواعيد بتاريخها. فتُرجع `$c['posts']` قائمة رتب المسابقة مرتبة، وتُجلب من قاعدة البيانات مرة واحدة مهما تكرر استعمالها.
- **السطر 41**: شرط SQL للمسابقات التي يراها الزوار: المنشورة والملغاة. المسودة لا تظهر، أما الملغاة فتبقى ظاهرة عمداً، ليعرف من كان ينتظرها أنها أُلغيت.
- **الأسطر 43–48**: قبل الحفظ: إن لم يُكتب `slug` صنعناه من العنوان بـ `unique_slug()` (الفصل 17). نموذج لوحة الإدارة يصنعه بنفسه، لكن هذا يحمي كل مسابقة تُنشأ من مكان آخر (من الكود أو من أداة استيراد).
- **الأسطر 50–53**: رابط صفحة المسابقة في الموقع، بالمسار الذي سجّلناه في الفصل 20. الصفحة نفسها نكتبها في الفصل القادم.
- **الأسطر 55–59**: `today()`: تاريخ اليوم بصيغة `2026-11-05`، بالمنطقة الزمنية للموقع (الفصل 16). ولماذا نصّاً بهذه الصيغة؟ لأن مقارنة نصين بها تعطي ترتيب التاريخ نفسه: `'2026-11-05' < '2026-11-17'` صحيحة، حرفاً حرفاً من

اليسار. فنقارن التواريخ في PHP كما تقارنها MySQL، دون تحويل.

المرحلة تُحسب ولا تُحفظ

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 61–117 من 489

```
    /** شروط SQL لكل مرحلة (مع المعاملات) */
    public static function phaseWhere(string $phase): array
    {
        $t = self::today();
        switch ($phase) {
            case 'open':
                return ["status = 'published' AND opens_at <= ? AND closes_at >= ?", [$t, $t]];
            case 'upcoming':
                return ["status = 'published' AND opens_at > ?", [$t]];
            case 'closed':
                return ["(status = 'cancelled' OR (status = 'published' AND closes_at < ?))",
[$t]];
            default:
                return [self::VISIBLE, []];
        }
    }

    /** المسابقات المفتوحة الآن (للقائمة العلوية والصفحة الرئيسية) — لا تُسقط الموقع إن لم تُطبَّق الترقية بعد */
    public static function openNow(int $limit = 3): array
    {
        try {
            [$w, $p] = self::phaseWhere('open');
            return self::where($w, $p, 'closes_at, id DESC', $limit);
        } catch (Throwable $e) {
            return [];
        }
    }

    public static function openCount(): int
    {
        static $n = null;
        if ($n === null) {
            try {
                [$w, $p] = self::phaseWhere('open');
                $n = self::count($w, $p);
            } catch (Throwable $e) {
                $n = 0; // جداول المسابقات غير موجودة بعد (database/migrations/2026_11_recruitment.sql)
            }
        }
        return $n;
    }

    public function phase(): string
    {
        if ($this->attributes['status'] === 'cancelled') {
            return 'cancelled';
        }
        $t = self::today();
        if ($t < $this->attributes['opens_at']) {
            return 'upcoming';
        }
```

```
        return $t > $this->attributes['closes_at'] ? 'closed' : 'open';
    }

    public function get_phase_display(): string
    {
        return __(self::PHASES[$this->phase()]);
    }
```

يتبع الملف من السطر 118

- **الأسطر 62–75**: `phaseWhere()` تُرجع لكل مرحلة **شرط SQL ومعاملاته** معاً، فنعطيهما مباشرة لدوال `Model` (`where()` و `count()` و `paginate()`)، والتاريخ يمر دائماً كمعامل `?` لا داخل النص:

المرحلة	الشرط
`open` مفتوحة	منشورة، ويوم البداية اليوم أو قبله، وآخر أجل اليوم أو بعده
`upcoming` قادمة	منشورة، ويوم البداية بعد اليوم
`closed` منتهية	ملغاة، أو منشورة وآخر أجل قبل اليوم
غير ذلك (الكل)	الظاهرة للزوار (`VISIBLE`)

- **الأسطر 77–86**: `openNow()` : أقرب المسابقات المفتوحة أجلاً، لصندوق الصفحة الرئيسية (الفصل 45). والاستعلام داخل `try` : لو رُفع هذا الكود إلى موقع قديم قبل إنشاء جداول المسابقات فيه (الملحق ج)، تعمل الرئيسية بلا صندوق بدل أن تتعطل. و `Throwable` تلتقط الاستثناءات وأخطاء PHP معاً.
- **الأسطر 88–100**: `openCount()` : عدد المسابقات المفتوحة، للشارة الحمراء بجانب «المسابقات» في شريط التنقل (الفصل 45)، أي في **كل** صفحة من الموقع. والمتغير `static $n` داخل الدالة يحتفظ بقيمته بين الاستدعاءات في الطلب نفسه، فلا نسأل قاعدة البيانات إلا مرة واحدة مهما استُدعيت.
- **الأسطر 102–112**: `phase()` : المنطق نفسه في PHP لمسابقة واحدة: الملغاة ملغاة، وقبل يوم البداية قادمة، وبعد يوم الأجل منتهية، وإلا فمفتوحة. لاحظ أن يوم البداية ويوم الأجل نفسيهما من أيام «مفتوحة».
- **الأسطر 114–117**: تسمية المرحلة مترجمة بـ `__()` .

الأجل والوقت المتبقي

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 119–159 من 489

```
    /** هل يقبل الترشح الإلكتروني الآن؟ (يُتحقق منه في الخادم عند فتح الاستمارة وعند الإرسال) */
    public function accepts_applications(): bool
    {
        return $this->attributes['status'] === 'published' && !empty($this->attributes['online_apply']) && $this->phase() === 'open';
    }

    /** آخر لحظة للترشح: نهاية يوم closes_at بتوقيت الجزائر */
    public function deadline_ts(): int
    {
        return (int) strtotime($this->attributes['closes_at'] . ' 23:59:59');
```

```
    }

    public function opens_ts(): int
    {
        return (int) strtotime($this->attributes['opens_at'] . ' 00:00:00');
    }

    /** الوقت المتبقي بلغة الصفحة: «5 أيام و3 ساعات» (فارغ إن انتهى الأجل) */
    public function remaining_text(): string
    {
        $left = $this->deadline_ts() - time();
        return $left > 0 ? time_left($left) : '';
    }

    /** رقم الإعلان وحده (07/2026) حتى لو كتبه الموظف «إعلان رقم 07/2026»، ليُعرض بكل اللغات */
    public function reference_number(): string
    {
        // إعلان|مقرر|قرار ثم رقم|N°|No (بترميز \x{...}) حتى لا تُعدّ نصاً للترجمة
        return trim((string) preg_replace('/^\s*(?:\x{0625}\x{0639}\x{0644}\x{0627}\x{0646}|\x{0645}\x{0642}\x{0631}\x{0631}|\x{0642}\x{0631}\x{0627}\x{0631})?\s*(?:\x{0631}\x{0642}\x{0645}|N°|No\.?|n°)?\s*:?\s*/u', '', (string) $this->attributes['reference']));
    }

    public function total_positions(): int
    {
        return (int) DB::value('SELECT COALESCE(SUM(positions), 0) FROM competition_posts WHERE competition_id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
    }

    /** شروط المشاركة كقائمة (سطر = شرط) */
    public function conditions_list(): array
    {
        return array_values(array_filter(array_map(fn($l) => trim(ltrim(trim($l), '-•*·')), preg_split('/\R/u', (string) $this['conditions']))));
    }
```

يتبع الملف من السطر 160

- **الأسطر 120–123**: `accepts_applications()` : هل يقبل الترشح من الموقع **الآن**؟ ثلاثة شروط: منشورة، وفيها ترشح إلكتروني، ومرحلتها مفتوحة. سنسألها في الخادم مرتين: عند فتح الاستمارة، وعند إرسالها (الفصل 46)، فلا تنفع ساعة حاسوب المترشح ولا استمارة فُتحت قبل الأجل وأُرسلت بعده.
- **الأسطر 126–129**: `deadline_ts()` : آخر لحظة للترشح: `strtotime()` تحوّل `'2026-11-17 23:59:59'` إلى **طابع زمني** (عدد الثواني منذ 1 جانفي 1970) بالمنطقة الزمنية للموقع. بالطوابع الزمنية نطرح ونقارن بالثانية، ومنها يبدأ العدّاد التنازلي في صفحة المسابقة (الفصل 45).
- **الأسطر 131–134**: `opens_ts()` : أول لحظة، منتصف ليل يوم البداية.
- **الأسطر 137–141**: `remaining_text()` : الوقت المتبقي بلغة الصفحة، بالدالة `time_left()` (الفصل 17): «5 أيام و3 ساعات». فارغ بعد الأجل.
- **الأسطر 144–148**: `reference_number()` : الموظف يكتب أحياناً «إعلان رقم 07/2026» بدل الرقم وحده، والموقع يعرضه «إعلان رقم 07/2026» بالعربية و«Avis n° 07/2026» بالفرنسية. لذلك نحذف من أوله، إن وُجدت: كلمة «إعلان»

أو «مقرر» أو «قرار»، ثم «رقم» أو `N°` أو `No`، ثم نقطتين، ونُبقي الرقم. وكتبنا الكلمات العربية بأرقامها في Unicode (`\x{0625}` هو حرف «إ»، و`\x{0639}` حرف «ع»...)، والراية `u` في آخر التعبير تجعله يفهم Unicode. لماذا لا نكتبها بحروفها؟ لأن مطوّر المشروع يفحص بأداة خاصة أن لكل نص عربي في الكود ترجمة، وهذه الكلمات ليست نصوصاً تُعرض. أما PHP فلا فرق عنده بين الكتابتين.

- **الأسطر 150–153**: مجموع المناصب بـ `SUM` في SQL. مسابقة بلا رتب يعطيها `SUM` القيمة `NULL`، فتحوّلها `COALESCE(..., 0)` إلى صفر.
- **الأسطر 156–159**: `conditions_list()` : شروط المشاركة قائمة، سطراً سطراً. `preg_split('/\R/u', ...)` تقطع النص عند كل نهاية سطر بأي شكل كانت (`\R` تطابق `\r\n` التي ترسلها المتصفحات و`\n` وحدها). ثم لكل سطر: `trim` تحذف المسافات، و`ltrim(..., '-•*·')` تحذف علامات القوائم إن لصق الموظف قائمة جاهزة، ثم `trim` مرة أخرى. و`array_filter` تحذف الأسطر الفارغة، و`array_values` تعيد ترقيم المفاتيح من 0.

الملفات والنتائج والطلبات

app/models/recruitment.php — تابع الملف — الأسطر 161–186 من 489

```
161     /** ['documents' => [...], 'results' => [...]] :الملفات المنشورة مجمّعة */
162     public function grouped_files(): array
163     {
164         $out = ['documents' => [], 'results' => []];
165         foreach ($this['files'] as $f) {
166             $out[in_array($f['kind'], ['admitted', 'results'], true) ? 'results' : 'documents']
    [] = $f;
167         }
168         return $out;
169     }
170
171     public function has_results(): bool
172     {
173         return (bool) DB::value("SELECT 1 FROM competition_files WHERE competition_id = ? AND
    kind IN ('admitted', 'results') LIMIT 1", [(int) $this->attributes['id']]);
174     }
175
176     /** هل نُشرت النتائج الفردية؟ (قبل النشر لا يرى أي مترشح نتيجته، حتى لو سجّلها الموظفون) */
177     public function results_published(): bool
178     {
179         return !empty($this->attributes['results_published_at']);
180     }
181
182     public function applications_count(?string $status = null): int
183     {
184         return CompetitionApplication::count('competition_id = ?' . ($status ? ' AND status =
    ?' : ''), $status ? [(int) $this->attributes['id'], $status] : [(int) $this-
    >attributes['id']]);
185     }
186 }
```

يتبع الملف من السطر 187

- **الأسطر 162–169**: الملفات المنشورة مجموعتان: «وثائق» (الإعلان، والاستمارة، وغيرهما)، و«نتائج» (قائمة المقبولين، والنتائج النهائية). تعرض صفحة المسابقة كل مجموعة في قائمة بلون.
- **الأسطر 171–174**: هل نُشر ملف نتائج؟ `SELECT 1 ... LIMIT 1` يتوقف عند أول سطر، فلا يعدّ شيئاً.
- **الأسطر 177–180**: هل نُشرت النتائج **الفردية** (كل مترشح يرى نتيجته في فضائه، الفصل 47)؟ لا علاقة لها بملفات النتائج العامة.
- **الأسطر 182–185**: عدد طلبات المسابقة، كلها أو بحالة معيّنة (`?string $status = null`: نص أو لا شيء). نحتاجه في قائمة اللوحة، ولنمنع حذف مسابقة لها طلبات.

44.3 الرتب والوثائق المطلوبة والملفات والمواعيد

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 188–247 من 489

```
188 class CompetitionPost extends Model
189 {
190     protected static string $table = 'competition_posts';
191     protected static array $translatable = ['title', 'requirements', 'location'];
192     protected static array $belongsTo = ['competition' => [Competition::class,
    'competition_id']];
193     protected static array $defaults = ['positions' => 1, 'requirements' => '', 'location' =>
    '', 'order' => 0];
194 }
195
196 class CompetitionRequirement extends Model
197 {
198     protected static string $table = 'competition_requirements';
199     protected static array $translatable = ['label'];
200     protected static array $booleans = ['is_required'];
201     protected static array $defaults = ['is_required' => 1, 'order' => 0];
202 }
203
204 class CompetitionFile extends Model
205 {
206     protected static string $table = 'competition_files';
207     protected static array $translatable = ['title'];
208     protected static array $choices = [
209         'kind' => ['announcement' => 'الإعلان الرسمي', 'form' => 'استمارة الترشح', 'admitted' => 'قائمة
    المقبولين',
210                    'results' => 'النتائج النهائية', 'other' => 'وثيقة أخرى'],
211     ];
212     protected static array $belongsTo = ['competition' => [Competition::class,
    'competition_id']];
213     protected static array $defaults = ['kind' => 'announcement', 'file_size' => 0,
    'downloads_count' => 0, 'order' => 0];
214     protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
215
216     protected function beforeSave(bool $isNew): void
217     {
218         $path = $this->full_path();
219         if ($path) {
220             $this->attributes['file_size'] = filesize($path);
221         }
```

```
222     }
223
224     /** null أو (مع منع الخروج من المجلد) uploads/ المسار الكامل داخل */
225     public function full_path(): ?string
226     {
227         $root = realpath(UPLOAD_PATH);
228         $full = realpath(UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) ($this->attributes['file'] ?? ''),
    '/'));
229         return $root && $full && str_starts_with($full, $root . DIRECTORY_SEPARATOR) &&
    is_file($full) ? $full : null;
230     }
231
232     public function get_download_url(): string
233     {
234         return url('competitions:file', $this->attributes['id']);
235     }
236
237     public function extension(): string
238     {
239         return strtolower(pathinfo((string) $this->attributes['file'], PATHINFO_EXTENSION));
240     }
241
242     public function icon(): string
243     {
244         return ['pdf' => 'fa-file-pdf-o', 'doc' => 'fa-file-word-o', 'docx' => 'fa-file-word-
    o', 'xls' => 'fa-file-excel-o',
245                 'xlsx' => 'fa-file-excel-o', 'jpg' => 'fa-file-image-o', 'jpeg' => 'fa-file-
    image-o', 'png' => 'fa-file-image-o'][$this->extension()] ?? 'fa-file-o';
246     }
247 }
```

يتبع الملف من السطر 248

- **النموذجان** `CompetitionPost` و `CompetitionRequirement` قصيران: الجدول، والأعمدة المترجمة، والقيم الافتراضية. والعلاقة «ينتمي إلى» تعطي `$post['competition']` .
- `CompetitionFile` :
  - **الأسطر 208–211**: أنواع الملفات الخمسة بتسمياتها.
  - **الأسطر 216–222**: قبل الحفظ نقرأ حجم الملف الحقيقي على القرص، فيُعرض بجانب رابط التحميل.
  - **الأسطر 225–230**: `full_path()` : المسار الكامل **الآمن**. `realpath()` تحوّل المسار إلى شكله الحقيقي الكامل، فتحلّ `..` والاختصارات. ثم نشترط أن يبدأ بمجلد `uploads` متبوعاً بفاصل المجلدات (`DIRECTORY_SEPARATOR` : `\` في Windows و `/` في Linux)، وأن يكون ملفاً موجوداً. لو كتب أحد في قاعدة البيانات `../config.php` لما خرجنا من `uploads` أبداً.
  - **الأسطر 232–235**: رابط التحميل يمر بمسار خاص (`competitions:file` ، الفصل 45) لا برابط مباشر إلى `uploads` : هكذا نعدّ التحميلات، ونمنع تحميل ملفات المسودات.
  - **الأسطر 237–246**: الامتداد بحروف صغيرة، وأيقونة Font Awesome لكل نوع: PDF أحمر، Word، Excel، صورة.

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 249–271 من 489

```php
class CompetitionExam extends Model
{
    protected static string $table = 'competition_exams';
    protected static array $translatable = ['title', 'place', 'instructions'];
    protected static array $belongsTo = ['competition' => [Competition::class, 'competition_id']];
    protected static array $defaults = ['place' => '', 'instructions' => '', 'order' => 0];

    /** «المقابلة الشفهية» — 24/11/2026 09:00 (لقوائم الاختيار في لوحة الإدارة) */
    public function label(): string
    {
        return $this->attributes['title'] . ' — ' . date('d/m/Y H:i', (int) strtotime((string) $this->attributes['starts_at']));
    }

    public function is_past(): bool
    {
        return strtotime((string) $this->attributes['starts_at']) < time();
    }

    public function convoked_count(): int
    {
        return CompetitionApplication::count('exam_id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 272

- `CompetitionExam` : `label()` تعطي «المقابلة الشفهية — 24/11/2026 09:00» لقوائم الاختيار حين يستدعي الموظف المترشحين (الفصل 48)، و `is_past()` هل فات الموعد، و `convoked_count()` عدد المستدعين إليه.

44.4 طلب الترشح

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 273–322 من 489

```php
class CompetitionApplication extends Model
{
    protected static string $table = 'competition_applications';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', 'under_review' => 'قيد الدراسة', 'incomplete' => 'ملف ناقص',
                     'accepted' => 'ملف مقبول', 'rejected' => 'ملف مرفوض'],
        'result' => ['passed' => 'ناجح', 'reserve' => 'في القائمة الاحتياطية', 'failed' => 'غير ناجح', 'absent' => 'غائب'],
        'gender' => ['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى'],
        'national_service' => ['done' => 'مؤداة', 'exempt' => 'معفى', 'deferred' => 'مؤجل', 'na' => 'غير معني'],
    ];
    public const STATUS_COLORS = ['pending' => 'warning', 'under_review' => 'info', 'incomplete' => 'danger', 'accepted' => 'success', 'rejected' => 'default'];
    public const RESULT_COLORS = ['passed' => 'success', 'reserve' => 'info', 'failed' => 'danger', 'absent' => 'default'];
    /** المدة الافتراضية لإكمال الملف الناقص (أيام) */
```

```
286     public const COMPLETE_DAYS = 7;
287     protected static array $belongsTo = [
288         'competition' => [Competition::class, 'competition_id'],
289         'post'        => [CompetitionPost::class, 'post_id'],
290         'reviewed_by' => [User::class, 'reviewed_by_id'],
291         'exam'        => [CompetitionExam::class, 'exam_id'],
292     ];
293     protected static array $hasMany = ['files' => [CandidateFile::class, 'application_id',
    'ORDER BY id']];
294
295     /** حروف رقم المتابعة والرمز السري: بلا 0/O و 1/I/L حتى لا يخطئ المترشح في كتابتها */
296     public const ALPHABET = '23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ';
297
298     public static function randomCode(int $length): string
299     {
300         $out = '';
301         $max = strlen(self::ALPHABET) - 1;
302         for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
303             $out .= self::ALPHABET[random_int(0, $max)];
304         }
305         return $out;
306     }
307
308     /** رقم متابعة جديد غير مستعمل: 8 حروف عشوائية C26-7KQ9M4XA ≈ 850 مليار احتمال) */
309     public static function newTrackingCode(): string
310     {
311         do {
312             $code = 'C' . date('y') . '-' . self::randomCode(8);
313         } while (self::exists('tracking_code = ?', [$code]));
314         return $code;
315     }
316
317     /** الرمز السري: 10 حروف (≈ 800 ألف مليار احتمال) يُعرض مرة واحدة ولا تُحفظ إلا بصمته */
318     public static function newSecret(): string
319     {
320         $s = self::randomCode(10);
321         return substr($s, 0, 5) . '-' . substr($s, 5);
322     }
```

يتبع الملف من السطر 323

- **الأسطر 276–282**: الخيارات: الحالات الخمس، والنتائج الأربع، والجنس، ووضعية الخدمة الوطنية. والأخيرة ليست عموداً في الجدول، فهي داخل المعطيات المشفّرة `personal_data`. نضعها هنا لتسمياتها فقط، تقرؤها `choiceLabel()` في آخر الصنف.
- **السطران 283–284**: لون كل حالة وكل نتيجة، بأسماء ألوان Bootstrap (`warning` برتقالي، `success` أخضر...). تستعملها صفحات اللوحة في الفصل 48.
- **السطر 286**: المدة الافتراضية التي يُمنحها المترشح لإكمال ملف ناقص: 7 أيام.
- **الأسطر 287–293**: العلاقات: المسابقة، والرتبة، والموظف المراجِع (`User` من الفصل 33)، والموعد، ووثائق الطلب.
- **السطر 296**: الحروف التي يُصنع منها رقم المتابعة والرمز السري: الأرقام من 2 إلى 9، والحروف اللاتينية الكبيرة، **بلا** `0` و `O` و `1` و `I` و `L`. المترشح ينقل الرمز من ورقة مطبوعة أو من صورة على هاتفه، وهذه الحروف يخلط بينها الناس. يبقى 31 حرفاً.

- **الأسطر 298–306**: `randomCode()` : حروف عشوائية من القائمة. `random_int()` تعطي عدداً عشوائياً **آمناً** لا يمكن توقعه، على خلاف `rand()` التي يمكن أحياناً حساب نتائجها القادمة من نتائجها السابقة.
- **الأسطر 308–315**: رقم المتابعة: الحرف `C` ، ثم السنة برقمين (`date('y')`)، ثم شرطة، ثم 8 حروف عشوائية: `C26-7KQ9M4XA` . عدد الاحتمالات 31 أُس 8، أي نحو 850 مليار، فلا يصل أحد إلى رقم مترشح آخر بالتجريب. والحلقة `do ... while` تعيد المحاولة إن صادف الرقم رقماً مستعملاً (`exists()` ، الفصل 22)، وهذا لا يكاد يحدث.
- **الأسطر 317–322**: الرمز السري: 10 حروف (نحو 800 ألف مليار احتمال)، بشرطة في الوسط لتسهل قراءته: `K7M2Q-9XAPD` .

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 324–366 من 489

```
    /** توحيد ما يكتبه المترشح: أحرف كبيرة بلا مسافات ولا شرطات */
    public static function normalizeCode(string $code): string
    {
        return strtoupper((string) preg_replace('/[^A-Za-z0-9]/', '', $code));
    }

    public static function findByTracking(string $code): ?self
    {
        $n = self::normalizeCode($code);
        if (!preg_match('/^C\d{2}[' . self::ALPHABET . ']{8}$/', $n)) {
            return null;
        }
        return self::firstWhere('tracking_code = ?', [substr($n, 0, 3) . '-' . substr($n, 3)]);
    }

    /** التحقق من الرمز السري (مع وقت ثابت تقريباً حتى لو لم يوجد الطلب، كي لا يُعرف وجود رقم المتابعة من زمن الاستجابة) */
    public static function verifySecret(?self $app, string $secret): bool
    {
        // بصمة وهمية لنص عشوائي لا يعرفه أحد: نفس كلفة التحقق الحقيقي
        $dummy = '$2y$10$9jUTH/ouVHqwvKHYr1UWo.PrXn4LEaGNR/EuGF80Q5tk69kIt4n2C';
        $ok = password_verify(self::normalizeCode($secret), $app ? (string) $app['secret_hash'] : $dummy);
        return $app !== null && $ok;
    }

    public static function hashSecret(string $secret): string
    {
        return password_hash(self::normalizeCode($secret), PASSWORD_DEFAULT);
    }

    /** سياق التشفير: يربط البيانات المشفّرة بهذا الطلب بالذات */
    public function cryptoContext(): string
    {
        return 'application:' . $this->attributes['tracking_code'];
    }

    /** المعطيات الشخصية بعد فك التشفير (لا تُستدعى إلا في صفحات الموظفين المخوّلين، وتُسجَّل في سجل الاطلاع) */
    public function personal(): array
    {
        if (!array_key_exists('__personal', $this->loaded)) {
            $this->loaded['__personal'] = Crypto::decryptArray((string) $this->attributes['personal_data'], $this->cryptoContext());
```

```
        }
        return $this->loaded['__personal'];
    }
```

يتبع الملف من السطر 367

- **الأسطر 325–328**: `normalizeCode()` : المترشح قد يكتب `c26 7kq9 m4xa` ، أو ينسى الشرطة. نحوّل الحروف إلى كبيرة، ونحذف كل ما ليس حرفاً أو رقماً.
- **الأسطر 330–337**: `findByTracking()` : نتحقق من **شكل** الرقم أولاً بتعبير نمطي: `C` ثم رقمان ثم 8 حروف من قائمتنا. الشكل الخاطئ يُرفض دون أن نسأل قاعدة البيانات أصلاً. ثم نعيد الشرطة إلى مكانها ونبحث.
- **الأسطر 340–346**: `verifySecret()` : التحقق من الرمز السري بـ `password_verify` (الفصل 24)، وهي بطيئة عمداً (نحو عُشر ثانية). وهنا تفصيل دقيق: لو أجبنا فوراً حين لا يوجد رقم المتابعة، وببطء حين يوجد، لاستطاع مهاجم أن يعرف الأرقام الموجودة **بقياس زمن الجواب** وحده. لذلك نتحقق في الحالتين: من بصمة الطلب إن وُجد، وإلا من بصمة وهمية (السطر 343) لنص عشوائي لا يعرفه أحد. الزمن واحد، والنتيجة `true` فقط إن وُجد الطلب **و**صح الرمز.
- **الأسطر 348–351**: بصمة الرمز السري للحفظ، بعد توحيد شكله.
- **الأسطر 354–357**: سياق التشفير (الفصل 43): رقم المتابعة.
- **الأسطر 360–366**: `personal()` : المعطيات الشخصية بعد فك التشفير، مرة واحدة لكل طلب، ثم من الذاكرة `$this->loaded` (المصفوفة التي يحفظ فيها `Model` علاقاته، الفصل 22). لا تستدعيها إلا صفحات الموظفين المخوّلين، وكل فتح يُسجَّل في سجل الاطلاع (الفصل 48).

app/models/recruitment.php تابع الملف — الأسطر 368–431 من 489

```
    public function full_name(): string
    {
        return trim($this->attributes['last_name'] . ' ' . $this->attributes['first_name']);
    }

    public function full_name_latin(): string
    {
        return trim($this->attributes['last_name_latin'] . ' ' . $this->attributes['first_name_latin']);
    }

    /** اسم الرتبة: الحالي إن وُجد، وإلا الاسم المحفوظ يوم الترشح */
    public function post_label(): string
    {
        $post = $this['post'];
        return $post ? (string) $post['title'] : (string) $this->attributes['post_title'];
    }

    public function status_color(): string
    {
        return self::STATUS_COLORS[$this->attributes['status']] ?? 'default';
    }

    /** يستطيع المترشح رفع الوثائق الناقصة بنفسه: ملف ناقص + لم ينته الأجل (نهاية يوم complete_until) */
    public function can_complete(): bool
    {
        if ($this->attributes['status'] !== 'incomplete') {
```

```
394                 return false;
395             }
396             $until = $this->attributes['complete_until'] ?? null;
397             return $until === null || $until === '' || Competition::today() <= $until;
398         }
399
400         /** مستدعى إلى موعد ما زال موجوداً، وملفه مقبول */
401         public function is_convoked(): bool
402         {
403             return !empty($this->attributes['exam_id']) && !empty($this->attributes['convoked_at'])
404                 && $this->attributes['status'] === 'accepted' && $this['exam'] !== null;
405         }
406
407         /** النتيجة تظهر للمترشح فقط بعد نشر نتائج المسابقة */
408         public function result_visible(): bool
409         {
410             $c = $this['competition'];
411             return !empty($this->attributes['result']) && $c && $c->results_published();
412         }
413
414         public function result_color(): string
415         {
416             return self::RESULT_COLORS[$this->attributes['result']] ?? 'default';
417         }
418
419         /** العلامة كما تُكتب في الجزائر: 14,50 */
420         public function score_text(): string
421         {
422             $s = $this->attributes['score'] ?? null;
423             return $s === null || $s === '' ? '' : number_format((float) $s, 2, ',', '');
424         }
425
426         /** نص اختيار من القائمة (للقيم داخل البيانات المشفّرة مثل الخدمة الوطنية) */
427         public static function choiceLabel(string $field, ?string $value): string
428         {
429             return isset(self::$choices[$field][(string) $value]) ? __(self::$choices[$field]
    [(string) $value]) : (string) $value;
430         }
431     }
```

يتبع الملف من السطر 432

- `full_name()`، ومثلها `full_name_latin()` بالحروف اللاتينية: اللقب ثم الاسم، كما في الوثائق الإدارية الجزائرية.
- `post_label()`: اسم الرتبة الحالي إن بقيت، وإلا الاسم المحفوظ يوم الترشح.
- `can_complete()` (الأسطر 391–398): هل يستطيع المترشح رفع الوثائق الناقصة بنفسه؟ ملفه «ناقص»، والأجل غير محدد أو لم يمر: `today() <= complete_until`، فيوم الأجل نفسه مسموح حتى آخره.
- `is_convoked()` (الأسطر 401–405): مستدعى فعلاً: له موعد ووقت استدعاء، وملفه **مقبول**، والموعد ما زال موجوداً.
- `result_visible()` (الأسطر 408–412): يرى المترشح نتيجته إن سُجّلت **ونُشرت** نتائج المسابقة. قبل النشر لا يرى أحد شيئاً، حتى لو سجّل الموظفون كل النتائج.
- `score_text()` (الأسطر 420–424): العلامة كما تُكتب في الجزائر بفاصلة عشرية: `14,50`. معاملات `number_format` الأربعة: الرقم، وعدد المنازل، والفاصلة العشرية، وفاصل الآلاف (لا شيء).

- `choiceLabel()` (الأسطر 427–430): تسمية مترجمة لقيمة من الخيارات، مثل وضعية الخدمة الوطنية التي تأتي من المعطيات المشفّرة لا من عمود.

44.5 وثائق المترشحين وسجل الاطلاع

app/models/recruitment.php تابع الملف الأسطر 433–489 من 489

```php
class CandidateFile extends Model
{
    protected static string $table = 'competition_application_files';
    protected static array $booleans = ['added_later'];
    protected static array $defaults = ['added_later' => 0];
    protected static array $belongsTo = ['application' => [CompetitionApplication::class, 'application_id']];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];

    /** مجلد وثائق مسابقة (خارج المجلد العام، ومحمي بـ .htaccess) */
    public static function dir(int $competitionId): string
    {
        return STORAGE_PATH . '/private/recruitment/' . $competitionId;
    }

    public static function newStoredName(): string
    {
        return bin2hex(random_bytes(16)) . '.enc';
    }

    /** المسار الكامل — يُبنى من رقم المسابقة واسم عشوائي مُتحقق منه (لا مسار من قاعدة البيانات) */
    public function full_path(int $competitionId): ?string
    {
        $name = (string) $this->attributes['stored_name'];
        if (!preg_match('/^[a-f0-9]{32}\.enc$/', $name)) {
            return null;
        }
        $path = self::dir($competitionId) . '/' . $name;
        return is_file($path) ? $path : null;
    }

    public static function cryptoContext(int $applicationId, string $storedName): string
    {
        return 'file:' . $applicationId . ':' . $storedName;
    }
}

class RecruitmentAudit extends Model
{
    protected static string $table = 'recruitment_audit';
    protected static array $createdFields = ['created_at'];

    /** تسجيل حدث قام به موظف، أو المترشح نفسه (byCandidate: $) بلا حساب حتى لو كان المتصفح مسجلاً بحساب طالب */
    public static function log(string $action, ?CompetitionApplication $app = null, ?int $competitionId = null, string $details = '', bool $byCandidate = false): void
    {
        $u = $byCandidate ? null : current_user();
        DB::insert('recruitment_audit', [
```

```
            'user_id'        => $u ? (int) $u['id'] : null,
            'username'       => $u ? (string) $u['username'] : '',
            'action'         => $action,
            'competition_id' => $app ? (int) $app['competition_id'] : $competitionId,
            'application_id' => $app ? (int) $app['id'] : null,
            'details'        => mb_substr($details, 0, 500),
            'ip_address'     => substr(client_ip(), 0, 45),
            'created_at'     => now(),
        ]);
    }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 442–445**: مجلد وثائق كل مسابقة: `storage/private/recruitment/5` للمسابقة رقم 5، داخل `storage` المحمي (الفصل 16).
- **الأسطر 447–450**: اسم عشوائي لكل ملف مشفّر: 16 بايتاً عشوائياً آمناً = 32 حرفاً ست عشرياً، ثم `.enc` .
- **الأسطر 453–461**: `full_path()` : لا نأخذ مساراً من قاعدة البيانات أبداً. نبني المسار من رقم المسابقة ومن الاسم المحفوظ، **بعد** أن نتأكد أن الاسم بالشكل الذي نصنعه نحن بالضبط: 32 حرفاً من `a-f0-9` ثم `.enc` . اسم مثل `../../config.php` يُرفض قبل أن يقترب من القرص.
- **الأسطر 463–466**: سياق تشفير الملف: `file:` ثم رقم الطلب ثم اسم الملف. نقل ملف مشفّر من طلب إلى طلب آخر، أو تبديل اسمين، يُكشف عند فك التشفير.
- **الأسطر 474–488**: `RecruitmentAudit::log()` : سطر في سجل الاطلاع: الحدث (`view` ، `download` ، `status` ...)، والطلب أو المسابقة، وتفاصيل. صاحب الحدث هو المستخدم الحالي (`current_user()` ، الفصل 17)، إلا إن كان الحدث من المترشح نفسه (`$byCandidate`)، فيُسجَّل بلا حساب حتى لو كان المتصفح نفسه مسجّلاً بحساب طالب. والتفاصيل تُقص إلى 500 حرف (`mb_substr` تعدّ الحروف العربية صحيحة، الفصل 31)، والعنوان إلى 45، بطول عموديهما.

44.6 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف تسميات النماذج إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

إدراج `app/lang/fr.php` الأسطر 746–774 من 991

```
    // مسابقات التوظيف: الحالات والتسميات ============================================================
    'توظيف على أساس الشهادة' => 'Recrutement sur titre',
    'مسابقة على أساس الاختبار' => 'Concours sur épreuves',
    'امتحان مهني' => 'Examen professionnel',
    'توظيف بالتعاقد' => 'Recrutement contractuel',
    'مسودة (غير منشورة)' => 'Brouillon (non publié)',
    'منشورة' => 'Publié',
    'ملغاة' => 'Annulé',
    'الترشح مفتوح' => 'Candidatures ouvertes',
    'قريباً' => 'Bientôt',
    'انتهى أجل الترشح' => 'Candidatures closes',
    'الإعلان الرسمي' => 'Avis officiel',
```

```
    'استمارة الترشح' => 'Formulaire de candidature',
    'قائمة المقبولين' => 'Liste des candidats retenus',
    'النتائج النهائية' => 'Résultats définitifs',
    'وثيقة أخرى' => 'Autre document',
    'قيد الدراسة' => 'En cours d\'examen',
    'ملف ناقص' => 'Dossier incomplet',
    'ملف مقبول' => 'Dossier accepté',
    'ملف مرفوض' => 'Dossier rejeté',
    'ناجح' => 'Admis',
    'في القائمة الاحتياطية' => 'Liste d\'attente',
    'غير ناجح' => 'Non admis',
    'غائب' => 'Absent',
    'مؤداة' => 'Accompli',
    'معفى' => 'Exempté',
    'مؤجل' => 'Sursitaire',
    'غير معني' => 'Non concerné(e)',

```

يتبع الملف من السطر 775

ثم إلى `app/lang/en.php` :

الأسطر 746–774 من 991 — app/lang/en.php — إدراج

```
    // مسابقات التوظيف: الحالات والتسميات ============================================================
    'توظيف على أساس الشهادة' => 'Recruitment based on qualifications',
    'مسابقة على أساس الاختبار' => 'Exam-based competition',
    'امتحان مهني' => 'Professional exam',
    'توظيف بالتعاقد' => 'Contract recruitment',
    'مسودة (غير منشورة)' => 'Draft (unpublished)',
    'منشورة' => 'Published',
    'ملغاة' => 'Cancelled',
    'الترشح مفتوح' => 'Applications open',
    'قريباً' => 'Coming soon',
    'انتهى أجل الترشح' => 'Applications closed',
    'الإعلان الرسمي' => 'Official notice',
    'استمارة الترشح' => 'Application form',
    'قائمة المقبولين' => 'List of admitted candidates',
    'النتائج النهائية' => 'Final results',
    'وثيقة أخرى' => 'Other document',
    'قيد الدراسة' => 'Under review',
    'ملف ناقص' => 'Incomplete file',
    'ملف مقبول' => 'File accepted',
    'ملف مرفوض' => 'File rejected',
    'ناجح' => 'Passed',
    'في القائمة الاحتياطية' => 'Reserve list',
    'غير ناجح' => 'Unsuccessful',
    'غائب' => 'Absent',
    'مؤداة' => 'Completed',
    'معفى' => 'Exempt',
    'مؤجل' => 'Deferred',
    'غير معني' => 'Not applicable',

```

يتبع الملف من السطر 775

في القسم أنماط التوظيف، وحالات المسابقة ومراحلها، وأنواع الملفات، وحالات الطلب ونتائجه، ووضعيات الخدمة الوطنية: كل ما تُرجعه `get_..._display()` و`choiceLabel()`. وليس فيه «قيد الانتظار» ولا «ذكر» و«أنثى»: هذه أضفناها من قبل مع نماذج الفصل 23، والمفتاح الواحد يكفي في الملف كله.

44.7 قسم المسابقات في لوحة الإدارة

هنا ثمرة المحرك العام الذي كتبناه في الفصل 42: قسم كامل بكل صفحاته، ولا يحتاج إلا **وصفه**. افتح `app/admin_config.php`. في الفصل 42 تركنا مكانه فارغاً بعد قسم «إشعارات الطلاب» وقبل تعليق «الإحصائيات» (الشريط المخطّط في صندوق ذلك الفصل). أضف رأس القسم:

app/admin_config.php إدراج الأسطر 477–504 من 613

```
    // مسابقات التوظيف (للمدير العام ومن له الصلاحية) ========================================================
    'competitions' => [
        'model' => Competition::class, 'group' => 'مسابقات التوظيف', 'icon' => 'fa-trophy', 'permission' => 'recruitment',
        'label' => 'مسابقة', 'plural' => 'المسابقات', 'per_page' => 25,
        'list' => ['title', 'reference', 'opens_at', 'closes_at', 'phase', 'online_apply', 'applications', 'results'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['online_apply'], 'filters' => ['status', 'recruitment_mode', 'online_apply'],
        'search' => ['title', 'reference', 'summary'], 'order_by' => 'closes_at DESC, id DESC',
        'view_url' => fn($o) => url('competitions:detail', $o['slug']),
        'columns' => [
            'phase' => ['label' => 'المرحلة', 'html' => true, 'value' => fn($o) => $o['status'] === 'draft'
                ? '<span class="label label-default">مسودة</span>'
                : '<span class="label label-' . ['open' => 'success', 'upcoming' => 'info', 'closed' => 'default', 'cancelled' => 'danger'][$o->phase()] . '">' . e(Competition::PHASES[$o->phase()]) . '</span>'],
            'applications' => ['label' => 'طلبات الترشح', 'html' => true, 'value' => function ($o) {
                $n = $o->applications_count();
                $pending = $n ? $o->applications_count('pending') : 0;
                return '<a href="' . e(url('admin:recruit_applications') . '?competition=' . (int) $o['id']) . '"><i class="fa fa-id-card-o"></i> ' . $n . '</a>'
                    . ($pending ? ' <span class="badge admin-badge" title="قيد الانتظار">' . $pending . '</span>' : '');
            }],
            'results' => ['label' => 'النتائج', 'html' => true, 'value' => fn($o) => '<a href="' . e(url('admin:recruit_results') . '?competition=' . (int) $o['id']) . '">'
                . ($o->results_published() ? '<span class="label label-success"><i class="fa fa-globe"></i> منشورة</span>' : '<span class="label label-default">غير منشورة</span>') . '</a>'],
        ],
        'actions' => [
            'publish' => ['label' => 'نشر المسابقات المحددة', 'set' => ['status' => 'published'], 'message' => 'تم نشر %d مسابقة'],
            'cancel' => ['label' => 'إلغاء المسابقات المحددة', 'set' => ['status' => 'cancelled'], 'message' => 'تم إلغاء %d مسابقة'],
        ],
```

```
            'before_delete' => fn($o) => $o->applications_count()
                ? 'لا يمكن حذف مسابقة «' . $o['title'] . '» لأن لها ' . $o->applications_count() . ' طلب ترشح. احذف ملفات المترشحين أولاً من صفحة «طلبات الترشح» (للمدير العام بعد انتهاء المسابقة).'
                : null,
```

يتبع الملف من السطر 505

- **السطر 479**: مجموعة جديدة في القائمة الجانبية، «مسابقات التوظيف»، بأيقونة كأس. و`'permission' => 'recruitment'` تجعل القسم كله للمدير العام ولمن منحه صلاحية المسابقات (`admin_has_permission()`، الفصل 42). الموظف العادي لا يراه في القائمة، ورابطه يعطيه 404.
- **السطر 481**: أعمدة القائمة. ثلاثة منها ليست في الجدول: `phase` و`applications` و`results`، نعرّفها في `columns` بعد قليل.
- **السطر 482**: `editable`: مربع «الترشح الإلكتروني» يُفعَّل ويُعطَّل من القائمة مباشرة. والفلاتر الجانبية: الحالة، والنمط، والترشح الإلكتروني.
- **السطر 483**: الترتيب: الأجل الأبعد أولاً، فتكون المسابقات الجارية والقادمة في أعلى القائمة.
- **السطر 484**: زر «عرض في الموقع» في صفحة المسابقة، إلى صفحتها العامة.
- **الأسطر 486–488**: عمود «المرحلة»: شارة رمادية «مسودة» للمسودات، وإلا فلون المرحلة: أخضر للمفتوحة، وأزرق للقادمة، ورمادي للمنتهية، وأحمر للملغاة. النص من `Competition::PHASES` بالعربية مباشرة بلا `__()`: اللوحة عربية وحدها. و`'html' => true` تقول لـ `admin_cell()` (الفصل 42) أن تعرض القيمة كما هي، ولذلك نمرر النص نفسه بـ `e()`.
- **الأسطر 489–494**: عمود «طلبات الترشح»: عدد الطلبات رابطاً إلى صفحة طلبات هذه المسابقة (`?competition=5`)، وبجانبه شارة حمراء بعدد الطلبات التي تنتظر الدراسة. ولا نحسب «قيد الانتظار» إن لم تكن طلبات أصلاً.
- **الأسطر 495–496**: عمود «النتائج»: رابط إلى صفحة نتائج المسابقة، وفيه «منشورة» بالأخضر أو «غير منشورة».
- **الأسطر 498–501**: إجراءان جماعيان: نشر المسابقات المحددة وإلغاؤها، بالمفتاح `set` الذي يحدد الأعمدة وقيمها، ورسالة فيها `%d` مكان العدد (الفصل 42).
- **الأسطر 502–504**: `before_delete`: مسابقة لها طلبات لا تُحذف، ورسالة تشرح السبب والطريق الصحيح: حذف ملفات المترشحين أولاً من صفحة خاصة (الفصل 48). قاعدة البيانات نفسها كانت سترفض الحذف (`RESTRICT`، الفصل 43)، لكن برسالة خطأ تقنية. هنا يفهم الموظف ما يجري.

روابط لصفحات لم تُكتب بعد

«عرض في الموقع» يفتح صفحة المسابقة التي نكتبها في الفصل القادم، ورابطا «طلبات الترشح» و«النتائج» يفتحان صفحتين من الفصل 48. المسارات مسجّلة منذ الفصل 20، فتُبنى الروابط بلا مشكلة، لكن الضغط عليها الآن يعطي صفحة خطأ: الدالة التي يستدعيها المسار غير موجودة بعد.

ثم حقول نموذج المسابقة:

app/admin_config.php إدراج الأسطر 505–522 من 613

```
505         'fields' => [
506             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'عنوان المسابقة', 'max' => 300, 'help' => 'مثال: مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف متصرفين إداريين'],
507             'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => 'الرابط (slug)', 'from' => 'title', 'max' => 300, 'unique' => true],
508             'reference' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الإعلان', 'max' => 100, 'required' => false, 'help' => 'الرقم فقط، مثل 07/2026 — يظهر في الموقع «إعلان رقم 07/2026» بكل اللغات'],
509             'recruitment_mode' => ['type' => 'select', 'label' => 'نمط التوظيف', 'default' => 'qualification'],
510             'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملخص قصير (يظهر في قائمة المسابقات)', 'rows' => 2, 'max' => 500, 'required' => false],
511             'description' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'نص الإعلان', 'rows' => 8, 'required' => false],
512             'conditions' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'شروط المشاركة', 'rows' => 6, 'help' => 'شرط في كل سطر (تظهر كقائمة)'],
513             'deposit_info' => ['type' => 'richtext', 'label' => 'إيداع الملف الورقي (اختياري)', 'rows' => 3, 'required' => false, 'help' => 'المكان والمواعيد إن كان المترشحون يودعون ملفاً ورقياً أيضاً'],
514             'opens_at' => ['type' => 'date', 'label' => 'بداية إيداع الملفات', 'default' => 'now'],
515             'closes_at' => ['type' => 'date', 'label' => 'آخر أجل لإيداع الملفات', 'help' => 'يبقى الترشح مفتوحاً حتى الساعة 23:59 من هذا اليوم (توقيت الجزائر)'],
516             'exam_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الاختبار أو المقابلة (اختياري)', 'required' => false, 'nullable' => true],
517             'online_apply' => $bool('الترشح الإلكتروني') + ['help' => 'ألغِ .PDF استمارة على الموقع ورفع الوثائق التحديد إن كان الترشح بإيداع الملف الورقي وحده'],
518             'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'published'],
519             'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
520             'results_published_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'نشر النتائج الفردية', 'help' => 'يُنشر ويُلغى من صفحة «نتائج المسابقة» في لوحة الإدارة'],
521             'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
522         ],
```

يتبع الملف من السطر 523

- **السطر 506**: `help` نص رمادي صغير تحت الحقل: مثال لعنوان جيد.
- **السطر 507**: الرابط يُولَّد من العنوان إن تُرك فارغاً، وهو فريد (`unique`).
- **السطر 508**: رقم الإعلان، والتلميح يطلب الرقم وحده، ولو كتب الموظف الجملة كاملة لنظّفتها `reference_number()` .
- **السطر 509**: نمط التوظيف قائمة من خيارات النموذج.
- **الأسطر 510–513**: الملخص (500 حرف)، ونص الإعلان بمحرر TinyMCE (الفصل 41)، والشروط سطراً سطراً في مربع نص عادي (لا محرر: نريد أسطراً لا تنسيقاً)، والإيداع الورقي بالمحرر.
- **السطر 514**: `'default' => 'now'` : تاريخ اليوم في المسابقة الجديدة.
- **السطر 516**: تاريخ الاختبار اختياري، و `nullable` تحفظ الفارغ `NULL` لا نصاً فارغاً، لأن MySQL ترفض النص الفارغ في عمود تاريخ (الفصل 42).
- **السطر 517**: الترشح الإلكتروني: مربع اختيار مفعّل افتراضياً، وشرحه في `help` . واسمه قصير عمداً، لأنه يصير عنوان عمود في القائمة وعنوان فلتر.
- **الأسطر 519–520**: عدد المشاهدات ووقت نشر النتائج للعرض فقط (`readonly`): الأول يزيده الموقع، والثاني تتحكم فيه صفحة النتائج (الفصل 48)، فلا يغيّرهما النموذج أبداً.

وأخيراً الجداول المرتبطة الأربعة:

app/admin_config.php إدراج الأسطر 523–566 من 613

```
        'inlines' => [
            [
                'model' => CompetitionPost::class, 'fk' => 'competition_id', 'label' => 'الرتب والمناصب المفتوحة', 'kind' => 'rows', 'icon' => 'fa-sitemap',
                'order' => 'order', 'new_rows' => 3,
                'columns' => [
                    'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرتبة', 'max' => 200, 'required' => true, 'example' => 'متصرف إداري'],
                    'positions' => ['type' => 'int', 'label' => 'عدد المناصب', 'min' => 1, 'max_value' => 9999, 'default' => 1],
                    'requirements' => ['type' => 'text', 'label' => 'الشهادة أو التخصص المطلوب', 'max' => 300, 'example' => 'ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية'],
                    'location' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان التعيين', 'max' => 200, 'example' => 'الإقامة الجامعية الباز'],
                ],
            ],
            [
                'model' => CompetitionRequirement::class, 'fk' => 'competition_id', 'label' => 'الوثائق المطلوبة في ملف الترشح', 'kind' => 'rows', 'icon' => 'fa-files-o',
                'order' => 'order', 'new_rows' => 4,
                'help' => 'كل وثيقة = خانة لرفع ملف PDF في استمارة الترشح الإلكتروني. «إلزامية» تعني أن الطلب لا يُقبل بدونها.',
                'columns' => [
                    'label' => ['type' => 'text', 'label' => 'الوثيقة', 'max' => 200, 'required' => true, 'example' => 'نسخة من الشهادة أو ما يعادلها'],
                    'is_required' => ['type' => 'bool', 'label' => 'إلزامية', 'default' => 1],
                ],
            ],
            [
                'model' => CompetitionExam::class, 'fk' => 'competition_id', 'label' => 'مواعيد الاختبارات والمقابلات (الاستدعاءات)', 'kind' => 'rows', 'icon' => 'fa-calendar-check-o',
                'order' => 'order', 'new_rows' => 2, 'anchor' => 'exams',
                'help' => 'كل سطر = موعد (فوج) يُستدعى إليه المترشحون المقبولة ملفاتهم من صفحة «طلبات الترشح». أي تعديل هنا (الساعة، المكان) يظهر فوراً في استدعاءات المترشحين. حذف موعد يلغي استدعاء المترشحين إليه.',
                'columns' => [
                    'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاختبار أو المقابلة', 'max' => 200, 'required' => true, 'example' => 'المقابلة الشفهية — الفوج الأول'],
                    'starts_at' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'التاريخ والساعة', 'required' => true],
                    'place' => ['type' => 'text', 'label' => 'المكان', 'max' => 300, 'example' => 'مقر المديرية، قاعة الاجتماعات'],
                    'instructions' => ['type' => 'text', 'label' => 'تعليمات تظهر في الاستدعاء', 'max' => 500, 'example' => 'أحضر نسخة أصلية من الشهادة'],
                ],
            ],
            [
                'model' => CompetitionFile::class, 'fk' => 'competition_id', 'label' => 'الملفات المنشورة (الإعلان، الاستمارة، قائمة المقبولين، النتائج)',
                'file' => 'file', 'dir' => 'competitions/{Y}', 'kind' => 'document', 'icon' => 'fa-paperclip', 'order' => 'order',
                'ext' => ['pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'jpg', 'jpeg', 'png'],
                'help' => 'ملفات عامة يحمّلها الزوار. ⚠ لا تنشر في القوائم أرقام التعريف أو تواريخ الميلاد: يكفي الاسم واللقب أو رقم المتابعة.',
                'columns' => [
                    'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
```

```
                    'kind' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' =>
'announcement'],
                ],
            ],
        ],
    ],

```

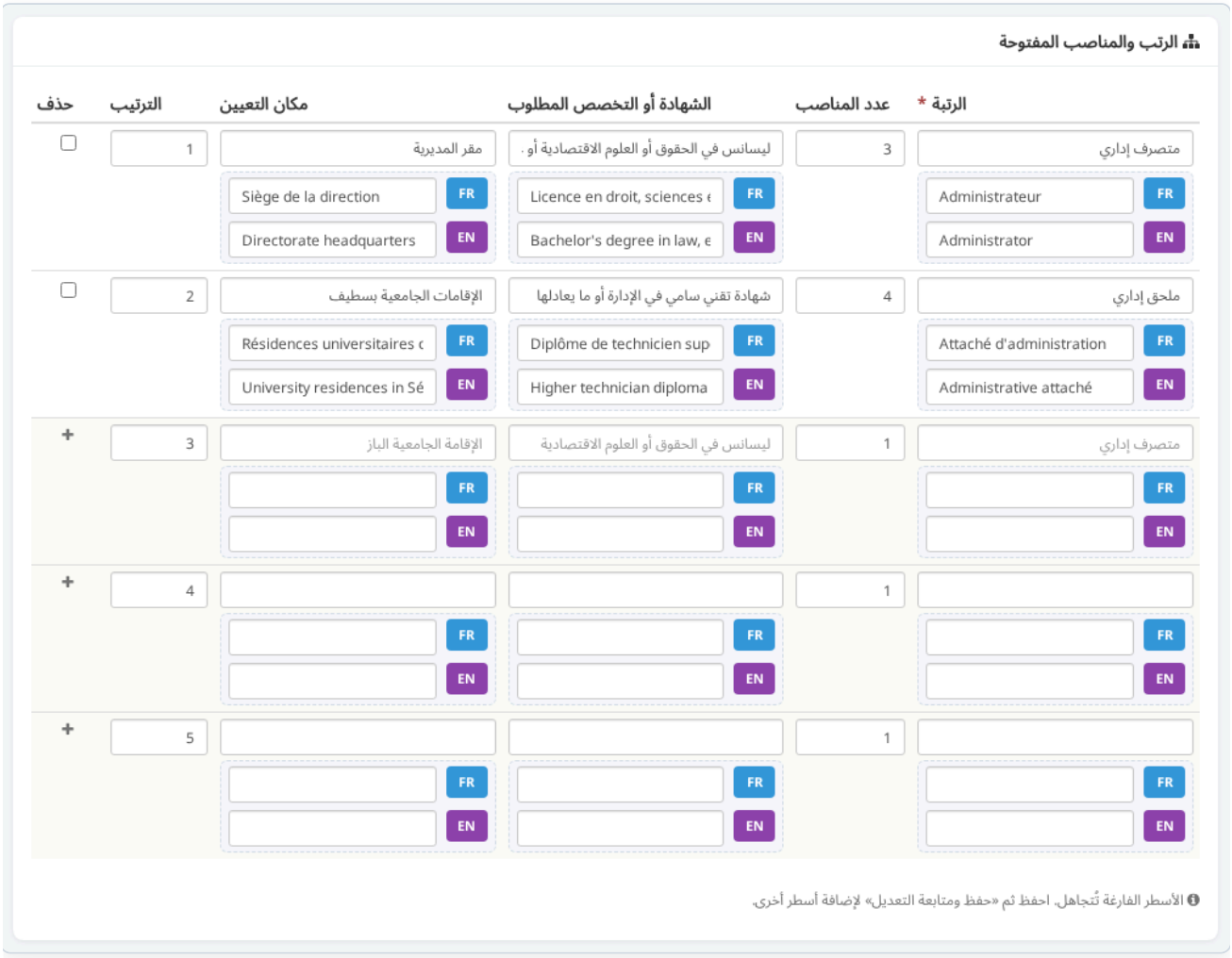
يتبع الملف من السطر 567

- **الأسطر 525–533**: **الرتب**: جدول صفوف بلا ملفات (`'kind' => 'rows'` ، الفصل 42)، بعمود ترتيب، وثلاثة صفوف فارغة جديدة في كل مرة (`new_rows`). ولكل عمود نوعه: «عدد المناصب» رقم صحيح بين 1 و9999. والمفتاح `example` يظهر مثالاً رمادياً (placeholder) داخل خانات **أول** صف فارغ فقط، يرشد الموظف دون أن يزحم الجدول.
- **الأسطر 534–542**: **الوثائق المطلوبة**: أربعة صفوف جديدة، وشرح (`help`) يظهر تحت عنوان الجدول، وعمود «إلزامية» مربع اختيار مفعّل افتراضياً.
- **الأسطر 543–553**: **المواعيد**: عمود «التاريخ والساعة» من نوع `datetime` . و `'anchor' => 'exams'` تعطي إطار الجدول المعرّف `inline-exams` بدل رقمه، فنستطيع أن نضع في صفحات أخرى رابطاً يفتح صفحة المسابقة **عند جدول المواعيد مباشرة**: `/admin/competitions/1/#inline-exams` . سنحتاجه حين يريد الموظف إضافة موعد وهو يستدعي المترشحين (الفصل 48).
- **الأسطر 554–563**: **الملفات المنشورة**: جدول وثائق (`'kind' => 'document'`) يُرفع إليه. `dir` مجلد الحفظ داخل `uploads` ، و `{Y}` تُستبدل بالسنة (`uploads/competitions/2026/`). و `ext` الامتدادات المقبولة. والتحذير في `help` مهم: الملفات هنا **عامة**، فلا تُنشر فيها أرقام التعريف ولا تواريخ الميلاد.

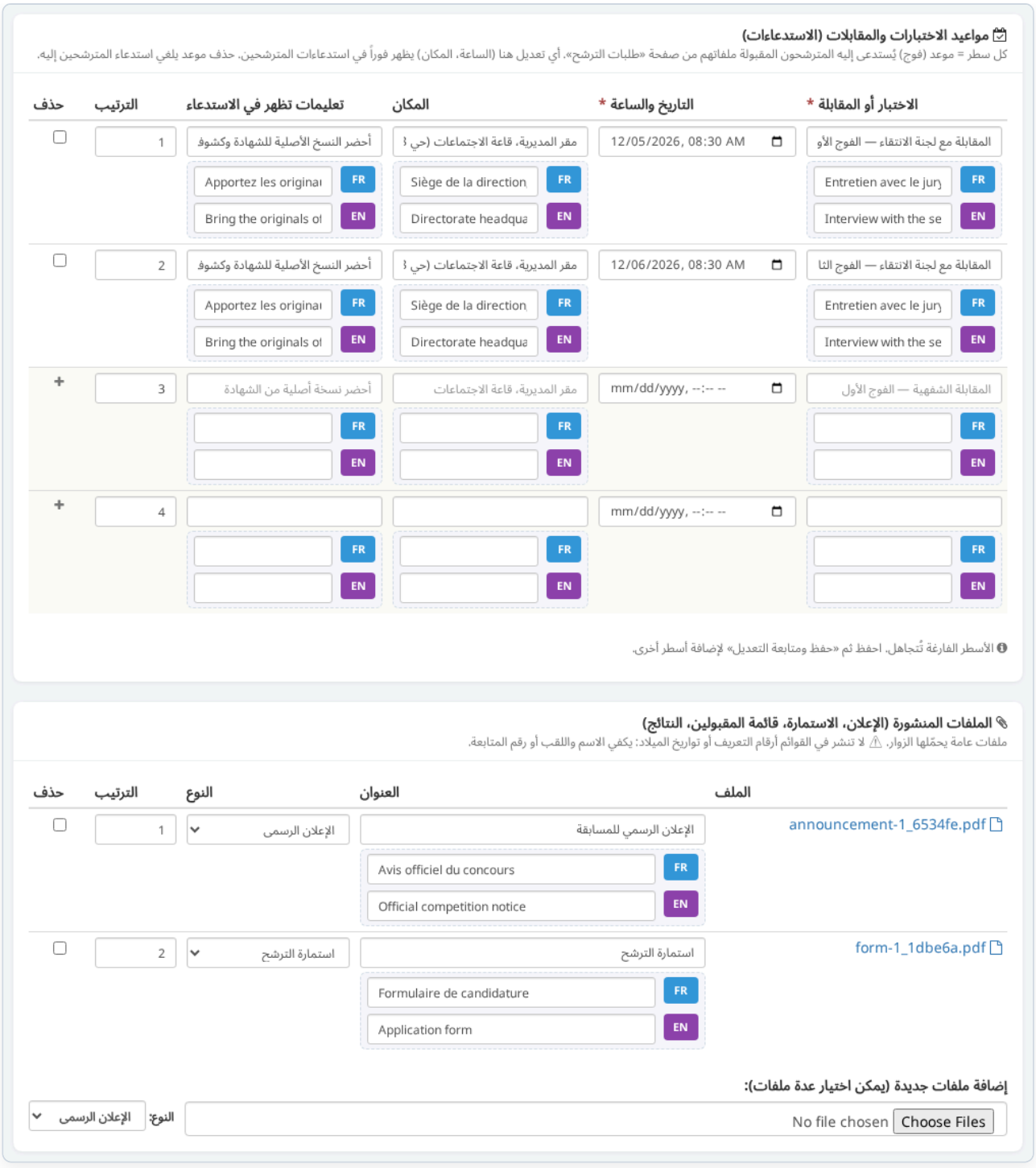
44.8 التجربة: أول مسابقة

1. ادخل إلى لوحة الإدارة بحساب المدير `admin` . في القائمة الجانبية مجموعة جديدة «مسابقات التوظيف» فيها «المسابقات»، وفي الصفحة الرئيسية للوحة سطر «المسابقات» وبجانبه «0 سجل».
2. اضغط «المسابقات» ثم «إضافة مسابقة»، واملأ:
   - العنوان: «مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف متصرفين إداريين»، واترك الرابط فارغاً.
   - رقم الإعلان `07/2026` ، والنمط «توظيف على أساس الشهادة».
   - ملخصاً بسطر، ونص إعلان بفقرتين، وثلاثة شروط، كل شرط في سطر.
   - بداية الإيداع اليوم (مكتوبة مسبقاً)، وآخر أجل بعد أسبوعين، والحالة «منشورة».
3. في جدول **الرتب** اكتب رتبتين: «متصرف إداري» بمنصبين، و«ملحق إداري» بثلاثة. وفي **الوثائق المطلوبة** ثلاث وثائق: «طلب خطي»، و«نسخة من بطاقة التعريف الوطنية»، و«نسخة من الشهادة»، والثالثة غير إلزامية. وفي **المواعيد** موعداً واحداً: «المقابلة الشفهية — الفوج الأول» بعد شهر، الساعة 08:30. وفي **الملفات المنشورة** ارفع أي ملف PDF من جهازك بنوع «الإعلان الرسمي».

4. اضغط «حفظ ومتابعة التعديل». إن كانت الترجمة الآلية مفعّلة (الفصل 40) امتلأت حقول FR وEN وحدها، وفي الجداول المرتبطة أيضاً. وامتلأ الرابط من العنوان.

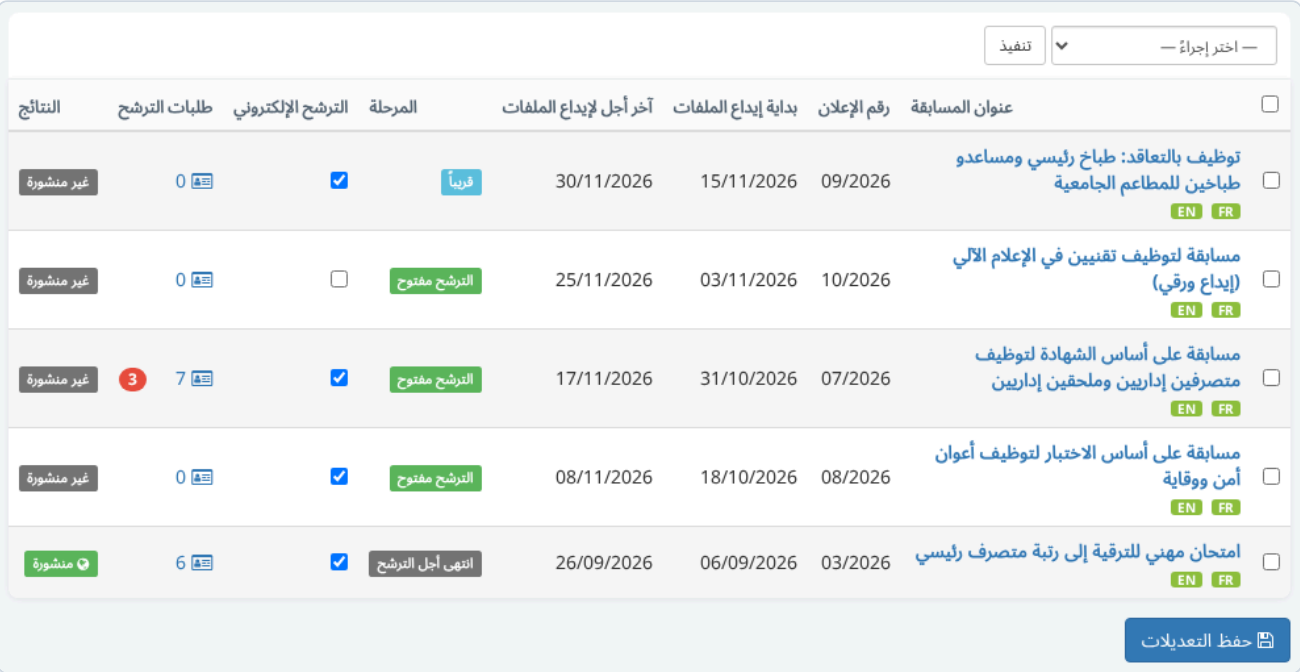


جدول الرتب في نموذج المسابقة: صفان محفوظان بترجمتيهما، ثم ثلاثة صفوف فارغة، وفي أولها أمثلة رمادية



جدولا المواعيد والملفات المنشورة: التاريخ والساعة لكل موعد، وملفات يحمّلها الزوار بنوعها

5. ارجع إلى «المسابقات»: مسابقتك بشارة خضراء «الترشح مفتوح»، و«طلبات الترشح» 0، و«النتائج» غير منشورة.



قائمة المسابقات في لوحة الإدارة (فيها هنا خمس مسابقات تجريبية): المرحلة تُحسب من التاريخ، والطلبات والنتائج روابط إلى صفحات الفصل 48

6. غيّر وراقب عمود «المرحلة» بعد كل حفظ: اجعل بداية الإيداع غداً فتصير «قريباً»، ثم آخر أجل أمس فتصير «انتهى أجل الترشح». واختر الحالة «ملغاة» ثم «مسودة». أعد كل شيء كما كان في الأخير. ولاحظ أنك لم تغيّر «المرحلة» نفسها أبداً: هي تُحسب من التاريخ عند كل طلب.
7. جرّب الفلاتر الجانبية، والإجراء الجماعي «نشر المسابقات المحددة»، ومربع «الترشح الإلكتروني» في القائمة نفسها ثم زر «حفظ التعديلات» تحتها.
8. ادخل في متصفح آخر بحساب الموظف الذي أنشأته في الفصل 42: لا يرى «مسابقات التوظيف»، والرابط `/admin/competitions/` يعطيه 404. ارجع إلى حساب المدير، وافتح هذا الموظف في «المستخدمون»، وفعّل له «صلاحية مسابقات التوظيف» واحفظ: حدّث صفحة الموظف، يظهر له القسم. ألغِ الصلاحية بعد التجربة.

منع الحذف نجرّبه لاحقاً

`before_delete` لا يظهر أثره إلا لمسابقة لها طلبات. حين ترسل أول طلب ترشح في الفصل 46، جرّب حذف المسابقة: رسالة حمراء تشرح لماذا لا تُحذف، والمسابقة في مكانها.

خطأ «Table doesn't exist»؟

إن ظهرت عند فتح «المسابقات» رسالة فيها `Base table or view not found` و `competitions`، فالجداول لم تُنشأ في قاعدتك: ارجع إلى «ننشئ الجداول» في الفصل 43.

تمارين

1. أضف إلى قائمة المسابقات عموداً محسوباً «المناصب» يعرض `total_positions()` . (تلميح: مفتاح جديد في `columns` بـ `label` و `value` ، واسمه في `list` . لا يحتاج `html` .)
2. اجعل ترتيب الفلتر «نمط التوظيف» يظهر قبل «الحالة». ما الذي يحدد ترتيب الفلاتر؟
3. في ملف مؤقت `codes_test.php` (بأسطره الثلاثة الأولى كما في `crypto_test.php` ، الفصل 43)، اطبع عشرة أرقام متابعة بـ `CompetitionApplication::newTrackingCode()` وعشرة رموز بـ `newSecret()` . هل تجد فيها `0` أو `O` أو `1` ؟ ثم جرّب `CompetitionApplication::findByTracking('c26 7kq9 m4xa')` و `findByTracking('C26-0000')` ، وانظر أيهما يسأل قاعدة البيانات. احذف الملف بعدها.

خلاصة الفصل

- ثمانية نماذج في `app/models/recruitment.php` ترث `Model` : الترجمة والعلاقات والخيارات بلا كود جديد.
- مرحلة المسابقة (مفتوحة، قادمة، منتهية، ملغاة) تُحسب من التاريخ بشرط SQL (`phaseWhere()`) أو في PHP (`phase()`)، والأجل حتى 23:59:59 من آخر يوم (`deadline_ts()`).
- `openNow()` و `openCount()` لا تُسقطان الموقع إن غابت الجداول، و `openCount()` تسأل القاعدة مرة واحدة في الطلب (`static`).
- رقم المتابعة `C26-` ثم 8 حروف، والرمز السري 10 حروف، من 31 حرفاً لا يُخلط بينها، بـ `random_int()` . والتحقق من الرمز يستغرق الزمن نفسه وُجد الطلب أم لا.
- لا مسار من قاعدة البيانات: الملفات المنشورة محصورة في `uploads` بـ `realpath()` ، ووثائق المترشحين تُبنى مساراتها من اسم عشوائي مُتحقق من شكله.
- قسم «المسابقات» في اللوحة وصفٌ فقط في `admin_config.php` : صلاحية خاصة، وأعمدة محسوبة، وإجراءات، ومنع حذف، وأربعة جداول مرتبطة.

صفحات الإعلانات

المسابقة التي أضفتها في الفصل الماضي محفوظة، لكن لا يراها أحد. في هذا الفصل نفتح لها أبواب الموقع: رابط «المسابقات» في شريط التنقل بعدد المسابقات المفتوحة، و**قائمة المسابقات** بتبويباتها، و**صفحة كل مسابقة** بنص إعلانها ورتبها وشروطها ووثائقها وملفاتها وعدّاد تنازلي لآخر أجل، وصندوق في الصفحة الرئيسية يظهر وحده حين تكون مسابقة مفتوحة. كلها صفحات قراءة فقط، بلا معطيات شخصية بعد: الاستمارة نفسها في الفصل القادم.

45.1 ما يراه الزائر

والمسارات مسجّلة منذ الفصل 20:

- `competitions:list` لقائمة المسابقات.
- `competitions:detail` لصفحة المسابقة.
- `competitions:file` لتحميل ملف منشور.

ودوالها الثلاث نكتبها الآن في المتحكم `app/controllers/competitions.php`، الذي أنشأناه فارغاً في الفصل 16.

45.2 المتحكم: القائمة

افتح `app/controllers/competitions.php` واكتب:

app/controllers/competitions.php ملف جديد الأسطر 1–34 من 706

```php
<?php
/**
 * المسابقات (مسابقات التوظيف): الإعلانات + الترشح الإلكتروني + متابعة الطلب.
 *
 * حماية المعطيات الشخصية (انظر SECURITY.md — قسم «المسابقات»):
 *   - المعطيات الحساسة تُشفّر قبل الحفظ (Crypto)، ورقم التعريف لا يُحفظ واضحاً (بصمة HMAC لمنع التكرار).
 *   - الوثائق: PDF فقط بعد فحص محتواها (PdfGuard)، ثم تُشفّر وتُحفظ خارج المجلد العام بأسماء عشوائية.
 *   - رقم متابعة عشوائي + رمز سري يُعرض مرة واحدة (لا تُحفظ إلا بصمته) — لا يمكن تخمين طلبات الآخرين.
 *   - حدود للمحاولات، حقل فخ للبرامج الآلية، توقيع لوقت فتح الاستمارة، CSRF، وأجل الترشح يُفرض في الخادم.
 *   - صفحات المعطيات الشخصية لا تُخزَّن في ذاكرة المتصفح ولا تفهرسها محركات البحث.
 */

// الصفحات العامة ============================================================

function competitions_list(): void
{
    $counts = [];
    foreach (['open', 'upcoming', 'closed', 'all'] as $t) {
        [$w, $p] = Competition::phaseWhere($t);
        $counts[$t] = Competition::count($w, $p);
    }
    $tab = query('tab');
    if (!isset($counts[$tab])) {
        $tab = $counts['open'] ? 'open' : 'all';
    }
    [$w, $p] = Competition::phaseWhere($tab);
    $order = ['open' => 'closes_at ASC, id DESC', 'upcoming' => 'opens_at ASC, id DESC'][$tab]
?? 'closes_at DESC, id DESC';
    render('competitions/list', [
        'competitions' => Competition::paginate($w, $p, $order, 10),
        'tab'          => $tab,
        'counts'       => $counts,
        'page_title'   => __('مسابقات التوظيف'),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 2–11**: تعليق رأس الملف يلخص حماية المعطيات في هذا المتحكم كله. كل سطر منه سنكتبه في الفصلين القادمين، ورأيناه في جدول المخاطر (الفصل 43).
- **السطر 13**: تعليق يفتتح قسم «الصفحات العامة». المتحكم طويل (أكثر من 700 سطر في آخر الفصل 47)، فنقسمه بعناوين.
- **الأسطر 17–21**: عدد المسابقات في كل تبويب، لنكتبه في شارة بجانب اسمه. أربعة استعلامات `COUNT` بشروط `phaseWhere()` (الفصل 44). والعبارة `[$w, $p] = ...` تفكّ المصفوفة المُرجعة إلى متغيرين: الشرط ومعاملاته.
- **الأسطر 22–25**: التبويب المطلوب من الرابط `?tab=open` بالدالة `query()` (الفصل 17). تبويب غير معروف (`!isset($counts[$tab])`)، أو لا تبويب أصلاً: «مفتوحة» إن وُجدت مسابقة مفتوحة، وإلا «الكل». هكذا لا يصل الزائر إلى قائمة فارغة وفي الموقع مسابقات.
- **السطر 27**: ترتيب كل تبويب: المفتوحة بأقرب أجل أولاً (الأكثر استعجالاً)، والقادمة بأقرب بداية، والباقي بأحدث أجل. نختار من مصفوفة بمفتاح التبويب، و`??` تعطي الترتيب الأخير لأي تبويب آخر.

- **الأسطر 28–33**: القالب بصفحات من 10 مسابقات (`paginate()` ، الفصل 22)، والتبويب، والأعداد، وعنوان الصفحة مترجماً.

45.3 المتحكم: صفحة المسابقة وملفاتها

app/controllers/competitions.php تابع الملف الأسطر 36–78 من 706

```
36  /** مسابقة ظاهرة للزوار (المسودة يراها فقط الموظفون المخوّلون للمعاينة) */
37  function competition_or_404(string $slug): Competition
38  {
39      $c = Competition::firstWhere('slug = ?', [$slug]);
40      if (!$c || ($c['status'] === 'draft' && !can_recruit())) {
41          abort(404);
42      }
43      return $c;
44  }
45
46  function competitions_detail(string $slug): void
47  {
48      $c = competition_or_404($slug);
49      if ($c['status'] !== 'draft') {
50          DB::query('UPDATE competitions SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int)
    $c['id']]);
51      }
52      [$w, $p] = Competition::phaseWhere('open');
53      render('competitions/detail', [
54          'c'            => $c,
55          'posts'        => $c['posts'],
56          'requirements' => $c['requirements'],
57          'files'        => $c->grouped_files(),
58          'others'       => Competition::where($w . ' AND id <> ?', array_merge($p, [(int)
    $c['id']]), 'closes_at', 3),
59          'limits'       => recruit_limits(),
60      ]);
61  }
62
63  /** ملف منشور (الإعلان، الاستمارة، القوائم...) مع عدّاد التحميلات */
64  function competitions_file($id): void
65  {
66      $f = CompetitionFile::find((int) $id);
67      $c = $f ? $f['competition'] : null;
68      if (!$f || !$c || ($c['status'] === 'draft' && !can_recruit())) {
69          abort(404);
70      }
71      $path = $f->full_path();
72      if (!$path) {
73          abort(404, __('الملف غير موجود'));
74      }
75      DB::query('UPDATE competition_files SET downloads_count = downloads_count + 1 WHERE id =
    ?', [(int) $f['id']]);
76      $ext = $f->extension();
77      Upload::send($path, trim((string) $f['title']) . '.' . $ext, $ext === 'pdf');
78  }
```

يتبع الملف من السطر 79

- **الأسطر 37–44**: `competition_or_404()`: المسابقة بالرابط (`slug`)، أو صفحة 404. والمسودة 404 أيضاً، إلا لمن له صلاحية المسابقات (`can_recruit()`، الفصل 17)، فيعاينها قبل نشرها. لماذا 404 لا 403؟ لأن 403 تقول للزائر «هنا شيء موجود لكنه ممنوع»، ونحن لا نريد أن نكشف حتى وجود المسودة.
- **الأسطر 46–61**: صفحة المسابقة:
  - **الأسطر 49–51**: نزيد عدّاد المشاهدات، إلا للمسودة (معاينة الموظف ليست مشاهدة). والعبارة `views_count = views_count + 1` تجعل قاعدة البيانات نفسها تزيد العدد، فلا يضيع عدّ إن وصل زائران في اللحظة نفسها، كما قد يحدث لو قرأنا العدد في PHP ثم كتبناه.
  - **السطر 52 والسطر 58**: ثلاث مسابقات مفتوحة **أخرى** للشريط الجانبي: نضيف إلى شرط «مفتوحة» `AND id <> ?`، وإلى معاملاته رقم هذه المسابقة بـ `array_merge`، بالترتيب نفسه الذي جاءت به علامات `?` في الشرط.
  - **السطر 57**: الملفات المنشورة مجموعتين (`grouped_files()`، الفصل 44).
  - **السطر 59**: حدود رفع الملفات، لنكتب في الصفحة حجم الملف الأقصى في الترشح الإلكتروني.
- **الأسطر 64–78**: تحميل ملف منشور:
  - **الأسطر 66–70**: الملف، ومسابقته (العلاقة «ينتمي إلى»). وملفات المسودة ممنوعة بالقاعدة نفسها.
  - **الأسطر 71–74**: المسار الآمن داخل `uploads` (`full_path()`، الفصل 44)، وإلا 404 برسالة مترجمة.
  - **السطر 75**: عدّاد التحميلات، بالطريقة نفسها.
  - **السطران 76–77**: الإرسال بـ `Upload::send()` (الفصل 32)، باسم تحميل من عنوان الملف وامتداده: «الإعلان الرسمي للمسابقة.pdf» بدل `announcement-1_6534fe.pdf`. والمعامل الثالث `true` لملفات PDF: «اعرضه في المتصفح» بدل «نزّله»، فيفتح الإعلان في عارض PDF مباشرة.

45.4 حدود رفع الملفات

الأسطر 80–97 من 706 — app/controllers/competitions.php — تابع الملف

```php
// الترشح الإلكتروني ==========================================================

/** حدود الرفع الفعلية: الأصغر بين config.php وإعدادات PHP (upload_max_filesize و post_max_size) */
function recruit_limits(): array
{
    $file = (int) ((float) config('recruitment.max_file_mb', 3) * 1048576);
    $total = (int) ((float) config('recruitment.max_total_mb', 15) * 1048576);
    if (($ini = ini_bytes((string) ini_get('upload_max_filesize'))) > 0) {
        $file = min($file, $ini);
    }
    if (($post = ini_bytes((string) ini_get('post_max_size'))) > 0) {
        $total = min($total, $post - 256 * 1024); // هامش لحقول الاستمارة
    }
    $total = max($file, $total);
    $mb = fn(int $b) => rtrim(rtrim(number_format($b / 1048576, 1), '0'), '.');
```

```
    return ['file' => $file, 'total' => $total, 'file_mb' => $mb($file), 'total_mb' => $mb($total),
            'max_files' => max(1, (int) ini_get('max_file_uploads') ?: 20)];
}
```

يتبع الملف من السطر 98

- **السطر 80**: عنوان قسم «الترشح الإلكتروني» الذي نكمله في الفصل القادم. دالة حدود الرفع أول دواله، ونكتبها الآن لأن صفحة المسابقة تحتاجها.
- **السطران 85–86**: الحدان من إعدادات المسابقات بـ `config()` (الفصل 43)، بالبايت: الميغابايت 1048576 بايتاً (1024 × 1024).
- **الأسطر 87–89**: لكن PHP نفسه له حد لكل ملف مرفوع في `php.ini` : `upload_max_filesize` . نقرؤه بـ `ini_get()` ، ونحوّل «40M» إلى بايتات بـ `ini_bytes()` (الفصل 17)، ونأخذ الأصغر.
- **الأسطر 90–92**: وحد لحجم الطلب كله، الملفات والحقول معاً: `post_max_size` . نترك منه 256 كيلوبايت لحقول الاستمارة.
- **السطر 93**: المجموع لا يقل عن حجم ملف واحد.
- **السطر 94**: دالة سهمية صغيرة تكتب الحجم بالميغابايت: `number_format(..., 1)` تعطي `3.0` ، ثم `rtrim` تحذف الصفر ثم النقطة: `3` . أما `2.5` فتبقى كما هي.
- **الأسطر 95–96**: الحدود بالبايت للتحقق، وبالميغابايت للعرض، وأقصى عدد ملفات في الطلب الواحد (`max_file_uploads` ، 20 افتراضياً).

لماذا لا نكتفي بما في config.php؟

تخيّل استضافة حدّها في `php.ini` ميغابايتان، وفي `config.php` كتبنا 3. سيقرأ المترشح «الحد 3 ميغابايت»، ويرفع ملفاً من 2.5 ميغابايت، فيرفضه PHP **قبل** أن يصل إلى كودنا، ويصله الطلب بلا ملف ولا تفسير. لذلك نعلن دائماً الحد الحقيقي: الأصغر بين الاثنين.

45.5 قالب القائمة

أنشئ المجلد `app/views/competitions/` وفيه `list.php` :

app/views/competitions/list.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 63 سطراً

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('مسابقات التوظيف') ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية -') ?><?php endblock(); ?>
<?php block('extra_css'); ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>">
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container cmp-page">
    <div class="cmp-title">
```

```
        <h2><i class="fa fa-trophy"></i> <?= t('مسابقات التوظيف') ?></h2>
        <a href="<?= e(url('competitions:track')) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-search"></i> <?= t('متابعة طلب ترشح') ?></a>
    </div>
    <p class="cmp-intro"><?= t('إعلانات مسابقات التوظيف في مديرية الخدمات الجامعية سطيف وإقاماتها: الرتب والمناصب، شروط المشاركة، آجال إيداع الملفات، والترشح الإلكتروني ومتابعة الطلب.') ?></p>

    <ul class="cmp-tabs">
        <?php foreach (['open' => 'الترشح مفتوح', 'upcoming' => 'قريباً', 'closed' => 'منتهية', 'all' => 'الكل'] as $key => $label): ?>
            <li><a href="<?= e(url('competitions:list') . '?tab=' . $key) ?>" class="<?= $tab === $key ? 'active' : '' ?>"><?= t($label) ?> <span class="badge"><?= (int) $counts[$key] ?></span></a></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>

    <?php foreach ($competitions as $c): $phase = $c->phase(); ?>
        <article class="cmp-card is-<?= e($phase) ?>">
            <div class="cmp-tags">
                <span class="cmp-badge is-<?= e($phase) ?>"><?= e($c->get_phase_display()) ?></span>
                <?php if ($c->has_results()): ?><span class="cmp-badge is-results"><i class="fa fa-list-ol"></i> <?= t('القوائم والنتائج منشورة') ?></span><?php endif; ?>
                <span class="cmp-mode"><i class="fa fa-briefcase"></i> <?= e($c->get_recruitment_mode_display()) ?></span>
            </div>
            <h3><a href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>"><?= e($c['title']) ?></a></h3>
            <?php if (trim((string) $c['summary']) !== ''): ?><p class="cmp-summary"><?= e($c['summary']) ?></p><?php endif; ?>
            <div class="cmp-meta">
                <?php if ($c->reference_number() !== ''): ?><span><i class="fa fa-hashtag"></i> <?= t('إعلان رقم {ref}', ['ref' => $c->reference_number()]) ?></span><?php endif; ?>
                <span><i class="fa fa-users"></i> <?= t('عدد المناصب: {n}', ['n' => $c->total_positions()]) ?></span>
                <span><i class="fa fa-calendar"></i> <?= t('الإيداع: من {from} إلى {to}', ['from' => format_date($c['opens_at'], 'd/m/Y'), 'to' => format_date($c['closes_at'], 'd/m/Y')]) ?></span>
                <?php if ($phase === 'open'): ?><span class="cmp-countdown"><i class="fa fa-hourglass-half"></i> <?= t('يتبقى: {time}', ['time' => $c->remaining_text()]) ?></span><?php endif; ?>
            </div>
            <div class="cmp-card-actions">
                <a class="btn btn-default btn-sm" href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>"><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('التفاصيل والوثائق') ?></a>
                <?php if ($c->accepts_applications()): ?>
                    <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?= e(url('competitions:apply', $c['slug'])) ?>"><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> <?= t('ترشح الآن') ?></a>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </article>
    <?php endforeach; ?>

    <?php if ($competitions->isEmpty()): ?>
        <div class="cmp-empty">
            <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
            <h4><?= $tab === 'open' ? t('لا توجد مسابقات مفتوحة حالياً') : t('لا توجد مسابقات في هذا القسم') ?></h4>
            <p><?= t('تابع هذه الصفحة: تُنشر هنا كل مسابقات التوظيف فور الإعلان عنها.') ?></p>
        </div>
    <?php endif; ?>
```

```
50
51      <?php if ($competitions->has_other_pages()): ?>
52          <nav class="text-center">
53              <ul class="pagination">
54                  <?php if ($competitions->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($competitions->url($competitions->previous_page_number())) ?>" aria-label="<?= t('السابق') ?>">&laquo;</a></li><?php endif; ?>
55                  <?php foreach ($competitions->page_range() as $n): ?>
56                      <li class="<?= $n === $competitions->number ? 'active' : '' ?>"><a href="<?= e($competitions->url($n)) ?>"><?= $n ?></a></li>
57                  <?php endforeach; ?>
58                  <?php if ($competitions->has_next()): ?><li><a href="<?= e($competitions->url($competitions->next_page_number())) ?>" aria-label="<?= t('التالي') ?>">&raquo;</a></li><?php endif; ?>
59              </ul>
60          </nav>
61      <?php endif; ?>
62  </div>
63  <?php endblock(); ?>
```

- **السطر 3**: تنسيق صفحات المسابقات في ملف خاص `competitions.css` نكتبه بعد قليل، في كتلة `extra_css` (الفصل 21). و `asset()` تضيف إلى الرابط `?v=` ورقماً يتغير كلما عدّلت الملف، فلا يبقى المتصفح على نسخة قديمة.
- **الأسطر 7–11**: العنوان، وزر «متابعة طلب ترشح» إلى صفحة المتابعة (الفصل 47)، ومقدمة قصيرة.
- **الأسطر 13–17**: التبويبات الأربعة. تسمياتها مكتوبة بالعربية في المصفوفة، و `t($label)` تترجمها: `t()` تقبل متغيراً كما تقبل نصاً ثابتاً، والمهم أن يكون النص في ملفي اللغة. والتبويب الحالي يأخذ الصنف `active`، وبجانب كل تبويب عدده.
- **الأسطر 19–41**: بطاقة لكل مسابقة:
  - **السطر 20**: البطاقة وسم `<article>`، وسم HTML5 لمحتوى مستقل بذاته (مقال، إعلان، منشور). والصنف `is-open` أو `is-upcoming` ... يلوّن شريطها حسب مرحلتها.
  - **الأسطر 21–25**: شارة المرحلة، وشارة بنفسجية «القوائم والنتائج منشورة» إن نُشر ملف نتائج، ونمط التوظيف.
  - **الأسطر 28–33**: معلومات سريعة: «إعلان رقم 07/2026» (نص بمكان فارغ `{ref}`، الفصل 18)، وعدد المناصب، وتاريخا الإيداع، و«يتبقى: 12 يوم و5 ساعات» للمفتوحة فقط.
  - **الأسطر 34–39**: زر التفاصيل، وزر «ترشح الآن» إن كانت تقبل الترشح الإلكتروني الآن. الزر يفتح الاستمارة التي نكتبها في الفصل القادم.
- **الأسطر 43–49**: لا مسابقات في التبويب؟ رسالة، وهي أدق في تبويب «مفتوحة»: «لا توجد مسابقات مفتوحة حالياً».
- **الأسطر 51–61**: أرقام الصفحات، كما في قائمة الأخبار (الفصل 29).

45.6 قالب صفحة المسابقة

أنشئ `app/views/competitions/detail.php`. أوله الرأس والمعلومات الأساسية ونص الإعلان:

app/views/competitions/detail.php ملف جديد الأسطر 1-45 من 181

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($c['title']) ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية -') ?><?php endblock(); ?>
<?php block('extra_css'); ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>"><?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<?php $phase = $c->phase(); $canApply = $c->accepts_applications() && $posts; ?>
<div class="container cmp-page">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>"><?= t('الرئيسية') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e(url('competitions:list')) ?>"><?= t('مسابقات التوظيف') ?></a></li>
        <li class="active"><?= e(truncatechars((string) $c['title'], 60)) ?></li>
    </ol>

    <?php if ($c['status'] === 'draft'): ?>
        <div class="alert alert-warning"><i class="fa fa-eye-slash"></i> <?= t('معاينة: هذه المسابقة مسودة غير منشورة، لا يراها الزوار.') ?></div>
    <?php elseif ($phase === 'cancelled'): ?>
        <div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-ban"></i> <?= t('أُلغيت هذه المسابقة.') ?></div>
    <?php endif; ?>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <header class="cmp-head">
                <div class="cmp-tags">
                    <span class="cmp-badge is-<?= e($c['status'] === 'draft' ? 'draft' : $phase) ?>"><?= e($c->get_phase_display()) ?></span>
                    <span class="cmp-mode"><i class="fa fa-briefcase"></i> <?= e($c->get_recruitment_mode_display()) ?></span>
                </div>
                <h1><?= e($c['title']) ?></h1>
                <?php if ($c->reference_number() !== ''): ?><div class="cmp-muted"><i class="fa fa-hashtag"></i> <?= t('إعلان رقم {ref}', ['ref' => $c->reference_number()]) ?></div><?php endif; ?>
            </header>

            <div class="cmp-facts">
                <div class="cmp-fact"><small><?= t('بداية الإيداع') ?></small><strong><?= e(format_date($c['opens_at'], 'j F Y')) ?></strong></div>
                <div class="cmp-fact"><small><?= t('آخر أجل للإيداع') ?></small><strong><?= e(format_date($c['closes_at'], 'j F Y')) ?></strong></div>
                <?php if (!empty($c['exam_date'])): ?>
                    <div class="cmp-fact"><small><?= t('تاريخ الاختبار أو المقابلة') ?></small><strong><?= e(format_date($c['exam_date'], 'j F Y')) ?></strong></div>
                <?php endif; ?>
                <div class="cmp-fact"><small><?= t('عدد المناصب') ?></small><strong><?= e($c->total_positions()) ?></strong></div>
            </div>

            <?php if (trim((string) $c['description']) !== ''): ?>
                <section class="cmp-section">
                    <h3><i class="fa fa-bullhorn"></i> <?= t('نص الإعلان') ?></h3>
                    <div class="cmp-text rich-text"><?= rich_text($c['description']) ?></div>
                </section>
            <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 46

- **السطر 6**: متغيران نستعملهما في الصفحة كلها: المرحلة، و `$canApply` : تقبل الترشح الآن ولها رتب. مسابقة بلا رتب لا يستطيع المترشح أن يختار فيها رتبة، فلا نعرض زر الترشح.
- **الأسطر 8–12**: مسار التنقل، والعنوان الطويل مقصوص إلى 60 حرفاً (`truncatechars()` ، الفصل 17).
- **الأسطر 14–18**: تنبيه أصفر لمعاينة المسودة (لا يصل إليها إلا الموظف)، أو أحمر للمسابقة الملغاة.
- **الأسطر 22–29**: شارة المرحلة (أو «مسودة»)، والنمط، والعنوان، ورقم الإعلان.
- **الأسطر 31–38**: أربع بطاقات صغيرة: بداية الإيداع وآخر أجل بأسماء الأشهر بلغة الصفحة (`format_date()` بالصيغة `'j F Y'` : «17 نوفمبر 2026»)، وتاريخ الاختبار إن وُجد، وعدد المناصب.
- **الأسطر 40–45**: نص الإعلان، نص منسّق نمرره على `rich_text()` (الفصل 25) داخل `.rich-text` .

ثم الرتب والشروط والوثائق المطلوبة ومكان الإيداع:

الأسطر 47–91 من 181 — app/views/competitions/detail.php — تابع الملف

```
47              <?php if ($posts): ?>
48                  <section class="cmp-section">
49                      <h3><i class="fa fa-sitemap"></i> <?= t('الرتب والمناصب المفتوحة') ?></h3>
50                      <div class="table-responsive">
51                          <table class="table table-bordered table-striped cmp-posts">
52                              <thead><tr><th><?= t('الرتبة') ?></th><th style="width:110px"
class="text-center"><?= t('عدد المناصب') ?></th><th><?= t('الشهادة أو التخصص المطلوب') ?></th><th><?=
t('مكان التعيين') ?></th></tr></thead>
53                              <tbody>
54                              <?php foreach ($posts as $p): ?>
55                                  <tr><td><strong><?= e($p['title']) ?></strong></td><td
class="num"><?= e($p['positions']) ?></td><td><?= e($p['requirements']) ?></td><td><?=
e($p['location']) ?></td></tr>
56                              <?php endforeach; ?>
57                              </tbody>
58                          </table>
59                      </div>
60                  </section>
61              <?php endif; ?>
62
63              <?php if ($c->conditions_list()): ?>
64                  <section class="cmp-section">
65                      <h3><i class="fa fa-check-square-o"></i> <?= t('شروط المشاركة') ?></h3>
66                      <ul class="cmp-list">
67                          <?php foreach ($c->conditions_list() as $line): ?><li><i class="fa fa-
check"></i> <?= e($line) ?></li><?php endforeach; ?>
68                      </ul>
69                  </section>
70              <?php endif; ?>
71
72              <?php if ($requirements): ?>
73                  <section class="cmp-section">
74                      <h3><i class="fa fa-folder-open"></i> <?= t('ملف الترشح') ?></h3>
75                      <ul class="cmp-list">
76                          <?php foreach ($requirements as $r): ?>
```

```
                            <li><i class="fa fa-file-pdf-o"></i> <?= e($r['label']) ?> <?php if (!$r['is_required']): ?><small class="cmp-muted">(<?= t('اختيارية') ?>)</small><?php endif; ?></li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <?php if (!empty($c['online_apply']) && in_array($phase, ['open', 'upcoming'], true)): ?>
                        <p class="help-block"><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= t('في الترشح الإلكتروني تُرفع كل وثيقة بصيغة PDF (الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف).', ['mb' => $limits['file_mb']]) ?></p>
                    <?php endif; ?>
                </section>
            <?php endif; ?>

            <?php if (trim((string) $c['deposit_info']) !== ''): ?>
                <section class="cmp-section">
                    <h3><i class="fa fa-map-marker"></i> <?= t('إيداع الملفات') ?></h3>
                    <div class="cmp-text rich-text"><?= rich_text($c['deposit_info']) ?></div>
                </section>
            <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 92

- **الأسطر 47–61**: جدول الرتب: الرتبة، وعدد مناصبها، والشهادة المطلوبة، ومكان التعيين. كل خلية مترجمة إن كُتبت ترجمتها.
- **الأسطر 63–70**: شروط المشاركة قائمة بعلامات صح، من `conditions_list()` (الفصل 44).
- **الأسطر 72–84**: «ملف الترشح»: الوثائق المطلوبة، وبجانب غير الإلزامية «(اختيارية)». وإن كانت المسابقة تقبل الترشح الإلكتروني وهي مفتوحة أو قادمة، سطر يذكّر بصيغة PDF وبالحد الأقصى للملف من `recruit_limits()`.
- **الأسطر 86–91**: مكان الإيداع الورقي ومواعيده، نصاً منسّقاً.

ثم الملفات المنشورة:

app/views/competitions/detail.php — تابع الملف — الأسطر 93–112 من 181

```
            <?php foreach (['results' => [$files['results'], 'القوائم والنتائج', 'fa-list-ol'], 'documents' => [$files['documents'], 'الإعلان والوثائق للتحميل', 'fa-download']] as $group => [$list, $title, $icon]): ?>
                <?php if ($list): ?>
                    <section class="cmp-section">
                        <h3><i class="fa <?= e($icon) ?>"></i> <?= t($title) ?></h3>
                        <ul class="cmp-files<?= $group === 'results' ? ' is-results' : '' ?>">
                            <?php foreach ($list as $f): ?>
                                <li>
                                    <i class="fa <?= e($f->icon()) ?>"></i>
                                    <div class="cmp-file-info">
                                        <strong><?= e($f['title']) ?></strong>
                                        <small><?= e($f->get_kind_display()) ?> · <bdi><?= e(strtoupper($f->extension())) ?></bdi> · <bdi><?= e(human_filesize($f['file_size'])) ?></bdi> · <bdi><?= e(format_date($f['uploaded_at'], 'd/m/Y')) ?></bdi></small>
                                    </div>
                                    <a href="<?= e($f->get_download_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-success" target="_blank" rel="noopener"><i class="fa fa-download"></i> <?= t('تحميل') ?></a>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </section>
```

```
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 113

- **السطر 93**: حلقة على مجموعتين، ولكل مجموعة ثلاث قيم: قائمتها، وعنوانها، وأيقونتها. والعبارة `as $group => [$list, $title, $icon]` تفكّ القيم الثلاث في رأس الحلقة نفسه. «القوائم والنتائج» أولاً: بعد انتهاء المسابقة هي ما يبحث عنه الناس.
- **الأسطر 98–107**: لكل ملف أيقونته حسب امتداده، وعنوانه، وسطر صغير: نوعه، وامتداده، وحجمه (`human_filesize()`، الفصل 17)، وتاريخه. والوسم `<bdi>` يعزل كل قطعة لاتينية («PDF»، «832 B»، التاريخ) فتُكتب باتجاهها الصحيح وسط السطر العربي.
- **السطر 105**: زر التحميل إلى `get_download_url()` (عدّاد التحميلات)، في لسان جديد. و`rel="noopener"` تمنع الصفحة الجديدة من التحكم في صفحتنا عبر `window.opener`، احتياط معتاد مع `target="_blank"`.

وأخيراً الشريط الجانبي:

app/views/competitions/detail.php تابع الملف — الأسطر 114–158 من 181

```
        <aside class="col-md-4">
            <div class="cmp-cta">
                <?php if ($canApply): ?>
                    <h4><i class="fa fa-hourglass-half"></i> <?= t('الترشح مفتوح') ?></h4>
                    <div class="cmp-clock" data-deadline="<?= e($c->deadline_ts()) ?>" data-now="<?= time() ?>">
                        <div><b data-u="d">--</b><span><?= t('يوم') ?></span></div>
                        <div><b data-u="h">--</b><span><?= t('ساعة') ?></span></div>
                        <div><b data-u="m">--</b><span><?= t('دقيقة') ?></span></div>
                        <div><b data-u="s">--</b><span><?= t('ثانية') ?></span></div>
                    </div>
                    <p><?= t('آخر أجل: {date} على الساعة 23:59', ['date' => format_date($c['closes_at'], 'j F Y')]) ?></p>
                    <a href="<?= e(url('competitions:apply', $c['slug'])) ?>" class="btn btn-success btn-lg btn-block"><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> <?= t('الترشح الإلكتروني') ?></a>
                <?php elseif ($phase === 'upcoming'): ?>
                    <h4><i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('قريباً') ?></h4>
                    <p><?= t('يبدأ إيداع الملفات يوم {date}.', ['date' => format_date($c['opens_at'], 'j F Y')]) ?></p>
                <?php elseif ($phase === 'open'): ?>
                    <h4><i class="fa fa-folder-open"></i> <?= t('الإيداع مفتوح') ?></h4>
                    <p><?= t('الترشح لهذه المسابقة بإيداع الملف الورقي (انظر «إيداع الملفات»). آخر أجل: {date}.', ['date' => format_date($c['closes_at'], 'j F Y')]) ?></p>
                <?php else: ?>
                    <h4><i class="fa fa-lock"></i> <?= $phase === 'cancelled' ? t('ملغاة') : t('انتهى أجل الترشح') ?></h4>
                    <p><?= $files['results'] ? t('تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في هذه الصفحة.') : t('القوائم والنتائج منشورة في هذه الصفحة.') ?></p>
                <?php endif; ?>
                <a href="<?= e(url('competitions:track')) ?>" class="btn btn-default btn-block"><i class="fa fa-search"></i> <?= t('متابعة طلب ترشح') ?></a>
            </div>

            <div class="cmp-side-box">
```

```
                <h4><i class="fa fa-shield"></i> <?= t('معطياتك محمية') ?></h4>
                <p class="cmp-muted" style="line-height:1.9;margin:0"><?= t('رقم التعريف والهاتف والعنوان ووثائقك تُحفظ مشفّرة، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بهذه المسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع عليها.') ?></p>
            </div>

            <?php if ($others): ?>
                <div class="cmp-side-box">
                    <h4><i class="fa fa-trophy"></i> <?= t('مسابقات أخرى مفتوحة') ?></h4>
                    <ul class="list-unstyled" style="margin:0">
                        <?php foreach ($others as $o): ?>
                            <li style="padding:6px 0;border-bottom:1px dashed #e6eaee"><a href="<?= e($o->get_absolute_url()) ?>"><?= e($o['title']) ?></a>
                                <div class="small cmp-countdown"><?= t('{time} :يتبقى', ['time' => $o->remaining_text()]) ?></div></li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </aside>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 159

- **الأسطر 115–137**: صندوق الترشح، وله أربع حالات:
  - **الأسطر 116–125**: تقبل الترشح: عدّاد تنازلي (أيام، ساعات، دقائق، ثوانٍ)، وآخر أجل «على الساعة 23:59»، وزر «الترشح الإلكتروني» الكبير. وفي السطر 118 يضع الخادم في الخاصيتين `data-deadline` و`data-now` لحظة الأجل والوقت **الآن عنده**، بالطوابع الزمنية (الفصل 44).
  - **الأسطر 126–128**: قادمة: «يبدأ إيداع الملفات يوم...».
  - **الأسطر 129–131**: مفتوحة لكن بالإيداع الورقي وحده.
  - **الأسطر 132–134**: منتهية أو ملغاة، مع تذكير بأن القوائم والنتائج تُنشر هنا.
  - **السطر 136**: زر «متابعة طلب ترشح» في كل الحالات.
- **الأسطر 139–142**: «معطياتك محمية»: جملة تطمئن المترشح، وكل كلمة فيها صحيحة: رأينا التشفير في الفصل 43، والصلاحية وسجل الاطلاع نكتبهما في الفصل 48.
- **الأسطر 144–154**: مسابقات أخرى مفتوحة، ووقت كل منها.

ثم العدّاد التنازلي بـ JavaScript:

app/views/competitions/detail.php — تابع الملف — الأسطر 160–181 من 181

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// العد التنازلي لآخر أجل الترشح (بتوقيت الخادم حتى لو كانت ساعة الجهاز خاطئة)
(function () {
    var clock = document.querySelector('.cmp-clock');
    if (!clock) { return; }
    var deadline = parseInt(clock.getAttribute('data-deadline'), 10) * 1000;
    var offset = parseInt(clock.getAttribute('data-now'), 10) * 1000 - Date.now();
```

```
    function pad(n) { return (n < 10 ? '0' : '') + n; }
    function tick() {
        var left = Math.max(0, deadline - (Date.now() + offset));
        var s = Math.floor(left / 1000);
        clock.querySelector('[data-u="d"]').textContent = Math.floor(s / 86400);
        clock.querySelector('[data-u="h"]').textContent = pad(Math.floor(s % 86400 / 3600));
        clock.querySelector('[data-u="m"]').textContent = pad(Math.floor(s % 3600 / 60));
        clock.querySelector('[data-u="s"]').textContent = pad(s % 60);
        if (left > 0) { setTimeout(tick, 1000); }
    }
    tick();
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 166**: لحظة الأجل بالملّي ثانية (JavaScript يعدّ بالملّي ثانية، وPHP بالثانية).
- **السطر 167**: **الفرق** بين ساعة الخادم وساعة جهاز الزائر. لو كانت ساعة الحاسوب متقدمة ساعة، لأظهر العدّاد وقتاً خاطئاً لو اعتمد عليها وحدها. فنصحّح كل حساب بهذا الفرق.
- **الأسطر 169–177**: كل ثانية: الوقت الباقي (لا يقل عن صفر)، ثم الأيام (86400 ثانية لليوم)، والساعات، والدقائق، والثواني، و`pad()` تضيف صفراً قبل الرقم الواحد (`05`). وعند الصفر يتوقف.
- العدّاد للعرض فقط. الأجل الحقيقي يفرضه الخادم عند الإرسال (الفصل 46)، ولا يغيّره شيء يحدث في المتصفح.

45.7 التنسيق

أنشئ `assets/css/competitions.css`. أوله لكل صفحات المسابقات:

assets/css/competitions.css ملف جديد — الأسطر 1–17 من 226

```
/* ================================================================
   المسابقات (مسابقات التوظيف): القائمة، صفحة المسابقة، استمارة الترشح، الوصل، متابعة الطلب
   خصائص منطقية (inline-start/end) فتعمل الصفحات بالعربية والفرنسية والإنجليزية
   ================================================================ */
.cmp-page { margin-top: 30px; margin-bottom: 50px; }
/* القالب العام يفرض text-align: start على كل عنصر (*) {...}، فالتوسيط لا يُورَث: نضعه على العناصر نفسها */
.cmp-cta, .cmp-cta *, .cmp-submit, .cmp-submit *, .cmp-empty, .cmp-empty *, .cmp-code-box,
.cmp-code-box *, .cmp-steps li { text-align: center; }
/* وكذلك يفرض direction: inherit على كل عنصر فتُلغى خاصية dir: نعيدها هنا. و bdi يأخذ اتجاهه من محتواه
   (حجم الملف «596 B» من اليسار لليمين، واسم ملف عربي من اليمين لليسار) */
.cmp-page [dir="ltr"], .cmp-home [dir="ltr"] { direction: ltr; }
.cmp-page [dir="rtl"], .cmp-home [dir="rtl"] { direction: rtl; }
.cmp-page bdi, .cmp-home bdi, .cmp-page [dir="auto"] { unicode-bidi: plaintext; }
.cmp-title { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; align-items: center; justify-content:
space-between;
    border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 14px; margin-bottom: 18px; }
.cmp-title h1, .cmp-title h2 { color: #2c3e50; margin: 0; font-size: 28px; line-height: 1.4; }
.cmp-intro { color: #5d6d7e; font-size: 16px; line-height: 1.9; margin-bottom: 20px; }
.cmp-muted { color: #7f8c8d; }
```

يتبع الملف من السطر 18

- **السطر 5**: هوامش الصفحة.
- **السطران 6–7**: القالب العام يضع `text-align: start` على **كل** عنصر (الفصل 26)، فالتوسيط لا يرثه الأبناء من آبائهم. لذلك نوسّط العناصر وأبناءها بأسمائها. وفي القائمة أصناف من الفصلين القادمين (زر الإرسال، وصندوق الرمز، والمراحل): نكتب القاعدة مرة واحدة هنا.
- **الأسطر 8–12**: والقالب يضع أيضاً `direction: inherit` على كل عنصر، فيلغي الخاصية `dir` في HTML. نعيدها داخل صفحاتنا. و`unicode-bidi: plaintext` تجعل `<bdi>` و`dir="auto"` تأخذ اتجاهها من محتواها: اسم ملف عربي من اليمين، و«832 B» من اليسار.
- **الأسطر 13–15**: شريط العنوان: `flex` بلفّ (`flex-wrap`)، العنوان في جهة والزر في الأخرى (`space-between`)، وخط أخضر تحته.

ثم التبويبات والبطاقات:

assets/css/competitions.css — تابع الملف — الأسطر 19–51 من 226

```
/* التبويبات */
.cmp-tabs { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 22px; }
.cmp-tabs a { display: inline-block; padding: 8px 16px; border-radius: 20px; background: #f4f6f7; color: #2c3e50; border: 1px solid #e3e8ec; font-weight: bold; }
.cmp-tabs a:hover, .cmp-tabs a:focus { text-decoration: none; border-color: #8cc040; }
.cmp-tabs a.active { background: #2c3e50; color: #fff; border-color: #2c3e50; }
.cmp-tabs .badge { background: #fff; color: #2c3e50; margin-inline-start: 4px; }
.cmp-tabs a.active .badge { background: #8cc040; color: #fff; }

/* بطاقة مسابقة */
.cmp-card { position: relative; background: #fff; border: 1px solid #e6eaee; border-inline-start: 5px solid #95a5a6; border-radius: 8px;
    padding: 18px 20px; margin-bottom: 18px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(44, 62, 80, .06); }
.cmp-card.is-open { border-inline-start-color: #8cc040; }
.cmp-card.is-upcoming { border-inline-start-color: #3498db; }
.cmp-card.is-cancelled { border-inline-start-color: #e74c3c; }
.cmp-card h3 { margin: 8px 0; font-size: 20px; line-height: 1.6; }
.cmp-card h3 a { color: #2c3e50; }
.cmp-card h3 a:hover { color: #6a9a2a; text-decoration: none; }
.cmp-summary { color: #5d6d7e; margin: 0 0 10px; line-height: 1.8; }
.cmp-tags { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
.cmp-badge { display: inline-block; padding: 3px 11px; border-radius: 12px; font-size: 12.5px; font-weight: bold; color: #fff; background: #95a5a6; line-height: 1.6; }
.cmp-badge.is-open { background: #6aa531; }
.cmp-badge.is-upcoming { background: #2f86c6; }
.cmp-badge.is-cancelled { background: #d35445; }
.cmp-badge.is-results { background: #8e44ad; }
.cmp-badge.is-draft { background: #34495e; }
.cmp-mode { color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.cmp-meta { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 18px; color: #6c7a89; font-size: 14px; margin-bottom: 12px; }
.cmp-meta i { color: #8cc040; margin-inline-end: 3px; }
.cmp-countdown { color: #c0392b; font-weight: bold; }
.cmp-countdown i { color: #c0392b !important; }
```

```
.cmp-card-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; }
.cmp-empty { text-align: center; padding: 40px 20px; background: #f8f9fa; border-radius: 8px; color: #7f8c8d; }
.cmp-empty i { font-size: 42px; color: #bdc3c7; display: block; margin-bottom: 10px; }
```

يتبع الملف من السطر 52

- **الأسطر 20–25**: التبويبات أزرار مستديرة (`border-radius: 20px`) متجاورة بفراغ 8 بكسل، والنشط بالأزرق الداكن وشارته خضراء.
- **الأسطر 28–32**: البطاقة: إطار رقيق، و**شريط عريض 5 بكسل** في جهة بداية السطر (`border-inline-start`): يمين البطاقة في العربية، ويسارها في الفرنسية والإنجليزية. ولونه رمادي، ثم أخضر للمفتوحة، وأزرق للقادمة، وأحمر للملغاة.
- **الأسطر 38–43**: شارات المراحل بالألوان نفسها، وبنفسجية للنتائج، وداكنة للمسودة.
- **السطر 45**: سطر المعلومات: `gap: 6px 18px` فراغ 6 بكسل بين الأسطر و18 بين العناصر.
- **الأسطر 47–48**: الوقت المتبقي بالأحمر.
- **الأسطر 50–51**: رسالة «لا توجد مسابقات» في الوسط بأيقونة كبيرة.

ثم صفحة المسابقة وصندوق الترشح، وصندوق الصفحة الرئيسية، وقواعد الهاتف والطباعة. بين هذه الأجزاء الثلاثة نضيف في الفصلين القادمين تنسيق الاستمارة والوصل وفضاء المترشح، كما تُظهر الأشرطة المخطّطة:

assets/css/competitions.css تابع الملف — الأسطر 53–88، 156–161، 208–226 من 226

```
/* صفحة المسابقة */
.cmp-head h1 { color: #2c3e50; font-size: 27px; line-height: 1.5; margin: 10px 0 6px; }
.cmp-facts { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr)); gap: 12px; margin: 20px 0 10px; }
.cmp-fact { background: #f8f9fa; border: 1px solid #edf0f2; border-radius: 8px; padding: 12px 14px; }
.cmp-fact small { display: block; color: #7f8c8d; margin-bottom: 3px; }
.cmp-fact strong { color: #2c3e50; font-size: 16px; }
.cmp-section { margin-top: 30px; }
.cmp-section h3 { color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #8cc040; padding-bottom: 8px; font-size: 20px; margin-bottom: 15px; }
.cmp-text { font-size: 16px; line-height: 1.95; color: #333; text-align: justify; }
.cmp-list { padding-inline-start: 0; list-style: none; margin: 0; }
.cmp-list li { position: relative; padding: 7px 0; padding-inline-start: 28px; border-bottom: 1px dashed #e6eaee; line-height: 1.8; }
.cmp-list li:last-child { border-bottom: 0; }
.cmp-list li > i:first-child { position: absolute; inset-inline-start: 2px; top: 12px; color: #8cc040; }
.cmp-posts th { background: #2c3e50; color: #fff; }
.cmp-posts td.num { font-weight: bold; color: #2c3e50; text-align: center; }
.cmp-files { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
.cmp-files li { display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 10px 12px; border: 1px solid #e6eaee; border-radius: 8px; margin-bottom: 8px; background: #fff; }
.cmp-files li > i { font-size: 26px; color: #c0392b; }
.cmp-files .cmp-file-info { flex: 1; min-width: 0; }
.cmp-files .cmp-file-info strong { display: block; color: #2c3e50; }
.cmp-files .cmp-file-info small { color: #7f8c8d; }
.cmp-files.is-results li { border-color: #d7c4e3; background: #fbf8fd; }
.cmp-files.is-results li > i { color: #8e44ad; }

```

```
/* صندوق الترشح (الشريط الجانبي) */
.cmp-cta { background: linear-gradient(135deg, #2c3e50, #3d566e); color: #fff; border-radius: 10px; padding: 22px 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; }
.cmp-cta h4 { margin: 0 0 6px; font-weight: bold; }
.cmp-cta p { color: #dfe6ec; margin-bottom: 14px; line-height: 1.8; }
.cmp-cta .btn { font-weight: bold; }
.cmp-cta .btn + .btn { margin-top: 8px; }
.cmp-clock { display: flex; justify-content: center; gap: 8px; margin: 12px 0 16px; }
.cmp-clock div { background: rgba(255, 255, 255, .12); border-radius: 8px; min-width: 58px; padding: 6px 4px; }
.cmp-clock b { display: block; font-size: 24px; line-height: 1.2; font-family: Consolas, "Courier New", monospace; }
.cmp-clock span { font-size: 11.5px; color: #dfe6ec; }
.cmp-side-box { background: #fff; border: 1px solid #e6eaee; border-radius: 10px; padding: 18px; margin-bottom: 20px; }
.cmp-side-box h4 { color: #2c3e50; margin-top: 0; font-weight: bold; }
```

الأسطر 89–155: نضيفها في فصل لاحق

```
/* الصفحة الرئيسية: صندوق المسابقات المفتوحة */
.cmp-home { background: linear-gradient(135deg, #f4f8ec, #eef4f8); border: 1px solid #dfe9d2; border-radius: 10px; padding: 16px 18px; margin: 20px 0 10px; }
.cmp-home h3 { margin: 0 0 12px; color: #2c3e50; font-size: 20px; font-weight: bold; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; justify-content: space-between; }
.cmp-home-item { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px 14px; align-items: center; justify-content: space-between; background: #fff; border-radius: 8px; padding: 10px 14px; margin-bottom: 8px; border: 1px solid #e6eaee; }
.cmp-home-item a.cmp-home-title { color: #2c3e50; font-weight: bold; font-size: 16px; }
.cmp-home-item small { color: #c0392b; font-weight: bold; }
```

الأسطر 162–207: نضيفها في فصل لاحق

```
@media (max-width: 767px) {
    .cmp-title h1, .cmp-title h2 { font-size: 23px; }
    .cmp-when { flex-direction: column; }
    .cmp-when-day { flex-basis: auto; width: 110px; }
    .cmp-result-main strong { font-size: 22px; }
    .cmp-inline-help { display: block; margin: 8px 0 0; }
    .cmp-head h1 { font-size: 22px; }
    .cmp-receipt { padding: 18px 14px; }
    .cmp-code { font-size: 21px; }
}

@media print {
    .navbar, footer, .footer, .cmp-no-print, .flash-messages, #notification-bar, .notification-bar { display: none !important; }
    body { background: #fff !important; }
    .cmp-page { margin: 0; }
    .cmp-receipt { border: 1px solid #000; box-shadow: none; }
    .cmp-code-box, .cmp-warn { break-inside: avoid; }
    a[href]::after { content: none !important; }
}
```

نهاية الملف

- **السطر 55**: بطاقات المعلومات في شبكة: `repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr))` «ضع من الأعمدة ما يتسع، لا يقل أحدها عن 170 بكسل، ووزّع الباقي بالتساوي»: أربعة أعمدة في الحاسوب، وواحد أو اثنان في الهاتف، بلا قواعد خاصة.
- **الأسطر 62–65**: قائمة الشروط والوثائق: بلا نقاط المتصفح، والأيقونة في جهة البداية (`inset-inline-start`)، وخط متقطع بين الأسطر.

- **الأسطر 68–75**: الملفات أسطر `flex` : أيقونة كبيرة، ثم المعلومات تأخذ ما بقي (`flex: 1`)، ثم الزر. و `min-width: 0` تسمح للنص الطويل بأن يلتف داخل عنصر `flex` بدل أن يدفع الزر خارج الإطار. ومجموعة النتائج بنفسجية.
- **الأسطر 78–86**: صندوق الترشح بتدرّج داكن، وخانات العدّاد بخط أرقام متساوية العرض (`monospace`)، فلا يرتجف العدّاد حين يتغيّر رقم.
- **الأسطر 157–161**: صندوق الصفحة الرئيسية بخلفية متدرجة خضراء زرقاء، والوقت المتبقي بالأحمر.
- **الأسطر 208–217**: في الهاتف (أقل من 768 بكسل): عناوين أصغر. وفي الكتلة نفسها قواعد لبطاقات الفصلين القادمين (الوصل، والاستدعاء، والنتيجة)، لتبقى قواعد الهاتف كلها في مكان واحد. قاعدة لصنف غير موجود في الصفحة لا تضر.
- **الأسطر 219–226**: عند الطباعة: نُخفي الشريط والتذييل والرسائل وكل عنصر بالصنف `cmp-no-print` ، ونلغي ما يضيفه Bootstrap بعد كل رابط مطبوع (عنوانه بين قوسين). سنطبع الوصل في الفصل القادم.

45.8 رابط في شريط التنقل

افتح `app/views/base/navbar.php` . بعد رابط «الأخبار»، مكان الفجوة التي تركناها في الفصل 26، أضف:

app/views/base/navbar.php إدراج — الأسطر 79–84 من 451

```
                <li<?= $__navClass('competitions') ?>>
                    <a href="<?= e(url('competitions:list')) ?>">
                        <i class="fa fa-trophy"></i> <?= t('المسابقات') ?>
                        <?php if ($__openCompetitions = Competition::openCount()): ?><span class="nav-count" title="<?= t('مسابقات مفتوحة للترشح') ?>"><?= $__openCompetitions ?></span><?php endif; ?>
                    </a>
                </li>
```

يتبع الملف من السطر 85

- **السطر 79**: `$__navClass('competitions')` تضيف الصنف `active` حين يكون الزائر في صفحة من صفحات المسابقات، فيُبرز الرابط (الفصل 26).
- **السطر 82**: الشارة الحمراء بعدد المسابقات المفتوحة، بالصنف `nav-count` الذي كتبنا تنسيقه في الفصل 4. وفي الشرط إسناد ثم اختبار: `if ($__openCompetitions = Competition::openCount())` تحفظ العدد في المتغير، ثم تختبره. الصفر يعني «خطأ»، فلا شارة.

الشريط في **كل** صفحة، و `openCount()` تسأل قاعدة البيانات مرة واحدة في الطلب، ولا تُسقط الموقع إن غابت الجداول (الفصل 44).

45.9 صندوق في الصفحة الرئيسية

في `app/controllers/homepage.php` ، أضف في آخر مصفوفة `homepage_index()` السطر الذي تركناه في الفصل 27:

إدراج app/controllers/homepage.php الأسطر 19–19 من 45

```
19          'open_competitions'   => Competition::openNow(3), // صندوق «مسابقات توظيف مفتوحة» يظهر فقط عند وجودها
```

يتبع الملف من السطر 20

ثلاث مسابقات مفتوحة على الأكثر، بأقرب أجل (`openNow()`، الفصل 44). ثم في `app/views/homepage/index.php`، أول سطر في كتلة `extra_css`:

إدراج app/views/homepage/index.php الأسطر 5–5 من 827

```
5  <?php if (!empty($open_competitions)): ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>"><?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 6

لا نحمّل `competitions.css` في الرئيسية إلا إن كان فيها صندوق مسابقات. وأخيراً الصندوق نفسه، بين شريط الأخبار وعنوان «آخر الأخبار»:

إدراج app/views/homepage/index.php الأسطر 315–336 من 827

```
315 <?php if (!empty($open_competitions)): ?>
316 <!-- مسابقات التوظيف المفتوحة (يظهر الصندوق فقط عند وجود مسابقة مفتوحة) -->
317 <div class="container">
318     <div class="cmp-home">
319         <h3>
320             <span><i class="fa fa-trophy" style="color:#e67e22"></i> <?= t('مسابقات توظيف مفتوحة للترشح') ?></span>
321             <a href="<?= e(url('competitions:list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success"><i class="fa fa-arrow-left"></i> <?= t('كل المسابقات') ?></a>
322         </h3>
323         <?php foreach ($open_competitions as $oc): ?>
324             <div class="cmp-home-item">
325                 <a class="cmp-home-title" href="<?= e($oc->get_absolute_url()) ?>"><?= e($oc['title']) ?></a>
326                 <span>
327                     <small><i class="fa fa-hourglass-half"></i> <?= t('{time} :يتبقى', ['time' => $oc->remaining_text()]) ?></small>
328                     <?php if ($oc->accepts_applications()): ?>
329                         <a class="btn btn-xs btn-success" href="<?= e(url('competitions:apply', $oc['slug'])) ?>"><?= t('ترشح الآن') ?></a>
330                     <?php endif; ?>
331                 </span>
332             </div>
333         <?php endforeach; ?>
334     </div>
335 </div>
336 <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 337

- **السطر 315**: الصندوق كله لا يظهر إلا عند وجود مسابقة مفتوحة.

- **الأسطر 319–322**: العنوان بكأس برتقالية، وزر «كل المسابقات». والسهم `fa-arrow-left` يشير إلى اليسار، وهو «إلى الأمام» في الصفحة العربية.
- **الأسطر 323–333**: سطر لكل مسابقة: عنوانها رابطاً، والوقت المتبقي، وزر صغير «ترشح الآن» إن كانت تقبل الترشح الإلكتروني.

45.10 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الصفحات إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];`:

app/lang/fr.php — إدراج — الأسطر 775–826 من 991

```
    // مسابقات التوظيف: الإعلانات ============================================================
    'يوم' => 'jours',
    'ساعة' => 'heures',
    'دقيقة' => 'min',
    'المسابقات' => 'Concours',
    'مسابقات مفتوحة للترشح' => 'Concours ouverts aux candidatures',
    'مسابقات توظيف مفتوحة للترشح' => 'Concours de recrutement ouverts',
    'كل المسابقات' => 'Tous les concours',
    'مسابقات التوظيف' => 'Concours de recrutement',
    'الترشح الإلكتروني' => 'Candidature en ligne',
    'متابعة طلب ترشح' => 'Suivre une candidature',
    'آخر أجل: {date} على الساعة 23:59' => 'Date limite : {date} à 23h59',
    'يتبقى: {time}' => 'Reste : {time}',
    'اختيارية' => 'facultatif',
    'معاينة: هذه المسابقة مسودة غير منشورة، لا يراها الزوار.' => 'Aperçu : ce concours est un brouillon non publié, invisible pour les visiteurs.',
    'أُلغيت هذه المسابقة.' => 'Ce concours a été annulé.',
    'إعلان رقم {ref}' => 'Avis n° {ref}',
    'بداية الإيداع' => 'Début du dépôt',
    'آخر أجل للإيداع' => 'Date limite de dépôt',
    'تاريخ الاختبار أو المقابلة' => 'Date de l\'épreuve ou de l\'entretien',
    'عدد المناصب' => 'Nombre de postes',
    'نص الإعلان' => 'Texte de l\'avis',
    'الرتب والمناصب المفتوحة' => 'Grades et postes ouverts',
    'الرتبة' => 'Grade',
    'الشهادة أو التخصص المطلوب' => 'Diplôme ou spécialité requis',
    'مكان التعيين' => 'Lieu d\'affectation',
    'شروط المشاركة' => 'Conditions de participation',
    'ملف الترشح' => 'Dossier de candidature',
    'في الترشح الإلكتروني تُرفع كل وثيقة بصيغة PDF (الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف).' => 'Pour la candidature en ligne, chaque document est envoyé au format PDF ({mb} Mo maximum par fichier).',
    'إيداع الملفات' => 'Dépôt des dossiers',
    'القوائم والنتائج' => 'Listes et résultats',
    'الإعلان والوثائق للتحميل' => 'Avis et documents à télécharger',
    'ثانية' => 'sec',
    'يبدأ إيداع الملفات يوم {date}.' => 'Le dépôt des dossiers commence le {date}.',
    'الإيداع مفتوح' => 'Dépôt ouvert',
    'الترشح لهذه المسابقة بإيداع الملف الورقي (انظر «إيداع الملفات»). آخر أجل: {date}.' => 'La candidature se fait par dépôt du dossier papier (voir « Dépôt des dossiers »). Date limite : {date}.',
    'القوائم والنتائج منشورة في هذه الصفحة.' => 'Les listes et les résultats sont publiés sur cette page.',
```

```
    'تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في هذه الصفحة.' => 'Les listes des candidats retenus et les résultats seront publiés sur cette page.',
    'معطياتك محمية' => 'Vos données sont protégées',
    'رقم التعريف والهاتف والعنوان ووثائقك تُحفظ مشفّرة، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بهذه المسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع عليها.' => 'Votre NIN, votre téléphone, votre adresse et vos documents sont stockés chiffrés ; seuls les agents chargés de ce concours peuvent les consulter, et chaque consultation est enregistrée.',
    'مسابقات أخرى مفتوحة' => 'Autres concours ouverts',
    'إعلانات مسابقات التوظيف في مديرية الخدمات الجامعية سطيف وإقاماتها: الرتب والمناصب، شروط المشاركة، آجال إيداع الملفات، والترشح الإلكتروني ومتابعة الطلب.' => 'Les concours de recrutement de la Direction des Œuvres Universitaires de Sétif et de ses résidences : grades et postes, conditions de participation, délais de dépôt, candidature en ligne et suivi.',
    'منتهية' => 'Terminés',
    'القوائم والنتائج منشورة' => 'Listes et résultats publiés',
    'عدد المناصب: {n}' => 'Postes : {n}',
    'الإيداع: من {from} إلى {to}' => 'Dépôt : du {from} au {to}',
    'التفاصيل والوثائق' => 'Détails et documents',
    'ترشح الآن' => 'Postuler',
    'لا توجد مسابقات مفتوحة حالياً' => 'Aucun concours ouvert pour le moment',
    'لا توجد مسابقات في هذا القسم' => 'Aucun concours dans cette catégorie',
    'تابع هذه الصفحة: تُنشر هنا كل مسابقات التوظيف فور الإعلان عنها.' => 'Consultez cette page : tous les concours de recrutement y sont publiés dès leur annonce.',
826
```

يتبع الملف من السطر 827

ثم إلى `app/lang/en.php`:

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 775–826 من 991

```
775     // مسابقات التوظيف: الإعلانات ============================================================
776     'يوم' => 'days',
777     'ساعة' => 'hours',
778     'دقيقة' => 'min',
779     'المسابقات' => 'Competitions',
780     'مسابقات مفتوحة للترشح' => 'Competitions open for applications',
781     'مسابقات توظيف مفتوحة للترشح' => 'Recruitment competitions open for applications',
782     'كل المسابقات' => 'All competitions',
783     'مسابقات التوظيف' => 'Recruitment competitions',
784     'الترشح الإلكتروني' => 'Online application',
785     'متابعة طلب ترشح' => 'Track an application',
786     'آخر أجل: {date} على الساعة 23:59' => 'Deadline: {date} at 23:59',
787     'يتبقى: {time}' => 'Time left: {time}',
788     'اختيارية' => 'optional',
789     'معاينة: هذه المسابقة مسودة غير منشورة، لا يراها الزوار.' => 'Preview: this competition is an unpublished draft, not visible to visitors.',
790     'أُلغيت هذه المسابقة.' => 'This competition has been cancelled.',
791     'إعلان رقم {ref}' => 'Notice No. {ref}',
792     'بداية الإيداع' => 'Submissions open',
793     'آخر أجل للإيداع' => 'Submission deadline',
794     'تاريخ الاختبار أو المقابلة' => 'Exam or interview date',
795     'عدد المناصب' => 'Number of positions',
796     'نص الإعلان' => 'Notice text',
797     'الرتب والمناصب المفتوحة' => 'Open grades and positions',
798     'الرتبة' => 'Grade',
799     'الشهادة أو التخصص المطلوب' => 'Required degree or specialty',
800     'مكان التعيين' => 'Place of assignment',
801     'شروط المشاركة' => 'Eligibility requirements',
802     'ملف الترشح' => 'Application file',
```

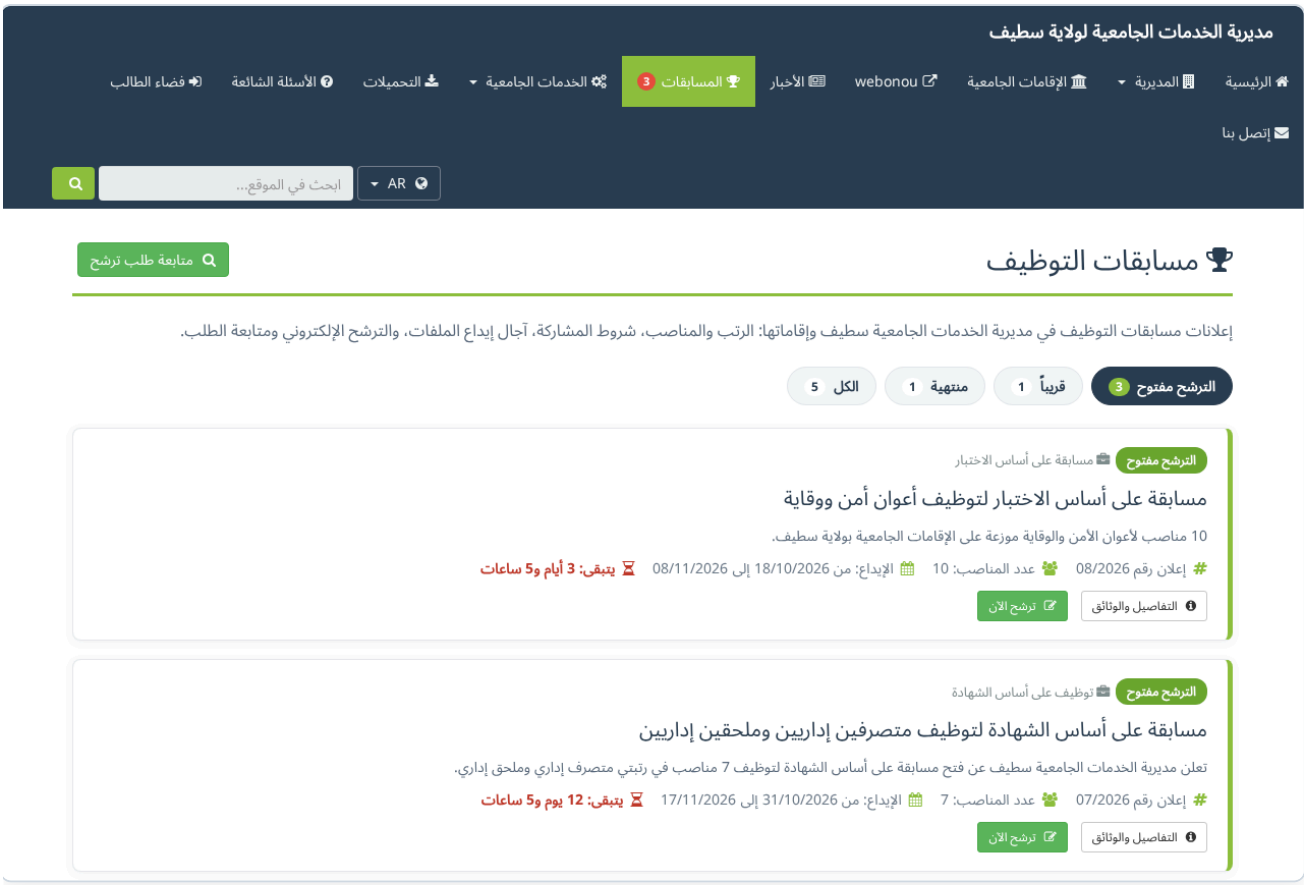
```
    'في الترشح الإلكتروني تُرفع كل وثيقة بصيغة PDF (الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف).' => 'For online applications, each document is uploaded as a PDF ({mb} MB maximum per file).',
    'إيداع الملفات' => 'Submitting your file',
    'القوائم والنتائج' => 'Lists and results',
    'الإعلان والوثائق للتحميل' => 'Notice and documents to download',
    'ثانية' => 'sec',
    'يبدأ إيداع الملفات يوم {date}.' => 'Submissions start on {date}.',
    'الإيداع مفتوح' => 'Submissions open',
    'الترشح لهذه المسابقة بإيداع الملف الورقي (انظر «إيداع الملفات»). آخر أجل: {date}.' => 'Apply by submitting a paper file (see “Submitting your file”). Deadline: {date}.',
    'القوائم والنتائج منشورة في هذه الصفحة.' => 'The lists and results are published on this page.',
    'تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في هذه الصفحة.' => 'The lists of admitted candidates and the results will be published on this page.',
    'معطياتك محمية' => 'Your data is protected',
    'رقم التعريف والهاتف والعنوان ووثائقك تُحفظ مشفّرة، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بهذه المسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع عليها.' => 'Your NIN, phone number, address and documents are stored encrypted; only the staff in charge of this competition can view them, and every access is logged.',
    'مسابقات أخرى مفتوحة' => 'Other open competitions',
    'إعلانات مسابقات التوظيف في مديرية الخدمات الجامعية سطيف وإقاماتها: الرتب والمناصب، شروط المشاركة، آجال إيداع الملفات، والترشح الإلكتروني ومتابعة الطلب.' => 'Recruitment competitions of the Directorate of University Services of Sétif and its residences: grades and positions, eligibility requirements, submission deadlines, online applications and tracking.',
    'منتهية' => 'Closed',
    'القوائم والنتائج منشورة' => 'Lists and results published',
    'عدد المناصب: {n}' => 'Positions: {n}',
    'الإيداع: من {from} إلى {to}' => 'Submissions: {from} to {to}',
    'التفاصيل والوثائق' => 'Details and documents',
    'ترشح الآن' => 'Apply now',
    'لا توجد مسابقات مفتوحة حالياً' => 'No competitions are open at the moment',
    'لا توجد مسابقات في هذا القسم' => 'No competitions in this section',
    'تابع هذه الصفحة: تُنشر هنا كل مسابقات التوظيف فور الإعلان عنها.' => 'Check this page: all recruitment competitions are published here as soon as they are announced.',
```

يتبع الملف من السطر 827

لاحظ `'يوم'` و`'ساعة'` و`'دقيقة'` و`'ثانية'` تحت خانات العدّاد، مترجمة إلى `jours` و`heures` و`min` و`sec`، و`'منتهية'` في التبويبات. أما التبويبات الثلاثة الأخرى فمفاتيحها موجودة من قبل: «الترشح مفتوح» و«قريباً» من قسم الفصل الماضي، و«الكل» من فصل سابق.

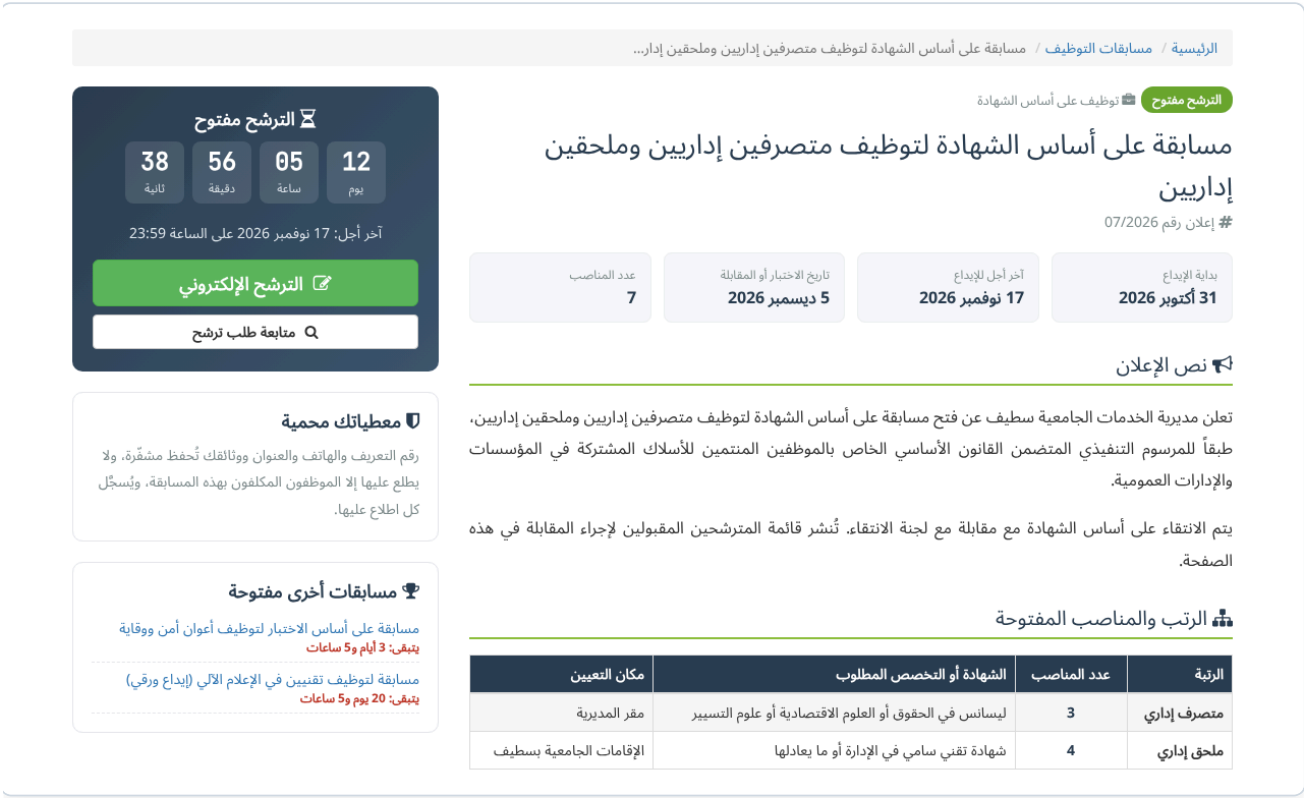
45.11 التجربة

1. حدّث أي صفحة من الموقع: في شريط التنقل «المسابقات» وبجانبه شارة حمراء «1» (مسابقتك المفتوحة).
2. اضغطه: قائمة المسابقات على تبويب «الترشح مفتوح»، وبطاقة مسابقتك بشريط أخضر ووقتها المتبقي. جرّب التبويبات الأخرى، و`?tab=xyz` في الرابط: يعود إلى الافتراضي.



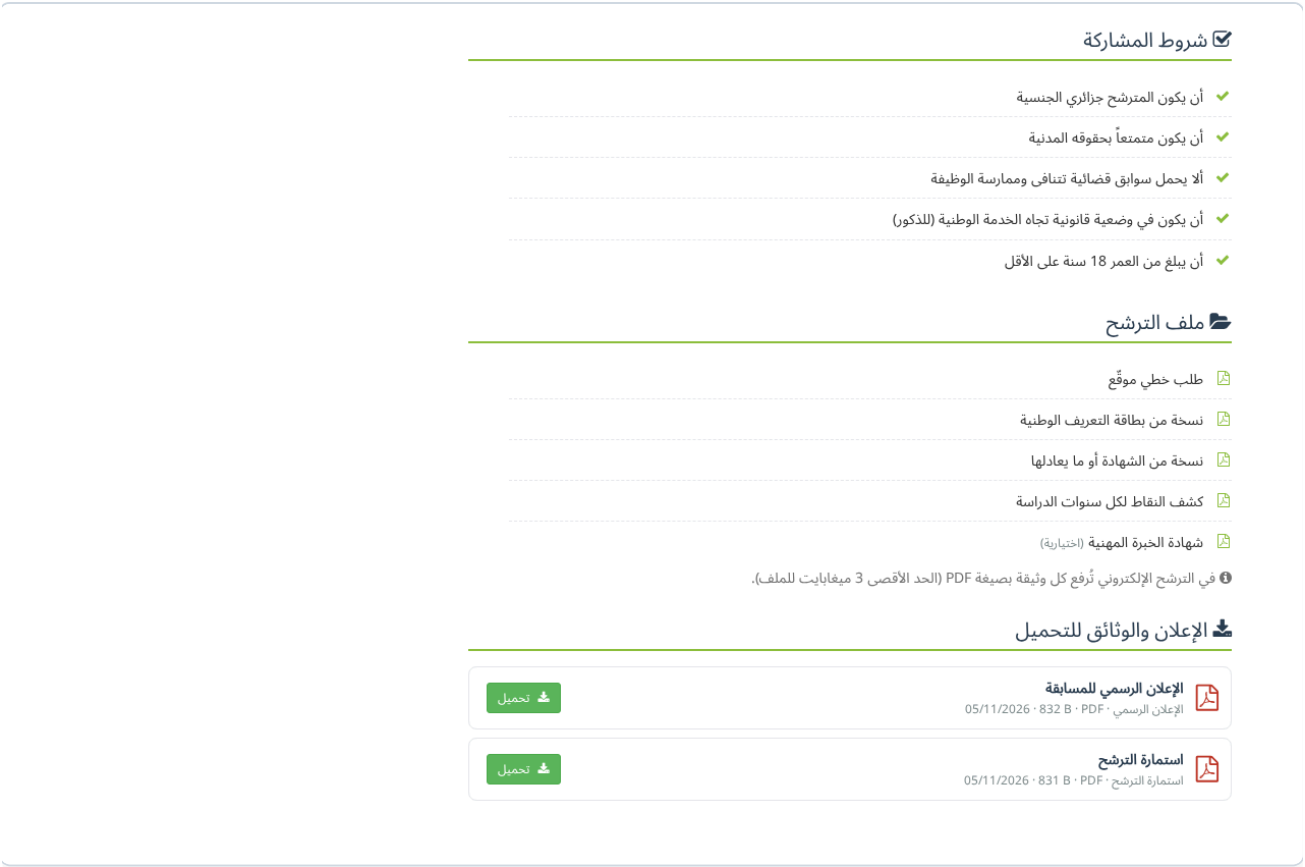
قائمة المسابقات: التبويبات بأعدادها، وبطاقة لكل مسابقة بشريط لون مرحلتها ووقتها المتبقي

3. افتح صفحة المسابقة: البطاقات الأربع، ونص الإعلان، وجدول الرتب، وفي الجانب العدّاد يعدّ الثواني. غيّر ساعة حاسوبك ساعة إلى الأمام وحدّث الصفحة: العدّاد لم يتغيّر، لأنه يأخذ الوقت من الخادم. أعد الساعة.



أعلى صفحة المسابقة: المرحلة والنمط، والمعلومات الأساسية، ونص الإعلان، والرتب، وفي الجانب صندوق الترشح بعدّاده التنازلي

4. انزل إلى الشروط والوثائق المطلوبة والملفات، واضغط «تحميل» على الإعلان: يُفتح في عارض PDF في لسان جديد، واسمه إن حفظته عنوانه الذي في اللوحة، لا الاسم العشوائي الذي على القرص. وفي phpMyAdmin زاد `downloads_count` في `competition_files`، وفي نموذج المسابقة في اللوحة زاد «عدد المشاهدات».

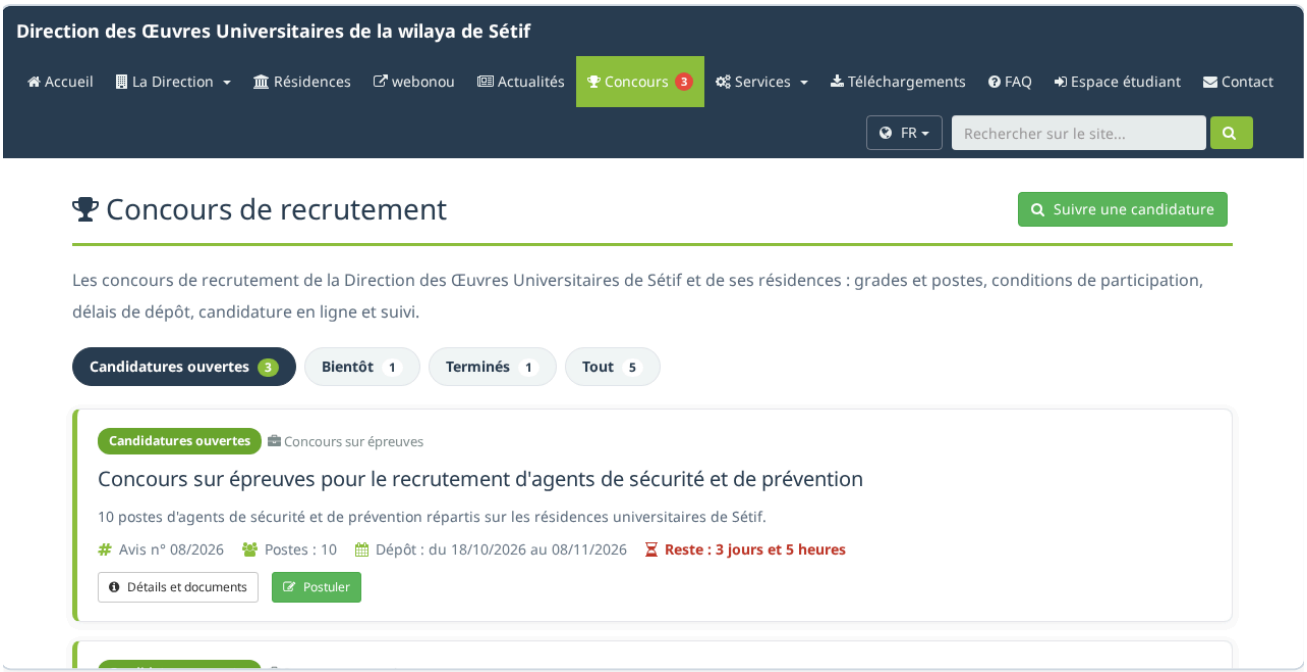


أسفل صفحة المسابقة: شروط المشاركة، والوثائق المطلوبة (مع الاختيارية)، والملفات المنشورة بنوعها وحجمها وتاريخها

5. افتح الصفحة الرئيسية: الصندوق بين شريط الأخبار و«آخر الأخبار».

صندوق «مسابقات توظيف مفتوحة للترشح» في الصفحة الرئيسية

6. اختر الفرنسية من مبدّل اللغة: الصفحات كلها بالفرنسية، والشريط الملوّن صار في **يسار** البطاقة. وما ترجمته الترجمة الآلية في الفصل الماضي (العنوان، والرتب...) يظهر هنا.



قائمة المسابقات بالفرنسية: النصوص من ملف اللغة والمحتوى من أعمدة الترجمة، والشريط الملوّن في جهة البداية (اليسار)

7. في اللوحة، اجعل المسابقة «مسودة». افتح رابطها في نافذة تصفح خاصة (بلا دخول): 404، وتختفي من القائمة والشريط والرئيسية. وبحساب المدير: الصفحة بتنبيه «معاينة». ثم اجعلها «ملغاة»: ظاهرة بتنبيه أحمر، وبلا زر ترشح. أعدها «منشورة».
8. زر «عرض في الموقع» في نموذج المسابقة يعمل الآن.

زرّان ينتظران الفصلين القادمين

«ترشح الآن» و«الترشح الإلكتروني» يفتحان الاستمارة (الفصل 46)، و«متابعة طلب ترشح» يفتح صفحة المتابعة (الفصل 47). المسارات موجودة لكن دوالها لم تُكتب بعد، فيعطي الضغط عليها صفحة خطأ الآن. هذا متوقع.

تمارين

1. أضف إلى بطاقة المسابقة في القائمة عدد مشاهداتها بأيقونة عين (`fa-eye`). (تلميح: سطر في `cmp-meta` ، والنص يحتاج مفتاحاً في ملفي اللغة. `t('{n} مشاهدة', ...)`)
2. اجعل الصفحة الرئيسية تعرض خمس مسابقات بدل ثلاث. أين تغيّر الرقم؟ وهل يتغيّر عدد الشارة في الشريط؟ لماذا؟
3. في صفحة المسابقة، حين ينتهي العدّاد إلى الصفر والزائر ما زال في الصفحة، اجعل JavaScript يعيد تحميلها بعد ثانيتين، فيرى الصندوق «انتهى أجل الترشح». (تلميح: في `tick()` ، فرع `else` لـ `if (left > 0)` فيه `setTimeout(function () { location.reload(); }, 2000)` .)

خلاصة الفصل

- ثلاث دوال في `competitions.php` : القائمة بتبويبات من `phaseWhere()` ، وصفحة المسابقة (المسودة 404 إلا للموظف المخوّل)، وتحميل الملف المنشور بمسار آمن وعدّاد.
- `recruit_limits()` : الحد الحقيقي لحجم الملفات هو الأصغر بين `config.php` و `php.ini` .
- صفحة المسابقة: المعلومات، والنص المنسّق، والرتب، والشروط، والوثائق المطلوبة، والملفات، وصندوق ترشح بأربع حالات، وعدّاد تنازلي يصحّح ساعة الجهاز بوقت الخادم.
- `competitions.css` بخصائص منطقية: الشريط الملوّن في جهة البداية في كل لغة، وشبكة `auto-fit` بلا قواعد هاتف، وقواعد الهاتف والطباعة لكل صفحات المسابقات في مكان واحد.
- رابط «المسابقات» بعدد المفتوحة في كل صفحة، وصندوق في الرئيسية لا يظهر إلا عند وجود مسابقة مفتوحة.

الترشح الإلكتروني والوصل

صفحات الفصل الماضي للعرض فقط. في هذا الفصل يكتب الزائر في موقعنا أخطر ما كُتب فيه حتى الآن: رقم تعريفه الوطني، وتاريخ ميلاده، وعنوانه، وهاتفه، ثم يرفع شهادته وبطاقة تعريفه ملفات PDF. نبدأ بصنف يفحص كل ملف PDF قبل قبوله، ثم نكتب الاستمارة وكل ما يحرسها: حد للمحاولات، وكشف للبرامج الآلية، وتحقق من كل حقل. بعدها الحفظ المشفّر في معاملة واحدة، وفي الأخير **الوصل**: رقم المتابعة، والرمز السري الذي لا يظهر إلا مرة واحدة.

46.1 من الاستمارة إلى الوصل

حين يضغط المترشح «إرسال طلب الترشح»، يمر طلبه في الخادم بهذه المحطات. ويكفي أن تفشل واحدة منها ليعود إلى الاستمارة برسالة تشرح السبب:

ونكتب لذلك:

الملف	ما فيه
`app/core/PdfGuard.php`	صنف يفحص وثائق PDF قبل قبولها
`app/controllers/competitions.php`	قسم «الترشح الإلكتروني»: من فتح الاستمارة إلى عرض الوصل
`app/views/competitions/apply.php`	قالب الاستمارة

الملف	ما فيه
`app/views/competitions/receipt.php`	قالب الوصل
`assets/js/competitions.js`	فحص أولي للملفات في المتصفح قبل رفعها

ثم تنسيق الصفحتين وترجمة نصوصهما. والمساران مسجّلان منذ الفصل 20:

- `competitions:apply` للاستمارة.
- `competitions:receipt` للوصل.

46.2 كيف يُبنى ملف PDF؟

قبل أن نفحص ملفات PDF، لنعرف ما بداخلها. افتح أي ملف PDF صغير في محرّر نصوص: أغلبه رموز لا تُقرأ، لكن بينها أسطر مفهومة. هذا ملف PDF من صفحة واحدة بعد حذف ما لا يهمنا:

مثال ملف: مثال PDF مختصراً، من صفحة واحدة

```
%PDF-1.4
1 0 obj << /Type /Catalog /Pages 2 0 R >> endobj
2 0 obj << /Type /Pages /Kids [3 0 R] /Count 1 >> endobj
3 0 obj << /Type /Page /Parent 2 0 R /Contents 4 0 R >> endobj
4 0 obj << /Length 38 >>
stream
BT /F1 24 Tf 72 720 Td (Bonjour) Tj ET
endstream
endobj
trailer << /Root 1 0 R >>
%%EOF
```

- **الرأس** `%PDF-1.4` : أول بايتات الملف، ومعناها «أنا ملف PDF بالنسخة 1.4».
- **الكائنات** (objects): كل ما بين `obj` و `endobj` . والسطر `1 0 obj` معناه «الكائن رقم 1، النسخة 0».
- **القاموس** بين `<<` و `>>` : أزواج من اسم وقيمته. **الاسم** في PDF يبدأ بشرطة مائلة: في `/Type /Catalog` الاسم الأول مفتاح والثاني قيمته. والعبارة `2 0 R` **إشارة** إلى الكائن رقم 2. هكذا يتسلسل الملف: الكائن 1 فهرس الوثيقة، يشير إلى قائمة الصفحات (2)، وهي تشير إلى الصفحة الوحيدة (3)، وهي تشير إلى محتواها (4).
- **المجرى** (stream): بيانات طويلة بين الكلمتين `stream` و `endstream` ، وطولها بالبايت في قاموسها: `/Length 38` . هنا أوامر رسم الصفحة: «اكتب Bonjour بخط حجمه 24». وفي الملفات الحقيقية تكون المجاري **مضغوطة**، فتصير بايتات ثنائية لا تُقرأ كنص. والصور أيضاً في مجارٍ: الوثيقة الممسوحة ضوئياً صورة كبيرة في مجرى.
- **الذيل**: `trailer` يدل القارئ على الكائن الأول، و `%%EOF` معناها «نهاية الملف». والملفات الحقيقية فيها قبل الذيل جدول بمواقع الكائنات (`xref`) لا يهمنا هنا.

أين الخطر؟

ملف PDF لا يحمل نصاً وصوراً فقط، بل يحمل أيضاً **أوامر**. لو أضفنا إلى قاموس الكائن 1 هذا السطر:

مثال: أمر يُنفَّذ عند فتح الملف — مثال

```
/OpenAction << /S /JavaScript /JS (app.alert(1)) >>
```

لصار معناه: «عند فتح الملف، شغّل هذا البرنامج». البرنامج هنا يعرض نافذة صغيرة فقط، لكن المهاجمين يستعملون مثله ثغرات قارئات PDF ليتحكموا في الحاسوب كله. وأوامر أخرى تشغّل برنامجاً من الجهاز، أو تخبّئ ملفاً داخل الوثيقة. وكلها تبدأ بـ **أسماء** معروفة: `/JavaScript` ، `/Launch` ... فالفكرة بسيطة: نستخرج كل الأسماء من الملف، ونرفضه إن وجدنا بينها اسماً خطراً. لكن ثلاث صعوبات تعترضنا:

1. **بيانات المجاري ثنائية**: صورة ممسوحة قد تحتوي صدفة على البايتات `/JS` ، فنرفض وثيقة سليمة. والبحث في ميغابايتات من الصور بطيء. لذلك نفحص **هيكل** الملف فقط: الملف كله بعد حذف بيانات المجاري.
2. **الأسماء المموّهة**: يسمح PDF بكتابة أي حرف في اسم برمزه الست عشري بعد `#` . فالاسم `/Java#53cript` هو نفسه `/JavaScript` عند قارئ PDF، لأن `53` رمز الحرف `S` . نفك هذه الرموز قبل المقارنة.
3. **الكائنات المخبّأة في المجاري**: منذ النسخة 1.5 يستطيع PDF أن يضع كائنات كاملة مضغوطة داخل مجرى خاص اسمه «مجرى كائنات» (`/ObjStm`). هذه نفك ضغطها ونفحصها. وبعض المهاجمين يكتب كائناً داخل بيانات مجرى عادي، لأن بعض القارئات تجده حين «تصلح» ملفاً تالفاً. هذا نرفضه مباشرة.

لماذا نفحص ملفات لا نفتحها أبداً في الخادم، ونشفّرها؟

الخادم لا ينفّذ الوثائق ولا يعرضها، والتشفير يحميها من السارق. لكن **إنساناً** سيفتحها: الموظف الذي يدرس الملفات في لوحة الإدارة (الفصل 48). وحاسوبه أثمن حاسوب عندنا، لأنه يطّلع على معطيات كل المترشحين. ملف خبيث يصيب حاسوبه يسرق كل شيء دفعة واحدة. التشفير يحمي الملف وهو محفوظ، والفحص يحمي من يفتحه. ومع ذلك لا يغني الفحص عن تحديث قارئ PDF وبرنامج مكافحة الفيروسات في حواسيب الموظفين.

46.3 الصنف PdfGuard

افتح `app/core/PdfGuard.php` (أنشأناه في الفصل 16 وليس فيه إلا السطر `<?php`)، واكتب أوله:

app/core/PdfGuard.php — ملف جديد — الأسطر 1–28 من 183

```
<?php
/**
 * فحص وثائق PDF التي يرفعها المترشحون قبل قبولها (دفاع إضافي فوق التشفير وعدم تنفيذ أي ملف):
 *
 *  1) الحجم، وأن الملف يبدأ فعلاً بـ %PDF- (لا يكفي الامتداد .pdf) وأن نوعه الحقيقي application/pdf وأنه مكتمل
.(%%EOF)
 *  2) يرفض الملفات المحمية بكلمة مرور (لا يستطيع الموظف قراءتها ولا نستطيع فحصها).
 *  3) يرفض «المحتوى النشط» الذي تستعمله الملفات الخبيثة: JavaScript، تشغيل برامج (Launch)، ملفات مضمّنة،
```

```
 *      نماذج XFA، أوامر تلقائية عند الفتح (AA)، فتح ملفات عبر الشبكة (GoToR: تسريب كلمات مرور Windows)، إرسال بيانات...
 *      حتى لو كُتبت الأسماء بترميز #xx (مثل /Java#53cript) أو خُبِّئت داخل مجاري الكائنات المضغوطة (ObjStm).
 *  4) يرفض الكائنات المخبّأة داخل بيانات المجاري (حيلة معروفة لتجاوز برامج الفحص).
 *
 * لا نشغّل تعابير نمطية على البيانات الثنائية (الصور الممسوحة): الفحص يمر على «هيكل» الملف فقط، مع حدود
 * لحجم فك الضغط حتى لا يُستعمل ملف مضغوط ضخم لإسقاط الخادم.
 *
 *   رفض مع ... } if ($error = PdfGuard::check($_FILES['doc']['tmp_name'], 3 * 1024 * 1024))
{ $error
 */
final class PdfGuard
{
    /** أسماء الخطرة PDF */
    public const DANGEROUS = ['JavaScript', 'JS', 'Launch', 'EmbeddedFile', 'EmbeddedFiles',
'RichMedia', 'XFA', 'AA',
        'GoToR', 'GoToE', 'ImportData', 'SubmitForm', 'Sound', 'Movie'];

    /** سبب آخر رفض بصيغة قصيرة لسجل الأمان (مثل active:/JavaScript) */
    public static string $reason = '';

    private const MAX_OBJECT_STREAMS = 300;
    private const MAX_INFLATE = 8 * 1024 * 1024;         // فك ضغط المجرى الواحد
    private const MAX_INFLATE_TOTAL = 40 * 1024 * 1024; // مجموع فك الضغط للملف
```

يتبع الملف من السطر 29

- **الأسطر 2–16**: تعليق يلخّص الفحوص الأربعة، وطريقة الاستعمال في السطر 15: `check()` ترجع `null` إن قُبل الملف، وإلا رسالة الرفض.
- **السطر 17**: `final class` : لا يستطيع أي صنف آخر أن يرث هذا الصنف ويغيّر سلوكه. صنف حماية نريده كما هو.
- **الأسطر 20–21**: الأسماء الخطرة، وهذا معناها:

الاسم	ماذا يفعل
`JavaScript` ، `JS`	برنامج يعمل داخل قارئ PDF
`Launch`	يشغّل برنامجاً أو يفتح ملفاً من الجهاز
`EmbeddedFile` ، `EmbeddedFiles`	ملف مخبّأ داخل الوثيقة
`RichMedia` ، `Sound` ، `Movie`	وسائط تشغّلها إضافات القارئ
`XFA`	نماذج تفاعلية من نوع خاص
`AA`	أوامر تلقائية عند فتح صفحة أو إغلاقها
`GoToR` ، `GoToE`	يفتح ملفاً آخر، قد يكون على الشبكة
`ImportData` ، `SubmitForm`	يستورد بيانات أو يرسلها إلى عنوان خارجي

وفتح ملف على الشبكة أخطر مما يبدو: يرسل Windows عندها اسم المستخدم وبصمة كلمة مروره إلى خادم المهاجم.

- **السطر 24**: `$reason` : سبب آخر رفض بكلمات قصيرة للمبرمج، مثل `active:/JavaScript` . المترشح يرى الرسالة المترجمة، وسجل الأمان يحفظ هذا السبب.

- **الأسطر 26–28**: حدود تحمي الخادم: 300 مجرى كائنات على الأكثر، و8 ميغابايت لفك ضغط المجرى الواحد، و40 ميغابايت للملف كله. سنرى سببها بعد قليل.

ثم دالتا الفحص العامتان:

app/core/PdfGuard.php تابع الملف الأسطر 30–66 من 183

```
30      /** الملف مقبول، وإلا رسالة الرفض بلغة الصفحة null = */
31      public static function check(string $path, int $maxBytes): ?string
32      {
33          self::$reason = '';
34          $size = @filesize($path);
35          if ($size === false || $size < 64) {
36              return __('الملف فارغ أو تالف.');
37          }
38          if ($size > $maxBytes) {
39              return __('حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى {mb} ميغابايت.', ['mb' =>
    rtrim(rtrim(number_format($maxBytes / 1048576, 1), '0'), '.')]);
40          }
41          $data = @file_get_contents($path);
42          return $data === false ? __('الملف فارغ أو تالف.') : self::checkBytes($data);
43      }
44
45      public static function checkBytes(string $data): ?string
46      {
47          self::$reason = '';
48          if (!preg_match('/\A%PDF-[12]\.\d/', $data)) {
49              self::$reason = 'not_pdf';
50              return __('الملف ليس وثيقة PDF صالحة.');
51          }
52          if (class_exists('finfo') && (new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->buffer($data) !==
    'application/pdf') {
53              self::$reason = 'mime';
54              return __('الملف ليس وثيقة PDF صالحة.');
55          }
56          if (strpos(substr($data, -1024), '%%EOF') === false) {
57              self::$reason = 'truncated';
58              return __('ملف PDF غير مكتمل أو تالف. أعد حفظه ثم ارفعه مجدداً.');
59          }
60          try {
61              return self::scan($data);
62          } catch (RuntimeException $e) {
63              self::$reason = 'complex:' . $e->getMessage();
64              return __('تعذر فحص الملف: بنيته معقدة أو غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.');
65          }
66      }
```

يتبع الملف من السطر 67

- **الأسطر 31–43**: `check()` تفحص ملفاً على القرص:
  - **الأسطر 34–37**: حجم الملف. علامة `@` تُسكت التحذير إن لم يوجد الملف، فترجع `filesize` القيمة `false`. وأصغر ملف PDF حقيقي أكبر من 64 بايتاً بكثير.
  - **الأسطر 38–40**: أكبر من الحد؟ رسالة بالميغابايت، بحيلة `rtrim` نفسها التي في `recruit_limits()` (الفصل 45).

- **الأسطر 41–42**: نقرأ الملف كله إلى الذاكرة (3 ميغابايت على الأكثر)، ونفحص بايتاته بالدالة التالية.

- **الأسطر 45–66**: `checkBytes()` تفحص البايتات نفسها، وسنستدعيها مباشرة في التجربة القادمة:
  - **الأسطر 48–51**: الرأس: `%PDF-` ثم رقم النسخة: 1 أو 2، ثم نقطة ورقم، مثل 1.4 أو 2.0. والرمز `\A` في التعبير النمطي يعني «أول البيانات تماماً». امتداد `.pdf` في الاسم لا يعني شيئاً: المحتوى هو الذي يقرر.
  - **الأسطر 52–55**: النوع الحقيقي بـ `finfo`، كما في `Upload` (الفصل 32). لكن الوثيقة هنا في الذاكرة لا في ملف، فنستعمل `buffer($data)` التي تفحص نصاً بدل `file()` التي تفحص ملفاً. وإن لم يكن امتداد `fileinfo` مفعّلاً في الاستضافة، نتخطى هذا الفحص بدل أن يتوقف الموقع: فحص الرأس قبله يكفي للأساس.
  - **الأسطر 56–59**: `%%EOF` في آخر 1024 بايتاً (`substr` بعدد سالب تأخذ من آخر النص). ملف بلا نهاية انقطع أثناء التحميل أو النسخ، وقد لا يفتحه الموظف أصلاً.
  - **الأسطر 60–65**: الفحص العميق. ودالة `scan()` ترمي استثناءً حين تكون بنية الملف معقدة أكثر مما نستطيع فحصه بأمان، فنرفض برسالة تقترح الحل: «الطباعة إلى PDF» في أي برنامج تعطي ملفاً بسيطاً نظيفاً.

ثم قلب الصنف: فصل الهيكل عن بيانات المجاري:

app/core/PdfGuard.php — تابع الملف — الأسطر 68–127 من 183

```php
    /** يفصل هيكل الملف عن بيانات المجاري، ثم يفحص الأسماء في الهيكل وفي مجاري الكائنات */
    private static function scan(string $data): ?string
    {
        $len = strlen($data);
        $pos = 0;
        $skeleton = '';
        $objectStreams = [];
        while (($s = strpos($data, 'stream', $pos)) !== false) {
            $kwEnd = $s + 6;
            if ($s >= 3 && substr_compare($data, 'end', $s - 3, 3) === 0) { // endstream
                $skeleton .= substr($data, $pos, $kwEnd - $pos);
                $pos = $kwEnd;
                continue;
            }
            if ($kwEnd + 1 < $len && substr_compare($data, "\r\n", $kwEnd, 2) === 0) {
                $start = $kwEnd + 2;
            } elseif ($kwEnd < $len && ($data[$kwEnd] === "\n" || $data[$kwEnd] === "\r")) {
                $start = $kwEnd + 1;
            } else {
                $skeleton .= substr($data, $pos, $kwEnd - $pos);
                $pos = $kwEnd;
                continue;
            }
            // قاموس المجرى: النص بين رأس الكائن «N 0 obj» والكلمة stream
            $winStart = max($pos, $s - 8192);
            $window = substr($data, $winStart, $s - $winStart);
            $o = strrpos($window, 'obj');
            $dict = $o === false ? $window : substr($window, $o + 3);
            $names = self::names($dict);
            if (!in_array('Length', $names, true)) { // ليست مجرى حقيقياً (مثلاً كلمة stream داخل نص)
                $skeleton .= substr($data, $pos, $kwEnd - $pos);
                $pos = $kwEnd;
                continue;
```

```
            }
            // endstream إن وُجد وتبعته endstream، وإلا أول /Length N النهاية: الطول المباشر
            $end = null;
            if (preg_match('~/Length\s+(\d{1,10})(?!\s+\d+\s+R)~', $dict, $m) && $start + (int) $m[1] <= $len
                && preg_match('/\A\s{0,8}endstream/', substr($data, $start + (int) $m[1], 24))) {
                $end = $start + (int) $m[1];
            }
            if ($end === null) {
                $e = strpos($data, 'endstream', $start);
                $end = $e === false ? $len : $e;
            }
            $skeleton .= substr($data, $pos, $start - $pos);
            $raw = substr($data, $start, $end - $start);
            // كائن PDF مخبّأ داخل بيانات مجرى = محاولة لتضليل الفحص
            if (preg_match('/(?:\A|[\s>\]])\d{1,10}[ \t\r\n]{1,4}\d{1,5}[ \t\r\n]{1,4}obj[\s<\[\/]/', $raw)) {
                self::$reason = 'hidden_object';
                return __('بنية ملف PDF غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.');
            }
            if (in_array('ObjStm', $names, true)) {
                $objectStreams[] = [$names, $raw];
                if (count($objectStreams) > self::MAX_OBJECT_STREAMS) {
                    throw new RuntimeException('too many object streams');
                }
            }
            $pos = $end;
        }
        $skeleton .= substr($data, $pos);
```

يتبع الملف من السطر 128

- **السطر 69**: `private` : دالة داخلية لا تُستدعى من خارج الصنف.
- **الأسطر 71–74**: طول الملف، وموضع القراءة الحالي، و `$skeleton` الذي نجمع فيه الهيكل، وقائمة مجاري الكائنات.
- **السطر 75**: نبحث عن الكلمة `stream` ابتداءً من الموضع الحالي، مرة بعد مرة حتى آخر الملف. نقارن بـ `!== false` لا بـ `!= false`، لأن الموضع 0 صحيح، و `!=` تعدّه «خطأ».
- **السطر 76**: الموضع بعد الكلمة مباشرة (6 حروف).
- **الأسطر 77–81**: الكلمة `endstream` تنتهي هي أيضاً بـ `stream`! إن كانت الحروف الثلاثة قبلها `end` فهذه نهاية مجرى لا بدايته: نضيف النص إلى الهيكل ونتابع. والدالة `substr_compare` تقارن ثلاثة بايتات في مكانها دون أن تنسخها.
- **الأسطر 82–90**: بعد كلمة `stream` الحقيقية يأتي دائماً سطر جديد: `\r\n` في Windows، أو `\n` وحده، أو `\r`. البيانات تبدأ بعده. وإن لم يأتِ، فهي كلمة عادية في مكان آخر.
- **الأسطر 91–95**: قاموس المجرى: النص بين آخر كلمة `obj` والكلمة `stream`. نبحث عنه في 8192 بايتاً قبلها على الأكثر، ولا نرجع قبل الموضع الحالي، أي لا ندخل في بيانات المجرى السابق. و `strrpos` تعطي موضع **آخر** ظهور.
- **الأسطر 96–101**: أسماء القاموس بـ `names()`، وهي تُرجعها بلا الشرطة المائلة. والمجرى الحقيقي في قاموسه الاسم `Length` دائماً. بدونه نعدّ الكلمة جزءاً من الهيكل.

- **الأسطر 102–111**: أين تنتهي البيانات؟ إن كان الطول رقماً مباشراً، ووجدنا عند نهايته الكلمة `endstream`، بعد سطر جديد أو مسافات قليلة على الأكثر، صدّقناه. أما إن كان إشارة إلى كائن آخر يحمل الطول (مثل `/Length 5 0 R`)، وهذا ما يستبعده الجزء الذي يبدأ بـ `(?!` في التعبير، فنأخذ أول `endstream` بعد البداية. لماذا نفضّل الطول؟ لأن البيانات الثنائية قد تحتوي صدفة على بايتات الكلمة `endstream`.
- **الأسطر 112–113**: ما قبل البيانات يذهب إلى الهيكل، والبيانات نفسها في `$raw`.
- **الأسطر 114–118**: الحيلة الثالثة: شكل كائن (رقم، مسافة، رقم، مسافة، `obj`) داخل بيانات مجرى. نرفض الملف، ونحفظ السبب `hidden_object`.
- **الأسطر 119–124**: مجاري الكائنات نحفظها لنفحصها بعد قليل، بحد أقصى لعددها.
- **السطر 125**: نتابع البحث بعد البيانات.
- **السطر 127**: ما بعد آخر مجرى إلى نهاية الملف جزء من الهيكل.

ثم نفحص الأسماء في الهيكل، وفي مجاري الكائنات بعد فك ضغطها:

app/core/PdfGuard.php تابع الملف الأسطر 129–152 من 183

```
        $error = self::checkNames(self::names($skeleton));
        if ($error !== null) {
            return $error;
        }
        $budget = self::MAX_INFLATE_TOTAL;
        foreach ($objectStreams as [$names, $raw]) {
            $filters = array_values(array_filter($names, fn($n) => is_string($n) &&
(str_ends_with($n, 'Decode') || in_array($n, ['Fl', 'AHx', 'A85', 'LZW', 'RL', 'CCF', 'DCT'],
true))));
            if (in_array('DecodeParms', $names, true) || in_array('DP', $names, true) ||
array_diff($filters, ['FlateDecode', 'Fl'])) {
                throw new RuntimeException('unsupported object stream encoding');
            }
            if ($filters) {
                $raw = @zlib_decode($raw, min(self::MAX_INFLATE, $budget));
                if ($raw === false) {
                    throw new RuntimeException('object stream inflate failed');
                }
                $budget -= strlen($raw);
            }
            $error = self::checkNames(self::names($raw));
            if ($error !== null) {
                return $error;
            }
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 153

- **الأسطر 129–132**: أسماء الهيكل كله.
- **السطر 133**: «ميزانية» فك الضغط للملف كله: 40 ميغابايت.
- **الأسطر 134–150**: كل مجرى كائنات:

- **السطر 135**: طرق الترميز المذكورة في قاموسه: الأسماء التي تنتهي بـ `Decode` (مثل `FlateDecode`) واختصاراتها.
  `array_filter` تُبقي ما يوافق الشرط، و `array_values` تعيد ترقيم النتيجة من 0.
- **الأسطر 136–138**: لا نعرف إلا ضغط `FlateDecode`، وهو الضغط الذي تستعمله ملفات zip أيضاً، بلا معاملات إضافية. أي ترميز آخر نادر في مجاري الكائنات، فنرفضه برسالة «تعذر فحص الملف».
- **الأسطر 139–145**: فك الضغط بـ `zlib_decode`، ومعاملها الثاني **أقصى** حجم للناتج: 8 ميغابايت، أو ما بقي من الميزانية إن كان أقل. إن تجاوزه الناتج ترجع `false`.
- **الأسطر 146–149**: الأسماء داخل الكائنات المفكوكة.

- **السطر 151**: نجح الملف في كل الفحوص.

لماذا حد لفك الضغط؟

الضغط يصغّر البيانات المتكررة كثيراً: مليون حرف متشابه يصير أقل من كيلوبايت واحد. فيستطيع مهاجم أن يرفع ملفاً من 3 ميغابايت يصير عند فك ضغطه نحو 3 غيغابايت، فيملأ ذاكرة الخادم ويُسقطه. هذا ما يسمى «القنبلة المضغوطة». بالحد في السطر 140 يتوقف فك الضغط عند 8 ميغابايت ويُرفض الملف.

وأخيراً فحص الأسماء، واستخراجها من النص:

الأسطر 154–183 من 183 — app/core/PdfGuard.php — تابع الملف

```
154     private static function checkNames(array $names): ?string
155     {
156         if (in_array('Encrypt', $names, true)) {
157             self::$reason = 'encrypted';
158             return __('الملف محمي بكلمة مرور أو مشفّر. احفظ نسخة بدون حماية ثم ارفعها.');
159         }
160         $bad = array_values(array_intersect(self::DANGEROUS, $names));
161         if ($bad) {
162             self::$reason = 'active:/' . $bad[0];
163             return __('الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به ({name}). احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» أو امسحه ضوئياً ثم ارفعه.', ['name' => '/' . $bad[0]]);
164         }
165         return null;
166     }
167
168     /** أسماء PDF الموجودة في نص (بعد فك الترميز #xx). التعبير بلا تراجع (possessive) فيبقى خطياً */
169     private static function names(string $s): array
170     {
171         if (preg_match_all('~/([^\x00-\x20/<>\[\](){}]{1,127}+)~', $s, $m) === false) {
172             throw new RuntimeException('name scan failed');
173         }
174         $out = [];
175         foreach ($m[1] as $n) {
176             if (strpos($n, '#') !== false) {
177                 $n = preg_replace_callback('/#([0-9A-Fa-f]{2})/', fn($h) => chr(hexdec($h[1])), $n);
178             }
179             $out[(string) $n] = true;
180         }
```

```
        return array_map('strval', array_keys($out));
    }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 156–159**: الاسم `/Encrypt` يعني أن الملف مشفّر بكلمة مرور: لا نستطيع فحص محتواه، ولن يستطيع الموظف فتحه.
- **الأسطر 160–164**: الأسماء الخطرة الموجودة في الملف. `array_intersect` تُبقي من القائمة الأولى ما يوجد في الثانية، **بترتيب الأولى**: فإن وُجد `JavaScript` و `JS` معاً نذكر `JavaScript` . والرسالة تذكر الاسم بمكان فارغ `{name}` .
- **الأسطر 169–182**: `names()` :
  - **السطر 171**: الاسم شرطة مائلة، ثم من 1 إلى 127 حرفاً ليست مسافات ولا رموز تحكم (`\x00-\x20`)، ولا من الرموز التي تفصل أجزاء PDF: `/ < > [ ] ( ) % { }` . وعلامة `+` بعد `{1,127}` تجعل التعبير «بلا تراجع»: يمر على النص مرة واحدة، فيبقى وقته متناسباً مع طول النص. التعبيرات التي تتراجع قد يصنع لها مهاجم نصاً يجعلها تعمل دقائق، فيشغل الخادم بملف واحد.
  - **الأسطر 176–178**: فك الرموز: `preg_replace_callback` تستبدل كل `#` يليها رقمان ست عشريان بالحرف الذي يمثلانه: `hexdec('53')` تعطي 83، و `chr(83)` تعطي `S` .
  - **السطر 179**: نجعل الاسم **مفتاحاً** في المصفوفة: الأسماء المكررة تُحذف تلقائياً.
  - **السطر 181**: نُرجع المفاتيح. لكن PHP يحوّل المفتاح الذي يشبه عدداً (`"123"`) إلى عدد صحيح، فنعيد كل المفاتيح نصوصاً بـ `strval` ، لأن مقارنات `in_array` بعدها صارمة.

46.4 نجرّب الفاحص: صفحة مؤقتة

لنصنع ملفات PDF صغيرة، سليمة وخبيثة، ونمررها على الفاحص. أنشئ في جذر المشروع ملفاً **مؤقتاً** `pdf_test.php` ، كما فعلنا بـ `crypto_test.php` في الفصل 43:

مثال pdf_test.php (ملف مؤقت)

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');

function mini_pdf(string $extra = '', string $more = ''): string
{
    return "%PDF-1.4\n"
        . "1 0 obj << /Type /Catalog /Pages 2 0 R " . $extra . " >> endobj\n"
        . "2 0 obj << /Type /Pages /Kids [] /Count 0 >> endobj\n"
        . $more
        . "trailer << /Root 1 0 R >>\n%%EOF\n";
}

$tests = [
    'ملف سليم' => mini_pdf(),
    'برنامج يعمل عند الفتح' => mini_pdf('/OpenAction << /S /JavaScript /JS (app.alert(1)) >>'),
```

```
    'الاسم نفسه مموّهاً' => mini_pdf('/OpenAction << /S /Java#53cript /JS (app.alert(1)) >>'),
    'تشغيل برنامج في الجهاز' => mini_pdf('/OpenAction << /S /Launch /F (cmd.exe) >>'),
    'محمي بكلمة مرور' => mini_pdf('/Encrypt 5 0 R'),
    'كائن مخبّأ في مجرى' => mini_pdf('', "3 0 obj << /Length 35 >>\nstream\n4 0 obj << /S
/JavaScript >> endobj\nendstream\nendobj\n"),
    'صفحة ويب باسم وثيقة' => '<html><body><script>alert(1)</script></body></html>',
    'ملف مقطوع' => substr(mini_pdf(), 0, -7),
];
foreach ($tests as $label => $data) {
    $error = PdfGuard::checkBytes($data);
    echo $label . ': ' . ($error === null ? 'مقبول' : explode('.', $error)[0]) . "\n";
}
```

- **الدالة** `mini_pdf()` : أصغر ملف PDF يقبله الفاحص: الرأس، والفهرس، وقائمة صفحات فارغة، والذيل. المعامل الأول نص يُضاف داخل قاموس الفهرس، والثاني كائنات إضافية قبل الذيل.
- **التجربة الثالثة**: الأمر نفسه الذي في الثانية، لكن باسم مموّه.
- **التجربة السادسة**: مجرى طوله 35 بايتاً، وبياناته كائن كامل فيه `/JavaScript` . هذا الاسم ليس في الهيكل أصلاً، لأنه داخل بيانات مجرى.
- **التجربة السابعة**: صفحة ويب سمّاها صاحبها باسم ينتهي بـ `.pdf` .
- **التجربة الأخيرة**: `substr` بعدد سالب يحذف آخر 7 بايتات، ومعها `%%EOF` .
- **الحلقة**: نطبع الجملة الأولى فقط من كل رسالة رفض: `explode('.', ...)` تقطع الرسالة عند النقاط، و `[0]` تأخذ القطعة الأولى.

افتح `http://localhost/dou-setif/pdf_test.php` :

مثال

```
ملف سليم: مقبول
برنامج يعمل عند الفتح: الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به (/JavaScript)
الاسم نفسه مموّهاً: الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به (/JavaScript)
تشغيل برنامج في الجهاز: الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به (/Launch)
محمي بكلمة مرور: الملف محمي بكلمة مرور أو مشفّر
كائن مخبّأ في مجرى: بنية ملف PDF غير مألوفة
صفحة ويب باسم وثيقة: الملف ليس وثيقة PDF صالحة
ملف مقطوع: ملف PDF غير مكتمل أو تالف
```

لاحظ السطر الثالث: كتبنا `/Java#53cript` ، والرسالة تذكر `/JavaScript` ، لأن `names()` فكّت الرمز قبل المقارنة. وفي السطر السادس لم يصل الفاحص إلى الاسم أصلاً: رفض الملف لأنه وجد شكل كائن داخل بيانات مجرى.

قبل أن تحذف الملف، أضف في آخره سطرين يحفظان ملفين سنرفعهما في تجربة الاستمارة، ثم حدّث الصفحة مرة واحدة:

مثال

```
file_put_contents(__DIR__ . '/test-ok.pdf', $tests['ملف سليم']);
file_put_contents(__DIR__ . '/test-js.pdf', $tests['برنامج يعمل عند الفتح']);
```

في جذر المشروع الآن `test-ok.pdf` و `test-js.pdf` . **احذف** `pdf_test.php` ، واترك الملفين إلى آخر الفصل.

46.5 المتحكم: متى تُفتح الاستمارة؟

افتح `app/controllers/competitions.php` . بعد `recruit_limits()` في قسم «الترشح الإلكتروني» الذي بدأناه في الفصل الماضي، اكتب:

app/controllers/competitions.php تابع الملف — الأسطر 99–131 من 706

```
/** الترشح يتطلب اتصالاً مشفّراً (HTTPS) إلا على جهاز التطوير */
function recruit_https_ok(): bool
{
    return !config('recruitment.require_https', true) || is_https() || is_local_request();
}

/** سبب منع الترشح الآن (أو null إن كان مسموحاً) */
function recruit_block_reason(Competition $c, array $posts): ?string
{
    if ($c['status'] === 'cancelled') {
        return __('هذه المسابقة ملغاة.');
    }
    if (empty($c['online_apply'])) {
        return __('الترشح لهذه المسابقة يتم بإيداع الملف الورقي فقط (انظر تفاصيل الإيداع في صفحة المسابقة).');
    }
    $phase = $c->phase();
    if ($phase === 'upcoming') {
        return __('لم يُفتح الترشح بعد. يبدأ الإيداع يوم {date}', ['date' => format_date($c['opens_at'],
'j F Y')]);
    }
    if ($phase === 'closed' || $c['status'] !== 'published') {
        return __('انتهى أجل الترشح لهذه المسابقة.');
    }
    if (!$posts) {
        return __('لم تُحدَّد رتب هذه المسابقة بعد. أعد المحاولة لاحقاً.');
    }
    if (!recruit_https_ok()) {
        return __('الترشح الإلكتروني متاح فقط عبر اتصال آمن (https://) لحماية معطياتك الشخصية.');
    }
    if (!Crypto::available()) {
        return __('الترشح الإلكتروني غير متاح حالياً بسبب إعدادات الخادم. يرجى المحاولة لاحقاً.');
    }
    return null;
}
```

يتبع الملف من السطر 132

- **الأسطر 99–103**: `recruit_https_ok()` : المعطيات الشخصية لا تُرسل إلا عبر اتصال مشفّر. على اتصال `http://` عادي يستطيع أي شخص على الشبكة نفسها، كشبكة Wi-Fi في مقهى، أن يقرأ رقم التعريف وهو يمر. نسمح بالترشح في ثلاث حالات:
  - الشرط معطّل في `config.php` (الفصل 43)، وهذا للاختبار فقط.
  - الاتصال مشفّر: `is_https()` (الفصل 17).
  - الطلب من حاسوبك نفسه: `is_local_request()` (الفصل 16). هذا ما يسمح لك بالتجربة على `http://localhost` .

- **الأسطر 105–131**: `recruit_block_reason()` : سبب منع الترشح الآن، أو `null` إن كان مسموحاً. الشروط الثلاثة الأولى هي نفسها التي في `accepts_applications()` (الفصل 44)، لكننا نفحصها واحداً واحداً لنعطي المترشح سبباً دقيقاً:
  - **الأسطر 108–110**: المسابقة ملغاة.
  - **الأسطر 111–113**: الترشح بالإيداع الورقي فقط (المربع «الترشح الإلكتروني» غير مفعّل في اللوحة).
  - **الأسطر 114–117**: لم يبدأ الإيداع بعد، مع تاريخ البداية.
  - **الأسطر 118–120**: انتهى الأجل، أو المسابقة غير منشورة: المسودة التي يعاينها الموظف (الفصل 45) يراها، لكن لا أحد يترشح فيها.
  - **الأسطر 121–123**: لا رتب للمسابقة، فلا يستطيع المترشح أن يختار.
  - **الأسطر 124–126**: الاتصال غير مشفّر.
  - **الأسطر 127–129**: التشفير غير متاح في الخادم (`Crypto::available()`، الفصل 43): نرفض بلطف، بدل أن نحفظ معطيات واضحة.

ستُستدعى هذه الدالة في **كل** طلب: عند فتح الاستمارة، وعند إرسالها. فالاستمارة التي فُتحت قبل الأجل وأُرسلت بعده تُرفض، كما وعدنا في الفصلين 44 و45.

46.6 كشف البرامج الآلية

app/controllers/competitions.php — الأسطر 133–152 من 706 — تابع الملف

```
133  /** رمز موقَّع لوقت فتح الاستمارة: يكشف البرامج الآلية التي ترسلها في أقل من 3 ثوانٍ */
134  function recruit_form_token(int $competitionId): string
135  {
136      $t = time();
137      return $t . '.' . substr(Crypto::sign('apply|' . $competitionId . '|' . $t . '|' .
     session_id()), 0, 32);
138  }
139
140  function recruit_bot_error(int $competitionId): ?string
141  {
142      $hp = $_POST['website_url'] ?? '';
143      $hp = is_string($hp) ? $hp : 'array';
144      [$t, $sig] = array_pad(explode('.', post_text('_ft', 100), 2), 2, '');
145      $age = time() - (int) $t;
146      $valid = ctype_digit($t) && hash_equals(substr(Crypto::sign('apply|' . $competitionId . '|'
     . $t . '|' . session_id()), 0, 32), $sig);
147      if ($hp !== '' || !$valid || $age < 3 || $age > 4 * 3600) {
148          security_log('recruitment_bot_suspect', ['honeypot' => $hp !== '', 'token' => $valid,
     'age' => $age]);
149          return __('انتهت صلاحية الاستمارة أو أُرسلت بطريقة غير عادية. راجع معلوماتك ثم أعد الإرسال.');
150      }
151      return null;
152  }
```

يتبع الملف من السطر 153

- **الأسطر 133–138**: `recruit_form_token()` : **رمز الوقت** الذي نضعه في الاستمارة حقلاً مخفياً: الوقت الحالي بالثواني، ثم نقطة، ثم أول 32 حرفاً من توقيعه بـ `Crypto::sign()` (الفصل 43). والتوقيع على أربعة أشياء معاً: الكلمة `apply`، ورقم المسابقة، والوقت، ورقم جلسة الزائر (`session_id()` ، الجلسة من الفصل 16). فلا يصلح الرمز لمسابقة أخرى، ولا لمتصفح آخر، ولا يستطيع أحد أن يغيّر وقته دون أن يفسد التوقيع، لأنه لا يملك المفتاح.
- **الأسطر 140–152**: `recruit_bot_error()` :
  - **الأسطر 142–143**: حقل الفخ `website_url` ، كالذي في نموذج الاتصال (الفصل 31). ومن أرسل بدل النص مصفوفة (`website_url[]=x`) نعدّه ملأ الحقل.
  - **السطر 144**: نقرأ الرمز بـ `post_text()` (الفصل 17)، ونقطعه عند أول نقطة إلى قطعتين على الأكثر: الوقت والتوقيع. و `array_pad` تكمل المصفوفة إلى عنصرين إن لم توجد نقطة أصلاً، فلا يظهر تحذير «مفتاح غير موجود».
  - **السطر 145**: عمر الاستمارة بالثواني.
  - **السطر 146**: الرمز صالح إن كان الوقت أرقاماً فقط (`ctype_digit`)، والتوقيع مطابقاً. والمقارنة بـ `hash_equals()` (الفصل 17)، التي تستغرق الوقت نفسه مهما كان عدد الحروف المتطابقة.
  - **الأسطر 147–150**: حقل فخ ممتلئ، أو رمز غير صالح، أو استمارة أُرسلت بعد أقل من **3 ثوانٍ** من فتحها (لا إنسان يملأ عشرين حقلاً في 3 ثوانٍ)، أو بعد أكثر من 4 ساعات. نسجل الحدث في سجل الأمان بتفاصيله، بلا أي معطى شخصي، ونعيد رسالة واحدة لا تقول أي فحص فشل.

لماذا رسالة خطأ هنا، ونجاح مزيّف في نموذج الاتصال؟

في نموذج الاتصال (الفصل 31) تظاهرنا للبرنامج الآلي بالنجاح حتى لا يعرف صاحبه أنه كُشف. هنا لا نستطيع: النجاح في الترشح وصلٌ برقم متابعة. ولو أخطأ الفحص مرة في إنسان حقيقي، كمترشح ترك الاستمارة مفتوحة خمس ساعات، لظن أنه ترشح ولم يُحفظ له شيء. لذلك نقول له بوضوح أن يراجع معلوماته ويعيد الإرسال، دون أن نكشف لأحد أي فحص فشل.

46.7 تنظيف المدخلات

الأسطر 154–175 من 706 — app/controllers/competitions.php — تابع الملف

```
154  /** تنظيف المدخلات النصية: مسافات زائدة، أحرف تحكم، الأرقام الهندية ← العربية (0-9) */
155  function recruit_clean_input(array $post): array
156  {
157      $digits = ['٠' => '0', '١' => '1', '٢' => '2', '٣' => '3', '٤' => '4', '٥' => '5', '٦' =>
     '6', '٧' => '7', '٨' => '8', '٩' => '9'];
158      $out = [];
159      foreach ($post as $k => $v) {
160          if (!is_string($v) || strlen($v) > 2000) {
161              continue;
162          }
163          $v = (string) preg_replace('/[\x00-\x08\x0B\x0C\x0E-\x1F\x7F]/u', '', $v);
164          $v = trim((string) preg_replace('/\s+/u', ' ', $v));
165          if (in_array($k, ['nin', 'phone', 'graduation_year', 'experience_years'], true)) {
166              $v = str_replace(' ', '', strtr($v, $digits));
167          }
```

```
168         $out[$k] = $v;
169     }
170     return $out;
171 }
172
173 const RECRUIT_AR_NAME = '/^[\x{0621}-\x{064A}\x{064B}-\x{0652}\x{0670}-\x{06D3}]+(?:[ \'\-]
    [\x{0621}-\x{064A}\x{064B}-\x{0652}\x{0670}-\x{06D3}]+)*$/u';
174 const RECRUIT_LAT_NAME = '/^[A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ]+(?:[ \'\-][A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ]+)*$/u';
175 const RECRUIT_TEXT = '/^[^<>{}\x00-\x1F\x7F]+$/u';
```

يتبع الملف من السطر 176

- **الأسطر 154–171**: `recruit_clean_input()` تمر على كل ما أُرسل قبل التحقق:
  - **السطر 157**: جدول يقابل كل رقم هندي، مثل ٦، بالرقم 6. لوحة المفاتيح العربية في بعض الهواتف تكتب الأرقام الهندية، ونحن نحفظ الأرقام كلها بشكل واحد.
  - **الأسطر 160–162**: القيمة التي ليست نصاً (مصفوفة)، أو أطول من 2000 بايت، تُحذف: يصير الحقل «فارغاً»، فيظهر خطأ «هذا الحقل مطلوب».
  - **السطر 163**: نحذف رموز التحكم: بايتات خفية من 0 إلى 31 والبايت 127، لا تظهر على الشاشة لكنها قد تربك برامج أخرى، كملف Excel الذي نصدّره في الفصل 48. ونترك منها مسافة الجدولة والأسطر الجديدة، فتتحول في السطر التالي إلى مسافة عادية. والحرف `u` في آخر التعبير يعني UTF-8: إن لم يكن النص UTF-8 صالحاً ترجع `preg_replace` القيمة `null`، فيصير الحقل فارغاً.
  - **السطر 164**: كل تتابع من المسافات أو الأسطر يصير مسافة واحدة، ونحذف المسافات من الطرفين.
  - **الأسطر 165–167**: في رقم التعريف والهاتف والسنوات: الأرقام الهندية تصير `0-9` (`strtr` بمصفوفة تستبدل كل مفتاح بقيمته)، ونحذف المسافات، فيصير `0661 23 45 67` هو `0661234567`.
- **الأسطر 173–175**: ثلاثة تعابير نمطية ثابتة نستعملها في الاستمارة:
  - `RECRUIT_AR_NAME`: كلمة أو أكثر بالحروف العربية: نطاقات رموز Unicode للحروف، والحركات، والحروف العربية الإضافية. وبين الكلمتين مسافة واحدة، أو فاصلة عليا، أو شرطة.
  - `RECRUIT_LAT_NAME`: الشيء نفسه بالحروف اللاتينية، ومعها الحروف ذات العلامات، مثل `é` و`è` و`ç`، كما تُكتب الأسماء الجزائرية بالفرنسية.
  - `RECRUIT_TEXT`: نص حر، بلا الرموز `< > { }` ولا رموز التحكم. لا اسم ولا عنوان ولا شهادة يحتاج هذه الرموز، أما محاولات حقن الكود فتُبنى منها. نحن نهرّب كل نص بـ `e()` عند عرضه على أي حال، لكن هذه المعطيات ستمر أيضاً بصفحات الموظفين وملفات Excel والوثائق المطبوعة، فرفضها من البداية أسلم.

46.8 تعريف الاستمارة

app/controllers/competitions.php الأسطر 177–247 من 706 تابع الملف

```php
/** استمارة الترشح: حقول ثابتة + خانة PDF لكل وثيقة مطلوبة */
function recruit_apply_form(Competition $c, array $posts, array $requirements, array $limits, ?array $data = null, ?array $files = null): Form
{
    $cls = ['class' => 'form-control'];
    $postChoices = [];
    foreach ($posts as $p) {
        $postChoices[(string) $p['id']] = (string) $p['title'];
    }
    $text = fn(string $label, int $max, array $attrs = [], bool $required = true) => [
        'type' => 'text', 'label' => $label, 'max_length' => $max, 'min_length' => 2, 'required' => $required,
        'pattern' => RECRUIT_TEXT, 'pattern_message' => 'يحتوي النص على رموز غير مسموح بها.', 'attrs' => $cls + $attrs,
    ];
    $maxBirth = date('Y-m-d', strtotime('-18 years'));
    $fields = [
        'post_id' => ['type' => 'select', 'label' => 'الرتبة المترشح لها', 'choices' => $postChoices, 'empty_label' => '— اختر الرتبة —', 'attrs' => $cls],
        'last_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اللقب (بالعربية)', 'max_length' => 60, 'pattern' => RECRUIT_AR_NAME,
            'pattern_message' => 'اكتب الاسم واللقب بحروف عربية كما في بطاقة التعريف.', 'attrs' => $cls + ['dir' => 'rtl', 'lang' => 'ar', 'autocomplete' => 'family-name']],
        'first_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم (بالعربية)', 'max_length' => 60, 'pattern' => RECRUIT_AR_NAME,
            'pattern_message' => 'اكتب الاسم واللقب بحروف عربية كما في بطاقة التعريف.', 'attrs' => $cls + ['dir' => 'rtl', 'lang' => 'ar', 'autocomplete' => 'given-name']],
        'last_name_latin' => ['type' => 'text', 'label' => 'اللقب (بالحروف اللاتينية)', 'max_length' => 60, 'pattern' => RECRUIT_LAT_NAME,
            'pattern_message' => 'اكتب الاسم واللقب بالحروف اللاتينية كما في بطاقة التعريف.', 'attrs' => $cls + ['dir' => 'ltr', 'lang' => 'fr', 'autocomplete' => 'off']],
        'first_name_latin' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم (بالحروف اللاتينية)', 'max_length' => 60, 'pattern' => RECRUIT_LAT_NAME,
            'pattern_message' => 'اكتب الاسم واللقب بالحروف اللاتينية كما في بطاقة التعريف.', 'attrs' => $cls + ['dir' => 'ltr', 'lang' => 'fr', 'autocomplete' => 'off']],
        'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' => CompetitionApplication::choiceMap('gender'), 'empty_label' => '—', 'attrs' => $cls],
        'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => $cls + ['max' => $maxBirth, 'min' => '1950-01-01'],
            'validators' => [fn($v) => $v > $maxBirth ? 'يجب أن يكون عمر المترشح 18 سنة على الأقل.' : ($v < '1950-01-01' ? 'أدخل تاريخاً صالحاً.' : null)]],
        'birth_place' => $text('مكان الميلاد', 100),
        'nin' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التعريف الوطني (NIN)', 'pattern' => '/^\d{18}$/',
            'pattern_message' => 'رقم التعريف الوطني يتكون من 18 رقماً (تجده على بطاقة التعريف البيومترية).',
            'attrs' => $cls + ['inputmode' => 'numeric', 'maxlength' => 18, 'dir' => 'ltr', 'autocomplete' => 'off', 'spellcheck' => 'false']],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE,
            'attrs' => $cls + ['inputmode' => 'tel', 'maxlength' => 10, 'dir' => 'ltr', 'autocomplete' => 'tel', 'placeholder' => '06XXXXXXXX']],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 120, 'attrs' => $cls + ['dir' => 'ltr', 'autocomplete' => 'email']],
        'address' => $text('العنوان الشخصي', 255, ['autocomplete' => 'street-address']),
```

```
        'wilaya' => $text('الولاية', 60),
        'national_service' => ['type' => 'select', 'label' => 'الوضعية تجاه الخدمة الوطنية', 'choices' => CompetitionApplication::choiceMap('national_service'), 'empty_label' => '—', 'attrs' => $cls],
        'diploma' => $text('الشهادة المتحصل عليها', 150, ['placeholder' => 'مثال: ليسانس في العلوم القانونية']),
        'specialty' => $text('التخصص', 150),
        'graduation_year' => ['type' => 'number', 'label' => 'سنة التخرج', 'min' => 1970, 'max' => (int) date('Y'), 'attrs' => $cls + ['dir' => 'ltr', 'min' => 1970, 'max' => (int) date('Y')]],
        'experience_years' => ['type' => 'number', 'label' => 'سنوات الخبرة المهنية', 'required' => false, 'min' => 0, 'max' => 45, 'initial' => '0', 'attrs' => $cls + ['dir' => 'ltr', 'min' => 0, 'max' => 45]],
    ];
    foreach ($requirements as $r) {
        $fields['doc_' . $r['id']] = [
            'type' => 'file', 'label' => (string) $r['label'], 'required' => (bool) $r['is_required'],
            'attrs' => ['class' => 'form-control cmp-file', 'accept' => '.pdf,application/pdf', 'data-max' => $limits['file']],
            'validators' => [fn($file) => recruit_check_pdf($file, $limits)],
        ];
    }
    $fields['declaration'] = ['type' => 'checkbox', 'label' => 'أصرّح بشرفي بصحة المعلومات والوثائق المقدّمة، وأعلم أن كل تصريح كاذب يؤدي إلى إلغاء ترشحي.',
        'validators' => [fn($v) => $v ? null : 'يجب التصريح بصحة المعلومات.']];
    $fields['consent'] = ['type' => 'checkbox', 'label' => 'أوافق على معالجة معطياتي الشخصية لغرض هذه المسابقة فقط، وفق القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.',
        'validators' => [fn($v) => $v ? null : 'يجب الموافقة على معالجة المعطيات الشخصية لإتمام الترشح.']];

    $form = new Form($fields, $data, $files);
    $form->clean = function (Form $f) use ($limits, $requirements) {
        if (($f->cleaned['gender'] ?? '') === 'M' && ($f->cleaned['national_service'] ?? '') === 'na') {
            $f->add_error('national_service', 'حدد وضعيتك تجاه الخدمة الوطنية.');
        }
        if (($f->cleaned['gender'] ?? '') === 'F') {
            $f->cleaned['national_service'] = 'na';
        }
        $total = 0;
        foreach ($requirements as $r) {
            $total += (int) ($f->cleaned['doc_' . $r['id']]['size'] ?? 0);
        }
        if ($total > $limits['total']) {
            $f->add_error(null, __('مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة يكفي).', ['mb' => $limits['total_mb']]));
        }
    };
    return $form;
}
```

يتبع الملف من السطر 248

- **السطر 178**: الدالة تأخذ المسابقة ورتبها ووثائقها المطلوبة وحدود الحجم، وما أرسله الزائر إن أرسل شيئاً.
- **الأسطر 181–184**: خيارات الرتبة: رقمها نصاً ← اسمها. المفتاح نص لأن ما يصل من الاستمارة نص دائماً (الفصل 31).
- **الأسطر 185–188**: دالة سهمية تصنع تعريف حقل نص حر: العنوان، والطول الأقصى، وخصائص إضافية، وهل هو مطلوب. وكل حقل منها حرفان على الأقل، بالتعبير `RECRUIT_TEXT`. فبدلاً من تكرار هذه الأسطر لخمسة حقول، نكتب لكل منها

سطراً قصيراً فيه العنوان والطول فقط، كمكان الميلاد في السطر 203.

- **السطر 189**: أحدث تاريخ ميلاد مقبول: اليوم قبل 18 سنة.
- **الأسطر 192–199**: الاسم واللقب بالعربية وباللاتينية، كل منهما بتعبيره ورسالته:
  - `dir` و `lang` تجعلان المتصفح يكتب الحقل في الاتجاه الصحيح مهما كانت لغة الصفحة.
  - `autocomplete` : الحقلان العربيان يقبلان ما حفظه المتصفح من اسمك (`family-name` للقب، و `given-name` للاسم). أما اللاتينيان فنمنع فيهما الملء التلقائي، لأن المتصفح سيضع فيهما الاسم المحفوظ نفسه، وقد يكون بالعربية.
- **السطر 200**: الجنس من خيارات النموذج (الفصل 44).
- **الأسطر 201–202**: تاريخ الميلاد: `max` و `min` في HTML تحدّان التقويم في المتصفح، والمدقق يعيد الفحص في الخادم. والمقارنة `$v > $maxBirth` بين نصين صحيحة هنا، لأن صيغة `Y-m-d` تجعل الترتيب الأبجدي هو الترتيب الزمني: `'2010-05-01' > '2008-11-05'` .
- **الأسطر 204–206**: رقم التعريف: 18 رقماً بالضبط. وخصائص الحقل:
  - `inputmode="numeric"` : لوحة أرقام في الهاتف.
  - `dir="ltr"` : الرقم يُكتب من اليسار.
  - `autocomplete="off"` : لا يحفظه المتصفح ولا يقترحه على من يستعمل الجهاز بعدك.
  - `spellcheck="false"` : لا خط أحمر تحت الرقم، ولا يُرسل إلى خدمة التدقيق الإملائي في المتصفح.
- **الأسطر 207–208**: الهاتف بالتعبير نفسه الذي في ملف الطالب (الفصل 33).
- **السطر 209**: البريد اختياري.
- **الأسطر 210–216**: العنوان والولاية والخدمة الوطنية، ثم المؤهلات: سنة التخرج بين 1970 والسنة الحالية، وسنوات الخبرة اختيارية من 0 إلى 45، وقيمتها الابتدائية 0.
- **الأسطر 218–224**: خانة ملف لكل وثيقة مطلوبة، اسمها `doc_` ورقم الوثيقة:
  - مطلوبة أو اختيارية حسب `is_required` (الفصل 44).
  - `accept` : نافذة اختيار الملفات تعرض ملفات PDF فقط.
  - `data-max` : الحد الأقصى لحجم الملف، يقرؤه JavaScript.
  - المدقق `recruit_check_pdf()` نكتبه بعد قليل.
- **الأسطر 225–228**: مربعان إلزاميان: التصريح الشرفي، والموافقة على معالجة المعطيات الشخصية وفق القانون 18-07 (الفصل 43). المدقق يرفض المربع غير المؤشَّر.
- **الأسطر 231–245**: `clean` : القواعد التي تخص أكثر من حقل (الفصل 31):
  - **الأسطر 232–234**: الذكر يحدد وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، فلا يختار «غير معني».
  - **الأسطر 235–237**: والأنثى «غير معنية» دائماً، مهما أرسلت.
  - **الأسطر 238–244**: مجموع أحجام الوثائق لا يتجاوز حد الطلب الواحد، وإلا خطأ عام فوق الاستمارة.

46.9 فحص الوثيقة واسمها

app/controllers/competitions.php — تابع الملف — الأسطر 249–275 من 706

```
249  /** فحص وثيقة مرفوعة: ملف رُفع فعلاً عبر النموذج، امتداده pdf، ومحتواه PDF سليم */
250  function recruit_check_pdf($file, array $limits): ?string
251  {
252      if (!is_array($file) || !is_string($file['tmp_name'] ?? null) || !is_string($file['name'] ?? null)) {
253          return __('ملف غير صالح.');
254      }
255      if (PHP_SAPI !== 'cli' && !is_uploaded_file($file['tmp_name'])) {
256          return __('ملف غير صالح.');
257      }
258      if (strtolower(pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION)) !== 'pdf') {
259          return __('يُقبل ملف PDF فقط.');
260      }
261      $error = PdfGuard::check($file['tmp_name'], $limits['file']);
262      if ($error !== null && (str_starts_with(PdfGuard::$reason, 'active') || PdfGuard::$reason === 'hidden_object')) {
263          security_log('recruitment_pdf_rejected', ['reason' => PdfGuard::$reason, 'size' => (int) ($file['size'] ?? 0)]);
264      }
265      return $error;
266  }
267
268  /** اسم الملف الأصلي للعرض فقط (لا يُستعمل أبداً كاسم على القرص) */
269  function recruit_safe_filename(string $name): string
270  {
271      $name = basename(str_replace('\\', '/', $name));
272      $name = (string) preg_replace('/[\x00-\x1F\x7F<>:"\/\\\\|?*]+/u', '_', $name);
273      $base = mb_substr(pathinfo($name, PATHINFO_FILENAME), 0, 100);
274      return ($base !== '' ? $base : 'document') . '.pdf';
275  }
```

يتبع الملف من السطر 276

- **الأسطر 250–266**: `recruit_check_pdf()`، مدقق كل خانة ملف:
  - **الأسطر 252–254**: القيمة يجب أن تكون المصفوفة التي يصنعها PHP للملف المرفوع، باسم ومسار مؤقت نصيين.
  - **الأسطر 255–257**: `is_uploaded_file()` (الفصل 32): الملف رُفع فعلاً عبر الاستمارة في هذا الطلب، وليس مساراً على القرص دسّه أحد. إلا في سطر الأوامر: `PHP_SAPI` تقول كيف يعمل PHP، وتساوي `cli` حين نشغّل سكربت اختبار من الطرفية، ولا رفع هناك.
  - **الأسطر 258–260**: الامتداد `pdf` بحروف صغيرة.
  - **السطر 261**: الفحص الحقيقي: `PdfGuard::check()` بحد الملف الواحد.
  - **الأسطر 262–264**: نسجل في سجل الأمان الحالات التي تدل على هجوم فقط: محتوى نشط، أو كائن مخبّأ. أما الملف المقطوع أو غير PDF فخطأ بريء.
- **الأسطر 269–275**: `recruit_safe_filename()` : اسم الملف الأصلي **للعرض فقط**، في الوصل وصفحات الموظفين، ولا نستعمله أبداً اسماً على القرص:

- **السطر 271**: بعض المتصفحات القديمة ترسل المسار كاملاً من جهاز المترشح، مثل `C:\Users\amina\diplome.pdf`. نوحّد الفواصل إلى `/`، ثم `basename` تأخذ الجزء الأخير.
- **السطر 272**: رموز التحكم، والرموز الممنوعة في أسماء ملفات Windows، تصير `_`.
- **السطر 273**: الاسم بلا امتداد، 100 حرف على الأكثر (`mb_substr` تعدّ الحروف العربية صحيحاً).
- **السطر 274**: الامتداد `.pdf` دائماً، و`document.pdf` إن بقي الاسم فارغاً.

46.10 تشفير الوثائق

app/controllers/competitions.php تابع الملف — الأسطر 277–320 من 706

```
277 class RecruitDuplicate extends RuntimeException
278 {
279 }
280
281 /** مجلد وثائق مسابقة (يُنشأ عند أول وثيقة، بصلاحيات 0700، ومحمي بـ .htaccess) */
282 function recruit_files_dir(int $competitionId): string
283 {
284     $dir = CandidateFile::dir($competitionId);
285     if (!is_dir($dir) && !@mkdir($dir, 0700, true) && !is_dir($dir)) {
286         throw new RuntimeException('تعذر إنشاء مجلد وثائق المسابقة في storage/private/recruitment');
287     }
288     $root = dirname($dir);
289     if (!is_file($root . '/.htaccess')) {
290         @file_put_contents($root . '/.htaccess', "Require all denied\nDeny from all\n");
291     }
292     return $dir;
293 }
294
295 /**
296  * تشفير الوثائق وحفظها: $items = [[الوثيقة المطلوبة, الملف المرفوع], ...]
297  * يُستدعى داخل معاملة؛ $written يجمع الملفات المكتوبة لتُحذف إن فشلت المعاملة.
298  * $later: وثائق أضافها المترشح بعد الإرسال (إكمال ملف ناقص)
299  */
300 function recruit_store_files(CompetitionApplication $app, array $items, string $dir, array
    &$written, bool $later = false): int
301 {
302     foreach ($items as [$r, $file]) {
303         $plain = (string) file_get_contents($file['tmp_name']);
304         $stored = CandidateFile::newStoredName();
305         Crypto::encryptToFile($plain, $dir . '/' . $stored, CandidateFile::cryptoContext((int)
    $app['id'], $stored));
306         $written[] = $dir . '/' . $stored;
307         CandidateFile::create([
308             'application_id' => (int) $app['id'],
309             'requirement_id' => (int) $r['id'],
310             'label'          => mb_substr((string) $r->toArray()['label'], 0, 200),
311             'original_name'  => recruit_safe_filename($file['name']),
312             'stored_name'    => $stored,
313             'size'           => strlen($plain),
314             'sha256'         => hash('sha256', $plain),
315             'added_later'    => $later ? 1 : 0,
316         ]);
```

```
317             @unlink($file['tmp_name']); // النسخة غير المشفّرة المؤقتة
318         }
319         return count($items);
320     }
```

يتبع الملف من السطر 321

- **الأسطر 277–279**: `RecruitDuplicate` : نوع استثناء خاص بنا، يرث `RuntimeException` ولا يضيف إليه شيئاً. فائدته اسمه: سيلتقط المتحكم هذه الحالة وحدها بـ `catch (RecruitDuplicate $e)` ، ويترك كل خطأ آخر يصل إلى صفحة الأخطاء.
- **الأسطر 282–293**: `recruit_files_dir()` : مجلد وثائق المسابقة من `CandidateFile::dir()` (الفصل 44)، مثل `storage/private/recruitment/1` :
  - **السطر 285**: ننشئه عند أول وثيقة. المعامل `true` في `mkdir` ينشئ المجلدات الوسيطة أيضاً، و `0700` صلاحيات في Linux: لا يقرأ المجلد إلا مستخدم الخادم (Windows يتجاهلها). ولماذا نسأل `is_dir` مرة ثانية بعد فشل `mkdir` ؟ لأن طلبين قد يصلان في اللحظة نفسها، فينشئ أحدهما المجلد ويفشل الآخر لأنه وجده موجوداً، وهذا ليس خطأً.
  - **الأسطر 288–291**: ملف `.htaccess` في مجلد `recruitment` يمنع كل وصول من المتصفح: `Require all denied` لـ Apache الحديث، و `Deny from all` للقديم. قفل ثانٍ فوق قواعد `storage` (الفصل 16)، احتياطاً لاستضافة تتجاهل الأولى أو لمجلد نُقل.
- **الأسطر 300–320**: `recruit_store_files()` : لكل زوج من وثيقة مطلوبة وملف مرفوع:
  - **السطر 303**: نقرأ الملف المؤقت إلى الذاكرة.
  - **السطر 304**: اسم عشوائي للملف المشفّر (الفصل 44).
  - **السطر 305**: نشفّره مباشرة إلى ملف (الفصل 43)، بسياق يربطه بالطلب وباسمه. لا نسخة واضحة من الوثيقة تُكتب في أي مكان من مجلد الموقع.
  - **السطر 306**: نضيف المسار إلى `$written` . علامة `&` قبل المعامل في رأس الدالة تعني «بالإشارة»: الدالة تضيف إلى مصفوفة المتصل نفسها، لا إلى نسخة منها. سنرى بعد قليل لماذا.
  - **الأسطر 307–316**: سطر في جدول الوثائق: اسم الوثيقة المطلوبة يوم الترشح بالعربية (`toArray()` تعطي القيمة الخام، أما `$r['label']` فتعطي الترجمة إن ترشح الزائر من الصفحة الفرنسية، الفصل 22)، والاسم الأصلي المنظّف، والاسم العشوائي، والحجم، و**بصمة** `sha256` للمحتوى الأصلي: حين يحمّل الموظف الوثيقة (الفصل 48) نقارن البصمة لنتأكد أنها لم تتلف. والعمود `added_later` لوثائق يضيفها المترشح بعد الإرسال (الفصل 47).
  - **السطر 317**: نحذف النسخة الواضحة المؤقتة فوراً. PHP يحذفها وحده في آخر الطلب، لكننا لا نتركها ثانية واحدة أكثر من اللازم.

46.11 حفظ الطلب في معاملة واحدة

app/controllers/competitions.php تابع الملف الأسطر 322–391 من 706

```
/**
 * حفظ الطلب: البيانات الحساسة مشفّرة، والوثائق تُشفّر في storage/private/recruitment/<المسابقة>/
 * كل شيء داخل معاملة واحدة، وتُحذف الملفات المكتوبة إن فشلت أي خطوة.
 * يرجع [الطلب, الرمز السري الواضح] — الرمز لا يُحفظ إلا بصمته.
 */
function recruit_store_application(Competition $c, array $d, array $posts, array $requirements): array
{
    $ninHash = Crypto::blindIndex($d['nin']);
    if (CompetitionApplication::exists('competition_id = ? AND nin_hash = ?', [(int) $c['id'], $ninHash])) {
        throw new RecruitDuplicate();
    }
    $post = null;
    foreach ($posts as $p) {
        if ((int) $p['id'] === (int) $d['post_id']) {
            $post = $p;
        }
    }
    $dir = recruit_files_dir((int) $c['id']);
    $tracking = CompetitionApplication::newTrackingCode();
    $secret = CompetitionApplication::newSecret();
    $personal = [
        'nin' => $d['nin'], 'birth_date' => $d['birth_date'], 'birth_place' => $d['birth_place'],
        'address' => $d['address'], 'wilaya' => $d['wilaya'], 'phone' => $d['phone'],
        'email' => mb_strtolower((string) $d['email']), 'national_service' => $d['national_service'],
    ];
    $written = [];
    try {
        $app = DB::transaction(function () use ($c, $d, $post, $requirements, $tracking, $secret, $personal, $ninHash, $dir, &$written) {
            $app = CompetitionApplication::create([
                'competition_id'   => (int) $c['id'],
                'post_id'          => (int) $post['id'],
                'post_title'       => (string) $post->toArray()['title'],
                'tracking_code'    => $tracking,
                'secret_hash'      => CompetitionApplication::hashSecret($secret),
                'nin_hash'         => $ninHash,
                'last_name'        => $d['last_name'],
                'first_name'       => $d['first_name'],
                'last_name_latin'  => mb_strtoupper($d['last_name_latin']),
                'first_name_latin' => mb_convert_case(mb_strtolower($d['first_name_latin']), MB_CASE_TITLE),
                'gender'           => $d['gender'],
                'diploma'          => $d['diploma'],
                'specialty'        => $d['specialty'],
                'graduation_year'  => (int) $d['graduation_year'],
                'experience_years' => (int) ($d['experience_years'] ?? 0),
                'personal_data'    => Crypto::encryptArray($personal, 'application:' . $tracking),
                'status'           => 'pending',
                'submitted_at'     => now(),
```

```
                'updated_at'       => now(),
            ]);
            $items = [];
            foreach ($requirements as $r) {
                if (!empty($d['doc_' . $r['id']])) {
                    $items[] = [$r, $d['doc_' . $r['id']]];
                }
            }
            recruit_store_files($app, $items, $dir, $written);
            return $app;
        });
    } catch (Throwable $e) {
        foreach ($written as $w) {
            @unlink($w);
        }
        if ($e instanceof PDOException && str_contains($e->getMessage(),
'uq_competition_applications_nin')) {
            throw new RecruitDuplicate();
        }
        throw $e;
    }
    RecruitmentAudit::log('submit', $app, null, 'الرتبة: ' . $app['post_title'] . ' — الوثائق: ' .
count($written), true);
    return [$app, $secret];
}
```

يتبع الملف من السطر 392

- **الأسطر 329–332**: بصمة رقم التعريف (الفصل 43). إن وُجد بها طلب في هذه المسابقة، نرمي `RecruitDuplicate`.
- **الأسطر 333–338**: كائن الرتبة المختارة. `Form` ضمن أن رقمها أحد الخيارات.
- **الأسطر 339–341**: المجلد، ورقم المتابعة، والرمز السري (الفصل 44).
- **الأسطر 342–346**: المعطيات الشخصية التي سنشفّرها معاً، والبريد بحروف صغيرة.
- **الأسطر 348–379**: **المعاملة** (`DB::transaction`، الفصل 19): الطلب ووثائقه كلها أو لا شيء:
  - **السطر 349**: في `use` علامة `&` قبل `$written`، للسبب نفسه: الدالة المجهولة تعمل على المصفوفة نفسها، فنعرف بعد خروج أي استثناء ما كُتب من ملفات.
  - **الأسطر 350–370**: سطر الطلب:
    - اسم الرتبة بالعربية الخام (`toArray()`، كما في الوثائق).
    - بصمة الرمز السري، لا الرمز (`hashSecret()`، الفصل 44)، وبصمة رقم التعريف.
    - الاسم واللقب واضحين للبحث والفرز. اللقب اللاتيني بحروف كبيرة (`mb_strtoupper`)، والاسم بحرف أول كبير: `AMINE` تصير `amine` (`mb_strtolower`) ثم `Amine` (`mb_convert_case` مع `MB_CASE_TITLE`).
    - المعطيات الشخصية مشفّرة بالسياق `application:` ورقم المتابعة، وهو السياق نفسه الذي يعطيه النموذج (الفصل 44). نكتبه هنا مباشرة لأن الطلب لم يوجد بعد.
    - الحالة «في الانتظار»، ووقت الإرسال.
  - **الأسطر 371–377**: الوثائق المرفوعة فعلاً: الاختيارية قد تبقى فارغة.

- **الأسطر 380–388**: إن فشل أي شيء: المعاملة ألغت أسطر القاعدة، لكن الملفات المشفّرة على القرص ليست في القاعدة، فنحذفها نحن. ثم:
  - إن كان الخطأ من المفتاح الفريد `uq_competition_applications_nin` (الفصل 43)، فهذان طلبان بالرقم نفسه وصلا في اللحظة نفسها ونجحا معاً في فحص السطر 330. نحوّله إلى `RecruitDuplicate` .
  - وإلا نعيد رمي الخطأ: صفحة الأخطاء وسجلها.
  - و `Throwable` تلتقط الاستثناءات وأخطاء PHP معاً.
- **السطر 389**: سطر في سجل الاطلاع: الحدث `submit` ، والمعامل الأخير `true` يعني أن صاحبه المترشح، بلا حساب (الفصل 44).
- **السطر 390**: نُرجع الطلب والرمز السري الواضح. هذه اللحظة الوحيدة التي يوجد فيها الرمز واضحاً.

46.12 صفحة الترشح

app/controllers/competitions.php تابع الملف الأسطر 393–448 من 706

```
393 function competitions_apply(string $slug): void
394 {
395     never_cache();
396     header('X-Robots-Tag: noindex, nofollow');
397     $c = competition_or_404($slug);
398     $posts = $c['posts'];
399     $requirements = $c['requirements'];
400     $limits = recruit_limits();
401     $blocked = recruit_block_reason($c, $posts);
402     $form = null;
403     $status = 200;
404 
405     if ($blocked === null) {
406         $form = recruit_apply_form($c, $posts, $requirements, $limits, is_post() ?
    recruit_clean_input($_POST) : null, is_post() ? $_FILES : null);
407         if (is_post()) {
408             $ip = client_ip();
409             $attemptsKey = 'apply-ip:' . $ip;
410             $successKey = 'apply-ok:' . $ip;
411             $wait = max(
412                 RateLimit::retryAfter($attemptsKey, (int)
    config('recruitment.apply_attempts_max', 30), 3600),
413                 RateLimit::retryAfter($successKey, (int)
    config('recruitment.apply_success_max', 20), 86400)
414             );
415             if ($wait > 0) {
416                 security_log('recruitment_apply_throttled', ['competition' => (int) $c['id']]);
417                 header('Retry-After: ' . $wait);
418                 $form->add_error(null, too_many_attempts_message($wait));
419                 $status = 429;
420             } else {
421                 RateLimit::hit($attemptsKey, 3600);
422                 if ($bot = recruit_bot_error((int) $c['id'])) {
423                     $form->add_error(null, $bot);
424                 } elseif ($form->is_valid()) {
```

```
425                     try {
426                         [$app, $secret] = recruit_store_application($c, $form->cleaned, $posts,
    $requirements);
427                         RateLimit::hit($successKey, 86400);
428                         // الرمز السري يبقى في جلسة هذا المتصفح فقط 15 دقيقة (أجهزة مقاهي الإنترنت المشتركة)
429                         $_SESSION['recruit_receipt'] = ['id' => (int) $app['id'], 'secret' =>
    $secret, 'until' => time() + 900];
430                         redirect(url('competitions:receipt'));
431                     } catch (RecruitDuplicate $e) {
432                         $form->add_error('nin', 'يوجد طلب ترشح مسجّل بهذا الرقم في هذه المسابقة. لا يمكن
    الترشح أكثر من مرة؛ تابع طلبك من صفحة «متابعة طلب».');
433                     }
434                 }
435             }
436         }
437     }
438     render('competitions/apply', [
439         'c'            => $c,
440         'posts'        => $posts,
441         'requirements' => $requirements,
442         'form'         => $form,
443         'blocked'      => $blocked,
444         'limits'       => $limits,
445         'form_token'   => $blocked === null ? recruit_form_token((int) $c['id']) : '',
446         'page_title'   => __('الترشح الإلكتروني'),
447     ], $status);
448 }
```

يتبع الملف من السطر 449

- **السطران 395–396**: `never_cache()` (الفصل 17): لا نسخة من الصفحة في ذاكرة المتصفح. و `X-Robots-Tag` تطلب من محركات البحث ألا تفهرس الاستمارة.
- **الأسطر 397–401**: المسابقة (المسودة 404، الفصل 45)، ورتبها، ووثائقها، والحدود، وسبب المنع إن وُجد.
- **الأسطر 405–406**: الاستمارة: عند الإرسال بالمدخلات المنظّفة وبالملفات `$_FILES` ، وعند الفتح بلا بيانات.
- **الأسطر 408–414**: حدّان لكل عنوان IP (`client_ip()` ، الفصل 17)، من الإعدادات (الفصل 43): 30 محاولة إرسال في الساعة، و20 طلباً **ناجحاً** في اليوم. لماذا حدّان؟ مقهى الإنترنت يخرج كل زبائنه بعنوان واحد، فعشرون مترشحاً في اليوم من مقهى واحد أمر عادي. أما من يرسل 30 مرة في الساعة فليس إنساناً. و `RateLimit::retryAfter()` (الفصل 31) تعطي ثواني الانتظار، ونأخذ أطولهما.
- **الأسطر 415–419**: تجاوز حداً: سجل الأمان، وترويسة `Retry-After` ، ورسالة «محاولات كثيرة» عامة فوق الاستمارة (`too_many_attempts_message()` ، الفصل 31)، ورمز الحالة 429.
- **السطر 421**: كل إرسال يُحسب محاولة، حتى إرسال البرامج الآلية.
- **الأسطر 422–423**: كشف البرامج الآلية **قبل** التحقق من الحقول: لا نضيّع وقت الخادم في فحص ملفات PDF أرسلها برنامج.
- **الأسطر 424–430**: الاستمارة صالحة، بحقولها وملفاتها وقواعد `clean` :
  - **السطر 426**: الحفظ.
  - **السطر 427**: نحسب طلباً ناجحاً.

- **السطر 429**: رقم الطلب والرمز السري في الجلسة، مع وقت انتهاء بعد 900 ثانية (ربع ساعة).
- **السطر 430**: إعادة توجيه إلى الوصل. لو عرضنا الوصل مباشرة في جواب الإرسال، لأعاد تحديث الصفحة إرسال الاستمارة بملفاتها.

- **الأسطر 431–433**: طلب سابق بالرقم نفسه: خطأ تحت حقل رقم التعريف.
- **الأسطر 438–447**: القالب برمز الحالة (200 أو 429)، ورمز الوقت إن لم تكن الاستمارة ممنوعة.

46.13 صفحة الوصل

app/controllers/competitions.php تابع الملف الأسطر 450–474 من 706

```
450 /** وصل الترشح: يُعرض الرمز السري في نفس المتصفح فقط، 15 دقيقة كحد أقصى أو حتى يضغط المترشح «احتفظت بالرمزين» */
451 function competitions_receipt(): void
452 {
453     never_cache();
454     header('X-Robots-Tag: noindex, nofollow');
455     header('Referrer-Policy: no-referrer');
456     $r = $_SESSION['recruit_receipt'] ?? null;
457     if (is_post() && isset($_POST['done'])) {
458         unset($_SESSION['recruit_receipt']);
459         redirect(url('competitions:track'));
460     }
461     $app = is_array($r) && ($r['until'] ?? 0) > time() ? CompetitionApplication::find((int) $r['id']) : null;
462     if (!$app) {
463         unset($_SESSION['recruit_receipt']);
464         flash('info', __('انتهت صلاحية عرض الوصل. يمكنك متابعة طلبك برقم المتابعة والرمز السري.'));
465         redirect(url('competitions:track'));
466     }
467     render('competitions/receipt', [
468         'app'        => $app,
469         'c'          => $app['competition'],
470         'secret'     => (string) $r['secret'],
471         'files'      => $app['files'],
472         'page_title' => __('وصل الترشح'),
473     ]);
474 }
```

يتبع الملف من السطر 475

- **الأسطر 453–455**: لا ذاكرة مؤقتة، ولا فهرسة، و `Referrer-Policy: no-referrer` : أشد من سياسة الموقع (الفصل 17)، فلا يرسل المتصفح من هذه الصفحة حتى اسم موقعنا إلى أي جهة.
- **السطر 456**: بيانات الوصل من الجلسة.
- **الأسطر 457–460**: زر «احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل»: نحذف البيانات من الجلسة وننتقل إلى صفحة المتابعة (الفصل 47).
- **السطر 461**: الطلب، بشرط أن تكون البيانات مصفوفة لم ينتهِ وقتها.
- **الأسطر 462–466**: انتهى الوقت، أو لا وصل في هذا المتصفح أصلاً: رسالة، ثم صفحة المتابعة.

- **الأسطر 467–473**: القالب: الطلب، ومسابقته (علاقة «ينتمي إلى»)، والرمز السري الواضح، والوثائق.

> **لماذا لا يظهر الرمز السري إلا مرة واحدة؟**
>
> نحن لا نحفظ الرمز السري، بل بصمته (الفصل 44)، فلا نستطيع عرضه بعد اليوم حتى لو أردنا. يوجد الرمز واضحاً في لحظة الإرسال وحدها: نضعه في جلسة هذا المتصفح، ربع ساعة على الأكثر. وكثير من المترشحين يترشحون من مقهى إنترنت: لو بقي الوصل في الجلسة ساعات، لفتحه الزبون التالي على الجهاز نفسه. لذلك يحذفه الزر «احتفظت بالرمزين» فوراً، و`never_cache()` تمنع المتصفح من الاحتفاظ بنسخة منه. ومن ضيّع رمزه لا يستطيع متابعة طلبه من الموقع، لكن طلبه محفوظ: يتصل بمصلحة المستخدمين في المديرية ببطاقة تعريفه، وقوائم المقبولين والنتائج تُنشر في صفحة المسابقة.

46.14 قالب الاستمارة

أنشئ `app/views/competitions/apply.php`. أوله:

app/views/competitions/apply.php — ملف جديد — الأسطر 1–34 من 143

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('الترشح الإلكتروني') ?> - <?= e($c['title']) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('extra_css'); ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>">
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<?php
/** ('نص مساعد' ,$field('nin' :حقل بعنوانه وأخطائه */
$field = function (string $name, string $help = '') use ($form): string {
    $f = $form->fields[$name];
    $req = ($f['required'] ?? true) ? ' <span class="req">*</span>' : '';
    return '<div class="form-group' . ($form->errors($name) ? ' has-error' : '') . '">'
        . '<label for="' . e($form->id($name)) . '">' . e($form->label($name)) . $req .
'</label>'
        . $form->widget($name)
        . ($help !== '' ? '<span class="help-block">' . e(__($help)) . '</span>' : '')
        . $form->errors_html($name) . '</div>';
};
?>
<div class="container cmp-page">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('competitions:list')) ?>"><?= t('مسابقات التوظيف') ?></a></li>
        <li><a href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>"><?= e(truncatechars((string)
$c['title'], 50)) ?></a></li>
        <li class="active"><?= t('الترشح الإلكتروني') ?></li>
    </ol>
    <div class="cmp-title">
        <h1><i class="fa fa-pencil-square-o"></i> <?= t('الترشح الإلكتروني') ?></h1>
        <a href="<?= e(url('competitions:track')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-
search"></i> <?= t('متابعة طلب ترشح') ?></a>
    </div>
    <p class="cmp-intro"><strong><?= e($c['title']) ?></strong>
```

```
        <?php if ($blocked === null): ?><br><span class="cmp-countdown"><i class="fa fa-hourglass-half"></i> <?= t('23:59 على الساعة {date} :آخر أجل', ['date' => format_date($c['closes_at'], 'j F Y')]) ?> — <?= t('{time} :يتبقى', ['time' => $c->remaining_text()]) ?></span><?php endif; ?>
    </p>

    <?php if ($blocked !== null): ?>
        <div class="alert alert-warning" style="font-size:16px"><i class="fa fa-info-circle"></i> <?= e($blocked) ?></div>
        <a href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-arrow-right"></i> <?= t('العودة إلى صفحة المسابقة') ?></a>
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 7–16**: `$field` : دالة صغيرة تكتب «مجموعة» حقل كاملة: العنوان، ونجمة حمراء للحقل المطلوب، والحقل نفسه، ونص المساعدة مترجماً، والأخطاء. و `use ($form)` تعطيها الاستمارة. هكذا يصير كل حقل سطراً واحداً: `$field('nin', '...')` .
- **السطر 10**: الحقل مطلوب ما لم يُكتب العكس (الفصل 31).
- **الأسطر 19–23**: مسار التنقل: المسابقات، ثم المسابقة، ثم الاستمارة.
- **الأسطر 24–27**: العنوان، وزر «متابعة طلب ترشح» (الفصل 47).
- **الأسطر 28–30**: عنوان المسابقة، وآخر أجل، والوقت المتبقي نصاً من الخادم، لا عدّاداً متحركاً.
- **الأسطر 32–34**: الاستمارة ممنوعة؟ السبب في تنبيه أصفر، وزر العودة إلى صفحة المسابقة.

ثم صندوق حماية المعطيات، ورأس النموذج:

app/views/competitions/apply.php — تابع الملف — الأسطر 35–60 من 143

```
    <?php else: ?>
        <div class="cmp-privacy">
            <i class="fa fa-shield"></i> <strong><?= t('كيف نحمي معطياتك الشخصية؟') ?></strong>
            <ul>
                <li><?= t('رقم التعريف وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والهاتف تُحفظ مشفّرة، ولا يُحفظ رقم التعريف واضحاً أبداً.') ?></li>
                <li><?= t('وثائقك تُشفّر فور استلامها وتُحفظ خارج الموقع العام، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بالمسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع.') ?></li>
                <li><?= t('بعد الإرسال تحصل على رقم متابعة ورمز سري لمتابعة طلبك. لن نطلب منك الرمز السري أبداً عبر الهاتف أو البريد.') ?></li>
            </ul>
        </div>

        <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="cmp-form" id="cmp-apply" accept-charset="UTF-8" data-pdf-upload
              data-max-total="<?= (int) $limits['total'] ?>"
              data-msg-big="<?= t('الملف أكبر من الحد المسموح (ميغابايت {mb}).', ['mb' => $limits['file_mb']]) ?>"
              data-msg-type="<?= t('يُقبل ملف PDF فقط.') ?>"
              data-msg-total="<?= t('مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة يكفي).', ['mb' => $limits['total_mb']]) ?>">
            <?= csrf_field() ?>
            <input type="hidden" name="_ft" value="<?= e($form_token) ?>">
            <div class="cmp-hp" aria-hidden="true">
                <label for="website_url">Website</label>
```

```
                <input type="text" name="website_url" id="website_url" value="" tabindex="-1" autocomplete="off">
            </div>
            <?= $form->non_field_errors_html() ?>
            <?php if ($form->has_errors()): ?>
                <div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= t('يرجى تصحيح الأخطاء المبيّنة أدناه.') ?>
                    <?php if ($requirements): ?><?= t('لأسباب أمنية يجب إعادة اختيار ملفات PDF قبل الإرسال من جديد.') ?><?php endif; ?></div>
            <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 61

- **الأسطر 36–43**: «كيف نحمي معطياتك الشخصية؟»: ثلاثة وعود، وكلها صحيحة: التشفير والبصمة رأيناهما في الفصل 43، والصلاحية وسجل الاطلاع في الفصل 48. والوعد الثالث يحمي المترشح من المحتالين: من اتصل به يطلب رمزه السري باسمنا فهو محتال.
- **السطر 45**: النموذج:
  - `enctype="multipart/form-data"` : ضروري لرفع الملفات (الفصل 32).
  - `accept-charset="UTF-8"` : ترميز ما يرسله المتصفح.
  - `data-pdf-upload` : علامة يبحث عنها JavaScript.
- **الأسطر 46–49**: حد مجموع الأحجام، وثلاث رسائل بلغة الصفحة يعرضها JavaScript. فملف JavaScript لا يحتاج ترجمات خاصة به.
- **السطر 50**: حقل CSRF (الفصل 17).
- **السطر 51**: رمز الوقت.
- **الأسطر 52–55**: حقل الفخ، بالطرق نفسها التي في نموذج الاتصال (الفصل 31): `aria-hidden` و `tabindex="-1"` و `autocomplete="off"`، وإخفاؤه في ملف CSS بالصنف `cmp-hp`.
- **السطر 56**: الأخطاء العامة: حد المحاولات، والبرامج الآلية، ومجموع الأحجام.
- **الأسطر 57–60**: إن كان في الاستمارة خطأ: تنبيه أحمر، وتذكير بإعادة اختيار ملفات PDF. لماذا تضيع الملفات؟ لأن المتصفح لا يعيد ملء خانة ملف أبداً بعد تحميل الصفحة (لو استطاع موقع أن يختار ملفاً من قرصك، لسرق ما يشاء). ونحن لا نحتفظ في الخادم بملفات استمارة فشلت.

ثم الأقسام الأربعة الأولى:

app/views/competitions/apply.php تابع الملف الأسطر 62–100 من 143

```
            <fieldset>
                <legend><span class="cmp-step">1</span> <?= t('المنصب المطلوب') ?></legend>
                <?= $field('post_id') ?>
            </fieldset>

            <fieldset>
                <legend><span class="cmp-step">2</span> <?= t('الهوية') ?></legend>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('last_name') ?></div>
```

```
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('first_name') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('last_name_latin') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('first_name_latin') ?></div>
                    <div class="col-sm-4"><?= $field('gender') ?></div>
                    <div class="col-sm-4"><?= $field('birth_date') ?></div>
                    <div class="col-sm-4"><?= $field('birth_place') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('nin', 'رقم من 18 رقماً مكتوب على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('national_service', 'إن اختر «غير معني» للذكور. 'لم تكن معنياً.') ?></div>
                </div>
            </fieldset>

            <fieldset>
                <legend><span class="cmp-step">3</span> <?= t('معلومات الاتصال') ?></legend>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('phone') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('email') ?></div>
                    <div class="col-sm-8"><?= $field('address') ?></div>
                    <div class="col-sm-4"><?= $field('wilaya') ?></div>
                </div>
            </fieldset>

            <fieldset>
                <legend><span class="cmp-step">4</span> <?= t('المؤهلات') ?></legend>
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('diploma') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('specialty') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('graduation_year') ?></div>
                    <div class="col-sm-6"><?= $field('experience_years') ?></div>
                </div>
            </fieldset>
```

يتبع الملف من السطر 101

- **الأسطر 62–65**: القسم الأول: الرتبة. الوسم `<fieldset>` يجمع حقولاً متقاربة في إطار، و `<legend>` عنوانه، وقبله رقم القسم في دائرة خضراء.
- **الأسطر 67–80**: الهوية، في أعمدة Bootstrap: `col-sm-6` حقلان في السطر، و `col-sm-4` ثلاثة، وفي الهاتف حقل في كل سطر. ونصا المساعدة تحت رقم التعريف والخدمة الوطنية.
- **الأسطر 82–90**: معلومات الاتصال.
- **الأسطر 92–100**: المؤهلات.

لاحظ أن كل حقل سطر واحد: كل التفاصيل في `$field` وفي تعريف الاستمارة في المتحكم.

ثم الوثائق، والتصريح، والإرسال:

app/views/competitions/apply.php — تابع الملف — الأسطر 102–143 من 143

```
            <?php if ($requirements): ?>
                <fieldset>
                    <legend><span class="cmp-step">5</span> <?= t('الوثائق (PDF)') ?></legend>
                    <p class="help-block"><i class="fa fa-info-circle"></i>
```

```
                        <?= t('ملف PDF واحد لكل وثيقة، الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف و{total} ميغابايت للمجموع. امسح الوثائق ضوئياً بوضوح (150 نقطة تكفي). لا تُقبل الملفات المحمية بكلمة مرور.', ['mb' => $limits['file_mb'], 'total' => $limits['total_mb']]) ?></p>
                    <?php foreach ($requirements as $r): $name = 'doc_' . $r['id']; ?>
                        <div class="cmp-doc<?= $r['is_required'] ? ' is-required' : '' ?><?= $form->errors($name) ? ' has-error' : '' ?>">
                            <label for="<?= e($form->id($name)) ?>"><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <?= e($r['label']) ?>
                                <?= $r['is_required'] ? '<span class="req">*</span>' : '<small class="cmp-muted">(' . t('اختيارية') . ')</small>' ?></label>
                            <?= $form->widget($name) ?>
                            <div class="cmp-file-state" aria-live="polite"></div>
                            <?= $form->errors_html($name) ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </fieldset>
            <?php endif; ?>

            <fieldset>
                <legend><span class="cmp-step"><?= $requirements ? 6 : 5 ?></span> <?= t('التصريح والموافقة') ?></legend>
                <?php foreach (['declaration', 'consent'] as $name): ?>
                    <div class="form-group<?= $form->errors($name) ? ' has-error' : '' ?>">
                        <label class="cmp-check"><?= $form->widget($name) ?> <span><?= e($form->label($name)) ?> <span class="req">*</span></span></label>
                        <?= $form->errors_html($name) ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            </fieldset>

            <div class="cmp-submit">
                <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg" data-sending="<?= t('جارٍ الإرسال والتشفير...') ?>"><i class="fa fa-paper-plane"></i> <?= t('إرسال طلب الترشح') ?></button>
                <p class="help-block"><?= t('تأكد من صحة كل المعلومات: لا يمكن تعديل الطلب بعد إرساله.') ?></p>
            </div>
        </form>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>
<?php if ($blocked === null): ?>
<!-- فحص أولي في المتصفح (الحجم والنوع) قبل رفع الملفات — الفحص الحقيقي يتم في الخادم -->
<script src="<?= asset('js/competitions.js') ?>"></script>
<?php endif; ?>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 102–117**: قسم الوثائق، إن كانت للمسابقة وثائق مطلوبة:
  - **الأسطر 105–106**: الحدود بالأرقام الحقيقية من `recruit_limits()` (الفصل 45)، ونصيحة المسح الضوئي.
  - **الأسطر 107–115**: إطار لكل وثيقة، لا نستعمل فيه `$field` لأن شكله مختلف: الصنف `is-required` للإلزامية، و`has-error` للخاطئة. ثم العنوان بأيقونة PDF، والنجمة أو «(اختيارية)»، ثم خانة الملف.

- **السطر 112**: مكان فارغ يكتب فيه JavaScript نتيجة الفحص الأولي. والخاصية `aria-live="polite"` تجعل قارئات الشاشة تقرأ محتواه كلما تغيّر، فيسمع الكفيف «الملف أكبر من الحد المسموح» دون أن يبحث عنها.

- **الأسطر 119–127**: التصريح والموافقة. رقم القسم 6، أو 5 إن لم تكن للمسابقة وثائق. والمربع **داخل** العنوان، فالضغط على النص الطويل يؤشّر المربع.
- **الأسطر 129–132**: زر الإرسال، والنص الذي يظهر عليه أثناء الرفع في `data-sending`، وتنبيه بأن الطلب لا يُعدَّل بعد إرساله.
- **الأسطر 138–143**: ملف JavaScript، إن ظهرت الاستمارة فقط.

46.15 الفحص في المتصفح

أنشئ `assets/js/competitions.js`:

الملف كاملاً — 75 سطراً — assets/js/competitions.js — ملف جديد

```
/*
 * مسابقات التوظيف: فحص أولي للوثائق في المتصفح (النوع والحجم) قبل رفعها.
 * الفحص الحقيقي (محتوى PDF، الشيفرات المخفية، الحجم) يتم دائماً في الخادم.
 *
 * <form data-pdf-upload data-max-total="15728640" data-msg-big=".." data-msg-type=".." data-msg-total=".." [data-msg-none=".."]>
 *     <input type="file" class="cmp-file" data-max="3145728"> <div class="cmp-file-state"></div>
 *     <button type="submit" data-sending="..">
 */
(function () {
    'use strict';

    function size(b) {
        return b > 1048576 ? (b / 1048576).toFixed(1) + ' MB' : Math.ceil(b / 1024) + ' KB';
    }

    document.querySelectorAll('form[data-pdf-upload]').forEach(function (form) {
        var maxTotal = parseInt(form.getAttribute('data-max-total'), 10) || 0;
        var msgBig = form.getAttribute('data-msg-big') || '';
        var msgType = form.getAttribute('data-msg-type') || '';
        var msgTotal = form.getAttribute('data-msg-total') || '';
        var msgNone = form.getAttribute('data-msg-none') || '';
        var inputs = form.querySelectorAll('input.cmp-file');

        inputs.forEach(function (input) {
            input.addEventListener('change', function () {
                var state = input.parentNode.querySelector('.cmp-file-state');
                var f = input.files[0];
                input.setCustomValidity('');
                if (state) {
                    state.className = 'cmp-file-state';
                    state.textContent = '';
                }
                if (!f) {
                    return;
```

```
                }
                var bad = !/\.pdf$/i.test(f.name) ? msgType : (f.size >
parseInt(input.getAttribute('data-max'), 10) ? msgBig : '');
                input.setCustomValidity(bad);
                if (state) {
                    state.className = 'cmp-file-state ' + (bad ? 'is-bad' : 'is-ok');
                    state.textContent = bad ? '✗ ' + bad : '✓ ' + f.name + ' (' + size(f.size)
+ ')';
                }
            });
        });

        form.addEventListener('submit', function (ev) {
            var total = 0;
            var count = 0;
            inputs.forEach(function (i) {
                if (i.files[0]) {
                    total += i.files[0].size;
                    count++;
                }
            });
            if (msgNone && count === 0) {
                ev.preventDefault();
                alert(msgNone);
                return;
            }
            if (maxTotal && total > maxTotal) {
                ev.preventDefault();
                alert(msgTotal);
                return;
            }
            var btn = form.querySelector('button[type=submit][data-sending]');
            if (btn) {
                // بعد بدء الإرسال: منع الضغط مرتين أثناء رفع الملفات
                setTimeout(function () {
                    btn.disabled = true;
                    btn.innerHTML = '<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i> ';
                    btn.appendChild(document.createTextNode(btn.getAttribute('data-sending')));
                }, 0);
            }
        });
    });
})();
```

- **الأسطر 1–8**: تعليق يذكر ما ينتظره الملف في HTML: النموذج وخصائصه، وخانات الملفات، وزر الإرسال.
- **الأسطر 9–10**: كل الكود في دالة تُنفَّذ فوراً، فلا تتسرب متغيراتها إلى بقية الصفحة. و`'use strict'` تجعل المتصفح أشد في كشف الأخطاء.
- **الأسطر 12–14**: الحجم مقروءاً: بالميغابايت برقم عشري واحد، أو بالكيلوبايت.
- **السطر 16**: كل نموذج عليه العلامة. ونموذج إكمال الملف الناقص في الفصل 47 يستعمل الملف نفسه.
- **الأسطر 17–22**: الإعدادات من خصائص النموذج. والرسالة `data-msg-none`، حين لا يختار المترشح أي ملف، لنموذج الفصل 47 فقط.
- **الأسطر 24–43**: كلما اختار المترشح ملفاً:

- **السطر 26**: مكان الرسالة في الإطار نفسه.
- **الأسطر 28–35**: نمسح نتيجة الاختيار السابق، ونتوقف إن ألغى الاختيار.
- **السطر 36**: الامتداد ليس `.pdf` ؟ رسالة النوع. أكبر من `data-max` ؟ رسالة الحجم. وإلا لا شيء.
- **السطر 37**: `setCustomValidity()` : رسالة غير فارغة تجعل الخانة «غير صالحة» عند المتصفح، فيرفض إرسال النموذج ويعرض الرسالة عند الخانة، كما يفعل مع الحقل المطلوب الفارغ.
- **الأسطر 38–41**: الرسالة تحت الخانة: ✗ بالأحمر، أو ✓ باسم الملف وحجمه بالأخضر.

- **الأسطر 45–73**: عند الإرسال:
  - **الأسطر 46–53**: مجموع الأحجام وعدد الملفات.
  - **الأسطر 59–63**: مجموع أكبر من الحد؟ رسالة، و `preventDefault()` توقف الإرسال، فلا ينتظر المترشح دقائق رفع 20 ميغابايتاً ليرفضها الخادم.
  - **الأسطر 64–72**: نعطّل الزر حتى لا يضغطه المترشح مرتين، ونكتب عليه «جارٍ الإرسال والتشفير...» بأيقونة دوّارة. `setTimeout(..., 0)` تؤجل التعطيل إلى ما بعد بدء الإرسال. والنص نضيفه بـ `createTextNode` ، فيبقى نصاً عادياً مهما كان فيه، ولا يُقرأ كود HTML.

هذا الفحص **راحة** للمترشح فقط: يعرف الخطأ قبل أن ينتظر رفع ملفاته. أما الحماية فكلها في الخادم، لأن أي زائر يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب مصنوع بلا متصفح.

46.16 قالب الوصل

أنشئ `app/views/competitions/receipt.php` :

app/views/competitions/receipt.php ملف جديد الأسطر 1–34 من 75

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= t('وصل الترشح') ?> - <?= e($app['tracking_code']) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('extra_css'); ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>">
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container cmp-page">
    <div class="cmp-receipt">
        <div class="cmp-receipt-head">
            <img src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt="">
            <div>
                <h1><?= t('وصل الترشح الإلكتروني') ?></h1>
                <div class="cmp-muted"><?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?></div>
            </div>
        </div>

        <div class="alert alert-success cmp-no-print"><i class="fa fa-check-circle"></i>
<strong><?= t('.تم استلام طلب ترشحك بنجاح') ?></strong></div>

```

```
18          <div class="cmp-codes">
19              <div class="cmp-code-box">
20                  <small><?= t('رقم المتابعة') ?></small>
21                  <span class="cmp-code" id="cmp-tracking"><?= e($app['tracking_code']) ?></span>
22                  <img class="cmp-barcode" src="<?= e(barcode_data_uri($app['tracking_code'], 2,
    50)) ?>" alt="<?= e($app['tracking_code']) ?>">
23              </div>
24              <div class="cmp-code-box is-secret">
25                  <small><?= t('الرمز السري') ?></small>
26                  <span class="cmp-code" id="cmp-secret"><?= e($secret) ?></span>
27                  <small><i class="fa fa-lock"></i> <?= t('لا تعطه لأي أحد') ?></small>
28              </div>
29          </div>
30
31          <div class="cmp-warn">
32              <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <strong><?= t('احتفظ بهذين الرمزين الآن:') ?>
    </strong>
33              <?= t('اطبع هذا الوصل أو احفظه، أو انسخ الرمزين. الرمز السري لا يظهر مرة أخرى ولا يمكن لأحد استرجاعه — ولا
    حتى الإدارة — لأنه محفوظ بطريقة لا تسمح بقراءته. ستحتاجهما لمتابعة طلبك ومعرفة النتيجة.') ?>
34          </div>
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 8–14**: رأس الوصل: الشعار، والعنوان، واسم المديرية.
- **السطر 16**: رسالة النجاح. والصنف `cmp-no-print` يخفيها عند الطباعة (قواعد الطباعة من الفصل 45).
- **الأسطر 18–29**: الرمزان في صندوقين:
  - **الأسطر 19–23**: رقم المتابعة، وتحته رمزه الشريطي (`barcode_data_uri()`، الفصل 34) بوحدة 2 بكسل وارتفاع 50. وقارئ الرموز الشريطية يكتب الرمز كما تكتبه لوحة المفاتيح: يمرره الموظف على الوصل المطبوع وهو في خانة البحث في لوحة الإدارة (الفصل 48)، فيجد الطلب.
  - **الأسطر 24–28**: الرمز السري، وتحته «لا تعطه لأي أحد».
- **الأسطر 31–34**: التنبيه البرتقالي: احتفظ بالرمزين الآن، فالرمز السري لا يظهر مرة أخرى.

ثم ملخص الطلب والأزرار:

app/views/competitions/receipt.php — تابع الملف — الأسطر 36–75 من 75

```
36          <h4 style="margin-top:22px;color:#2c3e50"><i class="fa fa-file-text-o"></i> <?= t('ملخص
    الطلب') ?></h4>
37          <table class="cmp-kv">
38              <tr><th><?= t('المسابقة') ?></th><td><strong><?= e($c['title']) ?></strong><?= $c-
    >reference_number() !== '' ? ' — ' . t('{ref} إعلان رقم', ['ref' => $c->reference_number()]) : ''
    ?></td></tr>
39              <tr><th><?= t('الرتبة المترشح لها') ?></th><td><?= e($app->post_label()) ?></td></tr>
40              <tr><th><?= t('المترشح') ?></th><td><?= e($app->full_name()) ?> — <span dir="ltr"><?=
    e($app->full_name_latin()) ?></span></td></tr>
41              <tr><th><?= t('تاريخ الإرسال') ?></th><td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'j F
    Y - H:i')) ?></td></tr>
42              <tr><th><?= t('الوثائق المرفوعة') ?></th><td>
43                  <?php foreach ($files as $f): ?><div><i class="fa fa-check text-success"></i>
    <?= e($f['label']) ?> <small class="cmp-muted"><bdi><?= e($f['original_name']) ?></bdi> · <bdi>
    <?= e(human_filesize($f['size'])) ?></bdi></small></div><?php endforeach; ?>
44                  <?php if (!$files): ?>—<?php endif; ?>
```

```
            </td></tr>
        </table>
        <p class="cmp-muted small"><?= t('تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في صفحة المسابقة، ويمكنك معرفة حالة طلبك في أي وقت من صفحة «متابعة طلب ترشح».') ?></p>

        <div class="cmp-no-print" style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:16px">
            <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="window.print()"><i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة الوصل') ?></button>
            <button type="button" class="btn btn-default" id="cmp-copy" data-done="<?= t('تم النسخ') ?>"><i class="fa fa-copy"></i> <?= t('نسخ الرمزين') ?></button>
            <a href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-trophy"></i> <?= t('صفحة المسابقة') ?></a>
            <form method="post" style="display:inline">
                <?= csrf_field() ?>
                <button type="submit" name="done" value="1" class="btn btn-success"><i class="fa fa-check"></i> <?= t('احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل') ?></button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_js'); ?>
<script>
(function () {
    var btn = document.getElementById('cmp-copy');
    btn.addEventListener('click', function () {
        var text = <?= js_t('رقم المتابعة') ?> + ': ' + document.getElementById('cmp-tracking').textContent + '\n'
            + <?= js_t('الرمز السري') ?> + ': ' + document.getElementById('cmp-secret').textContent;
        if (navigator.clipboard) {
            navigator.clipboard.writeText(text).then(function () { btn.innerHTML = '<i class="fa fa-check"></i> ' + btn.getAttribute('data-done'); });
        }
    });
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 37–46**: جدول الملخص:
  - **السطر 38**: المسابقة ورقم إعلانها.
  - **السطر 40**: الاسم بالعربية، ثم باللاتينية في `<span dir="ltr">` فلا تنقلب كلماته.
  - **الأسطر 42–45**: الوثائق المرفوعة، ولكل منها اسمه الأصلي وحجمه في `<bdi>` (الفصل 45).
- **الأسطر 49–57**: الأزرار، ولا يُطبع منها شيء:
  - **السطر 50**: `window.print()` تفتح نافذة الطباعة، ومنها يستطيع المترشح أن يحفظ الوصل ملف PDF.
  - **السطر 51**: نسخ الرمزين.
  - **السطر 52**: العودة إلى صفحة المسابقة.

- **الأسطر 53–56**: «احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل»: نموذج POST صغير بحقل CSRF، لأنه يغيّر شيئاً في الخادم (يحذف الوصل من الجلسة).

- **الأسطر 63–73**: زر النسخ:
  - **الأسطر 67–68**: النص المنسوخ سطران بلغة الصفحة: `js_t()` (الفصل 18) تكتب الترجمة نصاً صالحاً في JavaScript.
  - **الأسطر 69–71**: `navigator.clipboard.writeText()` تنسخ إلى الحافظة، ثم يصير نص الزر «تم النسخ». المتصفح لا يسمح بالحافظة إلا في «سياق آمن»: صفحة `https://` أو `localhost`.

46.17 التنسيق

افتح `assets/css/competitions.css`. بعد قواعد الصندوق الجانبي `.cmp-side-box`، مكان الشريط المخطّط الأول الذي تركناه في الفصل الماضي، أضف:

assets/css/competitions.css إدراج — الأسطر 89–132 من 226

```
/* حماية المعطيات */
.cmp-privacy { background: #f4f8ec; border: 1px solid #d8e9bf; border-radius: 8px; padding: 14px 16px; color: #3d4f2a; line-height: 1.9; margin-bottom: 20px; }
.cmp-privacy i.fa-shield { color: #6aa531; font-size: 18px; }
.cmp-privacy ul { margin: 6px 0 0; padding-inline-start: 22px; }

/* استمارة الترشح */
.cmp-form fieldset { background: #fff; border: 1px solid #e6eaee; border-radius: 10px; padding: 16px 20px 6px; margin-bottom: 20px; }
.cmp-form legend { width: auto; border: 0; padding: 0 8px; margin-bottom: 0; font-size: 18px; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
.cmp-form legend .cmp-step { display: inline-block; width: 28px; height: 28px; line-height: 28px; text-align: center; border-radius: 50%; background: #8cc040; color: #fff; font-size: 15px; margin-inline-end: 6px; }
.cmp-form label { color: #2c3e50; }
.cmp-form .req { color: #c0392b; }
.cmp-form .help-block { font-size: 13px; }
.cmp-form .errorlist { list-style: none; padding: 0; margin: 4px 0 0; color: #c0392b; font-size: 13.5px; font-weight: bold; }
.cmp-form .errorlist.nonfield { background: #fdf0ef; border: 1px solid #f3c3bd; border-radius: 8px; padding: 10px 14px; margin-bottom: 15px; }
.cmp-form [aria-invalid="true"] { border-color: #c0392b; box-shadow: 0 0 0 2px rgba(192, 57, 43, .12); }
.cmp-doc { border: 1px dashed #c9d3db; border-radius: 8px; padding: 10px 12px; margin-bottom: 12px; background: #fbfcfd; }
.cmp-doc.is-required { border-color: #b5d58c; }
.cmp-doc label { display: block; margin-bottom: 6px; }
.cmp-doc .cmp-file-state { font-size: 13px; margin-top: 4px; }
.cmp-doc .cmp-file-state.is-bad { color: #c0392b; font-weight: bold; }
.cmp-doc .cmp-file-state.is-ok { color: #5b8f22; }
.cmp-check { display: flex; gap: 10px; align-items: flex-start; padding: 6px 0; }
.cmp-check input { margin-top: 6px; flex: none; }
.cmp-submit { text-align: center; margin: 10px 0 30px; }
```

```
.cmp-submit .btn { min-width: 240px; font-size: 18px; font-weight: bold; }
/* حقل فخ للبرامج الآلية: مخفي عن الزوار وقارئات الشاشة */
.cmp-hp { position: absolute !important; inset-inline-start: -10000px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; }

/* الوصل */
.cmp-receipt { max-width: 780px; margin: 0 auto; background: #fff; border: 2px solid #2c3e50; border-radius: 12px; padding: 26px 28px; }
.cmp-receipt-head { display: flex; align-items: center; gap: 14px; border-bottom: 2px solid #8cc040; padding-bottom: 14px; margin-bottom: 18px; }
.cmp-receipt-head img { width: 60px; height: 60px; }
.cmp-receipt-head h1 { font-size: 22px; margin: 0; color: #2c3e50; }
.cmp-codes { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 14px; margin: 18px 0; }
.cmp-code-box { border: 2px dashed #8cc040; border-radius: 10px; text-align: center; padding: 14px 10px; background: #fbfdf7; }
.cmp-code-box.is-secret { border-color: #e67e22; background: #fffaf3; }
.cmp-code-box small { display: block; color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.cmp-code { display: block; font-family: Consolas, "Courier New", monospace; font-size: 26px; font-weight: bold; letter-spacing: 2px; color: #2c3e50; direction: ltr; margin: 4px 0; user-select: all; }
.cmp-barcode { display: block; margin: 6px auto 0; max-width: 100%; height: 54px; }
.cmp-warn { background: #fff4e5; border: 1px solid #f5c98b; border-radius: 8px; padding: 12px 16px; color: #8a5300; line-height: 1.9; }
.cmp-kv { width: 100%; margin-bottom: 14px; }
.cmp-kv th { width: 34%; color: #7f8c8d; font-weight: normal; padding: 6px 0; vertical-align: top; }
.cmp-kv td { padding: 6px 0; color: #2c3e50; }
```

يتبع الملف من السطر 133

- **الأسطر 90–93**: صندوق حماية المعطيات بالأخضر الفاتح. و`padding-inline-start` تترك مكان نقاط القائمة في جهة البداية.
- **الأسطر 95–114**: الاستمارة:
  - **السطر 96**: كل قسم إطار أبيض مستدير.
  - **السطر 97**: Bootstrap يجعل `legend` بعرض السطر كله وتحته خط. `width: auto` و`border: 0` تلغيان ذلك، فيجلس العنوان على حافة الإطار.
  - **السطر 98**: رقم القسم: مربع 28 بكسل، و`border-radius: 50%` تجعله دائرة، و`line-height` بالارتفاع نفسه تضع الرقم في وسطها عمودياً.
  - **الأسطر 102–103**: قوائم الأخطاء: تحت الحقل بالأحمر، والعامة في صندوق.
  - **السطر 104**: الحقل الخاطئ (الخاصية `aria-invalid` التي يضيفها `Form`، الفصل 31) بإطار أحمر وظل خفيف.
  - **الأسطر 105–110**: إطار الوثيقة متقطع، وأخضر للإلزامية، ورسالة الفحص الأولي بالأحمر أو الأخضر.
  - **الأسطر 111–112**: المربع والنص متجاوران بـ `flex`، والنص الطويل يلتف بجانب المربع لا تحته. و`flex: none` تمنع المربع من أن يصغر.
  - **الأسطر 113–114**: زر الإرسال كبير في الوسط.

- **السطر 116**: حقل الفخ خارج الشاشة، بحجم بكسل واحد. والخاصية المنطقية `inset-inline-start` هي `right` في الصفحة العربية و `left` في الفرنسية، فيبقى الحقل خارج الشاشة من جهة البداية في كل لغة.
- **الأسطر 119–132**: الوصل:
  - **السطر 119**: عرضه 780 بكسل على الأكثر في الوسط، بإطار داكن كورقة رسمية.
  - **السطر 123**: الصندوقان في شبكة `auto-fit` (الفصل 45): متجاوران في الحاسوب، وواحد تحت الآخر في الهاتف.
  - **السطران 124–125**: رقم المتابعة في إطار أخضر متقطع، والرمز السري في إطار برتقالي يلفت الانتباه.
  - **السطر 127**: الرمز بخط متساوي العرض كبير، بمسافات بين الحروف، ومن اليسار إلى اليمين في كل لغة. و `user-select: all` تجعل ضغطة واحدة تحدد الرمز كله لنسخه.
  - **الأسطر 129–132**: التنبيه البرتقالي، وجدول الملخص بعناوين رمادية.

46.18 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الفصل إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 827–909 من 991

```
    // مسابقات التوظيف: الترشح الإلكتروني والوصل ============================================================
    'هذه المسابقة ملغاة.' => 'Ce concours est annulé.',
    'الترشح لهذه المسابقة يتم بإيداع الملف الورقي فقط (انظر تفاصيل الإيداع في صفحة المسابقة).' => 'Pour ce concours, la candidature se fait uniquement par dépôt du dossier papier (voir les modalités de dépôt sur la page du concours).',
    'لم يُفتح الترشح بعد. يبدأ الإيداع يوم {date}.' => 'Les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Le dépôt commence le {date}.',
    'انتهى أجل الترشح لهذه المسابقة.' => 'Le délai de candidature pour ce concours est expiré.',
    'لم تُحدَّد رتب هذه المسابقة بعد. أعد المحاولة لاحقاً.' => 'Les grades de ce concours ne sont pas encore définis. Réessayez plus tard.',
    'الترشح الإلكتروني متاح فقط عبر اتصال آمن (https://) لحماية معطياتك الشخصية.' => 'La candidature en ligne n\'est disponible que via une connexion sécurisée (https://) afin de protéger vos données personnelles.',
    'الترشح الإلكتروني غير متاح حالياً بسبب إعدادات الخادم. يرجى المحاولة لاحقاً.' => 'La candidature en ligne est momentanément indisponible (configuration du serveur). Veuillez réessayer plus tard.',
    'انتهت صلاحية الاستمارة أو أُرسلت بطريقة غير عادية. راجع معلوماتك ثم أعد الإرسال.' => 'Le formulaire a expiré ou a été envoyé de manière inhabituelle. Vérifiez vos informations puis renvoyez-le.',
    'يحتوي النص على رموز غير مسموح بها.' => 'Le texte contient des caractères non autorisés.',
    'الرتبة المترشح لها' => 'Grade postulé',
    '— اختر الرتبة —' => '— Choisissez le grade —',
    'اللقب (بالعربية)' => 'Nom (en arabe)',
    'اكتب الاسم واللقب بحروف عربية كما في بطاقة التعريف.' => 'Écrivez le nom et le prénom en caractères arabes, comme sur la carte d\'identité.',
    'الاسم (بالعربية)' => 'Prénom (en arabe)',
    'اللقب (بالحروف اللاتينية)' => 'Nom (en lettres latines)',
    'اكتب الاسم واللقب بالحروف اللاتينية كما في بطاقة التعريف.' => 'Écrivez le nom et le prénom en lettres latines, comme sur la carte d\'identité.',
    'الاسم (بالحروف اللاتينية)' => 'Prénom (en lettres latines)',
    'يجب أن يكون عمر المترشح 18 سنة على الأقل.' => 'Le candidat doit être âgé de 18 ans au moins.',
    'رقم التعريف الوطني (NIN)' => 'Numéro d\'identification national (NIN)',
    'رقم التعريف الوطني يتكون من 18 رقماً (تجده على بطاقة التعريف البيومترية).' => 'Le numéro d\'identification national comporte 18 chiffres (il figure sur la carte d\'identité biométrique).',
```

```
    'العنوان الشخصي' => 'Adresse personnelle',
    'الوضعية تجاه الخدمة الوطنية' => 'Situation vis-à-vis du service national',
    'الشهادة المتحصل عليها' => 'Diplôme obtenu',
    'مثال: ليسانس في العلوم القانونية' => 'Ex. : Licence en sciences juridiques',
    'التخصص' => 'Spécialité',
    'سنة التخرج' => 'Année d\'obtention',
    'سنوات الخبرة المهنية' => 'Années d\'expérience professionnelle',
    'أصرّح بشرفي بصحة المعلومات والوثائق المقدّمة، وأعلم أن كل تصريح كاذب يؤدي إلى إلغاء ترشحي.' => 'Je certifie sur l\'honneur l\'exactitude des informations et des documents fournis, et je sais que toute fausse déclaration entraîne l\'annulation de ma candidature.',
    'يجب التصريح بصحة المعلومات.' => 'Vous devez certifier l\'exactitude des informations.',
    'أوافق على معالجة معطياتي الشخصية لغرض هذه المسابقة فقط، وفق القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.' => 'J\'accepte le traitement de mes données personnelles pour ce concours uniquement, conformément à la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.',
    'يجب الموافقة على معالجة المعطيات الشخصية لإتمام الترشح.' => 'Vous devez accepter le traitement de vos données personnelles pour finaliser la candidature.',
    'حدد وضعيتك تجاه الخدمة الوطنية.' => 'Indiquez votre situation vis-à-vis du service national.',
    'مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة يكفي).' => 'La taille totale des documents dépasse {mb} Mo. Réduisez la taille des fichiers (un scan à 150 ppp suffit).',
    'يُقبل ملف PDF فقط.' => 'Seuls les fichiers PDF sont acceptés.',
    'يوجد طلب ترشح مسجّل بهذا الرقم في هذه المسابقة. لا يمكن الترشح أكثر من مرة؛ تابع طلبك من صفحة «متابعة طلب».' => 'Une candidature est déjà enregistrée avec ce numéro pour ce concours. On ne peut postuler qu\'une seule fois ; suivez votre candidature depuis la page « Suivre une candidature ».',
    'انتهت صلاحية عرض الوصل. يمكنك متابعة طلبك برقم المتابعة والرمز السري.' => 'L\'affichage du récépissé a expiré. Vous pouvez suivre votre candidature avec le numéro de suivi et le code secret.',
    'وصل الترشح' => 'Récépissé de candidature',
    'الملف فارغ أو تالف.' => 'Le fichier est vide ou endommagé.',
    'الملف ليس وثيقة PDF صالحة.' => 'Le fichier n\'est pas un document PDF valide.',
    'ملف PDF غير مكتمل أو تالف. أعد حفظه ثم ارفعه مجدداً.' => 'Fichier PDF incomplet ou endommagé. Enregistrez-le à nouveau puis renvoyez-le.',
    'تعذر فحص الملف: بنيته معقدة أو غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.' => 'Impossible d\'analyser le fichier : sa structure est complexe ou inhabituelle. Enregistrez-le à nouveau avec « Imprimer en PDF » puis envoyez-le.',
    'بنية ملف PDF غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.' => 'Structure PDF inhabituelle. Enregistrez-le à nouveau avec « Imprimer en PDF » puis envoyez-le.',
    'الملف محمي بكلمة مرور أو مشفّر. احفظ نسخة بدون حماية ثم ارفعها.' => 'Le fichier est protégé par mot de passe ou chiffré. Enregistrez une copie non protégée puis envoyez-la.',
    'الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به ({name}). احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» أو امسحه ضوئياً ثم ارفعه.' => 'Le fichier contient un contenu actif non autorisé ({name}). Enregistrez-le à nouveau avec « Imprimer en PDF » ou scannez-le, puis envoyez-le.',
    'رقم المتابعة' => 'Numéro de suivi',
    'العودة إلى صفحة المسابقة' => 'Retour à la page du concours',
    'كيف نحمي معطياتك الشخصية؟' => 'Comment protégeons-nous vos données personnelles ?',
    'رقم التعريف وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والهاتف تُحفظ مشفّرة، ولا يُحفظ رقم التعريف واضحاً أبداً.' => 'Votre NIN, votre date et lieu de naissance, votre adresse et votre téléphone sont stockés chiffrés ; le NIN n\'est jamais conservé en clair.',
    'وثائقك تُشفّر فور استلامها وتُحفظ خارج الموقع العام، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بالمسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع.' => 'Vos documents sont chiffrés dès réception et stockés hors de l\'espace public du site ; seuls les agents chargés du concours peuvent les consulter, et chaque consultation est enregistrée.',
    'بعد الإرسال تحصل على رقم متابعة ورمز سري لمتابعة طلبك. لن نطلب منك الرمز السري أبداً عبر الهاتف أو البريد.' => 'Après l\'envoi, vous recevez un numéro de suivi et un code secret pour suivre votre candidature. Nous ne vous demanderons jamais votre code secret par téléphone ou par e-mail.',
    'الملف أكبر من الحد المسموح ({mb} ميغابايت).' => 'Le fichier dépasse la taille autorisée ({mb} Mo).',
    'يرجى تصحيح الأخطاء المبيّنة أدناه.' => 'Veuillez corriger les erreurs indiquées ci-dessous.',
    'لأسباب أمنية يجب إعادة اختيار ملفات PDF قبل الإرسال من جديد.' => 'Pour des raisons de sécurité, vous devez sélectionner à nouveau les fichiers PDF avant de renvoyer le formulaire.',
    'المنصب المطلوب' => 'Poste demandé',
```

```
    'الهوية' => 'Identité',
    'رقم من 18 رقماً مكتوب على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.' => 'Numéro à 18 chiffres inscrit sur la carte nationale d\'identité biométrique.',
    'للذكور. اختر «غير معني» إن لم تكن معنياً.' => 'Pour les hommes. Choisissez « Non concerné(e) » si vous n\'êtes pas concerné.',
    'المؤهلات' => 'Qualifications',
    'الوثائق (PDF)' => 'Documents (PDF)',
    'ملف PDF واحد لكل وثيقة، الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف و{total} ميغابايت للمجموع. امسح الوثائق ضوئياً بوضوح (150 نقطة تكفي). لا تُقبل الملفات المحمية بكلمة مرور.' => 'Un fichier PDF par document : {mb} Mo maximum par fichier et {total} Mo au total. Scannez vos documents lisiblement (150 ppp suffisent). Les fichiers protégés par mot de passe ne sont pas acceptés.',
    'التصريح والموافقة' => 'Déclaration et consentement',
    'جارٍ الإرسال والتشفير...' => 'Envoi et chiffrement en cours…',
    'إرسال طلب الترشح' => 'Envoyer ma candidature',
    'تأكد من صحة كل المعلومات: لا يمكن تعديل الطلب بعد إرساله.' => 'Vérifiez toutes les informations : la candidature ne peut plus être modifiée après l\'envoi.',
    'المترشح' => 'Candidat',
    'وصل الترشح الإلكتروني' => 'Récépissé de candidature en ligne',
    'تم استلام طلب ترشحك بنجاح.' => 'Votre candidature a bien été reçue.',
    'الرمز السري' => 'Code secret',
    'لا تعطه لأي أحد' => 'Ne le communiquez à personne',
    'احتفظ بهذين الرمزين الآن:' => 'Conservez ces deux codes dès maintenant :',
    'اطبع هذا الوصل أو احفظه، أو انسخ الرمزين. الرمز السري لا يظهر مرة أخرى ولا يمكن لأحد استرجاعه — ولا حتى الإدارة — لأنه محفوظ بطريقة لا تسمح بقراءته. ستحتاجهما لمتابعة طلبك ومعرفة النتيجة.' => 'Imprimez ou enregistrez ce récépissé, ou copiez les deux codes. Le code secret ne sera plus affiché et personne ne peut le récupérer — pas même l\'administration — car il est conservé sous une forme illisible. Vous en aurez besoin pour suivre votre candidature et connaître le résultat.',
    'ملخص الطلب' => 'Résumé de la candidature',
    'المسابقة' => 'Concours',
    'تاريخ الإرسال' => 'Date d\'envoi',
    'الوثائق المرفوعة' => 'Documents envoyés',
    'تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في صفحة المسابقة، ويمكنك معرفة حالة طلبك في أي وقت من صفحة «متابعة طلب ترشح».' => 'Les listes des candidats retenus et les résultats sont publiés sur la page du concours ; vous pouvez consulter l\'état de votre candidature à tout moment depuis la page « Suivre une candidature ».',
    'طباعة الوصل' => 'Imprimer le récépissé',
    'تم النسخ' => 'Copié',
    'نسخ الرمزين' => 'Copier les deux codes',
    'صفحة المسابقة' => 'Page du concours',
    'احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل' => 'J\'ai conservé les codes, masquer le récépissé',

```

يتبع الملف من السطر 910

ثم إلى `app/lang/en.php`:

app/lang/en.php — إدراج — الأسطر 827–909 من 991

```
    // ========== مسابقات التوظيف: الترشح الإلكتروني والوصل ==========
    'هذه المسابقة ملغاة.' => 'This competition has been cancelled.',
    'الترشح لهذه المسابقة يتم بإيداع الملف الورقي فقط (انظر تفاصيل الإيداع في صفحة المسابقة).' => 'Applications for this competition are by paper file only (see the submission details on the competition page).',
    'لم يُفتح الترشح بعد. يبدأ الإيداع يوم {date}.' => 'Applications are not open yet. Submission starts on {date}.',
    'انتهى أجل الترشح لهذه المسابقة.' => 'The application deadline for this competition has passed.',
    'لم تُحدَّد رتب هذه المسابقة بعد. أعد المحاولة لاحقاً.' => 'The positions for this competition have not been defined yet. Please try again later.',
    'الترشح الإلكتروني متاح فقط عبر اتصال آمن (https://) لحماية معطياتك الشخصية.' => 'Online applications are only available over a secure connection (https://) to protect your personal data.',
```

```
    'الترشح الإلكتروني غير متاح حالياً بسبب إعدادات الخادم. يرجى المحاولة لاحقاً.' => 'Online applications are temporarily unavailable due to the server configuration. Please try again later.',
    'انتهت صلاحية الاستمارة أو أُرسلت بطريقة غير عادية. راجع معلوماتك ثم أعد الإرسال.' => 'The form has expired or was submitted in an unusual way. Check your information and submit it again.',
    'يحتوي النص على رموز غير مسموح بها.' => 'The text contains characters that are not allowed.',
    'الرتبة المترشح لها' => 'Position applied for',
    '— اختر الرتبة —' => '— Choose the position —',
    'اللقب (بالعربية)' => 'Last name (in Arabic)',
    'اكتب الاسم واللقب بحروف عربية كما في بطاقة التعريف.' => 'Write your first and last name in Arabic letters, as on your ID card.',
    'الاسم (بالعربية)' => 'First name (in Arabic)',
    'اللقب (بالحروف اللاتينية)' => 'Last name (in Latin letters)',
    'اكتب الاسم واللقب بالحروف اللاتينية كما في بطاقة التعريف.' => 'Write your first and last name in Latin letters, as on your ID card.',
    'الاسم (بالحروف اللاتينية)' => 'First name (in Latin letters)',
    'يجب أن يكون عمر المترشح 18 سنة على الأقل.' => 'Candidates must be at least 18 years old.',
    'رقم التعريف الوطني (NIN)' => 'National identification number (NIN)',
    'رقم التعريف الوطني يتكون من 18 رقماً (تجده على بطاقة التعريف البيومترية).' => 'The national identification number has 18 digits (it is printed on the biometric ID card).',
    'العنوان الشخصي' => 'Home address',
    'الوضعية تجاه الخدمة الوطنية' => 'Military service status',
    'الشهادة المتحصل عليها' => 'Degree obtained',
    'مثال: ليسانس في العلوم القانونية' => 'e.g. Bachelor\'s degree in law',
    'التخصص' => 'Specialty',
    'سنة التخرج' => 'Graduation year',
    'سنوات الخبرة المهنية' => 'Years of work experience',
    'أصرّح بشرفي بصحة المعلومات والوثائق المقدّمة، وأعلم أن كل تصريح كاذب يؤدي إلى إلغاء ترشحي.' => 'I certify on my honour that the information and documents provided are accurate, and I understand that any false statement will cancel my application.',
    'يجب التصريح بصحة المعلومات.' => 'You must certify that the information is accurate.',
    'أوافق على معالجة معطياتي الشخصية لغرض هذه المسابقة فقط، وفق القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.' => 'I agree to the processing of my personal data for this competition only, in accordance with Law 18-07 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data.',
    'يجب الموافقة على معالجة المعطيات الشخصية لإتمام الترشح.' => 'You must agree to the processing of your personal data to complete the application.',
    'حدد وضعيتك تجاه الخدمة الوطنية.' => 'Indicate your military service status.',
    'مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة يكفي).' => 'The total size of the documents exceeds {mb} MB. Reduce the file sizes (a 150 dpi scan is enough).',
    'يُقبل ملف PDF فقط.' => 'Only PDF files are accepted.',
    'يوجد طلب ترشح مسجّل بهذا الرقم في هذه المسابقة. لا يمكن الترشح أكثر من مرة؛ تابع طلبك من صفحة «متابعة طلب».' => 'An application with this number is already registered for this competition. You can only apply once; track your application on the “Track an application” page.',
    'انتهت صلاحية عرض الوصل. يمكنك متابعة طلبك برقم المتابعة والرمز السري.' => 'The receipt is no longer available. You can track your application with your tracking number and secret code.',
    'وصل الترشح' => 'Application receipt',
    'الملف فارغ أو تالف.' => 'The file is empty or damaged.',
    'الملف ليس وثيقة PDF صالحة.' => 'The file is not a valid PDF document.',
    'ملف PDF غير مكتمل أو تالف. أعد حفظه ثم ارفعه مجدداً.' => 'Incomplete or damaged PDF file. Save it again and upload it once more.',
    'تعذر فحص الملف: بنيته معقدة أو غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.' => 'The file could not be checked: its structure is complex or unusual. Save it again using “Print to PDF” and upload it.',
    'بنية ملف PDF غير مألوفة. احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» ثم ارفعه.' => 'Unusual PDF structure. Save it again using “Print to PDF” and upload it.',
    'الملف محمي بكلمة مرور أو مشفّر. احفظ نسخة بدون حماية ثم ارفعها.' => 'The file is password-protected or encrypted. Save an unprotected copy and upload it.',
```

```
    'الملف يحتوي على محتوى نشط غير مسموح به ({name}). احفظه من جديد عبر «الطباعة إلى PDF» أو امسحه ضوئياً ثم ارفعه.' => 'The file contains active content that is not allowed ({name}). Save it again using “Print to PDF” or scan it, then upload it.',
    'رقم المتابعة' => 'Tracking number',
    'العودة إلى صفحة المسابقة' => 'Back to the competition page',
    'كيف نحمي معطياتك الشخصية؟' => 'How do we protect your personal data?',
    'رقم التعريف وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والهاتف تُحفظ مشفّرة، ولا يُحفظ رقم التعريف واضحاً أبداً.' => 'Your NIN, date and place of birth, address and phone number are stored encrypted; your NIN is never stored in plain text.',
    'وثائقك تُشفّر فور استلامها وتُحفظ خارج الموقع العام، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المكلفون بالمسابقة، ويُسجَّل كل اطلاع.' => 'Your documents are encrypted as soon as they are received and stored outside the public website; only the staff in charge of the competition can view them, and every access is logged.',
    'بعد الإرسال تحصل على رقم متابعة ورمز سري لمتابعة طلبك. لن نطلب منك الرمز السري أبداً عبر الهاتف أو البريد.' => 'After submitting, you receive a tracking number and a secret code to follow your application. We will never ask for your secret code by phone or email.',
    'الملف أكبر من الحد المسموح (ميغابايت {mb}).' => 'The file exceeds the allowed size ({mb} MB).',
    'يرجى تصحيح الأخطاء المبيّنة أدناه.' => 'Please correct the errors shown below.',
    'لأسباب أمنية يجب إعادة اختيار ملفات PDF قبل الإرسال من جديد.' => 'For security reasons, you must select the PDF files again before resubmitting.',
    'المنصب المطلوب' => 'Desired position',
    'الهوية' => 'Identity',
    'رقم من 18 رقماً مكتوب على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.' => '18-digit number printed on the biometric national ID card.',
    'للذكور. اختر «غير معني» إن لم تكن معنياً.' => 'For men. Choose “Not applicable” if this does not apply to you.',
    'المؤهلات' => 'Qualifications',
    'الوثائق (PDF)' => 'Documents (PDF)',
    'ملف PDF واحد لكل وثيقة، الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف و{total} ميغابايت للمجموع. امسح الوثائق ضوئياً بوضوح (150 نقطة تكفي). لا تُقبل الملفات المحمية بكلمة مرور.' => 'One PDF file per document: {mb} MB maximum per file and {total} MB in total. Scan your documents clearly (150 dpi is enough). Password-protected files are not accepted.',
    'التصريح والموافقة' => 'Declaration and consent',
    'جارٍ الإرسال والتشفير…' => 'Sending and encrypting…',
    'إرسال طلب الترشح' => 'Submit my application',
    'تأكد من صحة كل المعلومات: لا يمكن تعديل الطلب بعد إرساله.' => 'Check all the information: the application cannot be changed once submitted.',
    'المترشح' => 'Candidate',
    'وصل الترشح الإلكتروني' => 'Online application receipt',
    'تم استلام طلب ترشحك بنجاح.' => 'Your application has been received.',
    'الرمز السري' => 'Secret code',
    'لا تعطه لأي أحد' => 'Do not share it with anyone',
    'احتفظ بهذين الرمزين الآن:' => 'Keep these two codes now:',
    'اطبع هذا الوصل أو احفظه، أو انسخ الرمزين. الرمز السري لا يظهر مرة أخرى ولا يمكن لأحد استرجاعه — ولا حتى الإدارة — لأنه محفوظ بطريقة لا تسمح بقراءته. ستحتاجهما لمتابعة طلبك ومعرفة النتيجة.' => 'Print or save this receipt, or copy both codes. The secret code will not be shown again and nobody can recover it — not even the administration — because it is stored in a form that cannot be read. You will need them to track your application and see the result.',
    'ملخص الطلب' => 'Application summary',
    'المسابقة' => 'Competition',
    'تاريخ الإرسال' => 'Submitted on',
    'الوثائق المرفوعة' => 'Uploaded documents',
    'تُنشر قوائم المقبولين والنتائج في صفحة المسابقة، ويمكنك معرفة حالة طلبك في أي وقت من صفحة «متابعة طلب ترشح».' => 'The lists of admitted candidates and the results are published on the competition page, and you can check your application status at any time on the “Track an application” page.',
    'طباعة الوصل' => 'Print the receipt',
    'تم النسخ' => 'Copied',
    'نسخ الرمزين' => 'Copy both codes',
```

```
    'صفحة المسابقة' => 'Competition page',
    'احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل' => 'I have saved the codes, hide the receipt',

```

يتبع الملف من السطر 910

بعض نصوص الصفحتين لها مفاتيح من قبل، فلا نكررها: «رقم الهاتف» و«البريد الإلكتروني» من نموذج الاتصال (الفصل 31)، و«الجنس» و«تاريخ الميلاد» و«مكان الميلاد» و«الولاية» من تسجيل الطلبة (الفصل 33)، و«اختيارية» و«آخر أجل» و«يتبقى» من الفصل الماضي. ولاحظ أن رسائل `PdfGuard` كلها هنا، لأنها تصل إلى المترشح بلغة صفحته.

46.19 التجربة

1. افتح صفحة مسابقتك، واضغط «الترشح الإلكتروني» في الصندوق الجانبي: الاستمارة بأقسامها الستة، والرتب التي أضفتها في القائمة الأولى.

أعلى استمارة الترشح: آخر أجل والوقت المتبقي، و«كيف نحمي معطياتك الشخصية؟»، ثم قسما المنصب والهوية

2. انزل إلى «الوثائق (PDF)»، واختر في الخانة الأولى `test-ok.pdf` أو أي ملف PDF صغير عندك، وفي الثانية ملف PDF أكبر من 3 ميغابايت، وفي الثالثة ملفاً نصياً. تحت كل خانة رسالة فورية قبل أي إرسال. ثم اضغط «إرسال طلب الترشح»:

يتوقف المتصفح عند أول خانة خاطئة ويعرض رسالتها.

الفحص في المتصفح: ملف مقبول باسمه وحجمه، وملف أكبر من الحد، وملف ليس PDF

3. والآن أخطاء لا يراها المتصفح. املأ الاستمارة، لكن اكتب اللقب العربي بحروف لاتينية، ورقم تعريف من خمسة أرقام. واختر في خانات الوثائق `test-ok.pdf` إلا خانة واحدة تضع فيها `test-js.pdf`، وأخرى تضع فيها صورة غيّرت امتدادها إلى `.pdf`. أشّر المربعين وأرسل. يعود إليك كل شيء بتنبيه أحمر في الأعلى، وتحت كل حقل خاطئ رسالته: الحروف العربية، و18 رقماً، والمحتوى النشط، و«ليس وثيقة PDF صالحة». الحقول النصية بقيت مملوءة، أما خانات الملفات ففارغة كما يقول التنبيه. وفي آخر `storage/logs/security.log` سطر `recruitment_pdf_rejected` بالسبب `active:/JavaScript`، ولا سطر للصورة: خطأ بريء.
4. صحّح الحقول، واختر ملفات سليمة لكل الوثائق الإلزامية، وأرسل. يتحول الزر إلى «جارٍ الإرسال والتشفير...»، ثم الوصل:

وصل الترشح: رقم المتابعة برمزه الشريطي، والرمز السري الذي لا يظهر مرة أخرى، وملخص الطلب ووثائقه

5. افتح phpMyAdmin:

- في `competition_applications` طلبك: الاسم واللقب واضحان، و`personal_data` نص يبدأ بـ `v1:` لا يُقرأ منه شيء، و`nin_hash` من 64 حرفاً، و`secret_hash` يبدأ بـ `$2y$`. ابحث في السطر كله عن رقم تعريفك أو رمزك السري: لا أثر لهما.
- في `competition_application_files` سطر لكل وثيقة: اسمها الأصلي، واسم عشوائي ينتهي بـ `.enc`.

- في `recruitment_audit` سطر `submit` ، و `user_id` فارغ: صاحبه المترشح.

6. افتح المجلد `storage/private/recruitment/` في مستكشف الملفات: فيه `.htaccess` ، ومجلد برقم المسابقة فيه ملفات `.enc` . افتح أحدها في محرّرك: يبدأ بـ `DOUENC1` ثم رموز لا معنى لها.
7. ارجع إلى الوصل. اضغط «نسخ الرمزين» والصقهما في المفكرة: سطران. واضغط «طباعة الوصل»: المعاينة بلا شريط التنقل ولا التذييل ولا الأزرار. حدّث الصفحة: الوصل باقٍ. ثم انسخ رابطها `http://localhost/dou-setif/competitions/receipt/` إلى نافذة تصفح خاصة: لا وصل هناك، لأنه في جلسة المتصفح الأول وحده.
8. افتح الاستمارة من جديد، وترشح برقم التعريف نفسه: الخطأ تحت رقم التعريف «يوجد طلب ترشح مسجّل بهذا الرقم في هذه المسابقة».

نهاجم استمارتنا

9. **حقل الفخ**: افتح الاستمارة، وفي أدوات المطوّر (F12)، تبويب **Elements**، ابحث عن `website_url` واكتب قيمة في خاصيته `value` ، كما فعلت في الفصل 31. املأ الاستمارة وأرسل: «انتهت صلاحية الاستمارة أو أُرسلت بطريقة غير عادية». وفي سجل الأمان سطر `recruitment_bot_suspect` فيه `"honeypot":true` .
10. **الأجل في الخادم**: افتح الاستمارة واملأها دون إرسال. في لسان آخر، اجعل «آخر أجل لإيداع الملفات» أمس في نموذج المسابقة في اللوحة، واحفظ. ارجع إلى الاستمارة وأرسل: «انتهى أجل الترشح لهذه المسابقة.» ولا استمارة. ثم أزل مربع «الترشح الإلكتروني» وافتح الاستمارة: رسالة الإيداع الورقي. أعد الأجل والمربع كما كانا.
11. **منع الحذف**: في اللوحة، عمود «طلبات الترشح» لمسابقتك صار فيه عدد طلباتك. افتح المسابقة واضغط «حذف» ثم أكّد: رسالة حمراء تقول إن المسابقة لا تُحذف لأن لها طلبات ترشح، وإن ملفات المترشحين تُحذف أولاً من صفحة «طلبات الترشح» (الفصل 48). والمسابقة في مكانها. هذا `before_delete` الذي كتبناه في الفصل 44.
12. **حد المحاولات**: في `config.php` اجعل مؤقتاً `'apply_attempts_max' => 2,` وأرسل الاستمارة، ولو بأخطاء. محاولاتك في التجارب السابقة محسوبة، فتظهر فوراً، أو بعد محاولتين، رسالة «محاولات كثيرة» فوق الاستمارة، برمز الحالة 429 (انظر تبويب **Network** في أدوات المطوّر). أعد القيمة 30: محاولاتك أقل منها، فتعود الاستمارة تقبل.

في الأخير احذف `test-ok.pdf` و `test-js.pdf` من جذر المشروع. أما طلبات الترشح التي أرسلتها فاتركها: سنتابعها في الفصل القادم، وندرسها من اللوحة في الفصل 48.

صفحة المتابعة في الفصل القادم

زر «احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل»، وفتح الوصل في متصفح آخر أو بعد ربع ساعة، وزر «متابعة طلب ترشح» أعلى الاستمارة: كلها تنقلك إلى صفحة المتابعة `competitions:track` ، ودالتها نكتبها في الفصل 47. حتى ذلك الحين تعطي صفحة خطأ. هذا متوقع.

«متاح فقط عبر اتصال آمن» على جهازك؟

إن ظهرت هذه الرسالة وأنت تجرّب، فأنت تفتح الموقع بعنوان الحاسوب في الشبكة، مثل `http://192.168.1.10/dou-setif/`، لا بالاسم `localhost`، فلا تعدّه `is_local_request()` جهاز التطوير. افتحه بالعنوان `http://localhost/dou-setif/`. أما على الاستضافة الحقيقية فالاتصال المشفّر شرط (الفصل 49).

تمارين

1. أضف إلى `pdf_test.php` (أعد إنشاءه) تجربتين بمجرى كائنات مضغوط:

مثال

```
$z = gzcompress('4 0 << /S /JavaScript >>');
$tests['مخبّأ في مجرى كائنات'] = mini_pdf('', "3 0 obj << /Type /ObjStm /N 1 /First 4
/Filter /FlateDecode /Length " . strlen($z) . " >>\nstream\n" . $z .
"\nendstream\nendobj\n");
$bomb = gzcompress(str_repeat(' ', 50 * 1024 * 1024));
$tests['قنبلة مضغوطة'] = mini_pdf('', "3 0 obj << /Type /ObjStm /N 1 /First 4 /Filter
/FlateDecode /Length " . strlen($bomb) . " >>\nstream\n" . $bomb .
"\nendstream\nendobj\n");
```

`gzcompress` تضغط النص بطريقة الضغط نفسها التي يفكّها `/FlateDecode` في PDF، و `str_repeat(' ', n)` تصنع نصاً من n مسافة. ما رسالة كل تجربة، ومن أي سطر في `scan()` جاءت؟ اطبع `strlen($bomb)` : كم كيلوبايتاً يحمل 50 ميغابايت من المسافات؟

2. كثير من ملفات PDF السليمة فيها `/OpenAction`، لتفتح على الصفحة الأولى بتكبير معيّن. لماذا لم نضعه في قائمة الأسماء الخطرة؟ وما الذي يجعل `/OpenAction` في التجربة الثانية خطراً؟

3. أضف إلى جدول ملخص الوصل سطر «تاريخ الاختبار أو المقابلة» إن كان للمسابقة `exam_date`، بالصيغة `'j F Y'`. (تلميح: النص له مفتاح ترجمة من الفصل الماضي.)

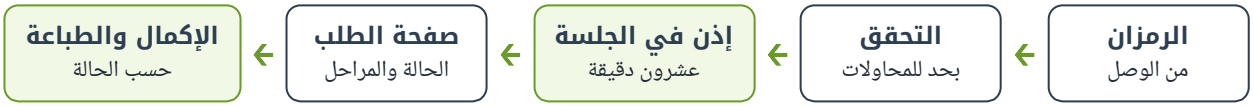
خلاصة الفصل

- `PdfGuard` يفحص كل وثيقة: الرأس والنوع الحقيقي والنهاية، ثم يفصل هيكل الملف عن بيانات مجاريه، ويبحث فيه وفي مجاري الكائنات المفكوكة عن الأسماء الخطرة، بعد فك الأسماء المموّهة، ويرفض الملفات المشفّرة والكائنات المخبّأة. بحدود تحمي الخادم من القنابل المضغوطة، وتعبير نمطي بلا تراجع.
- قبل التحقق من الحقول: الاستمارة مفتوحة الآن؟ (في كل طلب، فالأجل يفرضه الخادم)، ثم حدّان لكل عنوان، ثم حقل فخ ورمز وقت موقّع يكشف الإرسال الآلي.
- المدخلات تُنظَّف قبل التحقق، والأسماء بتعابير للحروف العربية واللاتينية، ولكل وثيقة مطلوبة خانة PDF بمدقق.
- الطلب يُحفظ في معاملة: المعطيات الشخصية مشفّرة، ورقم التعريف ببصمة تمنع الترشح مرتين حتى مع طلبين متزامنين، والوثائق مشفّرة بأسماء عشوائية، والملفات المكتوبة تُحذف إن فشل أي شيء.
- الوصل في جلسة المتصفح ربع ساعة فقط: الرمز السري يظهر مرة واحدة، ثم لا يبقى منه إلا بصمته.
- الفحص في المتصفح راحة للمترشح، والحماية كلها في الخادم.

فضاء المترشح

خرج المترشح من الفصل الماضي بوصل فيه رمزان: رقم المتابعة والرمز السري. في هذا الفصل نفتح له بهما **صفحة طلبه**: يدخل بالرمزين، فيرى حالة ملفه ومراحله ورسالة الإدارة. وإن كان ملفه ناقصاً رفع الوثائق الناقصة بنفسه، وإن قُبل واستُدعي طبع استدعاءه، وحين تُنشر النتائج طبع إشعاراً بنتيجته. صفحات دراسة الملفات في لوحة الإدارة نكتبها في الفصل القادم، فنغيّر هنا حالة الطلب بأنفسنا في phpMyAdmin لنرى كل حالة.

47.1 من الرمزين إلى صفحة الطلب



لا حساب للمترشح ولا كلمة مرور دائمة (الفصل 43): الرمزان يفتحان طلبه عشرين دقيقة في هذا المتصفح وحده، ثم يُغلق. ونكتب لذلك:

الملف	ما فيه
`app/controllers/competitions.php`	القسم الأخير: فضاء المترشح
`app/views/competitions/track.php`	نموذج الدخول، وصفحة الطلب
`app/views/competitions/_print_open.php`	رأس الوثيقة الرسمية المطبوعة
`app/views/competitions/_print_close.php`	ذيلها: الرمز الشريطي والتوقيع
`app/views/competitions/print_convocation.php`	الاستدعاء
`app/views/competitions/print_result.php`	إشعار النتيجة
`assets/css/competitions-print.css`	تنسيق ورقة A4

والمسارات الأربعة مسجّلة منذ الفصل 20:

- `competitions:track` لصفحة المتابعة.
- `competitions:track_complete` لإرسال الوثائق الناقصة.
- `competitions:track_convocation` للاستدعاء.
- `competitions:track_result` لإشعار النتيجة.

لاحظ أن لا رقم طلب في أي منها. لو كان رابط الاستدعاء مثلاً `/track/convocation/15/`، لجرّب فضولي الأرقام 14 و16… أما هنا فالطلب يُعرف من الجلسة وحدها: كل متصفح لا يرى إلا الطلب الذي فتحه برمزيه.

47.2 إذن في الجلسة

افتح `app/controllers/competitions.php`، واكتب في آخره بعد `competitions_receipt()`:

app/controllers/competitions.php — تابع الملف — الأسطر 476–516 من 706

```
/** مدة «فضاء المترشح» بعد إدخال الرمزين (ثابتة لا تتجدد: أجهزة مقاهي الإنترنت المشتركة) */
const RECRUIT_GRANT_TTL = 1200;

/**
 * الطلب المفتوح في هذه الجلسة بعد التحقق من رقم المتابعة والرمز السري، أو null.
 * لا رقم طلب في أي رابط: الإذن محفوظ في الجلسة فقط ومربوط برقم المتابعة.
 * @param int $grace مهلة إضافية لإرسال وثائق بدأ رفعها قبل انتهاء الجلسة (اتصال بطيء).
 */
function recruit_grant(int $grace = 0): ?CompetitionApplication
{
    $g = $_SESSION['recruit_track'] ?? null;
    if (!is_array($g) || (int) ($g['until'] ?? 0) + $grace < time()) {
        unset($_SESSION['recruit_track']);
        return null;
    }
    $app = CompetitionApplication::find((int) ($g['id'] ?? 0));
    if (!$app || !hash_equals((string) $app['tracking_code'], (string) ($g['code'] ?? ''))) {
        unset($_SESSION['recruit_track']);
        return null;
    }
    return $app;
}

/** ترويسات كل صفحات فضاء المترشح: لا تخزين، لا فهرسة، لا Referer */
function recruit_private_headers(): void
{
    never_cache();
    header('X-Robots-Tag: noindex, nofollow');
    header('Referrer-Policy: no-referrer');
}

/** إعادة إلى فضاء المترشح بعد انتهاء الجلسة */
function recruit_grant_or_login(int $grace = 0): CompetitionApplication
{
    $app = recruit_grant($grace);
```

```
    if (!$app) {
        flash('info', __('انتهت مدة الجلسة. أدخل رقم المتابعة والرمز السري من جديد.'));
        redirect(url('competitions:track'));
    }
    return $app;
}
```

يتبع الملف من السطر 517

- **السطر 477**: مدة الإذن: 1200 ثانية، أي عشرون دقيقة. وهي **ثابتة**: لا تتجدد كلما فتح المترشح صفحة. كثير من المترشحين يدخلون من مقهى إنترنت: من نسي أن يغلق صفحته، أُغلقت وحدها بعد عشرين دقيقة على الأكثر.
- **الأسطر 484–497**: `recruit_grant()` : الطلب المفتوح في هذه الجلسة، أو `null` :
  - **السطر 486**: الإذن مصفوفة في الجلسة فيها ثلاثة أشياء: رقم الطلب، ورقم المتابعة، ووقت انتهاء الإذن.
  - **الأسطر 487–490**: لا إذن، أو انتهى وقته؟ نحذفه ونرجع `null` . والمعامل `$grace` مهلة إضافية بالثواني، نستعملها بعد قليل.
  - **الأسطر 491–495**: نجلب الطلب، ونتأكد أن رقم متابعته ما زال هو المحفوظ في الإذن (`hash_equals()` ، الفصل 17). إن حُذف الطلب أو تغيّر شيء، يسقط الإذن.
- **الأسطر 500–505**: ترويسات كل صفحات فضاء المترشح: لا نسخة في ذاكرة المتصفح، ولا فهرسة، ولا عنوان يُرسل إلى أي جهة، كما في صفحة الوصل (الفصل 46).
- **الأسطر 508–516**: `recruit_grant_or_login()` : للصفحات التي لا تعمل بلا إذن، كالاستدعاء: إن لم يوجد، رسالة «انتهت مدة الجلسة» ثم نموذج الدخول.

47.3 صفحة المتابعة: الدخول بالرمزين

app/controllers/competitions.php تابع الملف — الأسطر 518–584 من 706

```
/**
 * فضاء المترشح: إدخال رقم المتابعة + الرمز السري (POST فقط، بلا وضع الرمز في الرابط)
 * ثم صفحة الطلب: الحالة، رسالة الإدارة، إكمال الملف الناقص، الاستدعاء، النتيجة.
 */
function competitions_track(): void
{
    recruit_private_headers();
    $error = null;
    $status = 200;
    $code = '';
    if (is_post()) {
        if (isset($_POST['logout'])) {
            unset($_SESSION['recruit_track']);
            flash('info', __('تم إغلاق صفحة طلبك.'));
            redirect(url('competitions:track'));
        }
        // محاولة دخول جديدة تُغلق أي طلب مفتوح في هذا المتصفح أولاً (جهاز مشترك)
        unset($_SESSION['recruit_track']);
        $code = post_text('tracking_code', 40);
        $secret = post_text('secret', 40);
```

```
538         $norm = substr(CompetitionApplication::normalizeCode($code), 0, 20);
539         $window = 900;
540         $ipKey = 'track-ip:' . client_ip();
541         $codeKey = 'track-code:' . $norm;
542         $wait = max(
543             RateLimit::retryAfter($ipKey, (int) config('recruitment.track_max_per_ip', 10),
    $window),
544             $norm !== '' ? RateLimit::retryAfter($codeKey, (int)
    config('recruitment.track_max_per_code', 5), $window) : 0
545         );
546         if ($wait > 0) {
547             header('Retry-After: ' . $wait);
548             $error = too_many_attempts_message($wait);
549             $status = 429;
550             security_log('recruitment_track_throttled', ['code' => $norm]);
551         } else {
552             $found = CompetitionApplication::findByTracking($code);
553             if (CompetitionApplication::verifySecret($found, $secret)) {
554                 // (Session Fixation معرّف جلسة جديد عند فتح الطلب (منع تثبيت الجلسة
555                 session_regenerate_id(true);
556                 $_SESSION['recruit_track'] = ['id' => (int) $found['id'], 'code' => (string)
    $found['tracking_code'], 'until' => time() + RECRUIT_GRANT_TTL];
557                 RecruitmentAudit::log('track', $found, null, '', true);
558                 // PRG: إعادة التحميل لا تعيد إرسال الرمز، وزر «رجوع» لا يعرض نموذجاً مملوءاً
559                 redirect(url('competitions:track'));
560             }
561             RateLimit::hit($ipKey, $window);
562             if ($norm !== '') {
563                 RateLimit::hit($codeKey, $window);
564             }
565             $error = __('رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح.');
566             security_log('recruitment_track_failed', ['code' => $norm]);
567         }
568     }
569     $app = $error === null ? recruit_grant() : null;
570     $c = $app ? $app['competition'] : null;
571     render('competitions/track', [
572         'app'          => $app,
573         'c'            => $c,
574         'files'        => $app ? $app['files'] : [],
575         'requirements' => $app && $app->can_complete() ? $c['requirements'] : [],
576         'limits'       => recruit_limits(),
577         'exam'         => $app && $app->is_convoked() ? $app['exam'] : null,
578         'show_result'  => $app && $app->result_visible(),
579         'expires_in'   => $app ? max(0, (int) $_SESSION['recruit_track']['until'] - time()) :
    0,
580         'error'        => $error,
581         'code'         => $code,
582         'page_title'   => __('متابعة طلب ترشح'),
583     ], $status);
584 }
```

يتبع الملف من السطر 585

- **الأسطر 529–533**: زر «إغلاق صفحة طلبي»: نحذف الإذن، ونعود إلى النموذج برسالة.
- **السطر 535**: كل محاولة دخول **جديدة** تغلق أولاً أي طلب مفتوح في هذا المتصفح: الجهاز المشترك لا يبقى فيه طلب مترشح سابق مفتوحاً وراء محاولة فاشلة.

- **الأسطر 536–537**: الرمزان بـ `post_text()` (الفصل 17)، أربعون حرفاً على الأكثر.
- **السطر 538**: رقم المتابعة بشكل موحّد (`normalizeCode()`، الفصل 44)، لمفتاح حد المحاولات: من كتب الرقم بحروف صغيرة أو بلا شرطة يُحسب على الرقم نفسه، فلا يتجاوز الحد بتغيير طريقة الكتابة.
- **الأسطر 539–545**: حدّان في كل ربع ساعة (900 ثانية)، من الإعدادات (الفصل 43): 10 محاولات من العنوان نفسه، و5 محاولات على رقم المتابعة نفسه من كل العناوين. والرقم الفارغ لا مفتاح له.
- **الأسطر 546–550**: تجاوز حداً: ترويسة `Retry-After`، ورسالة «محاولات كثيرة»، ورمز الحالة 429، وسطر في سجل الأمان.
- **الأسطر 552–553**: `findByTracking()` ترفض الرقم ذا الشكل الخاطئ دون أن تسأل قاعدة البيانات، و`verifySecret()` تستغرق الوقت نفسه وُجد الطلب أم لم يوجد (الفصل 44).
- **الأسطر 554–559**: الرمزان صحيحان:
  - **السطر 555**: `session_regenerate_id(true)`: رقم جلسة جديد، كما عند دخول الطالب (الفصل 24)، فلا ينفع مهاجماً زرع رقم جلسة يعرفه في المتصفح قبل الدخول.
  - **السطر 556**: الإذن: رقم الطلب، ورقم متابعته، ووقت الانتهاء بعد عشرين دقيقة.
  - **السطر 557**: سطر `track` في سجل الاطلاع، صاحبه المترشح.
  - **السطر 559**: إعادة توجيه: تحديث الصفحة بعدها لا يعيد إرسال الرمزين، وزر «رجوع» لا يعرض نموذجاً مملوءاً.
- **الأسطر 561–566**: الرمزان خاطئان: نحسب محاولة على العنوان وعلى الرقم، ونعرض رسالة واحدة: «رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح». لا نقول أيهما الخاطئ: لو قلنا «الرمز السري خاطئ» لعرف المهاجم أن رقم المتابعة موجود. والمحاولات الناجحة لا تُحسب.
- **الأسطر 569–583**: القالب:
  - الطلب من الإذن، إلا إن كان في هذا الطلب خطأ.
  - الوثائق المطلوبة فقط إن كان المترشح يستطيع إكمال ملفه الآن (`can_complete()`، الفصل 44).
  - الموعد فقط إن كان مستدعى فعلاً (`is_convoked()`)، والنتيجة فقط إن نُشرت (`result_visible()`).
  - الثواني الباقية من الإذن، والخطأ، ورقم المتابعة الذي كتبه ليبقى في الحقل. أما الرمز السري فلا يُعاد إلى الصفحة أبداً.

لماذا حد لرقم المتابعة نفسه، فوق حد العنوان؟

حد العنوان وحده لا يوقف مهاجماً يملك آلاف العناوين، كشبكة أجهزة مخترقة، ويعرف رقم متابعة مترشح، من وصل وجده مثلاً، ويحاول تخمين رمزه السري. حد الرقم يوقفه مهما كثرت عناوينه: خمس محاولات كل ربع ساعة لرمز له نحو 800 ألف مليار احتمال (الفصل 44) لا تصل إلى شيء ولو استمرت قروناً. والثمن صغير: من أخطأ خمس مرات في رمزه ينتظر ربع ساعة.

47.4 إكمال الملف الناقص

حين يجعل الموظف الملف «ناقصاً»، يكتب للمترشح ما ينقصه، ويحدد له أجلاً (الفصل 48). والمترشح يرفع الوثائق الناقصة من صفحة طلبه:

app/controllers/competitions.php تابع الملف الأسطر 586–667 من 706

```
/** المترشح يرفع الوثائق الناقصة بنفسه (ملف ناقص + قبل الأجل الذي حدده الموظف) */
function competitions_track_complete(): void
{
    recruit_private_headers();
    if (!is_post()) {
        redirect(url('competitions:track')); // بعد رسالة «حجم البيانات أكبر من الحد» في index.php
    }
    $app = recruit_grant_or_login(600);
    if (!$app->can_complete()) {
        flash('error', __('لا يمكن إضافة وثائق إلى هذا الملف الآن.'));
        redirect(url('competitions:track'));
    }
    $ipKey = 'complete-ip:' . client_ip();
    $appKey = 'complete-app:' . (int) $app['id'];
    $wait = max(RateLimit::retryAfter($ipKey, 20, 3600), RateLimit::retryAfter($appKey, 10, 86400));
    if ($wait > 0) {
        security_log('recruitment_complete_throttled', ['application' => (int) $app['id']]);
        flash('error', too_many_attempts_message($wait));
        redirect(url('competitions:track'));
    }
    RateLimit::hit($ipKey, 3600);
    RateLimit::hit($appKey, 86400);

    $c = $app['competition'];
    $limits = recruit_limits();
    $items = [];
    $errors = [];
    $total = 0;
    foreach ($c['requirements'] as $r) {
        $file = $_FILES['doc_' . $r['id']] ?? null;
        if (!is_array($file) || is_array($file['error'] ?? null) || (int) ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            continue;
        }
        $label = (string) $r['label'];
        if ((int) $file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
            $errors[] = $label . ': ' . ((int) $file['error'] === UPLOAD_ERR_INI_SIZE || (int) $file['error'] === UPLOAD_ERR_FORM_SIZE
                ? __('حجم الملف أكبر من {mb} ميغابايت.', ['mb' => $limits['file_mb']]) : __('تعذر رفع الملف، أعد المحاولة.'));
            continue;
        }
        if ($err = recruit_check_pdf($file, $limits)) {
            $errors[] = $label . ': ' . $err;
            continue;
        }
        $total += (int) $file['size'];
        $items[] = [$r, $file];
```

```
631         }
632         if (!$items && !$errors) {
633             $errors[] = __('.(PDF ملف) الأقل على واحدة وثيقة اختر');
634         }
635         if ($total > $limits['total']) {
636             $errors[] = __('مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة
    .(يكفي', ['mb' => $limits['total_mb']]);
637         }
638         // (منع ملء القرص بإعادة الرفع) واحد ملف في الوثائق لعدد سقف
639         $existing = CandidateFile::count('application_id = ?', [(int) $app['id']]);
640         if (!$errors && $existing + count($items) > max(20, 3 * count($c['requirements']))) {
641             $errors[] = __('بلغ ملفك الحد الأقصى لعدد الوثائق. اتصل بمصلحة المستخدمين.');
642         }
643         if ($errors) {
644             foreach ($errors as $e) {
645                 flash('error', $e);
646             }
647             redirect(url('competitions:track'));
648         }
649
650         $dir = recruit_files_dir((int) $c['id']);
651         $written = [];
652         try {
653             DB::transaction(function () use ($app, $items, $dir, &$written) {
654                 recruit_store_files($app, $items, $dir, $written, true);
655                 // (يظهر للموظفين في عدد الطلبات الجديدة) ليُدرس من جديد «قيد الانتظار» إلى الملف يعود
656                 $app->update(['status' => 'pending', 'completed_at' => now(), 'updated_at' =>
    now()]);
657             });
658         } catch (Throwable $e) {
659             foreach ($written as $w) {
660                 @unlink($w);
661             }
662             throw $e;
663         }
664         RecruitmentAudit::log('complete', $app, null, count($items) . ' — ' . implode('، ',
    array_map(fn($it) => (string) $it[0]->toArray()['label'], $items)), true);
665         flash('success', __('تم استلام وثائقك. عاد ملفك إلى «قيد الانتظار» وستدرسه اللجنة من جديد.'));
666         redirect(url('competitions:track'));
667     }
```

يتبع الملف من السطر 668

- **الأسطر 590–592**: بطريقة GET؟ إلى صفحة المتابعة. متى يحدث هذا؟ حين يرسل المترشح ملفات أكبر من حد `post_max_size` : يحذف PHP كل شيء، فيعيده `index.php` إلى الرابط نفسه برسالة تشرح السبب (الفصل 16)، أي بطريقة GET.
- **السطر 593**: الإذن، بمهلة إضافية 600 ثانية: مترشح على اتصال بطيء بدأ يرفع 15 ميغابايتاً في الدقيقة التاسعة عشرة، لا يُرفض طلبه لأن الرفع انتهى في الدقيقة الحادية والعشرين.
- **الأسطر 594–597**: الملف ناقص فعلاً، والأجل لم يمر (`can_complete()`). فلا يستطيع مترشح مقبول أن يغيّر وثائقه بعد الدراسة.
- **الأسطر 598–607**: حدّان: 20 إرسالاً في الساعة من العنوان نفسه، و10 في اليوم للطلب نفسه. وكل إرسال يُحسب.
- **الأسطر 614–631**: لكل وثيقة مطلوبة خانة `doc_` ورقمها:

- **الأسطر 615–618**: لا ملف في الخانة؟ نتخطاها: المترشح يرفع ما ينقص فقط. ومن أرسل مصفوفة بدل ملف نتخطاه أيضاً.
- **الأسطر 620–624**: خطأ في الرفع: رسالة الحجم إن كان الملف أكبر من الحد، وإلا «أعد المحاولة». وقبلها اسم الوثيقة، ليعرف المترشح أي خانة يصحح.
- **الأسطر 625–628**: الفحص نفسه الذي في الاستمارة: `recruit_check_pdf()` (الفصل 46).
- **الأسطر 629–630**: نجمع الأحجام والملفات السليمة.

- **الأسطر 632–637**: لا ملف إطلاقاً، أو مجموع أكبر من الحد.
- **الأسطر 639–642**: سقف لعدد وثائق الطلب الواحد: 20، أو ثلاثة أضعاف عدد الوثائق المطلوبة إن كان أكبر. فلا يملأ أحد القرص بإعادة الرفع مئات المرات.
- **الأسطر 643–648**: لا نموذج `Form` هنا: الحقول ملفات فقط. فكل خطأ رسالة مؤقتة، ثم العودة إلى صفحة الطلب.
- **الأسطر 650–663**: الحفظ في معاملة واحدة، كما في الاستمارة:
  - **السطر 654**: `recruit_store_files()` بمعاملها الأخير `true`: هذه وثائق أُضيفت بعد الإرسال (`added_later`).
  - **السطر 656**: يعود الطلب إلى «في الانتظار»، فيظهر للموظفين بين الطلبات الجديدة ليُدرس من جديد، ونسجل وقت الإكمال.
  - **الأسطر 658–663**: فشل شيء؟ نحذف الملفات المكتوبة، ونعيد رمي الخطأ.
- **السطر 664**: سطر `complete` في سجل الاطلاع: عدد الوثائق وأسماؤها.

47.5 الوثائق المطبوعة

app/controllers/competitions.php — تابع الملف — الأسطر 669–706 من 706

```php
/** وثيقة للطباعة (الاستدعاء أو إشعار النتيجة) للمترشح صاحب الجلسة فقط */
function recruit_print_context(CompetitionApplication $app): array
{
    $personal = [];
    try {
        $p = $app->personal();
        // تاريخ ومكان الميلاد فقط: يكفيان للتعرف على المترشح يوم الاختبار (لا رقم تعريف ولا عنوان على الورقة)
        $personal = ['birth_date' => (string) ($p['birth_date'] ?? ''), 'birth_place' => (string) ($p['birth_place'] ?? '')];
    } catch (Throwable $e) {
        security_log('recruitment_decrypt_failed', ['application' => (int) $app['id']]);
    }
    return [
        'app'      => $app,
        'c'        => $app['competition'],
        'personal' => $personal,
        'barcode'  => barcode_data_uri((string) $app['tracking_code'], 2, 46),
    ];
}
```

```
687
688 function competitions_track_convocation(): void
689 {
690     recruit_private_headers();
691     $app = recruit_grant_or_login();
692     if (!$app->is_convoked()) {
693         abort(404);
694     }
695     render('competitions/print_convocation', recruit_print_context($app) + ['exam' =>
    $app['exam']]);
696 }
697
698 function competitions_track_result(): void
699 {
700     recruit_private_headers();
701     $app = recruit_grant_or_login();
702     if (!$app->result_visible()) {
703         abort(404);
704     }
705     render('competitions/print_result', recruit_print_context($app));
706 }
```

نهاية الملف

- **الأسطر 670–686**: `recruit_print_context()` : ما تحتاجه الوثيقتان:
  - **الأسطر 674–676**: نفك تشفير المعطيات الشخصية (`personal()` ، الفصل 44)، لكننا لا نأخذ منها إلا تاريخ الميلاد ومكانه: يكفيان للتعرف على المترشح يوم الاختبار مع بطاقة تعريفه. رقم التعريف والعنوان والهاتف لا تُطبع على ورقة قد تضيع.
  - **الأسطر 677–679**: إن فشل فك التشفير، لمفتاح ضاع أو تغيّر، نسجل الحدث في سجل الأمان، وتُطبع الوثيقة بدون السطر بدل صفحة خطأ.
  - **السطر 684**: الرمز الشريطي لرقم المتابعة (الفصل 34).
- **الأسطر 688–696**: الاستدعاء: إذن، ثم مترشح مستدعى فعلاً، وإلا 404 (`abort()` ، الفصل 17).
- **الأسطر 698–706**: إشعار النتيجة: إذن، ثم نتيجة منشورة، وإلا 404.

47.6 قالب صفحة المتابعة

أنشئ `app/views/competitions/track.php` . أوله:

app/views/competitions/track.php ملف جديد الأسطر 1–19 من 238

```
1 <?php extend('base/base'); ?>
2 <?php block('title'); ?><?= t('متابعة طلب ترشح') ?> <?= t('مديرية الخدمات الجامعية -') ?><?php
  endblock(); ?>
3 <?php block('extra_css'); ?><link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions.css') ?>">
  <?php endblock(); ?>
4 <?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
5
6 <?php block('content'); ?>
```

```
<div class="container cmp-page">
    <div class="cmp-title">
        <h1><i class="fa fa-search"></i> <?= t('متابعة طلب ترشح') ?></h1>
        <a href="<?= e(url('competitions:list')) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-trophy"></i> <?= t('مسابقات التوظيف') ?></a>
    </div>

    <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?>" role="alert">
            <i class="fa <?= $message['tags'] === 'success' ? 'fa-check-circle' : ($message['tags'] === 'info' ? 'fa-info-circle' : 'fa-exclamation-triangle') ?>"></i>
            <?= e($message['message']) ?>
        </div>
    <?php endforeach; ?>

```

يتبع الملف من السطر 20

- **السطر 4**: كتلة `inline_messages` : الصفحة تعرض رسائلها بنفسها، فلا يعرضها القالب الرئيسي في أعلى الصفحة (الفصل 31).
- **الأسطر 13–18**: الرسائل داخل الصفحة: كل رسالة بلونها (`alert_class()` ، الفصل 17) وأيقونتها.

ثم نجهّز ما تعرضه صفحة الطلب:

app/views/competitions/track.php تابع الملف الأسطر 20–55 من 238

```
    <?php if ($app): ?>
        <?php
        $st = (string) $app['status'];
        $info = [
            'pending'      => ['fa-inbox', 'تم استلام طلبك', 'طلبك مسجّل وفي انتظار دراسته من طرف لجنة المسابقة.'],
            'under_review' => ['fa-search', 'طلبك قيد الدراسة', 'لجنة المسابقة تدرس ملفك حالياً.'],
            'incomplete'   => ['fa-exclamation-triangle', 'ملفك ناقص', 'اطّلع على رسالة الإدارة أدناه لمعرفة ما ينقص ملفك.'],
            'accepted'     => ['fa-check-circle', 'قُبل ملفك', 'تهانينا! يظهر استدعاؤك في هذه الصفحة عند تحديد موعد الاختبار أو المقابلة.'],
            'rejected'     => ['fa-times-circle', 'لم يُقبل ملفك', 'نأسف، لم يُقبل ملفك في هذه المسابقة. اطّلع على رسالة الإدارة أدناه إن وُجدت.'],
        ][$st] ?? ['fa-info-circle', '', ''];
        if ($show_result) {
            $info = ['fa-flag-checkered', 'نُشرت نتائج المسابقة', 'نتيجتك مبيّنة أدناه، ويمكنك طباعة إشعار بها.'];
        } elseif ($exam) {
            $info = ['fa-calendar-check-o', 'قُبل ملفك وتم استدعاؤك', 'اطبع استدعاءك واحضر به يوم الاختبار مع بطاقة التعريف الوطنية.'];
        }
        // المراحل: [النص, منجزة؟]
        $steps = [
            ['استلام الطلب', true],
            ['دراسة الملف', in_array($st, ['accepted', 'rejected'], true)],
            ['الاستدعاء', $exam !== null],
            ['النتيجة', $show_result],
        ];
        $current = null;
        foreach ($steps as $n => $s) {
            if (!$s[1]) { $current = $n; break; }
        }
```

```
        $byRequirement = [];
        foreach ($files as $f) {
            $byRequirement[(int) $f['requirement_id']][] = $f;
        }
        // اسم الوثيقة بلغة الصفحة إن كانت الوثيقة المطلوبة ما تزال موجودة، وإلا الاسم المحفوظ يوم الرفع
        $reqLabels = [];
        foreach ($c ? $c['requirements'] : [] as $r) {
            $reqLabels[(int) $r['id']] = (string) $r['label'];
        }
        ?>
```

يتبع الملف من السطر 56

- **الأسطر 23–29**: لكل حالة أيقونة، وعنوان، وجملة تشرحها. النصوص هنا بالعربية، وتُترجم عند العرض بـ `t()` في السطر 60، وترجماتها في ملفي اللغة.
- **الأسطر 30–34**: حالتان تتقدمان على حالة الملف: نتيجة منشورة، أو استدعاء.
- **الأسطر 36–41**: المراحل الأربع، ولكل منها: هل أُنجزت؟ الاستلام دائماً، والدراسة إن قُبل الملف أو رُفض، والاستدعاء إن وُجد موعد، والنتيجة إن نُشرت.
- **الأسطر 42–45**: المرحلة **الحالية**: أول مرحلة لم تُنجز.
- **الأسطر 46–49**: وثائق الطلب مجمّعة حسب الوثيقة المطلوبة، لنكتب «مرفوعة سابقاً» بجانب كل خانة في نموذج الإكمال.
- **الأسطر 50–54**: أسماء الوثائق المطلوبة بلغة الصفحة. الوثيقة التي حُذفت من المسابقة بعد الرفع تُعرض باسمها المحفوظ يوم الرفع.

ثم الحالة، والمراحل، ورسالة الإدارة، والنتيجة:

app/views/competitions/track.php — تابع الملف — الأسطر 56–108 من 238

```
        <div class="row">
            <div class="col-md-8">
                <div class="cmp-status is-<?= e($exam || $show_result ? 'accepted' : $st) ?>">
                    <i class="fa <?= e($info[0]) ?>"></i>
                    <div><h3><?= t($info[1]) ?></h3><p><?= t($info[2]) ?></p></div>
                </div>
                <ol class="cmp-steps">
                    <?php foreach ($steps as $n => [$label, $done]): ?>
                        <li class="<?= $done ? 'done' : ($n === $current && $st !== 'rejected' ? 'current' : '') ?>"><?= t($label) ?></li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ol>

                <?php if (trim((string) $app['candidate_message']) !== ''): ?>
                    <h4 class="cmp-h4"><i class="fa fa-envelope-o"></i> <?= t('رسالة الإدارة') ?></h4>
                    <div class="cmp-message" dir="auto"><?= nl2br(e($app['candidate_message'])) ?></div>
                <?php endif; ?>

                <?php if ($show_result): $r = (string) $app['result']; ?>
                    <?php
                    $resultText = [
```

```
                        'passed'  => ['fa-trophy', 'تهانينا! أنت من الناجحين في هذه المسابقة. ستتصل بك المديرية لاستكمال إجراءات التوظيف.'],
                        'reserve' => ['fa-list-ol', 'أنت في القائمة الاحتياطية: قد تُستدعى للتوظيف إن شغر منصب.'],
                        'failed'  => ['fa-info-circle', 'نأسف، لم توفَّق في هذه المسابقة. نتمنى لك التوفيق في المسابقات القادمة.'],
                        'absent'  => ['fa-user-times', 'سُجّلت غائباً عن الاختبار.'],
                    ][$r] ?? ['fa-info-circle', ''];
                    ?>
                    <section class="cmp-card cmp-result is-<?= e($r) ?>" id="result">
                        <div class="cmp-result-main">
                            <i class="fa <?= e($resultText[0]) ?>"></i>
                            <div>
                                <small><?= t('نتيجة المسابقة') ?></small>
                                <strong><?= e(CompetitionApplication::choiceLabel('result', $r)) ?></strong>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="cmp-card-body">
                            <p class="cmp-lead"><?= t($resultText[1]) ?></p>
                            <?php if ($app->score_text() !== '' || !empty($app['result_rank'])): ?>
                                <div class="cmp-figures">
                                    <?php if ($app->score_text() !== ''): ?>
                                        <div><span><?= t('العلامة') ?></span><b dir="ltr"><?= e($app->score_text()) ?> / 20</b></div>
                                    <?php endif; ?>
                                    <?php if (!empty($app['result_rank'])): ?>
                                        <div><span><?= t('الترتيب') ?></span><b><?= (int) $app['result_rank'] ?></b></div>
                                    <?php endif; ?>
                                </div>
                            <?php endif; ?>
                            <?php if (trim((string) $app['result_note']) !== ''): ?>
                                <div class="cmp-message" dir="auto"><?= nl2br(e($app['result_note'])) ?></div>
                            <?php endif; ?>
                            <a href="<?= e(url('competitions:track_result')) ?>" class="btn btn-primary" target="_blank" rel="noopener"><i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة إشعار النتيجة') ?></a>
                        </div>
                    </section>
                <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 109

- **الأسطر 56–57**: عمودان: الرئيسي (`col-md-8`)، وصندوق جانبي.
- **الأسطر 58–61**: صندوق الحالة بلونها: الصنف `is-` واسم الحالة.
- **الأسطر 62–66**: المراحل: المنجزة بالصنف `done` ، والحالية بالصنف `current` إلا إن رُفض الملف: لا مرحلة قادمة لملف مرفوض.
- **الأسطر 68–71**: رسالة الإدارة. `nl2br()` تحوّل كل سطر جديد كتبه الموظف إلى `<br>` . والترتيب مهم: `e()` أولاً تهرّب النص، ثم `nl2br()` تضيف وسوم `<br>` . لو عكسنا، لهرّبت `e()` وسوم `<br>` نفسها فظهرت نصاً. و `dir="auto"` : قد يكتب الموظف رسالته بالفرنسية.

- **الأسطر 73–108**: بطاقة النتيجة:
  - **الأسطر 75–80**: جملة لكل نتيجة: ناجح، أو احتياط، أو غير ناجح، أو غائب.
  - **الأسطر 82–89**: رأس البطاقة: أيقونة، واسم النتيجة بلغة الصفحة (`choiceLabel()` ، الفصل 44).
  - **الأسطر 92–101**: العلامة من 20 والترتيب، إن سُجّلا. و `dir="ltr"` على العلامة، فلا تنقلب `16,25 / 20` في الصفحة العربية فتصير العشرون قبل العلامة.
  - **الأسطر 102–104**: ملاحظة الموظف مع النتيجة.
  - **السطر 105**: رابط الإشعار في لسان جديد، و `rel="noopener"` لسبب الفصل 25: لا تتحكم الصفحة الجديدة في صفحتنا.

ثم بطاقة الاستدعاء:

app/views/competitions/track.php — الأسطر 110–138 من 238 — تابع الملف

```
110                 <?php if ($exam): ?>
111                     <section class="cmp-card cmp-convocation" id="convocation">
112                         <div class="cmp-card-head"><i class="fa fa-calendar-check-o"></i> <h3>
    <?= t('الاستدعاء') . colon() ?> <?= e($exam['title']) ?></h3></div>
113                         <div class="cmp-card-body">
114                             <div class="cmp-when">
115                                 <div class="cmp-when-day">
116                                     <b><?= e(format_date($exam['starts_at'], 'j')) ?></b>
117                                     <span><?= e(format_date($exam['starts_at'], 'F Y')) ?>
    </span>
118                                 </div>
119                                 <table class="cmp-kv">
120                                     <tr><th><?= t('اليوم') ?></th><td><?=
    e(format_date($exam['starts_at'], 'l j F Y')) ?></td></tr>
121                                     <tr><th><?= t('الساعة') ?></th><td><bdi dir="ltr"><?=
    e(format_date($exam['starts_at'], 'H:i')) ?></bdi></td></tr>
122                                     <?php if (trim((string) $exam['place']) !== ''): ?>
123                                         <tr><th><?= t('المكان') ?></th><td><?= e($exam['place']) ?
    ></td></tr>
124                                     <?php endif; ?>
125                                     <tr><th><?= t('رقم التسجيل') ?></th><td><span class="cmp-
    seat"><?= e($app['seat_number']) ?></span></td></tr>
126                                 </table>
127                             </div>
128                             <?php if (trim((string) $exam['instructions']) !== ''): ?>
129                                 <p class="cmp-instructions"><i class="fa fa-info-circle"></i>
    <?= e($exam['instructions']) ?></p>
130                             <?php endif; ?>
131                             <?php if ($exam->is_past()): ?>
132                                 <p class="cmp-muted"><i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('انقضى
    موعد هذا الاختبار.') ?></p>
133                             <?php endif; ?>
134                             <a href="<?= e(url('competitions:track_convocation')) ?>"
    class="btn btn-success" target="_blank" rel="noopener"><i class="fa fa-print"></i> <?= t('طباعة
    الاستدعاء') ?></a>
135                             <span class="help-block cmp-inline-help"><?= t('احضر بالاستدعاء مطبوعاً
    وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية.') ?></span>
```

```
                        </div>
                    </section>
                <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 139

- **السطر 112**: «الاستدعاء:» ثم اسم الموعد. و `colon()` تضع النقطتين بقواعد كل لغة (الفصل 18).
- **الأسطر 114–118**: صندوق التاريخ: رقم اليوم كبيراً، وتحته الشهر والسنة.
- **الأسطر 119–126**: الجدول: اليوم كاملاً باسمه (الصيغة `'l j F Y'`)، والساعة، والمكان، ورقم التسجيل.
- **الأسطر 128–130**: تعليمات الموعد التي كتبها الموظف.
- **الأسطر 131–133**: موعد مضى (`is_past()`، الفصل 44)؟ ملاحظة رمادية.
- **الأسطر 134–135**: زر الطباعة في لسان جديد، وتذكير بإحضار الاستدعاء وبطاقة التعريف.

ثم إكمال الملف الناقص:

app/views/competitions/track.php — تابع الملف — الأسطر 140–178 من 238

```
                <?php if ($st === 'incomplete'): ?>
                    <?php if ($requirements): ?>
                        <?php $until = (string) ($app['complete_until'] ?? ''); $left = $until !== '' ? strtotime($until . ' 23:59:59') - time() : 0; ?>
                        <section class="cmp-card cmp-complete" id="complete">
                            <div class="cmp-card-head"><i class="fa fa-upload"></i> <h3><?= t('إكمال ملفك') ?></h3></div>
                            <div class="cmp-card-body">
                                <p><?= t('ارفع الوثائق الناقصة المذكورة في رسالة الإدارة (ملف PDF لكل وثيقة). لا حاجة لإعادة رفع الوثائق الأخرى.') ?></p>
                                <?php if ($until !== ''): ?>
                                    <p class="cmp-deadline"><i class="fa fa-hourglass-half"></i>
                                        <?= t('آخر أجل') . colon() ?> <b><?= e(format_date($until, 'j F Y')) ?></b>
                                        <?php if ($left > 0): ?><span class="cmp-muted">(<?= t('{time} بقي', ['time' => time_left($left)]) ?>)</span><?php endif; ?>
                                    </p>
                                <?php endif; ?>
                                <form method="post" action="<?= e(url('competitions:track_complete')) ?>" enctype="multipart/form-data" accept-charset="UTF-8" id="cmp-complete" data-pdf-upload
                                      data-max-total="<?= (int) $limits['total'] ?>"
                                      data-msg-big="<?= t('الملف أكبر من الحد المسموح (ميغابايت {mb}).', ['mb' => $limits['file_mb']]) ?>"
                                      data-msg-type="<?= t('يُقبل ملف PDF فقط.') ?>"
                                      data-msg-total="<?= t('مجموع أحجام الوثائق أكبر من {mb} ميغابايت. قلّل حجم الملفات (مسح ضوئي بدقة 150 نقطة يكفي).', ['mb' => $limits['total_mb']]) ?>"
                                      data-msg-none="<?= t('اختر وثيقة واحدة على الأقل (ملف PDF).') ?>">
                                    <?= csrf_field() ?>
                                    <p class="help-block small"><i class="fa fa-info-circle"></i>
                                        <?= t('ملف PDF واحد لكل وثيقة، الحد الأقصى {mb} ميغابايت للملف، و{total} ميغابايت للمجموع. امسح الوثائق ضوئياً بوضوح (150 نقطة تكفي). لا تُقبل الملفات المحمية بكلمة مرور.', ['mb' => $limits['file_mb'], 'total' => $limits['total_mb']]) ?></p>
```

```
                                    <?php foreach ($requirements as $r): $name = 'doc_' . (int) $r['id']; $sent = $byRequirement[(int) $r['id']] ?? []; ?>
                                        <div class="cmp-doc">
                                            <label for="<?= e($name) ?>"><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <?= e($r['label']) ?>
                                                <?php if ($sent): ?><small class="cmp-sent"><i class="fa fa-check"></i> <?= t('مرفوعة سابقاً') ?></small><?php endif; ?></label>
                                            <input type="file" name="<?= e($name) ?>" id="<?= e($name) ?>" class="cmp-file" accept="application/pdf,.pdf" data-max="<?= (int) $limits['file'] ?>">
                                            <div class="cmp-file-state" aria-live="polite"></div>
                                        </div>
                                    <?php endforeach; ?>
                                    <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg" data-sending="<?= t('جارٍ الإرسال والتشفير...') ?>"><i class="fa fa-paper-plane"></i> <?= t('إرسال الوثائق') ?></button>
                                </form>
                            </div>
                        </section>
                    <?php else: ?>
                        <div class="alert alert-warning cmp-closed-note"><i class="fa fa-clock-o"></i>
                            <?= t('انتهى أجل إكمال الملف من الموقع ({date}). اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية.', ['date' => format_date((string) $app['complete_until'], 'j F Y')]) ?></div>
                    <?php endif; ?>
                <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 179

- **السطران 140–141**: للملف الناقص فقط. والوثائق المطلوبة لا تصل إلى القالب إلا إن كان الإكمال ممكناً الآن (السطر 575 في المتحكم)، وإلا نصل إلى السطر 174.
- **السطر 142**: آخر لحظة: نهاية يوم الأجل، وما بقي منها بالثواني.
- **الأسطر 147–152**: الأجل، وما بقي منه بالأيام والساعات (`time_left()`، الفصل 17).
- **الأسطر 153–158**: النموذج يُرسل إلى `competitions:track_complete`، بالعلامة `data-pdf-upload` ورسائلها، فيفحصه `competitions.js` كاستمارة الترشح (الفصل 46). وهنا نستعمل الرسالة الرابعة `data-msg-none`.
- **الأسطر 162–169**: خانة لكل وثيقة مطلوبة، **لا** نستعمل فيها `Form`: كلها اختيارية، فالمترشح يرفع ما ينقص فقط. وبجانب الوثيقة المرفوعة من قبل «مرفوعة سابقاً».
- **الأسطر 174–177**: انتهى الأجل: لا نموذج، بل تنبيه بالاتصال بالمديرية.

ثم معلومات الطلب، والصندوق الجانبي:

تابع الملف `app/views/competitions/track.php` الأسطر 180–212 من 238

```
                <h4 class="cmp-h4"><i class="fa fa-file-text-o"></i> <?= t('معلومات الطلب') ?></h4>
                <table class="cmp-kv">
                    <tr><th><?= t('رقم المتابعة') ?></th><td><span class="cmp-code" style="font-size:18px;display:inline"><?= e($app['tracking_code']) ?></span></td></tr>
```

```
183                     <tr><th><?= t('المسابقة') ?></th><td><?php if ($c && $c['status'] !==
    'draft'): ?><a href="<?= e($c->get_absolute_url()) ?>"><?= e($c['title']) ?></a><?php else: ?>
    <?= e($c['title'] ?? '') ?><?php endif; ?></td></tr>
184                     <tr><th><?= t('الرتبة المترشح لها') ?></th><td><?= e($app->post_label()) ?></td>
    </tr>
185                     <tr><th><?= t('المترشح') ?></th><td><?php if (is_rtl()): ?><?= e($app-
    >full_name()) ?><?php else: ?><bdi><?= e($app->full_name_latin()) ?></bdi> — <bdi><?= e($app-
    >full_name()) ?></bdi><?php endif; ?></td></tr>
186                     <tr><th><?= t('تاريخ الإرسال') ?></th><td><?=
    e(format_date($app['submitted_at'], 'j F Y - H:i')) ?></td></tr>
187                     <?php if (!empty($app['completed_at'])): ?>
188                         <tr><th><?= t('آخر إكمال للملف') ?></th><td><?=
    e(format_date($app['completed_at'], 'j F Y - H:i')) ?></td></tr>
189                     <?php endif; ?>
190                     <?php if (!$exam && $c && !empty($c['exam_date'])): ?><tr><th><?= t('تاريخ
    الاختبار أو المقابلة') ?></th><td><?= e(format_date($c['exam_date'], 'j F Y')) ?></td></tr><?php endif;
    ?>
191                     <tr><th><?= t('الوثائق المرفوعة') ?></th><td>
192                         <?php foreach ($files as $f): ?>
193                             <div><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <?=
    e($reqLabels[(int) $f['requirement_id']] ?? $f['label']) ?>
194                                 <?php if ($f['added_later']): ?><small class="cmp-muted">— <?=
    t('{date} أُضيفت في', ['date' => format_date($f['uploaded_at'], 'j F Y')]) ?></small><?php endif;
    ?>
195                             </div>
196                         <?php endforeach; ?>
197                         <?php if (!$files): ?>—<?php endif; ?>
198                     </td></tr>
199                 </table>
200             </div>
201             <div class="col-md-4">
202                 <div class="cmp-side-box">
203                     <h4><i class="fa fa-lock"></i> <?= t('أمان حسابك') ?></h4>
204                     <p class="cmp-muted" style="line-height:1.9"><?= t('لا تشارك رقم المتابعة والرمز السري
    مع أحد. أغلق هذه الصفحة بعد الاطلاع إن كنت تستعمل جهازاً عاماً (مقهى إنترنت).') ?></p>
205                     <p class="cmp-muted small"><i class="fa fa-clock-o"></i> <?= t('تُغلق هذه الصفحة
    تلقائياً بعد {minutes} دقيقة.', ['minutes' => max(1, (int) ceil($expires_in / 60))]) ?></p>
206                     <form method="post" action="<?= e(url('competitions:track')) ?>">
207                         <?= csrf_field() ?>
208                         <button type="submit" name="logout" value="1" class="btn btn-default
    btn-block"><i class="fa fa-sign-out"></i> <?= t('إغلاق صفحة طلبي') ?></button>
209                     </form>
210                 </div>
211             </div>
212         </div>
```

يتبع الملف من السطر 213

- **السطر 182**: رقم المتابعة بخط الرموز (الصنف `cmp-code` من الفصل 46).
- **السطر 183**: المسابقة رابطاً إلى صفحتها، إلا إن صارت مسودة: صفحتها لا تفتح للزوار.
- **السطر 185**: الاسم: بالعربية في الصفحة العربية، وفي الفرنسية والإنجليزية باللاتينية أولاً ثم بالعربية، كل منهما في `<bdi>`.
- **الأسطر 187–190**: وقت آخر إكمال إن وُجد، وتاريخ الاختبار المعلن في صفحة المسابقة ما دام المترشح لم يُستدعَ.
- **الأسطر 191–198**: الوثائق المرفوعة، والمضافة بعد الإرسال بتاريخ إضافتها.

- **الأسطر 202–210**: الصندوق الجانبي: نصيحة لمستعملي الأجهزة العامة، والدقائق الباقية قبل الإغلاق التلقائي، وزر «إغلاق صفحة طلبي» في نموذج POST بحقل CSRF.

وأخيراً نموذج الدخول:

app/views/competitions/track.php تابع الملف الأسطر 213–238 من 238

```
213     <?php else: ?>
214         <form method="post" class="cmp-track-form" autocomplete="off">
215             <?= csrf_field() ?>
216             <p class="cmp-muted" style="line-height:1.9"><?= t('أدخل رقم المتابعة والرمز السري المكتوبين في وصل الترشح لمعرفة حالة طلبك، وإكمال ملفك إن كان ناقصاً، وطباعة استدعائك ونتيجتك.') ?></p>
217             <?php if ($error): ?><div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> <?= e($error) ?></div><?php endif; ?>
218             <div class="form-group">
219                 <label for="tracking_code"><?= t('رقم المتابعة') ?></label>
220                 <input type="text" name="tracking_code" id="tracking_code" class="form-control" dir="ltr" value="<?= e($code) ?>" placeholder="C26-XXXXXXXX" maxlength="20" required autocapitalize="characters" spellcheck="false">
221             </div>
222             <div class="form-group">
223                 <label for="secret"><?= t('الرمز السري') ?></label>
224                 <input type="password" name="secret" id="secret" class="form-control" dir="ltr" placeholder="XXXXX-XXXXX" maxlength="20" required autocomplete="off" autocapitalize="characters" spellcheck="false">
225             </div>
226             <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block"><i class="fa fa-search"></i> <?= t('عرض حالة الطلب') ?></button>
227             <p class="help-block small" style="margin-top:14px;line-height:1.8"><i class="fa fa-question-circle"></i>
228                 <?= t('أضعت الرمز السري؟ لا يمكن استرجاعه لأسباب أمنية. اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية مع بطاقة تعريفك.') ?></p>
229         </form>
230     <?php endif; ?>
231 </div>
232 <?php endblock(); ?>
233
234 <?php block('extra_js'); ?>
235 <?php if ($app && $requirements): ?>
236 <script src="<?= asset('js/competitions.js') ?>"></script>
237 <?php endif; ?>
238 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 214**: `autocomplete="off"` على النموذج كله: لا يحفظ المتصفح الرمزين.
- **الأسطر 219–221**: رقم المتابعة: من اليسار إلى اليمين، ويُعاد إليه ما كتبه المترشح بعد خطأ.

  و `autocapitalize="characters"` تجعل لوحة مفاتيح الهاتف تكتب حروفاً كبيرة.
- **الأسطر 223–225**: الرمز السري حقل **كلمة مرور**: نقاط بدل الحروف، فلا يقرؤه من يقف خلف المترشح في المقهى. ولا يُعاد ملؤه أبداً.
- **الأسطر 227–228**: من أضاع رمزه: لا استرجاع من الموقع، بل من المديرية ببطاقة التعريف.
- **الأسطر 235–237**: `competitions.js` فقط حين يظهر نموذج الإكمال.

47.7 الوثيقة الرسمية: رأس وذيل مشتركان

الاستدعاء وإشعار النتيجة ورقتان رسميتان بترويسة واحدة وذيل واحد. نكتب الرأس والذيل مرة واحدة. أنشئ `app/views/competitions/_print_open.php`:

app/views/competitions/_print_open.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 37 سطراً

```
<?php
/**
 * بداية وثيقة رسمية للطباعة (الاستدعاء، إشعار النتيجة): ورقة A4 بترويسة رسمية.
 * المتغيرات: $doc_title (عنوان الوثيقة)، $app، $c
 */
?><!DOCTYPE html>
<html lang="<?= e(lang()) ?>" dir="<?= text_dir() ?>">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?= e($doc_title) ?> — <?= e($app['tracking_code']) ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/competitions-print.css') ?>">
</head>
<body>
<div class="doc-toolbar">
    <button type="button" onclick="window.print()" class="doc-btn doc-btn-primary">&#128438; <?= t('طباعة') ?></button>
    <a href="<?= e(url('competitions:track')) ?>" class="doc-btn"><?= t('رجوع إلى صفحة طلبي') ?></a>
    <span class="doc-tip"><?= t('نصيحة: اختر «حفظ بصيغة PDF» في نافذة الطباعة للاحتفاظ بنسخة.') ?></span>
</div>
<main class="doc-sheet">
    <header class="doc-head">
        <div class="doc-republic"><?= t('الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية') ?></div>
        <div class="doc-head-row">
            <div class="doc-head-org">
                <div><?= t('وزارة التعليم العالي والبحث العلمي') ?></div>
                <div><?= t('الديوان الوطني للخدمات الجامعية') ?></div>
                <div class="doc-org-name"><?= t('مديرية الخدمات الجامعية سطيف') ?></div>
            </div>
            <img class="doc-logo" src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt="" width="64" height="64">
        </div>
    </header>
    <div class="doc-meta">
        <span><?= t('رقم المتابعة') . colon() ?> <b dir="ltr"><?= e($app['tracking_code']) ?></b></span>
        <span><?= t('سطيف في: {date}', ['date' => format_date(date('Y-m-d'), 'j F Y')]) ?></span>
    </div>
    <h1 class="doc-title"><?= e($doc_title) ?></h1>
```

- **الأسطر 2–5**: تعليق بالمتغيرات التي ينتظرها الملف: عنوان الوثيقة، والطلب، والمسابقة.
- **الأسطر 6–14**: صفحة HTML **كاملة** مستقلة، لا تمدّ القالب الرئيسي `base`: لا شريط تنقل ولا تذييل على ورقة رسمية. لغتها واتجاهها من لغة الصفحة (`text_dir()`، الفصل 18)، ولا تُفهرس، ولا ملف تنسيق فيها إلا

`competitions-print.css`، بلا Bootstrap.

- **الأسطر 16–20**: شريط فوق الورقة لا يُطبع: زر «طباعة» برمز طابعة (`🖶`)، والرجوع إلى صفحة الطلب، ونصيحة الحفظ PDF.
- **الأسطر 22–32**: الترويسة الرسمية: اسم الدولة، ثم الوزارة والديوان الوطني والمديرية، وبجانبها الشعار.
- **الأسطر 33–36**: رقم المتابعة، وتاريخ اليوم بالصيغة الرسمية «سطيف في:».
- **السطر 37**: عنوان الوثيقة. والملف ينتهي هنا والصفحة مفتوحة: الورقة والصفحة كلها تُغلق في الذيل.

ثم `app/views/competitions/_print_close.php` :

app/views/competitions/_print_close.php ملف جديد — الملف كاملاً — 20 سطراً

```
<?php
/** نهاية الوثيقة الرسمية: الباركود (رقم المتابعة) والتوقيع والتذييل. المتغيرات: $barcode، $app، $footer_note */
?>
    <div class="doc-bottom">
        <div class="doc-barcode">
            <img src="<?= e($barcode) ?>" alt="<?= e($app['tracking_code']) ?>">
            <div dir="ltr"><?= e($app['tracking_code']) ?></div>
        </div>
        <div class="doc-sign">
            <div><?= t('المدير') ?></div>
            <div class="doc-sign-space"></div>
        </div>
    </div>
    <footer class="doc-foot">
        <?= e($footer_note) ?>
        <?= t('وثيقة مستخرجة من موقع مديرية الخدمات الجامعية سطيف؛ يمكن التحقق منها لدى مصلحة المستخدمين برقم المتابعة.') ?>
    </footer>
</main>
</body>
</html>
```

- **الأسطر 4–13**: أسفل الورقة: الرمز الشريطي ورقم المتابعة تحته، ومكان توقيع المدير.
- **الأسطر 14–17**: التذييل: ملاحظة خاصة بكل وثيقة (`$footer_note`)، وجملة تقول كيف يُتحقق من الوثيقة: الموظف يبحث برقم المتابعة فيجد الطلب.
- **الأسطر 18–20**: إغلاق الوسوم التي فتحها الرأس.

47.8 الاستدعاء وإشعار النتيجة

أنشئ `app/views/competitions/print_convocation.php` :

app/views/competitions/print_convocation.php ملف جديد — الملف كاملاً — 43 سطراً

```
<?php
/** الاستدعاء (للمترشح صاحب الجلسة فقط — لا رقم طلب في الرابط) */
$doc_title = __('استدعاء');
```

```
$footer_note = '';
include view_path('competitions/_print_open');
?>
    <p class="doc-subtitle"><?= t('لاجتياز') . colon() ?> <b><?= e($exam['title']) ?></b></p>
    <p class="doc-competition"><?= e($c['title']) ?><?php if ($c->reference_number() !== ''): ?> — <?= t('إعلان رقم {ref}', ['ref' => $c->reference_number()]) ?><?php endif; ?></p>

    <section class="doc-box">
        <h2><?= t('المترشح') ?></h2>
        <table class="doc-kv">
            <tr><th><?= t('اللقب والاسم') ?></th><td><b><?= e($app->full_name()) ?></b></td></tr>
            <tr><th><?= t('بالأحرف اللاتينية') ?></th><td><bdi dir="ltr" class="doc-latin"><?= e($app->full_name_latin()) ?></bdi></td></tr>
            <?php if (!empty($personal['birth_date'])): ?>
                <tr><th><?= t('تاريخ ومكان الميلاد') ?></th><td><?= e(format_date($personal['birth_date'], 'd/m/Y')) ?><?= $personal['birth_place'] !== '' ? ' — ' . e($personal['birth_place']) : '' ?></td></tr>
            <?php endif; ?>
            <tr><th><?= t('الرتبة المترشح لها') ?></th><td><?= e($app->post_label()) ?></td></tr>
            <tr><th><?= t('رقم التسجيل') ?></th><td><span class="doc-seat"><?= e($app['seat_number']) ?></span></td></tr>
        </table>
    </section>

    <section class="doc-box doc-box-strong">
        <h2><?= t('الموعد') ?></h2>
        <table class="doc-kv">
            <tr><th><?= t('اليوم') ?></th><td><b><?= e(format_date($exam['starts_at'], 'l j F Y')) ?></b></td></tr>
            <tr><th><?= t('الساعة') ?></th><td><b dir="ltr"><?= e(format_date($exam['starts_at'], 'H:i')) ?></b></td></tr>
            <?php if (trim((string) $exam['place']) !== ''): ?>
                <tr><th><?= t('المكان') ?></th><td><b><?= e($exam['place']) ?></b></td></tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </section>

    <section class="doc-rules">
        <h2><?= t('تعليمات') ?></h2>
        <ul>
            <?php if (trim((string) $exam['instructions']) !== ''): ?><li><b><?= e($exam['instructions']) ?></b></li><?php endif; ?>
            <li><?= t('هذا الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية إلزاميان لدخول مكان الاختبار.') ?></li>
            <li><?= t('احضر قبل الموعد بثلاثين دقيقة على الأقل؛ لا يُقبل أي مترشح بعد بداية الاختبار.') ?></li>
            <li><?= t('يُمنع استعمال الهاتف النقال وكل وسائل الاتصال داخل قاعة الاختبار.') ?></li>
        </ul>
    </section>
<?php include view_path('competitions/_print_close'); ?>
```

- **الأسطر 3–5**: عنوان الوثيقة، وملاحظة تذييل فارغة، ثم نُدرج الرأس بـ `include` و `view_path()` (الفصل 21). لا نستعمل `extend()` هنا: الوثيقة صفحة كاملة نركّبها من رأس، ثم محتواها، ثم ذيل.
- **الأسطر 7–8**: الموعد، والمسابقة ورقم إعلانها.
- **الأسطر 10–21**: صندوق المترشح: الاسم واللقب بالعربية وباللاتينية، وتاريخ الميلاد بالصيغة `'d/m/Y'` ومكانه، والرتبة، ورقم التسجيل.

- **الأسطر 23–32**: صندوق الموعد بإطار عريض: اليوم والساعة والمكان.
- **الأسطر 34–42**: التعليمات: تعليمات الموعد أولاً بخط عريض، ثم ثلاث قواعد عامة لكل اختبار.
- **السطر 43**: الذيل.

ثم `app/views/competitions/print_result.php` :

الملف كاملاً — 43 سطراً
app/views/competitions/print_result.php
ملف جديد

```php
<?php
/** إشعار بالنتيجة الفردية (للمترشح صاحب الجلسة فقط، وبعد نشر نتائج المسابقة) */
$doc_title = __('إشعار بنتيجة المسابقة');
$footer_note = __('هذا الإشعار للإعلام؛ المرجع الرسمي هو محضر لجنة المسابقة.');
$r = (string) $app['result'];
include view_path('competitions/_print_open');
?>
    <p class="doc-competition"><?= e($c['title']) ?><?php if ($c->reference_number() !== ''): ?> — <?= t('{ref} إعلان رقم', ['ref' => $c->reference_number()]) ?><?php endif; ?></p>

    <section class="doc-box">
        <h2><?= t('المترشح') ?></h2>
        <table class="doc-kv">
            <tr><th><?= t('اللقب والاسم') ?></th><td><b><?= e($app->full_name()) ?></b></td></tr>
            <tr><th><?= t('بالأحرف اللاتينية') ?></th><td><bdi dir="ltr" class="doc-latin"><?= e($app->full_name_latin()) ?></bdi></td></tr>
            <?php if (!empty($personal['birth_date'])): ?>
                <tr><th><?= t('تاريخ ومكان الميلاد') ?></th><td><?= e(format_date($personal['birth_date'], 'd/m/Y')) ?><?= $personal['birth_place'] !== '' ? ' — ' . e($personal['birth_place']) : '' ?></td></tr>
            <?php endif; ?>
            <tr><th><?= t('الرتبة المترشح لها') ?></th><td><?= e($app->post_label()) ?></td></tr>
            <?php if (trim((string) $app['seat_number']) !== ''): ?>
                <tr><th><?= t('رقم التسجيل') ?></th><td><span class="doc-seat"><?= e($app['seat_number']) ?></span></td></tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </section>

    <section class="doc-result is-<?= e($r) ?>">
        <div class="doc-result-label"><?= t('النتيجة') ?></div>
        <div class="doc-result-value"><?= e(CompetitionApplication::choiceLabel('result', $r)) ?></div>
        <?php if ($app->score_text() !== '' || !empty($app['result_rank'])): ?>
            <div class="doc-result-figures">
                <?php if ($app->score_text() !== ''): ?><span><?= t('العلامة') . colon() ?> <b dir="ltr"><?= e($app->score_text()) ?> / 20</b></span><?php endif; ?>
                <?php if (!empty($app['result_rank'])): ?><span><?= t('الترتيب') . colon() ?> <b><?= (int) $app['result_rank'] ?></b></span><?php endif; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </section>

    <?php if (trim((string) $app['result_note']) !== ''): ?>
        <section class="doc-rules">
            <h2><?= t('ملاحظة') ?></h2>
            <p dir="auto"><?= nl2br(e($app['result_note'])) ?></p>
        </section>
```

```
    <?php endif; ?>
    <p class="doc-published"><?= t('تاريخ نشر النتائج') . colon() ?> <?= e(format_date($c['results_published_at'], 'j F Y')) ?></p>
<?php include view_path('competitions/_print_close'); ?>
```

- **الأسطر 3–6**: العنوان، وملاحظة التذييل: الإشعار للإعلام، والمرجع الرسمي محضر اللجنة. والنتيجة في متغير قصير `$r`، ثم الرأس.
- **الأسطر 10–23**: صندوق المترشح نفسه، ورقم التسجيل إن وُجد.
- **الأسطر 25–34**: صندوق النتيجة بلونها (الصنف `is-` واسم النتيجة): اسمها كبيراً، ثم العلامة والترتيب.
- **الأسطر 36–41**: ملاحظة الموظف إن وُجدت.
- **السطر 42**: تاريخ نشر النتائج.

47.9 تنسيق الورقة

أنشئ `assets/css/competitions-print.css`:

الملف كاملاً — 76 سطراً — assets/css/competitions-print.css — ملف جديد

```
/* ============================================================================
   وثائق المترشح الرسمية للطباعة: الاستدعاء وإشعار النتيجة (ورقة A4)
   خصائص منطقية (inline-start/end) فتُطبع بالعربية والفرنسية والإنجليزية
   ============================================================================ */
* { box-sizing: border-box; }
@page { size: A4; margin: 12mm; }
html { background: #e9edf0; }
body { margin: 0; font-family: Tahoma, "Segoe UI", Arial, sans-serif; color: #1c2833; font-size: 14px; line-height: 1.6; }
[dir="ltr"] { direction: ltr; }
bdi { unicode-bidi: isolate; }

/* شريط الأزرار (لا يُطبع) */
.doc-toolbar { max-width: 210mm; margin: 14px auto 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; align-items: center; padding: 0 4px; }
.doc-btn { display: inline-block; padding: 8px 16px; border-radius: 6px; border: 1px solid #b3bcc4; background: #fff; color: #2c3e50; font: inherit; text-decoration: none; cursor: pointer; }
.doc-btn-primary { background: #5b9a23; border-color: #4e8a1c; color: #fff; font-weight: bold; }
.doc-tip { color: #5d6d7e; font-size: 12.5px; }

/* الورقة */
.doc-sheet { width: 210mm; max-width: 100%; min-height: 270mm; margin: 12px auto 24px; background: #fff; padding: 14mm 15mm 12mm; box-shadow: 0 2px 14px rgba(0, 0, 0, .12); display: flex; flex-direction: column; }
.doc-head { text-align: center; border-bottom: 3px double #2c3e50; padding-bottom: 8px; }
.doc-republic { font-weight: bold; font-size: 15px; letter-spacing: .3px; margin-bottom: 6px; text-align: center; }
.doc-head-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 12px; }
.doc-head-org { text-align: start; font-size: 13px; line-height: 1.7; }
```

```
.doc-org-name { font-weight: bold; font-size: 14px; }
.doc-logo { width: 58px; height: 58px; }
.doc-meta { display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin: 10px 0 4px; font-size: 13px; }
.doc-title { text-align: center; font-size: 30px; margin: 14px 0 4px; letter-spacing: 1px; }
.doc-subtitle { text-align: center; font-size: 17px; margin: 0; }
.doc-competition { text-align: center; color: #34495e; margin: 6px 0 14px; }

.doc-box { border: 1px solid #aab7b8; border-radius: 6px; padding: 8px 14px 6px; margin: 10px 0; }
.doc-box h2, .doc-rules h2 { font-size: 14px; margin: 0 0 6px; color: #2c3e50; border-bottom: 1px solid #e5e8e8; padding-bottom: 4px; }
.doc-box-strong { border: 2px solid #2c3e50; background: #f8f9f9; }
.doc-kv { width: 100%; border-collapse: collapse; }
.doc-kv th { width: 34%; text-align: start; font-weight: normal; color: #4d5656; padding: 4px 0; vertical-align: top; }
.doc-kv td { text-align: start; padding: 4px 0; }
.doc-latin { font-family: Arial, sans-serif; letter-spacing: .3px; }
.doc-seat { display: inline-block; border: 2px solid #1c2833; border-radius: 4px; padding: 0 12px; font-family: Consolas, "Courier New", monospace; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: 2px; direction: ltr; }

.doc-rules { margin: 10px 0; }
.doc-rules ul { margin: 0; padding-inline-start: 22px; }
.doc-rules li { margin: 3px 0; }
.doc-rules p { margin: 0; }

.doc-result { border: 3px solid #1c2833; border-radius: 8px; text-align: center; padding: 12px; margin: 14px 0; }
.doc-result * { text-align: center; }
.doc-result-label { font-size: 14px; color: #4d5656; }
.doc-result-value { font-size: 30px; font-weight: bold; margin: 2px 0 6px; }
.doc-result-figures { display: flex; justify-content: center; gap: 30px; font-size: 16px; }
.doc-result.is-passed { border-color: #1e8449; }
.doc-result.is-passed .doc-result-value { color: #1e8449; }
.doc-result.is-reserve { border-color: #1f618d; }
.doc-result.is-reserve .doc-result-value { color: #1f618d; }
.doc-published { color: #4d5656; font-size: 13px; }

.doc-bottom { margin-top: auto; padding-top: 16px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; gap: 20px; }
.doc-barcode { text-align: center; }
.doc-barcode img { height: 46px; display: block; margin: 0 auto 2px; }
.doc-barcode div { font-family: Consolas, "Courier New", monospace; font-size: 13px; text-align: center; }
.doc-sign { min-width: 55mm; text-align: center; font-weight: bold; }
.doc-sign div { text-align: center; }
.doc-sign-space { height: 22mm; }
.doc-foot { border-top: 1px solid #aab7b8; margin-top: 10px; padding-top: 6px; font-size: 11.5px; color: #4d5656; text-align: center; }

@media (max-width: 820px) {
    .doc-sheet { padding: 18px 14px; min-height: 0; }
    .doc-title { font-size: 25px; }
}

@media print {
    html, body { background: #fff; }
    .doc-toolbar { display: none !important; }
```

```
    .doc-sheet { width: auto; min-height: 268mm; margin: 0; padding: 0; box-shadow: none; }
    .doc-box-strong { -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact; }
    .doc-box, .doc-result, .doc-rules, .doc-bottom { break-inside: avoid; }
}
```

- **السطر 6**: `@page` : ورقة A4 بهوامش 12 ملم (الفصل 34).
- **الأسطر 7–10**: على الشاشة خلفية رمادية حول الورقة البيضاء، كما في معاينة الطباعة. ولا Bootstrap هنا، فنعرّف بأنفسنا ما نحتاجه من `dir` و `<bdi>` .
- **الأسطر 13–16**: شريط الأزرار.
- **السطر 19**: الورقة على الشاشة بعرض A4 الحقيقي (`210mm`)، وبارتفاع 270 ملم على الأقل.
  و `flex-direction: column` تجعل محتواها عموداً، لسبب نراه في السطر 56.
- **الأسطر 20–25**: الترويسة: الدولة في الوسط، ثم سطر `flex` فيه الهيئات في جهة البداية والشعار في الأخرى، وخط مزدوج تحتها (`3px double`).
- **الأسطر 31–38**: الصناديق وجداولها. والعناوين في جهة البداية (`text-align: start`)، فتصلح الوثيقة بالفرنسية أيضاً. ورقم التسجيل في إطار بخط الرموز.
- **الأسطر 45–54**: صندوق النتيجة: أخضر للناجح، وأزرق للاحتياط، وأسود لغيرهما.
- **السطر 56**: `margin-top: auto` في عمود `flex` : الهامش العلوي يأخذ كل الفراغ الباقي، فينزل الرمز الشريطي والتوقيع إلى أسفل الورقة مهما قصر المحتوى.
- **الأسطر 65–68**: في الهاتف: الورقة بعرض الشاشة.
- **الأسطر 70–76**: عند الطباعة: لا شريط ولا ظل ولا خلفية رمادية، والورقة بعرض الصفحة.
  و `print-color-adjust: exact` تطبع خلفية صندوق الموعد (الفصل 35)، و `break-inside: avoid` لا تقسم صندوقاً بين صفحتين.

47.10 تنسيق صفحة المتابعة

في `assets/css/competitions.css` ، بعد قواعد الوصل التي أضفناها في الفصل الماضي (`.cmp-kv td`)، وقبل صندوق الصفحة الرئيسية، أضف:

assets/css/competitions.css إدراج — الأسطر 134–154 من 226

```
/* متابعة الطلب */
.cmp-track-form { max-width: 520px; margin: 0 auto; background: #fff; border: 1px solid #e6eaee; border-radius: 12px; padding: 24px; box-shadow: 0 4px 14px rgba(44, 62, 80, .07); }
.cmp-track-form .form-control { height: 44px; font-size: 18px; text-align: center; letter-spacing: 1px; font-family: Consolas, "Courier New", monospace; }
.cmp-status { display: flex; gap: 16px; align-items: center; border-radius: 10px; padding: 18px 20px; margin: 18px 0; color: #fff; }
.cmp-status i { font-size: 38px; }
.cmp-status h3 { margin: 0 0 4px; font-size: 21px; font-weight: bold; }
.cmp-status p { margin: 0; line-height: 1.8; }
```

```
.cmp-status.is-pending { background: #d68910; }
.cmp-status.is-under_review { background: #2e86c1; }
.cmp-status.is-incomplete { background: #c0392b; }
.cmp-status.is-accepted { background: #5b9a23; }
.cmp-status.is-rejected { background: #7f8c8d; }
.cmp-message { background: #fdfefe; border: 1px solid #d6dbdf; border-inline-start: 5px solid #2e86c1; border-radius: 8px; padding: 14px 16px; line-height: 1.9; }
.cmp-steps { display: flex; list-style: none; padding: 0; margin: 10px 0 0; counter-reset: s; }
.cmp-steps li { flex: 1; text-align: center; position: relative; color: #95a5a6; font-size: 13.5px; }
.cmp-steps li::before { counter-increment: s; content: counter(s); display: block; width: 30px; height: 30px; line-height: 30px; margin: 0 auto 6px; border-radius: 50%; background: #e5e8e8; color: #7f8c8d; font-weight: bold; position: relative; z-index: 1; }
.cmp-steps li::after { content: ""; position: absolute; top: 15px; inset-inline-start: 50%; width: 100%; height: 3px; background: #e5e8e8; }
.cmp-steps li:last-child::after { display: none; }
.cmp-steps li.done { color: #2c3e50; font-weight: bold; }
.cmp-steps li.done::before { background: #8cc040; color: #fff; }
.cmp-steps li.done::after { background: #8cc040; }
```

يتبع الملف من السطر 155

- **الأسطر 135–136**: نموذج الدخول في الوسط بعرض 520 بكسل، وحقلاه كبيران بخط الرموز وفي الوسط.
- **الأسطر 137–145**: صندوق الحالة بنص أبيض، ولونه من حالته: برتقالي للانتظار، وأزرق للدراسة، وأحمر للناقص، وأخضر للمقبول، ورمادي للمرفوض.
- **السطر 146**: رسالة الإدارة بشريط أزرق في جهة البداية.
- **الأسطر 147–154**: المراحل:
  - **السطر 147**: `display: flex` ، و `counter-reset: s` تنشئ عدّاداً اسمه `s` يبدأ من الصفر.
  - **السطر 148**: `flex: 1` : كل المراحل بعرض واحد.
  - **السطر 149**: `::before` تصنع الدائرة قبل نص كل مرحلة: `counter-increment` تزيد العدّاد، و `content: counter(s)` تكتب قيمته: 1، 2، 3، 4، بلا أرقام في HTML.
  - **السطر 150**: `::after` الخط الواصل: يبدأ من منتصف المرحلة (`inset-inline-start: 50%`) بعرضها كله، فيصل إلى منتصف المرحلة التالية. والخاصية منطقية، فيمتد الخط إلى اليسار في العربية وإلى اليمين في الفرنسية.
  - **الأسطر 151–154**: لا خط بعد الأخيرة، والمنجزة بالأخضر.

ثم بعد قواعد صندوق الصفحة الرئيسية (`.cmp-home-item small`)، مكان الشريط المخطّط الثاني من الفصل 45:

assets/css/competitions.css إدراج — الأسطر 163–206 من 226

```
/* فضاء المترشح: المرحلة الحالية، الاستدعاء، النتيجة، إكمال الملف الناقص */
.cmp-steps li.current { color: #2c3e50; font-weight: bold; }
.cmp-steps li.current::before { background: #fff; color: #5b8f22; box-shadow: inset 0 0 0 3px #8cc040; }
.cmp-h4 { margin-top: 26px; color: #2c3e50; }
.cmp-result, .cmp-convocation, .cmp-complete { padding: 0; border: 1px solid #dfe5ea; border-radius: 12px; margin: 22px 0; overflow: hidden; box-shadow: 0 3px 12px rgba(44, 62, 80, .06); }
.cmp-card-head { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 12px 18px; background: #f4f7f9; border-bottom: 1px solid #e3e8ec; }
.cmp-card-head i { font-size: 22px; color: #2e86c1; }
```

```
.cmp-card-head h3 { margin: 0; font-size: 18px; font-weight: bold; color: #2c3e50; line-height: 1.5; }
.cmp-card-body { padding: 16px 18px; }
.cmp-card-body > p { line-height: 1.9; }
.cmp-convocation { border-color: #b5d58c; }
.cmp-convocation .cmp-card-head { background: #f1f8e8; border-bottom-color: #dcebc6; }
.cmp-convocation .cmp-card-head i { color: #5b9a23; }
.cmp-when { display: flex; gap: 18px; align-items: flex-start; }
.cmp-when .cmp-kv { margin-bottom: 8px; }
.cmp-when-day { flex: 0 0 96px; border-radius: 10px; overflow: hidden; border: 2px solid #5b9a23; background: #fff; }
.cmp-when-day, .cmp-when-day * { text-align: center; }
.cmp-when-day b { display: block; font-size: 38px; line-height: 1.25; color: #2c3e50; padding-top: 4px; }
.cmp-when-day span { display: block; background: #5b9a23; color: #fff; font-size: 13px; padding: 3px 2px; }
.cmp-seat { display: inline-block; font-family: Consolas, "Courier New", monospace; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: 2px; color: #fff; background: #2c3e50; border-radius: 6px; padding: 1px 12px; direction: ltr; }
.cmp-instructions { background: #fffbea; border: 1px solid #f5e3a3; border-radius: 8px; padding: 10px 12px; line-height: 1.9; }
.cmp-inline-help { display: inline-block; margin: 0 10px; }
.cmp-result-main { display: flex; align-items: center; gap: 16px; padding: 18px 20px; color: #fff; background: #7f8c8d; }
.cmp-result-main i { font-size: 42px; }
.cmp-result-main small { display: block; font-size: 14px; opacity: .9; }
.cmp-result-main strong { display: block; font-size: 26px; line-height: 1.35; }
.cmp-result.is-passed .cmp-result-main { background: linear-gradient(135deg, #4e8a1c, #79b33a); }
.cmp-result.is-reserve .cmp-result-main { background: linear-gradient(135deg, #21618c, #3498db); }
.cmp-result.is-failed .cmp-result-main { background: #8e5a54; }
.cmp-result.is-absent .cmp-result-main { background: #7f8c8d; }
.cmp-result .cmp-message { margin-bottom: 14px; }
.cmp-lead { font-size: 16px; color: #2c3e50; }
.cmp-figures { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin: 4px 0 14px; }
.cmp-figures > div { flex: 0 1 170px; border: 1px solid #e3e8ec; border-radius: 10px; padding: 8px 10px; background: #fafbfc; }
.cmp-figures > div, .cmp-figures > div * { text-align: center; }
.cmp-figures span { display: block; color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.cmp-figures b { display: block; font-size: 24px; color: #2c3e50; }
.cmp-complete { border-color: #e6b0aa; }
.cmp-complete .cmp-card-head { background: #fdf2f1; border-bottom-color: #f2d7d5; }
.cmp-complete .cmp-card-head i { color: #c0392b; }
.cmp-deadline { background: #fdf2f1; border-radius: 8px; padding: 8px 12px; color: #922b21; }
.cmp-sent { color: #5b8f22; font-weight: normal; margin-inline-start: 6px; }
.cmp-complete .cmp-doc input[type=file] { max-width: 100%; }
.cmp-closed-note { margin-top: 20px; }
```

يتبع الملف من السطر 207

- **الأسطر 164–165**: المرحلة الحالية: دائرة بيضاء بحلقة خضراء. `box-shadow: inset` ترسم الحلقة **داخل** الدائرة، فلا يتغيّر حجمها.
- **السطر 167**: البطاقات الثلاث: الاستدعاء والنتيجة والإكمال. `overflow: hidden` تقص خلفية الرأس عند الزوايا المستديرة.

- **الأسطر 168–172**: رأس البطاقة وجسمها.
- **الأسطر 173–181**: بطاقة الاستدعاء بالأخضر، وصندوق التاريخ: 96 بكسل لا يتغيّر (`flex: 0 0 96px`)، والرقم كبيراً، وشريط الشهر تحته.
- **السطر 182**: رقم التسجيل أبيض على أزرق داكن، بخط الرموز، ومن اليسار.
- **الأسطر 185–192**: رأس بطاقة النتيجة بلونها: تدرّج أخضر للناجح، وأزرق للاحتياط، وبني لغير الناجح، ورمادي للغائب.
- **الأسطر 195–199**: صندوقا العلامة والترتيب.
- **الأسطر 200–206**: بطاقة الإكمال بالأحمر الفاتح، والأجل في شريط أحمر، و«مرفوعة سابقاً» بالأخضر.

47.11 ترجمة نصوص هذا الفصل

أضف نصوص الفصل إلى `app/lang/fr.php` قبل السطر الأخير `];` :

app/lang/fr.php إدراج — الأسطر 910–990 من 991

```
    // مسابقات التوظيف: فضاء المترشح ============================================================
    'المدير' => 'Le Directeur',
    'وثيقة مستخرجة من موقع مديرية الخدمات الجامعية سطيف؛ يمكن التحقق منها لدى مصلحة المستخدمين برقم المتابعة.' => 'Document édité depuis le site de la Direction des Œuvres Universitaires de Sétif ; il peut être vérifié auprès du service du personnel grâce au numéro de suivi.',
    'رجوع إلى صفحة طلبي' => 'Retour à ma candidature',
    'نصيحة: اختر «حفظ بصيغة PDF» في نافذة الطباعة للاحتفاظ بنسخة.' => 'Astuce : choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d\'impression pour garder une copie.',
    'الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية' => 'République Algérienne Démocratique et Populaire',
    'الديوان الوطني للخدمات الجامعية' => 'Office National des Œuvres Universitaires',
    'سطيف في: {date}' => 'Sétif, le {date}',
    'انتهت مدة الجلسة. أدخل رقم المتابعة والرمز السري من جديد.' => 'Votre session a expiré. Saisissez à nouveau le numéro de suivi et le code secret.',
    'تم إغلاق صفحة طلبك.' => 'La page de votre candidature a été fermée.',
    'رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح.' => 'Numéro de suivi ou code secret incorrect.',
    'لا يمكن إضافة وثائق إلى هذا الملف الآن.' => 'Il n\'est pas possible d\'ajouter des documents à ce dossier pour le moment.',
    'حجم الملف أكبر من {mb} ميغابايت.' => 'Le fichier dépasse {mb} Mo.',
    'تعذر رفع الملف، أعد المحاولة.' => 'Échec de l\'envoi du fichier, veuillez réessayer.',
    'اختر وثيقة واحدة على الأقل (ملف PDF).' => 'Choisissez au moins un document (fichier PDF).',
    'بلغ ملفك الحد الأقصى لعدد الوثائق. اتصل بمصلحة المستخدمين.' => 'Votre dossier a atteint le nombre maximal de documents. Contactez le service du personnel.',
    'تم استلام وثائقك. عاد ملفك إلى «قيد الانتظار» وستدرسه اللجنة من جديد.' => 'Vos documents ont été reçus. Votre dossier repasse « En attente » et sera réexaminé par le jury.',
    'استدعاء' => 'Convocation',
    'لاجتياز' => 'Épreuve',
    'اللقب والاسم' => 'Nom et prénom',
    'بالأحرف اللاتينية' => 'En caractères latins',
    'تاريخ ومكان الميلاد' => 'Date et lieu de naissance',
    'الموعد' => 'Date et lieu',
    'اليوم' => 'Date',
    'الساعة' => 'Heure',
    'المكان' => 'Lieu',
    'تعليمات' => 'Consignes',
    'هذا الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية إلزاميان لدخول مكان الاختبار.' => 'La présente convocation et l\'original de la carte nationale d\'identité sont exigés pour accéder au lieu de l\'épreuve.',
```

```
    'احضر قبل الموعد بثلاثين دقيقة على الأقل؛ لا يُقبل أي مترشح بعد بداية الاختبار.' => 'Présentez-vous au moins trente minutes avant l\'heure ; aucun candidat ne sera admis après le début de l\'épreuve.',
    'يُمنع استعمال الهاتف النقال وكل وسائل الاتصال داخل قاعة الاختبار.' => 'L\'usage du téléphone portable et de tout moyen de communication est interdit dans la salle d\'examen.',
    'إشعار بنتيجة المسابقة' => 'Avis de résultat du concours',
    'هذا الإشعار للإعلام؛ المرجع الرسمي هو محضر لجنة المسابقة.' => 'Cet avis est délivré à titre informatif ; seul le procès-verbal du jury fait foi.',
    'النتيجة' => 'Résultat',
    'العلامة' => 'Note',
    'الترتيب' => 'Classement',
    'ملاحظة' => 'Observation',
    'تاريخ نشر النتائج' => 'Date de publication des résultats',
    'تم استلام طلبك' => 'Candidature reçue',
    'طلبك مسجّل وفي انتظار دراسته من طرف لجنة المسابقة.' => 'Votre candidature est enregistrée et attend l\'examen du jury du concours.',
    'طلبك قيد الدراسة' => 'Candidature en cours d\'examen',
    'لجنة المسابقة تدرس ملفك حالياً.' => 'Le jury du concours examine actuellement votre dossier.',
    'ملفك ناقص' => 'Dossier incomplet',
    'اطّلع على رسالة الإدارة أدناه لمعرفة ما ينقص ملفك.' => 'Consultez le message de l\'administration ci-dessous pour savoir ce qui manque à votre dossier.',
    'قُبل ملفك' => 'Dossier accepté',
    'تهانينا! يظهر استدعاؤك في هذه الصفحة عند تحديد موعد الاختبار أو المقابلة.' => 'Félicitations ! Votre convocation apparaîtra sur cette page dès que la date de l\'épreuve ou de l\'entretien sera fixée.',
    'لم يُقبل ملفك' => 'Dossier non retenu',
    'نأسف، لم يُقبل ملفك في هذه المسابقة. اطّلع على رسالة الإدارة أدناه إن وُجدت.' => 'Nous regrettons, votre dossier n\'a pas été retenu pour ce concours. Consultez le message de l\'administration ci-dessous, le cas échéant.',
    'نُشرت نتائج المسابقة' => 'Les résultats du concours sont publiés',
    'نتيجتك مبيّنة أدناه، ويمكنك طباعة إشعار بها.' => 'Votre résultat figure ci-dessous ; vous pouvez en imprimer un avis.',
    'قُبل ملفك وتم استدعاؤك' => 'Dossier accepté : vous êtes convoqué(e)',
    'اطبع استدعاءك واحضر به يوم الاختبار مع بطاقة التعريف الوطنية.' => 'Imprimez votre convocation et présentez-la le jour de l\'épreuve avec votre carte nationale d\'identité.',
    'استلام الطلب' => 'Réception',
    'دراسة الملف' => 'Examen du dossier',
    'الاستدعاء' => 'Convocation',
    'رسالة الإدارة' => 'Message de l\'administration',
    'تهانينا! أنت من الناجحين في هذه المسابقة. ستتصل بك المديرية لاستكمال إجراءات التوظيف.' => 'Félicitations ! Vous êtes admis(e) à ce concours. La direction vous contactera pour finaliser les formalités de recrutement.',
    'أنت في القائمة الاحتياطية: قد تُستدعى للتوظيف إن شغر منصب.' => 'Vous êtes inscrit(e) sur la liste d\'attente : vous pourrez être appelé(e) si un poste se libère.',
    'نأسف، لم توفَّق في هذه المسابقة. نتمنى لك التوفيق في المسابقات القادمة.' => 'Nous regrettons, vous n\'avez pas été admis(e) à ce concours. Bonne chance pour les prochains concours.',
    'سُجّلت غائباً عن الاختبار.' => 'Vous avez été déclaré(e) absent(e) à l\'épreuve.',
    'نتيجة المسابقة' => 'Résultat du concours',
    'طباعة إشعار النتيجة' => 'Imprimer l\'avis de résultat',
    'انقضى موعد هذا الاختبار.' => 'La date de cette épreuve est passée.',
    'طباعة الاستدعاء' => 'Imprimer la convocation',
    'احضر بالاستدعاء مطبوعاً وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية.' => 'Munissez-vous de la convocation imprimée et de l\'original de votre carte nationale d\'identité.',
    'إكمال ملفك' => 'Compléter votre dossier',
    'ارفع الوثائق الناقصة المذكورة في رسالة الإدارة (ملف PDF لكل وثيقة). لا حاجة لإعادة رفع الوثائق الأخرى.' => 'Envoyez les documents manquants indiqués dans le message de l\'administration (un fichier PDF par document). Inutile de renvoyer les autres documents.',
    'آخر أجل' => 'Date limite',
    'بقي {time}' => 'il reste {time}',
    'مرفوعة سابقاً' => 'déjà envoyé',
```

```
    'إرسال الوثائق' => 'Envoyer les documents',
    'انتهى أجل إكمال الملف من الموقع ({date}). اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية.' => 'Le délai pour compléter le dossier en ligne a expiré ({date}). Contactez le service du personnel de la direction.',
    'آخر إكمال للملف' => 'Dernier complément du dossier',
    'أُضيفت في {date}' => 'ajouté le {date}',
    'أمان حسابك' => 'Votre sécurité',
    'لا تشارك رقم المتابعة والرمز السري مع أحد. أغلق هذه الصفحة بعد الاطلاع إن كنت تستعمل جهازاً عاماً (مقهى إنترنت).' => 'Ne partagez votre numéro de suivi et votre code secret avec personne. Fermez cette page après consultation si vous utilisez un ordinateur public (cybercafé).',
    'تُغلق هذه الصفحة تلقائياً بعد {minutes} دقيقة.' => 'Cette page se fermera automatiquement dans {minutes} minute(s).',
    'إغلاق صفحة طلبي' => 'Fermer ma candidature',
    'أدخل رقم المتابعة والرمز السري المكتوبين في وصل الترشح لمعرفة حالة طلبك، وإكمال ملفك إن كان ناقصاً، وطباعة استدعائك ونتيجتك.' => 'Saisissez le numéro de suivi et le code secret figurant sur votre récépissé pour connaître l\'état de votre candidature, compléter votre dossier s\'il est incomplet, et imprimer votre convocation et votre résultat.',
    'عرض حالة الطلب' => 'Voir l\'état de la candidature',
    'أضعت الرمز السري؟ لا يمكن استرجاعه لأسباب أمنية. اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية مع بطاقة تعريفك.' => 'Code secret perdu ? Il ne peut pas être récupéré pour des raisons de sécurité. Contactez le service du personnel de la direction muni de votre carte d\'identité.',
```

يتبع الملف من السطر 991

ثم إلى `app/lang/en.php` :

app/lang/en.php إدراج — الأسطر 910–990 من 991

```
    // ============================================================ مسابقات التوظيف: فضاء المترشح
    'المدير' => 'The Director',
    'وثيقة مستخرجة من موقع مديرية الخدمات الجامعية سطيف؛ يمكن التحقق منها لدى مصلحة المستخدمين برقم المتابعة.' => 'Document issued from the website of the Directorate of University Services of Sétif; it can be verified with the personnel department using the tracking number.',
    'رجوع إلى صفحة طلبي' => 'Back to my application',
    'نصيحة: اختر «حفظ بصيغة PDF» في نافذة الطباعة للاحتفاظ بنسخة.' => 'Tip: choose “Save as PDF” in the print dialog to keep a copy.',
    'الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية' => 'People\'s Democratic Republic of Algeria',
    'الديوان الوطني للخدمات الجامعية' => 'National Office of University Services',
    'سطيف في: {date}' => 'Sétif, {date}',
    'انتهت مدة الجلسة. أدخل رقم المتابعة والرمز السري من جديد.' => 'Your session has expired. Enter the tracking number and secret code again.',
    'تم إغلاق صفحة طلبك.' => 'Your application page has been closed.',
    'رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح.' => 'Incorrect tracking number or secret code.',
    'لا يمكن إضافة وثائق إلى هذا الملف الآن.' => 'Documents cannot be added to this file at the moment.',
    'حجم الملف أكبر من {mb} ميغابايت.' => 'The file is larger than {mb} MB.',
    'تعذر رفع الملف، أعد المحاولة.' => 'The file could not be uploaded, please try again.',
    'اختر وثيقة واحدة على الأقل (ملف PDF).' => 'Choose at least one document (PDF file).',
    'بلغ ملفك الحد الأقصى لعدد الوثائق. اتصل بمصلحة المستخدمين.' => 'Your file has reached the maximum number of documents. Contact the personnel department.',
    'تم استلام وثائقك. عاد ملفك إلى «قيد الانتظار» وستدرسه اللجنة من جديد.' => 'Your documents have been received. Your file is back to “Pending” and will be reviewed again by the board.',
    'استدعاء' => 'Notice to Attend',
    'لاجتياز' => 'Test',
    'اللقب والاسم' => 'Surname and first name',
    'بالأحرف اللاتينية' => 'In Latin characters',
    'تاريخ ومكان الميلاد' => 'Date and place of birth',
    'الموعد' => 'Date and venue',
    'اليوم' => 'Date',
    'الساعة' => 'Time',
```

```
    'المكان' => 'Venue',
    'تعليمات' => 'Instructions',
    'هذا الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية إلزاميان لدخول مكان الاختبار.' => 'This notice and your original national ID card are required to enter the exam venue.',
    'احضر قبل الموعد بثلاثين دقيقة على الأقل؛ لا يُقبل أي مترشح بعد بداية الاختبار.' => 'Arrive at least thirty minutes early; no candidate will be admitted after the test has started.',
    'يُمنع استعمال الهاتف النقال وكل وسائل الاتصال داخل قاعة الاختبار.' => 'Mobile phones and all other means of communication are prohibited in the exam room.',
    'إشعار بنتيجة المسابقة' => 'Competition Result Notice',
    'هذا الإشعار للإعلام؛ المرجع الرسمي هو محضر لجنة المسابقة.' => 'This notice is for information only; the official reference is the minutes of the competition board.',
    'النتيجة' => 'Result',
    'العلامة' => 'Score',
    'الترتيب' => 'Rank',
    'ملاحظة' => 'Note',
    'تاريخ نشر النتائج' => 'Results published on',
    'تم استلام طلبك' => 'Application received',
    'طلبك مسجّل وفي انتظار دراسته من طرف لجنة المسابقة.' => 'Your application is registered and awaiting review by the selection board.',
    'طلبك قيد الدراسة' => 'Application under review',
    'لجنة المسابقة تدرس ملفك حالياً.' => 'The selection board is currently reviewing your file.',
    'ملفك ناقص' => 'Incomplete file',
    'اطّلع على رسالة الإدارة أدناه لمعرفة ما ينقص ملفك.' => 'Read the administration\'s message below to find out what is missing from your file.',
    'قُبل ملفك' => 'File accepted',
    'تهانينا! يظهر استدعاؤك في هذه الصفحة عند تحديد موعد الاختبار أو المقابلة.' => 'Congratulations! Your invitation will appear on this page once the exam or interview date is set.',
    'لم يُقبل ملفك' => 'File not accepted',
    'نأسف، لم يُقبل ملفك في هذه المسابقة. اطّلع على رسالة الإدارة أدناه إن وُجدت.' => 'We are sorry, your file was not accepted for this competition. See the administration\'s message below, if any.',
    'نُشرت نتائج المسابقة' => 'The competition results are out',
    'نتيجتك مبيّنة أدناه، ويمكنك طباعة إشعار بها.' => 'Your result is shown below, and you can print a notice of it.',
    'قُبل ملفك وتم استدعاؤك' => 'Your file is accepted and you are invited',
    'اطبع استدعاءك واحضر به يوم الاختبار مع بطاقة التعريف الوطنية.' => 'Print your invitation and bring it on the exam day with your national ID card.',
    'استلام الطلب' => 'Received',
    'دراسة الملف' => 'Review',
    'الاستدعاء' => 'Invitation',
    'رسالة الإدارة' => 'Message from the administration',
    'تهانينا! أنت من الناجحين في هذه المسابقة. ستتصل بك المديرية لاستكمال إجراءات التوظيف.' => 'Congratulations! You have passed this competition. The directorate will contact you to complete the recruitment formalities.',
    'أنت في القائمة الاحتياطية: قد تُستدعى للتوظيف إن شغر منصب.' => 'You are on the reserve list: you may be called if a position becomes vacant.',
    'نأسف، لم توفَّق في هذه المسابقة. نتمنى لك التوفيق في المسابقات القادمة.' => 'We are sorry, you were not successful in this competition. We wish you the best in future competitions.',
    'سُجّلت غائباً عن الاختبار.' => 'You were recorded as absent from the test.',
    'نتيجة المسابقة' => 'Competition result',
    'طباعة إشعار النتيجة' => 'Print the result notice',
    'انقضى موعد هذا الاختبار.' => 'This test date has passed.',
    'طباعة الاستدعاء' => 'Print the invitation',
    'احضر بالاستدعاء مطبوعاً وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية.' => 'Bring the printed invitation and your original national ID card.',
    'إكمال ملفك' => 'Complete your file',
    'ارفع الوثائق الناقصة المذكورة في رسالة الإدارة (ملف PDF لكل وثيقة). لا حاجة لإعادة رفع الوثائق الأخرى.' => 'Upload the missing documents mentioned in the administration\'s message (one PDF file per document). There is no need to upload the other documents again.',
    'آخر أجل' => 'Deadline',
```

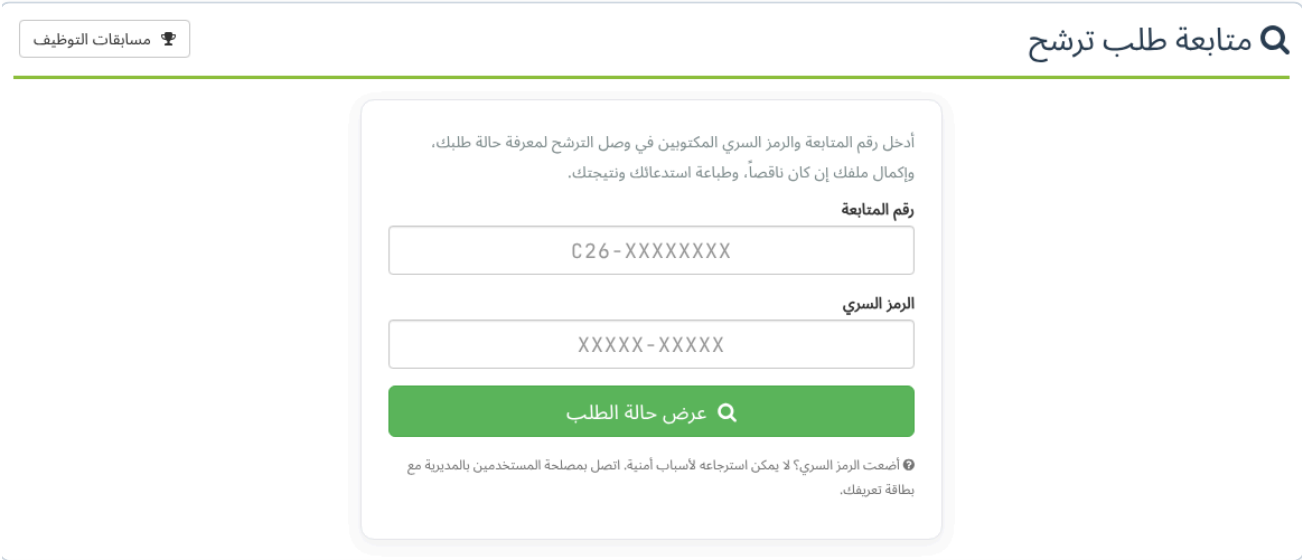
```
977     '{time} بقي' => '{time} left',
978     'مرفوعة سابقاً' => 'already uploaded',
979     'إرسال الوثائق' => 'Send the documents',
980     'انتهى أجل إكمال الملف من الموقع ({date}). اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية.' => 'The deadline to complete
    your file online has passed ({date}). Contact the directorate\'s personnel department.',
981     'آخر إكمال للملف' => 'File last completed',
982     'أُضيفت في {date}' => 'added on {date}',
983     'أمان حسابك' => 'Your security',
984     'لا تشارك رقم المتابعة والرمز السري مع أحد. أغلق هذه الصفحة بعد الاطلاع إن كنت تستعمل جهازاً عاماً (مقهى إنترنت).' => 'Do
    not share your tracking number and secret code with anyone. Close this page when you are done
    if you are using a public computer (internet café).',
985     'تُغلق هذه الصفحة تلقائياً بعد {minutes} دقيقة.' => 'This page will close automatically in {minutes}
    minute(s).',
986     'إغلاق صفحة طلبي' => 'Close my application page',
987     'أدخل رقم المتابعة والرمز السري المكتوبين في وصل الترشح لمعرفة حالة طلبك، وإكمال ملفك إن كان ناقصاً، وطباعة استدعائك
    ونتيجتك.' => 'Enter the tracking number and secret code shown on your receipt to see your
    application status, complete your file if it is incomplete, and print your invitation and
    result.',
988     'عرض حالة الطلب' => 'View application status',
989     'أضعت الرمز السري؟ لا يمكن استرجاعه لأسباب أمنية. اتصل بمصلحة المستخدمين بالمديرية مع بطاقة تعريفك.' => 'Lost your
    secret code? It cannot be recovered for security reasons. Contact the directorate\'s personnel
    department with your ID card.',
990
```

يتبع الملف من السطر 991

فيهما جمل الحالات والنتائج التي تُترجم عند العرض بـ `t()`، والترويسة الرسمية بالصيغة التي تُكتب بها في الوثائق الجزائرية بالفرنسية، كاسم الدولة واسم الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

47.12 التجربة

1. افتح صفحة مسابقتك، واضغط «متابعة طلب ترشح»: النموذج.



نموذج الدخول إلى صفحة الطلب: رقم المتابعة، والرمز السري في حقل كلمة مرور

2. اكتب رقم متابعة أحد الطلبات التي أرسلتها في الفصل الماضي، ورمزاً سرياً خاطئاً: «رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح»، وفي آخر `storage/logs/security.log` سطر `recruitment_track_failed`.
3. اكتب الرمزين الصحيحين من الوصل، ولو بحروف صغيرة أو بلا شرطة: صفحة طلبك بالبرتقالي «تم استلام طلبك»، والمرحلة الأولى منجزة، والثانية الحالية. حدّث الصفحة: لا يسألك المتصفح عن إعادة إرسال شيء. وفي phpMyAdmin سطر `track` في `recruitment_audit`.
4. ارجع إلى وصل طلب جديد (أرسل طلباً آخر برقم تعريف آخر إن أردت)، واضغط «احتفظت بالرمزين، أخفِ الوصل»: يفتح الآن نموذج المتابعة بدل صفحة الخطأ.

ملف ناقص

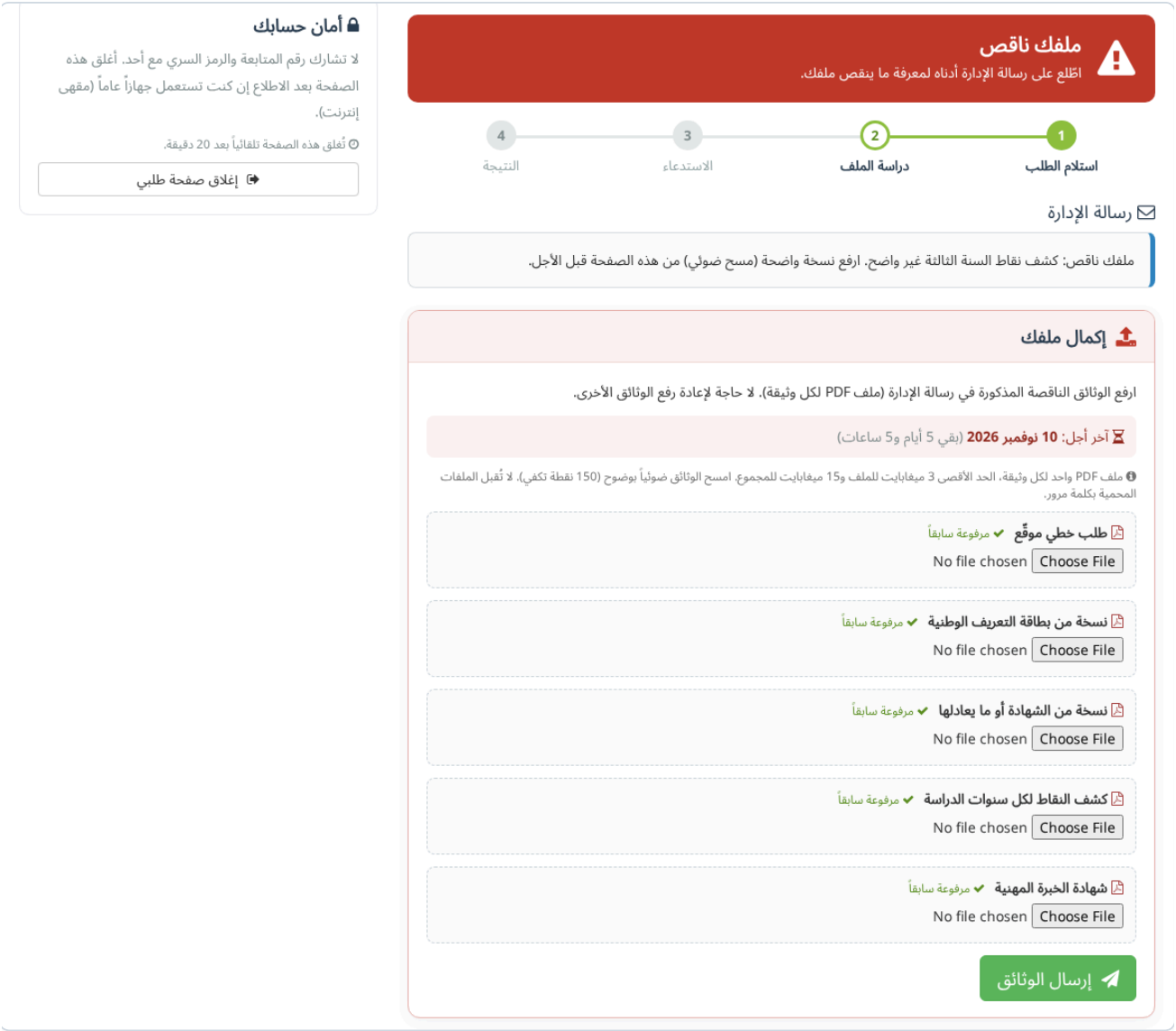
صفحات الدراسة في لوحة الإدارة نكتبها في الفصل القادم. حتى ذلك الحين نؤدي دور الموظف في phpMyAdmin. افتح قاعدتك، ثم تبويب **SQL**، ونفّذ هذا الأمر بعد أن تضع رقم متابعتك مكان `C26-XXXXXXXX`:

مثال: ملف ناقص مثال

```sql
UPDATE competition_applications
SET status = 'incomplete',
    candidate_message = 'كشف النقاط غير واضح. ارفع نسخة ممسوحة بوضوح.',
    complete_until = CURDATE() + INTERVAL 7 DAY
WHERE tracking_code = 'C26-XXXXXXXX';
```

`CURDATE() + INTERVAL 7 DAY` تاريخ اليوم بعد أسبوع.

5. حدّث صفحة طلبك: الحالة بالأحمر «ملفك ناقص»، ورسالة الإدارة، وبطاقة «إكمال ملفك» بالأجل وما بقي منه، وبجانب كل وثيقة رفعتها «مرفوعة سابقاً».



ملف ناقص: الحالة، والمراحل، ورسالة الإدارة، ونموذج إرسال الوثائق الناقصة قبل الأجل

6. اضغط «إرسال الوثائق» دون أن تختار ملفاً: نافذة «اختر وثيقة واحدة على الأقل». ثم اختر ملف PDF لإحدى الوثائق وأرسل: «تم استلام وثائقك»، والحالة عادت إلى «تم استلام طلبك»، ونموذج الإكمال اختفى. وفي معلومات الطلب «آخر إكمال للملف»، وبجانب الوثيقة الجديدة «أُضيفت في». وفي phpMyAdmin: سطر جديد في `competition_application_files` قيمة `added_later` فيه 1، وسطر في `recruitment_audit` `complete` .
7. أعد تنفيذ أمر الملف الناقص، لكن بأجل مضى: `complete_until = CURDATE() - INTERVAL 1 DAY` . حدّث: لا نموذج، بل تنبيه «انتهى أجل إكمال الملف من الموقع».

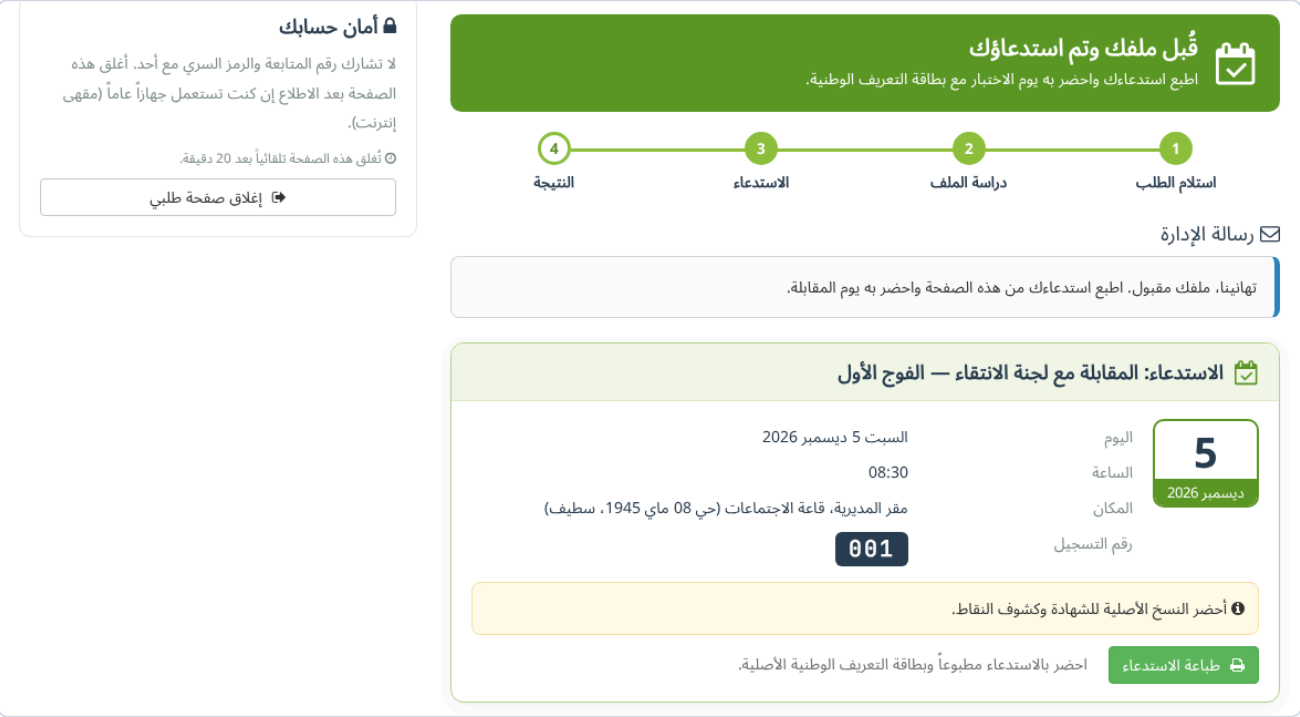
الاستدعاء

افتح جدول `competition_exams` ، وانظر رقم (`id`) الموعد الذي أضفته لمسابقتك في الفصل 44. ثم نفّذ، بعد أن تضع رقم الموعد مكان 1 إن اختلف:

مثال: قُبل الملف واستُدعي المترشح

```
UPDATE competition_applications
SET status = 'accepted', exam_id = 1, seat_number = '001', convoked_at = NOW()
WHERE tracking_code = 'C26-XXXXXXXX';
```

8. حدّث: «قُبل ملفك وتم استدعاؤك» بالأخضر، والمراحل الثلاث الأولى منجزة، وبطاقة الاستدعاء بتاريخ الموعد وساعته ومكانه ورقم التسجيل.



بطاقة الاستدعاء في صفحة الطلب: الموعد ورقم التسجيل والتعليمات وزر الطباعة

9. اضغط «طباعة الاستدعاء»: الوثيقة في لسان جديد. اضغط «طباعة» واختر «حفظ بصيغة PDF»: ورقة A4 واحدة، بلا الشريط ولا الأزرار، والرمز الشريطي والتوقيع في أسفلها. ولاحظ ما ليس فيها: لا رقم تعريف، ولا عنوان، ولا هاتف.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الديوان الوطني للخدمات الجامعية
مديرية الخدمات الجامعية سطيف

رقم المتابعة: **C26-KMZ4N7Q2** — سطيف في: 5 نوفمبر 2026

استدعاء

لاجتياز: المقابلة مع لجنة الانتقاء — الفوج الأول

مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف متصرفين إداريين وملحقين إداريين — إعلان رقم 07/2026

المترشح

اللقب والاسم	**مزياني كريم**
بالأحرف اللاتينية	MEZIANI Karim
تاريخ ومكان الميلاد	02/11/1993 — العلمة
الرتبة المترشح لها	متصرف إداري
رقم التسجيل	001

الموعد

اليوم	**السبت 5 ديسمبر 2026**
الساعة	**08:30**
المكان	**مقر المديرية، قاعة الاجتماعات (حي 08 ماي 1945، سطيف)**

تعليمات

- **أحضر النسخ الأصلية للشهادة وكشوف النقاط.**
- هذا الاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية إلزاميان لدخول مكان الاختبار.
- احضر قبل الموعد بثلاثين دقيقة على الأقل؛ لا يُقبل أي مترشح بعد بداية الاختبار.
- يُمنع استعمال الهاتف النقال وكل وسائل الاتصال داخل قاعة الاختبار.

المدير

C26-KMZ4N7Q2

وثيقة مستخرجة من موقع مديرية الخدمات الجامعية سطيف؛ يمكن التحقق منها لدى مصلحة المستخدمين برقم المتابعة.

الاستدعاء المطبوع: الترويسة الرسمية، والمترشح، والموعد، والتعليمات، والرمز الشريطي

10. انسخ رابط الاستدعاء `http://localhost/dou-setif/competitions/track/convocation/` إلى نافذة تصفح خاصة: لا إذن هناك، فتعود إلى النموذج برسالة «انتهت مدة الجلسة». الرابط وحده لا يفتح شيئاً.

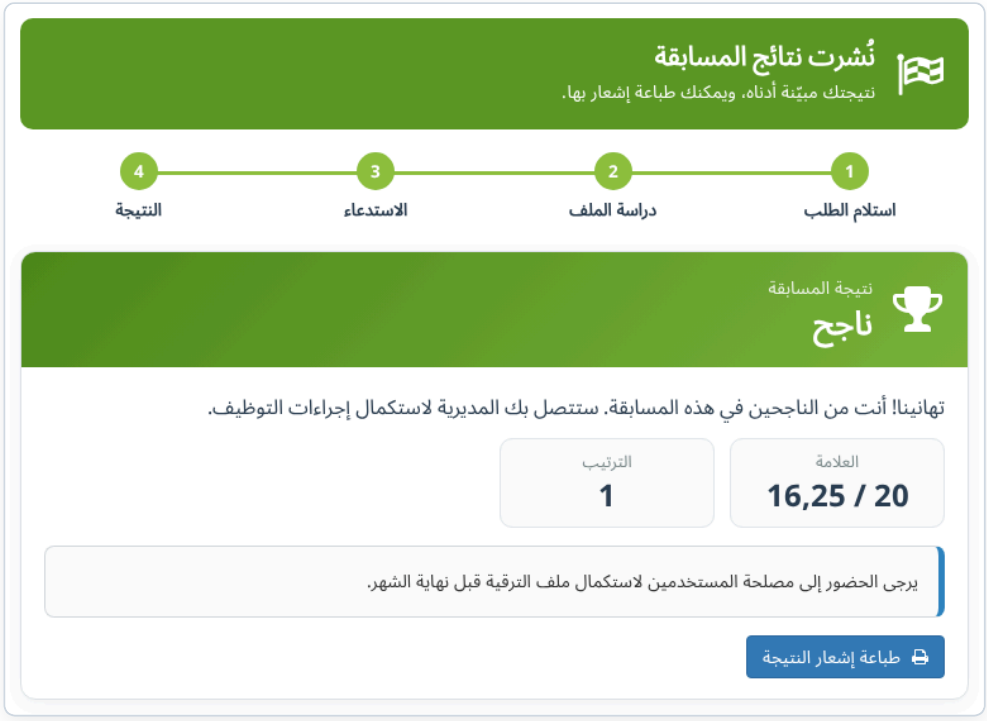
النتيجة

مثال: سُجّلت النتيجة ثم نُشرت — مثال

```sql
UPDATE competition_applications
SET result = 'passed', score = 16.25, result_rank = 1,
    result_note = 'تقدّم إلى مصلحة المستخدمين لاستكمال ملف التوظيف.'
WHERE tracking_code = 'C26-XXXXXXXX';
```

11. نفّذ الأمر الأول وحده، ثم حدّث صفحة طلبك: لا شيء تغيّر! النتيجة مسجّلة لكنها غير منشورة، و`/competitions/track/result/` يعطي 404. الموظفون يسجّلون نتائج كل المترشحين، ولا يراها أحد قبل النشر.

12. انشر النتائج: `UPDATE competitions SET results_published_at = NOW() WHERE id = 1;` (رقم مسابقتك). حدّث: «نُشرت نتائج المسابقة»، والمراحل الأربع منجزة، وبطاقة «ناجح» بالعلامة `16,25 / 20` بفاصلة عشرية، والترتيب، والملاحظة. واطبع الإشعار.



النتيجة بعد نشرها: «ناجح»، والعلامة والترتيب وملاحظة الإدارة، وزر طباعة الإشعار

13. جرّب `result = 'reserve'` ثم `'failed'` ثم `'absent'`: لون البطاقة وجملتها يتغيّران في كل مرة.

الحماية

14. **حد المحاولات**: أغلق صفحة طلبك، واكتب رقم متابعتك برمز خاطئ خمس مرات. في السادسة «محاولات كثيرة...» برمز الحالة 429، حتى بالرمز الصحيح، ومن أي متصفح. احذف ملفات `storage/ratelimit/` لتكمل (الفصل 31).
15. **انتهاء الإذن**: اجعل مؤقتاً `const RECRUIT_GRANT_TTL = 60;` وادخل، وانتظر دقيقة، ثم حدّث: عاد نموذج الدخول، فالإذن انتهى. أعد القيمة 1200.
16. **اللغات**: افتح `/fr/competitions/track/` وادخل: الصفحة بالفرنسية، والاسم باللاتينية أولاً، والاستدعاء المطبوع «Convocation» بترويسته الفرنسية.

وقبل الفصل القادم، أعد طلبك وسابقتك إلى حالتهما الأولى، فنبدأ الدراسة من لوحة الإدارة من الصفر:

مثال: إرجاع الطلب إلى حالته الأولى

```
UPDATE competition_applications
SET status = 'pending', candidate_message = NULL, complete_until = NULL,
    exam_id = NULL, seat_number = NULL, convoked_at = NULL,
```

```
    result = NULL, score = NULL, result_rank = NULL, result_note = NULL
WHERE tracking_code = 'C26-XXXXXXXX';
UPDATE competitions SET results_published_at = NULL WHERE id = 1;
```

تمارين

1. أضف إلى الصندوق الجانبي في صفحة الطلب عدّاداً تنازلياً بالدقائق والثواني حتى إغلاق الصفحة، يعيد تحميلها حين يصل إلى الصفر. (تلميح: القيمة `$expires_in` موجودة، وانظر عدّاد صفحة المسابقة في الفصل 45.)
2. لماذا لا نعرض في صفحة الطلب رقم التعريف الوطني أو الهاتف، مع أن المترشح صاحبهما وقد أدخل رمزه السري؟ فكّر في من قد يرى الشاشة في مقهى إنترنت، وفي ما يحدث لو سُرق الرمزان.
3. أضف إلى إشعار النتيجة سطراً «الموعد» باسم الاختبار وتاريخه، إن كان للمترشح موعد. (تلميح: `$app['exam']` ، وانتبه إلى أن الموعد قد يُحذف بعد الاختبار فيصير `null` .)

خلاصة الفصل

- فضاء المترشح بلا حساب: الرمزان يفتحان الطلب عشرين دقيقة ثابتة في الجلسة، ولا رقم طلب في أي رابط.
- الدخول بحذّين: على العنوان، وعلى رقم المتابعة الموحّد مهما تعددت العناوين. ورسالة خطأ واحدة لا تكشف أي الرمزين خاطئ، وجلسة جديدة بعد كل دخول ناجح.
- صفحة الطلب: الحالة بلونها، والمراحل الأربع بعدّاد CSS، ورسالة الإدارة، ثم بطاقة الإكمال أو الاستدعاء أو النتيجة حسب الحالة.
- الإكمال: الوثائق الناقصة فقط، بالفحص نفسه الذي في الاستمارة، قبل أجل يحدده الموظف، ثم يعود الملف إلى «في الانتظار».
- الوثيقتان المطبوعتان: صفحة A4 مستقلة برأس وذيل مشتركين، فيها تاريخ الميلاد ومكانه فقط من المعطيات المشفّرة، ورمز شريطي للتحقق.
- النتيجة لا تظهر لأحد قبل نشرها، ولو سُجّلت.

دراسة الملفات في لوحة الإدارة

وصلت الطلبات، وصار للمترشح صفحة يتابع فيها ملفه. بقي الطرف الآخر: **الموظف** الذي يدرس الملفات. في هذا الفصل نكتب صفحاته في لوحة الإدارة: قائمة الطلبات بالتصفية والبحث، وملف المترشح بمعطياته المفكوكة ووثائقه، والقرار (مقبول، أو ناقص بأجل، أو مرفوض)، والاستدعاء برقم تسجيل، والنتائج ونشرها، والتصدير إلى Excel. وكل نظرة إلى معطيات مترشح تُكتب في **سجل الاطلاع**، وبعد المسابقة نحذف المعطيات نهائياً. وفي آخر الفصل نجرّب الدورة كاملة من الجهتين: من طلب يصل، إلى نتيجة يطبعها صاحبها.

48.1 من الطلب إلى النتيجة

كل خطوة صفحة في اللوحة، وبعد المسابقة صفحة أخيرة تحذف المعطيات. وكلها في متحكم جديد وقوالب جديدة:

الملف	ما فيه
`app/controllers/recruitment_admin.php`	الدوال المساعدة وصفحات الدراسة السبع
`app/views/admin/recruitment/applications.php`	قائمة الطلبات
`app/views/admin/recruitment/application.php`	ملف المترشح
`app/views/admin/recruitment/results.php`	النتائج
`app/views/admin/recruitment/audit.php`	سجل الاطلاع
`app/views/admin/recruitment/purge.php`	حذف المعطيات
`app/controllers/admin.php`	الشريطان المخطّطان من الفصل 42
`assets/css/admin.css`	تنسيق هذه الصفحات

والمسارات السبعة مسجّلة منذ الفصل 20:

- `admin:recruit_applications` للقائمة وإجراءاتها الجماعية.
- `admin:recruit_application` لملف مترشح برقمه.
- `admin:recruit_file` لوثيقة برقمها.
- `admin:recruit_export` للتصدير.
- `admin:recruit_results` للنتائج.
- `admin:recruit_audit` لسجل الاطلاع.
- `admin:recruit_purge` لحذف معطيات مسابقة برقمها.

ولا نصوص للترجمة في هذا الفصل: لوحة الإدارة بالعربية وحدها (الفصل 37). أما من يرى ماذا:

الصفحات	المدير العام	موظف له الصلاحية	موظف بلا صلاحية
القائمة، والملف، والوثائق، والتصدير، والنتائج	نعم	نعم	403
سجل الاطلاع، وحذف المعطيات	نعم	403	403

والصلاحية هنا «صلاحية مسابقات التوظيف»: العمود `can_recruit` في جدول المستخدمين (الفصل 14)، تفحصه `can_recruit()` (الفصل 17)، وقد فعّلتها لموظف في الفصل 44.

> **لماذا رقم الطلب في روابط اللوحة؟**
>
> في فضاء المترشح منعنا أي رقم طلب في الروابط (الفصل 47)، لأن الزائر لا حق له إلا في طلبه. أما هنا فالموظف المخوّل يرى كل الطلبات أصلاً، والحارس يتحقق من صلاحيته في **كل** صفحة، لا عند الدخول وحده. فتغيير الرقم في الرابط لا يعطيه أكثر مما تعطيه القائمة، وكل ملف يفتحه يُكتب في السجل. الخطر هنا موظف فضولي أو حساب مسروق (الفصل 43)، وجوابه الصلاحية والسجل، لا إخفاء الأرقام.

48.2 الحارس وأحداث السجل

أنشئ `app/controllers/recruitment_admin.php`:

الأسطر 1-27 من 768 — app/controllers/recruitment_admin.php — ملف جديد

```
<?php
/**
 * لوحة الإدارة: دراسة طلبات الترشح للمسابقات (/admin/recruitment/...).
 *
 * - للمدير العام وللموظفين الذين منحهم «صلاحية مسابقات التوظيف» فقط (حتى الموظف العادي لا يرى هذه الصفحات).
 * - كل اطلاع على ملف مترشح أو وثيقة، وكل تغيير حالة، وكل تصدير يُسجَّل في سجل الاطلاع (recruitment_audit).
 * - الوثائق تُفك تشفيرها في الذاكرة فقط وتُرسل بلا تخزين في المتصفح، مع التحقق من بصمتها (sha256).
 */

```

```php
/** وصف أحداث سجل الاطلاع */
const RECRUIT_AUDIT_ACTIONS = [
    'submit' => 'إرسال طلب (المترشح)', 'track' => 'متابعة الطلب (المترشح)', 'view' => 'الاطلاع على ملف مترشح',
    'file' => 'فتح وثيقة', 'status' => 'تغيير الحالة', 'update' => 'تعديل الرسالة أو الملاحظات',
    'export' => 'تصدير قائمة', 'purge' => 'حذف معطيات مسابقة',
    'complete' => 'إكمال الملف (المترشح)', 'convoke' => 'استدعاء', 'unconvoke' => 'إلغاء الاستدعاء',
    'result' => 'تسجيل النتيجة', 'publish' => 'نشر النتائج', 'unpublish' => 'إلغاء نشر النتائج',
];

function recruit_admin_guard(): User
{
    $u = admin_guard();
    if (!can_recruit()) {
        security_log('recruitment_forbidden', ['user' => (string) $u['username'], 'path' => request_path()]);
        abort(403, 'ملفات المترشحين متاحة فقط للمدير العام وللموظفين الذين لهم «صلاحية مسابقات التوظيف».');
    }
    return $u;
}
```

يتبع الملف من السطر 28

- **الأسطر 2–8**: ثلاثة وعود في رأس الملف نفي بها في هذا الفصل: الصفحات لأصحاب الصلاحية وحدهم، وكل اطلاع يُسجَّل، والوثائق تُفك في الذاكرة وتُفحص بصمتها.
- **الأسطر 11–17**: `RECRUIT_AUDIT_ACTIONS` : وصف عربي لكل حدث يُكتب في `recruitment_audit` . ثلاثة منها يكتبها المترشح نفسه: `submit` (الفصل 46)، و `track` و `complete` (الفصل 47). والباقي يكتبه الموظفون في هذا الفصل. ثابت عام كـ `RECRUIT_GRANT_TTL` في الفصل 47، نستعمله في سجل الاطلاع، وفي سجل كل طلب، وفي قائمة التصفية.
- **الأسطر 19–27**: `recruit_admin_guard()` : حارس كل صفحات الفصل:
  - **السطر 21**: `admin_guard()` أولاً (الفصل 38): مسجّل الدخول وموظف، وإلا فواجهة الدخول أو 403.
  - **الأسطر 22–25**: ثم `can_recruit()` : المدير العام، أو موظف منحه المدير الصلاحية. وإلا فسطر في سجل الأمان باسم الموظف والصفحة التي حاولها، ثم 403 برسالة تقول له لماذا.
  - **السطر 26**: نُرجع المستخدم، فتأخذه الصفحة من الحارس في سطر واحد كما في الفصل 38.

> **لماذا 403 هنا و404 في قسم «المسابقات»؟**
>
> المحرك العام يُسقط من `admin_resources()` كل قسم لا صلاحية لصاحب الحساب فيه (الفصل 42)، فيصير القسم عنده غير موجود: 404. هو لا يعرف ما في كل قسم. أما هنا فنعرف بالضبط ما حاول الموظف فتحه: ملفات معطيات شخصية. فنقولها صراحة، ونكتب المحاولة في سجل الأمان: موظف يجرّب روابط ملفات المترشحين بلا صلاحية حدث يستحق أن يراه المدير.

48.3 الشارة والتصفية والبحث

أضف تحت الحارس:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 29–98 من 768

```
/** عدد الطلبات قيد الانتظار (للقائمة الجانبية) */
function recruit_pending_count(): int
{
    try {
        return CompetitionApplication::count("status = 'pending'");
    } catch (Throwable $e) {
        return 0;
    }
}

/** شروط التصفية من الرابط: ?competition=&post=&status=&q= */
function recruit_admin_filters(): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $active = [];
    if (($cid = (int) query('competition')) > 0) {
        $where .= ' AND competition_id = ?';
        $params[] = $cid;
        $active['competition'] = $cid;
        if (($pid = (int) query('post')) > 0) {
            $where .= ' AND post_id = ?';
            $params[] = $pid;
            $active['post'] = $pid;
        }
    }
    $status = query('status');
    if ($status !== '' && isset(CompetitionApplication::choiceMap('status')[$status])) {
        $where .= ' AND status = ?';
        $params[] = $status;
        $active['status'] = $status;
    }
    $q = mb_substr(query('q'), 0, 100);
    if ($q !== '') {
        $active['q'] = $q;
        $digits = preg_replace('/\s+/', '', $q);
        if (preg_match('/^\d{18}$/', $digits)) {
            // البحث برقم التعريف دون حفظه: نقارن بصمته
            $where .= ' AND nin_hash = ?';
            $params[] = Crypto::blindIndex($digits);
        } elseif (($app = CompetitionApplication::findByTracking($q)) !== null) {
            $where .= ' AND id = ?';
            $params[] = (int) $app['id'];
        } else {
            $parts = [];
            foreach (['last_name', 'first_name', 'last_name_latin', 'first_name_latin',
'diploma', 'specialty', 'tracking_code'] as $col) {
                $parts[] = "`$col` LIKE ?";
                $params[] = DB::like($q);
            }
            $where .= ' AND (' . implode(' OR ', $parts) . ')';
        }
    }
    return [$where, $params, $active];
}

/** وصف التصفية الحالية (لسجل الاطلاع) */
```

```
function recruit_filters_text(array $active): string
{
    $parts = [];
    if (isset($active['competition'])) {
        $parts[] = '# المسابقة ' . $active['competition'];
    }
    if (isset($active['status'])) {
        $parts[] = ':الحالة ' . (CompetitionApplication::choiceMap('status')[$active['status']] ??
$active['status']);
    }
    if (isset($active['q'])) {
        $parts[] = 'بحث';
    }
    return $parts ? implode('، ', $parts) : 'كل الطلبات';
}
```

يتبع الملف من السطر 99

- **الأسطر 29–37**: `recruit_pending_count()` : عدد الطلبات «قيد الانتظار»، لشارة في القائمة الجانبية. والقائمة تُحسب في **كل** صفحة من اللوحة (`admin_render()` ، الفصل 38)، فلو غاب جدول الطلبات (كود جديد رُفع إلى موقع قاعدته قديمة) لسقطت اللوحة كلها، حتى صفحة الأخبار. `try` و `catch` تجعلان الشارة 0 فقط، وتبقى اللوحة تعمل، ونقول للمدير ما ينقص في رئيسية اللوحة (القسم القادم). و `Throwable` يلتقط كل أنواع الأخطاء.
- **الأسطر 39–82**: `recruit_admin_filters()` : تقرأ التصفية من الرابط وتبني منها شرط SQL بمعاملاته، كما في لوحة الموظفين (الفصل 36). وتُرجع ثلاثة أشياء: الشرط، والمعاملات، و `$active` : التصفية المفعّلة، لنعرضها في القالب ونصفها في السجل. تستعملها صفحتان: القائمة والتصدير، فيصدّر الموظف ما يراه بالضبط.
  - **الأسطر 45–54**: المسابقة، والرتبة داخلها فقط: رقم رتبة بلا مسابقة لا معنى له.
  - **الأسطر 55–60**: الحالة، إن كانت من الحالات الخمس (`choiceMap()` ، الفصل 22).
  - **الأسطر 61–80**: البحث. نقصّه إلى 100 حرف، ثم نبحث بإحدى ثلاث طرق حسب ما كُتب:
    - **الأسطر 64–68**: 18 رقماً، ولو بمسافات بينها: رقم تعريف. وهذا الرقم غير محفوظ أصلاً! نحسب بصمته بـ `Crypto::blindIndex()` ونبحث عنها في `nin_hash` ، كما وعد الفصل 43. يعرف الموظف هل ترشح صاحب الرقم، دون أن يُحفظ الرقم في أي مكان.
    - **الأسطر 69–71**: رقم متابعة. `findByTracking()` (الفصل 44) تقبله بحروف صغيرة أو بلا شرطة، وتُرجع `null` بلا استعلام إن لم يكن بشكل رقم متابعة. وهنا وعد الفصل 46: قارئ الرموز الشريطية يكتب رقم المتابعة من الوصل المطبوع في هذه الخانة، فيظهر الطلب وحده.
    - **الأسطر 72–79**: غير ذلك: `LIKE` على سبعة أعمدة بينها `OR` : اللقب والاسم بالعربية وباللاتينية، والشهادة، والتخصص، وجزء من رقم المتابعة. و `DB::like()` (الفصل 19) تهرّب `%` و `_` .
- **الأسطر 84–98**: `recruit_filters_text()` : وصف قصير للتصفية في سجل الاطلاع، مثل «المسابقة #3، الحالة: ملف مقبول، بحث». لاحظ أننا نكتب كلمة «بحث» لا ما بحث عنه الموظف: قد يكون رقم تعريف، ولا نحفظ رقم تعريف حتى في السجل.

48.4 القائمة الجانبية وتنبيه الترقية

صار للشارة دالة، فنملأ الشريطين المخطّطين في `app/controllers/admin.php` (الفصل 42). داخل `admin_menu()`، بعد حلقة الأقسام وقبل `return $menu;`، أضف:

إدراج app/controllers/admin.php الأسطر 74–84 من 1638

```
    // صفحات خاصة غير مرتبطة بجدول واحد
    if (can_recruit()) {
        $menu['مسابقات التوظيف'][] = ['key' => 'recruit_applications', 'label' => 'طلبات الترشح', 'icon' => 'fa-id-card-o',
            'badge' => recruit_pending_count(), 'url' => url('admin:recruit_applications'), 'active' => '/admin/recruitment/applications/'];
        $menu['مسابقات التوظيف'][] = ['key' => 'recruit_results', 'label' => 'نتائج المسابقات', 'icon' => 'fa-list-ol',
            'badge' => 0, 'url' => url('admin:recruit_results'), 'active' => '/admin/recruitment/results/'];
        if (is_superuser()) {
            $menu['مسابقات التوظيف'][] = ['key' => 'recruit_audit', 'label' => 'سجل الاطلاع على الملفات', 'icon' => 'fa-history',
                'badge' => 0, 'url' => url('admin:recruit_audit'), 'active' => '/admin/recruitment/audit/'];
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 85

- **السطر 75**: لصاحب الصلاحية فقط. غيره لا يرى الروابط أصلاً.
- **الأسطر 76–83**: ثلاث صفحات تحت المجموعة نفسها التي فيها قسم «المسابقات»، لأن المجموعات مفاتيح في `$menu` والاسم مكتوب حرفاً بحرف كما في `admin_config.php`: «طلبات الترشح» بشارة ما ينتظر الدراسة، و«نتائج المسابقات»، و«سجل الاطلاع على الملفات» للمدير العام وحده. و`active` بداية الرابط التي تضيء الرابط في القائمة (الفصل 38).

وفي `admin_index()`، بعد حلقة العدّ وقبل سطر `$stats`، أضف:

إدراج app/controllers/admin.php الأسطر 103–111 من 1638

```
    if ($missing) {
        flash('warning', 'استورد ملفي(' . implode('، ', $missing) . ') : جداول غير موجودة في قاعدة البيانات (ترقية database/migrations/2026_11_recruitment.sql ثم 2026_11_recruitment_2_convocations.sql من phpMyAdmin (مرة واحدة، بهذا الترتيب).');
    } else {
        try {
            DB::value('SELECT 1 FROM competition_exams LIMIT 1');
        } catch (PDOException $e) {
            flash('warning', 'ترقية قاعدة البيانات ناقصة (الاستدعاءات والنتائج وإكمال الملفات): استورد الملف database/migrations/2026_11_recruitment_2_convocations.sql من phpMyAdmin (مرة واحدة).');
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 112

- **الأسطر 103–104**: جداول ناقصة في `$missing` (الفصل 42): كود جديد رُفع إلى موقع قاعدته قديمة. نقول للمدير بالضبط ما يستورد من phpMyAdmin، وبأي ترتيب: ملفا ترقية في `database/migrations/` (الملحق ج).
- **الأسطر 105–110**: الجداول كلها موجودة، لكن الترقية الثانية لم تُستورد؟ لا يكشفها العدّ، لأنه يعدّ الجدول الرئيسي لكل قسم فقط. فنجرّب استعلاماً صغيراً على `competition_exams`، الجدول الذي تنشئه الترقية الثانية.

على جهازك أنشأت الجداول من `schema.sql` (الفصل 43)، فلن تظهر لك الرسالتان. أما روابط القائمة الجديدة فتعطي صفحة خطأ حتى نكتب دوالها في الأقسام القادمة.

48.5 تغيير الحالة

ارجع إلى `recruitment_admin.php`، وأضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 100–135 من 768

```
100  /** أجل إكمال الملف الافتراضي: بعد 7 أيام */
101  function recruit_default_complete_until(): string
102  {
103      return date('Y-m-d', strtotime('+' . CompetitionApplication::COMPLETE_DAYS . ' days'));
104  }
105
106  /**
107   * تغيير حالة طلب (مع المراجع ووقت المراجعة + سجل الاطلاع).
108   * «ملف ناقص»: يُحدَّد أجل يرفع المترشح قبله الوثائق الناقصة بنفسه ($completeUntil) أو بعد 7 أيام.
109   * سحب القبول من مترشح مستدعى يلغي استدعاءه.
110   */
111  function recruit_set_status(CompetitionApplication $app, string $status, int $userId, ?string
     $completeUntil = null): bool
112  {
113      $old = (string) $app['status'];
114      if ($old === $status) {
115          return false;
116      }
117      $data = ['status' => $status, 'reviewed_by_id' => $userId, 'reviewed_at' => now(),
     'updated_at' => now()];
118      $details = '';
119      if ($status === 'incomplete') {
120          $data['complete_until'] = $completeUntil ?? recruit_default_complete_until();
121          $details = ' — أجل الإكمال: ' . format_date($data['complete_until'], 'd/m/Y');
122      }
123      $wasConvoked = $old === 'accepted' && !empty($app['exam_id']);
124      if ($wasConvoked) {
125          $data['exam_id'] = null;
126          $data['convoked_at'] = null;
127      }
128      $app->update($data);
129      $labels = CompetitionApplication::choiceMap('status');
130      RecruitmentAudit::log('status', $app, null, ($labels[$old] ?? $old) . ' ← ' .
     ($labels[$status] ?? $status) . $details);
131      if ($wasConvoked) {
132          RecruitmentAudit::log('unconvoke', $app, null, 'بسبب تغيير الحالة');
```

```
    }
    return true;
}
```

يتبع الملف من السطر 136

- **الأسطر 100–104**: الأجل الافتراضي للملف الناقص: اليوم بعد `COMPLETE_DAYS` أيام (7، الفصل 44)، بالشكل الذي تحفظه قاعدة البيانات.
- **الأسطر 106–135**: `recruit_set_status()` : تغيير حالة طلب، من صفحة ملفه أو من الإجراء الجماعي في القائمة. تُرجع `true` إن تغيّرت الحالة:
  - **الأسطر 113–116**: الحالة نفسها؟ لا شيء نفعله، ولا سطر في السجل.
  - **السطر 117**: من غيّر ومتى (`reviewed_by_id` و `reviewed_at`)، يظهران في الملف تحت «آخر مراجعة».
  - **الأسطر 119–122**: «ملف ناقص»: أجل يحدده الموظف، أو الافتراضي. وهو الأجل الذي تفحصه `can_complete()` في صفحة المترشح (الفصل 47)، ويُكتب في السجل بالشكل `d/m/Y` .
  - **الأسطر 123–127**: مترشح مقبول ومستدعى، ثم سُحب منه القبول (أعيد إلى الدراسة أو رُفض): لا يبقى له استدعاء. نفرغ `exam_id` و `convoked_at` ، ونترك `seat_number` : رقم التسجيل يبقى له إن قُبل واستُدعي من جديد.
  - **الأسطر 128–133**: الحفظ، ثم سطر في السجل بالحالتين، مثل «قيد الانتظار ← ملف ناقص» ومعه الأجل. وسطر ثانٍ لإلغاء الاستدعاء إن حدث، فيعرف من يقرأ السجل لماذا اختفى استدعاء المترشح.

48.6 الاستدعاء ورقم التسجيل

أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 137–184 من 768

```
/**
 * استدعاء مترشحين إلى موعد: الملفات المقبولة فقط، من نفس المسابقة.
 * رقم التسجيل يُمنح مرة واحدة لكل مترشح، بالتسلسل في المسابقة وحسب الترتيب الأبجدي للقب (001، 002، ...).
 * يرجع [عدد المستدعين, عدد المتجاهَلين]
 */
function recruit_convoke(CompetitionExam $exam, array $ids): array
{
    $cid = (int) $exam['competition_id'];
    $ids = array_values(array_unique(array_map('intval', $ids)));
    if (!$ids) {
        return [0, 0];
    }
    return DB::transaction(function () use ($exam, $cid, $ids) {
        // قفل صفوف المسابقة حتى لا يحصل مترشحان على نفس الرقم إن استدعى موظفان في نفس اللحظة
        $next = (int) DB::value('SELECT COALESCE(MAX(CAST(seat_number AS UNSIGNED)), 0) FROM competition_applications WHERE competition_id = ? FOR UPDATE', [$cid]) + 1;
        $apps = CompetitionApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ') AND competition_id = ?', array_merge($ids, [$cid]), 'last_name, first_name, id');
        $done = 0;
        $skipped = count($ids) - count($apps);
        foreach ($apps as $app) {
```

```
156             if ($app['status'] !== 'accepted') {
157                 $skipped++;
158                 continue;
159             }
160             if ((int) $app['exam_id'] === (int) $exam['id']) {
161                 continue; // مستدعى مسبقاً لنفس الموعد
162             }
163             $seat = trim((string) $app['seat_number']) !== '' ? (string) $app['seat_number'] :
    str_pad((string) $next++, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
164             $app->update(['exam_id' => (int) $exam['id'], 'seat_number' => $seat, 'convoked_at'
    => now(), 'updated_at' => now()]);
165             RecruitmentAudit::log('convoke', $app, null, $exam->label() . ' رقم التسجيل — ' .
    $seat);
166             $done++;
167         }
168         return [$done, $skipped];
169     });
170 }
171
172 /** إلغاء استدعاء (رقم التسجيل يبقى محجوزاً للمترشح إن استُدعي من جديد) */
173 function recruit_unconvoke(array $ids): int
174 {
175     $ids = array_values(array_unique(array_map('intval', $ids)));
176     $n = 0;
177     foreach ($ids ? CompetitionApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ') AND exam_id IS
    NOT NULL', $ids) : [] as $app) {
178         $exam = $app['exam'];
179         $app->update(['exam_id' => null, 'convoked_at' => null, 'updated_at' => now()]);
180         RecruitmentAudit::log('unconvoke', $app, null, $exam ? $exam->label() : '');
181         $n++;
182     }
183     return $n;
184 }
```

يتبع الملف من السطر 185

- **الأسطر 137–170**: `recruit_convoke()` : استدعاء مجموعة من المترشحين إلى موعد. تُرجع عددين: من استُدعي، ومن تُجوهل.
  - **السطر 145**: الأرقام كما في كل إجراء جماعي: أعداد صحيحة بلا تكرار، و `array_values()` تعيد ترقيمها من 0.
  - **السطر 149**: كل شيء في **معاملة** (الفصل 19)، وما تُرجعه الدالة المجهولة تُرجعه `DB::transaction()` .
  - **السطر 151**: رقم التسجيل التالي: أكبر رقم في المسابقة زائد واحد. الأرقام نصوص مثل `'007'` في عمود `VARCHAR` ، و `CAST(... AS UNSIGNED)` تحوّلها أعداداً قبل `MAX` : المقارنة حرفاً حرفاً تجعل النص `'1000'` أصغر من `'999'` . و `COALESCE(..., 0)` تعطي 0 حين لا رقم بعد، فيبدأ العد من 1. أما `FOR UPDATE` فانظر الملاحظة بعد هذه القائمة.
  - **السطر 152**: الطلبات المحددة **من هذه المسابقة فقط**، مرتبة باللقب ثم الاسم: فتُمنح الأرقام بالترتيب الأبجدي، كما تُرتب قوائم قاعات الامتحان.
  - **السطر 154**: ما لم نجده (رقم من مسابقة أخرى، أو طلب محذوف) يُعدّ متجاهَلاً.
  - **الأسطر 156–159**: لا يُستدعى إلا ملف مقبول.

- **الأسطر 160–162**: مستدعى إلى الموعد نفسه من قبل: لا شيء، فلا يتغيّر وقت استدعائه ولا يتكرر سطره في السجل.
- **السطر 163**: رقم التسجيل يُمنح **مرة واحدة**: من له رقم يحتفظ به (أُلغي استدعاؤه ثم استُدعي، أو نُقل إلى فوج آخر)، ومن لا رقم له يأخذ التالي. و `str_pad(..., 3, '0', STR_PAD_LEFT)` تكتب 7 بالشكل `007` .
- **الأسطر 164–165**: الحفظ، وسطر في السجل باسم الموعد وتاريخه (`label()` ، الفصل 44) ورقم التسجيل.

- **الأسطر 172–184**: `recruit_unconvoke()` : إلغاء الاستدعاء: نفرغ الموعد ونترك الرقم.
  - **السطر 177**: `IN ()` الفارغة خطأ في SQL، فلا نسأل القاعدة أصلاً حين لا أرقام: الحلقة تدور على مصفوفة فارغة.
  - **السطر 178**: نقرأ الموعد **قبل** التفريغ، لنكتب في السجل اسم الموعد الذي أُلغي.

قفل الأسطر حتى نهاية المعاملة

تخيّل موظفين يستدعيان مترشحين في اللحظة نفسها. كلاهما يقرأ أكبر رقم في المسابقة: 7. كلاهما يعطي مترشحه `008` . والنتيجة مترشحان على مقعد واحد. `SELECT ... FOR UPDATE` داخل معاملة يقفل الأسطر التي قرأها حتى تنتهي المعاملة: الموظف الثاني ينتظر عند هذا السطر حتى يحفظ الأول، ثم يقرأ 8 فيعطي `009` . والانتظار جزء من الثانية، لا يشعر به أحد.

48.7 العلامة والترتيب

أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 186–260 من 768

```php
/** null أو <input type="date"> (YYYY-MM-DD) تاريخ من خانة */
function recruit_parse_date(string $v): ?string
{
    $d = DateTime::createFromFormat('!Y-m-d', $v);
    return $d && $d->format('Y-m-d') === $v ? $v : null;
}

/** false ← غير صالحة «14.50» ← 14.50 | '' ← null | أو 20: «14,5» من العلامة */
function recruit_parse_score(string $v)
{
    $v = str_replace([',', ' '], ['.', ''], trim($v));
    if ($v === '') {
        return null;
    }
    if (!preg_match('/^\d{1,2}(\.\d{1,2})?$/', $v) || (float) $v > 20) {
        return false;
    }
    return number_format((float) $v, 2, '.', '');
}

/** false ← غير صالح 65535 | و 1 عدد بين '' ← null | :الترتيب */
function recruit_parse_rank(string $v)
{
    $v = trim($v);
    if ($v === '') {
        return null;
```

```
    }
    return preg_match('/^\d{1,5}$/', $v) && (int) $v >= 1 && (int) $v <= 65535 ? (int) $v : false;
}

/**
 * تسجيل نتيجة مترشح (ملفه مقبول). يرجع null إن نجح، أو رسالة الخطأ.
 * يصبح $changed true إن تغيّر شيء (ويُسجَّل في سجل الاطلاع).
 */
function recruit_save_result(CompetitionApplication $app, string $result, string $score, string $rank, string $note, ?bool &$changed = null): ?string
{
    $changed = false;
    $results = CompetitionApplication::choiceMap('result');
    if ($result !== '' && !isset($results[$result])) {
        return 'نتيجة غير صالحة.';
    }
    $s = recruit_parse_score($score);
    if ($s === false) {
        return 'العلامة يجب أن تكون عدداً بين 0 و20 (مثل 14,50).';
    }
    $r = recruit_parse_rank($rank);
    if ($r === false) {
        return 'الترتيب يجب أن يكون عدداً صحيحاً موجباً.';
    }
    $note = mb_substr($note, 0, 500);
    $new = ['result' => $result === '' ? null : $result, 'score' => $s, 'result_rank' => $r, 'result_note' => $note === '' ? null : $note];
    $old = [
        'result' => ($app['result'] ?? '') === '' ? null : (string) $app['result'],
        'score' => $app['score'] === null ? null : number_format((float) $app['score'], 2, '.', ''),
        'result_rank' => $app['result_rank'] === null ? null : (int) $app['result_rank'],
        'result_note' => ($app['result_note'] ?? '') === '' ? null : (string) $app['result_note'],
    ];
    if ($new === $old) {
        return null;
    }
    if ($app['status'] !== 'accepted' && ($new['result'] !== null || $new['score'] !== null || $new['result_rank'] !== null)) {
        return 'تُسجَّل النتيجة فقط للمترشحين الذين قُبلت ملفاتهم (' . $app['tracking_code'] . ').';
    }
    $app->update($new + ['updated_at' => now()]);
    $parts = [$new['result'] !== null ? $results[$new['result']] : 'بلا نتيجة'];
    if ($new['score'] !== null) {
        $parts[] = 'العلامة ' . str_replace('.', ',', $new['score']);
    }
    if ($new['result_rank'] !== null) {
        $parts[] = 'الترتيب ' . $new['result_rank'];
    }
    RecruitmentAudit::log('result', $app, null, implode(' — ', $parts));
    $changed = true;
    return null;
}
```

يتبع الملف من السطر 261

- **الأسطر 186–191**: `recruit_parse_date()` : تاريخ من خانة `<input type="date">` ، وهي ترسله دائماً بالشكل `2026-11-12` مهما كان شكل عرضه على الشاشة. `createFromFormat('!Y-m-d', ...)` تقرؤه، وعلامة `!` تجعل الساعة منتصف الليل بدل ساعة الآن. ثم نعيد كتابته ونقارن: PHP تقبل `2026-02-31` وتحوّله إلى 3 مارس! فلا يطابق النص الأصلي، فنرفضه.
- **الأسطر 193–204**: `recruit_parse_score()` : العلامة من 20. في الجزائر تُكتب بفاصلة `14,50` ، والقاعدة تحفظ `14.50` في عمود `DECIMAL(5,2)` (الفصل 43). نستبدل الفاصلة بنقطة ونحذف المسافات، ثم نقبل رقماً أو رقمين، وبعدهما اختيارياً نقطة ورقم أو رقمان، بشرط ألا تتجاوز 20. والدالة تُرجع ثلاثة أنواع: `null` لخانة فارغة (لا علامة)، و`false` لعلامة خاطئة، ونصاً بخانتين عشريتين لعلامة صحيحة. لذلك نفحص نتيجتها بـ `=== false` : `null` ليست خطأ.
- **الأسطر 206–214**: `recruit_parse_rank()` : الترتيب عدد صحيح من 1 إلى 65535، أكبر عدد يحفظه عمود `SMALLINT UNSIGNED` .
- **الأسطر 216–260**: `recruit_save_result()` : تسجيل نتيجة مترشح واحد، من صفحة ملفه أو من جدول النتائج. تُرجع `null` إن نجحت، أو رسالة الخطأ. والمعامل الأخير `&$changed` **بالمرجع** (الفصل 34): تكتب فيه الدالة هل تغيّر شيء، فيعرف المستدعي بماذا يخبر الموظف.
  - **الأسطر 223–234**: التحقق: نتيجة من الأربع أو لا شيء، ثم العلامة، ثم الترتيب.
  - **الأسطر 236–245**: القيم الجديدة والقديمة **بالشكل نفسه**: القاعدة تُرجع العلامة `'16.25'` والترتيب `'1'` نصوصاً، فنحوّل القديمة كما حوّلنا الجديدة، ثم نقارن المصفوفتين بـ `===` . لا تغيير؟ لا حفظ ولا سطر في السجل. وهذا مهم في جدول النتائج: الموظف يحفظ خمسين مترشحاً عدّل منهم اثنين، فيُكتب في السجل سطران لا خمسون.
  - **الأسطر 246–248**: لا نتيجة ولا علامة ولا ترتيب لمن لم يُقبل ملفه. ويبقى **مسحها** مسموحاً: لو رُفض ملف بعد تسجيل نتيجته، يستطيع الموظف تفريغها.
  - **الأسطر 249–258**: الحفظ، وسطر في السجل يقرؤه إنسان، مثل «ناجح — العلامة 16,25 — الترتيب 1»، بالفاصلة الجزائرية.

48.8 صفحة القائمة

أضف أول صفحة:

الأسطر 262–332 من 768 — app/controllers/recruitment_admin.php — تابع الملف

```
262 function recruit_admin_applications(): void
263 {
264     $user = recruit_admin_guard();
265     [$where, $params, $active] = recruit_admin_filters();
266
267     if (is_post()) {
268         $back = url('admin:recruit_applications') . ($_GET ? '?' . http_build_query($_GET) :
    '');
```

```
        $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', array_filter((array) ($_POST['ids'] ?? []), 'is_scalar'))));
        $do = post_text('do', 20);
        if (!$ids) {
            flash('warning', 'حدد طلباً واحداً على الأقل.');
        } elseif ($do === 'convoke') {
            $exam = CompetitionExam::find((int) post_text('exam_id', 10));
            if (!$exam || !isset($active['competition']) || (int) $exam['competition_id'] !== $active['competition']) {
                flash('warning', 'اختر موعد الاستدعاء (اختر المسابقة أولاً من التصفية).');
            } else {
                [$n, $skipped] = recruit_convoke($exam, $ids);
                flash($n ? 'success' : 'warning', 'تم استدعاء ' . $n . ' » مترشح إلى ' . $exam->label() . '».'
                    . ($skipped ? ' تم تجاهل ' . $skipped . ' طلب لأن ملفه غير مقبول.' : ''));
            }
        } elseif ($do === 'unconvoke') {
            flash('success', 'تم إلغاء استدعاء ' . recruit_unconvoke($ids) . ' مترشح.');
        } else {
            $status = post_text('new_status', 30);
            if (!isset(CompetitionApplication::choiceMap('status')[$status])) {
                flash('warning', 'اختر الحالة الجديدة.');
            } else {
                $n = 0;
                foreach (CompetitionApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids) as $app) {
                    $n += recruit_set_status($app, $status, (int) $user['id']) ? 1 : 0;
                }
                flash('success', 'تم تغيير حالة ' . $n . ' » طلب إلى ' . CompetitionApplication::choiceMap('status')[$status] . '».'
                    . ($status === 'incomplete' && $n ? ' أجل الإكمال: ' . format_date(recruit_default_complete_until(), 'd/m/Y') . ' (يمكن تعديله من صفحة كل طلب).' : ''));
            }
        }
        redirect($back);
    }

    $competitions = Competition::all('closes_at DESC, id DESC');
    $current = isset($active['competition']) ? Competition::find($active['competition']) : null;
    $counts = [];
    foreach (DB::all('SELECT status, COUNT(*) n FROM competition_applications' . ($current ? ' WHERE competition_id = ?' : '') . ' GROUP BY status',
        $current ? [(int) $current['id']] : []) as $row) {
        $counts[$row['status']] = (int) $row['n'];
    }
    $page = CompetitionApplication::paginate($where, $params, 'submitted_at DESC, id DESC', 30);
    $ids = array_map(fn($a) => (int) $a['id'], $page->items);
    $docCounts = [];
    foreach ($ids ? DB::all('SELECT application_id, COUNT(*) n FROM competition_application_files WHERE application_id IN (' . DB::in($ids) . ') GROUP BY application_id', $ids) : [] as $row) {
        $docCounts[(int) $row['application_id']] = (int) $row['n'];
    }
    $examIds = array_values(array_unique(array_filter(array_map(fn($a) => (int) $a['exam_id'], $page->items))));
    $examsById = [];
```

```
315     foreach ($examIds ? CompetitionExam::where('id IN (' . DB::in($examIds) . ')', $examIds) :
    [] as $ex) {
316         $examsById[(int) $ex['id']] = $ex;
317     }
318     admin_render('recruitment/applications', [
319         'page_title'   => 'طلبات الترشح',
320         'page'         => $page,
321         'exams'        => $current ? $current['exams'] : [],
322         'exams_by_id'  => $examsById,
323         'doc_counts'   => $docCounts,
324         'active'       => $active,
325         'competitions' => $competitions,
326         'current'      => $current,
327         'posts'        => $current ? $current['posts'] : [],
328         'counts'       => $counts,
329         'statuses'     => CompetitionApplication::choiceMap('status'),
330         'key_backup'   => is_superuser() && !trim((string) config('recruitment.key', '')) &&
    Crypto::hasKey(),
331     ]);
332 }
```

يتبع الملف من السطر 333

- **الأسطر 264–265**: الحارس، ثم التصفية قبل أي شيء: الإجراءات الجماعية تحتاجها أيضاً.
- **الأسطر 267–298**: الإجراءات الجماعية:
  - **السطر 268**: الرجوع إلى القائمة **بالتصفية نفسها** (الفصل 36).
  - **السطر 269**: الأرقام المحددة: `array_filter(..., 'is_scalar')` تُسقط ما ليس نصاً أو عدداً (مصفوفة داخل المصفوفة، يصنعها من يعبث بالنموذج)، ثم `intval`، ثم `array_filter` بلا دالة تُسقط الأصفار.
  - **الأسطر 273–281**: «استدعاء»: الموعد يجب أن يكون من المسابقة المختارة في التصفية، فلا استدعاء بلا مسابقة مختارة. والرسالة تذكر عدد المتجاهَلين وسببهم.
  - **السطر 283**: «إلغاء الاستدعاء».
  - **الأسطر 285–295**: تغيير الحالة: لكل طلب `recruit_set_status()`، ونعدّ ما تغيّر فعلاً. وإن كانت الحالة «ملف ناقص» ذكّرنا بالأجل الافتراضي، وبأنه يُعدَّل من صفحة كل طلب.
  - **السطر 297**: إعادة توجيه بعد POST (الفصل 31).
- **الأسطر 300–317**: ما تعرضه الصفحة:
  - **الأسطر 300–301**: كل المسابقات لقائمة الاختيار، والمختارة إن وُجدت.
  - **الأسطر 302–306**: عدد الطلبات في كل حالة لألسنة الحالات، لمسابقة واحدة أو للكل. و`GROUP BY status` يعطي الأعداد كلها في استعلام واحد.
  - **السطر 307**: ثلاثون طلباً في الصفحة، من الأحدث إلى الأقدم (`paginate()`، الفصل 22).
  - **الأسطر 308–317**: عدد وثائق كل طلب، ومواعيد المستدعين، **باستعلامين** للصفحة كلها: نجمع الأرقام بـ `array_map()` ثم نسأل بـ `IN (...)`. لو سألنا عن كل طلب وحده لصارت الصفحة ستين استعلاماً.

- **السطر 330**: `key_backup` : تنبيه نسخ المفتاح الذي وعد به الفصل 43، للمدير العام وحده، حين لا مفتاح في `config.php` وقد أُنشئ ملف المفتاح (`hasKey()`).

أنشئ المجلد `app/views/admin/recruitment/` ، وفيه `applications.php` :

app/views/admin/recruitment/applications.php ملف جديد الأسطر 1–24 من 169

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<?php
$qs = fn(array $changes) => url('admin:recruit_applications') . (($q = array_filter(array_merge($_GET, $changes, ['page' => null]), fn($v) => $v !== null && $v !== '')) ? '?' . http_build_query($q) : '');
$exportQs = http_build_query(array_filter(['competition' => $active['competition'] ?? null, 'post' => $active['post'] ?? null, 'status' => $active['status'] ?? null, 'q' => $active['q'] ?? null]));
?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-id-card-o"></i> طلبات الترشح <small>(<?= e($page->total) ?>)</small></h1>
    <div class="recruit-export">
        <a href="<?= e(url('admin:recruit_export') . '?' . $exportQs) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-file-excel-o text-success"></i> تصدير قائمة مختصرة</a>
        <a href="<?= e(url('admin:recruit_export') . '?' . http_build_query(['mode' => 'full']) . ($exportQs ? '&' . $exportQs : '')) ?>" class="btn btn-default"
           data-confirm="القائمة الكاملة تحتوي على أرقام التعريف والهواتف والعناوين. احفظ الملف في مكان آمن واحذفه بعد الاستعمال. متابعة؟"><i class="fa fa-lock text-danger"></i> تصدير قائمة كاملة</a>
    </div>
</div>

<?php if ($key_backup): ?>
    <div class="alert alert-warning recruit-key-alert">
        <i class="fa fa-key"></i> <strong>نسخة احتياطية لمفتاح التشفير:</strong>
        معطيات المترشحين ووثائقهم مشفّرة بمفتاح محفوظ في الملف <code dir="ltr">storage/private/recruitment.key</code>.
        واحفظه في مكان آمن خارج الموقع: إن ضاع لا يمكن قراءة أي ملف (أو مدير ملفات الاستضافة عبر FTP) انسخ هذا الملف أبداً.
        خارج مجلد الموقع — انظر <code dir="ltr">RECRUITMENT_KEY</code> للحماية القصوى ضع المفتاح في متغير البيئة <code dir="ltr">SECURITY.md</code>.
    </div>
<?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 25

- **السطر 5**: `$qs()` تبني رابط القائمة بالتصفية الحالية مع تغيير واحد: لسان «ملف مقبول» هو الرابط الحالي مع `status=accepted` . `array_merge` تضع التغيير فوق `$_GET` ، و `'page' => null` تعود إلى الصفحة الأولى، و `array_filter` تحذف القيم الفارغة، فلا يبقى في الرابط `q=` بلا قيمة.
- **السطر 6**: التصفية نفسها لزرّي التصدير.
- **الأسطر 9–14**: العنوان بعدد الطلبات، وزرّا التصدير. الثاني عليه `data-confirm` (الفصل 37): رسالة تذكّر بما في القائمة الكاملة قبل تنزيلها.
- **الأسطر 17–24**: تنبيه نسخ المفتاح. و `dir="ltr"` على أسماء الملفات حتى لا تنقلب شرطاتها ونقاطها وسط سطر عربي.

app/views/admin/recruitment/applications.php تابع الملف الأسطر 26–52 من 169

```
<form method="get" class="recruit-filters form-inline">
    <select name="competition" class="form-control" onchange="this.form.post &&
(this.form.post.value = ''); this.form.submit()">
        <option value="">كل المسابقات</option>
        <?php foreach ($competitions as $cmp): ?>
            <option value="<?= e($cmp['id']) ?>"<?= ($active['competition'] ?? 0) === (int)
$cmp['id'] ? ' selected' : '' ?>><?= e(truncatechars((string) $cmp['title'], 70)) ?><?=
$cmp['reference'] !== '' ? ' — ' . e($cmp['reference']) : '' ?></option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
    <?php if ($current && $posts): ?>
        <select name="post" class="form-control" onchange="this.form.submit()">
            <option value="">كل الرتب</option>
            <?php foreach ($posts as $p): ?>
                <option value="<?= e($p['id']) ?>"<?= ($active['post'] ?? 0) === (int) $p['id']
? ' selected' : '' ?>><?= e($p['title']) ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    <?php endif; ?>
    <select name="status" class="form-control" onchange="this.form.submit()">
        <option value="">كل الحالات</option>
        <?php foreach ($statuses as $k => $label): ?>
            <option value="<?= e($k) ?>"<?= ($active['status'] ?? '') === $k ? ' selected' : ''
?>><?= e($label) ?></option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
    <div class="input-group">
        <input type="search" name="q" class="form-control" value="<?= e($active['q'] ?? '') ?>"
placeholder="الاسم، رقم المتابعة، أو رقم التعريف (18 رقماً)">
        <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" type="submit"><i
class="fa fa-search"></i></button></span>
    </div>
    <?php if ($active): ?><a href="<?= e(url('admin:recruit_applications')) ?>" class="small">
<i class="fa fa-times"></i> إلغاء التصفية</a><?php endif; ?>
</form>
```

يتبع الملف من السطر 53

- **السطر 26**: نموذج التصفية بـ `GET`؛ الرابط يحفظ التصفية، فيُرسل لزميل أو يُحفظ في المفضلة.
- **السطر 27**: الخاصية `onchange` كود JavaScript يُنفَّذ عند تغيير الاختيار: `this.form.submit()` ترسل النموذج الذي فيه القائمة (`this` القائمة نفسها). فتغيير المسابقة يرسل النموذج فوراً، ويفرغ الرتبة قبله: رتبة المسابقة السابقة لا مكان لها في الجديدة. و `this.form.post &&` لأن قائمة الرتب قد لا تكون في الصفحة.
- **الأسطر 33–40**: قائمة الرتب، بعد اختيار المسابقة فقط.
- **الأسطر 47–50**: خانة البحث، ونصها المساعد يذكّر بالطرق الثلاث.
- **السطر 51**: «إلغاء التصفية» حين تكون هناك تصفية.

app/views/admin/recruitment/applications.php تابع الملف الأسطر 54–72 من 169

```
54  <div class="recruit-status-tabs">
55      <a href="<?= e($qs(['status' => null])) ?>" class="<?= !isset($active['status']) ? 'active'
    : '' ?>">الكل <span class="badge"><?= array_sum($counts) ?></span></a>
56      <?php foreach ($statuses as $k => $label): ?>
57          <a href="<?= e($qs(['status' => $k])) ?>" class="recruit-st-<?= e($k) ?> <?=
    ($active['status'] ?? '') === $k ? 'active' : '' ?>"><?= e($label) ?> <span class="badge"><?=
    (int) ($counts[$k] ?? 0) ?></span></a>
58      <?php endforeach; ?>
59  </div>
60
61  <?php if ($current): ?>
62      <div class="recruit-current small text-muted">
63          <i class="fa fa-trophy"></i> <a href="<?= e(url('admin:edit', 'competitions',
    $current['id'])) ?>"><?= e($current['title']) ?></a>
64          — الإيداع من <?= e(format_date($current['opens_at'], 'd/m/Y')) ?> إلى <?=
    e(format_date($current['closes_at'], 'd/m/Y')) ?>
65          (<?= e(Competition::PHASES[$current->phase()]) ?>)
66          — <a href="<?= e(url('admin:recruit_results') . '?competition=' . (int) $current['id'])
    ?>"><i class="fa fa-list-ol"></i> النتائج</a>
67            <?= $current->results_published() ? '<span class="label label-success">منشورة</span>' :
    '' ?>
68          <?php if (is_superuser()): ?>
69              — <a href="<?= e(url('admin:recruit_purge', $current['id'])) ?>" class="text-
    danger"><i class="fa fa-trash"></i> حذف معطيات المترشحين بعد انتهاء المسابقة</a>
70          <?php endif; ?>
71      </div>
72  <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 73

- **الأسطر 54–59**: ألسنة الحالات بأعدادها. لسان «الكل» يحذف `status` من الرابط ويُبقي المسابقة والبحث.
- **الأسطر 61–72**: سطر المسابقة المختارة: عنوانها رابط إلى نموذجها، وأيام الإيداع، ومرحلتها، ورابط نتائجها مع شارة «منشورة»، ورابط حذف معطياتها للمدير العام وحده.

app/views/admin/recruitment/applications.php تابع الملف الأسطر 74–99 من 169

```
74  <form method="post" id="admin-list-form">
75      <?= csrf_field() ?>
76      <div class="admin-actions form-inline recruit-bulk">
77          <span class="recruit-bulk-group">
78              <select name="new_status" class="form-control input-sm" aria-label="الحالة الجديدة">
79                  <option value="">— تغيير حالة الطلبات المحددة إلى —</option>
80                  <?php foreach ($statuses as $k => $label): ?><option value="<?= e($k) ?>"><?=
    e($label) ?></option><?php endforeach; ?>
81              </select>
82              <button type="submit" name="do" value="status" class="btn btn-sm btn-
    primary">تطبيق</button>
83          </span>
84          <?php if ($current && $exams): ?>
85              <span class="recruit-bulk-group">
86                  <select name="exam_id" class="form-control input-sm" aria-label="موعد الاستدعاء">
87                      <option value="">— إلى (الملفات المقبولة) استدعاء المحددين —</option>
88                      <?php foreach ($exams as $ex): ?><option value="<?= e($ex['id']) ?>"><?=
    e($ex->label()) ?> (<?= $ex->convoked_count() ?>)</option><?php endforeach; ?>
89                  </select>
```

```
                <button type="submit" name="do" value="convoke" class="btn btn-sm btn-success"><i class="fa fa-calendar-check-o"></i> استدعاء</button>
                <button type="submit" name="do" value="unconvoke" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm="إلغاء الاستدعاء؟ يختفي استدعاء المترشحين المحددين من صفحاتهم.">إلغاء الاستدعاء</button>
            </span>
        <?php elseif ($current): ?>
            <span class="small text-muted"><i class="fa fa-calendar-o"></i> للاستدعاء: أضف مواعيد الاختبار في <a href="<?= e(url('admin:edit', 'competitions', $current['id'])) ?>#inline-exams">صفحة المسابقة</a>.</span>
        <?php else: ?>
            <span class="small text-muted"><i class="fa fa-calendar-o"></i> للاستدعاء: اختر المسابقة أولاً.</span>
        <?php endif; ?>
        <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 100

- **السطر 74**: `id="admin-list-form"` كنموذج القائمة العامة (الفصل 42)، فيعمل فيه `admin.js` كما هو: مربع «تحديد الكل»، والعدّاد «تم تحديد 2 سجل» في العنصر `data-selected-count` (السطر 98).
- **الأسطر 77–83**: تغيير حالة المحددين، وزره يرسل `do=status` .
- **الأسطر 84–92**: الاستدعاء، حين للمسابقة المختارة مواعيد. كل موعد بنصه (`label()`) وعدد المستدعين إليه (`convoked_count()` ، الفصل 44)، فيوزّع الموظف المترشحين على الأفواج دون أن يعدّ. وزرّان باسم واحد `do` وقيمتين: المتصفح يرسل قيمة الزر المضغوط وحده. و«إلغاء الاستدعاء» يسأل قبل التنفيذ.
- **الأسطر 93–97**: مسابقة بلا مواعيد: رابط إلى جدول المواعيد في نموذجها مباشرة (`#inline-exams` ، الفصل 44). وبلا مسابقة مختارة: «اختر المسابقة أولاً».

تابع الملف **app/views/admin/recruitment/applications.php** الأسطر 100–149 من 169

```
    <div class="table-responsive admin-table-wrap">
        <table class="table table-striped table-hover admin-table recruit-table">
            <thead>
            <tr>
                <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all aria-label="تحديد الكل"></th>
                <th>رقم المتابعة</th>
                <th>المترشح</th>
                <th>الرتبة</th>
                <th>الشهادة والتخصص</th>
                <th>الوثائق</th>
                <th>تاريخ الترشح</th>
                <th>الحالة</th>
                <th>الاستدعاء / النتيجة</th>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
            <?php foreach ($page as $a): ?>
                <tr>
                    <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= e($a['id']) ?>" data-row-check aria-label="تحديد"></td>
                    <td><a href="<?= e(url('admin:recruit_application', $a['id'])) ?>" class="recruit-code"><?= e($a['tracking_code']) ?></a></td>
                    <td>
```

```
121                         <a href="<?= e(url('admin:recruit_application', $a['id'])) ?>"><strong><?= e($a->full_name()) ?></strong></a>
122                         <div class="small text-muted"><bdi><?= e($a->full_name_latin()) ?></bdi></div>
123                     </td>
124                     <td><?= e($a->post_label()) ?><?php if (!$current): ?><div class="small text-muted"><?= e(truncatechars((string) ($a['competition']['title'] ?? ''), 45)) ?></div><?php endif; ?></td>
125                     <td><?= e($a['diploma']) ?><div class="small text-muted"><?= e($a['specialty']) ?> (<?= e($a['graduation_year']) ?>)</div></td>
126                     <td class="text-center"><i class="fa fa-file-pdf-o text-danger"></i> <?= (int) ($doc_counts[(int) $a['id']] ?? 0) ?></td>
127                     <td class="small"><?= e(format_date($a['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
128                     <td><span class="label label-<?= e($a->status_color()) ?>"><?= e($a->get_status_display()) ?></span>
129                         <?php if ($a['status'] === 'pending' && $a['completed_at']): ?><div><span class="label label-info" title="<?= e(format_date($a['completed_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>">أكمل ملفه</span></div><?php endif; ?>
130                         <?php if ($a['status'] === 'incomplete' && $a['complete_until']): ?><div class="small text-muted">حتى <?= e(format_date($a['complete_until'], 'd/m')) ?></div><?php endif; ?>
131                     </td>
132                     <td class="small">
133                         <?php $ex = $exams_by_id[(int) $a['exam_id']] ?? null; ?>
134                         <?php if ($ex && $a['status'] === 'accepted'): ?>
135                             <div title="<?= e($ex['title']) ?>"><i class="fa fa-calendar-check-o text-success"></i> <?= e(format_date($ex['starts_at'], 'd/m H:i')) ?> — <strong class="recruit-code"><?= e($a['seat_number']) ?></strong></div>
136                         <?php endif; ?>
137                         <?php if ($a['result']): ?>
138                             <span class="label label-<?= e($a->result_color()) ?>"><?= e($a->get_result_display()) ?></span><?= $a->score_text() !== '' ? ' <bdi>' . e($a->score_text()) . '</bdi>' : '' ?>
139                         <?php endif; ?>
140                     </td>
141                 </tr>
142             <?php endforeach; ?>
143             <?php if ($page->isEmpty()): ?>
144                 <tr><td colspan="9" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد طلبات ترشح<?= $active ? ' مطابقة للتصفية' : '' ?>.</td></tr>
145             <?php endif; ?>
146             </tbody>
147         </table>
148     </div>
149 </form>
```

يتبع الملف من السطر 150

- **السطران 104 و118**: `data-select-all` و `data-row-check` اللذان يبحث عنهما `admin.js` ، و `name="ids[]"` فتصل الأرقام المحددة مصفوفة (الفصل 36).
- **الأسطر 119–123**: رقم المتابعة بخط ثابت العرض (`recruit-code`)، والاسم بالعربية ثم باللاتينية داخل `<bdi>` (الفصل 45). وكلاهما رابط إلى الملف.
- **السطر 124**: اسم المسابقة تحت الرتبة، حين تعرض القائمة طلبات كل المسابقات.

- **السطر 126**: عدد الوثائق من `$doc_counts` .
- **الأسطر 128–131**: الحالة بلونها (`status_color()` ، الفصل 44). وتحتها «أكمل ملفه»: طلب عاد إلى الانتظار بعد أن رفع صاحبه الوثائق الناقصة (الفصل 47)، يستحق النظر قبل غيره. أو آخر يوم من أجل الملف الناقص.
- **الأسطر 132–140**: الموعد ورقم التسجيل لمن استُدعي وملفه مقبول، والنتيجة بلونها وعلامتها.
- **الأسطر 143–145**: «لا توجد طلبات»، ومعها «مطابقة للتصفية» حين تكون تصفية.

app/views/admin/recruitment/applications.php تابع الملف الأسطر 151–169 من 169

```
151 <?php if ($page->has_other_pages()): ?>
152     <nav class="text-center">
153         <ul class="pagination">
154             <?php if ($page->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->previous_page_number())) ?>">&raquo; السابق</a></li><?php endif; ?>
155             <?php foreach ($page->page_range() as $n): ?>
156                 <?php if ($n === $page->number): ?>
157                     <li class="active"><span><?= $n ?></span></li>
158                 <?php elseif ($n <= 2 || $n > $page->numPages - 2 || abs($n - $page->number) <= 2): ?>
159                     <li><a href="<?= e($page->url($n)) ?>"><?= $n ?></a></li>
160                 <?php elseif ($n === 3 || $n === $page->numPages - 2): ?>
161                     <li class="disabled"><span>…</span></li>
162                 <?php endif; ?>
163             <?php endforeach; ?>
164             <?php if ($page->has_next()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->next_page_number())) ?>">التالي &laquo;</a></li><?php endif; ?>
165         </ul>
166     </nav>
167 <?php endif; ?>
168 <p class="small text-muted"><i class="fa fa-shield"></i> كل اطلاع على ملف مترشح أو وثيقة، وكل تصدير، يُسجَّل باسمك في سجل الاطلاع.</p>
169 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 151–167**: الترقيم كما في القائمة العامة (الفصل 42). و `$page->url()` تحفظ التصفية في روابط الصفحات (الفصل 22).
- **السطر 168**: تذكير بأن كل اطلاع يُكتب باسم صاحبه. والتذكير وحده يردع كثيراً من الفضول.

48.9 صفحة الملف

في صفحة الملف نموذجان: «دراسة الطلب» و«الاستدعاء والنتيجة». نبدأ بدالة الثاني، ثم الصفحة نفسها. أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 334–367 من 768

```
334 /** نموذج «الاستدعاء والنتيجة» ← صفحة الطلب */
335 function recruit_admin_save_outcome(CompetitionApplication $app): void
336 {
337     $back = url('admin:recruit_application', $app['id']) . '#outcome';
338     $examId = (int) post_text('exam_id', 10);
```

```
    $changed = false;
    if ($examId !== (int) $app['exam_id']) {
        if ($examId === 0) {
            $changed = recruit_unconvoke([(int) $app['id']]) > 0;
        } else {
            $exam = CompetitionExam::firstWhere('id = ? AND competition_id = ?', [$examId,
(int) $app['competition_id']]);
            if (!$exam) {
                flash('error', 'موعد غير صالح لهذه المسابقة.');
                redirect($back);
            }
            if ($app['status'] !== 'accepted') {
                flash('error', 'لا يُستدعى إلا مترشح قُبل ملفه. غيّر الحالة إلى «ملف مقبول» أولاً.');
                redirect($back);
            }
            [$n] = recruit_convoke($exam, [(int) $app['id']]);
            $changed = $n > 0;
        }
        $app = CompetitionApplication::find((int) $app['id']);
    }
    $error = recruit_save_result($app, post_text('result', 20), post_text('score', 10),
post_text('result_rank', 6), post_text('result_note', 500), $resultChanged);
    if ($error !== null) {
        flash('error', $error);
    } elseif ($changed || $resultChanged) {
        flash('success', 'تم حفظ الاستدعاء والنتيجة لطلب ' . $app['tracking_code'] . '.');
    } else {
        flash('info', 'لا توجد تعديلات.');
    }
    redirect($back);
}
```

يتبع الملف من السطر 368

- **السطر 337**: الرجوع إلى الصفحة **عند الصندوق نفسه** (`#outcome`) لا إلى أعلاها.
- **الأسطر 340–357**: الموعد تغيّر؟ «غير مستدعى» (القيمة 0) يلغي الاستدعاء. وموعد آخر يجب أن يكون من مسابقة الطلب، والملف مقبولاً، ثم `recruit_convoke()` بطلب واحد. وبعدها نعيد قراءة الطلب من القاعدة (السطر 356): `$app` في الذاكرة ما زال بالقيم القديمة.
- **السطر 358**: النتيجة، و`$resultChanged` تملؤه الدالة.
- **الأسطر 359–366**: رسالة واحدة: خطأ، أو حُفظ، أو «لا توجد تعديلات».

ثم الصفحة:

الأسطر 369–443 من 768 — app/controllers/recruitment_admin.php — تابع الملف

```
function recruit_admin_application($id): void
{
    $user = recruit_admin_guard();
    $app = CompetitionApplication::findOrFail($id);

    if (is_post() && post_text('form', 20) === 'outcome') {
        recruit_admin_save_outcome($app);
    }
    if (is_post()) {
```

```
        $status = post_text('status', 30);
        $message = post_text('candidate_message', 1000);
        $notes = post_text('internal_notes', 2000);
        if (!isset(CompetitionApplication::choiceMap('status')[$status])) {
            flash('error', 'حالة غير صالحة.');
            redirect_to('admin:recruit_application', $app['id']);
        }
        $until = null;
        if ($status === 'incomplete') {
            $raw = post_text('complete_until', 10);
            $until = $raw === '' ? null : recruit_parse_date($raw);
            if ($raw !== '' && ($until === null || $until < date('Y-m-d'))) {
                flash('error', 'أجل إكمال الملف يجب أن يكون تاريخاً صحيحاً اليوم أو بعده.');
                redirect_to('admin:recruit_application', $app['id']);
            }
        }
        $changed = recruit_set_status($app, $status, (int) $user['id'], $until);
        if (!$changed && $status === 'incomplete' && $until !== null && $until !== (string) $app['complete_until']) {
            $app->update(['complete_until' => $until, 'updated_at' => now()]);
            RecruitmentAudit::log('update', $app, null, 'أجل إكمال الملف: ' . format_date($until, 'd/m/Y'));
            $changed = true;
        }
        if ($message !== (string) $app['candidate_message'] || $notes !== (string) $app['internal_notes']) {
            $what = [];
            if ($message !== (string) $app['candidate_message']) {
                $what[] = 'الرسالة للمترشح';
            }
            if ($notes !== (string) $app['internal_notes']) {
                $what[] = 'الملاحظات الداخلية';
            }
            $app->update(['candidate_message' => $message === '' ? null : $message, 'internal_notes' => $notes === '' ? null : $notes, 'updated_at' => now()]);
            RecruitmentAudit::log('update', $app, null, implode(' و', $what));
            $changed = true;
        }
        flash($changed ? 'success' : 'info', $changed ? 'تم حفظ التعديلات على طلب ' . $app['tracking_code'] . '.' : 'لا توجد تعديلات.');
        redirect_to('admin:recruit_application', $app['id']);
    }

    $personal = null;
    $decryptError = null;
    try {
        $personal = $app->personal();
    } catch (Throwable $e) {
        $decryptError = $e->getMessage();
        security_log('recruitment_decrypt_failed', ['application' => (int) $app['id']]);
    }
    RecruitmentAudit::log('view', $app);
    admin_render('recruitment/application', [
        'page_title'     => 'طلب ترشح ' . $app['tracking_code'],
        'app'            => $app,
        'c'              => $app['competition'],
        'personal'       => $personal,
        'decrypt_error'  => $decryptError,
        'files'          => $app['files'],
```

```
        'statuses'       => CompetitionApplication::choiceMap('status'),
        'results'        => CompetitionApplication::choiceMap('result'),
        'exams'          => $app['competition'] ? $app['competition']['exams'] : [],
        'default_until'  => recruit_default_complete_until(),
        'history'        => RecruitmentAudit::where('application_id = ?', [(int) $app['id']], 'created_at DESC, id DESC', 50),
        'actions'        => RECRUIT_AUDIT_ACTIONS,
        'neighbours'     => [
            'prev' => DB::value('SELECT id FROM competition_applications WHERE competition_id = ? AND id < ? ORDER BY id DESC LIMIT 1', [(int) $app['competition_id'], (int) $app['id']]),
            'next' => DB::value('SELECT id FROM competition_applications WHERE competition_id = ? AND id > ? ORDER BY id LIMIT 1', [(int) $app['competition_id'], (int) $app['id']]),
        ],
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 444

- **الأسطر 374–376**: النموذجان يرسلان إلى الرابط نفسه، ونفرّق بينهما بحقل مخفي `form`.
و`recruit_admin_save_outcome()` تنتهي دائماً بإعادة توجيه، فلا يصل التنفيذ إلى ما بعدها.
- **الأسطر 377–414**: نموذج «دراسة الطلب»:
  - **الأسطر 381–384**: حالة من الخمس فقط.
  - **الأسطر 385–393**: أجل الملف الناقص: فارغ يعني الافتراضي. وإن كُتب فيجب أن يكون تاريخاً صحيحاً، اليوم أو بعده. خانة التاريخ ترفض في المتصفح ما قبل اليوم، لكن الخادم لا يثق بالمتصفح. ومقارنة نصين بـ `<` صحيحة هنا لأن الشكل `YYYY-MM-DD` يُرتَّب حرفاً حرفاً كما يُرتَّب التاريخ.
  - **السطر 394**: تغيير الحالة.
  - **الأسطر 395–399**: الحالة بقيت «ملف ناقص» لكن الموظف مدّد الأجل: نحفظ الأجل الجديد بسطر `update` في السجل.
  - **الأسطر 400–411**: الرسالة والملاحظات، إن تغيّرت. والسجل يذكر **ما** تغيّر، لا النص نفسه.
  - **الأسطر 412–413**: الرسالة، ثم إعادة التوجيه.
- **الأسطر 416–423**: فك تشفير المعطيات الشخصية (`personal()`، الفصل 44). إن فشل (مفتاح غير الذي شُفّرت به) لا تسقط الصفحة: يبقى كل ما ليس مشفّراً، وتظهر الرسالة مكان المعطيات، ويُكتب `recruitment_decrypt_failed` في سجل الأمان.
- **السطر 424**: سطر `view` **في سجل الاطلاع، في كل فتح للصفحة**. هذا وعد الفصل 44: لا أحد يرى المعطيات الشخصية دون أن يُكتب اسمه.
- **الأسطر 425–442**: القالب:
  - **السطر 435**: الأجل الافتراضي، لخانة التاريخ حين لا أجل للطلب.
  - **السطر 436**: آخر خمسين حدثاً لهذا الطلب، لصندوق «سجل الطلب».
  - **الأسطر 438–441**: الطلبان المجاوران في المسابقة نفسها: `prev` رقمه أصغر فهو أقدم، و`next` رقمه أكبر فهو أحدث. لزرّي التنقل.

أنشئ `app/views/admin/recruitment/application.php`:

ملف جديد app/views/admin/recruitment/application.php الأسطر 1–18 من 203

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:recruit_applications') . '?competition=' . (int) $app['competition_id']) ?>">طلبات الترشح</a></li>
    <li class="active"><?= e($app['tracking_code']) ?></li>
</ol>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-id-card-o"></i> <?= e($app->full_name()) ?>
        <span class="label label-<?= e($app->status_color()) ?> recruit-status-big"><?= e($app->get_status_display()) ?></span>
    </h1>
    <div>
        <?php // القائمة مرتبة من الأحدث إلى الأقدم: «السابق» = الأحدث، «التالي» = الأقدم ?>
        <?php if ($neighbours['next']): ?><a class="btn btn-default" href="<?= e(url('admin:recruit_application', $neighbours['next'])) ?>"><i class="fa fa-arrow-right"></i> الطلب السابق</a><?php endif; ?>
        <?php if ($neighbours['prev']): ?><a class="btn btn-default" href="<?= e(url('admin:recruit_application', $neighbours['prev'])) ?>">الطلب التالي <i class="fa fa-arrow-left"></i></a><?php endif; ?>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 19

- **الأسطر 4–8**: مسار التنقل، و«طلبات الترشح» فيه يعود إلى قائمة مسابقة هذا الطلب.
- **الأسطر 10–12**: الاسم، والحالة بلونها بخط أكبر.
- **الأسطر 13–17**: زرّا التنقل بين الطلبات، فيدرس الموظف الملفات واحداً بعد آخر دون أن يرجع إلى القائمة. القائمة من الأحدث إلى الأقدم، فـ«السابق» (فوق هذا الطلب في القائمة) هو الأحدث `next`، و«التالي» هو الأقدم `prev`. والزرّان في `<div>` عادي، لا في `btn-group` من Bootstrap 3: ذاك يطفو أزراره إلى اليسار، فيصير الزر الأول على اليسار في صفحة عربية.

تابع الملف app/views/admin/recruitment/application.php الأسطر 20–43 من 203

```
<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-trophy"></i> المسابقة والرتبة</strong></div>
            <table class="table recruit-kv">
                <tr><th>رقم المتابعة</th><td><span class="recruit-code"><?= e($app['tracking_code']) ?></span></td></tr>
                <tr><th>المسابقة</th><td><?php if ($c): ?><a href="<?= e(url('admin:edit', 'competitions', $c['id'])) ?>"><?= e($c['title']) ?></a><?= $c['reference'] !== '' ? ' <span class="text-muted">(' . e($c['reference']) . ')</span>' : '' ?><?php endif; ?></td></tr>
                <tr><th>الرتبة المترشح لها</th><td><strong><?= e($app->post_label()) ?></strong></td></tr>
```

```
                <tr><th>تاريخ الترشح</th><td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td></tr>
                <?php if ($app['reviewed_at']): ?>
                    <tr><th>آخر مراجعة</th><td><?= e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y H:i')) ?><?= $app['reviewed_by'] ? ' — ' . e($app['reviewed_by']->display_name()) : '' ?></td></tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if ($app['status'] === 'incomplete' && $app['complete_until']): ?>
                    <tr><th>أجل إكمال الملف</th><td><?= e(format_date($app['complete_until'], 'd/m/Y')) ?>
                        <?= $app->can_complete() ? '<span class="label label-info">المترشح يستطيع رفع الوثائق الناقصة</span>' : '<span class="label label-default">انتهى الأجل</span>' ?></td></tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if ($app['completed_at']): ?>
                    <tr><th>أكمل المترشح ملفه</th><td><?= e(format_date($app['completed_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td></tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if ($app->is_convoked()): ?>
                    <tr><th>الاستدعاء</th><td><i class="fa fa-calendar-check-o text-success"></i> <?= e($app['exam']->label()) ?> — رقم التسجيل <strong class="recruit-code"><?= e($app['seat_number']) ?></strong></td></tr>
                <?php endif; ?>
            </table>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 44

- **السطر 21**: عمودان: الملف في ثلثي العرض (`col-md-8`)، والقرار في الثلث الأخير (`col-md-4`) في السطر 101).
- **الأسطر 24–42**: «المسابقة والرتبة» في جدول مفتاح وقيمة (`recruit-kv`):
  - **الأسطر 29–31**: آخر مراجعة: متى ومن. و`display_name()` الاسم الكامل للموظف إن كان له اسم.
  - **الأسطر 32–35**: أجل الملف الناقص، ومعه: هل يستطيع المترشح الرفع الآن (`can_complete()`، الفصل 47)، أم انتهى الأجل.
  - **الأسطر 36–38**: متى أكمل المترشح ملفه.
  - **الأسطر 39–41**: الاستدعاء: الموعد ورقم التسجيل.

app/views/admin/recruitment/application.php تابع الملف الأسطر 45–66 من 203

```
        <div class="panel panel-default admin-panel recruit-private">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-lock"></i> المعطيات الشخصية</strong>
                <span class="small text-muted">— محفوظة مشفّرة، وقد سُجّل اطلاعك عليها</span></div>
            <?php if ($decrypt_error): ?>
                <div class="panel-body"><div class="alert alert-danger" style="margin:0"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> <?= e($decrypt_error) ?>
                    <div class="small">تأكد أن مفتاح التشفير (storage/private/recruitment.key أو RECRUITMENT_KEY) هو نفسه الذي استُعمل عند الترشح.</div></div></div>
            <?php else: ?>
                <?php $birth = to_datetime($personal['birth_date'] ?? null); ?>
                <table class="table recruit-kv">
                    <tr><th>اللقب والاسم</th><td><strong><?= e($app->full_name()) ?></strong></td></tr>
                    <tr><th>Nom et prénom</th><td><bdi><?= e($app->full_name_latin()) ?></bdi></td></tr>
                    <tr><th>الجنس</th><td><?= e($app->get_gender_display()) ?></td></tr>
```

```
57                      <tr><th>تاريخ ومكان الميلاد</th><td><?= e($birth ? $birth->format('d/m/Y') : '')
?> — <?= e($personal['birth_place'] ?? '') ?>
58                          <?php if ($birth): ?><span class="text-muted">(<?= (int) $birth-
>diff(new DateTimeImmutable($app['submitted_at']))->y ?> سنة يوم الترشح)</span><?php endif; ?>
</td></tr>
59                      <tr><th>رقم التعريف الوطني</th><td><code class="recruit-nin" dir="ltr"><?=
e($personal['nin'] ?? '') ?></code></td></tr>
60                      <tr><th>الهاتف</th><td><a href="tel:<?= e($personal['phone'] ?? '') ?>"
dir="ltr"><?= e($personal['phone'] ?? '') ?></a></td></tr>
61                      <tr><th>البريد الإلكتروني</th><td><?php if (!empty($personal['email'])): ?><a
href="mailto:<?= e($personal['email']) ?>" dir="ltr"><?= e($personal['email']) ?></a><?php
else: ?><span class="text-muted">—</span><?php endif; ?></td></tr>
62                      <tr><th>العنوان</th><td><?= e($personal['address'] ?? '') ?> — <?=
e($personal['wilaya'] ?? '') ?></td></tr>
63                      <tr><th>الخدمة الوطنية</th><td><?=
e(CompetitionApplication::choiceLabel('national_service', $personal['national_service'] ?? ''))
?></td></tr>
64                  </table>
65              <?php endif; ?>
66          </div>
```

يتبع الملف من السطر 67

- **الأسطر 45–47**: صندوق المعطيات الشخصية برأس بلون آخر، وفيه تذكير: «وقد سُجّل اطلاعك عليها».
- **الأسطر 48–50**: خطأ فك التشفير، مع ما يجب فحصه.
- **السطر 52**: تاريخ الميلاد كائن تاريخ (`to_datetime()`، الفصل 17).
- **السطر 58**: العمر **يوم الترشح** لا اليوم: شروط السن تُحسب يوم الإيداع. `diff()` تحسب الفرق بين تاريخين، و `->y` عدد السنوات الكاملة.
- **السطر 59**: رقم التعريف كاملاً، بخط ثابت وحروف متباعدة يسهل نقلها.
- **الأسطر 60–61**: الهاتف رابط `tel:` يتصل به الموظف من هاتفه بلمسة (الفصل 36)، والبريد رابط `mailto:`.
- **السطر 63**: الخدمة الوطنية: القيمة المحفوظة رمز مثل `done`، ونصها من `choiceLabel()` (الفصل 44).

تابع الملف `app/views/admin/recruitment/application.php` الأسطر 68–99 من 203

```
68          <div class="panel panel-default admin-panel">
69              <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-graduation-cap"></i>
المؤهلات</strong></div>
70              <table class="table recruit-kv">
71                  <tr><th>الشهادة</th><td><?= e($app['diploma']) ?></td></tr>
72                  <tr><th>التخصص</th><td><?= e($app['specialty']) ?></td></tr>
73                  <tr><th>سنة التخرج</th><td><?= e($app['graduation_year']) ?></td></tr>
74                  <tr><th>الخبرة المهنية</th><td><?= (int) $app['experience_years'] ?> سنة</td></tr>
75              </table>
76          </div>
77
78          <div class="panel panel-default admin-panel">
79              <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-pdf-o"></i> الوثائق المرفوعة (<?=
count($files) ?>)</strong></div>
80              <table class="table table-condensed recruit-files">
81                  <thead><tr><th>الوثيقة</th><th>اسم الملف</th><th>الحجم</th><th>الرفع</th><th
style="width:170px"></th></tr></thead>
82                  <tbody>
```

```
                <?php foreach ($files as $f): $late = !empty($f['added_later']); ?>
                    <tr<?= $late ? ' class="recruit-late-file"' : '' ?>>
                        <td><strong><?= e($f['label']) ?></strong><?php if ($late): ?> <span class="label label-info" title="رفعها المترشح من صفحة متابعة طلبه بعد أن كان ملفه ناقصاً">إكمال</span><?php endif; ?></td>
                        <td class="small" dir="auto"><?= e($f['original_name']) ?></td>
                        <td class="small"><bdi><?= e(human_filesize($f['size'])) ?></bdi></td>
                        <td class="small"><?= e(format_date($f['uploaded_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
                        <td>
                            <a href="<?= e(url('admin:recruit_file', $f['id'])) ?>" target="_blank" rel="noopener" class="btn btn-xs btn-primary"><i class="fa fa-eye"></i> عرض</a>
                            <a href="<?= e(url('admin:recruit_file', $f['id']) . '?dl=1') ?>" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-download"></i> تحميل</a>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
                <?php if (!$files): ?><tr><td colspan="5" class="text-muted text-center">لا توجد وثائق.</td></tr><?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 100

- **الأسطر 68–76**: المؤهلات، غير مشفّرة (الفصل 43).
- **الأسطر 78–98**: الوثائق:
  - **الأسطر 83–85**: `$late` : وثيقة رفعها المترشح من صفحة طلبه ليكمل ملفه (`added_later` ، الفصل 47). صفها أزرق فاتح وعليها «إكمال»، فيعرف الموظف ما الجديد في الملف.
  - **السطر 86**: الاسم الأصلي بـ `dir="auto"` : اسم عربي من اليمين، واسم فرنسي من اليسار.
  - **الأسطر 90–91**: «عرض» في لسان جديد (`target="_blank"` ، و `rel="noopener"` حتى لا تصل الصفحة الجديدة إلى هذه)، و«تحميل» بالرابط نفسه مع `?dl=1` . كلاهما إلى دالة واحدة نكتبها في القسم القادم.

تابع الملف app/views/admin/recruitment/application.php الأسطر 101–133 من 203

```
    <div class="col-md-4">
        <form method="post" class="panel panel-default admin-panel recruit-decision">
            <?= csrf_field() ?>
            <input type="hidden" name="form" value="review">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-gavel"></i> دراسة الطلب</strong></div>
            <div class="panel-body">
                <div class="form-group">
                    <label for="r_status">الحالة</label>
                    <select name="status" id="r_status" class="form-control">
                        <?php foreach ($statuses as $k => $label): ?>
                            <option value="<?= e($k) ?>"<?= $app['status'] === $k ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group" data-show-when="status=incomplete">
```

```
                    <label for="r_until">آخر أجل لإكمال الملف</label>
                    <input type="date" name="complete_until" id="r_until" class="form-control"
min="<?= e(date('Y-m-d')) ?>"
                           value="<?= e($app['status'] === 'incomplete' &&
$app['complete_until'] ? $app['complete_until'] : $default_until) ?>">
                    <span class="help-block small">قبل نهاية هذا اليوم يستطيع المترشح رفع الوثائق الناقصة بنفسه
من صفحة «متابعة طلب»، فيعود طلبه إلى «قيد الانتظار». اكتب في الرسالة ما ينقص ملفه.</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="r_msg">رسالة للمترشح</label>
                    <textarea name="candidate_message" id="r_msg" class="form-control" rows="4"
maxlength="1000" placeholder="مثال: ملفك ناقص: يرجى إحضار شهادة الإقامة يوم المقابلة."><?=
e($app['candidate_message']) ?></textarea>
                    <span class="help-block small">تظهر للمترشح في صفحة «متابعة طلب» (برقم المتابعة والرمز
السري).</span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="r_notes">ملاحظات داخلية</label>
                    <textarea name="internal_notes" id="r_notes" class="form-control" rows="4"
maxlength="2000"><?= e($app['internal_notes']) ?></textarea>
                    <span class="help-block small">للموظفين فقط، لا يراها المترشح.</span>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-success btn-block"><i class="fa fa-save">
</i> حفظ</button>
            </div>
        </form>
```

يتبع الملف من السطر 134

- **السطر 104**: الحقل المخفي `form` بقيمة `review` : أي قيمة غير `outcome` .
- **الأسطر 115–120**: خانة الأجل عليها `data-show-when="status=incomplete"` : يُظهرها `admin.js` حين تختار «ملف ناقص»، ويخفيها مع غيرها، كما وعد الفصل 37. وقيمتها أجل الطلب إن كان ناقصاً، وإلا الافتراضي بعد أسبوع. و `min` يمنع في المتصفح اختيار يوم مضى.
- **الأسطر 121–130**: الرسالة التي يقرؤها المترشح في صفحة طلبه (الفصل 47)، والملاحظات الداخلية التي لا يراها. و `maxlength` بالحدّين اللذين يقصّ عندهما الخادم.

app/views/admin/recruitment/application.php تابع الملف — الأسطر 135–188 من 203

```
        <form method="post" class="panel panel-default admin-panel recruit-outcome"
id="outcome">
            <?= csrf_field() ?>
            <input type="hidden" name="form" value="outcome">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-calendar-check-o"></i> الاستدعاء
والنتيجة</strong></div>
            <div class="panel-body">
                <?php if ($app['status'] !== 'accepted'): ?>
                    <p class="small text-muted"><i class="fa fa-info-circle"></i> الاستدعاء والنتيجة
للمترشحين الذين قُبلت ملفاتهم فقط.</p>
                <?php endif; ?>
                <div class="form-group">
                    <label for="r_exam">الاستدعاء إلى</label>
                    <select name="exam_id" id="r_exam" class="form-control"<?= $app['status']
!== 'accepted' && !$app['exam_id'] ? ' disabled' : '' ?>>
                        <option value="0">— غير مستدعى —</option>
                        <?php foreach ($exams as $ex): ?>
```

```
                            <option value="<?= e($ex['id']) ?>"<?= (int) $app['exam_id'] === (int) $ex['id'] ? ' selected' : '' ?>><?= e($ex->label()) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                    <?php if (!$exams && $c): ?>
                        <span class="help-block small">لا توجد مواعيد. أضفها في <a href="<?= e(url('admin:edit', 'competitions', $c['id'])) ?>#inline-exams">صفحة المسابقة ← مواعيد الاختبارات</a>.</span>
                    <?php elseif ($app['seat__number']): ?>
                        <span class="help-block small">رقم التسجيل: <strong class="recruit-code"><?= e($app['seat_number']) ?></strong></span>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-xs-7 form-group">
                        <label for="r_result">النتيجة</label>
                        <select name="result" id="r_result" class="form-control">
                            <option value="">— لم تُسجَّل —</option>
                            <?php foreach ($results as $k => $label): ?>
                                <option value="<?= e($k) ?>"<?= (string) $app['result'] === $k ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-xs-5 form-group">
                        <label for="r_score">العلامة /20</label>
                        <input type="text" name="score" id="r_score" class="form-control" inputmode="decimal" maxlength="5" dir="ltr" placeholder="14,50" value="<?= e($app->score_text()) ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="r_rank">الترتيب</label>
                    <input type="number" name="result_rank" id="r_rank" class="form-control" min="1" max="65535" value="<?= e($app['result_rank']) ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="r_rnote">ملاحظة تظهر للمترشح مع النتيجة</label>
                    <textarea name="result_note" id="r_rnote" class="form-control" rows="2" maxlength="500" placeholder="مثال: يرجى الحضور يوم 1 ديسمبر لاستكمال ملف التوظيف."><?= e($app['result_note']) ?></textarea>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block"><i class="fa fa-save"></i> حفظ الاستدعاء والنتيجة</button>
                <?php if ($c): ?>
                    <p class="small text-muted" style="margin:10px 0 0">
                        <?= $c->results_published() ? '<i class="fa fa-globe text-success"></i> نتائج هذه المسابقة منشورة: المترشح يرى نتيجته.' : '<i class="fa fa-eye-slash"></i> النتائج غير منشورة بعد: لا يراها المترشح.' ?>
                        <a href="<?= e(url('admin:recruit_results') . '?competition=' . (int) $c['id']) ?>">صفحة نتائج المسابقة</a>
                    </p>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </form>
```

يتبع الملف من السطر 189

- **السطر 135**: `id="outcome"` : العنوان الذي يعود إليه الموظف بعد الحفظ.

- **الأسطر 140–145**: لمن لم يُقبل ملفه: تنبيه، وقائمة المواعيد معطّلة (`disabled`)، إلا إن بقي له موعد، فيستطيع الموظف إلغاءه. والخانة المعطّلة لا يرسلها المتصفح أصلاً، فتصل 0، أي «لا تغيير».
- **الأسطر 151–155**: مسابقة بلا مواعيد: رابط إلى جدولها. وإلا رقم التسجيل، إن كان للمترشح رقم.
- **الأسطر 157–171**: النتيجة والعلامة في صف واحد. العلامة خانة نص لا `type="number"` : خانة الأعداد تتعامل مع الفاصلة بطرق مختلفة حسب المتصفح ولغته، وقد ترسل خانة فارغة. فنقبل النص ونقرؤه بأنفسنا (`recruit_parse_score()`). و `inputmode="decimal"` تُظهر لوحة الأرقام في الهاتف، و `dir="ltr"` تكتب العلامة من اليسار.
- **الأسطر 172–179**: الترتيب، والملاحظة التي يقرؤها المترشح مع نتيجته.
- **الأسطر 181–186**: تذكير: النتيجة لا تظهر للمترشح قبل نشر نتائج المسابقة كلها، ورابط صفحة النتائج.

app/views/admin/recruitment/application.php تابع الملف الأسطر 190–203 من 203

```
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-history"></i> سجل الطلب</strong></div>
            <ul class="list-group recruit-history">
                <?php foreach ($history as $h): ?>
                    <li class="list-group-item">
                        <div><strong><?= e($actions[$h['action']] ?? $h['action']) ?></strong><?= $h['details'] !== '' ? ' — ' . e($h['details']) : '' ?></div>
                        <div class="small text-muted"><?= e(format_date($h['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?> — <?= $h['username'] !== '' ? e($h['username']) : 'المترشح' ?> — <span dir="ltr"><?= e($h['ip_address']) ?></span></div>
                    </li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 190–200**: «سجل الطلب»: كل ما حدث له، الأحدث أولاً. الحدث بوصفه العربي، وتفاصيله، والوقت، وصاحبه: الموظف باسمه، أو «المترشح» حين لا اسم. وعنوان IP بـ `dir="ltr"` . والصندوق بطول أقصى وشريط تمرير، ننسّقهما في آخر الفصل.

48.10 الوثيقة

أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 445–483 من 768

```
/** وثيقة مترشح: فك التشفير في الذاكرة + التحقق من البصمة + إرسال بلا تخزين */
function recruit_admin_file($id): void
{
```

```
448     recruit_admin_guard();
449     $f = CandidateFile::findOrFail($id);
450     $app = $f['application'];
451     $path = $app ? $f->full_path((int) $app['competition_id']) : null;
452     if (!$path) {
453         abort(404, 'الملف غير موجود على الخادم.');
454     }
455     try {
456         $data = Crypto::decryptFile($path, CandidateFile::cryptoContext((int) $app['id'],
    (string) $f['stored_name']));
457     } catch (Throwable $e) {
458         security_log('recruitment_decrypt_failed', ['file' => (int) $f['id']]);
459         abort(404, 'تعذر فك تشفير الملف: مفتاح التشفير غير مطابق أو الملف تالف.');
460     }
461     if (!hash_equals((string) $f['sha256'], hash('sha256', $data))) {
462         security_log('recruitment_integrity_failed', ['file' => (int) $f['id']]);
463         abort(404, 'فشل التحقق من سلامة الملف.');
464     }
465     $download = query('dl') === '1';
466     RecruitmentAudit::log('file', $app, null, ($download ? 'تحميل: ' : 'عرض: ') . $f['label'] .
    ' — ' . $f['original_name']);
467     while (ob_get_level() > 0) {
468         ob_end_clean();
469     }
470     $name = $app['tracking_code'] . ' - ' . $f['original_name'];
471     $fallback = preg_replace('/[^A-Za-z0-9._-]/', '_', $app['tracking_code'] .
    '_document.pdf');
472     header('Content-Type: application/pdf');
473     header('Content-Length: ' . strlen($data));
474     header('X-Content-Type-Options: nosniff');
475     header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, private, max-age=0');
476     header('Pragma: no-cache');
477     header('X-Robots-Tag: noindex, nofollow');
478     // عارض PDF في المتصفح يحتاج object-src: نسمح بالموقع نفسه فقط
479     header("Content-Security-Policy: default-src 'none'; object-src 'self'; style-src 'unsafe-
    inline'; frame-ancestors 'self'; base-uri 'none'; form-action 'none'");
480     header('Content-Disposition: ' . ($download ? 'attachment' : 'inline') . '; filename="' .
    $fallback . '"; filename*=UTF-8\'\'' . rawurlencode($name));
481     echo $data;
482     exit;
483 }
```

يتبع الملف من السطر 484

- **الأسطر 449–454**: سطر الوثيقة، وطلبها، ومسار ملفها المشفّر (`full_path()`، الفصل 44)، إن كان الملف موجوداً على القرص.
- **الأسطر 455–460**: فك التشفير **في الذاكرة** (`decryptFile()`، الفصل 43): لا يُكتب ملف مفكوك على القرص ولو لحظة. والسياق (`cryptoContext()`) يربط الملف بطلبه وباسمه المخزّن: لو نقل أحدهم ملفاً مشفّراً من طلب إلى آخر لفشل فكّه. وعند الفشل: 404، وسطر في سجل الأمان.
- **الأسطر 461–464**: **التحقق من السلامة**: بصمة `sha256` للمحتوى المفكوك يجب أن تساوي البصمة المحفوظة يوم الرفع (الفصل 46). و`hash_equals()` تقارن في زمن ثابت (الفصل 17).
- **السطر 465**: `?dl=1` تحميل، وإلا عرض.

- **السطر 466**: سطر `file` في سجل الاطلاع: عرض أو تحميل، واسم الوثيقة والملف.
- **الأسطر 467–469**: نفرغ أي مخرجات في الذاكرة (الفصل 16)، فلا يسبق بايتات PDF شيء.
- **الأسطر 470–471**: اسم الملف عند التحميل: رقم المتابعة ثم الاسم الأصلي، فلا تختلط وثائق المترشحين في مجلد التنزيلات. واسم بديل بحروف لاتينية فقط للمتصفحات القديمة.
- **الأسطر 472–480**: الترويسات:
  - النوع والحجم و `nosniff` كما في التحميلات (الفصل 32).
  - `no-store` : لا يحفظ المتصفح ولا أي خادم وسيط نسخة من الوثيقة. حاسوب الموظف قد يجلس إليه غيره.
  - `X-Robots-Tag` : لا فهرسة.
  - `Content-Security-Policy` خاصة بهذا الرد، تستبدل سياسة الموقع (الفصل 17)، لأن `header()` تستبدل الترويسة التي تحمل الاسم نفسه: `default-src 'none'` لا يُحمَّل شيء من أي مكان، إلا ما يحتاجه عارض PDF المدمج في المتصفح (`object-src 'self'` و`style-src 'unsafe-inline'`). ولا نموذج يُرسل منها (`form-action 'none'`). فحصنا الوثيقة يوم رفعها (الفصل 46)، وهذا حزام أمان ثانٍ.
  - `Content-Disposition` باسمين كما في الفصل 32: `inline` للعرض و`attachment` للتحميل.

48.11 التصدير إلى Excel

أضف:

الأسطر 485–563 من 768 — app/controllers/recruitment_admin.php — تابع الملف

```
/** تصدير قائمة الطلبات (حسب التصفية الحالية): مختصرة بلا معطيات حساسة، أو كاملة */
function recruit_admin_export(): void
{
    $user = recruit_admin_guard();
    [$where, $params, $active] = recruit_admin_filters();
    $full = query('mode') === 'full';
    $apps = CompetitionApplication::where($where, $params, 'competition_id, post_id, last_name, first_name', 10000);
    $statuses = CompetitionApplication::choiceMap('status');
    $headers = ['#', 'رقم المتابعة', 'اللقب', 'الاسم', 'Nom', 'Prénom', 'الجنس', 'الرتبة', 'الشهادة', 'التخصص', 'سنة التخرج', 'الخبرة (سنوات)', 'الحالة', 'تاريخ الترشح',
        'الاستدعاء', 'رقم التسجيل', 'النتيجة', 'العلامة', 'الترتيب'];
    $results = CompetitionApplication::choiceMap('result');
    $examLabels = [];
    foreach (DB::all('SELECT DISTINCT exam_id FROM competition_applications WHERE exam_id IS NOT NULL AND ' . $where, $params) as $row) {
        $ex = CompetitionExam::find((int) $row['exam_id']);
        if ($ex) {
            $examLabels[(int) $ex['id']] = $ex->label();
        }
    }
    if ($full) {
        array_push($headers, 'رقم التعريف الوطني', 'تاريخ الميلاد', 'مكان الميلاد', 'الهاتف', 'البريد الإلكتروني', 'العنوان', 'الولاية', 'الخدمة الوطنية', 'الرسالة للمترشح', 'المسابقة');
    }
```

```
    $rows = [];
    foreach ($apps as $i => $a) {
        $row = [$i + 1, (string) $a['tracking_code'], $a['last_name'], $a['first_name'], $a['last_name_latin'], $a['first_name_latin'],
            CompetitionApplication::choiceLabel('gender', $a['gender']), $a->post_label(), $a['diploma'], $a['specialty'],
            (int) $a['graduation_year'], (int) $a['experience_years'], $statuses[$a['status']] ?? $a['status'], format_date($a['submitted_at'], 'Y-m-d H:i'),
            $examLabels[(int) $a['exam_id']] ?? '', (string) $a['seat_number'], $results[(string) $a['result']] ?? '', $a->score_text(),
            $a['result_rank'] === null ? '' : (int) $a['result_rank']];
        if ($full) {
            try {
                $p = $a->personal();
                array_push($row, (string) $p['nin'], (string) $p['birth_date'], (string) $p['birth_place'], (string) $p['phone'], (string) $p['email'],
                    (string) $p['address'], (string) $p['wilaya'], CompetitionApplication::choiceLabel('national_service', $p['national_service'] ?? ''));
            } catch (Throwable $e) {
                array_push($row, 'تعذر فك التشفير', '', '', '', '', '', '', '');
            }
            array_push($row, (string) $a['candidate_message'], (string) ($a['competition']['title'] ?? ''));
        }
        $rows[] = $row;
    }
    RecruitmentAudit::log('export', null, $active['competition'] ?? null, ($full ? 'قائمة كاملة' : 'قائمة مختصرة') . ' — ' . count($rows) . ' طلب — ' . recruit_filters_text($active));
    $stamp = date('Y-m-d_H-i');
    $title = 'طلبات الترشح';

    if (!XlsxWriter::available()) {
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
        header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
        header('Cache-Control: no-store, private');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="candidatures_' . $stamp . '.csv"');
        $out = fopen('php://output', 'w');
        fwrite($out, "\xEF\xBB\xBF");
        fputcsv($out, $headers);
        foreach ($rows as $row) {
            fputcsv($out, array_map('csv_safe', $row));
        }
        fclose($out);
        exit;
    }
    $x = new XlsxWriter($title, true);
    $head = $x->style(['bold' => true, 'size' => 11, 'color' => 'FFFFFF', 'fill' => '2C3E50', 'align' => 'center', 'border' => true]);
    $cell = $x->style(['border' => true]);
    $fills = ['pending' => 'FFF3CD', 'under_review' => 'D1ECF1', 'incomplete' => 'F8D7DA', 'accepted' => 'D4EDDA', 'rejected' => 'E2E3E5'];
    foreach ($headers as $col => $h) {
        $x->setCell(1, $col + 1, $h, $head);
        $x->setColumnWidth($col + 1, in_array($h, ['العنوان', 'المسابقة', 'الرسالة للمترشح', 'الرتبة', 'الشهادة', 'التخصص', 'الاستدعاء'], true) ? 32 : ($h === 'رقم التعريف الوطني' ? 22 : 15));
    }
    $x->setRowHeight(1, 24);
```

```
    foreach ($rows as $i => $row) {
        $status = array_search($row[12], $statuses, true) ?: '';
        $statusStyle = $x->style(['border' => true, 'fill' => $fills[$status] ?? 'FFFFFF', 'align' => 'center']);
        foreach ($row as $col => $v) {
            // رقم التعريف والهاتف كنص (لا يتحوّل إلى رقم علمي أو يفقد الصفر الأول)
            $x->setCell($i + 2, $col + 1, is_int($v) ? $v : (string) $v, $col === 12 ? $statusStyle : $cell);
        }
    }
    $x->download('candidatures_' . $stamp . '.xlsx');
}
```

يتبع الملف من السطر 564

- **الأسطر 488–491**: الحارس، والتصفية نفسها التي في القائمة، و `mode=full` للقائمة الكاملة. حتى 10000 طلب، مرتبة بالمسابقة ثم الرتبة ثم اللقب: الترتيب الذي تُطبع به القوائم.
- **الأسطر 493–494**: أعمدة القائمة المختصرة التسعة عشر: ما في صفحة القائمة، ولا شيء من المعطيات المشفّرة. تكفي للفرز وللجان وللإعلان عن المقبولين.
- **الأسطر 496–502**: نص كل موعد، مرة لكل موعد لا لكل مترشح. `SELECT DISTINCT` يعطي كل موعد مرة واحدة.
- **الأسطر 503–505**: القائمة الكاملة تضيف عشرة أعمدة: المعطيات المشفّرة كلها، والرسالة، والمسابقة.
- **الأسطر 507–524**: صف لكل طلب. الأعداد (`(int)`) تبقى أعداداً، والباقي نصوص. وفي الكاملة نفك تشفير كل طلب، فإن فشل أحدها كُتب في خانته «تعذر فك التشفير» واستمر التصدير.
- **السطر 525**: سطر `export` في السجل: مختصرة أم كاملة، وكم طلباً، وبأي تصفية.
- **الأسطر 529–544**: بلا امتداد `zip` لا نستطيع كتابة xlsx (الفصل 36)، فنصدّر CSV: البايتات الثلاثة الأولى تقول لـ Excel إن الملف UTF-8 فلا تظهر العربية رموزاً غريبة، و `csv_safe()` (الفصل 36) تمنع حقن المعادلات، فالاسم يكتبه المترشح بيده. وقد حذفنا رموز التحكم من كل ما كتبه يوم الترشح (الفصل 46).
- **الأسطر 545–562**: ملف Excel بـ `XlsxWriter` (الفصل 36)، من اليمين إلى اليسار:
  - **الأسطر 546–548**: تنسيق للرأس (أبيض عريض على خلفية داكنة)، وللخلايا (حدود)، ولون خلفية لكل حالة.
  - **الأسطر 549–553**: الرأس، وعرض كل عمود حسب ما فيه.
  - **الأسطر 555–556**: عمود الحالة (الثالث عشر، ورقمه 12 لأن العد من 0) فيه النص «ملف مقبول». `array_search()` تبحث عن النص في مصفوفة الحالات وتُرجع مفتاحه، مثل `accepted`، فنأخذ لونه من `$fills` ونصنع به `$statusStyle`. و `style()` تُرجع الرقم نفسه للتنسيق نفسه، فلا يتكرر في الملف مهما تكرر الاستدعاء (الفصل 36).
  - **السطر 559**: رقم التعريف والهاتف **نصوص**: لو كُتبا أعداداً لعرض Excel رقم التعريف بصيغة علمية مثل `1.09981E+17`، ولحذف الصفر الأول من الهاتف.
  - **السطر 562**: التنزيل.

48.12 صفحة النتائج

أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 565–686 من 768

```
/**
 * نتائج مسابقة: جدول لكل المترشحين المقبولة ملفاتهم (النتيجة، العلامة، الترتيب، ملاحظة)
 * + ترتيب تلقائي حسب العلامة + نشر النتائج للمترشحين (كلٌّ يرى نتيجته فقط في صفحة متابعة طلبه).
 */
function recruit_admin_results(): void
{
    recruit_admin_guard();
    $c = ($cid = (int) query('competition')) > 0 ? Competition::find($cid) : null;
    if (!$c) {
        $rows = DB::all("SELECT c.id, COUNT(a.id) accepted, SUM(a.result IS NOT NULL) with_result
                         FROM competitions c LEFT JOIN competition_applications a ON a.competition_id = c.id AND a.status = 'accepted'
                        GROUP BY c.id");
        $stats = [];
        foreach ($rows as $row) {
            $stats[(int) $row['id']] = ['accepted' => (int) $row['accepted'], 'with_result' => (int) $row['with_result']];
        }
        admin_render('recruitment/results', [
            'page_title'   => 'نتائج المسابقات',
            'c'            => null,
            'competitions' => Competition::all('closes_at DESC, id DESC'),
            'stats'        => $stats,
        ]);
        return;
    }
    $cid = (int) $c['id'];
    $postId = (int) query('post');
    $back = url('admin:recruit_results') . '?' . http_build_query(array_filter(['competition' => $cid, 'post' => $postId ?: null]));

    if (is_post()) {
        $action = post_text('action', 20);
        if ($action === 'publish' || $action === 'unpublish') {
            $withResult = (int) DB::value("SELECT COUNT(*) FROM competition_applications WHERE competition_id = ? AND status = 'accepted' AND result IS NOT NULL", [$cid]);
            if ($action === 'publish' && $withResult === 0) {
                flash('warning', 'سجّل نتائج المترشحين أولاً ثم انشرها.');
            } elseif ($action === 'publish') {
                $c->update(['results_published_at' => now()]);
                RecruitmentAudit::log('publish', null, $cid, $c['title'] . ' — ' . $withResult . ' نتيجة');
                flash('success', 'نُشرت النتائج: كل مترشح يرى الآن نتيجته في صفحة متابعة طلبه ويطبع إشعار النتيجة.');
            } else {
                $c->update(['results_published_at' => null]);
                RecruitmentAudit::log('unpublish', null, $cid, (string) $c['title']);
                flash('success', 'أُلغي نشر النتائج: لم تعد تظهر للمترشحين.');
            }
        } elseif ($action === 'autorank') {
```

```
            // الترتيب حسب العلامة داخل كل رتبة (تساوي العلامة = نفس الترتيب: 1، 2، 2، 4)
            $n = 0;
            DB::transaction(function () use ($cid, &$n) {
                $byPost = [];
                foreach (CompetitionApplication::where("competition_id = ? AND status = 'accepted' AND score IS NOT NULL AND (result IS NULL OR result <> 'absent')", [$cid], 'post_id, score DESC, id') as $a) {
                    $byPost[(int) $a['post_id']][] = $a;
                }
                foreach ($byPost as $apps) {
                    $rank = 0;
                    $prev = null;
                    foreach ($apps as $i => $a) {
                        if ($prev === null || (string) $a['score'] !== $prev) {
                            $rank = $i + 1;
                            $prev = (string) $a['score'];
                        }
                        if ((int) $a['result_rank'] !== $rank) {
                            $a->update(['result_rank' => $rank, 'updated_at' => now()]);
                            $n++;
                        }
                    }
                }
                DB::query("UPDATE competition_applications SET result_rank = NULL WHERE competition_id = ? AND result = 'absent' AND result_rank IS NOT NULL", [$cid]);
            });
            RecruitmentAudit::log('result', null, $cid, 'ترتيب تلقائي حسب العلامة — ' . $n . ' تعديل');
            flash('success', 'تم الترتيب حسب العلامة داخل كل رتبة (' . $n . ' تعديل).');
        } else {
            $saved = 0;
            $errors = [];
            foreach ((array) ($_POST['r'] ?? []) as $id => $vals) {
                if (!is_array($vals)) {
                    continue;
                }
                $app = CompetitionApplication::firstWhere('id = ? AND competition_id = ?', [(int) $id, $cid]);
                if (!$app) {
                    continue;
                }
                $v = fn($k, $max) => isset($vals[$k]) && is_scalar($vals[$k]) ? mb_substr(trim((string) $vals[$k]), 0, $max) : '';
                $err = recruit_save_result($app, $v('result', 20), $v('score', 10), $v('rank', 6), $v('note', 500), $changed);
                if ($err !== null) {
                    $errors[] = $app['tracking_code'] . ' (' . $app->full_name() . '): ' . $err;
                } elseif ($changed) {
                    $saved++;
                }
            }
            foreach (array_slice($errors, 0, 10) as $e) {
                flash('error', $e);
            }
            flash($saved ? 'success' : 'info', $saved ? 'تم حفظ نتائج ' . $saved . ' مترشح.' : 'لا توجد تعديلات.');
        }
        redirect($back);
    }
```

```
660
661     $where = "competition_id = ? AND status = 'accepted'";
662     $params = [$cid];
663     if ($postId > 0) {
664         $where .= ' AND post_id = ?';
665         $params[] = $postId;
666     }
667     $apps = CompetitionApplication::where($where, $params, 'post_id, (seat_number IS NULL),
    CAST(seat_number AS UNSIGNED), last_name, first_name', 2000);
668     $summary = [];
669     foreach (DB::all("SELECT COALESCE(result, '') r, COUNT(*) n FROM competition_applications
    WHERE competition_id = ? AND status = 'accepted' GROUP BY result", [$cid]) as $row) {
670         $summary[$row['r']] = (int) $row['n'];
671     }
672     $exams = [];
673     foreach ($c['exams'] as $ex) {
674         $exams[(int) $ex['id']] = $ex;
675     }
676     admin_render('recruitment/results', [
677         'page_title' => 'نتائج المسابقة',
678         'c'          => $c,
679         'apps'       => $apps,
680         'posts'      => $c['posts'],
681         'post_id'    => $postId,
682         'exams'      => $exams,
683         'results'    => CompetitionApplication::choiceMap('result'),
684         'summary'    => $summary,
685     ]);
686 }
```

يتبع الملف من السطر 687

- **الأسطر 572–588**: بلا مسابقة في الرابط: قائمة المسابقات، ولكل منها عدد الملفات المقبولة والنتائج المسجّلة، **باستعلام واحد**:
  - `LEFT JOIN` تُبقي المسابقة التي لا طلبات مقبولة لها، بعدد 0. والشرط `a.status = 'accepted'` داخل `ON` لا في `WHERE`: لو وضعناه في `WHERE` لاختفت تلك المسابقات، لأن صفها بلا طلب، فـ `a.status` فيه فارغة.
  - `SUM(a.result IS NOT NULL)`: الشرط في MySQL يساوي 1 أو 0، فجمعه يعدّ الطلبات التي لها نتيجة.
- **السطر 591**: رابط الرجوع بالمسابقة والرتبة، و`array_filter` تحذف الرتبة إن كانت 0.
- **الأسطر 593–659**: ثلاثة إجراءات، يختارها الزر `action`:
  - **الأسطر 595–607**: النشر وإلغاؤه. لا نشر بلا نتيجة واحدة على الأقل. والنشر هو العمود `results_published_at` الذي تفحصه `result_visible()` في صفحة المترشح (الفصل 47). وهذه الصفحة وحدها تغيّره: في نموذج المسابقة هو للقراءة فقط (الفصل 44).
  - **الأسطر 608–633**: **الترتيب التلقائي**: داخل كل رتبة على حدة (لا يتنافس «متصرف» مع «ملحق»)، من العلامة الأعلى. والمتساويان في العلامة يأخذان الترتيب نفسه، والذي بعدهما مكانه الحقيقي: 1، 2، 2، 4، كما في قوائم النجاح الرسمية:
    - **السطر 613**: المقبولون الذين لهم علامة، إلا الغائبين، مرتبين بالرتبة ثم بالعلامة تنازلياً.

- **الأسطر 616–628**: `$i` موقع المترشح في رتبته، من 0. علامة غير علامة من قبله؟ ترتيبه `$i + 1` . العلامة نفسها؟ يبقى ترتيب من قبله. ولا نحفظ إلا ما تغيّر.
- **السطر 630**: الغائب بلا ترتيب، ولو كان له ترتيب من قبل.

- **الأسطر 634–656**: «حفظ النتائج»: الجدول كله نموذج واحد. أسماء الخانات مثل `r[15][score]` تصل إلى PHP مصفوفة داخل مصفوفة: `$_POST['r'][15]['score']` . ولكل طلب:
  - **السطر 641**: الطلب من **هذه المسابقة**، فرقم مزوّر من مسابقة أخرى يُتجاهل.
  - **السطر 645**: `$v()` تأخذ قيمة خانة نصاً مقصوصاً، أو نصاً فارغاً إن غابت الخانة أو لم تكن نصاً.
  - **الأسطر 646–651**: `recruit_save_result()` نفسها التي في صفحة الملف. والأخطاء تُجمع باسم المترشح ورقم متابعته، فيعرف الموظف أي سطر يصحح، ونعرض عشرة منها على الأكثر.

- **الأسطر 661–667**: المقبولون، ولرتبة واحدة إن اختيرت، مرتبين بالرتبة ثم برقم التسجيل، ومن لا رقم له في الآخر: `(seat_number IS NULL)` تساوي 0 لمن له رقم و1 لمن لا رقم له.
- **الأسطر 668–671**: عدد كل نتيجة لسطر الملخص. و `COALESCE(result, '')` تجمع الطلبات بلا نتيجة تحت المفتاح `''` .
- **الأسطر 672–675**: مواعيد المسابقة بأرقامها، لعمود «الاستدعاء».

أنشئ `app/views/admin/recruitment/results.php` :

الأسطر 1–27 من 123 — app/views/admin/recruitment/results.php — ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<?php if (!$c): ?>
    <div class="admin-header">
        <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-list-ol"></i> نتائج المسابقات</h1>
    </div>
    <p class="text-muted">اختر المسابقة لتسجيل نتائج المترشحين الذين قُبلت ملفاتهم، ثم انشرها ليرى كل مترشح نتيجته في صفحة متابعة طلبه.</p>
    <div class="table-responsive admin-table-wrap">
        <table class="table table-striped table-hover admin-table">
            <thead><tr><th>المسابقة</th><th>آخر أجل</th><th>ملفات مقبولة</th><th>نتائج مسجّلة</th>
<th>النشر</th></tr></thead>
            <tbody>
            <?php foreach ($competitions as $cmp): $st = $stats[(int) $cmp['id']] ??
['accepted' => 0, 'with_result' => 0]; ?>
                <tr>
                    <td><a href="<?= e(url('admin:recruit_results') . '?competition=' . (int)
$cmp['id']) ?>"><strong><?= e($cmp['title']) ?></strong></a>
                        <?= $cmp['reference'] !== '' ? '<span class="small text-muted"> — ' .
e($cmp['reference']) . '</span>' : '' ?></td>
                    <td class="small"><?= e(format_date($cmp['closes_at'], 'd/m/Y')) ?></td>
                    <td><?= $st['accepted'] ?></td>
                    <td><?= $st['with_result'] ?></td>
                    <td><?= $cmp->results_published() ? '<span class="label label-success"><i
class="fa fa-globe"></i> منشورة</span>' : '<span class="label label-default">غير منشورة</span>' ?>
</td>
```

```
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
            <?php if (!$competitions): ?><tr><td colspan="5" class="text-center text-muted"
style="padding:30px">لا توجد مسابقات.</td></tr><?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
<?php else: ?>
```

يتبع الملف من السطر 28

- **الأسطر 4–26**: بلا مسابقة: جدول المسابقات، ولكل منها آخر أجل، والملفات المقبولة، والنتائج المسجّلة، والنشر. والعنوان رابط إلى نتائجها.

الأسطر 28–53 من 123 — app/views/admin/recruitment/results.php — تابع الملف

```
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('admin:recruit_results')) ?>">نتائج المسابقات</a></li>
        <li class="active"><?= e(truncatechars((string) $c['title'], 60)) ?></li>
    </ol>
    <div class="admin-header">
        <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-list-ol"></i> نتائج: <?= e(truncatechars((string)
$c['title'], 70)) ?></h1>
        <div class="recruit-export">
            <a href="<?= e(url('admin:recruit_applications') . '?competition=' . (int)
$c['id']) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-id-card-o"></i> طلبات الترشح</a>
            <a href="<?= e(url('admin:recruit_export') . '?' . http_build_query(['competition'
=> (int) $c['id'], 'status' => 'accepted'])) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-file-
excel-o text-success"></i> تصدير النتائج</a>
        </div>
    </div>

    <div class="recruit-publish <?= $c->results_published() ? 'is-published' : '' ?>">
        <form method="post" class="recruit-publish-form">
            <?= csrf_field() ?>
            <?php if ($c->results_published()): ?>
                <span><i class="fa fa-globe"></i> <strong>النتائج منشورة</strong> منذ <?=
e(format_date($c['results_published_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>:
                    كل مترشح يرى نتيجته (فقط) في صفحة متابعة طلبه ويطبع إشعار النتيجة.</span>
                <button type="submit" name="action" value="unpublish" class="btn btn-sm btn-
default" data-confirm="إلغاء نشر النتائج؟ لن يراها المترشحون حتى تنشرها من جديد.">إلغاء النشر</button>
            <?php else: ?>
                <span><i class="fa fa-eye-slash"></i> <strong>النتائج غير منشورة:</strong> لا
المترشحون يرون شيئاً مما تسجّله هنا حتى تنشره.</span>
                <button type="submit" name="action" value="publish" class="btn btn-sm btn-
success" data-confirm="نشر النتائج الآن؟ سيرى كل مترشح نتيجته وعلامته وترتيبه في صفحة متابعة طلبه."><i class="fa
fa-globe"></i> نشر النتائج للمترشحين</button>
            <?php endif; ?>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 54

- **الأسطر 35–38**: رابطان: طلبات هذه المسابقة، وتصدير المقبولين (`status=accepted`) وفي أعمدتهم النتيجة والعلامة والترتيب: قائمة النتائج جاهزة للطباعة.

- **الأسطر 41–53**: شريط النشر: أخضر «النتائج منشورة» مع «إلغاء النشر»، أو أصفر «غير منشورة» مع «نشر النتائج للمترشحين». والزرّان يسألان قبل التنفيذ (`data-confirm`)، كما وعد الفصل 37: النشر يُعلم كل المترشحين دفعة واحدة.

app/views/admin/recruitment/results.php — تابع الملف — الأسطر 55–69 من 123

```
    <div class="recruit-results-summary small">
        <?php foreach ($results as $k => $label): ?>
            <span class="label label-<?= e(CompetitionApplication::RESULT_COLORS[$k]) ?>"><?= e($label) ?>: <?= (int) ($summary[$k] ?? 0) ?></span>
        <?php endforeach; ?>
        <span class="label label-warning">بلا نتيجة: <?= (int) ($summary[''] ?? 0) ?></span>
        <?php if ($posts): ?>
            <form method="get" class="form-inline recruit-results-filter">
                <input type="hidden" name="competition" value="<?= (int) $c['id'] ?>">
                <select name="post" class="form-control input-sm" onchange="this.form.submit()" aria-label="الرتبة">
                    <option value="">كل الرتب</option>
                    <?php foreach ($posts as $p): ?><option value="<?= e($p['id']) ?>"<?= $post_id === (int) $p['id'] ? ' selected' : '' ?>><?= e($p['title']) ?></option><?php endforeach; ?>
                </select>
            </form>
        <?php endif; ?>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 70

- **الأسطر 56–59**: الملخص: عدد كل نتيجة بلونها (`RESULT_COLORS`، الفصل 44)، و«بلا نتيجة» بالبرتقالي: ما بقي على الموظف تسجيله.
- **الأسطر 60–68**: تصفية الرتبة في نموذج `GET` صغير، يحمل رقم المسابقة في حقل مخفي.

app/views/admin/recruitment/results.php — تابع الملف — الأسطر 71–123 من 123

```
    <form method="post" id="recruit-results-form">
        <?= csrf_field() ?>
        <div class="table-responsive admin-table-wrap">
            <table class="table table-condensed table-hover admin-table recruit-results-table">
                <thead>
                <tr>
                    <th>رقم التسجيل</th>
                    <th>المترشح</th>
                    <th>الرتبة</th>
                    <th>الاستدعاء</th>
                    <th style="width:150px">النتيجة</th>
                    <th style="width:90px">العلامة /20</th>
                    <th style="width:80px">الترتيب</th>
                    <th>ملاحظة للمترشح</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                <?php foreach ($apps as $a): $id = (int) $a['id']; $ex = $exams[(int) $a['exam_id']] ?? null; ?>
                    <tr class="<?= $a['result'] ? 'recruit-res-' . e($a['result']) : '' ?>">
                        <td><strong class="recruit-code"><?= e($a['seat_number'] ?: '—') ?></strong></td>
```

```
                        <td><a href="<?= e(url('admin:recruit_application', $id)) ?>"><strong><?= e($a->full_name()) ?></strong></a>
                            <div class="small text-muted"><span class="recruit-code"><?= e($a['tracking_code']) ?></span> · <bdi><?= e($a->full_name_latin()) ?></bdi></div></td>
                        <td class="small"><?= e($a->post_label()) ?></td>
                        <td class="small"><?= $ex ? e(format_date($ex['starts_at'], 'd/m H:i')) : '<span class="text-muted">—</span>' ?></td>
                        <td>
                            <select name="r[<?= $id ?>][result]" class="form-control input-sm" aria-label="النتيجة">
                                <option value="">—</option>
                                <?php foreach ($results as $k => $label): ?><option value="<?= e($k) ?>"<?= (string) $a['result'] === $k ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option><?php endforeach; ?>
                            </select>
                        </td>
                        <td><input type="text" name="r[<?= $id ?>][score]" class="form-control input-sm" inputmode="decimal" maxlength="5" dir="ltr" placeholder="14,50" value="<?= e($a->score_text()) ?>" aria-label="العلامة"></td>
                        <td><input type="number" name="r[<?= $id ?>][rank]" class="form-control input-sm" min="1" max="65535" value="<?= e($a['result_rank']) ?>" aria-label="الترتيب"></td>
                        <td><input type="text" name="r[<?= $id ?>][note]" class="form-control input-sm" maxlength="500" value="<?= e($a['result_note']) ?>" aria-label="ملاحظة"></td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
                <?php if (!$apps): ?>
                    <tr><td colspan="8" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا يوجد مترشحون قُبلت ملفاتهم في هذه المسابقة<?= $post_id ? ' لهذه الرتبة' : '' ?>.
                        النتائج تُسجَّل للملفات المقبولة فقط.</td></tr>
                <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
        <?php if ($apps): ?>
            <div class="recruit-results-actions">
                <button type="submit" name="action" value="save" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ النتائج</button>
                <button type="submit" name="action" value="autorank" class="btn btn-default" data-confirm="حساب الترتيب تلقائياً حسب العلامة داخل كل رتبة؟ (احفظ العلامات أولاً) سيُستبدل الترتيب الحالي."><i class="fa fa-sort-numeric-asc"></i> ترتيب تلقائي حسب العلامة</button>
                <span class="small text-muted">العلامة بفاصلة أو نقطة (14,50). الترتيب التلقائي داخل كل رتبة، والعلامات المتساوية تأخذ نفس الترتيب، والغائبون بلا ترتيب.</span>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </form>
    <p class="small text-muted"><i class="fa fa-shield"></i> كل تسجيل أو تعديل لنتيجة، وكل نشر أو إلغاء نشر، يُسجَّل باسمك في سجل الاطلاع.</p>
<?php endif; ?>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 89**: الصف يحمل نتيجته في اسم صنف مثل `recruit-res-passed`، فيظهر في أوله شريط ملوّن ننسّقه في آخر الفصل.
- **الأسطر 96–103**: الخانات الأربع، وفي اسم كل منها رقم الطلب.

- **الأسطر 113–118**: «حفظ النتائج»، و«ترتيب تلقائي». والثاني يحسب الترتيب من العلامات **المحفوظة**، لا مما كتبته في الجدول للتو. لذلك تقول رسالة تأكيده «احفظ العلامات أولاً».

48.13 سجل الاطلاع

أضف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 688–724 من 768

```
/** سجل الاطلاع (للمدير العام فقط) */
function recruit_admin_audit(): void
{
    recruit_admin_guard();
    if (!is_superuser()) {
        abort(403, 'سجل الاطلاع للمدير العام فقط.');
    }
    $where = '1';
    $params = [];
    $action = query('action');
    if (isset(RECRUIT_AUDIT_ACTIONS[$action])) {
        $where .= ' AND action = ?';
        $params[] = $action;
    }
    if (($uid = (int) query('user')) > 0) {
        $where .= ' AND user_id = ?';
        $params[] = $uid;
    }
    if (($aid = (int) query('application')) > 0) {
        $where .= ' AND application_id = ?';
        $params[] = $aid;
    }
    $page = RecruitmentAudit::paginate($where, $params, 'created_at DESC, id DESC', 50);
    $ids = array_values(array_unique(array_filter(array_map(fn($r) => (int)
$r['application_id'], $page->items))));
    $codes = [];
    foreach ($ids ? DB::all('SELECT id, tracking_code FROM competition_applications WHERE id IN
(' . DB::in($ids) . ')', $ids) : [] as $row) {
        $codes[(int) $row['id']] = $row['tracking_code'];
    }
    admin_render('recruitment/audit', [
        'page_title' => 'سجل الاطلاع على ملفات المترشحين',
        'page'       => $page,
        'codes'      => $codes,
        'actions'    => RECRUIT_AUDIT_ACTIONS,
        'users'      => DB::all("SELECT DISTINCT user_id, username FROM recruitment_audit WHERE
user_id IS NOT NULL ORDER BY username"),
        'filter'     => ['action' => $action, 'user' => $uid, 'application' => $aid],
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 725

- **الأسطر 691–694**: الحارس، ثم شرط ثانٍ: المدير العام وحده. السجل يراقب الموظفين، فلا يقرؤه الموظفون.

- **الأسطر 695–709**: ثلاث تصفيات: الحدث (من الأحداث المعروفة فقط)، والمستخدم، والطلب.
- **السطر 710**: خمسون سطراً في الصفحة، الأحدث أولاً.
- **الأسطر 711–715**: أرقام متابعة الطلبات المذكورة في الصفحة، باستعلام واحد. والطلب المحذوف لا رقم متابعة له: يبقى في السجل برقمه وكلمة «محذوف».
- **السطر 721**: الموظفون الذين لهم أسطر في السجل، لقائمة التصفية.

أنشئ `app/views/admin/recruitment/audit.php`:

ملف جديد app/views/admin/recruitment/audit.php الأسطر 1–19 من 46

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa fa-history"></i> <?= e($page_title) ?> <small>(<?= e($page->total) ?>)</small></h1>
</div>
<p class="text-muted">هذا سجل لا يمكن تعديله من لوحة الإدارة. كل اطلاع على ملف مترشح أو وثيقة، وكل تغيير حالة أو تصدير قائمة، مع اسم الموظف وعنوان IP.</p>

<form method="get" class="recruit-filters form-inline">
    <select name="action" class="form-control" onchange="this.form.submit()">
        <option value="">كل الأحداث</option>
        <?php foreach ($actions as $k => $label): ?><option value="<?= e($k) ?>"<?= $filter['action'] === $k ? ' selected' : '' ?>><?= e($label) ?></option><?php endforeach; ?>
    </select>
    <select name="user" class="form-control" onchange="this.form.submit()">
        <option value="">كل الموظفين</option>
        <?php foreach ($users as $u): ?><option value="<?= e($u['user_id']) ?>"<?= $filter['user'] === (int) $u['user_id'] ? ' selected' : '' ?>><?= e($u['username']) ?></option><?php endforeach; ?>
    </select>
    <?php if ($filter['action'] !== '' || $filter['user'] || $filter['application']): ?><a href="<?= e(url('admin:recruit_audit')) ?>" class="small"><i class="fa fa-times"></i> إلغاء التصفية</a><?php endif; ?>
</form>
```

يتبع الملف من السطر 20

- **الأسطر 9–19**: التصفية بالحدث وبالموظف، وكل قائمة ترسل النموذج حين تتغيّر. أما التصفية بالطلب فمن الرابط فقط، مثل `?application=5`.

تابع الملف app/views/admin/recruitment/audit.php الأسطر 21–46 من 46

```
<div class="table-responsive admin-table-wrap">
    <table class="table table-striped table-condensed admin-table">
        <thead><tr><th>الوقت</th><th>المستخدم</th><th>الحدث</th><th>الطلب</th><th>التفاصيل</th><th>عنوان IP</th></tr></thead>
        <tbody>
        <?php foreach ($page as $h): $aid = (int) $h['application_id']; ?>
            <tr>
                <td class="small" style="white-space:nowrap"><?= e(format_date($h['created_at'], 'd/m/Y H:i:s')) ?></td>
```

```
28                 <td><?= $h['username'] !== '' ? e($h['username']) : '<span class="text-
muted">المترشح</span>' ?></td>
29                 <td><span class="label label-<?= in_array($h['action'], ['export', 'purge'],
true) ? 'danger' : (in_array($h['action'], ['view', 'file'], true) ? 'info' : 'default') ?>"><?
= e($actions[$h['action']] ?? $h['action']) ?></span></td>
30                 <td><?php if ($aid && isset($codes[$aid])): ?><a href="<?=
e(url('admin:recruit_application', $aid)) ?>" class="recruit-code"><?= e($codes[$aid]) ?></a><?
php elseif ($aid): ?><span class="text-muted">#<?= $aid ?> (محذوف)</span><?php else: ?>—<?php
endif; ?></td>
31                 <td class="small"><?= e($h['details']) ?></td>
32                 <td class="small" dir="ltr"><?= e($h['ip_address']) ?></td>
33             </tr>
34         <?php endforeach; ?>
35         <?php if ($page->isEmpty()): ?><tr><td colspan="6" class="text-center text-muted"
style="padding:30px">لا توجد أحداث.</td></tr><?php endif; ?>
36         </tbody>
37     </table>
38 </div>
39 <?php if ($page->has_other_pages()): ?>
40     <nav class="text-center"><ul class="pagination">
41         <?php if ($page->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page-
>previous_page_number())) ?>">&raquo; السابق</a></li><?php endif; ?>
42         <li class="disabled"><span><?= e($page->number) ?> / <?= e($page->numPages) ?></span>
</li>
43         <?php if ($page->has_next()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page-
>next_page_number())) ?>">التالي &laquo;</a></li><?php endif; ?>
44     </ul></nav>
45 <?php endif; ?>
46 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 27**: الوقت بالثواني.
- **السطر 29**: لون كل حدث: الأحمر للتصدير والحذف (معطيات خرجت من الموقع أو زالت)، والأزرق للاطلاع، والرمادي للباقي.
- **السطر 30**: رقم المتابعة رابط إلى الملف، أو رقم الطلب وكلمة «محذوف»، أو شرطة لحدث بلا طلب كالتصدير.
- **الأسطر 39–45**: ترقيم مبسط: السابق والتالي، ورقم الصفحة من مجموع الصفحات.

> **سجل لا يُعدَّل**
>
> لا قسم لـ `recruitment_audit` في `admin_config.php`، ولا زر تعديل أو حذف في صفحته: لا يمحو أحد أثره من اللوحة. ولا مفاتيح أجنبية لهذا الجدول، عمداً (الفصل 43): حذف طلب أو مسابقة أو مستخدم لا يحذف من السجل سطراً. لذلك يحفظ السجل اسم المستخدم نفسه لا رقمه فقط: يبقى مقروءاً ولو حُذف الحساب.

48.14 الحذف بعد المسابقة

أضف آخر دالة في الملف:

app/controllers/recruitment_admin.php تابع الملف الأسطر 726–768 من 768

```
/** حذف معطيات المترشحين ووثائقهم نهائياً بعد انتهاء مسابقة (للمدير العام — القانون 18-07: لا نحتفظ بالمعطيات أكثر من اللازم) */
function recruit_admin_purge($id): void
{
    recruit_admin_guard();
    if (!is_superuser()) {
        abort(403, 'حذف معطيات المترشحين للمدير العام فقط.');
    }
    $c = Competition::findOrFail($id);
    $count = $c->applications_count();
    $allowed = in_array($c->phase(), ['closed', 'cancelled'], true) || $c['status'] === 'draft';
    if (is_post()) {
        $confirm = mb_strtolower(post_text('confirm', 20));
        if (!$allowed) {
            flash('error', 'لا يمكن حذف المعطيات قبل انتهاء أجل الترشح.');
        } elseif (!in_array($confirm, ['حذف', 'delete'], true)) {
            flash('error', 'اكتب كلمة «حذف» في خانة التأكيد.');
        } else {
            $cid = (int) $c['id'];
            $deleted = 0;
            foreach (CompetitionApplication::where('competition_id = ?', [$cid]) as $app) {
                foreach ($app['files'] as $f) {
                    if ($p = $f->full_path($cid)) {
                        @unlink($p);
                    }
                }
                $deleted++;
            }
            DB::delete('competition_applications', 'competition_id = ?', [$cid]);
            @rmdir(CandidateFile::dir($cid));
            RecruitmentAudit::log('purge', null, $cid, 'حذف ' . $deleted . ' طلب ووثائقه — ' . $c['title']);
            flash('success', 'تم حذف ' . $deleted . ' طلب ترشح ووثائقه نهائياً. يمكنك الآن حذف المسابقة نفسها إن أردت.');
            redirect(url('admin:recruit_applications') . '?competition=' . $cid);
        }
        redirect_to('admin:recruit_purge', $c['id']);
    }
    admin_render('recruitment/purge', [
        'page_title' => 'حذف معطيات المترشحين',
        'c'          => $c,
        'count'      => $count,
        'allowed'    => $allowed,
        'files'      => (int) DB::value('SELECT COUNT(*) FROM competition_application_files f JOIN competition_applications a ON a.id = f.application_id WHERE a.competition_id = ?', [(int) $c['id']]),
    ]);
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 729–732**: المدير العام وحده.
- **السطر 735**: متى يُسمح: انتهى أجل الترشح، أو أُلغيت المسابقة، أو ما زالت مسودة. لا نحذف ملفات مسابقة يترشح لها الناس الآن.

- **الأسطر 737–742**: التأكيد بكتابة كلمة «حذف»، أو `delete` بأي حروف: الضغط على زر قد يقع خطأً، أما كتابة كلمة فقرار. و`mb_strtolower()` تجعل `DELETE` و`Delete` مثل `delete`.
- **الأسطر 745–752**: الملفات المشفّرة أولاً: قاعدة البيانات لا تعرف الملفات، وحذف الطلبات لا يحذفها، كما قلنا في الفصل 43. و`@` تُسكت التحذير إن كان ملف قد اختفى.
- **السطر 753**: الطلبات كلها باستعلام واحد (`DB::delete()`، الفصل 19)، وأسطر وثائقها معها (`CASCADE`).
- **السطر 754**: مجلد المسابقة. `rmdir()` لا تحذف إلا مجلداً فارغاً، وهذا ما نريد: إن بقي فيه شيء لا نعرفه فلن نمسحه.
- **السطر 755**: سطر `purge` في السجل. والسجل نفسه يبقى: من اطّلع على ماذا ومتى، حتى بعد زوال الملفات.
- **السطر 756**: الرسالة تذكّر بأن المسابقة نفسها صارت قابلة للحذف: `before_delete` (الفصل 44) لم يعد يجد طلبات.

أنشئ `app/views/admin/recruitment/purge.php`:

الملف كاملاً — 35 سطراً — app/views/admin/recruitment/purge.php — ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:recruit_applications') . '?competition=' . (int) $c['id']) ?>">طلبات الترشح</a></li>
    <li class="active">حذف المعطيات</li>
</ol>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-trash text-danger"></i> <?= e($page_title) ?></h1>
<div class="panel panel-danger admin-panel" style="max-width:720px">
    <div class="panel-heading"><strong><?= e($c['title']) ?></strong></div>
    <div class="panel-body">
        <p>القانون 18-07 يوجب عدم الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية أكثر من المدة اللازمة لغرض جمعها. بعد انتهاء المسابقة ونشر النتائج
            (وانقضاء آجال الطعون) يمكنك حذف ملفات المترشحين نهائياً.</p>
        <ul>
            <li>طلبات الترشح: <strong><?= e($count) ?></strong> (مع معطياتها الشخصية المشفّرة)</li>
            <li>الوثائق المرفوعة: <strong><?= e($files) ?></strong> ملفاً مشفّراً</li>
            <li>تبقى المسابقة نفسها وملفاتها المنشورة (الإعلان، القوائم، النتائج) وسجل الاطلاع.</li>
        </ul>
        <?php if (!$allowed): ?>
            <div class="alert alert-warning"><i class="fa fa-clock-o"></i> آخر أجل للترشح لم ينته بعد (يوم: <?= e(format_date($c['closes_at'], 'd/m/Y')) ?>). الحذف متاح بعد انتهائه.</div>
        <?php elseif ($count): ?>
            <div class="alert alert-info">لا توجد طلبات لحذفها.</div>
        <?php else: ?>
            <div class="alert alert-danger"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i> الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه. صدّر القوائم التي تحتاجها قبل الحذف.</div>
            <form method="post" class="form-inline">
                <?= csrf_field() ?>
                <label for="confirm">للتأكيد اكتب كلمة <strong>حذف</strong>:</label>
                <input type="text" name="confirm" id="confirm" class="form-control" autocomplete="off" required>
                <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> حذف <?= e($count) ?> طلب ووثائقه نهائياً</button>
            </form>
        <?php endif; ?>
```

```
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 13–14**: لماذا نحذف: القانون 18-07 (الفصل 43). ولماذا ننتظر النتائج وآجال الطعون: مترشح يطعن في رفض ملفه يحتاج ملفه موجوداً.
- **الأسطر 15–19**: ما سيُحذف بالأرقام، وما يبقى.
- **الأسطر 20–32**: ثلاث حالات: أجل لم ينته (تنبيه بلا نموذج)، أو لا طلبات، أو التحذير الأحمر ونموذج التأكيد.

و `autocomplete="off"` حتى لا يقترح المتصفح الكلمة من مرة سابقة.

48.15 التنسيق

في `assets/css/admin.css`، بعد قواعد الجداول المرتبطة (`.admin-inline-upload select`، الفصل 42) وقبل قسم محرر النصوص (الفصل 41)، أضف:

إدراج `assets/css/admin.css` — الأسطر 138–176 من 190

```
/* ===================== مسابقات التوظيف: طلبات الترشح ===================== */
.recruit-export { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; }
.recruit-filters { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; margin-bottom: 12px; }
.recruit-filters select { max-width: 360px; }
.recruit-filters .input-group { width: 330px; max-width: 100%; }
.recruit-status-tabs { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; margin-bottom: 12px; }
.recruit-status-tabs a { padding: 5px 12px; border-radius: 16px; background: #fff; border: 1px solid #dde3e8; color: #2c3e50; }
.recruit-status-tabs a:hover, .recruit-status-tabs a:focus { text-decoration: none; border-color: #8cc040; }
.recruit-status-tabs a.active { background: #2c3e50; color: #fff; border-color: #2c3e50; }
.recruit-status-tabs a .badge { background: #ecf0f1; color: #2c3e50; }
.recruit-current { margin-bottom: 10px; }
.recruit-code { font-family: Consolas, "Courier New", monospace; direction: ltr; unicode-bidi: embed; white-space: nowrap; font-weight: bold; letter-spacing: .5px; }
.recruit-table td { vertical-align: middle !important; }
.recruit-kv { margin: 0; }
.recruit-kv th { width: 32%; color: #7f8c8d; font-weight: normal; }
.recruit-private .panel-heading { background: #fdf6e3; }
.recruit-nin { font-size: 15px; letter-spacing: 1px; color: #2c3e50; background: #f4f6f7; }
.recruit-status-big { font-size: 13px; vertical-align: middle; margin-inline-start: 6px; }
.recruit-history { max-height: 460px; overflow-y: auto; }
.recruit-history .list-group-item { font-size: 13px; }
.recruit-key-alert code { font-size: 13px; }
/* الاستدعاءات والنتائج */
.recruit-bulk { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px 16px; align-items: center; }
.recruit-bulk-group { display: inline-flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
.recruit-bulk-group select { max-width: 340px; }
.recruit-late-file { background: #eef7fb; }
.recruit-outcome .panel-heading { background: #eef6e6; }
.recruit-publish { border: 1px solid #f0d58c; background: #fdf8e8; border-radius: 6px; padding: 10px 14px; margin-bottom: 12px; }
```

```
.recruit-publish.is-published { border-color: #b5d58c; background: #f1f8e8; }
.recruit-publish-form { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; align-items: center; justify-content: space-between; margin: 0; }
.recruit-results-summary { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; margin-bottom: 10px; }
.recruit-results-summary .label { font-size: 12px; padding: 4px 8px; }
.recruit-results-filter { margin-inline-start: auto; }
.recruit-results-table td { vertical-align: middle !important; }
.recruit-results-table tr.recruit-res-passed td:first-child { box-shadow: inset -4px 0 0 #5cb85c; }
.recruit-results-table tr.recruit-res-reserve td:first-child { box-shadow: inset -4px 0 0 #5bc0de; }
.recruit-results-table tr.recruit-res-failed td:first-child { box-shadow: inset -4px 0 0 #d9534f; }
.recruit-results-table tr.recruit-res-absent td:first-child { box-shadow: inset -4px 0 0 #999; }
.recruit-results-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; margin: 4px 0 14px; }
```

يتبع الملف من السطر 177

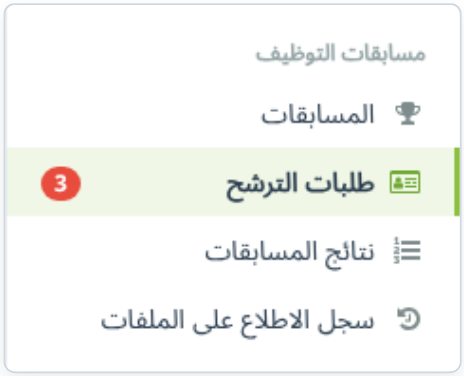
- **الأسطر 139–147**: أزرار التصدير، وخانات التصفية تلتف على الشاشة الصغيرة، وألسنة الحالات بحواف مستديرة، والنشط منها داكن.
- **السطر 149**: `recruit-code` لرقم المتابعة ورقم التسجيل: خط ثابت العرض تتمايز فيه الحروف، و`direction: ltr` مع `unicode-bidi: embed` حتى لا ينقلب رقم المتابعة وسط سطر عربي، و`nowrap` حتى لا ينكسر على سطرين.
- **الأسطر 150–158**: خلايا الجدول في وسط الصف عمودياً، ثم صفحة الملف: عمود المفاتيح بعرض ثلث الجدول ولون باهت، ورأس المعطيات الشخصية بلون آخر، ورقم التعريف، وسجل الطلب بطول أقصى 460 بكسل.
- **الأسطر 160–163**: شريط الإجراءات الجماعية، وصف الوثيقة المضافة للإكمال بالأزرق الفاتح.
- **الأسطر 164–171**: رأس صندوق «الاستدعاء والنتيجة» بالأخضر الفاتح، وشريط النشر: أصفر، أو أخضر حين `is-published`. والملخص، وتصفية الرتبة في آخر سطره: `margin-inline-start: auto` تدفعها إلى الطرف الآخر (الفصل 3).
- **الأسطر 172–175**: الشريط الملوّن في أول كل صف من جدول النتائج: ظل داخلي (`inset`) بعرض 4 بكسل على أول خلية. والإزاحة السالبة تضعه على **يمين** الخلية، أي بداية السطر في لوحتنا العربية دائماً. كتبنا هنا الجهة الفعلية لا المنطقية، لأن `box-shadow` لا نظير منطقياً له، واللوحة بالعربية وحدها.

48.16 التجربة

تحتاج ثلاثة طلبات على الأقل في مسابقتك: طلبك الأول الذي أعدته إلى «قيد الانتظار» في آخر الفصل الماضي، وطلباً ثانياً لرتبة «متصرف إداري» أيضاً، وطلباً لرتبة «ملحق إداري». أرسل من الاستمارة ما ينقصك منها بأرقام تعريف أخرى، واحفظ رمزي كل طلب في المفكرة.

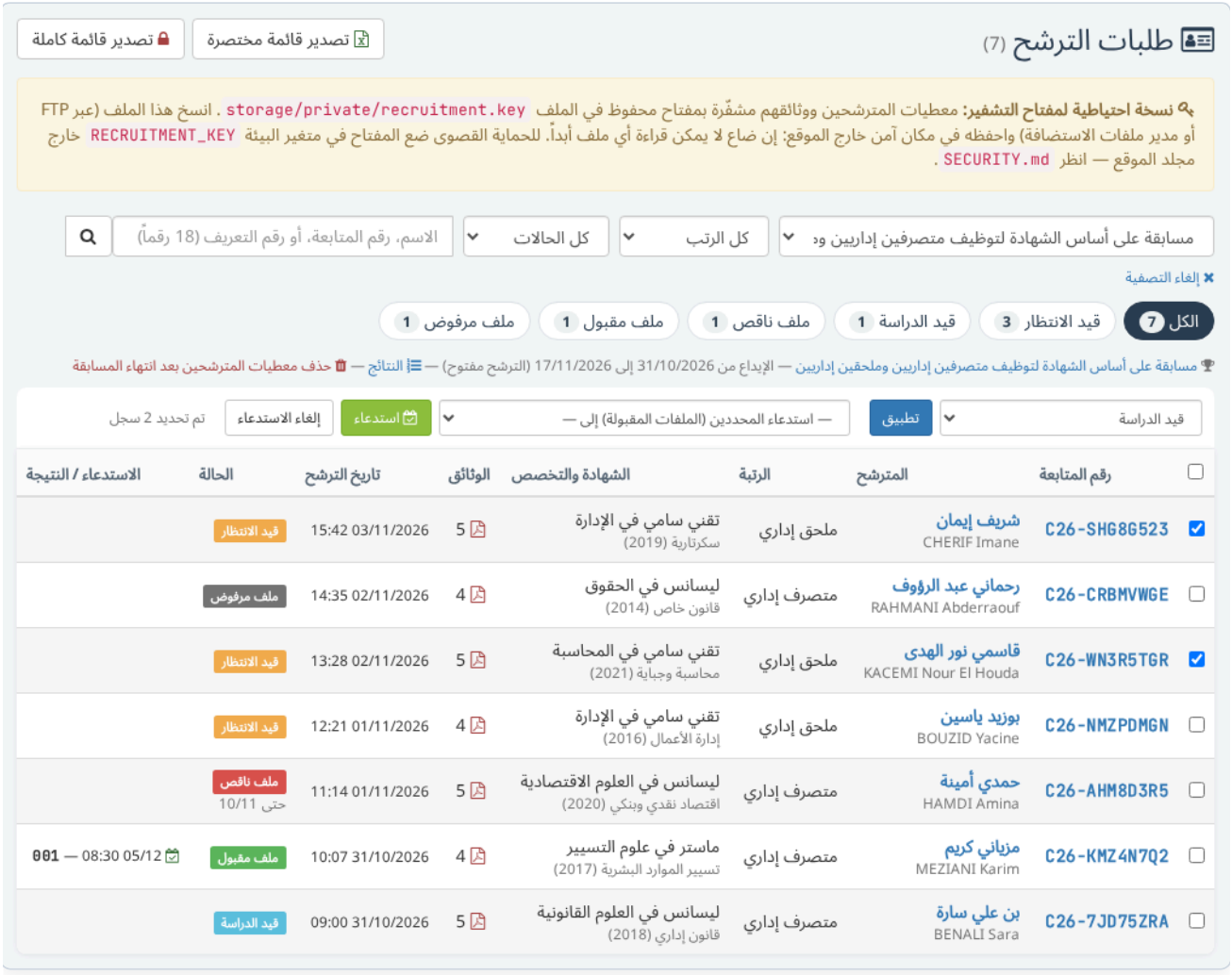
القائمة

1. ادخل إلى اللوحة بحساب `admin` . في القائمة الجانبية، تحت «المسابقات»، ثلاثة روابط جديدة، وبجانب «طلبات الترشح» شارة حمراء بعدد الطلبات قيد الانتظار.



مجموعة «مسابقات التوظيف» للمدير العام: الطلبات بشارة ما ينتظر الدراسة، والنتائج، وسجل الاطلاع

2. اضغط «طلبات الترشح». في الأعلى تنبيه أصفر: ملف المفتاح أُنشئ مع أول طلب (الفصل 46)، ولا مفتاح في `config.php` . افعل ما يقوله الآن: انسخ `storage/private/recruitment.key` إلى قرص خارجي.
3. اختر مسابقتك في القائمة الأولى: تظهر قائمة الرتب، وتتغيّر أعداد الألسنة، ويظهر سطر المسابقة، وفي شريط الإجراءات موعدك من الفصل 44 وبجانبه عدد المستدعين 0. وتحت حالة طلبك الأول «أكمل ملفه» بالأزرق: أكملته في الفصل الماضي قبل أن تعيده إلى الانتظار.

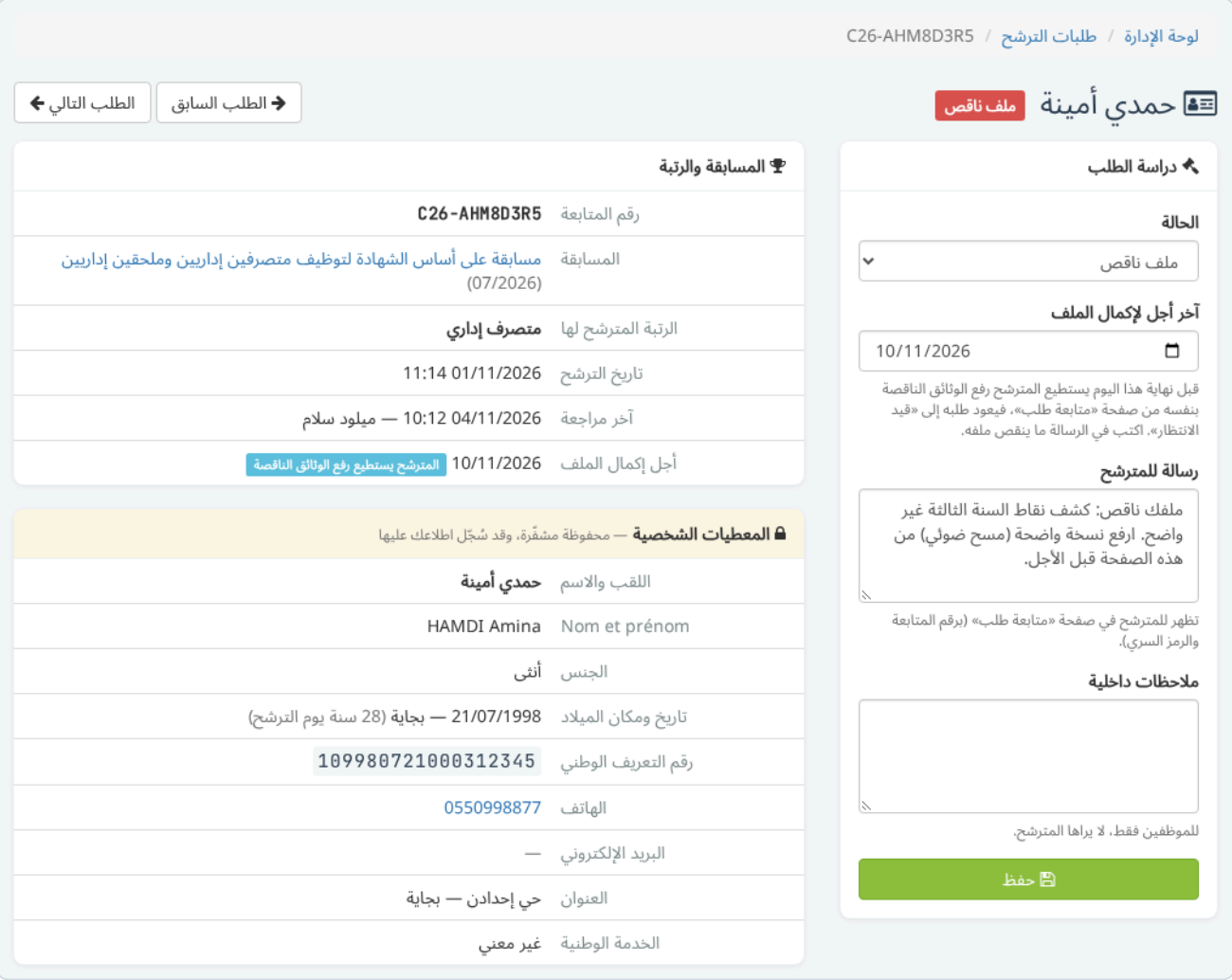


قائمة طلبات مسابقة (هنا مسابقة الموقع التجريبي بطلباتها السبعة): تنبيه نسخ المفتاح، والتصفية، وألسنة الحالات، وطلبان محددان لإجراء جماعي

4. ابحث:
   - بجزء من لقب أحد المترشحين: الطلبات التي فيها.
   - برقم متابعة طلبك بحروف صغيرة وبلا شرطة: طلبك وحده.
   - برقم التعريف الذي ترشحت به: طلبك! والرقم غير محفوظ في أي مكان، فالبحث كان ببصمته. أما رقم من 18 رقماً لم يترشح به أحد فلا يجد شيئاً.
   - بالرمز `%`: لا خطأ، ولا تظهر كل الطلبات.

ملف المترشح

5. اضغط رقم متابعة طلبك: الملف، والمعطيات الشخصية مفكوكة، والعمر يوم الترشح، ورقم التعريف كاملاً. افتح `recruitment_audit` في phpMyAdmin: سطر `view` باسمك وعنوانك (`::1` أو `127.0.0.1` على جهازك). حدّث صفحة الملف وانظر مرة أخرى: سطر ثانٍ. كل فتح نظرة، وكل نظرة مكتوبة.



ملف مترشحة ناقص في الموقع التجريبي: المسابقة والأجل، والمعطيات الشخصية المفكوكة، ونموذج الدراسة بخانة الأجل التي لا تظهر إلا مع «ملف ناقص»

6. في «الوثائق المرفوعة» الوثيقة التي أضفتها في الفصل الماضي، بالأزرق وعليها «إكمال». اضغط «عرض» لإحدى الوثائق: تفتح في لسان جديد بعارض PDF في المتصفح. اضغط F12 ثم **Network**، وحدّث: في ترويسات الرد `no-store`، وسياسة المحتوى الخاصة بالوثيقة. ارجع إلى الملف واضغط «تحميل»: ملف اسمه رقم متابعتك ثم الاسم الأصلي. وفي «سجل الطلب» سطرا «فتح وثيقة»: عرض ثم تحميل.

7. **سلامة الملف**: في phpMyAdmin افتح `competition_application_files`، وانسخ قيمة `sha256` لإحدى وثائقك إلى المفكرة، ثم غيّر آخر حرف فيها واحفظ. اضغط «عرض» لتلك الوثيقة: «فشل التحقق من سلامة الملف.» برمز 404، وفي `storage/logs/security.log` سطر `recruitment_integrity_failed`. أعد القيمة الأصلية: تفتح الوثيقة من جديد.

القرار

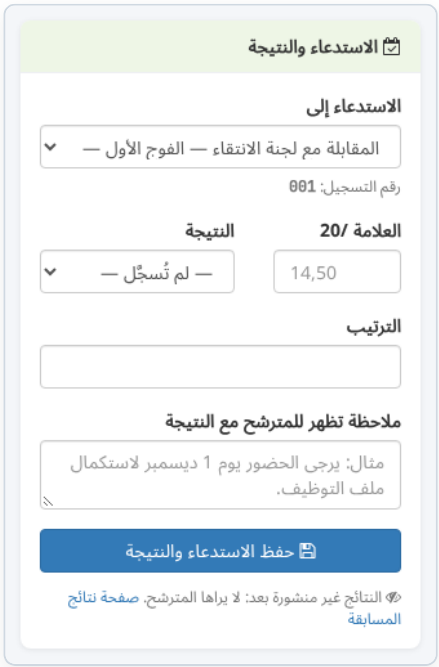
8. في «دراسة الطلب» اختر «ملف ناقص»: تظهر خانة «آخر أجل لإكمال الملف» بتاريخ بعد أسبوع. اختر حالة أخرى: تختفي. ارجع إلى «ملف ناقص»، واكتب في «رسالة للمترشح» ما ينقص الملف، وفي «ملاحظات داخلية» أي شيء، واحفظ. في «سجل

الطلب» سطران: «تغيير الحالة» بالحالتين والأجل، و«تعديل الرسالة أو الملاحظات».

9. افتح صفحة المتابعة في نافذة تصفح خاصة، وادخل برمزي طلبك: «ملفك ناقص» بالأحمر، ورسالتك، والأجل الذي اخترته. ارفع وثيقة. ارجع إلى الملف في اللوحة وحدّث: الحالة «قيد الانتظار»، و«أكمل المترشح ملفه» بالوقت، والوثيقة الجديدة عليها «إكمال»، وفي السجل «إكمال الملف (المترشح)» وصاحبه «المترشح».
10. **الأجل في الخادم**: اختر «ملف ناقص»، واحذف في أدوات المطوّر الخاصية `min` من خانة التاريخ، واختر يوماً مضى واحفظ: رسالة حمراء «أجل إكمال الملف يجب أن يكون تاريخاً صحيحاً اليوم أو بعده.»
11. اختر «ملف مقبول» واحفظ.

الاستدعاء

12. ارجع إلى القائمة من مسار التنقل: «طلبات الترشح» فيه يعود بمسابقتك مختارة. حدّد طلب «ملحق إداري»، واختر «ملف مقبول» في أول قائمة من شريط الإجراءات، واضغط «تطبيق».
13. حدّد كل الطلبات بمربع «تحديد الكل»، واختر موعدك في «استدعاء المحددين»، واضغط «استدعاء». تقول الرسالة كم مترشحاً استُدعي، وكم طلباً تُجوهل لأن ملفه غير مقبول، ومنها طلبك الثاني. في عمود «الاستدعاء / النتيجة» تاريخ الموعد ورقما التسجيل `001` و`002` بترتيب اللقب، وفي قائمة المواعيد صار العدد 2.
14. اقبل الطلب الثاني بالطريقة نفسها، واستدعِ الكل من جديد: استُدعي مترشح واحد. المستدعيان قبله تُركا كما هما، والجديد أخذ `003` ولو سبقهما في الترتيب الأبجدي: الرقم يُمنح مرة واحدة. ثم حدّد مستدعى واضغط «إلغاء الاستدعاء» وأكّد: اختفى موعده. استدعه من جديد: رقمه القديم نفسه.
15. افتح ملف أحد المستدعين: في صندوق «الاستدعاء والنتيجة» موعده ورقم تسجيله.



صندوق «الاستدعاء والنتيجة» لمترشح مستدعى في الموقع التجريبي

16. غيّر حالته في «دراسة الطلب» إلى «قيد الدراسة» واحفظ: في السجل «إلغاء الاستدعاء — بسبب تغيير الحالة». سحب القبول يسحب الاستدعاء. أعده «ملف مقبول»، واستدعه هذه المرة من صندوق «الاستدعاء والنتيجة» نفسه.
17. حدّث صفحة المتابعة في النافذة الخاصة: بطاقة الاستدعاء برقم تسجيلك (الفصل 47).

النتائج

18. اضغط «نتائج المسابقات»: مسابقتك بثلاثة ملفات مقبولة، ولا نتيجة. افتحها، واضغط «نشر النتائج للمترشحين» وأكّد: «سجّل نتائج المترشحين أولاً ثم انشرها.»
19. سجّل لطلبك الأول «ناجح» بعلامة `15,5`، وللثاني «ناجح» بعلامة `15.50` (بنقطة هذه المرة)، ولطلب «ملحق إداري» «ناجح» بعلامة `12`، واضغط «حفظ النتائج». في أول كل صف شريط أخضر، وكل العلامات بالفاصلة وخانتين بعدها. اضغط «حفظ النتائج» مرة ثانية دون تعديل: «لا توجد تعديلات.» ولا سطر جديد في السجل.
20. اكتب `21` في إحدى العلامات واحفظ: رسالة حمراء فيها رقم متابعة المترشح واسمه وسبب الرفض. كل سطر يُحفظ وحده، فخطأ في سطر لا يمنع حفظ غيره. أعد العلامة.
21. اضغط «ترتيب تلقائي حسب العلامة» وأكّد: طلباك الأولان كلاهما في الترتيب 1 (علامتان متساويتان)، وطلب «ملحق إداري» 1 في رتبته. اجعل علامة الثاني `14` واحفظ، ثم رتّب من جديد: 1 ثم 2.

نتائج منشورة لمسابقة في الموقع التجريبي: شريط النشر الأخضر، والملخص بالألوان، والعلامات بالفاصلة، وشريط لون النتيجة في أول كل صف

22. حدّث صفحة المتابعة: لا نتيجة بعد. ارجع واضغط «نشر النتائج للمترشحين» وأكّد: الشريط أخضر. حدّث صفحة المتابعة: «ناجح» بعلامتك وترتيبك. جرّب «إلغاء النشر»: تختفي النتيجة من صفحة المترشح. ثم انشر من جديد.

التصدير والسجل

23. ارجع إلى قائمة الطلبات واضغط «تصدير قائمة مختصرة»، وافتح الملف في Excel أو LibreOffice Calc: تسعة عشر عموداً من اليمين إلى اليسار، والحالة ملوّنة، ولا رقم تعريف ولا هاتف. ثم «تصدير قائمة كاملة»: نافذة تأكيد، ثم ملف بعشرة أعمدة أخرى، ورقم التعريف فيه كاملاً بأرقامه الثمانية عشر. ثم اختر لسان «ملف مقبول» وصدّر: المقبولون فقط.
24. اضغط «سجل الاطلاع على الملفات»: كل ما فعلته في هذا الفصل، والتصديران بالأحمر. صفِّ السجل على «فتح وثيقة»، ثم على اسمك.

سجل الاطلاع في الموقع التجريبي: الأحدث أولاً، ولكل حدث صاحبه ولونه وطلبه وتفاصيله وعنوانه، وفي الأسفل طلبات أرسلها المترشحون أنفسهم

الصلاحيات

25. ادخل في متصفح آخر بحساب الموظف الذي أنشأته في الفصل 42: لا «مسابقات التوظيف» في قائمته. افتح الرابط `http://localhost/dou-setif/admin/recruitment/applications/` : صفحة 403 برسالة الصلاحية، وفي سجل الأمان سطر `recruitment_forbidden` باسمه والرابط.
26. من حساب المدير فعّل له «صلاحية مسابقات التوظيف» كما في الفصل 44، وحدّث صفحة الموظف: يرى «المسابقات» و«طلبات الترشح» و«نتائج المسابقات»، ولا يرى «سجل الاطلاع على الملفات» ولا رابط حذف المعطيات، والرابط `/admin/recruitment/audit/` يعطيه 403. ليفتح الموظف ملفاً: في سجل الاطلاع عند المدير سطر باسمه. ألغِ الصلاحية بعد التجربة.

الحذف

27. في قائمة طلبات مسابقتك اضغط «حذف معطيات المترشحين بعد انتهاء المسابقة»: عدد الطلبات والوثائق، وتنبيه أصفر بأن أجل الترشح لم ينته، ولا نموذج.
28. في نموذج المسابقة اجعل «آخر أجل لإيداع الملفات» أمس واحفظ، ثم ارجع إلى صفحة الحذف: التحذير الأحمر ونموذج التأكيد. اكتب «نعم» واضغط الزر: الرسالة تطلب كلمة «حذف». اكتبها واضغط: حُذفت الطلبات ووثائقها، وقائمة مسابقتك فارغة، ولم يبق في `storage/private/recruitment/` مجلد مسابقتك. وفي سجل الاطلاع بقيت كل الأسطر، وفي عمود الطلب أرقام الطلبات القديمة بجانب كلمة «محذوف»، وفوقها سطر «حذف معطيات مسابقة» بالأحمر. وصفحة المتابعة برمزي أي طلب: «رقم المتابعة أو الرمز السري غير صحيح».
29. المسابقة نفسها باقية بإعلانها وملفاتها المنشورة. أعد «آخر أجل» إلى ما بعد اليوم إن أردت أن تستقبل طلبات جديدة. وإن حاولت حذفها من قسم «المسابقات»، فلن تظهر رسالة المنع التي رأيتها في الفصل 46: لم يبق لها طلب.

تمارين

1. لماذا لا تعرض قائمة الطلبات عمر المترشح أو هاتفه، مع أنها تعرض اسمه وشهادته؟ فكّر في أمرين: كم طلباً تفك الصفحة تشفيره لو فعلت، وهل يُكتب فتح القائمة في سجل الاطلاع؟
2. أضف في رأس صندوق «سجل الطلب» رابطاً «كل الأحداث» إلى سجل الاطلاع مصفّى على هذا الطلب، للمدير العام وحده. (تلميح: `is_superuser()` ، و `url('admin:recruit_audit')` مع `?application=` ورقم الطلب.)
3. اجعل الترتيب التلقائي يكسر التعادل بالأقدمية: من ترشح أولاً يتقدم. ما الذي تغيّره في ترتيب الاستعلام في السطر 613، وفي شرط السطر 620؟ ولماذا لا نستطيع أن نكسره بالعمر في SQL؟
4. اجعل مؤقتاً الشرط في السطر 529 `if (true || !XlsxWriter::available())` وصدّر القائمة: افتح ملف CSV في محرّرك ثم في Excel. ماذا يحدث للعربية لو حذفت سطر البايتات الثلاثة؟ أعد السطر كما كان.

خلاصة الفصل

- صفحات الدراسة لأصحاب «صلاحية مسابقات التوظيف»: لغيرهم 403 وسطر في سجل الأمان. وسجل الاطلاع والحذف للمدير العام وحده.
- القائمة: تصفية في الرابط، وبحث بثلاث طرق، منها رقم التعريف ببصمته دون حفظه، وإجراءات جماعية للحالة والاستدعاء، وأعداد الوثائق والمواعيد باستعلامين للصفحة كلها.
- الملف: المعطيات تُفك في كل فتح، وكل فتح سطر في السجل. والوثائق تُفك في الذاكرة، وتُفحص بصمتها، وتُرسل بلا تخزين وبسياسة محتوى خاصة.
- القرار: ملف ناقص بأجل يرفع قبله المترشح الوثائق بنفسه، وسحب القبول يسحب الاستدعاء.
- الاستدعاء في معاملة بقفل `FOR UPDATE` : رقم تسجيل فريد في المسابقة، يُمنح مرة واحدة بالترتيب الأبجدي، ويبقى لصاحبه.
- النتائج: علامة بالفاصلة، وترتيب تلقائي داخل كل رتبة بتعادل كالقوائم الرسمية، ونشر بزر واحد، لا يكون قبل أول نتيجة.
- التصدير: مختصر بلا معطيات حساسة، أو كامل بعد تأكيد، وكلاهما في السجل، ورقم التعريف فيه نص.
- بعد المسابقة: حذف نهائي للطلبات وملفاتها المشفّرة، ويبقى سجل الاطلاع.

الأمان ونشر الموقع على الإنترنت

الموقع يعمل على جهازك. قبل أن يصل إليه آلاف الطلبة والمترشحين، نراجع معاً **كل وسائل الحماية** التي بنيناها في الفصول السابقة ونجمعها في مكان واحد، ثم نتعلم **نشره** على استضافة حقيقية خطوة بخطوة: قاعدة البيانات وروابط المحتوى، ورفع الملفات، والصلاحيات، وHTTPS، ومفتاح تشفير المترشحين، والنسخ الاحتياطي، وما نفحصه بعد النشر.

49.1 الأمان: خريطة ما بنيناه

لم نترك الأمان للنهاية: كل فصل أضاف طبقة. هذا الجدول يجمعها، فارجع إلى الفصل المذكور إن نسيت التفاصيل:

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	الفصل
حقن SQL	يكتب `' OR 1=1 --` في حقل ليقرأ القاعدة كلها	استعلامات مُعدّة بعلامات `?`، وأسماء الأعمدة من قوائمنا لا من المستخدم	19، 42
XSS (حقن سكربت)	يكتب `<script>` في اسمه فيُنفَّذ في متصفح الموظف	`e()` على كل قيمة تُطبع، و `json_js()` داخل `<script>`، ومنظّف النصوص المنسّقة بقائمة سماح	17، 25، 41
CSRF (طلب مزوّر)	صفحة خبيثة ترسل نموذجاً باسمك إلى موقعنا	رمز سري في كل نموذج POST وفي الترويسة `X-CSRFToken`، ورابط خروج موقّع	16، 17، 35
سرقة كلمات المرور	يسرق القاعدة فيقرأ كلمات المرور	بصمة bcrypt بـ `password_hash()`، لا كلمة المرور نفسها	24
تخمين كلمات المرور	يجرّب آلاف كلمات المرور	حدود محاولات لكل حساب ولكل عنوان (`RateLimit`)، ثم 429	31، 33
تخمين أسماء المستخدمين	يقيس زمن الرد ليعرف أي الأسماء موجودة	تحقق وهمي بالزمن نفسه للاسم غير الموجود	24
سرقة الجلسة	يسرق كوكي الجلسة أو يفرض رقم جلسة	`HttpOnly` و `SameSite` و `Secure` مع HTTPS، ورقم جلسة جديد عند الدخول	16، 24

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	الفصل
دخول المدير من واجهة الطلبة	يجرّب كلمات مرور الموظفين من فضاء الطالب	واجهتا دخول منفصلتان، واستعادة المدير بملف داخل الخادم	33، 38
رفع ملف خبيث	يرفع `shell.php` باسم صورة	امتدادات محددة، وفحص المحتوى بـ `finfo`، وأسماء عشوائية، ولا تنفيذ في `uploads/`	16، 32
وثيقة PDF مفخخة	يرسل PDF فيه سكربت إلى الموظف	`PdfGuard` يرفض المحتوى النشط والكائنات المخبّأة	46
قراءة ملفات داخلية	يفتح `/app/routes.php` أو `/database/schema.sql`	`.htaccess` يمنع `app` و `database` و `storage` والملفات الحساسة	16
تجاوز الصلاحيات	يغيّر رقم طلب في الرابط ليرى طلب غيره	التحقق في الخادم: `student_application_or_404()`، و `require_staff()`، و `can_recruit()`	17، 34، 42، 48
سرقة معطيات المترشحين	يسرق القاعدة أو ملفات الوثائق	تشفير المعطيات والوثائق، وبصمة لرقم التعريف بدل الرقم	43، 46
موظف فضولي	يتصفح ملفات المترشحين بلا سبب	صلاحية خاصة، وسجل اطلاع لا يُعدَّل، وحذف المعطيات بعد المسابقة	48
البرامج الآلية	ترسل آلاف الرسائل أو الطلبات	حقل فخ، ورمز وقت موقّع، وحدود لكل عنوان	31، 46
إعادة التوجيه المفتوحة	رابط دخول يعيدك بعده إلى موقع مزوّر	`safe_next()` لا تقبل إلا مساراً داخلياً	17
تأطير الصفحة	يضع موقعنا داخل إطار شفاف ليخدعك بالنقر	`X-Frame-Options` و `frame-ancestors`	16، 17
كشف الأخطاء	يقرأ مسارات الملفات وأجزاء الكود في رسالة الخطأ	وضع التطوير معطّل على الاستضافة، والأخطاء تُكتب في السجل	15، 16
الصفحات المحفوظة	يضغط «رجوع» بعد خروجك على جهاز مشترك	`never_cache()` على الصفحات الحساسة	17

لماذا كل هذه الطبقات؟

لأن الخطأ وارد دائماً. لو نسيت `e()` في مكان واحد، تبقى الكوكي `HttpOnly` فلا يسرقها السكربت. ولو تسللت صورة مزيفة، يمنع `uploads/.htaccess` تنفيذها. ولو سُرقت القاعدة، تبقى معطيات المترشحين مشفّرة. هذا مبدأ «الدفاع في العمق»: لا تعتمد على باب واحد.

ثلاث قواعد تلخص كل شيء

1. **لا تثق بأي شيء يأتي من المتصفح**: الحقول، والروابط، وملفات تعريف الارتباط، وحتى الحقول المخفية والقوائم المنسدلة والملفات. كل شيء يُتحقق منه في الخادم.

2. **افصل البيانات عن الكود**: القيم معاملات `?` في SQL، و `e()` في HTML، و `json_js()` في JavaScript. لا تلصق نص المستخدم داخل كود أبداً.
3. **أعطِ أقل صلاحية ممكنة**: الطالب يرى طلباته فقط، والموظف يتابع الطلبات ولا يدير المستخدمين، ومن يدرس ملفات المترشحين وحده يملك «صلاحية مسابقات التوظيف»، والمدير العام لشخص أو شخصين موثوقين.

تحسينات تستحق أن تضيفها

ما بنيناه يكفي موقعاً إدارياً كهذا. وإن أردت المزيد بعد هذا الكتاب:

- **التحقق بخطوتين للمدير العام**: رمز من ستة أرقام يتغيّر كل 30 ثانية في تطبيق على الهاتف، يُطلب بعد كلمة المرور. فلا تكفي كلمة مرور مسروقة وحدها.
- **حصر لوحة الإدارة في عناوين المديرية**: إن كان للمديرية عنوان IP ثابت، أضف إلى `.htaccess` على الاستضافة (عدّل العناوين):

مثال .htaccess (اختياري)

```
<If "%{REQUEST_URI} =~ m#/admin(/|$)#">
    Require ip 41.0.0.10 105.0.0.0/16
</If>
```

الشرط يلتقط كل رابط فيه الجزء `/admin/` : لوحة الإدارة وواجهة دخولها، ولوحة الموظفين `/students/admin/` ، حتى مع البادئة `/fr/` أو `/index.php/` التي يقبلها موقعنا. ولا يوجد هذا الجزء في أي صفحة عامة. و `Require ip` تقبل عناوين مفردة ونطاقات كاملة مثل `105.0.0.0/16` . وانتبه: من خارج هذه العناوين لن تفتح اللوحة أنت أيضاً، ولا «نسيت كلمة مرور المدير؟».

- **سياسة محتوى أشد**: ترويستنا `Content-Security-Policy` تمنع الإضافات القديمة وتغيير أساس الروابط وإرسال النماذج إلى مواقع أخرى (الفصل 17)، لكنها لا تحدد من أين تأتي السكربتات. إضافة `script-src` تُبطل أغلب هجمات XSS حتى لو نسيت `e()` ، لكنها تحتاج نقل السكربتات المكتوبة داخل القوالب إلى ملفات، وتجربة كل صفحة.

49.2 قبل النشر: تجهيز الملفات

مجلد المشروع

قارن مجلدك بشجرة الملفات في الملحق أ: يجب ألا يبقى فيه ملف مؤقت من خطوات الكتاب، مثل `hello.php` أو `crypto_test.php` أو `pdf_test.php` أو ملفات PDF التجريبية. كل ملف في المجلد يُرفع إلى الإنترنت، وصفحة تجربة منسية قد تكشف ما لا تريد.

config.php على الاستضافة

افتح `config.php` . القيم التي تتغير بين جهازك والاستضافة هي الوسيط الثاني لـ `$env()` ، القيمة التي تُستعمل حين لا يوجد متغير بيئة بالاسم نفسه (الفصل 15). عدّل:

config.php (على الاستضافة) مثال

```
    'db' => [
        'host'     => $env('DB_HOST', 'localhost'),
        'port'     => $env('DB_PORT', '3306'),
        'name'     => $env('DB_NAME', 'cpuser_dou'),          // الاسم الكامل كما تعطيك إياه الاستضافة
        'user'     => $env('DB_USER', 'cpuser_douadmin'),
        'password' => $env('DB_PASSWORD', 'كلمة-مرور-طويلة-وعشوائية'),
        'charset'  => 'utf8mb4',
    ],
    // ...
        'debug' => false,                                     // إجباري على الاستضافة
```

لا تترك debug على الوضع التلقائي

الوضع التلقائي (`null`) لا يفعّل التطوير إلا لطلب جاء من الجهاز نفسه باسم `localhost` وبلا ترويسات خادم وسيط (`is_local_request()` ، الفصل 16). هذا يحمي الاستضافة في أغلب الحالات، لكن قاعدة أمان لا تعتمد على التخمين: اكتب `false` صراحة، فلا يرى زائر رسالة خطأ فيها مسارات ملفاتك وأجزاء من كودك.

`base_url` اتركه `null` : الموقع يكتشف المجلد وحده، سواء كان في جذر النطاق أو في مجلد فرعي. وإن لم يكن `mod_rewrite` متاحاً في استضافتك (نادر)، اجعل القيمة الافتراضية لـ `pretty_urls` الرقم `'0'` ، فتصبح الروابط `/index.php/news/` .

وإن كان أمام موقعك خادم وسيط مثل Cloudflare، فاكتب عناوينه في `trusted_proxies` (الفصل 17)، وإلا سُجّلت كل الزيارات والمحاولات بعنوان الوسيط، وحُظر الجميع معاً عند أول حد محاولات. القيمة الافتراضية لـ `TRUSTED_PROXIES` نص واحد فيه العناوين مفصولة بفواصل، ويقبل النطاقات الكاملة مثل `173.245.48.0/20` ، وقائمة نطاقات Cloudflare منشورة في موقعها. وفي الاستضافة العادية اتركه فارغاً.

المدير العام

`create_admin.php` يرفض العمل من المتصفح (`CLI only`)، وهذا مقصود: لو عمل من المتصفح لاستطاع أي زائر أن ينشئ لنفسه حساب مدير! على الاستضافة ثلاث طرق:

- **الأسهل**: انقل قاعدتك المحلية كلها إلى الاستضافة (الخطوة التالية)، وفيها حساب المدير الذي تستعمله.
- **من المتصفح**: «نسيت كلمة مرور المدير؟» في واجهة دخول الإدارة (الفصل 38). تعطيك اسم ملف، فتنشئه داخل `storage/` من **File Manager** في لوحة الاستضافة. لا يستطيع ذلك إلا من يملك ملفات الموقع.
- **من الطرفية**: إن كانت في لوحة الاستضافة أداة **Terminal**، فادخل مجلد الموقع بالأمر `cd public_html` ، ثم شغّل `php database/tools/create_admin.php` بلا وسائط: يسألك عن اسم المستخدم ثم عن كلمة المرور، ولا تظهر

حروفها وأنت تكتبها. وإن لم يعمل السؤال في استضافتك، فاكتب الاسم وكلمة المرور بعد الأمر كما فعلت في الفصل 33.

وإن أردت، عطّل بعدها الاستعادة من المتصفح (`web_recovery`، الفصل 38)، وتبقى الطريقتان الأخريان.

49.3 النشر على استضافة cPanel

أغلب الاستضافات المشتركة (ومنها الجزائرية) تعطيك لوحة تحكم اسمها **cPanel**. الخطوات بالترتيب:

1. قاعدة البيانات

1. في cPanel افتح **MySQL® Databases** (أو **MySQL Database Wizard**).
2. أنشئ قاعدة بيانات، مثل `dou`. تضيف الاستضافة اسم حسابك قبلها: `cpuser_dou`.
3. أنشئ مستخدماً بكلمة مرور قوية (زر **Password Generator**)، واحفظها.
4. اربط المستخدم بالقاعدة، واختر **ALL PRIVILEGES**.
5. على جهازك، في phpMyAdmin، اختر `dou_setif` ثم **Export** ثم **Go**: ملف `.sql` فيه جداولك ومحتواك وحساباتك. صحّح فيه روابط المحتوى قبل استيراده (القسم التالي).
6. افتح **phpMyAdmin** من cPanel، واختر القاعدة، ثم **Import** واختر الملف المصحّح.

ولموقع فارغ بدل نقل قاعدتك: استورد `database/schema.sql` وحده (كل الجداول فارغة)، ثم أنشئ المدير من المتصفح، وأضف المحتوى من لوحة الإدارة (الفصل 42). وإن أردت محتوى الموقع الأصلي، فانظر الملحق ب.

> **ملف القاعدة المصدَّر حساس**
>
> فيه بصمات كلمات المرور، ومعطيات الطلبة، وطلبات المترشحين (المشفّرة منها والظاهرة كالأسماء). لا ترفعه إلى مجلد الموقع ولا إلى GitHub، واحذفه من جهازك بعد الاستيراد إن لم يكن نسختك الاحتياطية.

روابط المحتوى: من /dou-setif/ إلى /

الصور التي ترفعها من محرر النصوص تُحفظ في نص الخبر برابط كامل من جذر الخادم: `/dou-setif/uploads/editor/...` (الفصل 41). وكذلك أي رابط داخلي كتبته في المحتوى أو في روابط الشرائح. على جهازك هذا صحيح، لأن الموقع في المجلد `dou-setif`. أما على الاستضافة، في جذر النطاق `https://example.dz/`، فالرابط الصحيح `/uploads/editor/...`، والقديم يعطي صوراً مكسورة.

نصحّح الروابط **في الملف المصدَّر قبل استيراده**. افتحه في VS Code، واضغط `Ctrl`+`H` (بحث واستبدال)، ونفّذ استبدالين **بهذا الترتيب**:

1. `http://localhost/dou-setif/` بـ `https://example.dz/` (نطاقك): الروابط الكاملة التي نسختها من شريط العنوان.

2. `/dou-setif/` بـ `/` : كل ما بقي.

لماذا الترتيب؟ لو بدأت بالثاني لصار الرابط الكامل `http://localhost/` وانكسر. احفظ الملف، ثم ابحث فيه عن `/dou-setif/` مرة أخيرة: يجب ألا يبقى منه شيء. وإن كان موقعك على الاستضافة في مجلد فرعي، مثل `https://example.dz/dou/`، فاستبدل `/dou-setif/` بـ `/dou/` .

2. رفع الملفات

1. على جهازك أفرغ أولاً `storage/sessions/` و `storage/ratelimit/` و `storage/logs/` من ملفاتها (إلا `.gitkeep` إن أنشأته)، واترك المجلدات نفسها: جلساتك ومحاولاتك وسجلاتك المحلية لا مكان لها على الاستضافة. أما `storage/.htaccess` فخارج هذه المجلدات، فيبقى في مكانه.
2. افتح مجلد المشروع `C:\xampp\htdocs\dou-setif`، وحدّد **كل ما فيه** بـ `Ctrl` + `A`، ثم زر الفأرة الأيمن ثم «إرسال إلى» ثم «مجلد مضغوط». هكذا تكون الملفات في جذر ملف ZIP مباشرة، لا داخل مجلد اسمه `dou-setif` .
3. في cPanel افتح **File Manager** ثم المجلد `public_html` (جذر موقعك)، أو مجلداً فرعياً داخله.
4. **Upload** واختر ملف ZIP. ثم زر الفأرة الأيمن عليه، ثم **Extract**.
5. تأكد أن `index.php` و `.htaccess` مباشرة في `public_html` إن أردت الموقع على `https://example.dz/` . الملفات التي تبدأ بنقطة مخفية افتراضياً: من **Settings** فعّل **Show Hidden Files**. وإن وجدتها داخل مجلد `dou-setif`، فادخله وحدّد كل ما فيه، ثم **Move** إلى `public_html` .
6. احذف ملف ZIP بعد الفك.

المجلد المضغوط يحمل معه ما لا يعيش في قاعدة البيانات: `uploads/` بصوره وملفاته وصور المحرر في `uploads/editor/`، و `storage/private/` بوثائق الطلبة وملفات المترشحين المشفّرة ومفتاحها، ومجلد TinyMCE بآلاف ملفاته (الفصل 41).

> **برنامج FTP**
> بدل File Manager يمكنك استعمال برنامج **FileZilla** بالبيانات التي تعطيك إياها الاستضافة (قسم **FTP Accounts**). مفيد عند تحديث ملفات قليلة لاحقاً.

3. الصلاحيات

في Linux لكل ملف ومجلد صلاحيات تُكتب بثلاثة أرقام. القاعدة على الاستضافات المشتركة:

العنصر	الصلاحية	المعنى
كل المجلدات	`755`	المالك يقرأ ويكتب ويدخل، والباقون يقرؤون ويدخلون
كل الملفات	`644`	المالك يقرأ ويكتب، والباقون يقرؤون
`uploads/` و `storage/` بكل ما فيهما	`755` للمجلدات	يجب أن يكتب فيها PHP

في File Manager: زر الفأرة الأيمن ثم **Change Permissions**. وفي `storage/` مجلدات يكتب فيها الموقع باستمرار: `sessions` و`ratelimit` و`logs` و`private`، وفي الأخير ينشئ `documents` لوثائق الطلبة، و`recruitment` وفيه مجلد لكل مسابقة عند أول ترشح لها.

> **لا تستعمل 777 أبداً**
>
> `777` تعني «أي مستخدم على الخادم يكتب هنا». على استضافة مشتركة يعيش مئات المواقع على الخادم نفسه، فموقع مخترق بجوارك قد يكتب في مجلداتك. إن قيل لك «ضع 777 لتعمل» فالمشكلة في مكان آخر (غالباً مالك الملفات).

وإن أردت تشديداً أكثر، فاجعل `config.php` بالصلاحية `600`، والمجلد `storage/private/` بالصلاحية `700`: لا يقرؤهما أحد غير مالك الحساب. هكذا ينشئ الموقع نفسه ملف المفتاح ومجلداته (الفصل 43). ثم جرّب الموقع ووثيقة مترشح: إن ظهر خطأ فأعد `644` و`755`، فبعض الاستضافات القديمة تشغّل PHP باسم مستخدم آخر غير مالك الملفات.

4. إعدادات PHP

1. في cPanel افتح **MultiPHP Manager** (أو **Select PHP Version**) واختر **PHP 8.0 أو أحدث**. الموقع يرفض العمل على أقدم منه (`bootstrap.php`، الفصل 16).
2. في **Select PHP Version** ثم **Extensions** تأكد من تفعيل: `pdo_mysql` و`mbstring` و`fileinfo` و`zip` (تصدير Excel) و`openssl` (تشفير المترشحين وHTTPS) و`dom` (تنظيف النصوص المنسّقة). ويُستحسن `curl` للترجمة التلقائية، وإن غاب اتصل البرنامج بـ `file_get_contents()` بدلاً منه (الفصل 40).
3. حدود رفع الملفات: أسطر `php_value` في `.htaccess` (الفصل 16) لا تعمل إلا إن كان PHP يعمل وحدةً داخل Apache، لذلك وضعناها داخل `<IfModule mod_php.c>`. أغلب الاستضافات الحديثة تشغّل PHP بطريقة أخرى (PHP-FPM)، فتُتجاهل هذه الأسطر بصمت وتبقى حدود الاستضافة (2 ميغابايت أحياناً)، فيفشل رفع وثيقة من 5 ميغابايت، أو طلب ترشح بوثائقه. ضع الحدود في **MultiPHP INI Editor**، أو في ملف اسمه `.user.ini` بجانب `index.php`:

مثال `.user.ini`

```
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 25M
memory_limit = 256M
```

`post_max_size` أكبر من `upload_max_filesize` لأن الطلب يحمل مع الملف بقية حقول النموذج، وطلب الترشح يحمل حتى 15 ميغابايت من الوثائق معاً (الفصل 43). وقد يتأخر تطبيق `.user.ini` بضع دقائق.

5. الاتصال المشفّر HTTPS

1. في cPanel افتح **SSL/TLS Status** وفعّل **AutoSSL** (شهادة مجانية من Let's Encrypt أو Sectigo)، أو اطلبها من الاستضافة.

2. انتظر دقائق، ثم افتح `https://example.dz/` : قفل في شريط العنوان.

3. حوّل كل زيارات `http` إلى `https` : أضف هذه الأسطر في `.htaccess` بعد `RewriteEngine On` مباشرة:

مثال `.htaccess` (إضافة)

```
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

`R=301` تعني «انتقل نهائياً»، فيحفظها المتصفح ومحركات البحث. ومع HTTPS تصبح كوكي الجلسة `Secure` تلقائياً (الفصل 16): لا يرسلها المتصفح إلا عبر اتصال مشفر.

HTTPS هنا ليس رفاهية: **الترشح الإلكتروني يرفض الاتصال غير المشفّر** على الاستضافة (`require_https` ، الفصل 46)، فلا تنتقل وثائق المترشحين ورقم تعريفهم مكشوفة في الشبكة. وبعد أن تتأكد أن كل صفحات الموقع تعمل بـ HTTPS، فعّل HSTS (الفصل 17): المتصفح يرفض بعدها فتح موقعك بلا تشفير، حتى لو كتب الزائر `http://` :

مثال `config.php` (بعد التأكد من التشفير)

```
        'hsts_seconds'       => (int) $env('HSTS_SECONDS', '31536000'),
```

31536000 ثانية سنة كاملة. لا تفعّلها قبل أن يعمل HTTPS نهائياً، فلا رجوع عنها في متصفحات زوارك طوال المدة.

6. مفتاح تشفير المترشحين

مع أول ترشح أنشأ الموقع المفتاح في `storage/private/recruitment.key` (الفصل 43)، وانتقل الملف مع المجلد المضغوط. وهو بجانب الملفات المشفّرة نفسها في `storage/private/recruitment/` : من يحصل يوماً على نسخة من `storage/` (نسخة احتياطية تسرّبت مثلاً) يحصل على القفل والمفتاح معاً. ننقله إلى مكان آخر:

1. **قبل كل شيء**: نسختان من الملف خارج الموقع، كما طلب تنبيه لوحة الإدارة (الفصل 48): قرص خارجي، ومكان ثانٍ آمن. إن ضاع المفتاح فلا يقرأ أحد ملفات المترشحين أبداً، ولا حتى أنت.

2. في File Manager على الاستضافة، افتح الملف (زر الفأرة الأيمن ثم **Edit**) وانسخ سطره: 64 حرفاً. ثم افتح `config.php` بالطريقة نفسها، والصق السطر في قسم `'recruitment'` قيمةً افتراضية للمفتاح:

مثال `config.php` (مفتاح المترشحين)

```
        'key'          => $env('RECRUITMENT_KEY', 'ضع-هنا-الحروف-الأربعة-والستين'),
```

3. احفظ، وافتح في لوحة الإدارة وثيقة أحد المترشحين: تفتح كما كانت، فالمفتاح نفسه. واختفى التنبيه الأصفر من قائمة الطلبات.

4. احذف الملف `storage/private/recruitment.key` من الاستضافة.

الآن نسخك الأسبوعية من `storage/` (قسم الصيانة) لا تحمل المفتاح، و`config.php` محجوب عن المتصفح (الفصل 16). أما `config.php` الذي على جهازك فيبقى بلا مفتاح، ويستعمل موقعك المحلي ملفه كما كان. وإن كنت تحفظ مشروعك في Git، فلا ترفع إليه أبداً نسخة الاستضافة من `config.php`: فيها كلمة مرور القاعدة ومفتاح Gemini ومفتاح المترشحين. وإن كان لك خادم خاص تتحكم في إعداده، فالأفضل متغير البيئة `RECRUITMENT_KEY` في إعداد الخادم، خارج مجلد الموقع كله، فلا يُكتب المفتاح في أي ملف من ملفاته.

> **لا تولّد مفتاحاً جديداً لموقع فيه مترشحون**
>
> مفتاح جديد لا يفتح ما شُفّر بالقديم: كل المعطيات والوثائق تصير غير مقروءة. انقل المفتاح نفسه دائماً. أما المفتاح الجديد (`bin2hex(random_bytes(32))`، الفصل 43) فلموقع لم يترشح فيه أحد بعد.

7. الترجمة التلقائية

مفتاح Gemini الذي وضعته في `config.php` (الفصل 40) يعمل على الاستضافة كما هو. افتح خبراً في لوحة الإدارة واضغط «ترجمة تلقائية»: إن ظهرت رسالة خطأ في الاتصال، فاسأل الاستضافة: هل يُسمح لبرامج PHP بالاتصال بمواقع خارجية عبر HTTPS؟ فبعض الاستضافات تمنعه. وإن كان المفتاح في متغير بيئة على جهازك، فعرّفه على الاستضافة أيضاً، أو اكتبه قيمةً افتراضية في `config.php`.

49.4 بعد النشر: قائمة الفحص

افتح كل رابط من هذه وتأكد من النتيجة (استبدل `example.dz` بنطاقك):

الرابط	النتيجة المتوقعة
`https://example.dz/`	الصفحة الرئيسية كاملة بالتنسيق
`https://example.dz/fr/`	الصفحة الرئيسية بالفرنسية
`https://example.dz/news/`	قائمة الأخبار، بصورها وصور محررها
`https://example.dz/competitions/`	المسابقات
`https://example.dz/no-such-page/`	صفحة 404 داخل القالب، **بلا** تفاصيل تقنية
`https://example.dz/admin/`	تحويل إلى واجهة دخول الإدارة
`https://example.dz/config.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/app/routes.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/database/schema.sql`	403 ممنوع
`https://example.dz/storage/logs/`	403 ممنوع
`https://example.dz/storage/private/`	403 ممنوع

الرابط	النتيجة المتوقعة
`https://example.dz/uploads/`	403 (لا قائمة بالملفات)
`http://example.dz/`	تحويل تلقائي إلى `https://`

ثم جرّب الوظائف: تسجيل طالب، وتقديم طلب بوثيقة، واعتماده من لوحة الموظفين، وإضافة خبر بصورة من المحرر، وتصدير Excel، ورسالة من «اتصل بنا». وللمسابقات دورة كاملة كما في الفصل 48: أضف مسابقة تجريبية منشورة، وترشح لها، وافتح الملف ووثيقته في اللوحة، ثم اجعلها «ملغاة» واحذف معطياتها، ثم احذفها.

وأخيراً افتح من File Manager `storage/logs/php-errors.log`: يجب أن يكون فارغاً أو بلا أخطاء جديدة. و`storage/logs/security.log`: دخولك أنت، ومحاولات الآخرين إن وُجدت.

49.5 الصيانة

النسخ الاحتياطي

الموقع ثلاثة أشياء، ويجب نسخها:

1. **قاعدة البيانات**: phpMyAdmin، ثم اختر القاعدة، ثم **Export** ثم **Go**. أو **Backup** في cPanel ثم **Download a MySQL Database Backup**.
2. **الملفات التي يرفعها الناس**: المجلدان `uploads/` (الصور والملفات العامة وصور المحرر) و`storage/private/` (وثائق الطلبة وملفات المترشحين المشفّرة). أما الكود فعندك نسخته على جهازك.
3. **مفتاح المترشحين**: مرة واحدة، **منفصلاً** عن النسخ الأسبوعية، كما رأيت.

اجعل الأولين عادة أسبوعية على الأقل، واحفظ النسخ خارج الاستضافة (جهازك أو قرص خارجي). وجرّب الاسترجاع مرة على جهازك: نسخة احتياطية لم تُجرَّب ليست نسخة احتياطية.

التحديثات

- عدّل الكود على جهازك أولاً، وجرّبه على XAMPP، ثم ارفع **الملفات المعدّلة فقط**، ولا تكتب أبداً فوق `config.php` و`uploads/` و`storage/` في الاستضافة.
- إن أضفت عموداً أو جدولاً، اكتب أمر `ALTER TABLE` أو `CREATE TABLE` ونفّذه في phpMyAdmin على الاستضافة، قبل رفع الكود الذي يستعمله. وهكذا تُرقّى المواقع القديمة إلى نسخة الكتاب: بملفات الترقية في `database/migrations/` (الملحق ج). وإن نسيت واحداً منها، نبّهتك رئيسية لوحة الإدارة (الفصل 48).
- راجع `storage/logs/php-errors.log` من حين لآخر: كل سطر فيه خطأ حدث لزائر. و`security.log`: محاولات دخول فاشلة كثيرة لحساب واحد تستحق انتباهك.

- راجع حسابات الموظفين في «المستخدمون»: عطّل حساب كل من غادر المديرية بدل حذفه، فتبقى أسماؤهم على الطلبات التي راجعوها، واسحب منه «صلاحية مسابقات التوظيف».

كلمات المرور والحسابات والمعطيات

- غيّر كلمات مرور الحسابات المنقولة من جهازك، وخاصة حسابات الإدارة.
- كلمة مرور قاعدة البيانات في `config.php` طويلة وعشوائية ولا تُستعمل في أي مكان آخر.
- «مدير عام» لشخص أو شخصين فقط، وبقية الموظفين «موظف» عادي، و«صلاحية مسابقات التوظيف» لمن يدرس الملفات فعلاً.
- بعد كل مسابقة، حين تُنشر النتائج وتنقضي آجال الطعون، احذف معطيات مترشحيها (الفصل 48). ما لا تحتفظ به لا يُسرق.

تمارين

1. على جهازك، صدّر قاعدة البيانات، ثم احذفها، ثم استرجعها من الملف المصدَّر، وتأكد أن الموقع يعمل كما كان، وأن وثائق المترشحين تفتح في اللوحة.
2. صدّر قاعدتك، وابحث في الملف عن `/dou-setif/` : في أي جداول ظهر؟ اسم الجدول تجده في سطر `INSERT INTO` الذي يسبقه. ثم نفّذ الاستبدالين على **نسخة** من الملف. وماذا كان سيحدث لو نفّذت الاستبدال الثاني وحده؟
3. انقل مفتاح المترشحين على جهازك كما في الخطوة 6 (بعد أن تنسخ الملف!)، وافتح وثيقة مترشح. ثم بدّل في `config.php` رقماً واحداً من المفتاح برقم آخر: ماذا يظهر في ملف المترشح، وفي `security.log` ؟ أعد الرقم كما كان.
4. جرّب حصر لوحة الإدارة على XAMPP: أضف القاعدة إلى `.htaccess` بالعنوانين `127.0.0.1` ، `::1` وهما عنوانا «هذا الجهاز» نفسه. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` : تعمل، فالشرط يلتقط `/admin/` حتى داخل المجلد `dou-setif` . ثم اكتب `ipconfig` في موجه الأوامر واقرأ عنوان حاسوبك في الشبكة في السطر **IPv4 Address**، مثل `192.168.1.10` ، وافتح به `http://192.168.1.10/dou-setif/admin/` : ممنوع 403، لأن الطلب لم يعد يأتي من عنوان «هذا الجهاز». والصفحة الرئيسية بالعنوان نفسه تعمل. أزل القاعدة بعد التجربة.

خلاصة الفصل

- الأمان طبقات بُنيت عبر الكتاب: استعلامات مُعدّة، وتهريب المخرجات ومنظّف النصوص المنسّقة، ورموز CSRF، وكلمات مرور ببصمات وحدود محاولات، وجلسات محمية، وفحص الملفات ووثائق PDF، وصلاحيات في الخادم، وتشفير معطيات المترشحين وسجل الاطلاع عليها.
- على الاستضافة: `debug => false` صراحة، وبيانات القاعدة الكاملة، والمدير العام من قاعدتك المنقولة أو من المتصفح أو من الطرفية.
- النشر: قاعدة بيانات ومستخدم من cPanel، وروابط `/dou-setif/` مصحّحة في الملف المصدَّر قبل استيراده، ورفع ZIP وفكه، وصلاحيات 755 و644 (لا 777)، و8 PHP بامتداداته، وHTTPS مع تحويل دائم ثم HSTS.
- مفتاح المترشحين: نسختان خارج الموقع، ثم في `config.php` أو متغير بيئة، بعيداً عن الملفات التي يشفّرها.
- بعد النشر: قائمة فحص للروابط الممنوعة والوظائف، ثم نسخ احتياطي منتظم للقاعدة **و** الملفات المرفوعة، وحذف معطيات كل مسابقة بعد انتهائها.

شجرة ملفات المشروع

هذا الملحق خريطة المشروع النهائي كاملاً، أي النسخة 2.0 من البرنامج: كل ملف، والفصول التي كتبت فيها أسطره النهائية. استعمله لتتأكد أنك لم تنسَ ملفاً، أو لتعرف أين تبحث حين تريد تعديل شيء. وفي آخره الملفات التي ينشئها الموقع وحده وهو يعمل، والملفات المؤقتة التي أنشأناها في الطريق ثم حذفناها، فلا يبقى منها شيء في مجلدك.

الشجرة الكاملة

مثال dou-setif/

```
dou-setif/
├── app/
│   ├── controllers/
│   │   ├── activities.php              ← الفصل 29
│   │   ├── admin.php                   ← الفصول 36، 38، 40–42، 48
│   │   ├── cities.php                  ← الفصل 30
│   │   ├── competitions.php            ← الفصول 45–47
│   │   ├── contact.php                 ← الفصل 31
│   │   ├── departements.php            ← الفصل 30
│   │   ├── downloads.php               ← الفصل 32
│   │   ├── faq.php                     ← الفصل 32
│   │   ├── homepage.php                ← الفصول 27، 28، 45
│   │   ├── news.php                    ← الفصل 29
│   │   ├── recruitment_admin.php       ← الفصل 48
│   │   ├── search.php                  ← الفصل 32
│   │   ├── services.php                ← الفصل 30
│   │   ├── site_stats.php              ← الفصل 24
│   │   ├── staff.php                   ← الفصل 36
│   │   └── students.php                ← الفصول 33–35
│   ├── core/
│   │   ├── Auth.php                    ← الفصل 24
│   │   ├── Barcode.php                 ← الفصل 34
│   │   ├── Crypto.php                  ← الفصل 43
│   │   ├── DB.php                      ← الفصل 19
│   │   ├── Form.php                    ← الفصل 31
│   │   ├── Model.php                   ← الفصل 22
│   │   ├── Page.php                    ← الفصل 22
```

```
│   │   ├── PdfGuard.php                ← الفصل 46
│   │   ├── RateLimit.php               ← الفصل 31
│   │   ├── RichText.php                ← الفصل 25
│   │   ├── Router.php                  ← الفصل 20
│   │   ├── Translator.php              ← الفصل 40
│   │   ├── Upload.php                  ← الفصل 32
│   │   ├── View.php                    ← الفصل 21
│   │   └── XlsxWriter.php              ← الفصل 36
│   ├── lang/
│   │   ├── en.php                      ← الفصول 18، 21، 23، 26–36، 44–47
│   │   └── fr.php                      ← الفصول 18، 21، 23، 26–36، 44–47
│   ├── models/
│   │   ├── content.php                 ← الفصل 23
│   │   ├── homepage.php                ← الفصل 23
│   │   ├── recruitment.php             ← الفصل 44
│   │   └── students.php                ← الفصل 33
│   ├── views/
│   │   ├── activities/
│   │   │   ├── activity_detail.php     ← الفصل 29
│   │   │   └── activity_list.php       ← الفصل 29
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── recruitment/
│   │   │   │   ├── application.php     ← الفصل 48
│   │   │   │   ├── applications.php    ← الفصل 48
│   │   │   │   ├── audit.php           ← الفصل 48
│   │   │   │   ├── purge.php           ← الفصل 48
│   │   │   │   └── results.php         ← الفصل 48
│   │   │   ├── delete.php              ← الفصل 39
│   │   │   ├── form.php                ← الفصل 42
│   │   │   ├── index.php               ← الفصل 42
│   │   │   ├── layout.php              ← الفصل 38
│   │   │   ├── list.php                ← الفصل 42
│   │   │   ├── login.php               ← الفصل 36
│   │   │   ├── password.php            ← الفصل 38
│   │   │   ├── recover.php             ← الفصل 38
│   │   │   └── translate_all.php       ← الفصل 40
│   │   ├── base/
│   │   │   ├── base.php                ← الفصول 3–5، 26
│   │   │   ├── footer.php              ← الفصول 9، 26
│   │   │   ├── navbar.php              ← الفصول 4، 26، 35، 45
│   │   │   └── notifications_js.php    ← الفصل 35
│   │   ├── cities/
│   │   │   ├── cite_detail.php         ← الفصل 30
│   │   │   └── cite_list.php           ← الفصل 30
│   │   ├── competitions/
│   │   │   ├── _print_close.php        ← الفصل 47
│   │   │   ├── _print_open.php         ← الفصل 47
│   │   │   ├── apply.php               ← الفصل 46
│   │   │   ├── detail.php              ← الفصل 45
│   │   │   ├── list.php                ← الفصل 45
│   │   │   ├── print_convocation.php   ← الفصل 47
│   │   │   ├── print_result.php        ← الفصل 47
│   │   │   ├── receipt.php             ← الفصل 46
│   │   │   └── track.php               ← الفصل 47
│   │   ├── contact/
│   │   │   └── contact.php             ← الفصل 31
│   │   ├── departements/
│   │   │   ├── departement_detail.php  ← الفصل 30
│   │   │   └── departement_list.php    ← الفصل 30
```

```
│   │   ├── downloads/
│   │   │   ├── _file_card.php              ← الفصل 32
│   │   │   ├── _styles.php                 ← الفصل 32
│   │   │   ├── download_by_category.php    ← الفصل 32
│   │   │   └── download_center.php         ← الفصل 32
│   │   ├── errors/
│   │   │   ├── 403.php                     ← الفصل 21
│   │   │   ├── 403_csrf.php                ← الفصل 21
│   │   │   ├── 404.php                     ← الفصل 21
│   │   │   ├── 405.php                     ← الفصل 21
│   │   │   ├── 500.php                     ← الفصل 21
│   │   │   └── _error.php                  ← الفصل 21
│   │   ├── faq/
│   │   │   ├── faq_detail.php              ← الفصل 32
│   │   │   └── faq_list.php                ← الفصل 32
│   │   ├── homepage/
│   │   │   ├── director_word.php           ← الفصل 28
│   │   │   ├── directorate_history.php     ← الفصل 28
│   │   │   ├── index.php                   ← الفصول 5–8، 27، 45
│   │   │   └── organization_structure.php  ← الفصل 28
│   │   ├── news/
│   │   │   ├── news_detail.php             ← الفصل 29
│   │   │   └── news_list.php               ← الفصل 29
│   │   ├── notifications/
│   │   │   └── notification_bar.php        ← الفصل 26
│   │   ├── search/
│   │   │   └── search_results.php          ← الفصل 32
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── service_by_type.php         ← الفصل 30
│   │   │   ├── service_card.php            ← الفصل 30
│   │   │   ├── service_detail.php          ← الفصل 30
│   │   │   └── service_list.php            ← الفصل 30
│   │   └── students/
│   │       ├── admin/
│   │       │   ├── application_detail.php  ← الفصل 36
│   │       │   ├── applications_list.php   ← الفصل 36
│   │       │   └── dashboard.php           ← الفصل 36
│   │       ├── profile/
│   │       │   ├── change_password.php     ← الفصل 35
│   │       │   ├── edit.php                ← الفصل 35
│   │       │   ├── student_card.php        ← الفصل 35
│   │       │   └── view.php                ← الفصل 35
│   │       ├── application_detail.php      ← الفصل 34
│   │       ├── application_print.php       ← الفصل 34
│   │       ├── create_application.php      ← الفصل 34
│   │       ├── dashboard.php               ← الفصل 34
│   │       ├── login.php                   ← الفصل 33
│   │       ├── my_applications.php         ← الفصل 34
│   │       ├── notifications_list.php      ← الفصل 35
│   │       ├── print_all.php               ← الفصل 34
│   │       └── register.php                ← الفصل 33
│   ├── .htaccess                           ← الفصل 16
│   ├── admin_config.php                    ← الفصول 42، 44
│   ├── bootstrap.php                       ← الفصل 16
│   ├── forms.php                           ← الفصول 31، 33–35
│   ├── helpers.php                         ← الفصول 16، 17، 25، 31
│   ├── i18n.php                            ← الفصل 18
│   └── routes.php                          ← الفصل 20
├── assets/
```

```
│   ├── css/
│   │   ├── admin.css                          ← الفصول 36–38، 40–42، 48
│   │   ├── competitions-print.css             ← الفصل 47
│   │   ├── competitions.css                   ← الفصول 45–47
│   │   └── rich-text.css                      ← الفصل 25
│   ├── images/
│   │   ├── default-news.svg                   ← الفصل 29
│   │   ├── default-slide.svg                  ← الفصل 27
│   │   ├── logo.svg                           ← الفصل 2
│   │   └── placeholder.svg                    ← الفصل 26
│   ├── js/
│   │   ├── tinymce-lang/                      ← العربية لكل إصدار من TinyMCE، تنسخه (الفصل 41)
│   │   ├── admin-richtext.js                  ← الفصل 41
│   │   ├── admin.js                           ← الفصول 37، 40
│   │   └── competitions.js                    ← الفصل 46
│   └── vendor/
│       └── tinymce-8.10.1/                    ← محرر TinyMCE كما نُشر، تنسخه (الفصل 41)
├── database/
│   ├── migrations/
│   │   ├── 2026_10_i18n.sql                   ← الملحق ج
│   │   ├── 2026_11_recruitment.sql            ← الملحق ج
│   │   └── 2026_11_recruitment_2_convocations.sql ← الملحق ج
│   ├── tools/
│   │   ├── create_admin.php                   ← الفصل 33
│   │   ├── django_json_to_sql.php             ← الملحق ب
│   │   ├── set_password.php                   ← الفصل 38
│   │   └── translate_content.php              ← الفصل 40
│   ├── .htaccess                              ← الفصل 16
│   ├── data.sql                               ← بيانات الموقع الأصلي (الملحق ب)
│   └── schema.sql                             ← الفصول 14، 24، 26–31، 33، 43
├── storage/
│   ├── logs/
│   │   └── .gitkeep                           ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── private/
│   │   └── .gitkeep                           ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── ratelimit/
│   │   └── .gitkeep                           ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── sessions/
│   │   └── .gitkeep                           ← يُبقي المجلد الفارغ
│   └── .htaccess                              ← الفصل 16
├── uploads/
│   ├── departements/
│   │   ├── bourse.jpg                         ← صورة من الموقع الأصلي
│   │   └── drh.jpg                            ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── director/
│   │   └── drh.jpg                            ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── news/
│   │   └── main/
│   │       └── Lighthouse.jpg                 ← صورة من الموقع الأصلي
│   └── .htaccess                              ← الفصل 16
├── .gitignore                                 ← الفصل 16
├── .htaccess                                  ← الفصل 16
├── config.php                                 ← الفصول 15، 17، 18، 40، 41، 43
├── index.php                                  ← الفصل 16
├── README.md                                  ← دليل التثبيت والاستعمال المختصر
└── SECURITY.md                                ← ملخص الحماية وقائمة النشر
```

كيف تقرأ أرقام الفصول؟

- **فصل واحد**: كتبت الملف كاملاً في ذلك الفصل.
- **عدة فصول**: كبر الملف على مراحل. `students.php` مثلاً بدأ بالتسجيل والدخول في الفصل 33، ثم أضفنا إليه الطلبات في الفصل 34 والإشعارات والملف الشخصي في الفصل 35. و `schema.sql` يكبر جدولاً بعد جدول، كلما احتاجت صفحة جديدة إلى بيانات، حتى جداول المسابقات في الفصل 43. و `admin.php` بدأ بواجهة دخول المدير في الفصل 36، وكبر مع كل قسم من أقسام اللوحة.
- **ملفا الترجمة** `fr.php` و `en.php` : كل فصل فيه نصوص جديدة يراها الزائر يضيف إليهما ترجماتها، لذلك تتكرر فيهما أرقام الفصول.
- **الفصول 3–9 في ملفات القالب**: أسطر التنسيق والأقسام في `base.php` و `navbar.php` و `footer.php` و `homepage/index.php` كتبتها أول مرة في الصفحة الثابتة `index.html` ، ثم نقلتها كما هي إلى ملفاتها النهائية في الفصول 12 و26 و27 (صناديق «منقول»).

ما لا تكتبه بيدك

بعض الملفات في النسخة المرجعية `dou-setif-php-v2.zip` ليست كوداً يُكتب:

الملف	ما هو؟
`assets/vendor/tinymce-8.10.1/`	محرر النصوص TinyMCE كما نشرته شركة Tiny، بلا تعديل. تنسخه ولا تكتبه (الفصل 41)
`assets/js/tinymce-lang/`	ملفات الواجهة العربية لكل إصدار من TinyMCE، من 4 إلى 8. تنسخها أيضاً (الفصل 41)
`database/data.sql`	بيانات الموقع الأصلي (أخبار، إقامات، حسابات...). لا تحتاجها، فقاعدتك ملأتها بنفسك. من يريد محتوى الموقع الأصلي يستوردها كما في الملحق ب
`uploads/.../*.jpg`	أربع صور من الموقع الأصلي. أما مجلد `uploads/` عندك ففيه صورك أنت: التي وضعتها في الفصول 5–8، والتي رفعتها من لوحة الإدارة
`storage/*/.gitkeep`	ملفات فارغة تُبقي المجلدات الفارغة في Git (الفصل 16)، فتوجد المجلدات عند تنزيل المشروع. أنشأت `logs` و `private` و `sessions` في الفصل 16، وينشئ الموقع `ratelimit` وحده أول مرة (الفصل 31)
`README.md`	دليل التثبيت والاستعمال المختصر: التثبيت، والحسابات، واللغات ومفتاح Gemini، والمسابقات، والمحرر، والترقية
`SECURITY.md`	ملخص الحماية، وقائمة ما تفعله قبل النشر وبعده، وهو ما شرحه الفصل 49 بالتفصيل
`database/tools/django_json_to_sql.php`	أداة نقل البيانات من Django، يشرحها الملحق ب
`database/migrations/`	ملفات ترقية موقع يعمل بالنسخة 1.0، يشرحها الملحق ج

ما ينشئه الموقع وهو يعمل

حين تستعمل الموقع تظهر في مجلدك ملفات ومجلدات ليست في الشجرة. لا تحذفها، فهي بيانات موقعك:

المكان	ما فيه
`uploads/`	الصور والملفات التي ترفعها من لوحة الإدارة، في مجلد لكل قسم، ومنها `uploads/editor/` لصور المحرر (الفصل 41)
`storage/private/documents/`	وثائق الطلبة المرفوعة مع طلباتهم (الفصل 34)
`storage/private/recruitment.key`	مفتاح تشفير ملفات المترشحين، يُنشأ مع أول استعمال (الفصل 43). **إن ضاع لا يُقرأ أي ملف مشفّر**: خذ منه نسخة كما في الفصل 49
`storage/private/recruitment/`	ملفات المترشحين المشفّرة، في مجلد لكل مسابقة (الفصل 46)
`storage/logs/`	سجل الأخطاء `php-errors.log` وسجل الأمان `security.log` (الفصلان 16 و17)
`storage/sessions/` و `storage/ratelimit/`	ملفات الجلسات وعدّادات المحاولات. حذفها يُخرج المستخدمين من حساباتهم ويصفّر العدّادات، لا أكثر

الملفات المؤقتة

أنشأنا في الطريق ملفات للتجربة أو للمقارنة، ثم حذفناها. تأكد أن لا شيء منها بقي في مجلدك، وخصوصاً قبل النشر (الفصل 49):

الملف	أنشأناه في	مصيره
`test.txt`	الفصل 1	حذفناه بعد التأكد أن Apache يقدّم ملفات المجلد
`index.html`	الفصول 2–9	صار `index.php` في الفصل 10
`info.php` و `test.php`	الفصل 10	حذفناهما: الأول يكشف معلومات عن الخادم، والثاني للأمثلة فقط
قاعدة `test_db`	الفصل 13	حذفناها بالأمر `DROP DATABASE` في آخر الفصل نفسه
`database/sample_data.sql`	الفصل 14	حذفناه في الفصل 27، وبقيت بياناته في القاعدة
`index_old.php`	الفصل 16 (هو `index.php` القديم)	حذفناه في الفصل 27، بعد أن انتقل كل محتواه إلى القوالب
`hello.php`	الفصل 17 (وكبر حتى الفصل 25)	حذفناه في الفصل 27
`hello_view.php` و `app/views/test/`	الفصل 21	حذفناهما في آخر الفصل نفسه

الملف	أنشأناه في	مصيره
`hello_model.php`	الفصل 22	حذفناه في آخر الفصل نفسه
`admin-demo/`	الفصل 37	حذفناه في الفصل 42
`news_list.php` و `news_form.php` و `_news_tr.php` في `app/views/admin/`	الفصلان 39 و40	حلّ محلها `list.php` و `form.php` في الفصل 42
`tr_test.php`	الفصل 40	حذفناه في الفصل نفسه
`crypto_test.php`، و `storage/private/test.enc` من تمارينه	الفصل 43	حذفنا الأول في الفصل نفسه، واحذف الثاني إن صنعته. أما ملف المفتاح بجانبه فيبقى
`codes_test.php`	تمارين الفصل 44	احذفه بعد التمرين
`pdf_test.php` و `test-ok.pdf` و `test-js.pdf`	الفصل 46	حذفناها في الفصل نفسه

الملفات حسب الفصول

الفصول 0 و1 و10 و11 و13 ليست في الجدول: فيها تجهيز البيئة وأساسيات PHP وMySQL، وما كتبته فيها تجارب أو أسطر تغيّرت لاحقاً. ولا الفصل 49: فيه مراجعة الحماية والنشر، بلا ملف جديد.

الفصل	ما كتبته من ملفات المشروع النهائي
2	`assets/images/logo.svg`
3–9	الصفحة الثابتة `index.html`: تنسيقها (3–5) صار في `base.php`، وشريط التنقل (4) في `navbar.php`، والأقسام (5–8) في `homepage/index.php`، والتذييل (9) في `footer.php`
12	`app/views/base/navbar.php` و `app/views/base/footer.php`: نقلنا إليهما الشريط والتذييل
14	بداية `database/schema.sql`: جدول المستخدمين وجداول الصفحة الرئيسية
15	بداية `config.php`: قاعدة البيانات وإعدادات الموقع
16	`index.php` الجديد (نقطة الدخول) و `.htaccess` و `.gitignore` و `app/bootstrap.php` وبداية `app/helpers.php`، وملفات `.htaccess` في `app` و `database` و `storage` و `uploads`
17	بقية `app/helpers.php` الأساسية، وقسم الأمان في `config.php`
18	`app/i18n.php`، وبداية ملفَّي الترجمة `app/lang/fr.php` و `app/lang/en.php`، وقسم اللغات في `config.php`
19	`app/core/DB.php`
20	`app/core/Router.php` و `app/routes.php`
21	`app/core/View.php` وقوالب الأخطاء في `app/views/errors/`

الفصل	ما كتبته من ملفات المشروع النهائي
22	`app/core/Model.php` و `app/core/Page.php`
23	النماذج `app/models/homepage.php` و `app/models/content.php`
24	`app/core/Auth.php` و `app/controllers/site_stats.php`، وجدولا الزيارات والإحصائيات
25	منظّف النصوص المنسّقة `app/core/RichText.php` وتنسيقها `assets/css/rich-text.css`، ودالة عرضها في `helpers.php`
26	القالب الأساسي النهائي `base.php` و `navbar.php` و `footer.php`، وشريط الإشعارات `notification_bar.php` وجدوله، و `placeholder.svg`
27	`app/controllers/homepage.php` (بدايته) و `homepage/index.php` النهائي و `default-slide.svg`، وجداول كلمة المدير والخدمات والتحميلات والأسئلة الشائعة
28	بقية `homepage.php` وصفحات المديرية الثلاث، وجدولاها
29	الأخبار والنشاطات: متحكمان وأربعة قوالب، و `default-news.svg`، وجداول معارض الصور وشريط آخر الأخبار
30	المصالح والإقامات والخدمات: ثلاثة متحكمات وثمانية قوالب، وجدول صور الإقامات
31	`app/core/Form.php` و `app/core/RateLimit.php` وبداية `app/forms.php`، وصفحة «اتصل بنا» وجدولها، ودوال حد محاولات الدخول في `helpers.php`
32	`app/core/Upload.php`، والتحميلات والأسئلة الشائعة والبحث: ثلاثة متحكمات وسبعة قوالب
33	`app/models/students.php` وجداول الطلاب، والتسجيل والدخول: بداية `app/controllers/students.php` و `login.php` و `register.php`، و `create_admin.php`
34	لوحة الطالب والطلبات والطباعة: ستة قوالب، و `app/core/Barcode.php`
35	الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة: خمسة قوالب و `notifications_js.php`، وقائمة الإشعارات في `navbar.php`
36	فضاء المشرف: `staff.php` و `XlsxWriter.php` وقوالب `app/views/students/admin/`، وواجهة دخول المدير: بداية `admin.php` و `app/views/admin/login.php` وتنسيقها في `admin.css`
37	تصميم اللوحة: أغلب `assets/css/admin.css`، وبداية `assets/js/admin.js`
38	حارس اللوحة في `admin.php`، والقوالب `layout.php` و `password.php` و `recover.php`، و `set_password.php`
39	`app/views/admin/delete.php`، وإدارة الأخبار بقوالب مؤقتة
40	`app/core/Translator.php` و `translate_all.php` و `translate_content.php`، وقسم الترجمة في `config.php`
41	`assets/js/admin-richtext.js` وقسم المحرر في `config.php`، ونسخة TinyMCE وملفات العربية
42	`app/admin_config.php` وبقية `admin.php`، والقوالب `index.php` و `list.php` و `form.php` في `app/views/admin/`
43	`app/core/Crypto.php`، وجداول المسابقات الثمانية، وقسم المسابقات في `config.php`

الفصل	ما كتبته من ملفات المشروع النهائي
44	`app/models/recruitment.php` ، وأقسام المسابقات في `admin_config.php`
45	`app/controllers/competitions.php` (بدايته) وقالبا القائمة والصفحة و `competitions.css` ، ورابط القائمة العلوية وصندوق الرئيسية
46	الترشح الإلكتروني: `app/core/PdfGuard.php` و `apply.php` و `receipt.php` و `competitions.js`
47	فضاء المترشح: `track.php` وقوالب الطباعة الأربعة و `competitions-print.css`
48	`app/controllers/recruitment_admin.php` وقوالب `app/views/admin/recruitment/` الخمسة
الملحق ب	`database/tools/django_json_to_sql.php`
الملحق ج	ملفات الترقية الثلاثة في `database/migrations/`

بالأرقام

الجزء	عدد الملفات	عدد الأسطر
النواة `app/core`	15	3433
النماذج `app/models`	4	1257
المتحكمات `app/controllers`	16	4592
القوالب `app/views`	74	14740
ملفا الترجمة `app/lang`	2	1982
ملفات `app` الأخرى (الدوال المساعدة، اللغات، الروابط، النماذج، إعدادات الإدارة...)	7	2174
`assets` (CSS وJavaScript والصور، بدون TinyMCE)	11	1043
`database` (بدون `data.sql`)	9	1541
الجذر وملفات `.htaccess` في `storage` و `uploads`	6	280
المجموع	**144**	**31042**

قرابة واحد وثلاثين ألف سطر، كتبتها كلها بيدك سطراً سطراً، وأنت بدأت من مجلد فارغ.

نقل البيانات من موقع Django القديم

في النسخة المرجعية `dou-setif-php-v2.zip` ملف لم نكتبه ولم نستعمله في الكتاب: `database/data.sql`، فيه بيانات الموقع الأصلي المكتوب بـ Django (الفصل 17): الأخبار والإقامات والمصالح والأسئلة الشائعة والحسابات... لم نحتجه، لأننا بنينا القاعدة جدولاً جدولاً وملأناها بأيدينا ثم من لوحة الإدارة. هذا الملحق لمن يريد محتوى الموقع الأصلي: نستورد الملف الجاهز أولاً، ثم نرى الأداة الصغيرة التي صنعته، وكيف تصنع بها ملفاً أحدث إن كان الموقع القديم ما زال يعمل. وفي الطريق نتعلم قراءة ملف JSON كبير، وتحويل التواريخ بين المناطق الزمنية، وكتابة ملف SQL بأنفسنا.

استيراد البيانات الجاهزة

يبدأ من قاعدة فارغة

الاستيراد يحذف كل ما أدخلته أنت في قاعدتك المحلية: الأخبار التي كتبتها، والحسابات التي أنشأتها، والطلبات التجريبية. إن كان فيها ما تريد الاحتفاظ به، فخذ منها نسخة أولاً (**Export** في phpMyAdmin، الفصل 49).

1. انسخ `database/data.sql` من النسخة المرجعية إلى مجلد `database` في مشروعك.
2. في phpMyAdmin اختر قاعدة `dou_setif`، ثم **Import** واستورد `database/schema.sql`، كما في الفصل 14. يبدأ كل جدول فيه بـ `DROP TABLE IF EXISTS`، فيُحذف الجدول القديم ويُنشأ من جديد فارغاً.
3. ثم **Import** مرة ثانية واستورد `database/data.sql`. أوله `SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0` (سنرى سببه في الأداة)، ثم أوامر `INSERT` لأربعة وعشرين جدولاً.
4. جدول المستخدمين صار فيه حسابات الموقع الأصلي، وحسابك القديم ذهب مع القاعدة. أنشئ حساب مدير جديداً، أو أعد تعيين كلمة مرور حساب موجود، بأداة سطر الأوامر من الفصل 33:

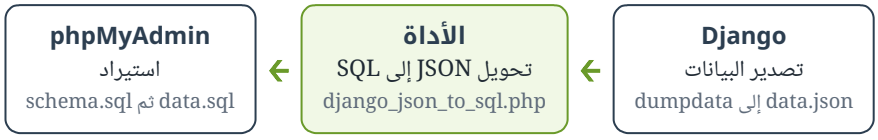
سطر الأوامر سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "MyPass#2025"
```

5. تصفح الموقع: الأخبار والإقامات والمصالح والأسئلة الشائعة كلها من الموقع الأصلي. لكن **الصور** ليست في `data.sql` : الجداول تحفظ مسارات الملفات فقط (الفصل 13)، وفي النسخة المرجعية أربع صور منها فقط داخل `uploads/` . كل صورة غير موجودة تظهر مكسورة حتى ترفع بديلها من لوحة الإدارة، أو تنسخ مجلد الصور من الموقع القديم (الخطوة 4 في القسم التالي).
6. المحتوى المستورد **عربي فقط**: حقول الفرنسية والإنجليزية فارغة، فتظهر الأخبار وغيرها بالعربية في الصفحات الفرنسية والإنجليزية. ترجمها دفعة واحدة بزر «ترجمة المحتوى تلقائياً» في الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة (الفصل 40).

نقل بيانات أحدث من موقع Django

إن كان الموقع القديم ما زال يعمل وفيه أخبار أو طلبات أحدث من `data.sql` ، اصنع بالأداة ملفاً جديداً واستورده بدل الملف الجاهز:



1. في مشروع Django القديم (في نافذة الأوامر داخل مجلده، مع تفعيل بيئته الافتراضية):

سطر الأوامر سطر الأوامر

```
python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary --exclude contenttypes --exclude
auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions --indent 1 -o data.json
```

- `dumpdata` يصدّر كل جداول Django في ملف JSON واحد.
- `--natural-foreign` و `--natural-primary` : المستخدمون يُشار إليهم **باسم المستخدم** لا برقمه، وهذا أوضح عند النقل.
- `--exclude` : جداول داخلية في Django لا نحتاجها (أنواع المحتوى، والصلاحيات، وسجل لوحة الإدارة، والجلسات).
- `-o data.json` : الحفظ في ملف مباشرة. لا تستعمل `> data.json` في PowerShell: يحفظ الملف بترميز UTF-16 بدل UTF-8. (الأداة تتعامل معه أيضاً، لكن الأفضل تجنبه.)

2. في مشروعنا (من داخل مجلد `dou-setif`):

سطر الأوامر — سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe database\tools\django_json_to_sql.php C:\path\to\data.json > database\data.sql
```

3. **في phpMyAdmin**: استورد `database/schema.sql` ثم `database/data.sql` الجديد، كما في القسم السابق.

4. **الملفات**: الصور والوثائق ليست في JSON، بل في مجلد `media` لموقع Django. انسخ محتواه إلى `uploads/` بالمسارات نفسها (مثل `uploads/news/main/10.jpg`)، ووثائق الطلبات إلى `storage/private/`.

> **كلمات المرور**
>
> تنتقل بصمات كلمات المرور كما هي بصيغة Django (`pbkdf2_sha256$...`). لا أحد من أصحاب الحسابات يحتاج كلمة مرور جديدة: `Auth` يتعرف على هذه الصيغة، ويحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة عند أول دخول ناجح لكل مستخدم (الفصل 24). أما أنت فلا تعرف كلمات مرورهم، ولهذا أنشأت حساب المدير بـ `create_admin.php` في القسم الأول.

الأداة سطراً سطراً

الأداة في النسخة المرجعية: `database/tools/django_json_to_sql.php`. اقرأها معنا، أو اكتبها بنفسك تمريناً:

database/tools/django_json_to_sql.php — ملف جديد — الأسطر 1–39 من 186

```
<?php
/**
 * تحويل بيانات Django (ملف dumpdata بصيغة JSON) إلى أوامر INSERT لقاعدة MySQL الجديدة.
 *
 * 1) في مشروع Django القديم:
 *      python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary \
 *          --exclude contenttypes --exclude auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions \
 *          --indent 1 -o data.json
 * 2) هنا:
 *      php database/tools/django_json_to_sql.php path/to/data.json > database/data.sql
 * 3) استورد database/schema.sql ثم database/data.sql في phpMyAdmin
 *
 * - التواريخ تُحوَّل من UTC إلى توقيت الجزائر (Africa/Algiers).
 * - كلمات مرور Django تبقى كما هي، والموقع الجديد يتعرف عليها ويحدّثها تلقائياً عند أول دخول.
 * - ⚠ الملف الناتج يحتوي تشفير كلمات المرور: لا ترفعه أبداً إلى مستودع Git عام أو أي مكان مكشوف.
 */

if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
if ($argc < 2 || !is_file($argv[1])) {
    fwrite(STDERR, "الاستعمال: php django_json_to_sql.php data.json > data.sql\n");
    exit(1);
}

$raw = file_get_contents($argv[1]);
// دعم ملفات UTF-16 / BOM (تصدير Windows PowerShell)
```

```
if (substr($raw, 0, 2) === "\xFF\xFE" || substr($raw, 0, 2) === "\xFE\xFF") {
    $raw = mb_convert_encoding($raw, 'UTF-8', 'UTF-16');
}
$raw = preg_replace('/^\xEF\xBB\xBF/', '', $raw);
$objects = json_decode($raw, true);
if (!is_array($objects)) {
    fwrite(STDERR, "ملف JSON غير صالح: " . json_last_error_msg() . "\n");
    exit(1);
}

$tz = new DateTimeZone('Africa/Algiers');

```

يتبع الملف من السطر 40

- **الأسطر 18–20**: أداة لسطر الأوامر فقط، مثل `create_admin.php` .
- **الأسطر 21–24**: `$argv` قائمة الكلمات التي كُتبت بعد اسم السكربت، و `$argc` عددها. `$argv[1]` مسار ملف JSON. و `STDERR` مخرج الأخطاء: رسائله تظهر في النافذة ولا تختلط بملف SQL الذي نوجّه إليه المخرج العادي بـ `>` .
- **الأسطر 27–31**: ملف UTF-16 (من PowerShell) نحوّله إلى UTF-8 بـ `mb_convert_encoding` ، ونحذف علامة BOM (الفصل 16) إن وُجدت، وإلا فشل `json_decode` .
- **السطر 32**: `json_decode(..., true)` تحوّل JSON إلى مصفوفات PHP. كل سجل في ملف Django هكذا:

مثال data.json سجل من

```
{
  "model": "news.news",
  "pk": 10,
  "fields": {
    "title": "افتتاح المكتبة الجديدة",
    "author": ["miloudsellam"],
    "published_date": "2025-11-10T08:38:03Z",
    "status": "published"
  }
}
```

- **الأسطر 33–36**: فشل التحويل (ملف ناقص أو ليس JSON)؟ تشرح `json_last_error_msg()` السبب بالإنجليزية، ويتوقف السكربت برمز فشل.
- **السطر 38**: Django يحفظ التواريخ بتوقيت غرينتش (UTC، الحرف `Z` في المثال)، ونحن نريد توقيت الجزائر، فننشئ له كائن منطقة زمنية `DateTimeZone` نستعمله في التحويل.

تابع الملف database/tools/django_json_to_sql.php — الأسطر 40–72 من 186

```
/**
 * model => [table, [columns...], [fk field => 'user'|'pk'], [nullable columns...]]
 */
$MAP = [
    'auth.user' => ['users', ['password', 'last_login', 'is_superuser', 'username',
'first_name', 'last_name', 'email', 'is_staff', 'is_active', 'date_joined'], [],
['last_login']],
    'homepage.slider' => ['sliders', ['title', 'subtitle', 'image', 'link', 'button_text',
'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
```

```
    'homepage.statistics' => ['statistics', ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'], [], []],
    'homepage.directorword' => ['director_words', ['director_name', 'director_title', 'director_image', 'word_title', 'word_content', 'signature', 'is_active', 'created_at', 'updated_at'], [], ['director_image', 'signature']],
    'homepage.organizationstructure' => ['organization_structures', ['title', 'description', 'organization_chart', 'content', 'is_active', 'updated_at'], [], ['organization_chart']],
    'homepage.directoratehistory' => ['directorate_histories', ['title', 'introduction', 'content', 'main_image', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], [], ['main_image', 'founding_year']],
    'news.news' => ['news', ['title', 'slug', 'summary', 'content', 'main_image', 'author', 'published_date', 'status', 'views_count', 'is_featured', 'show_in_ticker', 'order', 'created_at', 'updated_at'], ['author' => 'user'], ['main_image', 'author', 'published_date']],
    'news.newsimage' => ['news_images', ['news', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['news' => 'pk'], []],
    'news.latestnews' => ['latest_news', ['description', 'image', 'link', 'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
    'activities.activity' => ['activities', ['title', 'slug', 'activity_type', 'short_description', 'description', 'main_image', 'date', 'location', 'organizer', 'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'activities.activityimage' => ['activity_images', ['activity', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['activity' => 'pk'], []],
    'cities.cite' => ['cites', ['name', 'slug', 'description', 'main_image', 'address', 'capacity', 'phone', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['address', 'capacity', 'phone']],
    'cities.citeimage' => ['cite_images', ['cite', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['cite' => 'pk'], []],
    'departements.departement' => ['departements', ['name', 'slug', 'description', 'image', 'head_of_department', 'email', 'phone', 'website', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['head_of_department', 'email', 'phone', 'website']],
    'services.service' => ['services', ['title', 'slug', 'service_type', 'short_description', 'detailed_description', 'main_image', 'icon', 'requirements', 'how_to_apply', 'contact_info', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['main_image']],
    'contact.contactmessage' => ['contact_messages', ['full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'message', 'is_read', 'is_replied', 'admin_notes', 'ip_address', 'created_at', 'updated_at'], [], ['ip_address']],
    'downloads.downloadfile' => ['download_files', ['title', 'slug', 'description', 'category', 'file', 'file_size', 'downloads_count', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'faq.faqcategory' => ['faq_categories', ['name', 'icon', 'order', 'is_active'], [], []],
    'faq.faq' => ['faqs', ['category', 'question', 'answer', 'order', 'is_active', 'views_count', 'created_at', 'updated_at'], ['category' => 'pk'], []],
    'notifications.notification' => ['notifications', ['title', 'message', 'notification_type', 'link', 'link_text', 'start_date', 'end_date', 'is_active', 'is_dismissible', 'priority', 'created_at', 'updated_at'], [], ['end_date']],
    'site_stats.sitestatistics' => ['site_statistics', ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], [], []],
    'site_stats.sitevisit' => ['site_visits', ['ip_address', 'user_agent', 'page_visited', 'visited_at'], [], ['user_agent', 'page_visited']],
    'students.studentprofile' => ['student_profiles', ['user', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone', 'address', 'wilaya', 'university', 'faculty', 'department', 'current_year', 'average', 'photo', 'is_verified', 'is_active', 'created_at', 'updated_at'], ['user' => 'user'], ['average', 'photo']],
    'students.applicationtype' => ['application_types', ['name', 'description', 'icon', 'color', 'required_documents', 'is_active', 'order'], [], []],
```

```
    'students.studentapplication' => ['student_applications', ['student', 'application_type', 'application_number', 'status', 'details', 'admin_notes', 'submitted_at', 'reviewed_at', 'reviewed_by', 'updated_at'], ['student' => 'pk', 'application_type' => 'pk', 'reviewed_by' => 'user'], ['details', 'admin_notes', 'reviewed_at', 'reviewed_by']],
    'students.applicationdocument' => ['application_documents', ['application', 'document_name', 'document_file', 'uploaded_at'], ['application' => 'pk'], []],
    'students.studentnotification' => ['student_notifications', ['student', 'title', 'message', 'link', 'is_read', 'created_at', 'read_at', 'notification_type'], ['student' => 'pk'], ['link', 'read_at']],
];

```

يتبع الملف من السطر 73

خريطة النقل: لكل نموذج Django (`news.news`) أربعة أشياء:

1. اسم جدولنا: `news` .
2. الأعمدة بالترتيب، بأسماء حقول Django.
3. المفاتيح الأجنبية وطريقة قراءتها: `'author' => 'user'` تعني «مستخدم يُشار إليه باسمه»، و `'news' => 'pk'` تعني «رقم سجل عادي». في جدولنا يصبح الاسم `author_id` و `news_id` .
4. الأعمدة التي تقبل `NULL` .

لاحظ أن الخريطة تشبه `schema.sql` عموداً بعمود: الجداول التي بنيناها في الفصول 14 و24–33 تطابق نماذج Django في الموقع الأصلي، فصار النقل مباشراً.

الأسطر 73–119 من 186 — `database/tools/django_json_to_sql.php` — تابع الملف

```php
// معرّفات المستخدمين ----------------------------------------------------------
$userIds = [];
$nextUserId = 1;
foreach ($objects as $o) {
    if (($o['model'] ?? '') === 'auth.user' && isset($o['pk'])) {
        $nextUserId = max($nextUserId, (int) $o['pk'] + 1);
    }
}
foreach ($objects as $i => $o) {
    if (($o['model'] ?? '') !== 'auth.user') {
        continue;
    }
    $id = isset($o['pk']) ? (int) $o['pk'] : $nextUserId++;
    $objects[$i]['pk'] = $id;
    $userIds[$o['fields']['username']] = $id;
}

function sql_value($v): string
{
    if ($v === null) {
        return 'NULL';
    }
    if (is_bool($v)) {
        return $v ? '1' : '0';
    }
    if (is_int($v) || is_float($v)) {
        return (string) $v;
```

```
    }
    $s = (string) $v;
    $s = str_replace(['\\', "\0", "\n", "\r", "'", "\x1a"], ['\\\\', '\\0', '\\n', '\\r',
"\\'", '\\Z'], $s);
    return "'" . $s . "'";
}

function convert_datetime($v, DateTimeZone $tz)
{
    if (!is_string($v) || !preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}/', $v)) {
        return $v;
    }
    try {
        $dt = new DateTime($v); // يتعرف على Z و +01:00
        $dt->setTimezone($tz);
        return $dt->format('Y-m-d H:i:s');
    } catch (Exception $e) {
        return $v;
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 120

- **الأسطر 74–88**: مع `--natural-primary` قد يأتي المستخدم **بلا رقم**. نمر على المستخدمين مرتين: الأولى لنعرف أكبر رقم موجود، والثانية لنعطي رقماً جديداً لمن ليس له رقم، ونبني جدولاً من الاسم إلى الرقم `$userIds['miloudsellam'] = 1`، لنترجم به `"author": ["miloudsellam"]` لاحقاً.
- **الأسطر 90–104**: `sql_value()` تكتب قيمة PHP بصيغة SQL: `NULL` أو رقم أو نص بين علامتي تنصيص. وفي النص نهرّب المحارف الخاصة: `'` تصبح `\'` حتى لا تُنهي النص، والسطر الجديد `\n` ... هنا لا نستعمل علامات `?` لأننا لا ننفّذ الاستعلام، بل **نكتب ملفاً** سيُستورد لاحقاً، فنهرّب بأنفسنا بعناية.
- **الأسطر 106–118**: تحويل التاريخ: `new DateTime('2025-11-10T08:38:03Z')` يفهم أنه توقيت غرينتش، و`setTimezone()` تنقله إلى الجزائر (ساعة أكثر)، فيصبح `2025-11-10 09:38:03`. وأي قيمة لا تشبه التاريخ تُرجع كما هي.

الأسطر 120–186 من 186 — database/tools/django_json_to_sql.php — تابع الملف

```
$out = [];
$out[] = '-- ========================================================================';
$out[] = '-- بيانات الموقع المنقولة من Django/PostgreSQL --';
$out[] = '-- أُنشئ بواسطة database/tools/django_json_to_sql.php في ' . date('Y-m-d H:i');
$out[] = '-- استورد هذا الملف بعد schema.sql --';
$out[] = '-- ========================================================================';
$out[] = 'SET NAMES utf8mb4;';
$out[] = "SET time_zone = '+01:00';";
$out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;';
$out[] = '';

$grouped = [];
$skipped = [];
foreach ($objects as $o) {
    $model = $o['model'] ?? '';
    if (!isset($MAP[$model])) {
```

```
        $skipped[$model] = ($skipped[$model] ?? 0) + 1;
        continue;
    }
    $grouped[$model][] = $o;
}

foreach ($MAP as $model => [$table, $columns, $fks, $nullable]) {
    if (empty($grouped[$model])) {
        continue;
    }
    $sqlCols = ['`id`'];
    foreach ($columns as $c) {
        $sqlCols[] = '`' . (isset($fks[$c]) ? $c . '_id' : $c) . '`';
    }
    $rows = [];
    foreach ($grouped[$model] as $o) {
        $f = $o['fields'];
        $vals = [sql_value((int) $o['pk'])];
        foreach ($columns as $c) {
            $v = $f[$c] ?? null;
            if (isset($fks[$c])) {
                if (is_array($v)) {
                    $v = $fks[$c] === 'user' ? ($userIds[$v[0]] ?? null) : ($v[0] ?? null);
                }
                $vals[] = $v === null ? 'NULL' : sql_value((int) $v);
                continue;
            }
            if ($v === null && !in_array($c, $nullable, true)) {
                $v = '';
            }
            if ($c === 'average' && $v !== null && $v !== '') {
                $vals[] = sql_value((string) $v);
                continue;
            }
            $vals[] = sql_value(convert_datetime($v, $tz));
        }
        $rows[] = '(' . implode(', ', $vals) . ')';
    }
    $out[] = "-- $model => $table (" . count($rows) . ')';
    foreach (array_chunk($rows, 200) as $chunk) {
        $out[] = "INSERT INTO `$table` (" . implode(', ', $sqlCols) . ") VALUES\n" .
implode(",\n", $chunk) . ';';
    }
    $out[] = '';
}

$out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;';
echo implode("\n", $out), "\n";

foreach ($skipped as $model => $n) {
    fwrite(STDERR, "تم تجاهل $model ($n)\n");
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 121–129**: رأس الملف: تعليقات، والترميز `utf8mb4`، والمنطقة الزمنية، و `FOREIGN_KEY_CHECKS = 0`. لماذا الأخير؟ لأن ترتيب الإدخال قد يُدخل طلباً قبل الطالب الذي قدّمه، فيرفضه MySQL لأن المفتاح الأجنبي يشير إلى سجل

غير موجود بعد. نعطّل الفحص أثناء الاستيراد، ونعيده في النهاية (السطر 181).

- **الأسطر 131–140**: نجمع السجلات حسب النموذج، ونعدّ ما ليس في الخريطة لنخبر به.
- **الأسطر 142–179**: لكل نموذج أمر `INSERT` يُدخل عدة صفوف دفعة واحدة:
  - **الأسطر 146–149**: أسماء الأعمدة، والمفاتيح الأجنبية بإضافة `_id` .
  - **الأسطر 156–161**: المفتاح الأجنبي: إن جاء قائمة (`["miloudsellam"]`) نترجمه بـ `$userIds` .
  - **الأسطر 163–165**: عمود لا يقبل `NULL` (ليس في `$nullable`) جاء فارغاً؟ نص فارغ بدلاً منه.
  - **الأسطر 166–169**: المعدل يأتي من Django نصاً مثل `"14.50"` ، فنحفظه كما هو بدقته.
  - **الأسطر 175–177**: `array_chunk` تقسم الصفوف إلى مجموعات من 200، لأن أمراً واحداً بآلاف الصفوف (زيارات الموقع مثلاً) قد يتجاوز الحجم الذي يقبله MySQL في استعلام واحد.
- **السطر 182**: الملف كله إلى المخرج العادي، الذي وجّهناه إلى `data.sql` .
- **الأسطر 184–186**: قائمة النماذج المتجاهلة إلى `STDERR` ، فتراها في النافذة.

ما لا ينتقل

الشيء	السبب	ما العمل؟
الصور والوثائق	ليست في قاعدة البيانات بل في مجلد `media` (أو خدمة Cloudinary)	انسخها يدوياً إلى `uploads/` و `storage/private/`
الجلسات	جلسات Django لا يفهمها PHP	يسجّل الجميع الدخول مرة واحدة من جديد
مجموعات الصلاحيات	موقعنا يكتفي بـ `is_staff` و `is_superuser`	حدد الموظفين والمدير العام من «المستخدمون»
سجل لوحة إدارة Django	خاص بـ Django	لا حاجة إليه

جرّبها على نسخة

قبل أن تستورد في موقع منشور، جرّب الأداة والاستيراد على XAMPP، وتصفح الموقع وادخل بحساب قديم. وخذ نسخة احتياطية من القاعدة المنشورة قبل استبدالها (الفصل 49).

خلاصة الفصل

- `data.sql` الجاهز يُستورد بعد `schema.sql` فيحل محل محتواك، ثم يُنشأ حساب المدير بـ `create_admin.php`، والصور تُرفع أو تُنسخ لأنها ليست في قاعدة البيانات.
- `dumpdata` في Django يصدّر البيانات JSON، والأداة تحوّلها إلى ملف SQL جديد يُستورد بالطريقة نفسها.
- خريطة لكل نموذج: الجدول والأعمدة والمفاتيح الأجنبية والأعمدة الفارغة.
- التواريخ من غرينتش إلى توقيت الجزائر، والمستخدمون من أسمائهم إلى أرقامهم، وكلمات المرور كما هي وتُحدَّث عند أول دخول.
- عند كتابة ملف SQL بأنفسنا نهرّب النصوص يدوياً، ونعطّل فحص المفاتيح الأجنبية أثناء الاستيراد، ونقسم الإدخال إلى مجموعات.

الملحق ج

ترقية موقع قديم إلى نسخة الكتاب

إن بنيت موقعك بهذا الكتاب، فقاعدتك فيها كل الجداول والأعمدة منذ أنشأتها من `schema.sql`، ولا تحتاج هذا الملحق إلا لتفهم آخر ثلاثة ملفات في المشروع. هو لمن عنده موقع يعمل **بالنسخة 1.0** من البرنامج: من النسخة المرجعية القديمة `dou-setif-php.zip`، أو من طبعة سابقة من هذا الكتاب. في موقعه أخبار وحسابات وطلبات حقيقية، ويريد اللغات الثلاث والحماية الجديدة وقسم المسابقات دون أن يفقد منها شيئاً. الأداة: ثلاثة ملفات SQL في المجلد `database/migrations/`.

لماذا ملفات ترقية؟

`schema.sql` يبدأ بحذف كل جداول الموقع (`DROP TABLE IF EXISTS`، الفصل 14) ثم ينشئها فارغة: استيراده على موقع يعمل يمسح كل بياناته. أما **ملف الترقية** فلا يحذف شيئاً، بل يضيف ما ينقص فقط، بأمرين:

- `ALTER TABLE ... ADD COLUMN`: عمود جديد في جدول موجود. الأسطر القديمة تبقى كما هي، وفي العمود الجديد قيمته الافتراضية.
- `CREATE TABLE`: جدول جديد كامل.

الملف	ما يضيفه	الفصول
`2026_10_i18n.sql`	عمودان `_fr` و `_en` لكل نص يظهر للزوار، في عشرين جدولاً	14، 40
`2026_11_recruitment.sql`	العمود `can_recruit` في `users`، وسبعة جداول للمسابقات	43
`2026_11_recruitment_2_convocations.sql`	جدول مواعيد الاختبارات، وأعمدة الملف الناقص والاستدعاء والنتيجة	43، 47، 48

يبدأ اسم كل ملف بسنة وشهر كتابته، فيظهر في المجلد بالترتيب الذي يجب أن يُستورد به. وكل ملف يُستورد **مرة واحدة فقط**: لو أعدته لحاول إضافة أعمدة موجودة، ولرفضه MySQL بخطأ (نراه في آخر الملحق).

لماذا لا نكتب ملفاً واحداً؟

لأن البرنامج تطوّر على مراحل، وكل مرحلة نُشرت وحدها: اللغات أولاً، ثم قسم المسابقات، ثم فضاء المترشح (إكمال الملف والاستدعاء والنتيجة). موقع طبّق الملفين الأولين يوم صدورهما يحتاج الثالث وحده. لذلك لا نعدّل ملف ترقية بعد نشره أبداً، بل نضيف ملفاً جديداً بعده. أما في الكتاب فأنشأنا الجداول كلها مرة واحدة في الفصل 43.

الملف الأول: أعمدة الترجمة

الأسطر 1–34 من 153 — database/migrations/2026_10_i18n.sql — ملف جديد

```sql
-- ========================================================================
--  ترقية قاعدة بيانات النسخة 1.0 إلى 2.0 (تعدد اللغات)
--  يضيف لكل نص يظهر للزوار عمودين: _fr للفرنسية و _en للإنجليزية.
--  الأعمدة فارغة (NULL) في البداية: يظهر النص العربي حتى تُضاف الترجمة
--  database/tools/translate_content.php من لوحة الإدارة أو بأداة
--
--  طريقة التطبيق: phpMyAdmin ← قاعدة Import ← dou_setif ← هذا الملف (مرة واحدة فقط)
--  (لا تحتاجه إن استوردت schema.sql الجديد: الأعمدة موجودة فيه)
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `sliders`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `subtitle_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `subtitle`,
  ADD COLUMN `subtitle_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `subtitle_fr`,
  ADD COLUMN `button_text_fr` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL AFTER `button_text`,
  ADD COLUMN `button_text_en` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL AFTER `button_text_fr`;

ALTER TABLE `statistics`
  ADD COLUMN `label_fr` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `label`,
  ADD COLUMN `label_en` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `label_fr`;

ALTER TABLE `director_words`
  ADD COLUMN `director_name_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `director_name`,
  ADD COLUMN `director_name_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `director_name_fr`,
  ADD COLUMN `director_title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `director_title`,
  ADD COLUMN `director_title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `director_title_fr`,
  ADD COLUMN `word_title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `word_title`,
  ADD COLUMN `word_title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `word_title_fr`,
  ADD COLUMN `word_content_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `word_content`,
  ADD COLUMN `word_content_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `word_content_fr`;

```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 1–9**: رأس الملف: ما يفعله وطريقة تطبيقه. والسطر 8 هو ما قلناه في المقدمة: من أنشأ قاعدته من `schema.sql` الجديد لا يحتاجه.
- **السطر 11**: `SET NAMES utf8mb4` ، كما في أول `schema.sql` : الاتصال بترميز يحمل الحروف العربية سليمة، والتعليقات العربية في الأعمدة.
- **الأسطر 13–19**: أمر `ALTER TABLE` واحد لجدول الشرائح، يضيف ستة أعمدة مفصولة بفواصل، وتنتهي بفاصلة منقوطة:
  - `ADD COLUMN title_fr VARCHAR(300)` : عمود الترجمة الفرنسية، أطول من العمود العربي (`VARCHAR(200)`) لأن النص الفرنسي أطول عادةً من أصله، كما في الفصل 14.
  - `NULL DEFAULT NULL` : كل الشرائح الموجودة تأخذ `NULL` ، أي «لا ترجمة بعد». والترجمة الفارغة تعني أن الزائر الفرنسي يرى النص العربي بدل خانة فارغة (الفصل 22).
  - `AFTER title` : موضع العمود الجديد: بعد العمود العربي مباشرة. بدونه يُضاف العمود في آخر الجدول. بفضله تصبح أعمدة الجدول بالترتيب نفسه الذي في `schema.sql` .
  - `button_text_en` بعد `button_text_fr` ، لا بعد `button_text` : الأوامر تُنفّذ بالترتيب، فالعمود الفرنسي موجود حين نضيف الإنجليزي.
- **الأسطر 21–23**: تسمية الأرقام في الصفحة الرئيسية.
- **الأسطر 25–33**: كلمة المدير: الاسم والصفة والعنوان، ثم النص المنسّق نفسه `word_content` بنوعه `MEDIUMTEXT` .

أعمدة `TEXT` و `MEDIUMTEXT` تأخذ نوع العمود العربي نفسه، ولا نكتب لها `DEFAULT` : قيمتها الافتراضية `NULL` تلقائياً ما دامت تقبل `NULL` .

بقية الملف بالنمط نفسه، جدولاً بعد جدول:

الأسطر 35–153 من 153 — database/migrations/2026_10_i18n.sql — تابع الملف

```sql
ALTER TABLE `organization_structures`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` TEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` TEXT NULL AFTER `description_fr`,
  ADD COLUMN `content_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content`,
  ADD COLUMN `content_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content_fr`;

ALTER TABLE `directorate_histories`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `introduction_fr` TEXT NULL AFTER `introduction`,
  ADD COLUMN `introduction_en` TEXT NULL AFTER `introduction_fr`,
  ADD COLUMN `content_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content`,
  ADD COLUMN `content_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content_fr`;

ALTER TABLE `news`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `summary_fr` TEXT NULL AFTER `summary`,
  ADD COLUMN `summary_en` TEXT NULL AFTER `summary_fr`,
  ADD COLUMN `content_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content`,
```

```
  ADD COLUMN `content_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `content_fr`;

ALTER TABLE `news_images`
  ADD COLUMN `caption_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption`,
  ADD COLUMN `caption_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption_fr`;

ALTER TABLE `latest_news`
  ADD COLUMN `description_fr` TEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` TEXT NULL AFTER `description_fr`;

ALTER TABLE `activities`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `short_description_fr` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL AFTER `short_description`,
  ADD COLUMN `short_description_en` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL AFTER
`short_description_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description_fr`,
  ADD COLUMN `location_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `location`,
  ADD COLUMN `location_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `location_fr`,
  ADD COLUMN `organizer_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `organizer`,
  ADD COLUMN `organizer_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `organizer_fr`;

ALTER TABLE `activity_images`
  ADD COLUMN `caption_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption`,
  ADD COLUMN `caption_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption_fr`;

ALTER TABLE `cites`
  ADD COLUMN `name_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `name`,
  ADD COLUMN `name_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `name_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description_fr`,
  ADD COLUMN `address_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `address`,
  ADD COLUMN `address_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `address_fr`;

ALTER TABLE `cite_images`
  ADD COLUMN `caption_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption`,
  ADD COLUMN `caption_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `caption_fr`;

ALTER TABLE `departements`
  ADD COLUMN `name_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `name`,
  ADD COLUMN `name_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `name_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `description_fr`,
  ADD COLUMN `head_of_department_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `head_of_department`,
  ADD COLUMN `head_of_department_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER
`head_of_department_fr`;

ALTER TABLE `services`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `short_description_fr` TEXT NULL AFTER `short_description`,
  ADD COLUMN `short_description_en` TEXT NULL AFTER `short_description_fr`,
  ADD COLUMN `detailed_description_fr` MEDIUMTEXT NULL AFTER `detailed_description`,
  ADD COLUMN `detailed_description_en` MEDIUMTEXT NULL AFTER `detailed_description_fr`,
  ADD COLUMN `requirements_fr` TEXT NULL AFTER `requirements`,
  ADD COLUMN `requirements_en` TEXT NULL AFTER `requirements_fr`,
  ADD COLUMN `how_to_apply_fr` TEXT NULL AFTER `how_to_apply`,
  ADD COLUMN `how_to_apply_en` TEXT NULL AFTER `how_to_apply_fr`,
```

```
  ADD COLUMN `contact_info_fr` TEXT NULL AFTER `contact_info`,
  ADD COLUMN `contact_info_en` TEXT NULL AFTER `contact_info_fr`;

ALTER TABLE `download_files`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` TEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` TEXT NULL AFTER `description_fr`;

ALTER TABLE `faq_categories`
  ADD COLUMN `name_fr` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `name`,
  ADD COLUMN `name_en` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `name_fr`;

ALTER TABLE `faqs`
  ADD COLUMN `question_fr` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `question`,
  ADD COLUMN `question_en` VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL AFTER `question_fr`,
  ADD COLUMN `answer_fr` TEXT NULL AFTER `answer`,
  ADD COLUMN `answer_en` TEXT NULL AFTER `answer_fr`;

ALTER TABLE `notifications`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `message_fr` TEXT NULL AFTER `message`,
  ADD COLUMN `message_en` TEXT NULL AFTER `message_fr`,
  ADD COLUMN `link_text_fr` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL AFTER `link_text`,
  ADD COLUMN `link_text_en` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL AFTER `link_text_fr`;

ALTER TABLE `application_types`
  ADD COLUMN `name_fr` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `name`,
  ADD COLUMN `name_en` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `name_fr`,
  ADD COLUMN `description_fr` TEXT NULL AFTER `description`,
  ADD COLUMN `description_en` TEXT NULL AFTER `description_fr`,
  ADD COLUMN `required_documents_fr` TEXT NULL AFTER `required_documents`,
  ADD COLUMN `required_documents_en` TEXT NULL AFTER `required_documents_fr`;

ALTER TABLE `student_notifications`
  ADD COLUMN `title_fr` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title`,
  ADD COLUMN `title_en` VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL AFTER `title_fr`,
  ADD COLUMN `message_fr` TEXT NULL AFTER `message`,
  ADD COLUMN `message_en` TEXT NULL AFTER `message_fr`;
```

نهاية الملف

- **الأسطر 35–49**: صفحات «من نحن»: الهيكل التنظيمي وتاريخ المديرية، بعنوانها ومقدمتها أو وصفها ومحتواها.
- **الأسطر 51–81**: الأخبار وصورها، وشريط آخر الأخبار، والنشاطات وصورها: العناوين والملخصات والمحتوى، ومكان النشاط ومنظّمه.
- **الأسطر 83–115**: الإقامات وصورها، ومصالح المديرية وأقسامها برؤسائها، والخدمات بشروطها وطريقة طلبها ومعلومات الاتصال.
- **الأسطر 117–139**: مركز التحميلات، والأسئلة الشائعة وأقسامها، والإشعارات العامة بنص زرها.
- **الأسطر 141–153**: فضاء الطالب: أنواع الطلبات بوثائقها المطلوبة، وإشعارات الطالب.

عشرون جدولاً و102 عموداً. ولاحظ ما **لا** يُترجم: ما يكتبه الناس أنفسهم، من رسائل «اتصل بنا» وطلبات الطلبة وملفاتهم الشخصية، والحسابات، والإحصائيات. هذه تبقى كما كُتبت.

الملف الثاني: قسم المسابقات

database/migrations/2026_11_recruitment.sql ملف جديد — الأسطر 1–22 من 180

```
1  -- ========================================================================
2  --  ترقية النسخة 2.0: قسم «المسابقات» (مسابقات التوظيف + الترشح الإلكتروني)
3  --
4  --  يضيف 7 جداول وعموداً واحداً في users (صلاحية الاطلاع على ملفات المترشحين).
5  --  المعطيات الشخصية للمترشحين (رقم التعريف، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، الهاتف، البريد)
6  --  تُحفظ مشفّرة (AES-256-GCM) في عمود personal_data، ورقم التعريف لا يُحفظ واضحاً أبداً:
7  --  نحفظ بصمته فقط (HMAC) في nin_hash لمنع الترشح مرتين لنفس المسابقة.
8  --  الوثائق المرفوعة (PDF) تُحفظ مشفّرة خارج مجلد الموقع العام: storage/private/recruitment/
9  --
10 --  طريقة التطبيق: phpMyAdmin ← قاعدتك ← Import ← هذا الملف (مرة واحدة فقط)
11 --  (لا تحتاجه إن استوردت schema.sql الجديد: الجداول موجودة فيه)
12 -- ========================================================================
13
14 SET NAMES utf8mb4;
15 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
16
17 ALTER TABLE `users`
18   ADD COLUMN `can_recruit` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'مسابقات التوظيف: الاطلاع على ملفات
   المترشحين' AFTER `is_superuser`;
19
20 -- ------------------------------------------------------------------------
21 -- المسابقات (الإعلانات)
22 -- ------------------------------------------------------------------------
```

يتبع الملف من السطر 23

- **الأسطر 1–11**: الرأس، وفيه ملخص حماية المعطيات الشخصية من الفصل 43: المعطيات مشفّرة، ورقم التعريف لا يُحفظ واضحاً، والوثائق خارج المجلد العام.
- **السطر 15**: `FOREIGN_KEY_CHECKS = 0` يعطّل فحص المفاتيح الأجنبية أثناء الإنشاء، كما في رأس ملف البنية (الفصل 14)، ونعيده في السطر الأخير من الملف. هنا هو احتياط فقط: الجداول مرتّبة، فلا يشير جدول إلى جدول لم يُنشأ بعد.
- **الأسطر 17–18**: العمود `can_recruit` في جدول المستخدمين، بعد `is_superuser`. قيمته الافتراضية `0`: بعد الترقية لا يرى أي موظف ملفات المترشحين حتى يمنحه المدير العام الصلاحية بنفسه (الفصل 48). والمدير العام يراها دائماً، فالدالة `can_recruit()` تسمح له دون هذا العمود (الفصل 17).

database/migrations/2026_11_recruitment.sql تابع الملف — الأسطر 23–107 من 180

```
23 CREATE TABLE `competitions` (
24   `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25   `title`           VARCHAR(300) NOT NULL,
26   `title_fr`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
27   `title_en`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
28   `slug`            VARCHAR(300) NOT NULL,
29   `reference`       VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'رقم الإعلان أو المقرر',
```

```
  `recruitment_mode` VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT 'qualification' COMMENT 'qualification | exam | professional | contract',
  `summary`          VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',
  `summary_fr`       VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `summary_en`       VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `description`      TEXT         NOT NULL,
  `description_fr`   TEXT         NULL,
  `description_en`   TEXT         NULL,
  `conditions`       TEXT         NOT NULL COMMENT 'شروط المشاركة: شرط في كل سطر',
  `conditions_fr`    TEXT         NULL,
  `conditions_en`    TEXT         NULL,
  `deposit_info`     TEXT         NULL COMMENT 'مكان وكيفية إيداع الملف الورقي (إن وُجد)',
  `deposit_info_fr`  TEXT         NULL,
  `deposit_info_en`  TEXT         NULL,
  `opens_at`         DATE         NOT NULL COMMENT 'أول يوم لإيداع الملفات',
  `closes_at`        DATE         NOT NULL COMMENT 'آخر يوم لإيداع الملفات (حتى 23:59 بتوقيت الجزائر)',
  `exam_date`        DATE         NULL COMMENT 'تاريخ الاختبار أو المقابلة',
  `online_apply`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'قبول الترشح الإلكتروني',
  `status`           VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT 'draft | published | cancelled',
  `views_count`      INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competitions_slug` (`slug`),
  KEY `idx_competitions_dates` (`status`, `opens_at`, `closes_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- الرتب والمناصب المفتوحة في كل مسابقة
CREATE TABLE `competition_posts` (
  `id`             INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id` INT UNSIGNED      NOT NULL,
  `title`          VARCHAR(200)      NOT NULL COMMENT 'الرتبة',
  `title_fr`       VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`       VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `positions`      SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'عدد المناصب',
  `requirements`   VARCHAR(300)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'الشهادة أو التخصص المطلوب',
  `requirements_fr` VARCHAR(500)     NULL DEFAULT NULL,
  `requirements_en` VARCHAR(500)     NULL DEFAULT NULL,
  `location`       VARCHAR(200)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'مكان التعيين',
  `location_fr`    VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `location_en`    VARCHAR(300)      NULL DEFAULT NULL,
  `order`          INT               NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_posts_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_posts_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- الوثائق المطلوبة في ملف الترشح (كل سطر = خانة رفع PDF في استمارة الترشح الإلكتروني)
CREATE TABLE `competition_requirements` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `label`          VARCHAR(200) NOT NULL,
  `label_fr`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `label_en`       VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `is_required`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
  KEY `idx_competition_requirements_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_requirements_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`)
REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- الملفات المنشورة للجميع: الإعلان الرسمي، استمارة الترشح، قائمة المقبولين، النتائج النهائية
CREATE TABLE `competition_files` (
  `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id`  INT UNSIGNED NOT NULL,
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL,
  `title_fr`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `kind`            VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'announcement' COMMENT 'announcement | form |
admitted | results | other',
  `file`            VARCHAR(255) NOT NULL,
  `file_size`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `downloads_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `order`           INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_files_competition` (`competition_id`, `order`),
  CONSTRAINT `fk_competition_files_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES
`competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

يتبع الملف من السطر 108

الأسطر 108–180 من 180 — database/migrations/2026_11_recruitment.sql — تابع الملف

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- طلبات الترشح الإلكتروني (معطيات شخصية محمية)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `competition_applications` (
  `id`                INT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id`    INT UNSIGNED      NOT NULL,
  `post_id`           INT UNSIGNED      NULL,
  `post_title`        VARCHAR(200)      NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'اسم الرتبة يوم الترشح (يبقى حتى لو
عُدّلت الرتبة)',
  `tracking_code`     VARCHAR(20)       NOT NULL COMMENT 'رقم المتابعة: عشوائي غير متسلسل',
  `secret_hash`       VARCHAR(255)      NOT NULL COMMENT 'بصمة الرمز السري (password_hash) — الرمز نفسه
لا يُحفظ',
  `nin_hash`          CHAR(64)          NOT NULL COMMENT 'HMAC لرقم التعريف الوطني (الرقم نفسه مشفّر داخل
(personal_data',
  `last_name`         VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `first_name`        VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `last_name_latin`   VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `first_name_latin`  VARCHAR(60)       NOT NULL,
  `gender`            CHAR(1)           NOT NULL COMMENT 'M | F',
  `diploma`           VARCHAR(150)      NOT NULL,
  `specialty`         VARCHAR(150)      NOT NULL,
  `graduation_year`   SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  `experience_years`  TINYINT UNSIGNED  NOT NULL DEFAULT 0,
  `personal_data`     TEXT              NOT NULL COMMENT 'مشفّرة AES-256-GCM: رقم التعريف، تاريخ ومكان
الميلاد، العنوان، الولاية، الهاتف، البريد، الخدمة الوطنية',
  `status`            VARCHAR(20)       NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT 'pending |
under_review | incomplete | accepted | rejected',
  `candidate_message` TEXT              NULL COMMENT 'رسالة للمترشح تظهر في صفحة متابعة الطلب',
  `internal_notes`    TEXT              NULL COMMENT 'ملاحظات داخلية للموظفين فقط',
```

```
  `submitted_at`      DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`        DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `reviewed_at`       DATETIME         NULL,
  `reviewed_by_id`    INT UNSIGNED     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_applications_tracking` (`tracking_code`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_applications_nin` (`competition_id`, `nin_hash`),
  KEY `idx_competition_applications_status` (`competition_id`, `status`, `submitted_at`),
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_post` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `competition_posts` (`id`) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `fk_competition_applications_reviewer` FOREIGN KEY (`reviewed_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- وثائق المترشحين: ملفات مشفّرة بأسماء عشوائية في storage/private/recruitment/<رقم المسابقة>/
CREATE TABLE `competition_application_files` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `application_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `requirement_id` INT UNSIGNED NULL,
  `label`          VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT 'اسم الوثيقة المطلوبة يوم الترشح',
  `original_name`  VARCHAR(150) NOT NULL,
  `stored_name`    CHAR(36)     NOT NULL COMMENT '32 حرفاً عشوائياً + .enc',
  `size`           INT UNSIGNED NOT NULL,
  `sha256`         CHAR(64)     NOT NULL COMMENT 'بصمة الملف الأصلي للتحقق من سلامته',
  `uploaded_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_competition_application_files_stored` (`stored_name`),
  KEY `idx_competition_application_files_application` (`application_id`),
  CONSTRAINT `fk_competition_application_files_application` FOREIGN KEY (`application_id`) REFERENCES `competition_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_competition_application_files_requirement` FOREIGN KEY (`requirement_id`) REFERENCES `competition_requirements` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- سجل الاطلاع: من فتح ملف أي مترشح، ومن نزّل وثائقه، ومن غيّر حالته، ومن صدّر القوائم
-- (بلا مفاتيح أجنبية عمداً: يبقى السجل حتى بعد حذف الطلبات أو الحسابات)
CREATE TABLE `recruitment_audit` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`        INT UNSIGNED NULL COMMENT 'NULL = المترشح نفسه',
  `username`       VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
  `action`         VARCHAR(30)  NOT NULL,
  `competition_id` INT UNSIGNED NULL,
  `application_id` INT UNSIGNED NULL,
  `details`        VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',
  `ip_address`     VARCHAR(45)  NOT NULL DEFAULT '',
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_recruitment_audit_application` (`application_id`, `created_at`),
  KEY `idx_recruitment_audit_created` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

نهاية الملف

- **الأسطر 23–107**: الجداول الأربعة الأولى من الفصل 43، حرفاً بحرف، إلا عموداً واحداً في `competitions`: تاريخ نشر النتائج، يضيفه الملف الثالث.
- **الأسطر 108–178**: الطلبات ووثائقها وسجل الاطلاع، كما في الفصل 43. لكن في `competition_applications` هنا 24 عموداً لا 33: أعمدة الملف الناقص والاستدعاء والنتيجة يضيفها الملف الثالث، ومعها مفتاح أجنبي، وعمود في جدول الوثائق.
- **السطر 180**: نعيد فحص المفاتيح الأجنبية.

الملف الثالث: الاستدعاءات والنتائج

الملف كاملاً — 54 سطراً `database/migrations/2026_11_recruitment_2_convocations.sql` ملف جديد

```sql
-- ========================================================================
--  ترقية قسم «المسابقات(2)» :: إكمال الملف الناقص + الاستدعاءات + النتيجة الفردية
--
--  - جدول جديد competition_exams: مواعيد الاختبارات والمقابلات (يُستدعى إليها المترشحون)
--  - أعمدة جديدة في competition_applications:
--      complete_until / completed_at ← المترشح يرفع الوثيقة الناقصة بنفسه قبل أجل يحدده الموظف
--      exam_id / seat_number / convoked_at ← الاستدعاء ورقم التسجيل
--      result / score / result_rank / result_note ← النتيجة الفردية لكل مترشح
--  - عمود جديد في competitions: results_published_at (النتائج لا تظهر للمترشحين قبل نشرها)
--  - عمود جديد في competition_application_files: added_later (وثيقة رفعها المترشح بعد الإرسال لإكمال ملفه)
--
--  طريقة التطبيق: phpMyAdmin ← قاعدتك ← Import ← هذا الملف (مرة واحدة، بعد 2026_11_recruitment.sql)
--  (لا تحتاجه إن استوردت schema.sql الجديد: كل هذا موجود فيه)
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;

-- مواعيد الاختبارات والمقابلات (فوج لكل موعد)
CREATE TABLE `competition_exams` (
  `id`              INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `competition_id`  INT UNSIGNED NOT NULL,
  `title`           VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT 'مثل: المقابلة الشفهية — الفوج الأول',
  `title_fr`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `title_en`        VARCHAR(300) NULL DEFAULT NULL,
  `starts_at`       DATETIME     NOT NULL COMMENT 'تاريخ وساعة الاختبار',
  `place`           VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `place_fr`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `place_en`        VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
  `instructions`    VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'تعليمات تظهر في الاستدعاء',
  `instructions_fr` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `instructions_en` VARCHAR(800) NULL DEFAULT NULL,
  `order`           INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_competition_exams_competition` (`competition_id`, `starts_at`),
  CONSTRAINT `fk_competition_exams_competition` FOREIGN KEY (`competition_id`) REFERENCES `competitions` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

ALTER TABLE `competitions`
  ADD COLUMN `results_published_at` DATETIME NULL COMMENT 'وقت نشر النتائج الفردية للمترشحين (= NULL غير منشورة)';

ALTER TABLE `competition_applications`
```

```
  ADD COLUMN `complete_until` DATE             NULL COMMENT 'آخر أجل ليرفع المترشح الوثائق الناقصة بنفسه',
  ADD COLUMN `completed_at`   DATETIME         NULL COMMENT 'آخر مرة أكمل فيها المترشح ملفه',
  ADD COLUMN `exam_id`        INT UNSIGNED     NULL COMMENT 'الاستدعاء: موعد الاختبار',
  ADD COLUMN `seat_number`    VARCHAR(20)      NULL COMMENT 'رقم التسجيل في الاختبار',
  ADD COLUMN `convoked_at`    DATETIME         NULL,
  ADD COLUMN `result`         VARCHAR(20)      NULL COMMENT 'passed | reserve | failed |
absent',
  ADD COLUMN `score`          DECIMAL(5,2)     NULL COMMENT 'العلامة من 20',
  ADD COLUMN `result_rank`    SMALLINT UNSIGNED NULL COMMENT 'الترتيب',
  ADD COLUMN `result_note`    VARCHAR(500)     NULL COMMENT 'ملاحظة تظهر للمترشح مع النتيجة',
  ADD CONSTRAINT `fk_competition_applications_exam` FOREIGN KEY (`exam_id`) REFERENCES
`competition_exams` (`id`) ON DELETE SET NULL;

ALTER TABLE `competition_application_files`
  ADD COLUMN `added_later` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'رفعها المترشح بعد الإرسال (إكمال ملف
ناقص)';
```

- **الأسطر 1–14**: الرأس، وفيه قائمة كل ما يضيفه الملف، وتنبيه السطر 12: بعد الملف الثاني.
- **الأسطر 19–36**: جدول مواعيد الاختبارات والمقابلات، كما في الفصل 43.
- **الأسطر 38–39**: `results_published_at` : النتائج لا يراها المترشحون قبل أن ينشرها الموظف (الفصل 48). بلا `AFTER` ، فيُضاف في آخر الجدول، وهو آخر عمود في `schema.sql` أيضاً.
- **الأسطر 41–51**: تسعة أعمدة في الطلبات، ثم مفتاح أجنبي في الأمر نفسه:
  - `complete_until` و `completed_at` : أجل إكمال الملف الناقص، وآخر مرة أكمله فيها المترشح (الفصل 47).
  - `exam_id` و `seat_number` و `convoked_at` : الاستدعاء: الموعد ورقم التسجيل ووقت الاستدعاء.
  - `result` و `score` و `result_rank` و `result_note` : النتيجة الفردية. `DECIMAL(5,2)` عدد بمنزلتين بعد الفاصلة، للعلامة من 20.
  - `ADD CONSTRAINT ... FOREIGN KEY` : يربط `exam_id` بجدول المواعيد، فيقبل أعمدة كُتبت في الأمر نفسه. `ON DELETE SET NULL` : حذف موعد يلغي استدعاءات مترشحيه ولا يحذف طلباتهم.
- **الأسطر 53–54**: `added_later` في الوثائق: `1` للوثيقة التي رفعها المترشح بعد الإرسال ليكمل ملفه.

الترتيب هنا له سبب: السطر 51 يشير إلى `competition_exams` الذي أنشأه السطر 19، ويعدّل `competition_applications` الذي أنشأه الملف الثاني. لو استوردت الثالث قبل الثاني لتوقف عند أول أمر يعدّل جدولاً غير موجود.

مطابقة تامة

بعد الملفات الثلاثة تصبح قاعدة النسخة 1.0 مطابقة لقاعدة `schema.sql` الجديد عموداً عموداً: الأسماء والأنواع والقيم الافتراضية والتعليقات والترتيب، والفهارس والمفاتيح الأجنبية. لهذا يعمل عليها كود الكتاب دون أي تعديل.

الترقية خطوة بخطوة

جرّب على نسخة أولاً

لا تبدأ أي ترقية بلا نسخة احتياطية: القاعدة من phpMyAdmin (تبويب **Export**)، والمجلدان `uploads/` و `storage/` (الفصل 49). والأفضل أن تجرّب الترقية كلها أولاً على نسخة من موقعك في XAMPP على جهازك، ثم تعيدها على الاستضافة.

1. خذ النسخة الاحتياطية، واحفظها خارج الاستضافة.
2. في phpMyAdmin اختر قاعدة موقعك من القائمة اليسرى، ثم تبويب **Import**. اضغط **Choose File** واختر `database/migrations/2026_10_i18n.sql`، ثم **Import** أسفل الصفحة، كما في الفصل 14. تظهر رسالة خضراء.
3. بالطريقة نفسها: `2026_11_recruitment.sql`، ثم `2026_11_recruitment_2_convocations.sql`.
4. ارفع ملفات النسخة الجديدة فوق القديمة **ما عدا** `config.php` والمجلدين `uploads/` و `storage/`: فيها إعداداتك وصور موقعك ووثائق طلبتك.
5. افتح `config.php` الجديد من مجلد البرنامج، وانسخ منه إلى ملفك ما ليس فيه: الأقسام `'security'` و `'i18n'` و `'translation'` و `'editor'` و `'recruitment'`، والسطر `'trusted_proxies'` في قسم `'app'`. أو العكس، وهو أسهل: خذ الملف الجديد كله وانقل إليه بيانات قاعدتك من ملفك القديم.
6. ادخل لوحة الإدارة. إن نقص أحد ملفَّي المسابقات ظهر تنبيه في أعلى الرئيسية يقول أي ملف تستورد (الفصل 48). لا تنبيه؟ القاعدة كاملة.
7. المحتوى القديم كله بالعربية فقط، والأعمدة الجديدة فارغة: الصفحات الفرنسية والإنجليزية تعرض العربي. ضع مفتاح Gemini في `config.php`، ثم اضغط «ترجمة المحتوى تلقائياً» في رئيسية اللوحة، أو استعمل `translate_content.php` من سطر الأوامر (الفصل 40).
8. امنح صلاحية المسابقات للموظفين الذين يحتاجونها من «المستخدمون». ومفتاح التشفير يُنشأ وحده مع أول ترشح: خذ منه نسخة كما في الفصل 49.

إن ظهر خطأ

كل رسالة خطأ تظهر في phpMyAdmin بعد **Import** باللون الأحمر، وأولها رقمها:

- `#1060 - Duplicate column name 'title_fr'`: الملف الأول طُبّق من قبل، أو قاعدتك أُنشئت من `schema.sql` الجديد. لا تفعل شيئاً، وانتقل إلى الملف التالي.
- `#1060 - Duplicate column name 'can_recruit'`: الملف الثاني طُبّق من قبل. انتقل إلى الملف الثالث.

- `#1050 - Table 'competition_exams' already exists` : الملف الثالث طُبّق من قبل. القاعدة كاملة.
- رسالة فيها `errno: 150` أو `Cannot add foreign key constraint` بعد الملف الثالث: استوردته قبل الثاني، فجدول المواعيد يشير إلى جدول `competitions` غير الموجود. استورد الثاني ثم الثالث.
- لا رسالة في phpMyAdmin، وأغلب صفحات الموقع تعمل، لكن البحث ورئيسية اللوحة تعطيان صفحة خطأ، وفي سجل الأخطاء (الفصل 49) `Unknown column 'title_fr'` : نسيت الملف الأول. استورده.

كل خطأ من الأربعة الأولى يقع في أول أمر من الملف، وphpMyAdmin يتوقف عند أول خطأ، والأمر الفاشل لا يُطبَّق منه شيء. لذلك هي لا تضر: القاعدة بقيت كما كانت. لكن إن توقف ملف في منتصفه لسبب آخر، فالأوامر التي قبل الخطأ طُبّقت، والتي بعده لا، وإعادة الملف تصطدم بالخطأ الأول من القائمة. لا تحاول إصلاح القاعدة بيدك: استرجع نسختك الاحتياطية، وصحّح السبب، وابدأ من الخطوة 2.

جرّب بنفسك

1. استورد `2026_10_i18n.sql` في قاعدتك المحلية، قاعدة الكتاب. ما الخطأ الذي يظهر؟ ولماذا لم يتغير شيء في القاعدة؟
2. إن كانت عندك النسخة 1.0 `dou-setif-php.zip` : أنشئ قاعدة جديدة `dou_old` ، واستورد فيها `schema.sql` النسخة 1.0، ثم افتح جدول `news` ← **Structure**: كم عموداً فيه؟
3. في `dou_old` استورد الملفات الثلاثة بالترتيب. بعد الأول افتح جدول `news` ← **Structure**: أين ظهرت `title_fr` ؟ وبعد الثاني ثم بعد الثالث افتح جدول `competition_applications` ← **Structure**: كم عموداً فيه في كل مرة؟
4. ابحث في `schema.sql` عن `can_recruit` : بعد أي عمود هو؟ وقارن بالسطر 18 من الملف الثاني.

الخلاصة

- `schema.sql` لموقع جديد فقط: يحذف ثم ينشئ. ملف الترقية لموقع يعمل: يضيف ولا يحذف.
- `ADD COLUMN ... AFTER` يضيف عموداً في موضعه، و `NULL` للأسطر القديمة يعني «لا ترجمة بعد».
- ثلاثة ملفات، بالترتيب، وكل ملف مرة واحدة. ولا يُعدَّل ملف ترقية بعد نشره: نضيف ملفاً جديداً.
- قبل أي ترقية نسخة احتياطية، وتجربة على نسخة من الموقع. وإن توقف ملف في منتصفه: استرجع وابدأ من جديد.
- بعد القاعدة: الكود الجديد إلا `config.php` و `uploads/` و `storage/` ، ثم أقسام الإعدادات الجديدة، ثم ترجمة المحتوى القديم.